PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

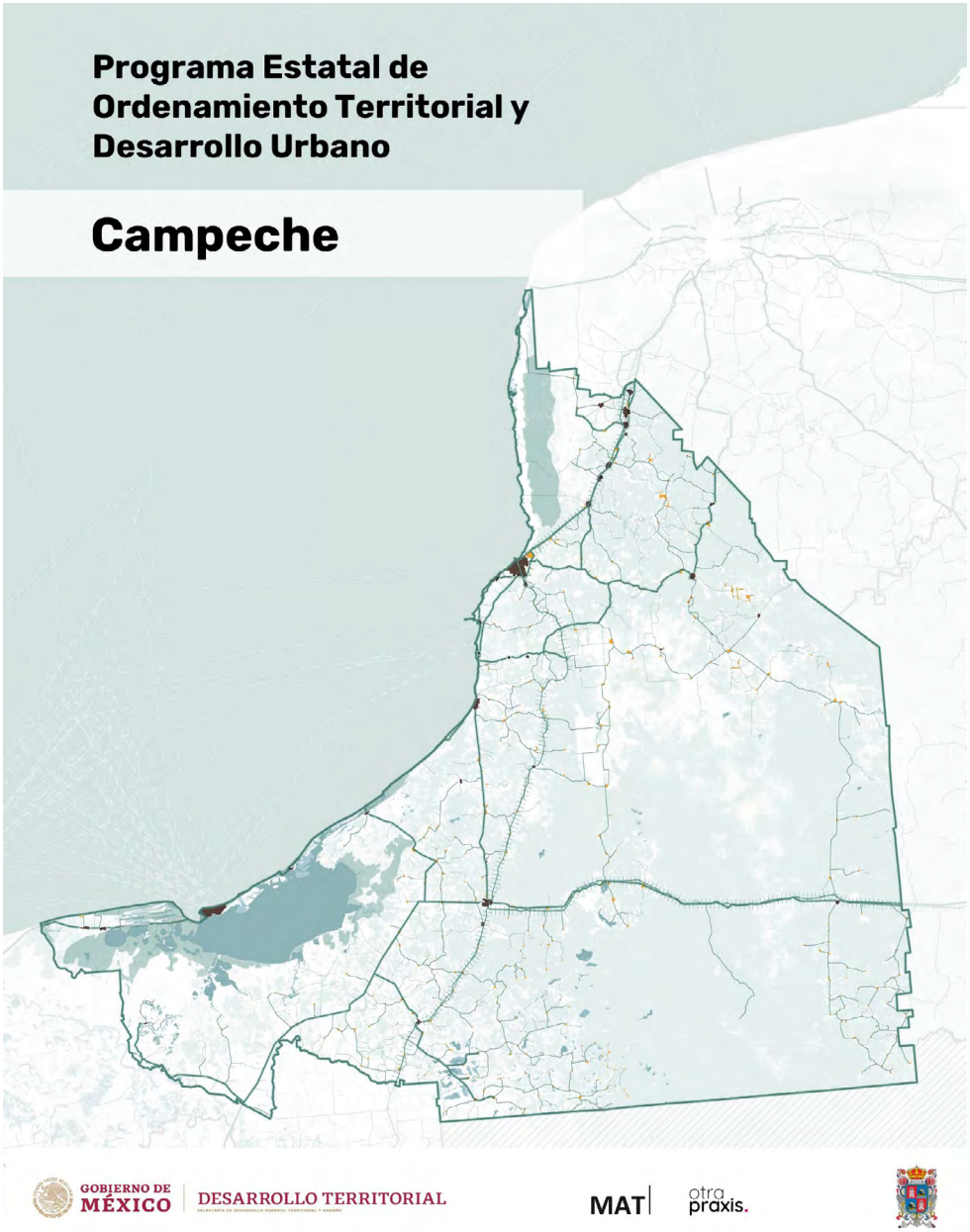
FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA **Año IX No. 2190**	Directora Lic. Matiana del Carmen Torres López	San Francisco de Campeche, Cam. **Lunes 17 de Junio de 2024**

SECCIÓN ADMINISTRATIVA



Programa **Estatal** de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Campeche

Programa **Estatal** de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de **Campeche, 2023**

Coordinador Institucional
Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano
SEDATU

Román Guillermo Meyer Falcón
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Daniel Octavio Fajardo Ortiz
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

Álvaro Lomelí Covarrubias
Coordinador General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad

Francisco Javier Aguilar García
Director General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda

Edgar Rodrigo Buenrostro Salazar
Director de Operación Urbana

Marcos Daniel Tuyub Poot
Director de Gobernanza y Vinculación Metropolitana

Manuel Eduardo Salazar Hernández
Apoyo técnico

Layda Sansores San Román
Gobierno del Estado de Campeche

Bernhard Rehn
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche

Martha Elena Arjona García
Subsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano

Nicte-ha Balán Ucán
Encargada de la Dirección de Desarrollo Urbano

Russel Cen Poot
Subdirector de Medio Ambiente

El presente Programa contó con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano para su desarrollo, el cual fue elaborado por MAT y OtraPráxis.

Derechos de autor
Se permite la reproducción total o parcial por razones educacionales o sin ánimo de lucro de esta publicación sin la autorización especial del portador de los derechos de autor, siempre y cuando la fuente sea citada

PRÓLOGO 1
I. INTRODUCCIÓN 4
1.1 Antecedentes 4
1.2 Contenido capitular 4
II. METODOLOGÍA 6
2.1 Objetivos y alcances del instrumento 6
2.2 Paradigmas teórico metodológico de planeación 7
2.3 Ruta metodológica 9
2.4 Mesa de Gobernanza 13
2.5 Técnicas y herramientas participativas 14
2.6 Delimitación de la zona de estudio 16
III. FUNDAMENTOS 23
3.1 Bases jurídicas 23
3.2 Marco de planeación 35
IV. DIAGNÓSTICO CIUDADANO 53
4.1 Sobre la aplicación de las herramientas cualitativas y resultados de participación 53
4.2 Principales problemáticas, necesidades y limitantes identificadas 63
4.3 Principales potencialidades identificadas, prospectiva y proyectos 81
V. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL 88
5.1 Subsistema físico natural 88
5.2 Subsistema sociodemográfico 162
5.3. Subsistema económico 221
5.4 Subsistema patrimonio cultural y biocultural 261
5.5 Subsistema urbano-rural 276
5.6 Subsistema de movilidad 346
5.7 Subsistema institucional y de gobernanza 411
5.8 Aptitud territorial 429
5.9 Síntesis del diagnóstico territorial 444
VI. ANÁLISIS PROSPECTIVO Y DE APTITUD TERRITORIAL 460
6.1 Prospectiva del territorio 460
6.2. Escenarios prospectivos 460
VII. MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO 482
7.1 Imagen objetivo 482
7.2 Modelo de ordenamiento territorial y urbano 482
7.3 Políticas y criterios generales de ordenamiento territorial 488
7.4 Estrategias y acciones 491
7.5 Localidades con estación del Tren Maya 521
VIII. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y CORRESPONSABILIDAD 591
8.1 Proyectos detonadores entidad 591

8.2 Matriz de programación de programas, proyectos detonadores, inversiones y corresponsabilidad 635
IX. INSTRUMENTOS 651
9.1 Instrumentos de gestión del suelo 651
9.2 Instrumentos de Financiamiento 653
9.3 Instrumentos de Gobernanza y Participación Ciudadana 653
X. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 657
10.1 Indicadores de evaluación del PEOTDU alineados a los ODS 657
BIBLIOGRAFÍA 668
SIGLAS Y ACRÓNIMOS 684
ANEXOS 689
i Instrumentos cualitativos de recolección de información 689

Tablas

Tabla 1. Calendario de trabajo para la Mesa de gobernanza 13
Tabla 2. Herramientas participativas uno a uno permanentes en sitio 16
Tabla 3. Bases jurídicas en el ámbito internacional. 25
Tabla 4. Bases jurídicas federales 31
Tabla 5. Bases jurídicas estatales 34
Tabla 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al PEOTDU Campeche 35
Tabla 7. Principios de la NAU vinculados al PEOTDU Campeche 37
Tabla 8. Objetivos de la ENOT vinculados al PEOTDU Campeche 39
Tabla 9. Distribución de los municipios de Campeche por sistema urbano rural 40
Tabla 10. Objetivos del PNOTDU 2021-2024 vinculados al PEOTDU Campeche 42
Tabla 11. Instrumentos de ámbito nacional vinculados al PEOTDU Campeche 43
Tabla 12. Misiones del Plan Estatal de Desarrollo vinculadas al PEOTDU Campeche 46
Tabla 13. Instrumentos de orden estatal vinculados al PEOTDU Campeche. 48
Tabla 14. Sede y fechas de talleres diagnósticos 54
Tabla 15. Sede y fechas de talleres de proyectos 56
Tabla 16. Sede y fechas de talleres 57
Tabla 17. Entrevista itinerante 59
Tabla 18. Participación en herramientas metodológicas 62
Tabla 19. Resultados de participación en las Mesas de Gobernanza 63
Tabla 20. Matriz PLP del subsistema Físico- Natural 66
Tabla 21. Matriz PLP del subsistema urbano-rural 70
Tabla 22. Matriz PLP del subsistema económico 71
Tabla 23. Matriz PLP del subsistema sociodemográfico. 72
Tabla 24. Matriz PLP del subsistema patrimonio-cultural 76
Tabla 25. Matriz PLP del subsistema movilidad 79
Tabla 26. Necesidades y problemas prioritarios a 10 años _ Elige cuál de los siguientes temas debe ser atendido de forma prioritaria en la entidad 82
Tabla 27. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Patrimonio Cultural y Natural 83
Tabla 28. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Sociodemográfico 83
Tabla 29. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Socioeconómico 84
Tabla 30. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Físico - Natural 85
Tabla 31. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Movilidad 85
Tabla 32. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Urbano- Rural 86
Tabla 33. Distribución de unidades litológicas del Estado de Campeche 89
Tabla 34. Principales elevaciones en el Estado de Campeche 92

Tabla 35. Tipos de topoformas y su extensión en el Estado de Campeche 94
Tabla 36. Tipos de suelos y su extensión en el Estado de Campeche 98
Tabla 37. Características de principales corrientes superficiales del Estado de Campeche..... 102
Tabla 38. Cuencas y clasificación del Estado de Campeche..... 103
Tabla 39. Cobertura de humedales por clase en el Estado de Campeche..... 106
Tabla 40. Principales usos de suelo y vegetación del Estado de Campeche 109
Tabla 41. Áreas Naturales Protegidas de competencia federal en el Estado de Campeche 110
Tabla 42. Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal y municipal en el Estado de Campeche 112
Tabla 43. Regiones Terrestres Prioritarias del Estado de Campeche..... 113
Tabla 44. Regiones Hidrológicas Prioritarias del Estado de Campeche..... 115
Tabla 45. Regiones Marinas Prioritarias en el territorio de Campeche..... 116
Tabla 46. Disponibilidad media anual de los acuíferos en el Estado de Campeche 131
Tabla 47. Usos del agua en Campeche 132
Tabla 48 . Áreas Naturales Protegidas en Campeche..... 134
Tabla 49. Generación de residuos sólidos urbanos por municipio..... 136
Tabla 50. Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para horizonte a futuro cercano, medio y lejano de la temperatura media por municipio en Campeche..... 142
Tabla 51. Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para horizonte a futuro cercano, medio y lejano de la temperatura mínima mensual por municipio en Campeche 144
Tabla 52. Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para horizonte a futuro cercano, medio y lejano de la temperatura máxima mensual por municipio en Campeche 146
Tabla 53. Acciones de atención al cambio climático por municipio 2021..... 147
Tabla 54. Tormentas tropicales cuya trayectoria se aproxima al Estado de Campeche de 1980 a 2023 150
Tabla 55. Tormentas tropicales cuya trayectoria se aproxima al Estado de Campeche de 1980 a 2023 153
Tabla 56. Población Estado de Campeche y municipios 2000-2020..... 163
Tabla 57. Población por sexo y grupos quinquenales de Campeche, 2020 164
Tabla 58. Edades quinquenales por municipio Calakmul y Calkiní, 2020..... 167
Tabla 59. Edades quinquenales por municipio Campeche y Candelaria, 2020..... 168
Tabla 60. Edades quinquenales por municipio Carmen y Champotón, 2020 169
Tabla 61. Edades quinquenales por municipio Escárcega y Hecelchakán, 2020..... 170
Tabla 62. Edades quinquenales por municipio Hopelchén y Palizada, 2020 171
Tabla 63. Edades quinquenales por municipio Seybaplaya y Tenabo, 2020 172
Tabla 64. Hogares familiares, Campeche 2000, 2010, 2020..... 174
Tabla 65. Hogares no familiares, Campeche 2000, 2010, 2020 174
Tabla 66. Personas con discapacidad por municipio 2000, 2010, 2020..... 175
Tabla 67. Población total en hogares por municipio 2000, 2010, 2020 176
Tabla 68. Persona de referencia en hogares por municipio 2000, 2010, 2020 177
Tabla 69. Integrantes promedio por hogar, municipios de Campeche 2000, 2010, 2020..... 177
Tabla 70. Incremento de población por municipios, Campeche 2000-2010, 2010-2020..... 178
Tabla 71. Tasa de crecimiento por municipios de Campeche 2000, 2005, 2010, 2015, 2020..... 179
Tabla 72. Población total inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio, Campeche 2000, 2010, 2020 180
Tabla 73. Inmigración por municipio, Campeche 2015-2020..... 182
Tabla 74. Principales causas de la migración 182
Tabla 75. Eventos de personas extranjeras presentadas y canalizadas ante las autoridades migratorias enero-junio 2022, Campeche..... 183
Tabla 76. Densidad de población (Hab/ha) (Hab/Km2) de Campeche 2000, 2010, 2020..... 184
Tabla 77. Localidades de 15,000 y más habitantes, Campeche 2010 185
Tabla 78. Localidades de 15,000 y más habitantes, Campeche 2020 185
Tabla 79. Población en rangos de localidades, Campeche 2010 -2020..... 186
Tabla 80. Población en situación de pobreza y vulnerabilidad en el Estado de Campeche, 2010–2020 190

Tabla 81. Proporción de población en situación de pobreza por grupos de edad del Estado de Campeche, 2020 193
Tabla 82. Índice de marginación normalizado y grado de marginación a nivel municipal para el Estado de Campeche, 2020 195
Tabla 83. Índice de desarrollo humano de los municipios del Estado de Campeche, 2015-2020 . 198
Tabla 84. Componentes de cohesión social para el Estado de Campeche, 2018-2020 200
Tabla 85. Coeficiente de Gini y razón de ingreso en municipios del Estado de Campeche, 2010-2015-2020..... 202
Tabla 86. Transversalización de la perspectiva de género en el marco normativo en materia de planeación efectiva y gestión del desarrollo urbano en el Estado de Campeche 205
Tabla 87. Participación total de mujeres y hombres como titulares en la administración pública y en instancias ligadas al desarrollo urbano en el Estado de Campeche, 2021 207
Tabla 88. Índice desigualdad de género y componentes para los municipios del Estado de Campeche, 2020..... 208
Tabla 89. Incidencia delictiva en el Estado de Campeche, por bien jurídico afectado, 2015-2020 212
Tabla 90. Incidencia delictiva a nivel municipal, desglosada por subtipo de delito, para el Estado de Campeche, 2020 213
Tabla 91. Procedimiento de elaboración de indicadores de las condiciones de vulnerabilidad por sector Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población..... 216
Tabla 92. Actividades Económicas Agregado de Campeche, porcentajes..... 222
Tabla 93. Valor comercial de aceite de petróleo o minerales bituminosos 2022, dólares 224
Tabla 94. Valor comercial de diez productos 2022, dólares..... 224
Tabla 95. Valor comercial de la miel 2018, dólares..... 224
Tabla 96. Valor comercial de miel por país 2022, dólares..... 225
Tabla 97. Índices de Especialización por Sectores de Actividades y Municipio, 2018 225
Tabla 98. índice de Especialización de productos agrícolas..... 227
Tabla 99. Producción pecuaria..... 229
Tabla 100. Valor de la producción de pesca y captura de peces, crustáceos, moluscos y otras especies, 2018 229
Tabla 101. Índices de Especialización de Actividades Industriales..... 230
Tabla 102. Producción de Hidrocarburos en el Estado de Campeche 231
Tabla 103. Producción de crudo por activos, miles de barriles diarios 231
Tabla 104. Índices de Especialización en actividades de servicios 233
Tabla 105. Encadenamientos simples y totales 236
Tabla 106. índice de Cheney y Watanabe..... 238
Tabla 107. Proyectos de infraestructura y equipamiento de Campeche..... 240
Tabla 108. Población Económicamente Activa de Campeche. Oct- Dic 2022, Número de personas 241
Tabla 109. Matriz de Haussmanns de Campeche 242
Tabla 110. Población Económicamente por sector nivel de personal ocupado en Campeche por municipio 245
Tabla 111. Establecimientos hoteleros en Campeche 2000, 2010, 2020, 2021 246
Tabla 112. Hoteles vs cuartos y ocupación, Campeche 2000, 2020. 248
Tabla 113. Infraestructura hotelera por municipio, 2021 248
Tabla 114. Afluencia turística, Campeche 2000, 2010, 2020-21..... 249
Tabla 115. Porcentaje de ocupación por categoría, Campeche 2000, 2010, 2020, 2021 250
Tabla 116. Oferta de establecimientos turísticos de alimentos y bebidas, 2021 251
Tabla 117. Oferta de servicios turísticos, 2021 251
Tabla 118. Visitantes a Museos y Zonas Arqueológicas, Campeche..... 252
Tabla 119. Visitantes a Museos y Zonas Arqueológicas, Campeche..... 253
Tabla 120. Hoteles y servicios de apoyo al turismo, Palizada 255
Tabla 121. Hoteles y servicios de apoyo al turismo, Isla Aguada 256
Tabla 122. Instrumentos de planeación turística, Campeche 258
Tabla 123. Lenguas indígenas habladas en la entidad..... 263
Tabla 124. Zonas arqueológicas en la entidad..... 267
Tabla 125. Monumentos históricos en la entidad..... 270

Tabla 126. Archivos históricos 271
Tabla 127. Estaciones de ferrocarril en Campeche 272
Tabla 128. Arte popular 273
Tabla 129. Patrimonio cultural inmaterial 275
Tabla 130. Sistemas urbano rurales en el estado de Campeche con base en el SUN 279
Tabla 131. Sistemas urbano rurales en el Estado de Campeche con base en resultados cualitativos 280
Tabla 132. Producción de hidrocarburos en Campeche de 2018 a 2022 285
Tabla 133 Disponibilidad y extracción de agua para el uso público urbano en las unidades de planeación de CONAGUA para Campeche 287
Tabla 134. Cobertura de servicios en viviendas por unidad de planeación 288
Tabla 135. Coberturas de agua y saneamiento municipal en el Estado de Campeche, 2020 288
Tabla 136. Coberturas de agua según población con toma en los sistemas públicos, 2016 289
Tabla 137. Fuentes de captación y usos del agua en los municipios de Campeche, 2016 289
Tabla 138. Clasificación del equipamiento urbano por subsistemas 290
Tabla 139. Equipamientos en el estado por subsistema 290
Tabla 140. Equipamientos de salud de segundo y tercer nivel 295
Tabla 141. Población atendida por equipamientos de salud en el Estado 297
Tabla 142. Equipamientos deportivos por municipio 302
Tabla 143. Equipamientos educativos 303
Tabla 144. Equipamientos de educación básica por municipio 303
Tabla 145. Población atendida 304
Tabla 146. Tipo de equipamientos de nivel superior 306
Tabla 147. Población atendida educación media superior y superior 307
Tabla 148. Instalaciones de telecomunicaciones y radiodifusión 309
Tabla 149. Antenas de microondas de telefonía en Campeche 310
Tabla 150. Equipamientos de abasto en Campeche 310
Tabla 151. Elementos de la vivienda adecuada 311
Tabla 152. Total de viviendas por municipio 312
Tabla 153. Condición de habitación de las viviendas particulares 313
Tabla 154. Tenencia de la vivienda 314
Tabla 155. Seguridad en la tenencia de las viviendas propias 315
Tabla 156. Servicios básicos en la vivienda 316
Tabla 157. Características del servicio de agua entubada en las viviendas 316
Tabla 158. Fuente de abastecimiento de agua de las viviendas que no cuentan con agua entubada 318
Tabla 159. Características del drenaje en la vivienda 318
Tabla 160. Segmentos de vivienda 319
Tabla 161. Capacidad económica de la población de Campeche para adquirir una vivienda 319
Tabla 162. Adquisición de la vivienda 320
Tabla 163. Estatus del endeudamiento por adquisición/construcción la vivienda 321
Tabla 164. Oferta de vivienda en Campeche 2010-2023 322
Tabla 165. Componentes del rezago habitacional 322
Tabla 166. Viviendas en condición de hacinamiento 324
Tabla 167. Asentamientos Humanos Irregulares en Campeche 329
Tabla 168. Asentamientos Humanos Irregulares en Áreas Naturales Protegidas. 330
Tabla 169. Asentamientos Humanos Irregulares en tierras de uso común 331
Tabla 170. Composición del suelo en Campeche 332
Tabla 171. Propiedad social en Campeche 333
Tabla 172. Propiedad social en Campeche 334
Tabla 173. Propiedad del Estado en Campeche 334
Tabla 174. Núcleos agrarios certificados 336
Tabla 175. Superficie de Asentamientos Humanos (localidades urbanas y rurales) por municipio 337
Tabla 176. Programas municipales de desarrollo urbano 339
Tabla 177. Distribución por tipo de instalación de líneas de transmisión eléctrica en el Estado de Campeche 342

Tabla 178. Ancho mínimo de franja de desarrollo del sistema para alojar la tubería de transporte 343
Tabla 179. Derecho de vía del gasoducto Mayakan 343
Tabla 180. Ancho mínimo de franja de seguridad del sistema para alojar la tubería de transporte 343
Tabla 181. Aeródromos en el Estado de Campeche 345
Tabla 182. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y tiempo de desplazamiento por municipio en Campeche 348
Tabla 183. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y modo de desplazamiento por municipio en Campeche 349
Tabla 184. Porcentaje de población ocupada de 12 años y más y tiempo de desplazamiento a su lugar de trabajo por municipio en Campeche 351
Tabla 185. Porcentaje de población ocupada de 12 años y más y modo de desplazamiento a su lugar de trabajo por municipio en Campeche 352
Tabla 186. Población de 12 años y más que se desplaza por motivo trabajo. municipios de origen y municipios de destino 353
Tabla 187. Origen y destino por Estado de la población de 12 años y más que se desplaza por motivo trabajo 354
Tabla 188. Longitud de la red carretera en Campeche según tipo de camino 2020 358
Tabla 189. Grado de accesibilidad de la población a la carretera pavimentada (participación) 359
Tabla 190. Grado de accesibilidad de las localidades a la carretera pavimentada (participación) 360
Tabla 191. Componentes del GACP en Campeche 360
Tabla 192. Principales carreteras de Campeche, características físicas y operativas 366
Tabla 193. Tránsito Promedio Diario Anual y participación por tipo de vehículo de las principales carreteras de Campeche, 2020 368
Tabla 194. Infraestructura local y fomento a la productividad del Tren Maya (Nov 2022) 379
Tabla 195. Movimiento total de carga por tipo de tráfico y grupo de productos transportados en los puertos de Campeche, 2021 384
Tabla 196. Arribo nacional de buques por tipo de carga en los puertos de Campeche, 2021 385
Tabla 197. Arribo nacional de buques por tipo de carga en los puertos de Campeche, 2021 386
Tabla 198. Origen y destino de los productos transportados por el puerto de Isla del Carmen, 2021 387
Tabla 199. Origen y destino de los productos transportados en los puertos de Lerma y Seybaplaya, 2021 390
Tabla 200. Movimiento histórico de pasajeros* totales por aeropuerto en Campeche 392
Tabla 201. Participación del TPDA de camiones en las estaciones Francisco Kobén y Seybaplaya 395
Tabla 202. Vehículos y toneladas transportadas por tipo de producto en las estaciones Francisco Kobén y Seybaplaya 396
Tabla 203. Principales rutas internas y externas de carga 396
Tabla 204. Rutas de transporte de pasajeros en la Ciudad de Campeche 399
Tabla 205. Rutas de transporte colectivo de taxis, desde la Ciudad de Campeche 400
Tabla 206. Parque vehicular total 1980-2021 en Campeche 402
Tabla 207. Participación por tipo vehículo en Campeche, 1980-2021 (porcentaje) 403
Tabla 208. Participación del parque vehicular por tipo de vehículo en los municipios de Campeche 404
Tabla 209. Corridas de transporte y pasajeros transportados, 2022 406
Tabla 210. Principales atribuciones del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 412
Tabla 211. Instrumentos de suelo para el desarrollo urbano 417
Tabla 212. Financiamiento a distintos programas relacionados al desarrollo territorial y urbano .. 420
Tabla 213. Instrumentos relativos al medio físico natural a escala estatal 423
Tabla 214. Estatus de los PMDU y POEL en los municipios de Campeche 423
Tabla 215. Síntesis de mecanismos de participación en procesos de decisión relacionados con el Desarrollo Urbano 426
Tabla 216. Elementos o variables que contribuyen a la Aptitud Territorial por tipo de actividad 432
Tabla 217. Escenarios prospectivos de crecimiento poblacional a nivel estatal 462
Tabla 218 Escenarios prospectivos de crecimiento por municipio 462

Tabla 219. Escenarios prospectivos de crecimiento poblacional a regional 464
Tabla 220. Escenarios prospectivos de crecimiento por tamaño de localidad 465
Tabla 221. Escenarios prospectivos de crecimiento demográfico urbano y rural 466
Tabla 222 Escenarios prospectivos de equipamiento en materia de educación 467
Tabla 223 Escenarios prospectivos de equipamiento en materia de salud 468
Tabla 224 Escenarios prospectivos de equipamiento relacionada con la cultura y lo social 469
Tabla 225 Escenarios prospectivos de equipamiento relacionada con las actividades deportivas 470
Tabla 226 Escenarios prospectivos de equipamiento relacionada con el abasto 470
Tabla 227. Escenarios prospectivos para la infraestructura relacionada con vivienda 471
Tabla 228 Demanda de recursos y energía para los escenarios prospectivos 472
Tabla 229. Tasa de crecimiento de suelo urbano por periodo y municipio 475
Tabla 230. Proyección por km² de demanda de suelo urbano, por método aritmético, lineal y de densidad de población 477
Tabla 231. Demanda de suelo urbano por región para 2050 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²) 477
Tabla 232. Demanda de suelo urbano por municipio para 2035 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²). 478
Tabla 233. Demanda de suelo urbano por región para 2035 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²) 478
Tabla 234. Demanda de suelo urbano por municipio para 2025 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²) 479
Tabla 235. Demanda de suelo urbano por región para 2025 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²). 480
Tabla 236. Políticas de Ordenamiento Territorial para el estado de Campeche 490
Tabla 237. Codificación de estrategias, acciones y elementos transversales 492
Tabla 238. Programa de captación de agua de lluvia para consumo humano en Xpujil, Calakmul 591
Tabla 239. Programa regional de saneamiento de las cuencas río Usumacinta y Laguna de Términos 592
Tabla 240. Red de monitoreo de calidad y disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas . 594
Tabla 241. Conectividad ecosistémica a través de Corredores Biológicos 595
Tabla 242. Restauración de humedales para incrementar la resiliencia de la población ante el cambio climático 596
Tabla 243. Construcción de pasos de fauna entorno a las vías de comunicación 597
Tabla 244. Ampliar la cobertura de zonas de anidación de tortugas 599
Tabla 245. Programa de reconversión productiva para una actividad agropecuaria sostenible 600
Tabla 246. Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del Estado 601
Tabla 247. Centros de abasto por región 602
Tabla 248. Programa de impulso de equipamiento apícola. 603
Tabla 249. Circuitos turísticos artesanales y culturales 605
Tabla 250. Núcleo lechero en la localidad de Yohaltun, Champotón 605
Tabla 251. Núcleo lechero en la localidad de Constitución, Calakmul 606
Tabla 252. Núcleo lechero en la localidad de Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo), Carmen, Campeche 607
Tabla 253. Programa de captación de agua de lluvia en Xpujil, Calakmul 608
Tabla 254. Construcción de centro de innovación tecnológica en la localidad de Cayal, municipio de Campeche, estado de Campeche 609
Tabla 255. Infraestructura para la producción de arroz mediante riego por gravedad tecnificado en las comunidades del municipio de Candelaria, Campeche 611
Tabla 256. Construcción de Infraestructura para la zona de riego los Chenes 614
Tabla 257. Núcleo lechero en la localidad de Aguacatal, Carmen, Campeche 616
Tabla 258. Renovación de materiales en la vivienda tradicional 617
Tabla 259. Hospital Centenario 618
Tabla 260. Centros Comunitarios Multiusos Rurales 619
Tabla 261. Programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades en el trazo del Tren Maya 620

Tabla 262. Alimentación de red eléctrica entre la localidad Carlos Cano Cruz y Laureles, municipio de Campeche 621
Tabla 263. Estudio de pre inversión para el Tren Ligero en la Ciudad de Campeche..... 622
Tabla 264 Mejoramiento de la conectividad del Corredor Puebla Progreso, a través de la construcción de los libramientos carreteros de Carmen, Atasta y Champotón 623
Tabla 265. Transporte fluvial en el Río Palizada 624
Tabla 266. Fortalecimiento Energético en el Estado de Campeche 626
Tabla 267. Subestación eléctrica Atasta 627
Tabla 268. Manejo Integral de Residuos Sólidos 628
Tabla 269. Construcción y rehabilitación de 2,500 km de caminos saca cosechas en los 13 municipios del estado de Campeche 629
Tabla 270. Planta de Biocombustible en el municipio de Champotón 630
Tabla 271 .Parque Industrial Textil 631
Tabla 272. Adquisición de maquinaria pesada (perforadora de pozos profundos) para el Estado de Campeche 632
Tabla 273. Derecho de preferencia en igualdad de condiciones o derecho al tanto 651
Tabla 274. Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios 651
Tabla 275. Reservas de suelo para desarrollo urbano y vivienda 652
Tabla 276. Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano..... 653
Tabla 277. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional..... 654
Tabla 278. Sistema Estatal de Información del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 654
Tabla 279. Observatorio Ciudadano Territorial..... 654
Tabla 280. Matriz de indicadores de gestión..... 658
Tabla 281 Matriz de indicadores de resultados..... 660
Tabla 282 Matriz de presentación de línea base..... 663
Tabla 283. Modalidad a. Guía de entrevistas generales..... 698
Tabla 284. Modalidad b. Técnica de Guerrilla..... 699
Tabla 285. Población por sexo y grupos quinquenales de Campeche, 2000 701
Tabla 286. Población por sexo y grupos quinquenales de Campeche, 2010 702
Tabla 287. Población por sexo y grupos quinquenales de Campeche, 2020 702
Tabla 288. Hogares por tipo, municipios de Campeche 2000 703
Tabla 289. Hogares por tipo, municipios de Campeche 2010 703
Tabla 290. Hogares por tipo, municipios de Campeche 2020 704

Mapas

Mapa 1. Subprovincias fisiográficas de Campeche 88
Mapa 2. Unidades litológicas del Estado de Campeche..... 91
Mapa 3. Topografía y principales elevaciones del Estado de Campeche..... 93
Mapa 4. Topoformas del Estado de Campeche 95
Mapa 5. Distribución de unidades edafológicas del Estado de Campeche 96
Mapa 6. Distribución de unidades climáticas del Estado de Campeche 99
Mapa 7. Zonas funcionales de cuenca en el Estado de Campeche..... 105
Mapa 8. Distribución de los principales usos de suelo y vegetación del Estado de Campeche 107
Mapa 9. Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) y ANP´s del Estado de Campeche 111
Mapa 10. Regiones marítimas prioritarias. Regiones terrestres prioritarias y Regiones hidrológicas prioritarias del Estado de Campeche 113
Mapa 11. Distribución de conservación de aves en el Estado de Campeche 118
Mapa 12. Sitios RAMSAR en el Estado de Campeche..... 119
Mapa 13. Deforestación y degradación forestal en el Estado de Campeche..... 122
Mapa 14. Pérdida forestal en el Estado de Campeche dentro del periodo de 2000 a 2020 123
Mapa 15. Diferencia espectral EVI Del Estado de Campeche 123
Mapa 16. Índice Capital Natural en el Estado de Campeche 125

Mapa 17. Índice de biodiversidad en el Estado de Campeche ... 125
Mapa 18. Índice de impacto antropogénico en el Estado de Campeche ... 126
Mapa 19. Potencial de especies en riesgo en el Estado de Campeche ... 127
Mapa 20. Amenaza a la biodiversidad en el Estado de Campeche ... 128
Mapa 21. Erosión de suelos en el Estado de Campeche ... 129
Mapa 22. Degradación de suelos en el Estado de Campeche ... 130
Mapa 23. Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Campeche ... 134
Mapa 24. Sitios prioritarios para la conservación a nivel federal, estatal y municipal en el Estado de Campeche ... 135
Mapa 25. Generación de residuos por municipio ... 137
Mapa 26. Concentración de la generación de residuos en Campeche ... 138
Mapa 27. Sitios de disposición de residuos en Campeche ... 139
Mapa 28. Industria de tratamiento de residuos en Campeche ... 140
Mapa 29. Escenarios RCP 4.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas medias en Campeche ... 141
Mapa 30. Escenarios RCP 8.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas medias en Campeche ... 142
Mapa 31. Escenarios RCP 4.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas mínimas mensuales en Campeche ... 143
Mapa 32. Escenarios RCP 8.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas mínimas mensuales en Campeche ... 143
Mapa 33. Escenarios RCP 4.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas máximas en Campeche ... 145
Mapa 34. Escenarios RCP 8.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas máximas en Campeche ... 145
Mapa 35. Declaratorias de emergencia o desastre por municipio en Campeche, 2000-2021 ... 148
Mapa 36. Acciones de atención al cambio climático por municipio en Campeche ... 149
Mapa 37. Índice de resiliencia ante el cambio climático por municipio en Campeche ... 149
Mapa 38. Formaciones Kársticas en Campeche ... 151
Mapa 39. Susceptibilidad a hundimientos ... 152
Mapa 40. Trayectoria de tormentas tropicales (2010-2023) ... 154
Mapa 41. Presión Barométrica ... 155
Mapa 42. Velocidad del viento ... 155
Mapa 43. Densidad de tormentas tropicales (1980-2023) ... 156
Mapa 44. Precipitación media diaria para un periodo de retorno de 20, 50 y 100 años ... 157
Mapa 45. Coeficiente de escurrimientos ... 158
Mapa 46. Potencial de escurrimientos por día para un periodo de retorno a 20, 50 y 100 años ... 158
Mapa 47. Escenario RCP 4.5 Temperatura máxima para un horizonte a largo plazo (2081-2100) 159
Mapa 48. Índice Estandarizado de Precipitación ... 160
Mapa 49. Índice de vegetación diferencial normalizado reclasificado ... 161
Mapa 50. Peligro por sequía proyectado para un horizonte a largo plazo (2081-2100) ... 162
Mapa. 51. Densidad de población (Hab/km2), municipios de Campeche 2020 ... 184
Mapa. 52. Distribución territorial de la población según rangos de localidad, Campeche 2020 ... 187
Mapa. 53. Densidad de localidades Campeche ... 188
Mapa 54. Porcentaje de población municipal en situación de pobreza en el Estado de Campeche, 2020 ... 191
Mapa 55. Municipios por grado de marginación del Estado de Campeche, 2020 ... 196
Mapa 56. Municipios del Estado de Campeche según avances en desarrollo humano, 2015-2020 ... 198
Mapa 57. Diferencial de coeficiente de GINI 2015–2020 para los municipios del Estado de Campeche ... 203
Mapa 58. Índice de desigualdad de género en municipios del Estado de Campeche, 2020 ... 209
Mapa 59. Índice de Vulnerabilidad por municipio en Campeche ... 219
Mapa 60. Índice de Riesgos en Campeche ... 220
Mapa 61. Actividad Económica por Sector de Campeche ... 226
Mapa 62. Producción agrícola por Municipio ... 228

Mapa 63. Infraestructura petrolera en Campeche 232
Mapa 64. Unidades económicas por sector de actividad 233
Mapa 65. Centros Económicos de Campeche y Densidad de las Unidades Económicas de Campeche 234
Mapa 66. Nivel de empleo por municipio 246
Mapa 67. Grupo étnico 266
Mapa 68. Población afromexicana 267
Mapa 69. Zonas arqueológicas 268
Mapa 70. Patrimonio cultural inmueble 272
Mapa 71. Patrimonio cultural inmaterial 276
Mapa 72. Sistemas urbano rurales en el Estado de Campeche con base en el SUN 278
Mapa 73. Sistemas urbano rurales en el Estado de Campeche con base en talleres participativos 280
Mapa 74. Sistemas urbano rurales en torno a las estaciones del Tren Maya 282
Mapa 75. Porcentaje en la cobertura de servicios de telecomunicación en las viviendas 284
Mapa 76. Infraestructura de hidrocarburos en Campeche. 286
Mapa 77. Equipamientos para actividades de comercio 292
Mapa 78. Equipamientos de administración pública y servicios urbanos públicos y concesionados 293
Mapa 79. Cobertura de equipamientos de salud pública 298
Mapa 80. Cobertura de equipamientos de salud pública de primer nivel 299
Mapa 81. Cobertura de equipamientos de salud pública de segundo nivel 300
Mapa 82. Cobertura de equipamientos de salud pública de tercer nivel 301
Mapa 83. Cobertura de los equipamientos de educación básica 305
Mapa 84. Cobertura de equipamiento educativo de medio superior y superior 307
Mapa 85. Cobertura de equipamiento educativo de medio superior y superior, asignación 308
Mapa 86. Distribución del parque habitacional en Campeche 312
Mapa 87. Asentamientos Humanos Irregulares en Campeche. 329
Mapa 88. Propiedad social en Campeche 334
Mapa 89. Propiedad del Estado en Campeche 335
Mapa 90. Derechos de vía 346
Mapa 91. Flujos de trabajo en Campeche 355
Mapa 92. Condición del pavimento en la red de Campeche. Vías con pavimento y sin pavimento 357
Mapa 93. Densidad vial en los municipios de Campeche 359
Mapa 94. Grado de accesibilidad de las localidades a la carretera pavimentada 362
Mapa 95. Administración de la red carretera. Federal, Estatal, Municipal en Campeche 363
Mapa 96. Ejes carreteros en Campeche 363
Mapa 97. Clasificación de las carreteras de Campeche 369
Mapa 98. Jerarquía vial Ciudad de Campeche 371
Mapa 99. Sistema Ferroviario de Campeche 374
Mapa 100. Proyecto Ferrocarril del Tren Maya 376
Mapa 101. Infraestructura del Ferrocarril del Tren Maya en Campeche 377
Mapa 102. Sistema Portuario de Campeche 383
Mapa 103. Sistema Aeroportuario de Campeche 391
Mapa 104. Corredores de carga en Campeche y principales polos generadores 398
Mapa 105. Centrales de Autobuses en Campeche 406
Mapa 106. Ciclovías en la zona urbana de Campeche 411
Mapa 107. Aptitud de Conservación de áreas de importancia ecológica en Campeche 435
Mapa 108. Aptitud de Consolidación de asentamientos urbanos en Campeche 436
Mapa 109. Aptitud de la actividad turística en Campeche 437
Mapa 110. Aptitud de la actividad agrícola de temporal en Campeche 438
Mapa 111. Aptitud de la actividad agrícola de riego en Campeche 439
Mapa 112. Aptitud de la actividad forestal o silvícola en Campeche 440
Mapa 113. Aptitud de la actividad de apicultura en Campeche 441
Mapa 114. Aptitud hídrica en Campeche 442

Mapa 115. Crecimiento del área del suelo urbano, 2001 - 2018 474
Mapa 116. Modelo de Ordenamiento Territorial 484
Mapa 117. Regionalización funcional con base en el Modelo de Ordenamiento Territorial 485
Mapa 118. Estrategia, selva, tierra y agua 499
Mapa 119. Estrategia campo, mar y turismo biocultural. 505
Mapa 120. Comunidades, hogar y bienestar. 511
Mapa 121. Estrategia integración territorial desarrollo urbano e industria. 520

Gráficas

Gráfica 1. Densidad bruta de población por Estado, 2020 19
Gráfica 2. Porcentaje de población en situación de pobreza por Estado, 2020 19
Gráfica 3. Porcentaje del territorio estatal considerado ANP o ADVC 20
Gráfica 4. Participación en la ETE por municipio (Selecciona el municipio donde vives) 61
Gráfica 5. Pueblos Indígenas _Selecciona el grupo indígena al que perteneces 62
Gráfica 6. ETE: ¿cuál de las siguientes problemáticas sobre el medio ambiente considera que es la más importante en su región? 65
Gráfica 7. ETE: Selecciona el municipio donde consideres que existen mayores problemáticas ambientales. 65
Gráfica 8. Percepción sobre la atención del Estado al Patrimonio Cultural. ETE: Selecciona la frase que consideres que representa mejor la realidad de tu estado sobre el Patrimonio Cultural 75
Gráfica 9. ETE: Selecciona las problemáticas de mayor importancia y que consideres que deben tener atención prioritaria 77
Gráfica 10. Selecciona las problemáticas de mayor importancia y que consideres que deben tener atención prioritaria. 78
Gráfica 11. Tendencia de la temperatura, 1985-2022 100
Gráfica 12. Precipitación anual 1985-2022 101
Gráfica 13. Climatología estatal 2022 101
Gráfica 14. Generación municipal de residuos y contribución estatal 137
Gráfica 15. Método para evaluación de susceptibilidad a hundimientos 151
Gráfica 16. Población municipios del Estado de Campeche 2020 164
Gráfica 17. Pirámide poblacional del Estado de Campeche (2020). 165
Gráfica 18. Pirámide poblacional del Estado de Campeche (2000, 2010, 2020) 166
Gráfica 19. Pirámide poblacional, municipios de Calakmul y Calkiní, 2020 167
Gráfica 20. Pirámide poblacional, municipios de Campeche y Candelaria, 2020 168
Gráfica 21. Pirámide poblacional, municipios de Carmen y Champotón, 2020 169
Gráfica 22. Pirámide poblacional, municipios de Escárcega y Hecelchakán, 2020 170
Gráfica 23. Pirámide poblacional, municipios de Hopelchén y Palizada, 2020 171
Gráfica 24. Pirámide poblacional, municipios de Seybaplaya y Tenabo, 2020 172
Gráfica 25. Hogares por tipo, Campeche 2000 173
Gráfica 26. Hogares por tipo, Campeche 2020 173
Gráfica 27. Porcentaje de hogares por tipo, Campeche 2000, 2010, 2020 173
Gráfica 28. Porcentaje de población con alguna discapacidad en Campeche 2020 175
Gráfica 29. Persona de referencia en hogares, Campeche 2000, 2010, 2020 176
Gráfica 30. Tasa de crecimiento por municipio de Campeche 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 179
Gráfica 31. Población urbana y rural, Campeche 2010, 2020 186
Gráfica 32. Proporción de población en situación de pobreza, según grupos en situación de vulnerabilidad en el Estado de Campeche, 2020 211
Gráfica 33. Incidencia delictiva del Estado de Campeche, según bien jurídico afectado y tipo de delito, 2020 212
Gráfica 34. Actividad Económica de Campeche 222
Gráfica 35. Tasa de crecimiento anual de la actividad económica de Campeche, porcentaje 223
Gráfica 36. Exportaciones de Campeche, IV Trimestre 2022, millones de pesos 223
Gráfica 37. Inversión Extranjera Directa de Campeche, 1999-2020, millones de dólares 225
Gráfica 38. Valor de la producción agrícola de los diez principales productos, millones de pesos 227

Gráfica 39. índice de Cheney y Watanabe 238
Gráfica 40. Población Ocupada del Estado de Campeche de 2012 al 2022. IV Trimestre 243
Gráfica 41. Tasa de Crecimiento Media Anual del Empleo y la Producción de Campeche 243
Gráfica 42. Número de empresas por nivel de personal ocupado en Campeche 244
Gráfica 43. Número de empresas por nivel de personal ocupado en Campeche por municipio 244
Gráfica 44. Establecimientos hoteleros por categoría, 2000, 2010, 2020 247
Gráfica 45. Cuartos hoteleros por categoría, 2000, 2010, 2020 247
Gráfica 46. Afluencia turística, Campeche 2000, 2021 249
Gráfica 47. Porcentaje de ocupación por categoría, Campeche 2000, 2010, 2020, 2021 250
Gráfica 48. Edad de los visitantes 258
Gráfica 49. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de telecomunicación. 283
Gráfica 50. Estado de pozos en aguas someras, Campeche 2023 286
Gráfica 51. Tipo de equipamiento de salud de primer nivel 294
Gráfica 52. Presencia de instituciones de salud en equipamientos de primer nivel 295
Gráfica 53. Equipamientos de salud pública por municipio 297
Gráfica 54. Equipamientos educativos de nivel superior por municipio 306
Gráfica 55. Condición de habitación de las viviendas particulares 313
Gráfica 56. Tenencia de la vivienda 314
Gráfica 57. Viviendas con agua entubada que se abastecen del servicio público 317
Gráfica 58. Fuente de abastecimiento diferente de la red pública de agua 317
Gráfica 59. Financiamiento para la adquisición o construcción de la vivienda 321
Gráfica 60. Materiales de construcción en la vivienda 323
Gráfica 61. Materiales deteriorados en paredes 323
Gráfica 62. Materiales deteriorados en techos 324
Gráfica 63. Viviendas construidas con materiales tradicionales 326
Gráfica 64. Porcentaje de propiedad social por municipio 333
Gráfica 65. Porcentaje de superficie urbana por ciudad respecto al total estatal 338
Gráfica 66. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y se desplaza a estudiar a otro municipio o entidad distinto a su lugar de residencia 347
Gráfica 67. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y tiempo de desplazamiento 348
Gráfica 68. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y modo de desplazamiento 349
Gráfica 69. Porcentaje de población de 12 años y más que trabaja en otro municipio u otra entidad distinta a su lugar de residencia. 350
Gráfica 70. Porcentaje de población de 12 años y más que se desplaza a su lugar de trabajo y tiempo de desplazamiento 351
Gráfica 71. Porcentaje de población de 12 años y más que se desplaza a su lugar de trabajo y modo de desplazamiento 352
Gráfica 72. Longitud de la red carretera en Campeche según superficie de rodamiento, 2020 356
Gráfica 73. Longitud de la red carretera en Campeche según tipo de camino, 2020 358
Gráfica 74. Participación de los principales productos transportados por el FIT,2018 375
Gráfica 75. Longitud de Atraque según actividad preponderante en Campeche 382
Gráfica 76. Movimiento total de carga en los puertos de Campeche versus puertos del litoral del Golfo 384
Gráfica 77. Participación en el movimiento de carga total en los puertos del Campeche, 2021 385
Gráfica 78. Destino de los productos transportados por el puerto de Cayo Arcas, 2021 389
Gráfica 79. Evolución de las operaciones aéreas para los aeropuertos de Campeche 392
Gráfica 80. Evolución de pasajeros totales en los aeropuertos de Campeche 393
Gráfica 81. Clase de vehículos de las unidades motrices de Campeche, 2022 394
Gráfica 82. TPDA de camiones en las principales carreteras de Campeche, 2020 394
Gráfica 83. Participación en el movimiento de productos transportados por estación 396
Gráfica 84. Evolución del parque vehicular total en Campeche, 1980-2021 403
Gráfica 85. Participación de cada tipo de vehículo en el parque vehicular total estatal, 2021 403
Gráfica 86. Participación de cada tipo de vehículo por municipio, 2021 405

Gráfica 87. Participación de los municipios en las corridas de transporte y pasajeros transportados, 2022 407
Gráfica 88. Composición del parque vehicular del transporte terrestre de pasajeros, según clase de vehículo en Campeche, 2022 408
Gráfica 89. Composición del parque vehicular del transporte terrestre turístico de pasajeros, según clase de vehículo y modalidad del servicio en Campeche, 2022 409
Gráfica 90. Histórico de registro de Solicitudes de acceso a la información a través del órgano garante del estado de Campeche (2008-2022) 414
Gráfica 91. Composición de Ingresos de Campeche 2000-2021 418
Gráfica 92. Composición de ingresos por concepto de Impuestos 2000-2021 418
Gráfica 93. Proporción de ingresos entre participaciones y aportaciones federales e ingresos por concepto de impuestos 2000-2021 419
Gráfica 94. Tasa anual de crecimiento del suelo urbano por municipio, 2001 - 2018. 473

Ilustraciones

Ilustración 1. Paradigmas teórico-metodológicos para la elaboración del PEOTDU 8
Ilustración 2. Ruta metodológica 9
Ilustración 3. Elementos técnicos para el diseño del Modelo de Ordenamiento Territorial 12
Ilustración 4. Propuesta de regionalización para despliegue de talleres 15
Ilustración 5. Área de estudio para el PEOTDU 18
Ilustración 6. Invitación de participación al taller Diagnóstico en Carmen 53
Ilustración 7. Taller diagnóstico en Campeche, Región Caribe 54
Ilustración 8. Taller diagnóstico en Carmen, Región Isla 55
lustración 9. Taller diagnóstico en Hopelchén, Región Selva. 55
Ilustración 10. Taller Proyectos y Estrategias en Escárcega 56
Ilustración 11. Taller de Estrategias y Proyectos en Xpujil 57
Ilustración 12. Taller de Estrategias y Proyectos Detonadores, Hopelchén 58
Ilustración 13. Taller de Estrategias y Proyectos Detonadores, Candelaria 58
Ilustración 14. Taller de Estrategias y Proyectos Detonadores, San Francisco Campeche 59
Ilustración 15. Entrevista a Secretaría de Economía del Estado de Campeche y Obras Públicas .. 60
Ilustración 16. Entrevista a representante de Pro Natura A.C. Región Selva 60
Ilustración 17. Tiradero de electrodomésticos en la carretera Calkiní-Bécal 64
Ilustración 18. Deforestación en Hopelchén, Región Selva 67
Ilustración 19. Tiraderos de basura ilegales en Champotón, Región Caribe 67
Ilustración 20. Carencia de servicios, equipamiento o infraestructura que hace falta en el estado . 69
Ilustración 21. Asentamientos Humanos Irregulares en Isla de Términos, Carmen. Región Isla 70
Ilustración 22. Comisaría Ejidal Cancabchén. Región Selva 70
Ilustración 23. Municipio Carmen. Región Laguna 73
Ilustración 24. Glorieta monumento a la Tejedora, Bécal. Región Caribe 75
Ilustración 25. Casas mayas contemporáneas, Calkiní. Región Caribe 76
Ilustración 26. Hacienda de Nunkiní, Región Caribe 77
Ilustración 27. Hacienda de Tankuché. Región Caribe 77
Ilustración 28. Movilidad en Maya Tecún I. Región Caribe 79
Ilustración 29. Movilidad en Carmen. Región Laguna 79
Ilustración 30. Resultados de la actividad La Rueda, priorización de problemáticas. Taller Estatal en Carmen (Región Laguna) 81
Ilustración 31. Reserva de la Biósfera Los Petenes 112
Ilustración 32. Campos menonitas, Hopelchén 121
Ilustración 33. Ubicación de los aprovechamientos de aguas nacionales en el Estado de Campeche 132
Ilustración 34. Aprovechamientos en Campeche por fuente de abastecimiento 133
Ilustración 35. Tiraderos clandestinos, localidad de Maya Tecum, Champotón 136
Ilustración 36. Emigración interna Campeche, 2015-2020 181
Ilustración 37. Inmigración interna Campeche, 2015-2020 181

Ilustración 38. Resumen gráfico indicadores de pobreza y vulnerabilidad para el Estado de Campeche, 2020 193
Ilustración 39. Ciudad de San Francisco de Campeche 235
Ilustración 40. Zona Arqueológica de Edzná 254
Ilustración 41 Isla Aguada 255
Ilustración 42. Línea del tiempo del desarrollo de los pueblos prehispánicos en Campeche 262
Ilustración 43. Maya Tecún 264
Ilustración 44. Ejido de Cabcanchén, Hopelchén 264
Ilustración 45. Zona Arqueológica El Hormiguero, Calakmul 269
Ilustración 46. Fuerte de San Miguel, Campeche 271
Ilustración 47. Trabajo artesanal con palma de jipi japa en Bécal, Calkiní 274
Ilustración 48. Sistemas Urbanos Rurales de la Macro Región Sur Sureste 277
Ilustración 49. Estadio de Béisbol Nelson Barrera, Ciudad del Carmen 302
Ilustración 50. Equipamiento educativo de nivel básico en la localidad de Nunkiní, Calkiní. Escuela Secundaria Técnica No. 15 305
Ilustración 51. Equipamiento educativo de nivel superior en Calkiní. ITESCAM 309
Ilustración 52. Pozo comunitario en Calkiní, localidad de Nunkiní, Calkiní 318
Ilustración 53. Vivienda vernácula en Campeche, localidad de Becan, Calkiní 326
Ilustración 54. Asentamientos Humanos Irregulares en derecho de vía, Escárcega 328
Ilustración 55. Asentamientos Humanos Irregulares en Ciudad del Carmen 330
Ilustración 56. Ciudad del Carmen 339
Ilustración 57. Reserva de crecimiento urbano en Campeche 340
Ilustración 58. Nuevo Puente La Unidad, Carmen 365
Ilustración 59. Esquema de las Estaciones del Tren Maya: Escárcega, Edzná, San Francisco y Xpujil 378
Ilustración 60. Calkiní, estación del Tren Maya en construcción 378
Ilustración 61. Infraestructura Portuaria concesionada a la API de Campeche 383
Ilustración 62. Infraestructura del puerto de Isla del Carmen 387
Ilustración 63. Arribo de buques al puerto de Isla del Carmen en tiempo real Mayo 21-2023 388
Ilustración 64. Infraestructura del puerto de Cayo Arcas 389
Ilustración 65. Estaciones de radio taxi 401
Ilustración 66. Movilidad no motorizada 410
Ilustración 67. Prioridades en materia de conservación en el Estado 488
Ilustración 68. Vinculación entre problemáticas identificadas, estrategias y líneas estratégicas. 492
Ilustración 69. Sistema de ciudades y acciones previstas en ciudades del sistema 513
Ilustración 70. Estación Calkiní 521
Ilustración 71. Estación Edzná 521

PRÓLOGO

Con un evidente interés hacia garantizar el desarrollo sostenible y brindar instrumentos de planeación claros y útiles, se presenta este Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Campeche (PEOTDU) a la sociedad y a las y los tomadores de decisiones que guían el ordenamiento, ocupación, usos y aprovechamientos del territorio.

El PEOTDU responde a la voluntad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para enfrentar los retos actuales del desarrollo urbano y ambiental bajo principios de conservación, bienestar, resiliencia y con la más amplia participación de la sociedad campechana. Sintetiza la responsabilidad del Estado frente a las necesidades halladas durante el proceso de elaboración y es traducido en un esfuerzo histórico al ser el primer instrumento de escala estatal con el que contará el estado de Campeche, y estar sustentado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Entre los principios rectores y ejes estratégicos del PEOTDU se encuentra promover un cambio sustancial a través del aprovechamiento de las ventajas comparativas y el potencial productivo de Campeche. Entre este abanico de oportunidades se encuentra el proyecto del Tren Maya que contribuye a superar el rezago que presenta el Estado y vincula funcionalmente con el resto del territorio nacional, reconfigurando y ordenando el territorio a partir del uso sustentable. La suma de todo lo anterior tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y adoptar esquemas de sostenibilidad y respeto a las condiciones sociales existentes, la identidad, la cultura y en general, de los bienes tangibles e intangibles presentes en el territorio campechano.

Los trabajos de prospección sobre el desarrollo del estado y aptitud territorial se plasman en el Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT), el cual busca promover un desarrollo equilibrado, armónico y sostenible. Este modelo se construyó colectivamente a partir de un extenso proceso participativo de creación de visión integral que incluyó talleres y encuentros a nivel local y estatal en los que se reunieron múltiples actores sociales e institucionales. El MOT propicia una nueva relación para el desarrollo del ordenamiento territorial del Estado y sus municipios.

Este documento es un instrumento de gobernanza que estimula el rendimiento del medio, de los espacios y las actividades económicas y sociales que se llevan a cabo en el territorio de Campeche. Sienta las bases, disposiciones y directrices que las autoridades municipales encargadas de la planeación deberán seguir y mantener de manera vinculante.

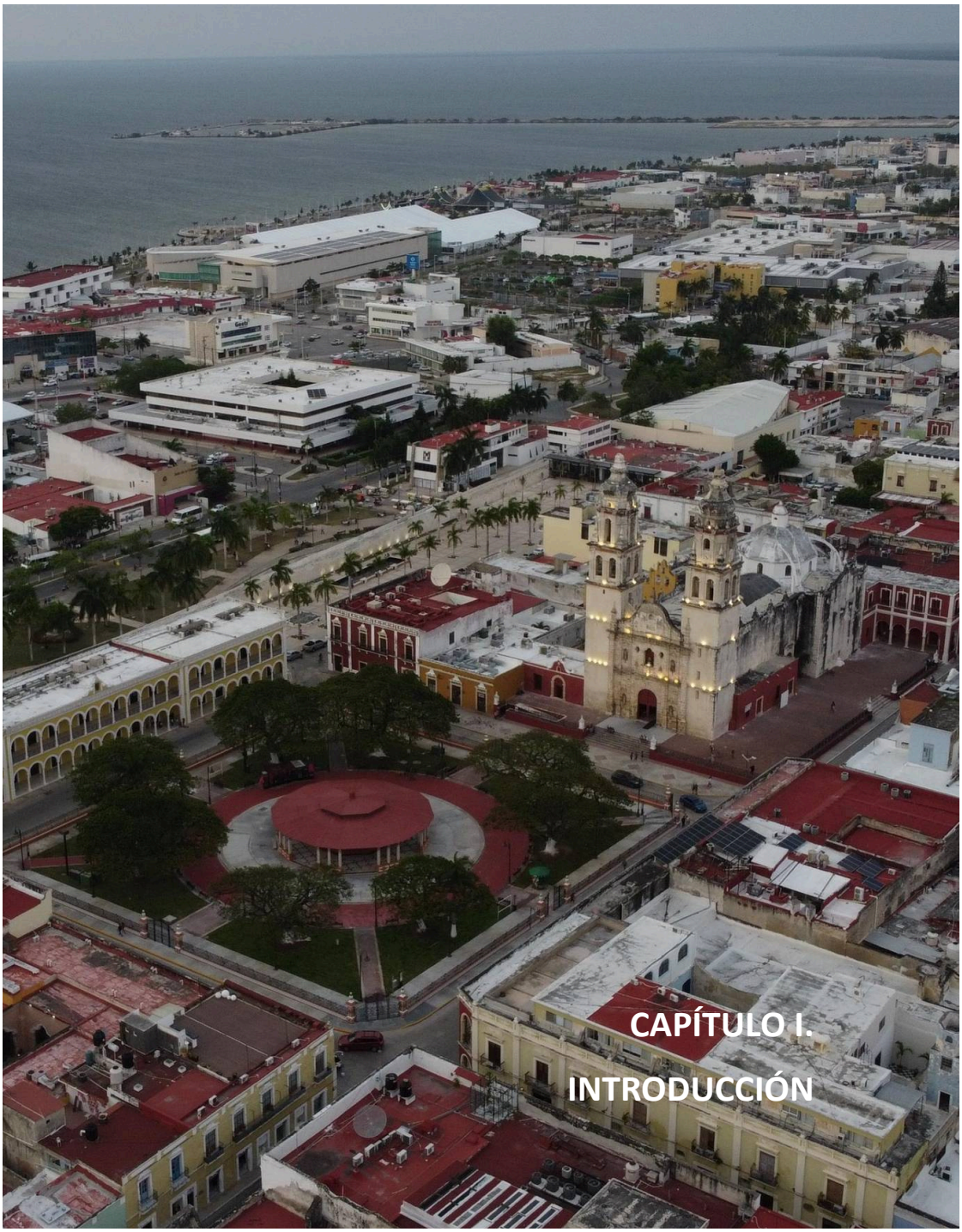
La calidad con la que cada apartado es desarrollado demuestra un enfoque sistémico y complejo, traduciendo el ordenamiento como una política pública que establece las reglas para el uso y apropiación del territorio obteniendo su mejor funcionalización acorde a las necesidades específicas de Campeche para que eleven el nivel y calidad de la vida de su población.

Otro aspecto que caracteriza al PEOTDU es la participación social, ejecutada mediante la implementación de encuestas territoriales, recorridos estratégicos, talleres y mesas de trabajo en espacios abiertos a la población, se obtuvo una destacada participación por parte de la población, evidenciando su sólido compromiso con el desarrollo y planificación de su entorno territorial. Dichas herramientas de participación fomentan diálogos abiertos y constructivos entre los ciudadanos, las autoridades locales y los técnicos en materia de ordenamiento y planificación urbana.

Aunado a los procesos de participación, la Consulta pública conjuntó de manera satisfactoria las opiniones, sugerencias y comentarios generados por la población, autoridades locales y federales, garantizando así el fiel reflejo de las necesidades, aspiraciones y visiones de la comunidad en su conjunto. Este diálogo generado en la Consulta pública con funcionarios federales, estatales y municipales y la participación de diversos sectores de la sociedad civil brinda un soporte de legitimidad a los trabajos y otorga validez al PEOTDU y sus propuestas.

Finalmente, como parte de los trabajos para la elaboración, publicación y registro del PEOTDU y en vinculación con la consolidación de los procesos de planeación se suscitó la instalación del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CEOTDU), órgano auxiliar encargado de asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano, coadyuvando en respaldar la articulación de las tres agendas de gobierno asegurando una planeación con visión integral y a largo plazo.

Estos procesos colaborativos han fortalecido la legitimidad y la eficacia del PEOTDU, sentando las bases para un desarrollo urbano sostenible y equitativo en el territorio.



CAPÍTULO I.

INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana constituyen una herramienta que facilita a las y los tomadores de decisiones guiar oportunamente el ordenamiento, ocupación, usos y aprovechamiento de su territorio, a la vez que sientan las bases para dotar a la población de elementos naturales, físicos, de equipamientos y servicios, que le permitan mejorar su calidad de vida en entornos de bienestar, incluyentes y resilientes.

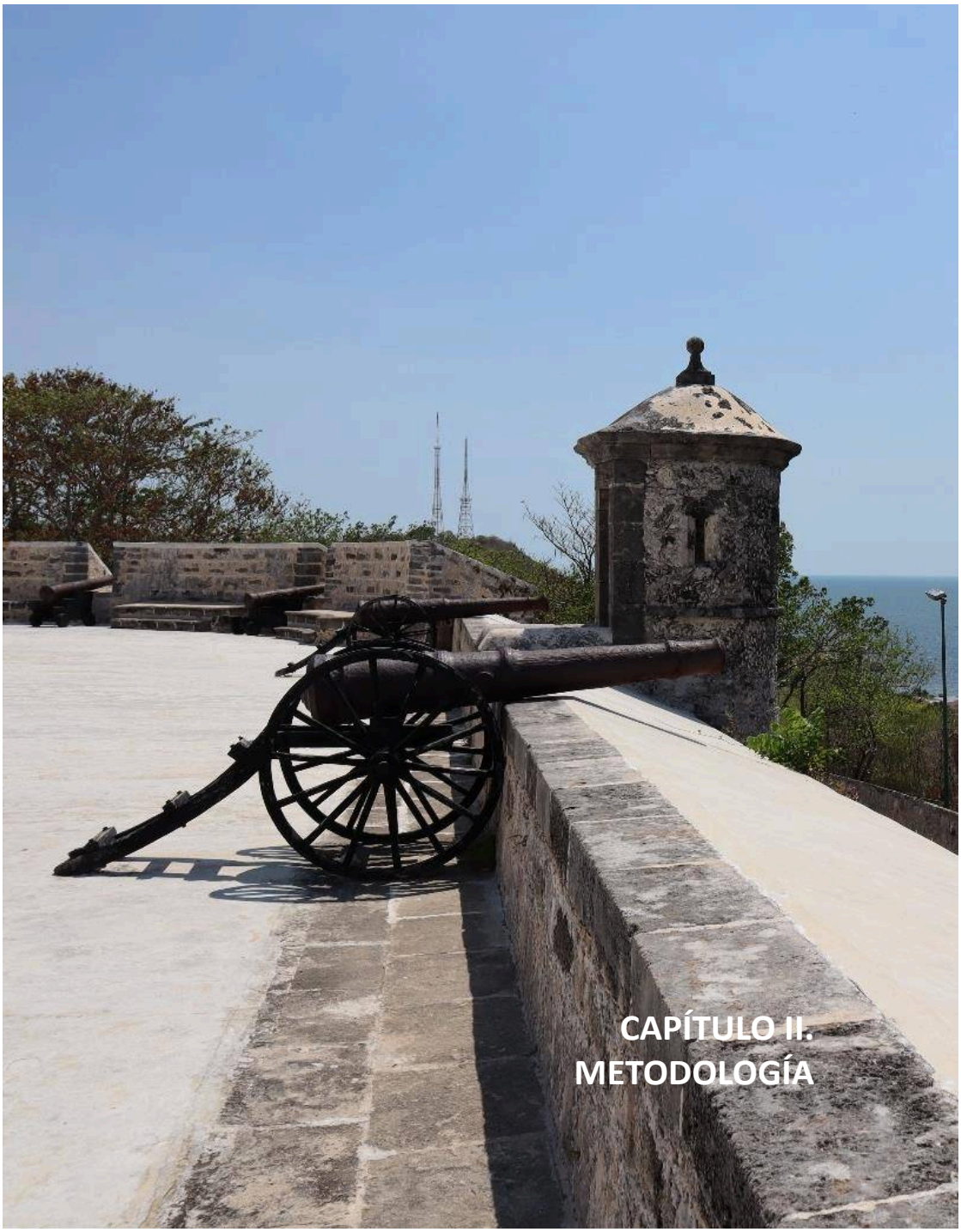
Sin embargo, en México, existe una marcada ausencia de planeación territorial debido a los recursos limitados de los municipios y estados, generando efectos sociales negativos. De acuerdo con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (2020), la falta de regulación del suelo y en específico, los asentamientos humanos irregulares generan costos de urbanización que pueden ser entre tres y hasta ocho veces mayores que en zonas intraurbanas (p.23).

Se estima que el modelo de ocupación disperso que caracteriza a los sistemas urbano-rurales sólo podrá revertirse si los gobiernos locales fortalecen sus capacidades técnicas, organizativas, institucionales, de información y recursos (ONU-Hábitat, 2016). En este tenor, las acciones articuladas entre diferentes sectores constituyen un esfuerzo que abona positivamente al desarrollo y bienestar de las personas.

En este contexto, en un esfuerzo coordinado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Gobierno del Estado de Campeche, elaboran el primer **Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Campeche,** el cual responde a la necesidad de contar con un instrumento de política pública alineado al Sistema General de Planeación Territorial (art. 23, CPEUM) con una visión a largo plazo* que considere los impactos socioespaciales que en sus diferentes escalas tendrá el proyecto estratégico del Tren Maya, en tanto los territorios objetivo se encuentran dentro de su área de influencia.

1.2 Contenido capitular

El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Campeche está integrado por diez capítulos siendo el primero la presente introducción. En el segundo capítulo se explica la metodología de elaboración del PEOTDU, señalando los paradigmas adoptados, las fases de la hoja de ruta, y las metodologías cualitativas que garantizan la participación ciudadana democrática y transparente. En el capítulo tres se presenta la fundamentación del programa, que incluye las bases jurídicas y marco de planeación a nivel internacional, nacional y estatal. En el capítulo cuatro se presenta el diagnóstico ciudadano mientras que en el capítulo cinco se presenta el diagnóstico del sistema territorial. En el sexto capítulo se realiza un análisis prospectivo y de aptitud territorial y en el capítulo siete se presenta el Modelo de Ordenamiento Territorial Urbano que tiene como objetivo fundamental regular y organizar el uso del suelo. Finalmente, en el capítulo ocho se presenta la matriz de programación de inversiones y corresponsabilidades de los programas y proyectos detonadores que se proponen; los instrumentos que permitan dar cumplimiento a este programa en el capítulo nueve, y los indicadores sugeridos para dar seguimiento y evaluar su desempeño en el capítulo 10.



CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

II. METODOLOGÍA

El presente capítulo contiene el objetivo general de elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Campeche, con apego a la normatividad estatal, así como los alcances de éste. También se presentan los principales paradigmas teórico-metodológicos que guían su elaboración, junto con una hoja de ruta que integra las 5 fases del procedimiento.

Posteriormente, se describen los procesos de participación ciudadana que garantizan la operatividad del derecho a la ciudad, el desarrollo de abajo hacia arriba y la inclusión de diferentes sectores de la población mediante cuatro mecanismos centrales: Mesa de Gobernanza, la Encuesta Territorial Estatal (ETE), los Talleres de Participación Social y las herramientas uno a uno (entrevistas itinerantes y de guerrilla).

2.1 Objetivos y alcances del instrumento

El PEOTDU es un instrumento de planeación previsto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2021) como parte de las atribuciones de las entidades federativas para legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial (art. 10). Con esta consideración, se plantea el objetivo general del instrumento, así como los alcances de este.

2.1.1 Objetivo general del PEOTDU

Definir los objetivos, políticas y estrategias para el ordenamiento y regulación del sistema urbano-rural de la entidad y sus asentamientos humanos, bajo un enfoque que garantice la distribución equitativa de los beneficios y cargas del desarrollo urbano, manteniendo el equilibrio de los sistemas ecológicos; el aprovechamiento del suelo compatible con las características socioeconómicas, ambientales y patrimoniales de la entidad y sus habitantes; la formación de un tejido de relaciones territoriales y comunitarias que propicien certeza y seguridad jurídica; así como, promover el bienestar de la población para reducir los desequilibrios y las brechas de desigualdad, estableciendo la programación necesaria para la gestión oportuna de acciones de desarrollo urbano a corto (5 años), mediano (15 años) y largo plazo (30 años).

2.1.2 Alcances del PEOTDU

- Generar un instrumento alineado al marco normativo internacional, federal y estatal en la materia.
- Establecer mecanismos para la armonización del programa con otros instrumentos de planeación, sectoriales y transversales, con énfasis en la integración del ordenamiento ecológico y el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste (2023).
- Garantizar la elaboración colaborativa del instrumento mediante la participación ciudadana incluyente y la conformación de la Mesa de Gobernanza.
- Considerar en su elaboración, los impactos y externalidades de proyectos estratégicos como el Tren Maya.
- Generar un diagnóstico integral con enfoque sistémico del territorio y enfoque de cuenca, considerando las relaciones funcionales de los sistemas urbano-rurales, y las interacciones entre subsistemas.
- Definir las políticas y estrategias de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano sustentable de las regiones, zonas metropolitanas y municipios del Estado, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas, la dignidad del ser humano, sus relaciones sociales, el bien común, y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo urbano y metropolitano.
- Delimitar los instrumentos que permitan la puesta en marcha y ejecución de las políticas, estrategias y proyectos prioritarios planteados, así como los mecanismos de control y evaluación correspondientes.

2.2 Paradigmas teórico metodológico de planeación

La metodología para la elaboración del PEOTDU considera como paradigma nuclear la planeación sistémica-estratégica del territorio.

Se entiende por este paradigma, que el proceso de planeación del territorio se conforma por una serie de fases orientadas al análisis de las relaciones, interrelaciones e interdependencias entre factores interactuantes y la delimitación de estrategias de actuación que consideran las relaciones entre los sistemas que componen el territorio (Jung y Heussen, 1998; Von Bertalanffy, 2000). En este caso, se considera que el sistema territorial se integra de los siguientes siete subsistemas: físico-natural, sociodemográfico, económico, patrimonial, urbano-rural, movilidad, institucional y de gobernanza.

El concepto de estrategia se cristaliza además en los objetivos, políticas, estrategias y acciones que se plasman en el PEOTDU. Al respecto, es importante puntualizar que el principio de cargas y beneficios orienta la determinación de las zonas aprovechables en la entidad, así como la adopción de una perspectiva que considere instrumentos innovadores para la gestión del suelo y su financiamiento, a fin de fortalecer las capacidades institucionales, organizativas y administrativas de los gobiernos locales.

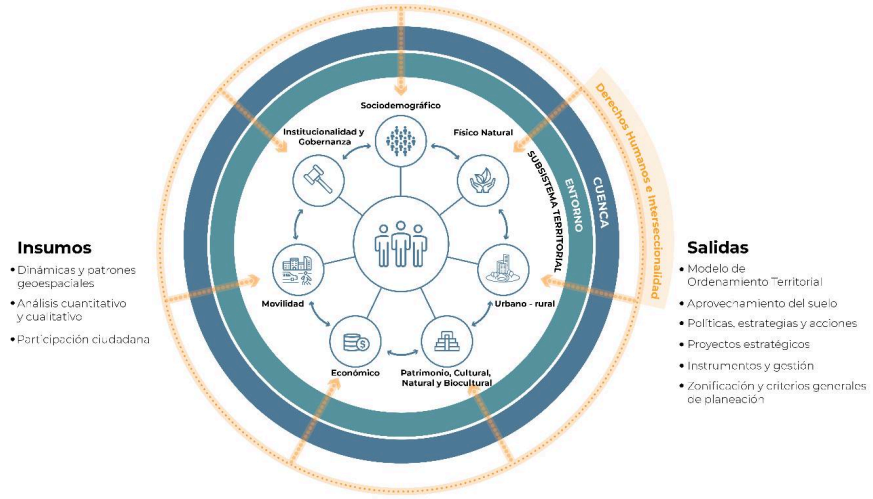
Adicionalmente, se complementa de dos paradigmas: el enfoque multiescalar y de integralidad, así como el desarrollo de abajo hacia arriba. El primero, analiza el territorio considerando no sólo el área de estudio, si no sus interacciones con otros sistemas como las entidades aledañas o su integración en la región Sur-Sureste (entorno) e incorpora al análisis y gestión del territorio el enfoque de cuenca que hace explícita la relación entre el territorio y su cuenca (Cotler, H, et. al. 2013, p. 17), así como el reconocimiento de los servicios ecosistémicos que provee la cuenca. De esta forma, se hacen evidentes otros procesos transversales como la Gestión Integral de Riesgos, el Cambio Climático y el Manejo Sustentable de Tierras[1], todo ello en interrelación con la cuenca.

Por su parte, el paradigma de desarrollo de abajo hacia arriba supone la articulación ascendente de esfuerzos y perspectiva, que garantiza el análisis in situ del área de estudio, incorporando un proceso de aprendizaje liderado por los habitantes de este, mediante metodologías cualitativas de participación ciudadana en la toma de decisiones, (como se detalla más adelante), lo que permite una gestión del territorio informada y que pone en práctica el ejercicio del derecho a la ciudad.

Este paradigma, supone la adopción y transversalización de los derechos humanos vinculados con el ordenamiento territorial y desarrollo urbano (agua, medio ambiente sano, acceso a la educación, vivienda adecuada, derecho a la ciudad, accesibilidad a espacios públicos, entre otros) en todas las etapas de elaboración del PEOTDU, así como la perspectiva de género y la interseccionalidad, lo que garantiza el análisis de datos y la planeación con énfasis en grupos vulnerables (mujeres, niñas, niños, adultos mayores, población indígena, pueblos originarios, entre otros).

[1] Consiste en el ordenamiento de las actividades humanas y el desarrollo de prácticas de manejo en un contexto de producción y conservación armonizado de manera que se promueva un manejo adecuado del capital natural. (Cotler, H, et.al., 2013; p. 19).

Ilustración 1. Paradigmas teórico-metodológicos para la elaboración del PEOTDU.

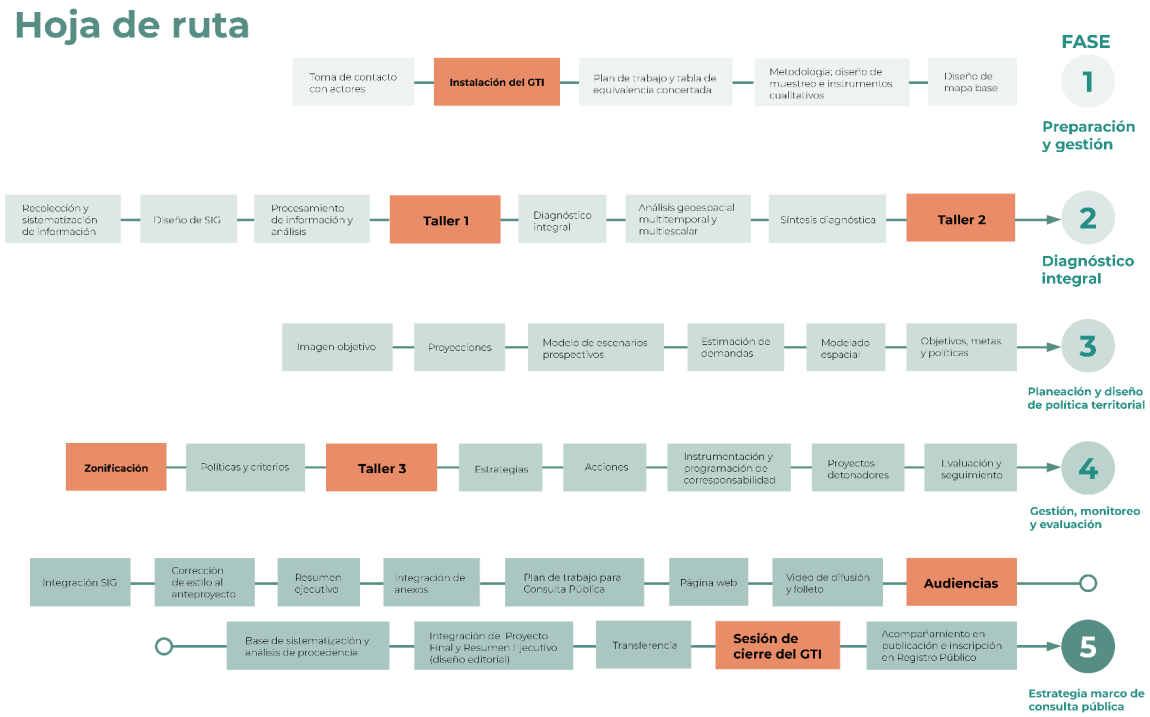


Fuente: elaboración propia.

PÁG. 26 SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024

2.3 Ruta metodológica

Ilustración 2. Ruta metodológica



Fuente: elaboración propia

Para la elaboración del PEOTDU se opta por una metodología estratégica no lineal conformada por cinco fases articuladas entre sí, las cuáles se describen a continuación.

Fase 1. Preparación y gestión

Comprende las acciones necesarias para poner en marcha la elaboración del programa e incluye: a) la conformación de la Mesa de Gobernanza; b) Diseño consensuado de plan de trabajo y construcción de herramientas cualitativas, c) propuesta de mapa base; d) delimitación del contenido del instrumento a través de la tabla de equivalencia, misma que se analiza con las autoridades del gobierno estatal para definir sus alcances.

Fase 2. Diagnóstico integral

La construcción de un diagnóstico integral a partir del paradigma sistémico estratégico territorial genera los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento territorial de la entidad y las interrelaciones entre subsistemas. En este sentido, esta fase de metodología mixta (cuantitativa y cualitativa), incluye las siguientes actividades principales:

a) Levantamiento de información en campo, mediante recorridos estratégicos, vuelos con aeronaves no tripuladas, análisis fotogramétrico, ortofotos, y fichas de levantamiento;
b) Recopilación, sistematización de información de gabinete; garantizando el uso de fuentes de consulta oficiales, confiables y científicas que den validez a los datos e información usada en el programa;
c) Diseño e incorporación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG);
d) Continuidad del Grupo de Trabajo Interdisciplinario;
e) Aplicación de metodologías cualitativas en el marco de las estrategias permanentes en sitio y el desarrollo de los talleres 1 y 2;
f) Análisis de aptitud territorial;
g) Síntesis del diagnóstico.

Para el análisis de equipamientos, se utiliza la nomenclatura señalada por la NOM-002-SEDATU-2022. “Equipamiento en los instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial. Clasificación, terminología y aplicación”.

Respecto al diseño del SIG, es importante puntualizar que, conforme a los Criterios Cartográficos de la SEDATU (2023), se hace una búsqueda y descarga de información geográfica (vectorial y ráster), considerando como principales criterios que la información sea reciente, confiable, oficial y disponible.

Asimismo, se consideran los siguientes procesos básicos: estandarización y homologación espacial de la información; homologación de método de representación y del sistema de coordenadas; integración de geopaquetes; directorio de capas geográficas; elaboración de diccionarios, metadatos y archivos de simbología; revisión y validación de la información cartográfica.

Si bien a lo largo de todo el proceso diagnóstico analítico se hace uso de diversas herramientas y técnicas de estadística descriptiva, diferencial métodos de análisis geoespacial y modelado, vale la pena puntualizar los procesos empleados para el enfoque de cuenca, la Gestión Integral de Riesgos (GIR) y el Cambio Climático (CC).

La GIR pretende evaluar los fenómenos perturbadores de origen natural más relevantes para las unidades administrativas, previo análisis de siniestralidad con base en el registro de declaratorias de emergencia, desastre o contingencia climatológica expedidas por los gobiernos locales concentradas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y que en conjunto dan un panorama claro de los principales fenómenos en cada unidad administrativa.

Por su parte, para el análisis de Cambio Climático, se hace uso de elementos cartográficos que coadyuven en la identificación de la amenaza ante el cambio climático, se analizan los inventarios de emisiones; estudio de los patrones climáticos para los distintos horizontes definidos por el Panel Intergubernamental de Cambio climático para temperatura y lluvia; y cómo la entidad ha hecho frente, a nivel normativo y de planeación, generando un vínculo con el subsistema de gobernanza y aquellos con los que se encuentre relación estrecha (ej. Urbano-Rural).

Paralelamente, se desarrolla el diagnóstico ciudadano, para el cual se aplican técnicas etnográficas participativas junto con las personas, que sirven para el reconocimiento de las problemáticas e identificación de necesidades de las personas y carencias en el territorio, desde un enfoque estatal y regional; lo anterior, a partir de las experiencias vividas expresadas en las narrativas, prácticas cotidianas y la observación in situ (participante y no participante).

Por otro lado, estas metodologías permiten mapear las relaciones de poder, colaboración, legitimidad entre los actores políticos, económicos y sociales, y la ciudadanía, así como identificar los instrumentos y mecanismos para la gobernanza en el territorio, que permita la aplicación de las estrategias y proyectos que deriven en el PEOTDU, reconociendo la participación ciudadana como eje central de la gobernanza.

Estas técnicas y su aplicación se apegan a los códigos de ética de la investigación científica social en las instituciones y grupos académicos que, entre otros puntos, señala que para que el proceso, los resultados y su aplicación tengan validez científica deben cumplir con: el consentimiento informado, la participación y el acceso a la información. Por lo tanto, el rigor metodológico propuesto considera la credibilidad (reconocimiento de los resultados por los participantes en la construcción de los mismos), aplicabilidad (no son datos generalizables sino transferibles), consistencia (imposibilidad de replicabilidad exacta del estudio), conformabilidad (los resultados deben garantizar la veracidad de la información mediante comprobación teórica-empírica), relevancia (los datos deben someterse a un examen para saber si se obtuvo el mejor conocimiento del objeto de estudio), adecuación teórica – epistemológica (Noreña, A., et.al., 2012).

Respecto a la síntesis diagnóstica, se identifican las necesidades de las personas en la escala estatal, así como las áreas de oportunidad, retos y ventajas competitivas de Campeche.

Fase 3. Planeación y diseño de política territorial

A partir de la síntesis; y la valoración de impactos y externalidades de proyectos prioritarios, se modelan 3 escenarios prospectivos a corto (5 años), mediano (15 años) y largo plazo (30 años); asimismo, se realizan estimaciones proyectivas de las demandas futuras de suelo, equipamiento, vivienda, infraestructura y servicios mediante métodos de análisis geoespacial como los modelos de interacción espacial y gravitacionales.

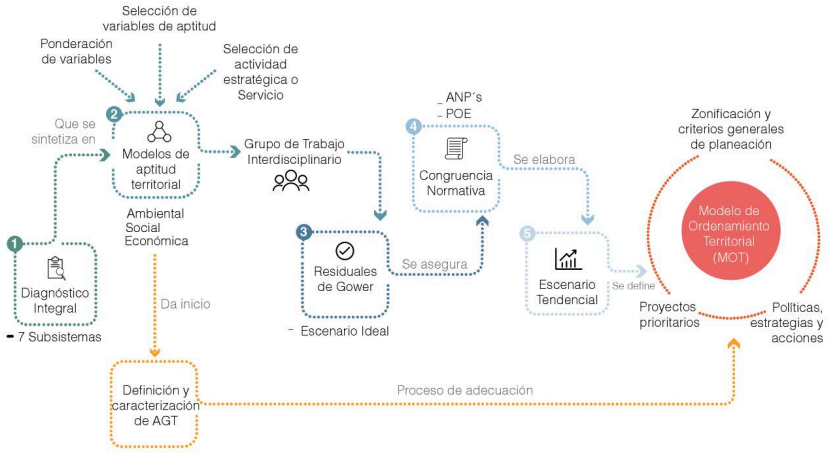
La metodología para elaborar las proyecciones poblacionales está determinada a partir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Las estimaciones se hacen a partir de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios que permite proyectar la población con base en las variables sociodemográficas relevantes e identificadas en la literatura existente. Además, a manera de robustes, se plantea el desarrollo de un modelo autorregresivo de series de tiempo tomando en cuenta el crecimiento histórico desde 1980. En esta fase, se proyectan los cambios estimados en la superficie urbana, tanto tendencial y con el impacto del Tren Maya, a fin de construir un escenario base sobre las tendencias de expansión de la superficie artificializada.

Posteriormente, se procede a determinar la aptitud territorial para evaluar la capacidad del territorio para el aprovechamiento de diversas actividades, a través de la selección de variables derivadas del diagnóstico integral y ponderadas cuantitativa y cualitativamente en el marco del Grupo de Trabajo Interdisciplinario, para determinar cuáles influyen más en el desarrollo de las actividades preponderantes.

Con los resultados, se generan índices de aptitud para cada actividad que posteriormente se entrelapan entre sí, a través de Residuales de Gower, para identificar un escenario ideal que considere las sinergias y divergencias de las actividades en el territorio. El ejercicio de la determinación de aptitudes culmina con un filtro de congruencia normativa, entre las Áreas de Gestión Territorial (AGT) y los diferentes instrumentos que regulan el territorio tales como los Programas de Ordenamiento Ecológico y las áreas de protección ambiental como Áreas Naturales Protegidas o Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, entre otras.

Tanto los resultados de los análisis prospectivos como la aptitud territorial y los ejercicios cualitativos implementados determinan la imagen objetivo de la entidad y coadyuvan en la definición del Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT). Éste considera las subcuencas como Áreas de Gestión Territorial, las cuáles fungen como las unidades territoriales mínimas a analizar. Cabe mencionar que en esta escala se definen los principios que van a regir la definición a nivel municipal de las AGT, que, sin embargo, serán compatibles en medida que lo permita la integración de la información.

Ilustración 3. Elementos técnicos para el diseño del Modelo de Ordenamiento Territorial



Fuente: elaboración propia.

Esta fase incluye: a) definición de políticas y criterios de uso de suelo; b) delimitación de estrategias y su priorización; c) delimitación de líneas de acción; d) propuesta y delimitación de cartera de proyectos prioritarios.

Fase 4. Gestión, monitoreo y evaluación

Esta última fase, hace factible el uso y aplicación oportuna del PEOTDU a través de los actores responsables y corresponsables. De esta forma, incluye: a) instrumentos; b) acciones; c) matriz de corresponsabilidad; d) definición de indicadores de seguimiento y evaluación. Lo anterior, considerando los insumos de las metodologías cualitativas implementadas y los aportes del GTI. Para un óptimo resultado de la operacionalización de los objetivos del programa, se parte del paradigma estratégico previamente definido.

Durante esta etapa se generan también los indicadores con una batería simplificada de mínimo 15 y máximo 30 indicadores, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a las metas de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, el Programa Nacional de

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste (2022). Para su conformación, deben cumplir los criterios SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo) para que puedan empatarse con las metas posteriormente desarrolladas y se elaboran también fichas descriptivas para su aplicación.

Fase 5. Estrategia marco de consulta pública

Al concluir la elaboración del anteproyecto del PEOTDU, se maquetará el plan de trabajo para la consulta pública, de la mano con el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CEOTDU) para garantizar su publicación y registro. Para ello, se genera un Sistema de Difusión, Transparencia y Control de Consulta Pública que considera cuando menos los siguientes elementos:

a) Página web. Se diseña una página web que alberga la información principal del instrumento, un mapa interactivo de zonificación primaria, así como un formulario para la recolección sistematizada de comentarios y observaciones (el formato de formulario también se proporcionará a la entidad), garantizando la confidencialidad, protección a datos personales y seguimiento por folio de cada comentario.
b) Folleto de difusión. Se elabora un folleto informativo para la ciudadanía que explique qué es y para qué sirve el instrumento, zonificación primaria y los proyectos detonadores o estratégicos.
c) Video de difusión. Se elabora un video con una duración de 3-5 min., con la finalidad de tener mayor permeabilidad y transparencia durante la etapa de consulta del programa.
d) Base de sistematización y análisis de pertinencia. Se diseña una base de datos para la sistematización de los comentarios recabados, así como para el registro y dictaminación de estos conforme al análisis de pertinencia; considerando por lo menos 3 supuestos para la definición de pertinencia: atribución del ordenamiento territorial, escala de aplicación y competencia del instrumento.

2.4 Mesa de Gobernanza

A nivel estatal, la gobernanza juega un rol fundamental para garantizar el éxito del instrumento de planeación, en tanto la escala requiere de una suma coordinada de esfuerzos. Por esta razón, en el marco del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano CEOTDU (art. 28-36, LAHOTDU) se propone generar una Mesa de Gobernanza cuyo objetivo es: la elaboración coordinada y participativa del PEOTDU, consolidándose como plataforma social de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

La Mesa de Gobernanza incluye temas acordes a la fase de elaboración en que se encuentre el PEOTDU y recoge las propuestas y observaciones que hagan las dependencias y entidades públicas, así como las recomendaciones del CEOTDU, por lo que se propone el siguiente calendario de trabajo:

Tabla 1. Calendario de trabajo para la Mesa de gobernanza

Sesión	Fase	Descripción	Fecha
1	Diagnóstico Integral	Instalación del GTI, presentación de objetivos del programa y plan de trabajo.	30 de mayo
2	Planeación y Diseño de Política Territorial	Diseño de acciones, estrategias y proyectos sectoriales y atención al impacto de las externalidades del Tren Maya.	19 de julio
3	Planeación y Diseño de Política Territorial	Foros de trabajo	Escárcega / julio

Sesión	Fase	Descripción	Fecha
4	Planeación y Diseño de Política Territorial	Diseño de Estrategia Marco de Consulta Púbica	Tenabo / agosto
5	Estrategia Marco de Consulta Pública	Presentación de resultados de Consulta Pública y PEOTDU para publicación.	Carmen / noviembre

Fuente: elaboración propia.

Las sedes y fechas finales se definen en conjunto con las autoridades estatales, y deben de considerar el criterio de representatividad territorial.

2.5 Técnicas y herramientas participativas

Conforme al marco jurídico y el paradigma de planeación de abajo hacia arriba, las metodologías cualitativas aquí propuestas garantizan la inclusión de las opiniones de las personas y recogen sus inquietudes y demandas (art. 6°, LAHEC), conforme al rigor metodológico descrito en la fase 2.

2.5.1 Encuesta Territorial Estatal (ETE)

Es un instrumento estructurado de preguntas cerradas y organizado por temáticas que se desprenden de forma orgánica, deductible y de fácil comprensión, busca recoger las opiniones, percepciones, necesidades de la población. Se realiza de forma digital con actualización de resultados en tiempo real, mediante un link y código QR de Google Forms por ser un programa accesible y usable para la mayor parte de las personas que permite acceder desde cualquier dispositivo fijo o móvil, con conexión a internet.

A través de un cuestionario y mapa social, se registra la opinión de la ciudadanía para diseñar un diagnóstico y una prospectiva del territorio, principales retos y áreas de oportunidad en materia de ordenamiento y desarrollo urbano.

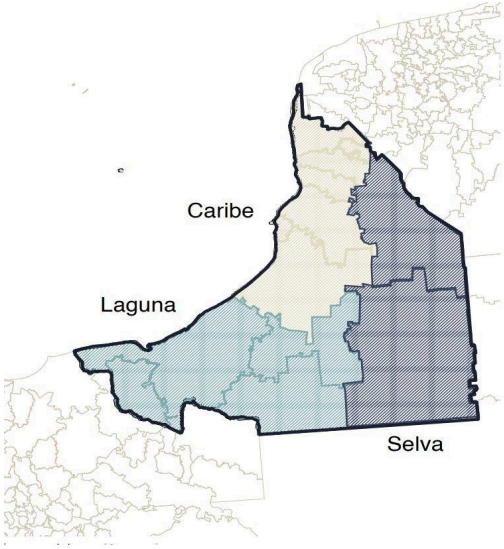
Se busca una incidencia de 384 cuestionarios a fin de tener una muestra representativa, con un margen de error del 5% y un intervalo de confianza del 95%. Además, se procura que la dispersión del número de encuestas sea equitativa en todo el estado, de acuerdo con la población, penetración digital y accesibilidad a TIC's. Cabe señalar, en este punto que, donde se identifique que se carece de tecnología, se realiza levantamiento en sitio para garantizar la participación.

El instrumento puede consultarse en https://forms.gle/2HjD5TQCAJkM36qb7 o escaneando el código QR. También está disponible en el anexo: Instrumento: Encuesta Territorial Estatal.

2.5.2 Talleres de participación social

De forma longitudinal y atendiendo al requisito de elaborar consultas permanentes de los diversos grupos sociales que integran la comunidad (art. 6°, LAHEC), en coordinación con las autoridades se realizan 3 talleres por región (laguna, selva, caribe) que están dirigidos a actores relevantes, garantizando la participación y representatividad de los diferentes sectores de la población, con énfasis en grupos vulnerables, y la presencia de autoridades locales, estatales y federales vinculadas al ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Ilustración 4. Propuesta de regionalización para despliegue de talleres



Región Caribe:

Calkiní, Dzitbalché Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Seybaplaya y Champotón.

Región Laguna:

Carmen, Palizada, Escárcega y Candelaria.

Región Selva:

Hopelchén y Calakmul.

Fuente: elaboración propia a partir del Marco Geoestadístico Básico (INEGI, 2022).

Taller 1. Problemáticas y soluciones

El objetivo es diseñar un diagnóstico colaborativo de cada subsistema en todo el estado, de manera que se puedan identificar los principales problemas de la entidad y delinear posibles soluciones de manera general, desde el ámbito del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. En esta primera etapa del taller, se aplicarán técnicas detonadoras y de generación de información como cardsorting, cartografía participativa, Matriz PLP.

En una segunda etapa del taller, a partir de técnicas como Tree Test, La Rueda y la semaforización, se busca priorizar de forma jerarquizada las problemáticas identificadas en cada subsistema y su interrelación, lo que permite ponderar acciones a corto, mediano y largo plazo.

Taller 2. Co-creación espacial

Con base en los resultados del taller 1, en este taller el objetivo es registrar y organizar las aspiraciones y deseos de los diferentes actores sobre su estado, lo que permite construir la imagen objetivo, los escenarios a proyectar y el Modelo de Ocupación del Territorio.

Taller 3. Estrategias y proyectos prioritarios

Con los resultados obtenidos del Taller 1 y 2, se busca integrar las estrategias viables y con mayor priorización. Por lo que el objetivo es definir los proyectos detonadores para la entidad. La dinámica de este taller consiste en compartir a los participantes Fichas Técnicas de los proyectos a través de la Matriz de Criterios de Impacto para, de forma colaborativa, determinar los proyectos prioritarios que sean viables.

Las cartas descriptivas de cada taller se pueden consultar en el anexo.

2.5.3 Herramientas uno a uno

Además de los talleres y el ETE, se aplican otras técnicas cualitativas en sitio, durante el trabajo de campo para la recolección de información cuantitativa y geoespacial; dichas herramientas se describen a continuación.

Tabla 2. Herramientas participativas uno a uno permanentes en sitio

Técnica / Metodología Cualitativa	¿Cómo se implementará?	¿En qué etapa?	¿Con qué personas y cómo se reclutan?
Entrevista itinerante[2]	Es una técnica etnográfica que permite recoger con autoridades estatales, representantes del sector ambiental, sector agrícola, sector privado, ejidatarios, y en general, miembros de la sociedad civil que habrán sido identificados en el mapa de actores del taller 1 Paralelamente se aplicará un instrumento de ágil recolección de información, a modo de técnica guerrilla[3], que consiste en abordar de manera rápida pero concreta a las personas, a fin de registrar las percepciones sociales de las diferentes regiones que conforman la entidad, mediante técnicas como Fotomemoramas y Mapas Mentales.	Etapa 2	Identificación de actores a través del Mapa de Actores que se realiza en el Taller 1
Recorridos Técnicos	2 recorridos técnicos por región para levantar información visual a través de cedulas de recolección de datos, evaluación de espacios; fotografías y vuelos de drone. Esta actividad se coordina con las autoridades y actores locales, empezando por la selección de los sitios	Etapa 2, 3 y 4	Autorización del Gobierno del estado para realizar el registro fotográfico aéreo y terrestre

Fuente: elaboración propia.

2.6 Delimitación de la zona de estudio

Si bien el PEOTDU se circunscribe a los límites político-administrativos del Estado de Campeche, es importante precisar que para el análisis de información desde el paradigma sistémico, existen diferentes delimitaciones para el área de estudio, por un lado, se encuentran los componentes del

[2] Ver guías de temáticas para entrevistador en Anexo

[3] Técnica de investigación cualitativa ágil que permite obtener información estratégica de forma rápida, a través de la aplicación de un instrumento breve que puede ser rotado a diferentes perfiles. Su uso es muy común en los estudios de mercado, investigación de usuarios, en las etapas de identificación de problemáticas y diagnóstico de la experiencia de las personas. Ver https://www.torresburriel.com/weblog/2022/02/18/investigacion-ux-de-guerrilla/, https://gesop.net/wp-content/uploads/2019/03/FITXA_Abordatje_espontaneo_ESP.pdf y https://www.redbility.com/investigacion-de-guerrilla/

Estado: población, territorio y gobierno que delimitan un área que es la base para la elaboración del presente instrumento; y por otro, las dinámicas cotidianas en las que se encuentra inmersa la entidad y que rebasan sus límites administrativos, por ejemplo, la delimitación de las cuencas, la conformación de distintos corredores biológicos, las relaciones funcionales entre ciudades y localidades rurales, incluso proyectos de gran envergadura como el Tren Maya. Por lo anterior el presente apartado plantea un panorama general de la entidad y algunos ejemplos de las áreas consideradas para el desarrollo de los siguientes capítulos, en línea con el paradigma multiescalar y de integralidad.

2.6.1 Planteamiento multiescalar para el área de estudio

2.6.1.1 Límites político-administrativos

El Estado de Campeche es uno de los 32 estados que componen el territorio nacional, cuenta con una extensión de más de 57 mil km^2, lo que representa casi el 3% del país (INEGI, 2022). De acuerdo con el último censo de población, en el Estado residen alrededor de 928 mil habitantes (INEGI, 2020), lo que representa el 0.7% del total nacional. Campeche se subdivide en 13 municipios, 11 de ellos tienen una superficie mayor a la media nacional que es de 789 km^2 (INEGI, 2022), sobresalen casos como Calakmul que representa más de 17 veces la media nacional, seguido por Carmen y Hopelchén donde cada uno representa hasta 12 veces la media.

Se ubica al centro de la macrorregión Sur-Sureste, colinda al norte con el Estado de Yucatán y con el Golfo de México, al oriente con el Estado de Quintana Roo, al sur con los países de Guatemala y Belice; y al poniente con el Estado de Tabasco. Un tercio de la perimetral de la entidad tiene costa del Golfo de México, es decir 523 km lineales; mientras que 194 km corresponden al límite fronterizo con Guatemala y 14km con Belice; los más de 700 km restantes corresponden a los límites con Yucatán, Tabasco y Quintana Roo (INEGI, 2022).

2.8.1.2 Paradigma sistémico y multiescalar

La región a la que pertenece el Estado de Campeche se caracteriza por una rica diversidad natural, social, cultural y patrimonial (SEDATU, 2022), sin embargo, los habitantes de la región se enfrentan a un serio problema de pobreza y marginación; en particular se estima que alrededor del 48% de la población del Estado se encuentra en situación de pobreza (CONEVAL, 2021). Dicha situación se agrava con la desigualdad socioespacial y el modelo disperso de ciudades, de tal forma que las localidades rurales dependen de las ciudades de mayor tamaño que concentran los principales equipamientos, servicios y empleos, consolidando así relaciones funcionales de intercambio y dependencia. De acuerdo con la ENOT y Proyecto del POTR-SSE (2023) el Estado de Campeche forma parte de relaciones funcionales de dos sistemas urbano-rurales: el sistema Villahermosa-Tapachula y el sistema Mérida-Cancún en donde se reconoce una fuerte relación entre Mérida y la parte oriente del Estado Campeche; así como, de Villahermosa y la parte poniente del Estado. Estos ejemplos son casos en los cuales el área de estudio rebasa los límites político-administrativo.

En términos ambientales, el Estado de Campeche cuenta con 38 áreas de interés para la conservación, algunas de ellas forman parte de distintos corredores ambientales, por ejemplo, el corredor Biológico Mesoamericano de carácter internacional (SEDATU, 2022); sobresale también que la delimitación de la región hidrológica que termina en la Laguna de Términos y en Tabasco comienza en los países de Guatemala y Belice, tema por demás relevante para la cooperación internacional en materia. Estos y otros temas se abordarán con mayor detalle en el capítulo correspondiente al subsistema físico-natural, sin embargo, las dinámicas antes mencionadas plantean la necesidad de conformar un área de estudio para cada temática.

En términos sociodemográficos ya se ha mencionado la existencia de una macrorregión y de dos sistemas urbano-rurales, mismos que consideran 5 entidades federativas: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán (SEDATU, 2022). Para algunos temas como el de movilidad y dinámicas sociodemográficas se analizan flujos poblacionales por motivos de empleo y educación,

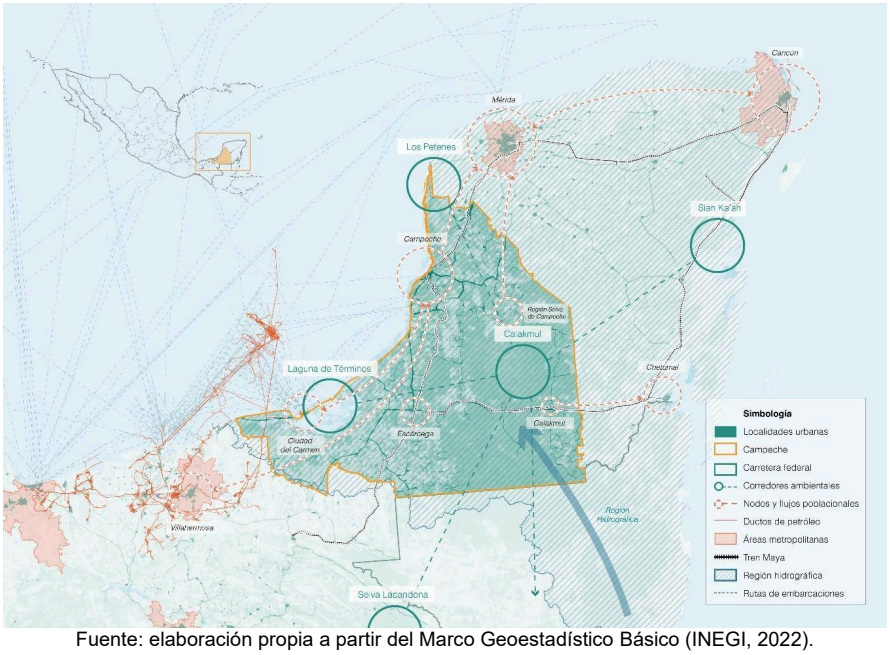
así como, de flujos migratorios por diversas causas, incluida las dinámicas vinculadas a los 200km de frontera que tiene el Estado.

De la mano con las dinámicas sociodemográficas se encuentra la economía regional y los grandes proyectos de inversión en la región mismos que comprenden relaciones fuera de los límites del Estado. Un ejemplo claro de la dinámica económica es el sector petrolero; la mayor cantidad de petróleo crudo se extrae de la cuenca del sureste en aguas territoriales (SENER, 2018), en el Estado de Campeche existen 2 puertos de altura, que interactúan diariamente con diversos orígenes, incluidas unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de barriles de crudo, esa interacción forma parte de la cadena del sector petrolero que posteriormente debe ser almacenado, procesado y distribuido en el territorio.

Lo anterior sucede sobre una extensa red de infraestructura que incluye dos puertos de altura, dos aeropuertos internacionales, más de 5mil km de carreteras, puentes carreteros y ductos al interior del Estado. Así la infraestructura logística del Estado se constituye como un elemento clave para dinámicas territoriales de la región y del país, por tal motivo, el análisis correspondiente a la infraestructura toma en consideración áreas y relaciones de la entidad con su contexto.

Así los temas anteriormente enunciados y otros que se desarrollan a lo largo del instrumento con mayor profundidad en los siguientes capítulos consideran un enfoque sistémico y multiescalar para las áreas de estudio.

Ilustración 5. Área de estudio para el PEOTDU



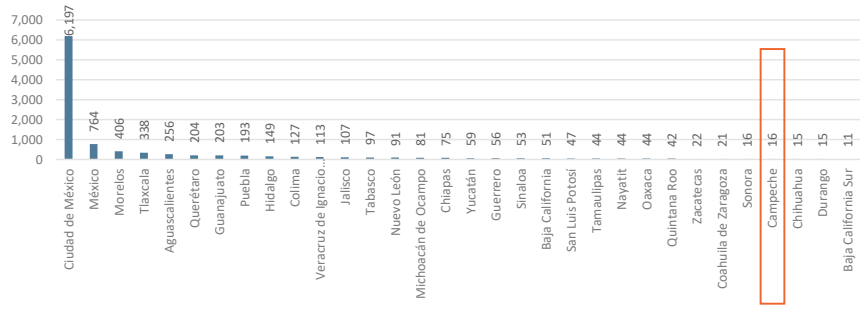
Fuente: elaboración propia a partir del Marco Geoestadístico Básico (INEGI, 2022).

2.6.2 El Estado de Campeche en su contexto nacional

En este apartado se pone en contexto nacional al Estado de Campeche con tres indicadores que ayudan a caracterizar la situación actual de la entidad: densidad de población, porcentaje de población en situación de pobreza y áreas destinadas a la conservación.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 la entidad de Campeche tiene una densidad bruta de 16 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que coloca a la entidad en el lugar 29 de 32 a nivel nacional como una de las entidades con menor densidad poblacional, solo por encima de Baja California Sur, Durango y Chihuahua (INEGI, 2020). Una característica importante de la entidad es el modelo disperso de las localidades que la integran, lo que eleva el nivel de complejidad de cobertura de servicios e infraestructura básica.

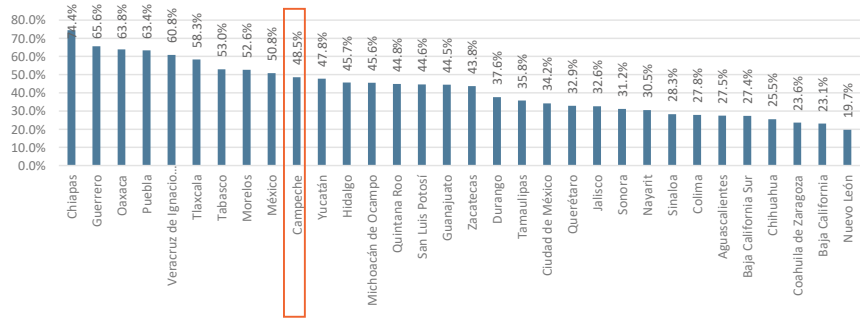
Gráfica 1. Densidad bruta de población por Estado, 2020



Fuente: elaboración propia, con datos de INEGI, 2020.

En el Estado la población en situación de pobreza se encuentra por encima de la media nacional y representa casi el 50% de la población, es decir más de 475 mil habitantes; al interior de la entidad los municipios como Calakmul, Candelaria y Hopelchén alcanzan porcentajes de hasta 83% de su población en situación de pobreza (CONEVAL, 2020).

Gráfica 2. Porcentaje de población en situación de pobreza por Estado, 2020

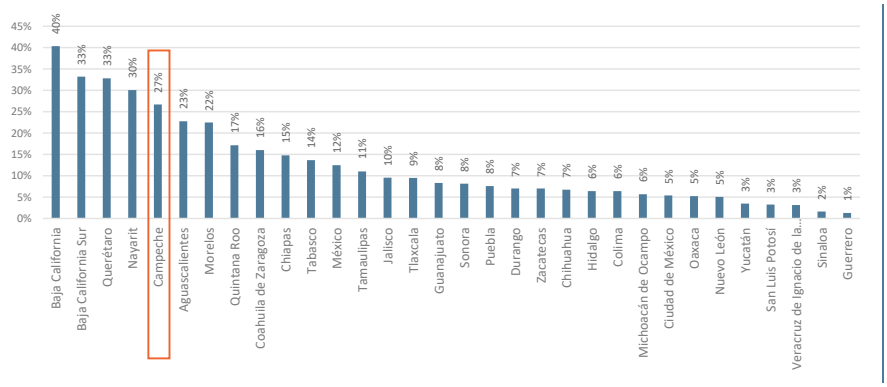


Fuente: elaboración propia, con datos de INEGI, 2020.

La diversidad ecosistémica de la entidad tiene un valor reconocido por distintas categorías de conservación, de manera específica las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal y

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) representan el 27%[4] de la superficie de la entidad, hecho que coloca a Campeche en el quinto lugar a nivel nacional de entidades con mayor superficie dentro de esas categorías de conservación. Al interior de la entidad sobresalen los municipios de Palizada con 67.9% de su territorio; Calakmul con 54,3 %; Carmen con 48.2% y Calkiní con un 45%.

Gráfica 3. Porcentaje del territorio estatal considerado ANP o ADVC



Fuente: elaboración propia, con datos de INEGI, 2020; CONANP, 2023.

Así el extenso territorio de Campeche, con bajas densidades de población, un alto porcentaje de pobreza y en un contexto de zonas de alto valor ambiental demanda de un ordenamiento territorial y un desarrollo urbano equilibrado entre el impulso al desarrollo económico de las localidades y la conservación ambiental.

2.6.3 El proyecto del Tren Maya en el Estado de Campeche, consideraciones sobre el ordenamiento territorial y sus posibles impactos

Tras observar el contexto de la región y con el fin de potenciar el desarrollo social, económico y cultural de esta, el gobierno federal a través del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) se puso en marcha la planeación y construcción de una red ferroviaria de más de 1,550 km lineales. El proyecto incluye 34 estaciones CATVIS, Bases de Mantenimiento, Talleres y Cocheras; conecta a los cinco estados de la macrorregión Sur-Sureste lo que incluye al Estado de Campeche. Se prevé que la operación de este brinde servicio a flujos de turistas de la región, así como, a residentes; además, representará una alternativa más sustentable al transporte tradicional de carga, sustituyendo viajes que actualmente se realizan con transporte que utilizan combustibles fósiles. Para la construcción y operación del proyecto se plantearon 7 tramos:

- Tramo 1: Palenque – Escárcega
- Tramo 2: Carrillo Puerto – Hecelchakán
- Tramo 3: Calkiní – Izamal
- Tramo 4: Chichén Itzá – Cancún
- Tramo 5: Puerto Morelos – Tulum
- Tramo 6: Tulum Aeropuerto – Chetumal

[4] Solo se considera la superficie continental de las ANP de carácter federal disponibles en el portal de CONANP: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm. Para un análisis más detallado, consultar el capítulo diagnóstico en el apartado del subsistema físico-natural.

- Tramo 7: Nicolas Bravo / Kohunlich – Centenario

Las obras del Tramo Uno, Dos y Siete corresponden al territorio de Campeche, comienzan al sur por el municipio de Candelaria, culminan al norte en el municipio de Calkiní y al oriente en el municipio de Calakmul (FONATUR, 2021). Del recorrido del Tren Maya en el Estado de Campeche sobresale la estación de Escárcega como un nodo de intercambio entre el Tramo Uno, Dos y Siete por lo que la infraestructura prevista en la entidad es de vital importancia para la operación del sistema ferroviario (FONATUR, 2021); la distancia recorrida al interior del Estado se estima en más de 500 km lineales, lo que representa un impacto a 12 localidades urbanas, 40 localidades rurales y más de 200 zonas antropizadas en la entidad (INEGI, 2022).

El marco normativo del proyecto Tren Maya se estructura a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), en donde se denomina el proyecto más importante de infraestructura y desarrollo socioeconómico y turístico de la presente administración.

En términos de Ordenamiento Territorial el proyecto se incorpora desde el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, con el objetivo de disminuir los procesos de especulación y evitar el crecimiento desordenado de las zonas urbanas; por su parte el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste que se desprende de la ENOT considera al proyecto dentro de las líneas estratégicas 5 y 7: Territorio conectado, logístico, industrial y productivo; y Territorio con movilidad para el bienestar. Además, el Programa Regional considera un escenario de crecimiento poblacional ampliado que constituye una base para las demandas de bienes y servicios derivados del Tren (SEDATU, 2022).

En este orden de ideas el presente instrumento plantea un Modelo de Ordenamiento Territorial, así como una Zonificación Primaria y una serie de instrumentos, acciones y estrategias que son acordes a las demandas futuras derivadas del proyecto, y que prestan especial énfasis en el desarrollo socioeconómico y turístico, que al tiempo evitan un crecimiento desordenado y la especulación.

CAPÍTULO III.
FUNDAMENTOS

III. FUNDAMENTOS

3.1 Bases jurídicas

Dentro de su ámbito de competencia y atribuciones, el Estado de Campeche tiene un conjunto de instrumentos jurídicos de ordenanza de su territorio con los que se fundamenta el presente Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. El gobierno estatal se alinea al marco jurídico internacional en materia de derechos humanos relacionados con el ordenamiento del territorio, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, en el mismo sentido considera la legislación federal y leyes estatales.

Como parte del desarrollo del marco jurídico del Programa, en este capítulo se hace énfasis en la armonización entre el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano con el ordenamiento ecológico. De igual forma se destaca la alineación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con el marco internacional, Agenda 2030 y sus objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), el marco Sendai, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, y demás instrumentos internacionales que integren un componente territorial.

3.1.1 Ámbito internacional

Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.[5] Con base en lo señalado, los instrumentos jurídicos de carácter internacional suscritos por México en materia de derechos humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial, los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano Sostenible se vinculan con: la **Declaración Universal de los Derechos Humanos** (1948), cómo el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes, inalienables y aplicables en igual medida de las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; **la Convención sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica**" (1981), donde los estados firmantes se comprometieron a respetar los acuerdos comprometidos de derecho y libertad de las personas sin discriminación alguna, a respetar su vida, su integridad física, psíquica y moral, ninguna persona puede ser sometida a la esclavitud o servidumbre en todas sus formas, libertad al ejercicio de conciencia, religión, pensamiento y expresión de reunión pacífica y sin armas, asociación, así como, al uso y goce de sus bienes.

Los estados parte del **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales** (1981), se comprometen a asegurar a hombres y mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales, a trabajar, a tener un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia, al disfrute de salud física, mental y educación. El **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos** (1981) busca respetar y garantizar los derechos o libertades de los individuos reconocidos en el pacto sin distinción alguna, el derecho a la vida es inherente a la persona humana, nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes o experimentos médicos o científicos sin su consentimiento, ni ser sometido a esclavitud en ninguna de sus formas, tendrá derecho a circular libremente, a la libertad de pensamiento de conciencia y religión, a la reunión pacífica y libre asociación; particularmente las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, se deberá respetar el derecho que les corresponde a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su religión y a emplear su idioma y finalmente el **Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"** (1995), en el que se considera la no discriminación, respeto al trabajo, la salud, a vivir en un medio ambiente sano, contar con servicios

[5] "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece" (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º, párrafo 1).

públicos básicos, una alimentación adecuada con objeto de erradicar la desnutrición, acceso a educación que permita el desarrollo de la personalidad humana y de su dignidad así como, a la vida cultural y los beneficios que de ella se deriven.

El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual cumplimiento de los compromisos, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Campeche en el ámbito de su competencia enfatiza su cumplimiento.

Por otro lado, el **Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer** (1981) condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas, pone especial atención a los problemas que enfrenta la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y deberán asegurar el acceso a servicios de salud, nutrición, esparcimiento, deporte, cultura, programas de seguridad social, educación, obtención de créditos, gozar de condiciones de vida adecuada, vivienda digna, servicios sanitarios, electricidad y abastecimiento de agua, transporte y comunicaciones.

En cuanto a la **Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad** (2001), el objeto del convenio es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, con medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole.

Respeto a la diversidad al tiempo que se reconoce la singularidad y diferencias de los pueblos al respecto el **Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes** (1991), reconoce los derechos de los pueblos tribales e indígenas, de la conciencia de su identidad, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, de gozar, en igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; sin obstáculos ni discriminación, salvaguardar el medio ambiente de los pueblos; con la participación y cooperación de los mismos, adoptar medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo, formación profesional, seguridad social, salud, educación y comunicación.

En la **Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas** (2007), se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno, a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas, a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas, sin discriminación tienen derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales, de educación, empleo, capacitación y readiestramiento profesional, vivienda, saneamiento, salud y seguridad social, tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido, a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos, a recibir asistencia financiera y técnica de los estados y por conducto de la cooperación internacional.

El presente Programa al ser un instrumento de ordenamiento del territorio debe considerar los impactos en los ecosistemas del territorio del Estado de Campeche valorando sus potencialidades sin menos cabo de sus impactos, al respecto se consideran los siguientes instrumentos de carácter internacional en materia ambiental.

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (1993), las partes firmantes se comprometen a buscar la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, asegurar que la producción de alimento no se vea amenazada, proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras; prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar los efectos adversos; cooperar en un sistema económico internacional de crecimiento y desarrollo sostenible para todos, además de incentivar la educación, formación y sensibilización de la población en materia de cambio climático. **Protocolo de Kyoto** (2000), promoción del desarrollo sostenible a través del cumplimiento de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la formulación de programas a nivel nacional o regional, según sea el caso que contengan medidas para mitigar el cambio climático y medidas para facilitar una adaptación adecuada al cambio climático, que deberán tener relación con sectores de energía, transporte y la industria, así como, con la agricultura, la silvicultura y la gestión de los desechos.

Acuerdo de París (2016), tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Adoptar medidas para conservar y aumentar, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación. **Convención sobre la Diversidad Biológica** (1993), integración de medidas de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales, establecer un sistema de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad, rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, respeto y preservación de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales tradicionales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, el **Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe** (2020), tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como, la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Campeche es una entidad rica en patrimonio cultural y natural por lo que se considera relevante el objetivo que promueve la **Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural** (1972), de garantizar la protección y conservación eficaz y revalorizar el patrimonio cultural y natural manteniéndolo en condiciones adecuadas y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en el territorio.

Tabla 3. Bases jurídicas en el ámbito internacional.

Ámbito Internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” (1981)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1981)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1995)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1981)
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (2001)
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1991)
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1993)
Protocolo de Kyoto (2000)
Acuerdo de París (2016)

Ámbito Internacional
Convenio sobre la Diversidad Biológica (1993)
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (2020)
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972)

Fuente: elaboración propia a partir de los instrumentos vigentes.

3.1.2 Ámbito federal

En México se cuenta con una estructura normativa jerárquica que rige el actuar de los tres órdenes de gobierno que intervienen sistemáticamente en la planeación y ordenamiento del territorio; en los siguientes párrafos se consideran las principales leyes generales o reglamentarias que dan sustento al Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Campeche y a las que debe sujetarse.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (Última Reforma DOF 22-03-2024)

La CPEUM reconoce los derechos humanos y sus principios consignados en ésta y aquellos contenidos en los tratados internacionales; y establece la obligatoriedad del Estado de otorgar garantías para su protección y obligatoriedad. Entre ellos se encuentra el derecho a la protección de la salud; derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; y derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad (artículo 4°).

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. (artículo 2°, párrafo primero).

Con el fin de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación; las autoridades tienen la obligación de “Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades” (artículo 2, inciso B, fracción I), incrementar los niveles de educación, asegurar los servicios de salud, ampliar la cobertura de los servicios básicos, extender la red de comunicaciones, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable, implementar políticas sociales de protección a migrantes de pueblos indígenas y participar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno.

La Constitución reconoce la igualdad entre la mujer y el hombre en tanto que el Estado debe garantizar el acceso a la alimentación, servicios de salud, un medio ambiente sano, acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, apoyos para el acceso a una vivienda digna, acceso a la cultura, al deporte, movilidad con seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad (artículo 4), que ligados a la planeación deben ser tomados en cuenta en el desarrollo del presente instrumento.

Al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable, la competitividad, el fomento del crecimiento económico y participar por sí o con los sectores social y privado para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo (artículo 25). De igual forma organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la

democratización política, social y cultural de la nación, con la participación y consulta popular vertidos en los programas de desarrollo. (artículo 26, inciso A).

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como, el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. (CPEUM, artículo 27, párr. 3).

Lo anterior, otorga legitimidad a los instrumentos de planeación para asignar usos de suelo, estableciendo las zonas urbanizables y no urbanizables; generar infraestructura y ordenar los centros de población.

Con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, en el ámbito de sus competencias el Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de asentamientos humanos (artículo 73, fracción XXIX-C), misma que se aborda más adelante.

Ley de Planeación (LP) (Última Reforma DOF 08-05-2023)

Establece las normas, principios básicos, las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática para llevar a cabo la Planeación Nacional, así como, las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas. (artículo 1°).

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, la ordenación racional y sistemática de acciones en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como, de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano. (artículo 3°).

El Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán elaborarse, estos programas observarán congruencia con el Plan y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor (artículo 22), al tiempo que el Ejecutivo Federal convenga con los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas la coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta, se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales. (artículo 33).

El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas su participación y coordinación entre autoridades de los órdenes de gobierno en la planeación nacional, así como, la participación de los sectores de la sociedad en las actividades de planeación, los lineamientos metodológicos, la elaboración de los programas regionales y la ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa. (artículo 34).

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) (Última Reforma DOF 01-06-2021)

Esta ley tiene por objeto fijar las normas e instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, con base en lo anterior el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se alinea a la presente ley, así como, al cumplimiento de las obligaciones que tiene para promover, respetar, proteger, garantizar plenamente y establecer la concurrencia de la Federación, con la entidad federativa y municipios para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio; fijar los criterios para que exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, la entidad federativa y municipios (artículo 1°).

Las atribuciones en materia de planeación, así como de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, son competencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la CPEUM y esta Ley, así como, a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen. (artículo 7).

Con base en el artículo 10 de la presente Ley corresponde a la entidad federativa: legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en su jurisdicción territorial, establecer normas de participación ciudadana en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación, promover el cumplimiento de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda; aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de ordenamiento territorial; formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y la sociedad; prevenir y evitar la ocupación por asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

La Secretaría promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coordinación entre la Federación y la entidad federativa con la intervención de los municipios, así como, de convenios de concertación con los sectores social y privado. (artículo 12). El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano forma parte del Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano como instrumento de planeación y regulación. (artículo 23, fracción II).

El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es aprobado, ejecutado, controlado, evaluados y modificado por las autoridades locales, en congruencia con las normas oficiales mexicanas en la materia. Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de transparencia. (artículo 28).

Al formular el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano la entidad federativa considerará lo siguiente: Los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial; el análisis y congruencia territorial con el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de prevención de riesgos y de otros programas sectoriales, y el marco general de leyes, reglamentos y normas y los planes territoriales de ámbitos territoriales más amplios.

Asimismo, en virtud de la atribución exclusiva del Congreso de la Unión de expedir las normas sobre asentamientos humanos conforme al artículo 73, fracción XXIX-C, de la CPEUM; que la LGAHOTDU (2021) es reglamentaria del artículo 27 de la CPEUM y rige a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno; que los artículos transitorios tercero y quinto de dicha ley ordenan a las autoridades de los tres órdenes de gobierno adecuar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la LGAHOTDU y en un plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor del decreto de la ley general formular o adecuar los planes y programas de Desarrollo Urbano de los

Centros de Población mayores a cien mil habitantes, así como los planes nacional, estatales y metropolitanos; y que la LAHEC no fue adecuada desde 2016 por lo que se encuentra sin vigencia; la LGAHOTDU suple a la LAHEC para dar el sustento al PEOTDU.

Además, el PEOTDU contendrá: a) El análisis de la situación, sus tendencias, y la enunciación de objetivos y resultados deseados, que deben abordarse simultáneamente; así como, la forma en la cual se efectuará el diagnóstico y pronósticos tendenciales y normativos, que resumen la confrontación entre la realidad y lo deseado; b) Las estrategias a mediano y largo plazo para su implementación, su evaluación y selección de la más favorable para cerrar las brechas entre la situación, sus tendencias y el escenario deseado; c) La definición de las acciones y de los proyectos estratégicos que permitan su implementación; d) La determinación de metas y los mecanismos y periodos para la evaluación de resultados; e) Los instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa, y f) La congruencia con el atlas nacional de riesgos. (artículo 29, fracciones I, II, III, incisos a, b, c, d, e y f).

Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) (Última Reforma DOF 29-12-2023)

Esta ley tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad (artículo 1).

Entre sus objetivos está “sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros…para priorizar el desplazamiento de las personas…así como bienes y mercancías, con base en la jerarquía de la movilidad…” (artículo 1°, fracción I); y “vincular la política de movilidad y seguridad vial, con un enfoque integral de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de manera transversal con las políticas sectoriales aplicables” (artículo 1°, fracción VI).

Asimismo, establece los principios de movilidad y seguridad vial siendo estos: accesibilidad, calidad, confiabilidad, diseño universal, eficiencia, equidad, habitabilidad, inclusión e igualdad, movilidad activa, multimodalidad, participación, perspectiva de género, progresividad, resiliencia, seguridad, seguridad vehicular, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, transversalidad; y uso prioritario de la vía o del servicio (artículo 4°).

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) (Última Reforma DOF 24-01-2024)

Esta ley tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; preservar, restaurar y mejorar el ambiente; el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. (artículo 1° fracciones I, II, III, IV y V).

Para el logro de la política ambiental en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda la LGEEPA considera criterios a integrar en los planes o programas de desarrollo urbano que deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias del ordenamiento ecológico del territorio. Las autoridades de los tres órdenes jerárquicos en su competencia promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable y el aprovechamiento del agua para usos urbanos. (artículo 23, fracciones I, II, VI y VII).

Ley General de Cambio Climático (LGCC) (Última Reforma DOF 15-11-2023)

Esta ley establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos al cambio climático, protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico en el territorio nacional, (artículo 1°), siendo atribuciones de la federación establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en materia de desarrollo regional y desarrollo urbano. (artículo7, fracción VI, inciso j).

La federación deberá elaborar una Política Nacional de Adaptación en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, gestión integral de riesgos, ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático, asentamientos humanos y desarrollo urbano. (artículo 28, fracciones I y VII).

Los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias deberán implementar acciones de adaptación frente al cambio climático utilizando información de los atlas de riesgo para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios. (artículo 30, fracción II).

Para reducir las emisiones de CO2 los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias promoverán la elaboración de políticas, acciones e instrumentación de planes y programas de desarrollo urbano que comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, evitar la dispersión de los asentamientos humanos y procurar aprovechar los espacios urbanos vacantes en las ciudades. (artículo 34, fracción II, inciso c).

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) (Última Reforma DOF 01-12-2023)

La presente ley tiene por objeto regular El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, (artículo 1° Fracción I), también tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional (artículo 3°), la información de interés nacional será oficial y de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (artículo 6°). El Sistema Nacional de Información cuenta con información demográfica, social, económica, geográfica, del medio ambiente, gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. (artículo 17 fracciones I a IV).

Ley de Vivienda (LV) (Última Reforma DOF 14-05-2019)

La presente ley tiene por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa (artículo 1°), con base la presente ley se considera vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. (artículo 2°), de igual forma la ley considera que toda persona puede ejercer su derecho constitucional a la vivienda. (artículo 3°)

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 Señalización y dispositivos viales para calles y carreteras

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos generales que deben considerarse para diseñar e implementar la señalización y los dispositivos viales en calles y carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal con el propósito de sean de ayuda para que los peatones, conductores y pasajeros de todo tipo de vehículos transiten en forma segura.

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023

Este proyecto de norma tiene por objeto establecer los requisitos generales que deben considerarse en el diseño y/o rediseño de las calles urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal para mejorar la movilidad en condiciones de accesibilidad y seguridad vial de las personas usuarias de la vía.

Tabla 4. Bases jurídicas federales

Instrumento	Última reforma	Artículos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917	Última Reforma DOF 22-03-2024	Se declara aprobada la interpretación al alcance del Artículo Tercero Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional".
Ley de Planeación (LP) Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983	Última Reforma DOF 08-05-2023.	Artículos 1°, 3°, 22, 33 y 34.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016	Última Reforma DOF 01-06-2021	Artículos 1°, 7°, 10, 12, 23, fracción II, artículo 28, 29, fracciones I, II, III, incisos a, b, c, d, e y f.
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2022	Última Reforma DOF 29-12-2023	Artículo 3° fracción I, artículo 14 fracciones I y II, artículo 22 fracción IV, y artículo 46.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988	Última Reforma DOF 24-01-2024	Artículo 87 Bis 2.
Ley General de Cambio Climático (LGCC), Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012	Última Reforma DOF 15-11-2023	Se reforman los artículos 7o., fracción IV; 8o., fracción XIII; 29, fracción XI; 30, fracciones I y II; se adiciona una fracción III Bis al artículo 3o.; una fracción XXIX, recorriéndose en su orden la subsecuente, al artículo 22 y una fracción X Bis al artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático.
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008	Última Reforma DOF 20-05-2021	Artículo 1° Fracción I, artículos 3 y 6 y artículo 17 fracciones I a IV
Ley de Vivienda (LV) Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006	Última Reforma DOF 14-05-2019	Artículos 1°, 2° y 3°
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 Señalización y dispositivos viales para calles y carreteras Diario Oficial de la Federación 19 de septiembre de 2023	-	-

Instrumento	Última reforma	Artículos
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023 Diario Oficial de la Federación 19 de septiembre de 2023	-	-

Fuente: elaboración propia a partir de los instrumentos vigentes.

Los temas transversales vinculados al ordenamiento territorial tienen sustento jurídico en las leyes que se han descrito en los párrafos anteriores y otras leyes de carácter federal como la Ley Agraria (1992), para el desarrollo integral del campo mexicano. En la cuestión de gestión integral de riesgos, también se debe observar lo que dicta la Ley General de Protección Civil (2012), la cual específica en su artículo cuarto, que las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello como prioridad la incorporación de la Gestión Integral del Riesgo (GIR), como aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país, es indispensable transversalizar la GIR en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Por la importancia de la riqueza natural y patrimonio del Estado, su vocación turística, entre otras riquezas con potencial turístico, resaltan la Ley General de Turismo (2009) y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (1972), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2003), Ley General de Vida Silvestre (2000), Ley de Aguas Nacionales (1992), y demás leyes que en el ámbito de su competencia tienen injerencia en el territorio.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1996) establece las bases de organización de la Administración Pública centralizada y paraestatal. En el artículo 41 faculta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para elaborar y conducir las políticas de Ordenamiento Territorial, así como, diseñar y apoyar programas que satisfagan las necesidades en materia de Ordenamiento Territorial, conforme a lo establecido en la LGAHOTDU.

3.1.3 Ámbito estatal

En alineación con la Carta Magna y la legislación federal, el presente PEOTDU también se fundamenta en los siguientes instrumentos normativos de Campeche, relacionados al ordenamiento territorial de la entidad.

Constitución Política del Estado de Campeche (CPEC) (Última Reforma 25-08-2023)

El Estado de Campeche cuenta con su propio marco jurídico, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se fundamenta en la legislación según orden jerárquico jurídico manteniendo congruencia entre los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los 3 órdenes de gobierno.

La Entidad Federativa reconoce lo dispuesto en la CPEUM sobre derechos garantizados a toda persona que se encuentra en territorio nacional, las que estén en territorio campechano gozarán de los demás derechos humanos que la presente Constitución reconoce y garantiza en su ejercicio, y los que surjan de los convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano y de las leyes que emita el Congreso de la Unión emanadas de la Carta Federal. (artículo 6°).

En concordancia con la jerarquía jurídica, está alineada a los tratados internacionales, convenciones diplomáticas y acuerdos federales; así, destaca el reconocimiento y protección a los derechos humanos de los habitantes, mejorar las condiciones del medio ambiente, y la protección de los pueblos indígenas que habitan en la entidad.

La Constitución Estatal otorga el derecho al Gobernador, diputados, ayuntamientos; Tribunal Superior de Justicia, órganos públicos autónomos, y ciudadanos, en los términos que señalen las

leyes de iniciar leyes o decretos que serán aprobadas por el Congreso del Estado en materias concurrentes, como lo es el ordenamiento territorial (artículos 46 y 54).

Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios (LPECM) (Expedida 16-10-2018)

La ley tiene por objeto garantizar el desarrollo integral y sostenible del Estado, las normas y principios básicos, coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, de conformidad con el Sistema Nacional de Planeación Democrática (artículo 1, fracciones I, II, III, IV y V).

El Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD) está compuesto por el conjunto de principios, normas, órganos, lineamientos, estrategias, metodologías y procesos a través de los cuales se fijan las políticas, objetivos, metas y prioridades del desarrollo económico, social y cultural del Estado, así como, los procedimientos e instrumentos para evaluar su cumplimiento (artículo 19), y lo integran los siguientes instrumentos en materia de ordenamiento territorial el Plan Estatal de Desarrollo; Planes Municipales de Desarrollo y Programas Sectoriales (artículo 22 fracciones I, II y IV).

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche (Última Reforma 22-12-1993)

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado Campeche (LAHEC) (1993) supone un reto para adecuar los contenidos generales de su instrumento estatal al ecosistema jurídico actual del país, en tanto ésta no ha sido actualizada ni se encuentra alineada a la LGAHOTDU vigente. En este sentido, una de las diferencias sustancias que se observan en la materia, reside en que el estado de Campeche identifica como parte de su Sistema de Programas, el “Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano” (art. 10, frac. I), con una visión sectorial de contenidos, más alineada al Programa Estatal de Desarrollo que, al Sistema General de Planeación Territorial, como se puede deducir de sus contenidos, mismos que se enuncian a continuación, conforme al art. 15:

I. Los objetivos a que estarán orientadas las acciones de planeación y programación de los asentamientos humanos, en congruencia con los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano, de Vivienda y de Ecología;
II. Ubicación del Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano en el contexto de la planeación estatal del desarrollo económico y social y la vinculación de éste con los demás programas sectoriales;
III. El diagnóstico y las proyecciones a futuro de los siguientes aspectos:
    a. La aptitud del suelo, en relación con las actividades económicas que afecten el desarrollo urbano;
    b. El desarrollo de las comunicaciones y transportes en la entidad;
    c. La distribución territorial de las actividades económicas y de la población;
IV. La definición de objetivos, políticas y estrategias para la conformación, consolidación y ordenamiento del sistema urbano y de los centros de población que lo integran;
V. Los lineamientos que orientarán las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en materia de desarrollo urbano. La ejecución de tales acciones estará sujeta a los Programas de Desarrollo Urbano Municipal de los centros de población aplicables;
VI. Las acciones necesarias para mantener el equilibrio ecológico, el mejoramiento del medio ambiente y la reducción de la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera;
VII. El aprovechamiento de cauces o lechos de ríos, canales, lagos, vasos en servicio o desecados, que afecte el desarrollo urbano, siempre que sean de la jurisdicción del Estado;
VIII. Las acciones para la preservación del patrimonio cultural del Estado;
IX. El señalamiento de los instrumentos para la ejecución de las acciones previstas en el programa.

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (LEEPAEC) (Última Reforma 05-12-2023)

El ordenamiento territorial debe coincidir con las regulaciones del ordenamiento ecológico al momento de diseñar los instrumentos de política pública regulatorios del territorio., bajo esta premisa es que el presente Programa considera relevante el objeto de la LEEPAEC que es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como, la protección y mejoramiento del ambiente, conforme a las facultades que se derivan de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (artículo 1°).

En la planeación estatal del desarrollo se considerarán la política y el ordenamiento ecológico, y esta será congruente con la de nivel nacional y se observarán los principios establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (artículo 16).

La regulación ecológica de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con los elementos naturales necesarios y, con tales acciones, asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. (artículo 28).

La política ecológica en los asentamientos humanos requiere de una estrecha vinculación con la planeación urbana y su aplicación; ésta debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, orientándolo hacia zonas aptas para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, así como, cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida. (artículo 29, fracciones I y II).

Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche (LSIEC) (Última Reforma 09-11-2022)

La presente ley tiene por objeto regular el Sistema Estatal de Información (artículo 1°, fracción I), y tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al Sistema Estatal de Planeación Democrática; la optimización de la toma de decisiones públicas y coadyuvar al desarrollo general del Estado, así como, generar información confiable, veraz y con rigor científico para su aplicación en acciones y proyectos de gobierno, para la elaboración de acciones dentro de los diferentes sectores que conforman el Sistema Estatal de Planeación Democrática (artículo 5°, fracciones I a III).

Artículo 13.- Se considera Información de Interés Estatal, aquella que sea necesaria para: I) Integrar, evaluar, dar seguimiento y retroalimentar al Plan Estatal de Desarrollo, a los Programas Sectoriales, Regionales, Especiales, actividades y proyectos previstos en la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios; IV) La creación de cartografía oficial del Estado, sus regiones, municipios y centros de población; y VI) Sustentar el diagnóstico, diseño, evaluación, seguimiento y retroalimentación de las políticas públicas y planeación de los diferentes sectores del desarrollo de alcance estatal y municipal.

Tabla 5. Bases jurídicas estatales

Instrumento	Última reforma	Artículos
Constitución Política del Estado de Campeche (CPEC) (1917)	Decreto 256, P.O. 25/AGO/2023.	Artículo 41, 56, 130,
Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios (LPECM) (2018)	Expedida: Decreto 319, P.O. 16/OCT/2018	Artículo 1, fracciones I, II, III, IV y V, artículo 19, 22 fracciones I, II y IV.
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche (1993)	Última reforma: decreto 189, PO. 22/DIC/1993	Artículo 10, fracción I Artículo 14 Artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Instrumento	Última reforma	Artículos
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (LEEPAEC) (2019)	Última reforma: Decreto 284, P.O. 05/DIC/2023	Artículos 15.
Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche (LSIEC) (2022)	Última reforma: Decreto 140, P.O. 09/NOV/2022	Artículo 13 fracciones I, IV y VI

Fuente: elaboración propia a partir de los instrumentos vigentes

Vale la pena destacar que el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico deben estar vinculados, teniendo prioridad el ordenamiento ecológico sobre los usos urbanos. En este sentido, la ocupación racional del suelo en la entidad, la creación de reservas territoriales, la determinación de usos, provisiones y destinos del suelo debe considerar, el desarrollo sustentable; la preservación y conservación de las áreas naturales; la protección y mejoramiento del ambiente; el aprovechamiento de los recursos naturales.

3.2 Marco de planeación

En este apartado, se examina el marco de planeación que establece la orientación de la política pública que impulsa el presente programa, con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento del proceso de planeación al asentar los fundamentos políticos y articular las demandas socio-territoriales.

En un territorio social y económicamente complejo como el Estado de Campeche, la planeación del desarrollo urbano no es ya una mera opción administrativa o técnica, se busca la congruencia de las acciones sociales y gubernamentales que satisfagan eficazmente las demandas colectivas, lo anterior, a través de los principios básicos dictados en el marco de planeación.

3.2.1 Marco internacional

Dentro del contexto internacional se enlistan los tratados más relevantes en materia de desarrollo urbano, los cuales retoman acciones, compromisos y objetivos transversales en torno a la ocupación del territorio, medio ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental en todos los países, considera 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establecen metas específicas a alcanzar para abordar los desafíos globales y construir un futuro más próspero y sostenible.

En específico, relacionado al desarrollo urbano, la Agenda 2030 reconoce la necesidad de desarrollar ciudades sostenibles en términos sociales, económicos y ambientales, buscando mejorar la calidad de vida de las personas y promover un futuro urbano más equitativo y resiliente.

Tabla 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al PEOTDU Campeche

Objetivos	Estrategia y/o acción
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.	6.3 Mejorar la calidad del agua; reducir la contaminación; aumentar el reciclado y la reutilización.
	6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.
	8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de

Objetivos	Estrategia y/o acción
	puestos de trabajo decentes, el emprendimiento.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
	11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
	11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
	11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
	11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.	13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
	13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.	14.1 Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra.
	14.2 Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos.
Objetivo 15. Proteger, restablecer, y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.	15.1 Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios.
	15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad.
	15.9 Integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo.

Fuente: elaboración propia con base en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2018).

De manera vinculante, la Nueva Agenda Urbana (NAU) (ONU-Hábitat, 2017), procede del ODS número 11, y surge como un plan de acción de la comunidad internacional durante la conferencia de Hábitat III en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. Busca ofrecer una orientación para los diversos actores en diferentes niveles de gobierno, para las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y todos los que residen en espacios urbanos del mundo sobre cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza, legislación urbana, y la economía urbana.

La siguiente tabla, sintetiza los principios aplicables a los objetivos del PEOTDU.

Tabla 7. Principios de la NAU vinculados al PEOTDU Campeche

Resolución	Descripción
5	Reorientar la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, se administran y se gestionan las ciudades y los asentamientos humanos.
11	Búsqueda de ciudades que permitan igualdad en el uso y disfrute para todas las personas, generando ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles.
13	Función social y ecológica de la tierra, mediante esquemas de planificación que vinculen a las personas, los servicios y las oportunidades económicas.
15	Reconoce la función rectora de los gobiernos nacionales, pero también los roles y capacidades de los gobiernos subnacionales y locales, de la sociedad civil y promueve su participación de manera transparente y responsable.
26	Fomento de un desarrollo urbano y rural centrado en las personas.
29	Fortalecimiento de las capacidades de coordinación de los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, así como, la colaboración con sectores civiles y privados.
31	Promover políticas en materia de vivienda a nivel nacional, subnacional y local que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada para todos.
38	Aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, presente en las ciudades y los asentamientos humanos.
41	Establecimiento de mecanismos institucionales, políticos, jurídicos y financieros para la participación de la población en la toma de decisiones sobre planificación.
45	Desarrollar economías urbanas dinámicas, sostenibles e inclusivas.
50	Fomento de la interacción y la conectividad entre las zonas urbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la movilidad y el transporte sostenible, las redes e infraestructura de telecomunicaciones.
65	Proteger y mejorar los ecosistemas urbanos y los servicios ambientales mediante la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades y los asentamientos humanos.
78	Adopción de un enfoque proactivo y basado en riesgos, para el fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades y sus capacidades para la gestión y prevención del riesgo.
79	Promover la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.
86	Aplicación de la NAU en las estrategias y planes de desarrollo, transversalizando medidas de sostenibilidad en los marcos y regulaciones nacionales, subnacionales y locales.
90	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza local y metropolitana, que se ajuste a territorios funcionales y no a fronteras administrativas.
96	Aplicación de políticas de planificación urbana y territorial incluidos planes metropolitanos y entre ciudades y regiones, a fin de promover las sinergias e interacciones entre las zonas urbanas de todos los tamaños y su entorno periurbano y rural.
101	Integración de medidas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos en los procesos de ordenación territorial.
114	Garantía de acceso de las personas a sistemas de transporte terrestre, marítimo y de movilidad urbana que sean seguros, asequibles, accesibles y sostenible, impulsando las actividades sociales y económicas.
136	Desarrollo de modelos verticales y horizontales de distribución de recursos financieros entre territorios subnacionales, mejorando la transparencia de los datos sobre gasto y asignación de recursos.

Fuente: elaboración propia con base en la Nueva Agenda Urbana (ONU-Hábitat. 2017).

3.2.2 Congruencia con instrumentos del Sistema Nacional de Planeación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma DOF 22-03-2024) es el instrumento jurídico del cual se desprenden los ordenamientos en materia de planeación de menor

jerarquía, por lo cual concibe un sistema de planeación democrática, tal y como se explica en apartado de bases jurídicas, en su artículo 26, inciso A.

La Ley de Planeación, mencionada anteriormente, establece las responsabilidades del gobierno federal en la planeación estratégica y sectorial del desarrollo nacional, en su artículo 5° dicta que el Ejecutivo Federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, de la misma forma, el artículo 12° indica que los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se llevarán a cabo, en los términos de esta Ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 (PND)

Dentro del Sistema de Planeación Democrática, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es el instrumento que precisa los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, determinará los instrumentos y responsables de su ejecución (art. 21 Ley de Planeación). Por lo anterior, derivado de su jerarquía regirá el contenido de los programas e instrumentos que se generen en el sistema de planeación democrática, asimismo, dictamina los responsables de su ejecución.

El PND 2019-2024 se estructura a partir de tres ejes centrales: I. Política y Gobierno, II. Política Social y III. Economía, y cada uno cuenta con objetivos y programas asociados.

Eje I. Política y Gobierno. Se desarrolla la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que establece como objetivos:

- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia,
- Garantizar el empleo, educación, salud y bienestar,
- Pleno respeto a los derechos humanos,
- Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad, y
- Reformulación del combate a las drogas.

En específico, una de las estrategias principales vinculadas al objetivo de garantizar empleo, educación, salud y bienestar, es mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo, tales como de infraestructura carretera, Tren Maya, entre otros.

Eje II. Política Social. Establece como objetivo principal construir un entorno de bienestar e impulsar el desarrollo sostenible. Establece distintos programas para:

- Personas adultas mayores,
- Personas con discapacidad,
- Jóvenes,
- Impulsar la agricultura,
- El desarrollo urbano y la vivienda,
- La educación,
- La salud, y
- La cultura.

Eje III. Economía. Establece líneas de acción y presenta proyectos regionales y programas para el fomento de la actividad económica, autosuficiencia alimentaria, para la ciencia, la tecnología y el deporte.

De manera específica, y vinculante a la descripción en el apartado de delimitación del área de estudio y su vinculación con proyectos prioritarios, el PND destaca la relevancia de la planeación regional como una herramienta para reducir las desigualdades socioespaciales existentes entre el norte y el sureste de México. Además, el PND sitúa a los proyectos prioritarios de esta administración, como el caso emblemático del Tren Maya, como iniciativas de envergadura regional que tendrán un impacto significativo en el ordenamiento territorial de la región Sur-Sureste.

La LGAHOTDU, en su artículo 22, enmarca la planeación, regulación y evaluación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo anterior, a través de la implementación del Sistema General de Planeación Territorial cuyo objetivo es promover el ordenamiento territorial como eje transversal de los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado.

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (2020-2040). (ENOT)

Como instrumento jurídico vinculante y enmarcado dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) encabeza el Sistema General de Planeación Territorial. La ENOT se fundamenta desde el artículo 8° de la LGAHOTDU, el cual define las atribuciones de la SEDATU, entre ellas formular el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial, de la misma forma, el artículo 24 plantea a la ENOT como el instrumento rector que debe configurar la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo hacia el 2040, establece el marco básico de referencia en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y mantiene congruencia territorial con el PND 2019-2024.

Se encuentra integrada por 10 objetivos prioritarios, 76 lineamientos generales y 400 lineamientos regionales.

- *Eje Nacional 1. Estructuración Territorial.* Es la identificación, localización y articulación de los usos del suelo en el Sistema Nacional Territorial que vinculan a las redes de infraestructura con los nodos estratégicos, el equipamiento y los servicios en armonía con la preservación del ambiente.
- *Eje Nacional 2. Desarrollo Territorial*. Es el proceso de mejoramiento del bienestar de la población en el territorio nacional, garantizando la justicia socio-espacial, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación al cambio climático con el impulso de las fuerzas socio-políticas, culturales, económicas y tecnológicas.
- *Eje Nacional 3. Gobernanza Territorial.* Se trata de la consolidación de espacios de diálogo e inclusión, coordinación y concertación entre los diversos actores de la sociedad y las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, con base en el Sistema General de Planeación Territorial y las normas e instrumentos para su operación en el territorio.

Derivado de las características socio-territoriales del Estado de Campeche se presentan a continuación los objetivos y lineamientos de la ENOT que se encuentran vinculados al PEOTDU:

Tabla 8. Objetivos de la ENOT vinculados al PEOTDU Campeche

Ejes	Objetivos prioritarios	Lineamientos
Eje Nacional 1. Estructura Territorial	1.1 Fortalecer la complementariedad y sinergia entre los asentamientos humanos, atendiendo a la estructura y funcionamiento del sistema.	1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7
	1.2 Identificar los sitios más adecuados para el mejor aprovechamiento de la función social, ambiental y económica de la infraestructura y los equipamientos estratégicos.	1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6

Ejes	Objetivos prioritarios	Lineamientos
	1.3 Conservar, regular y proteger los ecosistemas atendiendo su potencial, capacidad de carga y sus vínculos con el espacio socialmente construido.	1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5
Eje Nacional 2. Desarrollo Territorial.	2.1 Procurar la igualdad socio-espacial con mejorías en el bienestar con un enfoque en derechos fundamentales y respeto a grupos vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas y afromexicanos.	2.1.3, 2.1.7
	2.2 Promover un modelo físico espacial más equilibrado con el desarrollo económico y con acciones de inclusión socioeconómica y cohesión territorial.	2.2.1, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9
	2.3 Restaurar, proteger, conservar y aprovechar de manera sostenible los ecosistemas para asegurar sus servicios ambientales actuales y futuros.	2.3.1, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10
	2.4 Promover las acciones de prevención, mitigación, adaptación y remediación ante los efectos ocasionados por el cambio climático, así como, por otros fenómenos de origen natural o antropogénico.	2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6
Eje Nacional 3. Gobernanza Territorial	3.2 Orientar programas sectoriales, regionales y especiales en la conformación coherente de los planes y programas correspondientes a los diferentes órdenes de gobierno, con un enfoque de federalismo cooperativo.	3.2.1, 3.2.7, 3.2.11
	3.3 Incorporar los lineamientos en los planes y programas de ordenamiento correspondientes en todas las escalas del Sistema General de Planeación Territorial.	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3

Fuente: elaboración propia con base en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040.

Cabe resaltar que la ENOT, presenta Lineamientos Regionales para cada uno de los 20 Sistemas Urbano Rurales del país. En este marco, el Estado de Campeche pertenece a la macrorregión Sur-Sureste, y a su vez sus municipios se distribuyen en dos de los sistemas urbano-rurales: Sureste II (Villahermosa-Minatitlán) y Sureste III (Mérida-Cancún), sistemas a los que le corresponden 46 lineamientos regionales, los cuales el presente instrumento se alinea de manera transversal con las estrategias y acciones.

Tabla 9. Distribución de los municipios de Campeche por sistema urbano rural

Macrorregión de la entidad		Sureste
Clave del municipio	Municipio	Sistema Urbano Rural
04001	Calkiní	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)
04002	Campeche	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)
04003	Carmen	Sur Sureste II (Villahermosa-Minatitlán)
04004	Champotón	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)
04005	Hecelchakán	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)
04006	Hopelchén	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)
04007	Palizada	Sur Sureste II (Villahermosa-Minatitlán)
04008	Tenabo	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)

Macrorregión de la entidad		Sureste
Clave del municipio	Municipio	Sistema Urbano Rural
04009	Escárcega	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)
04010	Calakmul	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)
04011	Candelaria	Sur Sureste III (Mérida-Cancún)

Fuente: elaboración propia con base en el Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024 (DOF, 09/04/2021)

Nota: No se presenta información para los municipios Seybaplaya y Dzitbalché, debido a que en la ENOT no se dispone de información. El 26 de abril de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, los Decretos No. 44 y 45, mediante los cuales la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Campeche, declaró la creación de los municipios de Seybaplaya y Dzitbalché.

Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042 (ENAMOV)

La ENAMOV establece la visión a largo plazo y sienta las bases para el desarrollo de la movilidad y la seguridad vial del país, con un horizonte de planeación en el corto, mediano y largo plazo con el propósito de garantizar el derecho de todas las personas a trasladarse y disponer de sistemas integrales de movilidad con calidad, suficiencia y accesibilidad que, en condiciones de igualdad, equidad y sostenibilidad, permitan reducir las brechas de desigualdad en el acceso de las personas al derecho a la movilidad.

Además, establece cinco ejes estratégicos con sus respectivos objetivos, líneas de acción e instrumentos en las que se fijan responsabilidades a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad, y plazos para la acción.

- *Eje 1. Movilidades articuladas al territorio*. Busca retomar la rectoría del Estado en el Ordenamiento territorial con una visión integral y de largo plazo, donde la planeación del desarrollo nacional sea a través del impulso a proyectos de infraestructura y comunicación que movilicen a las personas y mercancías, a través de modos y medios más sostenibles y que ayuden a aminorar las desigualdades socio-territoriales e impulse el desarrollo económico nacional.
- *Eje 2. Servicios de transporte público.* Impulsa los servicios de transporte público de personas para que éstos sean asequibles, eficientes, sostenibles, seguros, de calidad, accesibles, inclusivos e integrados, que atiendan las desigualdades socioespaciales y las movilidades desiguales de género, discapacidad, edad, etnicidad y territorialidad (urbana, rural e insular).
- *Eje 3. Movilidad activa.* Promueve los desplazamientos a pie y en bicicleta de forma segura, accesible y facilitando la multimodalidad por medio del diseño universal y planificación de redes que se integren a los distintos modos de transporte, asegurando la participación equitativa de todas las personas en el entorno urbano.
- *Eje 4. Seguridad vial.* Busca proteger la vida, la integridad física de las personas usuarias de las vías en el territorio nacional y reducir el costo social de las muertes y lesiones causadas por los siniestros de tránsito y por las diferentes formas de violencia en la movilidad.
- *Eje 5. Género e inclusión.* Promueve sistemas de movilidad y transporte con perspectiva de género interseccional que prioricen una movilidad cuidadora, segura y centrada en la equidad de género.

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. (PSDATU)

De manera complementaria a los instrumentos de planeación estratégica a nivel federal, el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, es el documento que guía el Ramo 15, y contribuye a alcanzar los objetivos del PND 2019-2024. Contiene un conjunto de

lineamientos, objetivos y acciones que deberán realizar las diferentes instituciones involucradas con el desarrollo territorial. Por lo tanto, se establecen las bases para disminuir las disparidades regionales y locales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración e inclusión de todas las regiones, comunidades, pueblos y personas a los procesos de desarrollo y detonar sus potencialidades productivas.

Establece cuatro objetivos prioritarios, los cuales deberán contemplarse:

- Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que, por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad, han sido excluidas del desarrollo territorial.
- Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos indígenas y afromexicano en el desarrollo territorial incluyente y sostenible para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; así como, para impulsar acciones que coadyuven con el sector energético mediante el diálogo y los procedimientos de mediación para el adecuado uso y aprovechamiento del suelo.
- Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible para avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad.
- Garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional.

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024. (PNOTDU)

Previsto en la LGAHOTDU (artículo 26), el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, forma parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática por lo que se encuentra alineado al PND 2019-2024, a la ENOT 2020-2024, así como, al Programa Sectorial de la SEDATU 2020-2024. Cuenta con una visión integral que conjunta la acción participativa colectiva de planeación sectorial, por lo que establece la reorientación de los usos, ocupación y aprovechamiento sostenible del territorio. Integra la dimensión ambiental, social, cultural y económica, considerando las diferentes escalas del ámbito rural y urbano.

Estructurado a partir de seis objetivos prioritarios que se muestran a continuación, tiene la finalidad de construir un territorio justo y sostenible para todos:

Tabla 10. Objetivos del PNOTDU 2021-2024 vinculados al PEOTDU Campeche

Objetivo prioritario	Estrategia prioritaria
1. Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, para el bienestar de la población y su entorno.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
2. Promover un desarrollo integral en los Sistemas Urbano Rurales y en las Zonas Metropolitanas.	2.1, 2.3,
3. Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, equitativas, justas y económicamente viables, que reduzcan las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humanos.	3.1, 3.2, 3.4, 3.5
4. Potencializar las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible del sector agrario, de las poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el territorio, con pertinencia cultural.	4.1, 4.2, 4.3
5. Promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda adecuada.	5.1, 5.2, 5.4
6. Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes.	6.1, 6.3, 6.4

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024

Otros instrumentos de ámbito nacional

A continuación, se presenta una tabla síntesis de los instrumentos del ámbito nacional que inciden dentro del PEOTDU Campeche:

Tabla 11. Instrumentos de ámbito nacional vinculados al PEOTDU Campeche

Nombre	Objetivo	Estrategia y/o acción
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024	Objetivo 1 Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.	1.2 Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, basado en la planeación participativa con respeto a la autonomía y libre determinación.
	Objetivo 2 Fortalecer la acción climática.	2.2 Diseñar, establecer y coordinar políticas e instrumentos para reducir emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
	Objetivo 3 Promover al agua como pilar de bienestar.	3.1 Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable.
		3.3 Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos.
	Objetivo 5 Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana libre, efectiva, significativa y corresponsable.	5.1 Articular de manera efectiva la acción gubernamental con la participación equilibrada de los diferentes actores y grupos sociales.
		5.3 Impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024	Objetivo 2 Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.	Estrategia 2.2 Impulsar las capacidades productivas; acción 2.2.3.
		Estrategia 2.2; acción 2.2.4.
	Objetivo 4: Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos.	Estrategia 4.5; Impulsar actividades productivas con pertinencia cultural; acción 4.5.1.
		Estrategia 4.5; acción 4.5.6.
Programa Sectorial Federal de Turismo 2020-2024	Objetivo 1: Garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos humanos en la actividad turística del país.	Estrategia 1.1 Desarrollar instrumentos y mecanismos de política pública que contribuyan al turismo social e incluyente; acción 1.1.2.
	Objetivo 2: Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos	Estrategia 2.1 Impulsar proyectos de infraestructura para

Nombre	Objetivo	Estrategia y/o acción
	turísticos de México.	el desarrollo turístico integral y sostenible; acción 2.1.1.
		Estrategia 2.1; acción 2.1.2.
		Estrategia 2.1; acción 2.1.3.
	Objetivo 4: Fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional.	Estrategia 4.1 Contribuir a la reducción de los impactos negativos del turismo en el ambiente para su sostenibilidad; acción 4.1.2
Programa Nacional de Vivienda 2021-2024	Objetivo prioritario 1. Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población.	Estrategia prioritaria: 1.1, 1.3, 1.6
	Objetivo prioritario 3. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada.	Estrategia prioritaria: 3.1
	Objetivo prioritario 5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio.	Estrategia prioritaria: 5.2, 5.3, 5.4
Política Nacional de Suelo	Reto estratégico 2. Contribuir a la planeación de ciudades resilientes y sostenibles.	Líneas estratégicas: A, B, E
	Reto estratégico 4. Gestionar suelo apto y bien localizado con sentido social.	Líneas estratégicas: A, C
	Reto estratégico 5. Gestionar información territorial para la toma de decisiones.	Líneas estratégicas: B, C
	Reto estratégico 7. Promover la regulación y financiamiento para la gestión del suelo.	Líneas estratégicas: A, B, D
Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024	Tercer objetivo: Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados Igualdad y no discriminación como un principio rector en todas las acciones públicas. La igualdad sustantiva, que parte del principio de *no dejar a nadie*	Estrategia prioritaria 3.7: Implementar medidas orientadas a la protección de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente sano, privilegiando la autonomía y la libre determinación de las comunidades.

Nombre	Objetivo	Estrategia y/o acción
	atrás, no dejar a nadie afuera-, con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad y erradicar las prácticas discriminatorias.	
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024	Objetivo prioritario 1: Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal.	Estrategia prioritaria: 1.1, 1.4, 1.5
	Objetivo prioritario 2: - Contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del transporte con visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y sustentable, para que la población, en particular las regiones de menor crecimiento cuenten con servicios de transporte seguros, de calidad y cobertura nacional.	Estrategia prioritaria: 2.1, 2.5, 2.6
	Objetivo prioritario 4: Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad multimodal para fortalecer el mercado interno regional.	Estrategia prioritaria 4.5
Programa Sectorial de Cultura 2020-2024	Objetivo prioritario 3: Garantizar progresivamente el acceso a los bienes y servicios culturales a las personas, a través del incremento y diversificación de la oferta cultural en el territorio y del intercambio cultural de México con el extranjero.	Estrategia prioritaria: 3.1, 3.3, 3.5
	Objetivo prioritario 4: Proteger y conservar la diversidad, la memoria y los patrimonios culturales de México mediante	Estrategia prioritaria: 4.1, 4.3

Nombre	Objetivo	Estrategia y/o acción
	acciones de preservación, investigación, protección, promoción de su conocimiento y apropiación	

Fuente: elaboración propia con base en los Programa Sectorial citados

3.2.3 Instrumentos a nivel estatal

En el presente apartado se presenta un análisis relativo a los instrumentos vinculados a la planeación estatal vigente.

La Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus municipios, indica que el Sistema Estatal de Planeación Democrática es el mecanismo de vinculación y coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Órganos Constitucionales Autónomos, el Gobierno Federal, los Municipios, los sectores social y privado, así como, con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, para el planteamiento de demandas, formulación de propuestas, formalización de acuerdos y ejecución de acciones dentro del proceso de la planeación estatal (Art. 18).

Conforme al artículo 22 el Sistema Estatal de Planeación Democrática comprende como instrumentos:

I. Plan Estatal de Desarrollo;
II. Planes Municipales de Desarrollo;
III. Planes de Desarrollo Institucional;
IV. Programas Sectoriales;
V. Programas Institucionales;
VI. Programas Especiales;
VII. Programas Operativos Anuales; y
VIII. Programa Anual de Inversión Pública.

El Sistema Estatal de Planeación Democrática dicta que el Estado organizará su planeación a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM), el cual será el órgano colegiado, consultivo y deliberativo, donde se definirán los principales mecanismos para la formulación, ejecución, control y evaluación de los instrumentos de planeación estatal.

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. (PED)

El Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2021-2027 se basa en cinco misiones transversales que abordan áreas clave, como eficiencia gubernamental, seguridad ciudadana, bienestar social y humano, desarrollo económico, arte, cultura y deporte, sustentabilidad, entorno urbano y servicios públicos. El objetivo de estas misiones es abordar de manera integral y transversal los retos, mediante la implementación de objetivos específicos, estrategias y líneas de acción. A continuación, se presenta una tabla resumen que muestra los puntos clave del Plan Estatal de Desarrollo de Campeche (PED Campeche):

Tabla 12. Misiones del Plan Estatal de Desarrollo vinculadas al PEOTDU Campeche

Misión	Objetivo general	Objetivos específicos
1. Gobierno honesto y transparente	Gobierno honesto, donde la transparencia gubernamental se considerará como política pública e implementar una cultura de rendición de cuentas	Robustecer la política interior.
		Recaudar y ejercer el presupuesto de manera eficaz, eficiente, austera, transparente, orientada a resultados.

Misión	Objetivo general	Objetivos específicos
	por parte de los servidores públicos.	Mejorar el desempeño del servicio público.
		Combate a la corrupción.
		Optimizar el uso de los recursos públicos y mejora continua de la gestión pública.
2. Paz y seguridad ciudadana	Contacto ciudadano y la acción policial como pieza clave para contribuir a reducir los índices de criminalidad, e incentivar la capacitación, el desarrollo y equipamiento de las fuerzas policiacas.	Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
		Impartición y procuración de justicia con enfoque ciudadano.
		Consolidación y mejoramiento del sistema penitenciario.
		Proteger la vida y la integridad de la población, aplicando la gestión integral de riesgo de desastres.
3. Inclusión, bienestar y justicia social	Atención a grupos prioritarios, mejorando los servicios de la comunidad y salud. Recuperación de inmuebles y monumentos con valor cultural a través de tecnologías de la información.	Acceso y cobertura universal a servicios de salud.
		Cobertura educativa universal.
		Desarrollo de la cohesión social de regiones vulnerables.
		Conservación del patrimonio cultural.
4. Desarrollo económico con visión al futuro	Fomento al empleo de la población a través de ferias, exposiciones y convenios con empresarios, impulso turístico y rescate del campo.	Contribuir al bienestar económico y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
		Incrementar la rentabilidad del campo.
		Contribuir al incremento de la producción pesquera y acuícola.
		Impulsar el turismo como motor de desarrollo en coordinación con diversos sectores.
		Transitar a un modelo justo, próspero, equilibrado, con una economía transformadora y mejores condiciones sociales y económicas.
		Brindar apertura a las ideas, talento, emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología para fomentar el desarrollo científico-tecnológico y economía del conocimiento.
5. Un estado naturalmente sostenible	Contener e impedir el crecimiento de asentamientos humanos irregulares. Conservación y restauración forestal.	Acceso a la justicia ambiental, cumplimiento de la normatividad y respeto a los derechos ambientales.
		Conservar y restaurar los ecosistemas naturales, así como, sus especies nativas y los servicios ambientales que generan.

Misión	Objetivo general	Objetivos específicos
		Protección al medio ambiente, fomento a la cultura ambiental y el impulso de energías renovables.
		Establecer una gestión, ocupación y aprovechamiento integral y sustentable del territorio.
		Promover una gestión territorial participativa.
		Democratizar la gestión de servicios públicos como infraestructura y equipamiento.
		Fomentar la accesibilidad e interconectividad.
		Atender el rezago en materia de vivienda.
		Protección ante riesgos derivados del agua.

Fuente: elaboración propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027

Otros instrumentos de ámbito estatal

A continuación, se presenta una tabla síntesis de los instrumentos del ámbito estatal que inciden dentro del PEOTDU Campeche.

Tabla 13. Instrumentos de orden estatal vinculados al PEOTDU Campeche.

Nombre	Objetivo general	Objetivo estratégico	Estrategia y/o acción
Programa Estatal ante el Cambio Climático, 2030	Poner en marcha “acciones estratégicas” que refuercen la capacidad del Estado de cara al cambio climático. Asimismo, promueve acciones efectivas de mitigación y el refuerzo de la capacidad de adaptación del Estado de Campeche a los impactos del cambio climático, para disminuir la vulnerabilidad, y desacoplar el crecimiento económico de la emisión de GEI, involucrando a toda la sociedad en el uso responsable y sustentable de los recursos naturales.	Evitar la deforestación, a forestar, reforestar y mejorar la sostenibilidad del manejo forestal para lograr un nivel de remociones de carbono superior a las emisiones.	
		Ofrecer un tratamiento a los Residuos Sólidos Municipales (RSM) y aguas residuales recolectadas, fomentar su aprovechamiento para reducir las emisiones fugitivas de los residuos.	
		Preservar la población y el funcionamiento normal de las infraestructuras de servicios a la sociedad campechana de las consecuencias de los fenómenos climáticos.	
		Fomentar las alternativas a la pesca convencional para hacer frente al agotamiento progresivo actual de los recursos pesqueros que empeorará con los fenómenos climáticos.	
Atlas de Peligros Naturales del Estado de Campeche	Identificación y cuantificación de los peligros hidrometeorológicos a los que se encuentra sometido el Estado, haciendo énfasis en el cálculo de la marea de tormenta asociada a huracanes, inundaciones fluviales y de bajos inundables.		

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones oficiales del Gobierno del Estado de Campeche

Derivado de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, el 31 de diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano (ejercicio fiscal 2021), en su numeral 6.5.3, fracción VI, inciso b) refiere que la SEDATU puede llevar a cabo obras y acciones que atiendan a diferentes sectores de la sociedad, mediante su intervención en zonas y predios en propiedad o posesión de cualquier orden de gobierno, por lo que promoviendo la coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, con instituciones y organismos privados, así como, de la sociedad civil, se plantea la opción de suscribir instrumentos jurídicos de coordinación específicos:

- Convenio de Coordinación Específico para el Ejercicio de los Subsidios del Programa de Mejoramiento Urbano de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, para el Ejercicio Fiscal 2021, (SEDATU-INDECAM).
- Convenio Marco de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de Subsidios del Programa de Mejoramiento Urbano de la Vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, (INDECAM-UAC).

Cuyo objetivo fue la construcción de espacio público y estadio de béisbol en Campeche, así como, el proyecto denominado "Renovación de Estadio de Béisbol Nelson Barrera Romellón".

3.2.4 Análisis del Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Como se comentó con anterioridad, en términos de instrumentos vinculados al ordenamiento territorial y desarrollo urbano, Campeche cuenta con programas sectoriales que, en la práctica, están alineados a los periodos de la administración pública estatal, que a instrumentos con visión a largo plazo. Actualmente, está vigente el Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano 2016-2021, instrumento que sienta las bases de la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el Estado, cuyo fundamento se establece en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche (1993), en específico, el artículo 7, norma como atribución del Ejecutivo Estatal aprobar, publicar y evaluar los Programas Estatales Sectoriales de Desarrollo Urbano y Vivienda, asimismo, consigna la participación y consulta de los diversos grupos sociales que integran la comunidad, a través del COPLADECAM (art. 6).

Tiene por objetivo principal ser el instrumento rector de los programas, proyectos y acciones estratégicas en la materia, trazando una ruta para generar el bienestar a las familias campechanas. Busca expandir responsablemente la infraestructura y la obra pública de calidad, así como, la estructuración del desarrollo urbano de manera sostenida y sustentable. Expone la prioridad de aprovechar y normar la creación de infraestructura y de equipamiento urbano moderno, con la finalidad de situar al Estado como un centro competitivo a nivel regional.

En concordancia con este objetivo principal, sus objetivos específicos se estructuran en dos vertientes, infraestructura y desarrollo urbano, presentando siete objetivos estratégicos:

1. Construir y dar mantenimiento a la infraestructura que permita operar al Estado de Campeche como un centro de apoyo logístico, administrativo y de servicios.
2. Mantener en operación los aeródromos existentes en Escárcega, Candelaria, Xpujil y Palizada.
3. Construir infraestructura para apoyar a los sectores productivos, de servicios y zonas arqueológicas.
4. Convenir con los Ayuntamientos del Estado el establecimiento de acciones destinadas a implementar un marco regulatorio en materia urbana al interior de sus municipios.
5. Realizar la evaluación ambiental de la cartera de proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP).

6. Fortalecer la gestión integral del desarrollo urbano, a través de esquemas de coordinación y colaboración con los 11 municipios del Estado.
7. Elaborar estudios de factibilidad económica para los proyectos estratégicos desarrollados por la Secretaría.

Ligado a lo anterior, se presentan estrategias que permitan el logro de los objetivos propuestos, se incluyen estrategias, líneas de acción y metas concretas con horizontes de tiempo determinados para su cumplimiento, así como, los indicadores de avance de estos.

El desarrollo del Programa Sectorial presenta una estructura lógica, en primer lugar, se presenta el marco normativo que establece las bases legales y regulaciones aplicables al programa. A continuación, se realiza un diagnóstico que analiza la situación actual, identificando los principales desafíos y oportunidades. Posteriormente, se aborda la alineación de los objetivos, estrategias y líneas de acción del programa sectorial con el Plan de Desarrollo Estatal, asegurando la coherencia y complementariedad entre ambas instancias. Además, se incorporan indicadores y metas que permiten evaluar el progreso y los resultados del programa. Por último, se hace hincapié en la transparencia, estableciendo mecanismos y prácticas para garantizar la rendición de cuentas y la divulgación de información relevante. Esta estructura integral del documento asegura un enfoque coherente, medible y transparente en la implementación y seguimiento del programa.

De acuerdo con la distribución de localidades en el territorio, su interrelación y la concentración de la población, el Programa Sectorial presenta al sistema de ciudades de Campeche, integrado por dos subsistemas, uno ubicado al norte que incluye los municipios de Campeche, Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo; y otro localizado al sur que abarca los municipios de Carmen, Escárcega, Champotón, Candelaria, Palizada y Calakmul.

Derivado de lo anterior el Programa Sectorial recoge las principales problemáticas detectadas en el Estado:

1. Situación de los subsistemas norte y sur:

El subsistema norte presenta menos problemas urbanos en comparación con el sur debido a su ubicación geográfica y crecimiento demográfico pasado.

2. Instrumentos de planeación:

Las cabeceras municipales del subsistema norte tienen una carencia de instrumentos de planeación necesarios para el desarrollo urbano, a diferencia de las del sur que han tenido que elaborarlos para crecer de manera organizada.

3. Problemas de infraestructura:

Los problemas de infraestructura en ambos subsistemas están relacionados principalmente con la obsolescencia y falta de mantenimiento, con algunas excepciones en el sur donde la provisión de infraestructura es limitada.

4. Asentamientos humanos irregulares y carencia de suelo:

En el subsistema norte, predomina la carencia de suelo para reservas de crecimiento urbano, debido a las dimensiones acotadas de las principales ciudades. En el sur, la problemática se encuentra principalmente en Carmen y aunque también está presente en Escárcega.

5. Dotación de equipamiento:

En ambos subsistemas, la dotación de equipamiento no presenta grandes carencias y tiene un nivel de cobertura bueno.

6. Imagen urbana:

Las cabeceras del subsistema norte tienen una imagen urbana mejor definida debido a su origen y conformación, aunque están experimentando pérdida debido a su crecimiento. En el subsistema sur,

solo algunas localidades como Champotón, Carmen y Palizada tienen una imagen distintiva, mientras que el resto carece de una identidad definida debido a ser localidades de reciente creación.

7. Riesgos hidrometeorológicos:

Tanto las cabeceras del norte como las del sur están expuestas a riesgos hidrometeorológicos, pero las del sur, por su ubicación costera, ribereña o geográfica, son más vulnerables a inundaciones que las del norte.

8. Desequilibrios en el sistema de ciudades:

La existencia de desequilibrios en el sistema actual de ciudades de Campeche es un obstáculo para el desarrollo del Estado. Encontrar un equilibrio en el sistema de ciudades contribuirá a un mejor desarrollo estatal y beneficiará directamente a sus habitantes.

En el apartado de los objetivos estratégicos y en respuesta a las problemáticas en materia de infraestructura destaca la necesidad de desarrollar una mayor y mejor red de carretera, eléctrica y portuaria, que funjan como mecanismo para mejorar la conectividad en el Estado y mitigar las asimetrías regionales y económicas, derivado de lo anterior, las propuestas se basan en generar conexiones que comuniquen a las localidades que concentran oportunidades de desarrollo o que, teniendo amplias posibilidades, carecen de la infraestructura básica, productiva y de servicios requeridos.

El Estado de Campeche destaca, entre otras cosas, por su dinámica económica entorno al sector petrolero, actividad que utiliza una amplia infraestructura a lo largo del Estado, para el caso de la infraestructura portuaria, el Programa Sectorial menciona que derivado de las necesidades crecientes es primordial llevar a buen fin los proyectos de ampliación de los puertos de Seybaplaya y de Ciudad del Carmen, derivado de las potencialidades encaminadas de la logística.

Relacionado al componente de desarrollo urbano, las estrategias y líneas de acción específicas, buscan elaborar estudios de planeación urbana, supervisar el cumplimiento de normas ambientales, apoyar a los municipios en la administración del desarrollo urbano y realizar estudios de viabilidad económica. Estas acciones están orientadas a lograr un desarrollo urbano planificado, equilibrado y en beneficio de los habitantes de Campeche.

Además, el Programa Sectorial pretende la aplicación de indicadores y metas tanto en el componente de infraestructura como en el de desarrollo urbano, este apartado se refiere a la utilización de herramientas de medición para evaluar y monitorear el progreso y el logro de los objetivos establecidos. Los indicadores mostrados son medidas cuantitativas o cualitativas que permitirían evaluar el desempeño y los resultados de las acciones implementadas.

Finalmente, dicho instrumento señala que buscará promover la transparencia, buscando generar confianza en el desempeño de los gobernantes y en el funcionamiento del sector público en beneficio de la sociedad en su conjunto.

CAPÍTULO IV.

DIAGNÓSTICO CIUDADANO

IV. DIAGNÓSTICO CIUDADANO

4.1 Sobre la aplicación de las herramientas cualitativas y resultados de participación

Las herramientas cualitativas aplicadas se diseñaron para incluir a las personas con actividades colaborativas que dieran como resultado un diagnóstico integral que reconozca y ponga en el centro la experiencia de las personas en el territorio; así como, aportar elementos para el diseño ciudadano de la imagen objetivo, modelo de ordenamiento territorial, estrategias y delimitación de proyectos prioritarios.

Para lograr este objetivo, fue fundamental la coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales que hicieron posible la realización y aplicación de los instrumentos a través de los procesos de convocatoria, logística y sedes.

Ilustración 6. Invitación de participación al taller Diagnóstico en Carmen

Fuente: elaboración propia

A través de los medios de comunicación institucionales, la oficina de representación estatal de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas de Campeche y las dependencias vinculadas al ordenamiento y el desarrollo urbano, difundieron las actividades participativas para invitar a las personas a sumarse a los trabajos para la elaboración del PEOTDU.

Se realizaron seis talleres, dos en cada región (Selva, Laguna y Caribe), se contó con la participación de más de 255 personas en total, además, estuvieron presentes diferentes representantes de dependencias estatales y federales, como SEDATU, CONAGUA, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, actores de la sociedad civil y miembros de organizaciones como el Colegio de Arquitectos, el Consejo Coordinador Empresarial entre otras.

En el caso de la ETE, la convocatoria se difundió a través de los medios de comunicación oficial de la SEDATU y la SEDMUOP. Este instrumento se aplicó de forma digital, mediante un código QR o link que conduce a una encuesta en Google Forms. Con el apoyo de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, también se aplicaron en formato físico y presencial, sobre todo en los lugares más desconectados y con poca penetración tecnológica. Se recibieron 312 encuestas en línea y se aplicaron más de 500 de forma presencial.

Adicionalmente, se elaboraron 8 entrevistas itinerantes con autoridades estatales y federales, además de representantes regionales de Organizaciones de la Sociedad Civil que inciden con sus acciones en temas de ordenamiento urbano y protección del medio ambiente. También se conformó la Mesa de Gobernanza que ha sesionado dos veces bajo la modalidad de taller participativo con la SEDUMOP y miembros del gabinete de gobierno del Estado de Campeche.

4.1.1 Participación en talleres

Los talleres diagnósticos se realizaron entre el 17 y 29 de mayo, en las cabeceras municipales de los municipios de Carmen (Región Laguna), Campeche (Región Caribe) y Hopelchén (Región Selva).

Ilustración 7. Taller diagnóstico en Campeche, Región Caribe

Fuente: OtraPraxis (2023)

Tabla 14. Sede y fechas de talleres diagnósticos

Taller diagnóstico	Sede	Fecha
Taller 1	Carmen	17 de mayo
Taller 2	Campeche	19 de mayo
Taller 3	Hopelchén	23 de mayo

Fuente: elaboración propia

La participación promedio taller fue de 45 personas, y que se contó con la presencia de voces de diferentes dependencias lo que permitió abarcar la región en términos del reconocimiento de problemáticas; sin embargo, resalta la baja participación de las mujeres y tiene sentido este cuadro de realidad, pues una de las principales problemáticas identificadas en el aspecto social es la necesidad de generar mecanismos de participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el territorio, además, de que son los hombres los que ocupan mayormente cargos administrativos, directivos y ejecutivos en los órganos de gobierno. Es relevante este dato porque implica la

necesidad de buscar la paridad de género en puestos estratégicos en todos los niveles de gobierno en la región.

Ilustración 8. Taller diagnóstico en Carmen, Región Isla

Fuente: Otra Praxis (2023)

lustración 9. Taller diagnóstico en Hopelchén, Región Selva.

Para la segunda fase del levantamiento cualitativo, se llevaron a cabo 3 talleres para la identificación de la aptitud territorial y la definición de proyectos, uno en la región Caribe, con sede en Bécal; otro en la región Selva, con sede en Xpujil y el último en la región Laguna, con sede en Escárcega.

Fuente: MAT. (2023)

Tabla 15. Sede y fechas de talleres de proyectos

Taller Proyectos	Sede	Fecha
Taller 1	Xpujil	26 de junio
Taller 2	Escárcega	28 de junio
Taller 3	Bécal	30 de junio

Fuente: elaboración propia

La participación promedio en cada taller fue de 40 personas, acudieron de diferentes dependencias federales, estatales y locales, además de actores que inciden en el territorio a través de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y habitantes que permitió identificar la aptitud urbana del territorio y co-crear proyectos que den respuesta a las necesidades y problemáticas que se identificaron en el taller 1. Cabe señalar que existe un área de oportunidad para establecer mejores mecanismos de gobernanza territorial, toda vez que la principal barrera para motivar la participación ciudadana en la elaboración de proyectos es la ausencia de espacios de participación, seguimiento y validación de estos, es decir, se genera apatía y exclusión social.

Ilustración 10. Taller Proyectos y Estrategias en Escárcega

Fuente: Otra Praxis, (2023)

Ilustración 11. Taller de Estrategias y Proyectos en Xpujil

Fuente: Otra Praxis, (2023)

Finalmente, para la tercera fase del levantamiento cualitativo se llevaron a cabo 3 talleres con el objetivo de identificar acciones, estrategias y proyectos detonadores para atender las problemáticas planteadas en fases previas. Dichos talleres tuvieron sede en las cabeceras municipales de Candelaria (Región Laguna), Campeche (Región Caribe) y Hopelchén (Región Selva) entre el 4 y el 8 de septiembre.

Tabla 16. Sede y fechas de talleres

Taller acciones, estrategias y proyectos detonadores	Sede	Fecha
Taller 1	Candelaria	04 de septiembre
Taller 2	Campeche	06 de septiembre
Taller 3	Hopelchén	08 de septiembre

Fuente: elaboración propia

En cada taller participaron alrededor de 45 personas entre las que se encontraban integrantes de la SEDUMOP (desarrollo urbano, obras públicas, planeación), así como miembros de la SEMABICCE, CONANP. FONATUR Tren Maya, SEMARNAT, CONAGUA y Secretaría del Bienestar. Por otro lado, es importante mencionar que el taller realizado en San Francisco de Campeche se desarrolló en el marco de la Primera Sesión del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CEOTDU) en el que se sometió a aprobación el reglamento interno del CEOTDU del estado de Campeche.

Como resultado de esta ronda de talleres se obtuvieron diversas acciones y proyectos detonadores los cuales se sistematizaron e integraron a las estrategias y acciones señaladas en el capítulo 7.4 y a los proyectos detonadores señalados en el capítulo 8.1. Entre ellos se encuentran la creación de viveros para la reforestación de zonas degradadas, fomento a la producción ganadera y a la apícola, generación de cadenas de producción, distribución y comercialización de productos locales;

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios y subestaciones; establecimiento de caminos saca cosechas y mantenimiento de la infraestructura carretera.

Ilustración 12. Taller de Estrategias y Proyectos Detonadores, Hopelchén

Fuente: Otra Praxis, (2023)

Ilustración 13. Taller de Estrategias y Proyectos Detonadores, Candelaria

Fuente: Otra Praxis, (2023)

Ilustración 14. Taller de Estrategias y Proyectos Detonadores, San Francisco Campeche

Fuente: Otra Praxis, (2023)

4.1.2 Entrevistas Itinerantes

Las entrevistas tuvieron como finalidad el acercamiento con personas que trabajan directamente en el territorio y que atienden alguno de los subsistemas que conforman el PESDU (sociodemográfico, económico, físico-natural, etc.) para levantar información puntual y tener un espacio para profundizar en problemáticas que se identificaron en los talleres y los recorridos técnicos.

Tabla 17. Entrevista itinerante

No.	Dependencia	Fecha
1	Pro-Natura A.C.	1 de junio
2	CONAGUA	1 de junio
3	CONAGUA	1 de junio
4	SEDEC del Estado de Campeche	22 de junio
5	Gobierno del Estado de Campeche	19 de julio
6	Protección Civil del Estado de Campeche	1 de agosto
7	CONANP	2 de agosto
8	ANP Laguna de Términos	

Fuente: elaboración propia

Ilustración 15. Entrevista a Secretaría de Economía del Estado de Campeche y Obras Públicas

Fuente: MAT. (2023)

Ilustración 16. Entrevista a representante de Pro Natura A.C. Región Selva

Fuente: MAT. (2023)

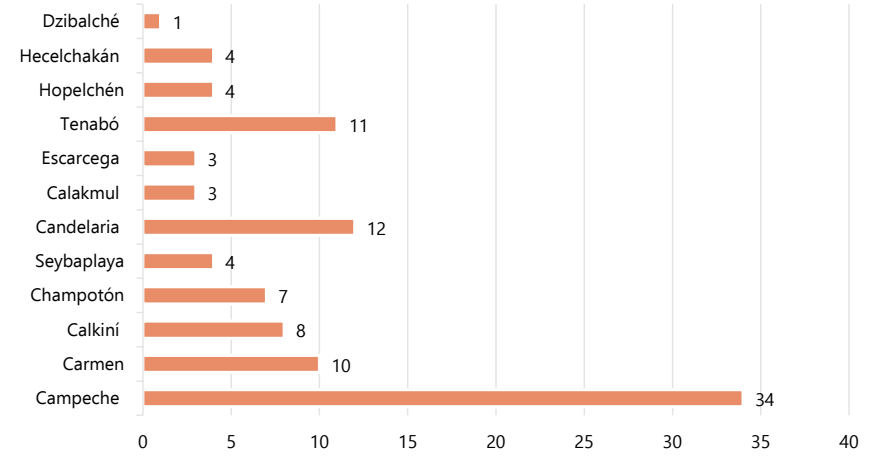
4.1.3 Resultados de participación en la ETE

La Encuesta fue contestada por 508 personas, tanto en modalidad en línea como física, a continuación, se expone el perfil sociodemográfico de los participantes.

La participación por género fue de 56% hombres, 43 % mujeres y 1.4% que se identifica como No binario. Se contó con la participación de diferentes grupos etarios, resalta la participación de infancias (12 a 18 años) con un 8% de representación. El 65% de los participantes se ubica entre los 25 y 40 años, mientras que un 12% de la participación es de adultos mayores (65 y más).

Se contó con la participación de personas de 12 municipios, lo que representa un 92% del territorio estatal:

Gráfica 4. Participación en la ETE por municipio (Selecciona el municipio donde vives)

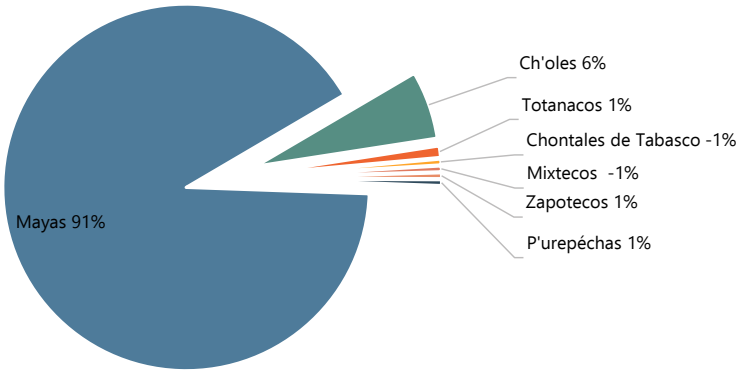


Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la ETE, participaron principalmente personas que realizan actividades productivas y laborales vinculadas a la función pública y la administración con un 37%, seguidos de la actividad docente y académica con un 11%, es relevante que se contó con la participación de amas de casa, representadas en un 10% de las personas encuestadas. De la industria de la construcción, participaron el 6% de los encuestados y del comercio al menudeo se contó con la participación del 9%, mismo porcentaje de participación del sector agrícola y ganadero. En menor medida se contó con la participación de menos del 2% por sector, de la industria pesquera, hotelera, turismo, petrolera, servicios de salud, restaurantes entre otros, que en su conjunto da un total del 20%.

Sobre su identificación con algún grupo étnico, 6 de cada 10 personas dijeron no pertenecer a un grupo indígena, mientras que el 37% señaló que sí se identifica como miembro de algún grupo indígena. Es relevante que 8% se considera afromexicano, dato por encima de los datos estadísticos del INEGI como se expone más adelante en el diagnóstico territorial.

Gráfica 5. Pueblos Indígenas _Selecciona el grupo indígena al que perteneces



Fuente: elaboración propia

Como resultado de la convocatoria y de la participación de las personas en las metodologías antes descritas, se muestran a continuación datos sociodemográficos de la participación ciudadana en los ejercicios colaborativos para diseñar el PESDU.

Tabla 18. Participación en herramientas metodológicas

Actividad	Total participantes	Hombres	Mujeres	Dependencia/Procedencia
Talleres Diagnóstico y Problemáticas	135	88	47	Federal: SEDATU, CONAGUA, SEMARNAT, Bienestar, FONATUR, Tren Maya, CONANP. Estatal: SECTUR, SEDUMOP, IPN, SDA, SEMABICE, SEDECO, CAPAE, UNACAR, API Carmen, API Calkiní, CECYTEC, CEB, ITESCAM. Local: Ayuntamientos de Champotón, Campeche, Calkiní, Dzitbalché, Carmen, Escárcega, Calakmul, Hopelchén; Juntas municipales de Xpujil, Dzitbalché, Ukúm, San Antonio Yaxché y comisarías ejidales de Cancabchén y Chun Ek; Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Protección Civil, SSP, Depto. de Agua Potable, DIF, ITS Hopelchén. OSC: Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, AMEXME A.C., Pro-Natura A.C., AMPI A.C., Marea Azul A.C., IP: APICAM S.A. de C.V., CMIC, CANACO

Actividad	Total participantes	Hombres	Mujeres	Dependencia/Procedencia
Taller Proyectos Estratégicos	120	71	49	Federal: SEDATU, SEMARNAT, FONATUR, CONANP. Estatal: SECTUR, SEDUMOP, IPN, SDA, SEMABICE, SEDECO, CAPAE, API Carmen, CECYTEC, ITESCAM. Local: UNACAR, Ayuntamientos de Champotón, Campeche, Calkiní, Dzitbalché, Tenabo, Candelería, Carmen, Escárcega, Calakmul, Hopelchén; Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Protección Civil, SSP, Depto. de Agua Potable, DIF, ITS Hopelchén
Entrevistas itinerantes	**8**	N/A	N/A	Pro-Natura, CONAGUA, SEDECO, Obras Públicas, Protección Civil del Estado, CONANP, ANP Laguna de Términos
ETE	**508**	279	220	N/A
Total	**771**	**530**	**241**	

Fuente: elaboración propia

4.1.4 Mesas de gobernanza

Además de los trabajos de participación con la ciudadanía y sectores representantes de la población, se realizaron mesas de gobernanza con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, así como, miembros del Gabinete del Gobierno del Estado de Campeche.

Tabla 19. Resultados de participación en las Mesas de Gobernanza

Taller diagnóstico	Sede	Fecha	Participantes
Mesa de Trabajo Diagnóstico	Campeche	30 de mayo	Equipo Técnico de la SEDUMOP en materia de desarrollo urbano, vivienda, movilidad, medio ambiente.
Mesa de Estrategias y Proyectos	Campeche	19 de julio	Gabinete de Gobierno del Estado de Campeche

Fuente: elaboración propia

4.2 Principales problemáticas, necesidades y limitantes identificadas

4.2.1 Resultados del subsistema físico-natural

En general, las problemáticas recogidas en las diferentes metodologías sobre el subsistema físico-natural son las más sentidas por las personas, pues perciben que el deterioro y las afectaciones al medio ambiente son graves y además de las más visibles en el territorio por su impacto en el ecosistema y que repercute en la salud de las personas y sobre todo empieza a afectar la vida cotidiana en las ciudades y localidades rurales.

Las problemáticas prioritarias sobre el tema derivan de la práctica y extensión de la franja agrícola y el cambio de uso de suelo, lo que implica el uso de agroquímicos, pesticidas y semillas transgénicas que contaminan pozos, el subsuelo, cuerpos de agua, el suelo agrícola, además de generar una cantidad de residuos PET que no pueden ser manejados adecuadamente por la falta de infraestructura para la recolección, traslado y destino habilitado para procesar los contaminantes.

Adicional a lo anterior, el crecimiento de la franja agrícola causa la deforestación excesiva que se señaló en los talleres, pero también se pudo constatar en la región Selva (Hopelchén) que se aprecian desmontes por toda la región.

Los cambios en el uso de suelo y en el caso específico de la venta de tierras ejidales a comunidades menonitas, empresas agroindustriales, empresas inmobiliarias se origina en:

1. La pobreza y falta de recursos para el trabajo agrícola.
2. La falta de apoyos para el campo.
3. El estado de conservación de las carreteras y la ausencia de caminos saca cosechas, entre otros.

El uso de la tierra como medio para sobrevivencia en las localidades rurales es aprovechada para la especulación en la que los dueños, población originaria y maya, por lo general, queda en desventaja y se quedan sin medios de subsistencia para el futuro, es decir, se profundiza las condiciones de pobreza y desventaja de las personas más pobres y vulnerables. Problemática con mayor presencia en la Región Selva.

La contaminación por desechos sólidos en cuerpos de agua, manglares, lagunas (Región Laguna), en reservas naturales (Región Caribe), también se observa en las orillas de casi todas las carreteras y caminos del Estado, se observó en los recorridos técnicos tiraderos de basura ilegales en las carreteras Carmen-Champotón, Champotón-Campeche, Campeche-Calkiní, Calkiní–Bécal, Bécal–Isla Arena; y en la región Selva, en las carreteras Campeche-Hopelchén, Hopelchén-Ukúm. Es decir, esta evidencia observada empata con los testimonios de las personas que resienten esta problemática como una crisis de salud pública, afectación al medio ambiente y una preocupante falta de acciones de gobierno para resolver el problema de recolección, traslado, depósito y tratamiento de residuos, y esta crisis se profundiza toda vez que no existe equipamiento para llevar acciones integrales de recolección, limpia, separación de basura; no hay infraestructura para el depósito (rellenos de basura) ni plantas de tratamiento o de reciclaje. Es decir, el Estado no tiene la capacidad de controlar la cantidad de basura que se genera.

Ilustración 17. Tiradero de electrodomésticos en la carretera Calkiní-Bécal

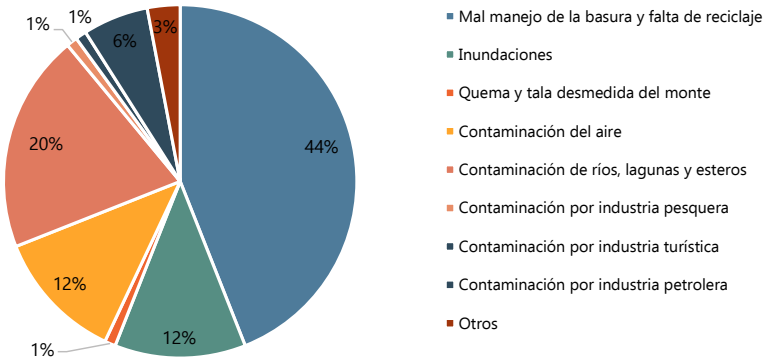
Fuente: MAT. (2023)

Al respecto, en la ETE el 44% de las personas señaló como principal problemática ambiental el mal manejo de la basura y la falta de reciclaje, desde la falta de servicio de recolección de basura sobre todo en las localidades rurales, juntas y agencias municipales con mayor desconexión de las cabeceras municipales; en consecuencia, esta problemática genera contaminación de ríos, lagunas y esteros (20%).

En línea con los hallazgos en los talleres y recorridos, a pregunta abierta sobre problemáticas del medio ambiente en la ETE sobresale la contaminación de pozos y cuerpos de agua, así la afectación al ecosistema por el uso de agroquímicos en los campos agrícolas menonitas; los depósitos clandestinos de basura en las carreteras y la quema de basura en los traspatios de las casas, sobre todo en los caminos rurales, carreteras de juntas municipales y localidades rurales.

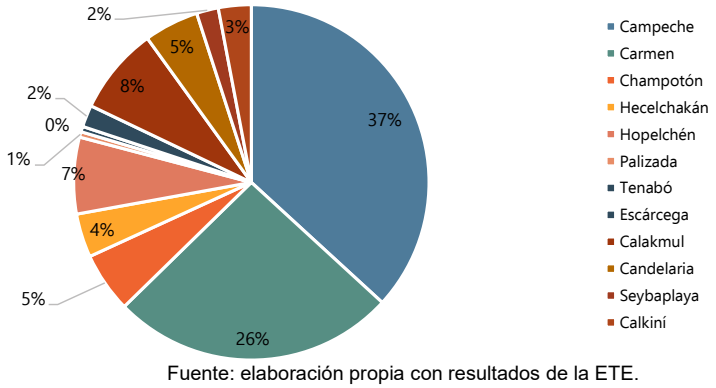
En la cabecera municipal de Carmen y Candelaria se menciona con mayor relevancia la preocupación por la contaminación de los cuerpos de agua y la ANP, además del crecimiento de los asentamientos irregulares, nuevos campos agrícolas menonitas que causan la deforestación.

Gráfica 6. ETE: ¿cuál de las siguientes problemáticas sobre el medio ambiente considera que es la más importante en su región?



Fuente: elaboración propia con resultados de la ETE

Gráfica 7. ETE: Selecciona el municipio donde consideres que existen mayores problemáticas ambientales.



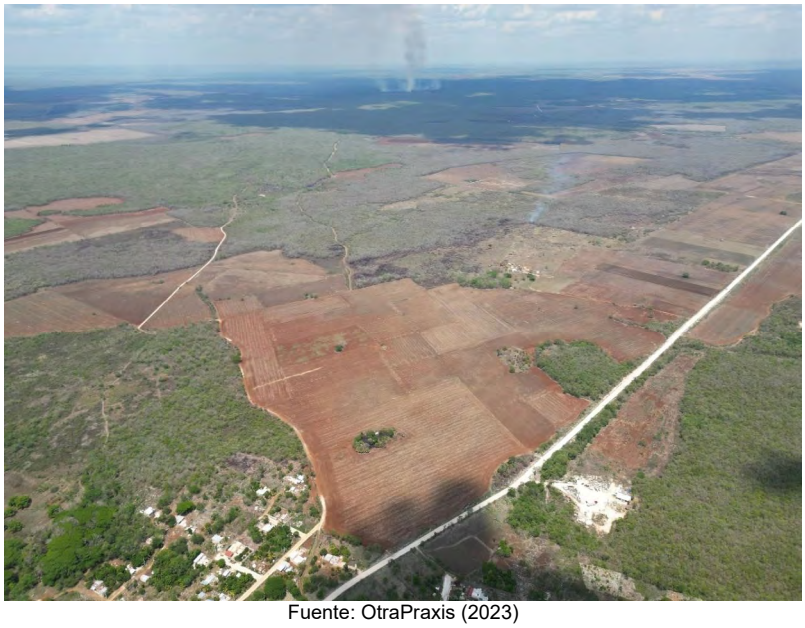
Fuente: elaboración propia con resultados de la ETE.

Tabla 20. Matriz PLP del subsistema Físico- Natural

No.	Problemática/necesidad	Limitantes	Potencialidades
1	Contaminación del agua y el suelo	Falta de infraestructura hidráulica. Falta de mantenimiento PTAR. No existe una aplicación estricta de la norma ambiental. Uso indiscriminado de pesticidas y agroquímicos.	Ley Ambiental. Disponibilidad hídrica. Actualización de la norma. Mejorar y actualizar los mecanismos de coordinación intergubernamental.
2	Cambios de uso de suelo	Pobreza y marginación. Falta de instrumentos de planeación. Falta de mecanismos de coordinación. Falta de aplicación de la norma contra los Asentamientos Humanos Irregulares (AHÍ).	Programas sociales Sembrando Vida, Bienestar, PSA. Elaboración de OT. Estrategias de Transversalidad.
3	Mal manejo y contaminación de suelos, aguas y subsuelo por residuos sólidos	No existe infraestructura para el manejo. No existe una cultura de separación. No se cuenta con equipamiento para la recolección. No se aplica la normatividad y vigilancia.	
4	Deforestación	Asentamientos Humanos Irregulares Expansión de las comunidades menonitas Expansión de la frontera agrícola	Actualización de Programas Federales
5	Perdida de la biodiversidad		UMA ADVC
6	Tiraderos de basura clandestinos	Falta de supervisión y aplicación de la ley ambiental. Falta de infraestructura y equipamiento para la recolección de basura, manejo y depósito en plantas de tratamiento y rellenos sanitarios.	

Fuente: elaboración propia.

Ilustración 18. Deforestación en Hopelchén, Región Selva



Fuente: OtraPraxis (2023)

Ilustración 19. Tiraderos de basura ilegales en Champotón, Región Caribe

Fuente: MAT. (2023)

4.2.2 Resultados del subsistema urbano-rural

Las necesidades y problemáticas sobre el sistema urbano-rural se vincularon principalmente a la falta de infraestructura carretera y conectividad, educativa, de salud, la falta de aplicación de las normas y reglamentos, así como, la necesidad de actualizar programas de ordenamiento. Sobresale también en la ETE la falta de servicios e infraestructura como alcantarillado, drenaje y alumbrado

público, demanda que tienes más eco en las cabeceras municipales, sobre todo las de mayor población y que concentran población flotante como como Carmen, Champotón y Campeche. Mientras que, en las localidades rurales, juntas y agencias municipales como Bécal, Isla Arena, Hopelchén, Ukúm, Xpujil, Escárcega, Candelaria, El Tormento entre otras, se demanda principalmente poner atención y solución a mejorar y ampliar las vías carreteras, darles mantenimiento de forma permanente, para conectarse mejor con las cabeceras municipales y las ciudades donde se encuentra la oferta laboral, abasto, servicios, servicios administrativos y el equipamiento y servicios urbanos.

Las personas de las localidades rurales, que además de no contar con vías de movilidad dignas, seguras y eficientes, también carecen del equipamiento e infraestructura de salud, lo que afecta principalmente a las personas de la tercera edad, quienes normalmente se tienen que trasladar a Campeche, aunque prefieren irse a Mérida.

La oferta educativa de todos los niveles se concentra en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales se carece generalmente del nivel secundaria en adelante. Lo que orilla al abandono escolar a quienes no tienen recursos (Región Selva y Laguna) para poder trasladarse a las cabeceras municipales donde tienen que rentar habitaciones para poder cursar en el bachillerato o el nivel superior (Región Caribe). Se observa que la infraestructura y los servicios educativos estatales carecen de unidades de educación rural ni se brindan servicios de movilidad y hospedaje a las personas que se trasladan de otras entidades, de localidades rurales, predominantemente en la Región Selva. En el tema educativo, también se observa que existen algunas agencias rurales como Isla Arena (Región Caribe) o Ukúm (Región Selva) que sí cuentan con el equipamiento y la infraestructura educativa pero la planta docente no es fija, viven a dos o tres horas de distancia, además de la falta de transporte público de calidad, digno y seguro y el mal estado de conservación de las carreteras y optan por trasladarse 1 o 2 días a la semana para impartir clases, lo que demerita el desempeño escolar.

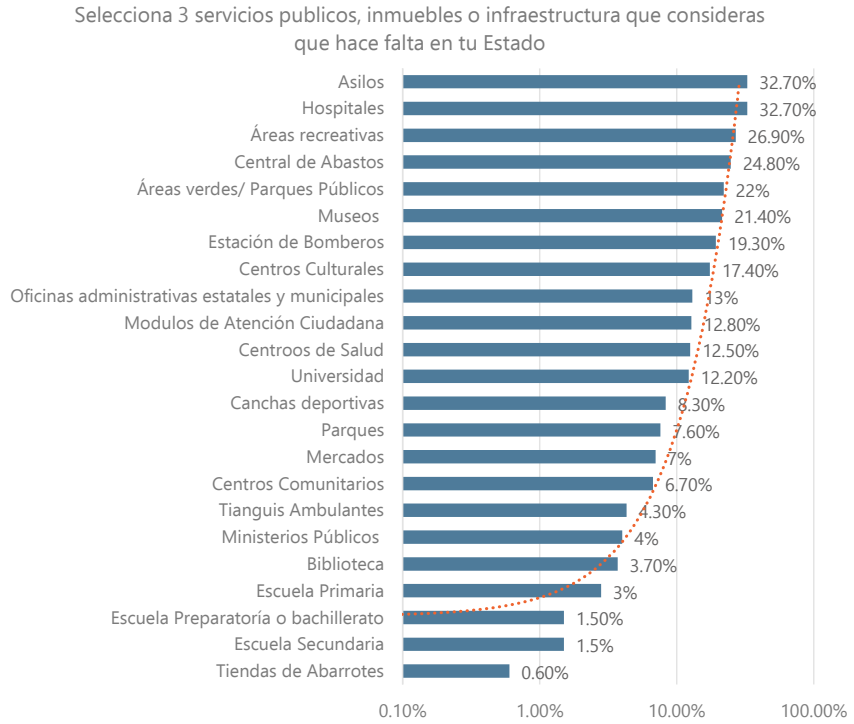
A pesar de ser un Estado de actividad productiva agrícola, apícola, artesanal y pesquero, no existe el suficiente equipamiento ni la infraestructura para generar un sistema de abasto estatal, no hay centros de abasto accesibles, especialmente en las localidades rurales. Esto afecta tanto a productores como a consumidores, quienes muchas veces no encuentran productos básicos en sus localidades, agencias o juntas y tienen que trasladarse a cabeceras municipales, o en algunos casos a ciudades como Campeche o generalmente Mérida (los que viven en Champotón, Calkiní, Hopelchén, Hecelchakán).

Así, en términos de servicios públicos, equipamiento e infraestructura, los resultados de la ETE son consistentes con los hallazgos encontrados con otros instrumentos. Respecto a las principales carencias identificadas por las personas encuestadas, resaltan: Centrales de Abasto (Región Selva y Laguna – Escárcega y Candelería), Hospitales (Región Laguna – localidades rurales-, Región Selva – Xpujil y Hopelchén), Oficinas Administrativas en las localidades rurales y municipios más alejados de la capital del estado (Hopelchén, Calkiní, Candelaria).

7 de cada 10 personas considera que en la entidad no se cuenta con estaciones de bomberos, las existentes se concentran en Carmen y Campeche. Este tipo de servicio se demanda principalmente en la región agrícola y la región Selva.

A continuación, se presentan las carencias de servicios, infraestructura y equipamiento urbano, las personas pudieron elegir hasta 3, por lo que se muestran los de mayor mención:

Ilustración 20. Carencia de servicios, equipamiento o infraestructura que hace falta en el estado



Fuente: elaboración propia a partir de resultados de la ETE

Lo relacionado al desempeño de las ciudades se observa un crecimiento irregular, no planificado, que pone en riesgo a las personas, al medio ambiente y al clima social. Se observa en la Región Laguna, que existen AHI en Carmen (Cabecera Municipal) y en la junta municipal de Atasta, lo que afecta la ANP de la Laguna de Términos, mangles y áreas donde se ha propiciado el cambio de uso de suelo. En el caso de la Región Caribe, se identificó el crecimiento irregular por AHI en Champotón, Campeche, Calkiní, en la Junta municipal de Bécal, lo que provoca que convivan usos de suelo que ponen en riesgo a las personas por temas de salud pública, se modifican los ciclos productivos de las actividades económicas como la producción de miel melipona y se afectan los derechos culturales de los productores de artesanía tradicional (Bécal) por la pérdida de territorio; y en la Región Selva, se señalaron los municipios de Hopelchén y Calakmul donde se concentra el mayor crecimiento de AHI, y que se ubica ya sea en tierras ejidales o en las reservas naturales. Además, de acuerdo a los testimonios recogidos con autoridades y personas en el taller participativo, sobresale que las formas de autoconstrucción muchas veces no cumple con las normas ni con los criterios de construcción por lo que se pone en riesgo a las personas, además de que los residentes de estos asentamientos no pueden acceder a algunos programas porque no cumplen con reglas de construcción, es decir, las condiciones de vulnerabilidad y exclusión se profundizan y se aleja a las personas de una mejor calidad de vida.

Tabla 21. Matriz PLP del subsistema urbano-rural

No.	Problemática/necesidad	Limitantes	Potencialidades
1	Creación, ampliación y rehabilitación de las redes carreteras.		
2	Mayor conectividad entre las localidades rurales con las ciudades y cabeceras municipales.		
3	Falta de autosuficiencia de los municipios respecto al Estado.		Inversión regional.
4	Carencia de agua en localidades rurales.		
5	Irregularidades en el servicio eléctrico.		
6	Insuficiente servicio médico, falta de hospital de especialidades de tercer nivel.	Falta de presupuesto y planeación.	Áreas urbanas y rurales con aptitud territorial, vacíos urbanos y predios subarrendados.
7	Falta de equipamiento educativo en las zonas rurales.		
8	Actualización del Programa Director Urbano.		
9	Crecimiento y expansión de los Asentamientos Humanos Irregulares.	Distancias alejadas de las zonas urbanas. Pobreza, hacinamiento y exclusión social.	Programas de Vivienda, Autoconstrucción.
10	Desconocimiento de instrumentos de ordenamiento en ejidos y localidades rurales.	Pobreza, falta de apoyo para el campo.	Formas de organización ejidal, aprovechar los mecanismos de gobernanza para la capacitación.
11	Falta de centros de abasto.		Alta producción agrícola en la región. Conectar a productores locales. Ampliar las redes de distribución de artesanías y productos de las localidades rurales.

Fuente: elaboración propia.

Ilustración 21. Asentamientos Humanos Irregulares en Isla de Términos, Carmen. Región Isla

Ilustración 22. Comisaría Ejidal Cancabchén. Región Selva

Fuente: OtraPraxis (2023)

4.2.3 Resultados del subsistema económico

Las principales problemáticas en el subsistema económico es la falta de aprovechamiento de los recursos naturales, culturales, históricos para el desarrollo de la industria turística y la falta de aprovechamiento de las industrias y actividades productivas existentes para articular una marca regional que despunte con rutas comerciales, fomente el apoyo a productores agrícolas, artesanales, apícolas y pesqueros, que, además cuenten con centros de almacenaje, mercados y de distribución. En otras palabras, la entidad tiene la potencialidad de resolver las problemáticas de falta de empleo y falta de inversión.

Lo anterior atiende otras problemáticas que ocuparon un lugar relevante en la priorización de necesidades de las personas, como la falta de empleo. Mientras que, también se observa que, de acuerdo a los resultados del ETE; 5 de cada 10 personas realizan más de una actividad laboral, se observa que es el trabajo agrícola y la pesca son los que más convive con otras actividades, lo que se coteja en las narrativas recogidas entre las personas que se entrevistaron y realizan estas actividades, que mencionan la falta de inversión al campo, la oportunidad de desarrollo económico, la falta de infraestructura para el campo y la pesca lo que se traduce en le precarización de esta actividad.

Sin embargo, existe algunas limitantes que deben atenderse para que cualquier proyecto productivo, industrial o económico tenga éxito. Algunas de esas limitantes son el mal estado de conservación de las carreteras, pues esto afecta la circulación de mercancías y servicios, la inseguridad.

Tabla 22. Matriz PLP del subsistema económico

No.	Problemática/necesidad	Limitantes	Potencialidades
1	Mal estado de conservación y falta de infraestructura carretera.	Falta de presupuesto. Uso de malos materiales. Falta de mantenimiento permanente.	Mayor movilidad turística. Mejor conectividad.
2	Falta de empleos.	Falta de apoyo a las PYMES. Trámites burocráticos. Falta de apoyos y beneficios fiscales a empresas.	Tren Maya. Tránsito de capitales. Nodos comerciales.
3	Falta de rutas comerciales, apoyos e infraestructura para consolidar el comercio regional, estatal y local.	Falta de estrategias. Coyotismo. Corrupción. Falta de carreteras y sistemas de movilidad de bienes y servicios eficientes, accesibles y de bajo costo.	Oferta de productos artesanales y culturales. Producción apícola. Bienes culturales materiales e inmateriales.
4	Falta de desarrollo turístico–cultural- gastronómico.	Falta de difusión. No se cuenta con infraestructura. Falta de capacitación de personal.	Incremento del catálogo de bienes culturales. Articulación de rutas turísticas con actividades productivas y culturales.
5	Tala Inmoderada.	No se aplica la ley ambiental.	
6	Falta de equipamiento e infraestructura para la industria turística.	Falta de capacitación a personas para el servicio turístico. Falta de mantenimiento y rehabilitación de destinos turísticos, culturales y patrimoniales.	

No.	Problemática/necesidad	Limitantes	Potencialidades
7	Recuperación y reactivación de muelles, puertos industriales y zonas pesqueras.		
8	Afectación a la producción apícola por el uso de agroquímicos.		
9	Falta de mercados y centros de abasto local y regional.		Alta producción agrícola, producción artesanal existente.

Fuente: elaboración propia

4.2.4 Resultados del subsistema sociodemográfico

Las principales problemáticas en el subsistema sociodemográfico es la falta de apoyos a productores rurales, falta de servicios básicos, falta de conectividad entre las comunidades rurales y las zonas urbanas, falta de programas sociales, migración de jóvenes a otros estados, falta de espacios para la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el territorio, inexistencia de supervisión de los programas sociales, alta pobreza en zonas rurales, inseguridad en vías carreteras, entre otros.

Se puede observar que, en la Encuestas Territorial, 17% de las personas consideran que la falta de equipamiento urbano como la principal necesidad en el estado, seguido en iguales porcentajes falta de alcantarillado, principalmente en Hopelchén y la región Selva y falta de seguridad, especialmente en Carmen, Champotón y Campeche. La falta clínicas en las localidades rurales de los municipios Calakmul, Palizada, Hopelchén, Champotón y Calkiní es considerada por 2 de cada 10 personas como la principal problemática, sin embargo, se agudiza este problema en localidades alejadas de cabeceras municipales y que carecen de conectividad y movilidad segura.

Lo que respecta al tema educativo, las personas en el estado cuentan con equipamiento, generalmente, hasta nivel bachillerato en casi todos los municipios. Sin embargo, en los talleres y recorridos se constató que el estado de conservación de la mayoría de las escuelas es bajo. En las localidades rurales donde se cuenta con equipamiento educativo hasta el nivel secundaria, se convierte en una barrera para llegar a preparatorias o bachilleratos de otras localidades o municipios, la falta de transporte público, buenas condiciones de las carreteras y la falta de caminos adecuados para vehículos no motorizados. Esta necesidad se refleja en la ETE, que señala que 6 de cada 10 personas de las agencias municipales, comisaría y localidades rurales no cuentan con los servicios señalados para garantizar su derecho a la educación y a la ciudad.

Finalmente, un problema prioritario es la falta de oportunidades para el desarrollo profesional de las personas en su lugar de origen. Se observa que el 43% de las personas jóvenes indican que buscarían trabajo o continuar estudiando algún tipo de posgrado, en otro estado (Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México), esto principalmente se debe a la falta de empleo, pero también a la falta de una oferta educativa de grado superior. Cabe señalar que el equipamiento existente como la unidad CONACYT de Carmen o la Universidad Autónoma de Carmen y Campeche, respectivamente, no son accesibles para las personas que viven alejadas de dichos municipios, por lo que se espera la creación de campus y unidades de investigación en todo el estado, especialmente en Región Selva (Xpujil), Escárcega, Champotón, Región Caribe (Calkiní o Hopelchén).

Tabla 23. Matriz PLP del subsistema sociodemográfico.

No.	Problemática/necesidad	Limitantes	Potencialidades
1	Falta de apoyo a productores rurales.		
2	Falta de servicios básicos (luz, agua).		

No.	Problemática/necesidad	Limitantes	Potencialidades
3	Falta de conectividad entre las comunidades rurales y las zonas urbanas.		
4	Falta de programas sociales.		
5	Falta de infraestructura y equipamiento para la atención médica y educativa.		
6	Migración de infancias jóvenes a otros estados.	Falta empleo para jóvenes egresados de carreras profesionales.	
7	Falta de espacios para la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el territorio.		
8	No existe una supervisión de los programas sociales y que llegue a las personas vulnerables.		
9	Alta pobreza en zonas rurales.		
10	Inseguridad en las vías carreteras.		

Fuente: elaboración propia

Ilustración 23. Municipio Carmen. Región Laguna

Fuente: OtraPraxis (2023)

4.2.5 Resultados del subsistema patrimonio cultural y natural

El Estado cuenta con bienes culturales muebles e inmuebles, así como, de una gran reserva de bienes naturales, la mayoría catalogados y declarados para su preservación, difusión y conservación. En todo el territorio se pueden identificar evidencias que dan cuenta de más de 3 mil

años de historia regional, que va desde la época prehispánica (17 zonas arqueológicas), arquitectura colonial (Ciudad Fortificada de Campeche), arquitectura militar y naval (fuertes), además de prácticas, tradiciones y costumbres que generan patrimonio inmaterial como la producción de miel (Región Caribe y Selva), de tejido jipi japa (Región Caribe), y bordado (Región Selva).

Sin embargo, con base en los talleres y las entrevistas con especialistas y las personas que trabajaron en las dinámicas participativas, se señalaron las siguientes problemáticas asociadas a este subsistema.

El estado actual de las carreteras y caminos que conectan las zonas arqueológicas con el turismo y visitantes locales es deficiente e inseguro. En algunos casos se carece del mismo, es decir, no existen las condiciones para generar la movilidad de personas para detonar rutas turísticas patrimoniales.

En ese sentido, las zonas arqueológicas carecen del equipamiento e infraestructura necesaria para el turismo, se requiere de la modernización de servicios dentro de los complejos arqueológicos para brindar mejores condiciones (baños, estacionamientos, paraderos, estaciones de transporte, atención al turismo). En la ETE, a pregunta abierta sobre las condiciones en las que se encuentra el Patrimonio Cultural y Natural, los participantes señalaron que, en particular en el municipio de Campeche, se concentran los trabajos de restauración, mantenimiento, preservación y difusión de los bienes culturales, pues representa un atractivo para el turismo.

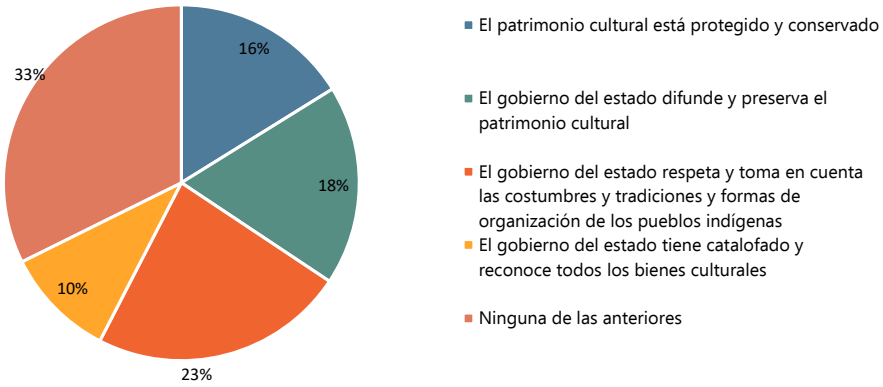
En ese sentido, reconocen que en el resto de los municipios, especialmente en Hopelchén (zonas arqueológicas), Calkiní (haciendas, iglesias), Calakmul (zonas arqueológicas), Campeche (zona centro casonas coloniales), Champotón (zona centro: casonas y fachadas; reconocimiento de los pueblos indígenas mayas guatemaltecos), Hecelchakán (zonas arqueológicas), áreas naturales (ANP Carmen, cuerpos de agua), reservas (Calakmul, Escárcega, Candelaria), se encuentran en malas condiciones, abandonados, descuidados, desprotegidos, no están articulados a programas de preservación ni valoración, ni difusión.

Adicionalmente, no existe un aprovechamiento de los bienes culturales para ser articulados con otros enclaves patrimoniales tanto materiales como inmateriales, para generar rutas turísticas que sirvan para dar a conocer y preservar prácticas, por ejemplo, una ruta arqueológica-artesanal de Hopelchén a Calkiní (zonas arqueológicas, miel y jipi japa).

Campeche es parte de la región maya donde, se tiene la particularidad de contar con población maya guatemalteca, además de peninsular (yucateca), este mosaico cultural que tiene su origen en tragedias sociales del siglo XX es un baluarte que no es aprovechado para difundir la pluriculturalidad, preservar y dar a conocer las variantes lingüísticas existentes en el Estado.

Como parte de los mecanismos de gobernanza y participación, no existen herramientas para que las personas sean coparticipes en la toma de decisiones y acciones que se deben realizar para preservar, difundir, modernizar, rehabilitar los bienes inmuebles patrimoniales. Es relevante que 32% de las personas consideran que el Gobierno del Estado no realiza ninguna acción para conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural y natural del estado. En ese sentido, de acuerdo con la participación de las personas, por municipio, en donde se concentra la mayor población indígena, se señala que el 78% considera que no se respetan ni se toman en cuenta las costumbres, tradiciones y formas de organización de los pueblos indígenas, mucho menos se les incluye en la toma de decisiones sobre las acciones en el territorio para el ordenamiento e imagen urbana.

Gráfica 8. Percepción sobre la atención del Estado al Patrimonio Cultural. ETE: Selecciona la frase que consideres que representa mejor la realidad de tu estado sobre el Patrimonio Cultural

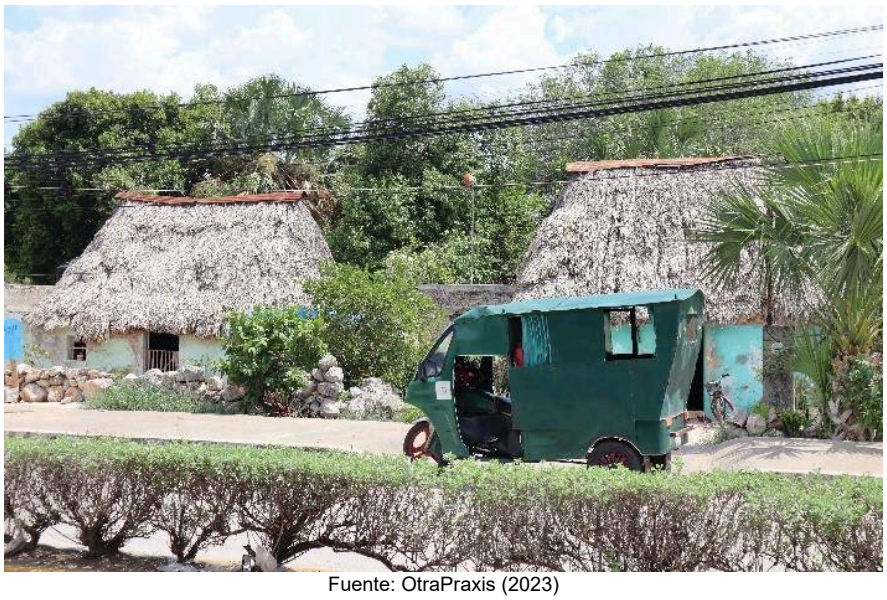


Fuente: elaboración propia con resultados de la ETE.

Ilustración 24. Glorieta monumento a la Tejedora, Bécal. Región Caribe

Fuente: OtraPraxis (2023)

Ilustración 25. Casas mayas contemporáneas, Calkiní. Región Caribe



Fuente: OtraPraxis (2023)

Tabla 24. Matriz PLP del subsistema patrimonio-cultural

No.	Problemática/necesidad	Limitantes	Potencialidades
1	Abandono y falta de conservación de los bienes muebles, arqueológicos e históricos.	Falta de presupuesto y los altos costos del mantenimiento.	Turismo, mayor conectividad, rutas turísticas, nuevos esquemas de financiamiento.
2	Falta de aplicación de la regulación y normas vigentes.	Corrupción y aplicación a modo.	El INAH como cabeza estatal que ordene y se comprometa a aplicar la ley.
3	Falta de inclusión y participación ciudadana en la preservación y difusión del patrimonio.	Problemas territoriales, tenencia de la tierra y uso de suelo.	Cursos, mecanismos de participación ciudadana, empoderamiento de la población, usos diferentes del patrimonio cultural.
4	Falta de mantenimiento a carreteras y accesos a zonas arqueológicas.		
5	Actualización de Guías de Turismo		Rutas arqueológicas.
6	Falta de un sistema estatal de turismo que regule y ordene los servicios (transporte turístico, hotelería, destinos, rutas turísticas.	Nula voluntad política regional, estatal y local.	

Fuente: elaboración propia

Ilustración 26. Hacienda de Nunkiní, Región Caribe

Ilustración 27. Hacienda de Tankuché. Región Caribe

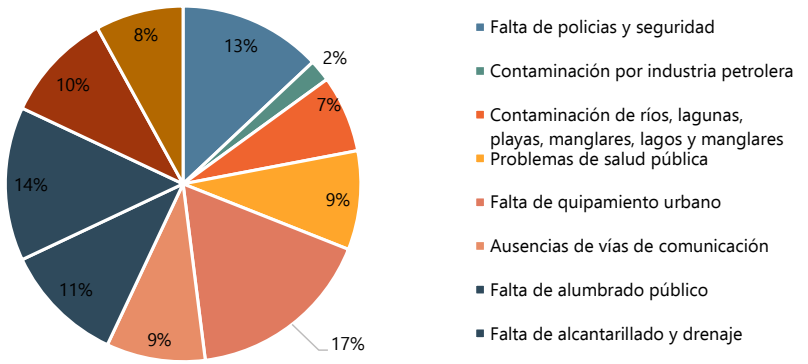
Fuente: otrapraxis. (2023)

4.2.6 Resultados del subsistema movilidad

El diagnóstico obtenido a partir de las entrevistas y talleres es que en la entidad se debe ampliar la red carretera, especialmente para conectar las zonas rurales (juntas, agencias, comisarías y ejidos) con las zonas urbanas. Es relevante este problema pues los más afectados son los grupos vulnerables: grupos indígenas mayas, personas de la tercera edad, infancias e infancias juveniles, quienes no pueden acceder fácilmente a los servicios de salud, educativos o administrativos. Esta problemática se observa en lugares como la Región Laguna, dónde la cabecera de Carmen se encuentra a más de 3 horas de camino a las zonas rurales del municipio, o las más de 2 horas y media que implica trasladarse de Hopelchén a Ukúm, a causa del pésimo estado de conservación de las dos carreteras que se pueden ocupar. Es decir, además de ampliar la red, se requiere rehabilitar la existente, equiparlo de señalética y darle mantenimiento permanente.

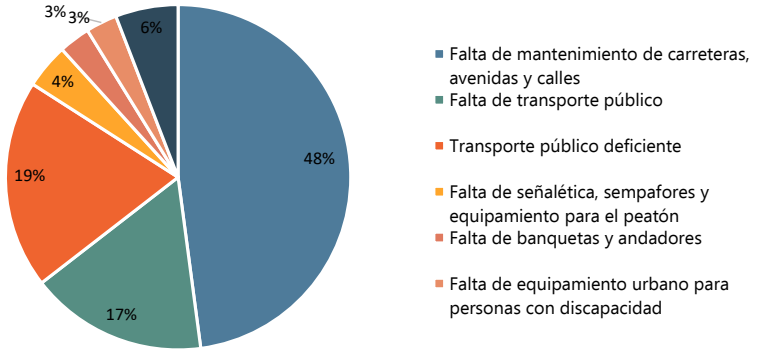
Los problemas de movilidad causan las necesidades económicas y sociales de las personas que se explican en los apartados sociodemográficos y económicos. Atender la falta de vía carretera y la ampliación y mejoramiento de la existente es el eje para articular mejores cadenas comerciales, de producción y distribución de mercancías y servicios. Al respecto, de las personas encuestadas, el 49% de personas consideran que el mantenimiento, rehabilitación ampliación y creación de carreteras es un tema prioritario, así como un 20% que considera que el transporte que actualmente se tiene es insuficiente, ineficiente e inseguro, además de que no cubre la totalidad del territorio estatal donde hay asentamientos, localidades, juntas y agencias municipales.

Gráfica 9. ETE: Selecciona las problemáticas de mayor importancia y que consideres que deben tener atención prioritaria



Fuente: elaboración propia con resultados de la ETE.

Gráfica 10. Selecciona las problemáticas de mayor importancia y que consideres que deben tener atención prioritaria.



Fuente: elaboración propia con resultados de la ETE.

Los municipios donde más se considera que existen problemas de movilidad y transporte público es Campeche con un 49%, seguido de Carmen con 13% y Champotón con 9%. La condición de ciudades densamente pobladas y con mayor oferta de servicios, equipamiento implica que buena parte de la población del estado, acude a estos municipios para buscar atención médica, escolar, administrativa, comercial, abasto, etc., lo que causa mayor demanda de transporte, no obstante, las carreteras y vialidades a esos municipios están en malas condiciones y el estado de conservación es de medio a muy malo.

Es relevante que las personas que participaron en el ETE que declararon vivir en los municipios de Hopelchén y Calkiní, señalaron que los problemas de movilidad son los más significativos en su municipio y en la región Caribe y Selva, con un 98% de participación al respecto, señaló que las carreteras que conectan Campeche con Calkiní y Calkiní con Isla Arena, Campeche con Hopelchén, y Hopelchén con Ukúm, requieren de atención prioritaria.

Económicamente, el actual estado de conservación de las vías carreteras, caminos, calles de todo el Estado, que se calificó como deficiente y malo, causa perdida de empleos, abandono del campo, aislamiento y exclusión social. Además de afectar los derechos humanos de las personas a la ciudad, a la salud y a la educación. Esta problemática tiene mayor notoriedad en la Región Selva, mientras que en Laguna se acentúa en la zona rural a Palizada y Candelaria. En el caso de la región Caribe, se observó que en los municipios de Champotón, Calkiní y Hecelchakán son los que cuentan con el peor estado de conservación de sus vías para la movilidad local, estatal y regional.

Aunado a lo anterior, el Estado en general carece de conexiones vía carretera entre localidades rurales y sus cabeceras municipales y la capital del Estado, por lo que las rutas de transporte público son limitadas y muchas veces inaccesibles. Existen localidades rurales en la Región Selva en las que no pasa el transporte público y dependen de la buena fe de un vecino que tenga un vehículo y los lleve a otras localidades, juntas o agencias donde sí pase algún servicio de transporte. Mismo problema se observa incluso en juntas municipales a menos de 20 km de sus cabeceras, como Atasta, en donde las personas deben esperar hasta 1 hora a que pase un camión vagoneta o mototaxi con espacio. En resumen, la necesidad es ampliación de la vía carretera, aumentar el parque vehicular del transporte público regulado, adecuación de paraderos y terminales, especialmente en las localidades rurales. Y finalmente, la sustitución de vehículos por unos más seguros, dignos y amigables con el medio ambiente.

En el mismo tenor, la movilidad de personas sobre todo en las zonas rurales, en las juntas y agencias municipales, así como, en algunas comisarías se realiza en mototaxis, que por lo regular no están reglamentados, carecen de permisos, las tarifas de servicio se manejan al momento, y no cuentan con la seguridad mínima para garantizar la seguridad de las personas.

Al tiempo que se mueven peatones, mototaxis, motos, bicicletas, transporte público, se observó y se señaló en los talleres que, en las tres regiones, se permite el tránsito de camiones de carga en vías carreteras, calles, avenidas que no está permitido por el reglamento de tránsito. Este problema se señala en las tres regiones, específicamente en los municipios y juntas: Región Laguna (Carmen, Isla Aguada), en la Región Caribe (Champotón, Felipe Carrillo, Campeche) y la Región Selva (Hopelchén, Calkiní y Escárcega). Además, este uso adecuado de las vías por el transporte de carga, que empeoró con la construcción del Tren Maya, afecta la carpeta asfáltica, la señalética y el tránsito de personas, es decir, la infraestructura que estaba en medio estado de conservación, hoy se encuentra completamente deteriorado.

Finalmente, y acorde con las problemáticas antes descritas, es necesario, de acuerdo al diagnóstico realizado por las personas, actualizar el reglamento de tránsito estatal, para que se alineen los reglamentos locales, de manera que se reconozca y atienda la problemáticas de movilidad asociado a la necesidad de reordenar el uso de vialidades, reglamentos, normas, sanciones, así como, identificar los lugares donde el trazo carretero debe tener un adecuado sentido, señaléticas suficientes, claras y acorde a las necesidades de las personas.

Ilustración 28. Movilidad en Maya Tecún I. Región Caribe

Ilustración 29. Movilidad en Carmen. Región Laguna

Fuente: OtraPraxis (2023)

Tabla 25. Matriz PLP del subsistema movilidad

No.	Problemática/Necesidad	Limitantes	Potencialidades
1	Modernización, conservación, rehabilitación de la infraestructura carretera.	Recursos económicos, federales, estatales y privados	
2	Falta de transporte público regional, turístico y estatal.	Estudios de factibilidad, económica, técnica y legal. Mala planeación de las rutas. Inseguridad.	
3	Tráfico pesado en vías carreteras y caminos rurales y dentro de localidades.	Falta de aplicación de la ley ambiental	Zona protegida área de manglar, ANP, Reservas Naturales

No.	Problemática/Necesidad	Limitantes	Potencialidades
4	Mejoramiento del transporte público existente.	Mal estado de la vía carretera, caminos y calles Inseguridad	
5	Actualización del reglamento de tránsito.	Falta de coordinación gubernamental Falta de planeación Corrupción	Aprovechamiento del transporte existente para regularlo
6	Falta de regulación del transporte motorizado	Falta de aplicación de la ley a motos, mototaxis, transporte de carga	

Fuente: elaboración propia

4.2.7 Resultados del subsistema de gobernanza

De acuerdo con los datos del ETE, el 77% de las personas consideran que las autoridades estatales y locales no los consideran para la toma decisiones sobre el desarrollo urbano y rural. Esta percepción se concentra en los municipios de Calkiní, Hopelchén, Hecelchakán, Calkiní, Candelaria, Escárcega, Dzitbalché y Palizada. En general, consideran que los únicos mecanismos existentes son las elecciones populares, por lo que se requiere establecer mecanismos de participación directa que considere especialmente las localidades rurales, las juntas y agencias municipales más desconectadas de las cabeceras municipales.

La percepción antes descrita sobre la gobernanza del territorio también se planteó en los talleres y entrevistas realizadas, en las que resalta la falta de espacios para la participación de las mujeres, adultos mayores y comunidades indígenas. No solo como instrumentos dirigidos por el estado, sino que no se cuenta con espacios físicos para propiciar la organización participación y el encuentro comunitario.

Específicamente sobre las comunidades indígenas sobre el último grupo social, resalta que no se cuenta con mecanismos con el uso de lenguas y variantes indígenas ni tampoco existen mecanismos centrados en las personas como foros, consultas populares y encuestas. En este sentido, se adolece del reconocimiento de las formas de organización comunitaria, colectiva y social que se erige en las bases de las comunidades indígenas, por lo que tampoco se emplean acciones afirmativas que reconozcan la lengua, las tradiciones y costumbres.

Finalmente, se debe tomar en cuenta a todos los sectores que inciden en el desarrollo urbano, no solo a las dependencias estatales y locales, sino a la sociedad civil organizada, a grupos y colectivos ecologistas, agrupaciones y cooperativas de apicultores, pescadores, agricultores y ganaderos, a la academia e investigadores y a la comunidad menonita, para fomentar acciones que consoliden la gobernanza comunitaria y territorial basada en 1) la protección del medio ambiente 2) el desarrollo sustentable y sostenible de las ciudades y 3) el aprovechamiento de los recursos naturales, las capacidad técnicas y las actividades productivas locales, para generar empleo y dinamizar la economía local y regional.

Ilustración 30. Resultados de la actividad La Rueda, priorización de problemáticas. Taller Estatal en Carmen (Región Laguna)

Fuente: elaboración propia

La imagen anterior es un ejemplo del resultado final de los talleres diagnóstico que muestran cómo se articula el análisis que realizan las personas en las actividades de manera que visualizan los subsistemas de forma relacional, se impactan uno a otro y los problemas y necesidades muchas veces se vinculan. Esto facilita pensar y diseñar proyectos centrados en relación sistémica de los subsistemas. En este caso la que tuvo mayor relevancia fue el de movilidad

4.3 Principales potencialidades identificadas, prospectiva y proyectos

4.3.1 Potencialidades identificadas

Las personas reconocen atributos y fortalezas en su estado, que pueden ayudar a mejorar en términos de desarrollo urbano y rural. En general, en los resultados de la ETE se menciona el potencial cultural y natural representado en las zonas arqueológicas, monumentos históricos y bienes materiales, muebles e inmuebles; además de la historia y la memoria cultural de sus pueblos originarios. En este último aspecto, se señala que el estado cuenta con una población de pueblos indígenas que representan los diversos momentos históricos, pero están relegados, excluidos de las políticas, no son tomados en cuenta.

La biodiversidad que tiene el estado, en sus reservas naturales, fauna, cuerpos de agua, manglares, etc., tiene potencial para ser desarrollado para el turismo, las actividades productivas con acciones sustentables y sostenibles. Además de reconocer y poner en marco legal: observación, vigilancia, sanciones y seguimiento a la protección del medio ambiente.

4.3.2 Imagen objetivo y prospectiva

Conforme a los resultados de la Encuesta Territorial Estratégica, la imagen que las personas tienen del estado a 10 años, sobre movilidad y el transporte es de mayor conectividad entre los municipios, sobre todo que juntas y agencias municipales, así como localidades rurales estén mejor equipadas para la movilidad de vehículos particulares, más rutas de transporte público conectado por nodos y

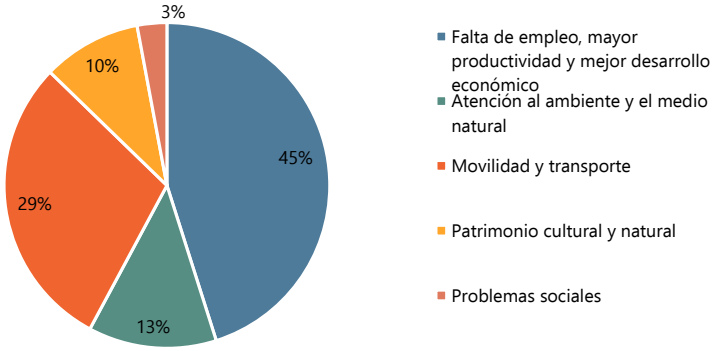
centrales transporte estatal. Para lograrlo, es prioritario establecer un programa de mantenimiento permanente a las carreteras y vialidades de todo el estado, se espera que para el 2033 el mantenimiento sea algo continuo y permanente, además de buscar las mejores tecnologías para reducir costos y afectaciones por causas naturales. De la mano, se espera que exista un lineamiento y se haga cumplir, sobre el tránsito de ciertos vehículos como transporte de carga, tractores agrícolas, y otros que por su volumen afectan el asfalto.

Sobre el equipamiento urbano se imaginan el estado con suficientes servicios e infraestructura, especialmente de salud, abasto y desarrollo productivo. Que no se mencione el equipamiento como prioritario, no descarta que sea necesario darle mantenimiento y modernización a las existentes y revisar qué localidades rurales carecen de equipamiento educativo o pueden aprovechar el equipamiento existente en otros municipios, pero se requiere de caminos para bicicletas, mejores carreteras para dar accesibilidad segura y digna de las personas.

Finalmente, se identifica el Tren Maya como un potencializador para el desarrollo de la entidad, pero se requiere un desarrollo integral de las zonas urbanas y rurales que enfoquen sus acciones en las personas y no en el Tren en sí. Es decir, que sea el Tren el que dota de beneficios y no que la entidad la que entrega sus bienes, riquezas y oportunidades para el desarrollo del Tren.

Las estaciones deben considerar los beneficios más allá de la localidad donde pasará el trazo del tren y que la población lo aproveche para detonar actividades productivas, distribución de mercancías, desarrollar y dinamizar las actividades turísticas, invertir en infraestructura y equipamiento para el turismo. Asimismo, se espera que en 10 años se haya contenido los efectos negativos que causó la construcción del Tren Maya: deforestación, movimiento de fauna, generación de minas, movilidad de personas; además de contar con un programa de desarrollo urbano que considere y delimite el crecimiento de los núcleos urbanos que se detonarían, tomando en cuenta la oferta comercial, servicios, productivos.

Tabla 26. Necesidades y problemas prioritarios a 10 años _ Elige cuál de los siguientes temas debe ser atendido de forma prioritaria en la entidad



Fuente: elaboración propia.

4.3.3 Resultados de los talleres para la identificación de aptitud territorial

Como parte de las herramientas y metodologías cualitativas con las personas habitantes de las regiones, autoridades locales, estatales, federales, representantes de OSC, lideres sociales, ejidatarios, entre otros actores, se llevaron a cabo tres talleres participativos para identificar la aptitud urbana y ambiental del Estado, además, diseñar colaborativamente las estrategias y proyectos que podrían dar solución a las problemáticas y necesidades en el territorio.

En la primera parte del taller se socializaron las problemáticas identificadas en los talleres de diagnóstico del territorio que se llevaron a cabo en el mes de mayo, posteriormente los participantes aportaron más problemáticas que no se habían mencionado, de manera que se complementó el diagnóstico.

En la segunda parte del taller, las y los participantes identificaron en mapas la aptitud ambiental y urbana. En el mapa de aptitud ambiental se registraron las zonas que tienen alta aptitud y que requieren de mayor protección, cerrar la puerta al crecimiento urbano, así como, elevar la observación, aplicación de las normas y leyes ambientales para garantizar su protección, este ejercicio dio cuenta de urgente necesidad de recuperar y mantener los cuerpos de agua, reservas, selvas, áreas naturales existentes. En el mapa de aptitud urbana se identificaron todas las zonas donde existen asentamientos humanos regulares e irregulares y que actualmente ya se encuentran en un nivel de crecimiento que deben ser atendidos y dotados de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos. Además, da cuenta de la necesaria planificación del territorio para evitar la dispersión de asentamientos y reducir la desigualdad social y las afectaciones al medio ambiente.

4.3.4 Propuestas de estrategias y proyectos

En la tercer parte del taller, las personas, de forma colaborativa intercambiaron ideas sobre estrategias y proyectos que pudieran dar solución a las necesidades expuestas y las que identifican en su región, se hizo énfasis que éstas estrategias y proyectos deben ser pensadas desde y para la planificación del territorio y el desarrollo urbano, buscando que el enfoque de las ideas resolvieran necesidades de equipamiento, infraestructura y servicios, poniendo en el centro a las personas vulnerables, desde una perspectiva de género y con base en los derechos humanos.

A continuación, se expone por subsistema, las estrategias y proyectos que diseñaron las y los participantes.

Tabla 27. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Patrimonio Cultural y Natural

¿Qué estrategia o proyecto?	¿En dónde?	Región
Creación de rutas turística lagunar, por lo que se requiere, además, del mantenimiento de las vías carreteras, limpieza y preservación de cuerpos de agua, instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Carmen, Candelaria, Escárcega, Palizada	Laguna
Recuperación integral de los Centros Históricos de Champotón, Carmen, Campeche, Calkiní, Hopelchén para crear una ruta de turismo cultural vinculada a las zonas arqueológicas		
Corredor Arqueológico articulado por carreteras en buen estado y bien conectadas		
Creación de Museos Arqueológicos y de Culturas Populares (socioambientales, productivos, artesanales)	Xpujil, Calkiní (Bécal o Calkiní), Escárcega y Carmen	Selva, Laguna y Caribe
Proyecto Ecoturístico del Tormento, recuperar y rehabilitar el Orquideario	El tormento	Selva

Fuente: elaboración propia

Tabla 28. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Sociodemográfico

¿Qué proyectos?	¿En dónde?	Región
Crear espacios para la distribución de productos locales (mercados artesanales, mercados o centrales de abasto regionales, museos de arte popular) de acuerdo c**on** las características de cada municipio.	División del Norte- Papaya Centenario- Sandía, Calabaza, Arroz Ejido Km 36- Jícama, papaya	Laguna

¿Qué proyectos?	¿En dónde?	Región
	La Victoria – Miel 18 de marzo – Queso Escárcega – Artesanías, bordados, Madera, Miel Sabancuy, Isla Aguada – Camarón	
Construir Hospital Regional	Centenario, Calkiní, Escárcega	
Proyectos de captación de agua	Calakmul, Hopelchén	Selva
Mejorar la infraestructura eléctrica con proyectos sustentables, replicar el proyecto de “La Pimienta”, al menos uno en cada región o cabecera municipal más densamente poblada	Xpujil, Escárcega, Champotón, Calkiní (Hopelchén, Hecelchakán y Dzitbalché), Candelaria	

Fuente: elaboración propia

Tabla 29. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Socioeconómico

¿Qué proyectos?	¿En dónde?	Región
Apoyo a la actividad apícola, protección y resguardo de las zonas de apicultura		
Crear una marca regional de la miel y flexibilizar los requisitos estatales para el establecimiento de mercados y cadenas de producción y distribución		
Crear infraestructura para el turismo de sol y playa, cultural, ecoturismo, de avistamiento de fauna diversa, arqueológico (mejores carreteras, mayor conectividad, servicios urbanos)	Champotón, Calakmul, Carmen, Isla Arena, Hopelchén y Hecelchakán	Laguna y Caribe
Centrales de Autobuses en Hopelchén, Calkiní, Xpujil, Escárcega, Champotón (rehabilitar, modernizar y crear o ampliar)		
Centros de Transporte Modal que conecte todo el estado		
Crear mercados y unidades móviles para la venta de productos regionales, detonar empleo formal y apoyar con programas a artesanos	Xpujil, Hopelchén, Bécal, Hecelchakán, Nunkiní, Champotón, Palizada, Candelaria, Escárcega	
Desarrollar un corredor portuario que vaya de Carmen a Isla Arena de la mano de un programa integral para detonar la economía regional, que considere el turismo, la producción y pesca		
Desarrollar un corredor Aeroportuario que conecte con todas las estaciones del Tren Maya que pasaran en la entidad, a través de medios de transporte modernos (trenes,		

¿Qué proyectos?	¿En dónde?	Región
trolebuses, sistema de autobuses modernos) mejoramiento de carreteras, ampliación y modernización		
Falta de equipamiento para el abasto regional (central de abastos en los núcleos urbanos)		
Crear parques industriales afines a las estaciones del Tren Maya y dotar de equipamiento para crear CEDIS, naves que además de promover la inversión extranjera sirvan para almacenar y distribuir productos locales: agrícolas, apícolas, artesanales	Escárcega, Champotón, Calkiní, Xpujil	

Fuente: elaboración propia

Tabla 30. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Físico - Natural

¿Qué proyectos?	¿En dónde?	Región
Plantas de Tratamiento en cada cabecera municipal, especialmente las que están más dispersas	Carmen, Champotón, Calkiní (Hecelchakán, Dzitbalché y Hopelchén), Calakmul, Escárcega, Candelaria y Palizada	Selva, Laguna y Caribe
Centros de Separación de Basura y Reciclaje Integral, al menos 1 por región. De la mano de la creación de un Programa Estatal de separación de residuos sólidos	Carmen, Calkiní y Xpujil	Selva, Laguna y Caribe
Reforestación controlada con especies endémicas y que fomenten la apicultura	Calkiní, Hopelchén, Champotón, mayor énfasis en las regiones y localidades donde pasará el Tren Maya	Selva y Caribe
En las zonas ganaderas utilizar el Ramón para alimento		
Implementar actividades agroecológicas y sistemas silvopastoriles	Candelaria, Escárcega	Laguna y Selva
Delimitación del Programa Sembrando vida para evitar la deforestación de especies endémicas		
Capacitación y dotar de infraestructura a productores agrícolas para el manejo de agroquímicos y PET	Hopelchén, Champotón, Candelaria, Carmen, Escárcega	
Reactivación de rellenos sanitarios y creación donde hagan falta	Campanario, Xpujil, Calkiní, Champotón	
Reintroducir fauna		

Fuente: elaboración propia

Tabla 31. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Movilidad

¿Qué proyectos?	¿En dónde?	Región

Mejoramiento de vialidades principales, ampliación y rehabilitación		Laguna
Consolidar el libramiento Atasta – Champotón		Laguna
Incrementar el parque vehicular y dotar de paraderos para garantizar el servicio de transporte en el corredor regional Atasta - Champotón	Carmen, Champotón	Laguna
Crear un sistema de transporte estatal que dé cobertura especialmente a las localidades rurales de cada municipio		

Fuente: elaboración propia

Tabla 32. Proyectos para resolver necesidades del Subsistema Urbano- Rural

¿Qué estrategias o proyectos?	¿En dónde?	Región
Rescate de la imagen urbana de los centros históricos		
Recuperación de fachadas		
Mantenimiento, ampliación y modernización de infraestructura de Energía eléctrica (Calakmul, Ciudad de Carmen)		
Ampliar la red de servicios de salud, sobre todo en las localidades rurales, especialmente para la atención de segundo y tercer nivel		
Ampliar la red de drenaje estatal		
Mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales donde existe, ampliarlo donde es necesario y crearlo donde no hay (Calakmul)		
Ampliar la red del sistema eléctrico con proyectos sustentables (paneles solares)		
Crear caminos saca cosechas para las comunidades rurales, agrícolas		
Entorno a las estaciones del Tren Maya, establecer un polígono de impacto urbano para delimitar el crecimiento y control de asentamientos		
Rehabilitar todas las escuelas del estado, darles mantenimiento integral. Especialmente las de las comunidades rurales		

Fuente: elaboración propia

CAPÍTULO V.

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL

V. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL

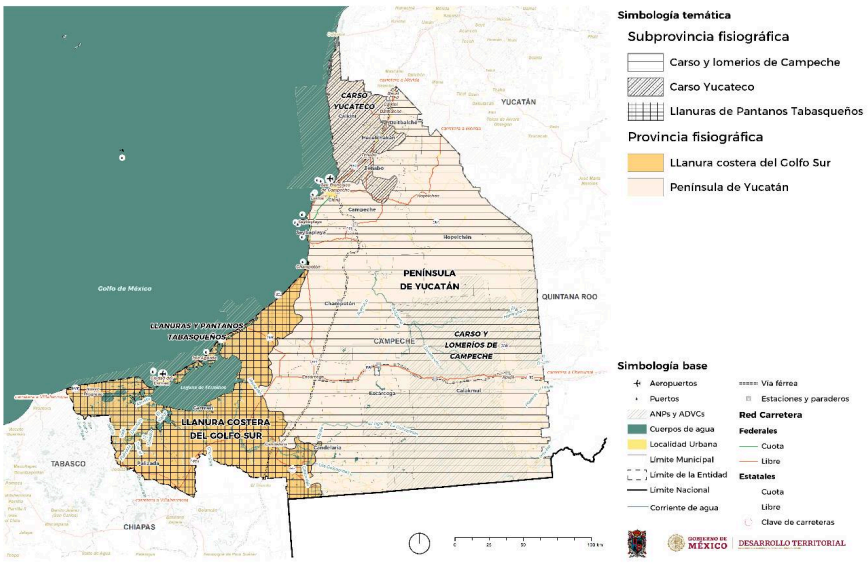
5.1 Subsistema físico natural

5.1.1 Caracterización ambiental

5.1.1.1 Provincias fisiográficas

De acuerdo con la clasificación del INEGI (2001), el Estado de Campeche se divide en dos provincias fisiográficas: Península de Yucatán (78%) y Llanura Costera del Golfo Sur (19%), las cuales comprenden a tres subprovincias denominadas como subprovincia Carso Yucateco (5%), subprovincia Carso y Lomeríos de Campeche (77%) y subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños (18%).

Mapa 1. Subprovincias fisiográficas de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en INEGI. (2001)

La provincia fisiográfica Península de Yucatán predomina en la superficie estatal y se localiza básicamente en la porción central de la entidad, del sureste de Candelaria y Calakmul hasta Calkiní; está formada por una plataforma calcárea de origen marino, es un terreno plano con una delgada alineación de lomas y cerros bajos, este grupo de unidad litológica de edad terciaria, ha desarrollado una red subterránea cavernosa por donde fluyen corrientes de agua, tales como estructuras colapsadas inundadas a las que se les conoce como cenotes y la presencia de hondonadas que se inundan principalmente en la época de lluvias y se les denomina localmente como aguadas (INEGI, 2016).

Por su parte, la provincia Llanura Costera del Golfo Sur consiste en una serie de pequeñas cadenas de lomas que escasamente sobrepasan los 300 metros de elevación y llegan a presentar pendientes suaves, predominan suelos profundos formados por materiales no consolidados depositados por los ríos, debido a que en esta zona tienen su desembocadura al golfo de México. Esta provincia se extiende desde el extremo suroccidental del Estado de Veracruz, pasando por Tabasco e ingresa a

la entidad por la zona de Palizada, comprende la totalidad de la Laguna de Términos e Isla del Carmen.

5.1.1.2 Geología

El desarrollo geológico del Estado de Campeche pertenece a la era del Cenozoico, La litología del Estado de Campeche se encuentra constituida por unidades de rocas sedimentarias (99.5%), que abarca los periodos Terciario (neógeno) hasta Cuaternario; las rocas expuestas comprenden un intervalo geocronológico que abarca del Paleoceno al Holoceno, es decir, las rocas pertenecientes a la era del Cenozoico representan la totalidad de los afloramientos rocosos de la Península de Yucatán (SGM, 2006).

Los afloramientos rocosos poseen una gran importancia ya que a partir de estos es posible obtener información acerca de las formaciones rocosas presentes, así como. litología, geometría de las capas, grado de alteración o información estructural.

A continuación, se describe brevemente el tipo de formación rocosa presente en el Estado. (INEGI, 2016)

Formación Icaiché (TpaCz-Y)

Esta formación que es la más antigua que aflora en la región, está constituida por una secuencia de caliza microcristalina, de textura mudstone, estratificada, con cambios de facies a limos y lutitas; así como caliza dolomitizada y silicificada, en la base de la cual aflora una serie de cuerpos de yeso con espesor potente de interés geológico-económico, se encuentra en los municipios de Hopelchén y Calakmul, y llega a presentar horizontes arcillosos y ocasional mineral síliceo, tipo pedernal que lo contaminan. Su edad corresponde al Paleoceno.

Formación Chichén-Itzá (TeCz-Mg)

Cubriendo concordantemente a la Formación Icaiché aflora la Formación Chichén Itzá, la cual consiste en una potente secuencia de caliza estratificada y/o masiva, de textura mudstone. Es común encontrar caliza silicificada y caliza con bandas y/o fragmentos de sílice coloidal, también conocido como pedernal. A su vez, también llega a presentar cuerpos arcillosos que la contaminan. Estas rocas calizas pertenecientes al Eoceno son las rocas más abundantes de la península de Yucatán, y son también de interés geológico económico como agregados pétreos, en los municipios de Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega y Candelaria.

Formación Carrillo Puerto (TmplCz-Cq)

Cubriendo discordantemente a la Formación Chichén-Itzá, se encuentra la Formación Carrillo Puerto, conformada por caliza fosilífera y bancos de coquina (variedad de caliza compuesta principalmente de fragmentos de conchas cementados como una roca) de más o menos un metro de espesor. Su edad es Mioceno Superior-Plioceno. Se encuentra en el municipio de Carmen, Calkiní, Hecelchakán y Tenabo.

Por su parte las rocas sedimentarias, que como se menciona, predominan en el Estado, se forman por la precipitación y acumulación de materia mineral o por la compactación de restos vegetales y/o animales que se consolidan en rocas duras y se clasifican atendiendo el proceso que las ha originado y su composición. Los principales tipos de rocas en el Estado se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 33. Distribución de unidades litológicas del Estado de Campeche

Suelo/roca	Superficie (ha)	Localización	Tipo de relieve	Origen	Mineralogía
Aluvial	877,599.1	Palizada, Carmen, Candelaria,	Llanura	Sedimento aluvial	Arenas, limos y arcillas

Suelo/roca	Superficie (ha)	Localización	Tipo de relieve	Origen	Mineralogía
		Escárcega, Champotón, Campeche, Seybaplaya, Tenabo y Hopelchén			
Caliza-Coquina	186,825.49	Calkiní, Tenabo, Campeche, Hecelchakán, Dzitbalché, Campeche, Carmen	Llanura	Marino	Calcita, dolomita, aragonito y carbonato de magnesio
Caliza-Dolomítica	2,487.63	Calakmul	Lomerío bajo con llanuras	Aluvial	Carbonato de calcio y magnesio
Caliza-Marga	1,632,328.64	Candelaria, Escárcega, Champotón, Campeche, Hopelchén, Tenabo y Hecelchakán	Llanura, lomerío bajo	Sedimentos	Arcilla y carbonato de calcio
Caliza-Yeso	2,198,193.11	Calakmul, Escárcega, Campeche, Champotón, Hopelchén	Lomerío alto, lomerío bajo con hondonadas y llanura	Sedimento fluvial	Sulfato de calcio hidratado
Conglomerado poligénico-arenisca	938.87	Campeche y Palizada	Llanura	Aluvial, sedimento	Gravas semi consolidadas, arenas y arcillas
Coquina-Caliza	2,656.25	Carmen y Seybaplaya	Lomerío bajo	Marino	Apatito, augita, calcita, esquisto, clorito
Lacustre	35,075.57	Hopelchén y Calakmul	Lomerío bajo con hondonadas, Lomerío alto	Aluvial	Arcillas diversas
Lagunar	551,223.39	Carmen, Palizada, Champotón, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní	Llanura, llanura de barreras y salina con dunas, playa o barra	Aluvial	Arenas, arcilla, limo
Litoral	29,241.96	Carmen, Champotón	Playa o barra, llanura de barreras y salina con dunas	Marino, eólico y fluvial	Bioclastos

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. (2016) y SGM. (2006)

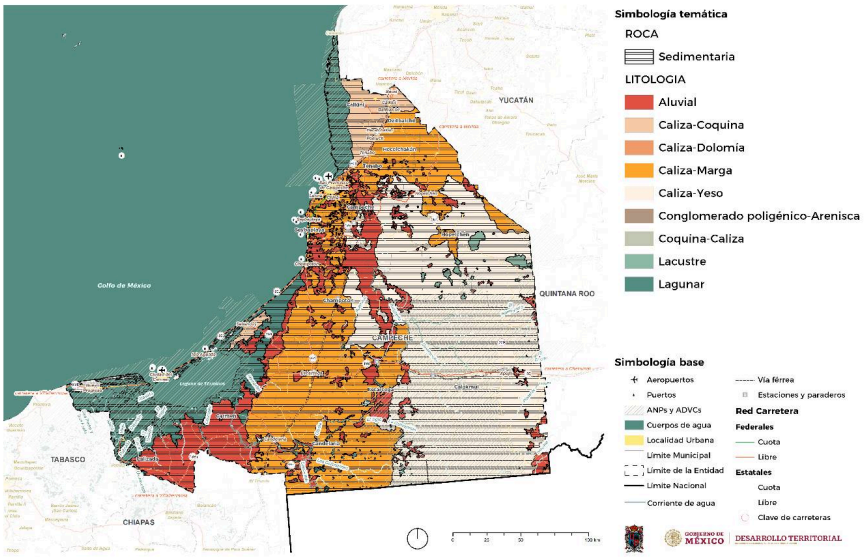
La mayor parte de la provincia Península de Yucatán está ocupada por la subprovincia Carso y Lomeríos de Campeche, presenta un relieve ligeramente ondulado debido a la presencia de lomeríos que alternan con hondonadas o llanuras, está constituida mayormente por calizas cársticas del Paleoceno y Eoceno, tales como la caliza-yeso, caliza-dolomía y caliza-marga, en dicha subprovincia se desarrollan las extensiones de selva más importantes, en específico la vegetación que compone a la Reserva de la Biósfera de Calakmul.

Distribuida en menor extensión dentro de la Provincia Península de Yucatán, la subprovincia Carso Yucateco se ubica en menor porción al noroeste del Estado, en específico en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Campeche, se caracteriza por presentar un relieve plano, por lo que es una llanura extensa constituida por rocas calizas, como caliza-coquina y caliza-marga, del Terciario Superior con carsticidad generada por disolución de las rocas. Presenta abundantes estructuras de hundimiento o dolinas conocidas localmente como aguadas y estructuras de colapso inundadas o cenotes (INEGI, 2016), lo que responde a unidades litológicas aluviales del periodo Cuaternario, que generalmente circunda los depósitos lacustres; asimismo presenta unidades de tipo lagunar en la franja costera de la Reserva de la Biósfera de Los Petenes y Ría Celestún.

La provincia Llanura Costera del Golfo Sur, está conformada por la subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños, ubicada al suroeste del Estado, la principal característica de ésta es la formación de lagos y pantanos permanentes, como lo es el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Laguna de Términos. La mayor parte de las rocas son sedimentarias, con unidades litológicas del Cuaternario Pleistoceno, en la que destaca la presencia de suelos aluviales profundos, ya que esta zona tiene desembocadura al Golfo de México, de igual modo destaca la presencia de caliza-marga, caliza-coquina, unidad lagunar y litoral.

La distribución de la litología superior, así como, del tipo de roca, se aprecia en el siguiente mapa.

Mapa 2. Unidades litológicas del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en datos de SGM. (2006)

5.1.1.3 Geomorfología y topografía

La Península de Yucatán constituye una masa de tierra compacta con dos unidades morfológicas principales, al norte donde predominan las planicies y las rocas sedimentarias de la edad del Neógeno, y al sur, caracterizada por una alternancia de planicies con series de lomas y altitud hasta de 400 msnm. (SGM, 2007)

A partir de las características morfométricas, la estructura general del relieve del Estado de Campeche se compone de una gran planicie ligeramente ondulada, y presenta una relación estrecha con una estructura geológica profunda (Hugo-Hubp et al., 1992) que presenta una orientación norte-sur.

La topografía del Estado de Campeche muestra un bajo contraste en términos de altitud. La mayor parte del territorio está compuesto por llanuras que se alternan con colinas, alcanzando alturas promedio de casi 400 msnm. En estas áreas se encuentran rocas sedimentarias del periodo oligoceno, mientras que, hacia el norte, las rocas aflorantes son más jóvenes, llegando hasta el holoceno. Esto sugiere un levantamiento gradual desde el mioceno en el sur del Estado, continuando hasta el holoceno en dirección noreste. (Lugo-Hubp et al., 1992)

El relieve general del Estado está estrechamente relacionado con una posible estructura geológica subyacente. Dada la orientación predominante del relieve, es probable que exista un desplazamiento en dirección norte-sur, con una ligera variación hacia el oeste, que posiblemente comenzó a formarse en el mioceno. (Lugo-Hubp op. cit.)

Al norte del Estado, en los alrededores de Calkiní, se presenta la planicie septentrional de tierras bajas, su paisaje geomorfológico se caracteriza por montañas y planicies extendidas formadas a partir de una fractura generada por un movimiento tectónico antiguo, se distinguen por estar compuestas de materiales rocosos aflorando en superficie. La planicie se distingue por su topografía baja de menos de 30 msnm, sin escurrimientos superficiales y una morfología ondulada de promontorios y hondonadas cuya superficie presenta fuerte pedregosidad debido a la fragmentación de la roca.

Del municipio de Seybaplaya, parte una pequeña cordillera conformada por un grupo de lomeríos, conocidos como Sierra Alta o Puuc, se dirige al noreste, atravesando el municipio de Campeche, continúa de manera paralela a la carretera del Camino Real, cerca de Tenabo y cruza Hecelchakán, Calkiní y Bécal. También cruza el municipio de Hopelchén por Bolonchén de Rejón, esta serie de lomas alcanzan una altitud media entre 40 y 60 metros, llegando a alcanzar en algunos puntos más de 100 metros. En la zona sur del municipio de Seybaplaya, hay una derivación de estas lomas que se conoce como Sierra Seybaplaya, estos cerros se extienden por el centro de Estado y presenta su parte más elevada en el sureste, muy cercano a los límites con Quintana Roo y Guatemala, estas formaciones colindan con un lomerío de cima plana conocido como meseta de Zoh Laguna. (Argáez, et al., 2013)

En el sureste, en el municipio de Calakmul, se encuentran las partes más elevadas de la entidad. Las principales elevaciones se encuentran circundantes a la meseta de Zoh Laguna y se enlistan en la siguiente tabla:

Tabla 34. Principales elevaciones en el Estado de Campeche

Nombre	Altitud (msnm)	Localización
Cerro Champerico	390	Calakmul
Cerro los Chinos	370	Calakmul
Cerro el Ramonal	340	Calakmul
Cerro las Águilas	320	Calakmul
Cerro el Doce	250	Calakmul
Cerro Chumul	230	Hopelchén

Cerro el Gavilán	210	Calakmul

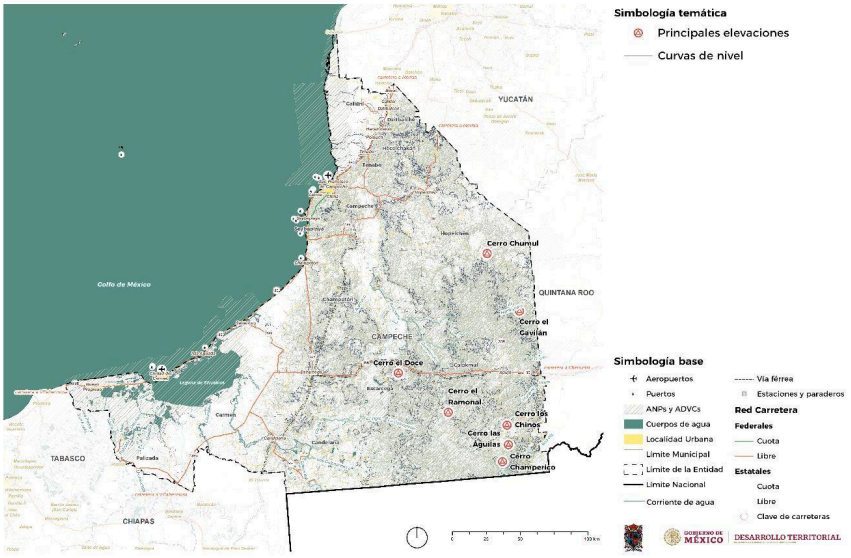
Fuente: elaboración propia con base en Conjunto de datos vectoriales de información topográfica digital, por condensado estatal. Escala 1:250 000. Serie IV 04 (Campeche), INEGI. (2019)

La región centro y sur del Estado, así como región de los Chenes y la meseta de Zoh-Laguna, expone un relieve de planicies y lomeríos con diferentes niveles altitudinales y presenta diversos rasgos kársticos de expresión superficial, mismos que denotan las distintas etapas evolutivas de desarrollo del karst, producto de la disolución de la caliza, y razón por la cual se originan planicies, planicies colinosas y lomeríos de buen drenaje, pero que en ocasiones en las que el drenaje es deficiente se producen planicies de inundación rodeadas por lomeríos kársticos.

Las planicies bajas de menos de 50 msnm presentan rasgos kársticos incipientes o sepultados, la fisonomía plana propicia procesos acumulativos asociados al drenaje, en esta parte del territorio se captan los afluentes que vienen de las partes altas de Campeche y otros estados como Tabasco y Chiapas. Estas planicies se ubican en los humedales circundantes a la Laguna de Términos.

Por el contrario a las zonas más elevadas, hacia las zonas bajas del centro y oeste del Estado, el terreno aparenta formar una especie de escalones, lo que le da a la región características de meseta baja, el origen de estas depresiones suele ser diverso, producto de los diferentes procesos de disolución de rocas, acumulación de sedimentos, entre otros, ejemplo de esto, se encuentra el Valle de Edzná, llanura rodeada por los lomeríos antes mencionados, presenta una altitud promedio de 18 msnm y durante la temporada de lluvias se encuentra inundado por lo que conserva una alta humedad durante todo el año.

Mapa 3. Topografía y principales elevaciones del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. (2019)

En la región del norte de los Chenes abundan los cenotes, producto del efecto de circulación subterránea de aguas, que, durante su recorrido forman profundas grutas y se efectúa un desgaste sobre la roca, lo que provoca el hundimiento parcial o total de estas cavernas, quedando a la vista

la corriente del fondo. Cabe resaltar que los cenotes que se encuentran en el Estado no son utilizados con fines de explotación turística ni cultural.

El litoral del Estado de Campeche tiene una extensión de 523.3 km, es arenoso y bajo, llega a ser tan bajo que en municipios como Seybaplaya y Champotón, se retira el mar a más de 500 metros por las tardes (Argáez-Uribe et. al., 2013). La única porción de costa alta, con salientes y ensenadas rocosas, se encuentra entre la ciudad de Campeche y Seybaplaya, derivado del contacto de la línea costera con partes elevadas de la Sierra Alta.

Los rasgos más característicos del litoral campechano son de norte a sur: la península del Ubero, la entrada del estero Celestún, la Punta Desconocida, las pequeñas islas de Piedra y Jaina, la punta del Morro, la península e Isla Aguada, la entrada al estero Sabancuy, el estrecho llamado barra de Puerto Real, la isla del Carmen y la península de Atasta; además están las islas de Triángulo, Arcas, Obispo y Bermejo. (Rivera-Arriaga et. al., 2004)

Dentro del Golfo de México se encuentra la zona conocida como banco de Campeche, presenta una plataforma continental cuya amplitud varía de 216 km frente a Yucatán, entre 30 y 55 km frente a las costas de Campeche y de 5 y 30 km hacia el oeste del Estado; su profundidad varía de los 70 a 220 m y cuenta con una superficie de 66 770 km^2.

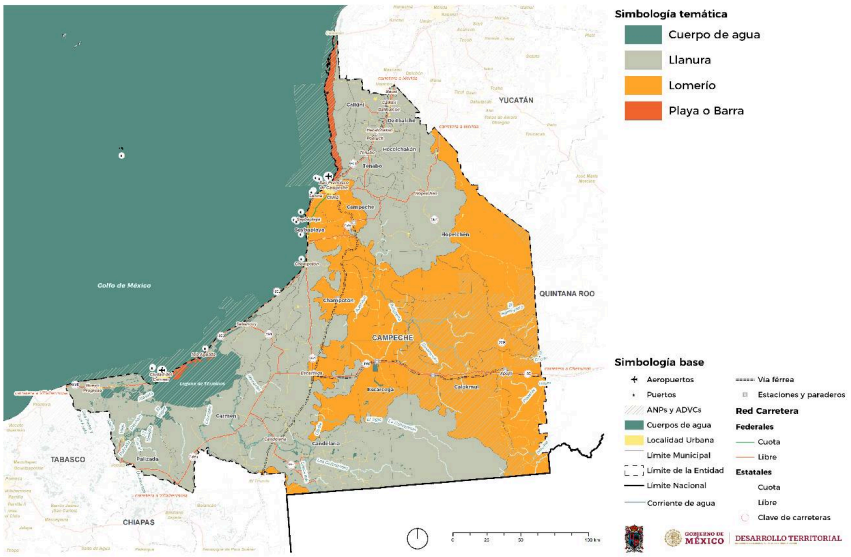
Tabla 35. Tipos de topoformas y su extensión en el Estado de Campeche

Topoforma	Extensión (ha)	Porcentaje Estatal	Ubicación
Cuerpo de agua	186194.62	3.24%	Carmen
Llanura	3071586.13	53.43%	Palizada, Carmen, Candelaria, Calakmul, oeste de Escárcega, oeste de Champotón, este de Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Hopelchén zona noroeste, Dzitbalché, Calkiní
Lomerío	2428213.91	42.24%	Calakmul, Hopelchén zona sureste, Campeche extremo oeste, Seybaplaya, este de Champotón, Candelaria extremo noreste y zona oriente de Escárcega
Playa o Barra	63014.9221	1.10%	Ciudad del Carmen, Isla Aguada y franja costera de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Campeche
TOTAL	**5749009.59**	100.00%	

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2014.

Los sistemas de topoformas corresponden a la mayor descripción fisiográfica y morfológica, mediante este, se establecen las condiciones del relieve para Campeche. En términos generales las llanuras abarcan el 53% del territorio, principalmente en el norte, oeste y suroeste del Estado; los lomeríos corresponden a la segunda topoforma de mayor extensión, 42% del territorio, se distribuye en el centro, este, sureste y noroeste del Estado. En menor proporción encontramos los cuerpos de agua, compuesto en gran parte por la Laguna de Términos; el último sistema de topoforma que se presenta en el Estado corresponde a playas o barras, con 1% de la superficie total, se ubica en las franjas costeras del norte del Estado y en Ciudad del Carmen.

Mapa 4. Topoformas del Estado de Campeche



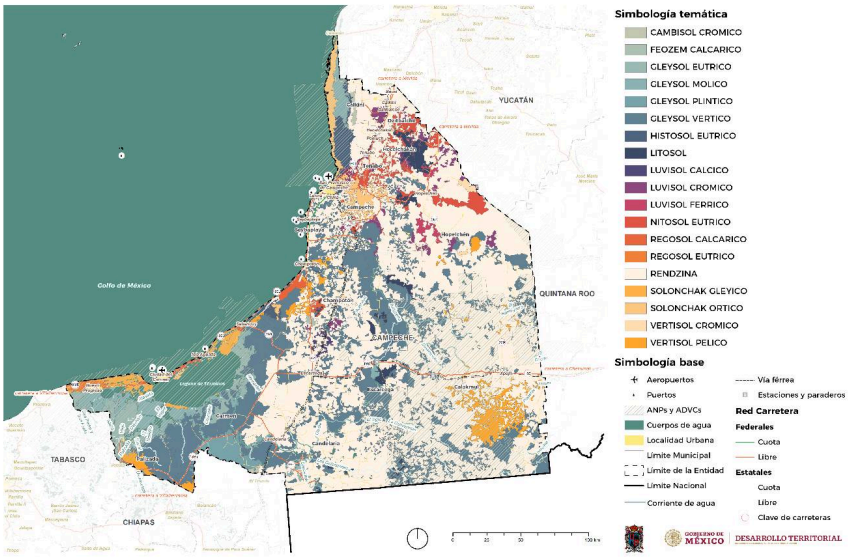
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI. (2001)

5.1.1.4 Edafología

Los suelos son el resultado de la interacción de diversos factores que convergen en la capa más superficial, tales como el clima, material parental o tipo de roca a partir de la cual se originan los suelos, vegetación y cambio en uso del suelo, relieve y tiempo (INEGI, 2016). El suelo está formado por horizontes y/o capas, las cuales indican diferentes propiedades y características El grado de influencia de estos factores condicionan el tipo de suelo y el grado de desarrollo.

En el Estado de Campeche se presenta una diversidad edáfica producto de las zonas geomorfológicas, como lo son las planicies y lomeríos kársticas, y las planicies costeras y bajas. Aunado a lo anterior, la combinación de altas temperaturas y abundantes precipitaciones ha dado lugar a suelos genéticamente jóvenes, poco profundos y de fertilización media.

Mapa 5. Distribución de unidades edafológicas del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base carta edafológica, serie II, INEGI. (2011)

Con base en la Guía para la interpretación de cartografía. Edafología de INEGI (2011) se presenta una descripción de las unidades edáficas con las que cuenta el Estado de Campeche.

Los Leptosoles son los suelos más comunes en el Estado de Campeche, su textura va de media a fina, se considera un suelo somero ya que son poco profundos y dentro de un rango que no excede los 25 cm, se encuentran distribuidos en todo el territorio estatal exceptuando la parte oeste, ubicándose principalmente en planicies y lomeríos kársticas. Presentan vegetación de selva mediana subperennifolia y muchas veces son utilizados para el cultivo de pastos.

Entre los Leptosoles que podemos encontrar en el Estado de Campeche, se encuentran los réndzicos, también denominados rendzinas a partir de la clasificación de la FAO-UNESCO; presentan un horizonte de color oscuro dado por el contenido de materia orgánica, característica que regionalmente le otorga el nombre de Pus lu ’um (Bautista, 2021), se encuentran principalmente en la zona central y norte, abarcando el 55% de territorio estatal. A pesar de ser aptos para cultivos de frutas y hortalizas, se utilizan mayoritariamente para cultivos tradicionales de bajo rendimiento. En términos generales son suelos fértiles, pero llegan a tener deficiencias en fósforo y manganeso debido a lo alcalino que son. Estos suelos no son los más aptos para la agricultura por su poca profundidad, alta porosidad y riesgo de erosión.

Los Vertisoles se localizan en la parte sur, centro y oeste del Estado, en los alrededores de la localidad de Xpujil y Ley Federal de Reforma Agraria, en Calakmul y Champotón respectivamente, correspondiente a las planicies kársticas y acumulativas. Son suelos arcillosos que presentan grietas que se abren y cierran periódicamente al cambiar las condiciones de humedad; por su alto contenido de arcilla y relativo alto contenido de materia orgánica, estos suelos se consideran fértiles. Presentan textura fina, de color gris claro u oscuro, se caracteriza por una vegetación de selva baja caducifolia y subperennifolia, y mediana subperennifolia. Su principal limitación para la agricultura es el alto contenido de arcilla expansible; suelos muy pesados difíciles de trabajar tanto cuando están húmedos, muy pegajosos, como cuando están secos, muy duros. Estos suelos se deben labrar

cuando tienen la humedad correcta, comúnmente la labranza se realiza al comienzo de las lluvias. La construcción de carreteras y casas sobre estos suelos no es adecuada por la expansión y contracción que presentan a lo largo del año.

El grupo de suelo Gleysol se caracteriza por la prolongada saturación del suelo con agua del acuífero, situación que se denota por los colores grisáceos y/o azulados en la parte baja del perfil; tienen textura arcillosa y escasa pendiente, siendo deficiente su drenaje superficial e interior por lo que soporta largos periodos de inundación. Son suelos fértiles ya que presenta un horizonte superficial alto en materia orgánica, sin embargo, para uso agrícola el drenaje deficiente se presenta como limitante. Los gleysoles albergan una vegetación de selva mediana subperennifolia y tular principalmente. Se considera suelo profundo característico de ecosistemas asociados con humedales, alcanza profundidades de más de 100 cm, con textura que va de media a fina. Se concentra en las partes más bajas del relieve, por lo que su presencia se concentra al suroeste del Estado, en específico en los municipios de Palizada y Carmen, así como, en el valle de Edzná.

El grupo Solonchak tiene una alta concentración de sales solubles en cualquier época del año, por lo que tiene un potencial limitado para cultivos tolerantes a sales. Se localiza en las partes bajas del relieve sin drenaje o con drenaje deficiente, por lo que las sales se acumulan. En el Estado se distribuye en la costa sur y norte, con énfasis en las zonas circundantes a la Laguna de Términos. La vegetación que los cubre por lo general son manglares, matorrales y arbustos halófitos.

El grupo Luvisol corresponde a suelos con textura de media a fina y presenta color rojo por la presencia de hierro, las tonalidades dependerán del tipo de arcilla que contiene. A diferencia de los suelos vertisoles y gleysoles, los luvisoles no contienen arcillas expansibles; alcanzan profundidades de más de 100 cm. Son suelos con buena aptitud agrícola pero susceptibles a la erosión. Se localizan al norte y noroeste del Estado, en los lomeríos y planicies kársticas con buen drenaje.

Los Regosoles son suelos minerales muy débilmente desarrollados, constituidos de material suelto, presenta altas concentraciones de sal sódica, siendo característicos de marismas, pantanos costeros y manglares. Presenta una cobertura vegetal de selva mediana subcaducifolia y pastizal cultivado, se considera suelo que solo es apto para plantaciones de coco. Se encuentra disperso en el territorio, con presencia en la costa del municipio de Palizada, Carmen y Champotón.

Los Nitosoles son suelos profundos, de color rojo o amarillo, con arcillas de alta capacidad de retención de humedad y bien drenados. Se encuentran ubicados únicamente en la parte norte del Estado, en las partes bajas del relieve en las planicies y lomeríos kársticos, de los municipios de Hopelchén, Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché. La cubierta vegetal predominante es de selva mediana subcaducifolia; asimismo, con suelos aptos para las labores agrícolas.

El grupo de los Histosoles son suelos con capas orgánicas de espesor mayor a 10 cm, contienen principalmente tejidos vegetales reconocibles, producto de la descomposición incompleta de hojas, raíces y ramas bajo condiciones de saturación de agua de por lo menos un mes en la mayoría de los años. Presentan cobertura vegetal de manglar, tular y popal, también se localizan en comunidades vegetales endémicas llamadas petenes. Se encuentran al noroeste y oeste del Estado, cercanos a la costa y con mayor presencia en la Reserva de la Biósfera Los Petenes.

Los Cambisoles son suelos con un horizonte subsuperficial de 15 cm de espesor. Se encuentra en la parte central y norte de Calkiní, así como, al noroeste de Candelaria. Los usos del Cambisol son diversos, de manera general, son suelos de buena calidad agrícola manejados de manera intensiva. Se utiliza en el cultivo de pastizales.

En la porción central y central norte del Estado, se encuentran los suelos clasificados como Litosoles. Son suelos poco profundos, la capa de este es menor a 10 cm de espesor, contienen rocas en su perfil, lo que los hace adecuados para una vocación forestal; predomina la materia orgánica. Se ubica principalmente en terrenos ondulados.

Una mínima proporción de la superficie estatal, cercana al 0.1% del total del Estado está cubierta por suelos clasificados como Feozem, son suelos porosos de textura media, oscuros y ricos en materia orgánica. La vocación de estos suelos es agrícola, sin embargo, en la época de sequías la erosión eólica e hídrica se presenta como una limitante. Se localiza en el municipio de Palizada en los límites con el Estado de Tabasco y en Champotón.

Tabla 36. Tipos de suelos y su extensión en el Estado de Campeche

Unidad edafológica	Calificador de suelo	Superficie (ha)	%
Cambisol	Cambisol crómico	9,573.81	0.17
Feozem	Feozem calcárico	7,385.56	0.13
Gleysol	Gleysol éutrico	147,844.81	2.66
	Gleysol mólico	176,730.17	3.18
	Gleysol plíntico	67,082.90	1.21
	Gleysol vertico	1,282,326.52	23.09
Histosol	Histosol éutrico	63,400.81	1.14
Luvisol	Luvisol cálcico	10,399.79	0.19
	Luvisol crómico	82,426.63	1.48
	Luvisol férrico	19,032.26	0.34
Nitosol	Nitosol éutrico	106,959.43	1.93
Regosol	Regosol calcárico	34,063.78	0.61
	Regosol éutrico	20,920.63	0.38
Leptosol	Rendzina	3,072,707.75	55.33
	Litosol	85,819.22	1.55
Solonchak	Solonchak gleyico	60,404.67	1.09
	Solonchak órtico	95,113.20	1.71
Vertisol	Vertisol crómico	12,293.64	0.22
	Vertisol pélico	181,372.90	3.27
N/A	Cuerpos de agua y poblados	17,715.60	0.32

Fuente: elaboración propia con base carta edafológica, serie II, INEGI. (2011)

5.1.1.5 Clima

El Estado de Campeche se encuentra ubicado en la zona tropical, por lo que predomina el clima cálido subhúmedo, presente en el 97% del territorio, el 3% de la superficie estatal presenta un clima cálido húmedo, localizado en la parte suroeste del Estado, en el municipio de Palizada y Carmen. El clima cálido subhúmedo presenta lluvias principalmente en verano, que alcanzan niveles variables de precipitación entre 900 y 2,000 mm anuales; los valores mínimos se presentan a finales de invierno y principios del verano.

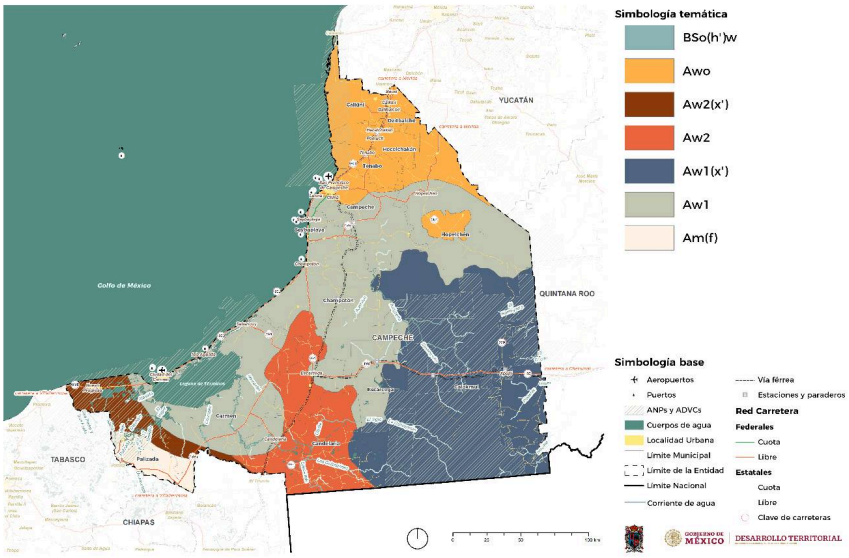
Acorde con la clasificación de Köppen modificada por García en 1988 (García, 2004), el Estado de Campeche exhibe seis tipos de clima, todos ellos de tipo cálido y distribuidos en franjas concéntricas con incrementos de humedad en el sentido noreste-suroeste.

En la Sierra Alta que parte del municipio de Seybaplaya predomina el clima *Aw1* cálido subhúmedo con lluvias en verano y humedad media, cubre un aproximado de 36% de la superficie estatal, abarca los municipios de Seybaplaya, Hopelchén, Champotón, parte sur de Campeche, zona este de Escárcega y zona central de Carmen. Este tipo de clima se caracteriza por presentar un régimen de precipitación del mes más seco menor de 60 mm y un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2% del total anual; muestra poca oscilación térmica y máximo de temperatura antes del solsticio de verano. Presenta vegetación agrícola, pastizal, manglar en la zona circundante a la Laguna de Términos y selva baja-mediana subcaducifolia.

La zona conocida como meseta de Zoh Laguna presenta un clima Aw1(x') cálido subhúmedo; este tipo de clima ocupa el 33.5% de la superficie estatal, se distribuye mayoritariamente en el municipio

de Calakmul, extremo este de Candelaria, Escárcega y Champotón, zona sur de Hopelchén. Tiene una precipitación media anual de 500 a 2500 mm y un promedio de lluvias en el mes más seco menor de 60 mm, lluvias de verano y un porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual. Predomina la vegetación de selva baja y alta subperennifolia, selva mediana subcaducifolia.

Mapa 6. Distribución de unidades climáticas del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en INEGI. (2014)

El tipo de clima Awo, es el más seco de los cálidos subhúmedos, presenta lluvias en verano y porcentaje regular a bajo de lluvia invernal. Este clima ocupa el 13% de la superficie estatal, teniendo influencia en el municipio de Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo y parcialmente en los municipios de Campeche y norte y centro de Hopelchén.

Presente en el 11% de la superficie estatal, en específico en la zona central de Candelaria, extremo noreste de Carmen, este de Escárcega y suroeste de Champotón, el clima Aw2, cálido subhúmedo, cuenta con una precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm. Cuenta con la presencia de vegetación y uso de suelo como agricultura, pastizales, tular y selva mediana subperennifolia.

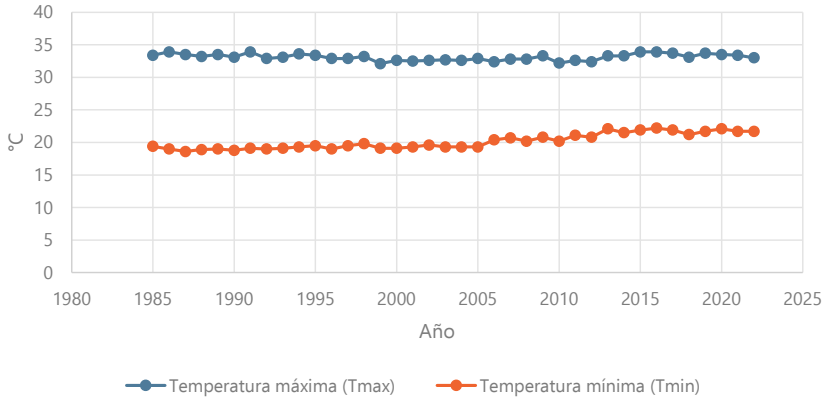
Los climas Am(f) y Aw2 (x'), predominan en el suroeste de Campeche, son los climas más húmedos, con lluvias en verano y bajo porcentaje de lluvia invernal, con influencia en los municipios de Palizada y Carmen; abarcan un 2 y 4% de la superficie estatal respectivamente. Presencia de tular, popal, selva baja subperennifolia pastizal cultivado.

Temperatura

La temperatura media anual es de 26°C a 27°C, con valores máximos medios de 36°C en verano y mínimos de 17°C en invierno, aunque se registran valores históricos máximos de 42°C y mínimos de 10°C.

A continuación, se presenta información gráfica de la perspectiva de temperatura máxima y mínima promedio anual a escala estatal, en el periodo de 1985-2022:

Gráfica 11. Tendencia de la temperatura, 1985-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional. (1985, 2022)

Se observa un incremento paulatino en la temperatura mínima (+0.096 °C/año), alcanzando la mayor temperatura durante el año 2016 con 22.2 °C. Si comparamos la temperatura mínima obtenida en el primer año del análisis contra el último año de los registros, se expone un aumento de 2.3 °C en un periodo de treintaisiete años, situación que puede agravarse derivado de los efectos del cambio climático en la entidad.

Por el contrario, en cuanto a temperaturas máximas, se observa una ligera disminución de máximas a lo largo del periodo estudiado, con una tendencia de -0.009 °C por año.

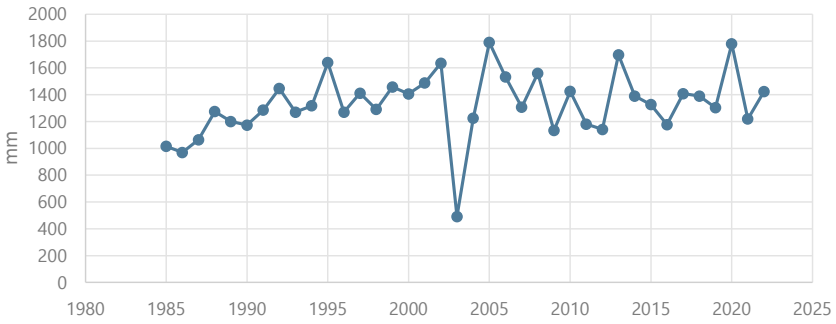
En Campeche, la temperatura media más alta se presenta durante el mes de mayo, donde alcanza un promedio de 36.1 °C, por otro lado, los meses más fríos son diciembre y enero con una temperatura mínima promedio de 17 °C y 16.5 °C, respectivamente.

Lluvias

La estacionalidad de la precipitación pluvial en el Estado está influenciada por dos corrientes climáticas principales: la Corriente Tropical y la Corriente del Noroeste. La Corriente Tropical se origina en masas calientes y húmedas provenientes del Caribe y el Atlántico Norte, lo que resulta en lluvias abundantes durante el verano. Por otro lado, la Corriente del Noroeste está compuesta por diversas corrientes, especialmente aquellas provenientes de Estados Unidos y Canadá. Estas corrientes suelen ser cálidas y secas en verano, y frías y relativamente húmedas en invierno. Durante los meses de noviembre a enero, estas corrientes son responsables de los "Nortes", fenómenos climáticos que generan precipitaciones en la península de Yucatán. La interacción de estas corrientes, tanto la tropical como la del noroeste, determina la variación anual de las lluvias en toda la península, dando lugar a años de exceso o ausencia de precipitaciones, lo que afecta directamente las actividades agropecuarias.

En Campeche la precipitación total anual varía entre 900 y 2,000 mm, y en la región norte, de clima semiseco, es alrededor de 800 mm anuales. La temporada de lluvia es de junio a octubre, donde el mes más lluvioso es septiembre (237.9 mm); las lluvias son de abundantes a muy abundantes durante el verano. Las precipitaciones mínimas son al final del invierno y principios de verano.

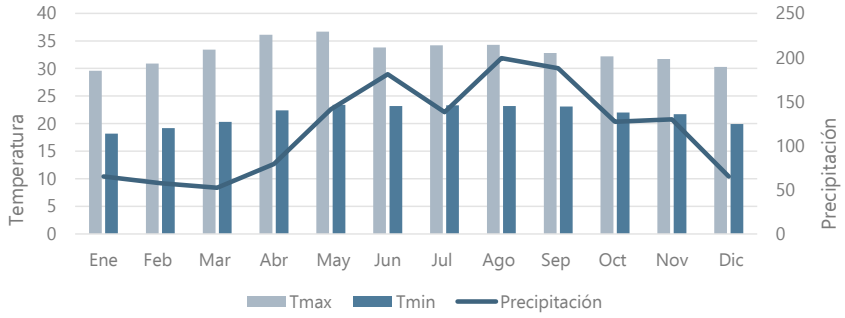
Gráfica 12. Precipitación anual 1985-2022



Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante el periodo analizado, se observan notables fluctuaciones en la precipitación anual. Destaca el año 2005, con una máxima precipitación registrada de 1790 mm, en marcado contraste con los escasos 491 mm registrados en 2003. Estas diferencias representan variaciones significativas en el patrón pluvial y pueden tener importantes implicaciones en diversos sectores, como la agricultura y la gestión de recursos hídricos.

Gráfica 13. Climatología estatal 2022



Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional

Asimismo, durante la estación de verano, la disminución o ausencia de lluvia provoca un evento climático denominado canícula, que en el Estado se caracteriza por presentar temperaturas superiores a 37 °C, cielos despejados y calentamiento del aire; se ha reportado la presencia de canícula en una franja que bordea la zona noreste de la Laguna de Términos y en una porción del norte de la entidad.

5.1.1.6 Hidrología y enfoque de cuenca

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la totalidad de la superficie del Estado de Campeche forma parte de la Región Hidrológica Administrativa XII denominada Península de Yucatán, está conformada por las regiones hidrológicas 30 (Grijalba-Usumacinta) y 31 (Yucatán Oeste). Las aguas superficiales más importantes de la región de la Península de Yucatán se

concentran en el Estado de Campeche, tal como los ríos Palizada, Candelaria y Champotón, otros escurrimientos relevantes son los ríos Chumpán y Mamantel.

Aguas superficiales

La RHA XII presenta características únicas destacables de todo el territorio nacional, no figuran montañas o grandes elevaciones de terreno, provocando una reducida pendiente topográfica, presenta un elevado nivel de precipitación pluvial y su capacidad de infiltración del terreno es alta, favorece la renovación del agua subterránea de la península, que, para volver al mar, rompe brecha en el subsuelo una vez alcanzado el manto freático, formando cavidades y aguadas interiores conocidas como cenotes (CONAGUA, 2021). Derivado de lo anterior, el área funciona como zona de recarga, propiciando escurrimientos superficiales escasos o de corto recorrido.

De carácter transfronterizo y originado en Guatemala, el río Candelaria es el principal escurrimiento de tipo perene, recorre aproximadamente 150 km por el sur de Campeche para descargar sus aguas en la Laguna de Términos, con un patrón de drenaje dendrítico. Asimismo, en la región RH30, se encuentran los ríos Chumpán, Palizada y Mamantel, mientras que en la RH31 se origina el río Champotón.

El río Palizada es el brazo más caudaloso del Usumacinta, cuya planicie aluvial es baja y pantanosa, recibe las aguas del arroyo Blanco, sigue su curso hasta unirse con el río Viejo, desembocando en la laguna del Este, finalmente llega a la Laguna de Términos.

El río Chumpán se forma por la unión de varios arroyos, dentro de los que destacan, Salsipuedes, San Joaquín y Piedad, corre en dirección suroeste y desemboca en la laguna de Términos por la boca de Balchacah. (Rebolledo, 2010). El río Champotón se encuentra al norte de la Laguna de Términos, prácticamente en el centro del Estado, al igual que el río Mamantel, fluye sobre suelo calcáreo, con un curso corto y sin afluentes que desemboca en el Golfo de México. El resto de las corrientes situadas en el centro y sureste del Estado son temporales, pues sólo llevan agua en los períodos de lluvia.

En el suroeste del Estado existe el sistema lagunar más importante del litoral del Golfo de México, constituido en mayor parte por la Laguna de Términos y otras lagunas de menor jerarquía que se comunican con esta. Las lagunas de Pom-Atasta, Puerto Rico, Del Corte, el Vapor, San Francisco, del Este, Balchacah y Panlao reciben agua dulce de los principales ríos de Campeche, mientras que, al estar comunicada al mar y al estero de Sabancuy, la Laguna de Términos es de agua salada, de modo que en mayor o menor grado todo el sistema lagunar tiene agua salada. Los ríos que alimentan el anterior sistema lagunar son el río San Pedro y San Pablo, que limitan con el Estado de Tabasco, el río Palizada ubicado hacia el este y que es una afluente del río Usumacinta, el Chumpán, el Candelaria que procede de Guatemala y el rio Mamantel.

Se muestra a continuación en la Tabla 37. Características de principales corrientes superficiales del Estado de Campeche, una relación de estas corrientes y algunas de sus características:

Tabla 37. Características de principales corrientes superficiales del Estado de Campeche

Río	Región Hidrológica	Longitud (km)	Área drenada (km²)	Problemática de inundación
Río Candelaria	30 Grijalva Usumacinta	150	11,115	Inunda o incomunica aproximadamente a 2,500 pobladores de 35 localidades.
Río Champotón	31 Yucatán Oeste	47	649	Inunda o incomunica aproximadamente a 1,065 pobladores de 11 localidades.

Río	Región Hidrológica	Longitud (km)	Área drenada (km²)	Problemática de inundación
Río Palizada	30 Grijalva Usumacinta	85	1,272	Inunda o incomunica aproximadamente a 6,396 pobladores de 21 localidades.
Río Chumpán	30 Grijalva Usumacinta	91	ND	Inunda o incomunica aproximadamente a 392 pobladores de 36 localidades.
Río Mamantel	30 Grijalva Usumacinta	45	1,225	Inunda o incomunica aproximadamente a 213 pobladores de 45 casas-habitación asentadas en sus márgenes

Fuente: elaboración propia con base en CONAGUA

Los ríos Palizada y Candelaria se destacan por su extensa área de cuenca y el volumen de agua que transportan, convirtiéndolos en los ríos más significativos del Estado. Estas corrientes fluviales desempeñan un papel vital para las comunidades que se encuentran en sus márgenes, ya que atraviesan los centros de población más importantes de la región. A diferencia de los ríos con pendientes pronunciadas, que experimentan crecidas rápidas y representan un peligro inminente, los ríos Palizada y Candelaria se caracterizan por tener pendientes suaves, casi planas, lo que permite que las crecidas sean gradual y progresivamente controladas.

Tabla 38. Cuencas y clasificación del Estado de Campeche

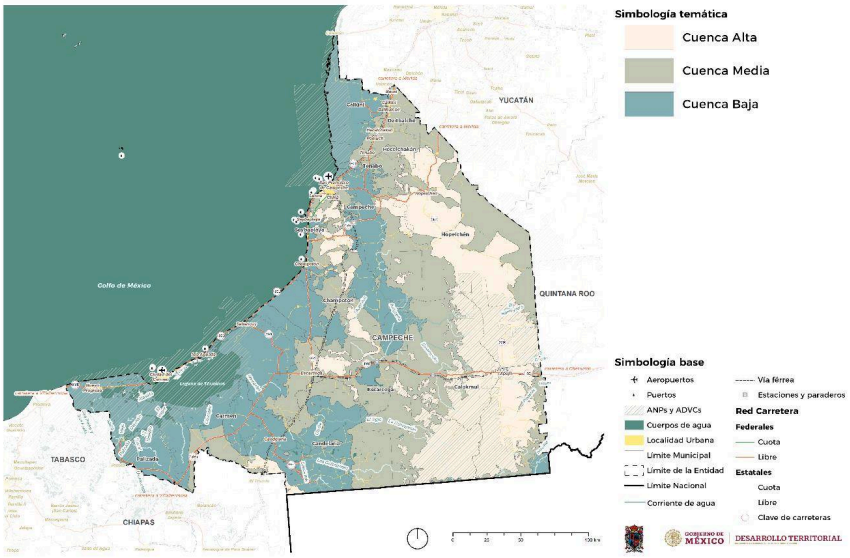
Subcuenca Hidrológica	Características	Volumen disponible a la salida (millones de m³)	Clasificación
San Pedro	Desde la entrada del Río San Pedro a territorio nacional, hasta su confluencia con el Río Usumacinta.	116.716	Disponibilidad
Usumacinta	Desde el Río Usumacinta donde se localiza la EH El Tigre y su confluencia con los ríos Chacamax, San Pedro, Chocaljah, Chixoy y Lacantún, hasta su confluencia con el Río Grijalva.	2,183.991	Disponibilidad
Palizada	Desde el Río Palizada en su confluencia con el Río Usumacinta, hasta su desembocadura en la Laguna Las Cruces.	49.407	Disponibilidad
San Pedro y San Pablo	Desde el Río San Pedro y San Pablo en su confluencia con el Río Usumacinta, hasta su desembocadura en el Golfo de México	69.506	Disponibilidad
Laguna del Este	Desde donde se localiza la Laguna del Este, hasta su desembocadura en la Laguna de Términos.	50.856	Disponibilidad
Laguna de Términos	Desde donde se localiza la Laguna de Términos, hasta su desembocadura en el Golfo de México.	194.115	Disponibilidad

Subcuenca Hidrológica	Características	Volumen disponible a la salida (millones de m³)	Clasificación
Mamatel	Desde el nacimiento del Río Mamatel, hasta su desembocadura en la Laguna de Términos.	89.098	Disponibilidad
Cumpan	Desde el nacimiento del Río Cumpan, hasta su desembocadura en la Laguna de Términos.	151.430	Disponibilidad
Laguna del Pom Y Atasta	Desde las lagunas del Pom y Atasta, hasta su desembocadura en la Laguna de Términos.	129.988	Disponibilidad
Alto Río Candelaria	Desde su origen en territorio mexicano, hasta la estación hidrométrica Candelaria.	1,477.598	Disponibilidad
Bajo Río Candelaria	Desde la estación hidrométrica Candelaria, hasta su desembocadura a la Laguna de Términos.	1,685.641	Disponibilidad
Río Champotón 1	Desde su nacimiento, hasta la estación hidrométrica Canasayab.	599.460	Disponibilidad
Río Champotón 2	Desde la estación hidrométrica Canasayab, hasta su desembocadura al Golfo de México.	715.567	Disponibilidad
Campeche	Sin corrientes superficiales con descarga al mar.	0	Déficit
Arroyo Siho	Desde el nacimiento de la corriente intermitente conocida como Arroyo Siho hasta su descarga al Golfo de México.	5.304	Disponibilidad
Calakmul	Corrientes intermitentes y cuerpos de agua conocidos como Laguna Silvituk y Laguna Nilun.	3.810	Disponibilidad
Vicente Guerrero	Sin corrientes superficiales con descarga al mar.	0	Déficit
La Malinche	Desde el nacimiento de la corriente intermitente conocida como Arroyo La Malinche hasta su descarga al Golfo de México	7.553	Disponibilidad

Fuente: elaboración propia con datos DOF. (2020)

Con base en el *Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 Regiones Hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2020, se identifican un total de 24 (sub) cuencas que se encuentran en el Estado de Campeche, estas a su vez se integran a un sistema funcional de cuencas.

Mapa 7. Zonas funcionales de cuenca en el Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en INECC, (2023)

Las zonas funcionales de la cuenca se basan en su disposición hídrica presentándose de la siguiente manera en el Estado de Campeche: la cuenca alta (zona de captación) se localiza en la zona de lomeríos al este del Estado, del municipio de Hecelchakán, pasando por Hopelchén hasta llegar a Calkiní en su límite fronterizo con Guatemala; en esta zona se forman los primeros escurrimientos tales como: Holueum, El Hormiguero, Papagayo, Las Pozas, Desempeño, Calakmul, El Laberinto, La Doctora, El Chorro, San Pedro y Arrigueña. La cuenca media es una zona de transición entre la cuenca alta y la cuenca baja, los escurrimientos iniciales concluyen aportando diferentes caudales entre estos: La Concepción, Río Cuba y El Tigre. La cuenca baja (zona de descarga) desemboca en el mar y en la Laguna de Términos, se caracteriza por ser una zona de importantes ecosistemas como los humedales.

La gestión del agua por cuencas requiere la participación de todas las partes involucradas que comparten este recurso en Campeche. Es fundamental considerar las cuencas que son compartidas entre México y países vecinos, lo que implica la necesidad de establecer tratados y acuerdos internacionales. Un ejemplo de esto es el Río Candelaria, ubicado al sur de Campeche, cuya fuente se encuentra en Guatemala. El enfoque de cuencas buscará mejorar la administración del agua con el objetivo de equilibrar la distribución de sus beneficios y aprovechamientos.

Humedales

El Estado de Campeche cuenta con un litoral de 523 km que, debido a su conformación geológica, alberga una amplia diversidad de ecosistemas de humedales costeros. Los humedales son suelos cubiertos de agua de manera permanente o estacional, el agua puede ser dulce, salada o salobre y se reconocen como ecosistemas de alta diversidad.

En el Estado, los humedales se encuentran distribuidos en todo el territorio, sin embargo, presentan mayor relevancia en la Reserva de la Biósfera de Los Petenes, en el Área de Protección de Flora y Fauna de Laguna de Términos, en la playa Tortuguera Chenkán y en la Reserva de la Biósfera Ría

Celestún por su valor ecológico. Se reconocen diversos tipos de humedales: creados, estuarino, fluvial, lacustre y palustre.

Tabla 39. Cobertura de humedales por clase en el Estado de Campeche

Clase	Superficie (Ha)
Creados	5,115.95
Estuarino	244,831.20
Fluvial	172,011.22
Lacustrel	30,388.24
Palustre	2,162,251.25
Total general	**2,614,597.86**

Fuente: elaboración propia con base en Inventario Nacional de Humedales de la República Mexicana (INH), CONAGUA. (2022)

Los humedales de la región noroccidental del Estado, conocidos como “La región de los Petenes de Campeche”, constituyen una unidad ecológica con la Reserva de la Biósfera Ría Celestún. Esta región es un mosaico de vegetación con elementos florísticos de manglar, de selva baja inundable y de selva alta que cambia dependiendo de la cantidad de agua dulce, el tipo de suelo y la microtopografía (Parra, D. 2011).

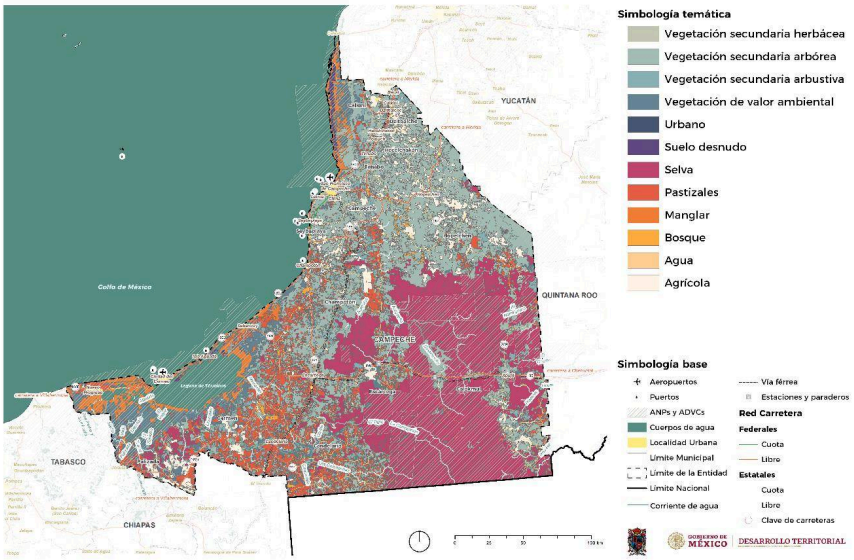
5.1.1.7 Vegetación y usos del suelo

La diversidad de tipos de vegetación en el Estado de Campeche es el resultado de las interacciones complejas entre el clima, la fisiografía y la geología a lo largo del tiempo. Esta región tropical de México presenta una combinación única de factores geológicos, morfológicos, climáticos, edáficos e hidrológicos que han dado lugar a una amplia variedad de condiciones ecológicas. Esto se refleja en la riqueza de especies vegetales, así como, en su importancia cultural y en los diferentes usos que se les ha dado a los recursos naturales.

A lo largo de los años, la vegetación ha experimentado cambios significativos en su distribución original y en su composición florística. En muchos casos, se han producido modificaciones drásticas e incluso la desaparición de algunas comunidades vegetales. La deforestación, impulsada por la explotación de maderas preciosas y los cambios en el uso del suelo, ha sido uno de los agentes más impactantes en esta región.

De acuerdo con la última Serie de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI VII (2021), la superficie del Estado de Campeche está conformada en un 30% de vegetación secundaria arbórea, 31% de selva, 13% de pastizales, 7% de suelo agrícola, 6% de vegetación secundaria arbustiva, 5% de vegetación de valor ambiental y 3% de vegetación de manglar, existe la presencia de otros tipos de vegetación, sin embargo, su representatividad superficial en el Estado es menor al 1%.

Mapa 8. Distribución de los principales usos de suelo y vegetación del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en Serie VII INEGI. (2021)

Los tipos de vegetación natural en el Estado de Campeche incluye vegetación primaria y vegetación secundaria, la primera corresponde a vegetación que conserva su condición de densidad cobertura y número de especies del ecosistema original, entre los tipos de vegetación primaria encontramos la selva baja subperennifolia, selva mediana caducifolia, selva mediana subcaducifolia, selva mediana subperennifolia, sabana, manglar y vegetación subacuática. La descripción de los principales tipos de vegetación se describe a continuación:

Selva alta y mediana subperennifolia

Originalmente, la selva alta y mediana subperennifolia ocupaba una gran extensión en el Estado de Campeche. Sin embargo, en la actualidad cubre el 21% de la superficie y se encuentra principalmente en la región central y sureste, formando masas boscosas. Esta vegetación se extiende en una franja amplia y paralela al límite con el Estado de Quintana Roo, abarcando en su mayoría el municipio de Calakmul. También se encuentra dispersa en diferentes regiones de los municipios de Escárcega, Palizada, Champotón y Hopelchén, y en forma de manchones aislados en el municipio de Candelaria y Carmen que se extienden hacia el norte del Estado, alternando con otros tipos de vegetación.

En esta selva, los árboles alcanzan alturas de 30 a 35 metros y mantienen sus hojas durante la mayor parte del año. Esta vegetación prospera en suelos poco profundos, que rara vez superan los 50 centímetros de profundidad, y que están enriquecidos con materia orgánica. Estas condiciones proporcionan un entorno propicio para el crecimiento y desarrollo de la selva. Esta vegetación es de gran importancia para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.

Selva mediana caducifolia y subcaducifolia

Estas comunidades vegetales se encuentran en el centro de Campeche, cubriendo únicamente 2.73% de la superficie estatal, se extiende en la parte centro-norte de la meseta de Zoh Laguna, en

el municipio de Calakmul y suroeste del municipio de Hopelchén, su distribución concuerda con la ubicación del ANP Calakmul, así como, del ANP estatal Balam Kin.

Los árboles en esta región alcanzan una altura promedio de 10 a 20 metros, y durante la estación seca del año, arrojan alrededor del 50 al 75% de sus hojas. Esto tiene como resultado la formación de una capa de hojarasca esponjosa en los suelos donde prosperan. La presencia de piedras también es una característica común en estos suelos, lo cual favorece el establecimiento de este tipo de vegetación. En el Estado de Campeche, la selva mediana caducifolia y subcaducifolia han sufrido una considerable reducción desde tiempos antiguos debido a la extracción de diversos productos maderables y no maderables, como látex, plantas medicinales y fibras. Actualmente, la ganadería y la agricultura han llevado a que estos tipos de vegetación coexistan con la vegetación secundaria en diferentes etapas de sucesión.

Selva baja perennifolia y selva baja subperennifolia

Cubre 7.5% de Campeche, formando una franja de manchones discontinua con orientación suroeste-noreste del Estado; su distribución más importante se presenta en la zona de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, así como, de la zona sujeta a conservación ecológica Balam Kin y Balam Kú. La mayor extensión de esta comunidad vegetal se concentra al este del municipio de Escárcega.

Estas comunidades se caracterizan por su adaptación a condiciones de inundación durante la mitad del año. Los suelos donde se desarrollan presentan una estructura laminar y contienen residuos de caliza debido a la erosión, lo que resulta en un material impermeable.

Sabana

La sabana en Campeche abarca aproximadamente el 1.24% de la superficie estatal y se encuentra principalmente limítrofe de la Laguna de Términos, y cercana a la Laguna Panlao con orientación a la localidad de Sabancuy, en el municipio de Carmen, en Escárcega se encuentra contiguo a la Laguna Silvituc y Chama-Ha, asimismo, se encuentra disperso como manchones irregulares en los municipios de Palizada, Candelaria, Champotón y Calkiní. Estas áreas se caracterizan por estar dominadas por gramíneas, con la presencia ocasional de árboles dispersos. El suelo es plano y durante la temporada de lluvias puede experimentar inundaciones.

En las sabanas de Campeche se encuentran especies representativas que han sido aprovechadas por la cultura local. Por ejemplo, el güiro se utiliza como jícara y para la elaboración de otros utensilios, siendo uno de los elementos distintivos relacionados con los campechanos. Además, el fruto del chi', también conocido como nance, es una especie que ha surgido de este tipo de vegetación y ha tenido importancia en la región.

Manglar

Los manglares cubren extensiones amplias de áreas inundables a lo largo de la costa, en especial en la parte norte y suroeste del Estado, cubriendo 3.32% del total de la superficie estatal. Se observa que su distribución corresponde a las áreas naturales protegidas de la Laguna de Términos, Los Petenes y Ría Celestún. Los bosques de manglar en Campeche están constituidos por combinaciones de las especies: mangle rojo, mangle negro, mangle blanco y mangle botoncillo con asociaciones de popal, carrizal, tular, chechén, palo de tinte, chicozapote, chacá, anona y sabal.

Pastizal inducido y cultivado

Los pastizales son una presencia dispersa en todo el Estado, resultado de la eliminación intencional o indirecta de la vegetación original, principalmente con fines ganaderos, y puede derivar de las fases de sucesión normal de comunidades boscosas o de matorral. Cubren alrededor del 13% del territorio estatal. Su distribución dispersa muestra una orientación suroeste-note con presencia en los municipios de Carmen, Candelaria, Escárcega y Palizada. También se encuentran al este de los municipios de Calakmul y Hopelchén. Preponderan especies gramíneas o graminoides.

Vegetación halófila hidrófila

La vegetación halófila en Campeche se desarrolla en suelos con alto contenido de sales, por lo general dominan las hierbas o vegetación de poca altura, como la que se encuentra en las costas. Al suroeste de Campeche, frente a la costa en el municipio de Carmen se distribuye en 0.05% de la superficie estatal, cercana a la localidad de Atasta; es vegetación asociada a los manglares y lagunas costeras.

Tabla 40. Principales usos de suelo y vegetación del Estado de Campeche

Uso de suelo y vegetación	Superficie (Ha)	% Estatal
Agrícola	395,044.04	7.12
Agua	19,340.86	0.35
Bosque	22,780.65	0.41
Manglar	184,011.74	3.32
Pastizales	753,333.21	13.59
Selva	1,749,323.14	31.55
Suelo desnudo	25,669.18	0.46
Urbano	34,584.54	0.62
Vegetación de valor ambiental	302,802.63	5.46
Vegetación secundaria arbórea	1,708,915.21	30.82
Vegetación secundaria arbustiva	346,093.59	6.24
Vegetación secundaria herbácea	3,061.65	0.06
Total general	**5,544,960.44**	**100.00**

Fuente: elaboración propia con base Serie VII de Uso de Suelo y Vegetación, INEGI. (2021)

El Estado de Campeche se distingue por la cantidad de ecosistemas con que cuenta, pero también por el grado de conservación de éstos.

5.1.1.8 Áreas Naturales Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación

En el Estado de Campeche la importancia de las comunidades vegetales, la riqueza de la flora y fauna, los servicios ambientales presentes en todo el territorio, y su relevancia a nivel nacional e internacional, ha propiciado numerosas acciones de gestión para la conservación y protección de su patrimonio natural.

La superficie protegida (terrestre y marítima) del Estado de Campeche es de aproximadamente 2,349,215.10 ha, lo que representa el 40% de la superficie del Estado, dicha superficie se distribuye en un total de treinta y seis áreas naturales protegidas de diferentes categorías. Del total de áreas naturales protegidas, ocho son de competencia federal y son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE) representando 2,004,752.19 ha; una es de carácter municipal equivalente a 1,577.46 hectáreas; y se encuentran veintisiete Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) cuya superficie equivale a 122,150.10 hectáreas, todas ellas bajo certificado de la CONANP.

En 1989, se estableció la Reserva de la Biósfera Calakmul, que se convirtió en la reserva de selva más grande del Estado y la segunda más grande del país; mediante modificación al decreto, en el año 2023 la superficie incrementó de 723,185.50 hectáreas a 728,908.57 hectáreas sin alterar los objetos de la declaratoria, y ajustes a la zonificación de la reserva.

Durante la década de los noventa, se decretaron varias áreas protegidas, incluyendo el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos a nivel federal, y dos reservas de administración

estatal: la Zona Especial de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática Los Petenes, y la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Balam Kin. En 1999, la reserva de Los Petenes se reclasificó como Reserva de la Biósfera debido a su representatividad de diferentes áreas biogeográficas y su conexión con otras áreas protegidas de la península, además se ajustó su superficie para una mayor protección (CONANP-SEMARNAT, 2006).

En 2003, se estableció Balam Ku como la segunda Área Natural Protegida estatal, seguida por el decreto en 2004 del Parque Urbano Salto Grande como la primera reserva de administración municipal. Ambas reservas estatales y la municipal cuentan con programa de manejo, no obstante, no se dispone de información sobre su inscripción en el registro público de la propiedad. [6]

Como parte de las acciones más recientes para consolidar la región Gran Calakmul, durante el año 2023, se obtuvieron los decretos de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Balam Kin y la Reserva de la Biosfera Balam Kú, cambiando de áreas naturales protegidas de categoría estatal a estatus federal por la CONANP.

Tabla 41. Áreas Naturales Protegidas de competencia federal en el Estado de Campeche

Categoría	Nombre ANP	Estados	Municipios	Superficie (Ha)	Decreto
Área de Protección de Flora y Fauna	Bala'an K'aax a/	Quintana Roo, Yucatán y Campeche	Quintana Roo: Bacalar y José María Morelos; Yucatán: Tekax; Campeche: Hopelchén	13,233.74	3 de mayo de 2005
Reserva de la Biósfera	Calakmul	Campeche	Calakmul y Hopelchén	728,908.57	23 de mayo de 1989
Área de Protección de Flora y Fauna	Laguna de Términos	Campeche y Tabasco	Campeche: Carmen, Palizada y Champotón; Tabasco: Jonuta	702,624.22	6 de junio de 1994
Reserva de la Biósfera	Ría Celestún a/	Campeche y Yucatán	Campeche: Calkiní; Yucatán: Celestún, Maxcanú, Hunucmá y Halachó	23,442.54	27 de noviembre de 2000
Reserva de la Biósfera	Los Petenes	Campeche	Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Campeche	282,857.63	24 de mayo de 1999
Reserva de la Biósfera	Pantanos de Centla a/	Tabasco y Campeche	Tabasco: Centla, Centro, Macuspana y Jonuta; Campeche: Palizada y Carmen	15,154.79	6 de agosto de 1992
Área de Protección de Flora y Fauna	Balam Kin	Campeche	Calakmul, Hopelchén, Champotón y Escárcega	115,658.24	31 de agosto 2023
Reserva de la Biósfera	Balam Kú	Campeche	Escárcega, Calakmul y Candelaria	463,441.75	31 de agosto 2023

a/ son Áreas Naturales Protegidas que parte de su superficie se encuentra en el Estado de Campeche.

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO

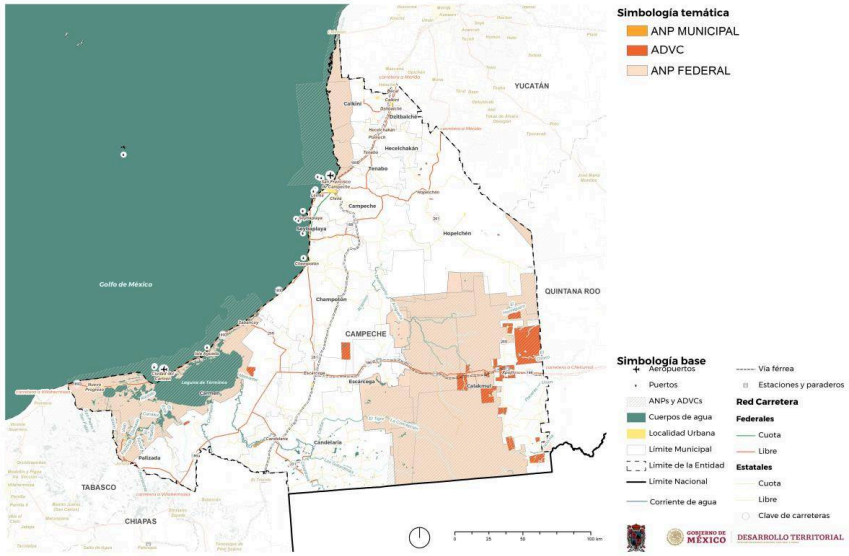
Con la finalidad de determinar las estrategias de conservación y uso de las áreas naturales protegidas se implementan los Programas de Manejo; en este instrumento se establecen las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural

[6] Por la importancia ecosistémica de las ANP se abordan en el apartado 5.1.2.5 Áreas Naturales Protegidas y sitios prioritarios para la conservación a nivel federal, estatal y municipal.

protegida respectiva. Todas las ANP de competencia federal de Estado de Campeche poseen su programa de manejo:

- Área de Protección de Flora y Fauna Bala'an K'aax (25 de febrero de 2011),
- Reserva de la Biósfera Calakmul (7 de abril de 2000),
- Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (4 de junio de 1997),
- Reserva de la Biósfera Ría Celestún (22 de noviembre de 2002),
- Reserva de la Biósfera Los Petenes (22 de abril de 2009),
- Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla (26 de septiembre de 2000).

Mapa 9. Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) y ANP´s del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en CONABIO. (2023)

La RB Calakmul se localiza al sureste del Estado de Campeche en el municipio de Calakmul, limita al este con Quintana Roo y al sur con la República de Guatemala, representa la mayor reserva de bosque tropical en México, con características climatológicas, edafológicas y de vegetación particulares por lo que forma parte del corredor biológico mesoamericano, donde existe flujo de especies provenientes de la Provincia Biótica Yucateca, el Istmo de Tehuantepec y el Petén. Los tipos de vegetación que presenta son selva espinosa, selva alta, mediana y baja subperennifolia y tular; en cuanto a especies representativas de flora hay presencia de caoba y cedro, relativo a la fauna se incluye el jaguar, puma, tapir, pecarí de labios blancos, saraguato de manto, mono araña, zopilote y águila elegante. Calakmul contiene una diversidad de especies endémicas tales como loro yucateco, cacomixtle tropical, pata de vaca, salamandra lengua hongueada yucateca, culebra rayada yucateca, cuija yucateca, colibrí tijereta mexicano, tule, tlacuache ratón gris, guajolote ocelado, ente otros. Por sus características naturales y culturales, en 2014 recibió el reconocimiento como Bien Mundial Mixto por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el nombre Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul.

El Área Natural Protegida Laguna de Términos se ubica en la zona costera del Estado de Campeche, entre el Río San Pedro y San Pablo al occidente y el área del Estero de Sabancuy hacia el oriente, ubicada en los municipios de Palizada, Carmen y Champotón. Esta región forma parte del complejo ecológico de la planicie costera regulado por los sistemas de los ríos Grijalva-Usumacinta. Sus humedales y pantanos, junto con los de Tabasco, son la unidad ecológica costera más importante de Mesoamérica en términos de productividad y biodiversidad. Su distribución comprende todo un sistema ecológico que abarca la plataforma continental marina, las conexiones entre la laguna y el mar, la Isla del Carmen, los diferentes tipos de cuerpos de agua, los sistemas fluvio-deltaicos, los humedales costeros y los bosques de manglar próximos. La APFF Laguna de Términos tiene un amplio mosaico de asociaciones vegetales terrestres y acuáticas tales como vegetación de dunas costeras, manglares, vegetación de pantano como tular y popal, selva alta y mediana perennifolia, vegetación halófila hidrófila, vegetación secundaria arbustiva de manglar, pastizal halófilo y cultivado.

La Reserva de la Biósfera Los Petenes (RBLP) conforma una ecorregión junto con las áreas naturales protegidas costeras de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún y El Palmar, derivado de su alta diversidad de flora y fauna, buen estado de conservación y extensión de sus ecosistemas de petenes y pastos marinos. Los petenes son definidos como islas circulares en las cuales las diferentes asociaciones vegetales se distribuyen en círculos concéntricos de tal modo que el tular o el manglar queda en la periferia (Barrera 1982), por lo general, en el centro de cada petén se presenta un manantial de agua dulce, pueden presentar una gran variedad de formas, tamaños, topografía, elevación del sustrato, estructura del suelo y vegetación; es posible encontrar petenes en formas circulares, ovoides, en forma de gota y amorfos (Durán 1987). La RBLP se encuentra conformada por crecen diferentes especies arbóreas como el chechén, caoba, higuera, zapote, palma chit, el guano, el corcho y manglares de diferentes géneros.

Tabla 42. Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal y municipal en el Estado de Campeche

Competencia	Categoría	Nombre ANP	Superficie (Ha)	Decreto
Municipal	Parque Urbano	Salto Grande	1,569	24 de octubre de 2006
	Total		**1,569**	

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO

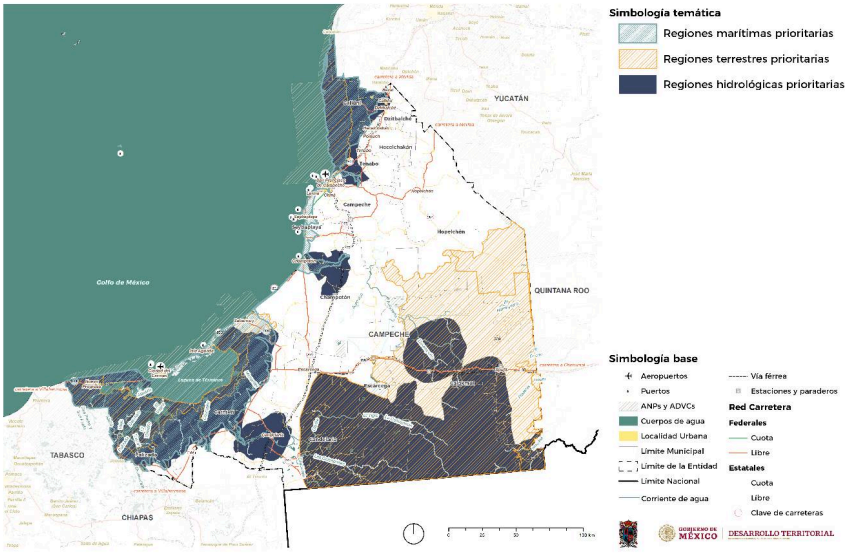
Ilustración 31. Reserva de la Biósfera Los Petenes

Fuente: MAT. (2023).

Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad

Resultado de la regionalización de la diversidad de ecosistemas presentes en México la CONABIO propuso otras tres figuras encaminadas a la conservación de la biodiversidad: Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), Regiones Marinas Prioritarias (RMP) y Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP).[7]

Mapa 10. Regiones marítimas prioritarias. Regiones terrestres prioritarias y Regiones hidrológicas prioritarias del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en CONABIO. (2023)

Campeche cuenta con cuatro Regiones Terrestres Prioritarias: Silvituc-Calakmul, Pantanos de Centla, Sur del Punto Put y Petenes-Ría Celestum. Son áreas continentales cuyas características de los hábitats y ecosistemas poseen cierto grado de conservación e integridad en su funcionalidad; a continuación, se resumen sus características más relevantes:

Tabla 43. Regiones Terrestres Prioritarias del Estado de Campeche

Región	Municipios	Superficie (ha)	Vegetación	Fauna	Flora
Silvituc-Calakmul	Carmen, Champotón y Hopelchén	2,029,820.82	Selva alta, mediana y baja subperennifolia,	Jaguar, tigrillo, ocelote, puma, leoncillo, tapir, los temazates gris y rojo, el venado cola blanca y el oso	1,600 especies de plantas vasculares,

[7] Por su importancia ecosistémica también se consideran en el apartado 5.1.2.5 Áreas Naturales Protegidas y sitios prioritarios para la conservación a nivel federal, estatal y municipal.

Región	Municipios	Superficie (ha)	Vegetación	Fauna	Flora
				hormiguero, pato real o perulero, el águila elegante, el halcón bicolor, el gavilán caracolero, el zopilote rey, el tucán real	
Pantanos de Centla	Carmen y Palizada	351,735.95	Manglar, tular, popal, dunas costeras, vegetación halófila, pastizal cultivado y selva baja subperennifolia	60 especies de peces, 85 de reptiles, 26 de anfibios, 103 de mamíferos y 264 especies de aves	568 especies de plantas, distribuidas en 118 familias y agrupadas en 8 asociaciones principales tanto de monocotiledóneas como dicotiledóneas de los sistemas acuáticos y terrestres
Sur del Punto Put	Hopelchén	177,566.61	Vegetación secundaria herbácea y arbórea, tular, selva mediana subperennifolia	s/d	s/d
Petenes-Ría Celestum	Calkiní, Campeche, Hecelchakán y Tenabo	133,720.17	Manglar, tular, vegetación de petenes, pastizal y vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia	Mono araña, tigrillo, ocelote, jaguar, flamenco rosa, boa, matraca yucateca, colibrí tijereta codorniz cotuí y cigüeña americana, existen sitios de anidación para la tortuga carey y el cocodrilo de pantano	En la vegetación de petenes, las especies más sobresalientes son Manilkara sp., Bursera simaruba, Ficus tecolutensis, Malvaviscus arboreus. En las zonas de tulares y pastizales predominan Typha sp., Eleocharis cellulosa y Claudium jamaicensis. En las selvas, las plantas representativas son el pucté, el nance, el zapote y el palo tinte.

Fuente: elaboración propia con base en Regiones terrestres prioritarias de México, CONABIO. (2000)

Las Regiones Hidrológicas Prioritarias se refieren a la parte alta, media o baja de una cuenca o subcuenca o de un cuerpo de agua individual, que es significativo por sus recursos hídricos y biológicos. Campeche comparte con el Estado de Tabasco la RHP Laguna de Términos-Pantanos de Centla y con el Estado de Quintana Roo la RHP Anillo de Cenotes y una mínima porción de la RHP Río Hondo, por otro lado, en el territorio estatal figuran la RHP Calakmul, Sur de Campeche, Cabecera del Río Champotón, Cabecera del Río Candelaria y Boca del Río Champotón.

Tabla 44. Regiones Hidrológicas Prioritarias del Estado de Campeche

Región	Superficie (ha)	Recursos hídricos principales	Vegetación	Flora	Fauna
Calakmul	414,495.57	**lénticos:** charcas temporales **lóticos:** pozos, corrientes subterráneas	selva alta, baja y mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, sabana, y matorral espinoso.	Chicozapote, checén, orquídeas y bromeliáceas	loro de frente blanca y roja, cardenal norteño, loro de orejas rojas, loro de corona blanca,
Sur de Campeche	708,638.46	**Lénticos.** lago Noh **lóticos:** río Candelaria	selva alta perennifolia, selva mediana subperennifolia y subcaducifolia, sabana y tular.	Mojú, pucté, mulato, cedro rojo, amate, algodoncillo, chechén, orquídeas y bromeliáceas	Cocodrilo de pantano, boa, iguana rayada, loro de frente roja y blanca, loro yucateco, pavo ocelado, mono aullador, mono araña, puercoespín, jaguarundi, ocelote, tigrillo, nutria, jaguar, puma, tapir, entre otros.
Cabecera del Río Champotón	172,502.66	**lóticos:** río Champotón	selva alta subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja inundable, matorral espinoso, sabana y pastizal cultivado	Pucté, palo de tinta, chechén,	Crustáceos, decápodo, palemónido y anfípodo
Cabecera del Río Candelaria	102,579.03	**lénticos:** humedales **lóticos:** río Candelaria	selva alta y baja perennifolia, selva mediana subperennifolia, selva baja subperennifolia, sabana, palmar inundable, tular, vegetación ribereña y	Espino, tasiste, gorgojo, pucté, nanche, coralillo, jícaras, cacaíto, palo de tinta, chicozapote, chechén,	s/d

Región	Superficie (ha)	Recursos hídricos principales	Vegetación	Flora	Fauna
			pastizal cultivado	palma manaca, cacao volador	
Boca del Río Champotón	73,490.77	**lóticos:** río Champotón y arroyos	selva alta subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja inundable, palmar inundable, matorral espinoso, sabana y pastizal cultivado	Tasiste, pucté, palo de tinta, chechén	Palemónido, decápodo, anfípodos.

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO

Por último, las Regiones Marina Prioritarias son áreas litorales y oceánicas, las cuales se caracterizan por su alta biodiversidad marina. Campeche comparte un RMP con el Estado de Tabasco, denominada Pantanos de Centla-Laguna de Términos, asimismo, existen otras tres RMP que se extienden a lo largo de la costa del Golfo de México.

Tabla 45. Regiones Marinas Prioritarias en el territorio de Campeche

Región	Extensión (km²)	Descripción	Oceanografía	Biodiversidad
Pantanos de Centla-Laguna de Términos	55,114	Lagunas, playas, dunas, pastos marinos, esteros, islas. Esta zona representa el aporte hídrico más importante en México, del continente a la costa y a la Sonda de Campeche	Frente permanente de surgencias. Oleaje medio. Aporte de agua dulce por ríos, esteros y lagunas. Existen turbulencia, frentes, concentración y enriquecimiento	Mangle rojo, blanco y negro, camarones, robalo, manatí, cocodrilos, caimanes, moluscos, poliquetos, crustáceos, insectos, peces, reptiles, aves, mamíferos marinos, algas, selva mediana inundable, selva alta, popales, tulares, carrizales, palmar inundable, matorral espinoso inundable
Cayos Campeche	15,643	Zona arrecifal con dunas costeras	Surgencias; predomina la corriente de Lazo. Oleaje medio. Existen procesos de retención y enriquecimiento de nutrientes y turbulencia	moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, corales, peces, aves, mamíferos marinos, algas. No se conocen endemismos. Es zona migratoria de aves y de refugio para el desarrollo de peces e invertebrados.

Región	Extensión (km²)	Descripción	Oceanografía	Biodiversidad
Sonda de Campeche	13,568	Franja costera con playas, rías, cenotes, petenes, dunas y humedales	Predomina la corriente de Lazo. Oleaje medio. Hay afloramiento de masas de agua. Aporte de agua dulce por ríos subterráneos, rías y esteros	Moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces, tortugas, aves, mamíferos marinos. Zona de crianza y reproducción de peces (pargos, trucha de mar, caballa), caracoles, pulpos y langostas.
Champotón-El Palmar	13,551	Humedales, dunas, pastos marinos, zona oceánica, ríos, lagunas, marismas y petenes	Zona de afloramiento pequeña, permanente. Oleaje medio. Hay aporte de agua dulce por ríos y lagunas. Existen procesos de concentración y enriquecimiento de nutrientes, turbulencia.	Plancton, moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces, tortugas, aves, mamíferos marinos, mangle rojo

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)

Otra regionalización importante son las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en México (AICAS), tienen como propósito crear una red y corredores importantes para la conservación de las aves. Para la delimitación de dichas áreas se utilizaron criterios como la riqueza de especies, endemismos, presencia de especies amenazadas y diversidad de ecosistemas. La diversidad de especies de aves presentes en las ANP de Campeche ha propiciado que se delimiten nueve áreas de importancia para la conservación de aves:

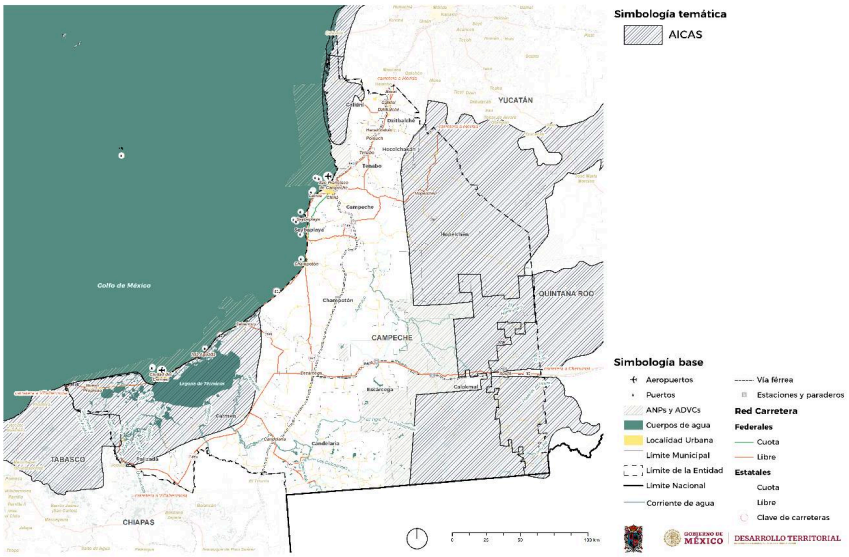
Ría Celestún: La reserva es de gran valor, ya que en ésta se encuentra la población más importante de flamencos. De las 304 especies registradas 12 son cuasiendémicas, 5 en peligro, 20 amenazadas, 22 raras y 4 sujetas a protección especial.

Los Petenes: Se han reportado 138 especies de aves de 38 familias que se distribuyen en los diferentes hábitats de la zona. En la zona se encuentran varias especies endémicas de la región como Icterus auratus y Amazona xantholora.

Sierra de Ticul-Punto Put: La composición florística y la estratificación de la vegetación propicia zonas de refugio, alimentación y reproducción de las aves, así como, de otras especies. Las condiciones climáticas anuales lo hacen ser una opción para el descanso de aves migratorias de primavera y otoño. En cuanto a la avifauna tiene 232 especies incluyendo especies catalogadas en peligro, amenazadas o raras.

Corredor Calakmul-Sian Kán: Conecta dos de las reservas más importantes, la de Calakmul y la de Sian Ka'an, la cual serviría como un corredor ecológico entre estas dos importantes reservas.

Mapa 11. Distribución de conservación de aves en el Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en CONABIO. (2015)

Islas de la Sonda de Campeche: Es un área importante de reproducción de aves marinas y un sitio de descanso para aves migratorias neotropicales.

Calakmul: Es la reserva más grande del trópico mexicano alojando aproximadamente 355 especies, presenta 118 (75.2%) de las 143 reportadas para el Estado dentro de alguna de las categorías de riesgo. Presentando nueve especies endémicas de la región (cuasi endémicas).

Laguna de Términos: Aloja 84 especies dentro de alguna de las categorías de amenaza, representando el 53.5 % del total de especies de la Península con alguna categoría de riesgo.

Pantanos de Centla: Es un área a la que llegan importantes números de diversas especies migratorias (66 en total) entre las que destacan: Mycteria americana y anátidos. Existen colonias importantes de garzas. Además, el jabirú tiene su límite septentrional de distribución en esta región.

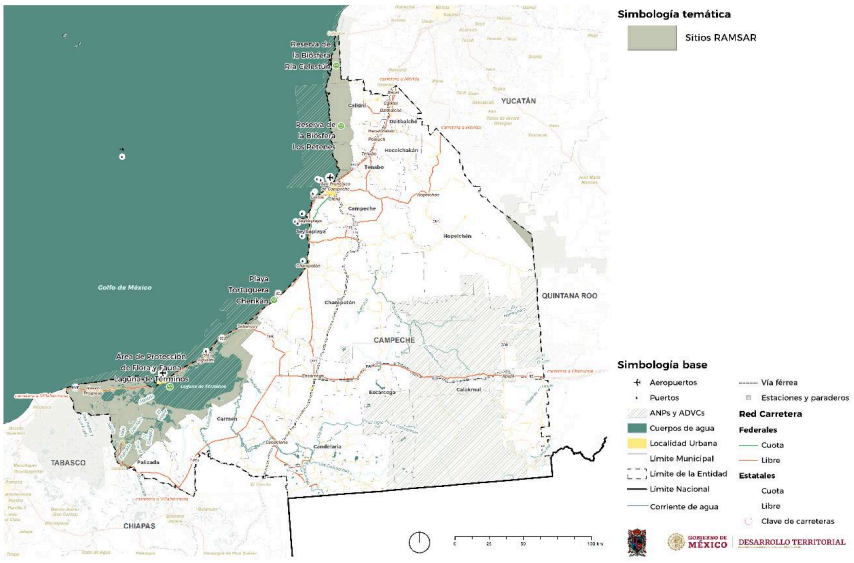
Sur de Quintana Roo: La riqueza de aves representada en esta región, manifiesta una zona de importancia ornitológica no reconocida. En la zona se registran al menos el 58% de la avifauna del Estado de Quintana Roo y el 49% de los de la Península de Yucatán. Hasta el momento se han registrado 224 especies. Es un área de invernación importante debido a su clima subtropical y proximidad con Norteamérica; esta zona conecta a la principal reserva del trópico con Sian Ka'an.

Sitios RAMSAR

Campeche cuenta con cuatro sitios RAMSAR, designación internacional otorgada a humedales de importancia global, los sitios Ramsar son reconocidos por su valor ecológico, ya sea por su importancia para la conservación de la biodiversidad, su función en la regulación del ciclo hidrológico o su relevancia cultural; estos sitios se declaran con el objetivo de promover su conservación y el uso sostenible de sus recursos naturales. La ubicación de estos sitos RAMSAR coincide con la ubicación de tres de las ANP de carácter federal presentes en la entidad:

Playa Tortuguera Chenkán: Un importante sitio de anidación para las tortugas marinas, en especial para las especies de tortuga carey (Eretmochelus imbricato) y la tortuga verde (Chelonia Mydas), amabas especies en peligro de extinción. Las principales funciones ecológicas que desarrollan los humedales en esta zona están asociadas a la mitigación de las inundaciones y la prevención de la erosión costera.

Mapa 12. Sitios RAMSAR en el Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con base en CONABIO.

Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos: es la laguna costera más grande de la costa del Golfo de México, recibe aportaciones de agua dulce, alberga importantes especies vegetales y animales y los bosques de manglares son una característica importante. Las aguas costeras se enriquecen con nutrientes por surgencia y turbulencia, mientras que la laguna recibe agua dulce de ríos y pantanos. La actividad urbana, industrial (en particular la petrolera) y portuaria de Ciudad del Carmen, así como actividades agrícolas y ganaderas están ocasionando problemas de sedimentación, contaminación, deforestación y reducción de la cobertura vegetal de valor ambiental.

Reserva de la Biósfera Los Petenes: quedó inscrita como sitio Ramsar en febrero de 2004 derivado de su valor de humedal. Consiste en islas de bosques bajos estacionalmente inundables y/o manglares asociados con manantiales submarinos de sumideros o cenotes. Las partes marinas del sitio se destacan por sus lechos de pastos marinos, mientras que tierra adentro el paisaje está dominado por un humedal salino salpicado de petenes.

Reserva de la Biósfera Ría Celestún: presenta una diversidad de ambientes como manglares, petenes, vegetación de duna costera, sabana y selva aja inundables en un espacio relativamente reducido y con un excelente grado de conservación; sostiene una diversidad faunística en la que destacan 304 especies de aves, especialmente el flamenco rosa.

Para asegurar la conservación, es fundamental enfocarse en la protección de las áreas que abastecen a la Laguna de Términos, ya que esta zona es vital en procesos de aporte hídrico desde el continente hasta la costa y la sonda de Campeche en México.

Es necesario promover un mayor conocimiento biológico de las regiones, ya que actualmente existe una falta de información básica sobre la fauna y la flora. Por lo tanto, es primordial fomentar y llevar a cabo estudios específicos en cada área, con el objetivo de implementar modelos de manejo intersectoriales adecuados que involucren a los ejidos y las comunidades locales. De esta manera, se garantizará una gestión efectiva y sostenible de los recursos naturales.

5.1.2 Servicios ecosistémicos

Los ecosistemas son sistemas dinámicos en constante cambio, donde los organismos y el entorno interactúan y se influyen mutuamente. Cada ecosistema tiene características específicas que lo distinguen, como el tipo de flora y fauna presente, el clima predominante y los patrones de interacción entre los organismos. Es importante destacar que, la conservación y protección de los ecosistemas son fundamentales para mantener la salud del planeta y garantizar la supervivencia de las especies.

De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de las Naciones Unidas “Millennium Ecosystem Assessment” existen cuatro tipos de servicios ecosistémicos (UN, 2000).

1. Los servicios de regulación son los beneficios que se obtienen de manera directa de los ecosistemas sin requerir transformación adicional.
2. Los servicios de aprovisionamiento comprenden los productos obtenidos directamente de los ecosistemas.
3. Los servicios de soporte se refieren a aquellos necesarios para la producción de otros servicios.
4. Los servicios culturales engloban los beneficios no materiales que las poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas.

5.1.2.1 Deforestación y degradación forestal

La deforestación se refiere a la eliminación o pérdida permanente de bosques y áreas arboladas, mientras que la degradación forestal significa la pérdida parcial o disminución en la calidad y salud de los bosques.

Tanto la deforestación como la degradación forestal tienen consecuencias significativas para el medio ambiente y las comunidades humanas pues dichos procesos pueden resultar en la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats naturales, la reducción de la capacidad de los bosques para almacenar carbono y mitigar el cambio climático, la alteración de los ciclos hidrológicos y la disminución de los servicios ecosistémicos que los bosques brindan, como la provisión de agua limpia, la regulación del clima y la protección contra desastres naturales.

El Estado de Campeche ha experimentado la pérdida de servicios ecosistémicos vinculados a procesos de deterioro ambiental como son la perdida de bosques, selvas y humedales debido a factores como la expansión agrícola, la ganadería extensiva, la urbanización, los incendios forestales y la extracción forestal ilegal.

Ilustración 32. Campos menonitas, Hopelchén

Fuente: MAT. (2023)

Expansión agrícola: La conversión de tierras forestales en tierras agrícolas, especialmente para la producción de cultivos comerciales como la soja, el maíz y la palma de aceite, ha sido una causa importante de deforestación en la región. La demanda de tierras para la agricultura ha llevado a la tala y quema de bosques para abrir espacio a los cultivos.

Ganadería extensiva: La expansión de la ganadería, principalmente de pastoreo extensivo de ganado vacuno, ha llevado a la deforestación en Campeche. La necesidad de tierras para el pastoreo y la producción de forraje han llevado a la eliminación de áreas boscosas.

Explotación forestal ilegal: La tala ilegal de árboles y la extracción no sostenible de recursos forestales, como la madera, ha contribuido significativamente a la deforestación en Campeche. Esta actividad ilegal ha ocurrido tanto en áreas protegidas como en bosques comunitarios y ejidales.

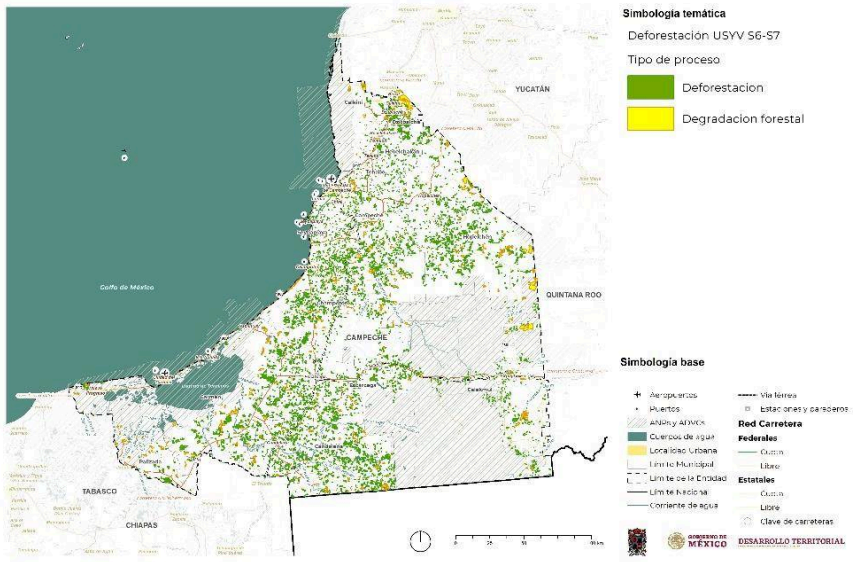
Infraestructura y urbanización: El desarrollo de infraestructuras, como carreteras, proyectos de energía y asentamientos humanos, ha implicado la deforestación de áreas naturales en el Estado. La expansión de la urbanización y la construcción de infraestructuras requieren la eliminación de bosques para dar paso a estas actividades.

Incendios forestales: Los incendios forestales, ya sean naturales o causados por actividades humanas, pueden desempeñar un papel importante en la deforestación. Los incendios no controlados pueden destruir grandes extensiones de bosques y modificar drásticamente los ecosistemas.

La implementación de políticas de conservación, la restauración forestal, la promoción de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y la vigilancia y control de la tala ilegal y los incendios forestales son algunas de las medidas de mitigación ante la deforestación.

La siguiente cartografía identifica aquellas zonas que presentan procesos de deforestación y degradación forestal de acuerdo con un análisis comparativo del uso de suelo elaborado por el INEGI en su serie VI (2016) y VII (2021).

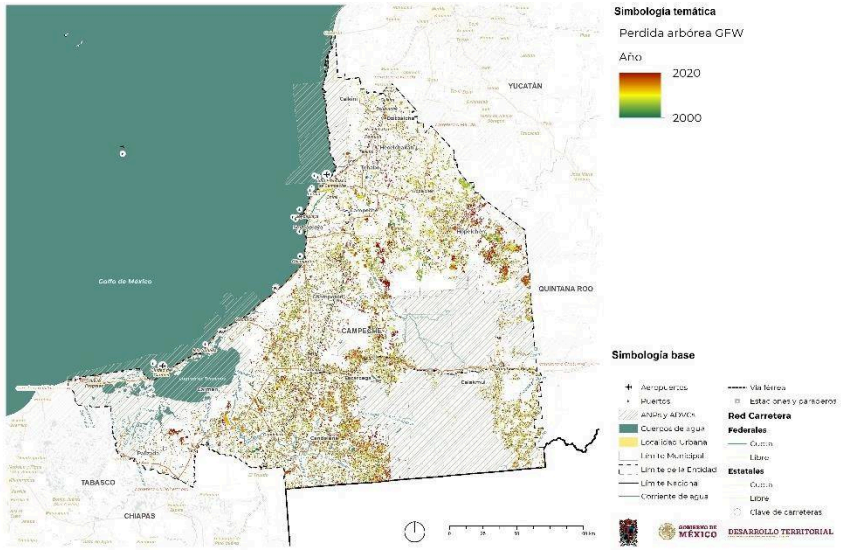
Mapa 13. Deforestación y degradación forestal en el Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con información de la Serie VI y serie VII INEGI. (2016, 2021)

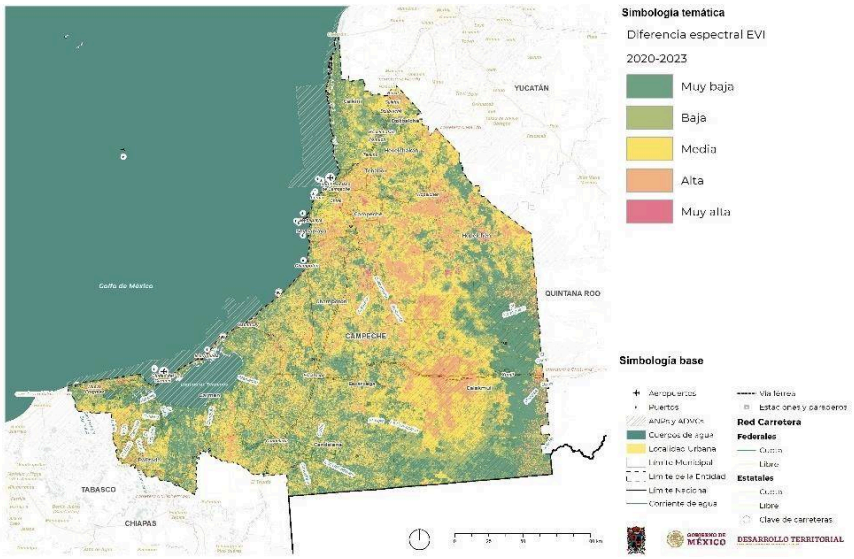
El segundo método de aproximación al fenómeno fue a partir de los datos disponibles del Global Forest Watch. En este conjunto de datos, el término "cobertura arbórea" se refiere a toda la vegetación que supera los cinco metros de altura, ya sea en forma de bosques naturales o plantaciones con diversas densidades de dosel. La pérdida de cobertura arbórea se define como la "perturbación de reemplazo de soporte", es decir, la completa eliminación del dosel de cobertura arbórea identificada a partir de los datos del sensor Landsat.

Mapa 14. Pérdida forestal en el Estado de Campeche dentro del periodo de 2000 a 2020



Fuente: elaboración propia con datos de Global Forest Watch (2000, 2020), Hansen et al., (2013)

Mapa 15. Diferencia espectral EVI Del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de Global Forest Watch (2000, 2020), Hansen et al., (2013)

Finalmente, con el objetivo de ampliar la evaluación de la deforestación y la degradación forestal en el Estado, se ha generado un mapa que muestra la diferencia en la respuesta espectral de la

cobertura del suelo entre el año 2020 y la actualidad. Este mapa permite identificar las variaciones en la cobertura vegetal entre ambos periodos con base en la respuesta espectral del índice de vegetación avanzado con datos del sensor EOSDIS de la NASA.

Es apreciable la influencia de la política de conservación en los dos insumos vectoriales para la medición del fenómeno, pues se aprecia que no existe deforestación en los límites del ANP de Calakmul y Balam-Kú, sin embargo, en términos espectrales coincide con las zonas con mayor diferencia entre ambas temporalidades; y que se encuentra en línea con lo descrito en el índice de integridad ecológica evaluado en el siguiente apartado, evidenciando la necesidad de fortalecer la vigilancia constante y establecer mejores prácticas territoriales y de desarrollo urbano sustentable.

5.1.2.2 Pérdida de la biodiversidad

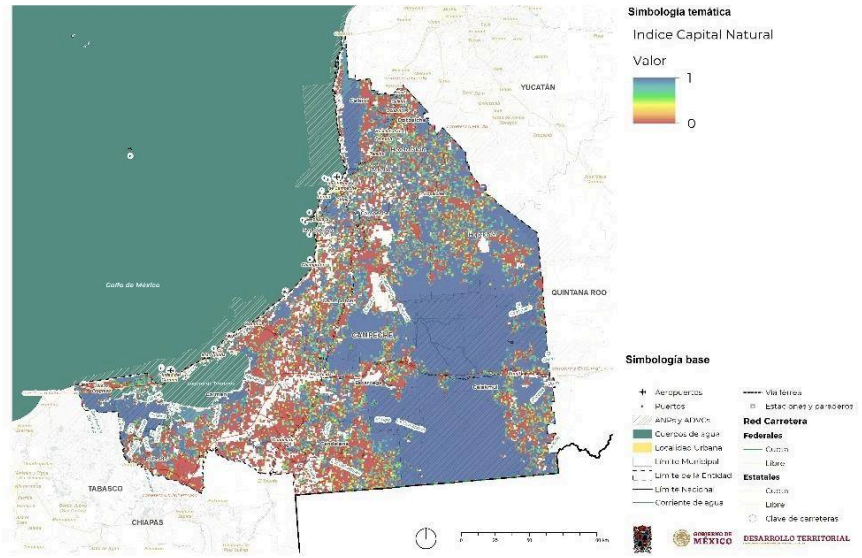
La disminución de la variedad de especies y ecosistemas en el territorio tiene numerosos impactos negativos en diferentes niveles. Entre los principales impactos se encuentra la disrupción de los ecosistemas, la pérdida de seguridad alimentaria, el impacto en la salud humana, en el sector económico, cultural y espiritual. Pues la biodiversidad es fundamental para el funcionamiento saludable de los ecosistemas, la diversidad genética fortalece a los cultivos ante el posible impacto de enfermedades, plagas y cambios ambientales, también proporciona una amplia gama de recursos naturales utilizados en medicina, en las industrias como la pesca, la agricultura, el turismo y la industria farmacéutica. Además, la biodiversidad está estrechamente vinculada a las culturas y tradiciones de muchas comunidades indígenas y locales. La desaparición de especies y ecosistemas amenaza su forma de vida, conocimientos tradicionales y valores culturales, lo que puede llevar a la pérdida de identidad y destrucción del patrimonio cultural. Por tanto, es esencial tomar medidas para conservar y proteger la diversidad biológica, ya que su preservación es fundamental para el bienestar de todos.

En México y en muchas regiones del mundo, se ha observado un deterioro de los ecosistemas y una pérdida de especies en los últimos 25 años (Conabio 2009, 2017), para entender la situación de la biodiversidad en el Estado se retomó información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), donde se presenta el Índice de Capital Natural (ICN) (Czúcz et al. 2012). El índice proporciona una estimación de la diversidad biológica tanto en ecosistemas naturales como en ecosistemas agrícolas. Se calcula teniendo en cuenta el tamaño del ecosistema remanente (cantidad-porcentaje en área) y su calidad (integridad ecológica).

La integridad ecológica se refiere a la capacidad de un ecosistema para mantener un equilibrio integrado y adaptable, que incluya todos los elementos y procesos propios del hábitat natural de la región (Mora, 2017), la evaluación de la integridad ecológica en México se enfoca en analizar las condiciones del hábitat que influyen en los sistemas de interacción entre los depredadores superiores y sus presas, así como su mantenimiento a lo largo del tiempo. El ICN sirve como indicador del estado y los cambios en la biodiversidad, CONABIO. (2023).

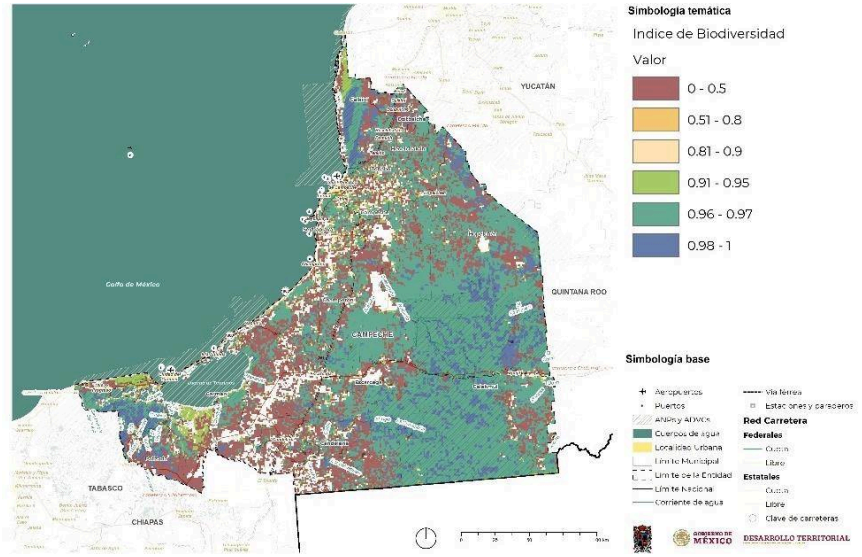
El ICN representa 1 como alto y valores cercanos a cero bajo, lo que indica que en Campeche existe alto capital natural en las áreas marcadas con tonalidad azul, el sureste, noroeste y suroeste estatal, por su parte las zonas en rojo se presentan deficiencia de Capital natura, por tanto, pérdidas en la biodiversidad. (Ver mapa Índice Capital Natural en el Estado de Campeche).

Mapa 16. Índice Capital Natural en el Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). (2021)

Mapa 17. Índice de biodiversidad en el Estado de Campeche

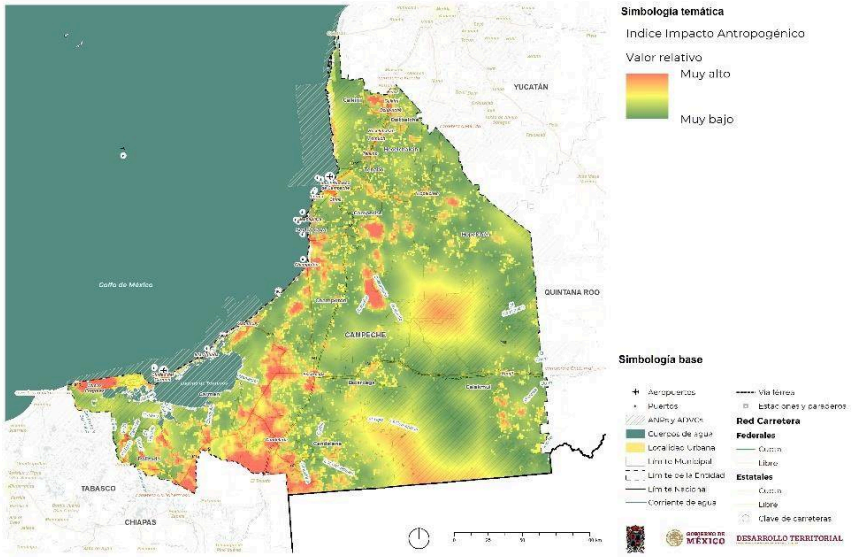


Fuente: elaboración propia con información de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). (2021)

El Índice de biodiversidad (IB) analiza cómo la diversidad de especies de presas y depredadores, junto con la diversidad funcional, la complejidad y la estabilidad, influyen en la preservación de las interacciones depredador-presa y en la viabilidad de las poblaciones de nueve depredadores superiores de mamíferos (como el jaguar, el lobo mexicano, los coyotes, el puma, el yaguarundí, el ocelote, el oso negro, el oso pardo y el tigrillo), así como de 34 especies de aves rapaces (incluyendo halcones, águilas, lechuzas y búhos) en los distintos ecosistemas de México. Para Campeche los mayores grados de Biodiversidad se localizan al oriente, noroeste y suroeste de la entidad, los mayores niveles se muestran en su mapa correspondiente en tonos azules y verdes. En contraste los menores niveles de biodiversidad se identifican con colores rojos, al sur y occidente del Estado, cerca de las zonas urbanas (Ver mapa Índice de biodiversidad en el Estado de Campeche).

El Índice de impacto antropogénico presenta el deterioro de los ecosistemas (pérdida de la integridad ecológica) y pérdida de especies, resultado de la actividad humana en las últimas décadas. Como se aprecia en el mapa “Índice de impacto antropogénico en el Estado de Campeche”, las áreas en rojo presentan muy alto impacto y se ubican cerca de las principales zonas habitadas, al occidente y sur del Estado, cerca de la carretera federal 186, 221, 180D, 259. Las zonas en color verde reflejan menor impacto en la biodiversidad natural dentro de la entidad.

Mapa 18. Índice de impacto antropogénico en el Estado de Campeche

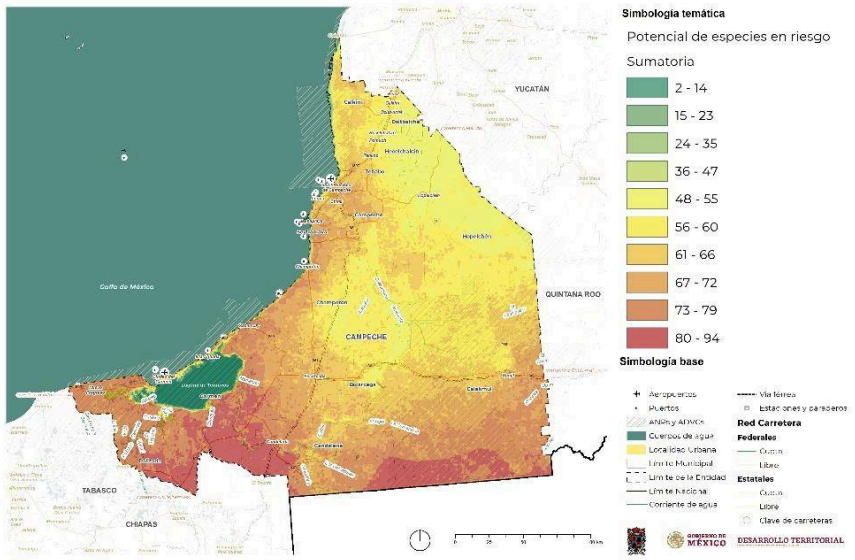


Fuente: elaboración propia con información de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), (2018)

Conabio elaboró a nivel nacional el mapa de potencial de especies en riesgo a partir de la suma de los mapas de distribución individual de 947 especies, pertenecientes a tres categorías de la NOM-059: probablemente extinta en el medio silvestre (E), en peligro de extinción (P) y amenazada (A). La información fue elaborada por expertos de Conabio a través de técnicas de modelado de nicho ecológico y de la página de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y BirdLife (organización internacional dedicada a la protección de las aves y sus hábitats). Para Campeche se identificaron zonas con gran potencial de especies en riesgo, la mayor cantidad de ellas reside en el sur del Estado, presenta 80 a 94 especies en riesgo en las zonas marcadas con color rojo oscuro, 67 a 79 especies en riesgo en tonos anaranjado oscuro al sur y occidente de la

entidad, entre 48 a 61 especies en riesgo en las áreas con tonalidades de amarillo, en el norte de la entidad, en contraste las zonas con menor cantidad de especies en riesgo se localizan alrededor de la Laguna de Términos con menos de 27 especies en riesgo. (Ver mapa Potencial de especies en riesgo en el Estado de Campeche).

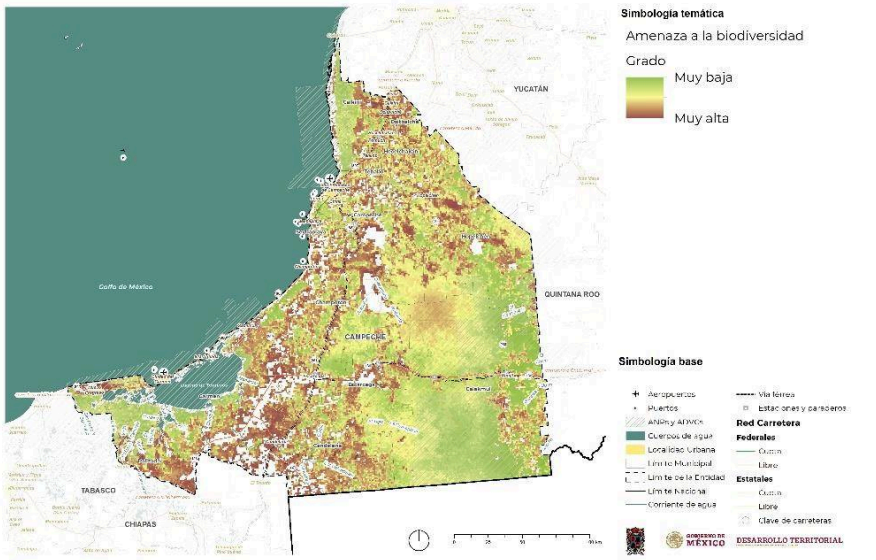
Mapa 19. Potencial de especies en riesgo en el Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con información de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), (2021)

Con la información de estos índices y retomando la información del escenario de cambio climático para temperatura máxima así como el mapa de deforestación estimado a partir de la diferencia espectral, se elaboró el índice de Amenaza a la biodiversidad para el Estado de Campeche, las zonas de mayor urbanización y antropización presentan los mayores grados de amenaza, las zonas de menor impacto se ubican cerca de las áreas naturales protegidas, en el sureste, noroeste y suroeste estatal, como se aprecia en su respectivo mapa en tonalidades verdes (Ver mapa Amenaza a la biodiversidad en el Estado de Campeche).

Mapa 20. Amenaza a la biodiversidad en el Estado de Campeche



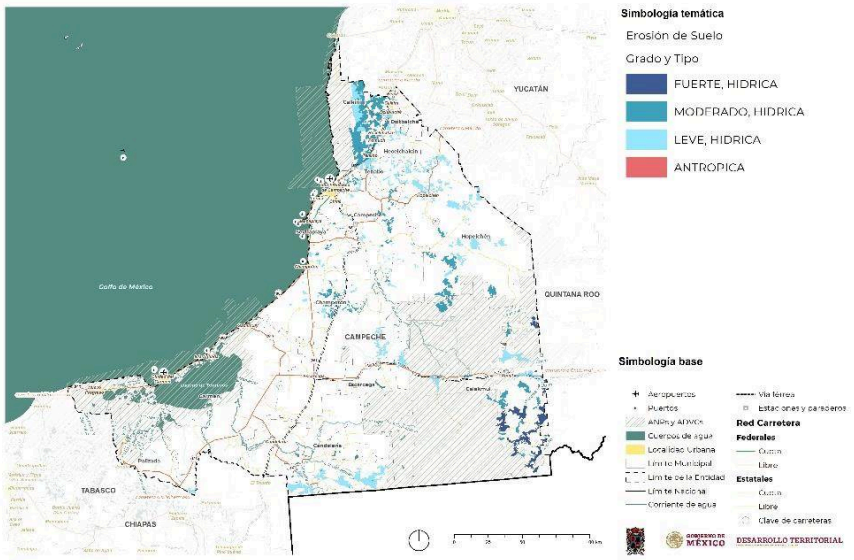
Fuente: elaboración propia con información de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 2018, 2021

5.1.2.1 Erosión y degradación de suelos

La erosión se refiere a la remoción rápida de la capa superior del suelo en la superficie terrestre, ya sea por el agua, el viento o la acción del ser humano (Bolaños et al., 2016; FAO, 2015). Este proceso contribuye a un aumento en la frecuencia de eventos extremos, como lluvias intensas, abandono de tierras debido a la sequía y desertificación, está estrechamente relacionado con la desertificación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la disminución de la productividad del suelo.

En Campeche la erosión del suelo puede ser hídrica o antrópica y se manifiesta en términos generales en un grado leve a fuerte, la mayoría de la erosión corresponde a la hídrica; de ella la mayor erosión (fuerte) se registra en porciones localizadas al sureste del Estado, en el municipio de Calakmul. En porciones al norte del Estado se presentan grados moderados de erosión sobre todo en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, y algunas zonas en Champotón, Campeche, Hopelchén y Calakmul. Grados leves de erosión al sur en los municipios de Candelaria y Escárcega, y al centro, norte y sureste del Estado en los municipios mencionados y en Dzitbalché. La erosión antrópica se localiza en pequeñas porciones al este del municipio de Campeche, como se aprecia en el siguiente mapa.

Mapa 21. Erosión de suelos en el Estado de Campeche

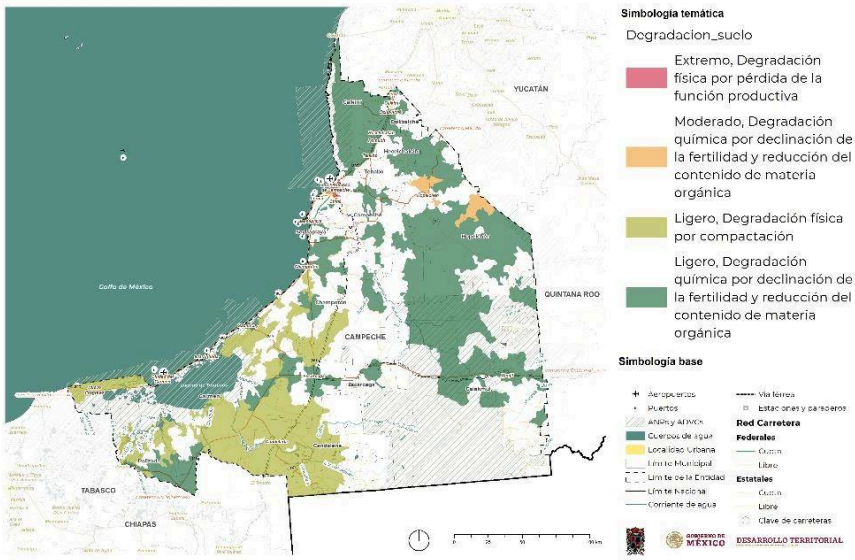


Fuente: elaboración propia con información de INEGI. (2014)

La degradación de suelos se refiere al proceso en el cual la calidad y la salud del suelo disminuyen debido a la acción de diversos factores. Estos factores pueden incluir la erosión, la pérdida de materia orgánica, la compactación, la salinización, la acidificación, la contaminación química, entre otros. Este fenómeno puede tener diversas causas, como la actividad agrícola intensiva, la deforestación, el uso inadecuado de prácticas de manejo de suelos, el mal uso de productos químicos agrícolas, el sobrepastoreo, el cambio climático y la urbanización.

La degradación del suelo puede desencadenar efectos negativos como la disminución de la fertilidad del suelo, la reducción de la capacidad de retención de agua, la pérdida de biodiversidad, la disminución de la producción agrícola, la desertificación y la destrucción de los ecosistemas naturales. En el territorio estatal en la localidad urbana de la capital se presenta una degradación extrema, degradación física por pérdida de la función productiva. Al noreste, en el municipio de Hopelchén, se identifica una degradación del suelo moderada, degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica. Al suroeste del Estado (con tonalidad verde claro) se presenta una degradación del suelo ligera, degradación por compactación, en los municipios de Carmen, Palizada, Candelaria, Escárcega y Champotón. Al norte, este, centro y sur de la entidad (en color verde oscuro) se presentan zonas de degradación ligera del suelo, degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica. Como se detalla en el siguiente mapa.

Mapa 22. Degradación de suelos en el Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con información de INECC

Es importante tomar medidas para prevenir y remediar la degradación de los suelos, promoviendo prácticas sostenibles de manejo de suelos, conservando la vegetación, implementando técnicas de conservación del agua, adoptando prácticas agrícolas adecuadas y fomentando la educación y conciencia sobre la importancia de los suelos saludables.

5.1.2.4 Disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos

Cuerpos de agua superficial

El sistema hidrológico superficial, se forma por ríos de escurrimiento permanente como son el río Palizada, río Chumpán, río Candelaria, río Mamantel y río Champotón. Los cuatro primeros nacen en el sur y suroeste del Estado, siguiendo una trayectoria con dirección a la Laguna de Términos. El río Champotón nace en la parte central del Estado, sigue una trayectoria noroeste hasta descargar sus aguas al Golfo de México.

También existen cuerpos lagunares costeros, siendo los más importantes la Laguna de Términos y el sistema fluvio-lagunar adyacente, como Panlao, Balchacah, San Francisco del Este, El Vapor, Puerto Rico y Pom-Atasta entre otros, que en forma conjunta se estima ocupan una superficie de 2500 Km^2. Los principales cuerpos lagunares de agua dulce son Silvituc (Centenario), Maravillas, Chan Laguna, El Teniente, La Misteriosa, El Toro, La Fangosa, Los Negros, Laguna de Alvarado, Las Tortugas y Aquiles Serdán (Chuina), localizadas en el centro, sur y suroeste del Estado.

Aguas subterráneas

En el Estado de Campeche la CONAGUA ubica a dos acuíferos, entendidos éstos como áreas administrativas de aguas subterráneas:

a) La parte sur-poniente del Acuífero “Península de Yucatán” (#3105 en la clasificación de CONAGUA).

b) La parte poniente del Acuífero Xpujil (#0405), en los municipios de Calakmul y Hopelchén.

En términos de disponibilidad, ninguno de estos acuíferos se encuentra bajo presión importante, ya que la península de Yucatán es en general un área con abundante precipitación y pendientes muy bajas, lo que favorece una rápida infiltración de las aguas pluviales. La Tabla 46. Disponibilidad media anual de los acuíferos en el Estado de Campeche muestra los valores de la recarga, descarga natural, volúmenes concesionado y extraído, así como, la disponibilidad natural de los acuíferos que se ubican en el Estado de Campeche.

Calculando su índice de disponibilidad, resultante de dividir la disponibilidad media anual entre la diferencia de recarga menos descarga naturales, Xpujil tiene un *Id* de 0.97, por lo que se clasifica en la zona de disponibilidad 4, es decir, la de mayor disponibilidad relativa. Lo anterior significa que, en cantidad, este acuífero cuenta aún con una reserva muy grande, ya que se utiliza aproximadamente 3% de su disponibilidad natural; sin embargo, en términos de calidad del agua presenta limitaciones que se comentan en el siguiente apartado. Gran parte de este acuífero se encuentra en la reserva de la biósfera Calakmul.

El acuífero Península de Yucatán tiene un *Id* de 0.33, lo que lo ubica en la zona de disponibilidad 3 (para acuíferos con *Id* entre 0.2 y 0.8), indicando que aún no entra en una zona de escasez, pero está cerca. Se estima que ha reducido su disponibilidad en un 70% aproximadamente entre 1995 y 2020 (CONAGUA, 2020).

Tabla 46. Disponibilidad media anual de los acuíferos en el Estado de Campeche

Acuífero	Recarga media anual	Descarga natural comprometida	Volumen concesionado	Volumen de extracción de aguas subterráneas consignado en estudios técnicos (VEAS)	Disponibilidad media anual de agua subterránea
Xpujil	2099.4	1784.1	7.1	0.9	307.2
Península de Yucatán	21813.4	14542.2	4657.8	226.4	2386.9
Total	**23912.8**	**16326.3**	**4664.9**	**227.3**	**2694.1**

Fuente: elaborado a partir de (CONAGUA, 2020, pág. 22)

Ambos acuíferos se encuentran en veda, lo que significa que solo puede haber aprovechamientos adicionales con autorización y concesión otorgada por CONAGUA.

Calidad del agua

La calidad del agua está directamente asociada a las características geohidrológicas del Estado de Campeche. Las aguas subterráneas del acuífero Xpujil son cálcico sulfatadas y se consideran de mala calidad, toda vez que en él se encuentran grandes espesores de yesos, por lo que el agua deja de ser potable en cuanto se infiltra. Por esta razón la población se tiene que abastecer de agua de las inmediaciones de Escárcega, de la presa “Adolfo López Mateos” y cercana a la frontera con Guatemala, en el Arroyo Negro, donde se termina la influencia de los yesos, mientras que en el resto del Estado (acuífero Península de Yucatán) las aguas son de naturaleza Cálcico bicarbonatadas, consideradas de regular calidad; en la costa se presenta una mezcla variable con las aguas de mar, resultando en aguas sódico-cloruradas, de regular calidad (CONAPO, 2021, pág. 102). La calidad *natural* de las aguas superficiales se considera buena (Olvera S., 2021).

Por otra parte, la región presenta severos problemas de calidad del agua por causas antropogénicas, debido a la prevalencia de sistemas de disposición mediante pozos de absorción o infiltración, aunada a la muy baja cobertura de tratamiento de aguas residuales, así como, a la presencia de actividades agrícolas y pecuarias.

Aprovechamientos y usos del agua

La conservación de las cuencas aporta un importante servicio ecosistémico, al sostener no solamente el consumo humano, sino las actividades económicas y la preservación de importantes ecosistemas. Como se comentó, cuenta con alta disponibilidad porque es una zona de lluvias abundantes y alta permeabilidad y recarga, pero esa misma condición incrementa la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de CONAGUA, en 2020 existían los siguientes usos del agua en Campeche:

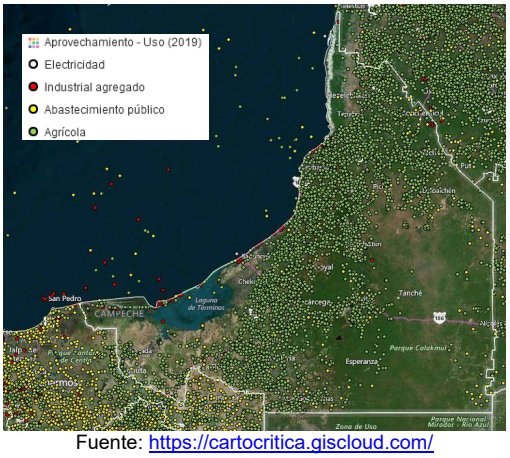
Tabla 47. Usos del agua en Campeche

Actividad	Uso del agua (Hm3/año)
Acuacultura	18.54
Agrícola	1,068.14
Agroindustrial	0.18
Doméstico	0.11
Industrial	20.06
Otros	0.02
Pecuario	9.99
Público urbano	173.09
Servicios	6.96
En blanco	1.39
Múltiples	n. d.
Total	**1,298.48**

Fuente: CONAGUA. (2020)

Como se mencionó antes, Campeche no enfrenta en general una fuerte presión por la disponibilidad del agua; sin embargo, si se considera la concentración de los aprovechamientos en la zona baja y costera, así como la intensidad del uso agrícola, sí existen zonas que presentan problemas de contaminación antropogénica y competencia por el recurso.

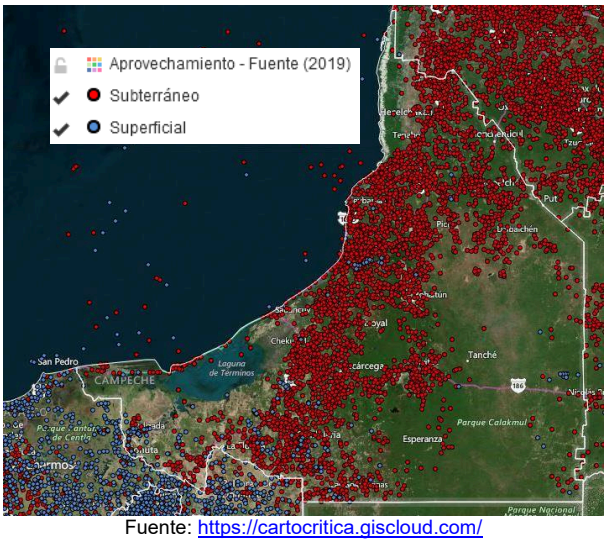
Ilustración 33. Ubicación de los aprovechamientos de aguas nacionales en el Estado de Campeche



Fuente: https://cartocritica.giscloud.com/

La mayor parte de los aprovechamientos, debido a las características mencionadas antes, son de aguas subterráneas, excepto en el sur del Estado, donde existen corrientes superficiales.

Ilustración 34. Aprovechamientos en Campeche por fuente de abastecimiento



Fuente: https://cartocritica.giscloud.com/

5.1.2.5 Áreas Naturales Protegidas y sitios prioritarios para la conservación a nivel federal, estatal y municipal.

Las Áreas Naturales Protegidas representan los medios más eficaces para preservar los ecosistemas, facilitar la adaptación de la biodiversidad y hacer frente a los impactos del cambio climático. Según lo establecido en el Artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se refieren a áreas del territorio nacional, incluyendo aquellas sobre las cuales la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, que se caracterizan por conservar sus ambientes originales sin haber experimentado alteraciones significativas debido a la actividad humana. Estas áreas, cuyos ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservados y restaurados, están sujetas al régimen establecido en dicha Ley y demás disposiciones legales aplicables. (Conanp, 2023)

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal y apoya a las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), sitios que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento del equilibrio ecológico en nuestro país, estas últimas fomentan la participación activa de la sociedad. Las Áreas Naturales Protegidas federales se dividen en las siguientes categorías según su posible manejo y características:

- Reservas de la Biosfera
- Parques Nacionales
- Áreas de Protección de Flora y Fauna
- Áreas de Protección de Recursos Naturales
- Monumentos Naturales
- Santuarios
- Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación

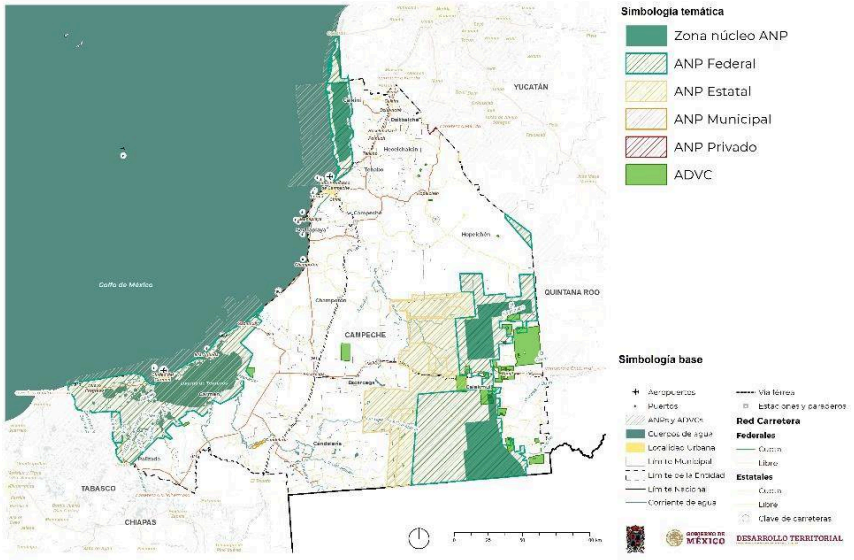
En el Estado las ANP federales se localizan en las áreas de mayor biodiversidad, al sureste, noroeste y suroeste de la entidad, en los municipios de Calakmul, Carmen, Palizada, Calkiní, Tenabo y Hecelchakán. Las ANP de orden estatal se presentan al sureste en los municipios de Calakmul y Escárcega. En el municipio de Candelaria se localiza la ANP municipal, las ADVC se distribuyen en su mayoría en el sureste del Estado en el municipio de Calakmul, otras se encuentran en el municipio de Carmen y Champotón. Como se detalla en el mapa y la tabla siguientes.

Tabla 48 . Áreas Naturales Protegidas en Campeche

Tipo	Nombre	Superficie ha
Federal	Bala'an K'aax	128,390.16
Federal	Calakmul	723,185.13
Federal	Laguna de Términos	706,147.67
Federal	Ría Celestún	81,482.33
Federal	Los Petenes	282,857.63
Federal	Pantanos de Centla	302,706.63
Municipal	Salto Grande	1,569.898
Estatal	Balam-Kin	73,919.34
Estatal	Balam-Kú	62,390.51
Estatal	Reserva Estatal Biocultural del Puuc	135848.853
Privado	Reserva Biocultural Helen Moyers (Kaxil Kiuik)	5,762.91

Fuente: Comisión Nacional para las Áreas Naturales Protegidas. (2023)

Mapa 23. Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Campeche

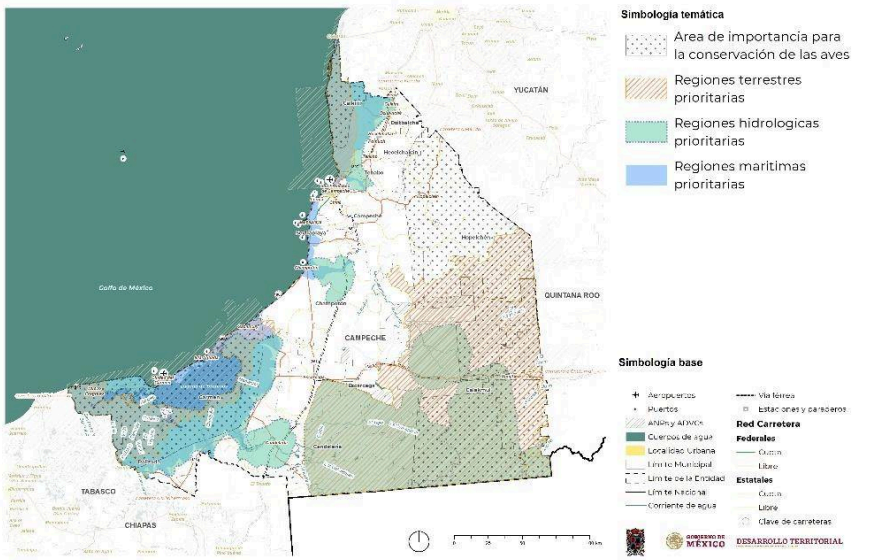


Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 2020 y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), desde 2007, la zona sureste del Estado (marcada con tonalidad anaranjada) se identifica como una región terrestre prioritaria para la conservación de la biodiversidad, las áreas marcadas con color verde

pertenecen a regiones hidrológicas prioritarias de conservación, distribuidas al sureste, suroeste y noroeste de la entidad, las zonas azules al occidente estatal, cercanas a la ciudad del Carmen, en Laguna de Términos y aledañas a la zona urbana de Seybaplaya y del municipio de Campeche se definen como regiones marítimas prioritarias, y desde 2015 las zonas con degradado de rombos grises se identifican como áreas de importancia para la conservación de las aves. Por lo que todos estos espacios son de gran relevancia ecológica y necesitan contar con protección legal, planificación, gestión adecuada, monitoreo, seguimiento, participación comunitaria, acuerdos de cooperación, programas de intercambio y acceso a financiamiento para proyectos de conservación.

Mapa 24. Sitios prioritarios para la conservación a nivel federal, estatal y municipal en el Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia con información de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), (2007, 2015)

5.1.2.6 Producción y disposición final de residuos sólidos

El aumento en la generación de residuos sólidos urbanos puede explicarse como resultado de múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras. En México, como en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la par del gasto del consumo final privado y el PIB nacional (SEMARNAT, 2015). Dicho de otra manera, a mayores niveles de consumo se produce un mayor volumen de residuos.

Las entidades federativas que contribuyen mayormente al PIB nacional también lo hacen al volumen nacional de RSU. No obstante, en algunos casos la contribución a la producción total nacional de RSU de algunas entidades se desvía notablemente de la tendencia general, como en el caso del Estado de México (que produce más residuos respecto a la tendencia) o Campeche (que produce menos de lo esperado). Esto se explica básicamente por la alta contribución al PIB del Estado de México debida a su importante actividad industrial y a su alta población; mientras que, en el caso de Campeche, su comportamiento se debe a su intensa actividad petrolera y a su baja población. (SEMARNAT, 2015)

Ilustración 35. Tiraderos clandestinos, localidad de Maya Tecum, Champotón

Fuente: MAT, (2023)

Según (SEMARNAT, 2020), en promedio cada mexicano que habita en la región sureste del país genera 0.867 kg/día de residuos sólidos urbanos; sin embargo, según el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Campeche (PEPGIRSU) de 2012, algunos municipios alcanzan hasta un 25% mayor generación diaria por habitante que el promedio de la región.

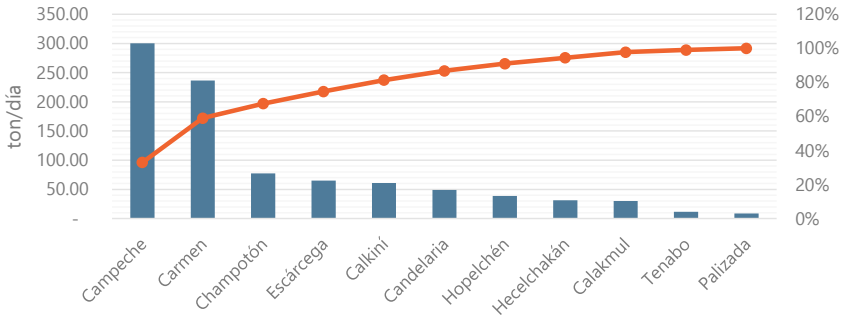
Tabla 49. Generación de residuos sólidos urbanos por municipio

Municipio	Población	Generación Per Cápita [kg/hab/d]	Residuos [ton/d]	Participación municipal en la generación total
Campeche	294,077.00	1.02	300.25	33%
Carmen	248,845.00	0.95	236.65	26%
Champotón	78,170.00	0.99	77.47	9%
Escárcega	59,923.00	1.08	64.90	7%
Calkiní	59,232.00	1.03	61.01	7%
Candelaria	46,913.00	1.04	48.88	5%
Hopelchén	42,140.00	0.92	38.81	4%
Hecelchakán	31,917.00	0.98	31.37	3%
Calakmul	31,714.00	0.95	30.06	3%
Tenabo	11,452.00	1.01	11.56	1%
Palizada	8,683.00	1.03	8.92	1%
Total	**913,066.00**		**909.88**	

Fuente: elaboración propia con información de (INEGI, 2020) y (Secretaría de Ecología, 2012)

El municipio de Campeche es el que mayor generación de residuos aporta al total por Estado con un 33%, seguido por Carmen con un 26% y Champotón con un 9%. El municipio que más residuos genera por habitante al día es Escárcega. Tan sólo tres municipios del Estado concentran casi el 70% de la producción total de residuos.

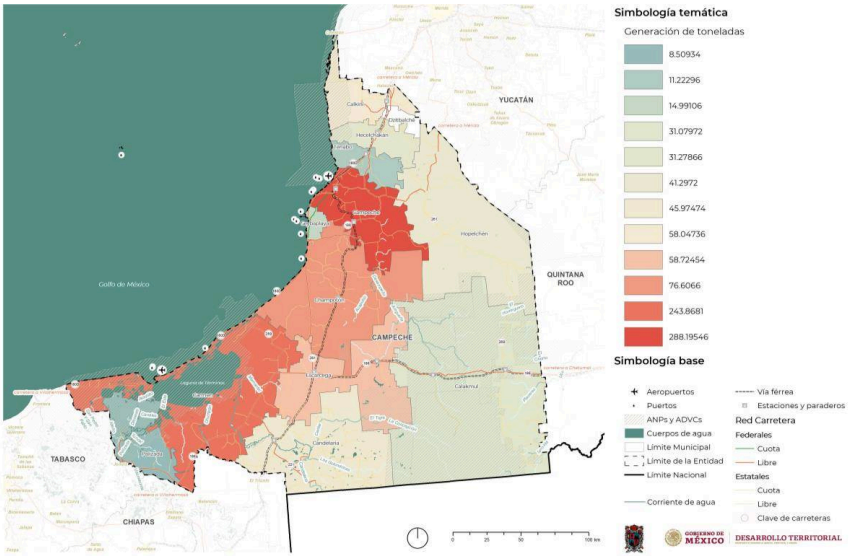
Gráfica 14. Generación municipal de residuos y contribución estatal



Fuente: elaboración propia con información de (INEGI, 2020) y (Secretaría de Ecología, 2012)

En Escárcega se presenta una concentración poblacional exclusivamente en la orilla de los caminos de tránsito. Esto incide en los bajos niveles de desempeño de recolección y disposición final en todo el municipio (Secretaría de Ecología, 2012).

Mapa 25. Generación de residuos por municipio

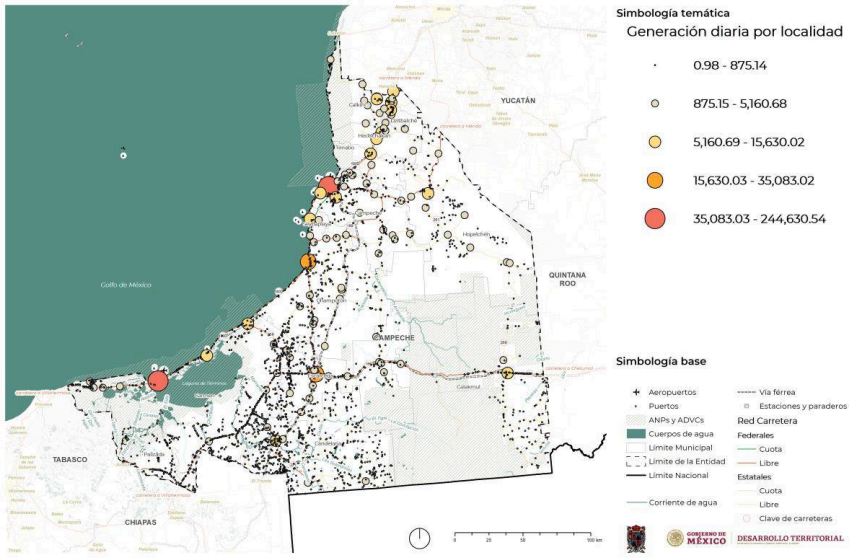


Fuente: elaboración propia con información de (INEGI, 2020) y (Secretaría de Ecología, 2012)

A nivel nacional la recolección en los municipios menores a 10 mil habitantes es de menos del 60% (SEMARNAT, 2020), es decir, que el 40% de los residuos que se generan en estas localidades no son gestionados correctamente. En el siguiente mapa se observa la dispersión de la generación de residuos alrededor de todo el territorio del Estado, en su mayoría en pequeñas localidades dentro de zonas que carecen de vialidades lo que significa un importante reto para los servicios de saneamiento en particular para la recolección domiciliaria de residuos.

otrapraxis.
MAT

Mapa 26. Concentración de la generación de residuos en Campeche

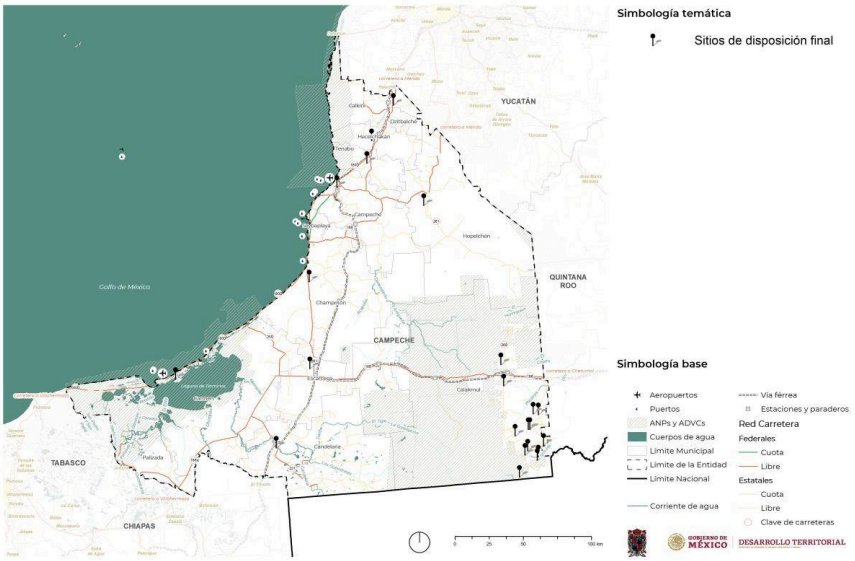


Fuente: elaboración propia con información de (INEGI, 2020) y (Secretaría de Ecología, 2012)

La disposición final no controlada de los residuos o la falta o incorrecta recolección genera basureros a cielo abierto, pero los de mayor riesgo son aquellos donde en forma sistemática e indiscriminada los residuos son arrojados en arroyos o espacios abandonados o sin control ni protección, quemados intencionalmente como forma de reducir su volumen o por autocombustión y dejados para que vectores distribuyan su carga contaminante (PNUMA, 2018).

Según el PEPGIRSU del Estado de Campeche, solamente el municipio de Carmen cuenta con un sitio de disposición final de residuos, que se puede catalogar como controlado. Los demás municipios (Campeche, Calakmul, Calkiní, Candelaria Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo) tienen tiraderos a cielo abierto con diferentes niveles de operación, pero en ningún caso cumplen con la normatividad en la materia por lo que más del 80% de los residuos que genera el Estado son dispuestos de forma que no se asegura su control ni se mitigan sus impactos.

Mapa 27. Sitios de disposición de residuos en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de (INEGI, 2020) y (Secretaría de Ecología, 2012)

Según (SEMARNAT, 2020), en Campeche 790 toneladas diarias ingresan a algunos de los 28 sitios de disposición final reportados; sin embargo, 20 de los 28 sitios reportan no contar con ninguna infraestructura para el control de los residuos, es decir, que el 71% de los sitios de disposición final reportados no aseguran el control de la contaminación generada por los residuos ingresados.

El Mapa anterior destaca la alta presencia de sitios de disposición final en el sur de la reserva de Calakmul, en la frontera con Guatemala y Belice.

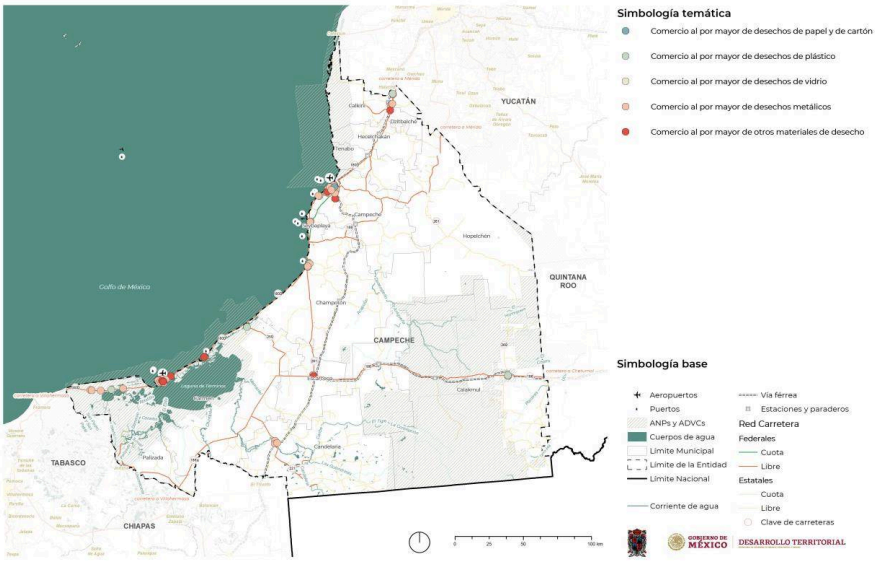
Campeche no reporta contar con estaciones de transferencia ni con infraestructura pública para el manejo de los residuos. No cuenta con centros de acopio o con plantas de selección para reciclaje ni con plantas de composta (SEMARNAT, 2020).

La mayor presencia de infraestructura instalada para el aprovechamiento (centros de acopio y reciclaje) de los residuos es privada y está concentrada a lo largo de las poblaciones y ciudades alrededor de la Carretera Costera del Golfo que va de Mérida, Yucatán a Frontera, Tabasco, como se puede ver en el siguiente Mapa (DENUE, 2019). Al mismo tiempo, el Estado cuenta con importantes reservas naturales y cientos de kilómetros de costa que están expuestas a los efectos de la contaminación por la mala gestión de los residuos.

Además de los residuos sólidos urbanos, en el Estado se genera una importante cantidad de residuos de manejo especial que, de igual forma no están recibiendo tratamiento ni control (SEMARNAT, 2020):

1. 569,051.09 toneladas al año de biomasa residual agrícola
2. 79.53 toneladas anuales de residuos forestales
3. 36,956 toneladas anuales de biomasa residual de ganado

Mapa 28. Industria de tratamiento de residuos en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de (INEGI, 2020) y (DENUE, 2019)

Según (SEMARNAT, 2020), Campeche es el tercer Estado de la república mexicana que más residuos peligrosos genera (213,935.82 toneladas anuales); sin embargo, no cuenta con empresas autorizadas para el reciclaje o co-procesamiento de estos residuos. Cuenta solo con una empresa de tratamiento que tiene una capacidad instalada de tan sólo el 18% de lo que genera el Estado.

Finalmente, de las 21,433.66 ton/año de residuos peligrosos generadas por la actividad petrolera en México, Campeche aporta el 21.7%, es decir, 4,657.62 ton/año. (SEMARNAT, 2020)

5.1.3 Cambio climático

El cambio climático refiere a los cambios a largo plazo de los patrones climáticos y las temperaturas que pueden derivarse de procesos naturales o de las actividades humanas, por ejemplo, procesos de deforestación, la combustión de fósiles como el carbón, el petróleo y el gas (Naciones Unidas, 2020). Estas alteraciones climáticas se asocian a problemáticas como el aumento del nivel del mar, el deshielo de los polos, la generación de inundaciones, sequías intensas, incendios, tormentas catastróficas, insuficiencia hídrica, afectaciones a la salud de la población, a la biodiversidad, a la agricultura, etc.

Por ello el análisis del cambio climático en el territorio es relevante, en este apartado se detallan los escenarios 4.5 y 8.5[8] a horizonte a futuro cercano, horizonte a futuro medio y un horizonte a futuro lejano, de las Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés) a derivadas de la información del sexto informe de evaluaciones integrales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ajustadas para el entorno mexicano por parte del Instituto de Ciencias de la

[8] Los escenarios RCP son proyecciones de las variables climáticas bajo las condiciones de emisión de CO_2 a distintos escenarios futuros; el escenario 4.5 pronostica la modificación al clima bajo parámetros de emisión de CO_2 actuales y tendientes a la estabilización para 2100, mientras que el escenario 8.5 pronostica la modificación al clima con emisiones de CO_2 tendenciales, con un incremento exponencial de emisiones para 2100.

Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de las temperaturas medias, máximas y mínimas de la entidad, así como, el cálculo del Índice de Resiliencia ante el cambio climático.

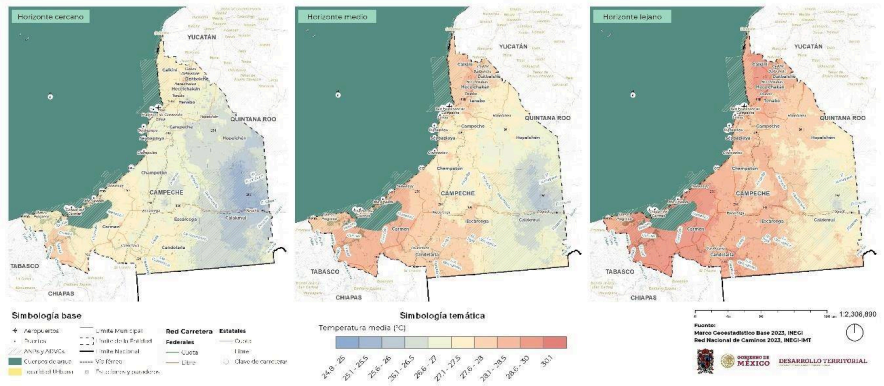
5.1.3.1 Escenarios de cambio climático

Las mencionadas Trayectorias de Concentración Representativas (RCP), descritas por el IPCC en su sexto informe de evaluaciones integrales, obedecen el Forzamiento Radiativo (FR) para el año 2100, alertan escenarios a nivel mundial sobre las fuerzas antropogénicas impulsoras del cambio climático en donde se desarrollan estrategias encaminadas a limitar las emisiones de CO2 para mitigar el cambio climático a distintos niveles, en este apartado se muestra el escenario de estabilización con emisiones intermedias (SSP2-RCP4.5), y el escenario con niveles muy altos de emisiones de GEI (SSP5-RCP8.5), este último para la evaluación a futuro de las condiciones más contraproducentes. Estos escenarios se proyectan a horizontes a futuro cercano 2021-2040, a futuro medio 2040-2060 y a futuro lejano 2081-2100, para evaluar el efecto de los posibles impactos futuros en el Estado.

Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para temperaturas medias

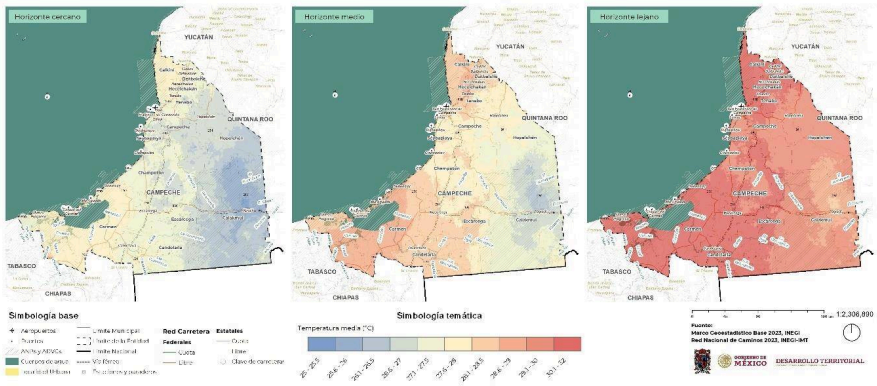
Los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y 8.5 para temperaturas Medias muestran una tendencia al aumento de temperatura en toda la entidad, para el primer caso en el horizonte cercano se proyectan temperaturas promedio que oscilan entre 24.8 a 28.6°C, en el horizonte medio varían entre 25.3 a 29.27°C y al horizonte lejano de 26 a 29.8°C. Para el RCP 8.5 se estiman temperaturas promedio que fluctúan entre 25 a 28.9°C, en el horizonte medio varían entre 25.8 a 29.7°C y al horizonte lejano de 28 a 31.8°C. La cartografía correspondiente a los escenarios se clasifico de la misma manera para poder apreciar los cambios en la distribución de la temperatura, como se puede apreciar en los mapas correspondientes a los escenarios RCP 4.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) la distribución de las temperaturas medias en Campeche concentra las zonas más templadas en el oriente y las mayores temperaturas en el occidente. En lo que respecta los escenarios RCP 8.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas medias en Campeche las mayores temperaturas se concentran en las zonas urbanas y el escenario lejano imprime condiciones más cálidas en la mayoría del territorio estatal.

Mapa 29. Escenarios RCP 4.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas medias en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

Mapa 30. Escenarios RCP 8.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas medias en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

Conforme a la información de los escenarios RCP 4.5 y 8.5 se elaboró la siguiente tabla que detalla por cada municipio de la entidad la temperatura media proyectada para el horizonte a futuro cercano, medio y lejano. El municipio con mayor temperatura promedio en ambos escenarios 4.5 y 8.5 es Palizada con temperaturas que varían de 27.5°C (horizonte cercano o corto plazo) a 28.8°C (horizonte lejano o largo plazo) para el RCP 4.5 y van de 27.8°C (horizonte cercano o corto plazo) a 30.8°C (horizonte lejano o largo plazo).

Tabla 50. Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para horizonte a futuro cercano, medio y lejano de la temperatura media por municipio en Campeche

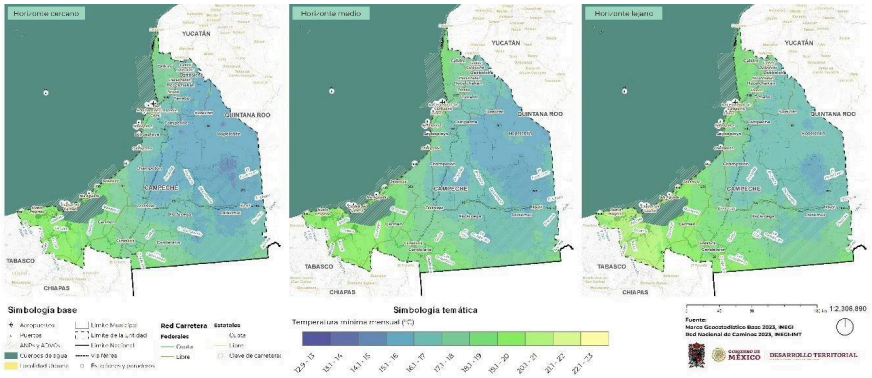
Municipio	Escenarios RCP 4.5			Escenarios RCP 8.5		
	Horizonte cercano o corto plazo (2021-2040)	Horizonte medio o mediano plazo (2040-2060)	Horizonte lejano o largo plazo (2081-2100)	Horizonte cercano o corto plazo (2021-2040)	Horizonte medio o mediano plazo (2040-2060)	Horizonte lejano o largo plazo (2081-2100)
Campeche	26.7	27.3	27.9	26.9	27.8	29.9
Carmen	27.4	28.0	28.6	27.6	28.5	30.6
Champotón	26.7	27.3	28.0	27.0	27.9	30.0
Candelaria	27.1	27.7	28.3	27.3	28.2	30.4
Calkiní	27.3	27.9	28.5	27.6	28.4	30.5
Hecelchakán	27.2	27.8	28.3	27.4	28.3	30.4
Seybaplaya	26.8	27.4	28.0	27.1	27.8	29.8
Hopelchén	26.2	26.8	27.5	26.5	27.4	29.5
Palizada	27.5	28.2	28.8	27.8	28.7	30.8
Tenabo	27.0	27.6	28.2	27.3	28.1	30.3
Escárcega	26.8	27.5	28.1	27.1	28.0	30.2
Calakmul	26.0	26.6	27.2	26.2	27.1	29.2
Dzitbalché	27.2	27.8	28.4	27.4	28.3	30.4

Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para temperaturas mínimas mensuales

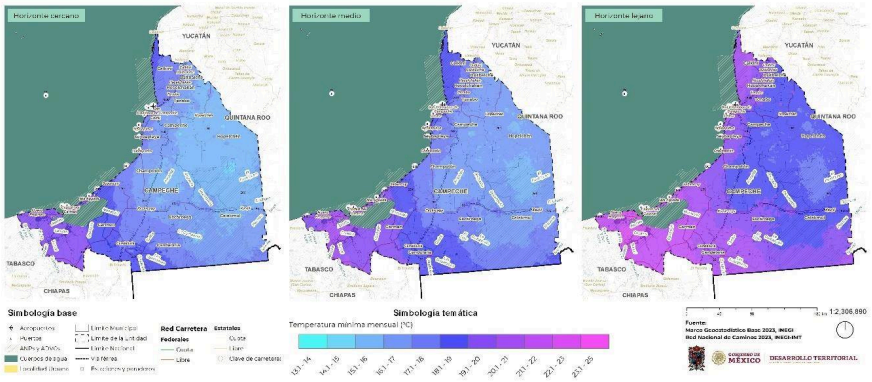
Los escenarios RCP 4.5 y 8.5 para temperaturas mínimas mensuales identifican una tendencia al aumento de temperatura dentro del territorio, para el RCP 4.5 en el horizonte cercano se conciben temperaturas mínimas que fluctúan entre 12.8 a 22.3°C, para el horizonte medio se distinguen de 13.2 a 22.8°C y al horizonte lejano de 13.7 a 23.29°C. Para el RCP 8.5 se aprecian temperaturas mínimas que oscilan entre 13.08 a 22.59°C, en el horizonte medio varían entre 13.7 a 23.16°C y al horizonte lejano de 15.6 a 24.6°C.

Mapa 31. Escenarios RCP 4.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas mínimas mensuales en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

Mapa 32. Escenarios RCP 8.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas mínimas mensuales en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

Acorde con los escenarios RCP 4.5 y 8.5 se construyó la siguiente tabla que especifica por cada municipio en Campeche la temperatura mínima mensual estimada para el horizonte a futuro cercano, medio y lejano. El municipio con menor temperatura mínima mensual en ambos escenarios 4.5 y 8.5 es Campeche con temperaturas que varían de 12.9 °C (horizonte cercano o corto plazo) a 13.8°C (horizonte lejano o largo plazo) para el RCP 4.5 y van de 13.1°C (horizonte cercano o corto plazo) a 15.7°C (horizonte lejano o largo plazo). Por lo que en este último escenario se proyecta un aumento de temperatura de alrededor de 2.6 °C.

Tabla 51. Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para horizonte a futuro cercano, medio y lejano de la temperatura mínima mensual por municipio en Campeche

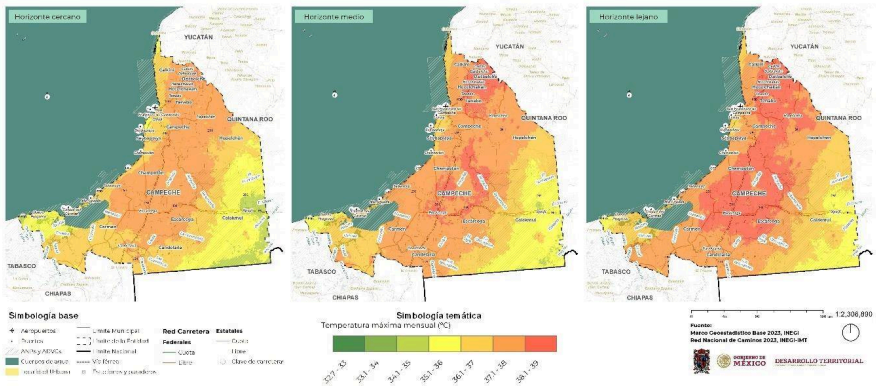
Municipio	Escenarios RCP 4.5			Escenarios RCP 8.5		
	Horizonte cercano o corto plazo (2021-2040)	Horizonte medio o mediano plazo (2040-2060)	Horizonte lejano o largo plazo (2081-2100)	Horizonte cercano o corto plazo (2021-2040)	Horizonte medio o mediano plazo (2040-2060)	Horizonte lejano o largo plazo (2081-2100)
Campeche	12.9	13.3	13.8	13.1	13.7	15.7
Carmen	16.4	16.8	17.4	16.6	17.2	19.2
Champotón	14.5	14.9	15.4	14.7	15.3	17.3
Candelaria	16.2	16.6	17.2	16.4	17.0	19.0
Calkiní	15.9	16.3	16.6	16.0	16.6	18.6
Hecelchakán	15.5	15.8	16.2	15.6	16.2	18.2
Seybaplaya	16.5	16.9	17.4	16.7	17.3	19.1
Hopelchén	13.8	14.5	14.9	14.2	14.9	16.9
Palizada	18.7	19.2	19.8	18.9	19.5	21.5
Tenabo	15.2	15.8	16.3	15.6	16.3	18.2
Escárcega	15.0	15.4	16.0	15.2	15.8	17.8
Calakmul	13.5	13.9	14.4	13.7	14.3	16.3
Dzitbalché	15.5	15.9	16.3	15.7	16.3	18.3

Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para temperaturas Máximas mensuales

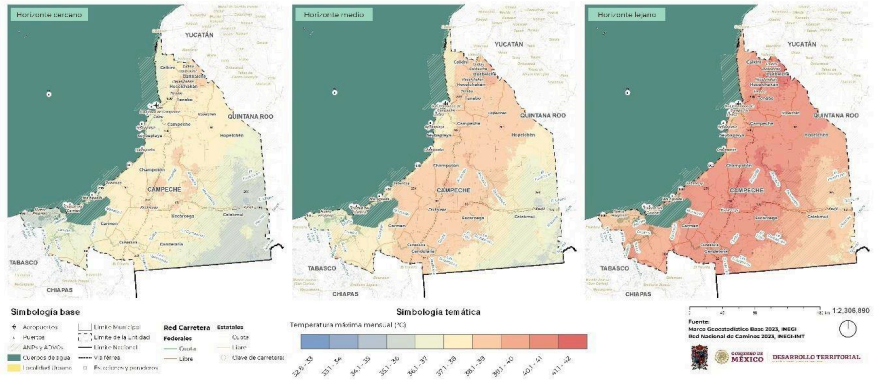
Los escenarios de RCP 4.5 y 8.5 para temperaturas máximas mensuales establecen una tendencia al aumento de temperatura en el Estado de 0.7 grados centígrados y de 2.98 respectivamente, el RCP 4.5 identifica en el horizonte cercano temperaturas mínimas que oscilan entre 32.6 a 38.7°C, para el horizonte medio varían de 33.02 a 39.2°C y al horizonte lejano de 33.4 a 39.4°C. Para el RCP 8.5 se calculan temperaturas máximas mensuales que fluctúan entre 32.8 a 39.04°C, en el horizonte medio varían entre 33.4 a 39.9°C y al horizonte lejano de 35.04 a 42.02°C. Como se observa en los siguientes mapas el centro de la entidad es la que proyecta la mayor presencia de temperaturas máximas.

Mapa 33. Escenarios RCP 4.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas máximas en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

Mapa 34. Escenarios RCP 8.5 para horizonte a futuro cercano (2021-2040), medio (2040-2060) y lejano (2081-2100) de las temperaturas máximas en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

La siguiente tabla describe los escenarios RCP 4.5 y 8.5 por cada municipio en la entidad de la temperatura máxima mensual estimada para el horizonte a futuro cercano, medio y lejano. El municipio con mayor temperatura máxima mensual en ambos escenarios 4.5 y 8.5 es Campeche con temperaturas para el RCP 4.5 que oscilan de 38.8°C (horizonte cercano o corto plazo) a 39.5°C (horizonte lejano o largo plazo) y con temperaturas de 39.05°C (horizonte cercano o corto plazo) a 42.03°C (horizonte lejano o largo plazo) para el RCP 8.5, por lo que en este escenario se concibe un aumento de temperatura de alrededor de 2.98°C.

Tabla 52. Escenarios RCP 4.5 y 8.5 para horizonte a futuro cercano, medio y lejano de la temperatura máxima mensual por municipio en Campeche

Municipio	Escenarios RCP 4.5			Escenarios RCP 8.5		
	Horizonte cercano o corto plazo (2021-2040)	Horizonte medio o mediano plazo (2040-2060)	Horizonte lejano o largo plazo (2081-2100)	Horizonte cercano o corto plazo (2021-2040)	Horizonte medio o mediano plazo (2040-2060)	Horizonte lejano o largo plazo (2081-2100)
Campeche	38.8	39.2	39.5	39.05	40.0	42.03
Carmen	37.8	38.3	38.9	38.2	39.1	41.3
Champotón	38.6	39.1	39.4	38.9	39.8	41.9
Candelaria	37.6	38.1	38.4	38.0	38.9	41.1
Calkiní	38.2	38.6	38.9	38.5	39.4	41.5
Hecelchakán	38.7	39.2	39.4	38.9	39.8	41.9
Seybaplaya	37.2	37.7	37.9	37.4	38.3	40.2
Hopelchén	38.1	38.5	38.8	38.4	39.3	41.4
Palizada	36.8	37.5	37.7	37.3	38.3	40.5
Tenabo	38.7	39.1	39.4	38.9	39.8	41.9
Escárcega	38.4	38.9	39.2	38.8	39.7	41.8
Calakmul	38.3	38.7	39.1	38.7	39.6	41.7
Dzitbalché	38.1	38.6	38.8	38.4	39.3	41.4

Fuente: elaboración propia con información de AR6-IPCC, 2022, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022

Los escenarios identifican mayores temperaturas extremas, valores máximos y mínimos mensuales, con mayor presencia en la ciudad de Campeche debido a la alta concentración de urbanización y la actual y creciente falta de áreas verdes y de elementos naturales que regulen la temperatura, por lo que es necesario considerar la protección, preservación y conservación de componentes naturales que doten de servicios ambientales que favorezcan la regulación climática.

5.1.3.2 Índice de resiliencia ante el cambio climático

El cambio climático se asocia a la generación de eventos atmosféricos extremos más intensos, lo que puede originar daños en el entorno natural y social de determinado territorio, razón por la cual es necesario impulsar prácticas adaptativas y resilientes que mitiguen estos posibles efectos, el marco jurídico y de planeación de una demarcación debe orientar estas prácticas enfocadas a reducir la exposición o vulnerabilidad de esta ante los posibles daños que se puedan producir.

La resiliencia se remite a la capacidad para resistir, adaptarse y sobreponerse a una adversidad, ONU-HÁBITAT especifica la resiliencia urbana como la capacidad de los sistemas urbanos para recuperarse de manera eficaz ante cualquier evento causado por fenómenos de origen natural o antrópico (SEDATU, 2016). La resiliencia ante el cambio climático se relaciona a la implementación de medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad presente y futura de los sistemas naturales y humanos.

Para la identificación de capacidades de resiliencia ante el cambio climático en el Estado se elaboró una sumatoria de acciones encaminadas a la gestión e implementación de prácticas de atención al cambio climático de cada municipio a partir de los datos más actuales del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y locales del INEGI publicado en 2021. Con la sumatoria total de declaratorias de emergencia, que identifica el impacto que ha tenido el territorio municipal, y la implementación de

acciones de reducción de riesgos para fortalecer su resiliencia ante los posibles efectos del cambio climático, se genera un Índice de Resiliencia ante el cambio climático.

Tabla 53. Acciones de atención al cambio climático por municipio 2021

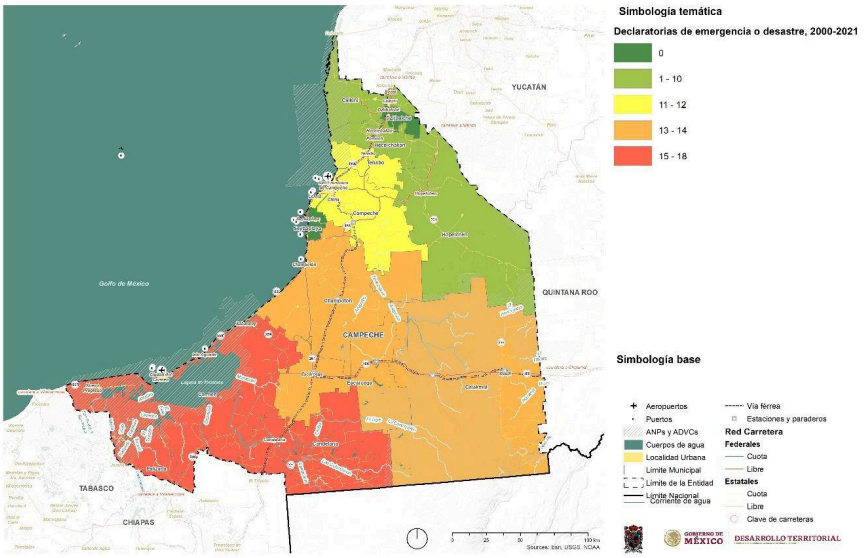
Municipio	Plan de Acción Climática Municipal	Programas de [illegible]	Regulación en el manejo y transporte [illegible]	Cuidado y ahorro [illegible]	Establecer el Programa de Contingencia Ambiental en	Regulación del consumo de energía	Reestructuración, conservación y aprovechamiento de [illegible]	Promover proyectos de desarrollo	Divulgación y fomento en campañas de	Campañas de separación de	Energías renovables y biocombustibles	Suma
Campeche	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
Carmen	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
Champotón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Candelaria	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Calkiní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hecelchakán	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hopelchén	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4
Palizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenabo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Escárcega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calakmul	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Dzitbalché	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Fuente: elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021

La existencia de estas acciones dentro de los municipios confiere mayores capacidades para enfrentar los posibles impactos derivados del cambio climático, por lo que su presencia y actualización concede mayor resiliencia ante estos aspectos y su ausencia expresa menor resiliencia, ello sumado a la evidencia de que los gobiernos se han visto rebasados por el impacto de algún fenómeno perturbador, como son las declaratorias de emergencia o desastre a nivel nacional, permite diferenciar que territorios se encuentran alineados a la prevención y reducción de las posibles afectaciones asociadas al cambio climático o aquellos que necesitan fortalecer sus capacidades de resiliencia.

El resultado de ello se representa en los siguientes mapas, los cuales identifican la exposición y capacidades que los gobiernos tienen para enfrentar las dificultades presentes y futuras. En el mapa de “Declaratorias de emergencia o desastre por municipio en Campeche, 2000-2021”, se aprecia que la mayoría de los municipios han desplegado más de diez declaratorias de emergencia o desastre, los municipios de Carmen (18), Candelaria (18) y Palizada (17) son quienes han asumido mayor cantidad y se encuentran ubicados al sur del Estado, clasificados con color rojo.

Mapa 35. Declaratorias de emergencia o desastre por municipio en Campeche, 2000-2021

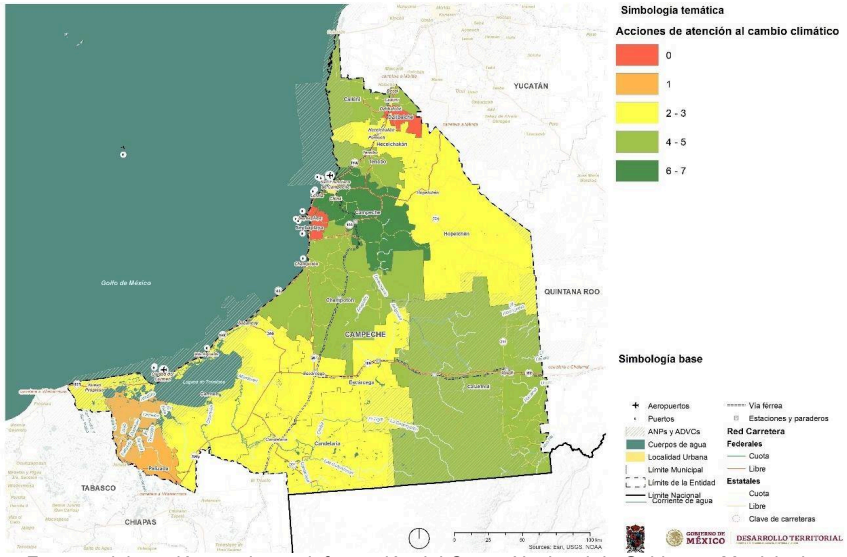


Fuente: elaboración propia con información del Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED (2021)

En el mapa “Acciones de atención al cambio climático por municipio en Campeche” se observa que los municipios de Dzitbalché y Seybaplaya no implementan ninguna de las acciones de atención al cambio climático antes mencionadas, el municipio Palizada solo cuenta con una, en contraste el municipio de Campeche implementa siete de ellas, de las quince posibles, por lo que en general el Estado necesita fortalecer estos aspectos en sus gobiernos locales.

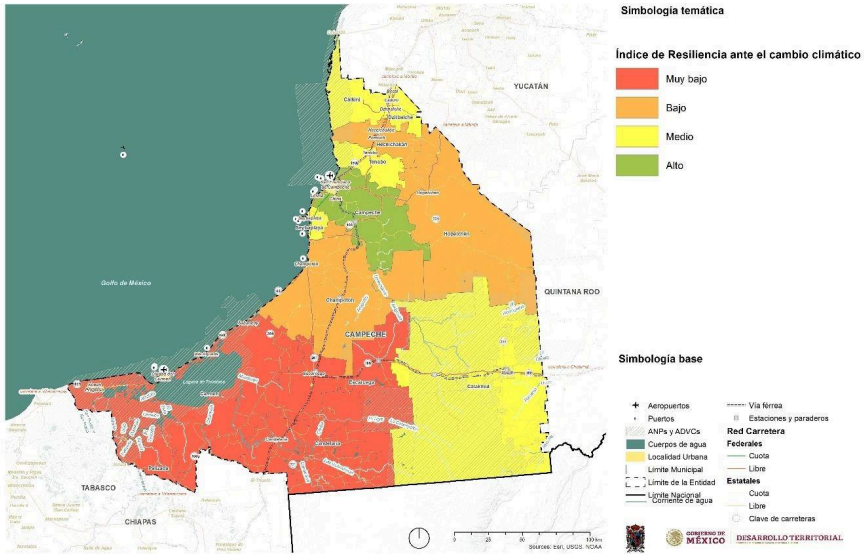
En lo que respecta al mapa “Índice de Resiliencia ante el cambio climático por municipio en Campeche” muestra que los municipios de Carmen, Candelaria, Escárcega y Palizada presentan un muy bajo Índice de Resiliencia ante el cambio climático, los municipios Champotón, Hecelchakán y Hopelchén asumen un bajo nivel de resiliencia, en contraste solo el municipio de Campeche presenta un alto índice de Resiliencia ante el cambio climático y ningún municipio asume un grado muy alto, por lo que es muy relevante establecer el fortalecimiento de estas deficiencias para que el Estado sea más seguro y sostenible en el corto, medio y largo plazo.

Mapa 36. Acciones de atención al cambio climático por municipio en Campeche



Fuente: elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del INEGI. (2021)

Mapa 37. Índice de resiliencia ante el cambio climático por municipio en Campeche



Fuente: elaboración propia con información del Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED 2021, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del INEGI. (2021)

5.1.4 Peligros y amenazas naturales

Para reconocer la dinámica actual relativa a la siniestralidad por fenómenos perturbadores en el Estado, se toman la declaratorias de emergencia, desastre o contingencia climatológica, con el objetivo de caracterizar los fenómenos perturbadores más relevantes y las principales zonas afectables que condicionan el desarrollo territorial de los municipios.

Como se observa en la Tabla 54. Tormentas tropicales cuya trayectoria se aproxima al Estado de Campeche de 1980 a 2023, el fenómeno de mayor siniestralidad en Campeche es el Ciclón Tropical seguido por las lluvias intensas, las cuales vale la pena mencionar, fungen como detonantes de inundaciones o deslaves, sin embargo, la consolidación geológica de la península de Yucatán le imprime un dinamismo particular que coadyuva en el escaso desarrollo de ambos fenómenos perturbadores.

Las temperaturas extremas son el tercer fenómeno perturbador con mayor siniestralidad en el Estado, por lo que para la modelación de dichas temperaturas y las sequías se tomarán los datos estimados de temperaturas máximas extremas por los escenarios de cambio climático.

Tabla 54. Tormentas tropicales cuya trayectoria se aproxima al Estado de Campeche de 1980 a 2023

Municipio	Ciclón tropical	Incendio forestal	Inundación	Lluvias intensas	Sequía	Temperatura extrema	Total general
Calakmul	7	1		5	1		14
Calkiní	6			2		2	10
Campeche	6			4		2	12
Candelaria	7	1		7	1	2	18
Carmen	7			8	1	2	18
Champotón	7	1		4		2	14
Escárcega	7	1		3	1	2	14
Hecelchakán	6			2		2	10
Hopelchén	6			2	1		9
Palizada	7		2	5	1	2	17
Tenabo	6			2	1	2	11
Total general	**72**	**4**	**2**	**44**	**7**	**18**	**147**

Fuente: elaboración propia con información del Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED. (2023)

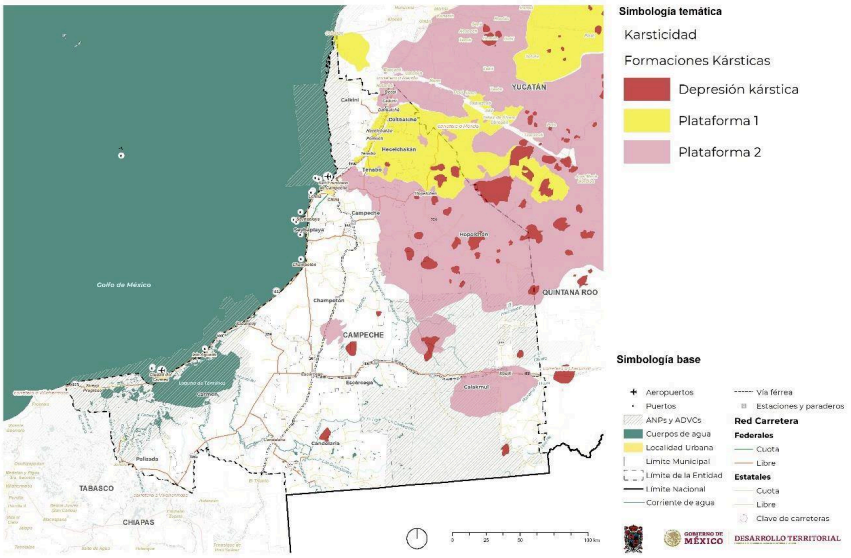
5.1.4.1 Peligros geológicos

Karsticidad

La Península de Yucatán, cubierta casi en su totalidad de sedimentos marinos calcáreos de la edad Terciaria, es una plataforma considerada a menudo tectónicamente estable; sin embargo, durante la era Cenozoica se originaron plegamientos y fallas que definen su consolidación actual y la densidad de formaciones kársticas que existen principalmente en el denominado “Anillo de Cenotes”. La karsticidad representa un peligro dado que la estructura geológica que la conforma es proclive al fracturamiento súbito, lo que puede definir daños en viviendas e infraestructura, a su vez, la conformación de calizas presenta un asentamiento lento en vertical el cual se ve afectado por el comportamiento del manto freático y las corrientes subterráneas propias de un entorno kárstico.

El Estado de Campeche, en su porción más continental se ubica en el entorno kárstico Plataforma 1, el cual es de una formación más reciente, sin deformaciones perceptibles, y Plataforma 2, el cual presenta una mayor presencia de lomeríos u formaciones kársticas como dolinas y cenotes. Las depresiones kársticas reconocidas por el CENAPRED se identifican en tonos rojos, siendo aquellas zonas con mayor presencia de dinamismo kárstico activo.

Mapa 38. Formaciones Kársticas en Campeche



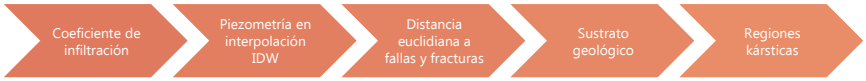
Fuente: elaboración propia con información del Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED. (2023)

Vale la pena mencionar que la kársticidad tiene un papel fundamental en los sistemas hídricos subterráneos, pues el sustrato altamente permeable lo vuelve muy susceptible a la contaminación de mantos freáticos, por lo que es vital para el desarrollo al mediano y largo plazo del territorio, definir esquemas de manejo de RSU y estrategias que coadyuven en proteger la calidad del recurso hídrico subterráneo.

Susceptibilidad a hundimientos

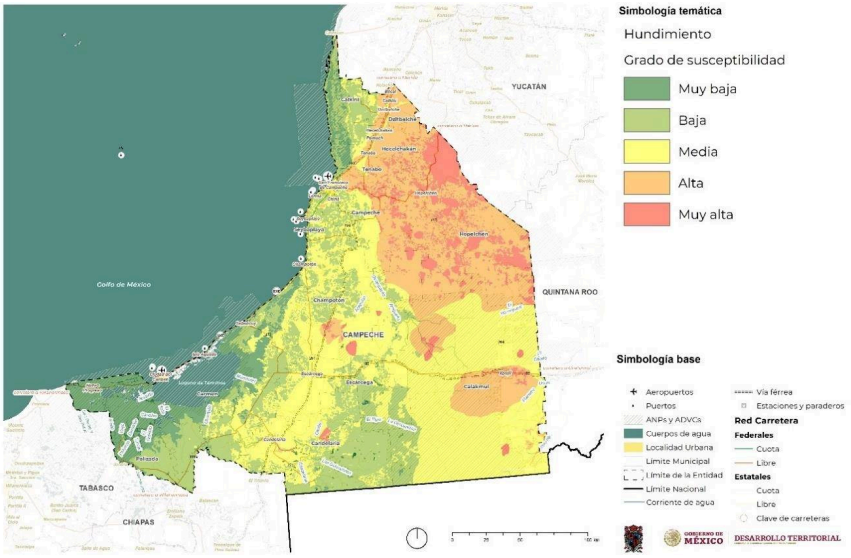
Para la evaluación de la susceptibilidad al fenómeno se contemplaron cinco variables; la susceptibilidad de la litología a deformaciones en vertical, considerando no solo la presencia de sustratos calcáreos sino también la presencia de materiales aluviales, la información relativa a las zonas kársticas presentes en la península de Yucatán, la cartografía derivada de la información de fallas y fracturas del Servicio Geológico Mexicano a través de un ejercicio de distancia euclidiana, el coeficiente de infiltración para entender las zonas antropizadas con una infiltración pobre y la información de la piezometría por pozo para identificar la profundidad del manto freático.

Gráfica 15. Método para evaluación de susceptibilidad a hundimientos



Fuente: elaboración propia con método alineado a Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED. (2016)

Mapa 39. Susceptibilidad a hundimientos



Fuente: elaboración propia con método alineado a Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED. (2016)

El resultado indica las zonas con mayor propensión a deformaciones verticales por su conformación litológica y la presencia de discontinuidades estructurales que definen planos de debilidad, vale la pena mencionar que la presencia de cavernas kársticas al noreste del Estado y la presencia de Karst de plataforma le imprime al territorio subhorizontal del Estado una mayor susceptibilidad a presentar formaciones kársticas y por ende, sustratos susceptibles a acelerados procesos de infiltración y ruptura de los materiales calcáricos que conforman el basamento rocoso de la península de Yucatán.

5.1.4.2 Peligros hidrometeorológicos

Ciclones tropicales

De acuerdo con la velocidad de sus vientos o a la presión de su centro (medida en milibares mb) los ciclones tropicales se clasifican en depresiones tropicales, tormentas tropicales o tifones. En cualquier caso, es importante considerar que los ciclones tropicales son capaces de generar intensos vientos, lluvias extremas, altas olas y en algunos casos ascensos en el nivel del mar y con ello inundaciones destructivas.

Como su nombre lo indica, estos sistemas de tormenta que exigen calor y humedad se originan en las regiones tropicales del mar, entre las latitudes 5°C y 30°C de ambos hemisferios, cuando la temperatura del agua alcanza o sobrepasa los 26°C (CENAPRED, 2014). De acuerdo con el registro de declaratorias de emergencia emitidas por La Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), desde el año 2000 y hasta la actualidad en el Estado de Campeche los ciclones tropicales han generado en 11 ocasiones contingencias climatológicas, 22 situaciones de desastres y 39 condiciones de emergencias resultando en un total de 72 declaratorias. De forma que, los ciclones tropicales son el fenómeno natural de mayor impacto y presencia dentro del Estado, pues de las 143 declaratorias emitidas por fenómenos hidrometeorológicos, prácticamente la mitad se atribuyen a este fenómeno. (ANR-Declaratorias, 2023).

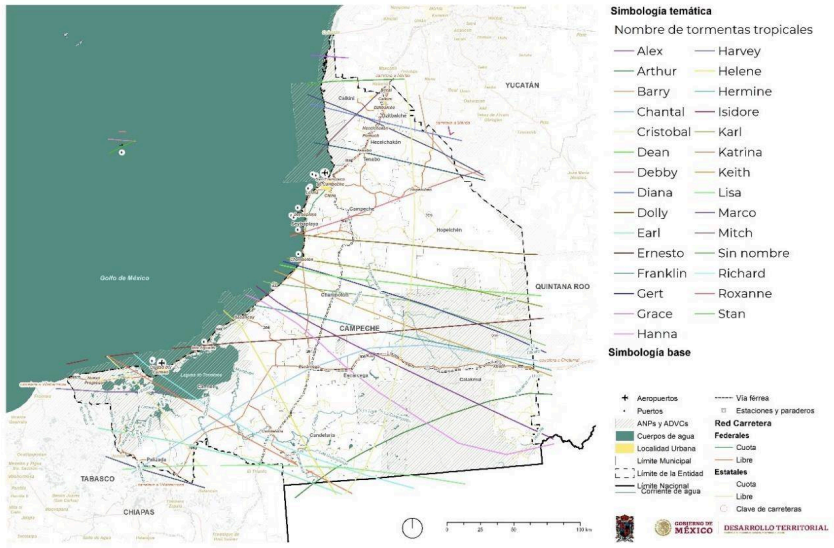
En la construcción del presente fenómeno es mapeada la información de las trayectorias ciclónicas registradas en el periodo de 1980 a 2023 por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y son identificadas aquellas que tienen influencia en el área de estudio. Como puede observarse en la siguiente tabla, se especifica el año de ocurrencia, el nombre, la clasificación y naturaleza de las tormentas cuya trayectoria ha atravesado o cruzado cerca de la región estatal, para ciclones originados en el Océano Atlántico.

Tabla 55. Tormentas tropicales cuya trayectoria se aproxima al Estado de Campeche de 1980 a 2023

Año	Nombre	Clasificación	Naturaleza	Año	Nombre	Clasificación	Naturaleza
1980	Hermine	TS	Tormenta tropical	2010	Richard	DS	Perturbación
1986	Sin nombre	TS	Tormenta tropical	2010	Alex	TS	Tormenta tropical
1988	Debby	TS	Tormenta tropical	2010	Karl	TS	Tormenta tropical
1990	Diana	TS	Tormenta tropical	2010	Richard	TS	Tormenta tropical
1993	Gert	TS	Tormenta tropical	2011	Harvey	TS	Tormenta tropical
1995	Roxanne	TS	Tormenta tropical	2012	Helene	DS	Perturbación
1996	Dolly	TS	Tormenta tropical	2012	Ernesto	TS	Tormenta tropical
1998	Mitch	TS	Tormenta tropical	2013	Barry	TS	Tormenta tropical
1999	Katrina	TS	Tormenta tropical	2014	Hanna	DS	Perturbación
2000	Keith	TS	Tormenta tropical	2016	Earl	TS	Tormenta tropical
2001	Chantal	TS	Tormenta tropical	2017	Harvey	DS	Perturbación
2002	Isidore	TS	Tormenta tropical	2017	Franklin	TS	Tormenta tropical
2005	Stan	TS	Tormenta tropical	2020	Cristobal	TS	Tormenta tropical
2007	Dean	TS	Tormenta tropical	2021	Grace	TS	Tormenta tropical
2008	Arthur	TS	Tormenta tropical	2022	Lisa	TS	Tormenta tropical
2008	Marco	TS	Tormenta tropical				

Fuente: elaboración propia con información del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Mapa 40. Trayectoria de tormentas tropicales (2010-2023)



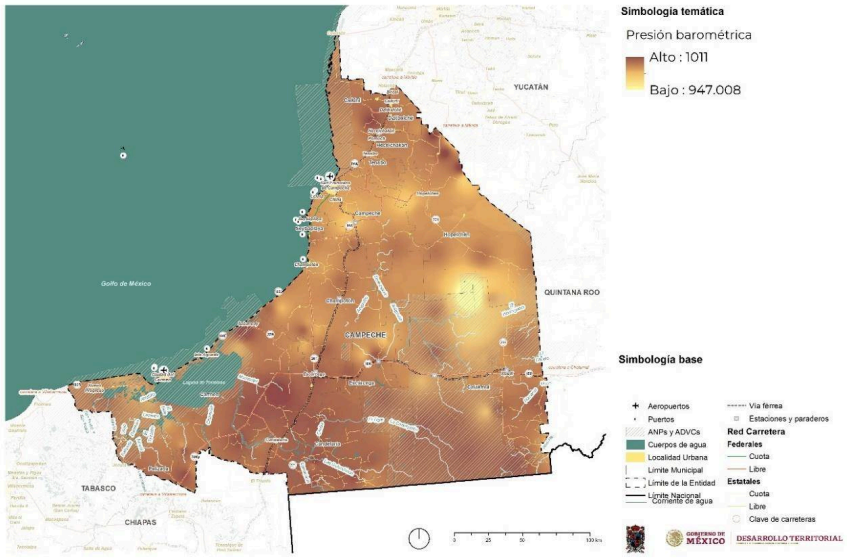
Fuente: elaboración propia con información del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

De acuerdo con los datos registrados por la NOAA, en los últimos 10 años se han registrado dos perturbaciones y seis tormentas tropicales: Barry, Earl, Franklin, Cristobal, Grace y Lisa. Siendo la depresión Hanna en 2014 y la tormenta tropical Cristobal en 2020 las de mayor extensión dentro del territorio. Lo que, en lo benéfico contribuye a recargar los mantos acuíferos de zonas relativamente secas y en lo perjudicial podría llegar a causar daños económicos significativos e incluso pérdidas humanas. Asumiendo de igual manera que la presencia de este tipo de evento favorece la ocurrencia de vientos fuertes, lluvias extremas y ascensos en el nivel del mar.

Posteriormente, con dicha información se derivan dos productos principales: la presión barométrica y la velocidad del viento sostenido. De manera que, mientras más baja sea la presión barométrica, mayor será la probabilidad de formación de vientos ciclónicos intensos. Así pues, el mapa de presión barométrica es un buen indicador para determinar la exposición de bienes susceptibles a vientos huracanados. Por otro lado, el mapa de velocidad de viento sostenido muestra la intensidad de fuerza que generan las tormentas tropicales principalmente en los municipios de Campeche, Hopelchén y Calakmul, dónde las velocidades sostenidas alcanzan los 147.18 km/h, sin considerar las rachas ciclónicas, sino aquellos vientos registrados por la NOAA en los quiebres de cada tormenta.

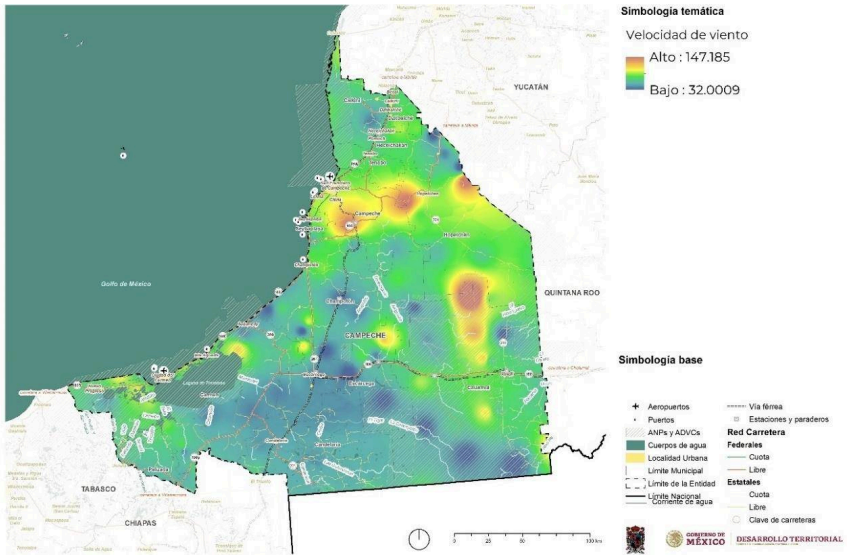
Finalmente, en el mapa de densidades se observa la concentración en territorio de los eventos anteriormente enlistados. Como resultado, el mapa muestra que desde 1980 y hasta la fecha, las tormentas tropicales se han suscitado con mayor intensidad en la región centro del Estado de Campeche.

Mapa 41. Presión Barométrica



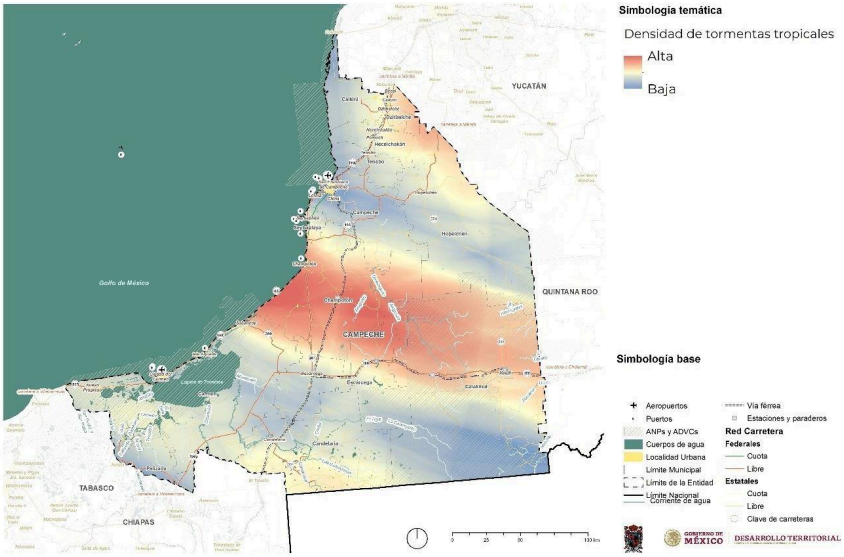
Fuente: elaboración propia con información del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Mapa 42. Velocidad del viento



Fuente: elaboración propia con información del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Mapa 43. Densidad de tormentas tropicales (1980-2023)



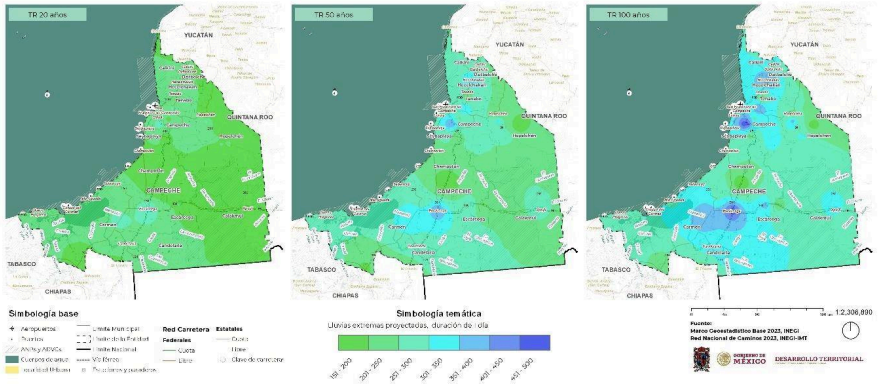
Fuente: elaboración propia con información del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Lluvias intensas e inundaciones pluviales

Conforme al sistema de consulta de declaratorias emitidas desde el año 2000 y hasta la actualidad en el Estado de Campeche las lluvias intensas han generado 26 situaciones de desastres y 18 condiciones de emergencias sumando un total de 44 declaratorias. Por otro lado, el fenómeno de inundaciones ha registrado únicamente una situación de desastre y una de emergencia. Ambos fenómenos suman 46 declaratorias, resultado en aproximadamente un 32% del total de declaratorias emitidas a raíz de algún fenómeno hidrometeorológico. (ANR-Declaratorias, 2023).

En los mapas consecuentes, elaborados a partir de la información generada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y validada por el CENAPRED en el 2016, se observa la precipitación de acumulación diaria registrada para los periodos de retorno de 20, 50 y 100 años. En el primer periodo de retorno la precipitación va de los 136.24 mm a los 302.40 mm de acumulación diaria, en el segundo periodo alcanza los 400.85 mm y finalmente para un periodo de retorno a 100 años la precipitación se encuentra entre los 169.31 y 490.02 mm/24 horas. De igual forma se observa que, la presencia de lluvia se concentra en mayor medida en el mismo lugar para los tres periodos, en los municipios de Campeche, Hecelchakán y Escárcega.

Mapa 44. Precipitación media diaria para un periodo de retorno de 20, 50 y 100 años



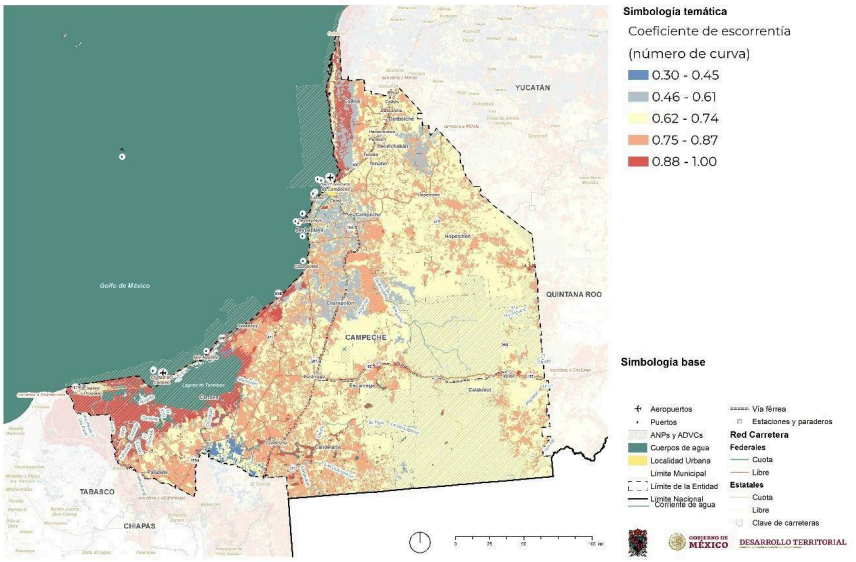
Fuente: Isoyetas del Instituto de Ingeniería de la UNAM validadas por el CENAPRED. (2016)

Posteriormente, dado que el factor detonante en la generación de una inundación pluvial es la precipitación, los escenarios anteriores son utilizados para la construcción del peligro por inundación, el cual podría suponer desde daños materiales en edificaciones, infraestructura y equipamiento en general, hasta deterioros en las actividades económicas principalmente ganaderas y agrícolas e incluso, en el peor escenario, pérdidas humanas. (CENAPRED, 2014).

Sin embargo, ya que una inundación pluvial sucede cuando el suelo se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, para la construcción del peligro en este estudio, son modeladas las inundaciones a partir de un análisis geomorfológico, dónde los modelos digitales del terreno que consideran la estructura presente en la zona se vuelven componentes importantes para la identificación de zonas susceptibles. A continuación, se observa el coeficiente de escurrimiento calculado a partir de dicho análisis, de manera que, efectivamente las coberturas naturales infiltrar un porcentaje de agua mayor con respecto a las coberturas antropogénicas, las cuales, al ser modificadas por el ser humano, suelen tener dificultades de infiltración y por consiguiente producir mayores escurrimientos tras precipitaciones constantes e intensas.

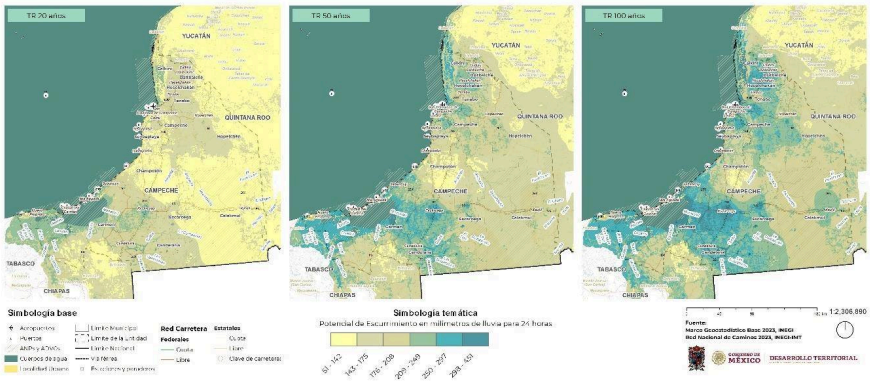
Finalmente, se muestran los mapas de peligro por inundación pluvial para los periodos de retorno a 20, 50 y 100 años, resultado del cruce de información correspondiente a las proyecciones de lluvias para un análisis de acumulación hídrica por día junto con el coeficiente de escurrimiento previamente calculado. La acumulación hídrica por día correspondiente al primer periodo de retorno alcanza valores que van de los 38.68 mm a los 296.19 mm, mientras que para el segundo periodo el máximo valor es de 384.88 mm/ 24h y en el último periodo el rango de acumulación va de los 50.57mm a los 451.39 mm/día. De acuerdo con los mapas los municipios de Campeche y Carmen son los de mayor susceptibilidad al fenómeno, es importante mencionar que la acumulación de flujos superficiales asociados a precipitaciones intensas tiene mucho que ver con la capacidad de drenaje del territorio.

Mapa 45. Coeficiente de escurrimientos



Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Agencia Espacial Europea (ESA)

Mapa 46. Potencial de escurrimientos por día para un periodo de retorno a 20, 50 y 100 años



Fuente: elaborado con información del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de EE. UU. (1972). Uso de suelo y Vegetación Serie VII, INEGI. (2020). Isoyetas del Instituto de Ingeniería de la UNAM

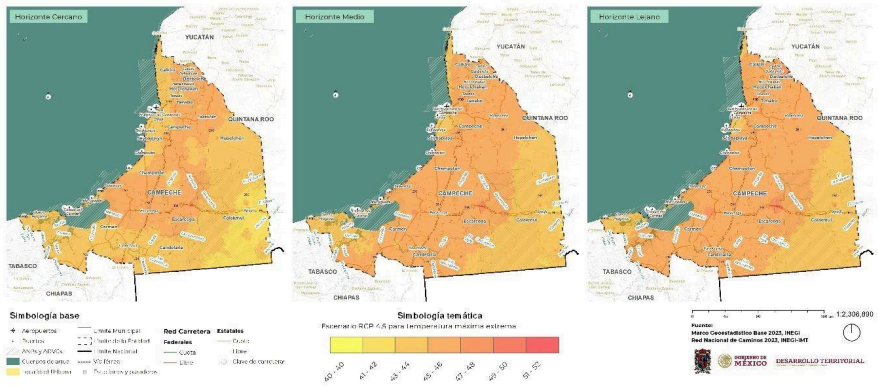
Temperaturas máximas y sequías

La presencia de temperaturas extremas puede representar repercusiones en el entorno, principalmente en los asentamientos humanos y en sus actividades económicas, puesto que la exposición humana a temperaturas ambientales elevadas puede provocar graves problemas de salud.

Debido a que en los últimos años se han registrado anomalías de temperatura, lo cual refleja un calentamiento relacionado con el aumento de la temperatura general del planeta, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) describió en su sexto informe de evaluaciones integrales sobre el cambio climático cinco escenarios de emisión, los cuales describen escenarios a nivel global sobre las fuerzas impulsoras antropogénicas del cambio climático, además de efectuar políticas encaminadas a limitar las emisiones de CO2 para mitigar el cambio climático a distintos niveles.

A continuación, se presenta el análisis de los escenarios de estabilización con emisiones intermedias (SSP2-RCP4.5) en sus tres horizontes de tiempo: horizonte a corto plazo (2021-2040), horizonte a mediano plazo (2040-2060) y horizonte a largo plazo (2081-2100) y se observa que las temperaturas máximas aumentaran de manera gradual hacia el occidente del Estado con una temperatura máxima de 49.23°C para el horizonte cercano y 50.38°C a lejano plazo.

Mapa 47. Escenario RCP 4.5 Temperatura máxima para un horizonte a largo plazo (2081-2100)



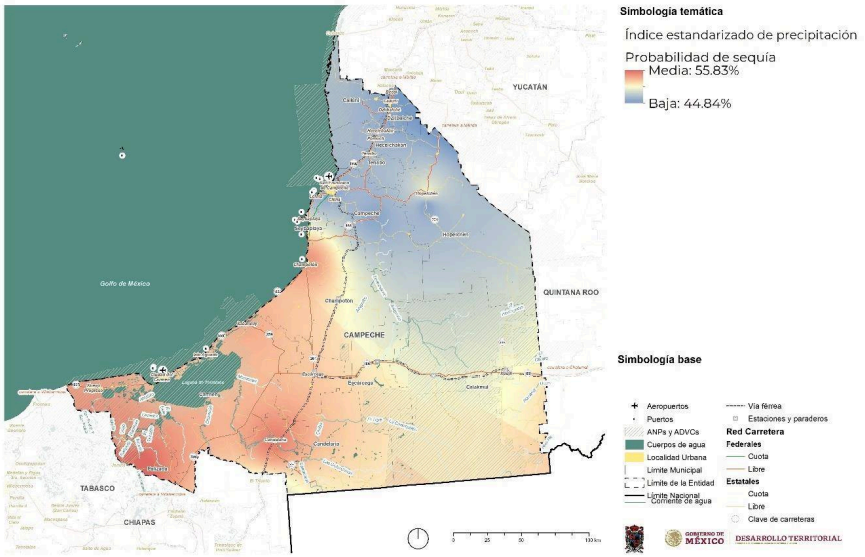
Fuente: elaboración propia a partir de datos de UNIATMOS, UNAM. (2022)

Es importante mencionar que, la ocurrencia de este tipo de temperaturas extremas en conjunto con la pérdida de humedad por la disminución de lluvias podría favorecer la ocurrencia de sequías, aunado al incremento del nivel de aridez y la consecuente reducción a los recursos hídricos. Como antecedente de estos siniestros, se encuentran las declaratorias emitidas desde el año 2000 y hasta la actualidad para el Estado de Campeche. Las cuales de acuerdo con el sistema de consultas reúnen 7 registros por contingencias climatológicas y 18 situaciones de emergencias sumando un total de 25 declaratorias para los fenómenos de temperaturas máximas y sequias. (ANR-Declaratorias, 2023).

Para la elaboración del peligro por sequía, es integrado el índice Estandarizado de Precipitación con la finalidad de ubicar el nivel de propensión a sequías dentro del territorio, junto con el factor de la humedad del suelo calculada a través del Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NVDI), puesto que, gracias a él es posible reconocer la calidad vegetativa. Finalmente, como factor detonante son incluidos los escenarios RCP 4.5 de temperatura máxima para los 3 horizontes.

El siguiente mapa muestra las zonas con mayor probabilidad de sequía de acuerdo con el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), el cual representa el número de desviaciones estándar relativo a la precipitación acumulada que se desvía del promedio climatológico. Lo que significa que, los valores mayores a +1 indican condiciones más húmedas de lo normal y los valores se encuentran por debajo de -1 revelan condiciones de déficit sustanciales.

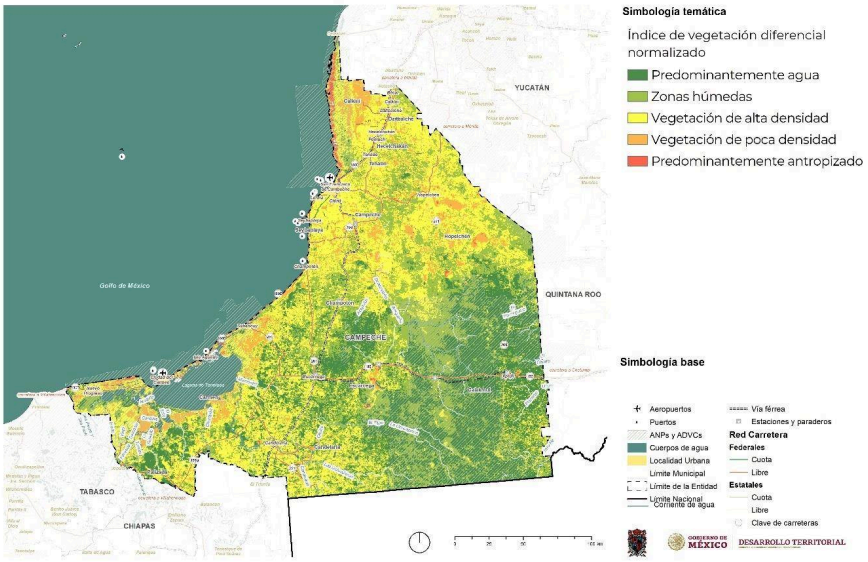
Mapa 48. Índice Estandarizado de Precipitación



Fuente: elaboración propia con información del Servicio Meteorológico Nacional. (2021)

Posteriormente se observa el índice de vegetación diferencial normalizado o índice NVDI previamente clasificado en las categorías de: predominantemente agua, zonas húmedas, vegetación de alta y poca densidad y predominantemente antropizado; con la finalidad de reconocer la carga de humedad o cuerpos vegetales expuestos al déficit de precipitación antes referido.

Mapa 49. Índice de vegetación diferencial normalizado reclasificado

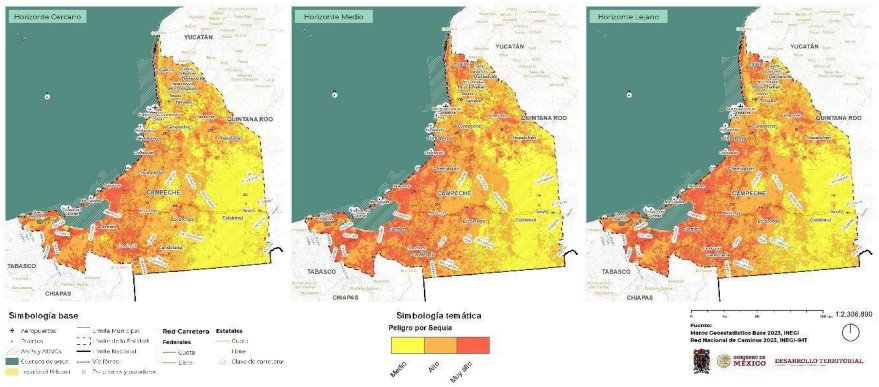


Fuente: elaboración propia con información del Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) NASA. (2023)

Finalmente, y cómo puede apreciarse en los mapas de peligro por sequía, las zonas iluminadas con color rojo tienen una probabilidad de sequía muy alta y las áreas verdes un nivel bajo. Naturalmente, el fenómeno de isla de calor en el área urbana la vuelve mayormente susceptible al desarrollo del fenómeno pese a que los sistemas vulnerables son vegetales.

Es importante considerar que entre las consecuencias que implica el fenómeno de la sequía no son sólo se encuentran las medioambientales como el aumento de incendios forestales, la disminución y degradación de hábitats de flora y fauna, la pérdida de vida silvestre y disminución de agua potable, sino que también surgen consecuencias socio económicas importantes como la disminución del desarrollo económico y la calidad de vida y el aumento en el nivel de pobreza y que aunque una sequía se origina cuando el suelo sufre de déficit de agua debido a la falta de precipitaciones por un periodo de tiempo prolongado, existen actividades como la deforestación, la sobreexplotación de tierras agrícolas y el riego excesivo que promueven el desarrollo de la erosión e impactan negativamente a la capacidad del suelo para retener y almacenar el agua, lo cual consecuentemente, aumenta la probabilidad de aparición de este fenómeno.

Mapa 50. Peligro por sequía proyectado para un horizonte a largo plazo (2081-2100)



Fuente: elaboración propia con método Geoestadístico propuesto alineado a Guía de contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas de Riesgos, CENAPRED. (2016)

El Estado de Campeche por su ubicación geográfica y consolidación geológica se encuentra altamente expuesto al desarrollo de fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones detonadas por lluvias intensas, principalmente en las márgenes de la Laguna de Términos y las regiones costeras en la porción norte del Estado definen un panorama claro al respecto de las zonas inundables en el Estado.

Por su parte las altas temperaturas esperadas por los escenarios de cambio climático enmarcan los retos en materia de servicios ecosistémicos básicos en las localidades y ciudades del Estado, ante el panorama prospectivo es evidente la necesidad de proteger los recursos forestales y vegetales que fungen como termorreguladores del clima y proponer de manera enérgica la implementación de infraestructura verde en ciudades que coadyuve a combatir los efectos del cambio climático y la incidencia de peligros en el Estado.

Es importante resaltar el contexto geológico kárstico en el que se encuentra el Estado. La presencia de karsticidad es un factor fundamental para tener en cuenta en cualquier estrategia de desarrollo territorial debido a la fragilidad de los sistemas kársticos. Estos sistemas se caracterizan por sus formaciones subterráneas, de alta permeabilidad, y con una estrecha relación a contaminación de los recursos hídricos subterráneos.

Por lo tanto, al abordar la gestión de riesgos y la planificación territorial en Campeche, es esencial considerar tanto las amenazas hidrometeorológicas, como las inundaciones, como también la influencia del contexto geológico kárstico. Esto permitirá desarrollar estrategias adecuadas para proteger tanto a la población como al medio ambiente, minimizando los riesgos asociados a los fenómenos naturales y a la contaminación de los recursos hídricos.

5.2 Subsistema sociodemográfico

El análisis sociodemográfico del Estado de Campeche es estratégico para el diseño de políticas públicas pone a las personas en el centro de las acciones, articulando el territorio en función de sus necesidades y comportamientos. Con base en lo anterior en el presente apartado se analizarán seis temas prioritarios: 1) Estructura y dinámica demográfica, 2) Distribución territorial de la población, 3) Carencias sociales en la entidad, 4) Bienestar de las personas, 5) Desigualdades de género, y 6) Vulnerabilidad y riesgos; aspectos demográficos de interés para la distribución equitativa de los

beneficios generados, detonar el crecimiento sustentable, etc. El análisis sociodemográfico parte de los planteamientos metodológicos del enfoque de derechos humanos, la interseccionalidad, y la perspectiva de género. En última instancia, estos supuestos visibilizan las necesidades y demandas de aquellos grupos que histórica y sistemáticamente se han excluido de la planeación y ordenamiento del territorio.

5.2.1 Estructura y dinámica demográfica

El análisis de la estructura de la población implica el estudio de su distribución en función de diversos atributos, tanto demográficos como socioeconómicos. Las representaciones por sexo y edad tienen una importancia fundamental, debido a que, partiendo de ellos, es posible reconocer el impacto de tendencias pasadas, delinear tendencias y necesidades presentes y futuras, en relación con indicadores como las tasas de fecundidad, natalidad, mortalidad, el grado de envejecimiento o fenómenos como la migración (Bel Adell & Gómez Fayren, 1997).

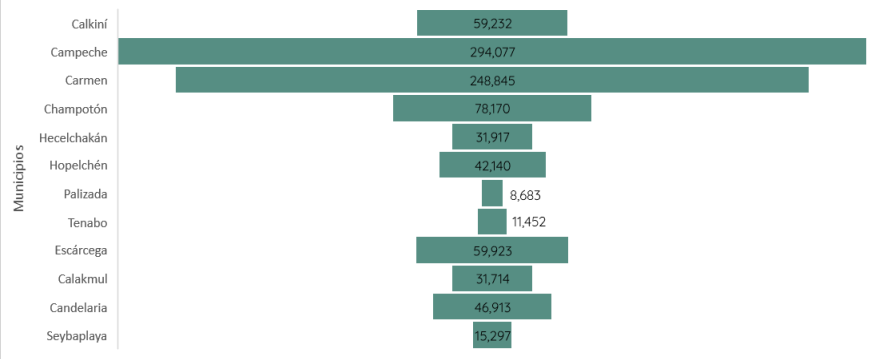
El INEGI reporta con base en información del Censo de Población y Vivienda que la población del Estado de Campeche para el 2020 llegó a 928,363 habitantes, representando 0.74% de la población nacional, de los cuales 471,424 son mujeres y 456,939 son hombres. El volumen total de la población del Estado, su tamaño y composición, varían en el tiempo debido a cambios en la fecundidad, mortalidad, y patrones migratorios, éstos a su vez, influenciados por factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales.

Tabla 56. Población Estado de Campeche y municipios 2000-2020

Municipio / Estado	2000	2010	2020	% respecto al Estado 2020
Calkiní	46,899	52,890	59,232	6.4%
Campeche	216,897	259,005	294,077	31.7%
Carmen	172,076	221,094	248,845	26.8%
Champotón	70,554	83,021	78,170	8.4%
Hecelchakán	24,889	28,306	31,917	3.4%
Hopelchén	31,214	37,777	42,140	4.5%
Palizada	8,401	8,352	8,683	0.9%
Tenabo	8,400	9,736	11,452	1.2%
Escárcega	50,563	54,184	59,923	6.5%
Calakmul	23,115	26,882	31,714	3.4%
Candelaria	37,681	41,194	46,913	5.1%
Seybaplaya	n.d.	n.d.	15,297	1.6%
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	
Estado de Campeche	**690,689**	**822,441**	**928,363**	

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2000, 2010, 2020)

Gráfica 16. Población municipios del Estado de Campeche 2020



Fuente: elaboración propia a partir de resultados del Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

5.2.1.1 Análisis de grupos de edad y su desagregación por sexo

La evolución de la población como resultado de las transformaciones sobrevenidas en la sociedad moderna y en el nivel de desarrollo alcanzado, comporta cambios significativos en su composición por edad y sexo consecuencia directa y aplazada en el tiempo de la caída de la natalidad y aumento de la esperanza de vida (Bel Adell & Gómez Fayren, 1997).

Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2019), las necesidades y demanda de servicios dependen de las etapas del ciclo de vida del ser humano, de ahí, la importancia de analizar la estructura poblacional conforme a los grupos etarios que la conforman. La pirámide poblacional del Estado de Campeche entre 2000 y 2020, se presenta con una ligera dinámica progresiva o expansiva, con población joven menor a 30 años. Al 2020, este conjunto representa el 50.2% comparado con 63.6% de población joven menor a 30 años que conformaban la estructura poblacional en el 2000, es una clara transformación progresiva a una estructura estacionaria produciéndose estrechamiento en la base, por baja natalidad que origina envejecimiento por la base y crecimiento lento de la población.

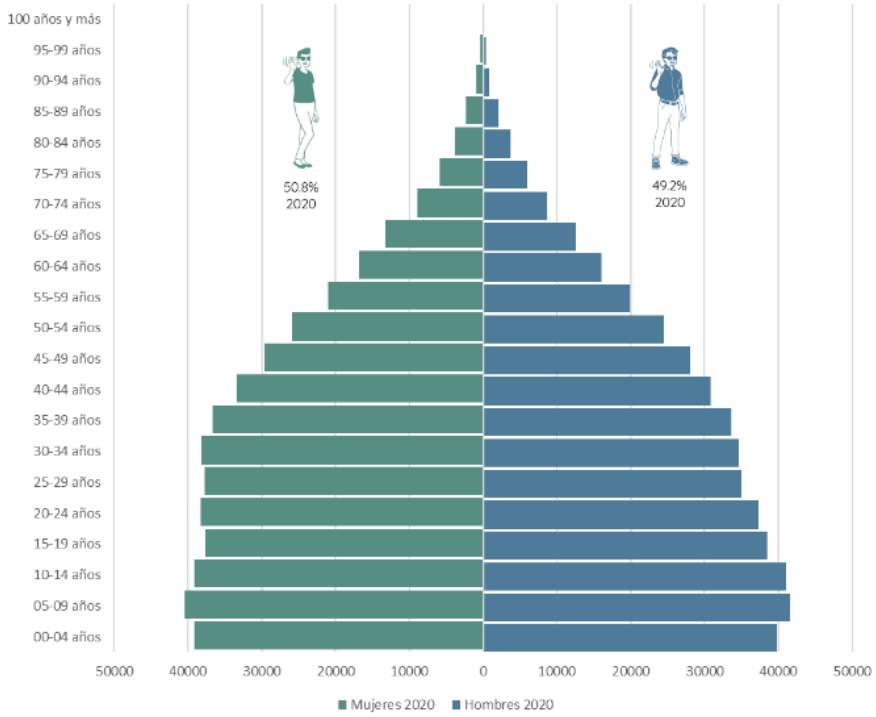
Tabla 57. Población por sexo y grupos quinquenales de Campeche, 2020

Edad desplegada	Población total	Hombres	Mujeres
00-04 años	78,935	39,817	39,118
05-09 años	82,015	41,624	40,391
10-14 años	80,168	41,047	39,121
15-19 años	76,140	38,468	37,672
20-24 años	75,556	37,277	38,279
25-29 años	72,798	35,046	37,752
30-34 años	72,709	34,557	38,152
35-39 años	70,275	33,611	36,664
40-44 años	64,170	30,761	33,409
45-49 años	57,628	28,036	29,592
50-54 años	50,254	24,392	25,862
55-59 años	40,805	19,857	20,948
60-64 años	32,778	16,020	16,758
65-69 años	25,796	12,530	13,266
70-74 años	17,559	8,668	8,891
75-79 años	11,916	5,984	5,932

Edad desplegada	Población total	Hombres	Mujeres
80-84 años	7,536	3,718	3,818
85-89 años	4,413	2,113	2,300
90-94 años	1,768	832	936
95-99 años	701	353	348
100 años y más	149	78	71
No especificado	4,294	2,150	2,144
Total	**928,363**	**456,939**	**471,424**

Fuente: INEGI, 2020

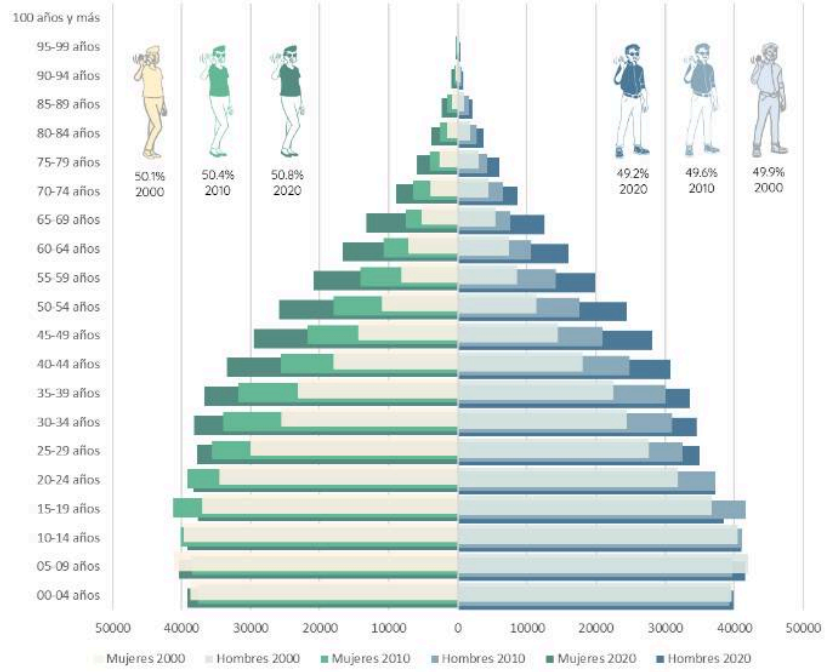
Gráfica 17. Pirámide poblacional del Estado de Campeche (2020).[9]



Fuente: elaboración propia a partir de resultado del Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

[9] Pirámide de Edades. - Es un histograma que representa la estructura de la población por sexo y grupos quinquenales de edad. Para la generación del histograma se excluye la población con edad no especificada (INEGI, 2020).

Gráfica 18. Pirámide poblacional del Estado de Campeche (2000, 2010, 2020)



Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. 2000, 2010 y 2020

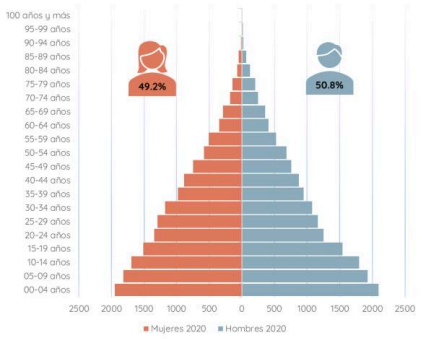
Cómo resultado del análisis anterior se obtuvieron los siguientes resultados:

- El porcentaje de población joven (menor a 30 años) en el Estado ha disminuido 13% en 20 años, en el 2000 representaba 64%, y para el 2020 representó 50%. La mitad de la población tiene 29 años o menos.
- La población adulta (30 a 59 años) representa 38% al 2020, y las personas adultas mayores (60 y más años) constituyen el 11%.
- En términos porcentuales la distribución mujeres - hombres tiene un comportamiento similar 49.2% y 50.8% respectivamente en 2020.
- El porcentaje de población femenina joven (menor de 30 años) ha manifestado un cambio importante en 20 años, en el 2000 representaba el 64% y para el 2020 disminuyó al 49%.
- Por su parte, las mujeres adultas (30 a 59 años) pasaron de 29% al 39% del 2000 al 2020 respectivamente, un importante incremento en 20 años.

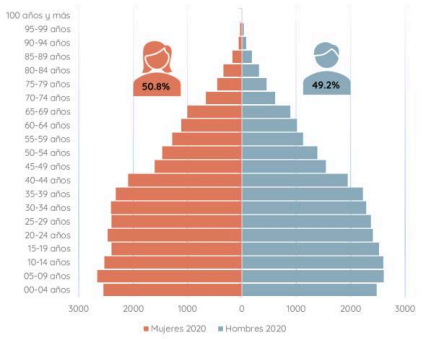
Cómo anexo, se presentan los cuadros de población a nivel Estado desagregada por sexo y grupos quinquenales.

Gráfica 19. Pirámide poblacional, municipios de Calakmul y Calkiní, 2020

Calakmul



Calkiní



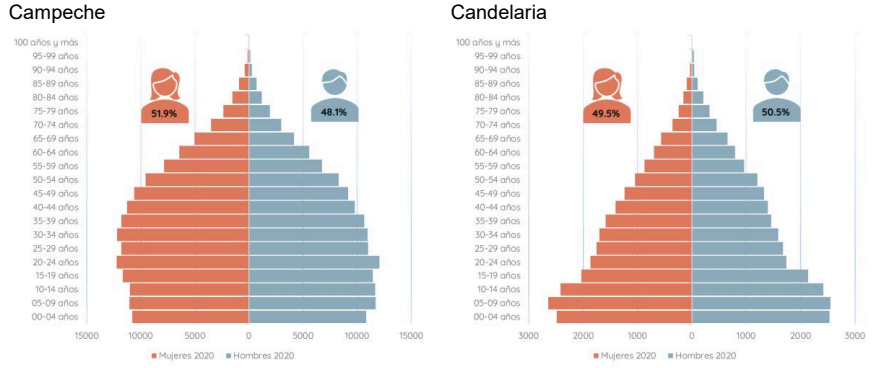
Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Tabla 58. Edades quinquenales por municipio Calakmul y Calkiní, 2020

Calakmul			Edad desplegada	Calkiní		
Población total	Hombres	Mujeres		Población total	Hombres	Mujeres
4,040	2,092	1,948	00-04 años	5 026	2 478	2 548
3,744	1,925	1,819	05-09 años	5268	2 609	2 659
3,494	1,798	1,696	10-14 años	5 129	2 600	2 529
3,059	1,545	1,514	15-19 años	4 924	2 527	2 397
2,592	1,248	1,344	20-24 años	4 883	2 413	2 470
2,462	1,166	1,296	25-29 años	4 772	2 374	2 398
2,255	1,079	1,176	30-34 años	4 697	2 287	2 410
1,931	948	983	35-39 años	4 542	2 223	2 319
1,761	875	886	40-44 años	4 045	1 951	2 094
1,510	759	751	45-49 años	3 148	1 544	1 604
1,265	684	581	50-54 años	2 853	1 386	1 467
1,030	525	505	55-59 años	2 408	1 128	1 280
756	409	347	60-64 años	2 134	1 017	1 117
647	359	288	65-69 años	1 892	891	1 001
431	248	183	70-74 años	1 267	608	659
346	204	142	75-79 años	912	459	453
197	122	75	80-84 años	652	317	335
112	65	47	85-89 años	357	187	170
36	23	13	90-94 años	146	82	64
23	16	7	95-99 años	76	40	36
12	6	6	100 años y más	9	3	6
11	5	6	No especificado	92	46	46
31 714	**16 101**	**15 613**	**Total**	**59 232**	**29 170**	**30 062**

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Gráfica 20. Pirámide poblacional, municipios de Campeche y Candelaria, 2020



Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

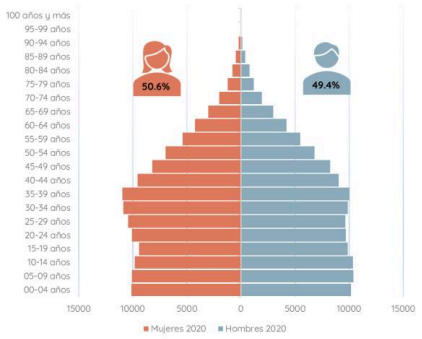
Tabla 59. Edades quinquenales por municipio Campeche y Candelaria, 2020

Campeche			Edad desplegada	Candelaria		
Población total	Hombres	Mujeres		Población total	Hombres	Mujeres
21 647	10 856	10 791	00-04 años	5 019	2 534	2 485
22769	11 703	11 066	05-09 años	5190	2 548	2 642
22 655	11 647	11 008	10-14 años	4 830	2 417	2 413
23 133	11 454	11 679	15-19 años	4 172	2 143	2 029
24 306	12 074	12 232	20-24 años	3 599	1 736	1 863
22 808	11 007	11 801	25-29 años	3 437	1 680	1 757
23 153	10 974	12 179	30-34 años	3 291	1 589	1 702
22 443	10 644	11 799	35-39 años	3 039	1 455	1 584
21 073	9 791	11 282	40-44 años	2 801	1 400	1 401
19 774	9 155	10 619	45-49 años	2 562	1 325	1 237
17 882	8 309	9 573	50-54 años	2 252	1 204	1 048
14 586	6 733	7 853	55-59 años	1 835	963	872
12 024	5 568	6 456	60-64 años	1 490	797	693
9 229	4 186	5 043	65-69 años	1 228	658	570
6 466	2 970	3 496	70-74 años	810	451	359
4 303	1 931	2 372	75-79 años	570	328	242
2 722	1 190	1 532	80-84 años	366	214	152
1 603	703	900	85-89 años	201	102	99
682	271	411	90-94 años	74	42	32
252	109	143	95-99 años	46	35	11
40	18	22	100 años y más	19	12	7
527	262	265	No especificado	82	41	41
294 077	**141 555**	**152 522**	Total	**46 913**	**23 674**	**23 239**

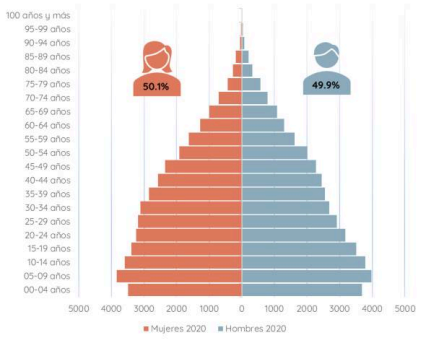
Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Gráfica 21. Pirámide poblacional, municipios de Carmen y Champotón, 2020

Carmen



Champotón



Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

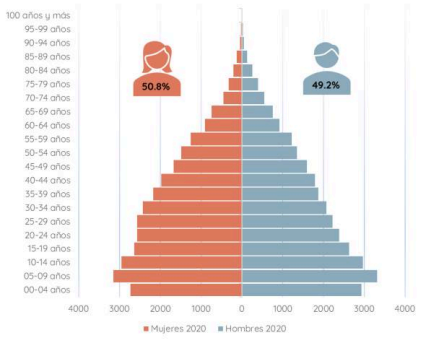
Tabla 60. Edades quinquenales por municipio Carmen y Champotón, 2020

Carmen			Edad desplegada	Champotón		
Población total	Hombres	Mujeres		Población total	Hombres	Mujeres
20 303	10 187	10 116	00-04 años	7 171	3 680	3 491
20488	10 413	10 075	05-09 años	7809	3 974	3 835
20 167	10 355	9 812	10-14 años	7 375	3 783	3 592
19 316	9 890	9 426	15-19 años	6 899	3 512	3 387
19 782	9 675	10 107	20-24 años	6 412	3 173	3 239
20 068	9 648	10 420	25-29 años	6 099	2 910	3 189
20 748	9 853	10 895	30-34 años	5 792	2 684	3 108
21 018	10 060	10 958	35-39 años	5 406	2 551	2 855
18 574	9 018	9 556	40-44 años	5 018	2 452	2 566
16 421	8 225	8 196	45-49 años	4 615	2 266	2 349
13 803	6 806	6 997	50-54 años	3 932	2 016	1 916
10 893	5 478	5 415	55-59 años	3 241	1 617	1 624
8 482	4 227	4 255	60-64 años	2 574	1 299	1 275
6 022	2 989	3 033	65-69 años	2 080	1 077	1 003
3 962	1 934	2 028	70-74 años	1 499	793	706
2 431	1 201	1 230	75-79 años	1 012	577	435
1 582	773	809	80-84 años	591	321	270
849	375	474	85-89 años	393	207	186
346	142	204	90-94 años	130	77	53
108	44	64	95-99 años	60	30	30
32	19	13	100 años y más	14	7	7
3 450	1 731	1 719	No especificado	48	24	24
248 845	**123 043**	**125 802**	Total	**78 170**	**39 030**	**39 140**

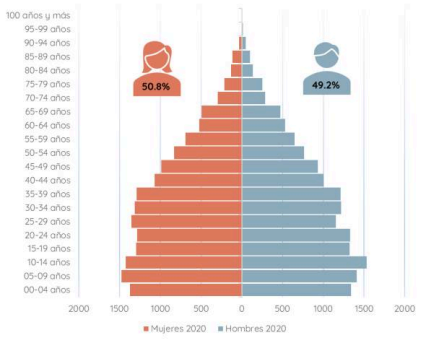
Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Gráfica 22. Pirámide poblacional, municipios de Escárcega y Hecelchakán, 2020

Escárcega



Hecelchakán



Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

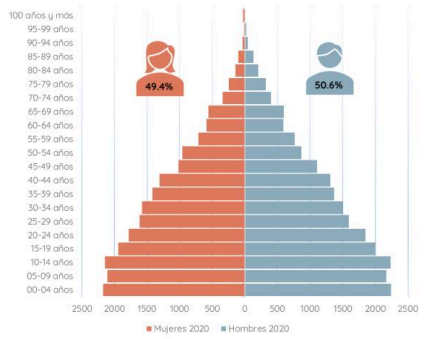
Tabla 61. Edades quinquenales por municipio Escárcega y Hecelchakán, 2020

Escárcega			Edad desplegada	Hecelchakán		
Población total	Hombres	Mujeres		Población total	Hombres	Mujeres
5 671	2 933	2 738	00-04 años	2 709	1 338	1 371
6467	3 318	3 149	05-09 años	2888	1 413	1 475
5 923	2 971	2 952	10-14 años	2 954	1 532	1 422
5 271	2 626	2 645	15-19 años	2 621	1 325	1 296
4 953	2 383	2 570	20-24 años	2 611	1 329	1 282
4 793	2 228	2 565	25-29 años	2 509	1 154	1 355
4 501	2 068	2 433	30-34 años	2 531	1 220	1 311
4 057	1 881	2 176	35-39 años	2 502	1 211	1 291
3 772	1 791	1 981	40-44 años	2 070	1 000	1 070
3 264	1 596	1 668	45-49 años	1 924	935	989
2 845	1 353	1 492	50-54 años	1 599	767	832
2 468	1 218	1 250	55-59 años	1 340	647	693
1 825	921	904	60-64 años	1 052	530	522
1 503	758	745	65-69 años	968	473	495
999	544	455	70-74 años	578	284	294
723	396	327	75-79 años	468	252	216
461	258	203	80-84 años	269	138	131
261	134	127	85-89 años	212	99	113
94	53	41	90-94 años	84	49	35
38	21	17	95-99 años	22	15	7
11	6	5	100 años y más	6	2	4
23	11	12	No especificado			
59 923	**29 468**	**30 455**	Total	**31 917**	**15 713**	**16 204**

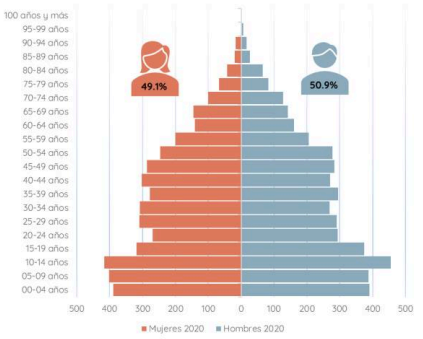
Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Gráfica 23. Pirámide poblacional, municipios de Hopelchén y Palizada, 2020

Hopelchén



Palizada



Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

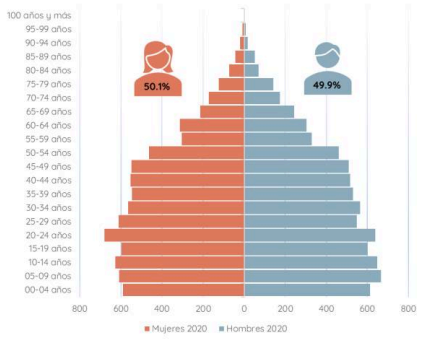
Tabla 62. Edades quinquenales por municipio Hopelchén y Palizada, 2020

Hopelchén			Edad desplegada	Palizada		
Población total	Hombres	Mujeres		Población total	Hombres	Mujeres
4 419	2 242	2 177	00-04 años	780	391	389
4275	2 164	2 111	05-09 años	790	388	402
4 373	2 232	2 141	10-14 años	872	455	417
3 938	2 000	1 938	15-19 años	692	374	318
3 633	1 850	1 783	20-24 años	562	293	269
3 208	1 591	1 617	25-29 años	601	291	310
3 084	1 505	1 579	30-34 años	577	269	308
2 784	1 370	1 414	35-39 años	573	295	278
2 618	1 310	1 308	40-44 años	573	270	303
2 118	1 103	1 015	45-49 años	569	283	286
1 824	867	957	50-54 años	524	278	246
1 475	763	712	55-59 años	406	206	200
1 176	589	587	60-64 años	302	161	141
1 152	593	559	65-69 años	287	142	145
739	399	340	70-74 años	228	128	100
563	318	245	75-79 años	150	83	67
352	204	148	80-84 años	108	66	42
230	132	98	85-89 años	47	27	20
78	42	36	90-94 años	33	16	17
38	21	17	95-99 años	7	6	1
33	3	30	100 años y más	2	1	1
30	30		No especificado			
42 140	**21 328**	**20 812**	Total	**8 683**	**4 423**	**4 260**

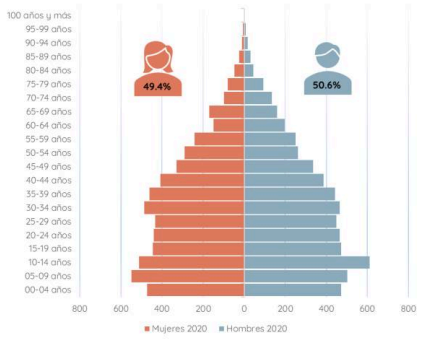
Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Gráfica 24. Pirámide poblacional, municipios de Seybaplaya y Tenabo, 2020

Seybaplaya



Tenabo



Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Tabla 63. Edades quinquenales por municipio Seybaplaya y Tenabo, 2020

Seybaplaya			Edad desplegada	Tenabo		
Población total	Hombres	Mujeres		Población total	Hombres	Mujeres
1 204	613	591	00-04 años	946	473	473
1275	666	609	05-09 años	1052	503	549
1 274	647	627	10-14 años	1 122	610	512
1 199	601	598	15-19 años	916	471	445
1 319	638	681	20-24 años	904	465	439
1 160	549	611	25-29 años	881	448	433
1 129	565	564	30-34 años	951	464	487
1 076	530	546	35-39 años	904	443	461
1 070	516	554	40-44 años	795	387	408
1 058	509	549	45-49 años	665	336	329
923	461	462	50-54 años	552	261	291
632	329	303	55-59 años	491	250	241
616	304	312	60-64 años	347	198	149
457	244	213	65-69 años	331	160	171
348	175	173	70-74 años	232	134	98
265	142	123	75-79 años	173	93	80
144	70	74	80-84 años	92	45	47
93	51	42	85-89 años	55	31	24
36	17	19	90-94 años	29	18	11
17	9	8	95-99 años	14	7	7
1	1		100 años y más			
1		1	No especificado			
15 297	**7 637**	**7 660**	Total	**11 452**	**5 797**	**5 655**

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

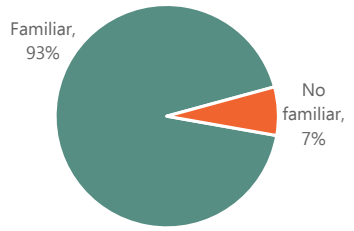
5.2.1.2 Análisis de la estructura familiar y género

Los hogares en Campeche lo mismo que el resto del país son diferentes entre sí, sin embargo, el INEGI para realizar el Censo de Población y Vivienda los ha clasificado en familiares y no familiares.

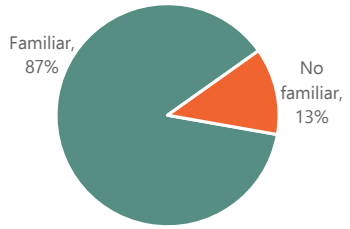
Los hogares familiares son aquellos en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o jefe del hogar. Que a su vez se dividen en nuclear, ampliado y compuesto. En tanto que los hogares no familiares son aquellos dónde ninguno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o el jefe del hogar y estos se dividen en hogares unipersonal y corresidentes.

Según resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 en México el 13% de los hogares son no familiares y el 87% son familiares y el Estado de Campeche presenta la misma estructura familiar; sin embargo, en el 2000 los hogares no familiares representaban apenas el 7%, en 20 años casi se duplicaron los hogares no familiares, ante ello, es posible que cada vez más integrantes de familia están dispuestos a compartir su hogar con otras personas que no compartan parentesco.

Gráfica 25. Hogares por tipo, Campeche 2000



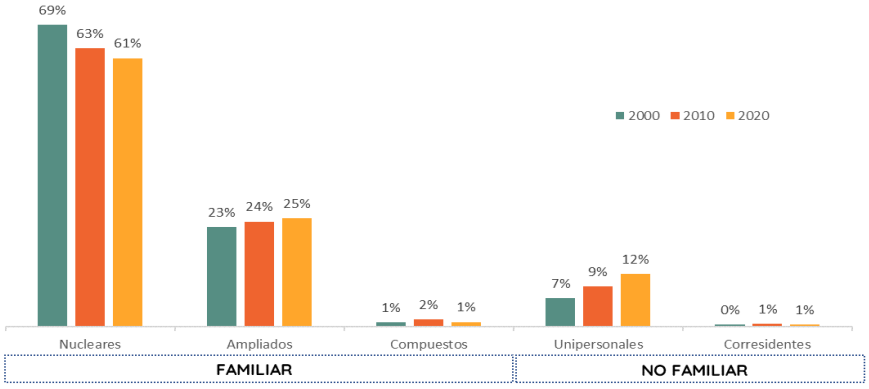
Gráfica 26. Hogares por tipo, Campeche 2020



Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. 2000, 2020

En Campeche 61 de cada 100 hogares son de tipo nuclear, los hogares ampliados y particularmente los unipersonales están mostrando notario crecimiento, éstos últimos ya representan 12 de cada 100 hogares.

Gráfica 27. Porcentaje de hogares por tipo, Campeche 2000, 2010, 2020



Fuente elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. 2000, 2010, 2020

Tabla 64. Hogares familiares, Campeche 2000, 2010, 2020

Año	Estado Total, Hogares	Hogares familiares				
		Hogares familiares	Nucleares	Ampliados	Compuestos	No especificado
2000	160,492	149,135	110,356	36,431	1,495	853
2010	211,632	190,401	134,352	50,688	3,523	1,838
2020	260,725	226,939	159,654	64,467	2,791	27

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. 2000, 2010, 2020

La importancia de considerar el incremento de los hogares unipersonales conlleva a visibilizar adecuaciones en las políticas públicas que consideran la estructura familiar, así como, en la demanda de vivienda para un mayor número de familias pequeñas e incluso de un solo integrante.

Tabla 65. Hogares no familiares, Campeche 2000, 2010, 2020

Año	Estado Total, Hogares	Hogares no familiares			
		Hogares no familiares	Unipersonales	Corresidentes	No especificado
2000	160,492	11,241	10,447	794	116
2010	211,632	20,724	19,344	1,380	507
2020	260,725	32,707	31,284	1,423	1,079

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. 2000, 2010, 2020

- En 20 años los hogares no familiares se han incrementado 6%.
- Particularmente los hogares unipersonales han crecido notablemente en 20 años de 7 a 12%.

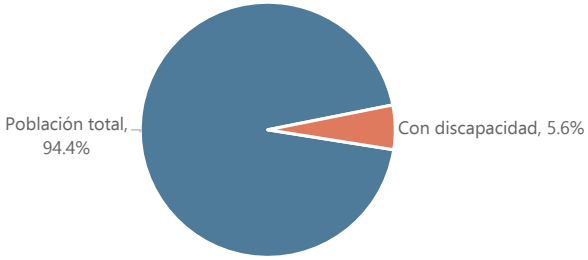
5.2.1.3 Personas con discapacidad[10]

Según la Organización Mundial de la Salud al 2020, más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, aproximadamente el 15 % de la población mundial; de ellas, casi 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia. El número de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas. (INEGI, 2023).

A nivel nacional al 2020 el 4.9% de la población manifestó tener algún tipo de discapacidad, de ellas 53% son mujeres y 47% son hombres, en Campeche el 5.6% de las personas tiene algún tipo de discapacidad, es un porcentaje superior al nacional, hace referencia a que 52,259 personas requieren atención médica especializada, servicios de asistencia, así como, apoyos sociales e infraestructura adecuada para una mejor calidad de vida, seguridad y movilidad adecuada.

[10] Población con discapacidad. Personas que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. (INEGI, 2020)

Gráfica 28. Porcentaje de población con alguna discapacidad en Campeche 2020



Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Una persona puede tener más de una discapacidad, por ejemplo: los sordomudos tienen una limitación auditiva y otra de lenguaje o quienes sufren de parálisis cerebral presentan problemas motores y de lenguaje.

Tabla 66. Personas con discapacidad por municipio 2000, 2010, 2020

Municipio/ Estado	2000	2010	2020
Calkiní	1,155	2,385	2,955
Campeche	6,659	12,895	19,010
Carmen	2,646	8,727	12,608
Champotón	1,584	4,965	4,095
Hecelchakán	588	1,237	1,700
Hopelchén	636	1,374	1,912
Palizada	142	282	435
Tenabo	163	596	758
Escárcega	1,190	2,330	3,389
Calakmul	372	1,001	1,714
Candelaria	643	1,918	2,505
Seybaplaya	n.d.	n.d.	1,178
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.
Estado de Campeche	**15,778**	**37,710**	**52,259**
Nacional	**1,795,300**	**4,527,784**	**6,179,890**

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2000, 2010, 2020)

- El porcentaje de personas con discapacidad en Campeche (5.6%) es superior al nacional (4.9%).
- El 60% de las personas con discapacidad se concentra en dos municipios, Campeche (36) y Carmen (24%).

5.2.1.4 Población en hogares[11]

Con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 se registró que en Campeche el 99% de las personas viven en hogares, en el Estado habitan 928,363 personas, de éstas según el INEGI 1,509 personas carecen de un hogar y con base en la política pública de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, todas las personas sin excepción deben contar con un hogar como

[11] Se considera un hogar en cada vivienda particular: Incluye casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea; local no construido para habitación; vivienda móvil; refugio y no especificado de vivienda particular.

principio básico de la “estabilidad y seguridad de los individuos y las familias. Es el centro de la vida social, emocional y a veces económica y debería ser un santuario dónde vivir en paz, con seguridad y dignidad” (ONU-Hábitat, 2010).

Tabla 67. Población total en hogares por municipio 2000, 2010, 2020

Municipio / Estado	Población 2020	Población total en hogares		
		2000	2010	2020
Calkiní	59,232	46,754	52,678	59,192
Campeche	294,077	214,335	256,322	293,199
Carmen	248,845	169,726	216,579	248,359
Champotón	78,170	70,283	82,666	78,140
Hecelchakán	31,917	24,853	28,284	31,914
Hopelchén	42,140	31,068	37,733	42,130
Palizada	8,683	8,381	8,316	8,683
Tenabo	11,452	8,372	9,736	11,452
Escárcega	59,923	50,347	54,037	59,888
Calakmul	31,714	23,058	26,861	31,714
Candelaria	46,913	37,565	40,958	46,886
Seybaplaya	15,297	n.d.	n.d.	15,297
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Estado	**928, 363**	**684,742**	**814,170**	**926,854**

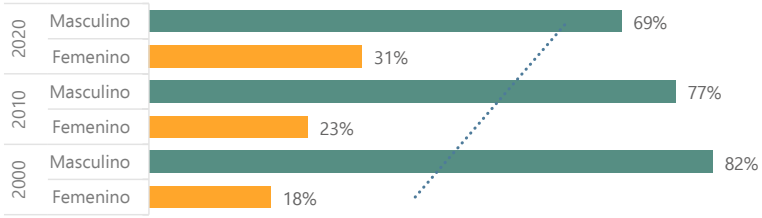
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2000, 2010, 2020)

- El uno por ciento de la población de Campeche carece de un hogar digno.

5.2.1.5 Hogares de acuerdo con el tipo de jefatura

En Campeche 31 de cada 100 hogares reconoce a las mujeres como jefas de la vivienda, a nivel nacional son reconocidas 33 de cada 100 hogares, así que Campeche está inmerso en la dinámica nacional y con base en la gráfica la tendencia del reconocimiento de la mujer como jefa de hogar está en incremento.

Gráfica 29. Persona de referencia en hogares, Campeche 2000, 2010, 2020



Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI, 2000, 2010, 2020

A nivel nacional, Campeche ocupa el lugar 23 por su porcentaje de hogares con persona de referencia mujer, se ubica por debajo de Tabasco, por encima de Aguascalientes, es la Ciudad de México la que encabeza la lista.

Tabla 68. Persona de referencia en hogares por municipio 2000, 2010, 2020

Municipio / Estado	2000 Total, Hogares	Jefatura 2000 Femenina	Jefatura 2000 Masculino	2010 Total, Hogares	Jefatura 2010 Femenina	Jefatura 2010 Masculino	2020 Total, Hogares	Jefatura 2020 Femenina	Jefatura 2020 Masculino
Calkiní	9,873	1,311	8,562	12,666	2,296	10,370	15,287	4,054	11,233
Campeche	54,642	12,211	42,431	71,054	19,699	51,355	85,297	30,672	54,625
Carmen	41,351	8,207	33,144	57,656	14,595	43,061	72,094	24,238	47,856
Champotón	16,109	2,055	14,054	21,106	4,128	16,978	21,470	5,781	15,689
Hecelchakán	5,226	565	4,661	6,766	937	5,829	8,291	1,798	6,493
Hopelchén	6,181	547	5,634	8,329	864	7,465	10,241	1,866	8,375
Palizada	1,985	306	1,679	2,181	414	1,767	2,546	687	1,859
Tenabo	1,820	190	1,630	2,376	385	1,991	3,066	695	2,371
Escárcega	10,778	1,752	9,026	13,299	2,977	10,322	16,833	5,182	11,651
Calakmul	4,487	334	4,153	5,901	856	5,045	8,037	1,754	6,283
Candelaria	8,040	1,067	6,973	10,298	1,907	8,391	13,289	3,283	10,006
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4,274	1,062	3,212
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Estado	**160,492**	**28,545**	**131,947**	**211,632**	**49,058**	**162,574**	**260,725**	**81,072**	**179,653**

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. 2000, 2010, 2020

- En el Estado de Campeche 31 de cada 100 hogares reconoce a la mujer como jefa vivienda.
- El municipio de Campeche es el que le da mayor reconocimiento a la mujer como jefa, 36 de cada 100 viviendas y Carmen 34 de cada 100.

5.2.1.6 Integrantes promedio por hogar

El promedio de integrantes por hogar resulta de dividir el total de personas que residen en viviendas particulares habitadas, entre el número de esas viviendas, con base en lo anterior a nivel Estado en 20 años ha disminuido en promedio un integrante por hogar pasando de 4.39 a 3.55 del 2000 al 2020 respectivamente. Si se compara este promedio con el nacional de 3.6 integrantes por hogar es evidente que el Estado está integrado a la dinámica demográfica del país.

Tabla 69. Integrantes promedio por hogar, municipios de Campeche 2000, 2010, 2020

Municipio	2000	2010	2020
Calkiní	4.88	4.16	3.87
Campeche	4.02	3.61	3.44
Carmen	4.25	3.76	3.44
Champotón	4.48	3.92	3.64
Hecelchakán	4.91	4.18	3.85
Hopelchén	5.11	4.53	4.11
Palizada	4.45	3.81	3.41
Tenabo	4.81	4.10	3.74

Municipio	2000	2010	2020
Escárcega	4.79	4.06	3.56
Calakmul	5.19	4.55	3.95
Candelaria	4.77	3.98	3.53
Seybaplaya	n.d.	n.d.	3.58
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.
Estado	**4.39**	**3.85**	**3.55**

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI, 2000, 2010, 2020

- En 20 años las familias han reducido los integrantes promedio (uno menos).
- Seybaplaya municipio con menos integrantes promedio (3.58).
- Hopelchén es el municipio con más integrantes promedio (4.11).

5.2.1.7 Dinámica poblacional

La importancia del análisis demográfico permite "visibilizar los retos y oportunidades que plantea la dinámica demográfica, como el aprovechamiento del bono demográfico, en el que se tiene un importante volumen de personas jóvenes que generan ingresos; y atender el envejecimiento de la población a través de la planeación, la distribución de recursos, políticas de desarrollo y salud que permitan dar respuesta a las demandas de estos grupos poblacionales" (Secretaría de Gobernación, 2021).

Incremento poblacional

El Estado de Campeche en 20 años (2000-2020) aumentó su población con 237,674 personas. En este periodo la población tuvo un incremento de 34%, comparado con el 23% de crecimiento a nivel nacional, además creció 11% más que el país a pesar de tener una tasa de decrecimiento poblacional.

Los municipios que más incrementaron su población en el mismo periodo fueron Campeche 77,180 habitantes, Carmen 76,769 habitantes, Calkiní 12,333 y Hopelchén 10,926 habitantes, todos por arriba de los 10 mil habitantes.

Tabla 70. Incremento de población por municipios, Campeche 2000-2010, 2010-2020

Municipio	2000	2010	Incremento 2000-2010	2020	Incremento 2010-2020	Tasa de Crecimiento 2000-2020
Calkiní	46,899	52,890	5,991	59,232	6,342	1.2
Campeche	216,897	259,005	42,108	294,077	35,072	1.5
Carmen	172,076	221,094	49,018	248,845	27,751	1.9
Champotón	70,554	83,021	12,467	78,170	4,851	0.5
Hecelchakán	24,889	28,306	3,417	31,917	3,611	1.3
Hopelchén	31,214	37,777	6,563	42,140	4,363	1.5
Palizada	8,401	8,352	49	8,683	331	0.2
Tenabo	8,400	9,736	1,336	11,452	1,716	1.6
Escárcega	50,563	54,184	3,621	59,923	5,739	0.9
Calakmul	23,115	26,882	3,767	31,714	4,832	1.6
Candelaria	37,681	41,194	3,513	46,913	5,719	1.1
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	15,297	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Estado	**690,689**	**822,441**	**131,752**	**928,363**	**105,922**	**1.5**

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2000, 2010, 2020)

- En 20 años Campeche aumentó su población con 237,674.
- Los municipios que más incrementaron fueron: Campeche, Carmen, Calkiní, y Hopelchén, todos con más de 10 mil habitantes.

Tasa de crecimiento

Con base en lo presentado en el apartado de estructura y dinámica demográfica del Estado y municipios, la población en 20 años ha mantenido un constante crecimiento a nivel Estado y en la mayoría de sus municipios, sin embargo, la tasa de crecimiento ha decrecido, a nivel estatal en el periodo 2000-2005 se registró una tasa de crecimiento poblacional de 1.8 y se mantuvo con ligeros cambios hasta el 2015, para el último quinquenio 2015-2020 la tasa de crecimiento llegó a 0.6, decreció 1.4. Comparado con la tasa de crecimiento promedio anual de México en los mismos periodos fue de 1.16 (2000-05) y 1.06 (2015-20). Si bien hay un decrecimiento en el ritmo de crecimiento de la población a nivel nacional, el Estado de Campeche tiene una marcada tendencia a la baja, incluso municipios como Champotón y Palizada, en el último quinquenio registraron tasas de crecimiento negativas.

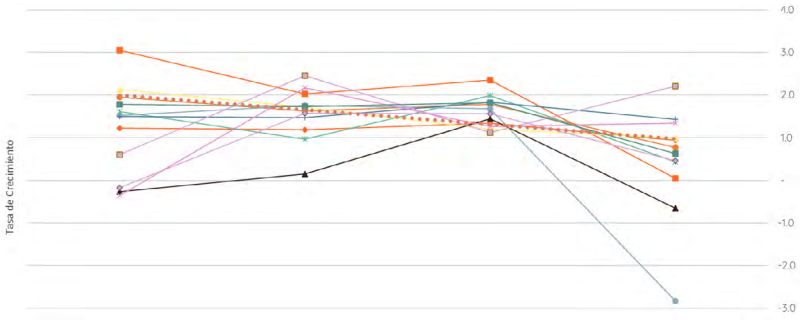
En resumen, la población del Estado de Campeche se encuentra en decrecimiento y de mantenerse la tendencia en el siguiente quinquenio 2020-25 podría registrar una tasa negativa a nivel Estado, considerando que solo el municipio de Calakmul registró una tasa acelerada de crecimiento.

Tabla 71. Tasa de crecimiento por municipios de Campeche 2000, 2005, 2010, 2015, 2020

Municipio	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020
Calkiní	1.2	1.2	1.3	0.9
Campeche	1.9	1.6	1.8	0.8
Carmen	3.1	2.0	2.3	0.0
Champotón	1.5	1.8	1.7	- 2.8
Hecelchakán	1.6	1.0	2.0	0.4
Hopelchén	2.1	1.7	1.2	1.0
Palizada	- 0.3	0.1	1.4	- 0.7
Tenabo	1.5	1.5	1.8	1.4
Escárcega	- 0.2	1.6	1.6	0.5
Calakmul	0.6	2.5	1.1	2.2
Candelaria	- 0.4	2.2	1.3	1.3
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Estado	**1.8**	**1.7**	**1.8**	**0.6**

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020

Gráfica 30. Tasa de crecimiento por municipio de Campeche 2000, 2005, 2010, 2015, 2020



Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2000, 2005, 2010, 2015, 2020)

5.2.1.8 Migración

"La migración es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico u administrativo debidamente definido". Si el límite que se cruza es de carácter internacional (frontera entre países), la migración pasa a denominarse "migración internacional". Si el límite que se atraviesa corresponde a algún tipo de demarcación debidamente reconocida dentro de un país (entre divisiones administrativas, entre área urbana y rural, etc.), la migración pasa denominarse "migración interna". (ONU, 2023)

En el siguiente cuadro haciendo un comparativo de los flujos migratorios de Campeche en tres periodos es notorio observar que llegan al Estado más personas de las que se van, obteniendo así un saldo neto[12] migratorio positivo.

Tabla 72. Población total inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio, Campeche 2000, 2010, 2020

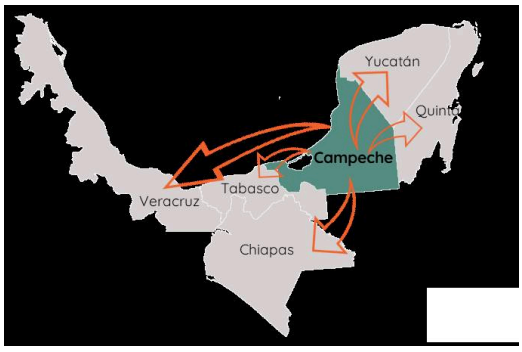
Año	2000	2010	2020
Inmigrante	156,158	180,252	199,443
Emigrante	89,223	109,734	141,018
Saldo neto	**66,935**	**70,518**	**58,425**

Fuente: INEGI. (2020)

Entre 2015 y 2020, emigraron (salieron) de Campeche 44,034 personas para radicar en otra entidad, los principales destinos fueron Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Chiapas. (migración interna), (INEGI, 2020)

[12] El saldo neto migratorio es un indicador que permite identificar si llegan más personas de las que se van a un territorio determinado; el saldo positivo, indica que llegaron más personas de las que se fueron, mientras el saldo negativo muestra que salieron más personas de las que llegaron (INEGI, 2021).

Ilustración 36. Emigración interna Campeche, 2015-2020



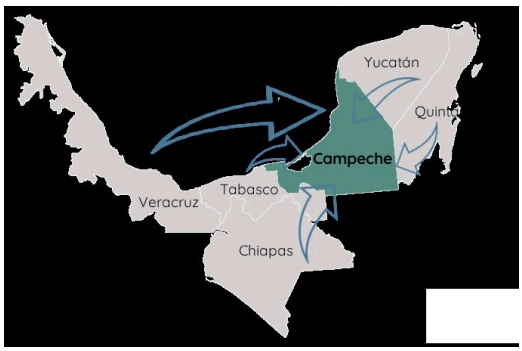
De cada 100 personas:
- 33 se fueron a vivir a Yucatán
- 21 a Quintana Roo
- 11 a Tabasco
- 8 a Veracruz
- 3 a Chiapas

Fuente: INEGI. (2020)

Por el contrario, la inmigración interna (los que llegan) entre 2015 y 2020 llegaron a vivir 27,860 personas procedentes del resto de las entidades del país, principalmente de Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.

Campeche a nivel nacional ocupa el último lugar en flujos de inmigración, el Estado de México fue la entidad con mayor recepción de población. (433,992 personas) en el mismo periodo.

Ilustración 37. Inmigración interna Campeche, 2015-2020



De cada 100 personas:
- 33 provienen de Tabasco
- 16 de Veracruz
- 13 Quintana Roo
- 10 de Yucatán
- 8 de Chiapas

Fuente: INEGI. (2020)

Con base en el siguiente cuadro, el municipio de Carmen presenta el mayor porcentaje de inmigración en Campeche con 37.8%, respecto al total estatal; es importante destacar que es uno de los municipios que colinda con el Estado de Tabasco que junto con Chiapas, son las principales demarcaciones a nivel país con un importante flujo migratorio nacional e internacional, también se ubica la segunda ciudad más poblada del Estado, éstas particularidades que no tiene el municipio de Palizada a pesar de su proximidad con Tabasco, marcan una diferencia de atracción.

Tabla 73. Inmigración por municipio, Campeche 2015-2020

Municipio	Población 2020	Inmigración	%
Calkiní	59,232	760	2.7%
Campeche	294,077	7,638	27.4%
Carmen	248,845	10,525	37.8%
Champotón	78,170	2,368	8.5%
Hecelchakán	31,917	460	1.7%
Hopelchén	42,140	405	1.5%
Palizada	8,683	188	0.7%
Tenabo	11,452	182	0.7%
Escárcega	59,923	2,146	7.7%
Calakmul	31,714	1,143	4.1%
Candelaria	46,913	1,874	6.7%
Seybaplaya	15,297	171	0.6%
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.
Estado	**928,363**	**27,860**	**3.0%**

Fuente: elaboración propia a partir de resultados INEGI. (2020)

Y, por último, respecto a la emigración internacional, en el 2020 se registra que emigraron de Campeche 2,499 personas para vivir en otro país; 64 de cada 100 se fueron a Estados Unidos, comparado con el comportamiento de emigración a nivel nacional, 802,807 personas salieron de México, de las cuales 77 de cada 100 se fueron a Estados Unidos.

Campeche con menos migración internacional, ocupa el lugar número 28 a nivel nacional de emigración internacional, el Estado con menos migración es la Ciudad de México.

Las tres principales causas de la migración en el Estado son: reunirse con la familia, buscar trabajo y por cambio de oferta de trabajo, es importante resaltar que una de las razones menos constates de movilidad de las personas es por inseguridad o violencia.

Tabla 74. Principales causas de la migración

Causa	Porcentaje
Reunirse con la familia	40.8%
Buscar trabajo	16.5%
Cambio u oferta de trabajo	16.2%
Estudiar	7.8%
Se casó o unió	6.5%
Inseguridad delictiva o violencia	4.9%
Deportación (regresaron)	0.2%
Desastres naturales	0.1%
Estado	**4.39**

Fuente: INEGI. (2020)

- A Campeche llegan a vivir más personas de las que se van.
- Los principales destinos de emigración son: Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Chiapas.
- Los principales orígenes de la inmigración son: Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
- Campeche a nivel nacional ocupa el último lugar en movimientos migratorios.
- Carmen es el municipio con el índice de inmigración más alto.
- El principal destino de emigración internacional es Estados Unidos.
- También es el Estado con menos migración internacional.
- Las tres principales causas de la migración son: reunirse con la familia, buscar trabajo y por cambio de oferta de trabajo.

- Se resalta el hecho que la razón menos constante de movilidad sea por inseguridad o violencia.

Migrantes extranjeros en Campeche

Campeche no se distingue a nivel nacional como una entidad que reciba personas extranjeras con fines de residencia, desde el año 2000 los extranjeros residentes en la entidad tienen una presencia con mayor notoriedad (4,678 personas) y vente años después esta población casi se duplicó y, en 2020, se registró a 8,005 personas, según cifras del Censo de Población y Vivienda. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (2021) estima que 81% de la población nacida en el extranjero que radica en la entidad tiene ascendencia mexicana, es decir, es hijo o hija de padre, madre o ambos mexicanos. (Gobernación. 2022).

El principal país de origen de los inmigrantes extranjeros en Campeche en el 2020 son de Guatemala 3,990 personas (49.8%), Estados Unidos (18.4%), Venezuela (8.9%) y Cuba (3.8%). Poco más de una tercera parte de la población nacida en el extranjero (32.1%) radica en el municipio de Campeche, mientras que 27.1% y 22.5% en Champotón y Carmen, respectivamente. (Gobernación. 2022).

La presencia de migración irregular en Campeche ha presentado algunos altibajos en los últimos 10 años, aunque los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) son las nacionalidades que conforman la principal zona de origen de estos flujos, en los últimos años se ha incrementado la presencia de poblaciones migrantes de otras latitudes: lo que se conoce como flujos extrarregionales y extracontinentales. En este sentido, Campeche ha experimentado la presencia de esos flujos irregulares y es muy probable que muchos de ellos busquen establecerse en la entidad, ya que ésta no forma parte de las rutas de tránsito hacia el norte del país. (Gobernación. 2022).

Tabla 75. Eventos de personas extranjeras presentadas y canalizadas ante las autoridades migratorias enero-junio 2022, Campeche

Municipio	Subtotal	Porcentaje	Nacionalidad	Subtotal	Porcentaje
Escárcega	93	25.7%	Cuba	204	56.4%
Carmen	89	24.6%	Nicaragua	61	16.9%
Campeche	73	20.2%	Honduras	39	10.8%
Champotón	41	11.3%	Guatemala	31	8.6%
Calakmul	38	10.5%	Colombia	10	2.8%
Candelaria	28	7.7%	Otros países	17	4.7%
Total	**362**	**100.0%**		**362**	**100.0%**

Fuente: Gobernación. (2022)

Es importante destacar que los cruces fronterizos oficiales entre México, Guatemala y Belice se ubican en las fronteras con los estados de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo y ninguno de ellos se ubica en el Estado de Campeche:

- Cruces fronterizos formales existentes en las márgenes del río Suchiate (tres cruces)
- Cruces fronterizos formales existentes en la segunda línea geodésica (dos cruces)
- Cruce fronterizo formal existente en el primer paralelo (un cruce)
- Cruce fronterizo formal existente en la margen del río Usumacinta (un cruce)
- Cruce fronterizo formal existente en el meridiano el Ceibo (un cruce)

5.2.1.9 Densidad de población

Con base en el "Censo de Población y Vivienda 2020, la población total en México es de 126,014,024 habitantes que, repartidos entre los casi dos millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional,

da una densidad de población de 64 habitantes por kilómetro cuadrado"[13] (INEGI, 2020). Entonces a nivel nacional hay 64 personas en cada kilómetro cuadrado.

En el Estado de Campeche hay apenas 16 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Esta cifra a nivel nacional con respecto a otros estados lo posiciona en el cuarto lugar de los estados con menos densidad poblacional por kilómetro cuadrado, a diferencia de la Ciudad de México que es la demarcación con mayor densidad, en ella habitan 6,163 personas por cada kilómetro cuadrado, en este sentido cada habitante de Campeche dispone de una amplia superficie.

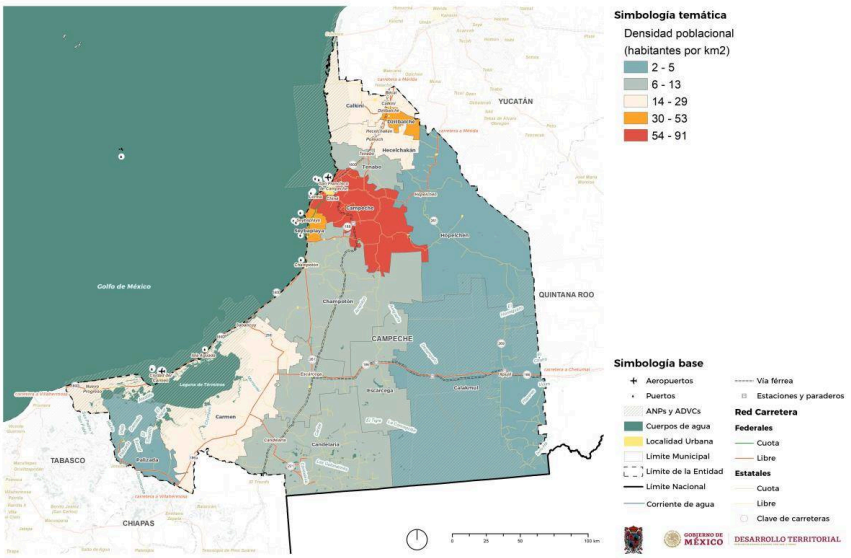
La densidad de población se usa para saber que tan concentrada o dispersa esta la población en un territorio determinado, en este caso corresponde al Estado de Campeche y el resultado obtenido corresponde a una alta dispersión de la población.

Tabla 76. Densidad de población (Hab/ha) (Hab/Km2) de Campeche 2000, 2010, 2020

Superficie	2000		2010		2020	
	Población	Densidad	Población	Densidad	Población	Densidad
5,726,982 Ha	690,689	0.1 Hab/Ha	822,441	0.1 Hab/Ha	928,363	0.2 Hab/Ha
57,269 Km2		12 Hab/Km2		14 Hab/Km2		16 Hab/Km2

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2000, 2010, 2020)

Mapa. 51. Densidad de población (Hab/km2), municipios de Campeche 2020



Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, 2023

- Campeche es el Estado con menos densidad poblacional por kilómetro cuadrado.

[13] Con base en el INEGI la densidad de población resulta de dividir el total de población en el territorio entre la superficie total del territorio (expresada en km2 o hectáreas) el resultado de esta operación es igual a la densidad ejemplo: 126,014,0241 habitantes / 1,960, 646 km2 territorio = 64 hab/km2.

- Tiene una alta dispersión de la población en su territorio.

5.2.3 Distribución territorial de la población

En el presente apartado se presenta la forma en que la población de Campeche se ubica en su territorio, la diversidad de dispersión de los asentamientos, propicia cambios demográficos, necesidades especiales y uso de recursos específicos.

El análisis de los factores que orientan la ubicación y patrones de poblamiento del territorio campechano, sirve para apoyar la elaboración de políticas públicas que fortalezcan la planeación regional y urbana, por ello, es importante conocer y analizar los determinantes geográficos, económicos, sociales, políticos, etc. que influyen en la dinámica demográfica, y que se traducen en diversas realidades, que van desde la dispersión de la población en pequeñas localidades rurales, hasta la acentuada concentración de las grandes ciudades y metrópolis. Estas diferencias son el trasfondo de la desigualdad, exclusión e inequidad, los cuales permanecen como algunos de los retos más importantes por atender en el Estado (CONAPO, 2018).

5.2.3.1 Distribución territorial de la población en rangos de localidades, urbanas y rurales

De acuerdo con el INEGI, una localidad es todo lugar ocupado por una o más viviendas, las cuales pueden estar o no habitadas y se consideran rurales cuando tienen hasta 2,499 habitantes, y urbanas que son aquellas donde viven 2,500 y más personas. “Debido a la constante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes de localidades urbanas ha ido en aumento, en contraste, el de las rurales ha disminuido”. (INEGI, 2021)

En el Estado de Campeche en el 2020 el 75% de la población vivía en localidades urbanas de 2,500 y más habitantes mientras que el 25% en localidades rurales de hasta 2,499 habitantes, haciendo un comparativo a nivel nacional el 79% de la población vive en localidades urbanas y el 21% en localidades rurales.

En Campeche solo hay cinco ciudades con un rango de población de 15,000 y más habitantes, según resultado del Censo de Población y Vivienda, 2020 ninguna de estas ciudades llega al rango de 250,000 a 499,999 y más habitantes, considerando que la localidad más poblada es San Francisco de Campeche capital del Estado con 249,623 habitantes.

Tabla 77. Localidades de 15,000 y más habitantes, Campeche 2010

Localidades con 15,000 y más habitantes	Población	% de población con respecto al Estado
San Francisco de Campeche	220,389	27%
Ciudad del Carmen	169,466	21%
Champotón	30,881	4%
Escárcega	29,477	4%
Total	**450,213**	**55%**

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2010)

Tabla 78. Localidades de 15,000 y más habitantes, Campeche 2020

Localidades con 15,000 y más habitantes	Población	% de población con respecto al Estado
San Francisco de Campeche	249,623	27%
Ciudad del Carmen	191,238	21%
Champotón	35,799	4%
Calkiní	15,949	2%
Escárcega	31,375	3%
Total	**523,984**	**56%**

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2020)

Al 2010 Campeche tenía 3,319 localidades rurales y para el 2020 ya solo se contabilizaron 1,922 localidades rurales, es importante destacar que con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 existía un alto número de localidades de hasta una sola persona, por lo que es factible considerar que éstas pudieron emigrar a localidades rurales con más habitantes y/o urbanas en la última década disminuyendo así las localidades rurales.

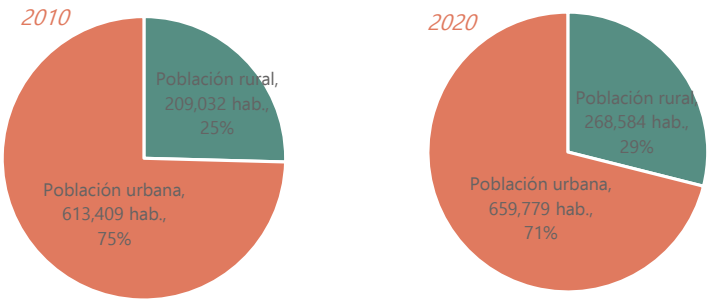
Tabla 79. Población en rangos de localidades, Campeche 2010 -2020

Rango	2010			2020		
	Localidades	Población	%	Localidades	Población	%
hasta 2,499	3,319	209,032	25%	1,922	268,584	29%
de 2,500 a 14,999	27	163,196	20%	17	135,795	15%
15,000 y más	4	450,213	55%	5	523,984	56%
Total	**3,350**	**822,441**	**100%**	**1,944**	**928,363**	**100%**

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados INEGI, (2010, 2020)

Finalmente, la población rural en el 2010 se estimó en 209,032 habitantes, es decir, el 25% del total estatal, sin embargo, para el 2020 la población rural se incrementó a 268,584 habitantes 29% del total estatal, es importante precisar que, a pesar del incremento porcentual de la población rural, las localidades rurales disminuyeron.

Gráfica 31. Población urbana y rural, Campeche 2010, 2020



Fuente: elaboración propia a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda, INEGI. (2010, 2020)

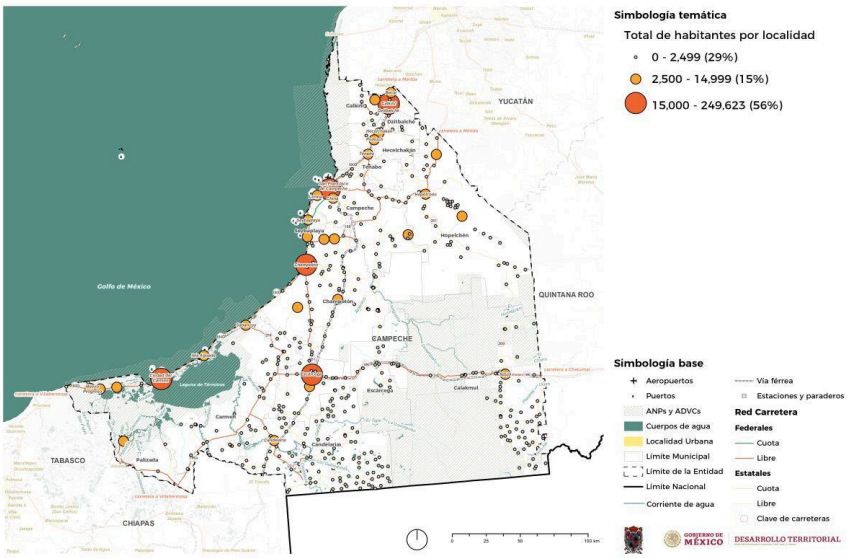
El 29% de la población rural tiene que asumir costos altos para acceder a la movilidad y trasladarse a las zonas urbanas en busca de abasto y servicios básicos que no tienen en sus comunidades de origen, situación que incrementa su estado de vulnerabilidad al asumir un costo más a su ya disminuido ingreso económico.

De igual forma acceder a los sistemas de salud, educación y abasto implica para la población rural un costo extraordinario que frecuentemente no pueden pagar por lo que su acceso a salud se ve limitada al no existir unidades en sus pequeñas comunidades y el caso de la educación es la misma situación para acceder a niveles medio y alto, frecuentemente requieren trasladarse de su comunidad a las sedes urbanas, disminuyendo así el número de personas de comunidades rurales que puede continuar sus estudios.

Por dispersión poblacional en pequeñas localidades rurales, topografía del territorio, etc., los costos de construcción en la introducción de los servicios básicos, agua, luz, drenaje, telefonía, internet se incrementan sustancialmente.

- En Campeche el 75% de la población vive en localidades urbanas.
- El 25% en localidades rurales de hasta 2,499 habitantes.
- Campeche solo tiene cinco ciudades con 15,000 y más habitantes, San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen, Champotón, Calkiní y Escárcega.
- La localidad más poblada es San Francisco de Campeche capital del Estado con 249,623 habitantes.
- Al 2010 había 3,319 localidades rurales y para el 2020 ya solo 1,922 localidades.
- Las localidades rurales concentran el 29% de la población estatal.

Mapa. 52. Distribución territorial de la población según rangos de localidad, Campeche 2020



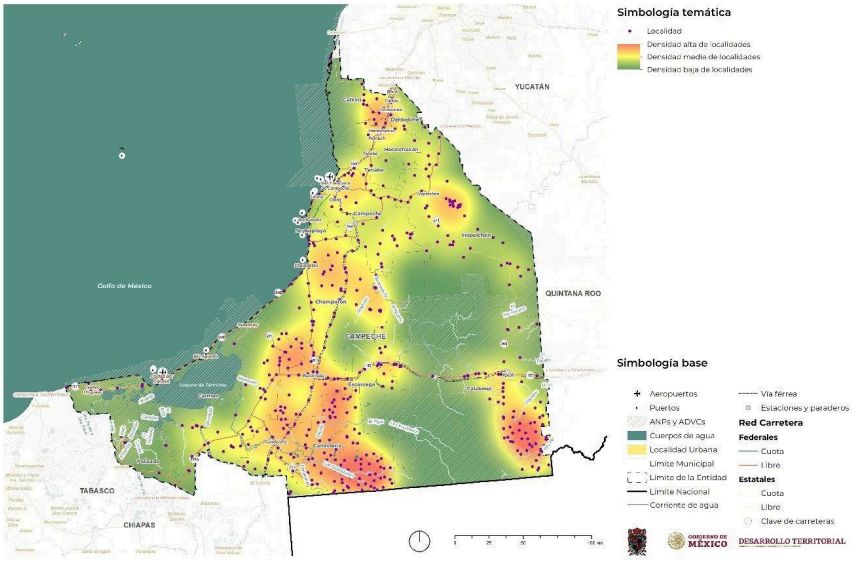
Fuente: elaboración propia a partir de INEGI. (2023)

La manera en que se distribuyen estas localidades en el territorio estatal obedece a un patrón territorial definido, hacía el sur del estado existe una alta densidad de localidades rurales, principalmente en los municipios de Escárcega y Candelaria, lo mismo sucede al sur de Calakmul donde hay una alta concentración de localidades rurales, todas estas tienen en común que son las que más carecen de cobertura de equipamiento educativo y de salud, evidenciando una desarticulación en las localidades que a su vez trae problemas de desigualdad y limita la calidad de vida de los habitantes de estos municipios.

También existe una notable desarticulación en las localidades de Hopelchén y Champotón, que al ser municipios de gran tamaño tienen varias localidades dispersas en sus áreas municipales, en el caso del municipio de Palizada, al ser el municipio con menor población tiene menos localidades que se encuentran dispersas en su territorio, y que además tienen difícil acceso por las condiciones del terreno.

Al norte de la entidad, en los municipios de Calkiní, Dzitbalché y Hecelchakán se encuentra otro punto de concentración de localidades, sin embargo, como se ve en el apartado de equipamiento, estas cuentan con mayor accesibilidad a los servicios de salud y educación al estar en una mejor ubicación geográfica, sobre el corredor Campeche – Mérida, una importante vía de comunicación en el Estado.

Mapa. 53. Densidad de localidades Campeche



Fuente: elaboración propia a partir de INEGI. (2020)

5.2.4 Bienestar de las personas

La intención de este apartado es volver operativo el principio de *desarrollo centrado en las personas*, como medida para garantizar la distribución equitativa de los beneficios generados por la política pública de ordenamiento territorial y las inversiones públicas y privadas que de ella se deriven.

Asimismo, busca llevar a la práctica el principio de *no dejar a nadie atrás* establecido por la Agenda 2030, para posicionar al PEOTDU como un mecanismo que surge desde el ámbito de lo formal, pero que cuenta con la capacidad de fungir como detonador para la integración de una plataforma de justicia social, mediante el estudio y visibilización de las necesidades de la población del Estado de Campeche utilizando la perspectiva de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos.

Finalmente, los hallazgos expuestos contribuirán a la transformación de las condiciones que, de manera histórica y sistémica, han impedido la participación igualitaria de todas y todos en los procesos de planeación del territorio.

5.2.4.1 Pobreza

Los primeros estudios para la medición de la pobreza se remontan a los primeros años del siglo XX, utilizando una perspectiva economicista y unipersonal, para la cual, las personas se clasificaban en diversos *umbrales,* en función de su capacidad individual para generar ingresos.

Aunque actualmente coexisten diversas metodologías para la medición de la pobreza, el uso de un enfoque sistémico para delimitarla se ha convertido en una característica fundamental para lograr generar un estándar capaz de visibilizar, de manera funcional y sintética, las condiciones que impiden el acceso de las personas a las oportunidades de desarrollo. (Feres & Mancero, 2001).

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) posicionó al país como referente, al adoptar por primera vez una medición oficial multidimensional de la pobreza y definirla como "un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social". (CONEVAL, s.f., pág. 1).

Conforme a este modelo, la información presentada cubre dos criterios: el del bienestar económico, que contrasta los ingresos de las personas y el costo de cubrir las necesidades básicas; así como, el índice de privación social, basado en la atención de derechos como la educación, salud, seguridad social, alimentación, así como, vivienda y sus servicios.

El ejercicio presentado en la Tabla 80 sistematiza tanto en términos absolutos como relativos, la población que se encuentra en situación de pobreza[14] y vulnerabilidad[15] en el Estado de Campeche y sus municipios, dando cuenta de los cambios a partir de los datos registrados por el CONEVAL para los años 2010 y 2020.

A su vez, el Mapa 54 ilustra la dinámica de distribución territorial de la pobreza a nivel municipal, considerando para ello la proporción de personas que habitan en esta situación.

[14] El CONEVAL subdivide la situación de pobreza en dos vertientes: pobreza extrema y pobreza moderada. En la primera categoría, se agrupan las personas que tienen tres o más de las seis carencias que integra el índice de privación social; esta situación se complejiza debido a que sus ingresos totales mensuales son tan bajos que se encuentran por debajo del valor monetario de una canasta alimentaria básica , volviéndose imposible mantener su salud. Al mes de marzo de 2023, este monto [también denominado *línea de bienestar mínimo*] se estima en $1,659.09 MXN por persona para los entornos rurales y $2,164.51 para los entornos urbanos .

A su vez, en el estrato de pobreza moderada se considera a la población que padece una o dos carencias sociales y su ingreso mensual es inferior al valor de la *línea de bienestar*, la cual integra tanto el valor monetario de la canasta alimentaria mencionado previamente, así como el costo de los bienes y servicios básicos de una vivienda. Para este caso, al mes de marzo de 2023, el monto se estima en $3,102.31 MXN por persona para los entornos rurales y $4,311.87 para los entornos urbanos .

[15] Para el CONEVAL, una persona puede ser vulnerable (a) por carencias sociales, cuando vive con una o más de las consideradas por el índice de privación social, pero cuenta con ingresos mensuales superiores a la línea de bienestar [ver la nota al pie previa], o (b) por ingresos, cuando no tiene ninguna carencia social, pero su ingreso mensual se ubica en un rango igual o menor al de la línea de bienestar Al mes de marzo de 2023, este monto [también denominado *línea de bienestar mínimo*] se estima en $1,659.09 MXN por persona para los entornos rurales y $2,164.51 para los entornos urbanos .

Tabla 80. Población en situación de pobreza y vulnerabilidad en el Estado de Campeche, 2010–2020[16]

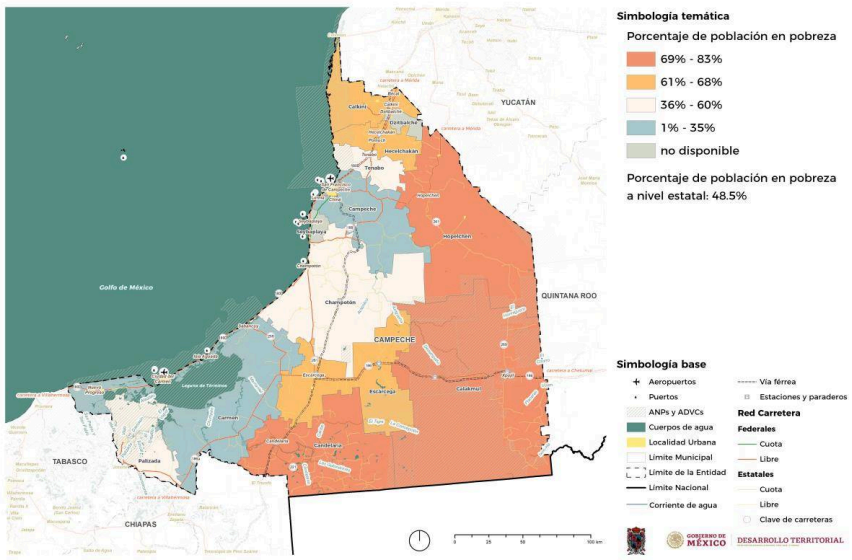
Municipio	Pobreza				Vulnerabilidad		
	Situación pobreza		Moderada	Extrema	Carencias sociales	Ingreso	No pobre y no vulnerable
	Total	%	%	%	%	%	%
2010[17]							
Calkiní	36,489	62.6	42.2	20.4	19.0	3.1	15.3
Campeche	82,814	33.9	29.0	4.9	24.5	8.3	33.3
Carmen	87,930	38.4	29.0	9.4	31.4	3.2	27.0
Champotón	52,342	63.6	48.5	15.1	23.1	4.0	9.2
Hecelchakán	18,522	64.7	46.2	18.5	21.2	3.8	10.3
Hopelchén	36,663	79.1	49.6	29.5	15.7	1.5	3.7
Palizada	5,904	61.5	43.3	18.2	27.6	2.2	8.8
Tenabo	6,409	67.0	46.9	20.1	24.0	2.9	6.2
Escárcega	42,442	71.2	47.7	23.5	22.2	1.6	5.1
Calakmul	24,965	82.9	42.1	40.8	16.1	0.3	0.7
Candelaria	30,816	69.6	48.3	21.3	26.6	0.6	3.2
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total Estado	**425,296**	**50.5**	**36.7**	**13.8**	**24.9**	**4.3**	**20.3**
2020							
Calkiní	41,408	62.8	45.1	17.8	19.0	5.8	12.4
Campeche	99,598	32.5	27.8	4.7	25.6	11.0	30.8
Carmen	89,877	35.4	27.7	7.6	32.6	4.7	27.4
Champotón	47,432	57.2	45.1	12.1	27.0	5.4	10.4
Hecelchakán	25,035	66.7	50.1	16.6	16.4	6.4	10.6
Hopelchén	37,256	74.9	53.1	21.7	18.9	1.8	4.4
Palizada	5,572	59.9	46.1	13.7	31.3	2.8	6.1
Tenabo	6,513	53.9	43.3	10.6	31.0	4.3	10.8
Escárcega	44,346	68.1	50.2	17.8	20.1	4.3	7.6
Calakmul	33,499	83.0	52.7	30.3	14.5	0.9	1.6
Candelaria	44,544	80.4	49.5	31.0	16.0	1.2	2.3
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total Estado	**475,080**	**48.5**	**36.7**	**11.9**	**25.2**	**6.3**	**20.0**

Fuente: elaboración propia, con datos de CONEVAL. (2021)

[16] Se utilizan las siglas n.d. como abreviatura de no disponible.

[17] Conforme a las notas metodológicas de CONEVAL, la categoría *n.d.* hace referencia a los municipios que, por ser de nueva creación al momento del procesamiento de los datos, no cuentan con estimación en ese periodo.

Mapa 54. Porcentaje de población municipal en situación de pobreza en el Estado de Campeche, 2020



Fuente: elaboración propia, con datos de CONEVAL. (2021)

A continuación, se presenta el análisis de los principales hallazgos, sintetizando la dinámica de cada una de las dimensiones revisadas, conforme a la información cuantitativa y cartográfica disponible[18].

Sobre las personas en situación de pobreza del Estado de Campeche

Durante el periodo analizado, la población total del Estado de Campeche se incrementó en 16.2%. A su vez, a lo largo de la última década se sumaron 49,784 personas al conjunto de población que vive en esta condición, lo cual representa un incremento absoluto de 11.7%.

Así pues, aunque el ritmo de expansión de la pobreza aún no supera al del crecimiento demográfico en la entidad, es necesario reforzar las coberturas de la infraestructura destinada al acceso y la prestación de servicios fundamentales para la educación, la alimentación, la salud y el trabajo. Pese a ello, es importante considerar que la cantidad de personas en situación de pobreza a nivel nacional se ubicó en 7.3% entre 2010 y 2020, por lo que el Estado de Campeche se ubica por encima de este indicador.

La perspectiva sobre la situación de pobreza en términos absolutos para el Estado se complementa con la revisión del crecimiento absoluto de la cantidad de personas que viven en pobreza a nivel municipal. Así, para el periodo analizado, 5 demarcaciones registraron un incremento superior al rango estatal de 11.7%, incluyendo Candelaria (44.5%), Hecelchakán (35.2%), Calakmul (34.2%), Campeche (20.3%) y Calkiní (13.5%).

[18] La información generada por CONEVAL no cuenta con datos para los municipios de Seybaplaya ni Dzitbalché.

Por el contrario, 2 municipios redujeron la cantidad de personas pobres: Palizada (-5.6%) y Champotón (-9.4%). Para el segundo, es indispensable tomar en cuenta la pérdida de población generada por la creación del municipio de Seybaplaya en el año 2019.

Asumiendo una perspectiva territorializada, destaca la inclusión de Campeche como una de las áreas más urbanizadas y con mayor crecimiento absoluto de personas en situación de pobreza. Este proceso, denominado *urbanización de la pobreza,* se explica por una profundización de las desigualdades sociales, como resultado de la aplicación de las lógicas neoliberales a los procesos de regulación, planeación y centralización de las ciudades (Ziccardi, 2010). Consecuentemente, al año 2020, 2 de cada 10 de las y los campechanos que habitan en situación de pobreza, se aglomeran en la capital; la perspectiva sube a 4 de cada 10 si se suma la cantidad de personas que viven en pobreza en Carmen, el segundo entorno más urbanizado.

Aunque el dimensionamiento de la problemática en números absolutos sirve como una primera guía para comprender los desafíos de la entidad, el abordaje del fenómeno a partir de las *proporciones de población* permite establecer prioridades de atención. Esto es particularmente importante, puesto que las demarcaciones municipales de menor jerarquía suelen tener menor disponibilidad y mayores obstáculos para acceder a los satisfactores de necesidades, agravando los efectos de la pobreza y dificultando su erradicación.

Continuando con la mirada territorializada, en 9 de los municipios del Estado de Campeche la situación de pobreza alcanza a más del 50% de las y los residentes, siendo los casos de Calakmul (83.0%) y Candelaria (80.4%) los más graves, seguidos por Escárcega (68.1), Hecelchakán (66.7%), Calkiní (62.8%), Palizada (59.9%), Champotón (57.2%) y Tenabo (53.9%).

Sobre los dos extremos del fenómeno: Pobreza moderada, extrema y personas no pobres y no vulnerables del Estado de Campeche

De acuerdo con los datos consultados, no ha habido cambios significativos en cuanto al número de personas que viven en pobreza extrema en el Estado de Campeche. En la década comprendida entre 2010 y 2020, se sumaron 47 personas, con el indicador creciendo únicamente en +0.04%. Visto a escala municipal, el fenómeno adopta otro comportamiento, dejando a los municipios de Candelaria (+81.8%), Campeche (+20.0%) y Hecelchakán (+17.9%) como los espacios con los mayores incrementos de población en situación de pobreza extrema.

Por el contrario, 8 municipios registraron contracciones respecto de la cantidad de personas afectadas por este fenómeno, incluyendo a Calakmul (-0.5%), Calkiní (-1.5%), Carmen (-9.7%), Escárcega (-16.9%), Champotón (-18.9%), Hopelchén (-20.9%), Palizada (-26.9%) y Tenabo (-33.3%).

Aunque el descenso en el número de las y los campechanos que habitan en condiciones de pobreza extrema puede considerarse como un elemento positivo, es necesario considerar que la pobreza moderada sigue posicionándose como una problemática relevante. Salvo en el caso de Champotón (-6.4%), todos los municipios de la entidad registraron un incremento en la cantidad de personas en pobreza moderada.

Los casos de Hecelchakán (+42.0%), Candelaria (+28.1%) y Campeche (+20.3%) vuelven a posicionarse entre las demarcaciones con incrementos de pobreza moderada superiores a la dinámica de la entidad (+16.1%), confirmando un escenario de debilitamiento de la calidad de vida y profundización de la vulnerabilidad de quienes habitan en ellos bajo estas condiciones.

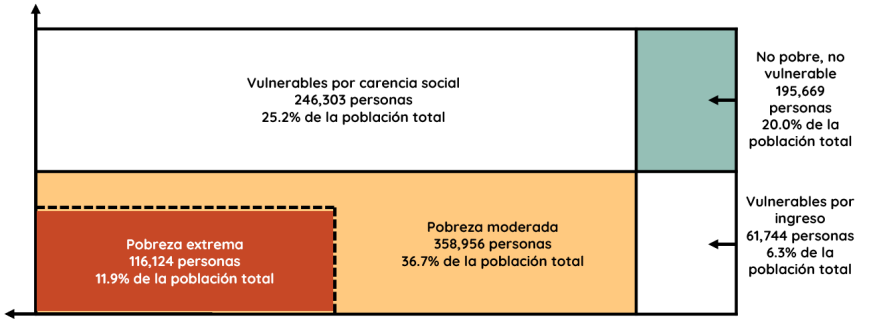
En otro orden de ideas, el análisis de proporción de población no pobre y no vulnerable ofrece algunas pistas sobre la capacidad instalada en el territorio para ofrecer condiciones de acceso a las oportunidades de desarrollo. Para el año 2020, la proporción de población no pobre y no vulnerable del Estado de Campeche era de 20.0%, cifra que se encuentra por debajo del rango nacional de 23.5%.

Finalmente, los municipios con las proporciones más bajas de población que no sufre carencias sociales son Calakmul y Candelaria (2 de cada 100), así como Hopelchén (4 de cada 100), Palizada (6 de cada 100), Escárcega (8 de cada 100) y Calkiní (12 de cada 100).

Estas demarcaciones son seguidas por Palizada y Champotón (11 de cada 100), así como por Carmen (10 de cada 100); este último se posiciona como un caso particular, puesto a pesar de ser el segundo entorno urbano más relevante de la entidad, no ha sido capaz de aprovechar estos beneficios para mejorar el bienestar de sus habitantes.

A manera de cierre de esta sección, en la Ilustración 38 se muestra gráficamente el comportamiento de la pobreza y vulnerabilidad para la población del Estado de Campeche en el año 2020, mostrando asimismo cómo se complementan las variables que dan forma a ambos indicadores.

Ilustración 38. Resumen gráfico indicadores de pobreza y vulnerabilidad para el Estado de Campeche, 2020



Fuente: elaboración propia, con datos de CONEVAL. (2021)

Distribución de la pobreza a partir de grupos de edad

En el año 2022, el CONEVAL generó un reporte de estimación de la pobreza desglosado a partir de cuatro grupos de edad: infancias (0 a 17 años), juventudes (18 a 29 años), personas adultas (30 a 64 años) y personas adultas mayores (65 o más años). (CONEVAL, 2022).

La aplicación del enfoque interseccional y de ciclo de vida a la medición de este fenómeno, permite reconocer que la pobreza afecta de manera distinta a cada grupo de edad y que, por tanto, es necesario generar políticas públicas específicas para dar respuesta a estas necesidades y desafíos durante las distintas etapas del desarrollo humano. (Cecchini & Martínez, 2011).

Con esta perspectiva, la Tabla 81 enlista la proporción de población que habita en situación de pobreza en los municipios del Estado de Campeche, conforme a los cuatro grupos de edad mencionados. Posteriormente, se presentan los hallazgos prioritarios para la entidad.

Tabla 81. Proporción de población en situación de pobreza por grupos de edad del Estado de Campeche, 2020

Municipio	% Infancias		% Juventudes		% Personas adultas		% Personas mayores	
	2010	2020	2010	2020	2010	2020	2010	2020
Calkiní	69.3	69.8	61.8	61.1	57.1	58.6	63.3	60.0
Campeche	39.2	40.2	31.3	31.0	80.0	78.3	73.6	64.0
Carmen	46.9	44.9	37.1	34.5	66.2	62.9	73.7	61.6
Champotón	68.8	64.4	61.3	57.4	76.9	70.8	41.1	27.9

Municipio	% Infancias		% Juventudes		% Personas adultas		% Personas mayores	
	2010	2020	2010	2020	2010	2020	2010	2020
Hecelchakán	68.0	71.9	63.6	66.7	60.7	63.7	76.7	78.3
Hopelchén	82.7	80.5	77.2	73.3	59.3	52.3	62.9	46.9
Palizada	67.1	66.9	64.7	61.2	56.0	56.3	53.6	48.9
Tenabo	70.3	63.1	65.3	50.8	63.7	48.9	74.9	48.0
Escárcega	76.8	75.1	67.2	66.2	32.7	29.5	77.4	66.8
Calakmul	86.4	87.7	80.5	81.8	30.3	29.0	40.8	34.6
Candelaria	75.4	87.1	67.4	78.5	64.0	75.9	65.3	70.2
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fuente: elaboración propia, con datos de CONEVAL. (2022)

- *Sobre la situación de las infancias:* Las niñas, niños y adolescentes (NNA) pueden ser especialmente vulnerables a la pobreza, debido a que dependen de sus familias para satisfacer sus necesidades básicas. La falta de acceso a recursos económicos y servicios básicos puede tener un impacto significativo en su bienestar presente y futuro, lo que puede limitar su capacidad de resiliencia y desarrollarse de manera integral. (UNICEF & CEPAL, 2010)

  Al año 2020, más del 60% de las y los NNA que residen en los municipios del Estado de Campeche viven en condiciones de pobreza; este panorama los constituye como el grupo más susceptible a los efectos negativos de este fenómeno en la demarcación analizada.

  Conforme a los últimos resultados, en los municipios más urbanizados, representados por Carmen y Campeche, 4 de cada 10 NNA viven en situación de pobreza, pero la situación se agrava en el resto de los territorios municipales, siendo Calakmul y Candelaria (9 de cada 10 infancias viven en situación de pobreza) los casos más graves.

  Si se consideran los avances generados alrededor de este tema, la proporción de infancias que viven en pobreza ha mejorado en los municipios de Palizada, Escárcega, Carmen, Hopelchén, Champotón y Tenabo a lo largo de los últimos diez años. Por el contrario, el escenario se ha agravado en Calkiní, Campeche, Calakmul, Hecelchakán y, particularmente, en Candelaria.

- *Sobre la situación de las personas adultas:* En el Estado de Campeche, las y los adultos son el segundo grupo poblacional más afectado por la problemática de la pobreza. Este indicador hace referencia a la necesidad de impulsar las condiciones laborales y productivas, para aprovechar la disponibilidad y fuerza de trabajo presente en la entidad.

  En esta línea, cuatro de los municipios con información disponible concentraron la mayor parte de las afectaciones en las condiciones de vida en sus habitantes adultos para el año 2020, incluyendo a Candelaria (8 de cada 10 personas), Hecelchakán (6 de cada 10 personas), Calkiní (6 de cada 10 personas) y Palizada (6 de cada 10 personas).

Con base en lo descrito en los párrafos anteriores se identifica lo siguiente en el tema de pobreza:

- Crecimiento absoluto de las personas en pobreza por encima del indicador nacional.
- El número de personas pobres a nivel municipal fue superior al rango estatal en cinco demarcaciones, siendo Candelaria, Hecelchakán y Calakmul las más afectadas.
- Palizada y Champotón presentaron reducciones en la cantidad de personas pobres, pero para Champotón, es probable que atienda a la pérdida de población por la creación de Seybaplaya y en el caso de Palizada, habría qué contrastar con datos migratorios.

- Desde un punto de vista relativo, en 9 municipios, más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, siendo Calakmul y Candelaria los más críticos (8 de cada 10), Escárcega, Hecelchakán (7 de cada 10), Calkiní, Palizada y Champotón (6 de cada 10), Tenabo (5 de cada 10).
- La pobreza extrema en números absolutos se incrementó principalmente en Candelaria, Campeche y Hecelchakán. Sin embargo, en el resto de los municipios se redujo la cantidad de personas en esta situación.
- Esto no implica necesariamente una mejora en calidad de vida, sino que se amplió la pobreza moderada, o bien, que disminuyeron las condiciones de bienestar en general, particularmente, en los municipios donde también se amplió la violencia extrema.
- Las infancias y adolescencias son el grupo poblacional más expuesto a la vulnerabilidad por situación de pobreza y en 2020, 60% de ellas y ellos viven en pobreza. En los municipios más urbanos, 4 de cada 10 habitan en estas condiciones, pero los prioritarios deben ser Calakmul y Candelaria, donde se eleva a 9 de cada 10.

  En estos, debe ser revisado el equipamiento relacionado con los servicios de cuidados y la estructura demográfica de la entidad, en términos de población ocupada e índices de dependencia, para perfilar mejor la problemática.

5.2.4.2 Marginación

La construcción del índice de marginación en México es un trabajo liderado por el CONAPO desde 1993, con la finalidad de identificar las áreas con más carencias socioeconómicas en el territorio nacional. El índice de marginación sintetiza nueve factores de exclusión social, relacionados con el acceso a la educación básica, la disponibilidad de servicios y características de la vivienda, la distribución de la población en los entornos urbanos y rurales, así como los ingresos monetarios.

Para el ejercicio realizado en 2020 la metodología de estimación fue reestructurada, por lo que la información disponible no es estadísticamente comparable con los registros obtenidos para los periodos 2010 y 2015. (CONAPO, 2021)

La Tabla 82 sistematiza el comportamiento de este indicador para los municipios de Campeche para los años 2010 y 2020, pero debido a las limitaciones planteadas, el análisis se centra únicamente en el panorama ofrecido por los últimos datos registrados.

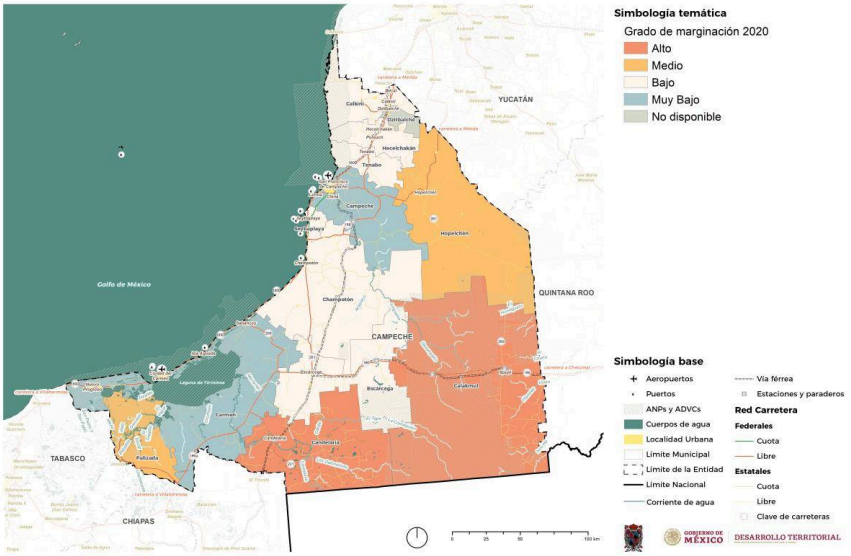
Tabla 82. Índice de marginación normalizado y grado de marginación a nivel municipal para el Estado de Campeche, 2020

Municipio	2010		2020	
	Grado Marginación	Lugar en Estado	Grado Marginación	Lugar en Estado
Calkiní	Medio	6	Bajo	8
Campeche	Muy bajo	11	Muy bajo	12
Carmen	Muy bajo	10	Muy bajo	11
Champotón	Bajo	9	Bajo	5
Hecelchakán	Bajo	8	Bajo	9
Hopelchén	Medio	3	Medio	4
Palizada	Medio	4	Medio	3
Tenabo	Medio	5	Bajo	7
Escárcega	Bajo	7	Bajo	6
Calakmul	Alto	1	Alto	2
Candelaria	Alto	2	Alto	1
Seybaplaya	n.d.	n.d.	Bajo	10
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Estatal Campeche	**Alto**	**10 nacional**	**Alto**	**8 nacional**

Fuente: elaboración propia, con datos de CONAPO. (2021)

Mapa 55. Municipios por grado de marginación del Estado de Campeche, 2020



Fuente: elaboración propia, con datos de CONAPO. (2021)

Aunque a nivel de entidad federativa, el Estado de Campeche se mantuvo en la categoría cualitativa de *alto grado de marginación* durante los periodos 2010 y 2020, su posición en el ranquin nacional descendió en dos lugares, dando cuenta de una muy leve mejora de las condiciones de vida de la población. A esta escala, son tres los factores que mantienen a las y los campechanos en condiciones de exclusión:

- 3 de cada 10 personas económicamente activas no tienen educación básica,
- 3 de cada 10 viviendas se habitan en condiciones de hacinamiento[19],
- 7 de cada diez personas, recibe ingresos menores a dos salarios mínimos.

A escala local, las problemáticas vinculadas con la marginación adoptan una dinámica distinta, pero que complejiza el panorama de la entidad.

En cuanto a los componentes relacionados la educación básica, únicamente los municipios de Campeche y Carmen se encuentran por debajo del rango nacional. En el resto de las demarcaciones, tres y hasta cuatro de cada diez personas económicamente activas no cuentan con educación

[19] La población vive hacinada cuando hay más de 2.5 ocupantes por cuarto .

básica; en cuestiones de analfabetismo, los casos más graves se encuentran en Calakmul y Candelaria, lugares donde 1 de cada 10 personas vive en esta condición.

Estas limitantes de acceso a los servicios educativos limitan la posibilidad de adquirir herramientas y habilidades para la vida, afectando la capacidad de las y los habitantes para sumarse y aprovechar las nuevas tendencias en materia laboral y económica. En última instancia, esto disminuye las probabilidades de mejorar su calidad de vida a mediano y largo plazo, sirviendo como círculo vicioso en el que se replican las condiciones de marginación y vulnerabilidad de las personas.

El escenario previo, en el que las mejores condiciones se ubican en Campeche y Carmen, se repite en cuanto a la disponibilidad de servicios básicos en la vivienda, siendo la proporción de viviendas sin acceso a agua potable entubada la problemática más aguda, particularmente en Calakmul (21.9%), Palizada (18.25%) y Candelaria (11.55%).

El hacinamiento es una problemática presente incluso en municipios con grado de marginación muy bajo: en la cuarta parte de las viviendas de Campeche y Carmen se habita en esta condición. La situación se eleva a *tres de cada diez* viviendas en Seybaplaya, Hecelchakán, Calkiní y Palizada, llega a *cuatro de cada diez* en Tenabo, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Candelaria y alcanza el 50% en Calakmul.

La problemática de habitabilidad de las viviendas adquiere relevancia para el Estado de Campeche debido al vínculo que mantiene con el bienestar de las personas, particularmente de población vulnerable como las infancias y adolescencias, quienes no solamente ven afectado el goce de sus derechos fundamentales, sino que quedan expuestos a situaciones de violencia y abuso. (CEPAL, 2020) (UNICEF, 2020)

La entidad retrocedió dos lugares en el ranquin de marginación a nivel nacional, corroborando el debilitamiento de las condiciones de bienestar. De los componentes que integran el índice, destacan tres:

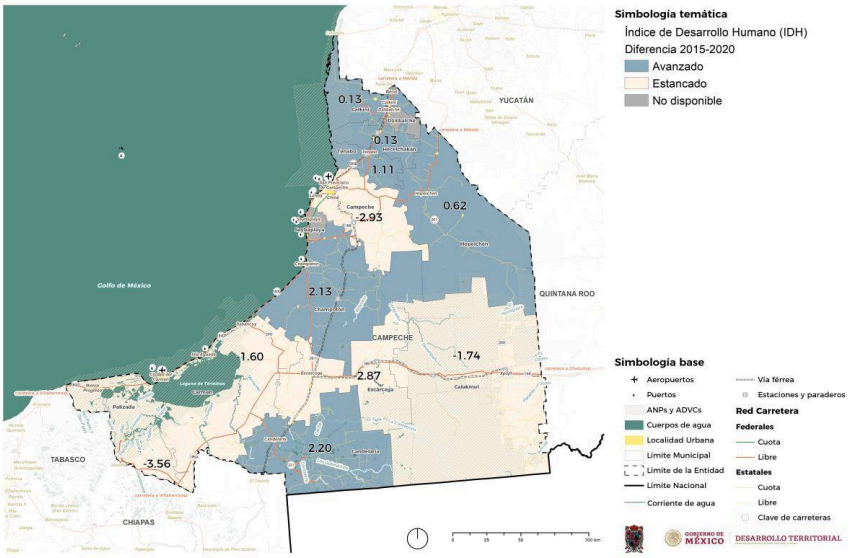
- 3 de cada 10 personas económicamente activas sin educación básica completa,
- 3 de cada 10 viviendas presentan hacinamiento,
- 7 de cada diez personas recibe ingresos menores a 2 salarios mínimos.

El hacinamiento está presente de modo transversal en todos los municipios: 25% de las viviendas de Campeche y Carmen están en esa situación y se llega a 4 de cada 10 en Tenabo, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Candelaria, y hasta 5/10 en Calakmul.

5.2.4.3 Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Fue creado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la finalidad de contar con una definición y un marco de medición de los avances generados por los Estados Miembros para el establecimiento de condiciones que permitan fortalecer las “libertades y capacidades de las personas” (PNUD, 2022) bajo un enfoque que sintetiza la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita. El Mapa 56 y la Tabla 83 señalan los municipios que registraron avances en materia de desarrollo humano entre los años 2010, 2015 y 2020.

Mapa 56. Municipios del Estado de Campeche según avances en desarrollo humano, 2015-2020



Fuente: elaboración propia, con datos de PNUD. (2022)

Tabla 83. Índice de desarrollo humano de los municipios del Estado de Campeche, 2015-2020

Municipio	Índice de Desarrollo Humano			Diferencia % 2010-2015		Diferencia % 2015-2020	
	2010	2015	2020				
Calkiní	0.720	0.738	0.739	2.50	Avanzado	0.14	Avanzado
Campeche	0.792	0.819	0.795	3.41	Avanzado	-2.93	Estancado
Carmen	0.781	0.812	0.799	3.97	Avanzado	-1.60	Estancado
Champotón	0.685	0.703	0.718	2.63	Avanzado	2.13	Avanzado
Hecelchakán	0.725	0.730	0.731	0.69	Avanzado	0.14	Avanzado
Hopelchén	0.642	0.639	0.643	-0.47	Estancado	0.63	Avanzado
Palizada	0.674	0.702	0.677	4.15	Avanzado	-3.56	Estancado
Tenabo	0.686	0.719	0.727	4.81	Avanzado	1.11	Avanzado
Escárcega	0.667	0.696	0.676	4.35	Avanzado	-2.87	Estancado
Calakmul	0.591	0.631	0.620	6.77	Avanzado	-1.74	Estancado
Candelaria	0.629	0.634	0.648	0.79	Avanzado	2.21	Avanzado
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fuente: elaboración propia, con datos de PNUD. (2022)

Conforme a la información disponible, desde el año 2010 todos los municipios del Estado de Campeche han logrado posicionarse en la categoría de alto y muy alto índice de desarrollo humano.

En primer término, es posible destacar que la conquista de mejores condiciones para la población se ha desacelerado durante los últimos cinco años: en el periodo 2010-2015 los municipios registraron un incremento promedio de 3.05% en materia de desarrollo humano, contrayéndose a un -0.58% para el plazo 2015-2020.

Durante este último quinquenio y asumiendo la categorización utilizada por el PNUD, ninguna de las demarcaciones de la entidad subió o bajó de rango, pero únicamente 6 municipios registraron *avances* y 5 municipios permanecieron *estancados*.

Continuando con esta línea, existen algunas diferencias que es necesario precisar respecto del ritmo de avance o retroceso. Candelaria (2.21%), Champotón (2.13%) y Tenabo (1.11%) fueron las demarcaciones con las mejoras más amplias, seguidos por Hopelchén (0.63%), Hecelchakán (0.14%) y Calkiní (0.14%).

Para estos entornos y asumiendo un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades, se presentan a continuación los componentes con mayor fortaleza dentro de cada municipio:

- Para Candelaria, destaca un incremento significativo de población total, así como de los años promedio de escolaridad.
- Para Champotón, destaca un incremento significativo del ingreso corriente total per cápita, acompañado de una mejora en los años promedio de escolaridad.
- Para Tenabo, se detecta un incremento significativo del ingreso corriente total per cápita, acompañado de una mejora en los años promedio de escolaridad.
- Para Hopelchén, destaca un incremento significativo de la población total, un adelanto medio en el ingreso corriente total per cápita y el segundo valor más alto en materia de crecimiento de los años promedio de escolaridad.
- Para Hecelchakán, destaca su posición como el municipio con los valores más altos en cuestión de crecimiento de los años promedio de escolaridad.
- Para Calkiní, es posible resaltar un incremento moderado del ingreso corriente total per cápita, acompañado de una mejora en los años promedio de escolaridad.

Por el contrario, los retrocesos más graves en materia de desarrollo humano se registraron en Palizada (-3.56%), Campeche (-2.93%) y Escárcega (-2.87%), seguidos de Calakmul (-1.74%) y Carmen (-1.60%). Considérese que, en todos los casos, los ritmos de contracción del indicador fueron más altos que las *ganancias* generadas.

Finalmente, para estos entornos y asumiendo un enfoque de priorización de necesidades, se presentan a continuación los componentes que resultaron más afectados dentro de cada municipio:

- Para Palizada, el estancamiento se explica por las pérdidas en materia de años esperados de escolaridad.
- Para Campeche, el estancamiento se debe al bajo ritmo de incremento de los años esperados de escolaridad.
- Para Escárcega, el estancamiento se produce a causa de una contracción de los años esperados de escolaridad, así como a un bajo crecimiento de los ingresos corrientes per cápita.
- Para Calakmul, el estancamiento es resultado de una disminución de los ingresos corrientes per cápita y de los años esperados de escolaridad.
- Para Carmen, el estancamiento se liga a los bajos ritmos de ampliación de los ingresos corrientes per cápita, así como a una pérdida significativa de población.

5.2.4.4 Índice de Cohesión Social

Aunque la cohesión social es un concepto acuñado desde finales del siglo XIX, no existe a la fecha un acuerdo preciso sobre su definición y alcances. Pese a ello, actualmente es una categoría utilizada por diversos campos del conocimiento para el desarrollo de políticas públicas, en torno al

cual se integran variables como las percepciones de las personas, la distribución del ingreso y el acceso a los satisfactores de necesidades básicas (Medina Núñez, López Arévalo, & Jiménez Acevedo, 2016).

En México, el índice de cohesión social es utilizado como un indicador relacional, que permite contextualizar los resultados generados por los ejercicios de medición de la pobreza. Es necesario entenderlo como una perspectiva sobre los niveles de desigualdad socioeconómica dentro de una sociedad, la cual puede ser tomada como guía para la detección de los territorios que requieren la implementación de medidas para la distribución equitativa de los beneficios que generan las políticas públicas.

La cohesión social *no aporta información* sobre los niveles de inclusión o la presencia de un sentimiento de *comunidad* entre la población. Con esto en mente, CONEVAL (2019) utiliza cuatro componentes para la construcción del indicador:

- El grado de polarización social[20], a partir de los niveles de marginación,
- La percepción de redes sociales ante situaciones de emergencia o coyunturales.
- El índice de Gini[21], que visibiliza la concentración de los ingresos,
- La razón de ingreso de la población en pobreza extrema y aquella no pobre y no vulnerable,

De estos, los primeros dos únicamente se estiman para el ámbito estatal, mientras que los últimos dos están desglosados a nivel municipal. En primer término, la Tabla 84 sintetiza los resultados de cohesión social a nivel nacional y de entidad federativa, para los últimos dos periodos medidos por el CONEVAL, centrándose únicamente en los componentes cuantitativos del indicador.

Tabla 84. Componentes de cohesión social para el Estado de Campeche, 2018-2020

Municipio	Coeficiente de Gini			Razón de Ingreso			Polarización 2020	Cohesión 2020
	2018	2020	Cambio %	2018	2020	Cambio %		
México	0.394	0.454	13.325	3.0	5.1	70.42	Derecho	Alta
Quintana Roo	0.412	0.462	10.886	1.3	5.6	326.61	Derecho	Alta
Durango	0.413	0.452	8.713	1.1	1.8	56.41	Derecho	Alta
Puebla	0.401	0.439	8.601	8.5	12.4	46.10	Sin polo	Alta
Tlaxcala	0.362	0.395	8.290	3.3	11.6	250.74	Derecho	Alta
Zacatecas	0.412	0.449	8.287	2.7	2.3	-13.60	Derecho	Alta
Baja California	0.391	0.421	7.222	0.4	0.5	31.26	Derecho	Alta

[20] La polarización social clasifica a las entidades federativas en cuatro rubros (CONEVAL, 2019):

- Polarizados: Menos de 20% de la población en municipios con marginación media, mientras los extremos *muy alto y muy bajo* aglomeran más de 30%.
- Polo izquierdo: Más de 70% de la población en municipios con marginación *muy alta y alta.*
- Polo derecho: Más de 70% de la población en municipios con marginación *muy baja y baja.*
- Sin polo: Incluye a las entidades no polarizadas y a las que no cuentan con polo izquierdo o derecho.

[21] Es utilizado para medir la desigualdad económica, a partir del nivel de concentración de los ingresos en una población determinada. Se expresa en valores entre 0 y 1, denotando mayor desigualdad en la distribución de los ingresos conforme más se acerca a la unidad. Un coeficiente de Gini que se acerca a cero no necesariamente indica condiciones de bienestar, sino que la mayoría de la población está en una situación similar en términos de ingreso, por lo cual es necesario complementar la información con otras variables.

Yucatán	0.450	0.465	3.252	3.1	6.6	110.74	Sin polo	Alta
Sonora	0.428	0.442	3.163	0.7	1.3	90.76	Derecho	Alta
Nuevo León	0.443	0.455	2.563	0.2	0.6	254.42	Derecho	Alta
Baja California S.	0.421	0.431	2.473	0.3	0.9	218.56	Derecho	Alta
Tabasco	0.446	0.456	2.205	10.3	9.5	-7.07	Derecho	Alta
Chihuahua	0.433	0.442	2.013	0.8	0.8	4.11	Derecho	Alta
Campeche	0.464	0.468	0.942	5.3	6.0	12.10	Derecho	Alta
Morelos	0.413	0.416	0.677	5.0	6.7	35.68	Derecho	Alta
San Luis Potosí	0.443	0.440	-0.631	3.0	4.1	35.66	Derecho	Alta
Guanajuato	0.389	0.386	-0.991	2.4	3.1	29.39	Derecho	Alta
Querétaro	0.427	0.421	-1.452	0.6	1.1	88.25	Derecho	Alta
Nacional	0.457	0.450	-1.738	3.0	4.2	37.57	N/A	Alta
Colima	0.410	0.402	-2.133	0.7	0.7	-5.17	Derecho	Alta
Michoacán	0.416	0.405	-2.847	4.1	6.4	56.68	Derecho	Alta
Chiapas	0.485	0.469	-3.265	44.9	42.2	-6.08	Sin polo	Alta
Nayarit	0.423	0.408	-3.764	2.1	1.6	-24.26	Derecho	Alta
Hidalgo	0.417	0.401	-3.934	5.6	6.8	20.95	Derecho	Alta
Veracruz	0.439	0.420	-4.623	15.1	12.6	-16.68	Sin polo	Alta
Coahuila	0.411	0.393	-4.676	0.5	0.9	67.40	Derecho	Alta
Oaxaca	0.475	0.453	-4.827	23.1	21.5	-7.08	Polarizado	Alta
Guerrero	0.472	0.445	-5.990	34.6	37.4	8.00	Polarizado	Alta
Aguascalientes	0.420	0.395	-6.369	0.4	0.8	111.23	Derecho	Alta
Tamaulipas	0.457	0.426	-7.257	1.2	1.7	37.66	Derecho	Alta
Jalisco	0.424	0.388	-9.104	1.0	1.5	61.44	Derecho	Alta
Sinaloa	0.434	0.396	-9.665	0.8	1.0	30.52	Derecho	Alta
Ciudad de México	0.526	0.447	-17.676	0.5	1.4	212.09	Derecho	Alta

Fuente: elaboración propia, con datos de CONEVAL. (2021)

A esta escala, el Estado de Campeche se posiciona como una de las 15 entidades en las que se incrementó la concentración de los ingresos durante el periodo analizado; sin embargo, al registrar un incremento de 0.942% puntos porcentuales para su coeficiente de Gini, se mantiene en como uno de los territorios con menor retroceso en esta cuestión. Por otro lado, la población no pobre y no vulnerable del Estado de Campeche recibe 6 veces más ingresos que las y los habitantes en condiciones de pobreza extrema, dejándola en la décimo segunda posición del ranquin y por encima del rango nacional de 4.2.

De este modo, aunque su grado de polarización tiende a la derecha (con muy baja y baja marginación) y a que su grado de cohesión se califica como alto, es necesario tomar acciones afirmativas para respaldar a la población que vive en condiciones de pobreza extrema, de manera que se puedan cerrar las brechas que afectan su desarrollo.

Tabla 85. Coeficiente de Gini y razón de ingreso en municipios del Estado de Campeche, 2010-2015-2020

Municipio	Coeficiente de Gini				Razón de Ingreso			
	2010	2015	2020	Cambio %	2010	2015	2020	Cambio %
Calkiní	0.465	0.409	0.407	-0.569	0.105	0.139	0.157	12.8
Campeche	0.416	0.394	0.371	-5.805	0.121	0.134	0.157	17.6
Carmen	0.484	0.427	0.409	-4.063	0.084	0.112	0.126	12.6
Champotón	0.419	0.376	0.353	-5.902	0.132	0.153	0.182	18.9
Hecelchakán	0.427	0.401	0.405	0.952	0.122	0.135	0.147	8.9
Hopelchén	0.409	0.404	0.406	0.675	0.127	0.122	0.130	6.0
Palizada	0.462	0.407	0.366	-10.12	0.098	0.125	0.142	14.2
Tenabo	0.379	0.362	0.338	-6.759	0.161	0.161	0.175	8.7
Escárcega	0.418	0.382	0.394	3.030	0.108	0.132	0.152	15.6
Calakmul	0.437	0.411	0.423	2.764	0.107	0.106	0.134	25.9
Candelaria	0.442	0.379	0.429	13.27	0.092	0.121	0.123	1.7
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fuente: elaboración propia, con datos de CONEVAL. (2021)

El escenario descrito previamente es confirmado por la información desglosada a nivel municipal de la Tabla 85 y representada cartográficamente en el Mapa 57. Diferencial de coeficiente de GINI 2015–2020 para los municipios del Estado de Campeche. A esta escala, cinco municipios registraron un incremento en la desigualdad de distribución de los ingresos durante el periodo 2015-2020, incluyendo a Candelaria, Hecelchakán y Hopelchén, así como a Escárcega y Calakmul.

Para el primer grupo, este indicador debe analizarse a la luz de los hallazgos del IDH, puesto que, aunque en los tres casos se incrementó el ingreso corriente total per cápita, no parece que esto se esté traduciendo en un beneficio equitativo para toda la población, sino que responde a la concentración de la riqueza en una proporción baja de personas. Candelaria, por ejemplo, vio incrementada en un 81.8% su cantidad de habitantes en situación de pobreza extrema.

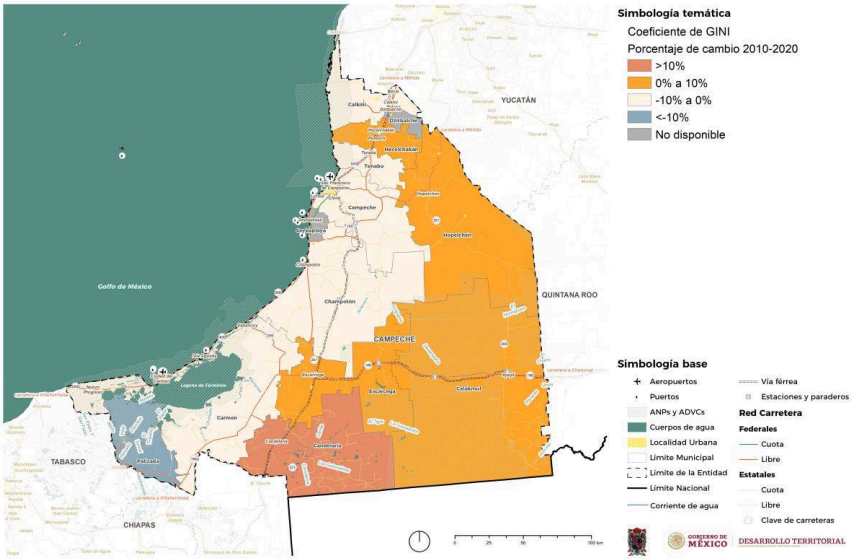
Para el segundo grupo, es posible que la contracción del coeficiente de Gini no responda a un incremento del bienestar económico, sino a una disminución general de las mismas, debido a la pérdida de ingreso corriente total per cápita por la que han atravesado los últimos cinco años.

Por el contrario, 6 municipios vieron reducido su coeficiente de Gini, incluyendo por un lado a Calkiní, Champotón y Tenabo, y a Carmen, Campeche y Palizada por el otro.

Siguiendo el enfoque previo, es posible que la reducción registrada por el primer conjunto municipal no solamente sea consecuencia del crecimiento del ingreso corriente total per cápita, sino que se haya visto respaldada por las condiciones educativas y de habitabilidad de la vivienda propias de un grado de marginación bajo, la reducción de la proporción de personas en situación de pobreza extrema, así como al incremento de la proporción de personas no pobres y no vulnerables.

El segundo conjunto, en el que se integran los municipios más urbanizados de la entidad, no responde a las mismas condiciones de mejora de las condiciones del bienestar social por lo que es posible que la contracción del Gini atienda a un debilitamiento de estas. En términos de desarrollo humano, las conquistas en materia de años promedio de escolaridad han retrocedido, mientras que la proporción de personas no pobres y no vulnerables ha disminuido.

Mapa 57. Diferencial de coeficiente de GINI 2015–2020 para los municipios del Estado de Campeche



Fuente: elaboración propia, con datos de PNUD. (2022)

En cuando a desigualdad en términos de distribución de los ingresos, 5 municipios vieron incrementado su índice de Gini: Candelaria, Hecelchakán y Hopelchén, así como Escárcega y Calakmul. Esto significa que, aunque indicadores como la marginación dan cuenta de un incremento del ingreso corriente total per cápita, esto es resultado nada más de la suma y división aritmética de los números, no tanto que implique un beneficio equitativo para toda la población.

Existe otro grupo de municipios (Calkiní, Champotón, Tenabo, Carmen, Campeche y Palizada) donde el Gini se redujo, sin embargo, considerando la situación de pobreza y marginación, esto no implica algo positivo, sino que la degradación del bienestar de las personas es más igual para todas.

5.2.5 Desigualdad de género predominantes

Desde el año 1979, la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer* (ONU, 1979) sentó las bases para que los gobiernos del mundo asumieran la existencia de un vínculo causal entre los contextos de distinción, exclusión y restricción de las oportunidades por razones de género y el surgimiento de distintas expresiones de violencia, particularmente, contra las mujeres y niñas. Desde entonces, la comunidad internacional ha comenzado a ser consciente sobre

la importancia de construir políticas públicas con perspectiva de género, así como las ventajas que implica la identificación y atención diferenciada de las necesidades de todas y todos.

En el ámbito urbanístico, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana establecen la necesidad de posicionar los procesos de planeación del desarrollo urbano como una práctica y una oportunidad para revertir los procesos de discriminación y violencia que obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad.

Aunque en México se han generado avances en la materia desde el punto de vista de la igualdad formal, es indispensable reconocer que las transformaciones sustantivas no han permeado de manera transversal en todo el territorio nacional, por lo que la deuda con las mujeres y niñas de todo el país continúa vigente.

Ante este escenario, esta sección realiza un ejercicio de identificación de los avances y oportunidades del Estado de Campeche en torno a la transversalización de la perspectiva de género como componente fundamental de su política de desarrollo urbano a nivel de entidad federativa. Para ello, se realiza un análisis de los instrumentos normativos que rigen el desarrollo urbano, de la representatividad de las mujeres en la administración pública, así como de la división sexual del trabajo y los procesos de feminización de la pobreza.

5.2.5.1 Transversalización de la perspectiva de género en el ámbito jurídico – normativo

En términos prácticos, los esfuerzos gubernamentales por establecer condiciones de igualdad entre mujeres y hombres pueden originarse desde la dimensión formal, o bien, desde la sustantiva. La primera, refiere al establecimiento de mecanismos jurídicos y legislativos para reconocer y responder ante la problemática, mientras que, en la segunda, se engloban las políticas y programas públicos que se han puesto en marcha para transformar la realidad de las personas.

Diversas instancias han reconocido los avances alcanzados por México en materia de reconocimiento y protección de los derechos de mujeres, niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad; sin embargo, el desafío continúa siendo el de llevar a la práctica de forma efectiva estas disposiciones (CNDH, 2019).

Bajo esta visión, la siguiente tabla analiza cuatro lineamientos jurídico-normativos de la entidad, considerados en función de su jerarquía regulatoria en materia de desarrollo urbano, conforme a la estructura del Sistema Nacional de Planeación Democrática; esto permite centrar la revisión en los instrumentos de los cuales derivan las disposiciones ya analizadas en apartados previos. Cada disposición es calificada a partir de tres categorías:

- ✓ Reconoce e integra explícitamente la perspectiva de género en el área del desarrollo urbano,
- − Reconoce la importancia de la perspectiva de género, pero aplicada a otros derechos o temas,
- ✗ No se reconoce explícitamente la necesidad de incorporar la perspectiva de género, ni de forma directa o indirecta.

Tabla 86. Transversalización de la perspectiva de género en el marco normativo en materia de planeación efectiva y gestión del desarrollo urbano en el Estado de Campeche[22]

Instrumento	Perspectiva de género en la planeación efectiva		Perspectiva de género en el desarrollo urbano	
Constitución Política del Estado de Campeche	✗	Se hace mención del principio de paridad de género en el marco de los nombramientos de puestos públicos. No obstante, no se establecen responsabilidades ni mecanismos para transversalizar la perspectiva de género en los procesos de planeación del desarrollo (social, urbano o económico) en la entidad.	⊖	No se hace referencia al papel que juegan los procesos de desarrollo urbano sobre la garantía de acceso a los derechos humanos de mujeres y niñas. Pese a ello, como parte del reconocimiento de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, se menciona que sus procesos de organización deben respetar "la dignidad e integridad de las mujeres".
Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios	✓	El Art. 2 y el Art. 4 establecen como uno de los *sustentos* de la planeación la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población, para lograr la igualdad de oportunidades.	✓	El Art. 4 establece posiciona el diseño de políticas de desarrollo regionales como mecanismo para reducir las desigualdades y rezagos, aprovechar los recursos naturales y generar estabilidad económica y social.
	De manera transversal, el mismo Art. 4 plantea la necesidad de utilizar la planeación como instrumento para la *superación* de las personas que se encuentran en situación de rezago o vulnerabilidad, promoviendo el acceso igualitario a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo generado en el Estado. A su vez, el Art. 27 asigna como atribución de la administración pública estatal el establecimiento de medidas de vigilancia, que permitan el cumplimiento de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en su estructura y lineamientos de operación. En el Art. 35, el instrumento establece como requisito la consulta y participación de los grupos en situación de vulnerabilidad como condición para el diseño de todos los aspectos de la planeación estatal y municipal. Por su parte, el Art. 40 y el Art. 41, establecen la incorporación del enfoque de derechos humanos como criterio metodológico para el diseño de los Planes Municipales y Estatales de Desarrollo, así como de los programas que de ellos se deriven. Asimismo, dispone que estos instrumentos deben identificar las principales brechas que afectan el bienestar de los diversos grupos sociales, estableciendo metas alineadas con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible.			
Ley de Asentamientos Humanos del	✗	El instrumento data del año de 1993, por lo que no se alinea a las disposiciones y enfoques que en materia de derechos humanos integra la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento		

[22] El ejercicio de revisión y valoración de los instrumentos normativos está conducido a partir de la búsqueda de *15 palabras guía,* incluyendo: "mujer", "niña", "infancia", "igualdad", "género", "violencia", "humano", "equidad", "urbano", "ciudad", "desarrollo", "plan", "vulnera", "inclus" y "social". Cada una de las entradas identificadas es contextualizada, según la naturaleza del capítulo y el texto del artículo al que pertenecen.

Instrumento	Perspectiva de género en la planeación efectiva		Perspectiva de género en el desarrollo urbano
Estado de Campeche	Territorial y Desarrollo Urbano, incluida la planeación y conducción del desarrollo urbano con perspectiva de género. Este marco normativo establece como finalidad del desarrollo urbano la puesta de en marcha de acciones con *beneficio e interés social*, pero no es capaz de reconocer la existencia de factores que afectan de manera diferenciada a las mujeres y hombres que habitan en los entornos urbanos. Como parte de los criterios de planeación participativa, se establece la necesidad de incorporar a representantes de los *diversos grupos sociales*, pero se limita a aquellos que están *legalmente constituidos* en la comunidad.		
Plan de Todos: Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027	✓ El diagnóstico para la detección de las brechas que deben ser atendidas incorpora información desglosada por sexo y reconoce la existencia de rezagos y necesidades particulares bajo una mirada interseccional, que no se limita a la desigualdad entre mujeres y hombres.	−	Plantea la necesidad de transitar a un modelo de igualdad sustantiva, donde la política pública de la administración contribuya al desarrollo integral de todas las personas. Pese a ello, los objetivos, estrategias y líneas de acción para la mejora de la habitabilidad y el desarrollo urbano carecen de propuestas específicas para responder, desde el medio físico construido, a las problemáticas de mujeres, niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Fuente: elaboración propia.

5.2.5.2 Brechas de participación de mujeres en el orden público

La desigual representación de mujeres y hombres en puestos de toma de decisiones, así como en los equipos de trabajo de los gobiernos es evidencia de la pervivencia de roles y estereotipos de género que promueven la discriminación, relegando a las primeras al ámbito reproductivo y de cuidados.

Las acciones afirmativas basadas en el uso de cuotas de género pueden ser un primer paso hacia el diseño de políticas públicas diseñadas a partir de la experiencia de vida de las mujeres y niñas, sin embargo, es necesario que estas medidas estén fundadas en un proceso de detección de los espacios donde persisten las brechas participativas.

Tabla 87. Participación total de mujeres y hombres como titulares en la administración pública y en instancias ligadas al desarrollo urbano en el Estado de Campeche, 2021

	Titulares 2021			Titulares en instancias ligadas al desarrollo urbano 2021[23]									
				Desarrollo Rural		Com. y Transporte		Territorial y Urbano		Protección Civil		Seguridad Pública	
	Total[24]	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Nacional	2,205	1,365	630	27	13	59	10	56	14	14	3	53	17
Campeche	80	50	22	1	1	2	1	2	0	0	1	1	1

Fuente: elaboración propia (INEGI, 2022).

La información de la Tabla 87 permite obtener una perspectiva inicial sobre la cuestión planteada. Como antecedente, es necesario considerar que, a lo largo de la década pasada, la información generada por el INEGI en sus Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2015) (2020) confirmó un incremento en la proporción de mujeres titulares de instancias gubernamentales. A nivel nacional, esto implicó pasar de ocupar 15.8% de los puestos en 2014, a un 35% en 2019. En el Estado de Campeche, la participación pasó de 19.4% a 24.4% en el mismo periodo.

Para 2021, la información indica un retroceso en esta tendencia a nivel país -dejando el valor en 28.6%-, sin embargo, la entidad analizada dio cuenta de un avance moderado que la deja en 27.5%. Al respecto, si bien es cierto que el incremento de la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo siempre es positivo, es necesario continuar impulsando mecanismos para garantizar que la designación o el acceso a cargos estratégicos atienden a criterios de pertinencia profesional y de paridad de género.

En este sentido, la desigualdad de acceso a los puestos de toma de decisiones tiene implicaciones tangibles sobre la capacidad de la administración pública para identificar las necesidades y demandas, así como las problemáticas que afectan de modo particular a las mujeres, por carecer de personal que pueda poner sobre la mesa la experiencia y condiciones de vida que los mandatos de género les imponen.

Al retomar de nueva cuenta la Tabla 87, es posible señalar que, la situación de paridad a nivel de titulares de instituciones campechanas con atribuciones ligadas a la planeación del desarrollo urbano da cuenta de un equilibrio significativo, muy lejos de la dinámica del panorama nacional mexicano. Pese a ello, es importante destacar que al año 2021 no hay representación femenina a nivel de mando en materia territorial y urbana.

Consecuentemente, esta falta de representatividad puede dar lugar a afectaciones *más o menos* involuntarias en temas como el acceso y control de los recursos naturales, la distribución de los beneficios generados por el proceso de urbanización, así como en el establecimiento de visiones y objetivos de mediano y largo plazo.

[23] En esta cifra se incluye a los titulares de las instancias de la administración pública al 31 de diciembre de 2021. Se incluye a la persona titular del poder ejecutivo (INEGI, 2022).

[24] Las cifras incluyen a titulares del poder ejecutivo, pero no consideran puestos vacantes y aquellos donde no se especificó el sexo de la persona.

Índice de desigualdad de género y pobreza por grupos vulnerables

A partir de su última versión, el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020 incorpora una propuesta metodológica para la estimación de las brechas entre mujeres y hombres, a partir de tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral. La intención de este ejercicio es identificar "las pérdidas de desarrollo generadas por desigualdades" (PNUD, 2022) motivadas por los roles y estereotipos de género.

Desde una perspectiva nacional, nuestro país se ubicó en el lugar 86 de 170 países analizados. A nivel de entidad federativa, el Estado de Campeche ocupó la posición 4 de 32, constituyéndose como uno de los territorios más avanzados en la materia.

Tabla 88. Índice desigualdad de género y componentes para los municipios del Estado de Campeche, 2020[25]

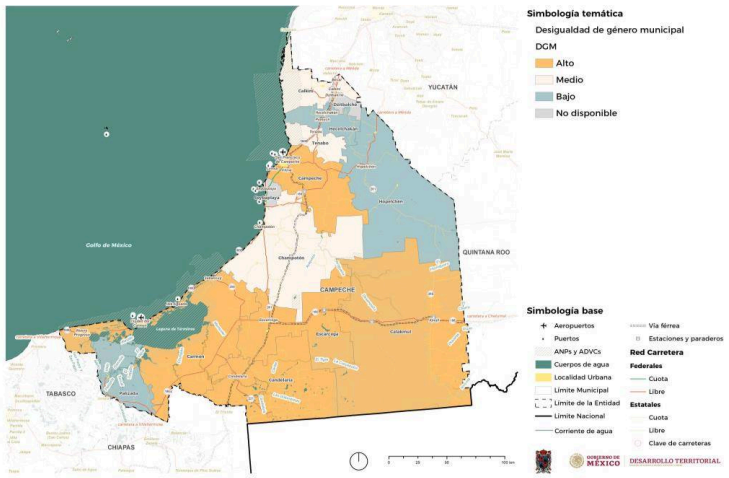
Municipio	Índice Empoderamiento		Índice Mercado Laboral		Índice Salud Reproductiva		Índice Desigualdad de Género Municipal	
	H	M	H	M	H	M		
Calkiní	0.679	0.439	0.755	0.536	1	0.124	0.243	
Campeche	0.633	0.583	0.737	0.520	1	0.084	0.243	Medio
Carmen	0.616	0.569	0.774	0.506	1	0.086	0.280	Alto
Champotón	0.559	0.516	0.805	0.453	1	0.105	0.281	Alto
Hecelchakán	0.609	0.539	0.752	0.469	1	0.124	0.262	Medio
Hopelchén	0.495	0.495	0.832	0.439	1	0.137	0.231	Bajo
Palizada	0.470	0.470	0.775	0.376	1	0.155	0.224	Bajo
Tenabo	0.599	0.531	0.780	0.510	1	0.107	0.213	Bajo
Escárcega	0.558	0.521	0.817	0.478	1	0.096	0.249	Medio
Calakmul	0.554	0.518	0.858	0.509	1	0.092	0.273	Alto
Candelaria	0.570	0.449	0.845	0.516	1	0.088	0.277	Alto
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fuente: elaboración propia, con datos de PNUD. (2022)

[25] Para el caso de los componentes de empoderamiento y mercado laboral, los valores más cercanos a la unidad indican una situación positiva, donde se cumplen los derechos de acceso a la participación política y los entornos de productividad económica.

Para el caso de la salud reproductiva y la desigualdad de género, los valores más cercanos a 0 indican una menor presencia de factores de vulnerabilidad para las mujeres y, por ende, mejores condiciones para la vida en condiciones de igualdad.

Mapa 58. Índice de desigualdad de género en municipios del Estado de Campeche, 2020



Fuente: elaboración propia, con datos de PNUD. (2022)

La Tabla 88 y el Mapa 58 sistematizan el comportamiento del índice y sus componentes a escala municipal. A continuación, se describen los principales hallazgos conforme a tres conjuntos de demarcaciones municipales:

- *Municipios con índice bajo de desigualdad de género,* representados por Palizada, Hopelchén y Hecelchakán. Este resultado se explica a partir de su baja tasa de fecundidad adolescente, una tasa de representación política que beneficia a las mujeres, así como un equilibrio en cuanto a los niveles de escolaridad a nivel secundaria.

  La principal oportunidad de estos municipios radica en el fortalecimiento de las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral, pues en ellos se registran los rezagos más amplios respecto del grado de participación de los hombres. El desarrollo de programas e infraestructura de cuidados permitiría contrarrestar los efectos que generan los roles reproductivos sobre el desarrollo profesional de las mujeres.

- *Municipios con índice medio de desigualdad de género,* incluyendo a Calkiní, Tenabo y Champotón. En esta categoría, se ubican los territorios con algunas de las tasas más altas de participación femenina en el mercado laboral, acompañadas de una mayor proporción de mujeres que han concluido la educación secundaria respecto de los hombres.

  En este caso, los retos se encuentran en el fortalecimiento de los servicios de salud reproductiva para las mujeres y niñas, con la finalidad de reducir la tasa de mortalidad materna, así como los niveles de embarazo adolescente. En materia de representación política, el municipio más rezagado es Calkiní, donde el indicador de participación de los hombres duplica al de las mujeres.

- *Municipios con índice alto de desigualdad de género*, que engloba a Escárcega, Calakmul, Campeche, Carmen y Candelaria. En primer término, es de notar la presencia de los territorios más urbanizados de la entidad, hecho que confirma la existencia de dificultades para el aprovechamiento efectivo de las concentraciones de infraestructura de servicios

básicos, dando lugar a un contexto de urbanización de la vulnerabilidad por razones de género.

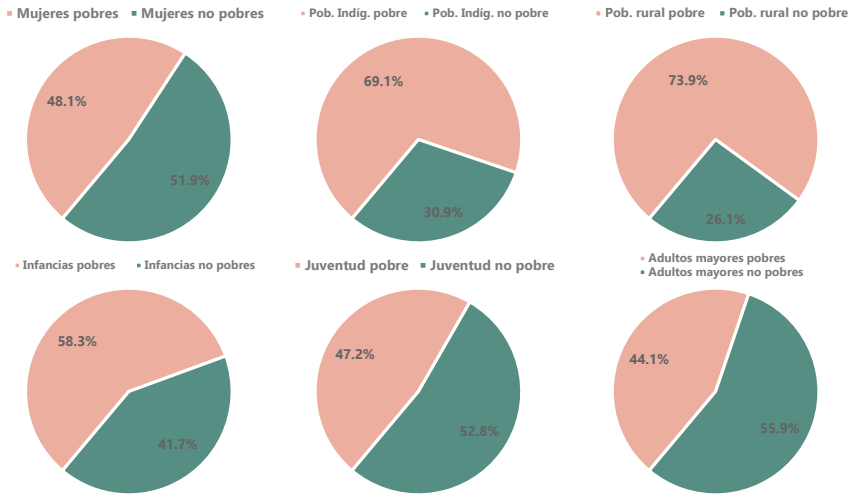
En estos entornos coexisten las tasas más altas de fecundidad adolescente y de mortalidad materna y un rezago en las condiciones para el desarrollo educativo de las niñas.

La información expuesta hasta el momento se complementa con un análisis interseccional de los indicadores de pobreza en la entidad. Toda la información planteada a continuación hace referencia al año 2020 (CONEVAL, 2022)

- Primero, 48.1% de las mujeres que habitan en el Estado de Campeche viven en situación de pobreza, frente a un 49.0% de los hombres que se encuentran bajo las mismas condiciones. Aunque estos datos corroboran que en el territorio analizado no existe un proceso de feminización de la pobreza, sí es señal de que la vulnerabilidad está presente de manera equitativa en toda la población.
- Segundo, 69.1% de las personas pertenecientes a algún pueblo originario del Estado de Campeche viven en situación de pobreza. El panorama a nivel municipal se desglosa de la siguiente manera:
    - 9 de cada 10: Candelaria.
    - 8 de cada 10: Calakmul, Hopelchén y Escárcega.
    - 7 de cada 10: Palizada, Hecelchakán, Champotón y Calkiní.
    - 5 de cada 10: Tenabo, Campeche, Carmen.
- Tercero, 73.9% de la población que habita en entornos rurales del Estado de Campeche habita en situación de pobreza. Los casos más graves, donde 8 de cada 10 habitantes rurales son pobres, se ubican en los municipios de Candelaria, Calakmul, Hecelchakán, Escárcega y Hopelchén.
- Cuarto, 58.3% de las niñas, niños y adolescentes, entre 0 y 17 años, viven en situación de pobreza en el Estado de Campeche. Las proporciones más altas, donde 9 de cada 10 infancias viven en estas condiciones, se ubican en Calakmul y Candelaria.
- Quinto, 47.2% de las personas jóvenes, entre 18 y 29 años, viven en situación de pobreza en el Estado de Campeche. Para este caso, las proporciones más altas, donde 9 de cada 10 juventudes viven en estas condiciones, se ubican en Calakmul y Candelaria.
- Sexto, 44.1% de las personas adultas mayores, de más de 60 años, viven en situación de pobreza en el Estado de Campeche. Nuevamente, las proporciones más altas, donde 8 y 7 de cada diez personas adultas mayores viven en estas condiciones, se ubican en Calakmul y Candelaria, respectivamente.

En cuanto a pobreza interseccional, Calakmul y Candelaria son la situación prioritaria, tanto para respaldar a la población en etapa productiva, como para garantizar los derechos de estas poblaciones vulnerables. A manera de conclusión de este apartado, la Gráfica 32 presenta un resumen gráfico de los datos revisados a escala estatal.

Gráfica 32. Proporción de población en situación de pobreza, según grupos en situación de vulnerabilidad en el Estado de Campeche, 2020



Fuente: elaboración propia, con datos de CONEVAL. (2022)

En términos de transversalización de la perspectiva de género en su marco normativo, la entidad atraviesa por varios desafíos, que responden principalmente a la no renovación de la ley de asentamientos humanos.

En cuanto al índice de desigualdad de género, se destaca que los principales obstáculos se encuentran en Carmen y Campeche, así como Candelaria y Calakmul, confirmando que los territorios más urbanizados están presentando dificultades para aprovechar de forma efectiva las concentraciones de equipamiento y servicios básicos.

- No hay brechas de género en materia de pobreza: mujeres y hombres habitan de igual manera en estas condiciones.
- Los pueblos originarios sí son vulnerables a la pobreza: 7 de cada 10 de estas personas habitan en pobreza a nivel estatal.
- 7 de cada 10 personas que habitan en entornos rurales habitan en situación de pobreza.

5.2.5.3 *Incidencia delictiva*

La Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana han posicionado a la seguridad ciudadana como uno de los objetivos de la planeación del desarrollo urbano. Desde el ámbito subjetivo, la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, superando incluso temas como la calidad y niveles de acceso a otros satisfactores de necesidades en materia de salud o educación.

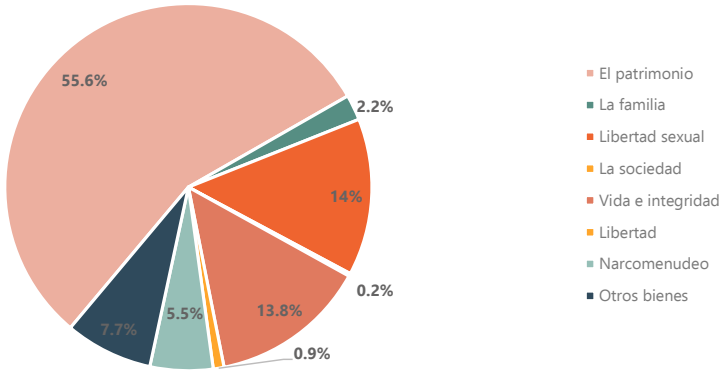
El análisis de la incidencia delictiva permite dimensionar la magnitud y reconocer las características del fenómeno, con la finalidad de obtener pistas sobre cómo se pueden desactivar los factores criminógenos fortaleciendo los entornos urbanos.

En México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es el encargado de regular y compilar los registros de eventos criminales en las entidades federativas. La incidencia delictiva se basa en el número de carpetas de investigación iniciadas en las Fiscalías

Generales locales, clasificándolas a partir del bien jurídico afectado, el tipo de delito cometido y la modalidad a través de la cual se ejecutó.

El análisis de la situación en el Estado de Campeche toma como referencia las *cifras de incidencia delictiva municipal, 2015 – 2023* (SESNSP, 2023). A lo largo del año 2020, se registraron 2,003 incidentes a nivel estatal, con una tasa de 216 delitos por cada cien mil habitantes; la Gráfica 33 desglosa la información a partir del bien jurídico afectado.

Gráfica 33. Incidencia delictiva del Estado de Campeche, según bien jurídico afectado y tipo de delito, 2020



Fuente: elaboración propia, con datos del SESNSP. (SESNSP, 2023)

Tabla 89. Incidencia delictiva en el Estado de Campeche, por bien jurídico afectado, 2015-2020

Bien jurídico	Diferencia % 2010-2015		Diferencia % 2015-2020		Crecimiento Incidencia
	Total	%	Total	%	
El patrimonio	1,175	62.3%	1,114	55.6%	-5.2%
La familia	32	1.7%	45	2.2%	40.6%
Libertad sexual	97	5.1%	277	13.8%	185.6%
La sociedad	5	0.3%	5	0.2%	0.0%
Vida e integridad	324	17.2%	277	13.8%	-14.5%
Libertad personal	13	0.7%	19	0.9%	46.2%
Narcomenudeo	58	3.1%	111	5.5%	91.4%
Otros bienes jurídicos	182	9.7%	155	7.7%	-14.8%
Incidencia total	**1,886**	**100%**	**2,003**	**100%**	**6.2%**

Fuente: elaboración propia, con datos del SESNSP (SESNSP, 2023)

La Tabla 89 permite comprender cómo ha cambiado la dinámica delictiva en la entidad, entre el periodo 2015 y 2020. Como resultado del comportamiento estándar del fenómeno criminal, los delitos patrimoniales continúan ocupando el primer lugar en términos proporcionales, sin embargo, es necesario mencionar que se han reducido en -5.2% a lo largo del periodo analizado.

Otros delitos que se han visto disminuidos son aquellos que atentan contra la vida y la integridad personal (-14.5%) y el patrimonio (-5.2%). Por el contrario, es de notar un incremento radical en los

registros de delitos relacionados con la libertad sexual, con un incremento de 185.6%, seguido por el narcomenudeo con 91.4%.

Aunque ambos fenómenos están ligados a factores de corte estructural, como la violencia y desigualdad por razones de género, así como a la falta de una política de seguridad pública capaz de desactivar las operaciones de los grupos del crimen organizado, los ritmos de crecimiento exigen la toma de acciones desde lo local y con una mirada centrada en la prevención del delito y la generación de condiciones para el desarrollo humano integral. Tabla 89. Incidencia delictiva en el Estado de Campeche, por bien jurídico afectado, 2015-2020.

Finalmente, la dinámica municipal se sistematiza en la Tabla 90, incluyendo una descripción del *perfil de violencia criminal* para cada demarcación.

Tabla 90. Incidencia delictiva a nivel municipal, desglosada por subtipo de delito, para el Estado de Campeche, 2020

Municipio	Tipo de delito	Total	%	Tasa por 10 mil habitantes	Perfil de violencia criminal municipal
Calkiní	Homicidio	5	13%	9.3	Violencia homicida, y delitos contra la libertad sexual. Prioridad: Erradicación de roles de género y promoción de masculinidades no violentas.
	Abuso sexual	3	8%		
	Violación	3	8%		
	Daño a la propiedad	2	5%		
	Otros delitos	6	15%		
	Robo	20	50%		
	Narcomenudeo	1	3%		
Total		**40**	**100%**		
Campeche	Daño a la propiedad	46	4.9%	31.5	La tasa supera el rango estatal. Alta prevalencia de delitos con componentes de género y que atentan contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mujeres, infancias y adolescencias.
	Extorsión	5	0.5%		
	Contra el medio ambiente	2	0.2%		
	Homicidio	25	2.7%		
	Lesiones	48	5.2%		
	Otros delitos	94	10.1%		
	Acoso sexual	1	0.1%		
	Fraude	6	0.6%		
	Abuso sexual	28	3.0%		
	Violación	88	9.5%		
	Corrupción de menores	1	0.1%		
	Falsificación	12	1.3%		
	Cometidos por servidores públicos	1	0.1%		
	Robo	433	46.6%		
	Violencia familiar	39	4.2%		
	Amenazas	40	4.3%		
	Allanamiento de morada	10	1.1%		
	Narcomenudeo	51	5.5%		
	Total	**930**	**100%**		
Carmen	Daño a la propiedad	59	8.8%	26.7	La tasa supera el rango estatal. Los delitos que se originan en cuestiones de género se
	Despojo	2	0.3%		
	Extorsión	6	0.9%		
	Otros delitos	44	6.6%		
	Homicidios	39	5.8%		
	Lesiones	74	11.0%		

Municipio	Tipo de delito	Total	%	Tasa por 10 mil habitantes	Perfil de violencia criminal municipal
	Feminicidio	1	0.1%		mezclan con aquellos vinculados a arranques de ira.
	Abuso sexual	12	1.8%		
	Acoso sexual	1	0.1%		
	Violación	78	1.9%		
	Violencia familiar	5	0.7%		
	Corrupción de menores	1	0.1%		
	Amenazas	3	0.4%		
	Allanamiento de morada	5	0.7%		
	Cometidos por servidores públicos	4	0.6%		
	Robo	304	45.4%		
	Narcomenudeo	32	4.8%		
	Total	**670**	**100%**		
Champotón	Daño a la propiedad	5	5%	12.8	Violencia homicida, y contra la libertad sexual. Prioridad: Erradicación de roles de género y promoción de masculinidades no violentas.
	Violación	14	14%		
	Otros delitos	12	12%		
	Homicidio	14	14%		
	Lesiones	5	5%		
	Abuso sexual	6	6%		
	Robo	41	41%		
	Narcomenudeo	3	3%		
	Total	**100**	**100%**		
Hecelchakán	Daño a la propiedad	1	6.7%	4.7	Violencia homicida, y contra la libertad sexual. Prioridad: Erradicación de roles de género y promoción de masculinidades no violentas.
	Homicidio	1	6.7%		
	Otros delitos	2	13.3%		
	Abuso sexual	1	6.7%		
	Violación	1	6.7%		
	Robo	9	60.0%		
	Total	**15**	**100%**		
Hopelchén	Extorsión	1	6.7%	3.6	Una de las tasas más bajas de Campeche. La más alta proporción de violencia homicida. Necesaria la promoción de masculinidades no violentas.
	Homicidio	4	26.7%		
	Lesiones	1	6.7%		
	Violación	1	6.7%		
	Robo	7	46.7%		
	Violencia familiar	1	6.7%		
	Total	**15**	**100%**		
Palizada	Homicidio	1	6.7%	17.3	Atentados contra la libertad sexual. Prioridad: Erradicación de roles de género y promoción de masculinidades no violentas.
	Lesiones	1	6.7%		
	Violación	2	13.3%		
	Robo	9	60%		
	Otros delitos	1	6.7%		
	Narcomenudeo	1	6.7%		
	Total	**15**	**100%**		
Tenabo	Otros delitos	1	25.0%	3.5	

Municipio	Tipo de delito	Total	%	Tasa por 10 mil habitantes	Perfil de violencia criminal municipal
	Lesiones	1	25.0%		La tasa más baja de Campeche. Requiere prevención situacional y comunitaria.
	Robo	2	50%		
	Total	**4**	**100%**		
Escárcega	Daño a la propiedad	2	1.7%	20.02	Tasa en el límite del rango estatal. La más alta proporción de narcomenudeo, acompañada por violencia homicida. Necesario fortalecer la estrategia contra el crimen organizado.
	Despojo	1	0.8%		
	Extorsión	1	0.8%		
	Homicidio	12	10.0%		
	Lesiones	3	2.5%		
	Otros delitos	9	7.5%		
	Secuestro	2	1.7%		
	Abuso sexual	3	2.5%		
	Violación	7	5.8%		
	Robo	56	46.7%		
	Allanamiento de morada	1	0.8%		
	Narcomenudeo	23	19.2%		
	Total	**120**	**100%**		
Calakmul	Daño a la propiedad	3	9.4%	10.1	Violencia homicida y contra la libertad sexual. Necesario erradicar roles de género y promover masculinidades no violentas.
	Homicidio	7	21.9%		
	Lesiones	2	6.3%		
	Otros delitos	3	9.4%		
	Violación	4	12.5%		
	Robo	13	40.6%		
	Total	**32**	**100%**		
Candelaria	Daño a la propiedad	3	4.8%	13.2	La segunda más alta proporción de violencia homicida. La mayor proporción de delitos de feminicidio en la entidad.
	Homicidio	14	22.6%		
	Despojo	1	1.6%		
	Lesiones	2	3.2%		
	Feminicidio	2	3.2%		
	Otros delitos	4	6.5%		
	Violación	4	6.5%		
	Robo	31	50.0%		
	Falsificación	1	1.6%		
	Total	62	100%		

Fuente: elaboración propia, con datos del SESNSP. (SESNSP, 2023)

Los delitos que atentan contra la libertad sexual tuvieron el mayor incremento (+186.5%). Considerando la vulnerabilidad de las infancias, la falta de condiciones para la igualdad de género de los entornos más poblados y la situación de hacinamiento en las viviendas, este fenómeno cobra relevancia y debe ser atendido con medidas de fortalecimiento de la infraestructura de servicios de cuidados.

5.2.6 Vulnerabilidad y riesgos

La gravedad de un desastre está determinada por la combinación de la vulnerabilidad y los riesgos presentes en el entorno afectado por un evento perturbador, por tal motivo es de gran relevancia analizar estos aspectos.

5.2.6.1 Vulnerabilidad social

La Vulnerabilidad Social considera las características sociales, económicas y de prevención y respuesta frente a un fenómeno que determinada población asume lo que limita el desarrollo de la sociedad (Secretaría de Gobernación. (SEGOB)/CENAPRED, 2014).

El análisis de la Vulnerabilidad Social estimada para los municipios del Estado se basa en la metodología propuesta por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (SEGOB/CENAPRED, 2014), la cual considera las condiciones socioeconómicas de la población mediante indicadores de Vulnerabilidad. Dichos indicadores evalúan aspectos del sector Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población en el territorio.

Los indicadores se elaboraron con la información oficial del censo de población y vivienda de INEGI, 2020 del cuestionario ampliado y básico, datos del índice de marginación municipal del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2020. El valor de vulnerabilidad de los indicadores se clasifica conforme los rangos establecidos por el CENAPRED en la "Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Evaluación de la vulnerabilidad Física y Social" (SEGOB/CENAPRED, 2014) en cinco grados muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo nivel de vulnerabilidad, donde un alto grado refiere condiciones socioeconómicas deficientes y un bajo grado mejores condiciones.

El resultado identifica los municipios que conforme a sus condiciones socioeconómicas son más o menos vulnerables, aquellos identificados con mayor vulnerabilidad son más propensos a sufrir afectaciones en caso de la incidencia de un fenómeno perturbador. La siguiente tabla muestra el procedimiento de elaboración de cada uno de los indicadores empleados para evaluar las condiciones de vulnerabilidad por sector Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población en cada municipio de la entidad.

Tabla 91. Procedimiento de elaboración de indicadores de las condiciones de vulnerabilidad por sector Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población

Sector de vulnerabilidad	Indicador	Procedimiento de elaboración
Salud	Cobertura de servicios de salud, porcentaje de la población no derechohabiente	El porcentaje de la población no derechohabiente se adquiere dividiendo el total de la población no derechohabiente entre el total de la población y el resultado se multiplica por cien.
	Médicos por cada mil habitantes	La proporción de médicos por mil habitantes se obtiene de la multiplicación del número de médicos por mil y se divide entre el total de la población.
	Porcentaje de la población con algún tipo de discapacidad y limitación en la actividad	El porcentaje considera a las personas con discapacidad y con alguna limitación en la actividad, en su salud física para desempeñar las actividades de la vida cotidiana como escuchar, moverse, comunicarse, etc.
Educación	Porcentaje de analfabetismo	Se calcula al dividir a la población analfabeta de 15 años y más entre el total de la población de ese mismo rango de edad. El resultado se multiplica por cien.
	Porcentaje de la demanda en	Este indicador se estima dividiendo la matrícula de educación básica (primaria y secundaria) entre la

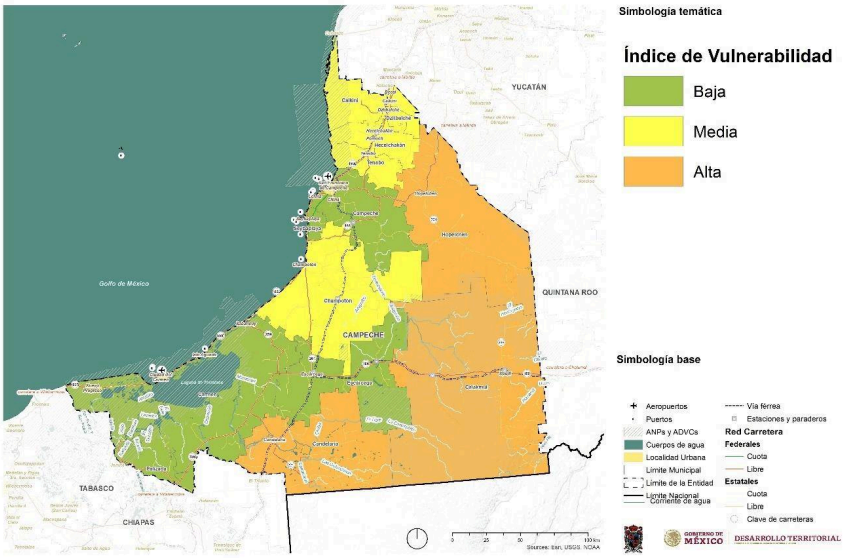
Sector de vulnerabilidad	Indicador	Procedimiento de elaboración
	educación básica. (Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela)	población de 6 a 14 años, rango de edad de asistencia a dichos niveles educativos.
	Grado Promedio de Escolaridad	El INEGI elabora este indicador. Lo calcula de dividir la suma de los años aprobados desde el primero de primaria hasta el último año alcanzado de las personas de 15 años y más entre el total de la población de 15 años y más. Considera a la población de 15 años y más, excluye a la población de 15 años y más con grados no especificados en algún nivel y a la población con nivel de escolaridad no especificado.
Vivienda	Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada	Este porcentaje se obtiene de la diferencia del total de viviendas particulares habitadas y el total de viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada, el resultado se divide entre el total de viviendas y se multiplica por cien.
	Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje	Este indicador se adquiere de la diferencia del total de viviendas particulares habitadas y el total de viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje. El resultado se divide entre el total de viviendas y se multiplica por cien.
	Porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad	Este porcentaje se calcula con la diferencia del total de viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, el resultado se divide entre el total de viviendas y se multiplica por cien.
	Porcentaje de viviendas con piso de tierra	Este indicador se obtiene de la diferencia del total de viviendas habitadas y el total de viviendas con piso de material diferente a tierra, el resultado se divide entre el total de viviendas habitadas y se multiplica por cien.
	Déficit de Vivienda	El déficit de vivienda se obtiene de la diferencia del total de hogares y el total de viviendas particulares habitadas, este resultado representa el número de viviendas faltantes para satisfacer la demanda de hogares. A este resultado se le suman las viviendas con piso de tierra. El resultado representa tanto las viviendas nuevas que se requieren, sumado a las viviendas que necesitan mejoramiento. Para efectos de la metodología el resultado deberá ser un porcentaje, por lo que a dicho resultado se le debe multiplicar por cien y dividir entre el total de viviendas particulares habitadas.
Empleo e Ingresos	Porcentaje de la población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos	Se calcula de dividir a la población ocupada que recibe hasta 2 salarios mínimos entre el total de la población ocupada y el resultado se multiplica por cien.
	Razón de Dependencia	La razón de dependencia se obtiene de la suma del total de las personas que por su edad se consideran como dependientes (menores de 15 años y mayores de 64 años) entre el total de personas que por su edad se identifican como económicamente productivas (mayores de 15 años y menores de 64 años), y dicho resultado se multiplica por cien.

Sector de vulnerabilidad	Indicador	Procedimiento de elaboración
	Tasa de desempleo abierto	Para calcular la Tasa de Desempleo Abierto se debe dividir el número de personas desocupadas (sin empleo) entre la PEA y multiplicar el resultado por cien.
Población	Condición de hacinamiento	El INEGI elabora este indicador, en el cálculo del promedio de ocupantes por cuarto.
	Porcentaje de población vulnerable, infantil y adulta mayor	Se obtiene de calcular el promedio de la suma de población de 0 a 14 años de edad (infantil) y la población de más de 64 años (adulta mayor).
	Porcentaje de población de habla indígena	Se obtiene de dividir a la población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena entre el total de la población de 5 años y más, el resultado se multiplica por cien. El INEGI establece que para considerar a una población predominantemente indígena al menos el 40% de la población debe hablar alguna lengua indígena.
	Dispersión poblacional	Se evalúa a través de la variable de porcentaje de Población en localidades con menos de 5 000 habitantes, calculada en el índice de marginación municipal por el CONAPO.

Fuente: elaboración propia con información de SEGOB/CENAPRED. (2014)

Siguiendo el método de clasificación de vulnerabilidad detallado en la “Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Evaluación de la vulnerabilidad Física y Social” (SEGOB/CENAPRED, 2014) de los indicadores antes detallados se calcula el promedio de vulnerabilidad de cada sector (Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población) y se integra en un índice de vulnerabilidad para cada municipio del Estado. El siguiente mapa identifica los resultados, se puede observar que los municipios de Campeche, Carmen, Seybaplaya, Palizada y Escárcega presentan grados bajos de vulnerabilidad, lo que significa que son aquellos con mejores condiciones socioeconómicas en la entidad, los municipios Champotón, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché asumen grados medios de vulnerabilidad, en contraste los municipios que se concentran al oriente estatal, a tanto son los municipios que necesitan con mayor prioridad establecer mecanismos que favorezcan el fortalecimiento de la atención y prevención de desastres para aumentar la capacidad de resistencia y resiliencia de su población a través de la construcción adecuada de programas sociales, campañas de seguridad ciudadana, mejora de condiciones en materia de servicios e infraestructura, entre otros aspectos, para reducir su alta vulnerabilidad.

Mapa 59. Índice de Vulnerabilidad por municipio en Campeche



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. (2020) y del índice de marginación municipal del Consejo Nacional de Población, CONAPO. (2020)

5.2.6.2 Riesgos

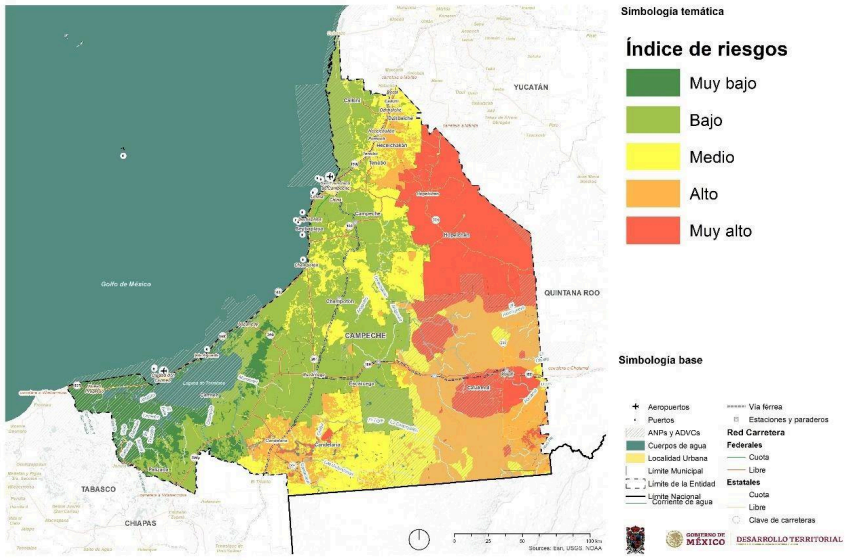
El riesgo se refiere a la posibilidad de sufrir algún tipo de daño como resultado de la ocurrencia de un evento perturbador. Se compone de dos elementos principales: el peligro o la amenaza, y la vulnerabilidad. En este análisis, el factor peligro se considera como la máxima intensidad de un fenómeno natural que representa una amenaza debido a sus características. Por otro lado, la vulnerabilidad se define como una condición determinada por diversos factores que actúan de manera simultánea y sistemática, los cuales pueden ser de naturaleza económica, social, política o física. Estos factores influyen en los posibles daños que puedan ocurrir en la población de una determinada área cuando se enfrenta a la incidencia de un evento perturbador.

Para obtener las áreas con mayor riesgo en el territorio estatal se integra en una sola cobertura la suma de peligros analizados en el apartado de “Peligros y Amenazas Naturales” y el resultado del Índice de Vulnerabilidad por municipio, asignando la intensidad promedio de ambos atributos en un índice de riesgos. Este índice identifica las zonas con mayores y menores riesgos ante peligros y amenazas naturales en el territorio estatal.

El mapa siguiente identifica con color rojo las superficies con mayor riesgo (muy alto) en el territorio del Estado de Campeche, las cuales se presentan en mayor medida en el oriente de la entidad, en los municipios Hopelchén, Calakmul y Candelaria, cabe destacar que el primero de ellos asume un muy alto riesgo en todo su territorio municipal, por lo que necesita implementar mecanismos de reducción de riesgos de manera prioritaria, situación que también se considera de manera apremiante para el municipio de Calakmul quien presenta también altos grados de riesgos (identificados en color anaranjado) en gran parte de su territorio, acompañada de áreas con riesgos

medios (marcados en color amarillo). Candelaria también asume niveles medios de riesgos en su superficie oriental y zonas de alto riesgo en su parte occidental. Los municipios Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché y Calkiní, presentan niveles altos de riesgos al oriente con áreas de grado medio de riesgos en sus extensiones al norte, en contraste al occidente asumen niveles bajos de riesgos (identificados en color verde claro). Por su parte las zonas con menores grados de riesgos en la entidad, niveles bajos y muy bajos de riesgos, identificadas con color verde claro y verde oscuro respectivamente, se presentan al occidente del territorio estatal. Los municipios de Palizada y Carmen son quienes obtienen grados muy bajos de riesgos, con pequeñas extensiones al oriente de grados bajos de riesgos. Los municipios de Escárcega, Campeche, Seybaplaya, Champotón presentan en la mayoría de su territorio niveles bajos de riesgos, con algunas superficies con grados medios de riesgos marcados con color amarillo.

Mapa 60. Índice de Riesgos en Campeche



Fuente: elaboración propia

Para obtener las áreas con mayor riesgo en el territorio estatal se integra en una sola cobertura la suma de peligros analizados en el apartado de “Peligros y Amenazas Naturales” y el resultado del Índice de Vulnerabilidad por municipio, asignando la intensidad promedio de ambos atributos en un índice de riesgos. Este índice identifica las zonas con mayores y menores riesgos ante peligros y amenazas naturales en el territorio estatal.

La evaluación del índice de vulnerabilidad de los municipios de Campeche considera las condiciones de la población en materia de Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población. Calakmul, Hopelchén y Candelaria, localizados en el oriente del Estado, son los más vulnerables, con altos grados de vulnerabilidad. Champotón, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché presentan grados medios de vulnerabilidad, Carmen, Seybaplaya, Palizada y Escárcega presentan grados bajos de vulnerabilidad, lo que indica que tienen mejores condiciones socioeconómicas en comparación con otros municipios.

Los municipios con mayor vulnerabilidad requieren establecer mecanismos prioritarios para fortalecer la atención y prevención de desastres. Esto implica aumentar la capacidad de resistencia y resiliencia de su población a través de la implementación adecuada de programas sociales, campañas de seguridad ciudadana, mejora de servicios e infraestructura, entre otros aspectos.

Las áreas de mayor riesgo se encuentran principalmente en el oriente de la entidad, en los municipios de Hopelchén, Calakmul y Candelaria, los cuales presentan grados altos de riesgo en la mayoría de su territorio, por lo que es necesario implementar medidas de reducción de riesgos de manera prioritaria. Los municipios de Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché y Calkiní presentan niveles altos de riesgo en el oriente, con áreas de grado medio de riesgo en sus extensiones hacia el norte. En contraste, al occidente estatal se despliegan las áreas con menores grados de riesgo, niveles bajos y muy bajos de riesgo. Los municipios de Palizada y Carmen son aquellos con los grados más bajos de riesgo, Escárcega, Campeche, Seybaplaya y Champotón presentan niveles bajos de riesgo en la mayoría de su territorio, con algunas áreas de grado medio de riesgo.

Es necesario implementar estrategias de reducción de riesgos que prioricen la atención y la adopción de medidas preventivas en las áreas de mayor riesgo del Estado para proteger a la población y fortalecer la gestión integral de riesgos en la entidad.

5.3. Subsistema económico

En el capítulo del subsistema económico se describe y examina la estructura económica del Estado de Campeche. Para ello se realiza el análisis de las principales vocaciones productivas de la entidad, primero de forma agregada, siguiendo con una evaluación por subsector y rama de actividad. Asimismo, se identifican los centros económicos principales y su relación con el resto de las entidades con un enfoque espacial, con el fin de observar cómo se lleva a cabo la actividad económica dentro del territorio. Especial énfasis se le da al análisis de la dinámica del mercado de trabajo de la entidad y su desagregado a nivel municipio.

5.3.1 Panorama económico

Particularmente en este subtema se realiza un análisis del Producto Interno Bruto (PIB) de Campeche en el contexto nacional. En 2021, Campeche alcanzó una participación de 2.7% del Producto Interno Bruto nacional, esto equivale a un total de 462,352.56 millones de pesos, lo que ubica a la entidad en la posición número catorce por su importancia económica, en su comparativo con el resto de las entidades federativas de México. Asimismo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020, la población de Campeche alcanzó un total de 928,363 habitantes, mientras que, el PIB per cápita fue de 519 mil 161 pesos constantes este año por persona.

La estructura económica del Estado de Campeche se caracteriza por su importancia en actividades secundarias (este sector considera todas las actividades de minería, construcción y la industria manufacturera). En este sentido en 2021, las actividades secundarias alcanzaron una participación de 82.5% total sectorial, como resultado de las actividades de minería petrolera que representa el 94.3% del total de sector secundario y de la actividad de construcción que equivale al 1.4%.

En segundo orden de importancia, destaca la participación de las actividades terciarias, sobre todo de aquellas relacionadas con los servicios petroleros y el turismo. Por su parte, las actividades primarias concentran solo el 1.4% del PIB total en 2021, no obstante, destacan productos que se encuentran entre los principales a nivel nacional, como se estudiará en los subtemas siguientes:

Tabla 92. Actividades Económicas Agregado de Campeche, porcentajes

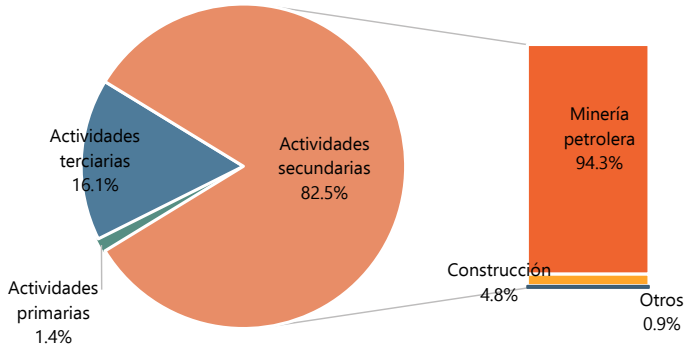
Actividades	2018	2019	2020	2021
Primarias	1.1%	1.1%	1.2%	1.4%
Secundarias	84.4%	84.1%	84.1%	82.5%
Terciarias	14.5%	14.8%	14.8%	16.1%

Fuente: elaboración propia con información Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto Estatal, INEGI

Nota: Clasificación de Actividades primarias, secundarias y terciarias se realizó con base en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). El periodo corresponde a los últimos datos desde la administración actual.

De acuerdo con la información de los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la minería petrolera es la actividad económica más relevante de la entidad, seguida de actividades secundarias que ha reportado un crecimiento de dos puntos base dentro del periodo de 2017 a 2021. La estructura económica general de la entidad se describe en el gráfico siguiente:

Gráfica 34. Actividad Económica de Campeche



Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto Estatal, INEGI

5.3.1.1 Estructura económica

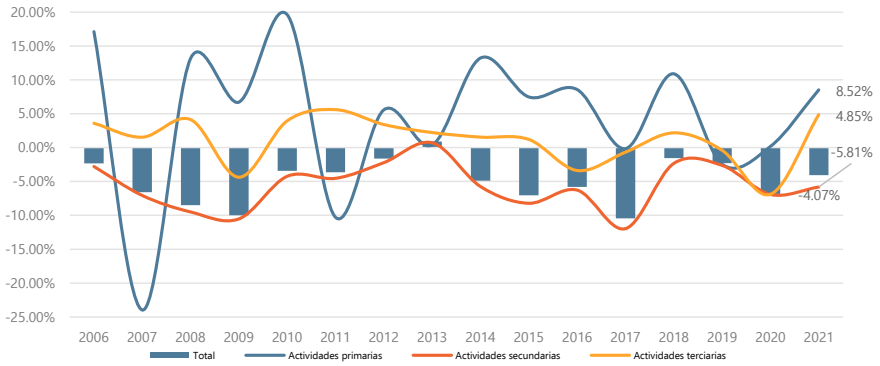
En el periodo de 2006 a 2021, el PIB total ha reportado un crecimiento negativo o débil, lo cual, está en correlación con la dinámica de las actividades secundarias, en las cuales, la actividad de extracción de petróleo y gas en el sector secundario es relevante, por ejemplo, en 2021, se reportó una disminución de 5.81% anual en las actividades secundarias y a la par la disminución en el total sectorial de -4.07% anual en ese mismo periodo.

En contraste, las actividades primarias presentaron un incremento de 8.52% anual en 2021, así como, un máximo de 19.1% anual en 2010 y una mínima de -23.96% anual en 2007, es importante señalar que una característica de las actividades primarias es su dependencia de factores externos como: el clima, la volatilidad de los precios y factores geopolíticos.

Las actividades terciarias han tenido un comportamiento más estable y en 2021 alcanzaron un crecimiento de 4.85% anual como evidencia de la recuperación después de la pandemia. En este sentido, este instrumento es parte de las acciones de diagnóstico y estrategia para aumentar el crecimiento y desarrollo de las mujeres y hombres de Campeche.

La tendencia de crecimiento del PIB por sectores en el periodo de 2006 a 2021 se presenta en el gráfico siguiente:

Gráfica 35. Tasa de crecimiento anual de la actividad económica de Campeche, porcentaje

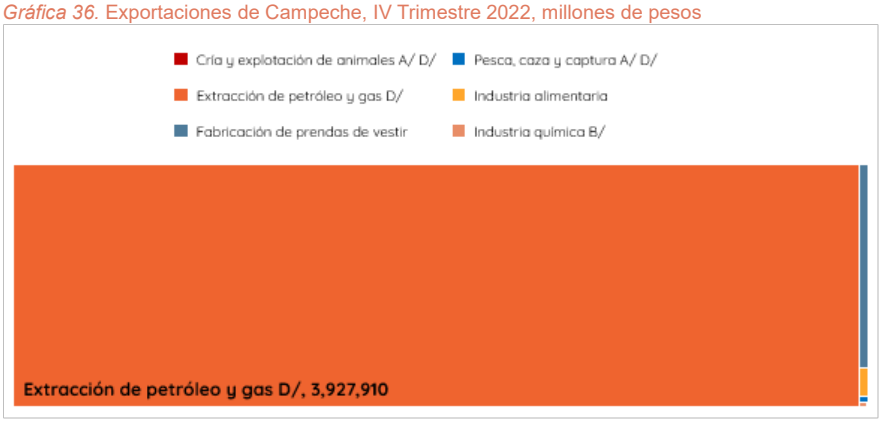


Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto Estatal, INEGI

Nota: Cifras de las tres administraciones de gobierno: 2006 a 2012; 2012-2018; y 2018-2021. Esto con el fin de observar la tendencia en un periodo de tiempo más amplio y significativo. Los sectores están clasificados de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto Estatal, INEGI. Cifras constantes a precios de 2003.

En el cuarto trimestre de 2022, el 99.0% de las exportaciones de Campeche fueron de extracción de petróleo y gas (3 millones 927 mil 910 pesos), mientras que, el uno por ciento restante corresponde a actividades de cría y explotación de animales, fabricación de prendas de vestir, pesca, caza y captura, así como, la industria alimentaria y química, los resultados en el gráfico siguiente:

Gráfica 36. Exportaciones de Campeche, IV Trimestre 2022, millones de pesos



Fuente: elaboración propia con información de exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa, INEGI

En 2022, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, los principales países a los que se exportó aceites de petróleo o minerales bituminosos fueron: Estados Unidos con un total de 734 mil 397 dólares, así como, a Austria, Canadá, Alemania y Dinamarca, como se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 93. Valor comercial de aceite de petróleo o minerales bituminosos 2022, dólares

Municipio	País destino	Valor comercial (dólares $USA)
Carmen	Estados Unidos	734,397
Carmen	Austria	6,883
Carmen	Canadá	1,996
Carmen	Alemania	436
Carmen	Dinamarca	401

Fuente: elaborado con información de la Secretaría de Economía. Data México

Con cifras de INEGI, se reporta que el Estado obtuvo un monto total mayor de exportación de actividades económicas asociadas a la extracción de petróleo y gas, en comparación con el resto de las actividades. No obstante, a nivel local actividades como la fabricación de prendas de vestir; pesca, caza y captura; y cría y explotación de animales; industria química; e industria alimentaria son la base económica de diversas localidades. El valor de comercio (Indica el monto del valor comercial en dólares estadounidenses. Contiene información de las exportaciones e importaciones realizadas por México desde diferentes países del mundo). De diez productos esenciales de Campeche.

Tabla 94. Valor comercial de diez productos 2022, dólares

Producto	Valor de comercio (dólares)
Camisetas, de Punto	12,812,483
Accesorios de Tubería, Fundición, Hierro o Acero	6,781,834
Maquinaria y Similares	5,363,898
Crustáceos	4,495,207
Válvulas y Artículos Similares para Tuberías	6,729,473
Bombas para Líquidos	3,995,295
Suéteres, Pulóveres y Cárdigan	2,825,533
Manufacturas de Hierro o Acero	2,129,125
Maquinaria	1,767,378
Aparatos para Filtrar o Purificar Líquidos	1,478,767

Fuente: elaborado con información de la Secretaría de Economía. Data México

En 2018, el valor del comercio de miel de Campeche fue de 20 millones 657 mil 840 dólares, una participación del 21% respecto al total nacional, ubicándose en el segundo lugar, después de Yucatán. De ahí la importancia de este producto para la entidad

Tabla 95. Valor comercial de la miel 2018, dólares

Estado	Valor comercial	Participación%
Campeche	20,657,840	21.0
Chiapas	3,892,513	4.0
Ciudad de México	17,914,991	18.2
Jalisco	2,024,061	2.1
Estado de México	7,847,114	8.0
Morelos	2,035,384	2.1
Nuevo León	1,265,233	1.3
Puebla	1,085	0.0
Veracruz de Ignacio de la Llave	1,303,359	1.3
Yucatán	41,591,918	42.2

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. Data México

Los países a los que se exportó miel en 2018, fue principalmente a Alemania con un monto total de 13 millones de dólares, seguido de Arabia Saudita con un total de 5 millones 356 mil 476 dólares, Panamá con un total de 631 mil 800 dólares, Países Bajos (2.9%), Polonia, España, Estados Unidos y Bélgica. Es relevante señalar que en la Secretaría de Economía aún no se registra información después de 2018

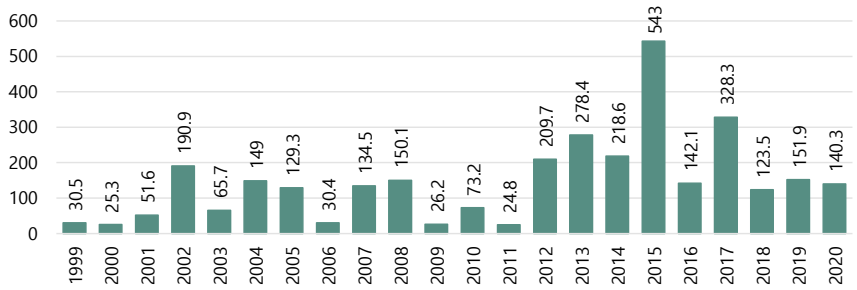
Tabla 96. Valor comercial de miel por país 2022, dólares

País	Valor comercial	Participación %
Alemania	13,669,884	66.2
Arabia Saudita	5,356,476	25.9
Panamá	631,800	3.1
Países Bajos	594,000	2.9
Polonia	237,600	1.2
España	110,160	0.5
Bélgica	56,700	0.3
Estados Unidos	1,220	0.0

Fuente: elaborado con información de la Secretaría de Economía. Data México

En 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) de Campeche fue de 140.3 millones de dólares, menor al máximo registrado en 2015 de 543 millones de dólares. La IED de 1999 a 2020 se presenta en la gráfica siguiente:

Gráfica 37. Inversión Extranjera Directa de Campeche, 1999-2020, millones de dólares



Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Economía

5.3.2 Vocaciones productivas estatales

Los municipios con vocación productiva en actividades primarias son Calkiní, Palizada, Campeche y Champotón, mientras que, el municipio de Carmen es el único municipio con vocación productiva en actividades secundarias, debido a su importancia en actividades de extracción de petróleo, asimismo, todos los municipios cuentan con vocación productiva en servicios con excepción del municipio de Carmen, los resultados completos se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 97. Índices de Especialización por Sectores de Actividades y Municipio, 2018

Municipio	Actividades primarias	Actividades secundarias	Actividades terciarias
CAMPECHE	0.76	2.07	0.11
Calkiní	44.57	0.42	9.15
Campeche	13.13	0.20	13.52

Municipio	Actividades primarias	Actividades secundarias	Actividades terciarias
Carmen	0.37	1.03	0.62
Champotón	73.53	0.32	10.04
Hecelchakán	0.00	0.15	14.60
Hopelchén	0.00	0.09	15.56
Palizada	51.80	0.05	14.80
Tenabo	0.00	0.88	2.98
Escárcega	0.30	0.10	15.37
Calakmul	0.00	0.05	16.17
Candelaria	0.00	0.02	16.63
Dzitbalché	0.0	3.2	0.8
Seybaplaya	1.5	0.9	1.0

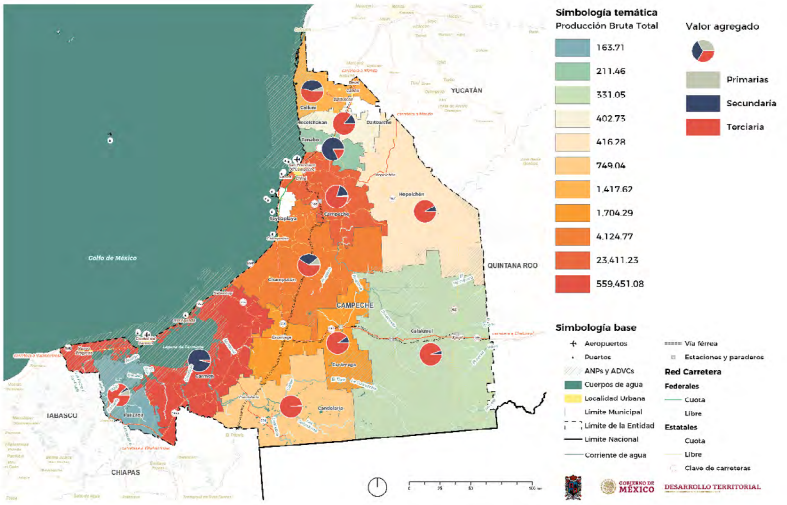
Fuente: elaboración propia con información de los Censos Económicos 2019 y DENUE 2022

Nota: El Coeficiente de Especialización Estatal se estimó, respecto al nacional y se considera la clasificación del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Para la estimación de los Índices de Especialización de Seybaplaya y Dzitbalché se consideró la información del número de establecimientos por sector de actividad del DENUE.

En el mapa siguiente se puede observar la participación en cada sector agregado (actividades primarias, secundarias y terciarias) en cada uno de los municipios. Se observa que, los municipios con acceso al Golfo de México, como Carmen, Tenabo y Calkiní cuenta con una participación relevante por sus actividades secundarias, no obstante, se observa una participación en actividades terciarias en la mayoría de los municipios entre los que destacan Hopelchén, Calakmul y Escárcega.

También es relevante señalar que el municipio Carmen con mayor producción bruta total respecto al resto de municipios, se especializa y participa con el 99.4% en actividades secundarias en su comparativo con el resto de los municipios. Mientras que, el municipio de Campeche, que es el segundo con mayor importancia en términos de producción cuenta con una mayor participación en actividades terciarias.

Mapa 61. Actividad Económica por Sector de Campeche



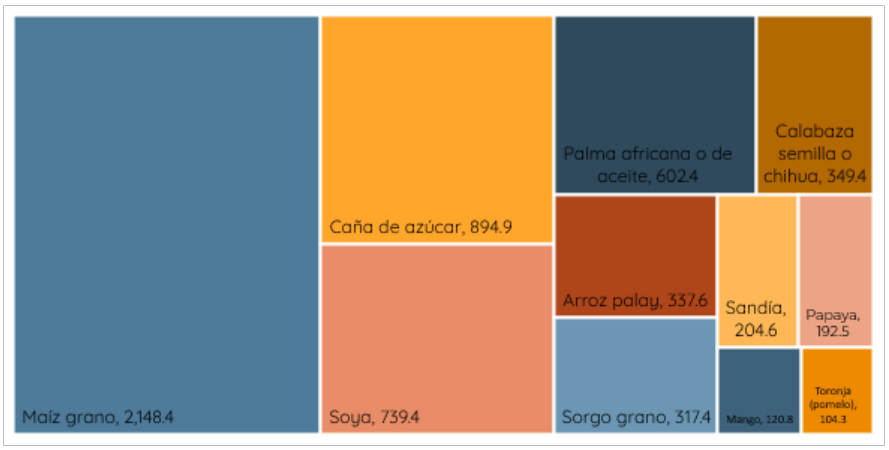
Fuente: elaboración propia con información de CE 2019, INEGI

5.3.2.1 Actividades primarias

En 2020, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) el Estado de Campeche reportó un total de 9,364.8 millones de pesos (mdp) del valor de producción agropecuaria y pecuaria, lo que equivale a 0.8% del total nacional, ubicándose en la posición 28 de los 32 estados.

Al respecto, los principales productos que se cultivaron fueron el maíz con un valor de producción de 2,148.4 millones de pesos, la caña de azúcar (894.9 mdp), la soya (739.4 mdp), la palma africana o de aceite (602.4 mdp), el arroz palay (317.4 mdp), la calabaza semilla o chihua (349.4 mdp) y el sorgo grano (317.4 mdp). El valor de la producción de los primeros diez productos agrícolas se presenta en la gráfica siguiente:

Gráfica 38. Valor de la producción agrícola de los diez principales productos, millones de pesos



Fuente: elaboración propia con información de Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), SADER. Nota: Se considero información del SIACON 2020

En su comparativo con el resto de las Entidades Federativas, Campeche se especializa en la producción de 11 productos agrícolas, esto significa, que además de abastecer su demanda local, podría exportar su excedente de los productos: caña de azúcar, maíz grano, sandía, arroz palay, sorgo grano, mango, papaya, calabaza semilla o chihua, marañón, jamaica, nanche, pimienta, y toronja, como se puede observar en el cuadro siguiente:

Tabla 98. Índice de Especialización de productos agrícolas

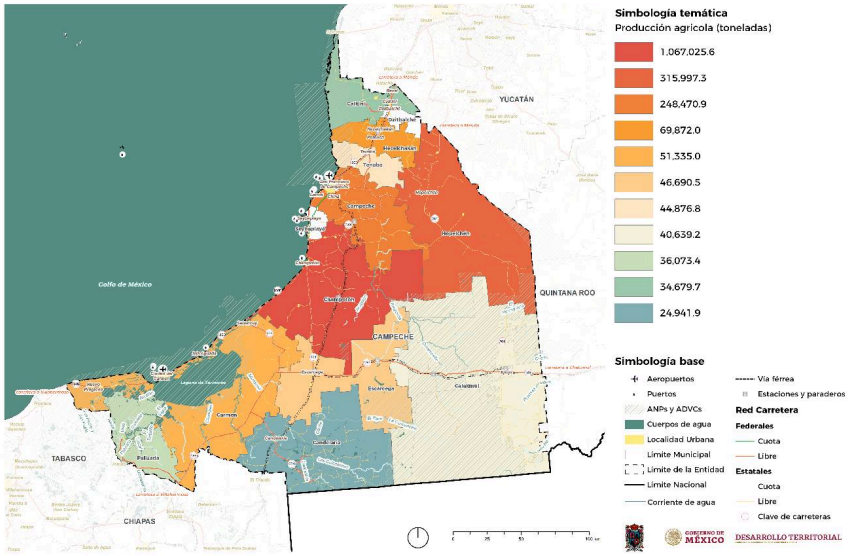
Productos	índice de Especialización	Lugar nacional
Caña de azúcar	2.2	2
Maíz grano	2.0	2
Sandía	4.4	2
Arroz palay	24.5	5
Sorgo grano	1.9	6
Mango	1.2	8
Papaya	3.2	8
Calabaza semilla o chihua	35.3	9
Marañón	93.7	9

Productos	índice de Especialización	Lugar nacional
Nanche	8.2	9
Jamaica	2.3	10
Pimienta	3.5	10
Toronja (pomelo)	6.9	10
Palma africana o de aceite	27.8	11
Mamey	2.2	12
Cacahuate	1.2	13
Frijol x pelón	2.0	13
Soya	40.6	13
Stevia	1.4	14
Sábila	2.7	15
Zapote	20.4	18

Fuente: elaboración propia con información de Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), SADER

Los municipios que participan con una mayor producción agrícola son Champotón, Hopelchén y Campeche, como se observa en el mapa siguiente:

Mapa 62. Producción agrícola por Municipio



Fuente: elaboración propia con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER

Asimismo, en el Estado de Campeche se produce un total de 754 mdp de carne de ave, 1,150 mdp de carne bovina y 275 de carne de porcino. También se produce un total de 43,599 toneladas (ton) de leche de vaca y 5,375 ton de miel de abeja y 62 toneladas de cera de abeja. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:

otrapraxis.
MAT

Tabla 99. Producción pecuaria

Especie	Producto	Producción (Ton)	Valor de la Producción (mdp)
Ave	Carne	23,086	754
	Huevo plato	4,813	121
Guajolote	Carne	525	24
Bovino	Carne	21,967	1,150
	Leche	43,599	276
Caprino	Carne	40	2
	Leche	39	0.287
Ovino	Carne	1,628	99
Porcino	Carne	5,539	275
Abeja	Miel	5,375	166
	Cera	62	5

Fuente: elaboración propia con información de SIAP, SADER

En el DENUE 2022, las actividades de pesca son relevantes para Campeche, no solo en términos de exportación como se describió previamente, sino también como base económica, contabilizando un total de 1,543 establecimientos en actividades relacionadas con la pesca, entre las que se encuentran:

- Pesca de camarón.
- Pesca y captura de peces, crustáceos, moluscos y otras especies.
- Preparación y envasado de pescados y mariscos.
- Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca.
- Comercio al por mayor de pescados y mariscos.
- Comercio al por menor de pescados y mariscos.
- Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos.

De acuerdo con información de SADER, el valor de la producción de la pesca fue de un millón 830 mil 799 pesos. Los principales productos que captura son: el pulpo 675 mil 83 pesos es el valor de producción, esto representa el 36.9% del total; el camarón el 16.7% y el Robalo 11.5%. Asimismo, la actividad se consideran 38 productos entre los que se encuentran la mojarra, el caracol, la jaiba y otras especies.

Tabla 100. Valor de la producción de pesca y captura de peces, crustáceos, moluscos y otras especies, 2018

Producto	Tonelada	Valor de la producción (miles de pesos)	Producto	Tonelada	Valor de la producción (miles de pesos)
TOTAL	66,969	1,830,799	**Tiburón**	213	4,424
Pulpo	14,918	675,083	**Bonito**	531	3,395
Camarón	4,676	305,171	**Lisa**	390	2,958
Robalo	3,171	210,449	**Besugo**	59	1,856
Mojarra	2,916	83,095	**Pámpano**	73	1,614
Caracol	7,459	82,291	**Cabrilla**	80	1,564
Jaiba	7,197	76,956	**Fauna**	370	1,401
Otras especies	2,762	64,550	**Esmedregal**	35	958
Jurel	8,009	53,451	**Ostión**	249	821
Corvina	2,116	52,895	**Berrugata**	63	445
Mero	814	41,079	**Bagre**	56	444
Guachinango	688	31,521	**Langostino**	13	391
Sierra	1,879	30,814	**Carpa**	80	242
Rubio	2,571	27,949	**Lebrancha**	15	113

Producto	Tonelada	Valor de la producción (miles de pesos)	Producto	Tonelada	Valor de la producción (miles de pesos)
Pargo	762	21,179	**Barrilete**	3	27
Bandera	2,033	17,705	**Anchoveta**	3	23
Peto	386	10,836	**Ronco**	3	20
Raya y similares	854	9,848	**Trucha**	1	11
Cazón	312	5,928	**Cintilla**	1	10
Rubia y Villajaiba	118	4,637	**Calamar**	1	9
Charal	1,086	4,635	**Sardina**	2	2

Fuente: elaboración propia con información de SIAP, SADER

5.3.2.2 Actividades secundarias

Es relevante señalar que, para realizar un análisis sobre la competitividad estatal, se debe considerar más de una variable, que permita una evaluación más compleja y complementaria. En este sentido, la valoración de los coeficientes de especialización para identificar las vocaciones productivas de la actividad económica considera variables como el número de empresas, el empleo y la producción que son clave para entender la estructura económica del Estado.

Los resultados muestran que la vocación productiva de extracción de petróleo y gas natural asociado de la entidad se caracteriza por concentrar empresas, personal ocupado y producción en el municipio del Carmen, esto implica que las empresas se encuentran vinculadas y próximas geográficamente. Los servicios relacionados con la minería también presentan esta misma característica.

Asimismo, actividades como la industria de bebidas y del tabaco; fabricación de prendas de vestir; y fabricación de productos textiles se caracterizan por contar con empresas y mano de obra aglomeradas geográficamente dentro de la Entidad Federativa.

Por su parte, la industria de papel y la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón también son vocaciones productivas de la entidad y se caracterizan por la concentración de empresas, sin embargo, no concentran un número relevante de mano de obra o producción. Los resultados para las actividades de la industria se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 101. Índices de Especialización de Actividades Industriales

Actividad Económica	índice de Especialización		
	Unidades económicas	Personal ocupado total	Producción bruta total (mdp)
Extracción de petróleo y gas natural asociado	26.2	48.9	21.7
Servicios relacionados con la minería	4.9	5.8	1.1
Industria de las bebidas y del tabaco	1.1	1.3	0.1
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	2.6	0.6	0.0
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	2.1	1.2	0.0
Fabricación de prendas de vestir	1.2	2.7	0.4
Industria del papel	1.4	0.1	0.0
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	3.2	0.3	0.0

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos, INEGI. (2019)

A lo largo del documento se ha hecho hincapié en la relevancia del sector petrolero para el Estado, sin embargo, no se había detallado el total de producción por zona petrolera y su ubicación geográfica. En este sentido se identifica que el Estado de Campeche tiene una vocación productiva

en actividades de extracción de petróleo y este sector es considerado clave para el crecimiento y desarrollo de los hombres y mujeres que habitan en el Estado. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) estima una producción total de 965.01 miles de barriles diarios (mdb) de petróleo en la entidad y 3.84 mdb de condesado en 2022. Asimismo, se contabiliza un total de 2,010.21 y 45.71 millones de pies cúbicos diarios de gas asociado y gas no asociado respectivamente en 2022. Las cifras reportadas por la CNH de 2018 hasta 2023, se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 102. Producción de Hidrocarburos en el Estado de Campeche

Campeche	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marino						
Hidrocarburos Líquidos (Mbd)	1,246.94	1,216.33	1,132.57	1,057.91	968.85	949.40
Petróleo (Mbd)	1,245.15	1,213.17	1,127.32	1,052.41	965.01	945.82
Condensado (Mbd)	1.79	3.16	5.25	5.50	3.84	3.58
Gas Asociado (Mmpcd)	2,141.85	2,342.63	2,363.53	2,240.69	2,010.21	2,012.56
Gas No Asociado (Mmpcd)	21.84	30.65	46.35	48.81	45.71	45.14
Nitrógeno (Mmpcd)	982.80	946.64	889.07	840.64	681.46	675.39
Agua (Mbd)	197.57	199.11	193.37	187.64	182.13	180.78

Fuente: elaborado con información de Sistema de Información de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Nota: *Las unidades corresponden a miles de barriles diarios (mbd) y millones de pies cúbicos diarios (mmpcd). **En noviembre de 2019; se actualizaron los datos históricos de enero de 2018 a septiembre de 2019. ***Las cifras pueden cambiar debido a revisiones y validaciones.

En aguas de Campeche se encuentra el complejo de Cantarell que fue considerado uno de los 100 campos petroleros más importantes en el mundo, llegando a contribuir con el 45% de la producción mundial, no obstante, desde 2004 se ha observado un decrecimiento en la extracción de petróleo (Romo D., 2015: p. 143). En este sentido, Cantarell reportó una producción total de 166.5 miles de barriles diarios en 2022, mientras que, Ku-Maloob-Zaap reportó un total de 621.25 miles de barriles diarios en ese año.

Tabla 103. Producción de crudo por activos, miles de barriles diarios

Región	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Región Marina Noreste	1,022.92	1,010.25	910.55	837.90	787.77	790.70
Activo de Producción Cantarell	160.51	163.92	159.76	160.44	166.53	167.47
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap	862.41	846.33	750.79	677.45	621.25	623.23

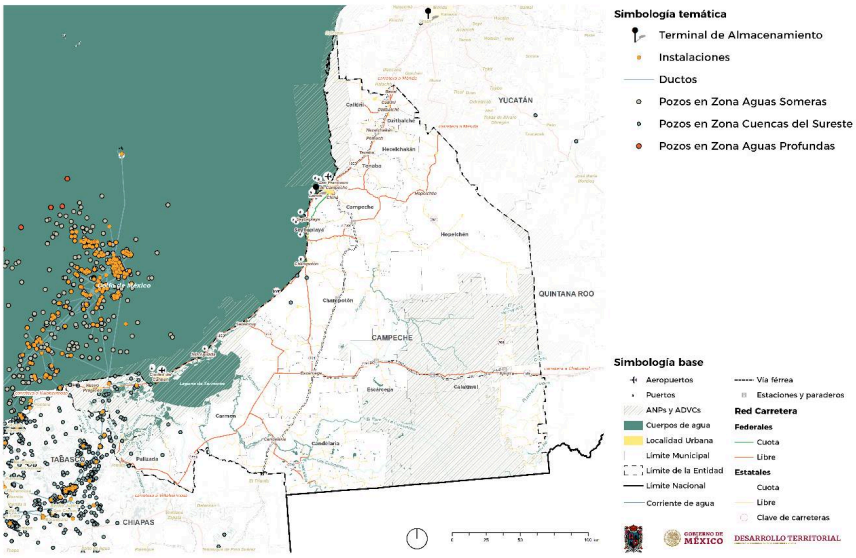
Fuente: elaborado con información del Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos.

Cantarell se encuentra dentro de la región Marina Noreste situada en aguas del golfo de México y Mar Caribe en los límites del Estado de Quintana Roo, Yucatán y en los municipios de Hecelchakán, Champotón, Carmen, Tenabo, Campeche y Calkiní, el cual comprende las etapas exploratorias, en los programas de incorporación de reservas y delimitación, hasta las etapas de desarrollo, producción y abandono de los campos, mientras que, el Estado de Campeche se ubica en la región sur.

otrapraxis.
MAT

En el mapa siguiente se presenta la infraestructura petrolera del Estado de Campeche, en la cual se localizan los complejos petroleros de Ku Maloob Zaap, Canterell y Abkatún y los pozos de la zona sureste de la cuenca y la zona de aguas poco profundas:

Mapa 63. Infraestructura petrolera en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos

5.3.2.3 Actividades terciarias

Por su parte, las vocaciones productivas en servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; y servicios profesionales, científicos y técnicos se caracterizan por tener una concentración de empresas y de mano de obra en la región, consolidando con ello al turismo como actividad relevante para el crecimiento de la Entidad.

Campeche también tiene vocación productiva en transportes, correos y almacenamiento, información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, servicios educativos, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, debido a la concentración de empresas en comparación con la proporción nacional.

Mientras que, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y otros servicios excepto actividades gubernamentales cuenta con una concentración importante de empleo en la entidad. Los resultados por sector de actividad de los índices de especialización para las variables de empleo, empresas y producción se reportan en la tabla siguiente:

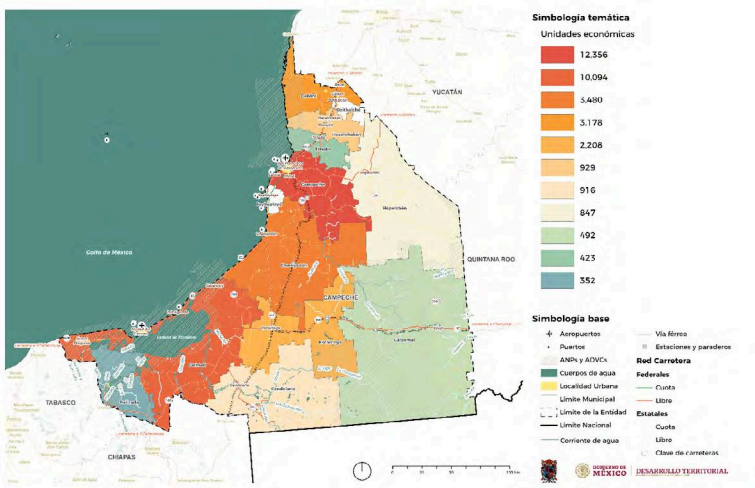
Tabla 104. Índices de Especialización en actividades de servicios

Sector	Unidades económicas	Personal ocupado total	Producción bruta total (millones de pesos)
46 Comercio al por menor	0.96	**1.06**	0.29
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	**1.12**	0.80	0.51
51 Información en medios masivos	**1.63**	0.70	0.08
52 Servicios financieros y de seguros	**1.23**	0.00	0.00
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	0.90	**1.77**	0.55
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos	**1.00**	**1.01**	0.35
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	**1.12**	**1.05**	0.25
61 Servicios educativos	**1.01**	0.85	0.14
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	**1.05**	0.82	0.08
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	**1.12**	**1.29**	0.28
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	0.90	**1.19**	0.54

Fuente: elaboración propia con información de los Censos Económicos, INEGI. (2019)

Continuando con el estudio de las características del sector terciario, se puede observar que, si bien las actividades secundarias son un motor económico importante, las actividades terciarias tienen un peso relevante en términos del número de empresas localizadas dentro del Estado de Campeche, como se puede observar en el mapa siguientes:

Mapa 64. Unidades económicas por sector de actividad

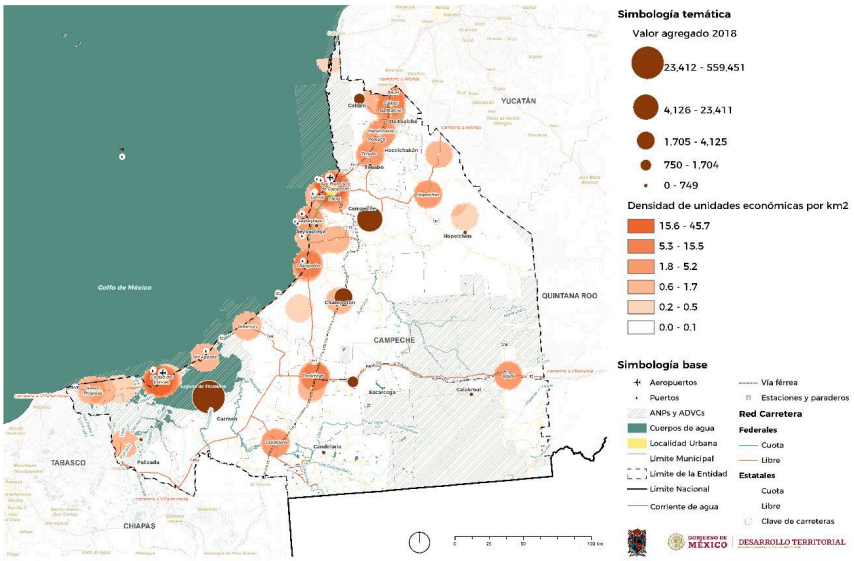


Fuente: elaboración propia con información del Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI

5.3.3 Centralidades económicas

De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional de 2018, en el Estado se ubica la Zona Metropolitana de Campeche, mientras que, las localidades de Calkiní, Ciudad del Carmen, Champotón y Escárcega se clasifican como centros urbanos, no obstante, debido a la importancia de las actividades de explotación de petróleo, Ciudad del Carmen destaca como nodo principal de la actividad económica de Campeche debido a que contabiliza un valor agregado de 527 mil 72 millones de pesos, lo que equivale al 96.6% del total de la Entidad.

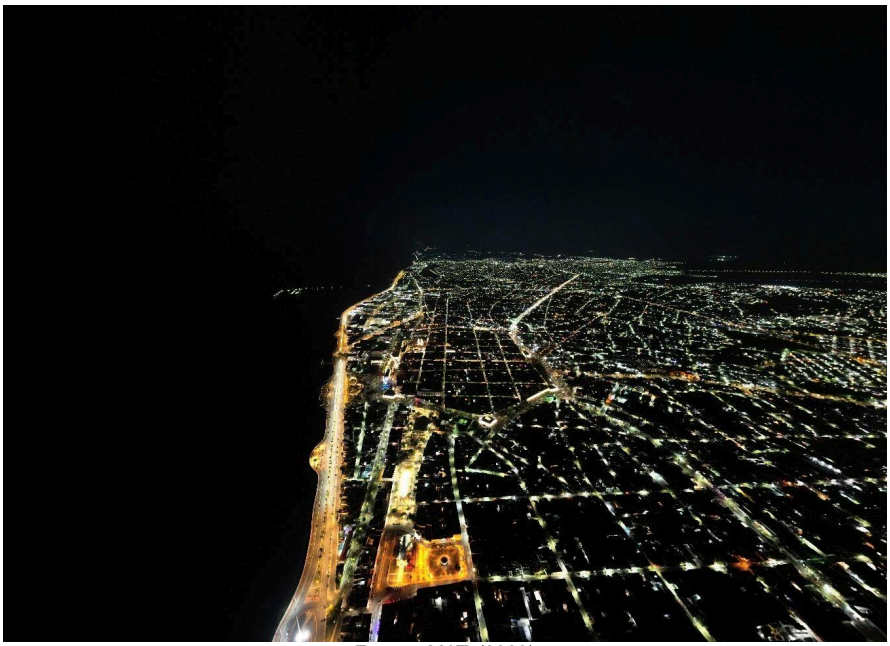
Mapa 65. Centros Económicos de Campeche y Densidad de las Unidades Económicas de Campeche



Fuente: elaboración propia con información de CE 2019, DENUE, INEGI

La Zona Metropolitana de Campeche concentra el mayor número de empresas respecto al resto de ciudades y centros urbanos y rurales del Estado, sin embargo, como se hizo hincapié en las secciones anteriores, su vocación principal es en actividades terciarias y su producción total está por debajo del municipio del Carmen, que se especializa en actividades secundarias, particularmente en actividades relacionadas con la extracción de petróleo.

Ilustración 39. Ciudad de San Francisco de Campeche



Fuente: MAT. (2023)

En el mapa anterior se pueden observar que la ciudad de Carmen y la ZM de Campeche son los nodos económicos principales por su muy alta concentración de unidades económicas:

La concentración de la industria de extracción de petróleo es de suma importancia para el Estado y la región Sur-Sureste, por ello se evalúa su interacción con el resto de los sectores económicos y en consecuencia su interacción con otros sitios que se especializan en esa actividad económica dentro de la Entidad.

En este sentido se analizan dos tipos de encadenamiento, hacia atrás y hacia adelante, considerando dos tipos, simples y totales:

- *Encadenamiento Simple Hacia Atrás.* Registra el requerimiento inicial de insumos regionales, para que un producto pueda incrementarse. Si se considera la rama de Extracción de petróleo y gas 0.48, entonces el producto total generado de esta rama se debe en 48% a la incorporación de insumos regionales.
- *Encadenamiento Simple Hacia Adelante.* Este índice mide la importancia del abastecimiento de un insumo a otros productos y al propio insumo. Si consideramos la rama de Extracción de petróleo y gas con un coeficiente de 0.0, nos dice que la producción no es requerida en su totalidad como insumo de los demás sectores, lo que se puede analizar debido a que su flujo de venta está completamente dirigido a la fabricación de productos derivados del petróleo y carbón, sin alguna interacción con el resto de sectores, así como a la fabricación de productos químicos y solo 0.10% se vende a la minería de carbón mineral y minería de minerales no metálicos.
- Los efectos de interdependencia total hacia atrás se interpretan como el incremento total en la producción, es decir de todo el conjunto de sectores que se necesitan ante un incremento

unitario de la demanda final del sector **J**. El incremento en un peso de la demanda final de la rama de la extracción de petróleo y gas necesita un aumento de un peso de los distintos sectores de la economía en conjunto.

- En cuanto a los efectos de interdependencia total hacia adelante, estos se interpretan como el aumento en la producción en el sector i que se requiere para hacer frente a un incremento unitario de la demanda final de todos los sectores, simultáneamente. La rama de extracción de petróleo y gas tiene que aumentar en 1 peso con 27 centavos, a fin de estar en posibilidad de cubrir la demanda de insumos intermedios del resto de las ramas y de sí mismo ante el aumento de una unidad de su demanda final.

El resto de los sectores relevantes se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 105. Encadenamientos simples y totales

Rama de Actividad		Encadenamiento simple		Encadenamiento total	
		Hacia atrás (J)	Hacia adelante (I)	Hacia atrás (J)	Hacia adelante (I)
C1141	Pesca	0.26	0.03	1.04	1.27
C2111	Extracción de petróleo y gas	0.48	0.001	1.00	2.87
C2123	Minería de minerales no metálicos	0.46	0.59	1.86	1.50
C2131	Servicios relacionados con la minería	0.00	0.63	1.70	1.00
C2361	Edificación residencial	0.01	1.35	3.03	1.01
C2362	Edificación no residencial	0.03	0.35	1.50	1.04
C2371	Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones	0.21	0.36	1.51	1.26
C2373	Construcción de vías de comunicación	0.01	0.14	1.18	1.01
C2381	Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en exteriores	0.07	0.33	1.48	1.07
C2382	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.25	0.12	1.20	1.36
C3112	Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas	0.04	0.12	1.19	1.04
C4841	Autotransporte de carga general	0.26	1.44	3.19	1.36
C5311	Alquiler sin intermediación de bienes raíces	2.08	1.13	2.94	4.44
C8124	Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores	0.01	0.80	2.61	1.01
C3159	Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte	0.01	0.70	2.05	1.01
C3279	Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos	0.02	0.47	1.79	1.02

Rama de Actividad		Encadenamiento simple		Encadenamiento total	
		Hacia atrás (J)	Hacia adelante (I)	Hacia atrás (J)	Hacia adelante (I)
C3371	Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería	0.06	0.34	1.68	1.09
C3151	Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto	0.01	0.50	1.68	1.01
C5412	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.77	0.45	1.67	2.63
C4611	Comercio al por menor de abarrotes y alimentos	0.78	0.48	1.65	2.00
C3241	Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	2.18	0.57	1.64	4.07
C7115	Artistas, escritores y técnicos independientes	0.02	0.33	1.56	1.02
C3116	Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles	0.02	0.33	1.52	1.02
C3271	Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios	0.01	0.31	1.49	1.01
C4311	Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos	3.38	0.35	1.49	5.35

Fuente: elaboración propia con información del SCN y CE 2019 de INEGI

El índice de Cherery y Watenabe (1958) clasifica los encadenamientos productivos en cuatro categorías:

- Sectores base, se refieren a las actividades industriales con altos encadenamientos hacia delante y bajos encadenamientos hacia atrás (cuadrante superior izquierda);
- Sectores clave se representa a actividades económicas con fuertes encadenamientos hacia adelante y hacia atrás (cuadrante superior derecha);
- Sectores de fuerte arrastre, corresponde a las actividades con bajos encadenamientos hacia adelante y altos encadenamientos hacia atrás (cuadrante inferior derecha); y
- Sectores independientes, los cuales son actividades con bajos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante.

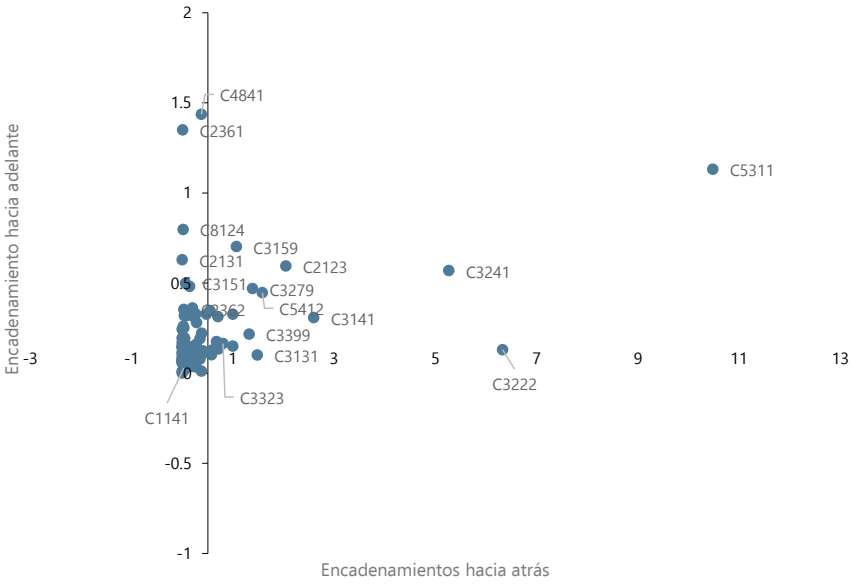
Siguiendo esta interpretación, los sectores con fuertes encadenamientos hacia atrás y hacia adelante son: minería de minerales no metálicos; confección de alfombras, blancos y similares; confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte; fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos; alquiler sin intermediación de bienes raíces; servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados; y artistas, escritores y técnicos independientes.

Asimismo, los sectores con fuerte encadenamiento de los insumos que utiliza se describen a continuación: preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos, fabricación de productos de cartón y papel, otras industrias manufactureras.

Destaca que la extracción de petróleo y gas se caracteriza por no contar con fuertes encadenamientos hacia atrás o hacia adelante, no obstante, es relevante señalar su importancia por ser un producto estratégico para la Entidad y a nivel nacional. Además de que a nivel nacional la proporción de demanda intermedia, es decir la demanda que hacen otros sectores productivos es

del 48% mientras que la demanda final (consumo de los hogares, consumo de gobierno, inversión y exportaciones menos importaciones) representa el 53% y esa interacción no se considera dentro de este indicador.

Gráfica 39. Índice de Cheney y Watanabe



Fuente: elaboración propia con información del SCN y CE de INEGI.

Los resultados de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante se describen en el cuadro siguiente:

Tabla 106. Índice de Cheney y Watanabe

Sector	Sector	Encadenamiento hacia adelante	Encadenamiento hacia atrás	Clasificación
C2123	Minería de minerales no metálicos	0.59	2.05	Sector Clave
C3141	Confección de alfombras, blancos y similares	0.31	2.60	Sector Clave
C3159	Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte	0.70	1.07	Sector Clave
C3241	Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	0.57	5.27	Sector Clave
C3279	Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos	0.47	1.39	Sector Clave
C5311	Alquiler sin intermediación de bienes raíces	1.13	10.48	Sector Clave

Sector	Sector	Encadenamiento hacia adelante	Encadenamiento hacia atrás	Clasificación
C5412	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.45	1.59	Sector Clave
C7115	Artistas, escritores y técnicos independientes	0.33	1.00	Sector Clave
C2131	Servicios relacionados con la minería	0.63	0.00	Sector Base
C2361	Edificación residencial	1.35	0.01	Sector Base
C2362	Edificación no residencial	0.35	0.03	Sector Base
C2371	Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica.	0.36	0.20	Sector Base
C2381	Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en exteriores	0.33	0.48	Sector Base
C3116	Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles	0.33	0.27	Sector Base
C3117	Preparación y envasado de pescados y mariscos	0.32	0.07	Sector Base
C3151	Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto	0.50	0.07	Sector Base
C3271	Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios	0.31	0.71	Sector Base
C3273	Fabricación de cemento y productos de concreto	0.22	0.39	Sector Base
C3371	Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería	0.34	0.14	Sector Base
C3391	Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para la	0.31	0.22	Sector Base
C4311	Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos	0.35	0.55	Sector Base
C4611	Comercio al por menor de abarrotes y alimentos	0.48	0.15	Sector Base
C4831	Transporte marítimo	0.32	0.04	Sector Base
C4841	Autotransporte de carga general	1.44	0.38	Sector Base
C4851	Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija	0.26	0.03	Sector Base
C4854	Transporte escolar y de personal	0.25	0.04	Sector Base
C5418	Servicios de publicidad y actividades relacionadas	0.28	0.28	Sector Base
C8124	Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores	0.80	0.02	Sector Base
C8132	Asociaciones y organizaciones religiosas, políticas y civiles	0.24	0.00	Sector Base
C3131	Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos	0.10	1.48	Sector Fuerte Arrastre
C3222	Fabricación de productos de cartón y papel	0.13	6.33	Sector Fuerte Arrastre
C3399	Otras industrias manufactureras	0.22	1.32	Sector Fuerte Arrastre

Sector	Sector	Encadenamiento hacia adelante	Encadenamiento hacia atrás	Clasificación
C1141	Pesca	0.03	0.03	Sector independiente
C2111	**Extracción de petróleo y gas**	**0.001**	**0.00006**	**Sector Independiente**
	OTROS SECTORES	0.11	0.17	Sector Independiente

Fuente: elaboración propia con información del SCN y CE 2019 de INEGI.

En este sentido, es importante enfatizar con los resultados estudiados hasta este punto, que la Entidad debería considerar dentro de su estrategia aumentar la diversificación de su actividad económica e impulsar otros sectores claves como: la industria textil, la construcción, servicios relacionados con el turismo y continuar con su papel relevante en el cultivo de productos agrícolas como maíz y la caña de azúcar, estos productos son relevantes porque son insumos para la creación de biocombustible, también no deben descuidar el cultivo de otros productos como la palma africana y el arroz, que cuentan con amplia demanda tanto en el mercado interno, como externo.

Para planear acciones concretas, deben considerar también continuar con la exploración y extracción de petróleo e incremento de la inversión para este sector y el fortalecimiento de las industrias relacionadas, entre las que destacan: refinación de petróleo; fabricación de productos de asfalto; fabricación de otros productos derivados del petróleo refinado y del carbón mineral; así como fabricación de productos químicos básicos; fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado; fabricación de gases industriales; fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos; fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos; y fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos.

Finalmente, se identificaron seis proyectos de infraestructura relevante que en conjunto suman un monto total de $4,799.55 millones de pesos de inversión, los cuales se describen a continuación:

Tabla 107. Proyectos de infraestructura y equipamiento de Campeche

Municipio	Proyecto	Monto total de inversión	Erogado 2022
Carmen	Programa de Modernización del Aeropuerto de Ciudad del Carmen	$ 427,769,197	$ 135,508,270
	Libramiento de Atasta	$ 3,497,571,755	n.d.
Champotón	Ampliación y remodelación de unidad de medicina familiar	$ 30,943,200	n.d.
Campeche	Construcción y equipamiento del Hospital Naval en Campeche, Campeche	$ 665,754,805	n.d.
	Rehabilitación del Distrito de Temporal Tecnificado 025 Río Verde, Campeche	$ 131,551,377	$ 8,000,000
	Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	$ 45,960,171	$ 44,630,592

Fuente: elaboración propia con información del portal de transparencia del Gobierno Federal

5.3.4 Condiciones del mercado laboral

Al cuarto trimestre de 2022, se alcanzó un total de 435 mil 183 personas económicamente activas, 18 mil 499 más que, las reportadas en el cuarto trimestre de 2020 (416 mil 734 personas) y 282 mil

279 personas no económicamente activas. La población ocupada en el mismo periodo fue de 426 mil 582 personas.

Por sector económico agregado, se contabilizó un total de 78 mil 487 personas empleadas en actividades primarias (18.4% del total), 80 mil 915 en actividades secundarias (19.0% del total) y 265 mil 468 personas en actividades terciarias (62.3% del total).

Particularmente se ocuparon un total de 9 mil 513 en la industria extractiva y de la electricidad, 40 mil 350 personas en el sector de construcción y 31 mil 52 personas en la industria manufacturera, es relevante señalar que se emplean un total de 77 mil 452 personas en el comercio.

Tabla 108. Población Económicamente Activa de Campeche. Oct- Dic 2022, Número de personas

Indicadores	Total	Hombres	Mujeres
I. Población total [1]	**940,944**	**455,655**	**485,289**
2. Población de 15 años y más	**717,462**	**343,326**	**374,136**
Población económicamente activa (PEA)	435,183	269,537	165,646
Ocupada	426,582	264,858	161,724
Desocupada	8,601	4,679	3,922
Primario	78,487	73,211	5,276
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca	78,487	73,211	5,276
Secundario	80,915	61,704	19,211
Industria extractiva y de la electricidad	9,513	6,915	2,598
Industria manufacturera	31,052	16,542	14,510
Construcción	40,350	38,247	2,103
Terciario	265,468	128,786	136,682
Comercio	77,452	33,769	43,683
Restaurantes y servicios de alojamiento	35,660	13,515	22,145
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	16,274	14,626	1,648
Servicios profesionales, financieros y corporativos	23,950	15,353	8,597
Servicios sociales	38,921	16,738	22,183
Servicios diversos	46,042	18,096	27,946
Gobierno y organismos internacionales	27,169	16,689	10,480
No especificado	1,712	1,157	555

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI

Nota: Se considera el último dato publicado en la ENOE del cierre del año completo 2022.

La tasa de desocupación de Campeche es de 1.98% total, para hombres es de 1.74% y para mujeres es de 2.37%, por debajo de la nacional, que es de 2.99%. La población ocupada informalmente alcanza un total de 259 mil 155 personas, lo que equivale al 60.8% del total de la población ocupada, de los cuales 27 mil 622 personas son asalariados informales y 62 mil 964 son trabajadores por cuenta propia.

En ámbito agropecuario la población informal fue de 69,945 personas que representa el 27.0% de la población total informal. Se considera que los trabajadores por cuenta propia informales alcanzaron un total de 38,572 empleados, que equivale al 55.1% del total de trabajadores informales en el ámbito agropecuario. También se contabiliza un total de 20,154 trabajadores asalariados informales, 8,505 trabajadores no remunerados informales y 2,714 trabajadores con percepción no salarial informales.

En la tabla siguiente se presenta la matriz de Haussmanns que permite visualizar conjuntamente bloques en renglones que ordenan a la ocupación (personas) y al empleo (trabajos) desde la perspectiva de la naturaleza de las unidades económicas, mientras que, las columnas se clasifican bajo el enfoque de “status en el empleo”, posición en el trabajo o posición en la ocupación:

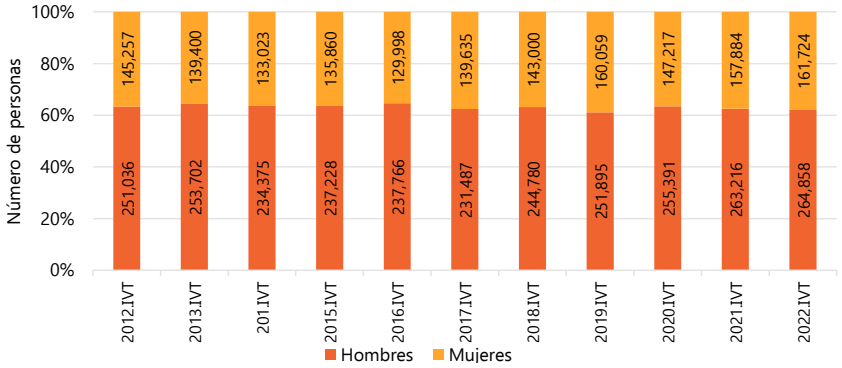
Tabla 109. Matriz de Haussmanns de Campeche

Tipo de unidad económica empleadora	Posición en la ocupación y condición de informalidad												Total
	Trabajadores subordinados y remunerados[1]				Empleadores		Trabajadores por cuenta propia		Trabajadores no remunerados[3]		Subtotal por perspectiva de la unidad económica y/o laboral		
	Asalariados		Con percepciones no salariales[2]										
	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	
Sector informal	27,622		2,889		9,999		62,964		10,987		114,461		114,461
Trabajo doméstico remunerado	19,869	450	276	0							20,145	450	20,595
Empresas, Gobierno e Instituciones[4]	44,784	136,445	3,638	680		8,937		12,373	6,182		54,604	158,435	213,039
Ámbito agropecuario	20,154	3,380	2,714	125		5,037	38,572		8,505		69,945	8,542	78,487
Subtotal	112,429	140,275	9,517	805	9,999	13,974	101,536	12,373	25,674		259,155	167,427	
Total	**252,704**		**10,322**		**23,973**		**113,909**		**25,674**		**252,704**		**426,582**

Fuente: elaboración propia con información de la ENOE, INEGI

Al cuarto trimestre de 2022, el empleo en Campeche fue de 264,858 hombres ocupados (62.1% del total de población ocupada) y 161,724 empleados fueron mujeres (37.9% del total de la población ocupada). Asimismo, en el cuarto trimestre de 2022, se observa un incremento de 38,802 empleos totales, de los cuales 20,078 corresponde a empleados hombres y 18,724 a empleadas mujeres respecto al cuarto trimestre de 2018. La evaluación de la población ocupada en el periodo de 2012 a 2022 se muestra en el gráfico siguiente:

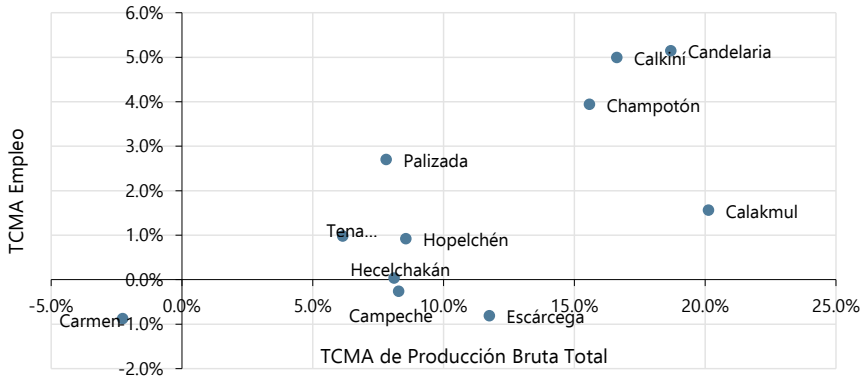
Gráfica 40. Población Ocupada del Estado de Campeche de 2012 al 2022. IV Trimestre



Fuente: elaboración propia con información de la ENOE, INEGI. Nota: Se considera el último dato publicado en la ENOE

Con el siguiente gráfico se tiene la intención de evaluar si el crecimiento de la producción ha ido acompañado de un incremento de empleo en el periodo de 2013 a 2018. Al respecto, se observa que los municipios con una mayor tasa de crecimiento anual tanto de empleo como de producción corresponden a Candelaria, Calkiní y Champotón. También se observa que municipios como Calakmul tuvieron un incremento importante en su producción, no obstante, no se observa ese crecimiento en términos de empleo, lo que no necesaria mente indica un resultado desfavorable, ya que esto podría ser resultado de una mayor productividad o inversión en tecnología. Mientras que, municipios como Carmen tienen un deterioro tanto en el crecimiento en la producción como en el empleo, que es resultado de lo que se había observado previamente, esto es la disminución de la producción de petróleo.

Gráfica 41. Tasa de Crecimiento Media Anual del Empleo y la Producción de Campeche



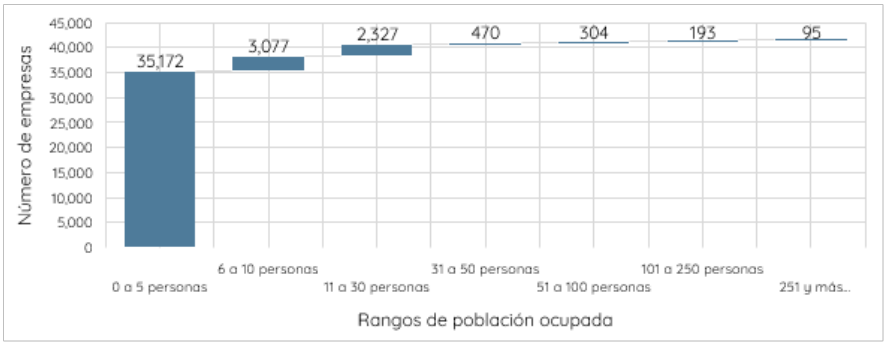
Fuente: elaboración propia con información de CE 2019, INEGI

En 2022, las empresas que ofrecía empleo se caracterizaban por ser microempresas, un total de 35, 172 empresas en la Entidad emplean entre 0 y 5 personas, este tipo de negocios representa el 84.5% del total de empresas en la Entidad. Por el contrario, solo el 0.2% de las empresas formales son

grandes empresas, es decir, emplean más de 251 empleos por unidad económica, el municipio de Carme cuenta con 50 grandes empresas.

En la gráfica siguiente se observa el número de empresas del Estado de Campeche clasificado por el número de empleos que ofrece:

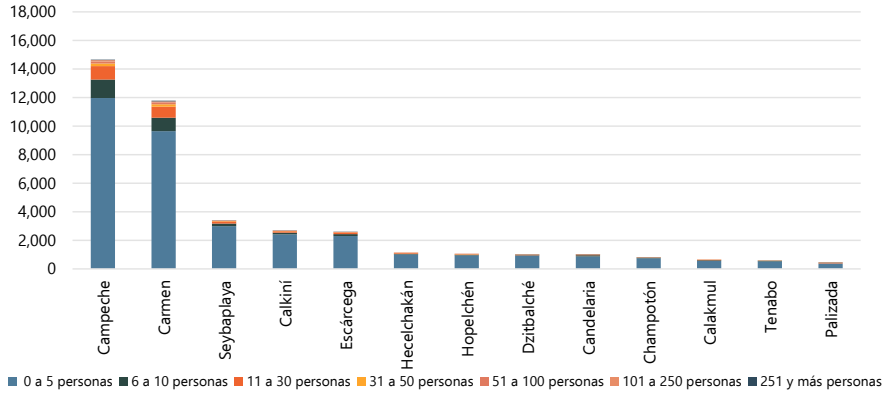
Gráfica 42. Número de empresas por nivel de personal ocupado en Campeche



Fuente: elaboración propia con información del DENUE, INEGI

Una dinámica similar se puede observar por municipio, en cada municipio predominan las microempresas que ofrecen empleo de entre 0 a 5 personas, seguido de empresas que ocupan entre 6 y 10 personas, los resultados para cada uno de los municipios se observan en la gráfica siguiente:

Gráfica 43. Número de empresas por nivel de personal ocupado en Campeche por municipio



Fuente: elaboración propia con información del DENUE, INEGI

Por sector de actividad, se observa un número mayor de micro y pequeñas empresas con un rango de entre 0 y 10 personas empleadas. Los sectores en los que existen una mayor proporción de grandes empresas, que cuentan con más de 251 personas empleadas corresponden a los sectores: actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales; Industria textil y minería particularmente actividades relacionadas con el petróleo.

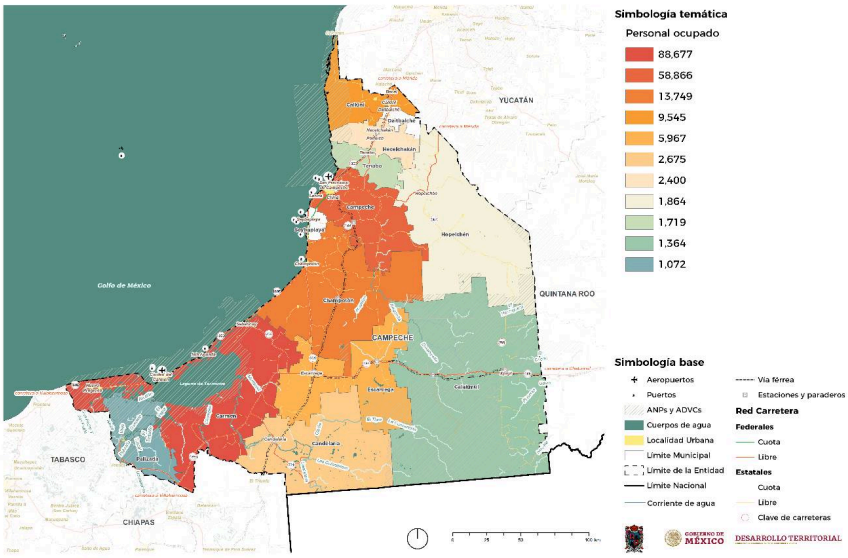
Tabla 110. Población Económicamente por sector nivel de personal ocupado en Campeche por municipio

	Sector de Actividad /Número de trabajadores	0 a 5	6 a 10	11 a 30	31 a 50	51 a 100	101 a 250	251 y más
11	Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	620	150	186	25	13	3	4
21	Minería	5	5	6	2	2	2	8
22	Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final	66	7	11	6	3	2	3
23	Construcción	120	60	113	25	24	10	2
31	Industria alimentaria y textil	2,638	103	29	6	5	3	11
32	Industria de madera, papel y plástico e industrias conexas	394	20	16	5	4	1	na
33	Industria metálica y de fabricación de maquinaria y equipo	719	24	7	na	1	na	1
43	Comercio al por mayor	835	144	106	20	21	6	3
46	Comercio al por menor	14,860	762	266	52	30	32	2
48	Transportes, correos y almacenamiento	117	43	67	17	12	10	6
49	Servicios de transporte	36	6	9	2	1	na	na
51	Información en medios masivos	165	32	30	8	6	4	na
52	Servicios financieros y de seguros	608	140	76	11	4	na	1
53	Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	368	35	31	na	9	4	3
54	Servicios profesionales, científicos y técnicos	577	95	61	14	10	4	2
55	Corporativos	4	na	na	na	na	na	na
56	Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	515	39	38	10	20	14	6
61	Servicios educativos	306	168	495	79	43	23	4
62	Servicios de salud y de asistencia social	1,214	178	136	18	18	12	7
71	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	412	38	26	8	11	na	na
72	Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	4,919	533	159	34	12	10	6
81	Otros servicios excepto actividades gubernamentales	5,365	360	274	69	6	6	3
93	Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales	309	135	185	59	49	47	23

Fuente: elaboración propia con información del DENUE, INEGI

Por nivel de empleo los municipios que cuentan con un mayor nivel de personal ocupado son el municipio de Campeche y Carmen, con un nivel medio se encuentra Champotón, Escárcega y Dzitbalché, como se observa en el mapa siguiente:

Mapa 66. Nivel de empleo por municipio



Fuente: elaboración propia con información del DENUE, INEGI

5.3.5 Sectores con eficiencia económica

5.3.5.1 Turismo

El Estado de Campeche es una entidad con un alto potencial turístico gracias a la diversidad de sus recursos naturales y culturales, que cobrarán importante relevancia con la puesta en marcha del Tren Maya, éste último en particular generará una serie de impactos en el contexto social, cultural, ambiental etc., es por ello, que es imperante considerar los posibles efectos en el territorio y evitar rebasar la capacidad de carga de los sitios turísticos.

Análisis de la oferta

A través de una buena conducción de políticas públicas en materia turística el Estado de Campeche tiene la misión de contribuir al bienestar económico, social y cultural impulsando el desarrollo turístico sostenible y convertir al turismo en un eje detonador de bienestar social y económico en el Estado, trabajando en coordinación con los sectores de la organización civil, empresarial, académica y gubernamental.

Su planta hotelera a nivel nacional apenas representa el 1%, en 20 años ha incrementado sus establecimientos en 159 nuevos hoteles pasando de 137 hoteles (2000) a 296 (2020), en este mismo periodo los cuartos pasaron de 3,655 a 8,390 se registró un incremento de 4,735 nuevos cuartos.

La planta hotelera del Estado ofrece establecimientos medianos y pequeños con pocos cuartos que en su mayoría son de cuatro estrellas, seguido de las categorías tres y dos estrellas.

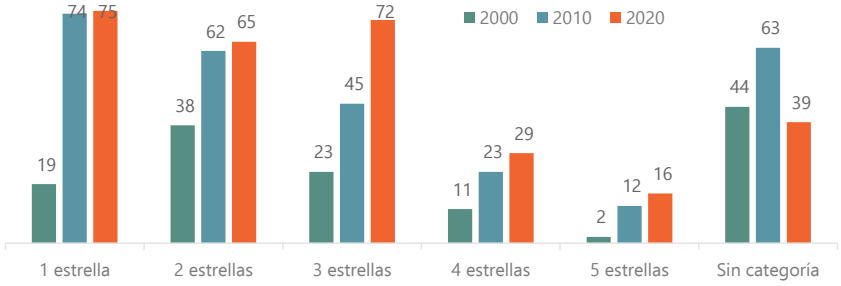
Tabla 111. Establecimientos hoteleros en Campeche 2000, 2010, 2020, 2021

Categoría	Establecimientos				Cuartos			
	2000	2010	2020	2021	2000	2010	2020	2021
Total	137	279	296	296	3,655	7,017	8,390	8,390

1 estrella	19	74	75	75	356	1,266	1,227	1,227
2 estrellas	38	62	65	65	908	1,424	1,473	1,473
3 estrellas	23	45	72	72	746	1,421	1,722	1,722
4 estrellas	11	23	29	29	752	1,283	2,136	2,136
5 estrellas	2	12	16	16	248	920	1,449	1,449
Sin categoría	44	63	39	39	645	703	383	383

Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

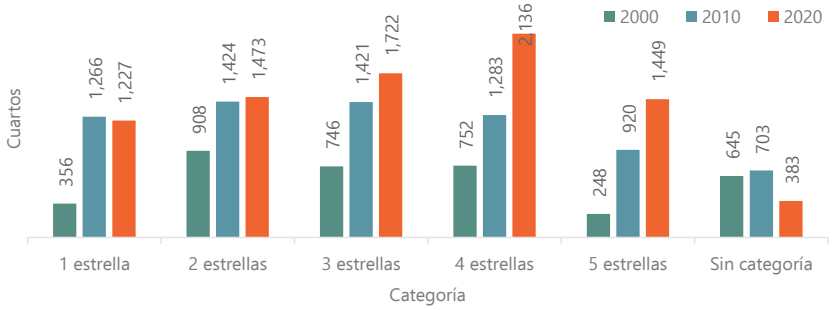
Gráfica 44. Establecimientos hoteleros por categoría, 2000, 2010, 2020



Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

A diferencia de los hoteles los cuartos que más destacan son los de categoría cuatro estrellas, particularmente en la última década fueron los de mayor crecimiento seguidos de los cuartos categoría tres y cinco estrellas.

Gráfica 45. Cuartos hoteleros por categoría, 2000, 2010, 2020



Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

Un dato importante por destacar en el desarrollo de la planta hotelera en Campeche es su vecindad con el Estado de Quintana Roo y su enclave turístico Cancún y Riviera Maya, lo que marca una concentración de oferta turística que limita el desarrollo de otros polos turísticos en la Península de Yucatán.

El Estado de Quintana Roo uno de los estados líderes de la actividad turística en México al 2021 registró una ocupación del 51%, en Campeche aun con los efectos de la pandemia COVID, se registró una ocupación general del 36%, destacando la ocupación de cuartos cinco estrellas con un

poco más del 50% seguidos de tres y cuatro estrellas, es importante resaltar que el turista que está llegando al Estado es de alto gasto según la ocupación.

Tabla 112. Hoteles vs cuartos y ocupación, Campeche 2000, 2020.

	2000			2021		
Categoría	Hoteles	Cuartos	Ocupación	Hoteles	Cuartos	Ocupación
Total	137	3,655	55.9%	296	8,390	35.7%
1 estrella	19	356	28.5%	75	1,227	16.9%
2 estrellas	38	908	62.9%	65	1,473	34.7%
3 estrellas	23	746	80.4%	72	1,722	41.4%
4 estrellas	11	752	56.9%	29	2,136	31.6%
5 estrellas	2	248	56.8%	16	1,449	51.7%

Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

Con base en Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), la infraestructura hotelera en los municipios es la siguiente: los municipios con mayor número de hoteles son Carmen y Campeche con 89 y 75 hoteles respectivamente, Carmen cuenta con 3,812 cuartos y 6,451 camas, mientras que Campeche tiene 2,051 cuartos con 3,634 camas, en tanto que los municipios con menos oferta de hospedaje son Dzitbalché y Tenabo con apenas uno y dos hoteles respectivamente el primero con 13 habitaciones y 13 camas y el segundo con 16 habitaciones y 19 camas.

Sin embargo, es Campeche quien registra el porcentaje de ocupación más alto con 35.9%. seguido de Calkiní con 33.9% y en tercera posición se ubica Carmen con 33.2% mientras que Palizada apenas registró 7% de ocupación.

Es importante destacar que la importante actividad petrolera en del municipio de Carmen lo han convertido en un destino de afluencia turística de negocios por lo que se puede considerar que debido a su actividad petrolera sea el municipio con más oferta de hospedaje, su actividad económica le da una particularidad única en la entidad, situación que puede ser aprovechada con la oferta de productos turísticos entorno al municipio y de carácter regional, con el fin de incrementar la pernocta y la derrama en otros sitios.

Tabla 113. Infraestructura hotelera por municipio, 2021

Municipio	Establecimientos	Habitaciones	Camas	% de ocupación
Calakmul	29	341	632	22.5
Calkiní	13	115	185	33.9
Campeche	75	2,051	3,634	35.9
Candelaria	13	275	465	24.3
Carmen	89	3,812	6,451	33.2
Champotón	19	291	464	18.2
Dzitbalché	1	13	13	15.0
Escárcega	16	444	825	22.4
Hecelchakán	5	72	138	10.0
Hopelchén	3	64	117	26.1
Palizada	12	117	241	7.7
Seybaplaya	9	194	320	13.6
Tenabo	2	16	19	11.5
Estado	**286**	**7,805**	**13,504**	**30.3**

Fuente: SECTUR Campeche. (2022)

Análisis de la demanda

La afluencia turística, además de ser el número de turistas de origen nacional o extranjero que se desplazan de su lugar de origen para llegar a un destino por razones diversas, también es uno de

los indicadores que se reflejan en la derrama económica, en la generación de empleos, en el crecimiento o estancamiento en la construcción de cuartos, etc. (POTR-Sur-Sureste)

Campeche con su importante riqueza biocultural atrae turistas nacionales y extranjeros, en el 2000 la afluencia turística nacional fue de 68% y 32% extranjera, y para el 2021[26] fue de 87% nacionales y extranjeros 13%.

El sector turístico en el periodo de la pandemia COVID fue el más afectado, y el comportamiento de flujos turísticos se redujo a la movilidad regional, disminuyendo a un mínimo el turismo extranjero, sin embargo, una vez eliminados las restricciones de movilidad el turismo nacional y extranjero regreso a viajar y Campeche cómo el resto de los estados del país está en proceso de recuperación.

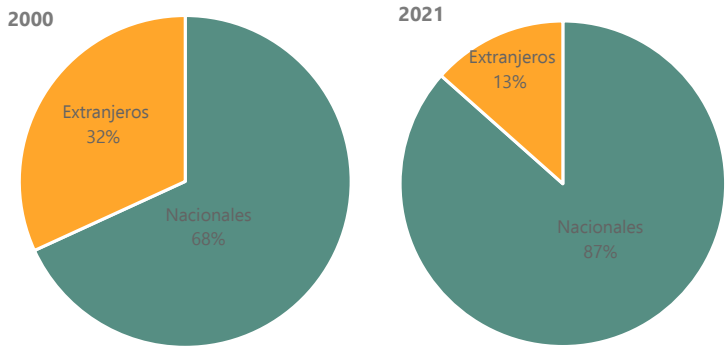
En lo que respecta a la estadía, es decir, el resultado de dividir el total de turistas noche entre el número de llegadas de turistas al mes, se obtiene el número de días de estancia del turista. En Campeche se estimó una estadía en el 2000 de 1.6 días y para el 2021 de 1.5 días, está estadía se ubica por abajo de la estadía nacional que es de 2.1 días. El turismo extranjero en Campeche está registrando aumento en su estadía en el 2021 fue de 1.7 días. (a mayor estancia mayor derrama económica).

Tabla 114. Afluencia turística, Campeche 2000, 2010, 2020-21

Concepto	Turistas				Estadía			
	2000	2010	2020	2021	2000	2010	2020	2021
Total	787,894	1,092,178	868,777	1,250,233	1.6	1.6	1.5	1.5
Nacionales	537,066	965,257	697,091	1,082,151	1.7	1.6	1.5	1.5
Extranjeros	250,829	126,921	171,686	168,082	1.5	1.3	1.5	1.7

Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

Gráfica 46. Afluencia turística, Campeche 2000, 2021



Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

A nivel internacional, el indicador por excelencia, o al menos el más difundido para medir el comportamiento de la hotelería, es el porcentaje de ocupación o también conocido como porcentaje de habitaciones vendidas. México había registrado un crecimiento constante hasta el 2019, momento

previo al inicio de la pandemia por COVID-19; en este año el porcentaje de ocupación a nivel nacional fue de 56% mientras que en Campeche fue de 45%.

Si bien en el 2020 aún se registra una ocupación baja, ya para el 2021, el porcentaje de ocupación muestra una importante tendencia de recuperación aun con efectos de pandemia COVID, por lo que se puede esperar que el porcentaje de ocupación regrese a los alcanzados antes de pandemia y con la puesta en marcha del Tren Maya e impulso al sector turístico se supere lo que ya se estaba trabajando.

A nivel general en el 2020 se registró una ocupación del 25% y ya para el 2021 se llegó a una ocupación del 36% es decir en este año se vendió el 36% de la oferta de cuartos anuales en el Estado.

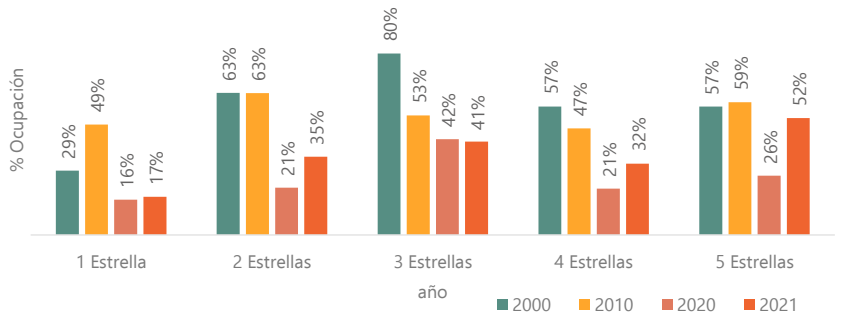
Tabla 115. Porcentaje de ocupación por categoría, Campeche 2000, 2010, 2020, 2021

Concepto	2000	2010	2020	2021
Total	56%	54%	25%	36%
1 Estrella	29%	49%	16%	17%
2 Estrellas	63%	63%	21%	35%
3 Estrellas	80%	53%	42%	41%
4 Estrellas	57%	47%	21%	32%
5 Estrellas	57%	59%	26%	52%

Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

Con base en la gráfica las categorías cinco, cuatro y tres estrellas son las categorías con mejor recuperación.

Gráfica 47. Porcentaje de ocupación por categoría, Campeche 2000, 2010, 2020, 2021



Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

Centros turísticos y corredores turísticos

México con su importante riqueza biocultural destaca con 70 Centros y Corredores Turísticos, donde se concentra la actividad turística. Campeche cuenta con un Centro Turístico de importancia que es la Ciudad de Campeche, en el 2021 según datos de SECTUR se tenían 515,742 cuartos disponibles[27], a los que llegaron 36,079 turistas, con un porcentaje de ocupación del 35.9% (30.7%

[27] Cuartos disponibles. - Es el número de cuartos o habitaciones que se encuentran en servicio. No contabiliza las habitaciones que por reparación o alguna otra causa estén fuera de servicio. (SECTUR, 2021).

nacionales, 5.2% extranjeros) y una estadía promedio de 1.5, es la capital del Estado la que concentra la actividad turística.

Servicios de apoyo

El grado de satisfacción de un viajero al visitar un sitio turístico depende, entre otros elementos de poder contar con una base instalada de apoyo al sector turístico que le permita disfrutar en todo momento del confort del destino que visita.

La distribución de establecimientos y servicios de apoyo a la actividad turística en Campeche se compone de establecimientos de alimentos y bebidas, restaurantes según tipo de cocina (cafeterías, nacional), otros establecimientos de alimentos y bebidas (bares, discotecas y centros nocturnos), agencias de viaje, arrendadoras de autos, campos de golf, guías de turismo, marinas y muelles de atraque.

Tabla 116. Oferta de establecimientos turísticos de alimentos y bebidas, 2021

Concepto	Tipo	Total	Porcentaje
Otros Establecimientos de alimentos y bebidas	Cafeterías	102	12.3%
	Nacional	616	74.4%
Restaurantes según tipo de cocina	Bares	94	11.4%
	Discotecas y Centros Nocturnos	16	2.0%
Total		**828**	**100.0%**

Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR, 2021

Tabla 117. Oferta de servicios turísticos, 2021

Concepto	Total	Porcentaje
Agencias de viaje	80	44.4 %
Arrendadoras de autos	21	11.7 %
Campos de golf	3	1.7 %
Centros de convenciones	2	1.11 %
Guías de turistas	74	41.1 %
Total	**180**	**100.0 %**
Marinas turísticas	2	25.0 %
Muelles de atraque	6	75.0 %
Total	**8**	**100.0 %**

Fuente: Elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

Campeche cuenta con atractivos turísticos únicos en México como su Ciudad Amurallada y diversas zonas arqueológicas. Ante ello, el Estado reúne una serie de ventajas competitivas, como su ubicación geográfica, vías y medios de comunicación y acceso. Por ello es importante que el Estado disponga de una red integradora de infraestructura y servicios de apoyo, como paradores turísticos, que pueden ser públicos, privados o mixtos con una ubicación estratégica donde se ofrezcan servicios varios al turista como hospedaje, comida, bebida, sanitarios, áreas de descanso, abasto, cajeros automáticos, taquillas para paseos turísticos, venta de artesanías, estacionamiento, asistencia médica, etc.

Zonas Arqueológicas en Campeche

Campeche es uno de los estados turísticos con gran variedad de sitios históricos principalmente por sus zonas arqueológicas, con base en información de la Secretaría de Cultura en Campeche existen 17 Zonas Arqueológicas y 4 museos que son administrados por el Instituto Nacional de Antropología

e Historia, que fueron visitados en el 2021 por 186,197 personas, 40% visitaron los museos y 60% las Zonas Arqueológicas[28].

Tabla 118. Visitantes a Museos y Zonas Arqueológicas, Campeche

Museo / Zona Arqueológica	2010		2020		2021	
	Total	%	Total	%	Total	%
Museos	145,195	0.6	47,485	0.5	82,124	0.4
Zonas Arqueológicas	112,118	0.4	56,867	0.5	104,073	0.6
Total	**257,313**	**1.0**	**104,352**	**1.0**	**186,197**	**1.0**

Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

En México las Zonas Arqueológicas (Z.A.) más populares son Z.A. de Chichén Itzá, Yucatán (1,743,388 visitantes), Z.A. de Tulum, Quintana Roo (1,017,870 visitantes), Z.A. de Teotihuacán, Estado de México (919,514), Z.A. de Cobá, Quintana Roo (297,067), Z.A. de Palenque, Chiapas (286,920), y en Campeche las Z.A. más visitadas son Calakmul y Edzná con 15,025 y 5,472 visitantes respectivamente, comparadas con las zonas arqueológicas más visitadas de México es claro que las de Campeche no son tan

[28] Ver en el apartado de anexo el desagregado de visitantes nacionales y extranjeros por museo y zona arqueológica.

visitadas, sin embargo, es una situación que se pretende mejorar con la puesta en marcha del Tren Maya.

Tabla 119. Visitantes a Museos y Zonas Arqueológicas, Campeche

Museo /Zona Arqueológica (Z.A.)	2010			2020			2021		
	Total	Nacionales	Extranjeros	Total	Nacionales	Extranjeros	Total	Nacionales	Extranjeros
México	17,980,374	14,519,105	3,461,269	7,305,484	5,543,747	1,761,737	7,065,095	4,524,470	2,540,625
Campeche	257,313	213,921	43,392	104,352	76,565	27,787	186,197	152,785	33,412
Museo Arqueológico de Campeche, Fuerte de San Miguel	74,695	69,208	5,487	21,924	19,259	2,665	40,276	37,562	2,714
Museo de las Estelas Mayas, Baluarte de la Soledad	30,094	26,462	3,632	12,147	9,425	2,722	16,292	14,334	1,958
Museo del Camino Real de Hecelchakán	4,781	4,633	148	1,184	1,149	35	2,383	2,332	51
Museo Histórico Reducto San José el Alto "Armas y Marinería"	35,625	34,529	1,096	12,230	11,544	686	23,173	22,278	895
Z.A. de Balamkú	5,763	34,529	2,224	3,082	11,544	1,239	4,701	22,278	1,438
Z.A. de Becán	14,150	8,195	5,955	5,773	1,721	4,052	1,958	1,186	772
Z.A. de Calakmul	22,741	13,392	9,349	15,360	7,100	8,260	37,047	22,022	15,025
Z.A. de Chicanná	9,558	3,424	6,134	2,679	742	1,937	2,867	1,408	1,459
Z.A. de Chunhuhub	429	423	6	145	145	-	197	186	11
Z.A. de Dzibilnocac	1,498	1,468	30	1,834	1,739	95	4,219	4,078	141
Z.A. de Edzná	36,407	31,181	5,226	18,619	14,889	3,730	37,269	31,797	5,472
Z.A. de El Tigre	4,402	4,370	32	890	872	18	2,047	1,978	69
Z.A. de Hochob	2,172	1,796	376	710	583	127	1,593	1,417	176
Z.A. de Hormiguero	1,287	1,042	245	1,731	1,231	500	3,697	2,725	972
Z.A. de Kankí	40	40	-	239	220	19	16	16	-
Z.A. de Nadzcaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z.A. de Santa Rosa Xtampak	952	871	81	401	345	56	109	92	17
Z.A. de Tabasqueño	1,811	1,715	96	565	507	58	-	-	-
Z.A. de Tohcok	1,873	1,423	450	175	126	49	129	117	12
Z.A. de Xcalumkín	1,308	1,263	45	466	443	23	195	191	4
Z.A. de Xpuhil	7,727	4,947	2,780	4,198	2,682	1,516	8,029	5,803	2,226

Fuente: elaboración propia con base en resultados SECTUR. (2021)

PÁG. 270 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024

Ilustración 40. Zona Arqueológica de Edzná

Fuente: MAT. (2023)

Pueblos Mágicos

Con base en lo establecido por la Secretaría de Turismo un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. El Estado de Campeche cuenta con tres Pueblos Mágicos: Palizada (2011), Isla Aguada (2010) y Candelaria (2023).

Palizada. - Bordeado por el río del mismo nombre que desemboca en la Laguna de Términos; es un pueblo tranquilo con calidez, su plaza principal “Parque Benito Juárez”, es un cuadro adoquinado dónde sobresale la fachada colorada de la Parroquia de San Joaquín, toda el área es peatonal y se observan las casas típicas paliceñas, de techos altos y con un patio central. Al caer la tarde las familias se congregan ahí y aparecen los puestos callejeros de comida.

Con base en el siguiente cuadro, en 20 años los establecimientos de hospedaje disminuyeron un establecimiento, es importante analizar además del hecho de disminuir, particularmente el no registrar incrementos a pesar de que Palizada se convirtió en Pueblo Mágico en el año 2011, otro decrecimiento importante en el mismo periodo fue la disminución de restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida que pasa de 40 a únicamente dos establecimientos, si bien, los establecimientos de antojitos, tortas y cafeterías se mantiene, en general son establecimientos de consumo local y no necesariamente con un perfil de atención al turismo.

En el año 2014 se elaboró el Programa de Desarrollo Turístico (PDT), del municipio de Palizada, en él se plasmó una estrategia de impulso al sector turístico, se consideraron una serie de proyectos detonadores, rutas turísticas, etc., con el fin de incrementar la afluencia turística y la derrama económica. Por lo que se considera importante evaluar los resultados de la implementación del PDT con fin de actualizarlo considerando la puesta en marcha del Tren Maya y establecer acciones que se vinculen de forma transversal a los beneficios esperados en materia de turismo para el municipio.

Tabla 120. Hoteles y servicios de apoyo al turismo, Palizada

Concepto	2009	2014	2019
Hoteles con y sin servicios integrados	7	7	6
Centros nocturnos, discotecas y similares	1	-	-
Bares, cantinas y similares	8	6	8
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida	40	2	2
Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos	-	-	1
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos	-	17	18
Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas	-	10	10
Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares	-	5	6
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar	-	5	3
Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar	-	2	3
Total	**56**	**54**	**57**

Fuente: Elaboración propia con base en resultados Censos Económicos, INEGI. (2019)

Isla Aguada. - Es un tesoro escondido y cobijado por la Laguna de Términos, un encantador puerto pesquero en el municipio de Carmen. La comunidad ofrece al visitante kilómetros de playas vírgenes que miran al Golfo de México. Con un pequeño malecón con muelle de dónde parte un tour para descubrir a los delfines en su hábitat natural o realizar avistamiento de aves que cubren con sus alas el sistema de humedales que caracteriza a Isla Aguada, uno de los más importantes de todo México.

Ilustración 41 Isla Aguada

Fuente: MAT. (2023)

Este pueblo mágico comparado con Palizada en veinte años ha registrado incremento en sus establecimientos hoteleros, con un mínimo incremento de dos unidades para una pequeña localidad es relevante y destacable, por otro lado, los establecimientos de preparación de alimentos han más que duplicado su número en 20 años, los antojitos se han posicionado en el Pueblo Mágico de Isla Aguada.

Candelaria. - Distinguido por su riqueza natural al estar rodeado de selva, a ello se suma su historia y cultura que en conjunto lo convierten en un tesoro turístico del Estado. Por su estratégica ubicación

con respecto al trazo del Tren Maya se tiene una importante expectativa de desarrollo turístico para Candelaria.

El entorno natural de Candelaria ofrece elementos como manglares, pastizales y abundante vegetación de tipo tropical, es un sitio ideal para viajeros interesados en turismo alternativo y conocer su río navegable del mismo nombre con aguas cristalinas.

Tabla 121. Hoteles y servicios de apoyo al turismo, Isla Aguada

Concepto	2009	2014	2019
Hoteles con y sin servicios integrados	8	8	10
Bares, cantinas y similares	-	1	1
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida	28	4	5
Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos	-	3	7
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos		12	32
Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas	-	6	15
Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares	-	1	6
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar	-	6	8
Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar	-	-	6
Total	**36**	**41**	**89**

Fuente: elaboración propia con base en resultados Censos Económicos, INEGI. (2019)

Paraísos indígenas

En el 2015 se creó el Programa Paraísos Indígenas que agrupa a sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico bajo el resguardo de las comunidades indígenas. El espíritu del programa es que las comunidades indígenas, honrando sus usos y costumbres, compartan con visitantes y turistas, sus bondades, paisajes, tradiciones, cultura y algunas de sus maravillosas experiencias, el Estado de Campeche cuenta con dos paraísos indígenas Wotoch Aayin y Zazil-Há (Isla de Pájaros)

Paraíso indígena Wotoch Aayin. - ubicado en el municipio de Calkiní cercano a la comunidad Isla Arena se ubica una pequeña comunidad pesquera rodeada por la Reserva de la Biósfera Ría Celestún. Es un centro Ecoturístico operado por una cooperativa comunitaria, en él ofrecen una serie de actividades y atractivos amigables y compatibles con la conservación del medio ambiente como la conservación de la vida silvestre a través de la Unidad de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) del cocodrilo Moleletii y conocer el siclo de vida del manglar.

- Actividades: Recorrido por el manglar. Paseo en Kayak por la Ría y Caminata nocturna para observación de Luciérnagas.
- Servicios e instalaciones: Alberca, granja de cocodrilos, Hospedaje en cabañas, Kayak, Mirador, Palapas, restaurante y senderos

Paraíso indígena Zazil-Há. – ubicado en el municipio de Carmen en la localidad de Isla Aguada que también es Pueblo Mágico, es un Centro Ecoturístico entre la selva y el mar, dónde se puede observe la fauna y la flora de los manglares. La comunidad indígena se ha organizado para proteger la biodiversidad del Área Natural Protegida Laguna de Términos, y ofrecer una experiencia turística inolvidable.

- Actividades: Senderismo acuático, esnórquel, exploración acuática, paseo en lancha y paseos matutinos en Isla Aguada.

- Servicios e instalaciones: Alberca, Avistamiento de aves, Esnórquel, Hospedaje en cabañas, Museo, Observación de flora y fauna, paseo en lancha, paseo nocturno, recorrido guiado, relatos de cuentos e historias y restaurante.

Inversión en materia turística

La actividad turística es un importante sector de la economía en México, genera ingresos a los destinos y Campeche tiene elementos suficientes para consolidarse como un destino turístico en México.

Campeche es un Estado con grandes oportunidades de inversión, capaz de generar asociaciones público - privadas y la creación de empresas mixtas.

En 2018, en el sector turismo en México existían un total de 786 mil 540 unidades económicas que desempeñaron actividades relacionadas al turismo, en donde laboraron 4 millones 325 mil 946 personas, lo que representó el 16.4% del total de unidades económicas en el total nacional y el 15.9% del personal ocupado, respectivamente. Asimismo, se tiene que el 21.2% del personal ocupado trabajó en actividades características del turismo y el 78.8% restante lo hizo en actividades conexas.

Campeche es de las entidades federativas con una importante participación de unidades económicas turísticas mayor al 20% con respecto al total de cada entidad: Quintana Roo (27.8%), Baja California Sur (25.5%), Nayarit (21.8%), Chiapas (20.9%), **Campeche (20.3%)** y Guanajuato (20.2%). (SECTUR, 2020)

Las entidades que registraron una participación de personal ocupado en la actividad turística mayor al 20% con respecto al personal ocupado en la entidad fueron: Quintana Roo (52.0%), Baja California Sur (40.1%), Nayarit (28.9%), Guerrero (27.4%), Chiapas (24.0%), Tabasco (23.6%), Morelos (22.8%), Veracruz (21.5%), Oaxaca (21.2%) y **Campeche (20.3%)**. (SECTUR, 2020)

A pesar de lo anterior, la participación porcentual del Valor Agregado Censal Bruto turístico de Campeche aun no es destacable con respecto a otras entidades federativas, con base en lo anterior es claro que la entidad ya se está posicionando en la carrera de los destinos turísticos sobresalientes de México y para ello se requiere entre otras cosas de inversiones estratégicas vinculantes, para que Campeche se convierta en un Destino Turístico.

El proyecto emblemático del Tren Maya del Sur-Sureste de México tendrá un impacto relevante en el Estado de Campeche, si bien, es una importante obra de comunicación uno de los principales efectos esperados con su puesta en marcha es la promoción y fortalecimiento del turismo.

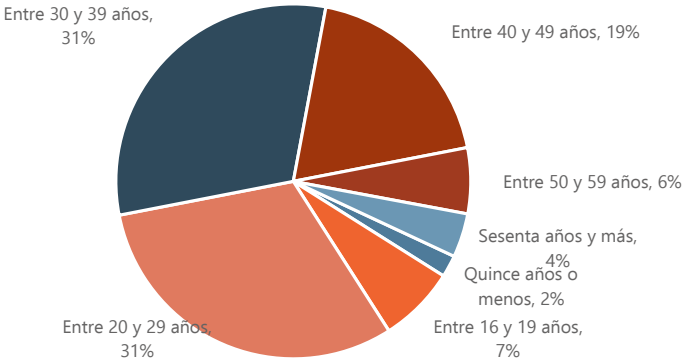
Los posibles beneficios al Turismo con el Tren Maya (FONATUR, 2021)

- Una mayor derrama económica derivada de mayores visitas de turistas.
- Estancia promedio de 1.6 días turistas nacionales y 1.4 días turistas extranjeros que utilicen el Tren como medio de transporte.
- Gasto diario promedio sin cambios en términos reales en el escenario con Tren Maya.

Perfil del visitante

Con base en información de la Agenda de Competitividad el perfil del visitante indica que el 54% de las personas encuestadas son hombres y el 46% son mujeres; el rango de edad más representativo de ambos géneros se ubica entre los 20 y 39 años, ya que el porcentaje de estas edades es del 62% del total.

Gráfica 48. Edad de los visitantes



Fuente: SECTUR. (2014)

El nivel de formación que señala tener cada uno de los visitantes es de preparatoria (29%), licenciatura (32%), posgrado (14%). Referente a la actividad que realizan el 59% del total son empleados y el 14% tienen un trabajo autónomo, el 11 % son estudiantes, los demás son jubilados, amas de casa o desempleados.

Impulso al turismo

El Estado de Campeche considera la importancia de aprovechar en términos turísticos sus recursos bioculturales, y es por ello que en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), ha elaborado una serie de programas y líneas de acción con el fin de contar con instrumentos de planeación turística que determinen estrategias, identifiquen proyectos detonadores, acciones de mejoras complementarias al sector turístico, entre otros, con el fin de hacer uso racional, responsable y sustentable de los recursos bioculturales.

En el siguiente cuadro se presentan proyectos en materia turística que se han elaborado para el impulso del turismo en el Estado de Campeche.

Tabla 122. Instrumentos de planeación turística, Campeche

Proyecto	Propuestas
Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico del Corredor Escárcega-Xpujil (2006)	Rutas, circuitos terrestres y náuticos de carácter regional para incrementar el flujo de turistas • Ruta turística: Champotón-Escárcega-Silvituc-Conhuás-Xpujil-Chetumal-Majahual. • Circuito turístico: Ciudad del Carmen-Champotón-Escárcega-Silvituc-Conhuás-Calakmul-Conhuás-Xpujil-Dzibalchén-Campeche • Ruta turística: Campeche-Champotón-Escárcega-Silvituc-Calakmul-Xpujil-Dzibalché-Campeche • Ruta turística: Campeche-Edzná-Chunjabín-Siulvituc-Calakmul-Xpujil-Dzibalche-Campeche • Ruta turística: Campeche-subregión Chenes-Xpujil-subregión estilo río Bec-Calakmul (subregión Peten)-Silvituc-Escárcega-Sabancuy-Campeche. • Ruta turística: Campeche-Champotón-cenotes de Miguel Colorado-Escárcega-río Candelaria-El Tigre-Escárcega-Campeche.

Proyecto	Propuestas
	• Circuito turístico: Xpujil-Chacchoben-Majahual-Xpujil. • Integración de 10 circuitos turísticos que parten de Xpujil • Integración de 11 circuitos turísticos que parten de Escárcega
Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Costero Campeche-Ciudad del Carmen (2008)	• Sistema turístico de corredores Campeche-Ciudad del Carmen • Integración de equipamiento turístico y servicios de apoyo • Mejoramiento de imagen urbana de Ciudad del Carmen, Champotón, Campeche • Campamento Tortuguero en zonas de anidación • Compatibilidad de los usos de suelo
Programa Parcial de Desarrollo Turístico del municipio de Carmen (2009)	• Proyecto ecoturístico Atasta Mangle Tours (Recorrido por las lagunas de la región de Atasta) • Proyecto Ecoturístico Integral Isla Media • Corredor Turístico y Gastronómico Las Puntillas • Bulevar Costero Playa Norte • Proyecto Turístico Puerto Real
Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Dzitbalché-Isla Arena, Municipio de Calkiní (2011)	• Centro Ecoturístico de Aventura en El Remate • Centro Náutico Recreativo en Isla Arenas • Exclusivo Ecohotel en Isla Arenas
Líneas de Acción de Desarrollo Turístico de la Región Mundo Maya (2011)	Corresponde a los estados de **Campeche**, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; y de los países de Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras • Alianza multinacional entre los antes citados con la finalidad de promover la conservación del patrimonio y apoyar el desarrollo del turismo • Integración de 15 rutas turísticas que vinculen territorialmente atractivos en torno a las Zonas Arqueológicas como atractivo principal
Líneas de Acción para el Desarrollo Turístico del Centro Histórico de San Francisco de Campeche, Ciudad Patrimonio Mundial (2012)	• Peatonalización parcial del Centro Histórico • Rescate y reacondicionamiento de inmuebles del Centro Histórico • Corredor San Román • Reacondicionamiento de las áreas verdes, creando oasis y puntos de reunión, a través de fuentes de refrescamiento, esculturas, bancas y estaciones de eco bicis • Reacondicionamiento de las islas que se encuentran a lo largo del malecón • Reordenamiento de la zona de pescadores como atractivo turístico • Mejoramiento y reacondicionamiento de la zona de embarcaciones • Consolidar el Corredor Gastronómico Oriente (recorridos a zona de los Petenes) • “Campeche Pirata “: Integración de la zona poniente a través de la ruta y servicios náuticos • Mirador Juárez • Megaproyecto cultural y de recreación • Recinto Ferial San Román • Centro Gastronómico, Cultural y de las Artes Campeche

Proyecto	Propuestas
	• Corredor Ecoturístico "Los Petenes – Isla Jaina" • Avistamiento y recorrido en la zona de los Petenes • Expreso Campeche – Mérida (1ª etapa a Calkiní y 2ª a Mérida) y reconversión de la estación del tren en un centro de visitantes, operadora de viajes y un centro comercial • Integración de rutas y circuitos locales y regionales
Programa de Desarrollo Turístico del municipio de Palizada (2014)	• Ferry, apto para cargar un autobús, y su embarcadero ajustable en altura • Posada Boutique: Hotel en el malecón • Ecoparque Palizada • Puerta Palizada: Parador • Mini-Ecocruceros / barcos vivienda • Isla Palizada: Unidad turística aislada autosustentable (tipo safari) • Rancho Paliceño: Parque familiar de turismo rural • Museo de Palizada: Historia, arte, etc. • Pool de renta de casonas: Casas típicas desocupadas • Integración de 2 rutas macrorregionales y siete rutas regionales
Programa Especial de Desarrollo Turístico del municipio de Calakmul (2014)	• Ruta Aérea, Terrestre y Marítima • Circuito Maya • Circuito Peninsular • Circuito Sur- Sureste de la Ruta Maya • Ruta Local del Peten • Ruta Rio Bec • Ruta Chenes - Pequen • Ruta Geo turística
Programa de Desarrollo Turístico del municipio de Campeche (2019)	• Plan Integral Centro Histórico, San Fco. Campeche • Programa de Regeneración Urbana Ferrocarril Campeche • Centro de Interpretación de la Zona Arqueológica de Edzná • Centro del Conocimiento de los Océanos • Unidad Ecoturística de la Reserva de la Biosfera de los Petenes • Centro de Observación de Aves, Pocyaxum • Parador Turístico - gastronómico Nohakal • Centro Gastronómico, Malecón Campeche • Muelle Turístico de la "T" • Marina Deportiva Dársena de Arribo • Centro de Visitantes, Campeche • Centro de la Cultura de los Pueblos Mayas, Hampolol • Eco - Aldea Maya de Campeche
Estudio de Factibilidad Región Río Bec (2017)	• Polo de Desarrollo Turístico "El Centenario" en la región río Bec

Fuente: elaboración propia con base en FONATUR, (2023)

Con base en lo anterior se recomienda la revisión puntual de los proyectos y propuestas de impulso al turismo para evaluar su estatus actual y su viabilidad, con la puesta en marcha del Tren Maya, y de ser el caso actualizarlos y elaborar los que sean necesarios con el propósito de generar instrumentos vigentes en materia de planeación turística según los requerimientos de aprovechamiento sustentable de los recursos, beneficiando en primera instancia a la sociedad guardiana del valioso patrimonio biocultural del Estado.

En conclusión, el Estado de Campeche además del tradicional atractivo de sol y playa, es un Estado rico en cultura y tradiciones, un importante número de zonas arqueológicas y vestigios de la cultura maya están para probarlo, sin duda, su Ciudad Amurallada cuenta una importante historia del Estado, hace de la ciudad de Campeche el principal sitio de afluencia turística; de ahí parten tours que invitan al turista, al viajero, al excursionista a llenarse de la cultura campechana, a través, de sus zonas arqueológicas, de la calidez de su gente, a llenarse de los sabores y olores de su gastronomía tradicional y mestiza y a degustar miel, frutos y bebidas únicas de la región.

A pesar de ser un Estado de una importante riqueza biocultural carece de productos turísticos posicionados, que lo pongan en el mapa del mercado turístico, sin embargo, a través de voluntad de los diferentes órdenes de gobierno, la suma de la iniciativa privada y la participación social se pueden construir productos turísticos que atraigan un mayor número de turistas regionales, nacionales y extranjero, particularmente el europeo que tanto gusta de la riqueza de la región.

Un turismo europeo de clase media que está dispuesto a gastar para conocer las zonas arqueológicas, degustar los platillos de la región, hacer tours por mar, tierra y ríos. El turismo ya disfruta de Campeche por lo que se tiene la oportunidad de incrementar el número de turistas, su estadía y con ello la derrama económica, ese turismo de excusiones que disfruta de la selva, la aventura, la naturaleza, un turismo que está dispuesto a caminar, experimentar, tocar, conocer y vivir experiencias nuevas.

Campeche tiene la oportunidad de convertirse en sí mismo en un producto turístico y aprovechar la fortaleza de la puesta en marcha del Tren Maya.

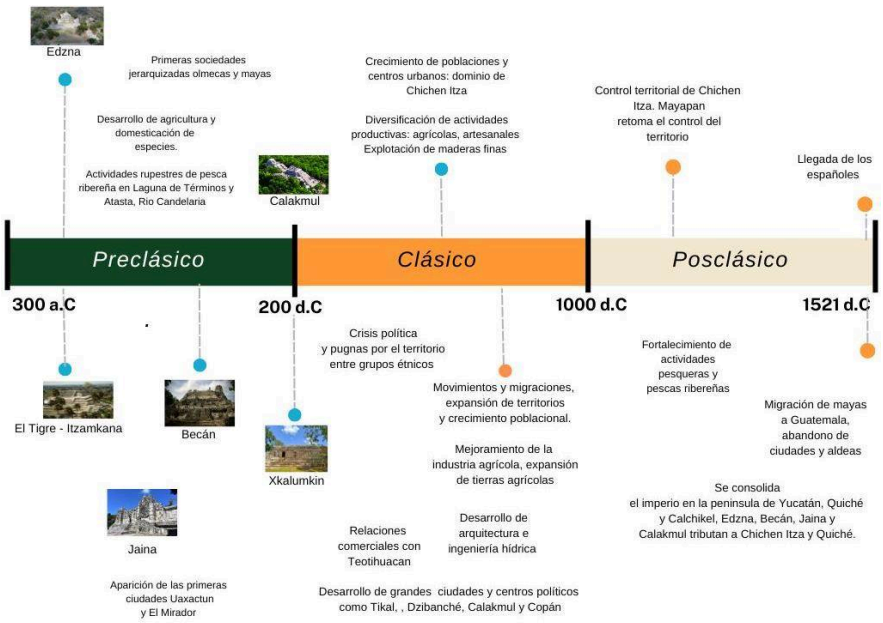
5.4 Subsistema patrimonio cultural y biocultural

5.4.1 Contexto histórico

El actual territorio que ocupa el Estado de Campeche es parte de la extensa área cultural maya que desde el Preclásico medio floreció en la península de Yucatán y se expandió hasta Centroamérica. Los grupos étnicos que poblaron el Estado establecieron dinámicas socioculturales transnacionales y así lo muestran los asentamientos y basamentos arqueológicos identificados en la zona de la Laguna de Términos, la laguna de Atasta y los poblados hoy conocidos como Nuevo Progreso y San Antonio Cárdenas, que datan del periodo clásico (250 d.C.-1000 d.C.), mismos que tienen rutas comerciales con la región maya centroamericana. Es hasta el posclásico (1000 d.C.–1527 d.C.) que se observa, de acuerdo con la evidencia arqueológica y etnográfica, la llegada de grupos mayas guatemaltecos a Calakmul, los actuales municipios de Champotón, Hopelchén, Calkiní, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán y Campeche. (López y López, 2008)

La orografía de la región permitió diseñar ciudades como Becán y Edzná, que están bordeadas por diques y murallas que funcionaban como protección y al mismo tiempo como un sistema de drenaje. Los cuerpos de agua para irrigar las tierras agrícolas fueron puntos de asentamiento regular, como es el caso de El Tigre en Río Candelaria, además de desarrollar cisternas subterráneas u obras hídricas como las de Edzná. De acuerdo con los vestigios arqueológicos, además de aprovechar el agua, se explotó la madera, vegetación y frutos, además de tierras húmedas, que proveía de una variedad de cultígenos. (López y López, 2008)

Ilustración 42. Línea del tiempo del desarrollo de los pueblos prehispánicos en Campeche



Fuente: elaboración propia a partir de la información documental consultada

La evidencia arqueológica muestra el uso de estilos arquitectónicos en los basamentos piramidales de Petén, Río Bec, Calakmul, Chenes y Puuc, que además llevan el mismo nombre de acuerdo con el apogeo cultural de cada uno. Lo que también da cuenta de la estrecha relación e intercambios culturales, económicos y sociales con ciudades mayas en Guatemala. (Flores y Šprajc, 2008)

El florecimiento de las culturas mayas en la entidad se ubica en el periodo 300 d.C. a 900 d.C. Los vestigios más antiguos muestran que los primeros asentamientos se encuentran en Edzná, Becan, Xpuhil, Chicanná, Santa Rosa Xtampak y Dzibilnocac (Šprajc, 2012) y funcionaban como aldeas y centros urbanos, que aún con un poblamiento disperso estaban articulados por sofisticados sistemas de movilidad tanto por ríos como por caminos trazados. Por esa razón la expansión de pequeñas aldeas de la costa de Champotón hasta el interior del Petén, hoy conocido como la reserva de la biósfera de Calakmul, causaron la construcción de basamentos, instalación de estelas y pequeños montículos que hasta el día de hoy se pueden observar en todo el territorio, especialmente en las regiones Selva y Caribe. (López y López, 2008)

Además, de los vestigios arqueológicos antes señalados, un elemento sobreviviente de la arquitectura maya es la vivienda tradicional, con algunas modificaciones propias de los elementos de construcción actual, la casa maya contemporánea mantiene en lo general la arquitectura, uso de algunos materiales, la distribución, la adecuación climática (resistentes a huracanes), pero sobre todo su uso social como espacio familiar, productivo y económico[29].

[29] Históricamente la casa de tipo maya se conforma de una planta ovalada y piso de tierra apisonada (actualmente el piso por lo general es de cemento), techo de palma de huano, paredes de piedra o tronco cubierto de embarro (mezcla de tierra roja, zacate y agua) los

otrapraxis. MAT

A la llegada de los españoles, migraron poblaciones enteras de aldeas y ciudades mayas a Guatemala. Con los españoles, llegó población de Francia, Holanda e Inglaterra, especialmente a Champotón, Carmen y Campeche. Lo que generó un particular mosaico cultural que se puede ver hoy en día en las fiestas religiosas, la gastronomía y la arquitectura de las ciudades históricas. (Aguirre)

Después de la consumación de la independencia de México se da un lento pero continuo retorno de mayas de Guatemala a sus otros territorios prehispánicos en Campeche, movimiento migratorio y social que no finaliza sino hasta los años ochenta del siglo XX, en esta última década de la época contemporánea se intensifica la migración y exilio de grupos étnicos mayas, derivado de la guerra civil que concluyó hasta 1996 en aquel país. (SIC Cultura) Esta movilidad de grupos, más allá del conflicto armado que lo origina, no es nueva ni tampoco es casualidad que el retorno de mayas guatemaltecos se haría a los sitios históricamente mayas del Estado, se trata de la memoria histórica del territorio.

5.4.2 Análisis étnico-cultural y biocultural

5.4.2.1 Pueblos y comunidades indígenas

Actualmente, en el Estado de Campeche se concentra el 10% de la población indígena del país, que de acuerdo con el Censo de población y vivienda 2020 del INEGI[30] se contabilizaron 91,801 personas habitantes que se autodenominan indígenas (INEGI 2020) y un total de 86,091 mayores de 3 años hablantes de alguna lengua indígena.

Tabla 123. Lenguas indígenas habladas en la entidad

Lengua	Población
Maya[31]	70,603
Ch'ol	11,470
Tseltal	2,379
Q'anjob'al	1,639
Total	**86,091**

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI. (2020)

Los grupos étnicos distribuidos en el Estado, y que representan casi el total de la población indígena actualmente son: Q´eqchis', K'iches, Ixiles y Awakatecos.

De acuerdo con el INPI (2020) las principales localidades donde se encuentra el mayor porcentaje de los mayas son: Laureles y Quetzal Edzná, en Campeche; Mayatecun I y II y Santo Domingo Kesté, en Champotón. No obstante, en la aplicación de las herramientas de participación ciudadana, se identifican ejidos y juntas municipales en dónde los habitantes se auto adscriben como mayas, como el caso del municipio de Hopelchén (Cabcanchén, Dzitbalché, Iturbid y Ukum) y Calakmul. Además, de acuerdo con las autoridades que participaron en los talleres de identificación de problemáticas del territorio, en los municipios de Escárcega, Palizada y Candelaria actualmente hay comunidades rurales mayas. (INPI 2020)

Q'eqchis'

Los q'eqchis' son un grupo étnico de origen guatemalteco que, desde la década de 1980, derivado de la Guerra Civil que durante varias décadas socavó en una crisis social a ese país, migraron a

mayas prehispánicos distribuían el uso del espacio de acuerdo con las actividades productivas, aprovechando el traspatio para la siembra de autoconsumo y el tributo, así como la instalación de pozos de agua, corrales y talleres de trabajo. (Suárez, 2006) Con la llegada de los españoles, se diversificó el espacio del traspatio para otras actividades como la ganadera, porcicultura y avicultura.

[30] https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/camp/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=04

[31] En esta cantidad se consideran los hablantes de otras lenguas pertenecientes a la familia lingüística maya como los Q'eqchi', que de acuerdo con el INEGI 2020, existen alrededor de 1,279 hablantes; el K'iche con 493 hablantes; el qyool (awakateco) que, en 2010, el INEGI reportó 1,997 hablantes en el Estado de Campeche.

territorio mexicano en el Estado de Campeche. Actualmente se encuentran asentados en los poblados de La Libertad, Los Laureles, Quetzal Edzná, en el municipio de Campeche; en Maya Tecún I y II y Santo Domingo Kesté, en el municipio de Champotón. Su lengua (q'eqchi') pertenece a la familia maya y está catalogada con riesgo de desaparición. (SIC México, 2020)

Se denominan de origen guatemalteco porque los últimos 500 años vivieron mayormente en ese país, pero se han identificado evidencias arqueológicas en el periodo preclásico (1550 a.C.- 300 d.C.) que dan cuenta de la existencia de los Q'eachi' en Monte Albán, La Venta y Champotón. Tras la llegada de los españoles al caribe mexicano, este grupo étnico migró a Guatemala, y así fueron avanzando hasta El Salvador, Honduras y Chiapas (México).

Son agricultores de maíz, calabaza y frijol y se rigen por un sistema social jerarquizado, en donde los ancianos mantienen el orden y las reglas sociales. Su cosmovisión del mundo está profundamente sincretizada con el cristianismo, no obstante, lograron preservar buena parte de su ideología teocrática y el vínculo con la naturaleza como manifestación divina. Además de la actividad agrícola, se caracterizan por el trabajo artesanal en jícaras pintadas, tejidos vistosos y productos metálicos como los chachales. (INPI 2020)

Derivado de la construcción del Tren Maya, los hombres han encontrado otra fuente de ingresos, adicional a las actividades productivas locales. Además, de acuerdo con la información recogida en campo, buena parte de los hombres que vivían en Estados Unidos y enviaban remesas a sus familias, han retornado a sus comunidades para trabajar en el tren. (Testimonio de entrevista en Maya Tecún)

Ilustración 43. Maya Tecún

Ilustración 44. Ejido de Cabcanchén, Hopelchén

K'iches

De origen mesoamericano, este grupo étnico migró en 1200 d.C. al altiplano guatemalteco formando así un imperio maya centroamericano, que vería su fin con la llegada de los españoles. Su capital histórica en Quetzaltenango, Guatemala, fue sede de la última batalla en donde murió su líder Tecún Umán (INPI 2020) (el nombre de las comunidades donde viven en Campeche, Maya Tecún es en honor a este líder).

El idioma K'iche' pertenece a la familia lingüística maya y tiene tres variantes: el oriental, el occidental y el central, todas en alto riesgo de desaparición. (SIC México 2020). Se encuentran asentados en los municipios de Campeche y Champotón. Su cosmovisión y sistema de creencias sigue apegado a la naturaleza, realizan cultos y ceremonias en honor a la tierra y el sol, la primera recibe agradecimientos por los alimentos con ceremonias que se realizan cerca de los ríos que riegan los cultivos de maíz.

La medicina tradicional mantiene las creencias sobre el origen de las enfermedades, como la tristeza, el espanto, la vergüenza, la fiebre y el mal de ojo, por elementos sobrenaturales, y encuentran su

cura con el vínculo del tiempo, los astros (la etapa de la luna), la recolección de remedios vegetales, minerales o animales.

Hoy en día mantienen la agricultura como actividad productiva de autosustento y para el mercado local, una de sus principales carencias es la falta de caminos saca cosechas que les permita comercializar sus productos, derivado de la falta de apoyo al campo en las comunidades donde viven se han incorporado a actividades laborales como la construcción, oficios como la carpintería, la plomería y en algunos casos, donde existe la oportunidad de desarrollar una carrera técnica, en el servicio de mantenimiento en hoteles y restaurantes de Quintana Roo. (Información recogida en campo)

Entre sus manifestaciones culturales como la gastronomía, resalta la chica que es una bebida fermentada de diferentes frutas de la región. Para la música y danza utilizan instrumentos musicales como la marimba, el pito, el tambor, la chirima y diferentes tipos de guitarras, y producen sones sacros para las cofradías. (SIC Cultural México 2020)

Ixiles

Los ixiles son un grupo étnico de origen guatemalteco, del altiplano noroccidental de Quiché llegan a México en 1985 y 1986, huyendo del contexto de violencia en su país. Gracias al trabajo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Programa Mundial de Alimentos y la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), que asistieron a los Ixiles en aspectos de salud, educación, alimentación y vivienda, se establecieron en comunidades y asentamientos regulares (INPI 2020). En 1996 parte de la población de esta etnia vuelve a Guatemala por el apoyo del Programa de repatriación, mientras que la mayoría fue naturalizada y entraron a programas de regularización de tenencia de la tierra, incorporación a los sistemas educativos y de salud, lo que implicó el reconocimiento por el Estado mexicano como parte de la multiculturalidad étnica nacional (SIC México 2020). Lingüísticamente están vinculados al tronco general de la lengua maya, y su lengua es el ixil.

Derivado de su condición de refugiados, la integración a actividades laborales como el servicio, oficios y profesiones fue casi imposible, las actividades productivas de auto sustento como la siembra de maíz y frijol, calabaza, cacahuate y jamaica, permitió el sustento familiar. (INPI 2020)

A diferencia de otros grupos étnicos, los Ixiles profesan principalmente la religión católica, de manera que cualquier rasgo mayense se ha perdido. Además, se ha identificado un incremento del número de personas que profesan religiones evangélicas, como pentecostés, testigos de jehová, presbiteranos y príncipes de la paz. Por lo mismo, la medicina tradicional es una práctica que abandonó.

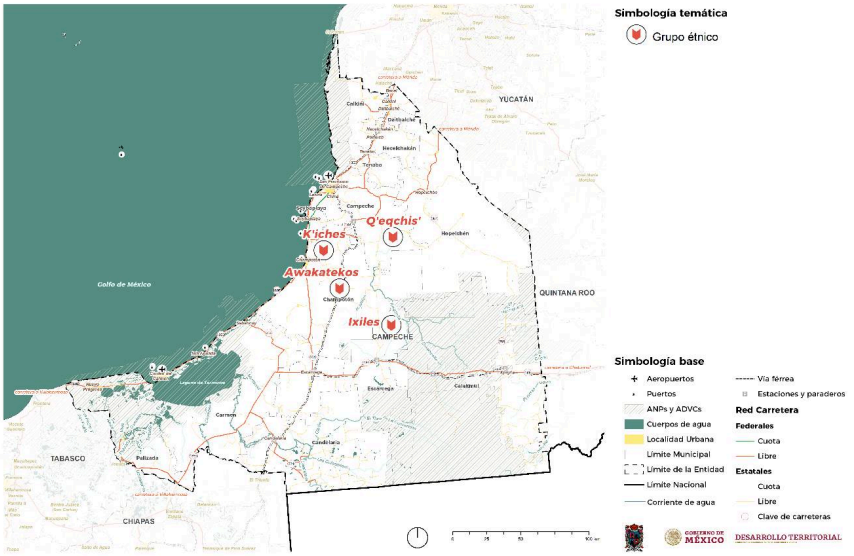
Awakatecos

Son un grupo minoritario en Campeche y se autodenominan Qatanum. Su idioma el awakateko o qyool, pertenece al tronco lingüístico maya y es muy cercana al ixil. Provienen del municipio de Huehuetenango, Guatemala. En México se tienen identificados asentamientos y comunidades rurales Maya Tecún I y II y en Santo Domingo Kesté, Champotón (INPI 2020)

Su religión y cosmovisión está asociada al catolicismo y religiones protestantes, pero aún guardan algunos elementos prehispánicos como los rituales y adoraciones a elementos de la naturaleza como las montañas, ríos y la madre tierra. Su principal actividad productiva es el ajo y la cebolla y en algunos momentos del año, el plátano. Es una etnia de migrantes, buena parte de los hombres migran a Estados Unidos, donde se desempeñan en la producción agrícola, lo que ha dado pauta para que las familias que reciben remesas tengan la oportunidad de enviar a sus hijos a la escuela y alcanzar el nivel superior, de manera que en este grupo étnico se observa la movilidad de jóvenes a la ciudad de Campeche, Mérida y Cancún para desempeñar actividades profesionales.

Su santa patrona es la Virgen de la Encarnación, pero el panteón religioso se conforma también de elementos de la naturaleza como el cerro, aguas, ríos subterráneos, nubes y el ser supremo (sol). En este sentido, la medicina sigue siendo preponderantemente tradicional, y está asociado tanto el origen como la cura de las enfermedades, a los antepasados difuntos, por lo que los chamanes juegan un rol relevante para mediar entre ambos mundos. Se práctica la partería tradicional para atender los embarazos y el parto, la curandería que atiende el enojo, el espanto, la tristeza y la fiebre. (INPI 2020)

Mapa 67. Grupo étnico



Fuente elaboración propia con información de INPI. (2020)

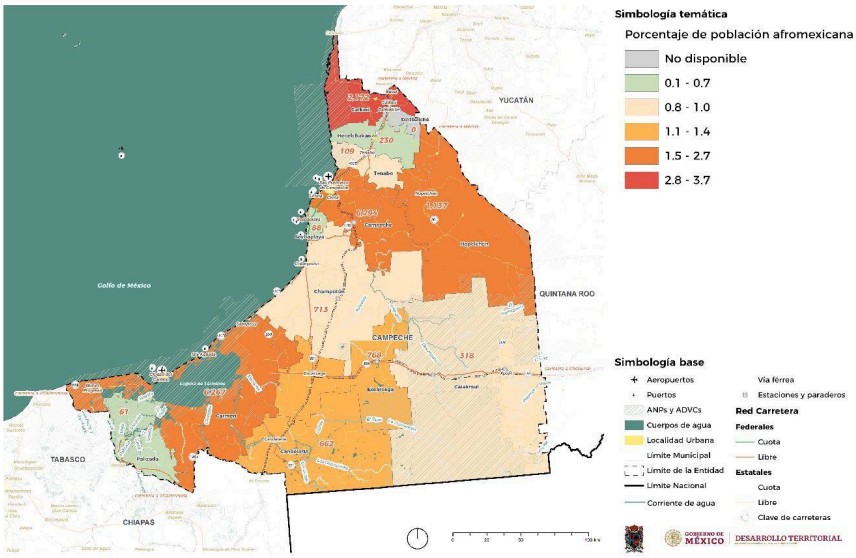
5.4.2.2 Población Afromexicana

Campeche, junto con Veracruz, fue la puerta de entrada de negros esclavos y algunos libertos provenientes principalmente de La Habana, hasta el siglo XVIII. En el cacicazgo de Can Pech (actual capital del Estado) y Carmen se concentró el mayor número de habitantes afrodescendientes en la época virreinal.

De acuerdo con Aguirre Beltrán (1981), Campeche fue el punto de salida esclavos con destino a las haciendas de Yucatán, Veracruz y el interior de la Nueva España, esta movilidad ilegal de personas sería controlada por los ingleses asentados en la entidad, especialmente en Carmen, Champotón y Campeche, hasta el siglo XIX. Esta condición formuló un mosaico multicultural que, además de distinguirse por el evidente fenotipo, se muestra en las diversas expresiones culturales religiosas, musicales y gastronómicas.

En la entidad hay un total de 19,319 habitantes que se autodenominan afrodescendientes, de los cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres. (INEGI 2020) El Estado de Campeche ocupa el 7o lugar en porcentaje de población afromexicana

Mapa 68. Población afromexicana



Fuente elaboración propia con información de INEGI. (2020)

5.4.3 Dinámicas relacionadas con el patrimonio cultural

5.4.3.1 Patrimonio material

Zonas Arqueológicas

En Campeche se tienen catalogados 17 zonas arqueológicas (SIC México, 2020) la mayoría ubicados en la región Selva (Hopelchén y Calakmul), en la reserva de la biósfera de Calakmul. Los asentamientos datan generalmente del año 300 a.C. y su apogeo se ubica entre el año 600 y 900 d.C. (Sprajc, 2012)

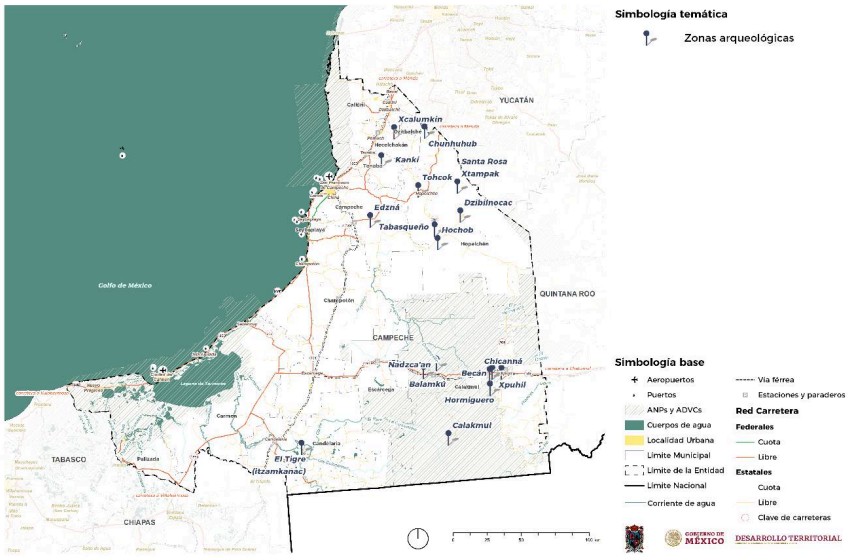
Tabla 124. Zonas arqueológicas en la entidad

Zona	Municipio	Estatus
Edzná	Campeche	Abierto
Xcalumkín	Hecelchakán	Abierto
Santa Rosa Xtampak	Hopelchén	Abierto
Hochob	Hopelchén	Abierto
Dzibilnocac	Hopelchén	Cerrado
Chunhuhub	Hopelchén	Abierto
Tabasqueño	Hopelchén	Abierto
Tohcok	Hopelchén	Abierto
Kankí	Tenabo	Abierto
Balmkú	Calakmul	Abierto
Calakmul	Calakmul	Abierto
Becan	Calakmul	Abierto
Hormiguero	Calakmul	Abierto
Nadzca'an	Calakmul	Abierto
Xtampac	Calakmul	Cerrado
El Tigre	Candelaria	Abierto

Fuente: Sistema de Información Cultural México

A partir del inicio del tendido de vías y construcción de equipamiento para el Tren Maya, se han detectado sitios arqueológicos caracterizados por entierros, ubicación de objetos ornamentales, basamentos piramidales, lo que detona la oportunidad de ampliar el catálogo patrimonial prehispánico.[32]

Mapa 69. Zonas arqueológicas



Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Información Cultural México

32 https://www.poresto.net/campeche/2023/5/6/tren-maya-descubren-nueva-zona-arqueologica-en-dzitbalche-campeche-382674.html

Ilustración 45. Zona Arqueológica El Hormiguero, Calakmul

Fuente: MAT. (2013)

Patrimonio de la Humanidad y Declaratorias UNESCO

La ciudad de Campeche fue designada en 1999 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO con el título de Ciudad Histórica Fortificada, por sus muros que rodean la ciudad histórica de San Francisco de Campeche, los baluarte y fuertes que custodiaron durante dos siglos la villa. (SIC México, 2020) Este enclave monumental se encuentra en la zona de monumentos históricos de la capital del Estado y su historia se alinea a la creación de puertos de la Nueva España en el siglo XVII y XVIII, dando forma a un paisaje urbano característico de una ciudad portuaria fortificada para evitar los ataques de piratas en el Mar Caribe. (López, 2004)

La antigua ciudad maya de Calakmul se ubica en la actual reserva de la biósfera que lleva el mismo nombre. En 2014, fue declarado por la UNESCO como un bien mixto, por su carácter cultural y diversidad natural, nombrándolo como “Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul”. La región es un enclave biocultural que se extiende hasta Guatemala e históricamente formó parte de la llamada región del Petén.

Patrimonio religioso

La entidad cuenta con monumentos religiosos históricos que datan del siglo XVI, como la catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, ubicada en el centro histórico y ciudad fortificada de Campeche, su construcción inició en 1540 y concluyó hasta mediados del siglo XVIII. (SIC México 2020).

También, dentro de la Ciudad Fortificada, se encuentra el Ex Templo de San José, que actualmente es un edificio administrado por el Instituto Campechano, tiene su origen en el siglo XVIII y ha pasado por diferentes usos sociales, como templo jesuita y en el siglo XIX (1865) se utilizó como faro de la ciudad. En el siglo XX perdió su uso religioso y pasó de ser bodega a un bien arquitectónico del gobierno estatal. Sin embargo, de acuerdo con testimonios recogidos durante el trabajo de campo, se identificó que éste bien cultural carece de protección y preservación, pues la fachada y el

entablado, peculiar por el uso del talavera, padece de robo de materiales de construcción y daños irreversibles a la fachada. (CONACULTA[33])

En las villas extramuros del siglo XVI y XVII de la Ciudad de San Francisco Campeche se levantaron dos iglesias que hoy en día son una muestra de la arquitectura religiosa de la región y artífices de grandes momentos sociales del Estado. Una de ellas es la iglesia de San Román ubicada en el barrio del mismo nombre y la otra es la Iglesia de San Francisco, que además de ser el monumento más antiguo de la ciudad (1546) fue sede de las misiones evangelizadores de la península en el siglo XVI y XVII y en los siglos posteriores fue un edificio de uso militar para la defensa de la ciudad contra los ataques piratas.

Específicamente en el municipio de Calkiní se identifican algunos monumentos históricos catalogados como inmuebles religiosos que datan del siglo XVI al XIX, como conventos, capillas (Capilla de la Virgen de la Concepción), oratorios, iglesias y monumentos religiosos en panteones. La relevancia de estos conjuntos es su vínculo histórico con la macrorregión sur sureste, como parte de dinámicas religiosas, sociales, económicas y culturales.

En síntesis, se puede identificar que en la región caribe los principales monumentos e inmuebles históricos y patrimoniales son de orden militar, religioso y productivo (haciendas), mientras que en la región Laguna y Selva, predomina el arqueológico.

Memoria del Mundo

Bajo la tutela de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria del Estado, se encuentra el Acervo Román Piña Chán, que es un testimonio antropológico de fotografías, escritos, libros y artículos del pasado indígena de México. Se trata de un recurso valioso que da cuenta de la transformación social de más de 160 lugares entre sitios y zonas arqueológicas, pueblos, asentamientos y grandes ciudades de grupos étnicos. (SIC México, 2020)

Monumentos históricos

Los monumentos históricos en la entidad son actualmente museos que exhiben las etapas prehispánicas y coloniales a través de objetos arqueológicos, estelas, sables, espadas, cañones, objetos recuperados de galeones, museografía y el propio edificio, pues se tratan, en el caso de San Miguel y San José el Alto, de Fuertes que en los siglos XVIII y XIX funcionaron para la defensa de la Villa de San Francisco de Campeche, de ingleses, franceses, piratas de ultramar y los ataques de indígenas mayas que continuaban resistiendo o se sublevaban contra la corona.

Sin embargo, la defensa de la ciudad empezó mucho antes, por estar bordeada de mar y expuesta por tierra, desde el siglo XVII se construyeron las murallas que protegieron a la Villa de San Francisco de Campeche, con sus ocho baluartes, entre ellos el de Nuestra Señora de la Soledad que concluyó su construcción en 1692. Funcionó como fuerte y bodega durante la revolución y al término de la guerra civil se utilizó como unidad habitacional para las familias de militares, igual que el fuerte de San Miguel y San José. Derivado de lo antes descrito, son catalogados como monumentos históricos conjuntos militares del sistema de fortificaciones de la ciudad de Campeche, que además se complementa con las Baterías de San Lucas y San Matías.

Tabla 125. Monumentos históricos en la entidad

Monumento histórico	Localidad o municipio
Museo Local Arqueológico Camino Real	Hecelchakán
Museo Local Arqueológico Fuerte de San Miguel	Campeche
Museo Local Histórico Fuerte de San José el Alto	Campeche

[33] Consultado en https://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/guias/pdf/guia_campeche.pdf

Baluarte de la Soledad Museo de las Estelas	Campeche
Batería de San Lucas	Campeche
Batería de San Matías	Campeche

Fuente: Sistema de Información Cultural México

Ilustración 46. Fuerte de San Miguel, Campeche

Fuente: MAT. (2013)

Archivos históricos

El Estado cuenta con diez archivos históricos, la mayoría ubicados en las regiones Selva y Caribe, en los que se resguardan documentos oficiales como cédulas reales, manuscritos, planos, ilustraciones, fotografías de gobiernos locales y estatales desde el siglo XVIII hasta la actualidad, como es el caso del Archivo General del Estado de Campeche, en donde se ubican fondos sobre educación, salud, obras públicas, gobierno administración, municipios, justicia, hemerográfico, entre otros temas.

Para preservar la memoria e historia local, se cuenta con cinco archivos municipales, que, por sus características sociohistóricas desde las culturas prehispánicas hasta la independencia, como Hopelchén y Calkiní, custodian los fondos de archivos en formato impreso de textos, fotografías, hemerografía que data de la época colonial hasta los primeros gobiernos posrevolucionarios, y los contemporáneos. (Archivo del Carmen) En el caso de Carmen, se cuenta con documentos que muestran la historia marítima del Estado, los asedios piratas, el crecimiento de la ciudad y el desarrollo económico y sociodemográfico derivado de la actividad petrolera, pesca y turismo. (SIC México, 2020)

Tabla 126. Archivos históricos

Patrimonio	Localidad o Municipio
Archivo Municipal de Hopelchén	Hopelchén
Archivo Históricos Municipal de Calkiní	Calkiní
Archivo Histórico Municipal de Champotón	Champotón
Archivo Municipal de Escárcega	Escárcega
Archivo del Poder Judicial del Estado de Campeche	Campeche

Archivo General del Estado de Campeche	Campeche
Archivo Municipal de Campeche	Campeche
Archivo Municipal de El Carmen	Carmen

Fuente: Sistema de Información Cultural México

Estaciones de ferrocarril

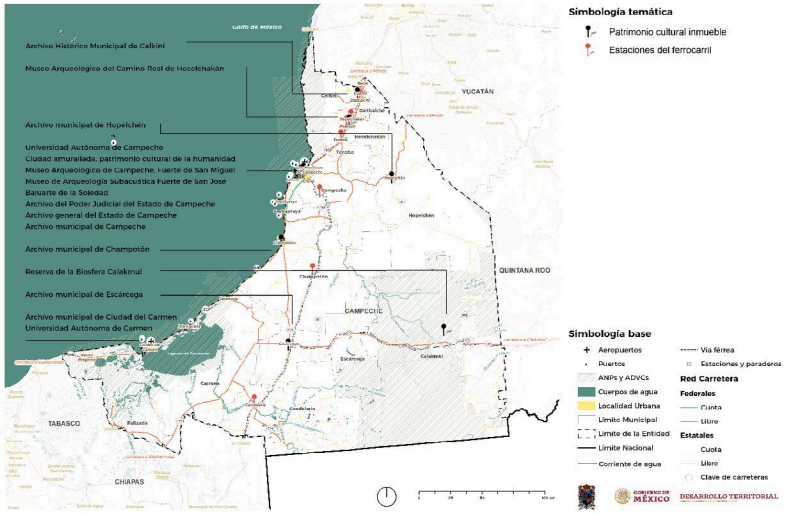
Se trata de edificios de carácter históricos que datan en su mayoría de finales del siglo XIX y principios del XX. Campeche se articuló con el resto de la región peninsular a través del mar, pero también sobre las vías del tren. Particularmente por su carácter de ciudades y poblados dispersos, el esfuerzo por conectar los puntos urbanos como Campeche con Calkiní, originó varias rutas como Calkiní – Mérida, Campeche – Lerma y Tenabo- Pomuch (Campos et.al. 2021) Además, los tendidos de vías llegaron desde la costa hasta las haciendas henequeneras como la de Uayamón. El comercio regional dependía totalmente de la expansión de las vías, pero en el caso de Campeche a diferencia de Yucatán, Oaxaca o Veracruz, tuvo una corta vida de 17 años, por dos factores, 1) Yucatán monopolizó el comercio con Estados Unidos y su expansión fue interna para conectar haciendas y latifundios, y 2) la revolución mexicana y la guerra civil causaron destrucción de tendidos y estaciones que algunas se repararon, pero no expandidas. (Campos et.al. 2021)

Tabla 127. Estaciones de ferrocarril en Campeche

Estaciones	Localidad o Municipio
Hecelchakán	Hecelchakán
Tenabo	Tenabo
Pomuch	Hecelchakán
Dzitbalché	Calkiní
Calkiní	Calkiní
Uayaman	Campeche
Candelaria	Carmen
Carrillo Puerto	Champotón

Fuente: Sistema de Información Cultural México

Mapa 70. Patrimonio cultural inmueble



Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Información Cultural México

Arte popular

Algunas actividades productivas y económicas son el bordado a mano, la talla en cuerno y hueso de toro y el tejido de sombreros con jipi japa, que además de su carácter cultural, son objeto de atractivo y compra por el turismo y entra en el circuito comercial de exportación a otros países.

Actualmente el arte popular se ve amenazado por diferentes factores:

1. La llegada de productos chinos que replican los productos con materiales diferentes.
2. El aislamiento comercial y la falta de conectividad (vías carreteras, cadenas comerciales).
3. La falta de difusión y preservación de las prácticas artísticas.
4. La existencia de mafias que controlan el mercado local.

Tabla 128. Arte popular

Elementos	Materiales	Técnicas	Estatus	Localidad o Municipio
Bordado a mano	Tela de popelina, manta de algodón y lino	Bordado a mano, punto de cruz y de lomillo, se usa máquina de coser	En riesgo	Hopelchén, Bolonchén de Rejón y Crucero San Luis
Madera tallada	Maderas duras: jabín, granadillo, ciricote, tzalam, cedro rojo, caoba	Desgaste de superficie para dar forma y dar acabado con lijas, se usa cera de campeche como protección y brillo mate	En riesgo por falta de certificación forestal y la expansión de la tala ilegal	Hopelchén
Talla en cuerno y hueso de toro	Cuerno de toro, canilla de toro, plata	Se remoja el hueso para blanquear, se blandea con calor y asado en carbón, se usa plata y oro para enriquecer las piezas	Estable	Campeche
Alfarería de barro natural	Barro local, sascab o tierra caliza, tierra roja, k'ancab, xtacab, tierra negra	Mezcla de tierras y agua, es amasad, se da forma el objeto con el torno manual. Se usa el engobe rojo o negro para decorar. Se deja secar hasta por 12 días	En riesgo, las nuevas generaciones no aprenden el oficio	Calkiní

Fuente: Sistema de Información Cultural e Información recogida en campo

Ilustración 47. Trabajo artesanal con palma de jipi japa en Bécal, Calkiní

Fuente: MAT. (2023)

5.4.3.2 Patrimonio cultural inmaterial (PCI)

El catálogo de PCI en el estado se conforma principalmente de las variantes lingüísticas que pertenecen al maya, en su mayoría se encuentran en riesgo porque las nuevas generaciones no la conocen o la están dejando de usar, sobre todo quienes migran a Mérida, Cancún o Estados Unidos, por motivos académicos, profesionales o laborales. Vale decir que los esfuerzos para la preservación de las lenguas indígenas se enfrentan al reto binacional, por compartir con Guatemala, la existencia de grupos étnicos en los territorios y la historial social que hermana a ambos países sobre las migraciones, movilidades y exilios. (INPI, 2020)

La práctica y técnica de tejido de fibras blancas conocida como palma jipi japa para producir diferentes tipos de sombreros, es un atractivo turístico relevante en Campeche, se realiza en la junta municipal de Bécal principalmente y existen algunos talleres en las agencias y ejidos cercanos. Los sombreros se venden en los talleres y en tiendas que se encuentran en la plaza principal, pero

también en el municipio de Campeche y Champotón. De acuerdo con la información recogida en campo, la planta se trajo del Petén guatemalteco, para su cultivo en las haciendas de Santa Cruz o Tankuché, en Calkiní. Y se trata de una práctica que requiere del trabajo comunitario, es decir, no es una práctica individual, y conlleva la participación del núcleo familiar o las asociaciones existentes.

La música regional se articula con el resto de la región Sur- Sureste, especialmente con los estados vecinos de Veracruz, Tabasco y Yucatán. La condición transfronteriza de los pueblos indígenas mayas de Guatemala también abona en la diversificación de la producción musical y dancística, así como, el uso de instrumentos como el arpa, el violín y marimba, que entonan canciones cuyas letras hablan de la flora y fauna regional. El caso de los cantos y oraciones Q'eqchi' son una experiencia ritual que se expresa en maya y nunca en español. (SIC México, 2019)

La medicina tradicional implica las prácticas prehispánicas que requieren de saberes y maneras que se pasan de generación en generación, como la partería, el temazcal y el uso adecuado de plantas medicinales. (INPI, 2020)

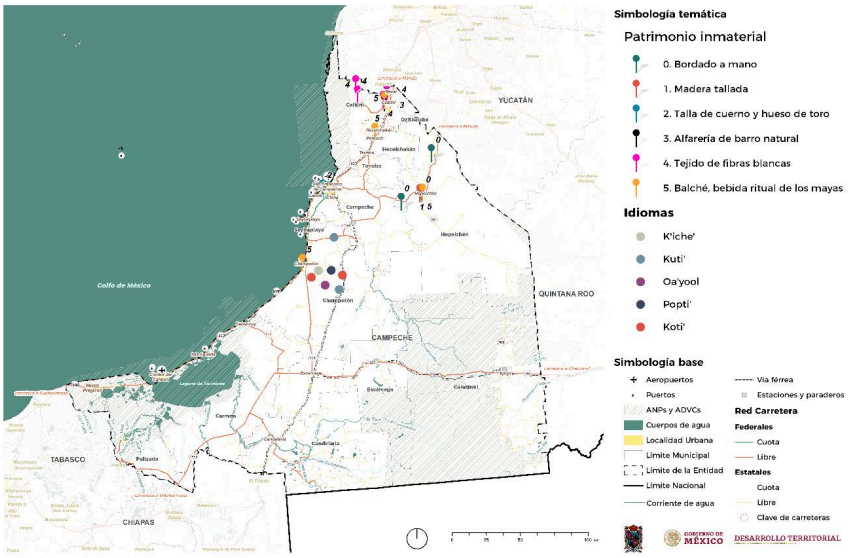
Finalmente, la actividad apícola que se realiza en la entidad, sobre todo en los municipios de Champotón, Calkiní y Hopelchén, es una técnica tradicional que se realiza de forma familiar, casi todos los artesanos están organizados por núcleos familiares de trabajo, y solo en Champotón existe una cooperativa que aglutina a los más de 2 mil productores. (Información recogida en campo 2023)

Tabla 129. Patrimonio cultural inmaterial

Elemento Cultural	Categoría	Localidad o Municipio
Tejido de fibras blancas (palma jipi-japa)	Técnicas artesanales	Calkiní: Bécal, Santa Cruz Hacienda, San Nicolás, Tankuché
Balché. bebida ritual de los mayas	Prácticas sociales, uso relacionado con la naturaleza	Región Selva y Caribe: Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán, Champotón
Koti'	Idioma	Campeche, Champotón
K'iche'	Idioma	Campeche, Champotón
Kuti'	Idioma	Champotón (Maya Tecún I, Santo Domingo Kesté
Popti'	Idioma	Campeche, Champotón
Qa'yool	Idioma	Champotón
Q'eqchi'	Idioma	Campeche, Champotón

Fuente: Sistema de Información Cultural e información recogida en campo

Mapa 71. Patrimonio cultural inmaterial



Fuente: Sistema de Información Cultural e información recogida en campo. (2023)

5.5 Subsistema urbano-rural

5.5.1 Sistemas urbano-rural

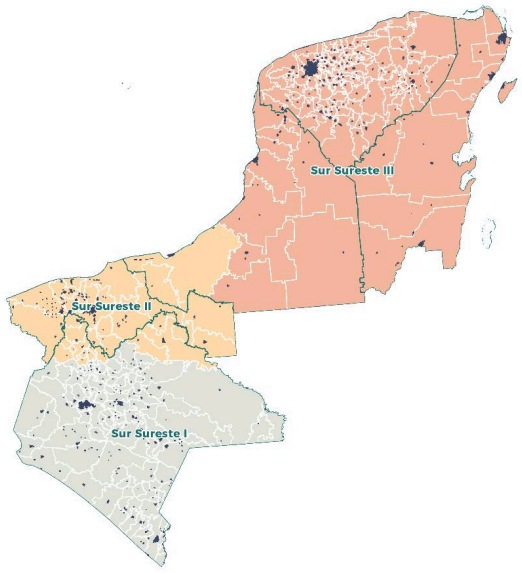
De acuerdo con el artículo 3 fracción XXXV de la LGAHOTDU (2021) los Sistemas Urbano Rurales (SUR) son las unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial que agrupan áreas no urbanizables, centros urbanos y asentamientos rurales vinculados funcionalmente.

En congruencia con lo anterior la ENOT (2020-2040) identifica SUR y regiones que estructuran el funcionamiento del país a través de relaciones funcionales; tal como se señala en el marco de planeación y en el área de estudio el Estado de Campeche se integra por los SUR II y SUR III de la Macro Región Sur Sureste.

Como se desarrolla en el apartado de movilidad existen flujos entre diferentes municipios de la región que incluyen relaciones entre Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz, entre otros, sin embargo, esa información no se encuentra disponible por cada localidad urbana y rural, dejando así, huecos por llenar que deben abordarse a menor escala; algo similar ocurre con el planteamiento de la ENOT ya que las relaciones funcionales establecidas en la misma corresponden únicamente a ciudades del SUN. Por tal motivo para el presente apartado se reconocen a todas las localidades urbanas y rurales, así como asentamientos humanos de una vivienda, granjas y zonas agrícolas con el objetivo de identificar el SUR con mayor precisión a escala estatal.

Por otra parte, se reconoce también que las relaciones funcionales en la entidad parten de diversas dinámicas como la proximidad, el intercambio, la concentración de equipamientos, empleo y servicios, los viajes, la presencia de infraestructura, la demanda de bienes y servicios, las cadenas productivas, entre otras dinámicas, por lo que la determinación de relaciones funcionales y SUR puede abordarse de distintas maneras.

Ilustración 48. Sistemas Urbanos Rurales de la Macro Región Sur Sureste

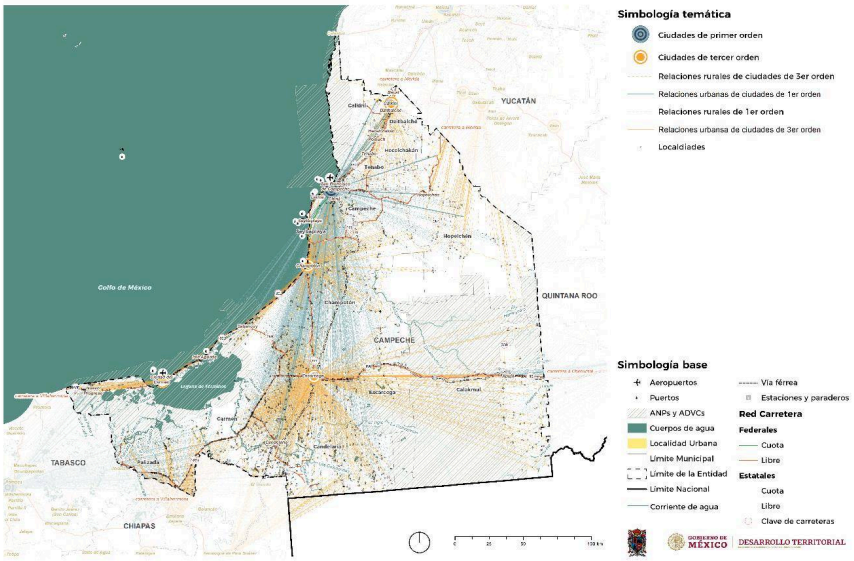


Fuente: elaboración propia con información de SEDATU. (2021)

En particular para el planteamiento del SUR se considera la proximidad de las localidades, así como, la presencia de infraestructura carretera como insumos base, de manera puntual se considera la jerarquía de ciudades del Sistema Urbano Nacional (SUN) (CONAPO, 2018); la red carretera nacional del IMT-INEGI; las localidades urbanas y rurales del censo 2020 (incluidas granjas y localidades de una vivienda); y por último el modelo se ajusta con los resultados cualitativos de los talleres participativos. Se utiliza el método conocido como *asignación por localización* (ESRI, 2021) el cual consiste en asignar relaciones entre los miembros que componen un sistema a partir de su jerarquía y cercanía. En este caso los miembros son las localidades urbanas y rurales, que en conjunto con la red carretera forman un sistema y sus jerarquías son retomadas del SUN.

La relación entre un miembro y otro al interior del sistema se establece a partir de la proximidad, así las localidades se enlazan a las ciudades de mayor jerarquía bajo el criterio de un desplazamiento óptimo sobre la red, esto quiere decir que cada miembro se enlaza al de mayor jerarquía más próximo. Lo anterior se puede observar en el siguiente mapa.

Mapa 72. Sistemas urbano rurales en el Estado de Campeche con base en el SUN



Fuente: elaboración propia con información de CONAPO. (2018), INEGI. (2022), IMT-INEGI 2020, INEGI. (2020)

El SUN reconoce tres jerarquías: Zona metropolitana (1er orden), Conurbación (2do orden) y centro urbano (3er orden). Al interior del Estado únicamente reconoce a la Ciudad de San Francisco Campeche como de 1er orden, mientras que de 3er orden se encuentran Ciudad del Carmen, Escárcega, Champotón, y Calkiní. Bajo esas características el resultado sugiere que Escárcega tiene un importante peso al sur del Estado ya que es la ciudad más grande y mejor conectada de esa región; mientras que Champotón y Carmen forman parte de un sistema que asemeja un corredor sobre la costa del golfo, entre Campeche y Villahermosa.

Las ciudades de mayor jerarquía presentes en esta parte de la Macro Región son Mérida, Villahermosa, Campeche y Chetumal según el SUN, por lo que el resto de las ciudades tienden a interactuar con ellas. Bajo el criterio de proximidad en el Estado de Campeche existen localidades urbanas y rurales que tienen relación con las antes mencionadas. Por señalar algunos ejemplos podemos observar que en la parte sur oriente del Estado, localidades como Xpujil tienen mayor proximidad a Chetumal que a Campeche por lo que es posible inferir relaciones funcionales entre ellos; asimismo, localidades como Palizada encuentran mayor accesibilidad desde Villahermosa por lo que la *asignación por localización* plantea la posibilidad de relaciones funcionales en ese sentido; por otra parte en la zona nororiente del Estado se observan localidades que interactúan con Mérida al estar más próximas que de Campeche, tal es el caso de Bécal; sin embargo, la ciudad que más enlaces tiene al interior del Estado sigue siendo la ciudad de San Francisco Campeche, pues a ella se enlazan localidades como Hopelchén, Champotón, Candelaria, Escárcega, Ciudad del Carmen, Seybaplaya, Tenabo, Hecelchakán, y varios cientos de zonas agrícolas, granjas, localidades de una sola vivienda, entre otras. Tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 130. Sistemas urbano rurales en el estado de Campeche con base en el SUN

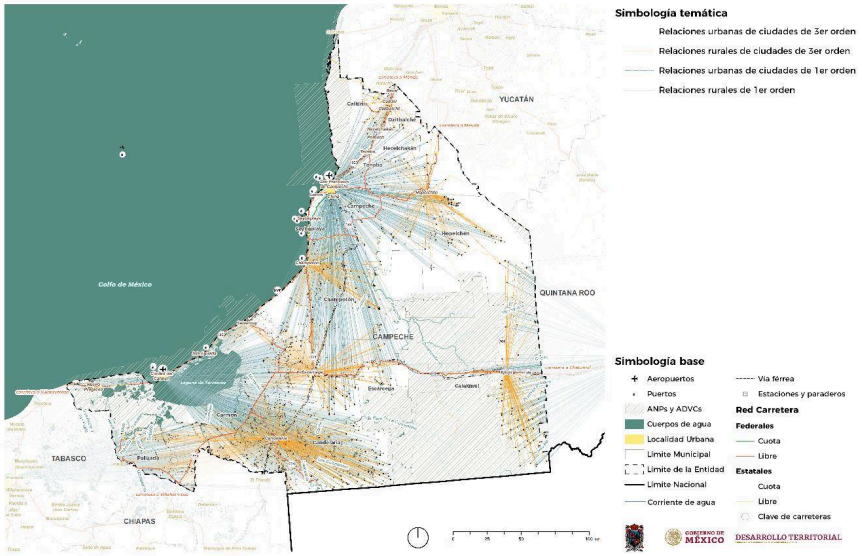
Localidades de primer orden	Localidades urbanas ITER	Localidades rurales ITER	Localidades rurales SCINCE 2020
SUR Ciudad de San Francisco de Campeche 376 localidades 26 urbanas 350 rurales	Bacabchén	350	Más de 1,900 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.
	Bolonchén de Rejón		
	Calkiní (localidad de 3er orden)		
	Candelaria		
	Carrillo Puerto		
	Champotón (localidad de 3er orden)		
	Chiná		
	División del Norte		
	Dzitbalché		
	Escárcega (localidad de 3er orden)		
	Hecelchakán		
	Hopelchén		
	Isla Aguada		
	Lerma		
	Ley Federal de Reforma Agraria		
	Los Laureles		
	Nunkiní		
	Pomuch		
	Sabancuy		
	San Francisco de Campeche		
	Santo Domingo Kesté		
	Seybaplaya		
	Sihochac		
	Tenabo		
	Vicente Guerrero		
	Villa Madero		
SUR Mérida 5 localidades 1 urbana 4 rurales	Bécal	4	8 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.
SUR Chetumal 78 localidades 1 urbana 77 rurales	Xpujil	77	186 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.
SUR Villahermosa 4 urbanas 32 rurales	**Ciudad del Carmen (localidad de 3er orden)**	32	497 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.
	Nuevo Progreso		
	San Antonio Cárdenas		
	Palizada		

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO. (2018), INEGI. (2022), INEGI. (2020)

Si bien las jerarquías propuestas por el SUN, así como los SUR identificados en la ENOT son insumos muy relevantes para el análisis de la dinámica al interior de la entidad es preciso reconocer que existen dinámicas que escapan de la información estadística disponible. Por lo anterior se adecúa la clasificación de las jerarquías de la siguiente manera:

1. Se incorpora Ciudad del Carmen como una ciudad de primer orden, ya que al ser la segunda ciudad más poblada del Estado y formar parte de la lista de municipios con mayor PBT en el país, además de actuar como un nodo neurálgico de actividades administrativas, económicas y de servicios los habitantes del Estado la consideran un nodo atractor de relaciones funcionales de casi la misma jerarquía que San Francisco de Campeche;
2. Por su relevancia y ubicación estratégica en el territorio se agregan las localidades de Xpujil, Candelaria y Hopelchén como localidades de tercer orden.

Mapa 73. Sistemas urbano rurales en el Estado de Campeche con base en talleres participativos



Fuente: elaboración propia con información de CONAPO. (2018), INEGI. (2022), IMT-INEGI. (2020), INEGI. (2020)

Tabla 131. Sistemas urbano rurales en el Estado de Campeche con base en resultados cualitativos

SUR	Localidades Urbanas ITER	Localidades Rurales ITER	Localidades Rurales SCINCE 2020
SUR Ciudad de San Francisco de Campeche 20 localidades urbanas 215 localidades rurales	San Francisco de Campeche	215	678 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.
	Los Laureles		
	Chiná		
	Lerma		
	Champotón		
	Sihochac		
	Ley Federal de Reforma Agraria		
	Carrillo Puerto		
	Santo Domingo Kesté		
	Hecelchakán		
	Pomuch		

SUR	Localidades Urbanas ITER	Localidades Rurales ITER	Localidades Rurales SCINCE 2020
	Hopelchén		
	Bolonchén de Rejón		
	Vicente Guerrero		
	Tenabo		
	Seybaplaya		
	Villa Madero		
	Bacabchén		
	Dzitbalché		
	Escárcega		
SUR Ciudad del Carmen 8 localidades urbanas 147 rurales	Ciudad del Carmen	147	1,183 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.
	Nuevo Progreso		
	Atasta		
	San Antonio Cárdenas		
	Sabancuy		
	Isla Aguada		
	División del Norte		
	Candelaria		
SUR Mérida 3 urbanas 6 rurales	**Calkiní**	6	22 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.
	Bécal		
	Nunkiní		
SUR Chetumal 1 urbana 77 rurales	**Xpujil**	77	109 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.
SUR Villahermosa 1 urbana 19 rurales	Palizada	19	497 asentamientos, granjas, zonas rurales, localidades de una vivienda, etc.

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO. (2018), INEGI. (2022), INEGI, (2020)

Como resultado de lo anterior se observan 5 SUR que enlazan localidades con las ciudades de primer orden, dos al interior del Estado y tres en el contexto regional:

- SUR San Francisco de Campeche
- SUR Ciudad del Carmen
- Sur Villahermosa
- SUR Chetumal
- SUR Mérida

De lo anterior es posible señalar que existen localidades al interior del Estado de Campeche que por un principio de proximidad guardan relaciones funcionales con ciudades como Mérida, Chetumal y Villahermosa.

El Estado no cuenta con ciudades de segundo orden de acuerdo con la clasificación del SUN, siendo el corredor Tenabo-Calkiní el más próximo a convertirse en ciudades de segundo orden, así como, las ciudades de Escárcega y Champotón.

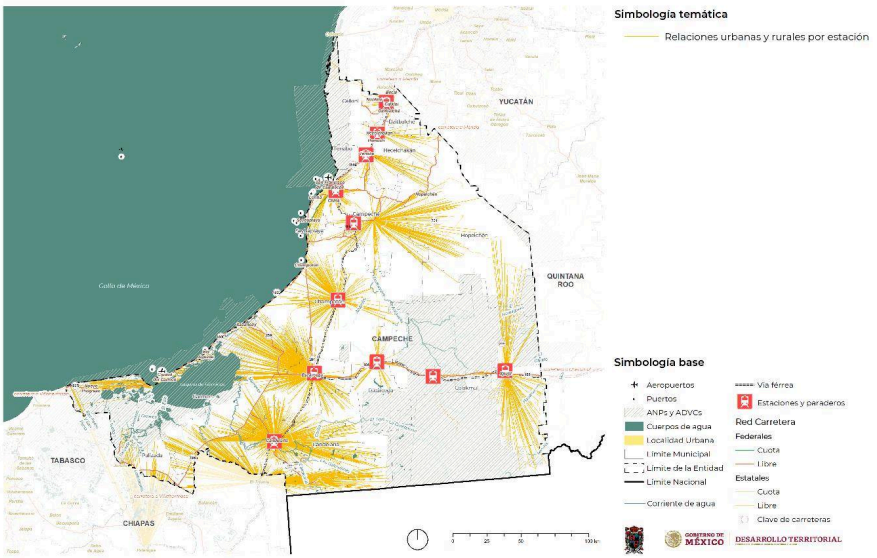
Complementario a los 5 SUR que se originan por la atracción de las ciudades de primer orden se observan 6 SUR contenidos en los primeros 5 que corresponden a SUR originados por la atracción de las ciudades de tercer orden. Lo anterior pone de manifiesto que a diferentes escalas de análisis es posible identificar diferentes interacciones y dependencias.

Aun cuando San Francisco de Campeche continúa siendo la ciudad con mayor número de enlaces con localidades urbanas y rurales es la ciudad del Carmen la que se enlaza al mayor número de pequeños asentamientos, incluidas granjas, a su vez es posible observar que esos asentamientos se encuentran en la zona sur del Estado, próximos a la frontera con Guatemala y al borde del ANP de Calakmul.

Chetumal es la ciudad de otro Estado con mayor número de enlaces al interior de Campeche. Lo que probablemente se origina por la falta de conectividad de la región selva con el sistema de ciudades al interior del Estado.

Es importante señalar que el establecimiento de los SUR corresponde a una temporalidad dada y que es necesario actualizar las estimaciones conforme al crecimiento y conurbación de las ciudades. En ese sentido y con una óptica prospectiva se considera que existirán relaciones funcionales para las estaciones del Tren Maya y las localidades de su entorno. Utilizando el mismo principio de proximidad es posible señalar que las estaciones brindarán servicio a un número diferente de localidades según el contexto. Así sobresalen estaciones con pocas relaciones como el caso de Calakmul que contrasta fuertemente con Candelaria, Escárcega, Edzná y Xpujil, tal como se muestra en el siguiente plano.

Mapa 74. Sistemas urbano rurales en torno a las estaciones del Tren Maya



Fuente: elaboración propia con información de CONAPO. (2018), INEGI. (2022), IMT-INEGI. (2020), INEGI. (2020), FONATUR. (2022)

5.5.2 Infraestructura estatal, regional, productiva y social

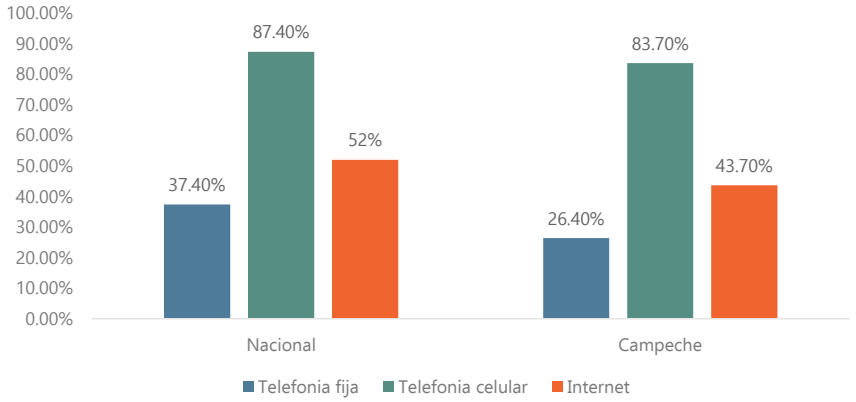
5.5.2.1 Infraestructura telemática

La infraestructura telemática es el conjunto de tecnologías y redes de comunicación que permiten el intercambio de información a través de dispositivos electrónicos, como computadoras o teléfonos inteligentes a través del internet u otro tipo de telecomunicaciones.

Referente a la cobertura de servicios de telefonía fija Campeche tiene un nivel de acceso por debajo del promedio nacional, es decir, únicamente 26% del total de viviendas particulares habitadas cuentan con este servicio, en comparación con el 37% del promedio nacional. La cobertura de este servicio es dispar en la entidad, mientras que en el municipio del Carmen se tiene una cobertura de 38% del total de viviendas, en Tenabo municipio ubicado al norte de Campeche el porcentaje de cobertura es únicamente de 2.2%. (INEGI, 2021).

Calakmul, Hopelchén, Hecelchakán, Candelaria, Palizada y Tenabo son municipios con cobertura menor al 10% de viviendas con telefonía fija, municipios que son en su mayoría rurales y ubicados en los extremos norte, este y sur del Estado. Por otro lado, en los municipios más urbanizados como el Carmen y Campeche existe mayor cobertura de viviendas con telefonía fija.

Gráfica 49. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de telecomunicación.



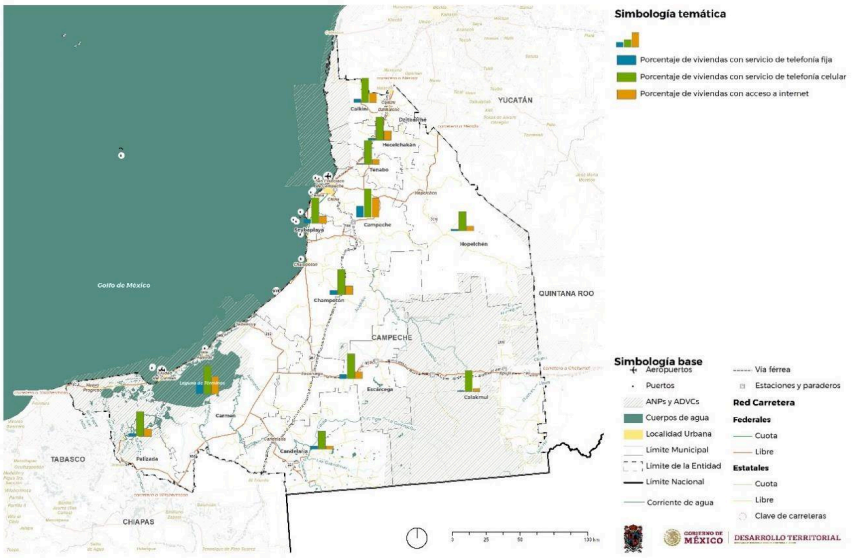
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. (2021)

La telefonía celular en los últimos años ha ido ganando popularidad y desplazando al servicio de telefonía fija por diversas razones, entre las que destaca la movilidad que ofrece a los usuarios, la accesibilidad al no requerir de una compleja red de instalación de cableado físico y un costo más económico y flexible de acuerdo con las necesidades y presupuesto de los usuarios. Además de que su infraestructura se ha expandido más rápido sobre todo en áreas rurales y de difícil acceso donde sería complejo y muy costoso introducir la infraestructura necesaria para el servicio de telefonía fija. (IFT, 2019).

Por todo lo anterior es que actualmente este servicio es el que brinda mayor cobertura respecto a la telecomunicación a nivel nacional y estatal, el 83% de las viviendas en la entidad cuentan con acceso al servicio de telefonía móvil, que sigue estando por debajo del promedio nacional de 87%.

Candelaria, Hopelchén y Calakmul son los municipios con menor cobertura de telefonía celular, estos tienen en común su gran extensión territorial, su baja densidad poblacional y pocas vías de comunicación, sin embargo, más de la mitad de las viviendas ubicadas en estos municipios cuentan con este servicio. Por el contrario, el Carmen y Campeche donde se concentran las localidades con mayor urbanización concentran un porcentaje de cobertura de 91% y 89% respectivamente, por encima del nivel nacional. (INEGI. 2021)

Mapa 75. Porcentaje en la cobertura de servicios de telecomunicación en las viviendas



Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 2021.

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2023) actualmente se ofrece el servicio en la entidad a través de tres compañías de telefonía móvil privadas (Telcel, AT&T y Movistar) y una estatal a través de la Red Compartida, un proyecto de telecomunicaciones que buscar impulsar la conectividad y acceso a internet en áreas rurales y de difícil acceso.

Esta red busca reducir la brecha digital y promover la inclusión digital del país, con el fin de mejorar el acceso a servicios de telecomunicaciones y promover el desarrollo económico y social en México (PROMTEL, 2021). A partir del año 2020 comenzó a brindar servicios de telefonía móvil en Campeche, Ciudad del Carmen y Champotón, así como, en 262 localidades de la entidad muchas de ellas, consideradas con alto o muy alto grado de marginación (ALTAN, 2020).

En los últimos años el internet se ha convertido en una herramienta fundamental para acceder a la información, a la comunicación y al desarrollo económico y social, sin embargo, únicamente el 52% de las viviendas en México cuentan con acceso a internet, para el caso de Campeche el rezago aumenta, ya que sólo el 43% de las viviendas tiene acceso a esta herramienta.

El municipio de Calakmul presenta mayor rezago en el acceso a internet, ya que únicamente el 8.7% del total de viviendas cuentan con este servicio. Otros municipios con baja cobertura de servicio son Candelaria, Hopelchén y Tenabo, mismos que también han presentado baja cobertura en telefonía fija y celular, por lo que se hace evidente la necesidad de brindar mayor infraestructura telemática a estos municipios rezagados. Por el contrario, el municipio de Campeche brinda servicio al 60% de sus viviendas, superando al promedio nacional, mismo caso con el Carmen donde su cobertura es de 54%. (INEGI, 2021).

5.5.2.2 Infraestructura de hidrocarburos

Frente a las costas de Campeche se encuentra la Sonda de Campeche, una región históricamente conocida por ser un importante centro de producción de petróleo y gas en México. En esta región se

encuentran varios de los más importantes yacimientos petroleros del país, como el Cantarell, uno de los yacimientos más grandes y productivos en la historia de México. (García-Cuéllar et al., 2004).

También en esta región se encuentra el campo Ku Maloob Zaap que actualmente es considerado como el campo petrolero más importante en la producción de Pemex, y que en el año 2020 produjo el 38% de la producción total de petróleo en México (Pemex, 2020). Además, también se encuentran otros campos petroleros como el Ek-Balam, Litoral Tabasco y Ayatsil-Tekel, lo que convierte a Campeche como el estado con mayor producción de hidrocarburos a nivel nacional. (Pemex, 2020).

Los hidrocarburos líquidos son una forma de combustible ampliamente utilizada, esto se debe a diversas ventajas como su capacidad de almacenamiento y transportación fácil, son utilizados como fuentes de energía para el transporte, la generación de electricidad, la calefacción y la industria, además de ser la base, para la fabricación de diversos productos petroquímicos como el plástico, fertilizantes, productos farmacéuticos, cosméticos y material de construcción.

Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Campeche es el principal productor de hidrocarburos líquidos a nivel nacional, su producción es completamente marítima, sin embargo, en los últimos años ha tenido una disminución en su producción, pasando de 1 millón 246 mil barriles diarios en 2018 a 968 mil barriles diarios para el 2022. Con respecto a la producción del petróleo, esta también ha ido en disminución en los últimos años, al pasar de 1 millón 245 mil barriles diarios en 2018 a 965 mil barriles diarios en 2022.

Campeche a su vez, también es el principal productor de gas asociado, este es el gas natural que se produce en conjunto con el petróleo durante el proceso de extracción. También es una fuente importante de energía para diversas aplicaciones en las que resalta la generación de electricidad, calefacción y cocinas, además de servir como materia prima en la fabricación de productos químicos y fertilizantes. Del año 2018 a la actualidad también ha disminuido su producción pasando de 2 millones 141 mil pies cúbicos diarios a 2 millones 10 mil pies cúbicos diarios. (CNH, 2023).

Tabla 132. Producción de hidrocarburos en Campeche de 2018 a 2022

Producción	2018	2019	2020	2021	2022
Hidrocarburos líquidos (Mbd)	1,246.9	1,216.3	1132.5	1057.9	968.8
Petróleo (Mbd)	1245.1	1213.1	1127.3	1052.4	965
Gas asociados (MMpcd)	**2141.8**	**2342.6**	**2363.5**	**2240.6**	**2010.2**

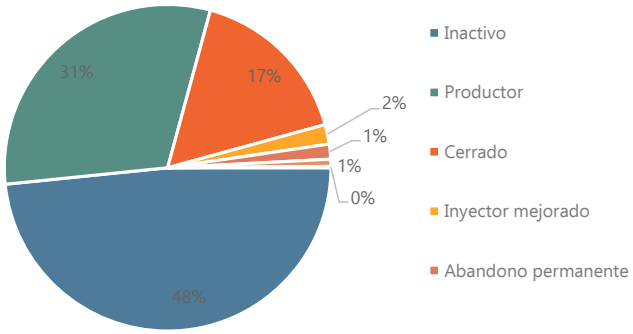
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Nota: Las unidades corresponden a miles de barriles diarios (Mbd) y millones de pies cúbicos diarios (MMPCD).

La Zona Económicamente Exclusiva del Golfo de México y el Caribe están administradas por 6 entidades federativas Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, con una extensión de 831,149 km², de los cuales Campeche administra 59,209 km² equivalente al 7% (CMH, 2023b).

Según la CNH actualmente existen 95 pozos de aguas profundas en el país, estos se caracterizan por superar los 500 metros de profundidad y se realizan lejos de la costa, con el fin de ofrecer un importante potencial de descubrimiento de hidrocarburos, sin embargo, también implica desafíos técnicos y logísticos más complejos, en las aguas marítimas administradas por Campeche únicamente existen 3 pozos de tipo exploratorios y los cuales ya se cerraron.

Por otro lado, los pozos de agua somera requieren de menor complejidad técnica y gastos de operación, estos se realizan a profundidades menores a 500 metros y se encuentran en áreas cercanas a la costa, perforando el lecho marino y son una fuente importante de producción de hidrocarburos, a nivel nacional existen alrededor de 2400 pozos de este tipo, y en las aguas administradas por Campeche hay 1551 lo que equivale al 64% del total. (CNH, 2023b).

Gráfica 50. Estado de pozos en aguas someras, Campeche 2023

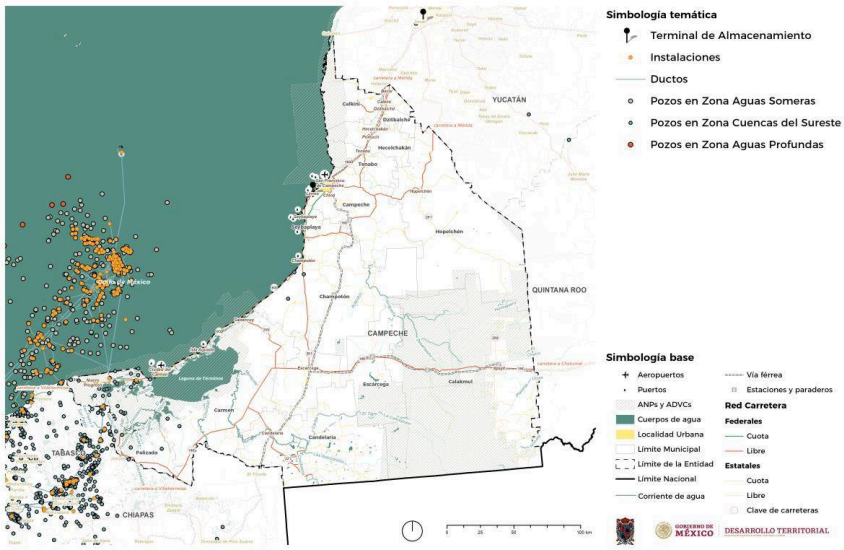


Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

De estos 1551 pozos, 48% se encuentran inactivos debido a que están en desarrollo o son de tipo exploratorio, 31% están activos y se encuentran produciendo, 17% ya están cerrados, 1% abandonados permanentemente y el 4% restante están en la espera de instalaciones de producción o mejoramiento (CMH, 2023b).

En el Estado de Campeche no existen refinerías, pero sí una terminal de almacenamiento ubicada en la periferia de la capital del Estado, en ella se recibe, almacena y distribuyen los productos derivados del petróleo de manera segura, estas terminales son un punto clave para la cadena de suministros de hidrocarburos, al garantizar la disponibilidad de estos.

Mapa 76. Infraestructura de hidrocarburos en Campeche.



Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

5.5.2.3 Agua potable y saneamiento

El 98% del agua que se utiliza para consumo humano en Campeche es de origen subterráneo. El uso de las aguas superficiales prácticamente es inapreciable, aunque en la actualidad, se tienen algunas obras como los proyectos "El Bajo Candelaria", "Conquista Campesina", "Mamantel", "Juncal" y "Bajo Usumacinta", de los cuales únicamente están operando parcialmente los de "Mamantel" y "Conquista Campesina"; los otros están a nivel de proyecto ejecutivo, sin que a la fecha se inicien las del bajo Usumacinta y del bajo Candelaria.

Disponibilidad de agua para uso público urbano

En el Programa Regional Hídrico Península de Yucatán, la CONAGUA ha dividido a Campeche en tres "unidades de planeación" [34], para las que se han calculado los valores mostrados en la siguiente tabla:

Tabla 133 Disponibilidad y extracción de agua para el uso público urbano en las unidades de planeación de CONAGUA para Campeche

Unidad	Superficie (km²)	N° de municipios	Disponibilidad total (Mm3/año)	Volumen de extracción (Mm3/año)	Población 2020 (hab.)	Extracción uso público urbano Litros/hab./día
Norte	22,349.62	8	1129.20	987.77	516,988	649.34
Candelaria	21,280.82	4	1685.27	301.75	364,364	372.71
Sur	14,003.98	1	532.76	8.98	31,714	85.50
Total	**57,634.42**	**13**	**-**	**1298.50**	**913,066**	**519.36**

Fuente: elaboración propia con base en (CONAGUA, 2021).

El Estado de Campeche no presenta déficit, de acuerdo con los valores establecidos por CONAGUA ya que, como puede verse en la Tabla 133, la extracción total es inferior a la disponibilidad. Sin embargo, paradójicamente, siendo la zona sur (Calakmul) la que presenta menor presión sobre el recurso, el agua extraída para el abastecimiento público es inferior al valor recomendado para el cumplimiento del requisito de cantidad para el derecho humano al agua[35]. En todo caso, *ni la disponibilidad del agua ni la competencia de otros usos representan actualmente un factor limitante para el abasto de agua a la población*, con la posible excepción de casos puntuales.

Coberturas

Los últimos veinte años, en Campeche se ha incrementado el porcentaje de viviendas que disponen de agua entubada dentro de la vivienda, de 38.5% en el año 2000 a 64.7% en el 2020; considerando que 30.9% disponen de agua en el patio o terreno, el 95.5% de las viviendas disponen de este servicio. Por otra parte, a pesar de que en el mismo periodo se triplicó el número de viviendas que

[34] La unidad Norte incluye los municipios de Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Seybaplaya, Hopelchén y Champotón; la unidad Candelaria o Centro a Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada; y la unidad sur, a Calakmul.

[35] "De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud."

cuentan con conexión a una red pública de drenaje, éstas no rebasan el 10%; un 84.8% de las viviendas cuentan con fosa séptica o biodigestor (INEGI, 2021); esto se debe principalmente a la naturaleza del suelo cárstico, que hace sumamente costoso resolver el saneamiento mediante una red de drenaje convencional.

Para las unidades de planeación del Programa Hídrico Regional de CONAGUA se ha presentado en general una mejora en las coberturas de los servicios:

Tabla 134. Cobertura de servicios en viviendas por unidad de planeación

Entidad / Unidad de Planeación	Promedio de viviendas que no disponen de escusado o sanitario				Promedio de viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública				Promedio de viviendas que no disponen de drenaje			
	2000	2005	2010	2015	2000	2005	2010	2015	2000	2005	2010	2015
Norte	38.8	27.7	18	12.6	16.6	12	12.2	2.9	56.9	40.4	28.5	17.9
Candelaria	18.5	11.3	8.8	4.7	30.8	21.2	23.7	12.8	50.2	19.4	19.4	8.3
Sur (Calakmul)	28	14.8	11.1	6.3	78.5	69.7	49.5	32.1	86.2	64.4	50.4	26.3

Fuente: (CONAGUA, 2021)

Al analizar los datos por municipio (Tabla 135. Coberturas de agua y saneamiento municipal en el Estado de Campeche, 2020) se nota una importante disparidad entre las coberturas con que cuentan los municipios de Carmen y Campeche (que albergan poco más del 60% de las viviendas del Estado) y el resto de la entidad, donde destaca la muy baja cobertura de agua en Calakmul.

Hay que añadir, además, que contar con la infraestructura no equivale a tener un servicio adecuado (continuo, asequible, accesible, de agua potable); asimismo, tener una fosa séptica o pozo de absorción sin tratamiento contribuye a contaminar las aguas subterráneas.

Tabla 135. Coberturas de agua y saneamiento municipal en el Estado de Campeche, 2020

Municipio	Viviendas particulares habitadas	Viviendas particulares habitadas con agua dentro de la vivienda	Viviendas particulares habitadas con drenaje	Cobertura de Agua	Cobertura de drenaje*
Calakmul	8,037	6,269	6,770	78%	84%
Calkiní	15,287	14,953	13,413	98%	88%
Campeche	85,297	84,383	83,662	99%	98%
Candelaria	13,289	11,729	11,377	88%	86%
Carmen	72,094	66,952	69,948	93%	97%
Champotón	21,470	20,708	19,674	96%	92%
Escárcega	16,833	16,390	15,536	97%	92%
Hecelchakán	8,291	8,087	7,412	98%	89%
Hopelchén	10,241	10,058	8,829	98%	86%
Palizada	2,546	2,084	2,407	82%	95%
Seybaplaya	4,274	3,991	4,031	93%	94%
Tenabo	3,066	3,021	2,597	99%	85%
Dzitbalché**	n. d.	6,269	6,770	78%	84%
Total Estado	**260,725**	**248,625**	**245,656**	**95%**	**94%**

Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2021).

** Incluye descargas a red de drenaje, a fosas sépticas o a barrancas. | ** Municipio creado el 1° de enero de 2021.*

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) reportaba en 2016 la existencia de 432 sistemas de agua y saneamiento en la entidad; considerando tomas comunitarias, estimaban una cobertura del 89.64%, (CAPAE, 2016), indicando a Palizada como el municipio con la menor cobertura, seguido de Hopelchén y Calakmul (Tabla 136).

Tabla 136. Coberturas de agua según población con toma en los sistemas públicos, 2016

Municipio	Sistemas	Población	Con toma	Cobertura (%)
Calakmul	66	26,882	23,513	87.47
Calkiní	18	52,890	49,460	93.51
Campeche	37	290,804	287,014	98.70
Candelaria	92	41,194	39,586	96.10
Carmen	54	221,094	166,545	75.33
Champotón	60	83,021	75,993	91.54
Escárcega	43	54,184	49,603	91.55
Hecelchakán	13	28,306	27,598	97.50
Hopelchén	37	37,777	31,655	83.79
Palizada	22	8,352	5,109	61.17
Tenabo	8	9,736	9,650	99.12
Seybaplaya*	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Dzitbalché*	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Total	**432**	**801,350**	**716,266**	**89.64**

Elaboración propia con base en (CAPAE, 2016).
* Municipios creados con posterioridad a la publicación del informe

Según la propia CAPAE, las tomas domésticas representan el 96.08% de las tomas totales, y las comerciales, el 3.34%. Cabe señalar que la industria y la agricultura cuentan normalmente con fuentes propias, no conectadas a las redes municipales (Tabla 137).

Tabla 137. Fuentes de captación y usos del agua en los municipios de Campeche, 2016

Municipio	Fuentes de captación	Tanques	Tomas	Doméstico	Comercial	Industrial	Otros
Calakmul	36	83	6,467	6,091	117	2	257
Calkiní	45	37	12,373	12,372	0	2	13
Campeche	90	102	85,750	81,650	3,781	130	189
Candelaria	104	106	10,858	10,617	188	17	36
Carmen	81	280	44,301	42,208	1,899	158	36
Champotón	100	110	21,231	20,813	375	30	13
Escárcega	64	77	14,405	14,049	280	44	32
Hecelchakán	36	32	7,348	7,304	32	0	12
Hopelchén	57	81	7,498	7,355	71	14	58
Palizada	119	139	1,498	1,389	0	0	109
Tenabo	18	18	3,154	3,105	29	0	20
Seybaplaya*	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Dzitbalché*	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Total	**705**	**1028**	**202,510**	**194,581**	**6,772**	**395**	**762**

Fuente: elaboración propia con base en (CAPAE, 2016)
Municipios creados con posterioridad a la publicación del informe.

5.5.3 Equipamiento estatal

El equipamiento urbano es el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto (LGAHOTDU, 2021, artículo 3).

De acuerdo con la NOM-002-SEDATU-2022[36] el equipamiento "es un elemento indispensable para el fortalecimiento de la planeación territorial y urbana, que atiende las necesidades básicas de los asentamientos humanos y contribuye al fortalecimiento y funcionamiento de la estructura social, cuya cobertura provee servicios esenciales para la construcción de la vida colectiva y consolidación de núcleos urbanos." (DOF, 2022); y se integra por diez subsistemas caracterizados por agrupar elementos que tienen funciones y prestan servicios similares.

Tabla 138. Clasificación del equipamiento urbano por subsistemas

Actividades	Subsistemas de equipamiento
Económicas	Comercio y Servicios Financieros Especiales
Sociales	Administración Pública y Servicios Urbanos Públicos y Concesionados
	Asistencia Social
	Salud pública y privada
Culturales	Cultura y Recreación
Deportivas	Deporte
Educativas	Educación pública y privada
De traslado	Comunicaciones
	Transporte
De abasto	Abasto

Fuente: elaboración propia con base en la NOM-002-SEDATU-2020 (DOF, 2022)

En este apartado se presenta el análisis de los equipamientos en el estado de Campeche bajo la clasificación establecida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en la NOM-002-SEDATU-2022 y con base en la información referenciada en las bases especializadas del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) 2023 para el subsistema de salud, y las bases del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE) para el subsistema de educación pública. Además, se utiliza el Marco Geoestadístico Nacional 2020 para la identificación de espacios públicos y otros equipamientos, y los registros del Sistema de Información Cultural (SIC) y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Tabla 139. Equipamientos en el estado por subsistema

Actividades	Subsistema	Equipamiento		Número de inmuebles
Económicas	Comercio y Servicios Financieros Especiales	Mercado municipal		41
		Centro comercial con tienda ancla o subancla		3
Sociales	Administración pública y servicios urbanos y concesionados	Delegaciones municipales, estatales, federales y otras oficinas desconcentradas		543
		Instalaciones policiales		5
		Cementerio municipal		131
		Estación de bomberos municipal		1
		Establecimiento de asistencia social permanente		2
	Salud	Primer nivel	Centro de Salud	88
			Centro Estatal de Rehabilitación Integral	1
			Clínica	1
			Clínica de Especialidades	1
			Consultorio de Atención Familiar	4
			Cruz Roja Mexicana	3
			Unidad Básica de Rehabilitación	20

[36] Publicada el 11 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.

Actividades	Subsistema	Equipamiento		Número de inmuebles
			Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)	11
			Unidad de Medicina Familiar	13
			Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización	1
			Unidad Médica de Atención Ambulatoria	1
			Unidad Médica Rural	39
			Otro	6
		Segundo nivel	Hospital General	20
		Tercer nivel	Hospital de especialidades	2
Culturales	Cultura y recreación	Museo local		1
		Teatro		1
		Zoológico		1
Deportivas	Deporte	Cancha deportiva		687
		Lienzo charro		3
		Unidad deportiva		6
		Campo de golf		2
		Estadio		18
Educativas	Educación	Educación básica	Centro de Desarrollo Infantil	1
			Preescolar (jardín de niños)	651
			Escuela primaria	731
			Escuela secundaria general	105
			Escuela secundaria técnica	51
			Telesecundaria	156
		Educación media superior	Centro de estudios de bachillerato tecnológico	10
			Centro de estudios de bachillerato	1
			Colegio de Bachilleres (COBACH)	20
			Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTE)	7
			Escuela Normal de Maestros	0
			Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)	3
			Telebachillerato	19
			Bachilleratos de las universidades autónomas	4
			Bachilleratos estatales	3
			Educación Media Superior a Distancia	18
		Educación superior	Escuela Normal Superior	8
			Universidades Pedagógicas	2
			Universidades tecnológicas	3
			Universidades politécnicas	0
			Institutos tecnológicos	6
			Universidades públicas federales	0
			Universidades públicas estatales	13
			Universidades privadas	0
			Centro de investigación	0
			Otros	12

otrapraxis.
MAT

Actividades	Subsistema	Equipamiento	Número de inmuebles
	Comunicaciones	Instalaciones de telecomunicaciones y radiodifusión	155
	Transportes	Terminales locales de autobuses	3
		Aeropuerto	2
Abasto	Abasto	Rastro	7
		Distribuidor (de gas licuado de petróleo)	47

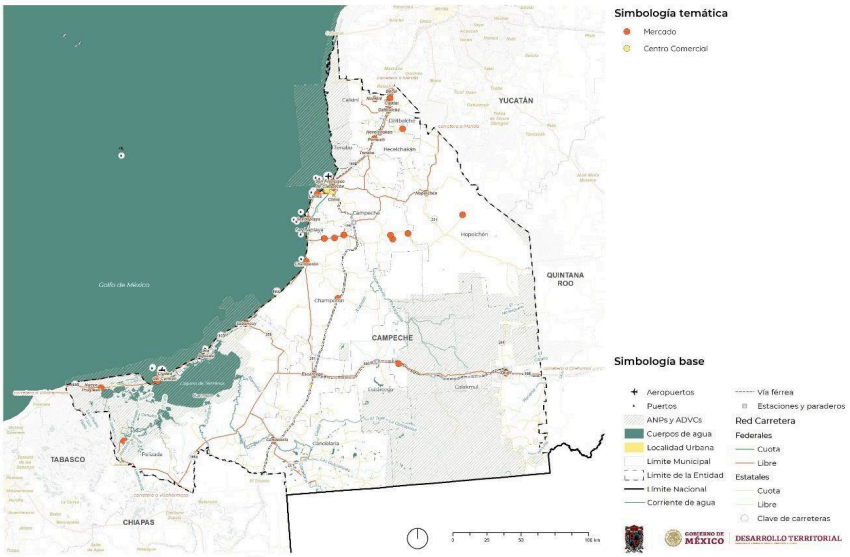
Fuente: elaboración propia con información del Marco Geoestadístico Nacional 2020, Sistema de Información Cultural (SIC), Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES, 2023) e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE, 2017).

5.5.3.1 Equipamientos para actividades de comercio

Los equipamientos para actividades de comercio son los establecimientos en donde se realizan ventas al menudeo de todo tipo de artículos y pueden incluir tiendas anclas y subanclas y estar vinculados con algunos elementos de cultura como cines, teatros o salas de conciertos, etc. Entre sus componentes están los tianguis, Diconsa y Liconsa SEGALMEX, tiendas y farmacias SUPERISSSTE, sucursales FONACOT, mercados municipales, centros comerciales con tienda ancla o subancla, bancas de desarrollo, centros de convenciones y centros de exposiciones, exhibiciones o recintos feriales.

En esta categoría de equipamientos, el Estado cuenta con 41 mercados y 3 centros comerciales, todos ellos ubicados en San Francisco de Campeche. Tenabo es el único municipio que no tiene mercado municipal (INEGI, 2022).

Mapa 77. Equipamientos para actividades de comercio



Fuente: elaboración propia con información del Marco Geoestadístico 2020.

5.5.3.2 Equipamientos de administración pública y servicios urbanos públicos y concesionados

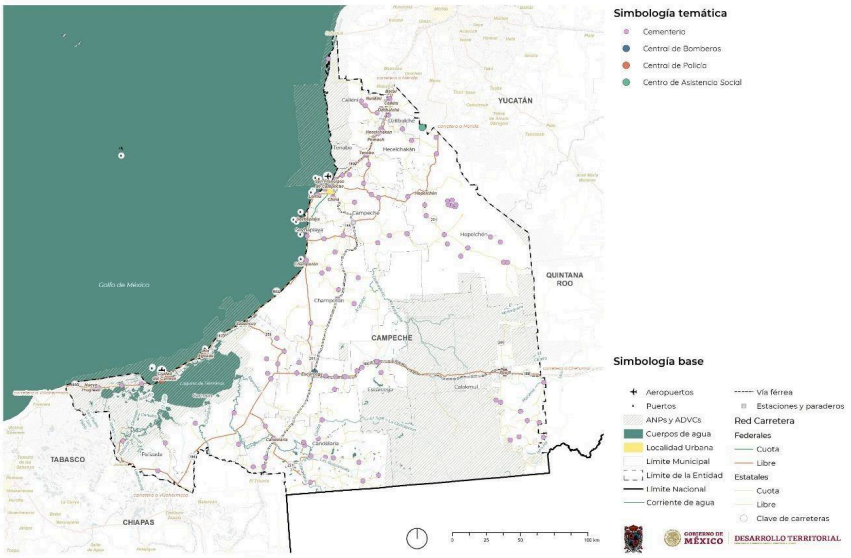
Los equipamientos de administración pública se refieren a las instalaciones que facilitan la organización y el buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto y en general de los centros de población, a través, del ejercicio de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y los tres poderes que conforman la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ya sea de manera central, desconcentrada o descentralizada (DOF, 2022).

Por otro lado, se consideran como servicios urbanos públicos y concesionados a los servicios fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, para conservar y mejorar el entorno urbano de los centros de población, los cuales pueden ser administrados por cualquier orden de gobierno o estar concesionados. (DOF, 2022).

Dentro de los equipamientos de administración pública, Campeche cuenta con 543 unidades consideradas dentro de la categoría nombrada como “Delegaciones municipales, estatales, federales y otras oficinas desconcentradas” en la de la NOM-002-SEDATU-2022); y 5 instalaciones policiales. 3 en el municipio de Carmen y 2 en Calakmul.

En la categoría de servicios públicos y concesionados se identifica la presencia de 131 cementerios municipales distribuidos en todos los municipios del Estado y 1 estación municipal de bomberos en Escárcega. En el rubro de asistencia social existen 2 establecimientos permanentes, 1 en San Francisco de Campeche y otro en la localidad rural de Xculoc, Hopelchén.

Mapa 78. Equipamientos de administración pública y servicios urbanos públicos y concesionados



Fuente: elaboración propia con información del Marco Geoestadístico. (2020)

5.5.3.3 Equipamientos de salud pública

Los equipamientos de salud son aquellos establecimientos necesarios para resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud de distinta magnitud y severidad. Por ello, se distinguen tres niveles de atención (DOF, 2022).

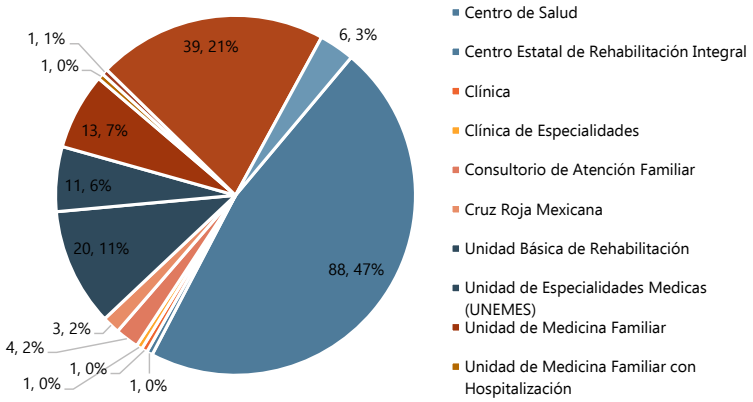
- Primer nivel de atención. Es el nivel de atención más cercano a la población en el que se llevan a cabo acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención ambulatoria a la morbilidad más frecuente, brindada por médicos generales y personal de enfermería, con el apoyo de la comunidad. Se compone de Unidades Médicas Móviles, Centros de Salud Rurales y Urbanos, Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), Hospitales Comunitarios y Unidades de Especialidades Médicas. (UNEMES).
- Segundo nivel de atención. Brinda las 4 especialidades básicas (Cirugía General, Gineco-obstetricia, Medicina Interna y Pediatría) en hospitales generales o de especialidad y cuenta con servicios de apoyo diagnóstico de imagenología y laboratorio. Dentro de este nivel de atención se encuentran los hospitales comunitarios, hospitales generales, y las maternidades.
- Tercer nivel de atención. Brinda atención especializada, de mayor complejidad y aunada a actividades de investigación clínica y básica, en este grupo se encuentran los Institutos Nacionales de Salud.

Para el análisis de equipamientos de este subsistema se utiliza la base “Clave Única de Establecimientos de Salud” (CLUES, 2023), de la Secretaría de Salud en la que se descartan los equipamientos marcados como fuera de operación y de acceso privado. Asimismo, se descartan aquellos equipamientos listados como “de apoyo”, categoría que incluye almacenes, laboratorios, unidades móviles, servicio médico forense, entre otros, ni los de asistencia social (unidades del DIF).

Así, Campeche cuenta 211 equipamientos de salud pública en operación de los cuales 189 brindan atención de primer nivel, 20 son unidades de segundo nivel y 2 de tercer nivel. A continuación, se enlistan los equipamientos de segundo y tercer nivel.

Con respecto a la distribución por tipo de unidad médica de los equipamientos de primer nivel se tiene que el 47% son Centros de Salud (88), 21% son Unidades Médicas Rurales (39) y 11% son Unidades Básicas de Rehabilitación (20).

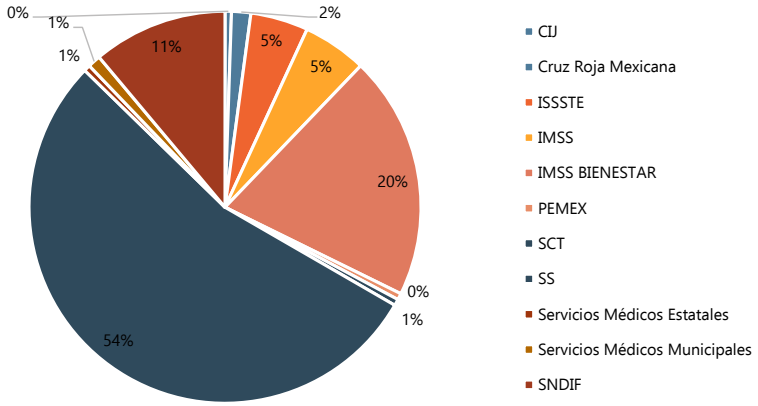
Gráfica 51. Tipo de equipamiento de salud de primer nivel



Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). (2023)

Por otro lado, la institución con mayor presencia en los equipamientos de primer nivel del Estado es la Secretaría de Salud con 102 unidades que representan el 54%, seguido del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su régimen de Bienestar.

Gráfica 52. Presencia de instituciones de salud en equipamientos de primer nivel



Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). (2023)

En el caso de los equipamientos de segundo nivel el 50% son unidades que pertenecen a la Secretaría de Salud (10) y la mayoría de ellas son Hospitales Integrales Comunitarios (7); y las 2 unidades de tercer nivel pertenecen a la Secretaría de Salud.

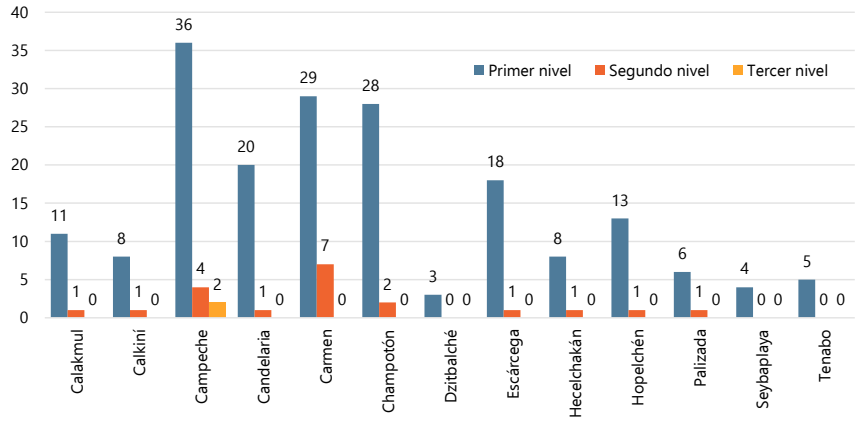
Tabla 140. Equipamientos de salud de segundo y tercer nivel

Nivel de atención	Tipo de equipamiento	Nombre del equipamiento	Institución	Municipio	Localidad
Segundo nivel	Hospital Rural	Hospital Rural Hecelchakán	IMSS BIENESTAR	Hecelchakán	Hecelchakán
		Hospital Rural Mamantel	IMSS BIENESTAR	Carmen	Mamantel (pancho villa)
	Hospital General de Zona con Medicina Familiar	HGZMF 1 Campeche	IMSS	Campeche	San Francisco de Campeche
		HGZMF 4 Cd. Del Carmen	IMSS	Carmen	Ciudad del Carmen
	Clínica Hospital	CH "DR. PATRICIO TRUEBA REGIL", CAMP.	ISSSTE	Campeche	San Francisco de Campeche
		CH CD. Del Carmen	ISSSTE	Carmen	Ciudad del Carmen

Nivel de atención	Tipo de equipamiento	Nombre del equipamiento	Institución	Municipio	Localidad
	No especificado	Hospital General Cd. Del Carmen	PEMEX	Carmen	Ciudad del Carmen
		Hospital Naval de Campeche	SEMAR	Campeche	San francisco de campeche
		Sanatorio Naval de Carmen	SEMAR	Carmen	Ciudad del Carmen
		Sanatorio Naval de Champotón	SEMAR	Champotón	Champotón
	Hospital Psiquiátrico	Hospital Psiquiátrico de Campeche	SSE	Campeche	San Francisco Koben
	Hospital General	Hospital General Ma. Socorro Quiroga Aguilar	SSE	Carmen	Ciudad del Carmen
	Hospital Integral (comunitario)	Hospital Comunitario de Champotón "Dr. José Nazar Raiden"	SSE	Champotón	Champotón
		Hospital Comunitario de Candelaria	SSE	Candelaria	Candelaria
		Hospital Comunitario de Hopelchén	SSE	Hopelchén	Hopelchén
		Hospital de Palizada	SSE	Palizada	Palizada
		Hospital de Sabancuy	SSE	Carmen	Sabancuy
		Hospital Integral Xpujil	SSE	Calakmul	Xpujil
		Hospital Integral de Calkiní	SSE	Calkiní	Calkiní
	Hospital General	Hospital General de Escárcega Dr. Janell Romero Aguilar	SSE	Escárcega	Escárcega
Tercer nivel	Hospital Especializado	Hospital Dr. Manuel Campos	SSE	Campeche	San Francisco de Campeche
		Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio	SSE	Campeche	San Francisco de Campeche

Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES, 2023) y de la SEDESOL.

Gráfica 53. Equipamientos de salud pública por municipio



Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES, 2023).

Como se observa en la, todos los municipios del Estado cuentan con al menos 3 unidades de atención de primer nivel. Campeche, Carmen y Champotón son los municipios que tienen más equipamientos a este nivel debido a que son los más poblados. En cuanto a los equipamientos de segundo y tercer nivel se identifica una importante disminución en el número de unidades ya que los radios de cobertura de éstos son mayores y por lo tanto se requieren menos equipamientos de dichos niveles.

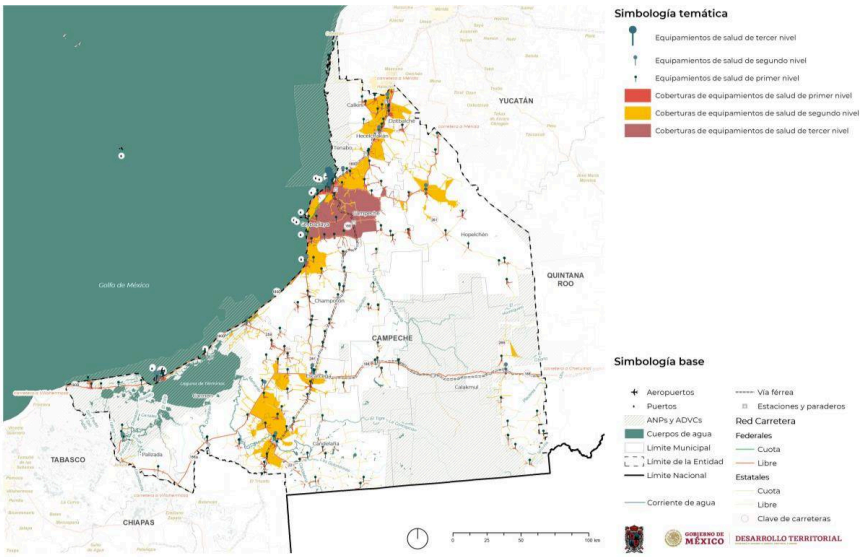
Sin embargo, con el análisis de coberturas se identifica un déficit de equipamientos de salud de segundo y tercer nivel, sobre todo en el ámbito rural. Mientras que el 100% de la población urbana tiene acceso a equipamientos de primer nivel, 4 de cada 10 personas que habitan en el ámbito rural no tienen acceso a unidades de atención de primer nivel en el radio óptimo que marca la SEDESOL y al aumentar el grado de especialización de la atención el déficit se agrava. El 55% de población rural del Estado no tiene acceso a atención de segundo nivel y el 87% no tiene acceso a equipamientos de tercer nivel, puesto que los dos únicos equipamientos de tercer nivel se ubican en San Francisco de Campeche, Campeche.

Tabla 141. Población atendida por equipamientos de salud en el Estado

Nivel de atención	Población total del municipio		Población urbana atendida		Población rural atendida		Población total atendida	
	Población urbana	Población rural	Hab	%	Hab	%	Hab	%
1er nivel	680,251	211,485	680,251	100 %	126,509	60%	806,760	90%
2do nivel			641,995	94%	95,465	45%	737,460	83%
3er nivel			351806	52%	27382	13%	379,188	43%

Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES, 2023) y de la SEDESOL.

Mapa 79. Cobertura de equipamientos de salud pública



Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES, 2023) y de la SEDESOL

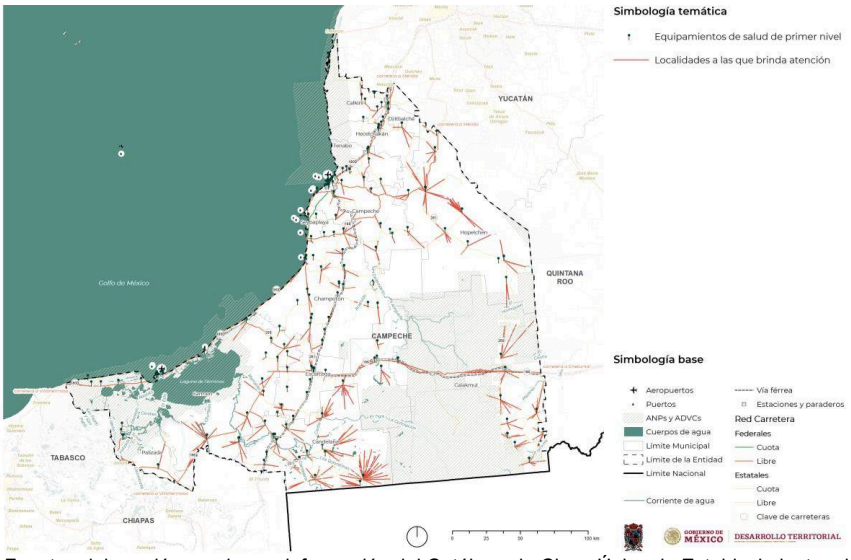
En términos territoriales, el equipamiento de salud de primer nivel se encuentra distribuido de manera heterogénea a lo largo de la entidad, por un lado, existe un importante déficit de equipamientos en los municipios de Calakmul y Candelaria, en donde un centro de salud atiende a varias localidades a su alrededor además de que estas se encuentran dispersas a una distancia considerable; por lo que en términos de accesibilidad las localidades de estos municipios cuentan con un importante rezago en servicios de salud.

Mientras tanto, en Hopelchén, Champotón, Escárcega y Palizada la distribución de los centros de salud en torno a las localidades también presenta un déficit en términos de accesibilidad, si bien es menor el número de localidades que se tienen que atender, todavía existe una distancia considerable entre estas y los equipamientos de salud.

Por otro lado, en el corredor que va de Campeche a Mérida al norte del estado, se encuentra una importante concentración de equipamientos de salud de primer nivel que brinda de mayor accesibilidad a los habitantes de los de los municipios Calkiní, Dzitbalché y Hecelchakán, en estos casos los equipamientos de salud atienden a pocas localidades y además las distancias que recorre la población para acceder a estos es baja.

En el caso de los municipios de Campeche y el Carmen, existe una importante concentración de equipamientos en San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, sin embargo, fuera de estas localidades la accesibilidad se vuelve complicada, ya que se debe de recorrer largas distancias para acceder a un centro de salud, aun cuando estos municipios son los más poblados de la entidad.

Mapa 80. Cobertura de equipamientos de salud pública de primer nivel



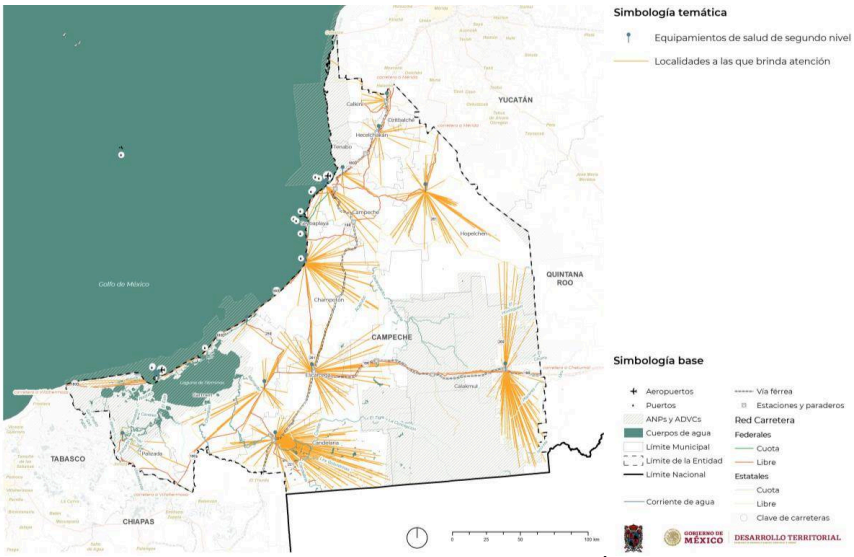
Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES, 2023) y de la SEDESOL

Para el caso de la distribución de equipamiento de salud de segundo nivel, la inaccesibilidad se vuelve mayor en municipios como Calakmul, Candelaria, Escárcega, Champotón y Hopelchén donde la población tiene que recorrer largas distancias para acceder a este tipo de servicios, además de que estos centros de salud localizados principalmente en las cabeceras municipales deben de atender a un considerable número de localidades que se encuentran en sus alrededores.

Mientras tanto, en el Carmen y Campeche se encuentra una concentración de equipamiento de salud de segundo nivel, pero también la mayor demanda de servicio, al ser los municipios con mayor población en la entidad, además de que, estos brindan el servicio a las localidades aledañas y localidades más alejadas de la ciudad.

Para el caso de las localidades ubicadas en Palizada, Hecelchakán y Calkiní, estas cuentan con mejor accesibilidad a estos equipamientos, y al ser municipios pequeños, la distancia que se recorre para acceder es menor, además de que existen al menos un equipamiento en su cabecera municipal; caso contrario que sucede en Tenabo, Dzitbalché y Seybaplaya que no cuentan con equipamientos de segundo nivel, obligando a su población a trasladarse hacía los municipios aledaños para acceder a estos servicios de mayor especialización.

Mapa 81. Cobertura de equipamientos de salud pública de segundo nivel



Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES, 2023) y de la SEDESOL

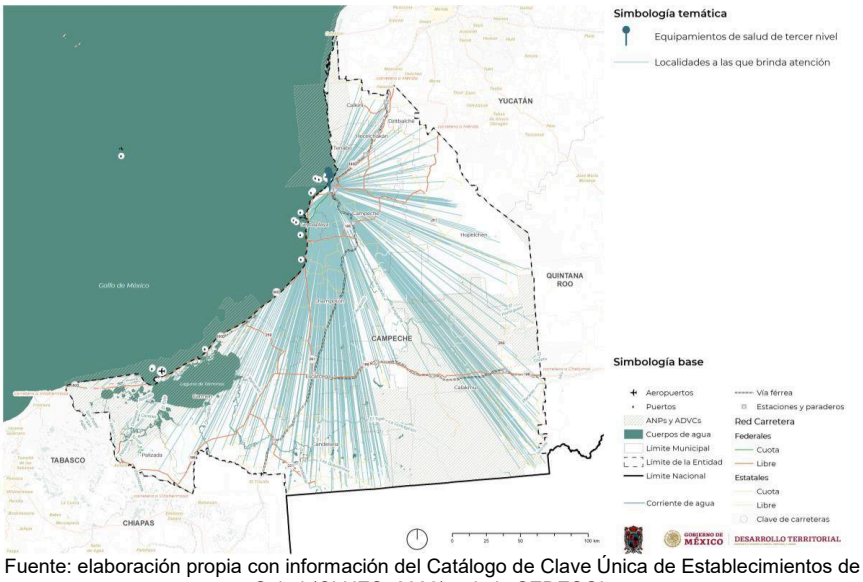
En el caso del equipamiento de salud de tercer nivel existe una importante desigualdad de acceso al servicio para toda la población del estado, ya que, únicamente la localidad de San Francisco de Campeche es la que cuenta con dos hospitales de este nivel, por lo que la población de todos los municipios del estado exceptuando Campeche, deben ir hasta la capital para acceder a estos servicios de salud.

En algunos casos esta inaccesibilidad a servicios de salud de tercer nivel se agudiza, como en los municipios de Calakmul, Candelaria y Palizada que se encuentran muy lejos de San Francisco de Campeche, por lo que, para los residentes de estos municipios es más fácil acceder a los servicios de salud de alta especialidad, localizados en entidades aledañas como Tabasco o Quintana Roo.

Para el caso de Ciudad del Carmen, Escárcega, Champotón, Hopelchén, Seybaplaya y Tenabo, si bien se encuentran lejos de San Francisco de Campeche, estos cuentan con vías de comunicación directas hacía la capital del estado, facilitando un poco la accesibilidad, sin embargo, aun complicada si no se cuentan con los recursos para un desplazamiento óptimo.

Mientras que los municipios Hecelchakán, Dzitbalché y Calkiní al localizarse en un punto medio entre San Francisco de Campeche y Mérida Yucatán, tienen mayores opciones de accesibilidad a equipamientos de salud de tercer nivel, ya sea en Campeche o en Yucatán.

Mapa 82. Cobertura de equipamientos de salud pública de tercer nivel



Fuente: elaboración propia con información del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES, 2023) y de la SEDESOL

Por otro lado, de acuerdo con información presentada en el Programa Sectorial de Salud 2022-2027 del Estado de Campeche el número de camas censables aumentó de 2017 a 2020 pasando de 764 a 837 camas. En términos relativos, en Campeche existen 0.9 camas por cada 1,000 habitantes cuando el promedio de la OCDE es de 4.7.

Asimismo, en materia de capacidades de atención en el estado se cuenta con un total de 2,269 médicos, por lo que el número de médicos por cada mil habitantes es de 2.2, promedio que se encuentra por debajo de lo que establece la OCDE puesto que considera un promedio de 3.3. doctores por cada mil habitantes para satisfacer el acceso a servicios relacionados con la salud. Calculando los pacientes que en promedio debiera atender cada doctor en función de la población total se obtiene 409 habitantes atendidos por un solo doctor con los que cuenta el Estado.

5.5.3.4 Equipamientos de cultura y recreación

Los equipamientos culturales dan cabida a las múltiples expresiones y servicios artísticos y culturales, además de ser espacios comunitarios que conforman el carácter de los centros de población y proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación. (DOF, 2022).

En esta categoría el estado presenta una cobertura desigual, se tienen registrados 19 museos, 1 zoológico, 71 bibliotecas públicas, 12 teatros y 15 centros culturas; la mayoría de ellos se ubican en el municipio de Campeche concentrando casi el 36%, le sigue el municipio de Carmen con un total de 17 equipamientos. Los municipios de Dzitbalché y Seybaplaya son lo que presentan una muy baja cobertura de equipamientos de cultura y recreación.

5.5.3.5 Equipamientos de deporte

Se refiere al equipamiento que responde a la necesidad de la población de realizar actividades deportivas en forma libre y organizada. En este subsistema también se consideran inmuebles

privados, ya que es muy común que se tenga que pagar por periodos específicos o contar con algún tipo de membresía (DOF, 2022). En Campeche existen 716 unidades de este subsistema.

Tabla 142. Equipamientos deportivos por municipio

Municipio	Campo de Golf	Cancha	Estadio	Lienzo Charro	Unidad Deportiva	Total
Calkiní	0	42	1	0	0	43
Campeche	0	128	6	1	0	135
Carmen	2	99	7	2	2	112
Champotón	0	75	0	0	3	78
Hecelchakán	0	23	1	0	0	24
Hopelchén	0	40	0	0	1	41
Palizada	0	1	1	0	0	2
Tenabo	0	12	1	0	0	13
Escárcega	0	76	0	0	0	76
Calakmul	0	79	0	0	0	79
Candelaria	0	99	1	0	0	100
Seybaplaya	0	6	0	0	0	6
Dzitbalché	0	7	0	0	0	7
Total	**2**	**687**	**18**	**3**	**6**	**716**

Fuente: elaboración propia con información del Marco Geoestadístico (2020)

Como se observa en la Tabla 142, todos los municipios del estado cuentan con al menos 1 cancha y los 2 municipios más poblados del estado tienen estadios en los que se practican diferentes deportes como futbol, beisbol y atletismo, y en los que se llevan a cabo diversidad de eventos. Asimismo, Campeche y Carmen cuentan con al menos 1 lienzo charro.

Ilustración 49. Estadio de Béisbol Nelson Barrera, Ciudad del Carmen

Fuente: MAT. (2023)

5.5.3.6 Equipamientos de educación pública

El subsistema de equipamientos de educación pública considera los espacios físicos donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje y su estructura abarca los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior.

De acuerdo con la NOM-002-SEDATU-2022 la educación básica se compone por Centro de Desarrollo Infantil, Preescolar, Primaria, Aula Multigrado, Secundaria General, Secundaria Técnica y Telesecundaria. La educación a nivel medio superior se compone de Centro de Estudios de Bachillerato Tecnológico, Centro de Estudios de Bachillerato, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Colegio de Bachilleres (COBACH), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTE), Escuela Normal de Maestros y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Y la educación a nivel superior se compone de Escuelas Normales Superiores, Universidades Pedagógicas, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Institutos Tecnológicos, Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales, Universidades Privadas y Centros de investigación.

Para el análisis de este subsistema se toma como referencia la base de datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017) para los niveles de preescolar a medio superior, descartando los equipamientos privados. Es importante señalar que, debido a que la última actualización del catálogo del INEE es del 2017 y los municipios de Seybaplaya y Dzitbalché se crearon en 2019, la información del INEE no los considera como municipios por lo que en las tablas que se presentan a continuación estos municipios no tienen equipamientos. Para los equipamientos de educación superior se consideran las universidades públicas listadas en el DENUE con los códigos de actividad 611212 “Escuelas de educación técnica superior del sector público” y 611312 “Escuelas de educación superior del sector público”.

Por otro lado, para el análisis de cobertura se toman en cuenta los radios de servicio establecidos por la SEDESOL. Sin embargo, para el equipamiento educativo de nivel superior se considera un radio de 60 kilómetros ya que es una distancia que la población puede recorrer para acceder a la educación superior sin tener que migrar de su localidad para acceder a ella.

Campeche tiene 1,824 equipamientos educativos de los cuales el 93% (1,695 equipamientos) corresponden a unidades de educación básica.

Tabla 143. Equipamientos educativos

Nivel de educación	Equipamientos
Educación básica	1,695
Nivel medio superior	85
Educación superior	44
Total	**1,824**

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE). (2017)

Como se observa en la Tabla 144 todos los municipios del estado cuentan con unidades de educación preescolar, primaria y secundaria. Tenabo es el municipio con menor cantidad de equipamientos, muy por debajo de la cantidad de equipamientos que tiene Palizada que es municipio con menos población.

Tabla 144. Equipamientos de educación básica por municipio

Municipio	Preescolar	Primaria	Secundaria
Calkiní	40	40	14
Campeche	104	119	39
Carmen	90	119	39
Champotón	77	85	37
Hecelchakán	28	21	9

Municipio	Preescolar	Primaria	Secundaria
Hopelchén	34	40	19
Palizada	23	30	11
Tenabo	8	8	3
Escárcega	59	65	32
Calakmul	75	82	31
Candelaria	114	122	78
Seybaplaya	0	0	0
Dzitbalché	0	0	0
Total	652	731	312

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE, 2017)

En cuanto a las coberturas de los equipamientos de educación básica se observa que el 99% de la población en el estado tiene acceso a este nivel de educación de acuerdo con los radios de cobertura de la SEDESOL. Sin embargo, el porcentaje de la población rural atendida es ligeramente menor.

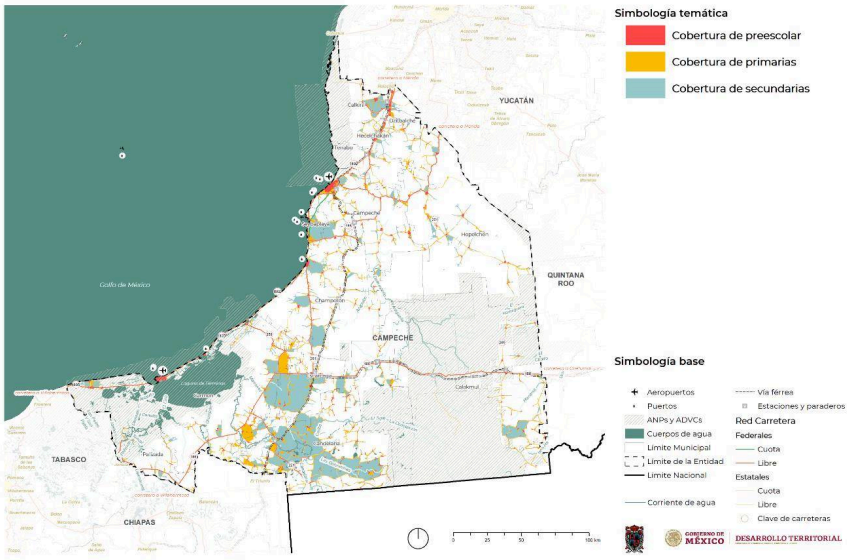
Tabla 145. Población atendida

Equipamientos de salud	Radio de cobertura (km)	Población total del Estado*		Población urbana atendida		Población rural atendida		Población total atendida	
		Población urbana	Población rural	Hab	%	Hab	%	Hab	%
Preescolar	1.5	680,251	211,485	680251	100.00 %	201,463	95 %	881,714	99%
Primaria	5			680,251	100.00 %	206,840	98 %	887,091	99%
Secundaria	10			680251	100.00 %	201007	95 %	881,258	99%

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y de la SEDESOL.

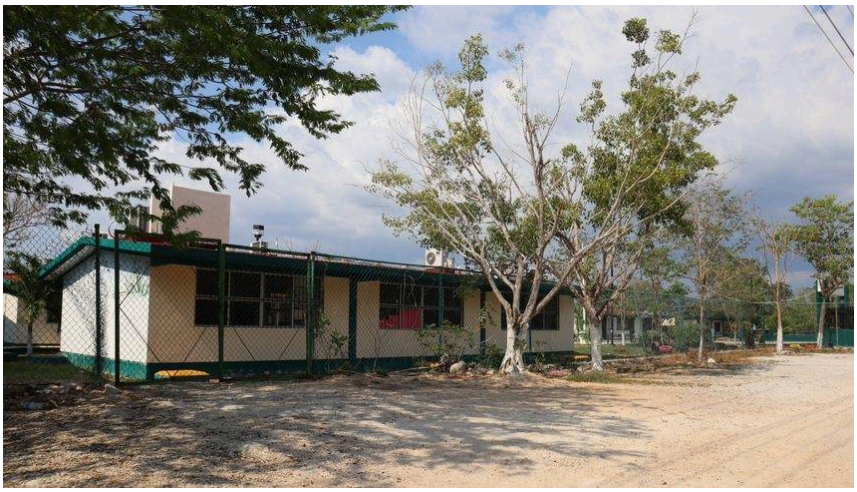
*La población considerada para el análisis corresponde a la información cartografiable por localidad del ITER, INEGI 2022

Mapa 83. Cobertura de los equipamientos de educación básica



Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y de la SEDESOL.

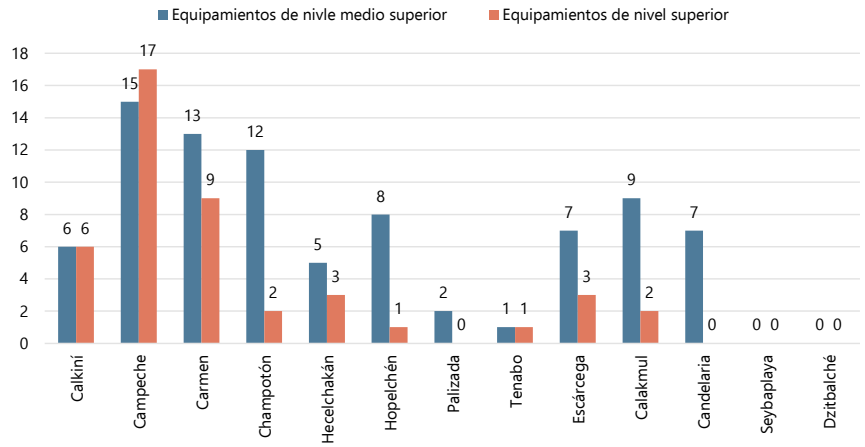
Ilustración 50. Equipamiento educativo de nivel básico en la localidad de Nunkiní, Calkiní. Escuela Secundaria Técnica No. 15



Fuente: MAT. (2023)

En cuanto a la educación de nivel medio superior y superior se identifica que los equipamientos se concentran en Campeche y Carmen mientras que los municipios de Palizada y Candelaria no tienen equipamientos de nivel superior.

Gráfica 54. Equipamientos educativos de nivel superior por municipio



Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE). (2017)

La mayoría de los equipamientos de nivel superior son campus de universidades públicas estatales como son la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad Autónoma de Carmen.

Tabla 146. Tipo de equipamientos de nivel superior

Tipo de equipamiento	Número
Escuela Normal Superior	8
Universidades Pedagógicas	2
Universidades tecnológicas	3
Universidades politécnicas	0
Institutos tecnológicos	6
Universidades públicas federales	0
Universidades públicas estatales	13
Universidades privadas	0
Centro de investigación	0
Otro	12
Total	**44**

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE). (2017)

De acuerdo con los radios de cobertura que establece la SEDESOL, el 100% de la población del Estado tiene acceso a educación media superior a una distancia de 30 kilómetros o menos, y el 92% tiene acceso a educación superior. Sin embargo, es importante mencionar que, debido a la dispersión de las localidades rurales del Estado, 3 de cada 10 personas que habitan en el ámbito rural no tienen acceso a equipamientos educativos de nivel superior a 60 kilómetros o menos.

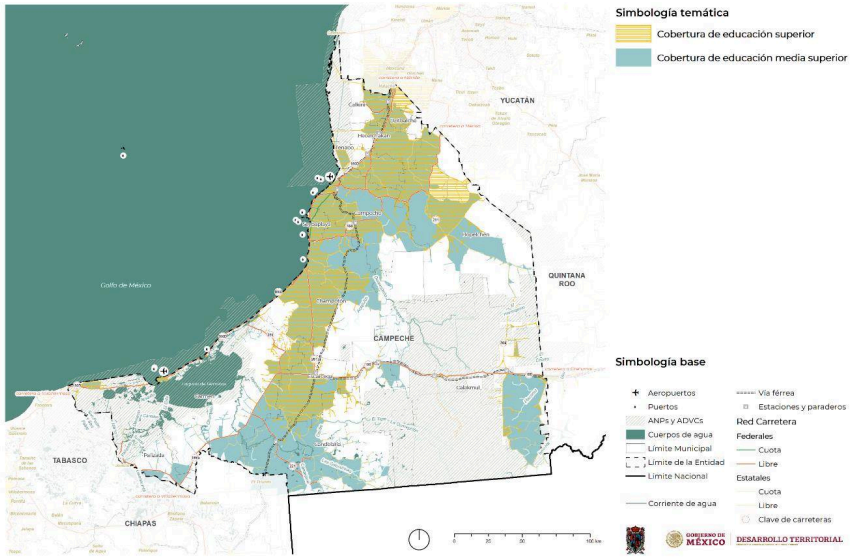
otrapraxis. MAT

Tabla 147. Población atendida educación media superior y superior

Equipamientos de salud	Radio de cobertura (km)	Población total del Estado*		Población urbana atendida		Población rural atendida		Población total atendida	
		Población urbana	Población rural	Hab	%	Hab	%	Hab	%
Media Superior	30	680,251	211,485	680251	100.00 %	209,650	99%	889,901	100 %
Superior	60			669,022	98.35%	149,081	70%	818,103	92%

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y de la SEDESOL. *La población considerada para el análisis corresponde a la información cartografiable por localidad del ITER, INEGI 2022

Mapa 84. Cobertura de equipamiento educativo de medio superior y superior



Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y de la SEDESOL

En términos territoriales la distribución y cobertura del equipamiento educativo tiene un patrón espacial claramente definido según su nivel académico; los planteles de educación media superior se encuentran distribuidos de manera homogénea en los diferentes municipios de la entidad, sin embargo, se diferencian por la demanda de localidades a las que brindan servicio, hacía el sur del estado en Candelaria y Calakmul existen planteles que brindan servicio a muchas localidades a su alrededor al ser la única opción para este nivel educativo. Mientras que en Escárcega y Champotón los planteles se encuentran distribuidos en toda el área municipal, por lo que la demanda de localidades a las que se brinda el servicio es menor.

otrapraxis.
MAT

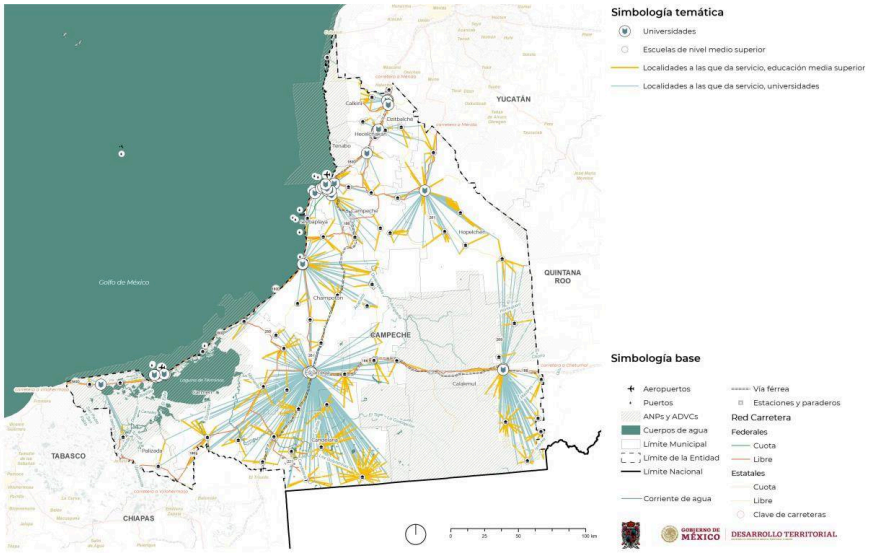
Las localizades de Palizada, Hecelchakán, Dzitbalché y Calkiní tienen un mejor acceso a los servicios de educación media superior, al ser municipios de menor tamaño y contar con varios plantes en su área municipal; mientras que en Campeche y el Carmen existe una importante concentración de planteles en sus ciudades principales, San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen por lo que estas, son las localidades con mayor accesibilidad a este servicio educativo y las que cuentan con mayor demanda al estar ubicados en zonas de alta densidad poblacional.

Para el caso de la educación superior el acceso que tienen las localidades a estos plantes es menor, al existir un importante déficit de equipamientos en el sur del estado; la población residente en Calakmul tiene que desplazarse hacía Xpujil para acceder a educación superior, mientras que aquellos de Candelaria, Escárcega y Palizada, tienen como única oferta educativa a los planteles ubicados en Escárcega.

Las localidades de Champotón y Hopelchén tienen acceso a educación universitaria en sus cabeceras municipales, sin embargo, al ser municipios de gran tamaño la distancia que se recorren desde algunas localidades es considerable. En el caso de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní la accesibilidad de las localidades es mayor, al ser municipios de menor tamaño y que sí cuentan con planteles en sus cabeceras municipales.

Mientras que Campeche y el Carmen son los municipios que cuentan con la mayor accesibilidad a planteles de educación superior, ya que, en las localidades de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen existe una amplia oferta de planteles educativos. Por otro lado, los municipios que no cuentan con plantel de educación superior son Seybaplaya y Palizada, en el caso del primero al estar en medio de Champotón y Campeche su accesibilidad es mayor al segundo, que se encuentra lejos de los centros urbanos, por lo que su única oferta en el estado son los planteles de Escárcega, como se mencionó anteriormente.

Mapa 85. Cobertura de equipamiento educativo de medio superior y superior, asignación



Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y de la SEDESOL

Ilustración 51. Equipamiento educativo de nivel superior en Calkiní. ITESCAM

Fuente: MAT. (2023)

5.5.3.7 Equipamientos de comunicaciones

Los equipamientos de comunicaciones son establecimientos que proporcionan servicios de transmisión de información que permiten el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones tanto en inmuebles públicos como privados (DOF, 2022). De acuerdo con la NOM-002-SEDATU-2022 este subsistema se compone de establecimientos de administración postal, e instalaciones de telecomunicaciones y radiodifusión.

El Estado cuenta con las siguientes instalaciones:

Tabla 148. Instalaciones de telecomunicaciones y radiodifusión

Tipo de instalación	Número
Antena de Microondas de Telefonía	144
Antena de Radio	7
Antena de Televisión	2
Instalación Terrestre de Telecomunicación	2

Fuente: elaboración propia con información del Marco Geoestadístico 2020.

Las 7 antenas de radio y las 2 antenas de televisión se localizan en el municipio de Champotón; 1 instalación terrestre de telecomunicación está en Champotón y 1 en Calakmul; y las antenas de microondas de telefonía se distribuyen en todo el territorio campechano.

Tabla 149. Antenas de microondas de telefonía en Campeche

Municipio	Antena de Microondas de Telefonía
Calkiní	4
Campeche	14
Carmen	31
Champotón	23
Hecelchakán	4
Hopelchén	5
Palizada	1
Tenabo	1
Escárcega	15
Calakmul	18
Candelaria	27
Seybaplaya	1
Dzitbalché	0
Total	144

Fuente: elaboración propia con información del Marco Geoestadístico 2020

5.5.3.8 Equipamientos de transportes

Los equipamientos de transporte son aquellos establecimientos que facilitan el desplazamiento de personas y bienes, proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos en la realización de actividades, el servicio y los equipamientos pueden ser públicos o concesionados a particulares (DOF, 2022). Entre sus componentes están embarcaderos, bici estacionamientos, estaciones de transporte público colectivo y terminales locales de autobuses, aeropuertos, marinas, entre otros.

El Estado de Campeche cuenta con 3 terminales locales de autobuses, 2 en Ciudad del Carmen y 1 en Xpujil, Calakmul. Por otro lado, el único aeropuerto del Estado es el Aeropuerto Internacional Ing. Alberto Acuña Ongay ubicado en la ciudad de San Francisco de Campeche.

5.5.3.9 Equipamientos de abasto

En los equipamientos de abasto concurren productores y comerciantes para efectuar operaciones de compraventa de productos de consumo básico. Además, en ellos se realiza la distribución de productos al menudeo para su adquisición por la población usuaria y/o consumidora final (DOF, 2022). Entre los componentes de este subsistema están los centros de acopio, rastros, centrales de abasto y distribuidoras de gas LP.

De acuerdo con la información registrada en el Marco Geoestadístico 2020 el Estado cuenta con 47 distribuidoras de gas LP (Licuado de Petróleo). Por otro lado, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el Estado cuenta con 7 rastros públicos municipales.

Tabla 150. Equipamientos de abasto en Campeche

Nombre del rastro	Municipio	Especies que se sacrifican
Rastro Púbico Municipal de Campeche	Campeche	Bovino, porcino
Rastro Púbico Municipal de Escárcega	Escárcega	Bovino, porcino
Rastro de la Junta Municipal de Sabancuy	Carmen	Bovino
Rastro Público Municipal de Candelaria	Candelaria	Bovino, porcino
Rastro Público Municipal de Palizada	Palizada	Bovino
Rastro Público Municipal de Cd. Del Carmen (Las Pilas)	Carmen	Bovino, porcino
Rastro Público Municipal de Champotón	Champotón	Bovino, porcino

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

5.5.4 Vivienda adecuada

La vivienda es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como componente fundamental para un nivel de vida adecuado que permita el desarrollo individual y colectivo.

De acuerdo con Naciones Unidas (UN, 2009), para que una vivienda sea adecuada debe cumplir con los siguientes elementos:

Tabla 151. Elementos de la vivienda adecuada

Criterio	Definición
Seguridad en la tenencia	Garantiza protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
Disponibilidad de servicios básicos	La vivienda debe contar con agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, y energía para la cocción, la calefacción, alumbrado, y conservación de alimentos.
Asequibilidad	El costo de la vivienda no debe poner en peligro o dificultar el disfrute de otros derechos humanos.
Habitabilidad	La vivienda debe garantizar seguridad física y proporcionar espacio suficiente, así como, protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
Accesibilidad	La vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.
Ubicación	La vivienda debe brindar acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y no debe ubicarse en zonas de riesgo.
Adecuación cultural	La vivienda debe tomar en cuenta y respetar la expresión de la identidad cultural.

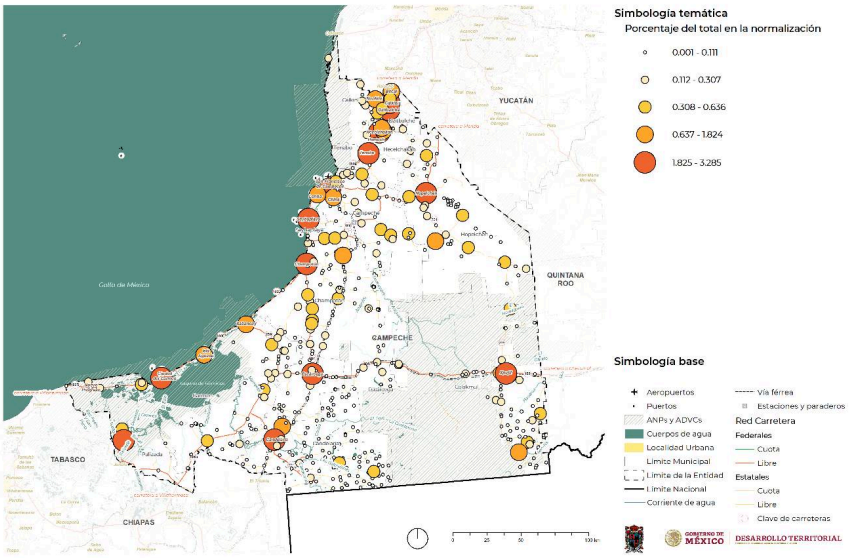
Fuente: elaboración propia con información del Folleto Informativo No. 21 de las Naciones Unidas (UN, 2009)

En México, el marco jurídico establece el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa en el artículo 4 de la CPEUM, que define como aquella vivienda que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como, con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. (LV, artículo 2, 2019)

Para conocer el estado en el que se encuentran las viviendas de Campeche se analiza la información obtenida con el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021), así como, los principales resultados por localidad ITER (INEGI, 2022). En este sentido, es importante mencionar que hay discrepancias en los datos que se utilizan para el análisis de este apartado pues, en primera instancia, el cuestionario ampliado del CPV 2020 considera a Dzitbalché como parte del municipio de Calkiní, mientras que los datos del ITER toman a Dzitbalché como nuevo municipio, resultado de la reestructuración de límites político-administrativos en la entidad. Además, el cuestionario ampliado del CPV 2020 se aplica en una muestra por lo que, al hacer la expansión de los datos, estos pueden variar los datos reportados en el censo.

El Estado de Campeche tiene un parque habitacional de 324,471 viviendas que se concentran en dos municipios. Campeche, capital del Estado, presenta el 31.4% de las viviendas a nivel estatal mientras que Carmen el 27.5% restante.

Mapa 86. Distribución del parque habitacional en Campeche



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021)

En cuanto a la distribución de las viviendas por ámbito territorial (rural o urbano) se identifica que el 74.9% de las viviendas pertenecen a localidades urbanas y 25.1% forman parte de las localidades rurales del Estado siendo Calakmul, Candelaria, Hopelchén y Palizada los municipios que tienen mayor porcentaje de viviendas en el ámbito rural (INEGI, 2021).

Tabla 152. Total de viviendas por municipio

Municipio	Total		Rural		Urbano		Ámbito predominante
	Total de viviendas	% TOT EST	Viv	%	Viv	%	
Calakmul	10,473	3.2%	8,183	78.1%	2,290	21.9%	Rural
Calkiní	14,415	4.4%	4,200	29.1%	10,215	70.9%	Urbano
Campeche	101,864	31.4%	9,779	9.6%	92,085	90.4%	Urbano
Candelaria	18,370	5.7%	13,750	74.9%	4,620	25.1%	Rural
Carmen	89,328	27.5%	12,177	13.6%	77,151	86.4%	Urbano
Champotón	27,055	8.3%	10,499	38.8%	16,556	61.2%	Urbano
Escárcega	22,576	7.0%	8,699	38.5%	13,877	61.5%	Urbano
Hecelchakán	10,070	3.1%	3,222	32.0%	6,848	68.0%	Urbano
Hopelchén	12,645	3.9%	7,436	58.8%	5,209	41.2%	Rural
Palizada	3,482	1.1%	2,067	59.4%	1,415	40.6%	Rural
Seybaplaya	5,190	1.6%	485	9.3%	4,705	90.7%	Urbano
Tenabo	3,936	1.2%	1,075	27.3%	2,861	72.7%	Urbano
Dzitbalché	5,067	1.6%		0.0%	5,067	100.0%	Urbano
Total (TOT EST)	**324,471**	**100.0%**	**81,572**	**25.1%**	**242,899**	**74.9%**	

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022)

Por otro lado, del total de viviendas en el Estado, 96.4% (312,770 viviendas) son viviendas particulares, es decir, son viviendas destinadas al alojamiento de personas que forman hogares

censales, y el resto son viviendas colectivas[37]. De las viviendas particulares, el 80.6% son viviendas habitadas (VHP), 13.5% son viviendas deshabitadas y 6.0% son viviendas de uso temporal.

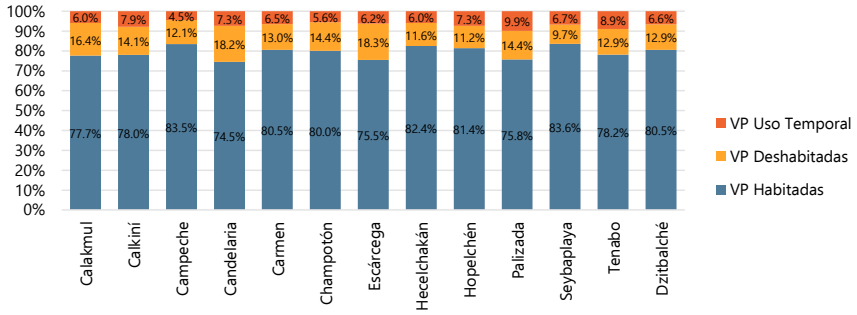
Tabla 153. Condición de habitación de las viviendas particulares

Municipio	Viviendas particulares (VP)	VP Habitadas	VP Deshabitadas	VP Uso Temporal
Calakmul	10,331	8,025	1,691	615
Calkiní	14,359	11,202	2,023	1,134
Campeche	98,038	81,815	11,841	4,382
Candelaria	17,743	13,220	3,222	1,301
Carmen	83,448	67,188	10,822	5,438
Champotón	26,599	21,286	3,824	1,489
Escárcega	22,248	16,796	4,068	1,384
Hecelchakán	10,057	8,291	1,167	599
Hopelchén	12,553	10,223	1,412	918
Palizada	3,316	2,513	476	327
Seybaplaya	5,092	4,257	492	343
Tenabo	3,921	3,066	506	349
Dzitbalché	5,065	4,078	652	335
Total estatal	**312,770**	**251,960**	**42,196**	**18,614**
	96.4%	**80.6%**	**13.5%**	**6.0%**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022)

Como se observa en la Gráfica 55, Candelaria y Escárcega son los municipios con mayor porcentaje de viviendas deshabitadas. En Candelaria, se concentran en las localidades rurales mientras que las viviendas deshabitadas en Escárcega son del ámbito urbano. Por otro lado, los mayores porcentajes de vivienda de uso temporal están en los municipios de Palizada y Tenabo.

Gráfica 55. Condición de habitación de las viviendas particulares



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022)

5.5.4.1 Seguridad en la tenencia

La seguridad en la tenencia constituye un requisito básico para promover la integración progresiva de las personas en situación de pobreza urbana al desarrollo de las ciudades y al ejercicio pleno de

[37] Vivienda colectiva. Local o establecimiento en el que se proporciona alojamiento a personas que comparten o se someten a normas de convivencia y comportamiento por motivos de salud, educación, disciplina, readaptación, religión, trabajo y asistencia social, entre otros, y que en el momento del levantamiento censal tiene residentes habituales (INEGI, marco conceptual, 2021).

la ciudadanía (NU, 2001). En México, para que las y los ocupantes de una vivienda tengan protección jurídica contra desalojos forzosos, hostigamiento y otras amenazas deben contar con escrituras o título de propiedad que les permitan demostrar la propiedad del inmueble.

En Campeche, la mayoría de las viviendas son viviendas propias, pero también hay un 13% de viviendas que son alquiladas y un 12% de viviendas que son prestadas a las y los ocupantes por algún familiar.

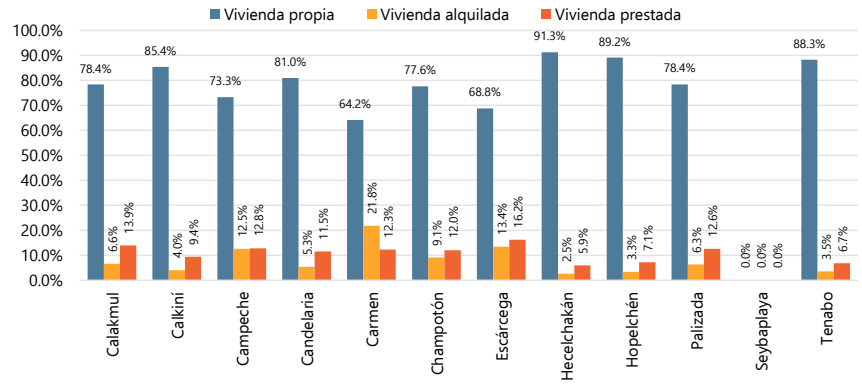
Tabla 154. Tenencia de la vivienda

Situación en la que se habita la vivienda	Viviendas	%
Vive la persona que es dueña o propietaria	189,234	72%
Se paga renta	33,381	13%
Es de un familiar o les prestan la vivienda	31,019	12%
La ocupan en otra situación	2,642	1%
Otro	5,407	2%
Total	**261,683**	**100%**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

El municipio con mayor porcentaje de viviendas propias es Hecelchakán (91.3%) y Carmen es el municipio con mayor porcentaje de viviendas alquiladas (21.8%).

Gráfica 56. Tenencia de la vivienda



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

Respecto a la certeza jurídica de las viviendas propias, se tiene que solo el 77.7% cuentan con escrituras a nombre de alguna persona que habita en la vivienda. Del resto, 5.9% tiene escrituras a nombre de otra persona y 15.8% de las viviendas no tienen escrituras, es decir, el 21.8% de las viviendas en el Estado (41,221 viviendas) no tienen seguridad en la tenencia de su vivienda.

Los municipios con mayor porcentaje de certeza jurídica son Tenabo y Hecelchakán, en tanto que el municipio con mayor porcentaje de viviendas sin escrituras es Candelaria.

Tabla 155. Seguridad en la tenencia de las viviendas propias

Municipio	Viviendas en las que habita la persona que es dueña o propietaria	Viviendas con seguridad en la tenencia Tiene escrituras a nombre de la persona dueña o propietaria		Viviendas sin seguridad en la tenencia					
				A nombre de otra persona		No tiene escrituras		No sabe	
		Viv	%	Viv	%	Viv	%	Viv	%
Calakmul	6,660	3,861	58.0%	735	11.0 %	2,016	30.3 %	48	0.7%
Calkiní	13,240	11,222	84.8%	664	5.0 %	1,296	9.8%	58	0.4%
Campeche	61,997	51,092	82.4%	3,139	5.1 %	7,430	12.0 %	336	0.5%
Candelaria	10,838	6,164	56.9%	851	7.9 %	3,703	34.2 %	120	1.1%
Carmen	46,650	35,342	75.8%	2,189	4.7 %	8,946	19.2 %	173	0.4%
Champotón	16,976	12,213	71.9%	1,412	8.3 %	3,264	19.2 %	87	0.5%
Escárcega	11,776	9,306	79.0%	1,055	9.0 %	1,359	11.5 %	56	0.5%
Hecelchakán	7,576	6,685	88.2%	646	8.5 %	211	2.8%	34	0.4%
Hopelchén	8,763	6,989	79.8%	374	4.3 %	1,317	15.0 %	83	0.9%
Palizada	2,044	1,712	83.8%	43	2.1 %	277	13.6 %	9	0.4%
Seybaplaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenabo	2,714	2,418	89.1%	135	5.0 %	159	5.9%	2	0.1%
Total	**189,234**	**147,004**	**77.7%**	**11,243**	**5.9 %**	**29,978**	**15.8 %**	**1,006**	**0.5%**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

5.5.4.2 Disponibilidad de servicios básicos

Para que una vivienda sea considerada como vivienda adecuada debe contar con energía eléctrica, agua entubada y drenaje pues de ello dependen las condiciones sanitarias y las actividades que las y los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de la vivienda.

De acuerdo con la información reportada en el CPV 2020 la cobertura de servicios básicos en el Estado de Campeche es casi total pues el 98.0% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, 95.4% tiene agua entubada y 94.2% tienen drenaje. Sin embargo, es importante señalar que el municipio de Calakmul tiene un rezago cuantioso en la cobertura de los servicios básicos ya que existen en promedio 1,500 viviendas que no cuentan con agua entubada y/o drenaje en el ámbito de la vivienda.

Tabla 156. Servicios básicos en la vivienda

Municipio	Viviendas Particulares Habitadas (VPH)	VPH que disponen de Energía Eléctrica		VPH que disponen de Agua Entubada		VPH que disponen de Drenaje	
	Viv	Viv	%	Viv	%	Viv	%
Calakmul	8,037	7,818	97.3%	6,269	78.0%	6,770	84.2%
Calkiní	11,207	11,064	98.7%	10,944	97.7%	9,753	87.0%
Campeche	85,297	84,565	99.1%	84,383	98.9%	83,662	98.1%
Candelaria	13,289	12,242	92.1%	11,729	88.3%	11,377	85.6%
Carmen	72,094	70,327	97.5%	66,952	92.9%	69,948	97.0%
Champotón	21,470	21,011	97.9%	20,708	96.5%	19,674	91.6%
Escárcega	16,833	16,424	97.6%	16,390	97.4%	15,536	92.3%
Hecelchakán	8,291	8,215	99.1%	8,087	97.5%	7,412	89.4%
Hopelchén	10,241	10,033	98.0%	10,058	98.2%	8,829	86.2%
Palizada	2,546	2,465	96.8%	2,084	81.9%	2,407	94.5%
Seybaplaya	4,274	4,223	98.8%	3,991	93.4%	4,031	94.3%
Tenabo	3,066	3,014	98.3%	3,021	98.5%	2,597	84.7%
Dzitbalché	4,080	4,052	99.3%	4,009	98.3%	3,660	89.7%
Total	**260,725**	**255,453**	**98.0%**	**248,625**	**95.4%**	**245,656**	**94.2%**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022)

Energía eléctrica

De las viviendas que cuentan con energía eléctrica solo el 84.1% cuentan con refrigerador para conservar sus alimentos, por lo que las y los habitantes de 36,211 viviendas se enfrentan a dificultades para conservar los alimentos perecederos. El mayor porcentaje de viviendas sin refrigerador se ubican en Candelaria y Calakmul.

Agua entubada

A nivel estatal, el 70.8% de las viviendas que tiene agua entubada cuentan con el servicio dentro de la vivienda mientras que el 29.2% tienen acceso al servicio únicamente en el patio o terreno. De estas últimas, el municipio con menor porcentaje de agua entubada dentro de la vivienda es Calakmul. Las y los habitantes de 3 viviendas de cada 4 deben salir de su vivienda para acceder al agua entubada.

Tabla 157. Características del servicio de agua entubada en las viviendas

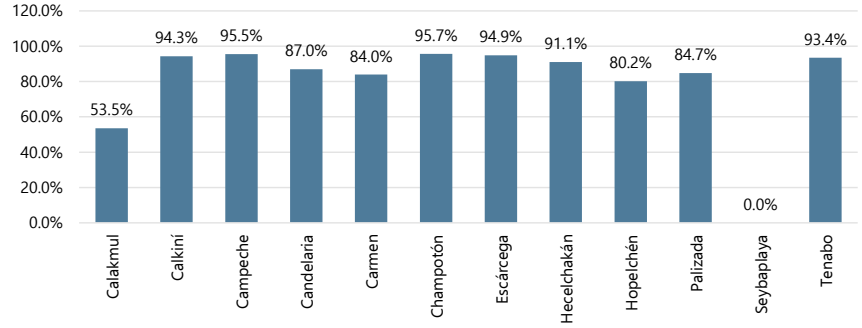
Municipio	Con agua entubada				Total de viviendas que cuentan con agua entubada
	Dentro de la vivienda		Sólo en el patio o terreno		
	Viv	%	Viv	%	
Calakmul	1,657	22.2%	5,817	77.8%	7,474
Calkiní	9,300	62.4%	5,608	37.6%	14,908
Campeche	70,027	84.0%	13,354	16.0%	83,381
Candelaria	4,706	39.6%	7,165	60.4%	11,871
Carmen	53,962	84.8%	9,653	15.2%	63,615
Champotón	12,069	56.9%	9,129	43.1%	21,198
Escárcega	9,244	54.7%	7,661	45.3%	16,905
Hecelchakán	4,366	53.7%	3,770	46.3%	8,136
Hopelchén	3,719	38.4%	5,960	61.6%	9,679
Palizada	1,412	63.7%	804	36.3%	2,216
Seybaplaya					0
Tenabo	1,207	40.1%	1,802	59.9%	3,009
Total	**171,669**	**70.8%**	**70,723**	**29.2%**	**242,392**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

Por otro lado, la principal fuente de abastecimiento de las viviendas que tienen agua entubada es el servicio público de agua, sin embargo, también hay viviendas que se abastecen de pozos comunitarios, pozos particulares, pipas, de la toma de agua de otra vivienda o bien, del agua de lluvia.

De nueva cuenta Calakmul es un caso peculiar para el análisis de la disponibilidad del servicio de agua en el Estado ya que es el municipio con menor porcentaje de viviendas que se abastecen del servicio público de agua con el 53.5%. Su principal fuente de abastecimiento son los pozos comunitarios.

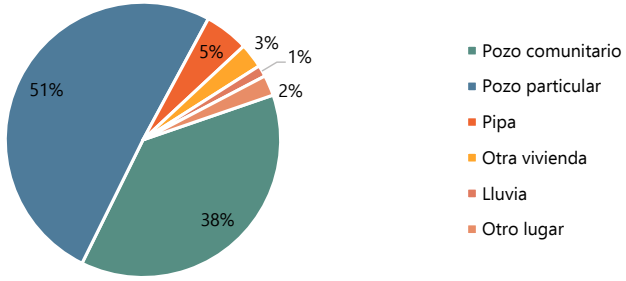
Gráfica 57. Viviendas con agua entubada que se abastecen del servicio público



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

De las fuentes de abastecimiento alternativas al servicio de la red pública de agua, las que más destacas son los pozos particulares y comunitarios.

Gráfica 58. Fuente de abastecimiento diferente de la red pública de agua



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

Ahora bien, para las viviendas que no cuentan con agua entubada, la principal fuente de abastecimiento son los pozos, seguido de las pipas y otras viviendas.

Tabla 158. Fuente de abastecimiento de agua de las viviendas que no cuentan con agua entubada

Fuente de abastecimiento	Viv	%
Pozo	6,900	49.7%
Pipa	3,094	22.3%
Otra vivienda	1,703	12.3%
Río, arroyo o lago	1,201	8.7%
Lluvia	835	6.0%
Llave comunitaria	148	1.1%
Total	**13,881**	**100.0%**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

Ilustración 52. Pozo comunitario en Calkiní, localidad de Nunkiní, Calkiní

Fuente: MAT. (2023)

Drenaje

De acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI, se considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que no cuentan con servicio de drenaje, o bien, el desagüe tenga conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta (CONEVAL, s.f.).

Tabla 159. Características del drenaje en la vivienda

Conexión de desagüe	Viv	%
Red pública	22,004	8.4%
Fosa séptica o tanque séptico (biodigestor)	220,560	84.3%
Tubería que va a dar a una barranca o grieta	518	0.2%
Tubería que va a dar a un río, lago o mar	74	0.0%
No tiene drenaje	13,120	5.0%
Sin información	5,407	2.1%
Total	**261,683**	**100.0%**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

5.5.4.3 Asequibilidad

Naciones Unidas (NU) considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda (ONU, 2018). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 (ENIGH) el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en Campeche para el año 2020 es de $47,276.00, es decir, $15,759.00 al mes, lo que significa que una persona o familia no debería destinar más de $4,728.00 al mes para el pago de su vivienda.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) clasifica los productos de vivienda nueva terminada ofertados en un mercado de acuerdo con sus principales características.

Tabla 160. Segmentos de vivienda

Segmento	Precio	VSM/UMA	m²	Características
Económica	<$321,485	<118	40	1 baño, cocina, área de usos múltiples
Popular	$321,485 - $544,890	118 - 200	50	1 baño, cocina, estancia, comedor, de 1 a 2 recámaras y 1 cajón de estacionamiento
Tradicional	$544,890 - $953,557	200 - 350	71	1 y 1/2 baños, cocina, estancia-comedor, de 2 a 3 recámaras, 1 cajón de estacionamiento
Media	$953,557 - $2,043,336	350 - 750	102	2 baños, cocina, sala, comedor, de 2 a 3 recámaras, cuarto de servicios y 1 a 2 cajones de estacionamiento
Residencial	$2,043,336 - $4,086,672	750 - 1,500	156	3 a 4 baños, cocina, sala, comedor, de 3 a 4 recámaras, cuarto de servicio, sala familiar y 2 o 3 cajones de estacionamiento

Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Vivienda.

Así, de acuerdo con lo señalado en la ENIGH y los segmentos de vivienda establecidos por la CONAVI, la población de Campeche tardaría en pagar una vivienda económica 5.7 años y una vivienda media 36 años.

Tabla 161. Capacidad económica de la población de Campeche para adquirir una vivienda

Segmento de vivienda	Precio de la vivienda	Ingreso anual	Años de deuda
Económica	$321,485.00	$56,731.20	5.7
Popular	$544,890.00		9.6
Tradicional	$953,557.00		16.8
Media	$2,043,336.00		36.0
Residencial	$4,086,672.00		72.0

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 (ENIGH) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

En la actualidad, casi la mitad de las viviendas en el Estado (44.6%) son viviendas resultado de la producción social, es decir, de procesos de autoproducción y construcción de vivienda por encargo[38].

[38] Vivienda que la persona propietaria manda construir, pagando a un trabajador(a), albañil, arquitecta(o), ingeniera(o) o empresa constructora.

Por un lado, con más producción social de vivienda son Hecelchakán y Hopelchén mientras que Campeche y Carmen son los municipios en los que se compra más vivienda.

Tabla 162. Adquisición de la vivienda[39]

Municipio	Producción social			Producción comercial		Producción institucional					
	Vivienda por encargo	Autoconstrucción	%	Adquisición de vivienda	%	Viviendas entregadas como apoyo del	%	Herencia	Otra manera	Sin información	Total
Calakmul	1,926	3,661	65.7 %	298	3.5 %	450	5.3 %	267	58	1,840	8,500
Calkiní	9,165	1,170	66.6 %	508	3.3 %	553	3.6 %	1,665	179	2,269	15,509
Campeche	20,327	6,421	31.6 %	27,536	32.6 %	690	0.8 %	6,713	310	22,527	84,524
Candelaria	3,506	5,526	67.5 %	939	7.0 %	317	2.4 %	486	64	2,541	13,379
Carmen	18,932	7,656	36.6 %	13,615	18.7 %	1,441	2.0 %	4,521	485	26,063	72,713
Champotón	8,809	3,191	54.8 %	2,742	12.5 %	706	3.2 %	1,433	95	4,902	21,878
Escárcega	6,340	3,080	55.0 %	1,103	6.4 %	339	2.0 %	901	13	5,345	17,121
Hecelchakán	4,497	1,697	74.6 %	343	4.1 %	99	1.2 %	925	15	725	8,301
Hopelchén	3,217	3,787	71.3 %	602	6.1 %	392	4.0 %	702	63	1,066	9,829
Palizada	1,157	551	65.5 %	128	4.9 %	80	3.1 %	126	2	563	2,607
Seybaplaya			0.0 %		0.0 %		0.0 %			4,249	4,249
Tenabo	1,638	439	67.6 %	116	3.8 %	169	5.5 %	340	12	359	3,073
Total	**79,514**	**37,179**	**44.6 %**	**47,930**	**18.3 %**	**5,236**	**2.0 %**	**18,079**	**1,296**	**72,449**	**261,683**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

En cuanto al financiamiento para la producción o adquisición de la vivienda se observa que en la mayoría de los municipios del Estado los recursos propios son la principal fuente de financiamiento (72.6%). Sin embargo, en los municipios donde predomina la compra de vivienda (Campeche y Carmen) la principal fuente de financiamiento son los créditos otorgados por el INFONAVTI, FOVISSSTE, PEMEX y FONHAPO.

[39] Nota. Debido a la reciente creación del municipio de Dzitbalché, el cual no se contempla en el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020 (INEGI 2021), los datos presentados en las tablas realizadas con información del cuestionario ampliado del CPV 2020, no consideran a Dzitbalché como municipio.

Gráfica 59. Financiamiento para la adquisición o construcción de la vivienda[40]

Municipio	Total	Institución gubernamental (INFONAVIT, FOVISSSTE, PEMEX, FONHAPO)		Banco u otra institución		Préstamo personal		Recursos propios	
		Viv	%	Viv	%	Viv	%	Viv	%
Calakmul	5,885	6	0.1%	149	2.5%	61	1.0 %	5,669	96.3 %
Calkiní	10,843	185	1.7%	320	3.0%	18	0.2 %	10,320	95.2 %
Campeche	54,284	20,577	37.9 %	5,885	10.8 %	630	1.2 %	27,192	50.1 %
Candelaria	9,971	57	0.6%	209	2.1%	91	0.9 %	9,614	96.4 %
Carmen	40,203	7,009	17.4 %	5,188	12.9 %	605	1.5 %	27,401	68.2 %
Champotón	14,742	767	5.2%	981	6.7%	278	1.9 %	12,716	86.3 %
Escárcega	10,523	252	2.4%	492	4.7%	84	0.8 %	9,695	92.1 %
Hecelchakán	6,537	271	4.1%	186	2.8%	53	0.8 %	6,027	92.2 %
Hopelchén	7,606	113	1.5%	332	4.4%	40	0.5 %	7,121	93.6 %
Palizada	1,836	21	1.1%	19	1.0%	9	0.5 %	1,787	97.3 %
Seybaplaya	0	-		-		-		-	
Tenabo	2,193	75	3.4%	94	4.3%	26	1.2 %	1,998	91.1 %
Total	**164,623**	**29,333**	**17.8 %**	**13,855**	**8.4%**	**1,895**	**1.2 %**	**119,540**	**72.6 %**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

De las viviendas que fueron construidas o adquiridas a través de algún tipo de crédito, el 51.3% están completamente pagadas. Las viviendas que se siguen pagando se concentran en los municipios de Campeche y Carmen.

Tabla 163. Estatus del endeudamiento por adquisición/construcción la vivienda

Situación	Viv	%
Totalmente pagada	21,658	48.0%
Se está pagando	23,149	51.3%
La dejaron de pagar	64	0.1%
Sin información	212	0.5%
Total	**45,083**	**100.0%**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

Finalmente, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), del 2010 a 2023 el Estado de Campeche ha tenido una oferta de vivienda 10,255

[40] Nota. Debido a la reciente creación del municipio de Dzitbalché, el cual no se contempla en el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020 (INEGI 2021), los datos presentados en las tablas realizadas con información del cuestionario ampliado del CPV 2020, no consideran a Dzitbalché como municipio.

inmuebles, sobre todo de vivienda tradicional, los cuales se concentran en los municipios de Campeche y Carmen.

Tabla 164. Oferta de vivienda en Campeche 2010-2023

Municipio	Popular hasta 158	Popular hasta 200	Tradicional	Media residencial	Total
Calkiní	15	-	75	21	**111**
Campeche	851	1,203	1,474	848	**4,376**
Carmen	1,363	733	1,662	1,781	**5,539**
Champotón	55	11	45	-	**111**
Escárcega	1	-	2	-	**3**
Hecelchakán	8	-	-	-	**8**
Seybaplaya	2	4	-	-	**6**
Tenabo	91	10	-	-	**101**
Total	**2,386**	**1,961**	**3,258**	**2,650**	**10,255**

Fuente: elaboración propia con información de Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV).

5.5.4.4 Habitabilidad

Para que la vivienda garantice su seguridad estructural y con ello la seguridad física de sus habitantes debe estar construida en zonas no riesgosas y con materiales durables. Según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) cuando una vivienda está construida con materiales deteriorados o regulares, es habitada en condiciones de hacinamiento y/o no cuenta con excusado, es una vivienda con rezago habitacional.

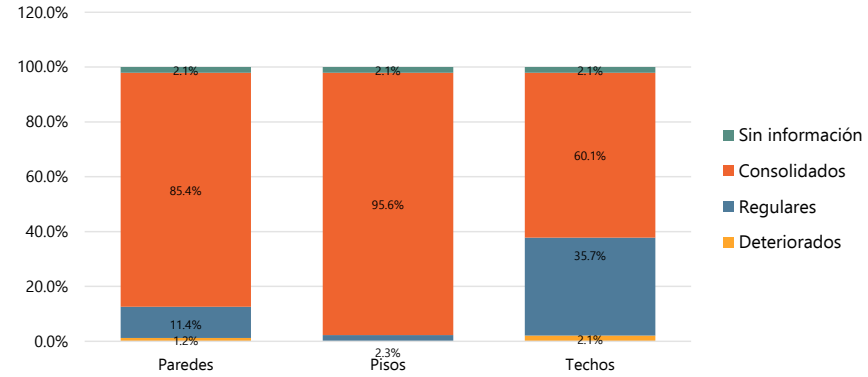
Tabla 165. Componentes del rezago habitacional

Componente	Variable	Categoría
Materiales deteriorados	Paredes	Material de desecho: lámina de cartón, carrizo, bambú o palma, barro o bajareque
	Techo	Material de desecho: lámina de cartón, palma o paja
Materiales regulares	Paredes	Lámina de asbesto o metálica; madera
	Techo	Lámina metálica; lámina de asbesto; madera o tejamanil; teja
	Piso	Tierra
Precariedad de espacios	Hacinamiento	Habitan más de 2.5 personas por cuarto
	Servicio sanitario	No cuenta con excusado

Fuente: Actualización del Rezago habitacional Censo de Población y Vivienda 2020, CONAVI

De acuerdo con dicha clasificación, la mayoría de las viviendas en el Estado están construidas con materiales consolidados, pero también hay más presencia de materiales deteriorados, principalmente en techos.

Gráfica 60. Materiales de construcción en la vivienda

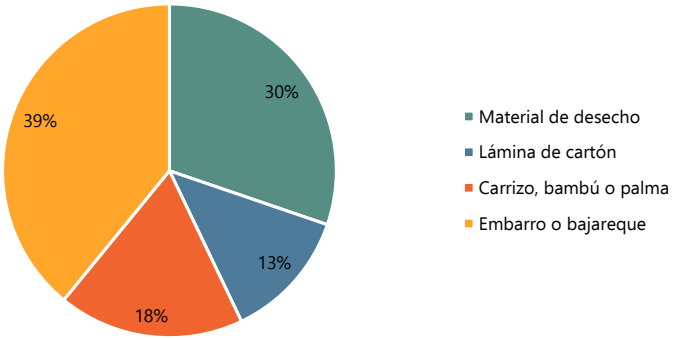


Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021)

En el Estado, la mayoría de las viviendas están construidas con materiales consolidados como tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto en las paredes; lámina de fibrocemento, terrado con viguería, losa de concreto o viguetas con bovedilla en los techos; y cemento o firme, madera o mosaico en pisos.

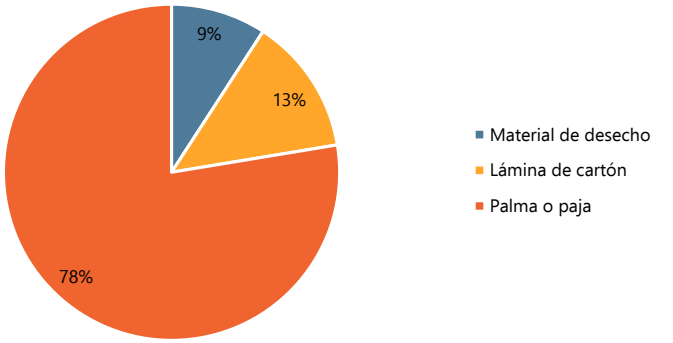
Sin embargo, es importante mencionar que, debido a la adecuación cultural de la vivienda, se identifica la presencia de materiales propios de la vivienda maya como el carrizo, bambú, palma o paja, madera y piedra o cantera. Como se observa en la Gráfica 61. Materiales deteriorados en paredes, el 57% de las viviendas construidas con materiales deteriorados en las paredes utilizan materiales tradicionales, 18% carrizo, bambú o palma y 39% embarro o bajareque; mientras que el 78% de las viviendas que ocupan algún material deteriorado en los techos utilizan palma o paja.

Gráfica 61. Materiales deteriorados en paredes



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021).

Gráfica 62. Materiales deteriorados en techos



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021).

En cuanto a la condición de hacinamiento en las viviendas del Estado se tiene que el 41.8% de las viviendas cuentan con 1 solo dormitorio para un promedio 3.8 ocupantes por vivienda por lo que se considera que 109,322 viviendas son habitadas en condiciones de hacinamiento, siendo Calakmul y Candelaria los municipios con mayor porcentaje de viviendas en esta condición.

Tabla 166. Viviendas en condición de hacinamiento[41]

Municipio	Viviendas habitadas en condiciones de hacinamiento		Total de VHP
	Viv	%	
Calakmul	4,602	54.1%	8,500
Calkiní	6,287	40.5%	15,509
Campeche	31,098	36.8%	84,524
Candelaria	7,710	57.6%	13,379
Carmen	30,032	41.3%	72,713
Champotón	10,635	48.6%	21,878
Escárcega	8,858	51.7%	17,121
Hecelchakán	3,417	41.2%	8,301
Hopelchén	3,917	39.9%	9,829
Palizada	1,406	53.9%	2,607
Seybaplaya	-	-	4,249
Tenabo	1,360	44.3%	3,073
Total	**109,322**	**41.8%**	**261,683**

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021).

5.5.4.5 Accesibilidad

En términos técnicos, una vivienda accesible o adaptada es aquella que está exenta de barreras en su entono, posibilitando que las personas mayores, con movilidad reducida y/o alguna discapacidad

[41] Nota. Debido a la reciente creación del municipio de Dzitbalché, el cual no se contempla en el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020 (INEGI 2021), los datos presentados en las tablas realizadas con información del cuestionario ampliado del CPV 2020, no consideran a Dzitbalché como municipio.

física, puedan habitar su vivienda con el máximo grado posible de autonomía personal (Entorno Accesible, s.f.).

Desafortunadamente, el CPV 2020 no identifica los elementos constructivos de una vivienda accesible como son: rampas, cerraduras y muebles a nivel, pisos antideslizantes, grifos automáticos, entre otras cosas. Sin embargo, a continuación, se presenta información sobre la población del Estado que tiene alguna discapacidad con el objetivo de conocer la cantidad de población que requiere de una vivienda accesible.

En todo el Estado hay 50,596 personas con discapacidad motriz y 47,928 personas con discapacidad visual las cuales se concentran en los municipios de Seybaplaya y Tenabo.

5.5.4.6 Adecuación cultural

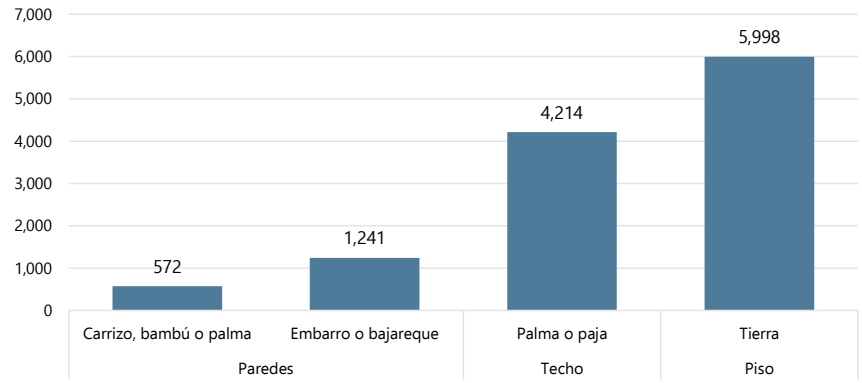
La adecuación cultural en la vivienda respeta los usos y costumbres de la región y responde a las expresiones culturales, económico sociales y ambientales específicas de cada lugar (CONAVI, 2020).

En la región maya peninsular, la vivienda vernácula es parte de la sabiduría constructiva practicada desde épocas prehispánicas y se ha ido adaptando a los cambios sociales, económicos y urbanos de los asentamientos actuales (Sánchez, 2006). Tradicionalmente, la casa maya utiliza materiales del medio natural para su construcción como piedra, madera y palma que favorecen al confort de sus habitantes ante las condiciones climáticas del entorno. Sin embargo, en las últimas décadas se ha presentado un proceso de sustitución de los materiales tradicionales por otros de carácter industrial debido a los costos accesibles y la durabilidad de los materiales o bien, como resultado de las acciones de apoyo social de organismos públicos y privados (Román y Piñón, 2018)

Por otro lado, la casa maya se compone de un solo cuerpo que puede ser de base elíptica, rectangular con las equinas redondeadas o rectangular, construido a base de troncos o piedra y palma o paja, y con puertas en cada uno de los tramos largos que le permiten mantener una ventilación cruzada (Casanova, 2021). Generalmente, el predio donde se ubica la casa maya se zonifica en tres partes. La primera (que da frente a la vialidad) alberga la vivienda; en la segunda está el área de cocina, comedor y lavado; y la última se destina al huerto y actividades de cría de animales de traspatio (Casanova, 2021). Dichos espacios se distribuyen en edificaciones independientes.

En el Estado de Campeche, hay 572 viviendas que utilizan carrizo, bambú o palma en la construcción de sus paredes y 1,241 que usan embarro o bajareque las cuales se concentran en el municipio de Carmen. Además, hay 4,214 viviendas que utilizan palma o paja en sus techos, la mayoría de ellas localizadas en los municipios de Tenabo, Candelaria y Hecelchakán.

Gráfica 63. Viviendas construidas con materiales tradicionales



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado (INEGI, 2021).

Ilustración 53. Vivienda vernácula en Campeche, localidad de Becan, Calkiní

Fuente: MAT. (2023)

5.5.5 Asentamientos humanos irregulares

La ocupación de suelo no apto para ser urbanizado por sus condiciones físicas o jurídicas es un fenómeno urbano derivado, entre otras cosas, por el crecimiento urbano desordenado y expansivo experimentado a partir de la segunda mitad del siglo XX como resultado de la migración campo-ciudad y la escasez de suelo asequible en los centros de las ciudades. Desde entonces, la población se ha visto impulsada a buscar suelo barato en las periferias para la construcción de su vivienda, suelo que en muchas ocasiones se localiza en zonas de riesgo y que, además, no cuenta con certeza jurídica. La ausencia de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial ha creado un ambiente propicio para la aparición y consolidación de asentamientos humanos irregulares (AHI).

Los asentamientos humanos irregulares son aquellos que se localizan en áreas de valor ambiental, áreas no urbanizables, zonas de riesgo, y en suelo ejidal incorporado a la dinámica urbana sin un proceso de regularización. Es decir, todo aquel asentamiento humano que se encuentra fuera de las normas que regulan la ordenación del territorio.

Entre los efectos de este tipo de asentamientos está la situación de vulnerabilidad y precariedad en la que viven las personas que habitan estos espacios ya que la falta de certeza jurídica propicia disputas por la posesión de los predios, lo que, a su vez, puede terminar en desalojos forzosos. Además, al ser en su mayoría viviendas producto de procesos de autoproducción sin asesoría técnica y localizarse en suelo no apto para ser urbanizado, son espacios vulnerables ante fenómenos naturales como inundaciones y deslaves.

Por ello, para disminuir la desigualdad territorial en Campeche es imprescindible identificar los asentamientos humanos que se encuentran en situación de irregularidad para con ello, tomar acciones que coadyuven a garantizar el acceso a una vivienda adecuada, el ejercicio del derecho a la ciudad, y la conservación del entorno natural.

En este sentido, en este apartado se describe y analiza la información documental, territorial y estadística con la que cuenta el Estado y sus municipios para la gestión de los AHI.

En materia normativa, el Programa Estatal de Desarrollo de Campeche (PED) 2019-2021 señala su misión de contener e impedir el crecimiento de asentamientos humanos irregulares para evitar la pérdida de servicios ambientales. A nivel municipal, el Programa Director Urbano de la Ciudad de Calkiní (2003) establece dentro de sus objetivos "delimitar la zona urbana y urbanizable, y zonas sujetas a conservación natural, para evitar el surgimiento de asentamientos irregulares, reubicando a la población que se asienta en zonas no aptas e inadecuadas para el desarrollo" (PDU Calkiní, 2003).

En cuanto a Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) es importante señalar que, de los 13 municipios del Estado, únicamente 2 de ellos (Campeche y Escárcega) cuentan con dicho instrumento.

Por su parte, el PMDU de Campeche (2020) identifica la presencia de AHI con distintos grados de consolidación al interior de la ciudad de San Francisco de Campeche y en las periferias de los poblados de Lerma, Chiná y Samulá. De acuerdo con dicho instrumento, la invasión de terrenos particulares o del Estado comenzó a finales de los años sesenta del siglo pasado en la zona noreste de la ciudad en predios ubicados en lomeríos mientras que los AHI más recientes (de entre 5 y 10 años) se localizan al sur de la ciudad, cerca del aeropuerto.

En cuando a los AHI del municipio de Escárcega, el PMDU identifica que la mayoría de ellos se localizan en la colonia Salinas de Gortari y en la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, al norponiente de la ciudad de Escárcega. Un dato relevante de dichos asentamientos es que se encuentran en el entorno del derecho de vía del Tren Maya por lo que, de acuerdo con el instrumento, gran parte de las viviendas deberán reubicarse. Asimismo, el instrumento identifica que en el Ejido de Escárcega se venden terrenos de manera irregular propiciando la aparición de asentamientos humanos irregulares en esa zona. (PMDU Escárcega, 2021).

Ilustración 54. Asentamientos Humanos Irregulares en derecho de vía, Escárcega

Fuente: MAT. (2023)

Por otro lado, con el cruce de información referente a las áreas naturales protegidas registradas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), los núcleos agrarios registrados en el Registro Nacional Agrario (RAN) y los asentamientos humanos presentados en el Marco Geoestadístico 2023; se identifica la presencia de 25 asentamientos humanos ubicados dentro de alguna área natural protegida y 12 asentamientos en tierras de uso común (RAN, 2023) los cuales, en su conjunto, ocupan una superficie de 4,687 hectáreas.

Aquí es importante mencionar que el área natural protegida decretada en 1994 como Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos” (APFF) (localizada en el municipio de Carmen) cuenta con un programa de manejo en el que se considera la presencia de asentamientos humanos en determinadas zonas, por lo que algunos de los AHI antes mencionados no serían considerados como asentamientos irregulares, principalmente aquellos que pertenecen a la delimitación de la localidad de Ciudad del Carmen contemplada en el Programa Director de Desarrollo Urbano del Municipio del Carmen, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche, el 10 de noviembre de 1993. Desafortunadamente no se cuenta con información cartográfica oficial que permita diferenciar los asentamientos humanos regulares de los irregulares. En este sentido, en las siguientes tablas se consideran todos los asentamientos que se encuentran dentro de la delimitación de la APFF como AHI.

Según información del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021) en Campeche hay 241,220 personas que habitan en localidades rurales o urbanas situadas en áreas de valor ambiental con restricción de usos urbanos como son áreas naturales protegidas o tierras de uso común. Es decir, el 26% de la población del Estado habita en asentamientos humanos considerados como irregulares.

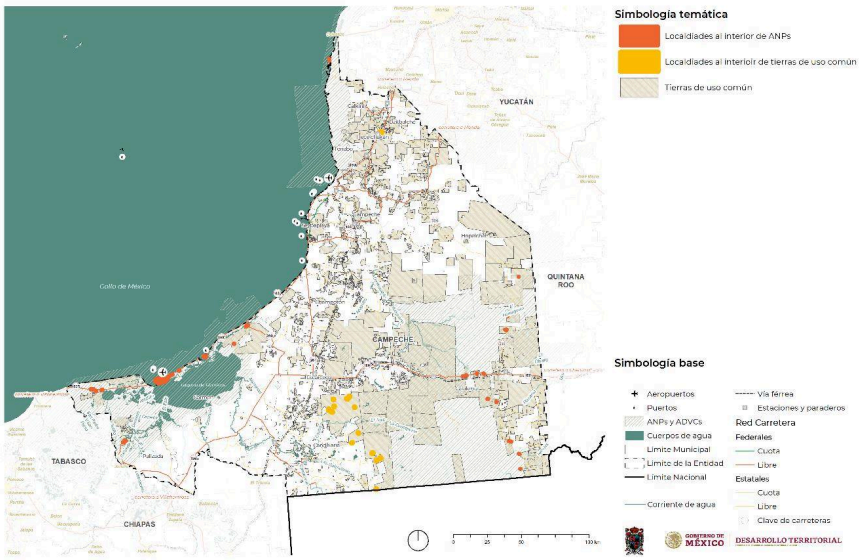
Así, en 6 de los 13 municipios del Estado se identifica la presencia de asentamientos humanos irregulares. A continuación, se presenta la información desagregada por municipio.

Tabla 167. Asentamientos Humanos Irregulares en Campeche

Municipio	Asentamientos Humanos	Superficie (ha)	Localidades rurales (#)	Población en localidades rurales	Localidades urbanas (#)	Población en localidades urbanas	Población total
Calakmul	12	500	29	2,803	-	-	2,803
Calkiní	1	28	1	968	-	-	968
Campeche	-	-	-	-	-	-	-
Candelaria	12	475	70	6,477	-	-	6,477
Carmen	10	3,487	197	4,034	6	219,186	223,220
Champotón	-	-	2	2	-	-	2
Dzitbalché	-	-	-	-	-	-	-
Escárcega	-	-	-	-	-	-	-
Hecelchakán	-	-	-	-	-	-	-
Hopelchén	1	15	3	277	-	-	277
Palizada	1	182	41	3,988	1	3,485	7,473
Seybaplaya	-	-	-	-	-	-	-
Tenabo	-	-	-	-	-	-	-
Total	**37**	**4,687**	**343**	**18,549**	**7**	**222,671**	**241,220**

Fuente: elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Mapa 87. Asentamientos Humanos Irregulares en Campeche.



Fuente: elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional (2023), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2023) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023)

Como se observa en el Mapa 87. Asentamientos Humanos Irregulares en Campeche. destaca la presencia de AHI en el municipio de Carmen pues el 48% de su territorio está contenido en el Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”. Dadas las condiciones de los asentamientos del municipio de Carmen antes mencionadas, a continuación, se presentan los AHI de Ciudad del Carmen identificados en campo.

Ilustración 55. Asentamientos Humanos Irregulares en Ciudad del Carmen

Fuente: elaboración propia con información de campo

Asimismo, se identifica que la totalidad de la localidad urbana de Palizada se encuentra dentro del APFF “Laguna de Términos”.

En tanto los asentamientos humanos dentro del ANP “Calakmul” se distinguen dos características. Existen localidades rurales que se ubican a las periferias del área natural protegida o bien, son pequeñas localidades que se localizan sobre la carretera Chetumal-Villahermosa y la carretera que va a Xpujil.

En lo particular, de las 5 Áreas Naturales Protegidas del Estado de Campeche, 3 de ellas contienen AHI siendo estas: Laguna de Términos con 230,695 habitantes, Calakmul con 3,080 habitantes, y Ría Celestún con 968 habitantes.

Tabla 168. Asentamientos Humanos Irregulares en Áreas Naturales Protegidas.

Municipio	Área Natural Protegida	Asentamientos Humanos (Marco Geoestadístico 2023)	Superficie (ha)	Localidades rurales (#)	Población en localidades	Localidades urbanas (#)	Población en localidades urbanas
Calakmul	Calakmul	12	500	29	2,803	-	-
Calkiní	Ría Celestún	1	28	1	968	-	-
Carmen	Laguna de Términos	10	3,487	197	4,034	6	219,186
Champotón	Laguna de Términos			2	2	-	-
Hopelchén	Calakmul	1	15	3	277	-	-
Palizada	Laguna de Términos	1	182	41	3,988	1	3,485

Municipio	Área Natural Protegida	Asentamientos Humanos (Marco Geoestadístico 2023)	Superficie (ha)	Localidades rurales (#)	Población en localidades	Localidades urbanas (#)	Población en localidades urbanas
Total		**25**	**4,212**	**273**	**12,072**	**7**	**222,671**

Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En cuanto a los asentamientos en tierras de uso común se observa que la totalidad de ellos se ubican en el municipio de Candelaria, 8 de ellos en el núcleo agrario de Pomuch y 4 en Champotón.

Tabla 169. Asentamientos Humanos Irregulares en tierras de uso común

Municipio	Núcleo Agrario	Asentamientos Humanos (Marco Geoestadístico 2023)	Superficie (ha)	Localidades rurales (#)	Población en localidades rurales (hab)	Localidades urbanas (#)	Población en localidades urbanas (hab)
Candelaria	Pomuch	8	311	43	3,449	-	-
Candelaria	Champotón	4	164	27	3,028	-	-
Total		**12**	**475**	**70**	**6,477**	**-**	**-**

Fuente: elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional e Instituto Nacional de Estadística y Geografía

A partir del análisis precedente, se identifican tres tendencias referentes a los AHI el Estado de Campeche. En un primer caso, existen asentamientos humanos categorizados como irregulares por localizarse dentro de un Área Natural Protegida pero que, sin embargo, son asentamientos consolidados que cuentan con servicios públicos, equipamientos e infraestructura como es el caso de los asentamientos de Carmen. En este sentido, es importante actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y ecológico para que la regulación del territorio sea acorde a la realidad.

Como segundo caso están los AHI no consolidados construidos con materiales precarios y sin acceso a servicios ni equipamientos en todos los municipios del Estado. Y finalmente, se encuentran los AHI establecidos en el derecho de vía del Tren.

En este sentido, es imprescindible contar con instrumentos y programas que atiendan los diferentes tipos de AHI para evitar su crecimiento, regularizarlos o bien, reubicarlos según el caso. Asimismo, sería oportuno actualizar la normatividad urbana y ambiental aplicable al municipio de Carmen y el APFF Laguna de Términos con el fin de garantizar la compatibilidad de usos de suelo y preservar el entorno natural sin descuidar el bienestar de la población.

5.5.6 Certeza jurídica y tipos de propiedad

El territorio mexicano se divide en tres categorías: propiedad social, propiedad del Estado y propiedad privada, cada una de ellas diferenciada por los usos de suelo permitidos, la posibilidad de venderlo, rentarlo o enajenarlo, y la personalidad jurídica del sujeto poseedor del inmueble.

Por su parte, la certeza jurídica se refiere a la posesión de un título de propiedad que ampara la posesión del suelo como patrimonio y permite que la población cuente con protección contra desalojos involuntarios y otras amenazas. En la propiedad social, la seguridad en la tenencia permite a las o los ejidatarios, así como a las y los comuneros promover la productividad del suelo y con ello,

contribuir al desarrollo social y económico. En la propiedad privada, la certeza jurídica permite usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo con la ley.

5.5.6.1 Tipos de propiedad

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce tres tipos de propiedad: propiedad social, propiedad del Estado y propiedad privada. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la CPEUM la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada; a los ejidos y comunidades, dando lugar a la propiedad social; y se reserva la propiedad y el dominio directo de determinados bienes, mismos que forman parte de la propiedad pública.

Propiedad social

La propiedad social corresponde a las tierras ejidales que se han dotado al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal (LA, 2023, Artículo 43) las cuales, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Agraria (2023), se dividen en tres categorías según su destino: asentamientos humanos, tierras de uso común y tierras parceladas.

- Asentamientos humanos. Integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido la cual se compone por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal (LA, 2023, artículo 63). De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Agraria (2023) estas tierras conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, a excepción de los solares de la zona de urbanización del ejido.
- Tierras ejidales de uso común. Constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras no reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas (LA, 2023, artículo 73).
- Tierras parceladas. Son aquellas de las que se tiene derecho de aprovechamiento, uso y usufructo (LA, artículo 76) directo o indirecto a través de su concesión a otras u otros ejidatarios o terceros mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la Ley Agraria (LA, 2023, artículo 79).

Propiedad del Estado

La propiedad del estado corresponde a la propiedad administrada por el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales y la institución encargada de su registro y salvaguarda es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Propiedad privada

La propiedad privada es aquella propiedad asignada a particulares, ya sea un individuo, grupo de personas, entidad comercial u organización sin fines de lucro (SEDATU, 2021).

Composición del suelo en Campeche

El Estado de Campeche tiene una superficie de 57,254.51 km² de los cuales 50.6% son propiedad social y 12.8% son propiedad del Estado.

Tabla 170. Composición del suelo en Campeche

Tipo de propiedad	Fracciones	Superficie (km²)	%
Propiedad social	386	28,991.15	50.6%
Propiedad del Estado	729	7,302.52	12.8%
Propiedad privada (reservas territoriales)	-	8.58	0.0%
Otro	-	19,847.50	34.7%
Total		57,254.51	100.0%

Campeche	**57,254.51 km²**

Fuente: elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional, Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda

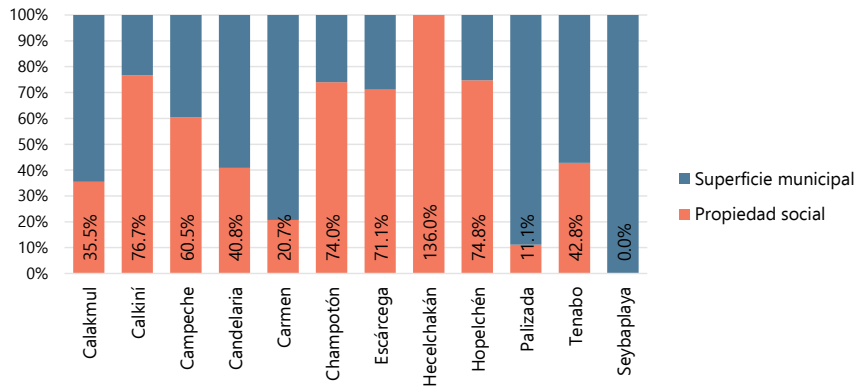
De acuerdo con información del Registro Agrario Nacional (RAN, 2023) la propiedad social de Campeche se conforma de 386 ejidos que suman una superficie de 28,991.15 km². Hopelchén, Calakmul y Champotón son los municipios que tienen mayor superficie de propiedad social, sin embargo, en términos relativos Calkiní es el municipio que tiene mayor porcentaje de su territorio como propiedad social.

Tabla 171. Propiedad social en Campeche

Municipio	Ejidos	Superficie (km²)
Calakmul	64	4,946.15
Calkiní	17	1,595.84
Campeche	35	1,937.26
Candelaria	57	2,308.98
Carmen	47	1,764.21
Champotón	57	4,852.27
Escárcega	38	3,389.22
Hecelchakán	15	1,721.23
Hopelchén	41	5,782.97
Palizada	5	242.87
Tenabo	10	450.15
Total	**386**	**28,991.15**

Fuente: elaboración propia con información del Registro Nacional Agrario. (2023)

Gráfica 64. Porcentaje de propiedad social por municipio



Fuente: elaboración propia con información del Registro Nacional Agrario (2023).

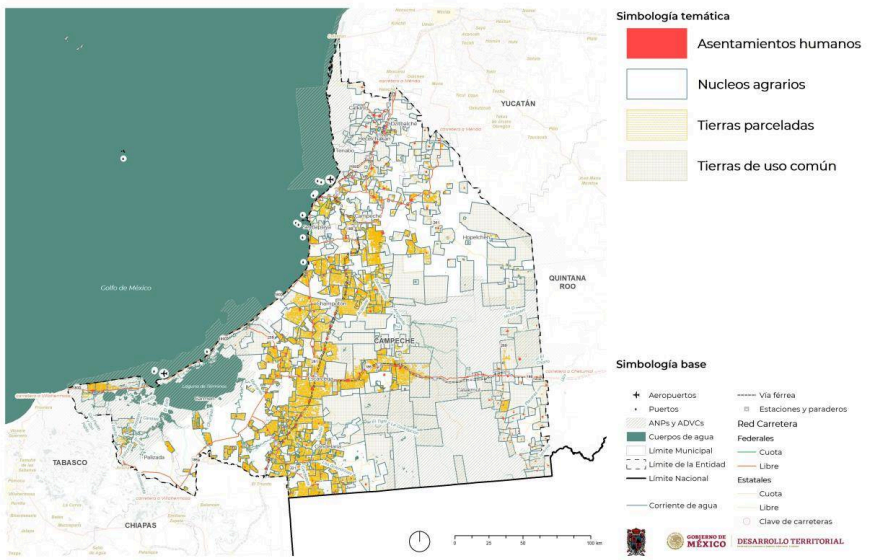
A su vez, la propiedad social del Estado se compone mayoritariamente por tierras de uso común y tierras parceladas mientras que los asentamientos humanos representan menos del 1%.

Tabla 172. Propiedad social en Campeche

Destino de la tierra	km²	% de propiedad social
Asentamientos humanos	230.35	0.79%
Tierras de uso común	20,590.63	71.02%
Tierras parceladas	7,270.49	25.08%
Núcleos agrarios	899.67	3.10%
Núcleos agrarios	28,991.15	100%

Fuente: elaboración propia con información del Registro Nacional Agrario

Mapa 88. Propiedad social en Campeche



Fuente: elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional.

En cuanto a la propiedad del Estado, el INDAABIN tiene un registro de 729 inmuebles para 2018 (última actualización) entre las que se encuentran 2 aeropuertos, 4 escuelas, 17 centros de estudio, 54 unidades médicas de diferentes niveles, 421 templos y la Reserva de la Biósfera Calakmul. El 3% del territorio campechano se compone por propiedad del Estado (7,302.52 km²). Los municipios que cuentan con mayor número de inmuebles propiedad del Estado son Campeche y Carmen.

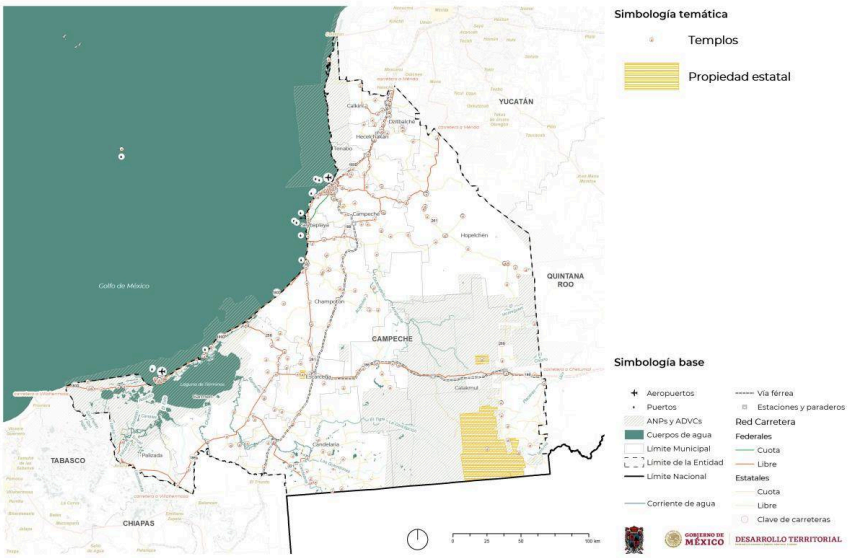
Tabla 173. Propiedad del Estado en Campeche

Municipio	Inmuebles	Superficie (km²)
Calkiní	38	0.20
Campeche	210	48.05
Carmen	193	2.72
Champotón	69	2.54
Hecelchakán	28	1.16
Hopelchén	47	0.11
Palizada	4	0.00
Tenabo	9	0.01
Escárcega	47	15.68

Municipio	Inmuebles	Superficie (km²)
Calakmul	26	7,231.94
Candelaria	40	0.08
Seybaplaya	6	0.01
Dzitbalché	12	0.01
Total	**729**	**7,302.52**

Fuente: elaboración propia con información de los datos espaciales del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (2018)

Mapa 89. Propiedad del Estado en Campeche



Fuente: elaboración propia con información del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Finalmente, para el análisis de la propiedad privada se utilizó información del Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET), incorporado al Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) en el que se registran las reservas territoriales del país que son áreas que por determinación legal y con base en un plan específico serán utilizadas para el crecimiento de un centro de población de acuerdo a lo especificado en las declaratorias de usos y destinos (SNIIV, 2021)

Las reservas territoriales se clasifican en cuatro categorías:

- U1 Primer contorno. Zonas consolidadas con acceso a empleo, equipamiento y servicios urbano.
- U2 Segundo contorno. Zonas en proceso de consolidación con infraestructura y servicios urbanos de agua y drenaje mayor al 75%.
- U3 Zonas contiguas al área urbana, (cinturón periférico al área urbana) definido de acuerdo con el tamaño de la ciudad.
- FC Fuera de contorno.

En el escenario nacional, Campeche es de los estados con menor superficie de reservas territoriales ocupando el lugar 28 de 32 con 8.58 km². El primer lugar es Nuevo León con 28,394.60 km². A nivel estatal, Campeche solo tiene 3 municipios que cuentan con reservas territoriales: Campeche (811.7 ha), Carmen (34.5 ha) y Calkiní (12.3 ha).

5.5.6.2 Certeza jurídica

Respecto a la certeza jurídica de la propiedad social de Campeche, el Registro Nacional Agrario contabiliza 375 ejidos certificados de 386 del Estado. Esto quiere decir que el 97% de la propiedad social en Campeche tiene certeza jurídica y con ello acredita los derechos de los sujetos agrarios y les da la oportunidad de desarrollar proyectos estratégicos para productividad de su tierra.

Los núcleos agrarios no certificados pertenecen a Calkiní (6), Carmen (2), Hecelchakán (1), y Hopelchén (2).

Tabla 174. Núcleos agrarios certificados

Municipio	Número de núcleos agrarios certificados
Calakmul	64
Calkiní	11
Campeche	35
Candelaria	57
Carmen	45
Champotón	57
Escárcega	38
Hecelchakán	14
Hopelchén	39
Palizada	5
Tenabo	10
Total	**375**

Fuente: elaboración propia con información del Registro Nacional Agrario 2023.

5.5.7 Usos de suelo urbano

5.5.7.1 Identificación de los centros de población de la entidad

De acuerdo con la información de uso de suelo y vegetación, en el Estado de Campeche existen 345km2 de asentamientos humanos, lo que representa un 0.6% del total de la superficie del Estado; dicha información se genera a partir de una constelación de imágenes satelitales LANDSAT en formato multiespectral, esto es, fotografías satelitales con la información más reciente que puede ser procesada a escala nacional por la dependencia (INEGI, 2018). Por otro lado, el Marco Geoestadístico, reconoce la existencia de localidades urbanas y rurales con una superficie de 218km2 para las urbanas y 188km2 para las rurales; en total 406km2; la información del Margo Geoestadístico se elabora con fines estadísticos para vincular información cartográfica vectorial con información estadística, así cada localidad, municipio y entidad cuenta con una clave que se vincula posteriormente a la información estadística como la censal (INEGI, 2022). De lo anterior se puede concluir que aproximadamente entre el 0.6% y el 0.8% de la superficie del Estado corresponde a un uso de asentamiento humanos según fuentes oficiales.

Del total de la superficie urbana el municipio de Campeche concentra el 29%, seguido de Carmen con 23.7%, Calkiní con el 9.7%; Champotón con el 8.2% y Escárcega con el 6.9%. En estos 5 municipios se concentra casi el 80% de la superficie urbana del Estado, tal como se muestra en la siguiente tabla.

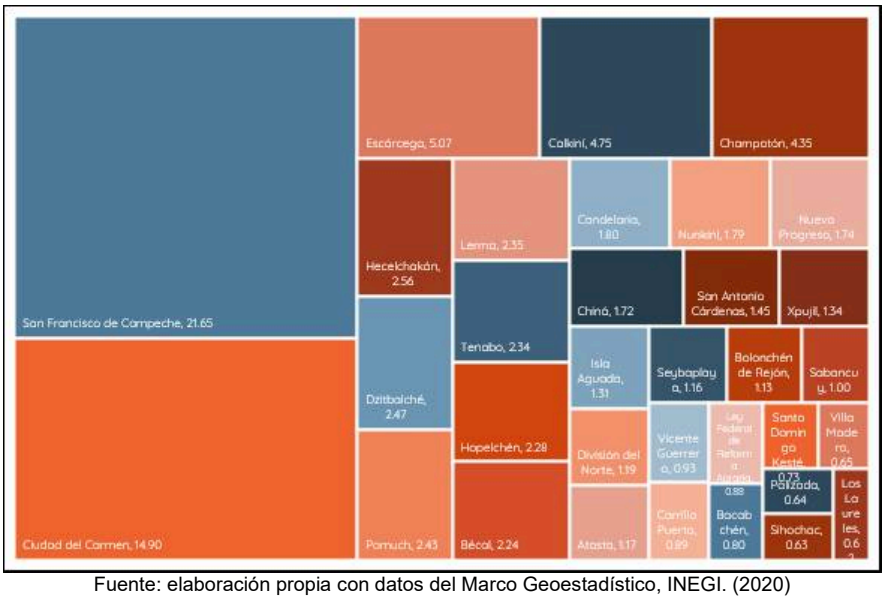
Tabla 175. Superficie de Asentamientos Humanos (localidades urbanas y rurales) por municipio

Municipio	Localidades rurales (km2)	Porcentaje del total rural	Localidades urbanas(km2)	Porcentaje del total urbano	Superficie de Asentamientos Humanos (km2)	Porcentaje del total
Campeche	24.17	12.9	63.21	29.0	87.38	21.5
Carmen	19.54	10.4	51.75	23.7	71.29	17.6
Candelaria	35.13	18.8	4.32	2.0	39.44	9.7
Champotón	21.49	11.5	17.93	8.2	39.42	9.7
Hopelchén	27.44	14.7	10.42	4.8	37.86	9.3
Escárcega	18.17	9.7	15.00	6.9	33.17	8.2
Calkiní	6.48	3.5	21.07	9.7	27.55	6.8
Calakmul	20.84	11.1	3.21	1.5	24.05	5.9
Hecelchakán	10.98	5.9	11.96	5.5	22.94	5.7
Dzitbalché	0.00	0.0	7.87	3.6	7.87	1.9
Tenabo	1.88	1.0	5.60	2.6	7.48	1.8
Seybaplaya	0.49	0.3	4.34	2.0	4.83	1.2
Palizada	0.71	0.4	1.54	0.7	2.24	0.6

Fuente: elaboración propia con datos del Marco Geoestadístico, INEGI. (2020)

Del total de la superficie urbana del Estado la Ciudad de San Francisco de Campeche representa más del 21%; seguido por Ciudad del Carmen con el 14.9%; Escárcega con el 5.07%, Calkiní con el 4.75%; y Champotón con el 4.3%. En proporción la Ciudad de San Francisco de Campeche es un 50% más grande que Ciudad del Carmen y un 400% más grande que Escárcega, Calkiní y Champotón. De tal modo que el modelo disperso de localidades en el Estado también es desequilibrado, tendiente a la centralización en dos principales ciudades. El siguiente gráfico muestra la diferencia proporcional de los tamaños entre las localidades urbanas del Estado.

Gráfica 65. Porcentaje de superficie urbana por ciudad respecto al total estatal

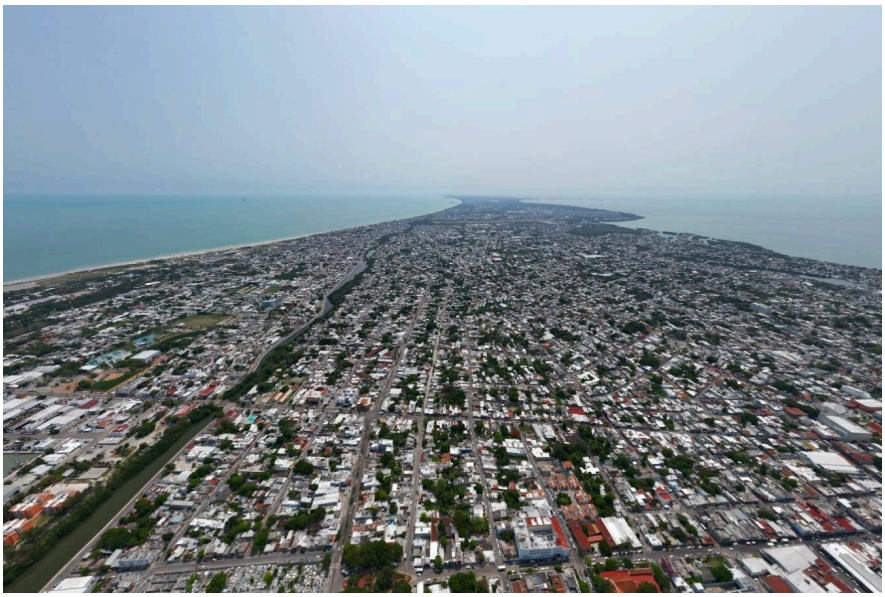


Fuente: elaboración propia con datos del Marco Geoestadístico, INEGI. (2020)

Tal como se aborda en el apartado sociodemográfico la población en las localidades rurales representa alrededor del 75% de la población en el Estado; mientras que la población en localidades rurales representa cerca del 25%. En contraste con la superficie que ocupa cada una de ellas según el Marco Geoestadístico es posible estimar que la densidad bruta en localidades urbanas es de casi 3 veces la densidad de localidades rurales lo que significa un aprovechamiento distinto del suelo y con ello necesidades diferentes para el abastecimiento de servicios e infraestructura.

En términos territoriales los usos más representativos en el Estado son de carácter ambiental, sin embargo, el uso urbano o rural tiene implicaciones importantes en el territorio ya que derivado de estos usos existen impactos al medio ambiente, como la deforestación, la erosión, la contaminación y la explotación de los recursos naturales. De manera específica la selva representa el 31% de la superficie del Estado; la vegetación secundaria arbórea el 30%, los pastizales el 13.5%; la agricultura un 7.12%, entre otros, lo que contrasta con el 0.6% o 0.8% de la superficie ocupada por asentamientos humanos. Para dimensionar la situación actual del suelo en el Estado es posible señalar que la Ciudad del Carmen cabría 112 veces en la zona agrícola del Estado; o que incluso la ciudad más grande del Estado San Francisco de Campeche, con sus más de 50km2, cabría aproximadamente 77 veces en dicha superficie.

Ilustración 56. Ciudad del Carmen



Fuente: MAT. (2023)

El uso agrícola es una actividad humana que se vincula a las localidades urbanas y rurales, en total se estima que la superficie destinada a tal uso corresponde aproximadamente a 3,900km^2. Para lograr su desarrollo las zonas agrícolas, así como localidades urbanas y rurales requieren de la presencia de infraestructura carretera. En ese sentido es posible señalar que los ejes carreteros Carmen-Campeche-Mérida, Champotón-Escárcega y Escárcega-Chetumal estructuran la distribución de estos usos en la entidad. Por un lado, el eje carretero Carme-Campeche-Mérida conecta a 7 de las principales localidades urbanas; de hecho, en este eje se concentra cerca del 64% de la superficie urbana de la entidad.

Al respecto de la ocupación del territorio en la entidad cinco municipios cuentan con instrumentos de planeación urbana a escala municipal y tres con instrumentos de centro de población; en conjunto establecen una superficie aproximada de 88 km^2 de reserva territorial, tal como se muestra en la siguiente tabla; dicha área destinada a reserva territorial equivale al 25% de la superficie actual de asentamientos humanos, sin embargo, en el momento de la elaboración del presente instrumento al menos 6 programas municipales se encuentran en elaboración, lo que probablemente elevará la superficie de reservas de crecimiento urbano.

Tabla 176. Programas municipales de desarrollo urbano

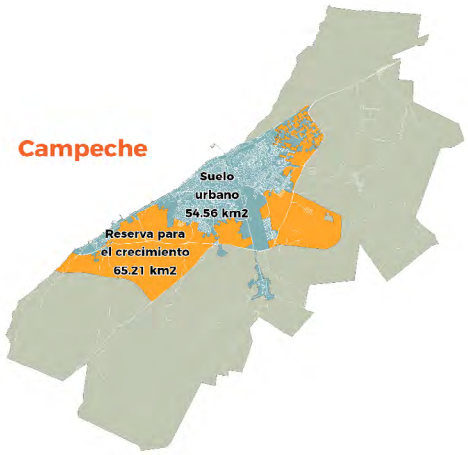
Municipio	Urbanizable km^2
Campeche	65.21
Carmen	(centro de población)
Candelaria	0.7
Champotón	12 (centro de población)
Hopelchén	1.37 (centro de población)
Escárcega	
Calkiní	

Municipio	Urbanizable km²
Calakmul	
Hecelchakán	3.5
Dzitbalché	
Tenabo	2.74
Seybaplaya	4.5
Palizada	

Fuente: elaboración propia con datos del gobierno del Estado de Campeche.

De los datos disponibles es posible observar que de nueva cuenta la Ciudad de San Francisco de Campeche y la Ciudad de Champotón son las ciudades que mayor área de reserva urbana tienen proyectada para los próximos 20 años, condición que probablemente favorecerá su crecimiento. Un dato relevante ante esta situación es el caso de la Ciudad del Carmen, que al estar rodeada por agua y una zona de conservación ANP Laguna de Términos no cuenta con reservas de crecimiento urbano.

Ilustración 57. Reserva de crecimiento urbano en Campeche



Fuente: elaboración propia con datos del PMDU de Campeche

Por otra parte, el uso agrícola es considerado como un uso no urbanizable dentro de los instrumentos de planeación, pero como se ha señalado ocupa un porcentaje representativo de la superficie del estado y se encuentra originalmente vinculado a los asentamientos humanos, por lo que se vuelve un tema relevante a considerar en el presente instrumento de planeación y en el planteamiento de la zonificación primaria que se describe más adelante.

5.5.8 Derechos de vía, zonas federales, pasos de ductos y otras zonas precautorias para asentamientos humanos y actividades productivas

El derecho de vía se refiere a la franja de terreno de propiedad del Estado que se reserva para la construcción, conservación, ampliación y protección de elementos que constituyen la infraestructura carretera, gaseoductos y oleoductos, vías férreas, líneas de transmisión u otras instalaciones de servicios públicos. La franja de terreno que constituye el derecho de vía, así como, sus características, varían según la infraestructura en cuestión de cada elemento es de dimensión variable.

La información referente al derecho de vía permite tomar decisiones informadas sobre la ubicación de las construcciones, la planificación de la infraestructura, la gestión de riesgos, y el desarrollo urbano.

5.5.8.1 Vías de comunicación

El derecho de vía para las vías de comunicación se encuentra establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (última reforma DOF 01-12-2020), señala que la anchura y dimensiones será fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino y tratándose de carreteras de dos cuerpos se medirá a partir del eje de cada uno de ellos.

Con base en la Red Nacional de Caminos, el Estado de Campeche cuenta con una infraestructura carretera de 5,628 kilómetros, de los cuales 1,474 km pertenecen a la red federal, existen un total de 2,722 tramos carreteros, mismos que conforman un total de ocho carreteras federales.

Esta infraestructura se distribuye en todo en estado de Campeche, sin embargo, la mayor concentración se ubica cercana a la zona costera o en la franja suroeste-noreste del Estado, la limitante más relevante para ausencia de carreteras federales al interior del Campeche se debe a las diversas Áreas Naturales Protegidas, donde, derivado de sus características ambientales de flora y fauna, resulta relevante su preservación evitando así la perturbación de ese ecosistema.

Al aplicar los coeficientes de la franja de derecho de vía determinados en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y al considerar la longitud en kilómetros de las carreteras federales, se obtiene una superficie aproximada de 61.31 km² de derecho de vía.

Para el caso de las vías de comunicación de administración estatal, la Ley que Establece el Derecho de Vía de una Carretera o Camino Local, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 11 de noviembre de 1981, establece que la franja que determine el derecho día de un camino local tendrá una amplitud mínima absoluta de 20 metros a cada lado del eje del camino.

Con base en lo anterior y la información vectorial de la Red Nacional de Caminos con la cual se obtuvo una longitud de 2,872.78 km, se estimó la franja de derecho de vía de las carreteras de administración estatal cuya superficie es de 117.53 km².

5.5.8.2 Líneas de transmisión de energía eléctrica

Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2019), las líneas de transmisión eléctrica requieren de un ancho determinado, el cual está determinado por diversas instancias técnicas en función de las características de carga de la infraestructura y la necesidad de contar con un área de seguridad. Para líneas de transmisión de un circuito en horizontal con capacidades de 85, 115 y 138 kV, se establece un derecho de vía de 20 metros a cada lado del eje del trazo. En el caso de líneas con capacidades de 161 y 230 kV, el derecho de vía se amplía a 32 metros, mientras que para las líneas de 400 kV se establece un derecho de vía de 42 metros. En el caso de líneas de transmisión de dos circuitos en vertical, se asigna un derecho de vía de 18.5 metros para infraestructuras de 85, 115 y 138 kV, de 26 metros para líneas de 161 y 230 kV, y de 36 metros para líneas de 400 kV. Estas dimensiones son determinadas con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad de las líneas de transmisión eléctrica.

Derivado de la disponibilidad de información referente al tipo de circuito y el tipo de estructura, no se puede calcular con precisión el ancho del derecho de vía de las líneas de transmisión eléctrica del Estado de Campeche, sin embargo, en la siguiente tabla se muestra los tipos de líneas por potencia:

Tabla 177. Distribución por tipo de instalación de líneas de transmisión eléctrica en el Estado de Campeche

Tipo de instalación	Potencia (kV)	Longitud (km)
Dos líneas alta tensión en torres de acero	115	106.06
Línea de alta tensión	115	116.95
	230	181.01
Línea de alta tensión en torres de acero	115	990.18
	400	316.48
Tres líneas de alta tensión en torres de acero	115	59.43
Total		**1,770.11**

Fuente: elaboración propia con base en información de Geocomunes, (2023)

5.5.8.3 Líneas ferroviarias

Con base en el Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2000 (última reforma DOF 18 de agosto de 2016), se establece que el derecho de vía será determinado por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), y varia en cuestión de la topografía de la región, la geometría de la vía y, en su caso, al proceso de construcción que se llevará a cabo; deberá comprender una franja de terreno de por lo menos quince metros de cada lado de la vía férrea, medidos a partir del eje horizontal de la misma, entendiéndose por éste la parte media del escantillón de vía (art. 29).

En casos justificados se podrá autorizar que sea una franja menor de quince metros; asimismo, tratándose de vías férreas de doble vía o laderos, el derecho de vía se determinará a partir del eje de la vía del extremo que corresponda.

La red ferroviaria del Estado de Campeche está conformada por 534 km, que, conforme a la información de Fonatur Tren Maya, convergen cuatro tramos del proyecto Tren Maya:

- Tramo 1 Palenque-Escárcega
- Tramo 2 Escárcega-Calkiní
- Tramo 3 Calkiní-Izamal
- Tramo 7 Bacalar-Escárcega

El proyecto del Tren Maya está previsto para brindar servicio de pasajeros con una carga máxima por eje de 17.5 toneladas, circulando con una velocidad máxima de 160 km/h y servicio de mercancías con una carga máxima por eje de 32.5 toneladas, circulando con una velocidad máxima de 120 km/h (Información del proyecto Tren Maya)

La vía cruza Campeche de sur a norte y oeste-este, viene de la ciudad de Palenque, atraviesa el Estado de Tabasco y llega a Escárcega, por su parte el tramo 2 que va parte de este último punto y se dirige a Calkiní pasa por cinco municipios, Champotón, Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché. Una pequeña porción del tramo 3 parte de la ciudad de Calkiní con destino a Yucatán. Cruzando de manera perpendicular a este tramo de vía sencilla, sale de la ciudad de Escárcega y se dirige a Quintana Roo, atravesando todo el municipio de Calakmul. En este sentido, el derecho de vía del Tren Maya en Campeche es de 21.23 km² o bien 2,123.62 ha.

5.5.8.4 Ductos para la distribución de hidrocarburos

La vocación energética de Campeche constituye una de las principales fortalezas del Estado, gracias al abundante potencial de reservas probadas de hidrocarburos que se encuentran en su plataforma marina. Esta riqueza energética se refleja en la existencia de una sólida infraestructura compuesta

por ductos e instalaciones, que facilitan la extracción, procesamiento y distribución de los hidrocarburos.

En relación con los gasoductos, la Norma Oficial Mexicana de Transporte de gas natural (NOM-007-SECRE-2010) establece a la franja de desarrollo del sistema (antes derecho de vía) como la sección de terreno donde se alojan las tuberías requeridas para la construcción, operación, mantenimiento e inspección de los ductos para el transporte de gas natural (apartado 4 definiciones). En su apartado 9 Construcción de los ductos de transporte, subapartado 9.3, se señalan los coeficientes de ancho mínimo de franja de desarrollo, indicados en la siguiente tabla:

Tabla 178. Ancho mínimo de franja de desarrollo del sistema para alojar la tubería de transporte

Diámetro nominal del ducto milímetros (pulgadas)	Ancho (metros)
Hasta 101.6 mm (4")	4.0
De 152.4 mm a 203.2 mm (6" a 8")	6.0
De 254 mm a 457.2 mm (10" a 18")	8.0
De 508 mm a 914.4 mm (20" a 36")	10.0
Mayores de 914.4 mm (36")	12.0

Fuente: Diario Oficial de la Federación, NOM-007-SECRE-2010, (2011, 8 de febrero)

En el Estado de Campeche se ubica el gasoducto Mayakan cuya administración es de carácter privado al servicio de CFE (CFE, 2019b), este gasoducto va desde el complejo procesador de gas natural Nuevo Pemex (Tabasco) hasta las centrales termoeléctricas en Mérida y Valladolid (Yucatán), y en su ruta pasa por la estación de compresión CS1 en Macuspana, cerca de Ciudad Pemex, Tabasco y la estación de compresión CS2 cerca de Champotón, Campeche.

Tabla 179. Derecho de vía del gasoducto Mayakan

Nombre	Empresa	Diámetro	Producto	Longitud km	Área derecho de vía (km²)
Gasoducto Mayakan	Energía Mayakan	24"	Gas Natural	355.48	3.56

Fuente: elaboración propia con base en NOM-007-SECRE-2010

Asimismo, con base en datos del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), se ubican otros siete gasoductos de transporte, distribución y recolección, los cuales atraviesan los municipios de Carmen y Palizada. De estos gasoductos seis presentan un diámetro de 36" de tubería y uno de 8"; en conjunto estos gasoductos representan una longitud de 82.72 km. Atendiendo las especificaciones de la NOM-007-SECRE-2010 para estimar la superficie de la franja de desarrollo de sistema y con base en la información anterior, los gasoductos cuentan con un derecho de vía de 0.722 km².

Por otra parte, la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-SECRE-2014, Transporte por medio de ductos de gas licuado de petróleo y otros hidrocarburos líquidos obtenidos de la refinación del petróleo, establece que la franja de seguridad como la sección de terreno para la protección operación, mantenimiento e inspección de los ductos, con base en lo anterior se establecen los siguientes anchos mínimos de la franja de seguridad en función del diámetro de la tubería:

Tabla 180. Ancho mínimo de franja de seguridad del sistema para alojar la tubería de transporte

Diámetro nominal del ducto milímetros (pulgadas)	Ancho (metros)
Hasta 200 mm (8")	7
De 250 mm a 450 mm (18")	10

Diámetro nominal del ducto milímetros (pulgadas)	Ancho (metros)
De 500 mm (20") y mayores	14

Fuente: Diario Oficial de la Federación, NOM-EM-004-SECRE-2014, 16 de octubre de 2014

Teniendo en cuenta los criterios anteriores y con base en la longitud de 21.14 km del gasoducto y diámetro de tubería de 16", se calculan 0.211 km² como área de derecho de vía.

Al conjuntar el área que abarca el derecho de vía de los ductos se obtiene una superficie de 4.496 km², de manera que conocer la superficie de derecho de vía permitirá tomar medidas de seguridad adecuadas, con la finalidad de evitar cualquier actividad que pueda representar un riesgo para la integridad de los ductos como excavaciones por construcciones cerca de ellos y prevenir fugas, derrames o incidentes que podrían poner en peligro la seguridad de las personas y el medio ambiente.

5.5.8.5 Cuerpos de agua y corrientes superficiales

Las corrientes y cuerpos de agua son una fuente vital para el desarrollo de los asentamientos humanos, sus actividades económicas, agrícolas e industriales; asimismo, los cuerpos de agua con una importante diversidad ecosistémica que alberga múltiples especies.

Derivado de sus características biofísicas el Estado de Campeche posee diversas corrientes superficiales de relevancia pertenecientes a las distintas cuencas a las que pertenece el Estado, entre los ríos más destacables son Palizada, Candelaria, Champotón, Chumpán y Mamantel. De igual modo, otro rasgo importante es el sistema lagunar conformado por las pequeñas lagunas que rodean a la Laguna de Términos, entre ellas de Pom, Atasta, de Carlos, el Vapor, el Viento, Santa Gertrudis, Panlao y el estero de Sabancuy.

Estas corrientes y cuerpos de agua tienen establecido un derecho de vía, que con base en la Ley de Aguas Nacionales se denominan ribera o zona federal en el caso de los ríos, es una faja de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias; y de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros.

Con base en la información de la red hidrográfica de CONABIO, en el Estado de Campeche se encuentra un total de 673 corrientes superficiales de diferentes órdenes jerárquicos, entre corrientes reales y virtuales, sin embargo, por la carencia de la información del ancho del total de los ríos, así como, del nivel de aguas máximas ordinarias de los cuerpos de agua, se dificulta el cálculo real del derecho de vía, sin embargo, con los recorridos de campo ejecutados se ha corroborado la presencia de vivienda cercana a los márgenes de los ríos, situación que vulnera la protección y conservación de estos recursos naturales, así como, su funcionalidad ecológica y presenta un riesgo y peligro para los asentamientos humanos.

5.5.8.6 Aeropuertos

La infraestructura aeroportuaria es relevante puesto que facilita la conectividad, promueve el desarrollo económico y fomenta la industria turística entre otros servicios.

En el Estado de Campeche existen en operación dos aeropuertos internacionales, el primero ubicado en el municipio de Campeche y denominado Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay, Campeche, cuenta con una superficie de 413.73 Ha y una pista de 2,500 por 45.5 metros; el segundo aeropuerto se encuentra en el municipio de Carmen cuyo nombre es Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen, cuenta con una pista de 2,200 por 45 metros, y una superficie total de 189.734 Ha, ambos son operados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

De acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil, en el Estado existe un total de 20 aeródromos, de los cuales seis se encuentran en operación, cuatro en trámite y once inoperativos.

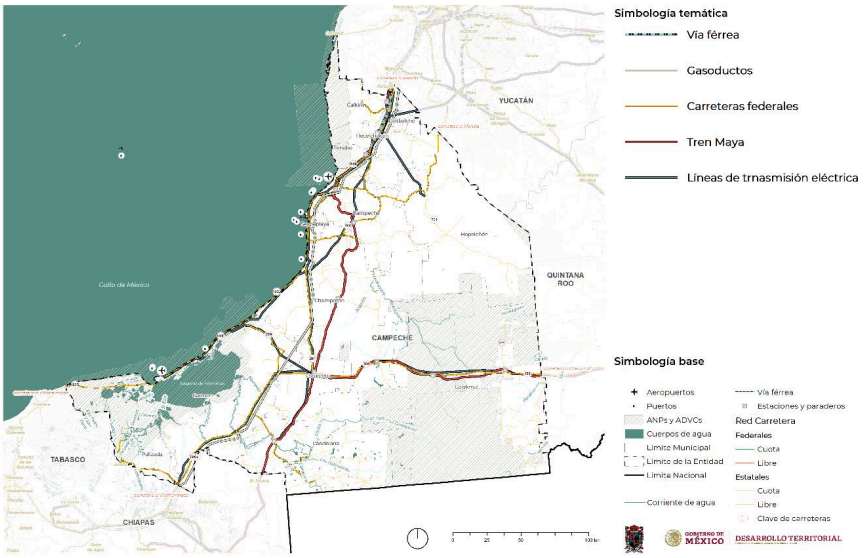
Tabla 181. Aeródromos en el Estado de Campeche

Nombre	Municipio	Elevación (m)	Operación
Xpujil	Calakmul	264.00	En Tramite
La Laguna	Campeche	50.00	Vigente
Candelaria	Candelaria	45.00	En Tramite
La Joya	Champotón	3.00	Vigente
San Jorge	Champotón	18.00	Vigente
Nayarit	Champotón	16.00	Vigente
Rancho Los Jabines	Champotón	28	Vigente
El Estribo	Ciudad Del Carmen	No Disponible	Inoperativo
Los Bravos de Bonfil	Ciudad Del Carmen	6.00	Inoperativo
Santa María	Del Carmen	No Disponible	Inoperativo
Mata Larga	El Carmen	20.00	Inoperativo
Almoloya	El Carmen	8.84	Inoperativo
Escárcega	Escárcega	82.00	En Tramite
Arroceros de Escárcega	Escárcega	75.00	Vigente
Santa Rosa de Hopelchén	Hopelchén	100.00	Inoperativo
El Cayal	Hopelchén	40.00	Inoperativo
Pancho Villa	Palizada	10.00	Inoperativo
El Freno	Palizada	9.00	Inoperativo
Palizada	Palizada	1.00	En Tramite
Nueva Laguna Blanca, S.A. de C.V.	Palizada	No Disponible	Inoperativo

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de Aeródromos y Helipuertos: Catálogo de Aeródromos y Helipuertos, Agencia Federal de Aviación Civil, 04 de julio de 2022

Cabe resaltar que se carece de la información de la superficie de los aeródromos, sin embargo, la superficie total estimada de los aeropuertos en la entidad es de 603.464 Ha.

Mapa 90. Derechos de vía



Fuente: elaboración propia con base en RNC, INEGI.

5.6 Subsistema de movilidad

En el subsistema de movilidad se presenta un breve diagnóstico de las condiciones generales de movilidad y transporte que prevalecen en el Estado de Campeche. Considera aspectos relevantes como los patrones de desplazamiento de la población, tiempo y modo de desplazamiento, zonas origen-destino. Se identifican las condiciones físicas y operativas de la red carretera regional y local a partir de la cual se articulan las ciudades y las diferentes actividades económicas de la entidad. Asimismo, se incluye un apartado con los diferentes sistemas de transporte: férreo, portuario y aeroportuario, así como, los principales polos y corredores de carga. Finalmente se presenta la situación actual del transporte público de pasajeros en la Ciudad de Campeche, la importancia y disponibilidad del transporte interurbano en el acceso a los servicios y la movilidad activa como alternativa de desplazamiento eficiente en las zonas urbanas e interurbanas.

5.6.1 Análisis de los patrones de movilidad en el Estado de Campeche

En el presente apartado se hace un análisis sobre la movilidad cotidiana de la población en el Estado de Campeche.[42] Se analiza la movilidad escolar de manera general y se hace particular énfasis en la movilidad laboral, considerando que ella tiene mayores implicaciones económicas y territoriales. La información presentada es resultado del procesamiento del cuestionario ampliado aplicado en el Censo General de Población y Vivienda 2020.[43]

[42] Se entiende como movilidad cotidiana los desplazamientos diarios y cíclicos de las personas entre el lugar de residencia y el lugar de estudio o trabajo, ya sea dentro de la misma división territorial o hacia otra, dentro o fuera del país (INEGI, 2020).
[43] Se utiliza solamente el año 2020 partiendo de la premisa que los patrones de viaje no han sufrido cambios importantes respecto al 2010, ya que no hay infraestructura de transporte o actividades económicas de gran impacto que provoque un cambio en el patrón de desplazamiento de la población.

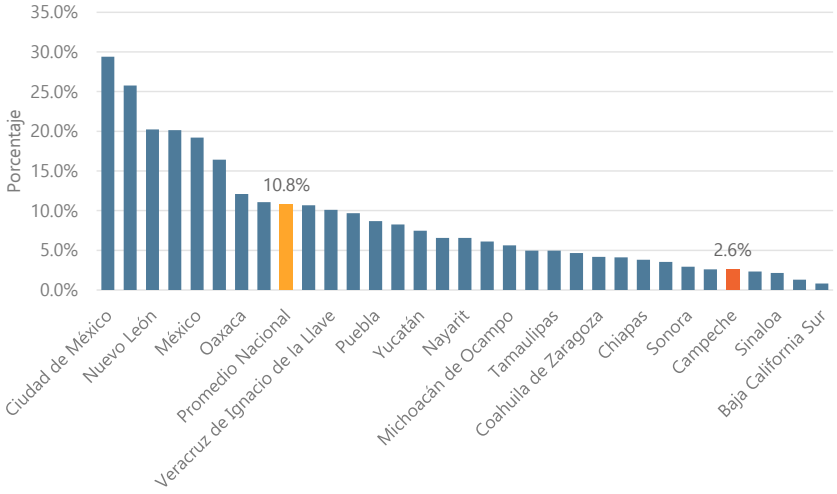
El Estado de Campeche tiene 614,837 personas que realizan viajes cotidianos, de los cuales 38% son con motivo escolar y el 62% con motivo de trabajo, el 59% son hombres y el 40% mujeres. Asimismo, el 3% se identifica como afrodescendiente y el 9% habla alguna lengua indígena.

5.6.1.1 Movilidad cotidiana escolar en el Estado

Actualmente el Estado de Campeche tiene una población de 248,649 personas de 3 años y más que asiste a la escuela[44], de ellas el 50 % corresponde al sexo femenino y el otro 50% al masculino. (INEGI, 2021)

Respecto a su lugar de estudio solo el 2.6 % de la población del Estado se desplaza para estudiar en otro municipio u otra entidad distinta a su lugar de residencia. Campeche ocupa el quinto Estado con menor desplazamiento escolar. Porcentaje muy por debajo del promedio nacional que es del 10.8%, lo cual indica que a nivel escolar la población asiste a la escuela cerca de su domicilio, y solo se puede llevar a cabo si se garantiza la suficiente cobertura educativa para que asista la población.

Gráfica 66. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y se desplaza a estudiar a otro municipio o entidad distinto a su lugar de residencia

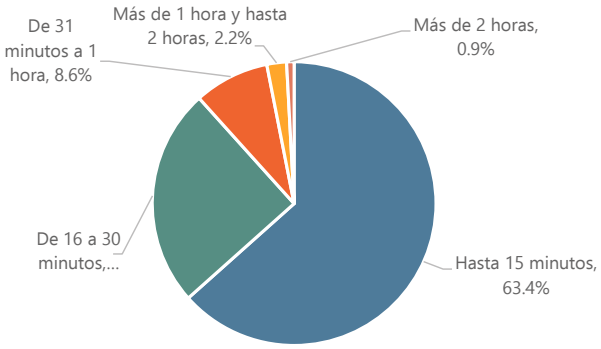


Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

Respecto al tiempo de traslado en la siguiente gráfica se puede observar que el 63% de la población que asiste a la escuela realiza un tiempo de desplazamiento a su lugar de estudio menor a 15 minutos; el 25% hasta media hora; y solamente el 12% de la población hace más de media hora. Ello es posible cuando se dan las condiciones como infraestructura educativa cerca, suficientes vías de acceso y disponibilidad de transporte público, lo cual ocurre en las zonas urbanas del Estado, en las localidades rurales la situación es distinta, en ocasiones los niños no asisten a la escuela porque sus comunidades están alejadas de las escuelas, no hay el equipamiento suficiente o no hay personal docente .Tal es el caso de las localidades rurales de Hopelchén, Calakmul, Candelaria y Palizada.

[44] La movilidad cotidiana escolar se define como los desplazamientos que realiza la población para ir de su lugar de residencia a su lugar de estudio.

Gráfica 67. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y tiempo de desplazamiento



Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

En lo que respecta a la movilidad al interior del Estado los municipios que presentan un menor tiempo para ir a la escuela son los municipios del sur: Calakmul, Escárcega y Candelaria, donde el 83%, 82% y 80% respectivamente de la población de 3 años y más que asiste a la escuela hacen menos de 15 minutos. En contraste, el 6 % y 5% de la población de los municipios de Calkiní y Hopelchén hacen más de una hora a su lugar de estudio.

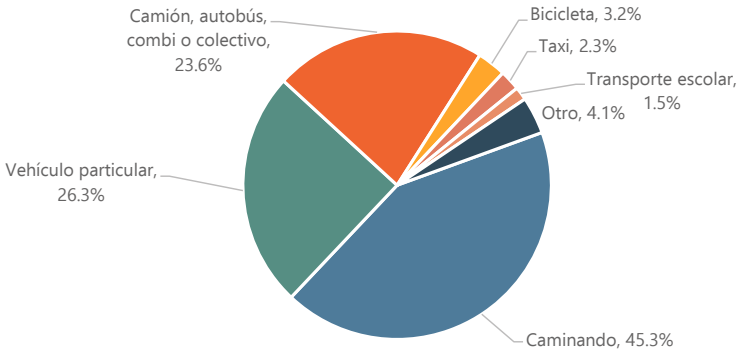
Tabla 182. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y tiempo de desplazamiento por municipio en Campeche

Municipio	Población de 3 años y más que asiste a la escuela	Condición de traslado Se traslada y tiempo de desplazamiento al lugar de estudio							
		Total %	Hasta 15 minutos %	De 16 a 30 minutos %	De 31 minutos a 1 hora %	Más de 1 hora y hasta 2 horas %	Más de 2 horas %	No se traslada %	No especificado %
Calakmul	9 856	93.0	83.0	11.9	2.4	1.2	1.4	5.0	2.0
Calkiní	17 203	99.1	63.4	24.7	6.0	4.8	1.1	0.1	0.7
Campeche	80 953	98.3	50.8	31.1	14.8	2.8	0.5	1.0	0.7
Candelaria	12 163	92.9	80.4	13.2	3.7	1.8	0.9	6.4	0.7
Carmen	66 114	97.5	61.9	28.5	7.5	1.3	0.8	2.2	0.3
Champotón	21 931	99.8	75.6	17.5	3.7	2.2	1.1	0.2	0.0
Escárcega	16 486	98.7	81.9	14.1	2.0	0.7	1.3	1.1	0.3
Hecelchakán	8 973	99.3	70.9	16.9	8.7	3.1	0.4	0.5	0.2
Hopelchén	9 692	99.0	71.9	19.3	3.9	2.5	2.4	0.4	0.6
Palizada	2 368	97.0	66.2	25.9	5.1	1.6	1.1	1.0	2.0
Tenabo	2 910	99.4	65.4	24.6	7.6	2.3	0.1	0.6	0.0
Total	**248 649**	**97.9**	**63.4**	**24.9**	**8.6**	**2.2**	**0.9**	**1.6**	**0.5**

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

En lo que se refiere al modo de desplazamiento, la población de Campeche utiliza principalmente 3 modos para ir a la escuela: el 43% lo hace caminando, el 26% en vehículo particular, el 24% en transporte público como camión, combi o colectivo y el resto 5% se desplaza en bicicleta, taxi, transporte escolar y otro.

Gráfica 68. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y modo de desplazamiento



Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

Dentro del Estado se observan diferencias notables en cuanto al modo para ir a la escuela, por ejemplo, en Calakmul, Candelaria y Hopelchén el 80%, 75% y 74% de la población va caminando a su lugar de estudio. Los municipios que más usan la bicicleta para desplazarse son Tenabo, Palizada y Calkiní con el 16%, 15% y 11% respectivamente, mientras que Campeche y Carmen son los municipios que más se desplazan por medio de transporte público y vehículo particular.

Tabla 183. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela y modo de desplazamiento por municipio en Campeche

Municipio	Población de 3 años y más que asiste a la escuela y se traslada al lugar de estudio %	Modo o medio de traslado al lugar de estudio					
		Caminando %	Bicicleta %	Camión, autobús, combi, colectivo o taxi %	Vehículo particular %	Otro %	No especificado %
Calakmul	9 163	80.3	2.2	5.7	12.8	0.0	0.1
Calkiní	17 054	48.4	11.2	20.1	11.1	27.2	0.0
Campeche	79 601	33.1	1.4	34.1	35.5	0.3	0.1
Candelaria	11 294	75.3	3.7	5.3	16.8	2.7	0.1
Carmen	64 466	36.4	1.1	33.1	33.3	2.0	0.1
Champotón	21 881	54.4	6.4	15.6	27.2	0.8	0.1
Escárcega	16 267	57.3	2.9	13.8	27.3	3.9	0.0
Hecelchakán	8 911	55.8	7.2	17.9	4.9	22.1	0.1
Hopelchén	9 599	74.4	0.9	11.6	14.3	1.7	0.2
Palizada	2 298	52.7	14.8	14.9	13.4	6.7	1.2
Tenabo	2 892	56.0	16.4	15.3	8.8	16.7	0.1
Total	**243 426**	**45.3**	**3.2**	**25.6**	**27.7**	**4.1**	**0.1**

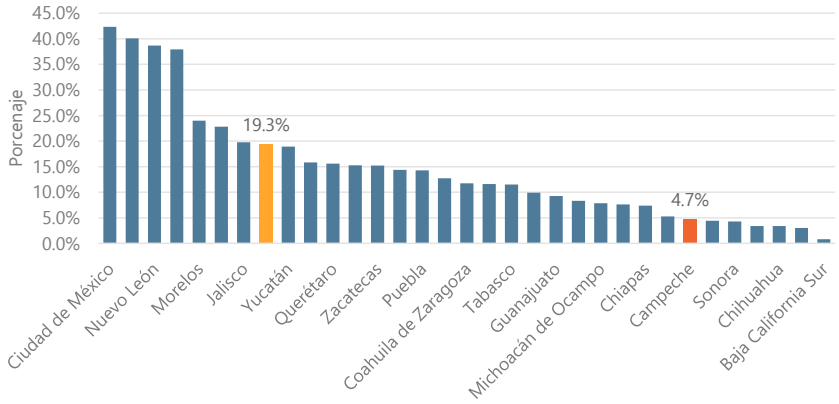
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

5.6.1.2 Movilidad cotidiana laboral en el Estado

La población de 12 años y más en Campeche que reportó desplazarse hacia un lugar de trabajo fue de 383,130 personas, de las cuales el 64% corresponde al género masculino y el otro 36% al femenino.[45] (INEGI, 2021)

Al igual que la movilidad escolar, el porcentaje de población que se desplaza a trabajar a un municipio distinto a su lugar de residencia es bajo, 4.7%, porcentaje muy por debajo del promedio nacional que es del 19.3%., lo cual indica que la población cuenta con sus fuentes de empleo cerca de su residencia.

Gráfica 69. Porcentaje de población de 12 años y más que trabaja en otro municipio u otra entidad distinta a su lugar de residencia.

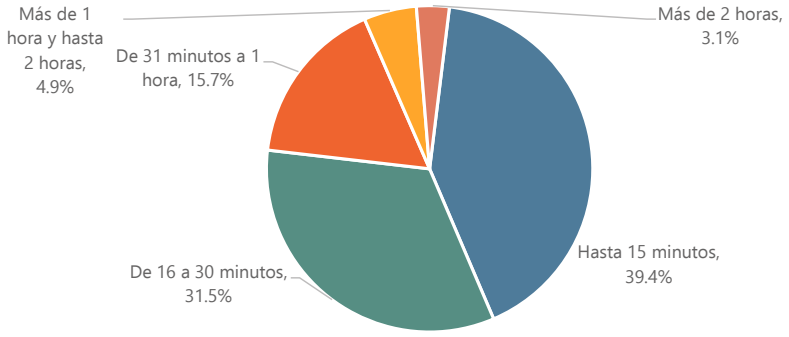


Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

El tiempo promedio de desplazamiento va muy relacionado con la variable anterior, pues la cercanía a los lugares laborales se refleja en que el 39% de la población hace menos de 15 minutos a su lugar de trabajo, el 31.5% hasta media hora, el 16% hasta una hora y el resto 13.4% más de una hora de trayecto. Y el 12.4% de la población ocupada no se traslada a otro lugar para trabajar.

[45] La movilidad laboral se refiere a los desplazamientos cotidianos que realizan las personas entre la entidad federativa o municipio donde viven y la entidad o municipio donde trabajan (INEGI, 2021)

Gráfica 70. Porcentaje de población de 12 años y más que se desplaza a su lugar de trabajo y tiempo de desplazamiento



Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

Sin embargo, el tiempo promedio de desplazamiento es distinto dentro de cada municipio, Escárcega, y Palizada son los municipios con el más alto porcentaje de población 57% y 48% que hace menos de 15 minutos a su lugar de trabajo, destaca el municipio de Calkiní dónde el 14% de la población que trabaja hace de una a dos horas a su lugar de trabajo y el 10% hace más de dos horas. En Hecelchakán el 8% de la población hace de una a dos horas y el 4% más de dos horas a su destino laboral.

Tabla 184. Porcentaje de población ocupada de 12 años y más y tiempo de desplazamiento a su lugar de trabajo por municipio en Campeche

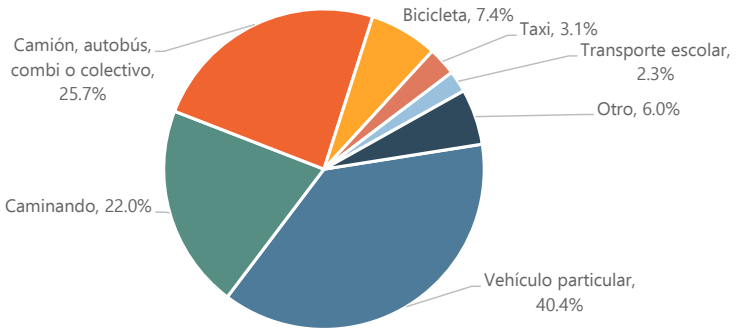
Municipio	Población de 12 años y más ocupada	Condición de traslado								
		Se traslada y tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo							No se traslada %	No especificado %
		Total %	Hasta 15 minutos %	De 16 a 30 minutos %	De 31 minutos a 1 hora %	Más de 1 hora y hasta 2 horas %	Más de 2 horas %	No es posible determinarlo %		
Calakmul	10 944	90.4	43.9	27.7	14.9	7.8	2.3	3.4	9.6	0.0
Calkiní	24 682	81.9	34.8	22.1	14.6	13.6	9.8	5.2	18.1	0.0
Campeche	137 339	90.5	34.5	34.8	19.1	4.5	2.1	4.9	9.5	0.0
Candelaria	15 871	86.3	37.3	27.6	20.9	7.6	1.8	4.8	13.7	0.0
Carmen	103 620	86.7	41.9	33.8	12.3	2.7	2.7	6.5	13.3	0.0
Champotón	30 927	86.1	42.3	29.4	14.0	4.8	4.3	5.1	13.9	0.0
Escárcega	23 839	84.4	56.9	23.3	8.1	3.3	2.1	6.3	15.6	0.0
Hecelchakán	12 757	89.7	43.2	21.9	15.7	8.4	4.1	6.6	10.3	0.0
Hopelchén	15 249	80.8	34.0	32.8	19.3	5.3	3.7	4.9	19.2	0.0
Palizada	3 125	90.1	48.3	27.2	12.7	4.4	4.0	3.3	8.9	1.0
Tenabo	4 777	88.2	44.6	24.2	18.7	7.5	3.9	1.1	11.8	0.0
Total	**383 130**	**87.5**	**39.4**	**31.5**	**15.7**	**4.9**	**3.1**	**5.4**	**12.4**	**0.0**

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. (2021)

Respecto al modo de desplazamiento, predominan tres: el vehículo particular es el modo más usado con el 40%, le siguen en importancia caminando con el 22% y los que se trasladan por autobús

combi o colectivo con el 26%. Adicionalmente el 7.4% de la población de Campeche utiliza la bicicleta como medio de transporte al trabajo.

Gráfica 71. Porcentaje de población de 12 años y más que se desplaza a su lugar de trabajo y modo de desplazamiento



Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

Dentro del Estado los patrones de desplazamiento son muy distintos, Candelaria y Calakmul son los municipios donde el mayor porcentaje de la población va caminando a su lugar de trabajo, el 46 y 44% respectivamente. Mientras que la población de los municipios de Palizada, Tenabo, Calkiní y Hecelchakán usan la bicicleta en un gran porcentaje para ir a laborar (25%, 22%, 21% y 19% respectivamente). Esta situación indica que en estos municipios la movilidad activa está muy arraigada, la usan como medio fundamental para llegar a su lugar de trabajo, contrario a la población de los municipios de Campeche, Champotón y Hopelchén donde más del 48% de la población usa el automóvil como medio de transporte.

Tabla 185. Porcentaje de población ocupada de 12 años y más y modo de desplazamiento a su lugar de trabajo por municipio en Campeche

Municipio	Población de 12 años y más ocupada que se traslada al lugar de trabajo	Modo o medio de traslado al lugar de trabajo					
		Caminando %	Bicicleta %	Camión, autobús, combi, colectivo o taxi %	Vehículo particular %	Otro %	No especificado %
Calakmul	9 892	43.9	9.7	7.1	36.4	7.5	0.0
Calkiní	20 212	23.1	20.7	25.3	31.2	14.9	0.1
Campeche	124 265	14.9	2.9	37.0	48.2	1.1	0.1
Candelaria	13 690	45.8	10.1	4.3	32.7	18.8	0.0
Carmen	89 797	21.6	4.6	33.4	41.0	6.7	0.2
Champotón	26 635	22.2	13.1	18.3	48.2	2.3	0.1
Escárcega	20 118	32.8	8.0	12.7	46.6	6.4	0.0
Hecelchakán	11 440	25.2	19.3	23.1	21.5	18.1	0.2
Hopelchén	12 324	26.6	12.3	8.2	48.7	9.2	0.0
Palizada	2 817	32.1	25.3	9.7	15.7	23.8	0.4
Tenabo	4 214	24.9	21.8	20.2	24.6	17.8	0.1
Total	**335 404**	**22.0**	**7.4**	**28.2**	**42.7**	**6.0**	**0.1**

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI (2021)

5.6.1.3 Principales zonas de producción y atracción de viajes y flujos de trabajo en Campeche

Una vez mostrado el panorama de la movilidad cotidiana en Campeche a continuación se presentan las principales zonas de producción y atracción de viajes en el Estado, así como, los flujos de trabajo dentro de Campeche y su intercambio con otras entidades cercanas.

Zonas de producción y atracción de viajes

La principal zona de producción de viajes lo constituye el municipio de Campeche. En él, 137,317 personas realizan viajes de trabajo, lo que equivale al 36% del total de Campeche; le siguen en importancia el municipio de Carmen con el 27%; Champotón con el 8.1%, Calkiní con el 6.4% y Escárcega con el 6.2%, el resto de los municipios tienen una participación menor al 5% (ver tabla siguiente)

Tabla 186. Población de 12 años y más que se desplaza por motivo trabajo. municipios de origen y municipios de destino

Producción de viajes		
Municipio	Total	Porcentaje
Campeche	137,317	35.8%
Carmen	103,620	27.0%
Champotón	30,927	8.1%
Calkiní	24,682	6.4%
Escárcega	23,839	6.2%
Candelaria	15,871	4.1%
Hopelchén	15,249	4.0%
Hecelchakán	12,757	3.3%
Calakmul	10,936	2.9%
Tenabo	4,777	1.2%
Palizada	3,125	0.8%
Total Estado	**383,100**	**100.0%**

Atracción de viajes por municipio		
Municipio	Total	Porcentaje
Campeche	135,538	35.4%
Carmen	103,830	27.1%
Champotón	30,842	8.1%
Escárcega	24,287	6.3%
Calkiní	20,943	5.5%
Candelaria	16,078	4.2%
Hopelchén	15,267	4.0%
Calakmul	11,149	2.9%
Hecelchakán	10,566	2.8%
Tenabo	4,549	1.2%
Palizada	3,122	0.8%
Mérida	2,587	0.7%
Centro	799	0.2%
Benito Juárez	289	0.1%
Internacional	280	0.1%
Yucatán	223	0.1%
Umán	201	0.1%
Othón P. Blanco	187	0.0%
Resto de los municipios	2,363	0.6%
Total Trabajo	**383,100**	**100.0%**

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

Respecto a los municipios que presentan la mayor atracción de viajes laborales, es decir los territorios generadores de empleo y concentradores de actividades económicas y de servicios, son en primer lugar el municipio de Campeche con el 35% del total, Carmen con el 27%, Champotón con el 8%, Escárcega con el 6% y Calkiní con el 5%. El otro 17% pertenece a la población que se desplaza a laborar a diferentes municipios al interior del Estado y a otras entidades.

Flujos de trabajo

En Campeche los flujos de trabajo se dan principalmente entre los diferentes municipios del Estado (98%) es decir son internos, el resto de los flujos se van principalmente a las entidades colindantes como Yucatán donde se realizan 3,549 viajes laborales, Tabasco con 1,165 y Quintana Roo con 689. Los viajes a Tabasco están asociados a la actividad petrolera de ambos estados y en el caso de Quintana Roo los municipios de Escárcega y Calakmul tienen una gran interrelación con los municipios del sur de Quintana Roo, principalmente con Othón P. Blanco.

En la siguiente tabla se puede apreciar los flujos laborales que genera Campeche con otras entidades, lo cual da una idea muy clara de las relaciones funcionales del Estado a nivel regional, particularmente con la Región Sur-Sureste.

Tabla 187. Origen y destino por Estado de la población de 12 años y más que se desplaza por motivo trabajo

Origen-Destino		Total	Porcentaje
Campeche	Campeche	376,224	98.2%
Campeche	Yucatán	3,459	0.9%
Campeche	Tabasco	1,165	0.3%
Campeche	Quintana Roo	689	0.2%
Campeche	Durango	280	0.1%
Campeche	Veracruz de Ignacio de la Llave	264	0.1%
Campeche	México	168	0.0%
Campeche	Ciudad de México	141	0.0%
Campeche	Chiapas	93	0.0%
Campeche	Nuevo León	89	0.0%
Campeche	Oaxaca	82	0.0%
Campeche	Jalisco	57	0.0%
Campeche	Puebla	39	0.0%
Campeche	Michoacán de Ocampo	36	0.0%
Campeche	Tamaulipas	31	0.0%
Campeche	Guerrero	26	0.0%
Campeche	Tlaxcala	24	0.0%
Campeche	San Luis Potosí	20	0.0%
Campeche	Baja California Sur	18	0.0%
Campeche	Morelos	18	0.0%
Campeche	Aguascalientes	12	0.0%
Campeche	Guanajuato	10	0.0%
Campeche	Querétaro	8	0.0%
Campeche	Sonora	3	0.0%
Campeche	No especificado	144	0.0%
Total		**383,100**	**100.0%**

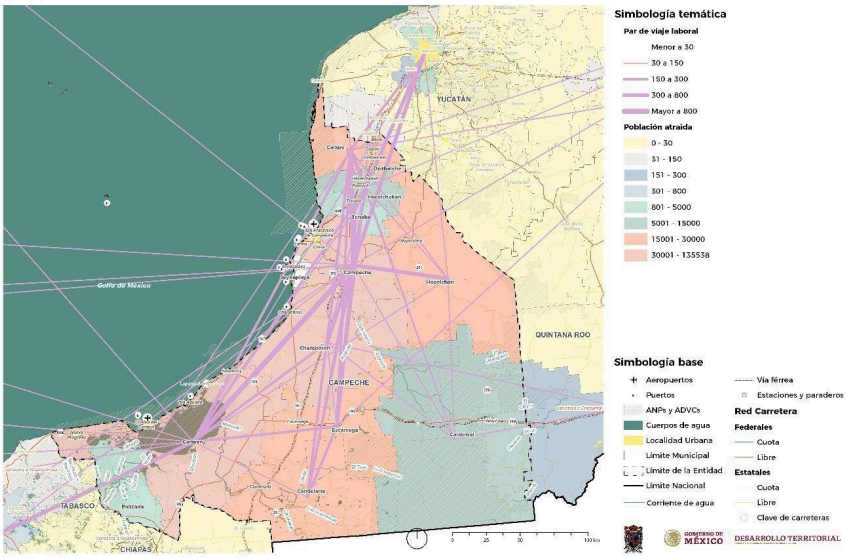
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. (2021)

Los flujos de trabajo a nivel municipal se dan dentro del mismo municipio. El municipio de Campeche es el que genera y atrae más viajes internos con el 34.5% del total, le siguen en importancia el municipio de Carmen con el 26.6 %, Champotón con el 7.7%, Escárcega con el 6.1% y Calkiní con el 5.4%.

Respecto a los flujos de trabajo entre diferentes municipios sobresalen la relación del municipio de Campeche con Champotón, Campeche con Hecelchakán, Campeche-Carmen, Campeche -Calkiní y Campeche Tenabo.

Respecto a los flujos a nivel externo, es decir de un municipio de Campeche con otra entidad resalta la relación entre los municipios de Calkiní-Mérida, Yucatán; Carmen-Centro, Tabasco y Campeche-Mérida, Yucatán principalmente. En el mapa se puede observar la producción y atracción de viajes por municipio y la dimensión de los principales flujos de trabajo.

Mapa 91. Flujos de trabajo en Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de Cuestionario Ampliado, INEGI. (2021)

La concentración de la producción y atracción de viajes en el municipio de Campeche se explica porque en él se concentra casi el 32% de la población estatal y una gran cantidad de actividades económicas y de servicios, lo cual lo coloca como el centro de la economía del Estado y de la movilidad. El municipio de Campeche genera y atrae viajes con todos los municipios del Estado, lo mismo, ocurre con el municipio de Carmen donde la actividad petrolera es generadora de empleos y se convierte en un polo de atracción para los habitantes de la región. Dicha situación denota la centralización de población, de actividades económicas y de desplazamientos en los dos municipios del norte, pues en conjunto producen y atraen el 63% de la población que realiza viajes laborales en el Estado.

Finalmente, los patrones de desplazamiento y el modo de transporte para ir al trabajo y la escuela es distinto en cada municipio, para los municipios de Carmen y Campeche, prevalece el uso del automóvil y de transporte público, mientras que en Escárcega, Champotón y Calkiní se ha incrementado el uso de la motocicleta como medio de desplazamiento, debido a su bajo costo de operación y a la facilidad para adquirirlas. Por su parte, en los municipios del sur también el mototaxi es frecuentemente usado como transporte público.

5.6.2 Estructura vial del Estado

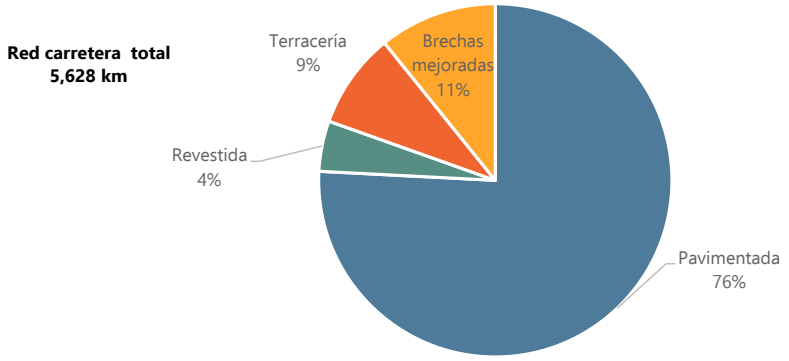
En el presente apartado se da un panorama general de la infraestructura carretera local y regional con la que dispone el Estado de Campeche, así como. las características físicas y operativas más relevantes para llevar a cabo el eficiente desplazamiento de la población y la conexión de los centros de abasto y consumo de la entidad.

5.6.2.1 Características físicas y operativas de la red carretera estatal

El Estado de Campeche cuenta con una infraestructura carretera de 5,628 kilómetros, lo que representa el 1.5% de la red nacional que en el año 2020 alcanzó los 397,938 km. (INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, 2021)

Según la superficie de rodamiento, es decir la vía sobre la cual transitan los vehículos, el 76% corresponde a vías pavimentadas, a través de las cuales se puede transitar todo el año y solo el 20% a caminos de tierra (11% a brechas mejoradas y 9% a terracerías) y el resto el 4% a vialidades revestidas. Esta situación indica que, aunque la entidad tiene un bajo porcentaje de vías, respecto al total nacional, en su mayoría son vías con un recubrimiento adecuado para el desplazamiento continuo de todo tipo de vehículos. La calidad de los materiales incrementa la competitividad económica de un lugar, permite disminuir los costos de operación. Asimismo, las vías pavimentadas disminuyen el riesgo de siniestros y acortan los tiempos de traslado, dando la percepción de seguridad al usuario.

Gráfica 72. Longitud de la red carretera en Campeche según superficie de rodamiento, 2020

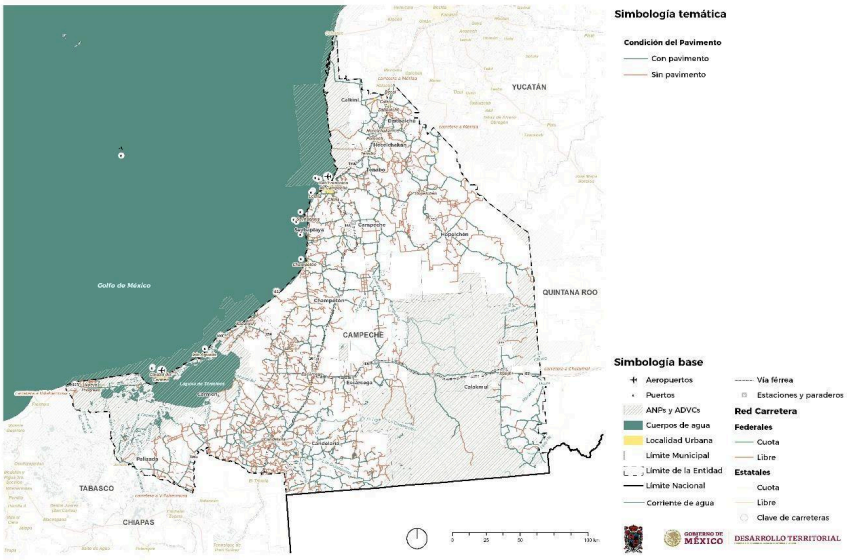


Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, INEGI. (2021)

En el siguiente mapa se aprecia el tipo de pavimento en las vías de Campeche, clasificado en 2 categorías: red pavimentada (incluye recubrimiento de asfalto, concreto y bloques) red sin pavimentar conformada por los caminos y veredas con recubrimiento de grava y tierra.

La mayoría de las vías pavimentadas se ubican alrededor del principal eje troncal del Estado, (El corredor Puebla-Progreso) en los municipios de Campeche Champotón y Carmen, mientras que los municipios de Palizada, Candelaria y Hecelchakán tienen en su mayoría una vía articuladora y el resto brechas y veredas. En el mapa se observa también que la zona este y sureste conformada por los municipios de Hopelchén y Calakmul, tienen una marcada ausencia de red carretera, lo cual se hace evidente en la baja densidad vial que presentan (como se verá más adelante).

Mapa 92. Condición del pavimento en la red de Campeche. Vías con pavimento y sin pavimento



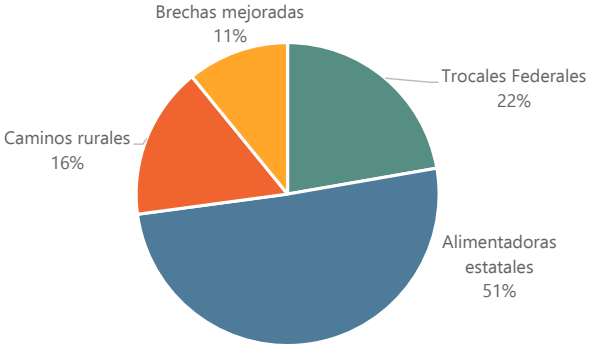
Fuente: elaboración propia con datos de la RNC. IMT-INEGI. (2022)

Respecto al número de carriles, solamente el 4% de las vías pavimentadas cuenta con 4 o más carriles, el resto de las vías tienen un carril por sentido. Más adelante se mostrará un cuadro con las características físicas de las principales vías del Estado.

Por otro lado, el tipo de vía es un indicador del nivel de organización y consolidación que tiene un territorio, así como, de la capacidad para conectar de manera eficiente los centros de producción y consumo. En este sentido el 22% de la red federal pavimentada de Campeche se ubica dentro de un corredor troncal, en este caso dentro del Eje Carretero Puebla Progreso y Peninsular de Yucatán, los cuales son la principal vía de acceso y salida hacia la península. Adicionalmente, los ejes carreteros están conformados por vías de altas especificaciones que permiten un tránsito ágil y seguro de todo tipo de vehículos. El 51 % de las vías tienen una administración estatal y son alimentadoras, es decir, conectan las principales zonas urbanas al interior del Estado. El otro 16 % son caminos rurales y el 11% brechas mejoradas, a través de las cuales se desplaza la población de las localidades rurales hacia los centros de abasto.

Se debe mencionar que los hallazgos en campo muestran que las vías estatales están en muy mal estado, no hay iluminación, hay cobertura vegetal, el ancho es de 7 metros y pasan todo tipo de vehículos. Asimismo, pese a sus condiciones físicas dichas carreteras son una alternativa de comunicación muy importante para los habitantes ya que las usan como vía alterna a las carreteras federales que presentan saturación vehicular.

Gráfica 73. Longitud de la red carretera en Campeche según tipo de camino, 2020



Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, INEGI. (2021)

Tabla 188. Longitud de la red carretera en Campeche según tipo de camino 2020

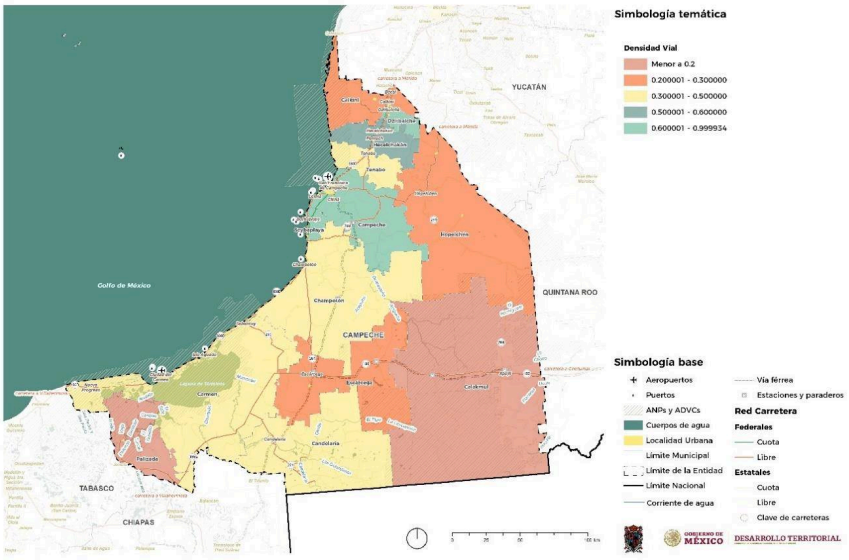
Entidad	Total kilómetros	Troncales Federales (Pavimentadas) a/	Alimentadoras estatales				Caminos rurales b /				Brechas mejoradas
			Total	Pavimentadas c/	Revestidas	Terracería	Total	Pavimentadas	Revestidas	Terracería	
Campeche	5,588	1,244	2828	2828	0	0	908	155	260	493	608

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, INEGI. (2021)
a/Comprende carreteras libres de peaje, y de cuota (de dos y cuatro o más carriles). b/Comprende caminos rurales a cargo de la SCT, de gobierno de los estados y de otros. c/Comprende carreteras de dos y cuatro o más carriles.

5.6.2.2 Densidad vial

Una vez mencionada la red con la que cuenta el Estado se analiza su distribución en el territorio, en este sentido la densidad vial es un indicador que relaciona la longitud de vías totales con respecto a su superficie, lo cual permite identificar las zonas que presentan mayor carencia de infraestructura vial. En el año 2022 el Estado de Campeche presentó una densidad vial de 0.09 kilómetros de vías por cada kilómetro. En el siguiente mapa se aprecia la densidad vial para cada municipio, destacando los municipios de Calakmul y Palizada como los que presentan una mayor carencia de infraestructura con relación a su superficie. Así también Hopelchén, Escárcega y Calkiní con densidad inferior a 0.03. Por su parte Dzitbalché, Campeche, Seybaplaya presentan las mayores densidades.

Mapa 93. Densidad vial en los municipios de Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, MG 2023 y RNCIMT-INEGI. (2022)

5.6.2.3 Grado de accesibilidad de las localidades a la carretera pavimentada (GACP)

Otro de los indicadores que explica la movilidad de la población con relación a la infraestructura es la accesibilidad que tienen a la carretera pavimentada, el cual es un índice construido por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el cual evalúa la accesibilidad de las localidades y la población a través de 3 componentes: la accesibilidad física (medida por la distancia tridimensional) el tiempo y disponibilidad de transporte público a la cabecera municipal y el tiempo de traslado a los centros de servicio.

Resultado del índice se obtiene que en el Estado de Campeche casi el 90% de la población presenta un GACP alto o muy alto, el 8.5% medio y solo el 1.7% de la población (15,955 habitantes) presenta un grado de accesibilidad bajo o muy bajo. Dentro del Estado la población con menor accesibilidad se presenta al suroeste del Estado en los municipios de Candelaria (12% de la población), Palizada (8%) y Hopelchén al noreste con el 15% de la población con baja o muy baja accesibilidad.

Por otro lado, aunque la población del Estado presenta un bajo porcentaje de baja accesibilidad, no así las localidades, de tal manera que el 24% de las localidades de Campeche presenta un GACP bajo o muy bajo. Los municipios con localidades más aisladas son: Hopelchén con el 49%, Candelaria con el 37% y Tenabo con el 32%.

En el siguiente cuadro se presenta el grado de accesibilidad de la población y de las localidades en los municipios de Campeche.

Tabla 189. Grado de accesibilidad de la población a la carretera pavimentada (participación)

Municipios	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Total de población
Calakmul	41%	0%	58%	0%	1%	31,714
Calkiní	98%	2%	0%	0%	0%	59,232

Campeche	96%	2%	2%	0%	0%	294,077
Candelaria	44%	2%	42%	9%	3%	46,913
Carmen	90%	6%	3%	1%	0%	248,845
Champotón	84%	9%	7%	0%	0%	78,170
Escárcega	86%	6%	8%	1%	0%	59,923
Hecelchakán	82%	11%	6%	0%	0%	31,917
Hopelchén	52%	1%	31%	10%	5%	42,140
Palizada	73%	10%	9%	8%	0%	8,683
Seybaplaya	100%	0%	0%	0%	0%	15,297
Tenabo	89%	2%	4%	4%	0%	11,452
Estado de Campeche	**85.5%**	**4.2%**	**8.5%**	**1.3%**	**0.4%**	**928,363**

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL. (2021)

Tabla 190. Grado de accesibilidad de las localidades a la carretera pavimentada (participación)

Municipios	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Total de localidades
Calakmul	35%	0%	59%	4%	2%	184
Calkiní	48%	46%	3%	3%	0%	63
Campeche	25%	52%	16%	8%	0%	200
Candelaria	8%	1%	53%	33%	5%	615
Carmen	7%	43%	28%	22%	0%	782
Champotón	21%	39%	18%	22%	0%	293
Escárcega	37%	28%	14%	21%	0%	286
Hecelchakán	33%	33%	22%	11%	0%	27
Hopelchén	10%	2%	39%	31%	18%	136
Palizada	32%	22%	25%	22%	0%	130
Seybaplaya	50%	50%	0%	0%	0%	18
Tenabo	39%	18%	11%	32%	0%	28
Estado de Campeche	**18.0%**	**26.2%**	**31.7%**	**22.0%**	**2.1%**	**2,762**

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL. (2021)

Es importante mencionar que derivado de las observaciones de los recorridos de campo se pudo apreciar que hay un número considerable de comunidades rurales dispersas con baja conectividad o accesibilidad, en Calkiní, Hopelchén y Calakmul. Por un lado, Hopelchén se ubica en la región de la montaña, donde se hace más difícil la comunicación y el acceso a los servicios y en el caso de Calakmul hay una gran cantidad de comunidades dispersas y asentadas en zonas ejidales.

Adicional al índice general del GACP es importante revisar el comportamiento de sus componentes, en este sentido se presentan los siguientes cuadros, donde se aprecia que el 29% de la población de las localidades analizadas se ubican a una distancia mayor a dos kilómetros respecto a una carretera pavimentada y el 10% de la población no tiene disponibilidad de transporte público o su tiempo de traslado es mayor a dos horas (equivale al 61% de las localidades). Este aspecto se observó en algunos municipios donde la ausencia de transporte público se sustituye con el empleo de motocicletas, las cuales han aumentado considerablemente.

Tabla 191. Componentes del GACP en Campeche

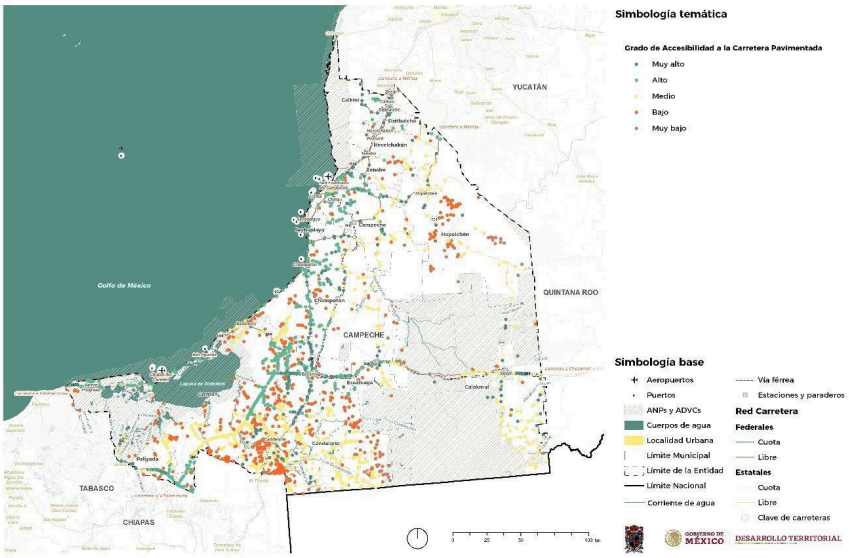
Distancia a la carretera pavimentada (kilómetros)				
Distancia a la carretera pavimentada	Población	Porcentaje	Localidad	Porcentaje
<= 1,000	401,231	43%	1,901	69%
> 1,000 y < 2,000	261,866	28%	203	7%
>= 2,000	265,266	29%	658	24%
Total	**928,363**	**100%**	**2,762**	**100%**

Disponibilidad de transporte público y tiempo de traslado a la cabecera municipal	Población	Porcentaje	Localidad	Porcentaje
Localidades con 2,500 habitantes o más, o que son cabecera municipal o que el tiempo de traslado en transporte público a cabecera municipal es menor a 20 minutos.	718,431	77%	147	5%
Tiempo de traslado en transporte público a cabecera municipal de 20 minutos a 1 hora.	73,290	8%	342	12%
Tiempo de traslado en transporte público a cabecera municipal de más de 1 hora a 1.5 horas.	23,990	3%	95	3%
Tiempo de traslado en transporte público a cabecera municipal de más de 1.5 horas a 2 horas, o con disponibilidad y tiempo de traslado no especificada.	21,334	2%	499	18%
Sin transporte público, o tiempos de traslado en transporte público mayor de 2 horas a cabecera municipal.	91,318	10%	1,679	61%
Total	**928,363**	**100%**	**2,762**	**100%**

Tiempo al centro de servicios más cercano	Población	Porcentaje	Localidad	Porcentaje
Menos de 1 hora	751,611	81%	1,182	43%
1 a 2 horas	113,337	12%	1,100	40%
2 a 3 horas	43,315	5%	351	13%
3 a 4 horas	19,821	2%	127	5%
más de 4 horas	279	0%	2	0%
Total	**928,363**	**100%**	**2,762**	**100%**

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL. (2021)

Mapa 94. Grado de accesibilidad de las localidades a la carretera pavimentada

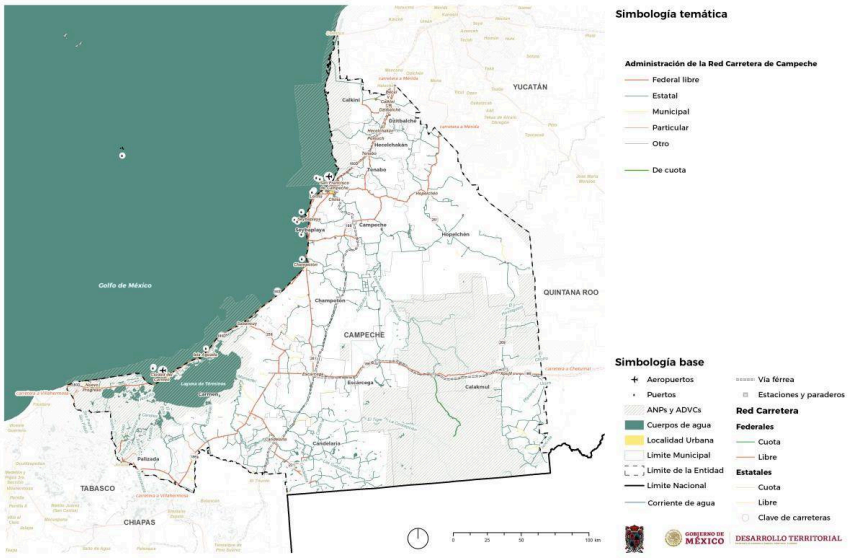


Fuente: elaboración propia con datos de la RNC. IMT-INEGI. (2022)

5.6.2.4 Ejes de articulación en el Estado de Campeche

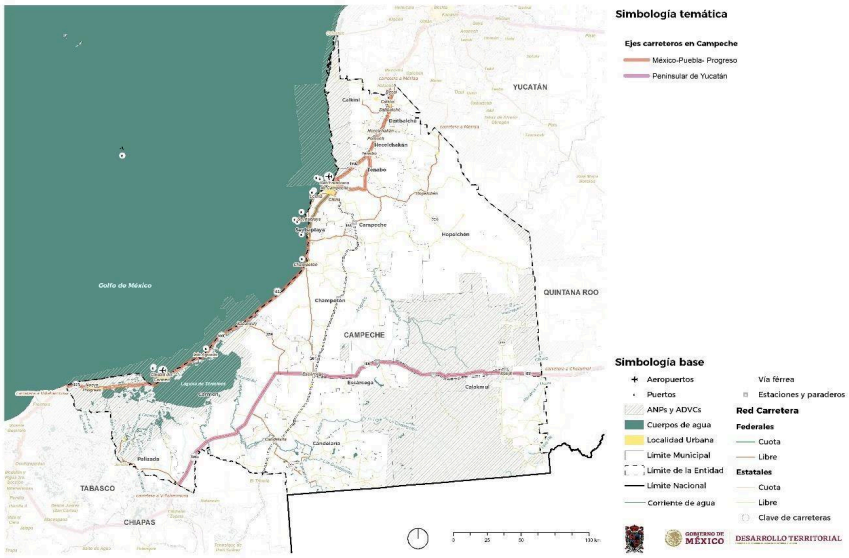
El Estado de Campeche cuenta con 15 tramos federales libres de peaje que equivalen a 1,245 kilómetros, 4 tramos estatales, una carretera con esquema de financiamiento de Asociación Público-Privada, una vía de cuota y dos puentes de cuota. Sobre el Estado cruzan dos de los 15 Ejes Troncales Carreteros de México, a través de los cuales se conectan las principales zonas de producción y consumo del país y por donde circula la mayor parte de bienes y servicios.

Mapa 95. Administración de la red carretera. Federal, Estatal, Municipal en Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL. (2021)

Mapa 96. Ejes carreteros en Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de Red Nacional de Caminos INEGI. (2022)

El principal eje articulador del Estado lo constituyen el Eje troncal longitudinal México-Puebla-Progreso, el cual atraviesa el Estado de este a oeste para conectar las principales zonas urbanas de Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen con las capitales de Villahermosa en Tabasco, Mérida y Puerto Progreso en Yucatán. Asimismo, representa la principal vía de conexión entre los mercados del sureste y del centro del país.

En este corredor se ubica la ruta MEX 180 conformada principalmente por los siguientes tramos libres:

- Villahermosa Ciudad del Carmen,
- Ciudad del Carmen-Campeche,
- Periférico Pablo García y Montilla (Libramiento de Campeche),
- Campeche-Mérida (AAP federal),
  Y una autopista de cuota y dos puentes,
- Autopista Champotón-Campeche.
- Puente la Unidad,
- Puente Zacatal.

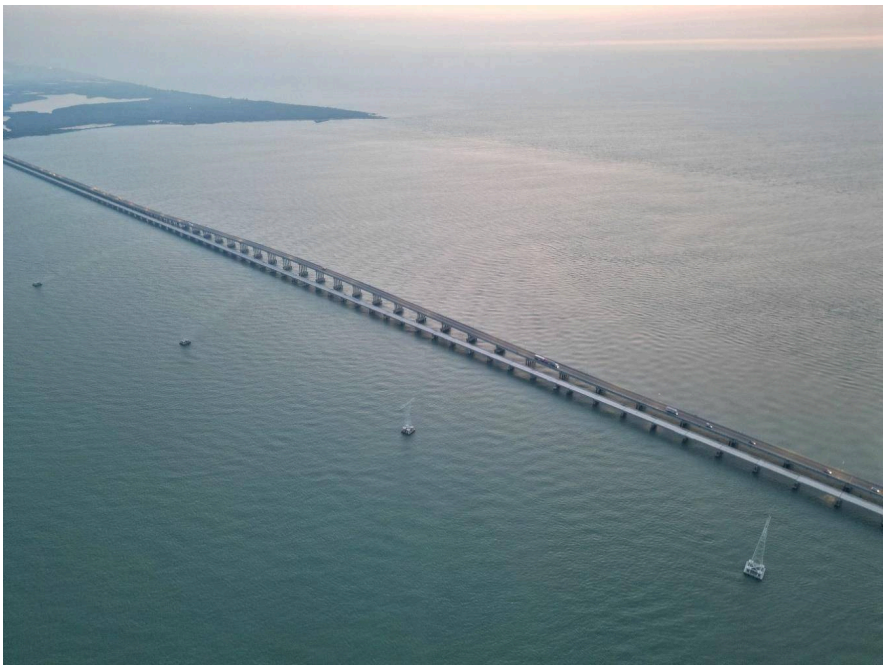
Una de las carreteras de gran importancia económica en la zona lo constituye la Carretera Libre Campeche-Mérida, la cual se encuentra bajo el esquema de financiamiento de Asociación Publico-Privada Federal y de Conservación Plurianual de la red carretera desde el año 2018, a cargo del Grupo HYCSA, los cuales están encargados del mantenimiento y conservación de la vía a cambio de una contraprestación por la disponibilidad de los servicios con cargo al presupuesto multianual. Esta carretera presentó un TPDA total en el año 2020 de 7,760 vehículos, es una vía tipo A4, carretera de 4 carriles, por donde circulan todo tipo de vehículos.

El tramo con mayor Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) en la zona, corresponde al Libramiento de Campeche, el cual también pertenece a la APP de la carretera Campeche-Mérida. A través de él circulan 9,515 vehículos diarios y es una vía suburbana que rodea la capital del Estado. Tiene una gran circulación de vehículos de carga con dirección norte sur hacia Mérida y viceversa. En este libramiento entronca precisamente la vía libre MEX 180 y la única autopista de Campeche, la Autopista Champotón-Campeche, concesionada a la red del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). Según la clasificación de la SCT es una vía altas especificaciones tipo A4S, es decir de 25 metros, con dos carriles por sentido y con acotamientos que permite la circulación de todo tipo de vehículos. Esta autopista en el 2020 tuvo un TPDA total de 5,690 vehículos, pero es una carretera muy dinámica cuyo aforo va en aumento, pues según datos de FONADIN la vía registró un TPDA en el año 2021 de 7,302 vehículos y para el 2022 de 8,008. (FONADIN, 2023)

Sobre el corredor más importante del Estado también se ubican dos puentes de cuota, el Puente Zacatal y el puente la Unidad. El primero se ubica en el suroeste de la Isla del Carmen sobre la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen cruzando la Laguna de Términos. Conecta la península de Atasta con la Isla del Carmen. Pertenece también a la Red de FONADIN y tiene una longitud de 3.8 kilómetros, es una vía A2, de un carril por sentido y en el año 2020 presentó un TPDA total de 4,655 vehículos.

El puente más reciente es el Nuevo Puente La Unidad, inaugurado en el año 2019, comunica Ciudad del Carmen con Isla Aguada, tiene una longitud de 3.277 kilómetros (es el segundo más largo de México) y su construcción es de concreto hidráulico reforzado, es de un carril por sentido, con acotamientos y en el 2020 tuvo un TPDA total de 4,049 vehículos.

Ilustración 58. Nuevo Puente La Unidad, Carmen



Fuente: MAT. (2023)

Cabe señalar que en todas las carreteras antes mencionadas el tránsito de camiones es superior al 20%, es decir son vías a través de las cuales se realizan viajes de largo recorrido para conectar la península de Yucatán con el centro del país. Y presentan una velocidad de flujo libre de 80 a 110 km/hr. Esto es importante ya que, al atravesar los centros de población, inciden en las dinámicas cotidianas, afectan el tránsito vehicular, el estado de conservación de las vías y la mezcla de vehículos ligeros y pesados ocasiona más accidentes. Esta situación se observó especialmente en Champotón y Carmen, en la vía del malecón.

Otro eje de articulación longitudinal en el Estado de Campeche lo constituyen el Eje Carretero de la Península de Yucatán, conformada por vías que conectan la Ciudad de Villahermosa, Tabasco con las ciudades de Campeche de Escárcega. Xpujil, y Nicolas Bravo, Xul-Ha y Chetumal en Quintana Roo, para posteriormente enlazar con Tulum y Cancún hacia el norte. Es la principal vía de conexión para las localidades del sur del Estado y atraviesa ecosistemas importantes como la reserva de la Biósfera de Calakmul. Entre los principales tramos carreteros que son parte de la ruta MEX 186 y de este corredor son los siguientes:

- San Marcos-Palizada,
- Villahermosa-Francisco Escárcega,
- Francisco Escárcega-Chetumal, y
- Ramal a Nuevo Coahuila.

La carretera Villahermosa-Escárcega es una vía federal libre, cuenta con una longitud de 297 kilómetros, es una vía tipo C, con dos carriles de circulación, con un nivel de servicio B y en algunos tramos C, entendiéndose como Nivel de Servicio la calidad del servicio que prevalece en cada tramo

y que se ofrece a los usuarios.[46] En el 2020 tuvo un TPDA de 4,717 vehículos, destacándose que el 25% son camiones que realizan viajes de largo recorrido de Tabasco al sur de Campeche.

Por su parte, la carretera Federal MEX 186 Francisco Escárcega-Chetumal, es la principal vía de circulación en los municipios de Candelaria y Calakmul, es una vía tipo C, con un carril por sentido y un nivel de servicio B, con pavimento de asfalto. Presentó un TPDA total de 6,586 vehículos totales y es la conexión directa para el transporte de mercancías entre las ciudades del sur de Campeche, Chetumal, Quintana Roo y Belice.

Finalmente, un tercer grupo de carreteras federales lo constituyen las que conectan ambos corredores al interior del Estado, es decir, son vías de alcance más estatal que enlazan las ciudades de Campeche. Entre estos tramos carreteros se pueden mencionar los siguientes:

- Francisco Escárcega-Champotón,
- Campeche–Tixmucuy,
- Campeche–Hopelchén-Umán,
- Chencoyi-Tenabo,
- Dzitbalché-Ent. San Bernardo,
- Haltunchén-San Antonio Cayal,
- Ramal a Ruíz Cortines, y
- Presidente Díaz Ordaz-Sabancuy.

La mayoría de las vías anteriores son vías de la red primaria tipo B, de un carril por sentido, una velocidad de flujo libre de 60 a 80 km/hr. y un TPDA inferior a 2000 vehículos totales, excepto la Carretera Francisco Escárcega-Champotón que es parte de la ruta MEX-261 y es el enlace entre las rutas MEX 180 (norte) y MEX 186 (sur), con un TPDA de 3,802 vehículos y un alto porcentaje de camiones de carga (26%). En los recorridos en campo se pudo observar que hay un predominio de vías en mal estado físico, que requieren mantenimiento y rehabilitación urgente e inclusive obras de modernización y ampliación como la carretera Escárcega-Champotón que tiene una corona de 7 metros y resulta insuficiente para el tránsito que circula por ella.

En la siguiente tabla se aprecian las características físicas de las principales Carreteras de Campeche, así como, el Tránsito Promedio Diario Anual. De igual forma en el siguiente mapa se aprecia la clasificación de cada vía de acuerdo con la clasificación carretera de la SCT.

Tabla 192. Principales carreteras de Campeche, características físicas y operativas

Número	Vías de Campeche	Ruta	Tipo	Longitud	Clasificación (ET, A, B, C, D)	Número de carriles por	Velocidad de flujo libre	Tipo de Pavimento	Estado del pavimento	Tipo de separación (Pintura, camellón, franja	Nivel de servicio de la
1	Campeche-Mérida	MEX-180	Carretera Federal Libre	171.2	A4	2	80	Asfalto	Bueno	Camellón	A y B
2	Campeche-Tixmucuy	MEX-180	Carretera Federal Libre	42.0	B	2	80	Asfalto	Bueno	Franja separadora	A

[46] SCT, 2021. Es una medida cualitativa que hace referencia a las condiciones de operación del flujo del tránsito y de la percepción de los pasajeros de acuerdo con factores como velocidad, tiempo de recorrido, interrupciones al movimiento del tránsito, comodidad, costos de operación etc. El nivel de servicio optimo es el "A" donde hay una condición de flujo libre estable y la velocidad depende del deseo de los conductores, dentro de los límites y bajo las condiciones de la carretera y el nivel de servicio más deficiente es el "F", es decir se presentan flujos forzados, donde los volúmenes son inferiores a la capacidad y las paradas se reducen ocasionando congestionamientos

Número	Vías de Campeche	Ruta	Tipo	Longitud	Clasificación (ET, A, B, C, D)	Número de carriles por	Velocidad de flujo libre	Tipo de Pavimento	Estado del pavimento	Tipo de separación (Pintura, camellón,	Nivel de
3	Campeche-Umán	MEX-261	Carretera Federal Libre	230.8	B,S	2	60	Asfalto	Regular	Franja separadora	A y B
4	Cd. del Carmen-Campeche	MEX-180	Carretera Federal Libre	203.2	C	2	80	Asfalto	Regular	Franja separadora	A y B
5	Chencoyi-Tenabo	MEX-180	Carretera Federal Libre	28.0	B	1 y 2	80	Asfalto	Regular	Franja separadora	A
6	Dzitbalché-Ent. San Bernardo	MEX-180	Carretera Federal Libre	41.5	B	2	80	Asfalto	Bueno	Camellón	A y B
7	Francisco Escárcega-Champotón	MEX-261 (201)	Carretera Federal Libre	81.4	B	1	80	Asfalto	Bueno	Franja separadora	B y C
8	Francisco Escárcega-Chetumal	MEX-186	Carretera Federal Libre	277.4	C	1	80	Asfalto	Bueno	Franja separadora	B
9	Haltunchén-San Antonio Cayal	MEX-180	Carretera Federal Libre	79.0	S	2	60	Asfalto	Regular	Franja separadora	A
10	Periférico Pablo García y Montilla (Libramiento de Campeche)	MEX-202	Carretera Federal Libre	26.0	A4	2 y 4	90	Asfalto	Bueno	Camellón	A
11	Presidente Díaz Ordaz-Sabancuy	MEX-186	Carretera Federal Libre	57.0	S	2	80	Asfalto	Bueno	Franja separadora	A
12	Ramal a Nuevo Coahuila	MEX-186	Carretera Federal Libre	70.0	S	2	60	Asfalto	Regular	Franja separadora	B
13	Ramal a Ruíz Cortines	MEX-180	Carretera Federal Libre	12.0	S	2	80	Asfalto	Regular	Franja separadora	A
14	San Marcos-Palizada	MEX-186	Carretera Federal Libre	68.0	S	2	80	Asfalto	Bueno	Franja separadora	A
15	Villahermosa-Cd. del Carmen	MEX-180	Carretera Federal Libre	167.5	C	2	80	Asfalto	Bueno	Franja separadora	B
16	Villahermosa-Francisco Escárcega	MEX-186	Carretera Federal Libre	297.0	C	2, 3 y 4	70	Asfalto	Regular	Franja separadora	B y C
17	Champotón-Campeche (Cuota)	MEX-180D	Carretera Federal Cuota	199.8	A4S	2	100	Asfalto	Bueno	Valla separadora	A

Número	Vías de Campeche	Ruta	Tipo	Longitud	Clasificación (ET, A, B, C, D)	Número de carriles por	Velocidad de flujo libre	Tipo de Pavimento	Estado del pavimento	Tipo de separación (Pintura, camellón,	Nivel de
18	Puente Zacatal	MEX-180	Puente	3.8	A2	1	90	Asfalto	Bueno		A
19	Puente La Unidad	MEX-180	Puente	3.2	A2	1	90	Concreto hidráulico	Bueno		A

Fuente: elaboración propia con datos de la SCT. (2021). Datos viales del Estado de Campeche. 2021 y SCT. 2021 y Capacidad y Niveles de Servicio en la Red Federal de carreteras 2021. Subsecretaría de Infraestructura. Dirección General de Servicios Técnicos

Tabla 193. Tránsito Promedio Diario Anual y participación por tipo de vehículo de las principales carreteras de Campeche, 2020

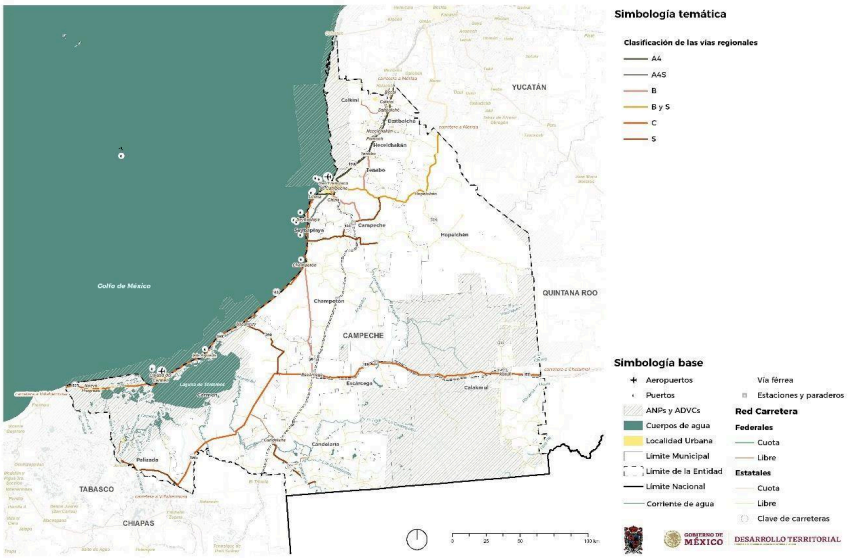
Número	Tramo	Longitud (km)	Motos %	Automóviles %	Buses %	Camiones %	Otros %	TPDA Total
1	Campeche - Mérida	171.2	1.9%	73.0%	3.2%	21.2 %	0.7%	7,760
2	Campeche - Tixmucuy	42.0	15.6%	73.5%	0.7%	10.2 %	0.0%	1,227
3	Campeche - Umán	230.8	9.9%	71.7%	1.0%	17.2 %	0.2%	1,928
4	Cd. del Carmen - Campeche	203.2	8.1%	71.3%	2.7%	17.6 %	0.4%	2,596
5	Chencoyi - Tenabo	28.0	12.9%	70.6%	0.8%	15.1 %	0.5%	914
6	Dzitbalché - Ent. San Bernardo	42.0	15.6%	69.5%	1.0%	13.8 %	0.1%	1,439
7	Francisco Escárcega - Champotón	81.0	6.8%	63.8%	2.3%	26.5 %	0.6%	3,802
8	Francisco Escárcega - Chetumal	277.0	6.3%	82.4%	1.5%	9.4%	0.3%	6,586
9	Haltunchén - San Antonio Cayal	79.0	15.3%	66.0%	1.1%	17.6 %	0.1%	650
10	Periférico Pablo García y Montilla (Libramiento de Campeche)	26.0	3.6%	72.5%	2.9%	20.4 %	0.5%	9,515
11	Presidente Díaz Ordaz - Sabancuy	57.0	13.7%	78.5%	2.1%	5.5%	0.2%	1,432
12	Ramal a Nuevo Coahuila	70.0	15.0%	75.6%	0.8%	8.5%	0.1%	939
13	Ramal a Ruíz Cortines	12.0	36.7%	56.3%	0.9%	6.1%	0.0%	27
14	San Marcos - Palizada	68.0	9.9%	81.1%	0.5%	8.5%	0.0%	367
15	Villahermosa - Cd. del Carmen	167.5	5.6%	68.5%	4.5%	20.9 %	0.5%	4,623
16	Villahermosa - Francisco Escárcega	297.0	4.8%	66.2%	3.1%	25.3 %	0.7%	4,717

otrapraxis. MAT

Número	Tramo	Longitud (km)	Motos %	Automóviles %	Buses %	Camiones %	Otros %	TPDA Total
17	Champotón - Campeche (Cuota)	200.0	1.8%	65.9%	3.6%	28.1 %	0.6%	5,690
18	Puente Zacatal	3.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4,655
19	Puente La Unidad	3.2	2.0%	49.3%	2.1%	23.3 %	22.8 %	4,049

Fuente: elaboración propia con datos de la SCT. (2021). Datos viales del Estado de Campeche, (2021)

Mapa 97. Clasificación de las carreteras de Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de la SCT. (2022)

En términos generales las carreteras regionales de Campeche presentan condiciones óptimas a nivel operativo y físico el 41% de sus vías tiene un nivel de servicio A, el 50% B y el otro 9% C. Es decir, son condiciones muy aceptables y superiores a la media nacional, donde el 71% de las vías presentan estos niveles. Sin embargo, las vías estatales que conectan el interior de las ciudades con las localidades se encuentran en condiciones poco favorables, algunas requieren ampliación, acotamientos, iluminación, bacheo, modernización en general. Además, falta mantenimiento y rehabilitación continua, pues las condiciones climáticas de Campeche demandan una mayor inversión en la conservación de las vías y de los caminos. Las carreteras identificadas durante los recorridos que presentan muy malas condiciones físicas y operativas son las siguientes:

- Carretera Champotón-Escárcega es de 7 metros.
- Carretera de Champotón a Atasta e Isla Aguada.

- La carretera de Champotón a Felipe Carrillo Puerto (se encuentra en muy malas condiciones físicas).
- La carretera Campeche–Hopelchén presenta bajos niveles de servicios, inclusive saturación.
- Carretera Hopelchén a Xpujil y vías de conexión al sur.
- Carretera Escárcega a Carmen, y
- Carretera Candelaria-Escárcega.

5.6.2.5 Estructura vial local (Campeche)

A continuación, se presenta la estructura local de la zona urbana de Campeche como elemento clave para conocer la accesibilidad y conectividad de la zona urbana con el resto del Estado.

La Ciudad de San Francisco de Campeche se sitúa en el municipio de Campeche, se funda en el año 1540, alrededor del puerto de Campeche, sin embargo, oficialmente se le da el título de Ciudad hasta el año 1777, época en la que se convierte en zona estratégica para la conquista de la Península de Yucatán.

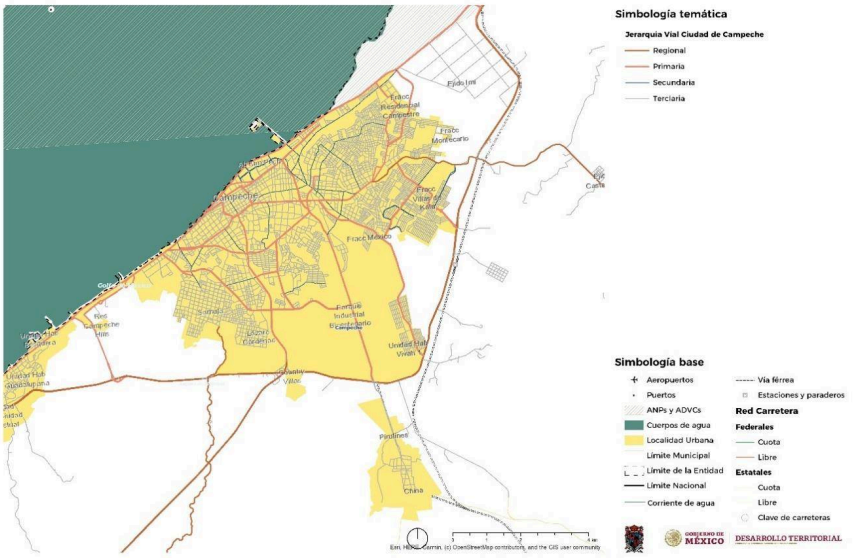
El desarrollo histórico de la ciudad se da del centro a la periferia, de manera no planeada y a lo largo de las principales vías que la atraviesan. De esta forma la configuración espacial de la ciudad se presenta a través de la traza ortogonal en la parte central y con una estructura casi radial en la periferia con vías sin conexión que confluyen en el centro y en el malecón.

En seguida se señalan las vías regionales o accesos, las vías primarias y secundarias a partir de las cuales se articula la ciudad de Campeche y que sirven de base para que la población realice sus desplazamientos cotidianos, al trabajo, la escuela o de recreación, de manera organizada y eficiente o por el contrario con demoras y efectos negativos.

Las principales vías regionales de acceso a Campeche y que la conectan con los municipios y estados circundantes son las siguientes:

- La carretera Federal MEX 180, es la principal vía de acceso, recorre la ciudad de este a oeste, paralela a la costa, atravesando la zona urbana con mayor densidad y actividad económica. A través de esta carretera se transporta la mayor parte de la población y mercancías, es el enlace entre los estados del centro y la Península de Yucatán.
- El Periférico Pablo García y Montilla tiene una longitud de 26 km y dos carriles de circulación por sentido, entronca con la carretera Federal MEX 180 por el oeste y recorre la ciudad por el sur (librando la mancha urbana) hasta llegar nuevamente al norte a la carretera Campeche-Mérida. Funciona como Libramiento urbano para vehículos de carga y viajes de largo recorrido que no ingresan a la ciudad.
- Otra vía de acceso es la autopista Champotón-Campeche, la cual inició operaciones en el año 1993 y conecta a la ciudad de Champotón con Campeche.
- En el sur, la carretera Campeche-China-Hool conecta las localidades de Cholul y China con la zona urbana, paralela a la zona industrial y al Aeropuerto.
- En el oriente, la carretera Federal MEX 261 en el tramo Campeche-Hopelchén enlaza la ciudad con las localidades de Hopelchén, Tikinmul y Castamay.

Mapa 98. Jerarquía vial Ciudad de Campeche



Fuente: SEDATU-Gobierno Municipal de Campeche, Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Campeche 2020-2040

Muchas de las vías de acceso continúan hacia el interior de la Ciudad de Campeche, pero ahora se convierten en vías urbanas primarias, es decir, vías de alta capacidad que permiten el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado, entre las distintas áreas de la ciudad. En el caso de Campeche estructuran la zona central con las colonias periféricas de manera radial.

Las características físicas generales de las vías primarias de Campeche son: vías con pavimento asfáltico, estado físico en buenas condiciones, vías de doble sentido con camellón central, disponen de alumbrado público, su sección es de 2 carriles por sentido (excepto en algunos tramos de Circuito Baluartes y Av. Adolfo Ruiz Cortínez).

A continuación, se presentan las principales vías primarias, de acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Campeche. (SEDATU-Gobierno de Campeche, 2020)

- Av. Resurgimiento–Av. Adolfo Ruiz Cortínez–Av. Pedro Sainz de Baranda–Av. Costera.
- Circuito Baluartes.
- Av. Justo Sierra Méndez.
- Avenida Miguel Alemán–Avenida Gustavo Díaz Ordaz (Las Palmas).
- Av. Gobernadores–Prolongación Av. Álvaro Obregón–Antigua Carretera a Mérida.
- Av. Adolfo López Mateos.
- Av. Central–Av. Patricio Trueba de Regil–Av. Maestros Campechanos.
- Avenida Luis Donaldo Colosio.
- Avenida Agustín Melgar-Avenida José López Portillo.
- Avenida Lázaro Cárdenas.
- Av. Casa de Justicia.
- Avenida Francisco I. Madero.
- Av. Revolución.

- Av. Cuauhtémoc.
- Av. Héroe de Nacozari.
- Avenida Miguel Hidalgo–Avenida Concordia.
- Avenida Álvaro Obregón.
- Avenida Aviación.
- Circuito Constitución–Nueva de Plan Chaac–Avenida Jaina–Avenida Fidel Velázquez.

Por otro lado, las vías secundarias, también llamadas alimentadoras, son vías cuya función es conectar una vía primaria con otra, son el acceso a las colonias y los habitantes las usan para enlazarse a una vía primaria y así trasladarse a otra zona de la ciudad.

Estas vías no tienen una sección constante, no son continuas, su velocidad es de 40 km/h. y en Campeche se pueden mencionar las siguientes:

“El circuito que se forma de las vías: Av. Cuauhtémoc desde Av. Gobernadores hasta la calle 101, doblando por la calle 5 hacia la Av. Francisco Morazán, calle 10-A, calle 105 uniéndose a los circuitos Constitución o Emiliano Zapata y circuito Colonias o calle 12 hasta la Av. Álvaro Obregón.

La Calle Pedro Moreno y su ampliación ya que corre de norte a sur en un sólo sentido desde la Av. Adolfo López Mateos hasta la Av. José López Portillo y funciona como par vial de la Av. Central”. (SEDATU-Gobierno de Campeche, 2020)

Finalmente, los principales problemas que presenta Campeche derivado de su estructura vial son los siguientes:

- Saturación de las vías en horas de máxima demanda.
- Predominio de vías angostas y de un carril por sentido que dificultan la circulación y maniobra de todo tipo de vehículos. Y la implementación de infraestructura para transporte de alta capacidad.
- Las vías sin pavimentar y con malas condiciones se encuentran en los asentamientos irregulares en la periferia de la ciudad.
- Dentro de la zona urbana hay algunas vías deterioradas y con falta de mantenimiento en la superficie de rodamiento, el cual debe ser continúo dadas las condiciones climáticas de la Ciudad.
- Vías con circulación de transporte público de pasajeros, transporte de carga, automovilistas y motociclistas.
- La circulación de transporte de carga dentro de la ciudad ocasiona, mayor deterioro de las vialidades, tránsito lento y accidentes.
- Desconexión de la red primaria y secundaria (no hay una integración de las vías que permita la adecuada accesibilidad y tránsito eficiente desde y hacia cualquier zona de la ciudad).

5.6.3 Infraestructura de transporte

5.6.3.1 Sistema ferroviario de Campeche

La red férrea de Campeche está conformada por un total de 415 kilómetros, el 82% corresponde a vías troncales y ramales, el 8% a vías secundarias y el otro 6% a vías particulares. La participación de la red en el contexto nacional es mínima, tan solo el 1.5% de la red nacional, que para el año 2021 fue de 26,914 kilómetros. (STC-ARTF, 2022)

La red de Campeche está concesionada a FONATUR, Tren Maya S.A. de C.V., recientemente asignada el 20 de abril del 2022, para la construcción, operación y explotación de la "Vía Tren Maya"; incluyendo los bienes inmuebles necesarios para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.

La vía del Tren Maya atraviesa los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en convivencia con la red general de comunicación ferroviaria del Istmo de Tehuantepec en sus tramos de las líneas férreas “FA" comprendida de Palenque, Chiapas a Mérida, Yucatán, "FD" comprendida de Mérida, Yucatán a Tizimín, Yucatán y "FX" comprendida de Empalme Valladolid, Yucatán a Valladolid, Yucatán.

Actualmente los tramos y las longitudes asignadas al Ferrocarril del Tren Maya (FTM) son los siguientes:

- Vía del Mayab. "FA" km FA-330+450 al FA-894+400, con una longitud de 563.950 kilómetros, tramo Palenque, Chiapas a Mérida, Yucatán;

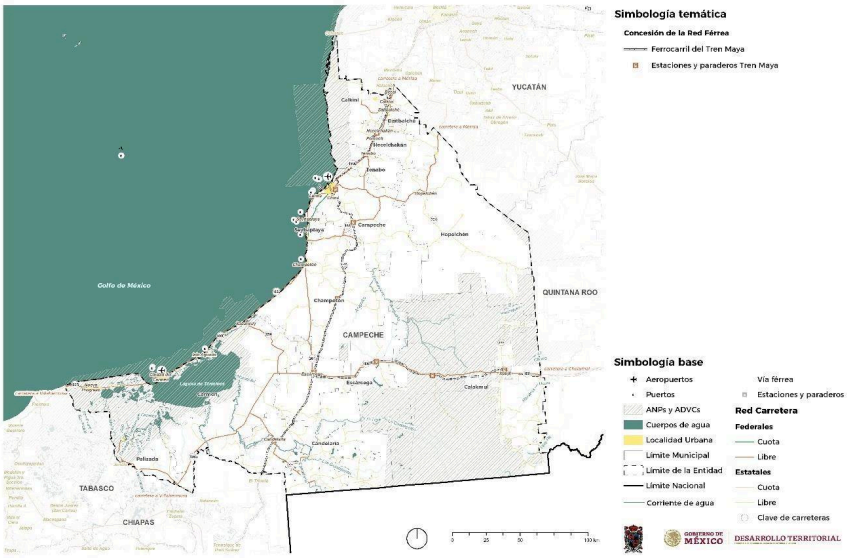
Tramos asignados como ramales optativos:

- "FD" km FD-000+000 al FD-177+350 con una longitud de 177.350 kilómetros, tramo Mérida–Tizimín.
- "FX" km FX-000+000 al FX-036+656 con una longitud de 36.656 kilómetros, tramo Empalme Valladolid.
- "FN" km FN-000+000 al FN-032+427 con una longitud de 32.427 kilómetros, tramo Mérida-Progreso.
- "FL" km FL-000+000 al FL-009+042 con una longitud de 9.042 kilómetros, tramo Campeche-Lerma.
- "FP" km FP-7+826 al 153+174 con una longitud de 145.348 kilómetros, tramo Empalme-Dto. Peto-Peto.
- "FS" km 0+000 al 57+100 con una longitud de 57.100 kilómetros, tramo Acanceh-Sotuta.

Según el reciente título de concesión las atribuciones principales del FTM son las siguientes:

- El asignatario es el único responsable de su preservación, conservación, mantenimiento, guarda y custodia, debiendo implementar las acciones y medidas preventivas necesarias para evitar las invasiones al derecho de vía ferroviario y en su caso, notificar a la Secretaría a través del Centro SCT Yucatán de las invasiones que se realicen al derecho de vía ferroviario.
- La prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros en la Vía Férrea asignada.

Mapa 99. Sistema Ferroviario de Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). (2019)

Características físicas y operativas de la red

Históricamente la ahora red asignada al Tren Maya ha sido objeto de abandono y rezago, presentando inversión intermitente y falta de recursos financieros para la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura férrea. Esta situación se agudizó desde el año 2007, fecha en la cual, la entonces empresa subsidiaria Genesee y Wyoming la abandonó debido a su incapacidad financiera para afrontar los múltiples desastres causados por el paso del Huracán Stan en el 2005.

En el 2008 la SCT asume la concesión de la vía con la operación de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (Ferroistmo), posteriormente la empresa Viabilis Holdings compra la concesión de la red y en el 2013 la SCT le otorga la asignación bajo el nombre de Ferrocarriles Chiapas Mayab. Sin embargo, durante su administración las condiciones de la vía se deterioraron debido a la falta de mantenimiento e inversión, por tal motivo en el 2016 la SCT revoca la concesión a la empresa Viabilis y en el 2017 se hace una modificación al título de asignación de la empresa de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para integrar la red del Chiapas Mayab con la red férrea de Oaxaca (línea Z) adjudicada desde el año 1999, la cual fue responsable de operar, explotar y mantener la red ferroviaria del Chiapas-Mayab hasta abril del 2022. Fecha en la cual se decide asignar al Tren Maya con considerarse un proyecto prioritario para el desarrollo social y económico de la región Sur Sureste.

Físicamente la red ferroviaria del Mayab estaba abandonada, los rieles de madera ya erosionados, sin rehabilitación ni mantenimiento suficiente. Asimismo, en la región se presentan condiciones climáticas extremas lo cual provoca que la infraestructura ferroviaria de las vías y puentes se deterioren de manera acelerada, por lo que aumenta el Índice de accidentabilidad, lo que implica a la reducción de velocidad de las locomotoras, para disminuir el impacto del accidente, así como, un excesivo consumo de combustible, altos costos por renta de equipos, tiempos extra y gastos en camino. (DOF: 19/08/2021)

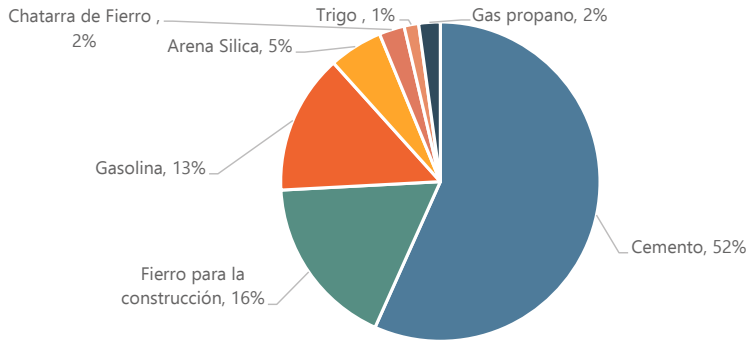
En cuanto al movimiento histórico de carga transportada, durante los años del 2009 al 2019 el pico de la carga transportada se alcanzó en 2011, cuando el FIT movió un total de 1.55 millones de toneladas. Sin embargo, entre ese año y 2019, la carga cayó a 15.3% para llegar a 1.32 millones de toneladas. Las mayores caídas se registraron en el transporte de combustóleo, cemento, jarabe, arena sílica, arroz y madera.

En el 2018 se transportaron un total de 1.28 millones de toneladas de mercancías por las vías asignadas al FIT, de las cuales el 5.8% fue flete interlineal recibido; 43.8%, flete local; y 5.4%, flete interlineal remitido. La principal caída se dio en tráfico local, el cual se redujo en 30% durante el periodo 2010-2018.

Del total de nodos o estaciones que emiten y reciben carga, 17 de ellas concentran el 90% de la carga transportada, siendo los principales Mérida, Ixtepec, Veracruz, Molino y Arriaga. Asimismo, 28 rutas (pares de nodos origen-destino) concentran el 92.7% del tráfico de carga. Entre las más importantes, sobresalen las siguientes 10 rutas que en su conjunto representan el 63.2% de la carga: Veracruz-Mérida, Tepeaca-Ixtepec, Paraíso-Mérida, Ixtepec-El Pataste, Cortázar-Mérida, Pino Suárez-UMAN, Veracruz-Arriaga, Molino-Cd. Hidalgo, Lagunas-Valladolid, y Mérida-Palenque. (DOF: 19/08/2021)

Respecto a los productos transportados, el 52% corresponde al cemento, el fierro para la construcción con el 16%, arena sílica con el 5%, chatarra de fierro con el 2.3% y trigo con el 1.3%. La gasolina representó el 13% en la línea de Chiapas, en la ruta Salina. Cruz-Tapachula y el gas propano con el 2% en la ruta Coatzacoalcos-Tapachula.

Gráfica 74. Participación de los principales productos transportados por el FIT,2018



Fuente: elaboración propia con datos del DOF: 19/08/2021

Proyecto del Tren Maya

El Tren Maya es el proyecto estratégico más importante en la presente administración. Consiste en la construcción de 1,525 kilómetros de vías férreas en cinco Estados: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A través del sistema de transporte férreo se conectarán las principales ciudades y zonas turísticas del Sur de México, con lo cual se reducirán los tiempos y los costos del transporte de mercancías y de pasajeros (locales y turistas) dentro de la península.

El objetivo general del proyecto es incrementar las oportunidades laborales y disminuir la desigualdad social y económica de los habitantes de las localidades del sur del país, elevando el nivel de vida de la población.

otrapraxis.
MAT

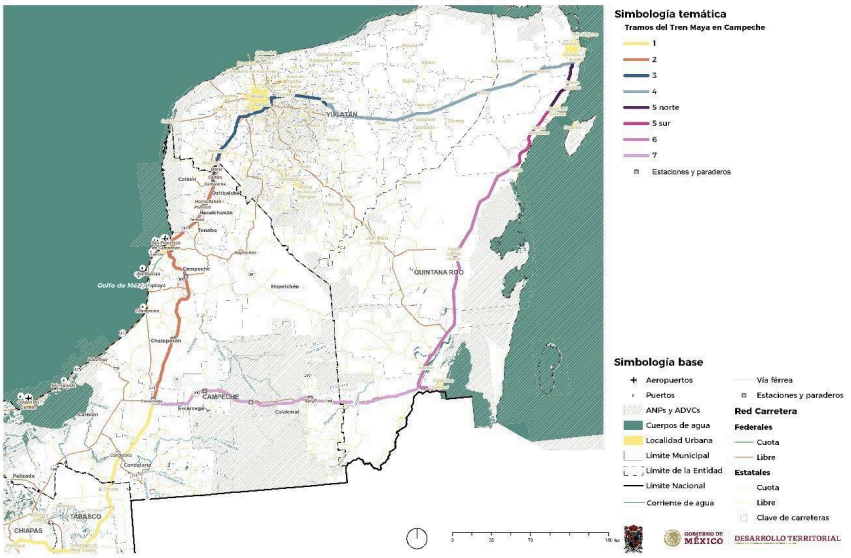
Los principales ejes del proyecto son los siguientes:

- El Tren Maya (TM) ofrecerá servicios de transporte de carga y de pasajeros turistas, locales y regionales.
- El 95% de la ruta pasará por el derecho de vía de infraestructura actual.
- Se busca reactivar la economía de la península a partir de un ordenamiento territorial integral y planificado que integre nuevas áreas de oportunidad.
- El Tren contara con 7 tramos y 16 estaciones principales que conectarán a las comunidades para crear polos de desarrollo y generar comercio y turismo sustentable.

El Tren Maya tiene un total de 7 tramos:

1. Tramo 1 Palenque - Escárcega 226 km a cargo de Consorcio Lamat y FONATUR.
2. Tramo 2 Escárcega- Calkiní 234 km a cargo de FCC y Carso.
3. Tramo 3 Calkiní a Izamal 159 km a cargo de Grupo Indi y Grupo Azvi.
4. Tramo 4 Izamal a Cancún 239 km a cargo de ICA.
5. Tramo 5 Norte Cancún-Playa del Carmen. 43.6 km a cargo de SEDENA.
    a. Tramo 5 Sur. Playa del Carmen-Tulum 67.7 km a cargo de SEDENA.
6. Tramo 6 Tulum-Chetumal, 255.4 km a cargo de SEDENA.
7. Tramo 7 Chetumal-Escárcega 256.1 km a cargo de SEDENA.

Mapa 100. Proyecto Ferrocarril del Tren Maya



Fuente: elaboración propia con datos de FONATUR, 2023

El Tren Maya tiene una influencia directa en 34 municipios del sureste y 127 localidades. Se construirán un total de 34 estaciones. En Campeche cruzan casi 500 km del Tren Maya en los siguientes tramos:

- Tramo 1. Palenque -Escárcega
- Tramo 2 Carrillo Puerto/Champotón a Hecelchakán
- Tramo 3 Calkiní a Izamal

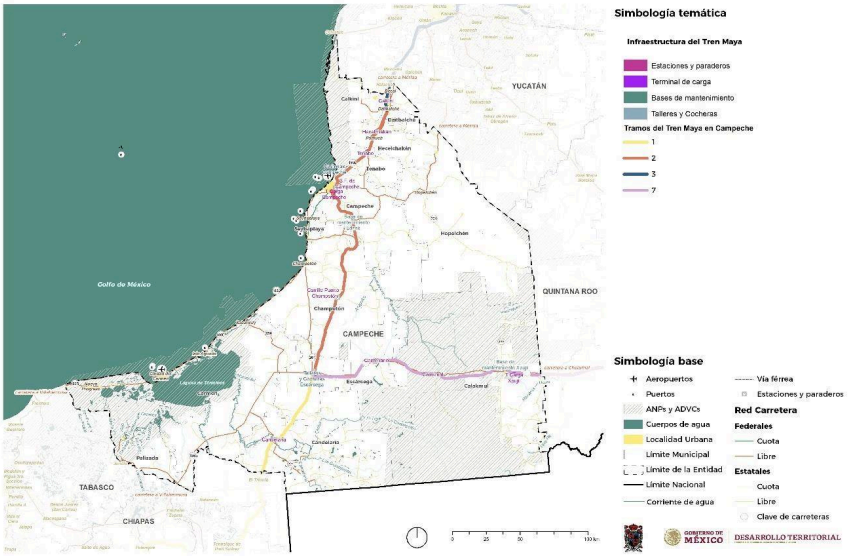
- Tramo 7 Nicolás Bravo/Kohunlich a Centenario

Y se construirán 11 estaciones.

- Tramo 1: Candelaria y Escárcega
- Tramo 2: Carrillo Puerto/Champotón, Edzná, San Francisco Campeche, Tenabo y Hecelchakán.
- Tramo 3: Calkiní.
- Tramo 7: Xpujil, Calakmul y Centenario.

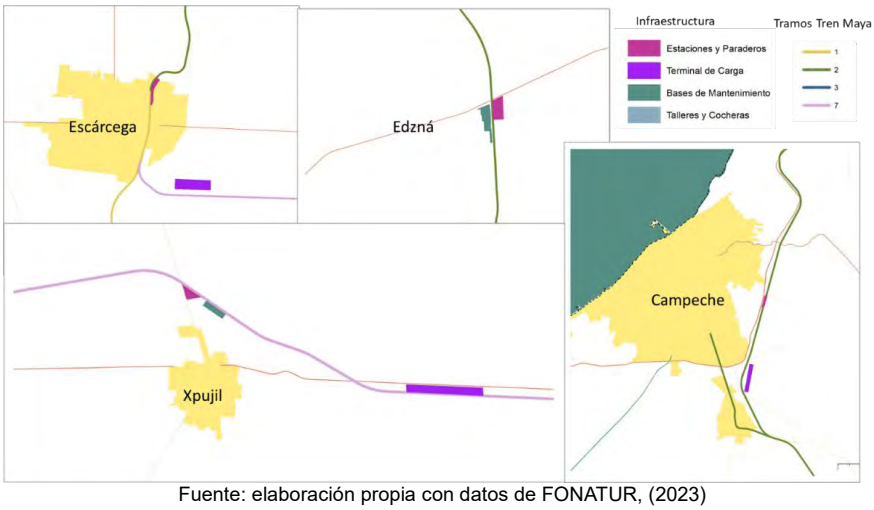
Asimismo, se están habilitando 3 estaciones de carga en: Campeche, Escárcega y otra en Xpujil; dos bases de mantenimiento en Xpujil y en Edzná y dos talleres y cocheras en Campeche y Escárcega.

Mapa 101. Infraestructura del Ferrocarril del Tren Maya en Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de FONATUR. (2023)

Ilustración 59. Esquema de las Estaciones del Tren Maya: Escárcega, Edzná, San Francisco y Xpujil



Fuente: elaboración propia con datos de FONATUR, (2023)

Como ya se mencionó, actualmente, las vías del Ferrocarril y la infraestructura que se usarán para la circulación del Tren Maya en Campeche se encuentran en un estado de abandono y malas condiciones físicas. Es infraestructura muy antigua, que se ha vuelto obsoleta por la falta de mantenimiento e inversión. La línea Campeche Mérida se inauguró en 1898 y la vía Coatzacoalcos-Campeche en 1957.

Con la implementación del Tren Maya, el reto no solo es rehabilitar la infraestructura ferroviaria, e implementar obras urbanas complementarias que permitan el eficiente funcionamiento del Tren, también es necesario diseñar planes de ordenamiento territorial que permitan lograr un desarrollo adecuado y ordenado en beneficio de la población.

Ilustración 60. Calkiní, estación del Tren Maya en construcción

Fuente: MAT. (2023)

En la siguiente tabla se muestran algunas de las obras y fomento a la productividad total del Tren Maya y las obras locales en el Estado de Campeche. Destacando en el ámbito de la movilidad la construcción y mejoramiento de 45 calles y caminos y 13 caminos saca cosecha en el Estado.

Tabla 194. Infraestructura local y fomento a la productividad del Tren Maya (Nov 2022)

Tipo de Obra (Tramos 1-4)	Número de obras total	Campeche (obras)
Calles y caminos	157	45
*Fomento a la productividad	63	2
Espacios públicos y recreativos	58	32
Infraestructura hidráulica	43	26
Red eléctrica	33	12
Infraestructura educativa	21	1
Infraestructura salud	20	6
Infraestructura ejidal	19	9
Caminos cosecheros	15	13
Infraestructura cultural	3	1
Total	**432**	**147**

Fuente: elaboración propia con datos de FONATUR. (2022). Plan Integral de Desarrollo. Programa Prioritario. Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
*Fomento a la productividad refiere a extractores de acero inoxidable para la actividad apícola y pozos para la actividad agropecuaria.

La construcción y operación del Tren Maya tendrá implicaciones territoriales, sociales, económicas y ambientales en todo el sureste, al día del hoy se han generado más de 100,000 empleos, tiene un avance del 45% de las vías terminadas y se espera esté finalizado en diciembre del 2023. Ya inició la fabricación de 42 trenes con 219 vagones (31 de pasajeros, 8 trenes-restaurante y 3 trenes de larga distancia) que funcionarán con sistema híbrido (eléctrico y diésel) seis cocheras, 3 talleres de resguardo (un taller y una cochera en Escárcega) y 8 bases de mantenimiento para vía (una en Edzná y otra en Xpujil) (Fonatur, 2022)

Los trenes cortos tendrán una longitud de 98.5 metros, 4 vagones y capacidad para 230 pasajeros y los trenes largos 169 metros de longitud, 7 vagones y capacidad para 450 pasajeros.

Para la electrificación del Tren se construirán 53 obras, 43 subestaciones eléctricas y 10 líneas de transmisión que aumentarán la capacidad de suministro eléctrico de 3000 megawatts a 4000. Respecto a las obras de mitigación, con el Programa Sembrando Vida, se reforestará el sureste con 500 millones de árboles, tres viveros militares en Tabasco, dos en Chiapas y uno en Quintana Roo. Se establecerán dos nuevas áreas protegidas: El Parque del Jaguar en Tulum con 2,249 ha y el Nuevo Uxmal en Calakmul con 2,230 ha y se construirán pasos de fauna a lo largo de toda la vía.

A través del Programa Mejoramiento de zonas arqueológicas (Promeza) se mejorarán 26 zonas arqueológicas, en Campeche las zonas El Tigre, Edzná, Calakmul y Santa Rosa Xtampak. También se construirán 9 centros de atención a visitantes (en Campeche El Tigre, Edzná, Uxmal y Calakmul) (Fonatur, 2022)

Finalmente, se debe mencionar que con la ahora asignación de la línea del Mayab al Ferrocarril del Tren Maya se espera que haya no solo más inversión en la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura, incrementando los niveles de eficiencia del tren para que represente una ventaja competitiva en el traslado de mercancías, respecto al transporte carretero y una ventaja en la seguridad y el ahorro de tiempo para los pasajeros. garantizando altos estándares de seguridad y aumento en los ingresos. Asimismo, es importante considerar que con la construcción del proyecto una parte considerable de los caminos aledaños presentan deterioro del pavimento y condiciones físicas desfavorables, por el constante tránsito de vehículos pesados, con lo cual se deberá rehabilitar no solo la vía férrea sino también mejorar y dar mayor mantenimiento a las carreteras cercanas al Tren Maya.

Por otro lado, en el aspecto ambiental la ruta del Tren Maya en Campeche va a acelerar el proceso de urbanización en las localidades cercanas al área de influencia del proyecto, lo cual es un factor que propicia la creciente deforestación que ha presentado el estado en los últimos años, entre el 2019 y 2020 se perdieron 134,200 hectáreas de árboles (GFW, 2020). Dicha, situación obliga a monitorear y regular con mayor atención los procesos de deforestación y degradación de los bosques que se pudieran presentar en un futuro.

Otro de los impactos concretos es el aumento de la demanda de recursos de agua potable para la población que habita en las localidades donde habrá una estación del Tren Maya, por lo cual es importante realizar estudios sobre la situación actual del sistema de agua y sus fuentes abastecimiento, para proyectar las ampliaciones necesarias y la cobertura del servicio. Y considerar que para el caso de Xpujil las aguas subterráneas no tienen calidad potable, por lo que habría que buscar fuentes alternativas.

Adicionalmente habrá un incremento en la generación de aguas residuales y residuos sólidos, derivado del aumento de la población y del número de visitantes que llegaran, situación que podría mitigarse mediante la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y sitios de disposición de residuos sólidos.

En el aspecto sociodemográfico, las localidades de Campeche ya experimentan los cambios, pues con la gran obra de construcción del proyecto, se ha dado un proceso de migración de población, local, regional y hasta internacional que se emplea en las diversas actividades de la obra. Esta población actualmente demanda servicios, equipamiento y abasto y a su vez genera un cambio en la dinámica social y económica de las localidades. Y con la operación del tren se espera que los procesos migratorios se agudicen y también los efectos, al generarse una mayor urbanización, cambios de uso de suelo, asentamientos irregulares y presión sobre los recursos.

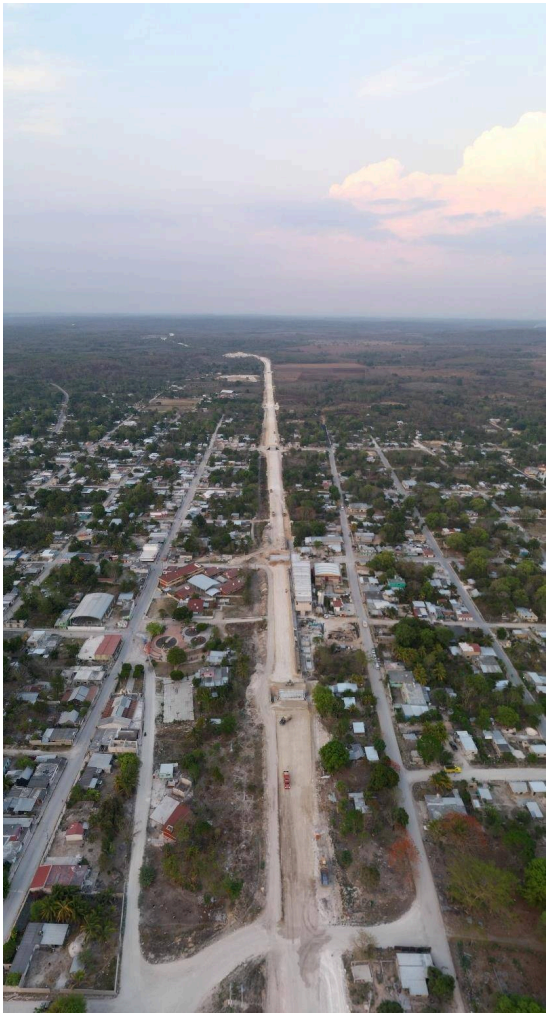
En el aspecto económico se espera un incremento en el número de turistas nacionales y extranjeros que visitarán los sitios turísticos de Campeche y ampliarán su estancia en el estado, lo cual repercutirá en una mayor derrama económica. En este sentido, el Tren Maya brinda la posibilidad, no solo de aumentar el número de visitantes, sino de diversificar la oferta de los sitios turísticos que se ofrecen en el Estado y captar turistas regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, para ello es menester hacer un análisis de la capacidad hotelera actual y futura de cada municipio, de la infraestructura, equipamiento y conectividad con la que cuentan los atractivos turísticos para garantizar el acceso seguro a las zonas y a los servicios.

En términos generales, los impactos del Tren Maya en la movilidad serán positivos para la población de Campeche, la cual actualmente se desplaza principalmente a través un sistema de carreteras estatales y federales en condiciones físicas y operativas muy deficientes y con un sistema de transporte público con una cobertura limitada.

A nivel estatal el Tren propiciará una mayor conectividad entre las principales zonas urbanas del Estado y la población de las ciudades del norte y del Sur, las cuales se conectarán en un menor tiempo y con mayor frecuencia, disminuyendo la brecha de desigualdad y desequilibrios entre las localidades del norte y del sur.

Se dará un cambio en los patrones de movilidad y de viaje en Campeche, los habitantes tendrán una alternativa de desplazamiento más segura y rápida versus la ruta actual por carretera, los tiempos de traslado disminuirán, se modificará la frecuencia de los viajes y la magnitud de los mismos, sobre todo en las localidades donde habrá una parada de pasajeros y carga, las cuales se volverán el punto de atracción y generación de viajes locales hacia las comunidades cercanas, modificando también en un futuro las relaciones funcionales entre las localidades.

A nivel regional, las ciudades de Campeche tendrán la oportunidad de lograr una mayor



integración a la dinámica económica de la región Sur-Sureste, con la posibilidad de un mayor desplazamiento y migración de población hacia los estados vecinos, ya sea por motivo trabajo, estudio o recreación, así como, un mayor intercambio de bienes y servicios.

Felipe Carrillo Puerto, Champotón

A nivel estatal la presente administración se ha ocupado en promover y participar en elaboración de los diferentes instrumentos para regular los impactos territoriales que tendrá la implementación del Tren Maya, por un lado, se cuenta con el Programa Regional de la Región Sur-Sureste, que marca la pauta y los criterios generales para el ordenamiento territorial y los impactos que generará el Tren Maya.

A nivel municipal, ya se están tomando acciones y entre ellas la elaboración de diversos Programas Municipales de Desarrollo Urbano. En el 2020 se publicó el PMDU de Campeche y están por publicarse los PMDU de Candelaria, Escárcega, Hecelchakán, Seybaplaya y Tenabo. Se encuentran en proceso de elaboración los programas de Carmen, Champotón y Calkiní, quedando pendiente la realización de dos instrumentos. Asimismo, se ha insistido en la necesidad de realizar planes

parciales de movilidad en las zonas cercanas a las estaciones de carga y pasajeros, así como un programa general de carga en el Estado.

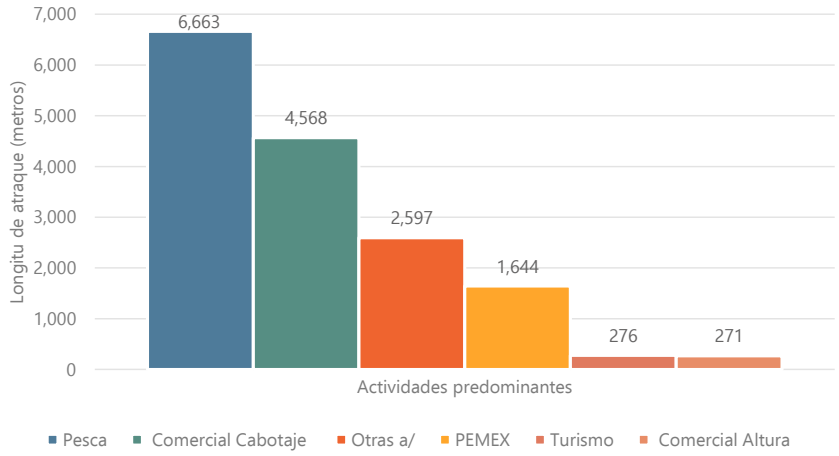
Asimismo, en el apartado prospectivo se desarrollan proyecciones de crecimiento poblacional en cada municipio, necesidades de infraestructura, equipamiento, demanda de recursos, agua, generación de residuos sólidos, y en el modelo de aptitud se plantean estrategias para contener los cambios en los usos de suelo en las zonas de influencia directa del tren y de las estaciones, cambio en las actividades económicas (desplazamiento de la agricultura por actividades terciarias entre otros).

5.6.3.2 Sistema portuario

El sistema portuario de Campeche está conformado por un total de 12 puertos y 2 terminales marítimas, incluye también áreas habilitadas, refugios y obras portuarias menores desde Nuevo Campecito al límite con Tabasco hasta Isla Arena, frontera con Yucatán.

Respecto a la longitud de atraque destacan 271 metros para actividades comerciales de altura y 4,568 m para actividades de cabotaje, cifra que representa el 64% del total de los puertos del Golfo. Adicionalmente cuenta con 6,683 metros para la actividad pesquera (el 30% del total del Golfo), también 1664 metros para actividades petroleras de PEMEX (16% del Golfo)

Gráfica 75. Longitud de Atraque según actividad preponderante en Campeche

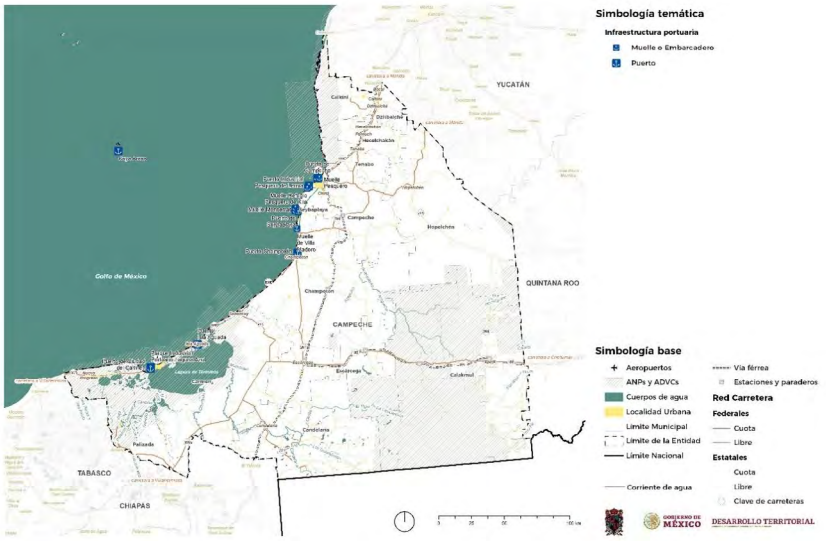


Fuente: elaboración propia con datos de Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, INEGI. (2021)

En cuanto a las obras de protección Campeche tiene una superficie total de 25,756 metros (26% de las obras de protección de los puertos del Golfo) de ellas 3,855m son para rompeolas, 377m para escolleras, 5,886m espigones y 15,638m de protección marginal.

Por el tipo de tráfico Campeche tiene 8 puertos de altura y 14 de cabotaje y por su actividad preponderante hay 2 puertos con actividad comercial, 7 con actividad pesquera y 5 con actividad petrolera.

Mapa 102. Sistema Portuario de Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de la RNC IMT-INEGI. (2022)

Los puertos más importantes son: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Seybaplaya y Lerma, los cuales están concesionados a la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM) quien además opera los puertos de Yúum k´ak'Naab, Terminal de San Francisco y las diferentes áreas portuarias habilitadas y refugios pesqueros. La vocación de los puertos de Campeche es principalmente la producción, exploración y exportación de petróleo.

Ilustración 61. Infraestructura Portuaria concesionada a la API de Campeche

Fuente: API de Campeche. (2023) (https://apicampeche.com.mx/acercade/quienes-somos/)

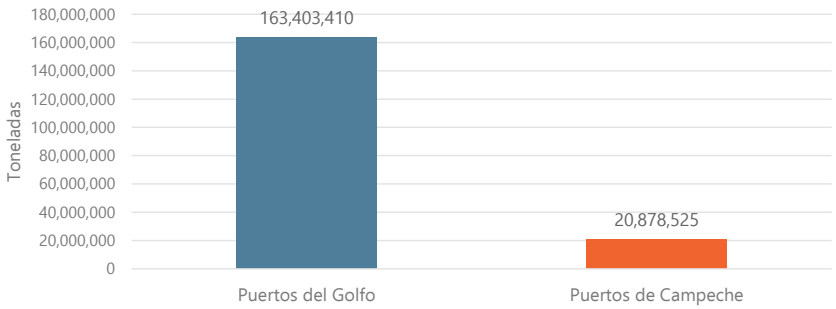
Respecto a las ventajas competitivas que ofrecen los puertos de Campeche es su conectividad. Por tierra cuentan con la carretera Federal MEX 180, que recorre la costa de Campeche de este a oeste, los puentes Zacatal y La Unidad y la Autopista Champotón-Campeche. Dichas vías atraviesan las principales zonas urbanas del Estado y conectan con los puertos, lo cual es una ventaja, pero también una desventaja porque las carreteras y vías urbanas se saturan por la circulación indiscriminada de camiones de carga, vehículos ligeros y transporte público.

Respecto a la conectividad ferroviaria de los puertos de Campeche se puede mencionar que, aunque el ferrocarril tiene serios problemas de mantenimiento y operación, la línea del Tren Maya atraviesa toda la entidad y conecta tanto los puertos como las principales ciudades de Campeche con los estados de Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Movimiento de carga

Durante el año 2021, el movimiento total de carga (de altura y cabotaje) para todos los puertos de Campeche fue de 20,878,525 toneladas que representa el 13% del total de carga transportada en los puertos de litoral del Golfo. De ellos el 98% corresponde a un tipo de tráfico de altura, principalmente productos de petróleo y derivados y el 2% restante a tráfico de cabotaje con el desplazamiento de carga general suelta, granel mineral y otros fluidos. (SCT-Dirección General de Puertos, 2022)

Gráfica 76. Movimiento total de carga en los puertos de Campeche versus puertos del litoral del Golfo



Fuente: elaboración propia con datos de SCT-Dirección General de Puertos, 2022. Anuario Estadístico de los Puertos de México, (2021)

Tabla 195. Movimiento total de carga por tipo de tráfico y grupo de productos transportados en los puertos de Campeche, 2021

Tipo de Carga/tráfico	General suelta		Granel mineral		Otros fluidos		Petróleo y derivados		Carga total		
Puerto	Altura	Cabotaje	Altura	Cabotaje	Altura	Cabotaje	Altura	Cabotaje	Altura	Cabotaje	Carga total
Isla del Carmen	-	330,839	-	9,307	-	3,811	-	-	-	343,957	343,957
Seybaplaya	-	26,640	-	43,685	-	-	-	-	-	70,325	70,325
Lerma	-	-	-	-	-	-	-	82,281	-	82,281	82,281

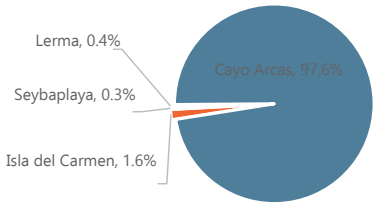
Tipo de Carga/tráfico	General suelta		Granel mineral		Otros fluidos		Petróleo y derivados		Carga total		
Puerto	Altura	Cabotaje	Altura	Cabotaje	Altura	Cabotaje	Altura	Cabotaje	Altura	Cabotaje	Carga total
Cayo Arcas	-	-	-	-	-	-	20,381,962	-	20,381,962	-	20,381,962
Total Campeche	**0**	**357,479**	**0**	**52,992**	**0**	**3,811**	**20,381,962**	**82,281**	**20,381,962**	**496,563**	**20,878,525**

Fuente: elaboración propia con datos de SCT-Dirección General de Puertos, 2022. Anuario Estadístico de los Puertos de México, (2021)

Del total de carga desplazada en los puertos de Campeche, Cayo Arcas es el que presentó un mayor volumen con 20,381,962 toneladas en el año 2021, que equivalen al 97.6% del total, el resto de la carga se distribuye entre Isla del Carmen con 343,957 toneladas (1.6%), Lerma con 82,281 (0.4%) y Seybaplaya con 70,325 toneladas (0.3%).

Gráfica 77. Participación en el movimiento de carga total en los puertos del Campeche, 2021

Puerto	Toneladas
Isla del Carmen	343,957
Seybaplaya	70,325
Lerma	82,281
Cayo Arcas	20,381,962
Total Puertos Campeche	**20,878,525**



Fuente: elaboración propia con datos de SCT-Dirección General de Puertos, 2022. Anuario Estadístico de los Puertos de México, (2021)

Arribo nacional de buques

Durante el año 2021 arribaron al puerto de Campeche 1,865 buques (el 14% del total de los puertos del Golfo), de ellos el 92% corresponde a tráfico de cabotaje y el 8% a tráfico de altura. Entre los productos transportados el 90% fue de carga general suelta y el 9% a petróleo y derivados principalmente. Respecto al movimiento de contenedores no se presentan cifras para Campeche.

Tabla 196. Arribo nacional de buques por tipo de carga en los puertos de Campeche, 2021

Puerto	General suelta	General contenerizada	General agrícola	Granel mineral	Petróleos y derivados	Otros fluios	Total de buques
Isla del Carmen	1,530	-	-	-	-	-	1,530
Seybaplaya	159	-	-	6	-	-	165
Lerma	-	-	-	-	30	-	30
Cayo Arcas	-	-	-	-	140	-	140
Total Campeche	**1,689**	**0**	**0**	**6**	**170**	**0**	**1,865**
Puertos del Golfo	**6,282**	**1,732**	**461**	**940**	**2,169**	**1,317**	**12,901**

Fuente: elaboración propia con datos de SCT-Dirección General de Puertos, 2022. Anuario Estadístico de los Puertos de México, (2021)

otrapraxis. MAT

Movimiento nacional de pasajeros en cruceros

El puerto de Seybaplaya es el único de Campeche que realiza movimiento de pasajeros, en el 2021 arribó el crucero francés Le Champlain con un total de 51 pasajeros de Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, México, Suiza y Estados Unidos. Fue el primer crucero después de la pandemia de COVID-19.

Tabla 197. Arribo nacional de buques por tipo de carga en los puertos de Campeche, 2021

Puerto	Arribos			Pasajeros
	Atracados	Fondeados	Total	Total
Puerto de Seybaplaya	1	-	1	51

Fuente: elaboración propia con datos de SCT-Dirección General de Puertos, 2022. Anuario Estadístico de los Puertos de México, (2021)

Sin embargo, en diciembre del 2022 arribaron 3 cruceros más, el crucero francés “Le Bellot” de la naviera Ponant con 121 pasajeros en un primer viaje y 76 pasajeros más en otro arribo (aún no se dispone de las cifras oficiales)

El crucero francés tiene una ruta desde Cozumel a Seybaplaya-Progreso-Water Cay, Honduras-Santo Tomás de Castilla, Guatemala-Livingston, Guatemala-Ciudad Bélica-Cayo de la Medialuna para concluir nuevamente en Cozumel.

Los visitantes están en promedio de 7 a 8 horas y recorren puntos turísticos de Campeche como Centro Histórico, museos, barrios tradicionales, tiendas de artesanías, restaurantes, así como, a la zona arqueológica de Edzná.

En Campeche no hay un movimiento de cruceros como tal, los puertos no aparecen en las escalas regulares de las rutas de cruceros y con la pandemia desaparecieron los pocos cruceros que llegaban. Justamente en el año 2021 se reactiva la llegada de cruceros a Seybaplaya, los cuales van en aumento con la labor de promoción turística del Estado, lo cual representa una vía importante para impulsar el turismo en Campeche. Asimismo, las marinas que hay en el Estado tienen un desarrollo escaso, lo cual ofrece un área de oportunidad para integrar las marinas de Yucatán y Quintana Roo y de esta manera constituir una escalera náutica que impulse el turismo náutico de la región.

Puerto de Isla del Carmen

El puerto de Isla del Carmen es una importante plataforma logística petrolera, en el año 2021 movió un total de 343,957 toneladas. En él se ubica la comunidad portuaria más grande y diversificada de la industria petrolera, con más de 100 empresas especializadas que dan servicios a las plataformas petroleras ubicadas en la Sonda de Campeche. (APICAM, 2023).

En cuanto a sus ventajas competitivas se mencionan su especialización en la industria petrolera, su cercanía con los campos de mayor producción petrolera, el puerto número uno en arribos a nivel nacional 11,945 embarcaciones en el 2021, nueva área en desarrollo. Es el puerto más importante en las labores en apoyo, en cuanto al transporte de personal, suministro de alimentos y materiales en la zona de explotación petrolera de la sonda de Campeche. (APICAM, 2023).

Las actividades principales del puerto de Isla del Carmen son las siguientes:

- Movimiento de carga en general (refacciones, herramientas, motores, etc.).
- Movimiento de pasajeros que son trasladados a las plataformas y artefactos navales que operan en la Sonda de Campeche.
- Líquidos, tales como lodos y combustibles para la operación de las maquinarias.
- Graneles minerales, tales como materiales pétreos para el tendido de tuberías, cemento para los pozos, entre otros.

Ilustración 62. Infraestructura del puerto de Isla del Carmen

Fuente: MAT. (2023)

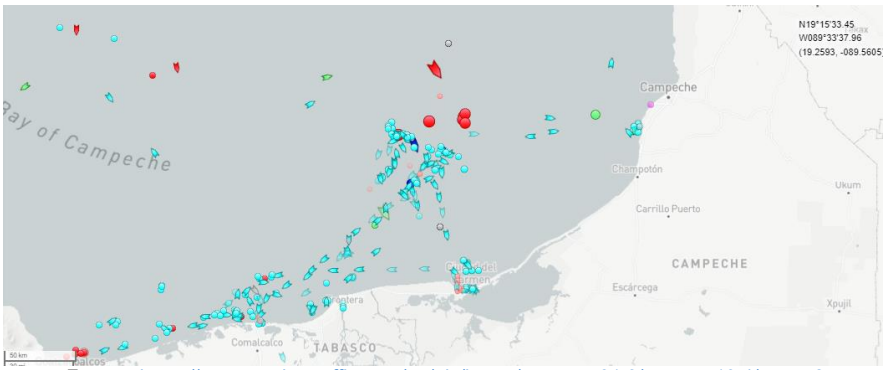
La interacción principal del Puerto de Isla del Carmen se da principalmente con la zona de las plataformas petroleras de Campeche. En el siguiente cuadro se observa el intercambio de productos entre ambas zonas.

Tabla 198. Origen y destino de los productos transportados por el puerto de Isla del Carmen, 2021

	Origen-Destino	Tipo de carga	Toneladas
Entrada	Cd del Carmen-área de Plataforma	General suelta	139,821
		Equipo de plataformas	139,821
		Granel mineral	1,096
		Cemento y sus productos	1,096
		Otros fluidos	2,301
		Fluidos de perforación	2,301
		Total	**143,218**
Salida	Área de plataformas-Cd del Carmen	General suelta	191,018
		Equipo de plataformas	191,018
		Granel mineral	8,211
		Cemento y productos	8,211
		Otros fluidos	1,510
		Fluidos de perforación	1,510
		Total	**200,739**
Total entrada y salida			**343,957**

Fuente: elaboración propia con datos de SCT-Dirección General de Puertos,2022. Anuario Estadístico de los puertos de México, (2021)

Ilustración 63. Arribo de buques al puerto de Isla del Carmen en tiempo real Mayo 21-2023



Fuente: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-91.9/centery:19.4/zoom:8

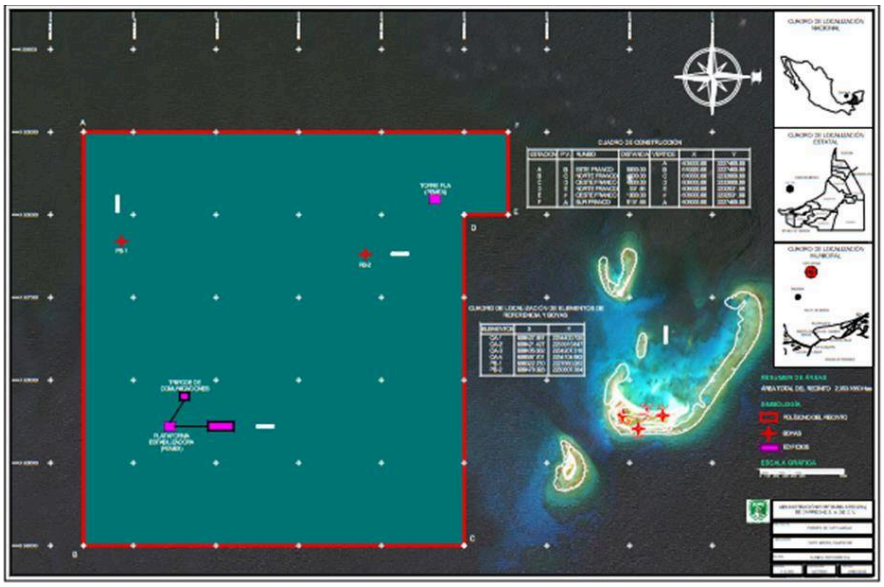
Puerto de Cayo Arcas

El puerto de Cayo Arcas es un conjunto de tres pequeños cayos arenosos, denominados Cayo Centro, Cayo Este y Cayo Oeste, se encuentra en una zona de arrecifes en el Golfo de México, aproximadamente 140 kilómetros al oeste de la costa del Estado de Campeche. El acceso se efectúa por vía marítima y también aérea utilizando un helipuerto de la plataforma estabilizadora de PEMEX.

Físicamente el puerto está conformado por un área de agua de 2,353 hectáreas, donde se encuentran instaladas dos monoboyas fondeadas y una torre fija, tiene una capacidad de buques de 250,000, 150,000, y 140,000 TPM, respectivamente. (APICAM, 2023)

Cayo Arcas se ubica en la zona de actividades petroleras y de rebombeo de hidrocarburos de la Sonda de Campeche, al oeste de Cayo Centro a aproximadamente 0.6 millas se encuentra un área de fondeo para remolcadores y al suroeste aproximadamente 1.5 millas se localiza la Terminal Marítima denominada “Cayo Arcas” donde existe una zona de fondeo para buques tanques. Es la principal terminal marítima del Golfo de México donde se efectúa el mayor movimiento de exportación de petróleo. (APICAM, 2023)

Ilustración 64. Infraestructura del puerto de Cayo Arcas

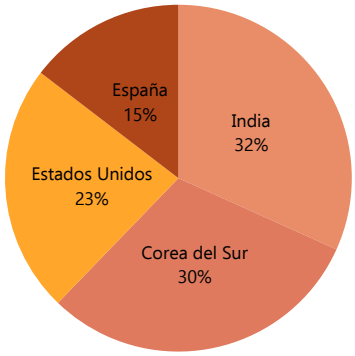


Fuente: API de Campeche. APICAM. (2023)

Durante el 2021, Cayo Arcas tuvo un movimiento de carga de petróleo y derivados de 20,381,962 toneladas (el 13% del movimiento total de los puertos del Golfo). El destino de la carga es internacional e incluye países como India dónde se lleva el 32% de la carga, Corea del Sur con el 30%, Estados Unidos con el 23% y España con el 15%.

Gráfica 78. Destino de los productos transportados por el puerto de Cayo Arcas, 2021

Destino	Tipo de Carga	Toneladas
India		6,469,604
	Petróleo y Derivados	6,469,604
	Petróleo Crudo	6,469,604
Corea del Sur		6,212,540
	Petróleo y Derivados	6,212,540
	Petróleo Crudo	6,212,540
Estados Unidos		4,724,209
	Petróleo y Derivados	4,724,209
	Petróleo Crudo	4,724,209
España		2,975,609
	Petróleo y Derivados	2,975,609
	Petróleo Crudo	2,975,609
Carga Total	**20,381,962**	



Fuente: elaboración propia con datos de SCT-Dirección General de Puertos,2022. Anuario Estadístico de los Puertos de México, (2021)

Puerto de Lerma y Seybaplaya

El puerto de Lerma se ubica en el poblado de Lerma, el cual se conecta a través de la autopista con puerto de Seybaplaya y con la carretera Federal 180. Dentro de él encuentran las oficinas generales de la API de Campeche y su comunidad portuaria está compuesta por embarcaciones de mediana altura, de abastecedores de combustibles y PEMEX.

El puerto de Seybaplaya Inició operaciones en 2001, su vocación es logística petrolera y las principales actividades son abastecimiento, avituallamiento, reparaciones industriales a los equipos, pozos petroleros, plataformas costa afuera y otros.

Ambos puertos tienen una participación menor, en la carga total de Campeche, Lerma tuvo un desplazamiento de 82,281 toneladas y Seybaplaya de 70,325 toneladas en el 2021 y su mercado es regional: Yucatán, Veracruz, Tamaulipas y Campeche. En los siguientes cuadros se aprecia el origen y destino de su carga.

Tabla 199. Origen y destino de los productos transportados en los puertos de Lerma y Seybaplaya, 2021

Puerto Lerma		
Origen	**Tipo de carga**	**Toneladas**
Yucatán		**42,329**
	Petróleo y derivados	42,329
	Gas regular magna/diésel	42,329
Veracruz		**34,630**
	Petróleo y derivados	34,630
	Gas Regular magna/diésel	34,630
Tamaulipas		**5,322**
	Petróleo y derivados	5,322
	Gas regular magna/diésel	5,322
	Total	**82,281**
Destino	**Tipo de carga**	**Toneladas**
Campeche		**82,281**
	Petróleo y derivados	82,281
	Gas regular magna/diésel	82,281
	Total	**82,281**

Seybaplaya		
Origen	**Tipo de carga**	**Toneladas**
Entrada		
Área de Plataformas		**16,227**
	General suelta	16,227
	Mercancías diversas	16,227
Veracruz		**3,685**
	Granel mineral	3,685
	Balastro	3,685
Salida		
Seybaplaya		**10,413**
	General suelta	10,413
	Mercancías diversas	10,413
	Total	**26,640**
Destino	**Tipo de carga**	**Toneladas**
Entrada		
Seybaplaya		**59,912**
	General suelta	16,227
	Mercancías diversas	16,227
	Granel mineral	43,685
	Balastro	43,685
Salida		
Área de Plataformas		**10,413**
	General suelta	10,413
	Mercancías diversas	10,413
	Total	**70,325**

Fuente: elaboración propia con datos de SCT-Dirección General de Puertos,2022. Anuario Estadístico de los puertos de México, (2021)

En términos generales los puertos de Campeche tienen una concentración muy marcada hacia la producción y distribución de productos de petróleo y derivados, no cuentan con un movimiento de carga comercial regular y no hay una conexión entre las diferentes zonas portuarias. Adicionalmente, los puertos de Campeche tienen poco calado, lo que impide que lleguen embarcaciones comerciales de gran altura.

Además del movimiento de petróleo y derivados, la pesca es otra de las actividades económicas que históricamente se ha practicado en algunos puertos de Campeche, como la Terminal de San Francisco y Champotón, éste último habilitado como puerto pesquero e industrial y con una línea de atraque para pesca ribereña, sin embargo, no hay un apoyo suficiente para lograr que la pesca sea rentable. Por su parte en la terminal de San Francisco tiene vocación turística y recreativa, se realiza pesca comercial y deportiva, turismo náutico, uso de Kayaks y traslado de embarcaciones.

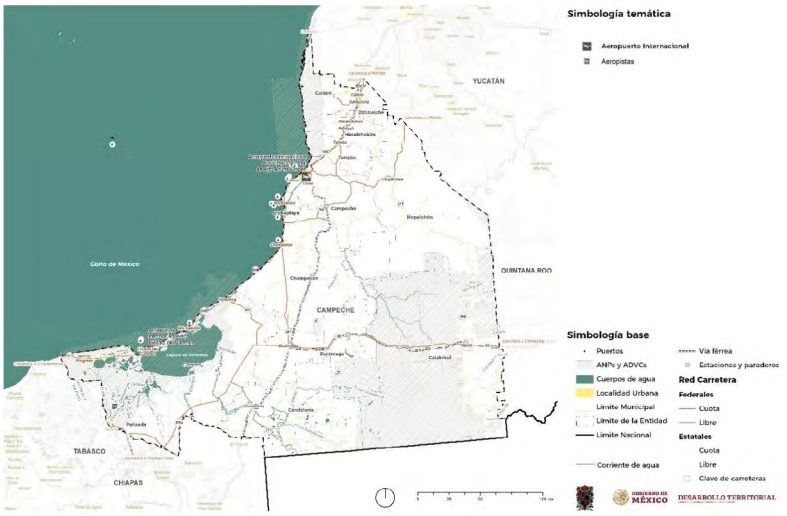
5.6.3.3 Sistema aeroportuario

La infraestructura aeroportuaria de Campeche se conforma de la siguiente manera: 2 aeropuertos internacionales: Campeche y Ciudad del Carmen, 21 aeródromos. 144 aeronaves, de las cuales 65 son comerciales, 74 particulares y 4 oficiales.

El Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen se construyó en 1942, tiene una longitud de 189.734 Ha y una pista de aterrizaje de 2200 por 45 metros. Tiene 2 rodajes, 3 posiciones de Av. Comercial, 18 de Av. General y 30 posiciones de helirrampas. La empresa concesionaria del aeropuerto es Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Sus principales rutas son: CDMX-Ciudad del Carmen, Tampico-Cd. del Carmen y Veracruz-Ciudad del Carmen. Las aerolíneas que prestan el servicio son: Volaris, Tar y Aeroméxico Connect. (ASA, 2023)

Por su parte el aeropuerto de Campeche fue concesionado a ASA en el año 1965, tiene una superficie de 413.73 Ha y una pista de aterrizaje 2500 por 45.5 metros, 3 rodajes, 3 posiciones de Av. Comercial, 11 de Av. General, 2 posiciones de helirrampas. La principal ruta es Campeche-Ciudad de México y vuelan las aerolíneas de Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús.

Mapa 103. Sistema Aeroportuario de Campeche

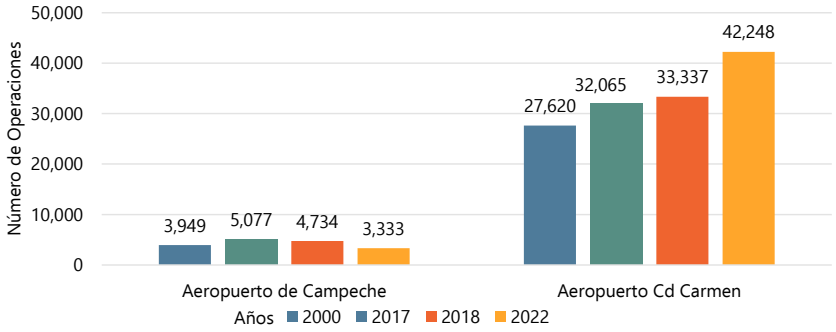


Fuente: elaboración propia con datos de la RNC IMT-INEGI. (2022).

El aeropuerto más importante del Estado es Ciudad del Carmen que en el año 2022 tuvo un total de 42,223 operaciones comerciales, respecto a 3,224 del aeropuerto de Campeche. En conjunto movieron el 37% de las operaciones de los 19 aeropuertos de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

En la siguiente gráfica se aprecia el movimiento histórico de las operaciones en los aeropuertos de Campeche para los años 2000, 2017, 2018 y 2022. Incluye aviación comercial, regular, vuelos chárteres, taxis aéreos y aviación general. En la figura se observa un patrón ascendente en todos los periodos para el aeropuerto de Cd de Carmen, mientras que para aeropuerto de Campeche hubo una disminución en el último año.

Gráfica 79. Evolución de las operaciones aéreas para los aeropuertos de Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2021. Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, 2021 y ASA, 2022. Estadística Aeroportuaria Red de ASA.

En lo que a los pasajeros se refiere en el año 2022 se movilizaron un total de 483, 307 pasajeros, el 98.6% nacionales y el 1.4 internacionales. De ellos 339,294 corresponden al aeropuerto de Ciudad del Carmen y 144,013 al aeropuerto de Campeche. Esto equivale al 18% de pasajeros totales de la red de aeropuertos de ASA. Los pasajeros han tenido una evolución positiva desde el año 2000 y aunque el último año el número de pasajeros ha disminuido. El aeropuerto de Ciudad del Carmen es de los más dinámicos, asociado a la vocación petrolera de la región.

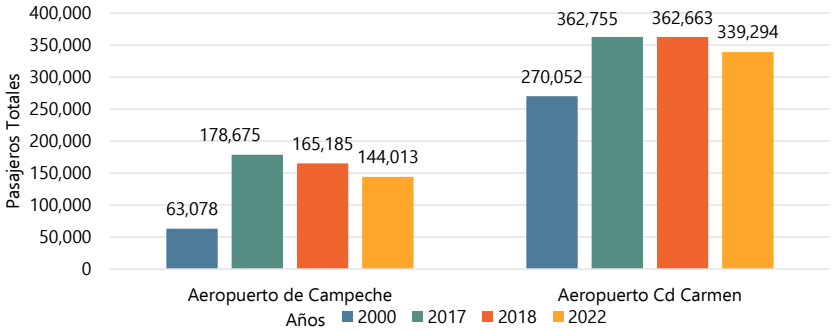
Tabla 200. Movimiento histórico de pasajeros totales por aeropuerto en Campeche*

Aeropuerto	2000	2017	2018	2022
Aeropuerto de Campeche	63,078	178,675	165,185	144,013
Aeropuerto Cd Carmen	270,052	362,755	362,663	339,294
Total, Campeche	**333,130**	**541,430**	**527,848**	**483,307**

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2021. Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, 2021 y ASA, 2022. Estadística Aeroportuaria Red de ASA.

*Incluye aviación comercial, regular, vuelos chárteres, taxis aéreos y aviación general.

Gráfica 80. Evolución de pasajeros totales en los aeropuertos de Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2021. Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, 2021 y ASA, 2022. Estadística Aeroportuaria Red de ASA.

En el año 2022, Campeche presentó un movimiento de carga de 717,488 kilógramos de carga, de los cuales el 45% la movilizó el aeropuerto de Campeche y el otro 55% el aeropuerto de Ciudad del Carmen. Ambos aeropuertos mueven el 21% de la carga de la red de ASA (ASA, 2022). Asimismo, en el primer bimestre del 2023 el aeropuerto de Ciudad del Carmen presentó un crecimiento en el volumen de carga del 39.5% respecto al primer bimestre del año anterior, es decir se movieron 73 087 kg. (ASA, 2023)

Finalmente, se debe mencionar que, aunque el aeropuerto de Cd del Carmen es muy dinámico y presenta un crecimiento constante de pasajeros y operaciones, el principal mercado es de negocios, no el turismo, desafortunadamente para el Estado. Por su parte el aeropuerto de Campeche solo mueve el 30% de los pasajeros y su crecimiento no es ascendente, cuenta con una ruta principal (México-Campeche) y tiene como principal competidor al aeropuerto de Mérida. Éste último tiene una mayor oferta de rutas y frecuencias y su mercado es de negocios y turístico. Aunado a ello, cuenta con una mejor posición geográfica en la Península de Yucatán que permite conectarse a las diferentes zonas turísticas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Ante este panorama, el Estado de Campeche enfrenta una gran área de oportunidad para lograr, fortalecer su sistema aeroportuario, incrementar su flujo de pasajeros y captar el mercado de turistas que actualmente viajan a Mérida.

5.6.4 Transporte urbano y suburbano

5.6.4.1 Transporte de carga

El Estado de Campeche es diverso en cuanto al movimiento de carga se refiere, tiene un importante desplazamiento de carga por vía marítima, férrea y aeroportuaria, como se analizó en el capítulo anterior. En este apartado se hará una breve revisión de las empresas, la flota vehicular y las principales vías de carga terrestre, las cuales se complementan con la información antes presentada, con el fin de identificar los corredores multimodales de carga y los nodos logísticos a través de los cuales se articula el sistema de distribución de mercancías tanto regional como interno.

Empresas y flota vehicular de carga

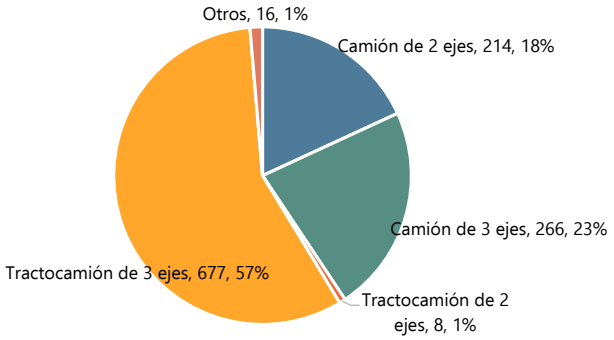
En el año 2019 el Estado contaba con 159 empresas para prestar el servicio de carga, el 76% corresponde a carga general y el 24 % a carga especializada como materiales peligrosos, automóviles sin rodar, fondos y valores y vehículos voluminosos. (INEGI, 2021). Y en el año 2022 disponía de una flota vehicular para prestar el servicio de 2,361 unidades, de las cuales el 71% son para el servicio de autotransporte de carga general y 28% para el autotransporte de carga

especializada. En cuanto a las grúas de arrastre el estado cuenta con un total de 103 y dos camiones de 2 ejes para prestar el servicio de paquetería y mensajería.

El 71 % de la flota vehicular corresponde a permisionarios de personas físicas y el 28% a personas morales, el porcentaje operado por personas físicas es muy superior al promedio nacional que es del 52%.

Respecto a la clase de vehículo de las unidades motrices el 57% corresponde a tractocamiones de 3 ejes, le siguen en importancia los camiones de 3 ejes con el 23% y los camiones de 2 ejes con el 18%. Respecto al tipo de combustible el 97% de los vehículos utiliza diésel, y el resto gas, gasolina o híbrido. (SCT, 2022).

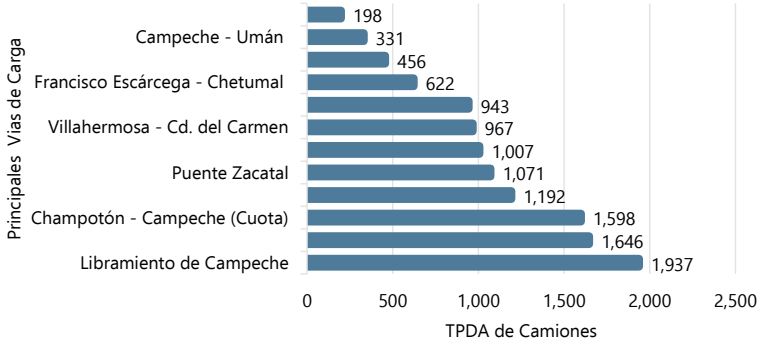
Gráfica 81. Clase de vehículos de las unidades motrices de Campeche, 2022



Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística Básica del Autotransporte Federal, SCT. (2022)

Respecto a la participación de los vehículos de carga en las diferentes carreteras del Estado, a continuación. se presenta un gráfico con el Tránsito Promedio Diario Anual de Camiones de 2 a 9 ejes para las principales carreteras y autopistas del Estado.

Gráfica 82. TPDA de camiones en las principales carreteras de Campeche, 2020



Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística Básica del Autotransporte Federal, SCT. (2022)

otrapraxis.
MAT

En la gráfica se observa que las vías con mayor volumen de camiones son: el Periférico Pablo García Montilla, la Carretera Campeche Mérida, la autopista Champotón-Campeche, El Puente Zacatal y la vía Francisco Escárcega -Champotón. Todas estas carreteras presentan una participación de tránsito promedio diario anual superior al 20%, respecto al TPDA total, por ellas circulan más de 900 camiones diarios.

Asimismo, con la gráfica se ratifica que dentro de Campeche los principales ejes de carga son por un lado el Eje México-Puebla Progreso (carreteras de la ruta MEX 180 y 180D) y la porción del corredor Peninsular dentro del Estado, conformado por la ruta Villahermosa-Francisco Escárcega-Chetumal y la carretera Francisco-Escárcega Champotón que es la principal vía de enlace entre las dos rutas.

Adicional a lo anterior se consultaron dos estaciones origen-destino de carga realizadas por la SCT. La primera corresponde a la estación Francisco Kobén, ubicada sobre la carretera Campeche-Mérida, tramo Campeche-Entronque derecho Libramiento de Pomuch y la segunda es la estación Seybaplaya, localizada sobre la carretera Champotón-Campeche cuota.

La primera estación registró un TPDA de 22,646 vehículos y la segunda de 19,240, los días con mayor actividad fueron el miércoles, jueves y el viernes.

A continuación, se presenta la composición vehicular de camiones para cada estación, los cuales tuvieron una participación del 18.6% (4,201 camiones) para la estación Francisco Kobén y el 30% (5,830 camiones) en Seybaplaya.

Tabla 201. Participación del TPDA de camiones en las estaciones Francisco Kobén y Seybaplaya

Vehículo	Francisco Kobén		Seybaplaya	
	Porcentaje	TPDA	Porcentaje	TPDA
Camiones de 2 ejes	3.5%	781	6.1%	1,174
Camiones de 3 ejes	3.2%	713	4.4%	847
Tractocamiones de 3 ejes y semirremolques de 2	6.3%	1,424	9.4%	1,809
Tractocamiones de 3 ejes y semirremolques de 3	1.2%	274	2.1%	404
Tractocamiones de 3 ejes y semirremolques de 2 y remolques de 4 ejes	4.5%	1,008	8.3%	1,597
Total Camiones	18.6%	4,201	30.3%	5,830
Total Autos, buses y otros	81.5%	18,445	69.7%	13,410
Total	**100.0%**	**22,646**	**100.0%**	**19,240**

Fuente: elaboración propia con datos de la SCT, 2016. Estudio de Origen y Destino -Peso Estación "P.C. Seybaplaya" y Estudio de Origen-Destino y Peso Estación "Francisco Kobén".

Principales productos transportados

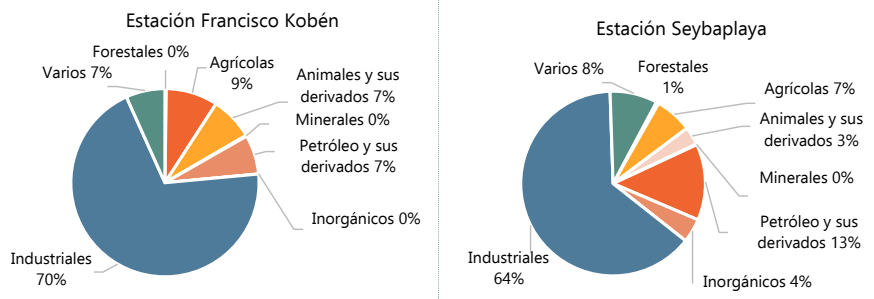
Respecto a la carga transportada, en la estación Francisco Kobén se desplazó un total de 62,919.5 toneladas y 90,809.2 toneladas en la estación Seybaplaya. Los productos transportados que predominan son los industriales (materiales de construcción, maquinaria y equipo, materias primas y manufactura), su participación es mayor al 65% en ambas estaciones, así también, hay un predominio de productos de petróleo y derivados, gasolina y diésel (7%) de productos agrícolas 9% (cereales, semillas, frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes).

Tabla 202. Vehículos y toneladas transportadas por tipo de producto en las estaciones Francisco Kobén y Seybaplaya

Producto	Francisco Kobén		Seybaplaya	
	Núm. de vehículos	Toneladas	Núm. de vehículos	Toneladas
Forestales	6	147.0	7	412.6
Agrícolas	263	5,613.0	335	5,936.9
Animales y sus derivados	243	4,686.0	219	2,885.5
Minerales	5	98.0	7	114.7
Petróleo y sus derivados	136	4,255.0	274	12,124.6
Inorgánicos	0	0.0	121	3,821.8
Industriales	1,866	43,892.0	2,761	57,978.1
Varios	225	4,228.5	501	7,535.1
Total	**2,744**	**62,919.5**	**4,235**	**90,809.2**

Fuente: elaboración propia con datos de la SCT, 2016. Estudio de Origen y Destino -Peso Estación "P.C. Seybaplaya" y Estudio de Origen-Destino y Peso Estación "Francisco Kobén".

Gráfica 83. Participación en el movimiento de productos transportados por estación



Fuente: elaboración propia con datos de la SCT, 2016. Estudio de Origen y Destino -Peso Estación "P.C. Seybaplaya" y Estudio de Origen-Destino y Peso Estación "Francisco Kobén".

Rutas de carga en Campeche

Como resultado de las estaciones antes analizadas se obtiene que las principales rutas origen-destino de la carga en Campeche son las siguientes:

Tabla 203. Principales rutas internas y externas de carga

Principales rutas internas		Principales rutas externas	
Champotón, Campeche	Campeche, Campeche	Cd. del Carmen, Campeche	Mérida, Yucatán
Cd del Carmen, Campeche	Campeche, Campeche	Villahermosa, Tabasco	Mérida, Yucatán
Escárcega, Campeche	Campeche, Campeche	Campeche, Campeche	Mérida, Yucatán
Candelaria, Campeche	Campeche, Campeche	Benito Juárez, CDMX	Mérida, Yucatán
Campeche, Campeche	Hecelchakán, Campeche	Champotón, Campeche	Mérida, Yucatán
Campeche, Campeche	Tenabo, Campeche	Villahermosa, Tabasco	Campeche, Campeche

otrapraxis. MAT

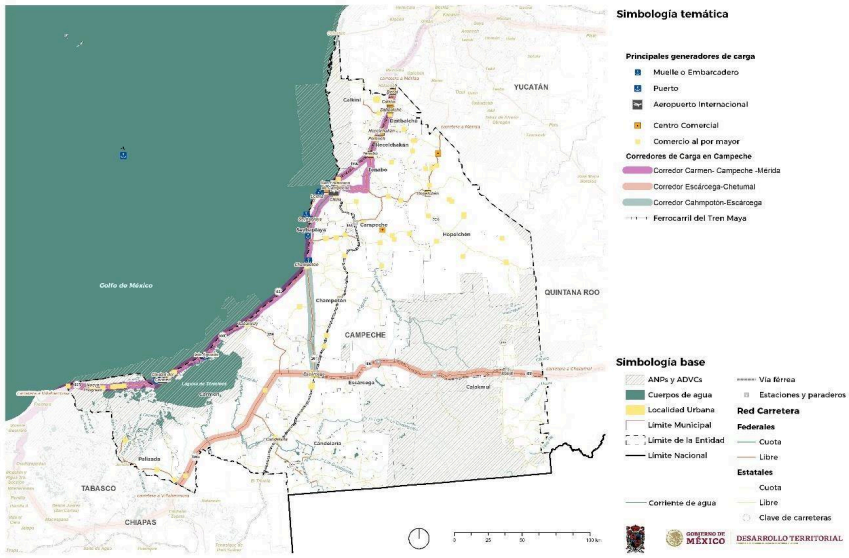
Principales rutas internas		Principales rutas externas	
Campeche, Campeche	Calkiní, Campeche	Escárcega, Campeche	Mérida, Yucatán
Campeche, Campeche	San Francisco Kobén	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Mérida, Yucatán
Sabancuy, Campeche	Campeche, Campeche	Veracruz, Veracruz	Mérida, Yucatán
Villa Madero, Campeche	Campeche, Campeche	Benito Juárez, CDMX	Cancún, Quintana Roo
Xpujil Campeche	Campeche, Campeche	Toluca, Estado de México	Mérida, Yucatán
Palizada, Campeche	Campeche, Campeche	Puebla, Puebla	Mérida, Yucatán
		Coatzacoalcos, Veracruz	Mérida, Yucatán
		Benito Juárez, CDMX	Campeche, Campeche
		Candelaria, Campeche	Mérida, Yucatán
		Cd del Carmen, Campeche	Cancún, Quintana Roo
		Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Campeche, Campeche
		Chetumal, Quintana Roo	Campeche, Campeche
		Veracruz, Veracruz	Campeche, Campeche

Fuente: elaboración propia con datos de la SCT, 2016. Estudio de Origen y Destino -Peso Estación "P.C. Seybaplaya" y Estudio de Origen-Destino y Peso Estación "Francisco Kobén".

A nivel interno, es decir entre municipios de Campeche, destacan las rutas Champotón-Campeche, Ciudad del Carmen-Campeche, Escárcega-Campeche y Candelaria-Campeche y a nivel externo o con otros estados, los principales intercambios de mercancías se dan entre los municipios de Campeche con Mérida: Ciudad del Carmen-Mérida, Campeche-Mérida, Champotón-Mérida, Escárcega-Mérida, Candelaria-Mérida y otras zonas como: Villahermosa, Tabasco-Campeche, CDMX-Campeche, Tuxtla Gutiérrez-Campeche.

A las principales zonas de carga antes mencionadas se suman las zonas de los puertos de Campeche, principalmente Cayo Arcas y Cd. del Carmen, que son los puertos con mayor volumen de carga, así también los aeropuertos de Campeche y Cd. del Carmen y las estaciones del Ferrocarril del Tren Maya. En el siguiente mapa se aprecian los principales corredores de carga multimodal en el Estado, los polos generadores y la infraestructura de carga asociada con la que cuenta Campeche para la distribución de mercancías.

Mapa 104. Corredores de carga en Campeche y principales polos generadores



Fuente: elaboración propia con datos de la RNC, IMT-INEGI. (2022)

Un aspecto que vale la pena resaltar es que debido al gran porcentaje de vehículos de carga que circulan en los corredores del Estado, las carreteras presentan un desgaste de la carpeta asfáltica considerable, así mismo, atraviesan las zonas urbanas de Carmen, Campeche (por el Libramiento), Champotón y Escárcega. Ello deriva en problemas de congestión vehicular, demoras, inseguridad vial por las condiciones físicas de las vías y mayor probabilidad de accidentes por la convivencia de vehículos ligero y pesados dentro de zonas urbanas.

Por otro lado, en los últimos años y derivado de la construcción del Tren Maya se ha dado una mayor circulación de camiones de carga con material de construcción en las carreteras del Estado, lo cual implica, por un lado, mayor saturación vial y por el otro mayor daño físico a las vialidades. Se sugiere que al finalizar la construcción del Tren Maya se ponga en marcha un programa de rehabilitación y mantenimiento de las carreteras del Estado que resultaron afectadas por la obra.

5.6.4.2 Transporte de pasajeros en Campeche

En el presente capitulo se hace un análisis del transporte de pasajeros en la Zona Metropolitana de Campeche, con el objetivo de conocer el equipamiento, la infraestructura, la cobertura y eficiencia del sistema de transporte público de pasajeros en la localidad.

El principal modo de transporte que se utiliza en el municipio de Campeche para la movilidad es el automóvil particular, seguido de los autobuses, colectivos: camionetas y taxis. Así también se emplean las motos y motonetas, mototaxis y bicicletas. (SEDATU-Gobierno de Campeche, 2020).

El transporte público de la Ciudad de Campeche se estructura a partir de 53 rutas urbanas y 3 suburbanas, agrupadas en once asociaciones de transportistas, las cuales tienen una cobertura aproximada del 90% de las colonias de la zona urbana.

Se dispone de un parque vehicular para prestar el servicio de pasajeros de 45 autobuses, 255 minibuses y 58 suplentes. A continuación, se presenta un listado de las rutas y su longitud.

Tabla 204. Rutas de transporte de pasajeros en la Ciudad de Campeche

Ruta Origen-Destino	Longitud (Km)
1 Lerma-Kila-Playa Bonita	25.20
2 Lerma-Marañon-Kila	23.30
3 Av. Central-Sep	20.80
4 Flores-Lindavista-Solidaridad Urbana	12.70
5 Samula por La 12	12.00
6 Samula por Av. López Mateos	13.10
7 Samula por Av. Central	12.70
8 Sascalum-Miguel Hidalgo	11.40
9 Sascalum por Av. Universidad	10.90
10 Kaniste	13.20
11 San Antonio	12.00
12 Circuito Colonias-Kaniste	10.70
13 San Arturo	10.40
14 Directo Planchac-ISSSTE	18.80
15 Belén	5.30
16 Directo SEP	9.80
17 Siglo XXI Este	21.10
18 Siglo XXI Oeste	20.60
19 Suburbana Uno-Chiná Campeche	16.20
20 Circuito Sascalum	10.70
21 Circuito I-Fidel-Palmas	15.30
22 Esperanza	12.30
23 Imí	15.80
24 Bethanía-Chemblás	20.30
25 Directo Plan Chac-ISSSTE	18.80
26 Directo Plan Chac-Centro	22.90
27 Directo Fraccionamiento Tula-Cuatro Caminos ISSSTE	21.90
28 Esperanza por Calle 1	14.10
29 Esperanza por Calle 20	12.10
30 Colonial Campeche-Centro-Mercado	14.90
31 Mercado-Polvorín	12.10
32 Polvorín-Solidaridad Urbana	12.00
33 Flor de Limón-Solidaridad Urbana	11.80
34 Concordia por La Ría	19.50
35 Concordia por Av. Gobernadores	15.50
36 Kalá por La Ría	17.61
37 Kalá por Av. Gobernadores	16.80
38 Carmelo por Álvaro Obregón	16.20
39 Laureles-Centro	11.90
40 Jardines-Ampliación Cuatro Caminos	10.30
41 Jardines-Tomás Aznar	10.20
42 Josefa Ortiz	15.60
43 Bellavista-Morelos	16.20
44 Villacabra	10.70
45 San Joaquín-Malagón	14.60
46 San Joaquín-Ramonales	11.10
47 Circuito II-Fidel Palmas	16.40
48 Minas	16.10
49 Paseos de Campeche	22.20

Ruta Origen-Destino	Longitud (Km)
50 Cuatro Caminos-Huanal-Universidad-ISSSTE-Av. Luis Donaldo Colosio	19.00
51 Kobén	22.80
52 Circuito Aviación Central	13.90
53 Jardines-Circuito CBTIS	69.00

Fuente: elaboración propia con datos de SEDATU-Gobierno de Campeche, 2020. Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Campeche, 2020-.2040.

A pesar de tener una buena cobertura, la mayor parte de las rutas tienen su origen en el centro histórico y en las vialidades primarias aledañas. El punto de confluencia de la mayoría de las rutas es el mercado donde hay una concentración muy marcada de actividades y servicios, lo que implica problemas de circulación, bajas velocidades, contaminación, congestionamiento y saturación de las calles del centro y de las zonas que la circundan. Así también, provoca que los usuarios de casi cualquier parte de la ciudad tengan que transitar por el centro, lo cual hacen más tiempo de trasbordo y más tiempo para llegar a su destino.

Taxis colectivos

En Campeche también se cuenta con servicios de taxis colectivos, aunque el servicio es irregular en paradas y frecuencia. Las unidades tienen una capacidad de 10 pasajeros y se encuentran en buen estado para prestar el servicio. Los taxis presentan un grado de ocupación muy alto y dan servicio a las localidades cercanas a Campeche y a las cabeceras municipales de Tenabo, Hecelchakán, Champotón, y Calkiní.

Los horarios del servicio de taxi colectivo son variados, pero inician desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche en algunos destinos y todos tienen su terminal en el centro de Campeche en el Barrio de Santa Ana. A continuación, se muestran las corridas de transporte, los horarios, el costo y la duración estimada del viaje.

Tabla 205. Rutas de transporte colectivo de taxis, desde la Ciudad de Campeche

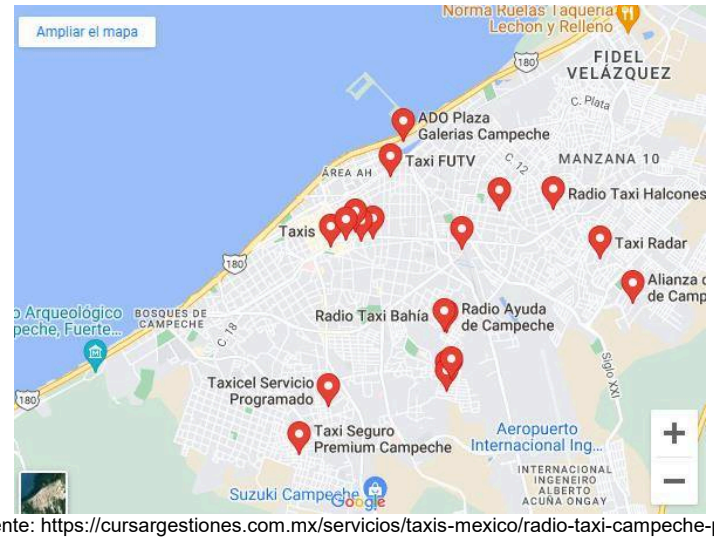
Rutas desde Campeche	Horario	Costo	Duración del Viaje	Ubicación de la Terminal
Seybaplaya	5:45 a 21:00 y 5:00 a 20:00 hrs.	$ 24.00	35 minutos	Calle Privada Heroico Colegio Militar Barrio de Santa Ana
Hopelchén	5:00 a 18:30 hrs.	$ 55.00		Av. Gobernadores, esq. con calle Brasil, Barrio de Santa Ana
Pich (Edzná)	7:00 a 20:00 y 5:00 a 18:00	$ 40.00		Calle Chihuahua, Barrio de Santa Ana
Tenabo	5:30 a 21:00 hrs.	$ 23.00	40 minutos	Frente a la Glorieta de San Pedro
Champotón	5:00 a 21:00 hrs.	$ 35.00	60 minutos	República del Salvador, barrio de Santa Ana
Hecelchakán	5:30 a 21:00 y 4:00 a 19:00 hrs.	$ 30.00	50 minutos	Frente a la Glorieta de San Pedro
Calkiní	7:30 a 20:30 y 5:15 a 17:30 hrs.	$ 50.00	70 minutos	Calle 49 entre Av. Gobernadores y Calle Tamaulipas, Barrio de Santa Ana

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Estatal de Transporte del Estado de Campeche. (2023)

De acuerdo con el Instituto Estatal del Estado de Campeche también hay 12 servicios de Radio Taxi para prestar el servicio de transporte de pasajeros: Murallas, Gaviotas, Águila, Bahía, Elite, Delfines,

Mayab, ATC, Cel, Edzná, Radar, Campeche Plus, Tel y Halcones. En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los radios taxis en la ciudad.

Ilustración 65. Estaciones de radio taxi



Fuente: https://cursargestiones.com.mx/servicios/taxis-mexico/radio-taxi-campeche-plus/

Respecto al servicio de taxis por aplicación en Campeche existen las siguientes compañías que prestan el servicio:

- Didi
- Campeche Ride & Go
- Caddy Taxi
- Radio Taxi Campeche Plus (servicio de los radios taxi)

Finalmente, entre los principales problemas de transporte público identificados, de acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Campeche 2020-2040 se encuentran los siguientes:

- Irregularidad en las rutas y de los horarios de servicio,
- Las áreas periféricas presentan servicio irregular de transporte y demora en el servicio, lo mismo que los asentamientos irregulares,
- Exceso de unidades en ciertas rutas y duplicidad de recorridos,
- Bajas velocidades de circulación, inclusive a 10 Km/hora en horas de máxima demanda,
- El ascenso-descenso de pasajeros de usuarios se da sobre la vía pública (paraderos, paradas y bases),
- Parque vehicular obsoleto (con más de 20 años) y en malas condiciones que representa un riesgo para los usuarios, así como, de baja capacidad,
- El servicio de taxis no cuenta con infraestructura formal para realizar ascenso y descenso de pasajeros y al igual que las rutas de autobuses se concentran en el centro histórico,
- El servicio de transporte público es elevado, ya sea en ruta regular de autobuses que su tarifa mínima es $8.00 pesos dentro de la zona urbana o el taxi colectivo (de $24 a $55 pesos dependiendo la ruta) y más aún el autobús privado que cobra una tarifa promedio de 2.1 pesos por kilómetro recorrido,

- Esta situación da como resultado el aumento creciente de motos, motonetas y mototaxis, que es el mecanismo que usa la población para ahorrar en sus traslados.

Parque vehicular en Campeche

Precisamente una de las consecuencias de tener alta dispersión de la población y un transporte público irregular es el creciente aumento de los automóviles y las motocicletas, los cuales permiten tener una movilidad personal. En este sentido, el creciente aumento de vehículos de motor da como resultado, saturación de las vialidades, congestión vehicular, mayores tiempos de traslado, horas hombre perdidas, emisión de contaminantes a la atmósfera y contaminación auditiva entre otras consecuencias.

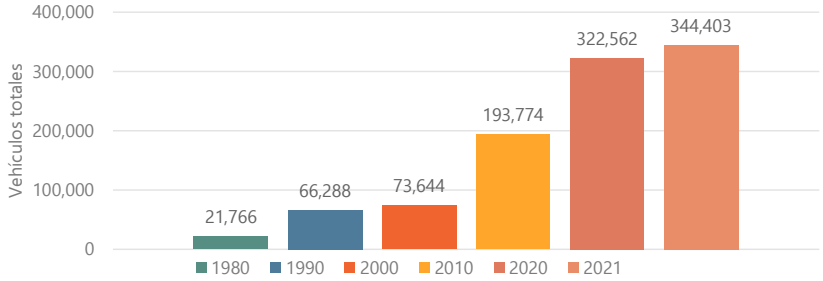
En el año 1980 el número de vehículos totales en Campeche era de 21,766 y para el año 2021 la cifra ascendió a 344,403 vehículos. En el siguiente cuadro se presenta el número total de vehículos para cada década desde 1980 y su tasa de crecimiento. En él se observa que el mayor crecimiento se dio en el periodo de 1980 a 1990 con una tasa porcentual anual del 20% y del 2000 al 2010 del 16.3%. Ya para el año 2021 aunque la tasa es menor 6.7% respecto al año anterior, sigue siendo muy alta y superior a la tasa de crecimiento de la población. Precisamente la tasa de motorización es uno de los indicadores que muestra la relación entre el número de vehículos particulares por cada 1000 habitantes, la cual fue de 38.16 para el año 2020 en el Estado, es decir 381 autos por cada 1000 habitantes.

Tabla 206. Parque vehicular total 1980-2021 en Campeche

Años	Automóviles	Motocicletas	Camiones para pasajeros	Camiones y camionetas para carga	Vehículos totales	Tasa de crecimiento porcentual anual	
1980	11,070	3,319	295	7,082	21,766		
1990	33,589	6,984	579	25,136	66,288	1980-1990	20.5%
2000	44,451	4,231	686	24,276	73,644	1990-2000	1.1%
2010	101,462	43,877	915	47,520	193,774	2000-2010	16.3%
2020	156,704	106,477	815	58,566	322,562	2010-2020	6.6%
2021	163,959	119,665	823	59,956	344,403	2020-2021	6.7%

Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. INEGI. (2022)

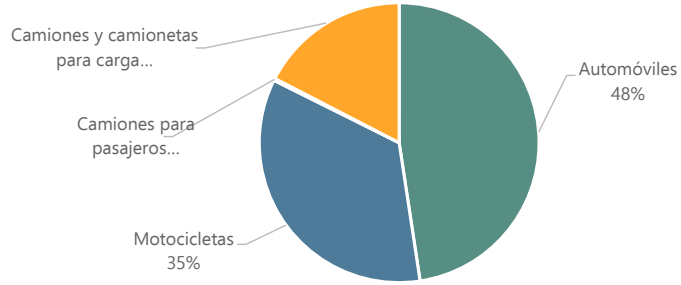
Gráfica 84. Evolución del parque vehicular total en Campeche, 1980-2021



Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. INEGI. (2022)

Respecto a la participación por tipo de vehículo se observó que, en el año 2021, los automóviles tuvieron la mayor participación con el 48% del total, seguido de las motocicletas con el 35% y el 17% para los camiones de carga.

Gráfica 85. Participación de cada tipo de vehículo en el parque vehicular total estatal, 2021



Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2022. Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación, (2021)

La participación de las motocicletas se ha mantenido en aumento, mientras los otros tipos de vehículos la han disminuido cada década. en el cuadro siguiente se aprecia la participación de cada tipo de vehículo. En 1980 las motocicletas representaban el 15.2% del parque vehicular total y actualmente representan el 35%, del 2010 al 2020 tuvieron una tasa de crecimiento porcentual anual de 14.6%.

Tabla 207. Participación por tipo vehículo en Campeche, 1980-2021 (porcentaje)

Años	Automóviles	Motocicletas	Camiones para pasajeros	Camiones y camionetas para carga	Vehículos totales
1980	50.9%	15.2%	1.4%	32.5%	21,766
1990	50.7%	10.5%	0.9%	37.9%	66,288
2000	60.4%	5.7%	0.9%	33.0%	73,644
2010	52.4%	22.6%	0.5%	24.5%	193,774
2020	48.6%	33.0%	0.3%	18.2%	322,562
2021	47.6%	34.7%	0.2%	17.4%	344,403

Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación INEGI. (2022)

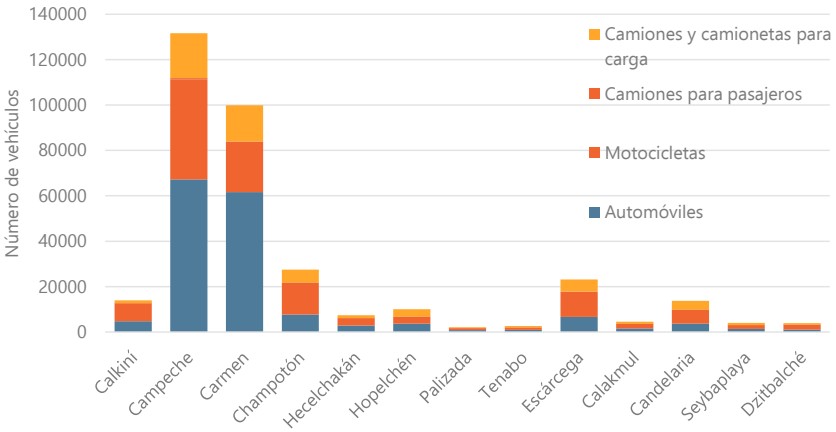
Como se mencionó anteriormente las motocicletas representan un medio de transporte muy económico y rápido, ante la falta de cobertura de transporte público, sobre todo en las localidades rurales más apartadas o con escasa accesibilidad. En el siguiente cuadro se muestra el parque vehicular de cada municipio de Campeche y la participación por tipo de vehículo, y prácticamente todos los municipios tienen una participación de las motocicletas mayor al 40%, excepto Campeche, Hopelchén y Carmen con el 33%, 31% y 22% respectivamente. Los municipios con mayor participación son Calkiní y Dzitbalché con el 57% cada uno.

Tabla 208. Participación del parque vehicular por tipo de vehículo en los municipios de Campeche

Municipio	Automóviles		Motocicletas		Camiones para pasajeros		Camiones y camionetas para carga		Total	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Calkiní	4,788	34 %	7,872	57 %	15	0%	1,246	9%	13,921	100 %
Campeche	67,255	51 %	44,065	33 %	521	0%	19,800	15%	131,641	100 %
Carmen	61,616	62 %	22,093	22 %	214	0%	15,972	16%	99,895	100 %
Champotón	7,752	28 %	13,988	51 %	24	0%	5,705	21%	27,469	100 %
Hecelchakán	2,849	39 %	3,281	45 %	3	0%	1,232	17%	7,365	100 %
Hopelchén	3,713	37 %	3,083	31 %	4	0%	3,267	32%	10,067	100 %
Palizada	791	38 %	935	45 %	7	0%	363	17%	2,096	100 %
Tenabo	959	37 %	1,059	40 %	5	0%	600	23%	2,623	100 %
Escárcega	6,629	29 %	11,174	48 %	16	0%	5,327	23%	23,146	100 %
Calakmul	1,541	34 %	2,047	45 %	1	0%	967	21%	4,556	100 %
Candelaria	3,669	27 %	6,162	45 %	4	0%	3,910	28%	13,745	100 %
Seybaplaya	1,395	35 %	1,678	42 %	8	0%	887	22%	3,968	100 %
Dzitbalché	1,002	26 %	2,228	57 %	1	0%	680	17%	3,911	100 %
Total estatal	**163,959**	**48 %**	**119,665**	**35 %**	**823**	**0%**	**59,956**	**17%**	**344,403**	**100 %**

Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación INEGI. (2022)

Gráfica 86. Participación de cada tipo de vehículo por municipio, 2021



Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, (2022). Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación, (2021)

5.6.5 Conectividad intermodal (transporte interurbano)

Una vez analizado el transporte urbano en la Ciudad de Campeche se revisará la infraestructura y los servicios interurbanos formales que existen para conectar a la población de las localidades medias con las principales zonas de producción y consumo dentro del Estado, este es un elemento muy importante para analizar el grado de integración funcional que tienen las diferentes zonas de Campeche.

5.6.5.1 Terminales de pasajeros

Las terminales de pasajeros constituyen un aspecto clave en el acceso a servicios, equipamiento y empleo con que cuenta la población de un lugar para realizar sus actividades de manera eficiente, dentro de un Estado. Espacialmente, son lugares con una gran atracción y producción de viajes, donde convergen distintos modos y clases de transporte: público, privado, urbano, suburbano e interurbano y en algunos casos transporte no motorizado.

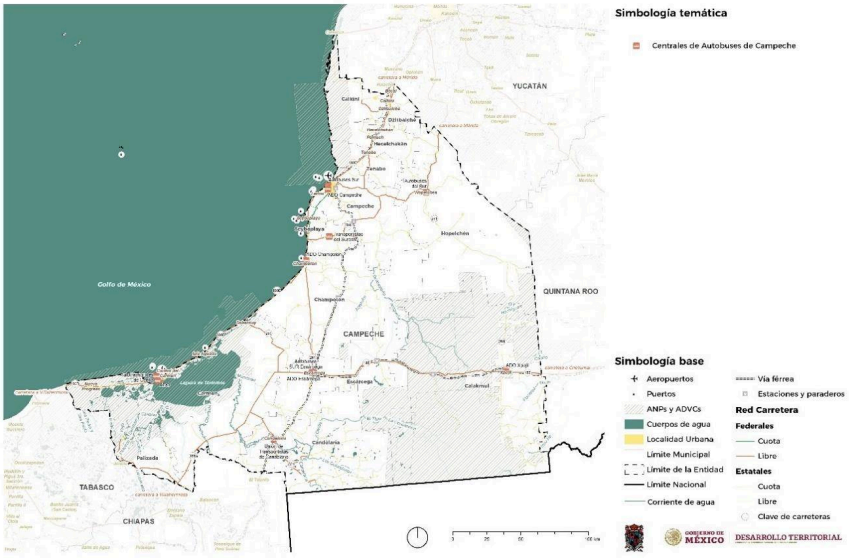
Para el año 2022, el Estado de Campeche contaba con un total de 12 terminales para prestar el servicio de autotransporte de pasajeros, 9 son individuales y 3 centrales. (SCT, 2022) Las terminales individuales se refieren a las instalaciones de autotransporte federal donde se ofrecen servicios de llegada y salida de autobús, administrada por una o varias empresas de origen o destino. Y las terminales centrales de pasajeros son las instalaciones de autotransporte federal donde se concentra la oferta y demanda de servicio, pero con un alcance más regional. Son infraestructura permanente que deben cumplir con estándares de eficiencia, seguridad, higiene y seguridad para los usuarios y son administradas por varias empresas.

A continuación, se presenta el listado de las terminales de pasajeros en Campeche y en el siguiente mapa se aprecia su ubicación.

- *Campeche.* En el municipio de Campeche se tiene 4 terminales: 2 centrales, Autos Pullman, S.A. de C.V. y Turística del Golfo, S.A. Las 2 terminales individuales son: Unión de Transportistas del Camino Real, S. de R. L. de C.V. (2ª Clase) y C. Ing. Favio Guadalupe Perera Castillo.

- *Candelaria* Existe una terminal individual: Unión de Transportistas de Candelaria, S.A. de C.V.
- *Ciudad del Carmen.* Hay una terminal central, Servicios y Autobuses del Golfo, S.A. de C.V. y dos individuales: Autotransportes de Centla, S.A. de C.V. y Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.
- *Champotón* cuenta con una terminal individual, Autobuses del Sur, S.A. de C.V.
- *Escárcega* tiene dos termínales individuales: Autobuses del Sur, S.A. de C.V., Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.
- *Santo Domingo Keste*. Tiene una terminal individual Transportista del Sureste, S.P. R. de R.L.

Mapa 105. Centrales de Autobuses en Campeche



Fuente: elaboración propia con datos de la RNC, IMT-INEGI. (2022)

Respecto a las corridas y a los pasajeros transportados en las diferentes terminales en el año 2022 se llevaron a cabo un total de 17,149 corridas, de las cuales el 13% se realizaron en las terminales centrales y el otro 87% en las terminales individuales (SCT, 2022). Y se trasladaron 616,714 pasajeros, destacando Ciudad del Carmen donde se concentró el 67% de las corridas y el 54% de los pasajeros, seguido de Campeche con una participación del 12% y 37% respectivamente.

A continuación, se presentan las corridas y la población transportada por tipo de terminal en Campeche

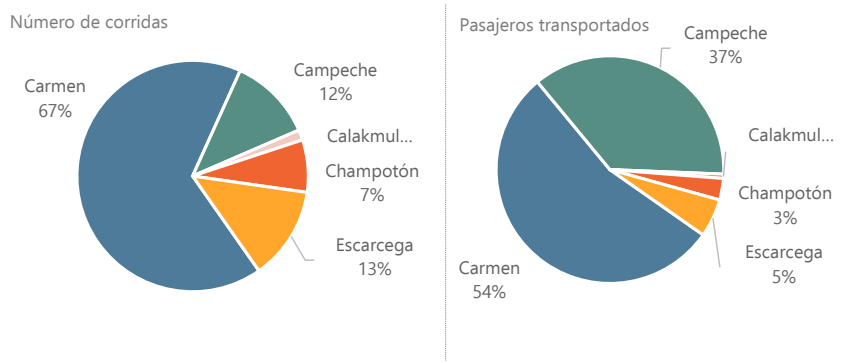
Tabla 209. Corridas de transporte y pasajeros transportados, 2022

Terminales Centrales		
Ciudad	**Total de corridas**	**Pasajeros transportados**
Campeche	2,015	225,935
Carmen	208	3,114
Total	**2,223**	**229,049**
Terminales Individuales		

Ciudad	Total de corridas	Pasajeros transportados
Calakmul		
Terminal Calakmul ADO	248	3,714
Carmen		
Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	11,192	331,650
Champotón		
Autobuses del Sur, S.A. de C.V.	1,256	18,833
Escárcega		
Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.	2,231	33,468
Total	**14,926**	**387,665**

Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística Básica del Autotransporte Federal SCT. (2022)

Gráfica 87. Participación de los municipios en las corridas de transporte y pasajeros transportados, 2022



Fuente: elaboración propia con datos de la. Estadística Básica del Autotransporte Federal, SCT (2022)

Las líneas de autobuses que prestan el servicio son ADO (primera clase) ADO GL (categoría plus) ADO Platino, Autobuses SUR (servicio económico regional), Autobuses OCC (primera clase), Autobuses Unidos clase económica (AU), Autotransportes del Sur (ATS). (https://www.140mexico.com/campeche/)

Las estaciones de las terminales ADO de Campeche, Ciudad del Carmen, Champotón y Escárcega se encuentran en buenas condiciones y cuentan con servicios básicos como baños, salas de espera, servicio de taxis, establecimientos comerciales, hoteles cercanos y servicio de transporte público. Las tarifas de autobuses no son nada económicas, por ejemplo, de Campeche a Champotón por la línea ADO sencilla son $148.00, de Champotón a Ciudad del Carmen $254 y de Campeche a Mérida, $310.00.

Respecto a las rutas internas más frecuentes para Campeche y Ciudad del Carmen son las siguientes:

- Campeche-Ciudad del Carmen, Campeche-Champotón, Escárcega-Campeche.
- Campeche a Mérida, Cancún, CDMX, Puebla.
- Ciudad del Carmen a Mérida, Villahermosa, Cancún, CDMX Norte y Tapo y Puebla.
- Champotón a Mérida.
- Escárcega a Chetumal, Cancún, CDMX, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y otros destinos regionales.

Sin embargo, se debe señalar que las corridas de transporte están muy concentradas en Campeche y Ciudad del Carmen, con una fuerte interacción con los Estados de Yucatán y Tabasco principalmente. Como ya se revisó en capítulos previos, las pequeñas localidades no cuentan con servicio regular de transporte público para integrarse a las cabeceras municipales y el servicio que existe no es accesible económicamente para la población.

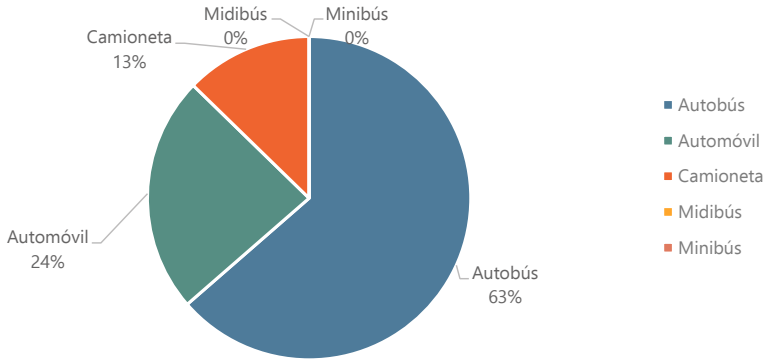
En este sentido, un área de oportunidad para el Estado es el mejoramiento del servicio de transporte público interurbano para impulsar la integración de la población de las localidades de menor tamaño a los centros de consumo. Precisamente, como una alternativa para suplir la falta de cobertura de transporte público la población ha optado por comprar motocicletas como un mecanismo para mejorar la accesibilidad personal a bajo costo.

5.6.5.2 Flota vehicular del transporte terrestres de pasajeros

En el 2022, existían 167 permisionarios para prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros y de turismo, con un total de 666 unidades, el 34% corresponde a unidades de transporte regular de pasaje y el 65% a unidades para servicio turístico.

De acuerdo con las estadísticas básicas del Autotransporte Federal, existía en Campeche un parque vehicular de 228 unidades para prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros, con 3 clases principales que prestan el servicio: autobuses con el 63%, los automóviles con el 24% y las camionetas con 13%. Los tipos Midibús y Minibús no tienen ninguna participación. Del total de unidades el 68% utiliza como combustible diésel y el resto gasolina y el 66% de las unidades corresponde a personas morales y el 34% a personas físicas.

Gráfica 88. Composición del parque vehicular del transporte terrestre de pasajeros, según clase de vehículo en Campeche, 2022



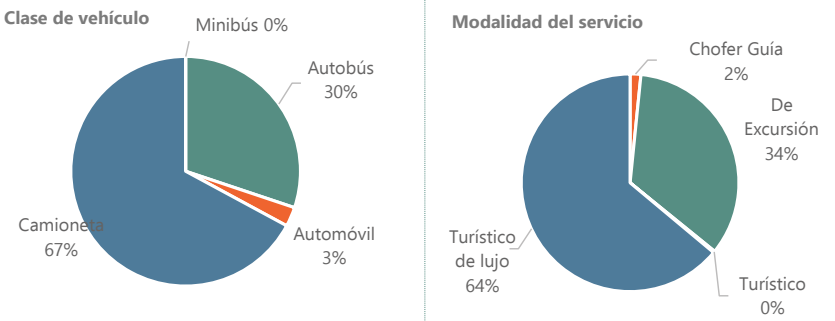
Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística Básica del Autotransporte Federal, SCT. (2022)

De acuerdo con la modalidad del servicio: de lujo, económico, ejecutivo, mixto, primera y transportación terrestre de pasajeros de y hacia puertos y aeropuertos; en Campeche se presentan solo 2 modalidades: el 77% corresponde a autobuses con servicio económico y el 22% a autobuses que prestan el servicio de transporte de pasajeros de y hacia puertos y aeropuertos. (SCT, 2022).

Parque vehicular del transporte turístico por tierra

En lo que respecta al transporte turístico, Campeche cuenta con 438 unidades para prestar el servicio de transporte terrestre, de los cuales el 67% corresponde a camionetas, el 30% a autobuses y el 3% a automóviles. De ellos el 53% utilizan diésel y el 47% gasolina y de acuerdo con la modalidad del servicio el que predomina es el turístico de lujo con el 67%.

Gráfica 89. Composición del parque vehicular del transporte terrestre turístico de pasajeros, según clase de vehículo y modalidad del servicio en Campeche, 2022



Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística Básica del Autotransporte Federal, SCT. (2022)

Finalmente se debe comentar que, aunque Campeche es un Estado que basa su economía en el rubro de petróleo y sus derivados, el turismo representa una excelente oportunidad para diversificar su economía, e impulsar el desarrollo de las pequeñas localidades que giran en torno a los principales centros de población del Estado. Asimismo, se deben aprovechar las ventajas competitivas que representa ser la entrada terrestre de la Península, hacia Yucatán por el Norte y hacia Quintana Roo por el Sur. Su interacción en corridas y frecuencias de transporte terrestre con Mérida indica que podría atraer más turistas hacia el Estado, pues el recorrido se hace en un tiempo promedio de dos horas treinta minutos y ya se cuenta con la infraestructura carretera y próximamente con el Tren Maya. Sin embargo, falta formalizar y regular la actividad turística en Campeche y acondicionar la infraestructura y servicios que demandarán los futuros turistas.

5.6.6 Transporte no motorizado

La movilidad no motorizada consiste en el desplazamiento donde la principal fuerza motriz utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, es decir, todas las formas de movilidad donde no se requiere un motor (caminar, uso de la bicicleta). En términos sencillos es movernos de un lugar a otro sin utilizar un vehículo de motor ya sea automóvil o motocicleta.

Con la pandemia del COVID-19 se restructuró la forma de moverse de las personas, se impulsó el uso de la caminata y de la bicicleta como un medio de traslado seguro, accesible, económico y que por sí mismo tiene beneficios de salud, ambientales y económicos, al reducir las emisiones GEI, la congestión de las zonas urbanas, el acceso oportuno a servicios y productos de manera segura y el ahorro en gasto de transporte.

Aunado a lo anterior, con la pandemia, la bicicleta se posicionó con un medio de transporte importante para distribución de alimentos y mercancías para los negocios locales.

Respecto al modo de desplazamiento en el Estado, un aspecto a destacar es que mientras en México el 54% de la población asiste a la escuela caminando en Campeche este porcentaje es solo del 43%,

lo cual indica que se debe impulsar la movilidad activa, mejorando el espacio público con calles seguras e incluyentes que permitan un desplazamiento eficiente.

En este sentido solo el 3.2 % de la población asiste a la escuela en bicicleta, situación que contrasta con el hecho de que solo el 2.6 % de la población se desplaza a otro municipio a estudiar, es decir, podrían implementarse políticas que impulsen el uso de la bicicleta o movilidad activa en la población joven.

Respecto al motivo trabajo el 22% de la población de Campeche se desplaza caminando a su lugar de trabajo, de igual manera porcentaje inferior al promedio nacional que es del 27.4%, pero el 7.4% de la población usa la bicicleta como medio de transporte en este caso supera el promedio nacional que es del 5%.

Ilustración 66. Movilidad no motorizada

Fuente: MAT. (2023)

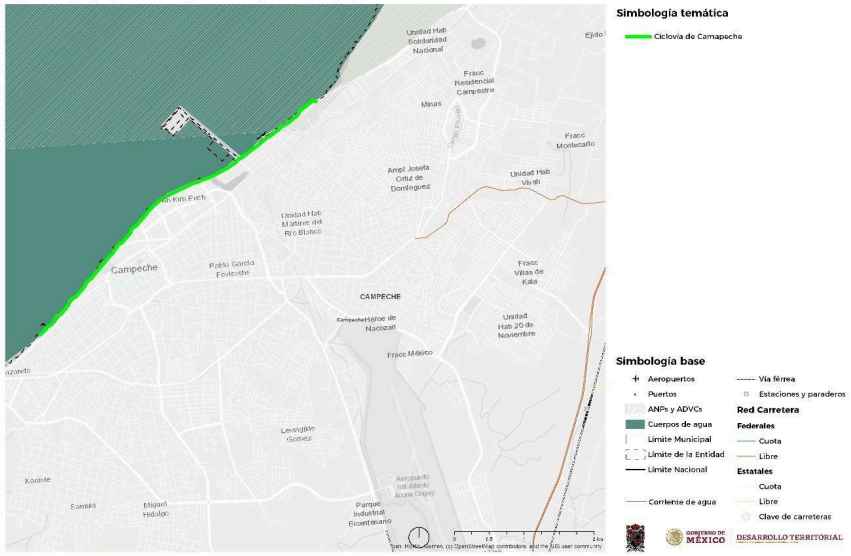
Ciclovías en el Estado

Actualmente en Campeche existe una ciclovía que corre a lo largo del Malecón con una longitud de 6 kilómetros y 3 carriles, uno para ciclistas, otro para corredores y uno más para peatones. Desde enero del 2022 la ciclovía se habilita los domingos de 7:00 a 11:00 horas con vallas metálicas para delimitar la zona y permitir la circulación segura de bicicletas, patines, patinetas, *Scooters.* Esta ciclovía tiene un uso recreativo, los habitantes del lugar lo usan para pasear, y hacer recorridos turísticos, debido a la cercanía con distintos parques y espacios públicos.

Por otro lado, el municipio de Carmen actualmente trabaja para lograr el objetivo de fortalecer su sistema de ciclovías y tener 11 kilómetros en óptimas condiciones. Algunas de las ciclovías identificadas en Ciudad del Carmen son las siguientes:

- Ciclovía Contadores
- Boulevard Playa Norte
- Parque Central

Mapa 106. Ciclovías en la zona urbana de Campeche



Fuente: elaboración propia con datos del IMT. (2022)

La movilidad activa en las zonas urbanas representa una excelente alternativa para recorrer distancias cortas, disminuir el congestionamiento, la contaminación y acceder a servicios de manera rápida. Para ello es necesario construir infraestructura especializada, ciclovías, bici estacionamientos, andadores y calles peatonales en buen estado, seguras e iluminadas. Asimismo, implementar programas educativos de movilidad en la población para lograr que todos los modos de transporte circulen de manera respetuosa, ordenada y armónica.

Por su parte en las localidades rurales fomentar el uso de la bicicleta versus la motocicleta (que cada día cobra más auge) y habilitar senderos constituyen aspectos clave para integrar a la población de las comunidades con las cabeceras municipales, fortaleciendo el vínculo y la accesibilidad de la población al empleo, al equipamiento y a los servicios.

5.7 Subsistema institucional y de gobernanza

En el presente apartado se analiza el ecosistema institucional de la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, a partir de un enfoque que considera el principio de participación democrática y transparencia, así como el paradigma de planeación de abajo hacia

arriba que, como se comenta en la metodología, también considera la transversalización del enfoque de derechos humanos e interseccionalidad.

Bajo estos supuestos, se abordan los mecanismos de participación ciudadana con los que actualmente cuenta la entidad en términos formales; asimismo, se analizan las capacidades político administrativas, a través de la conformación institucional de las dependencias que inciden en la materia, los instrumentos de gestión del suelo, control y financiamiento existentes, así como, los indicadores de gobierno digital y catastro; por último, en el apartado de gobernanza, se toman en cuenta dichos hallazgos para analizar los espacios para la toma de decisiones e incorporación de la sociedad, así como aquellos vinculados al seguimiento e implementación del PEOTDU.

5.7.1 Mecanismos de participación ciudadana

Como parte del marco jurídico y programático tanto estatal, nacional e internacional, la participación ciudadana se posiciona como un elemento nuclear para el diseño y elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, a fin de garantizar la toma de decisiones democrática en estos procesos. Así, la LGAHOTDU (2021), la LAHEC (1993), y las leyes de en materia de planeación federal y estatal, establecen diversos mecanismos para garantizar la participación durante las etapas de formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos que determinan los usos y aprovechamientos del territorio.

Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, la LGAHOTDU (2021) establece que las entidades federativas deberán conformar consejos estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano (art. 19).

Además, para garantizar que los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática deberán estar conformados por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, siempre con perspectiva de género (art. 20).

Tabla 210. Principales atribuciones del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Acción	Características
Principales funciones (vinculadas al PEOTDU y participación)	Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano que elabore la entidad federativa, así como la planeación regional que elabore la autoridad federal o la entidad federativa cuando en éstos se afecte al territorio de sus municipios.
	Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas.
	Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano.
	Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

Fuente: elaboración propia a partir del artículo 21 de la LGAHOTDU (2021).

5.7.2 Transparencia y rendición de cuentas

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que toda persona tiene derecho al acceso a la información plural y oportuna, así como recibir y difundir información e ideas de toda índole (art. 6 párrafo II), por lo que se prevé la participación pública en materia de desarrollo y planeación.

El ejercicio del derecho al acceso a la información pública debe ser garantizado por el Estado, para dicho ejercicio del derecho, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) (2015) tanto la federación como las entidades federativas deberán difundir toda la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como, de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad (art.6. LGTAIP).

Los poseedores de esta información, la ley los señala como sujetos obligados, en tanto que en la constitución se señala que estos deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y se publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Los medios electrónicos por el cual se dará la máxima difusión de información se dan a través de los órganos garantes, que son organismos autónomos especializados, con autonomía técnica responsable de garantizar el cumplimiento de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

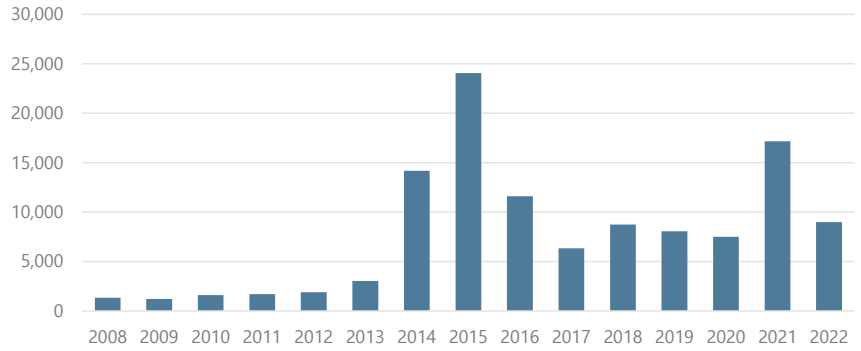
Para dar cumplimiento a esto, se creó el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), que es una instancia de coordinación y deliberación, que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales (SNT, 2023).

En este sentido, el estado de Campeche a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (2015), establece como órgano garante a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) la cual tiene como principales atribuciones conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones emanados de los Entes Públicos, derivados de las solicitudes de acceso a la información, favoreciendo los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados (art. 50).

El padrón aprobado por la COTAIPEC (2022, última actualización publicada) de sujetos obligados del Estado de Campeche consta de 148 secretarías, instituciones u organizaciones, las cuales 59 pertenecen al poder ejecutivo y 55 a municipios, la capacidad de personal para la atención de acceso a la información es de 147 personas, esto conforme al Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Federal 2021 del INEGI, lo que es un indicador de que las capacidades humanas se encuentran rebasadas por la demanda de sujetos obligados.

El registro histórico (2008-2022) de Solicitudes de acceso a la información del Instituto Nacional Acceso a la Información (INAI), coloca al Estado de Campeche en el lugar 18 a nivel federal, con tan solo 117,246 solicitudes de acceso a la información, lo que se traduce a que solo el 13% de la población de la entidad ejerce su derecho de acceso a la información de manera activa.

Gráfica 90. Histórico de registro de Solicitudes de acceso a la información a través del órgano garante del estado de Campeche (2008-2022)



Fuente: elaboración propia con datos del SNT. (2022)

Conforme a la Plataforma Nacional de Transparencia, se destaca que de 2011 a 2022 el 16.47% de solicitudes de información se respondieron sin costo, el 5% resultaron de no competencia y tan solo el 0.7% no pudieron ser respondidas por inexistencia de información en tanto que solo el 0.5% se categorizaron como información confidencial.

Para el año 2020, el Censo Nacional de Transparencia (INEGI, 2021) señala que el 93% de las solicitudes realizadas fueron respondidas, 88% se respondieron dentro del plazo legal, 1% con prórroga y el 8% fuera del plazo legal, lo que refleja que, a pesar de la poca capacidad de recursos humanos, la capacidad de cumplimiento normativo es positivo.

En cuestión de rendición de cuentas, la plataforma del COTAIPEC, solo muestra los informes de 2015 y 2016, asimismo, la pestaña de los Programas Anuales de Evaluación no muestra datos, y a través del portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas, solo muestra datos de 16 programas, lo que señala un claro rezago en cuestión de rendición de cuentas por medios digitales.

De manera complementaria, el Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste (2023), señala que Campeche se encuentra con un promedio de avance de 46% de cumplimiento de indicadores para medir transparencia, gobierno abierto, acceso a datos y rendición de cuentas a nivel estatal, lo que se determina como un grado de rezago o cumplimiento negativo. Al analizar los datos históricos, (2017-2021), se observan avances en gobierno abierto, participación desde la perspectiva del ciudadano, así como, transparencia desde la perspectiva de gobierno y del ciudadano (aunque con una disminución respecto al 2029). Mientras que el mayor rezago se presenta en el indicador de participación desde la perspectiva del gobierno.

Indicador	2017	2019	2021
Gobierno abierto	37%	N/A[47]	44%
Participación desde la perspectiva del gobierno	14%	11%	10%
Participación desde la perspectiva del ciudadano	29%	49%	37%
Transparencia desde la perspectiva del gobierno	49%	90%	82%

[47] Conforme a la metodología aplicada para la Métrica de Gobierno Abierto, se eliminó el desglose por entidad federativa.

Transparencia desde la perspectiva del ciudadano	55%	68%	62%

Fuente: elaboración propia con datos del informe de Métrica de Gobierno Abierto 2017,2019, 2021.

Por otro lado, un indicador que no se registra en el histórico pero que fue relevante en 2021 en tanto presenta los mayores avances, es el de la institucionalización de la transparencia y la dimensión normativa.

La Métrica de Gobierno Abierto (MGA) que realiza el CIDE en conjunto con el INAI, también señala que Campeche solo cumple con el 37% de mecanismos de activación, es decir que considera las propuestas realizadas por la ciudadanía, las cuales se considera que no se toman en cuenta ya que no se realiza una respuesta, siendo así que, aunque la población sea activa y participativa, no se le considera en términos cuantificables.

En conclusión, a pesar de que el estado tiene indicadores que denotan rezago, se puede decir que se encuentran en una etapa de progreso y continua mejora, para lo cual, se requiere de un alto fortalecimiento en cuestión de difusión de los distintos mecanismos para hacer ejercicio activo del derecho al acceso a la información pública y aumentar el capital humano para dar atención a las solicitudes de información.

En cuestión de accesibilidad, es importante destacar la importancia de acceso a internet de la población, ya que, aunque no es el único medio para hacer solicitudes de información si es el más eficaz; además, de que la plataforma requiere de una actualización en cuestión de simplificación, así como terminar de habilitar todas las pestañas de acceso.

5.7.3 Capacidades político-administrativas de los gobiernos locales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

5.7.3.1 Aparato administrativo

El poder ejecutivo del Estado de Campeche se compone por 15 secretarías y dos dependencias, esto conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche (2022), en esta se establece la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, a la cual, le corresponde formular y conducir las políticas de asentamientos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda.

También está facultada para prever, las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades.

Asimismo, participar en la elaboración de los métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales, para su prevención y mitigación, en coordinación con los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales correspondientes.

Además, conforme al artículo 32 fracción XXIII le corresponde a la Secretaría, promover y dictaminar, en coordinación con los Municipios, la implementación o actualización de la regulación de usos de suelo para impulsar la sustentabilidad, movilidad y accesibilidad, así como, los incrementos y decrementos de los costos de los insumos de obras, en estricto apego a la legislación correspondiente y definir la política estatal de vivienda, así como, sus programas y acciones, para reducir el rezago a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y del fomento a la adquisición de vivienda nueva (fracción XXIX).

De igual manera, es la Secretaría la que debe promover una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento sustentable del territorio y el impulso al desarrollo regional, urbano y de vivienda, a fin de lograr el crecimiento equilibrado de las diversas comunidades y centros de población de la Entidad, solo por mencionar algunas.

Es importante destacar que el aparato burocrático del Estado trabaja en continua coordinación con otras dependencias para satisfacer y promover el desarrollo de la entidad y sus municipios, como es el caso de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental (SEMAIG) que funge como auxiliar en la instrumentación de la política de asentamientos y desarrollo territorial y urbano.

A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) y la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICC) junto con la Secretaría de Obras les corresponde realizar los proyectos de construcción y reconstrucción de la infraestructura hidráulica para el fomento de actividades agropecuarias.

Aunado a esto, la SEMABICC tiene facultades para recomendar políticas de desarrollo regional, ordenamiento territorial, uso del suelo y de construcción, para el desarrollo de proyectos energéticos y aprovechamiento de las energías renovables.

En tanto, existen organismos descentralizados como el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM) que tiene la finalidad de procurar la integración, modernización y funcionalidad del Sistema Integral de Información de interés en temas sociodemográficos, geográficos y catastrales.

En el mismo tenor, se encuentra la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche que tiene el objetivo de conservar el patrimonio natural mediante la creación y administración de áreas verdes con el fin de mejorar el ambiente y ofrecer a la población espacios de descanso, recreación y entretenimiento.

Asimismo, se involucran a organismos desconcentrados como el Instituto Estatal de Transporte del Estado de Campeche (IET), para dar cumplimiento a la Ley de Transporte del Estado de Campeche (2008), así como generar estrategias alineadas en al PED.

Al respecto es importante resaltar que el aparato administrativo que incide en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la entidad es sólido, siendo que más adelante se analizan sus alcances en materia de gobernanza.

Cabe mencionar, que el municipio del Carmen cuenta con su Instituto Municipal Planeación, que es responsable de fortalecer y dar continuidad al Sistema Municipal de Planeación que tiene como objetivo promover la investigación, evaluación y monitoreo de la planeación y participación en temas urbanos.

5.7.3.2 Instrumentación

Instrumentos de suelo para el desarrollo urbano

Los instrumentos de gestión para el desarrollo urbano son herramientas que permiten la implementación de mecanismos para reducir los procesos de ocupación de áreas irregulares, permiten el desarrollo de infraestructura sostenible y el acceso a servicios básicos, además de que sirven para promover y focalizar la inversión pública y privada para la consolidación de áreas de desarrollo urbano.

La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT 2020-2040) señala como reto fundamental abordar de manera integral la optimización de la gestión de suelo y lograr el financiamiento del desarrollo urbano desde el sector público, a partir de la implementación de instrumentos de financiación (tributarios y de captura de valor) ya previstos en el marco normativo.

Por su parte el Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste (2023) alineado a la LGAHOTDU propone gestionar reservas territoriales mediante la programación de adquisiciones y oferta de suelo para el desarrollo urbano y vivienda, evitando la especulación

inmobiliaria y reduciendo los procesos de asentamientos humanos irregulares mediante la oferta de suelo con servicios e infraestructura mismos que se alinean con el PED 2021-2027.

También propone la implementación de la figura de derechos de preferencia (derecho del tanto) que es un instrumento que permite a la federación, entidades y/o municipios adquirir predios pertenecientes a reservas territoriales para destinarlos de manera preferente a la construcción de espacios públicos, mismo que no ha sido aprovechado hasta el momento.

La LGAHOTDU (2021) clasifica los instrumentos de suelo para el desarrollo urbano en seis categorías: reservas territoriales, regulaciones para el suelo proveniente del régimen agrario, regularización territorial, derecho de preferencia, polígonos de desarrollo y construcción prioritarios, y reagrupamiento parcelario.

Tabla 211. Instrumentos de suelo para el desarrollo urbano

Nombre del instrumento	Descripción general
Reservas territoriales	Acciones coordinadas para establecer una política integral de suelo urbano y Reservas territoriales, evitar la especulación de inmuebles, reducir y abatir los procesos de ocupación irregular, asegurar la disponibilidad de suelo, y garantizar el cumplimiento de los planes o programas de Desarrollo Urbano.
Regulaciones para el suelo proveniente del régimen agrario	Incorporación de terrenos ejidales, comunales y propiedad federal al Desarrollo Urbano.
Regularización territorial	Regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo Urbano.
Derecho de preferencia	Derecho de preferencia en igualdad de condiciones para adquirir predios comprendidos en las zonas de reserva territorial para destinarlos preferentemente a la constitución de espacio público.
Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios	Aprovechamiento prioritario o estratégico de inmuebles bajo esquema de sistemas de actuación pública o privada.
Reagrupamiento parcelario	Promoción del Gobierno del Estado para la integración de propiedad ante propietarios e inversionistas para la ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

Fuente: elaboración propia, art. 77 a 87 de la LGAHOTDU (2021).

Instrumentos normativos y de control

Los instrumentos de control planteados en la LGAHOTDU (2021) se concentran en la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de usos y para la Movilidad. Para ello, los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y de zonas metropolitanas definirán la dotación de Espacio Público en cantidades no menores a lo establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables.

Instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano

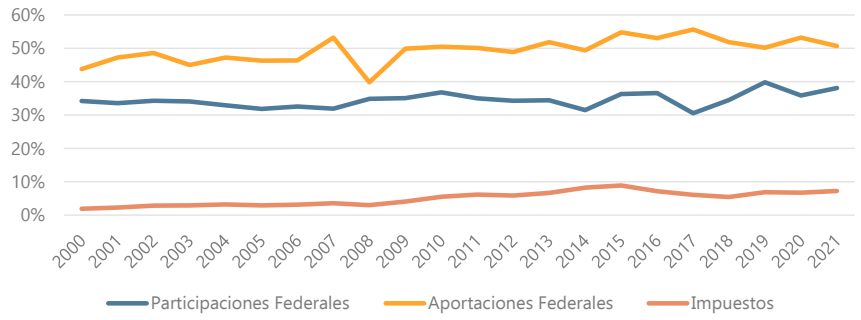
Los instrumentos de financiamiento son los recursos económicos con que cuenta los tres niveles de gobiernos para poder dotar de bienes y servicios a la población; cabe destacar que los recursos destinados para generar desarrollo territorial y urbano son limitados.

En principio y conforme a la Ley de Ingresos del Estado de Campeche, tiene la capacidad de captar recursos por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

La composición de ingresos a nivel estatal, en gran porcentaje pertenece a dos conceptos, el primero el de Participaciones Federales, que son recursos que pretenden fomentar el crecimiento económico

de la entidad; y el segundo que son las Aportaciones Federales, que tienen la finalidad de fortalecer la capacidad del gobierno estatal de brindar y/o mejorar la calidad de la educación, servicios de salud, seguridad entre otros.

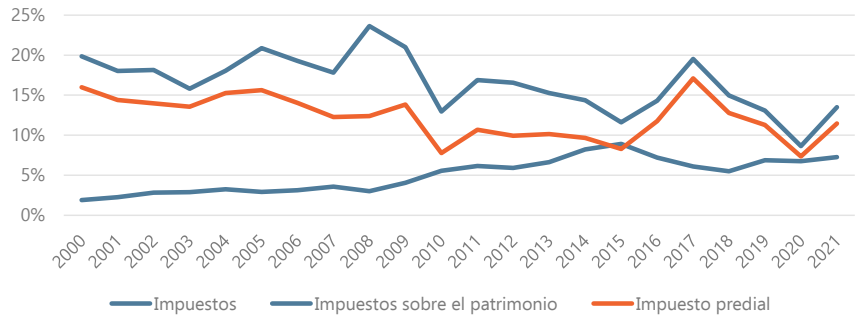
Gráfica 91. Composición de Ingresos de Campeche 2000-2021



Fuente: elaboración propia con base en el registro de Finanzas públicas estatales y municipales del INEGI 1989-2021, información anual

Cómo se observa en la gráfica anterior, el mayor porcentaje de ingresos del Estado de Campeche es por medio de Aportaciones Federales, representando hasta el 50% del ingreso, en comparación a los ingresos por concepto de impuestos, que representan entre el 3% y 9%, lo que refleja una clara necesidad de fortalecimiento de las capacidades administrativas para una captación más eficiente de recursos, así como, revalorar el nivel de confianza de los ciudadanos en el gobierno local para satisfacer sus necesidades.

Gráfica 92. Composición de ingresos por concepto de Impuestos 2000-2021



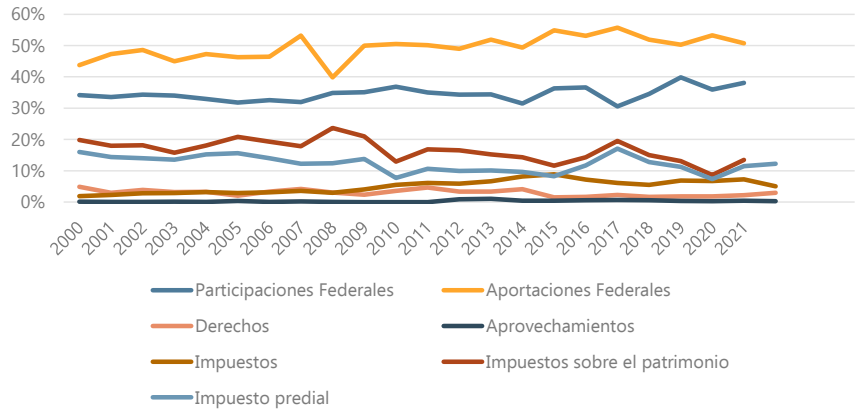
Fuente: elaboración propia con base en el registro de Finanzas públicas estatales y municipales del INEGI 1989-2021, información anual

Como se ha mencionado, los ingresos por concepto de impuestos representan en promedio el 5% en los últimos 20 años de los ingresos totales del Estado, sin embargo, el impuesto predial que

corresponde la captación a los municipios equivale en promedio al 12% mientras que ingresos como los derechos o aprovechamientos solo representan el 3% y 0.33% respectivamente.

La cifra promedio de ingreso por concepto de Derechos que refieren a contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, o por recibir servicios de los municipios como es el mantenimiento en la prestación de servicios y el uso de equipamiento, es alarmante ya que además de ser bajo en comparación a otras entidades, muestra una disminución a partir de 2015 que pasó de conformar el 4% un año antes a tan solo el 1%, mismo que se mantiene hasta 2021.

Gráfica 93. Proporción de ingresos entre participaciones y aportaciones federales e ingresos por concepto de impuestos 2000-2021



Fuente: elaboración propia con base en el registro de Finanzas públicas estatales y municipales del INEGI 1989-2021, información anual

Otro ingreso de relevancia para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial es el concepto de contribuciones de mejora que es el cobro del gobierno a todos aquellos que se beneficien de manera directa por la construcción de obra pública lo que se relaciona directamente con la inversión de infraestructura, equipamientos y mobiliario urbano.

En Campeche, a nivel estatal, en repetidas ocasiones no se ha percibido ningún ingreso por concepto de contribuciones de mejora, siendo hasta 2014 que en el municipio de Champotón comenzó a percibir ingresos por este concepto, reflejo de la inversión para obra pública, que tan solo representa el 0.002% de los ingresos, siendo esto, un claro reflejo de la necesidad de invertir recursos a través de la planeación, impulsando el crecimiento económico de todo el territorio.

En este sentido es la entidad federativa es la que se encarga de destinar recursos a los municipios de su demarcación territorial de dos formas, uno es por el ramo 28 que son participaciones y son recursos que pretenden fomentar el crecimiento económico de la entidad y el ramo 33 que son aportaciones y tienen la finalidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos para brindar y/o mejorar la calidad de la educación, los servicios de salud y seguridad entre otros, este es gasto etiquetado y se distribuyen a través de fondos.

El ramo 33, se le reconoce como gasto etiquetado ya que es asignado para cumplir un objetivo y no se puede gastar para otro fin que no sea el establecido.

Por otro lado, otro instrumento de financiamiento es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene objetivo financiar obras y acciones de servicios básicos sobre todo en sectores poblacionales con altos grados de marginación y pobreza.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es utilizado para financiar la modernización de los sistemas de recaudación locales, dar mantenimiento a infraestructura y sobre todo a la atención de las necesidades de seguridad de los habitantes.

Conforme a las cifras arrojadas por el INEGI, sobre finanzas públicas estatales y municipales 2021, Campeche tuvo un total de egresos de $ 23,190,554,280.00 (veintitrés mil millones ciento noventa millones quinientos cincuenta y cuatro doscientos ochenta pesos) del cual solo el 10% aproximadamente fue destinado a gasto para obra y fomento a programas del sector turístico, agropecuario, ecológico entre otros como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 212. Financiamiento a distintos programas relacionados al desarrollo territorial y urbano

Concepto de gasto	Monto
Instituciones y programas del sector turismo	$9,165,700.00
Instituciones y programas del sector agropecuario	$154,500,939.00
Instituciones y programas del sector económico	$100,110,280.00
Instituciones y programas ecológicos	$17,300,267.00
Instituciones y programas de infraestructura	$220,529,525.00
Obra pública en bienes de dominio público	$827,682,234.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$9,326,358.00
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$537,205,680.00
Fondo de fomento municipal	$348,151,440.00
Total	**$2,223,972,423.00**

Fuente: Elaboración propia con base en el registro de finanzas públicas estatales y municipales del INEGI 1989-2021, INEGI, 2022

Estos programas, también cuentan con financiamiento para el ejercicio fiscal 2023, por lo que podrían ser herramientas de financiamiento para los proyectos que se desarrollen dentro de este PEOTDU.

Otras ayudas como fuente de financiamiento pueden ser fideicomisos, préstamos o inversiones públicas y privadas; el Estado de Campeche cuenta con el Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), este es un instrumento de inversión y pago para fomentar y canalizar a apoyos a estudios y proyectos para el impulso al desarrollo de la región.

El FIDESUR tiene como propósito el desarrollo regional a través de la planeación y la gestión interestatal, fortaleciendo los instrumentos de planeación del desarrollo y realizando acciones de coordinación interestatal para generar mejores resultados a nivel regional.

También existe el Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas del Estado de Campeche, este es un fideicomiso que se celebró en 1993 entre el gobierno del Estado y los representantes de las cámaras y organismos empresariales con la finalidad de promocionar el desarrollo empresarial, realizar obras, programas y proyectos para el desarrollo integral de la entidad.

Otros fideicomisos son el Fondo Campeche y el Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche (FIFECAM), el primero creado en 2016 con un capital de $200,000.00 (doscientos mil pesos M.N.) tiene como finalidad fomentar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas establecidas en el estado mediante apoyos financieros.

En tanto, el FIFECAM, fue acordado en 1985 y ha sido modificado en al menos cinco ocasiones, en 2016, con un capital de $20,000.00 (veinte mil pesos M.N.), se estableció que la finalidad de este es

fomentar el desarrollo, creación y consolidación de micro y pequeños establecimientos industriales, comerciales, artesanales y de servicios mediante un sistema de créditos.

Ambos fideicomisos, son de suma importancia ya que se enfocan en el fomento de la diversificación económica que se requiere, además de que estimulan el autoempleo y fortalecen los niveles de vida a través de la identificación de regiones prioritarias.

Conforme a la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2023, el Fondo Ambiental para el Estado de Campeche que tiene como objetivo la conservación de los recursos naturales tuvo un monto asignado de $1,000,000.00 (Un millón de pesos).

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), se cuenta con BANCAMPECHE, que cuenta con seis programas de financiamiento para micros, pequeñas y medianas empresas que cuenten con proyectos viables para consolidar la economía, empresas que fortalezcan los sectores y actividades prioritarias, así como, financiar proyectos enfocados a la promoción cultural y desarrollo artesanal además de que cuenta con programas para financiar proyectos viables de productores del sector primario.

5.7.3.3 Indicadores de gobierno digital

Otro indicador importante en relación con las capacidades político-administrativas son los indicadores de gobierno digital respecto a trámites recurrentes en temas de ordenamiento territorial, ecológico, protección civil, transporte y construcción registrados por el Censo de Gobierno del INEGI (2022), mismo que registra 8 indicadores que se muestran en la siguiente tabla.

Indicador	Estatus
Tramite de construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares	N/A (durante 2020 la solicitud se comenzaba en línea)
Tránsito o transporte (licencias, permisos, altas, bajas)	N/A
Ecología y protección al medio ambiente	Otorga licencia de funcionamiento
Protección Civil (Constancia de medidas básicas de protección civil)	Se otorga en línea para el municipio de Champotón
Constancia de domicilio	Se otorga para el municipio de Carmen
Pago de predial	Se otorga el servicio para todos los municipios
Contratación de toma de agua y drenaje	N/A
Licencia de construcción en todas sus modalidades	Se otorga en los municipios de Calkiní, Carmen y Candelaria

N/A: No aplica.

Fuente: INEGI, (2022)

Como se aprecia, existen avances sustanciales vinculados a los trámites relacionados al medio ambiente, protección civil, predial, y licencias de construcción. Al respecto, son pioneros los municipios de Champotón, Calkiní, Carmen y Candelaria; bajo este panorama, si bien existe digitalización de 5 de 8 trámites, es necesario ampliar la cobertura en el resto de los municipios.

Adicionalmente, en una exploración al portal de la SEMAIG, se registra que cuenta con una oferta de 174[48] trámites y servicios para ejecutar dentro del estado de Campeche, sin embargo, en la

[48] Fecha de consulta de trámites y servicios de Campeche: junio, 2023.

mayoría solo permite descargar los formatos y señala la documentación que se debe presentar en las oficinas correspondientes según el municipio de procedencia.

5.7.3.4 Catastro

La Ley de Catastro del Estado de Campeche, faculta a los ayuntamientos y al Instituto Catastral del Estado de Campeche (ICECAM) para proponer las políticas, normas y lineamientos generales del catastro. Tanto ICECAM como las áreas correspondientes de los ayuntamientos deberán poyar a las autoridades estatales en los estudios para determinar los límites del territorio del Estado y de los municipios, integrar la información catastral de su respectivo municipio y elaborar el proyecto de cartografía catastral del mismo.

En este sentido, la función del ICECAM es crucial en la entidad, ya que Campeche es una entidad pionera en esta labor, con grandes avances en la modernización de sus catastros y la sistematización oportuna de información,

En materia de coordinación, la misma legislación señala que los ayuntamientos deberán asignar Clave Catastral a cada uno de los predios de su municipio e inscribirlos en el Padrón Catastral y mantenerlo actualizado y determinar los valores catastrales correspondientes a cada predio.

En el mismo tenor, esta ley obliga a los privados, ya sean ejidatarios, comuneros, dependencias u organismos presentar los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar y actualizar el Padrón Catastral.

Respecto al padrón catastral y el registro de inmuebles la misma ley señala que las dependencias catastrales de cada municipio deberán informar al ICECAM sobre la creación de nuevos asentamientos, estos también serán los encargados de proporcionar las licencias o autorizaciones respectivas para los condóminos, fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones o fusiones de predios y en caso de que los privados no se cuente con esta autorización serán acreedores a sanciones.

Para poder otorgar una licencia de uso del suelo, de construcción, reconstrucción, ampliación o demolición, se deberá contar con la certificación de la clave y valor catastral; los notarios públicos están obligados a registrar ante la Dependencia Catastral respectiva toda transmisión de la propiedad de los inmuebles, antes de registrar dichos actos en el Registro Público de la Propiedad.

Cabe mencionar que la inscripción en el padrón catastral no genera derechos de propiedad, del mismo modo este padrón puede ser consultado por otras dependencias y organismos auxiliares de los tres niveles de gobierno. Por otro lado, son las dependencias catastrales de cada municipio las que conforman las tablas de valor unitario de las construcciones y determinan la zonificación catastral.

5.7.3.5 Actualización del marco programático en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

El estatus del marco de planeación resulta un indicador proxi para determinar las capacidades político-administrativas de la entidad. En este tenor, a partir de los resultados del capítulo de marco de planeación, se observa que Campeche cuenta con un PED actualizado, al cual deben ajustarse los instrumentos de planeación, en términos del Sistema de Planeación Democrática.

En términos del subsistema medio físico natural, se observa que, si bien la entidad cuenta con instrumentos en la materia, el Programa de Ordenamiento Ecológico se encuentra en proceso de elaboración. Esta situación, puede entenderse como una ventaja, en tanto se articulan los mecanismos de diálogo y participación colaborativa, para generar instrumentos congruentes en materia de ordenamiento ecológico y territorial, que comparten una misma visión sobre el territorio.

En cuanto a los programas vinculados al Cambio Climático y GIR, se considera necesaria su actualización ya que se elaboraron hace más de 8 años.

Tabla 213. Instrumentos relativos al medio físico natural a escala estatal

Tema	Instrumento	Año	Estatus
Ambiental	Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico	-	Elaboración
Cambio Climático	Programa Estatal de Cambio Climático	2015	Desactualizado
Gestión Integral de Riesgos	Atlas de Peligros Naturales del Estado de Campeche	2013	Desactualizado

Fuente: elaboración propia

A fin de articular los esfuerzos de la escala estatal con la municipal, es importante que los municipios también elaboren o actualicen sus instrumentos de planeación en materia de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. En este sentido, el proyecto del Tren Maya ha propiciado la actualización simultánea de diferentes instrumentos de escala municipal en territorios con estaciones, generando un efecto de bola de nieve positivo, en tanto otros municipios también se han dado a la tarea de elaborar sus PMDU. En un esfuerzo inédito, Campeche cuenta por primera vez en su historia con Programas Municipales de Desarrollo Urbano: 1 publicado, 6 en proceso de publicación y 4 en elaboración; siendo Palizada y Dzitbalché los únicos municipios sin instrumento.

En cuanto a los Programas de Ordenamiento Ecológico Locales (POEL), se observa un avance importante ya que 6 municipios tienen instrumentos publicados, aunque por su fecha de elaboración, 5 de ellos requieren actualización. Asimismo, existen 7 municipios sin instrumento de ordenamiento ecológico local.

Tabla 214. Estatus de los PMDU y POEL en los municipios de Campeche

Municipio	PMDU	Año	POEL	Año
Calakmul	Por publicar	2022*	Publicado	2015
Calkiní	Elaboración	2023	Sin instrumento	-
Campeche	Publicado	2020	Publicado	2014
Candelaria	Por publicar	2021*	Sin instrumento	-
Carmen	Elaboración	2023	Sin instrumento	-
Champotón	Elaboración	2023	Publicado	2012
Dzitbalché	Sin instrumento	-	Sin instrumento	-
Escárcega	Por publicar	2022	Publicado	2015
Hecelchakán	Por publicar	2021*	Publicado	2014
Hopelchén	Elaboración	2023	Publicado	2018
Palizada	Elaboración	-	Sin instrumento	-
Seybaplaya	Por publicar	2021*	Sin instrumento	-
Tenabo	Por publicar	2021*	Sin instrumento	-

*Muestra los años en que los instrumentos se elaboraron.
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la SEDATU y SEMABICCE (2023)

5.7.4 Gobernanza

De acuerdo con Whittingham (2010), la gobernanza es un concepto de acción, que envuelve las relaciones políticas de los diversos actores que están involucrados en los procesos de decisión, ejecución y evaluación de las decisiones de asuntos de interés público. Esta definición ayuda a comprender que la gobernanza alude a un arreglo de actores que va más allá de la función del gobierno y reconoce la agencia que tienen actores no gubernamentales en los asuntos de interés público.

A partir de estos elementos conceptuales, se describen a continuación los mecanismos que prevé el marco jurídico estatal en los que se establecen las figuras, estructuras y mecanismos normativos para la toma de decisiones sobre asuntos del interés público del Estado de Campeche.

Si bien el entramado de actores que se encuentra en el marco jurídico es muy amplio y diverso, se identifican aquellos que tienen una incidencia clave en la toma de decisiones a nivel estatal, así como aquellos que representan una figura importante en los procesos relacionados con el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano de Campeche.

En primera instancia, es importante señalar que la Constitución Política del Estado de Campeche describe los actores que conforman los poderes ejecutivo y legislativo, esto es, el legislativo conformado por el Congreso del Estado y el ejecutivo conformado por el gobierno del Estado de Campeche, así como, los gobiernos de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Dzitbalché, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, Seybaplaya y Tenabo.

Estos dos poderes que forman parte de los sistemas de gobernanza tienen una fuerte influencia en la vida política de cualquier territorio mexicano. Sin embargo, el arreglo específico de actores derivado de la independencia de cada uno de los estados mexicanos permite una configuración distinta de actores que aporta diversidad y especificidad.

En este caso, el ejercicio del poder ejecutivo recae en un solo individuo denominado Gobernadora o Gobernador del Estado de Campeche, el legislativo en una asamblea denominada Congreso del Estado, mientras que a nivel municipal son los ayuntamientos como cuerpos colegiados los que ejercen las facultades otorgadas al municipio y son representados por los presidentes municipales.

De acuerdo con el artículo 72 la Constitución Política del Estado de Campeche, los asuntos que corresponden al Ejecutivo del Estado serán atendidos por Secretarías de los Ramos de Administración Pública. En materia de Desarrollo Urbano, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche señala que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, (SEDUMOP), quien está a cargo de formular y conducir las políticas de asentamientos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, así como coordinar con los Municipios del Estado la elaboración de los instrumentos en la materia.

Como se comentó al inicio de este subsistema a esta secretaría le corresponde coordinarse con la autoridad del ejecutivo (Gobernadora o Gobernador), con sus municipios y con otras Entidades Federativas, por lo que juega un rol clave en los procesos relacionados con el Desarrollo Urbano del territorio estatal. De la misma manera, la SEDUMOP es responsable de la definición de los proyectos de inversión para infraestructura física, lo cual representa un proceso muy importante para la vida pública, política y la configuración física de sus ciudades.

Por lo que hace a los municipios, estos representan una figura muy importante dentro del capital social en el sistema de gobernanza estatal, toda vez que influyen fuertemente en los procesos políticos y toma de decisiones de competencia o de concurrencia estatal.

En ese sentido, es importante comprender que a nivel estatal existen, además de las figuras de la estructura gubernamental, esquemas, mecanismos o subestructuras de participación en la toma de decisiones, en donde participan actores de la sociedad civil, comunidades de indígenas y otros grupos sociales que forman parte del espectro de actores que inciden en las determinaciones de los territorios.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describen los espacios previstos en el marco jurídico estatal relacionados con el Desarrollo Urbano.

5.7.4.1 Espacios para la toma de decisiones y mecanismos de incorporación de la sociedad en ellas

Como primer referente dentro del marco jurídico estatal, se encuentra la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Campeche, la cual tiene por objeto impulsar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil en coordinación con la administración pública estatal.

En este instrumento se prevé la figura de la Comisión para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como la del Consejo Técnico Consultivo. La primera tiene por objeto facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en la ley. El Consejo Técnico Consultivo, por su parte, es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de esta ley.

De acuerdo con esta ley, las bases jurídicas del Estado permiten y fomentan la participación formal de la sociedad mediante Organizaciones de la Sociedad Civil en temas relacionados con el desarrollo en entornos urbanos y rurales, el desarrollo sustentable, el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, así como, otras actividades que contribuyen al desarrollo social.

Por otro lado, uno de los asuntos que ha cobrado relevancia en la toma de decisiones en materia de Desarrollo Urbano es la Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, la Ley estatal en la materia prevé la conformación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, quien es la encargada de promover, difundir y garantizar en el Estado el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Cada sujeto obligado por la ley deberá contar a su vez, con un Comité de Transparencia constituido por tres personas designada por el titular del sujeto obligado.

Si bien en el apartado relativo a la Participación Ciudadana se explican los órganos auxiliares vinculados con el PEOTDU, en términos de gobernanza también es importante considerar aquellos que inciden en otras escalas de planeación. Así, en materia de Desarrollo Urbano, el artículo 6° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche (1993) establece la aplicación de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación del territorio a nivel estatal y municipal.

Desde el enfoque del Desarrollo Urbano como parte del Desarrollo Social, la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche prevé la figura de la Comisión Estatal de Desarrollo Social, la cual representa el instrumento para coordinar las acciones del gobierno estatal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Estatal de Desarrollo Social, con la participación en su caso de los gobiernos municipales.

En términos de planeación del desarrollo, este instrumento forma parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática por lo que, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, se deberá contar con el Comité de Planeación para el Desarrollo de Campeche (COPLADECAM), así como, las figuras que el Reglamento define en sus artículos 31, 35 y 36, estos son, los Comités estratégicos y especiales, los Subcomités sectoriales y los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Asimismo, el reglamente prevé que se podrán constituir grupos de trabajo como órganos auxiliares de apoyo a Subcomités sectoriales.

Asimismo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano considera en su artículo 19 la conformación de consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural.

En cuanto a Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Campeche, considera en su artículo 46 la figura del Gran Consejo Maya como órgano colegiado de representación del pueblo indígena maya, el cual se integrará con los dignatarios mayas de cada una de las comunidades de esa etnia. Este tiene como función velar por los usos, costumbre, tradiciones y lengua de la etnia, por lo que el Estado y los Municipios deben dar plena validez a los acuerdos de este consejo, siempre que no vulneren el marco jurídico. Asimismo, de acuerdo con el artículo 55 de la misma ley, el Estado debe reconocer la existencia de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, basados en sus tradiciones ancestrales.

En cuanto al nivel municipal, el artículo 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, indica que el Ayuntamiento se integra con una Presidenta o un Presidente Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que determine la Constitución Política del Estado. Dentro del Ayuntamiento, existe una subestructura denominada Cabildo que funciona como seno deliberativo para la toma de decisiones, así como, comisiones temáticas permanentes y transitorias que deben realizar dictámenes para los asuntos que se sometan a consideración del Cabildo.

Asimismo, los Ayuntamientos cuentan con las siguientes autoridades auxiliares: I) Juntas municipales; II) Comisarios municipales; III) Agentes municipales; IV) Delegados de sector; V) Inspectores de cuartel; y VI) Jefes de manzana.

Adicionalmente, en su artículo 98 considera los órganos vecinales como Juntas Vecinales o Comités de Vecinos, las cuales son mecanismos que no actúan bajo una normatividad específica, pero tienen un reconocimiento dentro de la Ley.

Todas estas figuras del ámbito municipal deben ser consideradas en los asuntos de desarrollo urbano, de acuerdo con sus facultades y competencias.

A manera de síntesis, se presenta la Tabla 215. Síntesis de mecanismos de participación en procesos de decisión relacionados con el Desarrollo Urbano en la que se concentran los mecanismos de participación previstos en el marco jurídico que tiene incidencia en el PEOTDU.

Tabla 215. Síntesis de mecanismos de participación en procesos de decisión relacionados con el Desarrollo Urbano

Mecanismo o figura de participación	Artículo	Función	Coordinación
Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Campeche			
Comisión para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Art. 1	Facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en esta ley.	Transinstitucional
Consejo Técnico Consultivo		Órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de esta ley.	Intrainstitucional
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche			
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Art. 21	Promover, difundir y garantizar en el Estado el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la	Transinstitucional

Mecanismo o figura de participación	Artículo	Función	Coordinación
del Estado de Campeche		protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados.	
Comité de Transparencia	Art. 48	Determinar la clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información, así como lo establecido en el Art. 49.	Intrainstitucional
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche			
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche	Art. 6°	Órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado colegiado, consultivo y deliberativo en el que se definen los principales mecanismos para la formulación, ejecución, control y evaluación de los instrumentos de planeación estatal.	Transinstitucional
Comités de Planeación Municipal	Art. 6°	Órgano auxiliar de los Ayuntamientos, colegiado, consultivo y deliberativo en el que se definen los principales mecanismos para la formulación, ejecución, control y evaluación de los instrumentos de planeación municipal.	Transinstitucional
Consejos Municipales de Desarrollo Urbano	Art. 6°	Organismos de participación ciudadana de carácter permanente que tendrán como objeto vigilar la correcta aplicación de los Programas Municipales de Centros de Población, Parcial y de Línea de Acción Sectorial.	Transinstitucional
Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche			
Comisión Estatal de Desarrollo Social	Art. 22	Garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Estatal de Desarrollo Social.	Transinstitucional
Consejo Consultivo de Desarrollo Social	Art. 29	Analizar propuestas y programas que incidan en el mejor desarrollo y aplicación de la política estatal de desarrollo social	Intrainstitucional
Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios			
COPLADECAM	Art. 23	Órgano colegiado, consultivo y deliberativo, en cuyo seno se definirán los principales mecanismos para la formulación, ejecución, control y evaluación de los instrumentos de la planeación estatal.	Transinstitucional
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios			
Asamblea plenaria, Comités estratégicos y especiales, Subcomités sectoriales y Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	Art. 31, 35 y 36	Las señaladas en los artículos 32, 39, 44, 48 y 62.	Transinstitucional

Mecanismo o figura de participación	Artículo	Función	Coordinación
Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Campeche			
Gran Consejo Maya	Art. 46	Órgano colegiado de representación del pueblo indígena maya en el Estado de Campeche. Encargado de velar por los usos, costumbre, tradiciones y lengua de la etnia.	Transinstitucional
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche			
Comisiones del Ayuntamiento	Art. 63	Estudiar, examinar y proponer acuerdos, acciones o normas para mejorar la administración pública municipal, resolver problemas municipales, vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos, e informar, respecto a la materia que se les asigne	Intrainstitucional
Cabildo municipal	N/A	Órgano de toma de decisiones del ayuntamiento.	Intrainstitucional
Junta municipal	Art. 79	Tienen a su cargo dentro de su respectiva sección municipal el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales que conforme esta Ley determinen el Bando Municipal o los reglamentos municipales.	Intrainstitucional
Juntas vecinales o Comités de vecinos	Art.98	Para identificar los problemas, recoger las demandas de la población, recibir propuestas de solución y vincular de manera estrecha.	Transinstitucional

Fuente: elaboración propia con base en los instrumentos vigentes

5.7.4.2 Mecanismos de participación social para el seguimiento e implementación del PEOTDU

En cuanto al enfoque del Desarrollo Urbano como parte del Desarrollo Social, la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche considera en su artículo 90 una Contraloría Social como instrumento para la sociedad, orientada a verificar el cumplimiento de los programas y acciones de desarrollo social, así como, de la aplicación de los recursos que se destinen para su consecución.

Adicionalmente, esta ley prevé la denuncia popular para garantizar el acceso a la justicia en materia de desarrollo social. Dicho instrumento es del alcance de cualquier persona u organización para denunciar incumplimientos de las autoridades en la materia.

Tanto la contraloría social como la denuncia popular son mecanismos que dan herramientas para la sociedad en el seguimiento a la implementación del PEOTDU.

Ahora bien, la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios considera el Sistema Estatal de Planeación Democrática como el mecanismo de vinculación y coordinación entre la Administración Pública Estatal, el Gobierno Federal, los municipios, así como, los sectores social y privado; y al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM) como el órgano colegiado encargado de la formulación, ejecución, control y evaluación de los instrumentos de planeación estatal.

Por ello, de acuerdo con la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, a través del COPLADECAM el Estado establece el mecanismo para dar seguimiento a la implementación y evaluar el instrumento, el cual debe prever la participación de los actores institucionales, los municipios y los sectores social y privado. Además, en su artículo 34, esta ley considera la participación y consulta de la población en la Planeación, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas, con el fin de que estos participen en la elaboración del Programa Estatal de Desarrollo y en los Programas Municipales de Desarrollo, así como, los Programas Sectoriales, a los cuales pertenece el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano de Campeche.

Asimismo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano considera los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como órganos para emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano que elabore la entidad federativa; impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas a que se refiere la fracción anterior; entre otras cosas (LGAHOTDU, artículo 21).

Finalmente, a nivel municipal se prevé desde el artículo 76, fracc II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche que, para los Planes Municipales de Desarrollo Urbano el sujeto obligado deberá poner a disposición del público la información detallada de dichos planes, así como, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales.

Este mecanismo de acceso a la información permite a las personas estar informadas de los procesos que se llevan a cabo para la formulación de un programa como el PEOTDU, así como, de su implementación y seguimiento, por lo que se deberá establecer una coordinación estrecha con la autoridad en materia de transparencia y acceso a la información pública para que se dé cumplimiento a este apartado de la ley.

5.8 Aptitud territorial

La aptitud territorial identifica la capacidad actual del suelo para el desarrollo sostenible a largo plazo de actividades estratégicas o servicios ambientales. Se evalúa considerando diversas características del territorio en comparación con los requisitos y necesidades de las actividades socioeconómicas o los usos del territorio. La aptitud territorial considera atributos naturales, infraestructura y usos del suelo que definen su idoneidad como soporte para actividades humanas, asentamientos humanos o su valor ambiental y la conservación de servicios ambientales.

Cuanto más se acerquen las características del territorio a los requisitos de las actividades que se desean desarrollar, mayor será la aptitud. Por el contrario, las unidades del territorio que no cumplen las condiciones para el desarrollo potencial de esas actividades tendrán una aptitud menor. El objetivo de esta evaluación es analizar la aptitud territorial como soporte, receptor y fuente de recursos para las actividades económicas, los asentamientos humanos y la conservación.

Este componente del programa integra los elementos del territorio analizados y diagnosticados en secciones anteriores, identificando los elementos geográficos físicos, naturales y sociales que contribuyen o dificultan el desarrollo adecuado de actividades sectoriales como la agricultura, el turismo, desarrollo o consolidación de asentamientos humanos y la conservación de áreas de importancia ecológica, entre otros.

Para identificar la aptitud de cada actividad de posible desarrollo, se realiza un análisis multicriterio en el que las variables dependen específicamente de la actividad en cuestión. De esta manera, se definen diferentes aptitudes territoriales, cada una de las cuales se compone de diferentes variables ponderadas que favorecen el desarrollo adecuado de la actividad. Según los lineamientos para la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es importante considerar la implementación de mecanismos de participación sectorial durante este

análisis. Estos mecanismos ayudan a definir los sectores estatales relevantes, seleccionar los elementos que contribuyen a la aptitud y ponderar dichos elementos.

5.8.1 Identificación de los sectores relevantes estatales

A partir del diagnóstico de los subsistemas territoriales que conforman la entidad se identifican diversos elementos que configuran la dinámica en el territorio estatal y con ello se identifican las actividades sectoriales sustantivas para Campeche.

En toda la entidad se proyecta una tendencia al aumento de temperatura, según los escenarios de cambio climático de RCP 4.5 se proyectan temperaturas promedio que oscilarán entre 24.8 a 28.6°C para horizonte a futuro cercano (2021-2040), entre 25.3 a 29.27°C para horizonte a futuro medio (2040-2060) y de 26 a 29.8°C a futuro lejano (2081-2100). Para el RCP 8.5 se estiman temperaturas promedio que fluctúan entre 25 a 28.9°C para el horizonte a futuro cercano, en el horizonte medio varían entre 25.8 a 29.7°C y al horizonte lejano de 28 a 31.8°C. Para temperaturas máximas mensuales conforme los escenarios de cambio climático de RCP 4.5 y 8.5 se establece una tendencia al aumento de temperatura en el estado de 0.7 grados centígrados y de 2.98 respectivamente, el RCP 4.5 identifica en el horizonte cercano temperaturas que oscilan entre 32.6 a 38.7°C, para el horizonte medio varían de 33.02 a 39.2°C y al horizonte lejano de 33.4 a 39.4°C. Para el RCP 8.5 se calculan temperaturas máximas mensuales que fluctúan entre 32.8 a 39.04°C, en el horizonte medio varían entre 33.4 a 39.9°C y al horizonte lejano de 35.04 a 42.02°C. El territorio presenta una alta susceptibilidad a la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos entre los cuales destacan los ciclones tropicales, las lluvias intensas que generan inundaciones, temperaturas extremas, sequías, también peligros de origen geológico como aquellos derivados de procesos kársticos y los hundimientos. Además, se presentan una serie de elementos que amenazan los ecosistemas y a la biodiversidad de la región, lo que afecta la calidad de suelos, recursos hídricos, entre otros aspectos. Campeche cuenta con sitios de alto valor como la Laguna de Términos, la reserva de Calakmul, vegetación de alto valor, entre otros. Por tanto, es necesario proteger y conservar las áreas de importancia ecológica de la entidad, que otorgan servicios ambientales y fungen como termorreguladores del clima ayudando a combatir y mitigar los efectos del cambio climático, la incidencia de fenómenos extremos, y contribuye a la recarga de acuíferos.

Por otra parte, Campeche es la entidad con baja densidad poblacional por kilómetro cuadrado, presenta una alta dispersión de población ya que 29% de su población se concentra en localidades de hasta 2,499 habitantes, el 71% vive en localidades urbanas destacando cinco con más de 15,000 habitantes, San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen, Champotón, Calkiní y Escárcega. Además, hay un número considerable de comunidades rurales dispersas con baja conectividad o accesibilidad, en Calkiní, Hopelchén y Calakmul. Y asume grandes diferencias en la dotación de equipamientos en materia de salud, educación, cultura y espacios públicos dentro de sus localidades. Por ende, se recomienda identificar sitios para fortalecer y consolidar los asentamientos urbanos.

El Estado tiene espacios de grandes tradiciones con riqueza histórica y cultural, alberga patrimonio cultural, intangible y natural, en donde destaca un alto número de zonas arqueológicas, vestigios de la cultura maya, gastronomía, productos de gran calidad como la miel, frutos, bordado a mano, madera tallada, talla de cuerno y hueso de toro, alfarería de barro natural, tejido de fibras blancas, bebidas rituales de mayas (Balché), selvas, alta biodiversidad, lo que lo hace un sitio de afluencia turística (histórica, cultural y ecológica), lo cual se verá fortalecido con el proyecto de orden federal Tren Maya, situación que debe aprovecharse, ya que existen sitios por recuperar y dar a conocer.

Por otra parte, el territorio asume una dispersión y extensión de actividades agrícolas (de temporal y de riego), se especializa en los productos de caña de azúcar, maíz grano, sandía, arroz palay, sorgo grano, mango, papaya, calabaza semilla o chihua, marañón, jamaica, nanche, pimienta, y toronja, por lo que se precisa identificar aquellos espacios donde fomentar esta actividad. Existen actividades de deforestación que impactan el entorno, por lo que se recomienda regular y orientar hacia prácticas forestales o silvícolas sustentables. La apicultura resulta una actividad relevante en el Estado, al ser el segundo lugar (después de Yucatán) de valor comercial a nivel nacional en la

producción de miel, además de su importante importación al extranjero a países como Alemania, Arabia Saudita, Panamá, Países Bajos, Polonia, España, Bélgica y Estados Unidos, entre otros.

Asimismo, la región ostenta una alta permeabilidad y zonas de importancia para la recarga de recursos hídricos, no obstante, se presentan problemas de contaminación derivados de bajos niveles de saneamiento, por lo cual es aconsejable identificar zonas de aptitud hídrica.

Por lo anterior y siguiendo las pautas establecidas en los lineamientos para la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se consideran las siguientes actividades sectoriales primordiales en el Estado:

- Conservación de áreas de importancia ecológica
- Consolidación de asentamientos urbanos
- Actividad turística
- Actividad agrícola de temporal
- Actividad agrícola de riego
- Actividades forestales o silvícolas
- Apicultura
- Aptitud hídrica

Cada una de ellas se estima en un índice de aptitud territorial que permite evaluar la idoneidad del territorio para su desarrollo en la entidad.

5.8.2 Selección de elementos que contribuyen la Aptitud Territorial

La aptitud territorial es un proceso de análisis espacial en el cual se evalúa la capacidad del territorio para favorecer una actividad específica. Esta evaluación se deriva de los programas de Ordenamiento Ecológico, los cuales se utilizan como método para definir el escenario ideal de ocupación del suelo.

A partir de la información recopilada del diagnóstico, se definieron las actividades económicas relevantes en el Estado y sus respectivas variables compuestas por elementos geográficos (físicos o estructurales) que contribuyen o dificultan la aptitud territorial para el desarrollo de estas actividades.

Las variables propositivas y restrictivas de las actividades económicas se integran para identificar cartográficamente las zonas de mayor aprovechamiento potencial en el territorio. Las variables se clasifican en tipos conforme a su grado de procesamiento o tipo de información empleada, y son normalizadas en capas en escala 0-1, donde valores cercanos a “1” identifican atributos que favorecen el desarrollo de la actividad (mayor aptitud territorial), en contraste valores cercanos a “cero” representan atributos que dificultan el desarrollo de la actividad (menor aptitud territorial).

Las variables pueden ser cualitativas, cuantitativas, geoestadísticas o geoespectrales. Las variables cualitativas evalúan el grado de idoneidad de un atributo geográfico específico mediante una calificación. Las variables cuantitativas clasifican los datos estadísticos con lo que determinan el territorio con la mayor idoneidad relativa, se basan en el valor más alto de clasificación dentro de la serie total de datos. Las variables geoestadísticas están compuestas por insumos generados mediante métodos geoespaciales que analizan las relaciones geográficas entre elementos, ya sea entre diferentes elementos o entre elementos del mismo tipo. Estas relaciones pueden involucrar distancias, densidades, interpolaciones, áreas de servicio u otras variables cuyo resultado (generalmente una distancia) define el grado de idoneidad. Por su parte las variables geoespectrales se generan a través de la aplicación de índices espectrales normalizados en imágenes multiespectrales de satélite. Estos índices proporcionan resultados que generalmente varían en una escala de -1 a +1 y permiten identificar la presencia actual de un elemento geográfico específico. Un ejemplo concreto de estas variables es la vegetación, que se puede identificar mediante un indicador que indica una mayor densidad o calidad de la vegetación a medida que se acerca a 1. Cabe destacar

que por la condición de algunos espacios del territorio estatal existen variables que se excluyen para el desarrollo de algunas actividades, como es el caso de los sitios de protección ambiental (como Áreas Naturales Protegidas y los sitios Ramsar) donde no se considera la aptitud de la actividad o se marca como "nula" ya que se recomienda no utilizar estos espacios ya que conforme a su normatividad son destinados para protección, conservación o en su defecto aprovechamiento sustentable.

Conforme a lo anterior la siguiente tabla enlista los elementos o variables que contribuyen a la Aptitud Territorial de las actividades a fomentar en el territorio de Campeche.

Tabla 216. Elementos o variables que contribuyen a la Aptitud Territorial por tipo de actividad

Actividad	Variable	Tipo
Conservación de áreas de importancia ecológica	Vegetación de alto valor (uso de suelo y vegetación serie VII)	Cualitativa
	Índice de Vegetación NDVI	Geoespectral
	Índice de Vegetación EVI	Geoespectral
	Amenaza a la biodiversidad	Cuantitativa
	Amenaza al ecosistema (deforestación, erosión)	Cuantitativa
	Cuerpos de agua	Cualitativa
	Áreas naturales protegidas	Cualitativa
	Sitios Ramsar	Cualitativa
Consolidación de asentamientos urbanos	Distancia euclidiana a vías comunicación (caminos pavimentados)	Geoestadística
	Distancia euclidiana a aeropuertos	Geoestadística
	Dotación de equipamientos (sector educación, salud, cultura, deporte, espacios públicos)	Geoestadística
	Disponibilidad de agua en acuíferos	Cuantitativa
	Zonas en riesgo por karsticidad (inversa)	Cualitativa
	Índice del grado de accesibilidad de las localidades (movilidad)	Cualitativa
	Densidad de giros económicos	Geoestadística
	Población Económicamente Activa a nivel localidad	Cuantitativa
	Distancia euclidiana al Ferrocarril del Tren Maya (FTM)	Geoestadística
	Aptitud de conservación de áreas de importancia ecológica (inversa)	Cuantitativa
	Pendientes (inverso, mayor a 30° no apto para urbanización)	Cualitativa
	Distancia euclidiana a ríos y arroyos (inversa)	Geoestadística
	Líneas de transmisión eléctrica (inversa)	Geoestadística
	Gasoductos (inversa)	Geoestadística
	Cuerpos de agua (inversa)	Área Excluyente
	Áreas naturales protegidas	Área Excluyente
	Sitios Ramsar	Área Excluyente
Actividad turística	Localidades con atractivos turísticos (pueblos mágicos, localidades apícolas, malecón, etc.)	Cualitativa
	Densidad de Patrimonio Cultural (monumentos históricos, estaciones Tren Maya)	Geoestadística
	Densidad de Patrimonio Intangible (bordado a mano, madera tallada, talla de cuerno y hueso de toro, alfarería de barro natural, tejido de fibras blancas, bebida ritual de mayas Balché)	Geoestadística
	Sitios Arqueológicos	Cualitativa

Actividad	Variable	Tipo
	Distancia euclidiana a vías comunicación (caminos pavimentados)	Geoestadística
	Distancia euclidiana a aeropuertos	Geoestadística
	Distancia euclidiana a puerto	Geoestadística
	Distancia euclidiana al Ferrocarril del Tren Maya (FTM)	Geoestadística
	Áreas naturales protegidas de aprovechamiento turístico	Cualitativa
Actividad agrícola de temporal	Suelo (Edafología)	Cualitativa
	Precipitación media anual	Cuantitativa
	Distancia euclidiana a vías comunicación (red de caminos pavimentados y de terracerías)	Geoestadística
	Peligro por Sequía	Cualitativa
	Degradación de suelos	Cualitativa
	Producción agrícola de temporal por municipal/Ha/m^2	Cuantitativa
	Capacidad de infiltración/potencial de escurrimiento	Geoestadística
	Distancia euclidiana a ríos y arroyos	Geoestadística
	Asentamientos humanos (restricción/inversa)	Cualitativa
	Áreas naturales protegidas	Área Excluyente
	Sitios Ramsar	Área Excluyente
Actividad agrícola de riego	Suelo (Edafología)	Cualitativa
	Disponibilidad de agua en acuíferos	Cuantitativa
	Distancia euclidiana a vías comunicación (red de caminos pavimentados y de terracerías)	Geoestadística
	Peligro por sequía	Cualitativa
	Degradación de suelos	Cualitativa
	Producción agrícola de riego municipal/Ha/m^2	Cuantitativa
	Distancia euclidiana a ríos y arroyos	Geoestadística
	Asentamientos humanos (restricción/inversa)	Cualitativa
	Áreas naturales protegidas	Área Excluyente
	Sitios Ramsar	Área Excluyente
Actividades forestales o silvícolas	Suelo (Edafológico)	Cualitativa
	Vegetación Forestal (uso de suelo y vegetación serie VII)	Cualitativa
	Distancia euclidiana a ríos y arroyos	Geoestadística
	Peligro por sequía	Cualitativa
	Zonas de producción CONAFOR	Cuantitativa
	Pendientes del terreno	Cualitativa
	Asentamientos humanos (restricción/inversa)	Cualitativa
	Áreas naturales protegidas	Área Excluyente
	Sitios Ramsar	Área Excluyente
Apicultura	Localidades apícolas	Cualitativa
	Disponibilidad de agua en acuíferos	Cuantitativa
	Distancia euclidiana a ríos y arroyos	Geoestadística
	Distancia a Asentamientos Humanos (entre 200 a 400 metros)	Geoestadística
	Distancia euclidiana a vías comunicación (red de caminos pavimentados y de terracerías)	Geoestadística
	Índice de Vegetación NVDI	Geoespectral
	Índice de Vegetación EVI	Geoespectral
	Temperaturas extremas	Cualitativa
	Asentamientos Humanos (restricción/inversa)	Cualitativa
	Áreas naturales protegidas	Área Excluyente

Actividad	Variable	Tipo
Aptitud hídrica	Sitios Ramsar	Área Excluyente
	Capacidad de infiltración/potencial de escurrimiento	Cualitativa
	Distancia euclidiana a ríos y arroyos	Geoestadística
	Índice de Vegetación NDVI	Geoespectral
	Índice de Vegetación EVI	Geoespectral
	Disponibilidad de agua en acuíferos	Cuantitativa

Fuente: elaboración propia con base en lineamientos para la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, SEDATU, (2021) y lo apreciado en el diagnóstico de los subsistemas territoriales de Campeche, (2023)

5.8.2.1 Integración de aptitudes

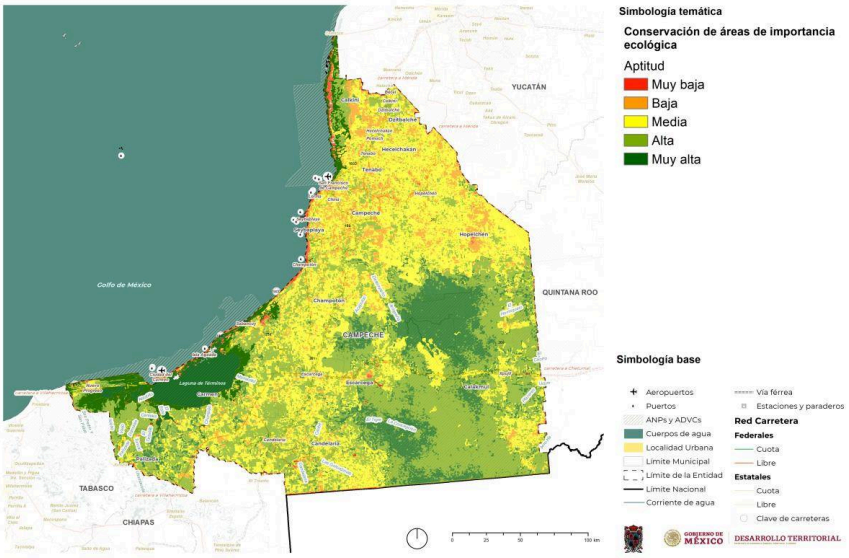
Cada variable clasifica sus atributos entre 0 a 1, conforme los atributos que favorecen o dificultan el desarrollo de la actividad y se integran mediante algebra de mapas en un Sistema de Información Geográfica (SIG) por cada tipo de aptitud territorial. Como resultado de este análisis se obtiene lo siguiente:

Aptitud de Conservación de áreas de importancia ecológica en Campeche

La aptitud de Conservación de áreas de importancia ecológica en Campeche identifica aquellas superficies del territorio estatal que ostentan servicios ambientales de alto valor ecológico. La aptitud alta representa espacios que actualmente presentan condiciones óptimas de calidad y densidad vegetativa, de biodiversidad (flora y fauna) y poca afectación a los ecosistemas presentes en materia de deforestación, erosión y degradación de suelos, en contraste aquellas zonas con baja aptitud representan áreas que no exhiben áreas de importancia ecológica, al ser antropizadas o presentar condiciones desfavorables en materia ambiental. Es importante aclarar que la aptitud pretende identificar aquellas zonas del territorio que asumen condiciones favorables en el entorno presente, por lo cual no integra de manera inmediata la información de las áreas naturales protegidas, así como, los sitios prioritarios para la conservación, ya que estos responden a circunscripciones jurídicas o políticas, del momento en que fueron delimitadas. Es importante detallar que muchas de estas zonas se encuentran vigentes en el territorio y por ende se consideran relevantes a conservar y proteger, pero existen otras zonas que ya han sido afectadas por la acción humana y necesitan fortalecer mecanismos de control, regulación, protección y recuperación.

En el siguiente mapa se aprecia que las zonas de mayor aptitud para la conservación de áreas de importancia ecológica se concentran al sureste, suroeste y noroeste estatal en los municipios de Calakmul, Carmen, Palizada, fracciones de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Hopelchén (macadas en color verde oscuro y claro) y las zonas más degradadas con muy baja y baja aptitud se aprecian en los principales centros urbanos, especialmente en los alrededores de la Ciudad del Carmen, Isla Aguada, ciudad de Champotón, Seybaplaya, Lerma, un corredor vertical del aeropuerto San Francisco de Campeche al límite noreste de la entidad (marcadas con color rojo y anaranjado).

Mapa 107. Aptitud de Conservación de áreas de importancia ecológica en Campeche



Fuente: elaboración propia con información Uso de suelo y vegetación serie VII del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021, datos de Global Forest Watch (2000, 2020), Hansen et al., 2013, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 2021, MODIS de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), 2023, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023.

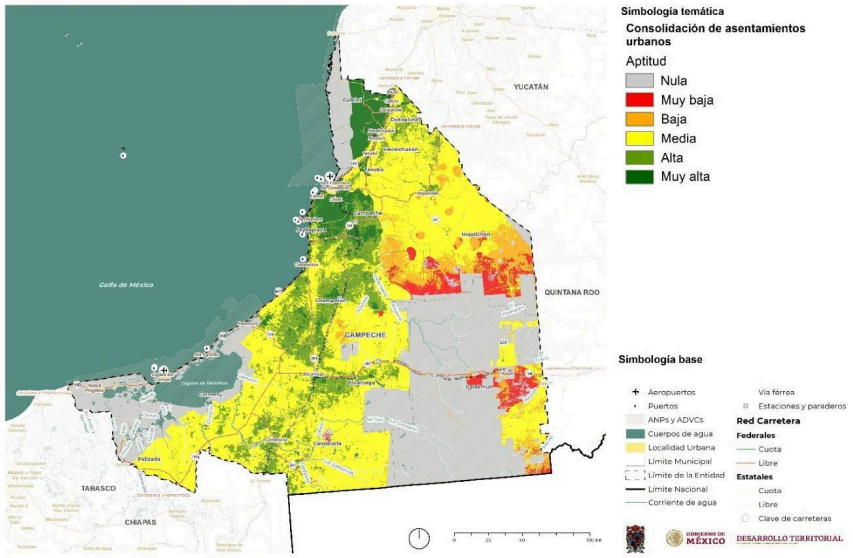
Aptitud de Consolidación de asentamientos urbanos en Campeche

La aptitud de Consolidación de asentamientos urbanos en Campeche define las zonas donde es recomendable fortalecer el desarrollo urbano, debido a que cuentan con condiciones estructurales favorables en materia de infraestructura, dotación de equipamientos (salud, educación, cultura, deporte, espacios públicos), disponibilidad de agua, conectividad y accesibilidad vial, aeroportuaria, densidad de giros económicos, población económicamente activa a nivel localidad, proyectos detonadores importantes como el Ferrocarril del Tren Maya y bajo impacto a las áreas de importancia ecológica (excluyendo cuerpos de agua, Áreas naturales protegidas y sitios Ramsar, y considerando aquellas zonas con alta aptitud de conservación de áreas de importancia ecológica). Así como sitios aptos para urbanización con pendientes poco pronunciadas, zonas en sin riesgo inminente ocasionado por el fenómeno de la karsticidad, distancia a ríos y arroyos (inundaciones), líneas de transmisión eléctrica, gasoductos.

Como resultado la mayor aptitud (muy alta y alta) se encuentra dispersa de norte a sur al occidente estatal, por el corredor del Ferrocarril del Tren Maya y los principales asentamientos urbanos de la entidad en los municipios de Campeche, Champotón, Escárcega, Candelaria, oeste de Calkiní, parte de Dzitbalché Tenabo y Hecelchakán en las áreas marcadas en verde oscuro y claro en el siguiente mapa, en contraste la menor aptitud (muy baja y baja) se localiza en el este y sureste estatal en los municipios de Calakmul, Hopelchén principalmente (marcados en rojo y anaranjado). Por su parte las zonas en color gris se detallan con nula aptitud, ya que representan sitios destinados a la conservación y protección ambiental, donde no se debe fomentar la consolidación de asentamientos urbanos, estas áreas se localizan al este, sureste, noroeste y suroeste del Estado en parte de los municipios de Calakmul, Hopelchén, Carmen, Palizada, este de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní.

otrapraxis.
MAT

Mapa 108. Aptitud de Consolidación de asentamientos urbanos en Campeche



Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020 y del índice de marginación municipal del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2020, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023.

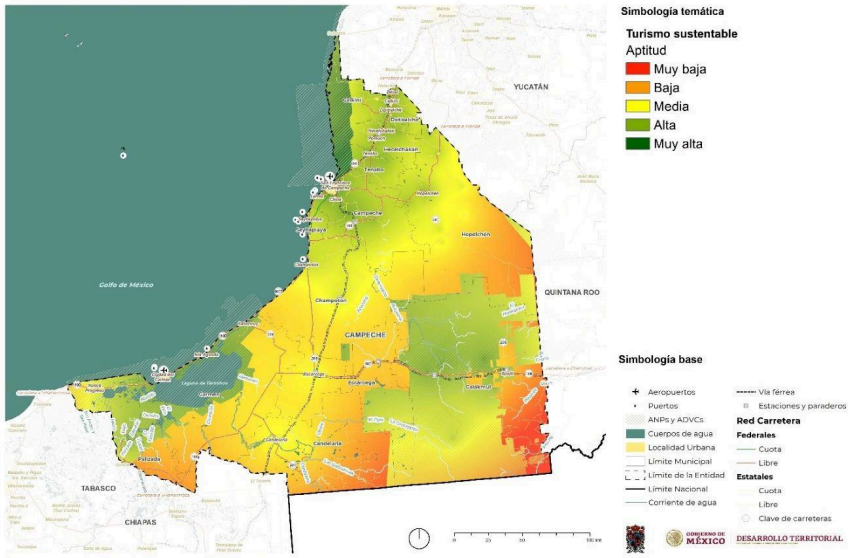
Aptitud de la actividad turística en Campeche

La aptitud de la actividad turística en Campeche precisa las zonas donde es plausible la consolidación y desarrollo de la actividad turística, lo cual es relevante por los beneficios que trae para las comunidades locales como la generación de empleos, la conservación y preservación de los recursos culturales y naturales, la generación de crecimiento económico, el desarrollo regional, el fomento del intercambio cultural, la inversión en infraestructura, entre otros aspectos. Considera aspectos potenciales del entorno turístico del territorio como son localidades con atractivos turísticos (pueblos mágicos, localidades apícolas, malecón, etc.), patrimonio cultural (monumentos históricos, estaciones Tren Maya), patrimonio intangible (bordado a mano, madera tallada, talla de cuerno y hueso de toro, alfarería de barro natural, tejido de fibras blancas, bebida ritual de mayas Balché), sitios arqueológicos, cobertura de vías comunicación (caminos pavimentados), distancia a aeropuertos, a puertos, al Ferrocarril del Tren Maya (FTM) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de aprovechamiento turístico.

La mayor aptitud (muy alta y alta) se presenta dispersa al noreste, sureste, suroeste y centro del Estado, en los alrededores de los sitios con patrimonio cultural, histórico, intangible y de importancia ecológica, por los aeropuertos, corredor del Ferrocarril del Tren Maya en las áreas detalladas con color verde oscuro y claro en el mapa siguiente, principalmente en los municipios como Carmen, Calkiní, Calakmul, Tenabo, Hecelchakán, Campeche. Por su parte la menor aptitud (baja y muy baja) se concentra al sureste estatal en las áreas marcadas con color rojo y anaranjado en los municipios de Calakmul, Hopelchén, Palizada, Candelaria.

otrapraxis. MAT

Mapa 109. Aptitud de la actividad turística en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de zonas de producción forestal de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 2013, uso de suelo y vegetación serie VII del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021, Edafología del INEGI, 2008, INEGI, 2014, marco geoestadístico nacional del INEGI, 2022, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 2020 y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2021, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), 2023

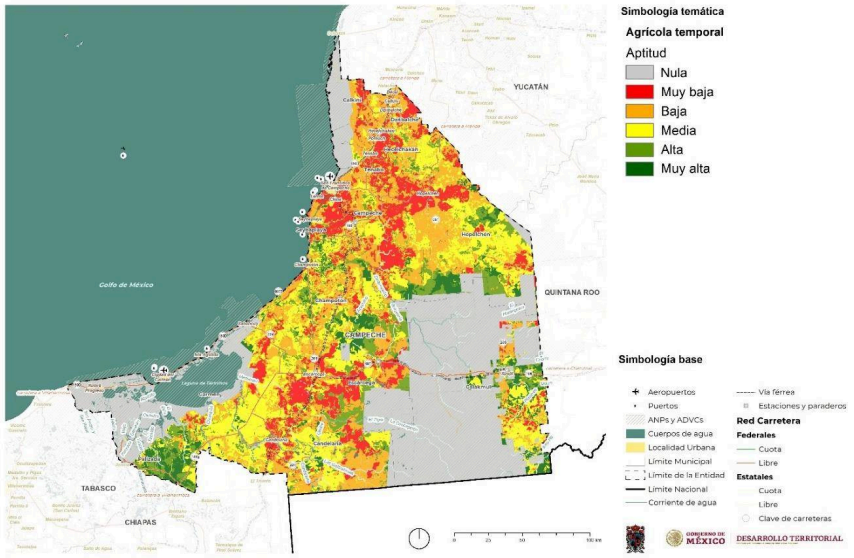
Aptitud de la actividad agrícola de temporal en Campeche

La aptitud de la actividad agrícola de temporal en Campeche delimita superficies donde es recomendable fortalecer el desarrollo de esta actividad, la cual contribuye favorablemente para la seguridad alimentaria de la región, la promoción de la economía local, la preservación de conocimientos tradicionales en este aspecto y la preservación de la biodiversidad debido a que presenta condiciones estructurales y físicas favorables en materia de suelo edafológico, precipitación media anual, producción agrícola de temporal actual, capacidad de infiltración, conectividad a vías de comunicación (red de caminos pavimentados y de terracerías), y considera condiciones desfavorables como el peligro por sequías, la degradación de suelos, asentamientos humanos, además de restringir (con una nula aptitud) el desarrollo en Áreas Naturales Protegidas y sitios Ramsar, al ser espacios destinados a la conservación y protección ambiental.

La aptitud muy alta y alta se encuentra distribuida de forma disgregada por el territorio identificada con color verde oscuro y claro en el mapa correspondiente, se concentra sobre todo en la zona sureste del municipio de Palizada, al este del municipio de Champotón, al este y sur de Hopelchén. La menor aptitud (baja y muy baja) se ubica en las áreas resaltadas con tonalidades de color anaranjado y rojo como se aprecia en el siguiente mapa.

otrapraxis.
MAT

Mapa 110. Aptitud de la actividad agrícola de temporal en Campeche



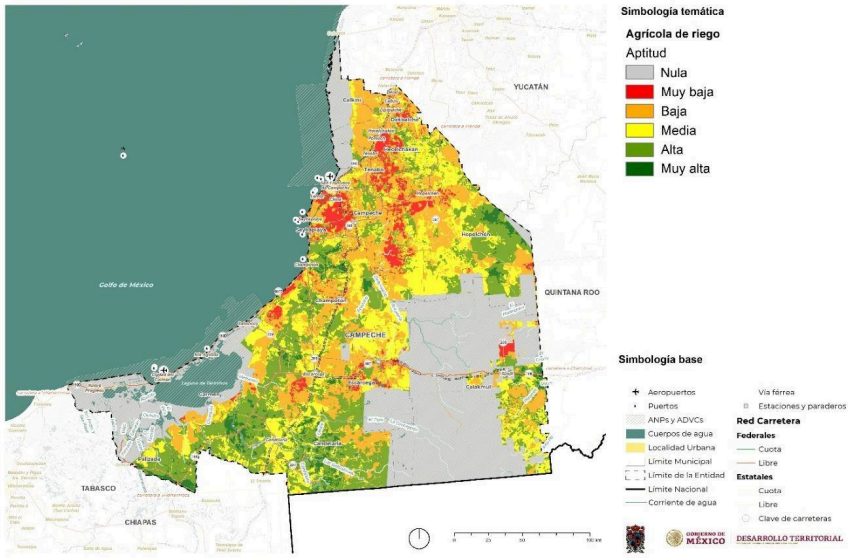
Fuente: elaboración propia con información de Producción Agrícola de temporal de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), 2022, Edafología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2008, INEGI, 2014, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 2020 y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2021, red nacional de caminos, 2020

Aptitud de la actividad agrícola de riego en Campeche

La aptitud de la actividad agrícola de riego en Campeche determina superficies donde es aconsejable fortificar el desarrollo de la actividad, debido a que cuentan con condiciones favorables como suelo edafológico, disponibilidad de agua en acuíferos y ríos y arroyos, producción agrícola de riego actual, conectividad a vías de comunicación (red de caminos pavimentados y de terracerías), y menos condiciones adversas como bajos niveles de peligro por sequía, degradación de suelos, usos de suelo ocupados por asentamientos humanos o Áreas Naturales Protegidas y sitios Ramsar, éstos últimos son excluidos de la aptitud (detallados con nula aptitud) para no fomentar la actividad en estos espacios destinados a conservar proteger los servicios ambientales que ofrecen.

Aptitudes altas y muy altas se delimitan con color verde claro y oscuro respectivamente, se distribuyen de manera dispersa en todo el territorio estatal, especialmente en las regiones del sur, centro y este, en áreas del municipio de Palizada, Candelaria, Carmen, Champotón y Hopelchén. Las áreas resaltadas en tonos de color anaranjado y rojo en el mapa indican la presencia de menor aptitud, en esas zonas se observa una clasificación baja y muy baja principalmente en los municipios de Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Escárcega, como se observa en la sucesiva cartografía.

Mapa 111. Aptitud de la actividad agrícola de riego en Campeche

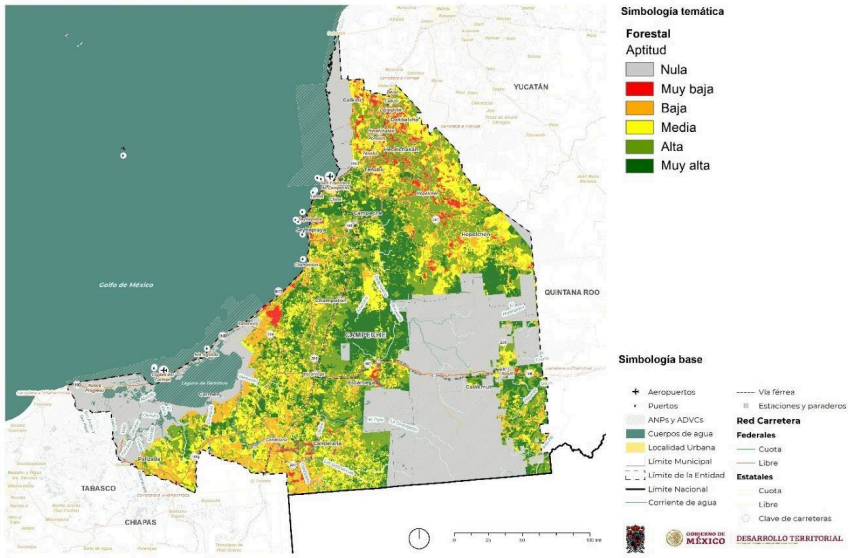


Fuente: elaboración propia con información de Producción Agrícola de riego de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), 2022, Edafología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2008, INEGI, 2014, marco geoestadístico nacional del INEGI, 2022, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 2020 y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2021, red nacional de caminos, 2020

Aptitud de la actividad forestal o silvícola en Campeche

La aptitud de la actividad forestal o silvícola en Campeche delimita aquellas porciones del territorio fuera de las áreas de conservación ambiental, donde es factible el desarrollo de esquemas forestales que promueven la rotación sostenible de productos maderables, donde es posible generar una actividad sustentable de forma planificada. La aptitud considera condiciones físicas favorables como la presencia de vegetación forestal, suelo apto para dicha actividad, las zonas de producción definidas por la CONAFOR, distancias a ríos y arroyos y bajos grados de peligro por sequía, pendientes pronunciadas. Como resultado la mayor aptitud (muy alta y alta) se precisa con colores verde oscuro y claro, se extiende sobre todo en el centro estatal, en algunas regiones de los municipios de Champotón, Hopelchén, Campeche, Escárcega y en fracciones del municipio de Calakmul y Carmen. Las aptitudes muy bajas y bajas se aprecian con tonalidades rojas y anaranjadas en el siguiente mapa, y se concentran sobre todo en el norte y sur estatal y en sus costas.

Mapa 112. Aptitud de la actividad forestal o silvícola en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de zonas de producción forestal de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 2013, uso de suelo y vegetación serie VII del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021, Edafología del INEGI, 2008, INEGI, 2014, marco geoestadístico nacional del INEGI, 2022, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 2020 y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2021, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), 2023

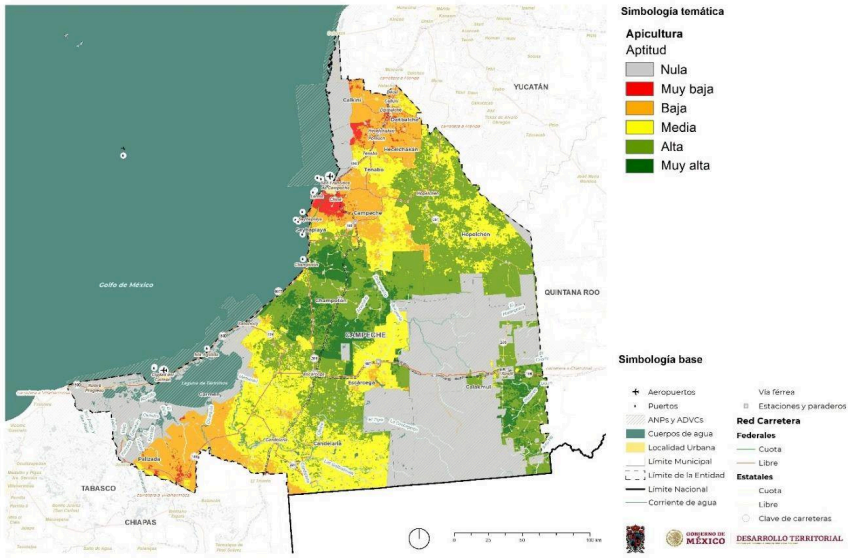
Aptitud de la actividad de apicultura en Campeche

La apicultura en Campeche es relevante ya que sus prácticas de producción de miel robustecen la generación de empleo y desarrollo rural, la polinización de cultivos, la conservación de la biodiversidad, los productos derivados de la colmena y su contribución a la producción de alimentos. La aptitud de esta actividad establece áreas donde es recomendable defender y fortalecer su desarrollo, ya que cuentan con condiciones físicas y estructurales favorables como la ubicación de localidades apícolas, disponibilidad de agua (en acuíferos, ríos y arroyos), conectividad vial, zonas con vegetación natural, distancia a asentamientos humanos (entre 200 a 400 metros) para no afectar a las abejas ni a los habitantes, entre otros aspectos. Se excluye el desarrollo en zonas de conservación y protección ambiental (ANP y sitios Ramsar).

Los municipios de Champotón, Hopelchén, Escárcega y Calakmul presentan aptitud alta y muy alta (verde claro y oscuro). Los municipios de Campeche, Hecelchakán, Palizada tienen muy baja y baja aptitud, (detallado en rojo y anaranjado) como se observa en la cartografía consecutiva. Cabe destacar que, aunque existan localidades donde actualmente es relevante en el desarrollo de la actividad de apicultura, (como en el municipio de Calkiní y otros) ostentan menores condiciones físicas y estructurales para su desarrollo potencial, como poca disponibilidad hídrica, de caminos y rutas de transporte con relación a otros espacios del territorio, condiciones que requiere de mayor ampliación y mantenimiento, por ello se presenta su baja aptitud. No obstante, es importante fortalecer estos aspectos para mejorar las condiciones actuales de la producción y su relevancia económica.

otrapraxis.
MAT

Mapa 113. Aptitud de la actividad de apicultura en Campeche

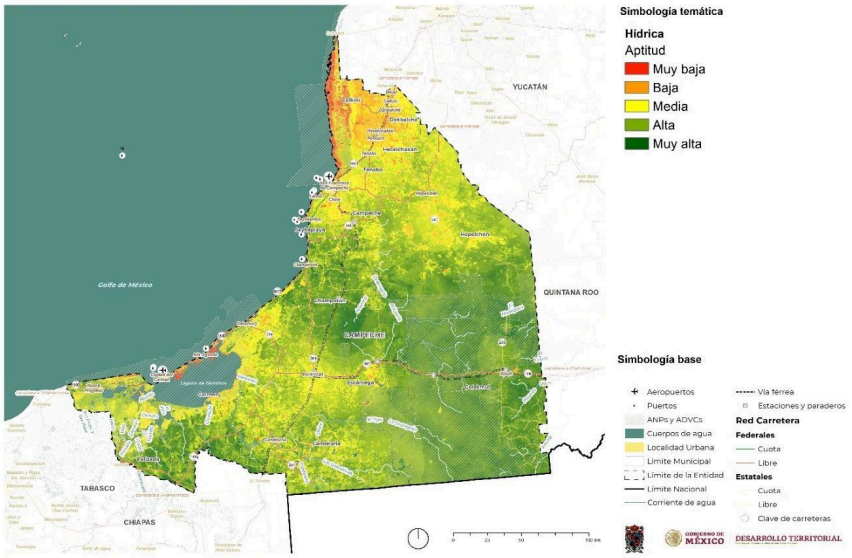


Fuente: elaboración propia con información de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2021, MODIS de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), 2023, Instituto de ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad de informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS), 2022, marco geoestadístico nacional del INEGI, 2022, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023

Aptitud hídrica en Campeche

La aptitud hídrica en Campeche reconoce las zonas de recarga del recurso hídrico las cuales son importantes de conservar, proteger y preservar, consideran aspectos como la capacidad de infiltración del suelo, la distancia a ríos y arroyos, la disponibilidad de agua en acuíferos, la calidad y cobertura de la vegetación actual. Gran parte del territorio estatal asume grados altos y muy altos de aptitud hídrica, se detallan en color verde oscuro y verde claro, en especial en los municipios de Calakmul, Champotón, Palizada, Hopelchén y Candelaria. No obstante centros urbanos como la ciudad del Carmen, Campeche y las costas de los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo presentan niveles de muy baja y baja aptitud hídrica.

Mapa 114. Aptitud hídrica en Campeche



Fuente: elaboración propia con información de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2021, MODIS de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), 2023, INEGI, 2008, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2022, 2023

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

5.9 Síntesis del diagnóstico territorial

El presente instrumento de ordenamiento territorial y planeación urbana en sus apartados anteriores presenta un diagnóstico detallado del estado actual de Campeche en términos físico-natural, sociodemográfico, económico, patrimonio cultural y biocultural, urbano-rural, movilidad, gobernanza y aptitud territorial, en este sentido en los siguientes párrafos se presenta una síntesis general de los temas antes citados, que serán la guía y fuente de información para la generación de las estrategias con el fin de mejorar la calidad de vida de su población y vivir en entornos seguros, incluyentes y resilientes.

Si se habla del entorno físico-natural existe siempre una relación estrecha entre agua y territorio. En Campeche, esta relación es más evidente y sensible que en muchos otros estados, ya que por la geología de su territorio y la abundancia de lluvias cuenta, por una parte, con abundancia del recurso, gracias a su clima y a la alta permeabilidad del terreno. Solo en la parte oriente, en la zona de Xpujil, la presencia de yesos provoca una pérdida de calidad del agua. En el resto de la entidad abundan los aprovechamientos, dado que el agua es de fácil acceso y calidad regular. La baja cobertura de tratamiento de aguas, la dispersión y extensión de actividades agrícolas representan un riesgo importante de contaminación.

Así, por una parte es clave considerar que prácticamente todo el territorio es zona de recarga, y por otra, que su aptitud para muchos usos depende de una correcta instrumentación de un marco reglamentario y capacidades de inspección que ayuden a preservar las fuentes de agua, que prestan importantes servicios a la salud y economía de Campeche, así como, a la preservación de importantes ecosistemas, como los que existen en los sitios Ramsar (Laguna de Términos y playa Tortuguera Chenkán) y en la reserva de Calakmul. Deben considerarse también la creciente variabilidad climática, que ha mostrado la vulnerabilidad del Estado frente a la sequía, así como, el efecto que tendrán los proyectos ferroviarios “Tren Maya” y “Transístmico” en la demanda de agua y la generación de aguas residuales.

El Estado de Campeche por su ubicación geográfica y consolidación geológica se encuentra altamente expuesto al desarrollo de fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones detonadas por lluvias intensas, principalmente en las márgenes de la Laguna de Términos y las regiones costeras en la porción norte del Estado definen un panorama claro al respecto de las zonas inundables en el Estado.

Por su parte las altas temperaturas esperadas por los escenarios de cambio climático enmarcan los retos en materia de servicios ecosistémicos básicos en las localidades y ciudades del Estado, ante el panorama prospectivo es evidente la necesidad de proteger los recursos forestales y vegetales que fungen como termorreguladores del clima y proponer de manera enérgica la implementación de infraestructura verde en ciudades que coadyuve a combatir los efectos del cambio climático y la incidencia de peligros en el Estado.

Es importante resaltar el contexto geológico kárstico en el que se encuentra el Estado. La presencia de karsticidad es un factor fundamental para tener en cuenta en cualquier estrategia de desarrollo territorial debido a la fragilidad de los sistemas kársticos. Estos sistemas se caracterizan por sus formaciones subterráneas, de alta permeabilidad, y con una estrecha relación a contaminación de los recursos hídricos subterráneos.

Por lo tanto, al abordar la gestión de riesgos y la planificación territorial en Campeche, es esencial considerar tanto las amenazas hidrometeorológicas, como las inundaciones, como también la influencia del contexto geológico kárstico. Esto permitirá desarrollar estrategias adecuadas para proteger tanto a la población como al medio ambiente, minimizando los riesgos asociados a los fenómenos naturales y a la contaminación de los recursos hídricos.

Las ANP, las regiones prioritarias y la vegetación de valor ambiental del Estado de Campeche enfrentan diversas problemáticas que impactan en su entorno natural. Entre estas problemáticas se

encuentra la tala clandestina de madera, que afecta especialmente a la vegetación con relevancia ambiental, así mismo, de la mano se presenta la deforestación en vegetación primaria. Al mismo tiempo, la construcción de carreteras ha generado consecuencias negativas, como la posible interrupción del flujo genético peninsular. Estas problemáticas requieren una atención y acción efectivas para garantizar la preservación del entorno natural en Campeche.

El Estado de Campeche es uno de los tres estados menos poblados de México por lo que la conservación de su sistema físico-natural tiene un importante margen de viabilidad, para las 928,363 personas que habitan en el Estado se traduce en beneficios que obtienen de sus recursos naturales.

La distribución por genero de la población de Campeche presenta un equilibrio porcentual considerando que 50.8% son mujeres y 49.2% son hombres, de éstos, 50% es población joven menor a 30 años, 38% es población adulta de 30 a 59 años y el resto lo integran personas de 60 y más años, con base en lo anterior es claro que la pirámide poblacional aún se encuentra con una base ancha de población joven.

Por otro lado, la composición de los hogares, históricamente se concebía únicamente la composición familiar dónde todos los integrantes tienen algún parentesco, sin embargo, la transformación social los está impactando y cada vez hay un mayor número de hogares no familiares, es decir, donde los integrantes no tienen parentesco alguno.

Un rasgo social más por destacar es el número de personas con discapacidad, en México va en aumento por el envejecimiento. Campeche supera el porcentaje nacional por 0.7%, en la entidad 52,259 personas tienen alguna discapacidad, éstas representan el 5.6% de la población total en el Estado. Otro grupo social que se encuentra en desventaja son las personas sin hogar, en Campeche se estima que 1,509 personas carecen de un hogar.

Con base en los rasgos sociales de la entidad, se tomarán en consideración en la formulación de las estrategias y acciones para disminuir la vulnerabilidad de personas con discapacidad, un creciente número de adultos mayores y personas sin hogar.

Las mujeres en Campeche están teniendo una posición reconocida cómo jefas de la vivienda, 31 de cada 100 hogares las reconoce, y a nivel nacional son 33 de cada 100. Otra variable que también está significando cambios es el promedio de integrantes por hogar, en el 2000 era de 4.39 y para el 2020 se registró en 3.55 integrantes promedio por familia, un dato más a destacar es el incremento de población, en la entidad en 20 años la población se incrementó un 34%, con tasas quinquenales de 1.8 y 1.7 hasta el 2015, considerando que en el último quinquenio 2015-2020 la tasa de crecimiento apenas fue de 0.6 en la entidad destacando que municipios como Champotón y Palizada en el último quinquenio registraron tasas negativas, reflejo de un proceso de decrecimiento en los municipios por factores que deben ser identificados y atendidos.

A pesar de las bajas tasas de crecimiento en el último quinquenio a Campeche llegan a vivir más personas de las que se van, éstas provienen principalmente de Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas y también son los principales destinos de las personas que se van de Campeche, a nivel internacional la población de Campeche tiene como principal destino Estados Unidos, cabe destacar que la entidad a nivel nacional ocupa el último lugar en movimientos migratorios, tanto nacionales como internacionales, considerando que las tres principales causas que motiva la migración son: reunirse con la familia, buscar trabajo y por cambio de oferta de trabajo resaltando el hecho que la razón menos constante es por inseguridad o violencia.

Si se compara el total de población en la entidad con la superficie de ésta, resulta ser que Campeche es la entidad con menos densidad poblacional por kilómetro cuadrado, al tiempo que tiene una alta dispersión de población en su territorio que vive en pequeñas localidades de hasta 2,499 habitantes pero solo representa el 29% de la población total, mientras que el 71% vive en localidades urbanas destacando cinco con más de 15,000 habitantes, San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen, Champotón, Calkiní y Escárcega.

Si se habla de bienestar de las personas en la entidad el crecimiento absoluto de las personas en pobreza se ubica por encima del indicador nacional, las infancias y adolescencias son el grupo poblacional más expuesto a la vulnerabilidad por situación de pobreza en 2020, 60% de ellas y ellos viven en pobreza.

La entidad retrocedió dos lugares en el ranquin de marginación a nivel nacional, corroborando el debilitamiento de las condiciones de bienestar. De los componentes que integran el índice, destacan tres:

- 3 de cada 10 personas económicamente activas sin educación básica completa,
- 3 de cada 10 viviendas presentan hacinamiento,
- 7 de cada diez personas recibe ingresos menores a 2 salarios mínimos.

El hacinamiento está presente de modo transversal en todo el Estado.

En cuando a desigualdad en términos de distribución de los ingresos, 5 municipios vieron incrementado su índice de Gini: Candelaria, Hecelchakán y Hopelchén, así como, Escárcega y Calakmul. Esto significa que, aunque indicadores como la marginación dan cuenta de un incremento del ingreso corriente total per cápita, esto es resultado nada más de la suma y división aritmética de los números, no tanto que implique un beneficio equitativo para toda la población.

Existe otro grupo de municipios (Calkiní, Champotón, Tenabo, Carmen, Campeche y Palizada) donde el Gini se redujo, sin embargo, considerando la situación de pobreza y marginación, esto no implica algo positivo, sino que la degradación del bienestar de las personas es más igual para todas.

En cuanto al índice de desigualdad de género, se destaca que los principales obstáculos se encuentran en Carmen y Campeche, así como, Candelaria y Calakmul, confirmando que los territorios más urbanizados están presentando dificultades para aprovechar de forma efectiva las concentraciones de equipamiento y servicios básicos.

- No hay brechas de género en materia de pobreza: mujeres y hombres habitan de igual manera en estas condiciones.
- Los pueblos originarios sí son vulnerables a la pobreza: 7 de cada 10 de estas personas habitan en pobreza a nivel estatal.
- 7 de cada 10 personas que habitan en entornos rurales habitan en situación de pobreza.

Finalmente, en el ámbito social los delitos que atentan contra la libertad sexual tuvieron el mayor incremento (+186.5%). Considerando la vulnerabilidad de las infancias, la falta de condiciones para la igualdad de género de los entornos más poblados y la situación de hacinamiento en las viviendas, este fenómeno cobra relevancia y debe atenderse.

En la estructura económica de la entidad en el 2021 las vocaciones productivas destacables fueron las actividades secundarias que alcanzaron una participación de 82.5% total sectorial, como resultado de las actividades de minería petrolera y la actividad de construcción que equivale al 1.4%. En segundo orden de importancia, destaca la participación de las actividades terciarias, sobre todo de aquellas relacionadas con los servicios petroleros y el turismo. Por su parte, las actividades primarias concentran solo el 1.4% del PIB total en 2021, los principales productos son; maíz, caña de azúcar, soya, carne de ave y bovino y leche de vaca, así como, el pulpo, camarón, robalo y la mojarra.

Se identifica que la entidad está especializada en actividades secundarias, entre las que se encuentran extracción de petróleo y gas natural asociado, industria de bebidas y del tabaco; fabricación de prendas de vestir; y fabricación de productos textiles. En aguas poco profundas de Campeche se ubica el complejo de Cantarell, Ku Maloob Zaap y Abkatún y los pozos de la zona sureste.

También son vocaciones productivas, los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y los servicios de remediación; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; y servicios profesionales, científicos y técnico. Asimismo, se especializa en transportes, correos y almacenamiento, información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, servicios educativos, servicios de esparcimiento cultural y deportivos, y otros servicios recreativos.

El municipio de Carmen es el sitio económico con una mayor proporción de actividad y el principal centro económico influenciado por la actividad del petróleo, no obstante, también es relevante la actividad de la Zona Metropolitana de Campeche y se estima un crecimiento relevante en Calkiní y Escárcega por el acceso a las estaciones del Tren Maya.

Si bien el petróleo es la vocación productiva de Campeche más importante, esta presenta retos importantes en términos de reforzar los encadenamientos productivos con otras actividades en la región. Entre los sectores clave de la actividad de Campeche se encuentra minería de minerales no metálicos; confección de alfombras, blancos y similares; confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte; fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos; alquiler sin intermediación de bienes raíces; servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados; y artistas, escritores y técnicos independientes.

Por sector económico agregado, se contabilizó un total de 78 mil 487 personas empleadas en actividades primarias (18.4% del total), 80 mil 915 en actividades secundarias (19.0% del total) y 265 mil 468 personas en actividades terciarias (62.3% del total). La tasa de desocupación de Campeche es de 1.98% total, para hombres es de 1.74% y para mujeres es de 2.37%, por debajo de la nacional, que es de 2.99%. La población ocupada informalmente alcanza un total de 259 mil 155 personas, lo que equivale al 60.8% del total de la población ocupada.

Otro sector importante de la economía en Campeche es el turismo, un Estado rico en cultura y tradiciones, alberga un alto número de zonas arqueológicas y vestigios de la cultura maya, sin duda, su Ciudad Amurallada cuenta una importante historia del Estado, hace de la ciudad de Campeche el principal sitio de afluencia turística; de ahí parten tours que invitan al turista, al viajero, al excursionista a llenarse de la cultura campechana, a través, de sus zonas arqueológicas, de la calidez de su gente, a llenarse de los sabores y olores de su gastronomía tradicional y mestiza y a degustar miel, frutos y bebidas únicas de la región.

A pesar de ser un Estado con una importante riqueza biocultural carece de productos turísticos posicionados, que lo pongan en el mapa del mercado turístico, sin embargo, con la suma de voluntades público-privado se pueden construir productos turísticos que atraigan un mayor número de turistas regionales, nacionales y extranjeros. El turismo ya disfruta de Campeche por lo que se tiene la oportunidad de incrementar el número de turistas, su estadía y con ello la derrama económica.

Campeche tiene la oportunidad de convertirse en sí mismo en un producto turístico y aprovechar la fortaleza de la puesta en marcha del Tren Maya.

Existen actividades culturales que tienen el potencial para ser catalogadas como Patrimonio Cultural Inmaterial como el bordado, de jipi japa y la producción de miel, además de reconocer la diversidad productiva y una práctica histórica, debe servir para establecer protocolos de preservación y difusión, pues las actividades bioculturales se ven amenazadas por la deforestación que crece constantemente en todo el Estado, lo que provoca la migración o en el peor de los casos, la muerte de las diferentes especies de abejas.

Campeche cuenta con un bagaje arqueológico relevante para la región maya, no obstante, aún quedan asentamientos y ciudades por recuperar y dar a conocer. Los trabajos del Tren Maya están revelando nuevos hallazgos de sitios y vestigios arqueológicos.

Las poblaciones mayas siguen siendo las más vulnerables ante el crecimiento urbano, los daños ambientales y el cambio climático. Socialmente, se encuentran desconectadas de las principales ciudades y por lo tanto de los servicios urbanos, educativos, médicos, administrativos, y se profundiza por el mal estado de las carreteras, la falta de transporte público y la centralización de servicios y trámites.

El reconocimiento de los pueblos mayas de origen guatemalteco es importante para darle lugar a eventos históricos que configuran el mapa pluricultural étnico de México, además de hacer un acto de justicia por los pueblos mayas prehispánicos que migraron a Guatemala, es decir, es dar lugar a una relación binacional de más de 500 años.

En el Estado de Campeche las coberturas de agua y saneamiento han experimentado una clara mejoría los últimos 20 años. Salvo casos localizados, el acceso de la población al agua no se ve limitado por la presión sobre el recurso ni por la presencia de otros usos, pero sí se ve amenazado por las bajas coberturas de saneamiento y la dificultad de contar con redes convencionales de drenaje, lo que ocasiona la proliferación de fosas sépticas y pozos de absorción, que ha sido una práctica común en todos los municipios y localidades y amenaza la calidad de las aguas subterráneas. En la zona sur, donde hay más presencia de cuerpos de agua superficiales, se presentan también problemas de contaminación y vulnerabilidad ante inundaciones. Ciudad del Carmen y Campeche presentan también importantes retos de saneamiento y drenaje pluvial. En la zona oriente se presentan mayores retos, debido a que las bajas coberturas se aúnan a la mala calidad de las aguas del acuífero Xpujil.

Campeche cuenta con una buena cobertura de equipamientos educativos, toda la población del estado tiene acceso a unidades de educación básica a menos de 10 kilómetros de distancia lo que coadyuba al ejercicio del derecho a la educación de todas y todos los campechanos. En cuanto a la educación media superior y superior, el Estado tiene equipamientos que alcanzan a cubrir al 100% de la población en el nivel medio superior, y al 92% en el nivel superior. Es importante mencionar que, a causa de la dispersión de las localidades rurales del Estado, 3 de cada 10 personas que habitan en el ámbito rural tienen que trasladarse más de 60 kilómetros para acceder a la educación superior.

Contrario al subsistema de equipamiento educativo, se identifica un importante déficit en el subsistema de salud ya que si bien el 90% de la población tiene acceso a unidades de atención de primer nivel, los equipamientos de segundo nivel se concentran en las 2 ciudades más importantes del Estado, San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen dejando al 55% de la población rural sin acceso a la atención de especialidad básica y al 87% sin atención de tercer nivel ya que ambas unidades de este nivel se ubican en San Francisco de Campeche. Así, las grandes distancias que deben recorrer las personas para poder atenderse causan discontinuidad en los procesos de diagnóstico y atención. Esto, aunado a la baja tasa de camas censables en el Estado de 0.9 camas por cada 1,000 habitantes ha comprometido la prevención y el cuidado de la salud de las y los habitantes de Campeche.

En cuanto al equipamiento deportivo se reconoce que todos los municipios del Estado tienen al menos 1 cancha que permite el desarrollo de actividades de juego y deportes variados como el futbol, beisbol, basquetbol, entre otros que, además de promover la actividad física, cultiva el desarrollo integral de las y los campechanos. Asimismo, el Estado cuenta con equipamientos culturales y de recreación como museos, teatros, zoológico, que brindan a la población cultura y entretenimiento.

La vivienda en Campeche presenta importantes deficiencias para cumplir con los elementos de una vivienda adecuada. En primera instancia, aunque en términos relativos casi la totalidad de las viviendas cuentan con todos los servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada y drenaje), los municipios predominantemente rurales (Calakmul, Candelaria, Hopelchén y Palizada) presentan bajos niveles en las coberturas de agua entubada y drenaje, poniendo en riesgo la salubridad de la vivienda.

En términos de habitabilidad, hay un alto porcentaje de viviendas construidas con materiales deteriorados en paredes y techos., principalmente de embarro o bajareque, carrizo, bambú y palma. Esto, además de comprometer la seguridad estructural de la vivienda, pone en riesgo la seguridad física de sus habitantes. Asimismo, 1 de cada 4 viviendas son habitadas en condición de hacinamiento. siendo Calakmul y Candelaria los municipios con mayor porcentaje de viviendas en esta condición.

En cuanto a tenencia en el Estado, la mayoría de las viviendas son viviendas propias, sin embargo, el municipio de Carmen concentra un alto porcentaje de viviendas alquiladas ya que muchas personas de otros municipios llegan a Ciudad del Carmen por trabajo y los fines de semana vuelven a su lugar de origen. Por otro lado, aunque el porcentaje de seguridad en la tenencia de las viviendas propias es alto (77.7%), hay un importante número de viviendas que no tienen escrituras, principalmente en las localidades rurales de los municipios.

Finalmente, se reconoce que la mayoría de las viviendas en el Estado son producto de procesos de producción social por lo que es vivienda construida con recursos propios.

En lo que respecta a los patrones de movilidad en Campeche son muy diversos, se aprecian patrones de movilidad urbana y movilidad rural muy distintos donde los tiempos, los modos y los usuarios son diferentes, lo cual está relacionado con la población rural y urbana, con el grado de dispersión, con la accesibilidad y con la disponibilidad de transporte público que se presenta en las localidades. Por un lado, en Calakmul, Candelaria y Hopelchén el 80%, 75% y 74% de la población va caminando a su lugar de estudio y los municipios que más usan la bicicleta para desplazarse son Tenabo, Palizada y Calkiní con el 16%, 15% y 11% respectivamente, mientras que Campeche y Carmen son los municipios que más se desplazan por medio de transporte público y vehículo particular.

Para desplazarse al trabajo la situación es similar, Candelaria y Calakmul son los municipios donde el mayor porcentaje de la población va caminando a su lugar de trabajo, el 46% y 44% respectivamente. Mientras que la población de los municipios de Palizada, Tenabo, Calkiní y Hecelchakán usan la bicicleta en un gran porcentaje para ir a laborar (25%, 22%, 21% y 19% respectivamente). Esta situación indica que la movilidad activa está muy arraigada en Campeche, la usan como medio fundamental para realizar las actividades cotidianas y como un sustituto de transporte público motorizado, el cual es irregular y no tiene cobertura suficiente en las comunidades rurales.

Es importante resaltar que hay un número considerable de comunidades rurales dispersas con baja conectividad o accesibilidad, en Calkiní, Hopelchén y Calakmul. Por un lado, Hopelchén se ubica en la región de la montaña, donde se hace más difícil la comunicación y el acceso a los servicios y en el caso de Calakmul hay una gran cantidad de comunidades dispersas y asentadas en zonas ejidales. En este sentido el 24% de las localidades de Campeche presenta un GACP bajo o muy bajo y los municipios con localidades más aisladas son: Hopelchén con el 49%, Candelaria con el 37% y Tenabo con el 32%. Asimismo, el 29% de la población de las localidades analizadas se ubican a una distancia mayor a dos kilómetros respecto a una carretera pavimentada y el 10% de la población no tiene disponibilidad de transporte público o su tiempo de traslado es mayor a dos horas (equivale al 61% de las localidades).

Respecto a la infraestructura carretera, aunque más del 70% de las vías están pavimentadas, se encuentran en condiciones físicas y operativas muy desfavorables, requieren ampliación, acotamientos, iluminación, bacheo, mantenimiento y modernización en general. Asimismo, por los ejes troncales: el Puebla Progreso y el Peninsular de Yucatán circula un número considerable de camiones, los cuales ocasionan mayor desgaste de la carpeta asfáltica y se requiere mayor mantenimiento e inversión.

A lo anterior se suma la construcción del Tren Maya que incrementó considerablemente el número de camiones que transportan material de construcción, con lo cual se hace urgente elaborar un programa de modernización y conservación para reparar las vías del Estado.

Respecto al sistema ferroviario en el Estado, el Tren Maya representa un proyecto que viene a darle un impulso a este modo de transporte que por años estuvo abandonado, sin mantenimiento sin inversión y operando con bajos niveles de eficiencia. En Campeche pasarán más de 500 kilómetros del Tren, se ubicarán 4 estaciones de pasajeros, 3 terminales de carga, dos bases de mantenimiento y dos talleres y cocheras.

El Tren Maya tendrá impactos territoriales importantes en la región, por un lado, se reconfigurarán los patrones de desplazamiento de la población, el cual integrará a la población de las localidades en menor tiempo, habrá un mayor crecimiento urbano en localidades cercanas a las estaciones, con la creciente demanda de infraestructura de movilidad, transporte y servicios.

En el aspecto de carga, se prevé que haya un incremento considerable, el desplazamiento de mercancías, al habilitar la conexión del Tren Maya con el tramo Medias Aguas-Palenque y con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La línea del Tren Maya atraviesa toda la entidad y conecta tanto los puertos como las principales ciudades de Campeche con los estados de Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

En este sentido, los puertos de Campeche adquieren un papel preponderante por su tráfico de altura y por su alta especialización en productos de petróleo y derivados. Durante el año 2021, el movimiento total de carga (de altura y cabotaje) para todos los puertos de Campeche fue de 20,878,525 toneladas que representa el 13% del total de carga transportada en los puertos de litoral del Golfo. El puerto de Isla del Carmen es una importante plataforma logística petrolera y Cayo Arcas desplazó el 97.6% del volumen total. el destino de la carga es internacional e incluye países como India donde se lleva el 32% de la carga, Corea del Sur con el 30%, Estados Unidos con el 23% y España con el 15%.

El aeropuerto más importante del Estado es Ciudad del Carmen, en el año 2022 tuvo un total de 42,223 operaciones comerciales, respecto a 3,224 del aeropuerto de Campeche. En conjunto movieron el 37% de las operaciones de los 19 aeropuertos de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Ciudad del Carmen movió el 18% de los pasajeros de la red de ASA. Este último es un aeropuerto muy dinámico que registró un crecimiento del 37% en el primer bimestre del 2023, respecto al año anterior. Su mercado principal es el de negocios.

Respecto al transporte público de pasajeros, los principales problemas observados fueron la falta de cobertura de transporte en los asentamientos irregulares y en las zonas periféricas de las ciudades; irregularidad en las rutas y de los horarios de servicio; bajas velocidades de circulación, inclusive a 10 Km/hora en horas de máxima demanda, lo que ocasiona congestionamiento, demoras, mayores tiempos de desplazamiento para los usuarios. No hay suficiente infraestructura acondicionada para el ascenso y descenso de pasajeros ni para el transporte regular de autobuses ni para el servicio de taxis.

Otro problema, es la circulación de vehículos de carga en zonas urbanas como Carmen, Campeche (libramiento), Champotón y Escárcega, el cual se combina con el transporte de pasajeros (taxis y autobuses) el transporte privado e inclusive con las bicicletas. Ello deriva en problemas de congestión vehicular, demoras, inseguridad vial por las condiciones físicas de las vías y mayor probabilidad de accidentes por la convivencia de vehículos ligeros y pesados.

El servicio de transporte público es elevado, ya sea en ruta regular de autobuses que su tarifa mínima es $8.00 pesos dentro de la zona urbana o el taxi colectivo (de $24 a $55 pesos dependiendo la ruta) y más aún el autobús privado que cobra una tarifa promedio de 2.1 pesos por kilómetro recorrido. Esta situación da como resultado el aumento creciente de motos, motonetas y mototaxis, que es el modo de transporte público que usa la población para ahorrar en sus traslados.

Otro aspecto que contribuye al congestionamiento vial en las zonas urbanas es el aumento excesivo del parque vehicular, que fue de 344,403 vehículos en el año 2021. Con una tasa de crecimiento del

6.7% del año 2020 al 2021 y con una tasa de motorización de 381 autos particulares por cada mil habitantes.

Aunado a ello, se ha dado un crecimiento acelerado de las motocicletas, en 1980 representaban el 15.2% del parque vehicular total y actualmente tienen una participación del 35%, del 2010 al 2020 tuvieron una tasa de crecimiento porcentual anual de 14.6%.

Las motocicletas representan un medio de transporte muy económico y rápido, ante la falta de cobertura de transporte público, sobre todo en las localidades rurales más apartadas o con escasa accesibilidad. Prácticamente todos los municipios tienen una participación mayor al 40%, excepto Campeche, Hopelchén y Carmen con el 33%, 31% y 22% respectivamente. Los municipios con mayor participación de motocicletas son Calkiní y Dzitbalché con el 57% cada uno.

Por su parte, en el transporte foráneo se observó que las corridas están muy concentradas en Campeche y Ciudad del Carmen, con una fuerte interacción con los Estados de Yucatán y Tabasco principalmente. Algunas de las pequeñas localidades no cuentan con servicio regular de transporte público para integrarse a las cabeceras municipales y el servicio que existe no es accesible económicamente para la población.

La movilidad activa es una práctica de desplazamiento ampliamente utilizada por la población de Campeche, en las zonas urbanas representa una excelente alternativa para recorrer distancias cortas, disminuir el congestionamiento vial, la contaminación y acceder a servicios de manera rápida. Sin embargo, es necesario contar con infraestructura especializada, ciclovías, bici estacionamientos, andadores y calles peatonales en buen estado, seguras e iluminadas. Asimismo, implementar programas educativos de movilidad en la población para lograr que todos los modos de transporte circulen de manera respetuosa, ordenada y armónica.

Por su parte en las localidades rurales, fomentar el uso de la bicicleta versus la motocicleta (que cada día cobra más auge) y habilitar senderos constituyen aspectos clave para integrar a la población de las comunidades con las cabeceras municipales, fortaleciendo el vínculo y la accesibilidad de los habitantes al empleo, al equipamiento y a los servicios.

Por otro lado, como se observa en la revisión del marco jurídico del Estado de Campeche asociado al Desarrollo Urbano y sus mecanismos de gobernanza, se cuenta con una base normativa que prevé la participación de los actores en la toma de decisiones de la esfera pública, desde las organizaciones de la sociedad civil, hasta los grupos vulnerables como la población indígena.

Bajo este orden de ideas, existe un arreglo de actores amplio y con mecanismos jurídicos que reconocen su incidencia e importancia, además de garantizar su participación en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano.

No obstante, derivado de la revisión pública que existe en el portal del gobierno de Campeche, no fue posible determinar el cumplimiento de lo mandatado por el marco jurídico que estructura el sistema de gobernanza que se ha analizado. Si bien es cierto que, en algunos casos son obligaciones del gobierno del Estado de Campeche y sus municipios garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que se han revisado, también es cierto que no en todos los casos están obligados a informar mediante los canales de transparencia y acceso a la información pública.

En este caso, se revisó el portal de transparencia del gobierno del Estado de Campeche, así como el micrositio de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, (SEDUMOP), pero no fue posible determinar si los mecanismos, estructuras y figuras que se establecen en el marco jurídico para la participación de la sociedad en la toma de decisiones en materia de Desarrollo Urbano son ejecutadas.

La gobernanza se centra en los procesos, estructuras y mecanismos para la toma de decisiones como un ejercicio del poder con que cuentan las autoridades de los distintos órdenes y niveles de

gobierno, así como la coordinación y cooperación de estos, asimismo, la toma de decisiones también es vinculante con los ciudadanos por lo que deben existir mecanismos que permitan la incidencia de esta.

La incidencia de la ciudadanía se da a través de mecanismos de participación, en este sentido el Estado de Campeche, cuenta con la Comisión para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como el Consejo Técnico Consultivo, que permiten y fomentan la participación formal de la sociedad en temas relacionados con el desarrollo en el entorno urbano y rural, el desarrollo sustentable, el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, así como, otras actividades que contribuyen al desarrollo social.

Además, se consideran espacios de participación el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche y los Comités de Planeación Municipal cuando estos sean necesarios.

De igual manera, al ser un Estado multicultural, la representación de los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en el Estado se encuentra activo y vigente el Gran Consejo Maya que es un órgano colegiado de representación del pueblo indígena maya, el cual se integrará con los dignatarios mayas de cada una de las comunidades de esa etnia. Este tiene como función velar por los usos, costumbres, tradiciones y lengua de la etnia, por lo que el Estado y los Municipios deben dar plena validez a los acuerdos de este consejo.

Aunado a esto, el Estado cuenta con un ecosistema institucional, que, en cuestiones de la materia de este programa, es la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, se le podría denominar cabeza de sector debido a que le corresponde formular y conducir las políticas de asentamientos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda.

Al mismo tiempo, como se ha mencionado como parte de esta estructura para la gobernanza se alinea la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) y la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE) que en conjunto con la Secretaría de Obras les corresponde realizar los proyectos de construcción y reconstrucción de la infraestructura hidráulica para el fomento de actividades agropecuarias.

En el mismo tenor, existen organismos descentralizados como el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM) que tiene la finalidad de procurar la integración, modernización y funcionalidad del Sistema Integral de Información de interés en temas sociodemográficos, geográficos y catastrales.

En este sentido, el aparato institucional y administrativo con que cuenta el Estado de Campeche es cuando menos suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones gubernamentales en términos de desarrollo urbano bajo los principios de sustentabilidad, sostenibilidad, economía, eficiencia y eficacia.

Cabe destacar que cuenta con diversos instrumentos de gestión, control, financiamiento y digitalización que fortalecen a un gobierno que, si bien se puede denominar consolidado, requiere de políticas, programas y proyectos que detonen el bienestar de todas las personas desde el ámbito territorial.

Como áreas de oportunidad de mejora para el Estado de Campeche, se destaca la capacidad administrativa para mejorar la captación de recursos, la actualización y elaboración de un marco programático vinculante, así como, mecanismos de activación para generar un gobierno abierto, digital y cercano para las personas.

A continuación, se enlistan las principales problemáticas territoriales detectadas en el diagnóstico, con base en los resultados estadísticos y cualitativos.

5.9.1 Subsistema físico natural

5.9.1.1 Medio ambiente y servicios ecosistémicos

- La falta de cobertura de la red de drenaje y de tratamiento de aguas residuales, así como la prevalencia de sistemas de disposición mediante pozos de absorción o infiltración facilita la contaminación de los cuerpos de agua y del manto freático. Ej. El agua que se extrae en la península de Atasta está contaminada por lo que el suministro debe realizarse a través de pipas.
- Presencia de sedimentos y material en las desembocaduras de ríos, lagunas y mares causada por la erosión hídrica en Calakmul, Calkiní, Hecelchakán y Tenabo que afecta a los ecosistemas marinos y lagunares.
- Falta de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
- Las aguas subterráneas del acuífero Xpujil son cálcico sulfatadas consideradas de mala calidad para el consumo humano pues se encuentran grandes espesores de yesos y el agua deja de ser potable en cuanto se infiltra.
- Las aguas del acuífero Península de Yucatán son de naturaleza cálcico bicarbonatadas por lo que son de regular calidad para el consumo humano.
- Deforestación y degradación forestal en Escárcega, Candelaria, Palizada y Carmen resultado de la actividad agropecuaria extensiva cuyas consecuencias se acentúan ante los escenarios de cambio climático. El cambio de uso de suelo ha llevado a la perdida de servicios ecosistémicos
- Pérdida de biodiversidad en regiones de conservación y protección por la caza ilegal principalmente en los municipios de Palizada, Candelaria, Carmen y Campeche. En Calakmul, la caza ilegal se concentra en la zona norte y la zona de Constitución.
- Sobreexplotación de recursos pesqueros. En la bahía de Campeche el pulpo rojo es la especie más explotada y representa el 10% del volumen total de las capturas. Asimismo, el camarón rosado se encuentra sobreexplotado y el camarón siete barbas ha alcanzado su nivel máximo de explotación.
- Zonas de producción apícola (Hopelchén y Champotón) contaminadas y deterioradas a causa del uso excesivo de agroquímicos en la agricultura itinerante (roza-tumba-quema) para el combate de plagas y fertilizantes químicos.
- Degradación del suelo en Calakmul por uso excesivo de agroquímicos en monocultivos que, además, afectan la biodiversidad de las especies nativas y a la producción apícola.
- El modelo de producción agrícola menonita cuyas características es ser de temporal y rotativa a fin de maximizar la producción de sus cultivos, ha contribuido a la expansión de la frontera agrícola, principalmente hacia las comunidades vegetales primarias y secundarias.

Riesgos y peligros

- Únicamente el municipio de Carmen cuenta con un sitio de disposición final de residuos, el resto de los municipios de la entidad tienen tiraderos a cielo abierto con diferentes niveles de operación.
- Falta de programa de manejo de residuos sólidos urbanos actualizado. El último programa relativo a los RSU es del año 2012 denominado Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Campeche (PEPGIRSU).
- En los municipios menores a 10 mil habitantes la recolección de residuos es de menos del 60%.
- Campeche no reporta contar con estaciones de transferencia ni con infraestructura pública para el manejo de los residuos. Asimismo, no cuenta con centros de acopio o con plantas de selección para reciclaje ni con plantas de composta.
- El estado de Campeche es vulnerable a las lluvias intensas, vientos ciclónicos y mareas de tormenta causadas por los ciclones tropicales, las cuales afectan la infraestructura portuaria y de protección costera. El fenómeno de mayor siniestralidad en Campeche es el ciclón tropical, con 72 declaratorias de emergencia en el periodo de 1980 a 2023.
- Los municipios de Campeche y Carmen son susceptibles a inundaciones pluviales. Desde el 2000 hasta la fecha, el estado ha emitido un total de 26 situaciones de desastres y 18

condiciones de emergencia por lluvias intensas, así como 1 situación de desastre y 1 de emergencia relativa a inundaciones.

Cambio climático

- La tendencia al aumento de la temperatura y la disminución de las lluvias en toda la entidad puede llevar a la desertificación paulatina, sobre todo hacia la zona central del estado. Asimismo, esta tendencia podría resultar en la disminución de producción agrícola por la falta de agua y a la generación de islas de calor en entornos urbanos. Los escenarios de cambio climático (UNAM) para temperaturas medias muestran una tendencia al aumento de temperatura en toda la entidad, alcanzando en el horizonte medio entre 25.8 a 29.7 °C. Para temperatura máximas los escenarios establecen una tendencia al aumento de temperatura en el estado de 0.7 °C a 2.98 °C. Por su parte, los escenarios para temperatura mínimas mensuales muestran fluctuaciones entre 13.7 a 23.16 °C en el horizonte medio.
- Los gobiernos locales de Champotón Calkiní, Seybaplaya, Palizada, Escárcega, Calakmul y Dzitbalché no cuentan con acciones para la reducción de riesgos frente al cambio climático.
- Los municipios de Carmen, Candelaria, Escárcega y Palizada presentan un muy bajo Índice de resiliencia frente al cambio climático; y los municipios de Champotón, Hecelchakán y Hopelchén asumen un bajo nivel de resiliencia.

5.9.2 Subsistema sociodemográfico

5.9.2.1 Estructura y dinámica demográfica

- Falta de servicios básicos en la vivienda. La porción de viviendas sin acceso a agua potable entubada la problemática más aguda, particularmente en Calakmul (21.9%), Palizada (18.25%) y Candelaria (11.55%).
- Migración. Las tres principales causas de la migración son: reunirse con la familia, buscar trabajo y por cambio de oferta de trabajo.
- Incremento de personas en situación de pobreza en zonas rurales. Del 2010 al 2020 el estado de Campeche presentó un incremento del 11.7% de personas en esta condición. En municipios como Calakmul y Candelaria más de la mitad de la población vive en situación de pobreza.
- Falta de conectividad entre las comunidades rurales y las zonas urbanas.
- Falta de infraestructura y equipamiento para la atención médica y educativa, sobre todo en las localidades rurales.
- Inseguridad en las vías carreteras.

5.9.3 Subsistema económico

5.9.3.1 Turismo

- Falta de rutas de transporte a escala estatal y regional que recorran las principales atracciones turísticas.
- Falta de infraestructura y servicios turísticos.
- Falta de publicidad y promoción de destinos patrimoniales.
- Ausencia de capacitación constante del personal ocupado en la actividad turística.
- La participación porcentual del Valor Agregado Censal Bruto turístico de Campeche aun no es destacable con respecto a otras entidades federativas.
- En las localidades de Hopelchén, Bolonchén de Rejón y Crucero San Luis el arte popular se ha visto amenazado por la presencia de “coyotes” los cuales fungen como intermediarios entre los productores locales y el consumidor final fijando los precios a conveniencia sin ganancias reales a las y los artesanos.
- El Estado de Campeche carece de productos turísticos posicionados en el mercado.

5.9.4 Subsistema patrimonio cultural y biocultural

5.9.4.1 Patrimonio

- La migración por motivos académicos, profesionales o laborales ha llevado a la pérdida de patrimonio cultural inmaterial ya que las nuevas generaciones están dejando de usar las variantes lingüísticas que pertenecen al maya.
- Contaminación visual del patrimonio en los centros históricos de Champotón, Carmen, Campeche, Calkiní y Hopelchén por factores como la iluminación, basura y servicios públicos (baños).
- Falta de infraestructura y servicios complementarios para detonar el patrimonio (hoteles, guías de turismo, estacionamientos, rutas de transporte, vialidades etc.).
- Falta de publicidad y promoción de destinos patrimoniales.

5.9.5 Subsistema urbano-rural

5.9.5.1 Infraestructura

- Drenaje ineficiente y limitado.
- Las plantas de tratamiento se encuentran en mal estado y su capacidad es limitada.
- Falta de inversión para infraestructura de bombeo de agua potable.
- Falta de drenaje y de red de infraestructura de saneamiento.
- Servicio de recolección y separación deficiente.
- Falta de alumbrado público.
- Insuficiencia de infraestructura eléctrica para el abastecimiento de energía eléctrica en zonas agrícolas.

5.9.3.2 Vivienda

- Escasez de habitabilidad. Los municipios predominantemente rurales (Calakmul, Candelaria y Palizada) presentan altos porcentajes de viviendas sin agua entubada (17%-22%) y sin drenaje (13%-15%). Además, gran parte de las viviendas en el estado carecen de seguridad estructural a causa de la ausencia de asesoría técnica en los procesos de autoproducción, sobre todo en Calakmul, Candelaria y Hopelchén.
- Rezago habitacional. Alto porcentaje de viviendas construidas con materiales deteriorados y regulares en paredes (12.6%) y techos (38%), principalmente en Calakmul, Candelaria, Carmen, Palizada y Tenabo.
- Falta de seguridad en la tenencia de la vivienda. Del 30% al 34% de las viviendas en Calakmul y Candelaria no cuentan con escrituras.
- Presencia de asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación (Carmen, Champotón) y en propiedad social (Champotón, Escárcega).

5.9.3.3 Certeza jurídica y tipos de propiedad

- Falta de seguridad en la tenencia de la tierra. En el estado hay 11 núcleos agrarios no certificados.
- Venta y renta ilegal de propiedad social en Escárcega, Champotón, Calakmul y Hopelchén

5.9.3.4 Equipamientos

- Centralización de equipamientos educativos de nivel superior en Calkiní.
- Ausencia de equipamientos de salud de segundo y tercer nivel en la región Selva y región Laguna.
- Carencia de equipamientos relacionados con la limpia, recolección y separación de residuos sólidos en todo el estado.
- Carencia de equipamientos de comercio básico e intermedio (tianguis y mercados), y de equipamientos de abasto especializado (centros de abasto)
- Falta de alumbrado público en los equipamientos deportivos.

5.9.3.5 Economía

- Falta de empleo.
- Falta de diversificación económica. Economía enfocada en la extracción de petróleo y gas natural.
- Los agroquímicos y pesticidas utilizados en la agricultura desequilibran el ecosistema de las abejas, limitando el desarrollo de la actividad apícola.
- Comercialización de productos agropecuarios y artesanales a altos costos a causa de la falta de canales para que las y los productores distribuyan sus productos.

5.9.3.6 Sistema urbano rural

- Modelo disperso y de baja densidad. En Campeche el uso de suelo destinado a asentamientos humanos representa menos del 1% del territorio estatal, sin embargo, ese porcentaje se encuentra distribuido en más de 1,900 localidades. Además, en los últimos 20 años la población aumentó un 34% mientras que el suelo destinado a asentamiento humano aumentó 2.6 veces.
- Concentración de equipamientos de salud y educación en las localidades urbanas más pobladas. Considerando una distancia de 60km, se estima que más del 50% de la población no tienen acceso a equipamientos de salud de tercer nivel. Considerando una distancia de 30km se estima que alrededor del 20% de la población no tienen cobertura de accesibilidad a equipamientos de salud de tercer nivel.
- Concentración del empleo. Al interior del estado más de 50mil personas se trasladan a otro municipio para llevar a cabo su trabajo. Las tres principales causas de la migración son: reunirse con la familia, buscar trabajo y por cambio de oferta de trabajo.

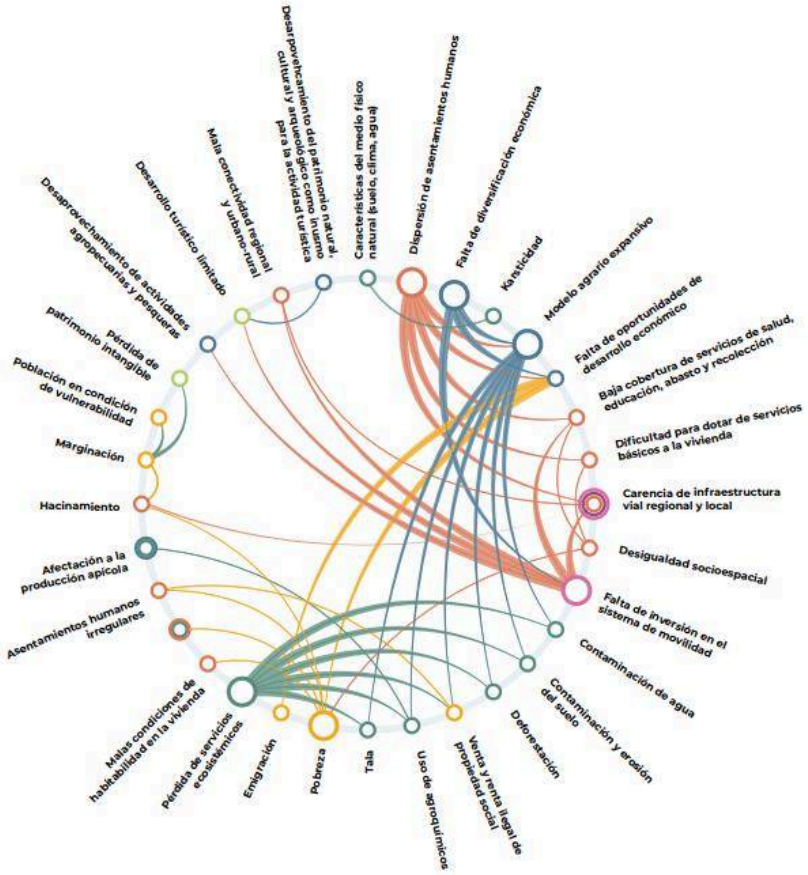
5.9.6 Subsistema de movilidad

- Falta de infraestructura carretera, principalmente en la zona este y sureste del estado conformada por los municipios de Hopelchén y Calakmul.
- Accesibilidad limitada a servicios de salud y educación. Las localidades rurales de Hopelchén y Calkiní son las que mayor tiempo de traslado presentan en su población que asiste a escuelas, pues su tiempo de traslado asciende a una hora a su centro de estudio.
- Vías estatales en mal estado, sin mantenimiento ni alumbrado.
- Falta de diferenciación de vialidades para transporte de carga que resulta en vialidades con pavimento y asfalto dañado.
- Carreteras federales saturadas debido a que atraviesan los centros de población y las dinámicas cotidianas afectan el tránsito vehicular.
- La mezcla de vehículos ligeros y pesados en las vialidades ocasiona siniestros viales, especialmente en Champotón y Carmen sobre la vía del malecón.
- Calles y carreteras en mal estado. Las vías estatales que conectan el interior de las ciudades con las localidades se encuentran en condiciones poco favorables. Algunas requieren ampliación, acotamientos, iluminación, bacheo, y modernización en general.
- Transporte público decadente. Las rutas de transporte se concentran en Campeche y Ciudad del Carmen. Las pequeñas localidades no cuentan con servicio regular de transporte público para integrarse a las cabeceras municipales y el servicio que existe no es accesible económicamente para la población.
- El reglamento de tránsito estatal no está actualizado.
- Desaprovechamiento de infraestructura portuaria.
- Falta de conectividad de algunas estaciones del Tren Maya con las carreteras.

5.9.6 Diagrama síntesis de análisis

Tras enunciar las problemáticas por subsistema se presenta un diagrama síntesis en el que se identifican las relaciones causa-efecto y se reconocen los principales orígenes de dichas problemáticas. Así, las problemáticas prioritarias que deben atenderse para hacer del estado de Campeche un territorio sostenible, equitativo e inclusivo son las siguientes:

1. Falta de diversificación económica
2. Falta de inversión en el sistema de movilidad
3. Modelo agrario expansivo
4. Dispersión de asentamientos humanos
5. Pobreza



Eje temático
- Sociodemográfico
- Medio físico natural
- Económico
- Urbano-rural
- Movilidad
- Patrimonio cultural y biocultural
- Gobernanza

En conclusión, el estado de Campeche se ha desarrollado bajo un modelo territorial disperso de baja densidad y un modelo económico centralizado que ha resultado en una marcada desigualdad socioespacial y en la pérdida de servicios ecosistémicos.

En los últimos 20 años, la población del estado aumentó 34% pasando de 690,689 a 928,363 habitantes mientras que el suelo destinado a asentamientos humanos creció 2.6 veces. Actualmente, el suelo destinado a asentamientos humanos se distribuye en más de 1,900 localidades que en su conjunto representan el 1% de la superficie del estado dando como resultado una densidad bruta de 16 habitantes por km², colocando a la entidad en el lugar 29 de 32 a nivel nacional.

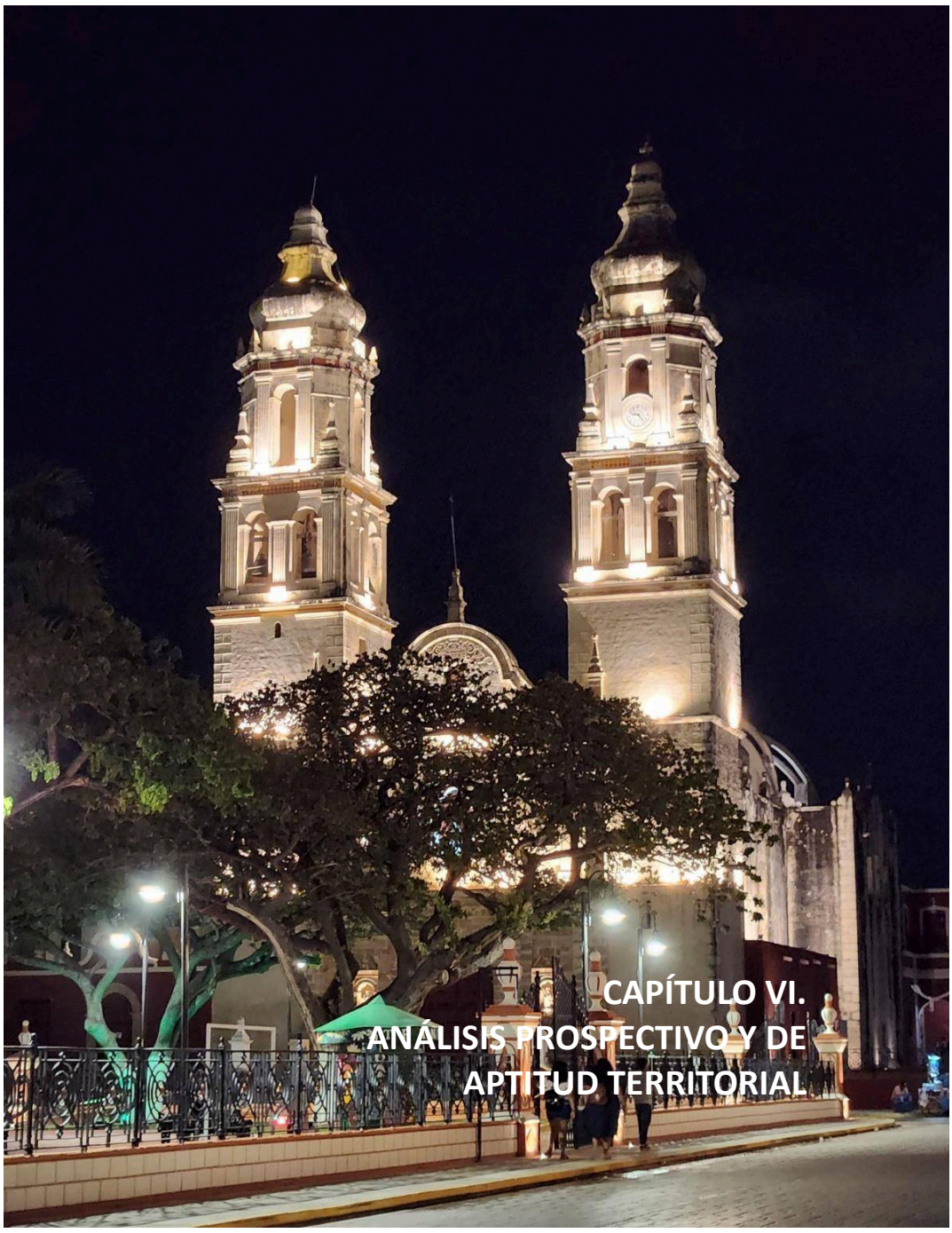
Por otro lado, la falta de diversificación económica en el estado ha centralizado las oportunidades de desarrollo económico en las ciudades dedicadas a actividades secundarias (minería petrolera) y actividades terciarias como Ciudad del Carmen y Campeche lo que resulta en migración intermunicipal. Al interior del estado más de 50 mil personas se trasladan diariamente a otro municipio para llevar a cabo su trabajo.

Asimismo, la falta de diversificación económica se ha visto reflejada en la ausencia de inversión en el sistema de movilidad regional y local tanto marítimo como terrestre que impacta directamente en el aprovechamiento del patrimonio natural, cultural y arqueológico como insumo para la actividad turística y en el aprovechamiento de actividades agropecuarias y pesqueras.

Otra de las consecuencias derivadas de la dispersión es la falta de mantenimiento e inversión en infraestructura vial lo cual dificulta el acceso a equipamientos de salud, educación, abasto y recolección, principalmente de las localidades rurales. Se estima que más del 50% de la población no tienen acceso a equipamientos de salud de tercer nivel considerando una distancia de 60 kilómetros.

Además, las características físicas del suelo en la región (suelo kárstico) dificultan la provisión de servicios básicos en las viviendas pues además de la dispersión de los asentamientos humanos, la estructura geológica que lo conforma es proclive al fracturamiento súbito, por lo que gran parte de las viviendas del estado no cumplen con los requerimientos para ser consideradas como viviendas adecuadas. En tanto, la alta permeabilidad del suelo y el mal manejo de residuos sólidos urbanos deriva en la contaminación de los mantos freáticos y las aguas subterráneas.

Del mismo modo, las características del medio físico sumadas a la centralización de las oportunidades de desarrollo económico hacen atractivo un modelo agrario extensivo sobre suelo fértil como lo es la selva, que deriva en deforestación y contaminación de agua y suelo que se agrava con el uso de agroquímicos que, además, afectan la producción apícola de la región.



CAPÍTULO VI.
ANÁLISIS PROSPECTIVO Y DE APTITUD TERRITORIAL

VI. ANÁLISIS PROSPECTIVO Y DE APTITUD TERRITORIAL

6.1 Prospectiva del territorio

Los datos en la sección diagnóstico ilustrarán hasta la fecha la cantidad de equipamiento en materia de salud, educación, recreación y cultura con las que cuenta el Estado De manera particular, las proyecciones incluyen la demanda necesaria de las siguientes infraestructuras:

a. Educación: identificación de la cantidad de escuelas por nivel educativo con que cuenta cada uno de los municipios de la región (incluyendo preescolar, educación básica, educación media superior y educación superior). Los datos incluyen escuelas tanto públicas como privadas.

b. Salud: identificación de tres niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel), así como N/A en caso de instituciones móviles o de asistencia social.

c. Cultura y recreación: las proyecciones incluyen los equipamientos como: auditorios, teatros, museos, bibliotecas y centros culturales (que agrupa todos los equipamientos regionales, estatales y locales bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o las respectivas instituciones culturales estatales/municipales equivalentes).

d. Abasto: identificación de la cantidad de mercados y lugares de abasto a nivel municipal.

e. Vivienda: identificación de viviendas totales, habitadas y en condición de hacinamiento.

f. Demanda eléctrica: a partir de los datos de la SENER se identificaron los niveles de consumo estatales para el año 2020, está medido por consumo en KW/H.

g. Demanda hídrica: a partir de los Anuarios Estadísticos y Geográficos del INEGI se identificaron los niveles de consumo municipales para el año 2017, está medido por consumo en metros cúbicos.

h. Generación de residuos sólidos: a partir de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional, se obtendrá la cantidad de residuos sólidos generados tanto per cápita como en toneladas por día.

Los horizontes temporales por abordarse son a corto (5 años), mediano (15 años) o largo plazo (30 años). Cabe mencionar que todos los datos parten de 2020 en aras de tener un punto de partida común y comparable entre todas las variables (por ejemplo, en caso de los datos de demandas energéticas o de generación de residuos donde no necesariamente el año de obtención es 2020).

6.2. Escenarios prospectivos

Esta sección se encarga de presentar la descripción y formulación de cada uno de la prospectiva territorial a lo largo de tres escenarios: escenario tendencial, escenario programático y escenario deseable.

6.2.1 Escenario tendencial

El escenario tendencial describe que pasaría si la línea de tenencia de desarrollo continua como históricamente se encuentra, es decir, se encarga de describir el patrón de crecimiento por estudiar asumiendo que el resto de las variables -tanto exógenas como endógenas al crecimiento humano- se mantienen constantes a través del periodo abordado.

La manera en que se estima la línea de tendencia utilizada para el cálculo de las proyecciones de población es a través de graficar el comportamiento de crecimiento histórico por municipio, una vez graficado, se obtiene la línea de tendencia actual que puede ser de dos tipos: lineal o polinómica. El criterio para la selección del tipo de línea de tendencia a utilizar es a través del valor R^2, cuyos valores van de 0 a 1, mientras el valor sea lo más cercano a 1, significa que se ajusta más a la realidad, por lo que, se selecciona para el caso de cada municipio aquella cuyo valor esté más cercano a 1.

En resumen, este primer escenario describe la tendencia de crecimiento que el Estado de Campeche ha demostrado recientemente. Los principales supuestos que acompañan esta estimación son que: el resto de las variables se mantienen constantes a través del periodo; que la capacidad de los equipamientos se mantiene sin cambios a través del tiempo (p.e. las escuelas o los hospitales mantendrán una capacidad de beneficiaros similares); y, que existe una relación positiva y dependiente entre el número de personas y el número de equipamientos y recursos demandados.

6.2.2 Escenario programático

En segundo lugar, la estimación del escenario programático consistió en la misma fórmula funcional que la descrita en el tendencial.

La diferencia para abordar el crecimiento a comparación del escenario anterior recae en dos diferencias principales. Por un lado, el escenario programático considerará una cobertura del 100% de cada uno de los equipamientos por analizarse[49]. Y, por el otro, el desarrollo de los proyectos regionales, particularmente el impacto que el desarrollo de los proyectos regionales tendrá en el Estado. El insumo principal de estas estimaciones es el documento de evaluación exante del impacto del Tren Maya proporcionado por FONATUR y elaborado en conjunto con ONU Hábitat. Dentro de este documento se encuentra el impacto esperado hasta el año 2030, por lo que se retoman las tasas de crecimiento poblacionales identificadas y fueron extrapoladas al 2050 a través de una estimación con base en la tasa anual de crecimiento histórica promedio.

Adicionalmente, se complementó el análisis prospectivo programático por dos situaciones contingentes. Primero, en algunas de las localidades dentro de la evaluación inicial referenciada no se encontraban dentro del trazado, por lo que su impacto no iba a estar contemplado. Para solventar esta situación, se retomó la tasa de crecimiento esperada de las estaciones -tanto de este proyecto, como de experiencias anteriores de desarrollo retomadas en la evaluación- se hizo un ajuste con base en la información cualitativa observada. Este ajuste fue en tres tasas de crecimiento municipales: Calkiní, Champotón & Carmen.

6.2.3 Escenario deseable

En tercer lugar, el escenario deseable es el que describirá con la conexión cualitativa (no solo cuantitativa como los dos escenarios anteriores) con las variables críticas que inciden en el sistema territorial como son los efectos esperados del cambio climático y de otros riesgos de carácter natural o antropogénico que son identificados. Dentro de cada una de las estimaciones por describirse se incluirá cuál es la situación futura trazable en conjunto con la mayor evidencia disponible y cuáles deberían ser las territorializaciones específicas. Este escenario es el que da pie al proceso representa la transición o enlace entre la etapa de diagnóstico territorial y la formulación de una estrategia ampliamente consensuada para materializar los objetivos del PEOTDU.

6.2.4 Escenarios prospectivos de crecimiento poblacional

Existen tres tipos de escenarios prospectivos: corto, mediano y largo plazo. Para el año 2025 (escenario a corto plazo) se obtiene una proyección demográfica de 1,005,165 habitantes en el

[49] Para revisar los datos de base, se sugiere revisar la fase de diagnóstico donde se presentan las coberturas y la territorialización de los equipamientos y la infraestructura por describirse en este apartado. Cabe mencionar que este análisis se robustecerá de las acciones, estrategias e indicadores a presentarse posteriormente, donde el escenario programático se materializará y territorializará de manera más precisa con base en estos insumos

estado, lo que significa que la población aumentará en 75,801 habitantes en un periodo comprendido de 4 años a partir del año 2020. Para el año 2035 (escenario a medio plazo), la población total del estado estará en 1,135,452 habitantes, lo que significa que de 2025 a 2035 el crecimiento demográfico absoluto será de 130,288 nuevos habitantes. En el escenario a largo plazo (2050), se estima que la población total sea de 1,330,884 habitantes, lo que significa que aumentará en 195,432 nuevos habitantes en 15 años (2035 a 2050). Las tasas de crecimiento media anual durante este periodo de tiempo se estiman en 1.6 a corto plazo, 1.2 a mediano plazo y 1.06 a largo plazo.

A su vez en el escenario programático, se proyectan 1,168,493 personas a corto plazo, 1,583,899 personas a mediano plazo y 1,583,899 personas a largo plazo, con una razón de crecimiento de 1.016 a 1.033 durante este periodo de tiempo.

Es posible observar que, dentro del escenario programático, se encuentran tasas de crecimiento poblacional distintas en los periodos de tiempo. Primero, a corto plazo, se estimó un crecimiento de 3.3% a comparación del año base. Esta estimación responde a dos sentidos. En primer lugar, la evidencia cualitativa de campo indica que existe una tasa de retorno de personas que se encontraban fuera del Estado (principalmente hombres). En segundo lugar, se espera un incremento de la población derivada de las nuevas actividades económicas a detonarse en la región, particularmente en las zonas con más impacto de los proyectos estratégicos pasando al siguiente periodo, para 2035, se espera un aumento sostenido en esos diez años de 2.3% adicional; por último, en 2050 podemos observar que las estimaciones resultan en un aumento más de medio millón de personas la población en el último periodo (o sea, una tasa de crecimiento que tiende ya al 1%).

En resumen, se espera una dinámica de crecimiento demográfica muy pronunciado en el corto plazo, principalmente en los hombres y por el surgimiento de oportunidades laborales que tendrá (y que tiene ya) la región. A lo largo de los siguientes 20 años, la tasa de crecimiento que tenderá a estabilizarse a lo largo del tiempo después de que las obras regionales hayan concluido y lleguen a un proceso de consolidación. Por último, en 2050, la diferencia entre ambos escenarios es la menor debido al proceso de convergencia en la disminución de las tasas de crecimiento poblacional.

Tabla 217. Escenarios prospectivos de crecimiento poblacional a nivel estatal

	Tendencial	Programático	
	Total	Total	Razón de crecimiento
2025	1,005,165	1,168,498	1.033
2035	1,135,452	1,583,899	1.023
2050	1,330,884	2,176,377	1.016

Fuente: elaboración propia

En los municipios de Campeche y el Carmen, los más poblados actualmente, se estima un crecimiento tendencial que llegara a 463,640 y 331,238 habitantes, respectivamente para 2050, entre estos dos se suma una población a largo plazo de 794,878 habitantes, es decir, 59% de total de la población estatal para ese año. Mientras tanto, los municipios que estiman menor crecimiento en números absolutos a largo plazo son Tenabo y Palizada con 16,361 y 9,321 habitantes para el 2050 respectivamente.

Tabla 218 Escenarios prospectivos de crecimiento por municipio

Municipio/plazo	Escenario tendencial	Escenario programático
Calakmul		
2025	33,686	40,410
2035	37,985	57,824
2050	44,435	83,945
Calkiní		
2025	54,978	65,309
2035	58,530	73,253
2050	63,142	85,168

Municipio/plazo	Escenario tendencial	Escenario programático
Campeche		
2025	336,817	391,309
2035	384,832	586,825
2050	463,640	880,101
Candelaria		
2025	48,853	61,327
2035	53,469	90,319
2050	60,393	133,807
Carmen		
2025	257,892	299,382
2035	287,230	360,416
2050	331,238	421,655
Champotón		
2025	75,807	108,543
2035	83,180	124,678
2050	94,238	148,483
Escárcega		
2025	62,046	80,540
2035	66,627	121,820
2050	73,189	183,740
Hecelchakán		
2025	34,614	37,329
2035	38,847	42,441
2050	45,197	50,061
Hopelchén		
2025	43,977	47,767
2035	47,923	55,246
2050	53,841	66,421
Palizada		
2025	8,848	10,613
2035	8,848	12,737
2050	9,321	16,112
Tenabo		
2025	12,284	12,860
2035	13,915	14,619
2050	16,361	17,244

Fuente: elaboración propia.

En términos de regionalización, los municipios de la región Caribe son los que amulan en números absolutos el mayor número de población en todos los periodos (corto, mediano y largo plazo) para el escenario tendencial y programático. En el escenario tendencial la región Caribe acumula 494,688 habitantes a corto plazo, 557,765 habitantes a mediano plazo y 669,287 habitantes a largo plazo. Mientras que la región Laguna será la segunda en tamaño demográfico por número absolutos, acumulando una población de 377,640 habitantes a corto plazo, 416,174 habitantes a mediano plazo y 474,141 habitantes a largo plazo. La región Selva, donde están los municipios más grandes en extensión territorial acumula una población de 38,832 habitantes a corto plazo, 85,909 a mediano plazo y 98,276 a largo plazo.

Mientras tanto en el escenario programático, la región Caribe tiene estimada una población de 615,350 habitantes, la región Laguna estima 451,862 habitantes y la región selva 88,177 habitantes; para mediano plazo se estima una proyección de 841,816 habitantes en la región Caribe, 585,292 habitantes en la región Laguna y 113,070 habitantes para la región Selva; y a largo plazo la población

estimada en Caribe son 1,181,057 habitantes, región Laguna 755,314 habitantes y en la Selva 150,366 habitantes.

Tabla 219. Escenarios prospectivos de crecimiento poblacional a regional

Región	Tendencial	Programático
2025		
Caribe	549,666	615,350
Laguna	377,640	451,862
Selva	77,664	88,177
2035		
Caribe	616,395	841,816
Laguna	416,174	585,292
Selva	85,909	113,070
2050		
Caribe	732,429	1,181,057
Laguna	474,141	755,314
Selva	**98,276**	**150,366**

Fuente: elaboración propia

La prospectiva por tamaño de localidad tiene como base el apartado del sistema urbano – rural del presente documento, en él se enlistan las ciudades según su tamaño basado en el Sistema Urbano Nacional (SUN) de CONAPO que reconoce tres jerarquías: zona metropolitana (primer orden), conurbación (segundo orden) y centro urbano (tercer orden). En el estado de Campeche existen 5 localidades que se reconocen por esta clasificación, San Francisco de Campeche como zona metropolitana (de primer orden); y Ciudad del Carmen, Escárcega, Champotón y Calkiní como centro urbano (de tercer orden).

La Zona Metropolitana de San Francisco de Campeche actualmente tiene una población de 249,623 habitantes, sin embargo, según el escenario tendencial al año 2025 se proyecta un aumento a 268,214 habitantes y en el escenario programático su población a corto plazo estima un total de 336,170 habitantes. Este aumento de población continua para 2035 donde se proyectan 300,903 habitantes en el escenario tendencial y 377,142 habitantes en el escenario programático; a largo plazo se espera que la población crezca a 349,937 habitantes según su tendencia, sin embargo, el escenario programático estima un total de hasta 438,599 habitantes, es decir, 189,314 habitantes más con respecto al año 2020.

De los 4 centros urbanos de tercer orden que hay en la entidad, el de mayor tamaño demográfico es Ciudad del Carmen con 191,238 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020; en Ciudad del Carmen se estima una proyección de población a corto plazo de 215,781 habitantes en el escenario tendencial y 262,389 en el programático, a mediano plazo se estiman 252,355 en el escenario tendencial y 306,863 en el programático, y a largo plazo 307,216 en el tendencial y 373,574 en el programático, es decir, en este segundo escenario se espera casi el doble de población a largo plazo con respecto al año 2020.

Escárcega y Champotón son centros urbanos con un tamaño de población similar 31,375 en el primero y 35,799 en el segundo. De estas localidades, Champotón proyecta un crecimiento a más del doble de su población en el escenario programático a largo plazo, donde se estima un total de 80,293 habitantes, mientras que Escárcega proyecta al mismo año y escenario una población de 43,799 habitantes.

De los centros urbanos Calkiní es el de menor tamaño demográfico con 15,949 habitantes, a corto plazo se proyecta un rápido incremento en el escenario tendencial con un total de 19,197 habitantes, sin embargo, a largo plazo se proyecta un incremento demográfico discreto, 20,513 habitantes en el escenario tendencial y 23,363 habitantes en el programático para el año 2050, es decir, 4,564

personas más en el escenario tendencial con respecto a la población del 2020 y 7,414 nuevos habitantes en el programático.

Tabla 220. Escenarios prospectivos de crecimiento por tamaño de localidad

		2025		2035		2050	
	Tipo	Tendencial	Programático	Tendencial	Programático	Tendencial	Programático
San Francisco de Campeche	Zona metropolitana	268,214	336,170	300,903	377,142	349,937	438,599
Ciudad del Carmen	Centro urbano	215,781	262,389	252,355	306,863	307,216	373,574
Escárcega	Centro urbano	34,113	34,516	37,782	38,229	43,287	43,799
Champotón	Centro urbano	39,001	58,063	44,973	66,955	53,933	80,293
Calkiní	Centro urbano	16,856	19,197	18,319	20,863	20,513	23,363

Fuente: elaboración propia

La estimación de la proyección del componente urbano – rural se llevó a cabo a partir del criterio de localidad urbana de INEGI, este indica que las localidades con población mayor a 2500 habitantes se consideran urbanas, por el contrario, aquellas con población menor a 2500 habitantes se consideran localidades rurales; este criterio se utilizó para el histórico de localidades urbanas y rurales 1990, 2000, 2010 y 2020 el cual es base para realizar las estimaciones de los años posteriores a corto, mediano y largo plazo. Bajo este criterio, para el año 2020 hay 696,587 habitantes que viven en 33 localidades urbanas a nivel estatal, mientras que, 231,776 habitantes residen en 2,729 localidades rurales.

Bajo el escenario tendencial se estima un crecimiento de la población urbana a corto plazo de 64,888 habitantes, para un total de 761,475 personas a nivel estatal para 2025. También se estima un total de población de 870,328 personas para 2035, es decir, 108,853 habitantes más que en 2020; mientras que a largo plazo se estima un total poblacional de 1,033,606 habitantes para el año 2050.

Mientras tanto, el escenario programático estima un crecimiento máximo de población urbana de 626,146 habitantes, para un total de población de 1,322,733 personas en el año 2050, es decir, se estiman 289,127 habitantes más que en el escenario tendencial para el mismo año. A mediano plazo se estima un total de población urbana de 1,113,782 habitantes y a corto plazo un total de población de 974,481 habitantes.

Para el 2020 en el estado de Campeche hay 33 localidades consideradas urbanas por tener una población arriba de los 2500 habitantes, sin embargo, también se estima el crecimiento del total de localidades urbanas crezca conforme su incremento demográfico, a corto plazo se proyectan un total de 35 localidades, a mediano plazo 39 localidades y a largo plazo un total de 47 localidades, es decir, 14 nuevas localidades urbanas en la entidad con respecto al año 2020.

La estimación de la población rural es más discreta en ambos escenarios, en el tendencial aumenta de 231,776 habitantes en 2020, a 300,643 habitantes para 2050; mientras que en el escenario programático el aumento es a 312,125 habitantes para el mismo año. Mientras que a mediano plazo la estimación total de crecimiento es 267,288 habitantes en el escenario tendencial y 277,228 en el programático; a corto plazo se estima una población rural total de 244,951 habitantes en el escenario tendencial, y en el escenario programático se estima una población rural de 254,307 habitantes a nivel entidad.

Tabla 221. Escenarios prospectivos de crecimiento demográfico urbano y rural

	2025		2035		2050	
	Tendencial	Programático	Tendencial	Programático	Tendencial	Programático
Población urbana	761,475	974,481	870,328	1,113,782	1,033,606	1,322,733
Población rural	244,951	254,307	267,228	277,434	300,643	312,125

Fuente: elaboración propia.

Para fines de planeación los siguientes escenarios prospectivos se harán bajo los cálculos obtenidos en la prospectiva programática, debido a que se considera el impacto a corto, mediano y largo plazo que tendrá el Tren Maya en la dinámica de urbanización, y que en la actualidad ya están siendo presentes.

6.2.5 Escenarios prospectivos de equipamiento e infraestructura urbana

6.2.5.1 Educación

La siguiente tabla muestra los escenarios disponibles para la infraestructura educativa. Se puede observar que para el año 2025 (corto plazo) tanto en el escenario tendencial como en el programático, se espera un número similar de infraestructuras educativas en la mayoría de los niveles.

En preescolar y primaria, se proyectan 861 infraestructuras en ambos casos, en el escenario tendencial. No obstante, en el escenario programático, se proyecta un aumento de 20 unidades, en el caso de preescolar, mientras que para primaria se concibe un aumento de 81. En secundaria, se estima un total de 366 infraestructuras en el escenario tendencial y 403 en el programático. Para la educación media superior, se pronostican 101 infraestructuras en el escenario tendencial y 109 en el programático. Asimismo, para la educación superior, se espera un total de 52 infraestructuras en el escenario tendencial y 57 en el programático.

Por su parte, para el año 2030 (mediano plazo), se observa un ligero incremento en el número de infraestructuras educativas en el escenario programático en comparación con el tendencial. En preescolar y primaria, se proyectan 979 infraestructuras en el escenario tendencial, mientras que en el programático se espera un total de 1,145 infraestructuras, para preescolar y 1,279 para primaria. Asimismo, para secundaria se estima un total de 416 infraestructuras en el escenario tendencial y 551 en el programático. En media superior, se pronostican 115 infraestructuras en el tendencial y 146 en el programático. En educación superior, se espera un total de 59 infraestructuras en el escenario tendencial y 79 en el programático.

Además, en el año 2050 (largo plazo), las proyecciones en el escenario programático muestran un aumento significativo en el número de infraestructuras educativas en comparación con el tendencial. En preescolar y primaria, se proyectan 1,155 infraestructuras en el escenario tendencial en comparación con el escenario programático, donde se prevé un aumento de 434 infraestructuras para preescolar y de 615 para primaria. Para secundaria, se estima un total de 491 infraestructuras en el tendencial y 768 en el programático. En media superior, se pronostican 135 infraestructuras en el tendencial y 199 en el programático. Por último, en educación superior, se espera un total de 70 infraestructuras en el escenario tendencial y 110 en el programático.

Tabla 222 Escenarios prospectivos de equipamiento en materia de educación

	Tendencial					Programático				
	Preescolar	Primaria	Secundaria	Media superior	Superior	Preescolar	Primaria	Secundaria	Media superior	Superior
2025	861	861	366	101	52	881	942	403	109	57
2035	979	979	416	115	59	1,145	1,279	551	146	79
2050	1,155	1,155	491	135	70	1,589	1,770	768	199	110

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, si bien los resultados del modelo indican la cantidad de infraestructura requerida, estos serán adecuados con un análisis de viabilidad contrastando y complementando con la capacidad estatal, con los resultados de la evidencia cualitativa y con una referencia comparativa con otros estados similares a Campeche. Se acepta que los resultados tanto de los escenarios tendenciales como de los programáticos están muy sobre estimados y no corresponden a la realidad de la población del estado de Campeche.

Por parte de la educación preescolar (e inicial a raíz de su reciente segmentación por parte de los reportes de los equipamientos), se mantendrá según el escenario tendencial. Por su parte, la educación primaria es la que tiene mayor cantidad de equipamientos en todos los estados, por lo que se retomarán las cifras para cubrir el déficit indicados en el escenario programático (con 1770 unidades para 2050). Ahora bien, los principales cambios se detonan en los equipamientos relativos a la educación media superior y superior, respectivamente, se hizo una proyección línea histórica más amplia para ambos equipamientos y se llegó a las siguientes conclusiones.

La educación media superior demuestra una amplia cobertura y aumento de unidades, por lo que se tomará como escenario deseable el programático. No obstante, la educación superior demuestra una tendencia de crecimiento mucho menos acelerada; por lo que las cifras estimadas se actualizan a: 52 en 2025, 55 en 2030 y 65 en 2050.

En primer lugar, cabe destacar que, como el diagnóstico anterior señaló, existe una deficiencia en la cobertura de educación, particularmente después del nivel de secundaria. En segundo lugar, la dotación de la infraestructura deberá buscar reducir las brechas existentes en accesibilidad entre las zonas rurales y las urbanas. Esto responde principalmente a que existe una marcada falta de conectividad entre las comunidades rurales y los núcleos urbanos del estado. En tercer lugar, se considerará que la dotación de infraestructura educativa debe responder a las necesidades de la población que se encuentra en situación de pobreza; se identificó que de 2010 a 2020 la población en situación de pobreza aumentó un 11.7% y municipios como Calakmul y Candelaria cuentan con más de la mitad de las personas viviendo en mencionada situación. En este tenor, la ubicación y territorialización debe ser un catalizador de una transformación social sostenible; por lo que la priorización de estos equipamientos debe ser alrededor de los municipios que más pobreza y acceso desigual a oportunidades poseen. En cuarto lugar, hablando de la infraestructura de nivel superior, el diagnóstico identificó que la mayoría de estos equipamientos se encuentran centralizados en Calkiní, por lo que se deberá considerar procesos de diversificación de opciones dentro del territorio campechano para garantizar el acceso a este nivel educativo.

Por último, dentro de las problemáticas identificadas y de los ejercicios participativos, se reconoce la extrema importancia de que las escuelas cuenten con las condiciones de equipamiento y servicios básicos; garantizar al alumnado las condiciones adecuadas como electricidad, agua entubada y drenaje, recolección de residuos sólidos y conectividad para las tecnologías de información se vuelven prioritario para garantizar un ambiente digno para el aprendizaje y el desarrollo.

6.2.5.2 Salud

La tabla anterior, muestra los escenarios prospectivos disponibles para la infraestructura en materia de salud. Se puede observar que para el año 2025 (corto plazo), en el escenario tendencial se proyecta un total de 217 unidades de infraestructura de salud en el primer nivel, 24 en el segundo nivel y 2 en el tercer nivel. Por otro lado, en el escenario programático se estima un total de 234 unidades en el primer nivel, 25 en el segundo nivel y 3 en el tercer nivel. Para el año 2035 (mediano plazo), en el escenario tendencial se pronostica un total de 247 unidades en el primer nivel, 27 en el segundo nivel y 3 en el tercer nivel. En contraste, en el escenario programático se proyecta un total de 313 unidades en el primer nivel, 33 en el segundo nivel y 4 en el tercer nivel. Por último, para el año 2050 (largo plazo), en el escenario tendencial se estima un total de 293 unidades en el primer nivel, 32 en el segundo nivel y 3 en el tercer nivel. En cambio, en el escenario programático se proyecta un total de 428 unidades en el primer nivel, 44 en el segundo nivel y 6 en el tercer nivel.

Tabla 223 Escenarios prospectivos de equipamiento en materia de salud

	Tendencial			Programático		
	Primer	Segundo	Tercer	Primer	Segundo	Tercer
2025	217	24	2	234	25	3
2035	247	27	3	313	33	4
2050	293	32	3	428	44	6

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, hablando del escenario después de presentar la evidencia cuantitativa, podemos observar que las condiciones son similares a lo descrito anteriormente en educación: es decir, el escenario deseable coincide con lo programático para garantizar el acceso y la dotación de este tipo de infraestructura. La población del estado cuenta con carencias de equipamiento para la atención médica y existe una marcada falta de conectividad entre las comunidades rurales y las zonas urbanas. Esto se vuelve más relevante cuando consideramos que casi un tercio de la población vive en localidades rurales.

Sumado a lo anterior, el escenario deseable debe atender las carencias de salud de tercer nivel, donde si se considera un radio de 60km, el 50% de las personas no tienen acceso a este tipo de equipamientos. Sumado a la falta de cobertura recién mencionada, cabe destacar que las personas que necesitan de estos servicios deben trasladarse durante más de dos horas para garantizar el acceso a sus servicios. De la evidencia cualitativa se sostiene que las vías estatales están en muy mal estado, no hay iluminación, hay cobertura vegetal, el ancho es de 7 metros y pasan todo tipo de vehículos (incluidos vehículos pesados sin luces o señalamientos, el tránsito de camiones es superior al 20%).

Por último, se destaca que la ubicación de los nuevos equipamientos -principalmente de primer y segundo nivel- deben estar alineados con las nuevas demandas poblacionales derivadas del desarrollo de las estaciones del Tren Maya. Para garantizar el acceso de las personas habitantes, trabajadoras y turistas que conllevará el proyecto, se deberán priorizar las localidades y municipios que cuenten con déficit de estos servicios, por mencionar algunos: Felipe Carrillo Puerto, Edzná y Carmen.

6.2.5.3 Culturales y sociales

Ahora bien, se presentan los escenarios prospectivos con la infraestructura relacionada con actividades culturales y sociales. Los datos de infraestructura disponible se agrupan en bibliotecas, auditorios, teatros, museos y centros culturales del estado y son presentados en la siguiente tabla.

Por un lado, el escenario tendencial muestra que las unidades de biblioteca al 2050 se estiman en 113; 9 auditorios; 20 teatros; 30 museos y 24 centros culturales. Por otro lado, en ese mismo periodo, el escenario programático estima que serán necesarios 168 unidades de bibliotecas; 14 auditorios;

29 teatros; 51 museos y 37 centros culturales; para cubrir con la demanda de actividades culturales asociados al crecimiento poblacional.

Tabla 224 Escenarios prospectivos de equipamiento relacionada con la cultura y lo social

	Tendencial					Programático				
	Biblioteca	Auditorio	Teatro	Museo	C. Cultural	Biblioteca	Auditorio	Teatro	Museo	C. Cultural
2025	83	7	14	22	18	90	8	15	25	19
2035	95	8	17	25	20	122	10	21	36	26
2050	113	9	20	30	24	168	14	29	51	37

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, el escenario deseable para este tipo de equipamiento debe responder a dos necesidades identificadas de la población: garantizar el aprovechamiento del patrimonio histórico a través de la industria turística (“hacia el exterior”) y a ser infraestructura que promueva dentro de la población la conservación del patrimonio cultural inmaterial (“hacia dentro” de los habitantes de Campeche).

Por un lado, sobre el aprovechamiento del patrimonio, se detecta un gran potencial de aprovechamiento de los recursos naturales, culturales e históricos en la industria turística, en Campeche existen 17 Zonas Arqueológicas y 4 museos, así como 3 Pueblos Mágicos en Palizada, Isla Aguada (el cual, según la evidencia cualitativa, no cuenta con la difusión apropiada) y Candelaria. Adicionalmente, Campeche registra una participación del 20.3 de personal ocupado en la actividad turística, mientras que a la vez se identificó que carecen de una capacitación adecuada al personal de servicios de turismo. En este sentido, la territorialización de esta infraestructura debe responder a mencionadas características para potencial el desarrollo económico sustentable del Estado; la población menciona que estas acciones deben ir acompañadas de la infraestructura necesaria para detonar esta industria como hoteles y servicios satélite -como guías- a estos ya que la gente no “se queda” en Campeche.

Por el otro lado, la infraestructura también debe responder a la conservación del patrimonio cultural de la región. Estos equipamientos deberán considerar que las nuevas generaciones están migrando fuera del estado y que se están dejando de usar variantes lingüísticas que pertenecen al maya. Las acciones de esta infraestructura deben considerar que la población percibe una falta de cultura de concientización dado que existe poco interés por parte de la ciudadanía y de las autoridades. Este contexto de los equipamientos se ve aunado a los problemas socio territoriales en las comunidades donde hay patrimonio cultural, histórico y arqueológico. De la evidencia cualitativa se desprende que en los centros históricos de Champotón, Carmen, Campeche, Calkiní y Hopelchén existe contaminación visual del patrimonio, por factores como la iluminación, basura y servicios públicos deficientes; por lo que estos nuevos equipamientos deberán considerarse desde la capacidad estatal de garantizar el acceso y conservación adecuados de los mismos.

6.2.5.4 Deportiva

La siguiente tabla describe los escenarios prospectivos de infraestructura relacionada con las actividades deportivas. En primer lugar, la cantidad de unidades deportivas es la que sufren un cambio de magnitud menor; por un lado, el escenario tendencial estima que habrá que aumentar a 1,057 unidades a largo plazo; mientras que, en el programático, el aumento es a 1,665. Por otro lado, la infraestructura relacionada a canchas deportivas no sufre grandes modificaciones entre ambos escenarios, es posible observar que el modelo estima que en 2035 será demandada una unidad adicional en el escenario programático; pero que se estabiliza al final, en 2050.

Tabla 225 Escenarios prospectivos de equipamiento relacionada con las actividades deportivas

	Tendencial		Programático	
	U. deportiva	Canchas	U. deportiva	Canchas
2025	791	7	871	7
2035	898	7	1,194	8
2050	1,057	9	1,665	9

Fuente: elaboración propia

Sobre el escenario deseable, se buscará la ampliación de unidades deportivas en el plano del escenario programático. Las características de estos equipamientos presentan alta heterogeneidad de las condiciones en el territorio; no obstante, de la evidencia cualitativa fue reiterada la necesidad de contar con alumbrado público y con servicios de recolección de residuos sólidos en las instalaciones deportivas. Considerando las condiciones climatológicas del Estado, la población prefiere ir de noche a estos equipamientos, pero al no contar con las condiciones de servicios básicos, estos son desaprovechados.

6.2.5.5 Abasto

La siguiente tabla describe los escenarios prospectivos de infraestructura relacionada con el abasto. En primer lugar, los tianguis son los que sufren un cambio de magnitud menor; por un lado, el escenario tendencial estima que habrá que aumentar en 6 unidades a largo plazo; mientras que, en el programático, el aumento es de 8. Por otro lado, la infraestructura relacionada a mercados sí recibe una estimación mayor; por su lado, la tendencia indica que para 2050 se dotará a la población de 64 unidades; mientras que, de darse el escenario programático, al 2050 se necesitarán 96, representando un aumento de 30 unidades entre ambas posibilidades.

Tabla 226 Escenarios prospectivos de equipamiento relacionada con el abasto

	Tendencial		Programático	
	Tianguis	Mercado	Tianguis	Mercado
2025	17	48	18	52
2035	20	54	21	69
2050	23	64	26	96

Fuente: elaboración propia

Dentro del escenario deseable, se considera la ampliación de tianguis, mercados y centros de abasto de manera programática dado que existe un gran déficit de este tipo de infraestructura en el estado.

Adicionalmente, en Isla del Carmen, Cayo Arcas, Seybaplaya y Lerma se detecta una falta de explotación económica de los puertos, la vocación de los puertos de Campeche está limitada la producción, exploración y exportación de petróleo. Dentro de la nueva infraestructura se deberá considerar que la red de abasto incluya a los puertos para la diversificación de actividades económicas y de impulso a productores locales desde estos puertos.

Una dinámica territorial que debe ser prioritario para garantizar el acceso a unidades de abasto por parte de la población es considerar que el arte popular se ha visto amenazado por diversos factores entro ellos la venta de producto local a los coyotes. Estas personas fungen como intermediarios entre los productores locales y el consumidor final, fijando los precios a conveniencia sin ganancias reales a los artesanos, con base en los talleres se detectó este problema en localidades como Hopelchén, Bolonchén de Rejón y Crucero San Luis. En un escenario de desarrollo deseable, se deberán estructurar estos equipamientos de manera que se eviten intermediarios: garantizando precios más bajos al consumidor y mayores ganancias para las personas productoras de bienes y servicios.

6.2.5.6 Vivienda

Por último, la siguiente tabla describe los cambios esperados para cada uno de los escenarios prospectivos. Primero, es posible analizar que existe un aumento de la demanda de viviendas totales del Estado en ambos escenarios. Dentro del tendencial se espera un aumento a largo plazo de 504,125 unidades totales, mientras que, en el programático, será de 759,155. Segundo, es posible identificar que será necesario aumentar la cantidad de viviendas habitadas dentro del Estado. De continuar la tendencia actual, a 2050 se tendrán 408,714 viviendas habitadas, de las cuales, más de un tercio -116,089- se encontrarán en condiciones de hacinamiento.

Por último, en el caso del escenario programático y en línea tanto con las estimaciones cuantitativas como con la evidencia cualitativa presentada en apartados anteriores, es prioridad para el Estado aumentar el porcentaje de viviendas habitadas y disminuir el número de personas que vive en condiciones de hacinamiento. El escenario programático dentro de las últimas dos columnas indica que para 2050, se deberá aumentar el número de viviendas habitadas a 615,252 y disminuir en un 50% las condiciones de hacinamiento (resultando en una disminución a 57,213 viviendas) en la que vive la población actualmente. A manera de cierre, cabe mencionar que las condiciones de habitabilidad de las viviendas no se abordan en este punto; dentro de las futuras estrategias, líneas de acción e indicadores se buscará alinear esta demanda con las condiciones de vivienda que se requieren en términos cualitativos y de metas específicas.

Tabla 227. Escenarios prospectivos para la infraestructura relacionada con vivienda

	Tendencial			Programático		
	Totales	Habitadas	Hacinadas	Totales	Habitadas	Hacinadas
2025	376,493	305,263	116,089	407,228	330,044	102,984
2035	427,970	346,994	117,776	552,404	447,723	82,025
2050	504,125	408,714	119,487	759,155	615,252	57,213

Fuente: elaboración propia

El escenario deseable de vivienda está alineado con la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad del Estado dado que es una de las principales áreas de oportunidad detectada. Sobre los totales de población, se debe considerar que existe rezago habitacional, ya que un alto porcentaje de viviendas construidas con materiales deteriorados y regulares en paredes (12.6%) y techos (38%), principalmente en Calakmul, Candelaria, Carmen, Palizada y Tenabo: priorizar las acciones de habitabilidad en estos municipios es prioritario.

Como prioritario para considerar la dotación futura de vivienda es garantizar la seguridad de la tenencia de la vivienda y la presencia de asentamientos irregulares en suelo de conservación. Hablando de la seguridad de tenencia, se identificó que del 30% al 34% de las viviendas en Calakmul y Candelaria no cuentan con escrituras.

Con respecto a las viviendas ya habitadas que se describen, la evidencia empírica indica que estas acciones de vivienda deben ir acompañadas de intervenciones que aumenten la calidad de los servicios básicos de la vivienda en dos aspectos prioritarios: acceso al agua entubada y drenaje y a la recolección de residuos sólidos. Los municipios predominantemente rurales (Calakmul, Candelaria y Palizada) presentan altos porcentajes de viviendas sin agua entubada (17%-22%) y sin drenaje (13%-15%). La situación actual de los residuos sólidos se explicará más adelante.

De manera deseable, las acciones encaminadas a la vivienda deben de considerar que existe una falta de seguridad estructural a causa de la ausencia de asesoría técnica en los procesos de autoproducción, sobre todo en Calakmul, Candelaria y Hopelchén.

6.2.5.7 Escenarios prospectivos: uso de recursos y energía

Esta última sección presenta la tabla de demanda de recursos y de energía para cada uno de los escenarios prospectivos del Estado. En primer lugar, en el caso del consumo hídrico, se estimó el

gasto per cápita para el Estado basado en el volumen diario de extracción y se extrapoló con los escenarios temporales analizados a lo largo de la sección. En 2025 pasará de 12,077,728.50 lts/día a llegar a un estimado en 2040 de 13,827,791.36 litros en el escenario tendencial; para el caso programático se pasará de 12,781,285.50 a 15,465,355.46 en el mismo periodo. En segundo lugar, en el caso de consumo de energía eléctrica expresada en GWh/año tendencial se pasará de 1499.40 en 2025 a 2008.77 en 2050; mientras que en el caso del escenario programático será de 1,621.22 a 3,019.59 en el mismo periodo. Por último, la cantidad de residuos sólidos generados entre los periodos estudiados pasa de 92.19. a 105.54 en el caso del tendencial; y en el caso programático de 97.56 a 118.04.

Tabla 228 Demanda de recursos y energía para los escenarios prospectivos

	Tendencial			Programático		
	Agua (lts/día)	Energía eléctrica (GWh/año)	R. sólidos (ton/día)	Agua (m^3)	Energía eléctrica (GWh/año)	R. sólidos (ton/día)
2025		1499.40	1076.93		1,621.22	1164.42
2035		1704.82	1224.46		2,197.56	1578.38
2050		2008.77	1442.78		3,019.59	2168.79

Fuente: elaboración propia

6.2.5.8 Demanda de suelo urbano

El análisis espacial muestra que, durante un periodo de 17 años, el crecimiento de suelo urbano a nivel estatal ha experimentado una tasa promedio de 5.8% anual, lo que significa en números absolutos un aumento de 211 km², al pasar de 134 km² en 2001 a 345 km² para el año 2018; el desmesurado crecimiento del suelo urbano contrasta con el aumento de la población que ha sido del 30% durante un periodo de tiempo similar.

Este incremento de suelo urbano no ha sido de manera homogénea, ya que en diversos periodos se ha concentrado en distintas regiones del Estado; en el periodo de 2001 a 2005 el crecimiento se concentró principalmente al norte y alrededores de la capital, en la denominada región Caribe, principalmente en los municipios donde atraviesa la carretera que va de Campeche a Mérida, mientras que, para el último periodo de 2016 a 2018 el crecimiento se concentró principalmente al sur del Estado en la región Laguna, en los municipios colindantes con el Carmen, municipio donde se asienta la segunda ciudad más importante del Estado.

El municipio de Calakmul localizado al sur del Estado es que le presenta la mayor tasa de crecimiento de suelo urbano (19% media anual), por lo que su expansión urbana pasó de 1.48 km² a 28 km² en solo 17 años, otros municipios que presentaron altas tasas de crecimiento de superficie urbana fueron Palizada y Dzitbalché con 10.5 y 10.4% respectivamente. Por el contrario, durante este periodo de tiempo los municipios en donde se encuentran los mayores centros urbanos del Estado fueron los que presentaron las menores tasas de crecimiento, Campeche con 4.3% media anual y Carmen con 3.1% media anual, evidenciando un detenimiento en la expansión urbana de estas ciudades.

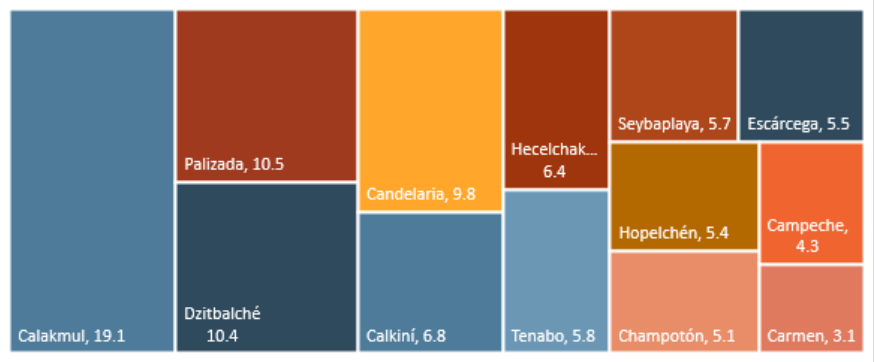
Según los datos analizados de INEGI, se observa que el Carmen y Campeche tuvieron hace más de 20 años su mayor aceleración de crecimiento de suelo urbano, con lo que en estos municipios se asentaron las principales ciudades del Estado, sin embargo, este crecimiento de la extensión urbana no se ha detenido, haciendo necesario crear estrategias de densificación, sustentabilidad y consolidación en estas ciudades para un mayor control de su expansión urbana.

Es importante destacar el caso del municipio del Carmen, debido a que este tuvo un crecimiento urbano acelerado en años anteriores, ya que de 1992 a 2001, este creció 31% anual, es decir, de 2 km² a 30 km² en tan solo 9 años, lo que consolidó a Ciudad del Carmen como la segunda ciudad más importante del Estado, solo por detrás de la capital, para el 2018 su extensión urbana es de 51

km²; en el caso de Campeche, de 1992 a 2018 su extensión de suelo urbano creció 58 km² llegando a una extensión de 70 km² para el año 2018.

El crecimiento de Calakmul resalta en el análisis debido a que en un periodo de 15 años (2001 a 2016) mostró altas tasas de crecimiento urbano aun cuando en este municipio se encuentra la Reserva de la Biosfera de Calakmul, sin embargo, en el último periodo que consta de 2016 a 2018, este crecimiento cae súbitamente hasta llegar a valores negativos. En términos absolutos la expansión de suelo urbano de Calakmul creció 27 km² en 17 años, pasando de 1 km² en 2001 a 28 km² en 2018.

Gráfica 94. Tasa anual de crecimiento del suelo urbano por municipio, 2001 - 2018.

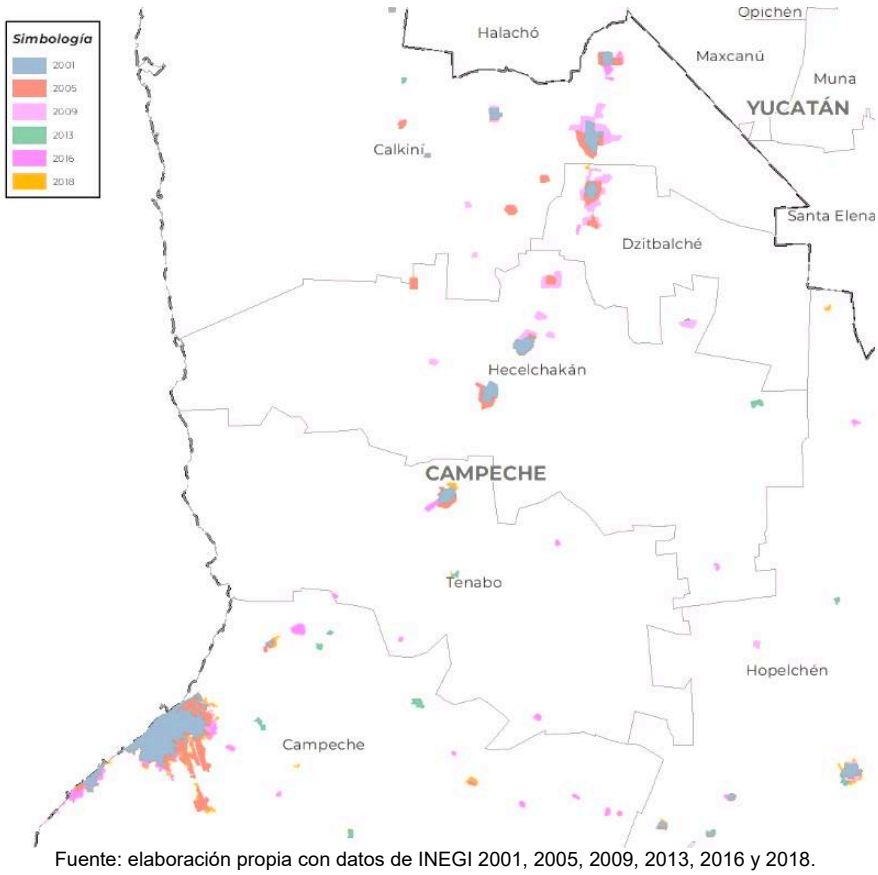


Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 2001, 2005, 2009, 2013, 2016 y 2018

El proceso de expansión de suelo urbano en la entidad ha sido distinto a través de los diversos periodos de tiempo que componen el análisis de 2001 a 2018, por lo que también es necesario hacer un análisis particular de las principales características de los distintos periodos de tiempo que proporciona INEGI, a través de sus cartas de uso de suelo en sus distintas series, que van de 2001 a 2005, 2005 a 2009, 2009 a 2013, 2013 a 2016 y, por último, de 2016 a 2018.

Durante el periodo 2001 – 2005, el Estado experimentó el mayor promedio en sus tasas de crecimiento de suelo urbano por año 8.4%; el suelo urbano de Calakmul fue el que presentó el mayor incremento 42%, mientras que, las tasas de crecimiento de Dzitbalché, Calkiní, Seybaplaya y Hecelchakán fueron de 25%, 16%, 13% y 13%, respectivamente. Con lo que se evidencia un patrón espacial de crecimiento urbano, a excepción de Calakmul, en los municipios que presentan las mayores tasas de expansión urbana y se ubican alrededor de la capital Campeche (región Caribe), otra característica en común es que por ellos pasa la carretera que comunica Ciudad del Carmen-Campeche-Mérida.

Mapa 115. Crecimiento del área del suelo urbano, 2001 - 2018



Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 2001, 2005, 2009, 2013, 2016 y 2018.

Mientras tanto, durante ese mismo periodo de tiempo en Palizada no se registró crecimiento urbano alguno y en Hopelchén este fue solo de 0.6% anual, estos municipios comparten la característica que se encuentran en la periferia de la entidad, hacía los límites con Tabasco y Yucatán, respectivamente, y cuentan con difícil acceso a las principales vías de comunicación.

Para el periodo 2005 – 2009 el promedio de crecimiento de suelo urbano en la entidad disminuyo a la mitad, pasando de 8% a 4% anual. Sin embargo, las tendencias de crecimiento se mantuvieron similares, Dzitbalché, Calakmul, Hecelchakán y Calkiní mantuvieron las tasas más altas de expansión urbana anual en la entidad (entre 21% a 11%).

Por otra parte, resalta el nulo crecimiento de suelo urbano en Palizada, Tenabo, Candelaria, Seybaplaya y el Carmen con tasas menores a 0.3% anual; mientras que en Campeche el municipio perdió suelo urbano, presentando una tasa negativa de -0.6%. En este periodo resalta en particular la tasa de crecimiento de Hopelchén, el cuál aumentó de manera exponencial su crecimiento, pasando de 0.6% de 2001 a 2005, a 8.4% de 2005 a 2009, es decir, de 8 km² a 12 km².

Durante el periodo comprendido entre 2009 a 2013 hubo un importante cambio en la tendencia de crecimiento de suelo urbano en la entidad, aquellos municipios localizados en la denominada zona 1, que anteriormente presentaban las tasas más altas de crecimiento tuvieron un cambio en su tendencia de manera abrupta, pasando a ser los de menor crecimiento, estos fueron Dzitbalché, Calkiní y Hecelchakán con tasas por debajo del 0.8% anual.

Por otro lado, los municipios de Candelaria y Palizada (localizados en la región Laguna) comenzaron su proceso de urbanización con el aumento súbito en sus tasas de crecimiento de suelo urbano, pasando de 0% en el periodo anterior a 20% y 14%, respectivamente; en números absolutos, en Candelaria la extensión urbana pasó de 8 km² a 18 km² y en Palizada fue de 0.3 km² a 0.6 km². Por lo que se evidencia el cambio de patrón espacial en el crecimiento de suelo urbano, pasando del norte de la entidad (región Caribe) hacía el sur y sur poniente, principalmente en los municipios que limitan con el Carmen (región Laguna). También los municipios con mayor población urbana (Campeche y el Carmen) volvieron a experimentar un aumento en sus tasas de crecimiento de suelo urbano que estaba detenido desde el periodo anterior.

En el periodo 2013 – 2016, nuevamente Calakmul presentó la mayor tasa de crecimiento anual 15%, este municipio se caracteriza por tener un incremento constante y significativo durante todos los periodos anteriores. Mientras tanto, Tenabo, Candelaria, Seybaplaya y Champotón también experimentaron tasas altas de crecimiento urbano 13%, 11%, 9% y 9%, respectivamente; por lo que se muestra que el patrón espacial de crecimiento urbano se concentró alrededor de la capital, mientras que se detuvo al norte de la entidad, en los municipios de Hecelchakán, Dzitbalché, Hopelchén y Calkiní con tasas por debajo de 2.5% anual.

Durante el último periodo 2016 a 2018, se muestran importantes cambios en la tendencia del crecimiento urbano de la entidad; en estos cambios resalta el municipio de Palizada que experimentó un aumento exponencial en su tasa de crecimiento, pasando de 0% a 77% en sólo 2 años, es decir, la extensión de suelo urbano pasó de 0.6 km² a 2 km². También en Candelaria se registra un aumento de la tasa de expansión de suelo urbano, pasando de 11% a 21% anual (de 26 km² a 38 km²); por lo que se evidencia otro cambio en el patrón espacial del crecimiento urbano, ahora hacia el sur y sur poniente de la entidad en la región Lagunas, región que comienza su proceso de urbanización de manera tardía en comparación con otras regiones del estado.

Entretanto, en este periodo también resalta la tasa de crecimiento de expansión urbana de Calakmul, debido al cambio súbito que experimentó en su tendencia de crecimiento urbano, pasando de 15% anual a valores negativos -0.3%, lo que muestra que su proceso de urbanización se detuvo en el último periodo. El norte de Campeche también experimentó una disminución en su proceso de urbanización, los municipios Dzitbalché, Calkiní y Hecelchakán (región Caribe), que a inicios de siglo presentaron las tasas más altas de urbanización, en los últimos años presentan tasas nulas de crecimiento urbano anual.

Tabla 229. Tasa de crecimiento de suelo urbano por periodo y municipio

Municipio	2001 - 2005	2005 - 2009	2009 - 2013	2013 - 2016	2016 - 2018	2001 – 2018
Calakmul	42.1	18.3	12.3	15.3	-0.3	19.1
Calkiní	16.6	11.1	0.3	2.5	0	6.8
Campeche	9.8	-0.6	2.3	7.8	2.9	4.3
Candelaria	3.5	0	20.6	11.3	21.2	9.8
Carmen	3.9	0.3	3.5	5	3.1	3.1
Champotón	6	1.2	5	9.1	6	5.1
Dzitbalché	25.3	21.3	0	0.6	-0.4	10.4
Escárcega	7.5	4.2	6	3.0	8.2	5.5
Hecelchakán	13.3	18.8	0.8	0.5	0	6.4
Hopelchén	0.6	8.4	9.4	0.8	8.6	5.4
Palizada	0	0	14.5	0	77.7	10.5

Seybaplaya	13.3	0.1	0	9.9	8.1	5.7
Tenabo	10	0	2.4	13.6	5.7	5.8
Promedio	**11.7**	**6**	**5.9**	**6.1**	**10.8**	**5.8**

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 2001, 2005, 2009, 2013, 2016 y 2018

Para calcular la estimación en la demanda de suelo urbano para los años posteriores a corto, mediano y largo plazo se realizaron dos proyecciones: aritmética y tendencial.

La proyección aritmética se calcula con base en la tasa de crecimiento media anual 2001 - 2018, este modelo supone que la población tiene un comportamiento lineal, por lo que la razón de crecimiento es constante, es decir, incrementa la misma cantidad cada año; bajo esta metodología se considera el peor escenario posible en la demanda de suelo urbano; debido a que, al mantener la misma tasa de crecimiento constante, también se mantiene el ritmo de crecimiento acelerado de suelo urbano en comparación con el crecimiento demográfico, esto trae como consecuencia la pérdida de densidad urbana que se traduce en altos costos de urbanización y una expansión de suelo urbano descontrolada. Bajo este escenario se requerirían 679.4 km² extras de superficie urbana para el año 2050, lo que significaría un total de 1,088.3 km² a nivel estatal.

Entretanto la proyección tendencial, también se basa en el crecimiento histórico de suelo urbano en la entidad de 2001 a 2018, sin embargo, su diferencia con la proyección aritmética radica en que se toma en cuenta el cambio que ha tenido la línea tendencial de crecimiento durante los 5 periodos que componen los 17 años de análisis: 2001, 2005, 2009, 2013, 2016 y 2018, es decir, se toman en cuenta las variaciones en la tendencia de crecimiento y no se parte del supuesto que todos los años se crecerá a un ritmo constante.

Existen dos tipos de líneas tendenciales: polinómica y lineal, el criterio para seleccionar la línea de tendencia se basa en el valor de R^2, que va de 0 a 1, en donde 1 significa que la línea de tendencia se apega completamente a la realidad y 0 que no representa en los absoluto a la realidad, por lo que se selecciona la línea tendencial que tenga el valor de R^2 más cercano a 1; con esta metodología la proyección estatal tuvo un valor de R^2=0.9835, por lo que se estima una demanda de suelo urbano para 2050 de 308 km² a nivel estatal, lo que significaría un total de superficie urbana de 716 km².

A través de las estimaciones en la demanda de suelo urbano se llega a la conclusión de que, de continuar con la dinámica de urbanización actual, a corto, mediano y largo plazo, se requerirán de varios kilómetros cuadrados de superficie para satisfacer la demanda de suelo urbano, además de coexistir con las problemáticas que trae consigo una urbanización desmedida como: la congestión de tráfico, consumo incontrolado de los recursos esenciales, contaminación, pérdida de áreas naturales, altos costos de infraestructura urbana y pérdida de calidad de vida de los habitantes.

Por lo que a partir de este análisis, se propone revertir el crecimiento urbano desmesurado a partir de incentivar la densificación urbana, es decir, aprovechar al máximo los espacios ya urbanizados con el fin disminuir la demanda de suelo requerida, además el proceso de densificación urbana trae como beneficios el uso eficiente de la infraestructura urbana, la preservación de las áreas naturales y agrícolas, mejora de la movilidad, menor contaminación, ahorro energético, etcétera; en resumen, se fomenta un mayor desarrollo sostenible para la mejora en la calidad de vida de los residentes.

Para alcanzar este objetivo se propone al menos mantener la densidad urbana actual de 2,270 hab./km². Tomando en cuenta la proyección de la población para el año 2050 se calcula la demanda de suelo urbano, al dividir la población proyectada entre la densidad urbana actual y esto a su vez, dividirlo entre 100. Bajo este cálculo, se requieren de 173km² de nueva superficie urbana a largo plazo, una demanda de suelo por debajo de los 679.4 km² demandados en la proyección aritmética y de los 308 km² demandados en la proyección tendencial.

Tabla 230. Proyección por km² de demanda de suelo urbano, por método aritmético, lineal y de densidad de población

Municipio	Superficie 2020	Demanda Aritmética	Demanda Tendencial	Demanda manteniendo la densidad
Calakmul	24.1	178.9	60.1	9.8
Calkiní	27.8	45.8	30.6	13.4
Campeche	88.0	78.5	83.4	50.7
Candelaria	39.5	117.7	44.2	11.6
Carmen	71.5	30.7	15.2	23.8
Champotón	39.9	63.9	37.5	8.38
Dzitbalché	7.9	35	18.8	3.4
Escárcega	33.3	57.7	33.1	7.5
Hecelchakán	23.7	27.8	15.9	10
Hopelchén	38.1	19.1	6.3	10.7
Palizada	2.2	6.9	1.3	0.1
Seybaplaya	4.8	8	3.5	1.8
Tenabo	7.5	10.5	4.8	6.7
Estatal	**408.9**	**679.4**	**308**	**173.8**

Fuente: elaboración propia

En la siguiente tabla se muestra la demanda de suelo urbano a nivel regional a largo plazo, según la proyección aritmética o tendencial en comparación con la propuesta de densificación urbana, se observa que en todos los escenarios los municipios que conforman la región Caribe son lo que demandan mayor superficie de suelo urbano, en el peor escenario, en caso de continuar con la tasa de crecimiento actual se demandarán 269.6 km², por otro lado, en caso de lograr revertir el proceso de densificación urbana actual, la demanda de nuevo suelo urbano será de 94.4 km².

En el caso de la región Laguna, se tiene estimada una demanda de 212 km² en caso de continuar con la tendencia de crecimiento actual, si se logra revertir dicho proceso de urbanización la demanda de suelo urbano sería únicamente de 43 km².

El caso de la región Selva es de particular atención, ya que en los últimos años el municipio de Calakmul ha presentado una tasa de crecimiento exponencial de 19.1% media anual, mientras que Hopelchén tiene una tasa de 5.4%, de continuar con esta tendencia de crecimiento, ambos municipios demandarían 198 km² de suelo urbano a largo plazo en una zona de la entidad de particular atención, debido a que ahí se encuentran importantes áreas naturales protegidas, por lo que es de vital importancia revertir dicho crecimiento, a partir de la propuesta planteada de densificación de las áreas urbanas, la demanda de suelo urbano disminuiría y sería únicamente de 20.5 km² asegurando el entorno natural de la región.

Tabla 231. Demanda de suelo urbano por región para 2050 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²)

Región	Superficie 2020	Proyección aritmética	Proyección tendencial	Propuesta de densificación urbana
Caribe	199.6	269.6	194.6	94.4
Laguna	146.5	212.4	93.8	43
Selva	62.2	198	66.4	20.5

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, en la estimación de demanda de suelo urbano a mediano plazo que corresponde al año 2035, se contempla un comportamiento similar en comparación con el largo plazo; es decir, la proyección aritmética estima una demanda de suelo urbano desmedida de 330.9 km², lo que significa que, en caso de continuar con el patrón de crecimiento actual, el total de la superficie urbana

abarcaría 739.8 km². Los municipios con mayor demanda de suelo urbano bajo esta proyección son Calakmul (97.1 km²), Candelaria (61.9 km²), Champotón (33.8 km²) y Campeche (33.4 km²).

Por otro lado, la proyección tendencial es más discreta que la anterior, se estima un crecimiento de 154 km² para tener un total de superficie urbana de 563 km², con esta proyección los municipios que demandan mayor suelo urbano son Calakmul (39.9 km²), Candelaria (19.4 km²), Champotón (18.5 km²) y Campeche (18.1 km²), los mismos que en la proyección aritmética, pero con una diferencia significativamente menor.

Mientras tanto, a partir de la propuesta de densificación urbana la demanda de suelo urbano disminuiría a 91 km², menor que la proyección aritmética y tendencial. Bajo este método la superficie total de suelo urbano en la entidad sería de 408.9 km², asimismo, los municipios con mayor demanda de suelo urbano serían aquellos con mayor concentración de población: Campeche (27 km²), Carmen (11 km²) y Calkiní (10 km²); la demanda requerida por estos municipios es significativamente menor que en otras proyecciones, consecuencia de una urbanización controlada y aprovechar al máximo los espacios ya urbanizados.

Tabla 232. Demanda de suelo urbano por municipio para 2035 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²).

Municipio	Superficie 2020	Aritmética	Tendencial	Por densidad
Calakmul	24.1	97.1	39.3	4.7
Calkiní	27.8	22.2	17.1	10.3
Campeche	88.0	33.4	18.1	27.1
Candelaria	39.5	61.9	19.4	5.5
Carmen	71.5	6.5	2.2	11
Champotón	39.9	33.8	18.5	2.5
Dzitbalché	7.9	19.5	11.6	1.1
Escárcega	33.3	30.5	16.7	3.7
Hecelchakán	23.7	11.5	6.1	5.1
Hopelchén	38.1	2.12	4.8	5.2
Palizada	2.2	3.2	0.3	0.04
Seybaplaya	4.8	4.1	1.6	0.9
Tenabo	7.5	5	1.7	1.61
Estatal	**408.9**	**330.9**	**154.9**	**91.2**

Fuente: elaboración propia

En términos de regionalización en la región Caribe es donde se estima el mayor crecimiento aritmético, mientras que, en esta proyección, la región Laguna y Selva tienen una demanda de suelo urbano similar, con 102.4 km² y 99.2 km², respectivamente. En el caso de la proyección tendencial, la región Caribe también tiene la mayor demanda de suelo, sin embargo, el caso de la región Selva resalta porque se proyecta una demanda de suelo superior a la región Laguna, a pesar de tener menor número de municipios y de encontrarse en una zona de protección ambiental.

Bajo la propuesta de densificación urbana la demanda de suelo urbano disminuye significativamente en la región selva con una décima parte de lo proyectado en la proyección aritmética y una cuarta parte de la proyección tendencial; esto indica que es necesario comenzar a detener el crecimiento urbano desmedido en esta región para prevenir problemáticas a un mediano plazo.

Tabla 233. Demanda de suelo urbano por región para 2035 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²)

Región	Superficie 2020	Proyección aritmética	Proyección tendencial	Propuesta de densificación urbana
Caribe	199.6	129.6	74.8	48.9
Laguna	146.5	102.4	34.1	20.3

Selva	62.2	99.2	44.1	10

Fuente: elaboración propia

El crecimiento desmedido que están experimentando algunos municipios de Campeche se puede observar en las proyecciones a corto plazo, ya que, según la proyección aritmética la demanda de suelo urbano en toda la entidad para el 2025 es de 118 km², siendo Calakmul el que proyecta mayor crecimiento (42.6 km²), seguido de Candelaria y Champotón con 24 km² y 13 km², respectivamente; lo importante del análisis a corto plazo es poder identificar a los municipios que requieren de una atención prioritaria inmediata, ya que de seguir con la tendencia actual en pocos años su proceso de urbanización se desbordaría causando importantes problemas en su urbanización.

Con respecto a la proyección tendencial el estado experimentaría una demanda de suelo urbano de 46.6 km², bajo esta estimación el total de superficie urbana al 2025 sería de 455 km², los municipios que demandarán más suelo urbano serán Calkiní (8 km²), Calakmul (7 km²) y Champotón (5 km²). El caso de Calakmul resalta por necesitar una atención prioritaria inmediata, ya que, en todos los escenarios a largo, mediano y corto plazo, proyecta una significativa demanda de suelo urbano en un área que se encuentra protegida por su gran biodiversidad.

Mientras tanto, de mantenerse la densidad urbana actual la demanda de suelo urbano sería menor a 33 km², bajo esta propuesta se estima un crecimiento de únicamente 1.5 km² en Calakmul, municipio donde se está presentando la mayor expansión urbana desmedida. Campeche sería el municipio con mayor demanda de suelo urbano 12 km², seguido de Calkiní 8 km².

Tabla 234. Demanda de suelo urbano por municipio para 2025 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²)

Municipio	Superficie 2020	Aritmética	Tendencial	Por densidad
Calakmul	24.1	42.6	7	1.5
Calkiní	27.8	6.4	8.1	8
Campeche	88.0	3.3	4	12.8
Candelaria	39.5	24.6	2.8	1.6
Carmen	71.5	0.6	1.4	2.6
Champotón	39.9	13.7	5.9	0
Dzitbalché	7.9	9.2	6.7	1.1
Escárcega	33.3	12.3	5.8	1.1
Hecelchakán	23.7	0.7	2.5	2
Hopelchén	38.1	0.7	1.3	1.6
Palizada	2.2	1.4	0.5	0.04
Seybaplaya	4.8	1.5	0.2	0.35
Tenabo	7.5	1.3	0.6	0.55
Estatal	**408.9**	**118.1**	**46.6**	**33.5**

Fuente: elaboración propia

En términos regionales, los municipios de la región Laguna son los que presentan en la actualidad las mayores tasas de crecimiento, de continuar con este patrón de crecimiento a corto plazo será la región con mayor demanda de suelo, en caso de revertir este ritmo acelerado de urbanización la región podría disminuir su demanda de suelo urbano y pasar de 38.9 km² proyectados aritméticamente, a 5.4 km² de suelo urbano a través de un proceso de densificación urbana.

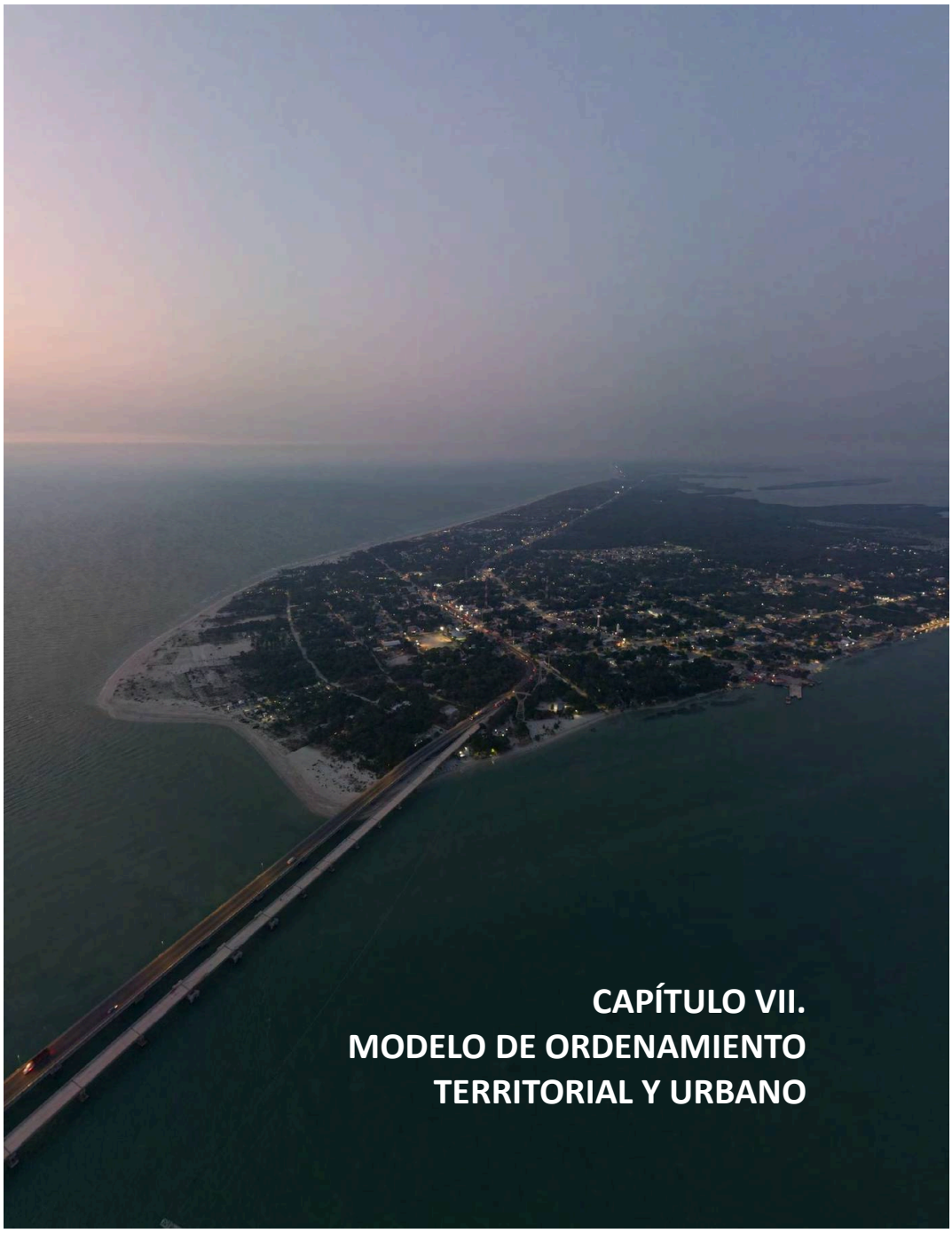
En el caso de la región Selva, la diferencia entre las distintas proyecciones es significativa; en caso de seguir con la tendencia de crecimiento actual en 5 años se demandarían 43 km² de suelo urbano, aunque la proyección tendencial es más discreta, se estima una demanda de 8 km² para 2025, sin embargo, el mejor escenario es adoptar desde ahora el modelo de densificación de la ciudad, para aprovechar los espacios ya urbanizados al máximo, con este modelo la demanda de suelo urbano en 5 años es de únicamente 3 km².

Tabla 235. Demanda de suelo urbano por región para 2025 según proyección aritmética, lineal y de densidad de población, tomando como base la superficie de suelo urbano 2020 (km²).

Región	Superficie 2020	Proyección aritmética	Proyección tendencial	Propuesta de densificación urbana
Caribe	199.6	36.2	28.1	24.9
Laguna	146.5	38.9	10.5	5.4
Selva	62.2	43.3	8.3	3.1

Fuente: elaboración propia

otrapraxis.
MAT



CAPÍTULO VII.
MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

VII. MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

7.1 Imagen objetivo

Alineados a la misión 5 para construir un Campeche *Naturalmente Sostenible* que "busca contener e impedir el crecimiento de asentamientos humanos irregulares, para evitar la pérdida de servicios ambientales" (Programa Estatal de Desarrollo 2021-2027, pp. 31-34), la imagen objetivo para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado, recoge las aspiraciones, deseos y necesidades de las personas (Resultados Talleres y ETE, 2023), así como, los principales retos identificados en el diagnóstico sistémico del territorio.

A corto plazo, Campeche contendrá el crecimiento de la mancha urbana a través del fortalecimiento de su Sistema Estatal de Planeación Territorial, teniendo por primera vez Programas Municipales de Desarrollo Urbano para todos sus municipios, así como, programas de centros de población para sus principales urbes. Asimismo, implementará estrategias y acciones para mejorar la integralidad del territorio y dotará de acceso estratégico a equipamiento educativo y de salud regional, a las localidades rurales más alejadas, mejorando las condiciones de vida de la población. Con ello, de la mano con el sector ambiental, comenzará el tránsito para la recuperación y protección de los servicios ecosistémicos. Asimismo, habrá adoptado un Plan de Integración para aprovechar las ventajas competitivas de la infraestructura del Tren Maya.

A mediano plazo, Campeche habrá logrado disminuir las condiciones de pobreza y rezago de la población, cubriendo las demandas de vivienda adecuada y servicios básicos en las viviendas, con énfasis en la infraestructura de agua potable, drenaje, energía eléctrica y telemática. Asimismo, habrá detonado los mecanismos necesarios para la diversificación económica, impulsando el desarrollo del campo con una visión ecológica y amigable con el medio ambiente; asimismo, habrá posicionado los destinos turísticos con énfasis en las Zonas Arqueológicas, el Patrimonio Intangible y los Pueblos Originarios; consolidando además los destinos de playa, la revalorización de los manglares, los pueblos mágicos y su navegación fluvial. Por su parte, el transporte ferroviario y la mejora de la infraestructura carretera, habrá mejorado la conectividad de las localidades rurales, incentivado los flujos turísticos y de empleo.

A largo plazo, Campeche será un territorio con integración regional y el aprovechamiento sustentable de sus recursos; asimismo, tendrá polos industriales consolidados orientados al aprovechamiento del sector energético, la agroindustria y el sector de producción artesanal y textil. También se habrán fortalecido las plataformas logísticas y de transporte de mercancías. Al mismo tiempo, habrá consolidado los mecanismos financieros para obtener plusvalor de su gran macizo forestal a través de bonos de carbono, el fortalecimiento de las comunidades rurales y agrarias mediante técnicas autogestivas, y la puesta en valor de sus atributos ambientales, culturales e históricos.

7.2 Modelo de ordenamiento territorial y urbano

El modelo de ordenamiento territorial es una valiosa herramienta de planificación que tiene como objetivo fundamental regular y organizar el uso del suelo. A través de un conjunto de principios, normas y lineamientos, busca promover un desarrollo equilibrado, armónico y sostenible, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales del territorio en cuestión.

La utilidad del modelo de ordenamiento territorial se destaca por su capacidad para proporcionar una visión panorámica y estratégica de la ocupación y uso del suelo. Permite analizar y comprender las potencialidades y limitaciones del territorio, así como anticipar y abordar los conflictos y desafíos que pueden surgir durante el proceso de desarrollo. Además, el modelo brinda directrices claras y precisas que orientan la toma de decisiones en áreas cruciales como la planificación urbana, la gestión del suelo, la infraestructura, la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico.

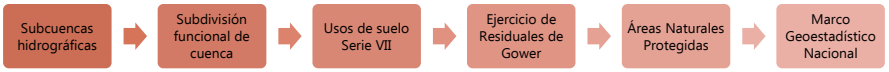
7.2.1 Definición de las Áreas de Gestión Territorial

La construcción cartográfica de las Áreas de Gestión Territorial (AGT) en el Estado de Campeche fue un proceso que implicó recopilar y analizar información geográfica y ambiental diversa. Para ello, se tuvo en cuenta el diagnóstico territorial y las aptitudes específicas de la región.

El enfoque de cuenca desempeñó un papel fundamental en la definición de las áreas de gestión territorial en el Estado de Campeche. Este enfoque permitió considerar de manera integral los aspectos hidrográficos y funcionales del sistema de cuencas en la región. En ese sentido, se realizó una regionalización territorial que tomó en cuenta la información de las subcuencas hidrográficas, segmentándolas según su funcionalidad en cuenca alta, media y baja.

Una vez definida esta primera zonificación basada en las subcuencas, se integró la información de los usos de suelo serie VII proporcionada por el INEGI. Estos datos se generalizaron y se utilizaron para establecer una clasificación detallada de la ocupación territorial en cada subcuenca en particular. Este proceso permitió tener una visión completa y precisa de la distribución de los diferentes usos del suelo en el Estado de Campeche.

Posteriormente, las áreas resultantes se agruparon en bloques que tenían un tamaño no inferior a 1000 hectáreas. Esta decisión se tomó con el objetivo de generar grandes extensiones de territorio representativas a escala estatal. Esta regionalización territorial sólida y coherente facilita la comprensión y gestión eficiente de las distintas regiones del Estado de Campeche.



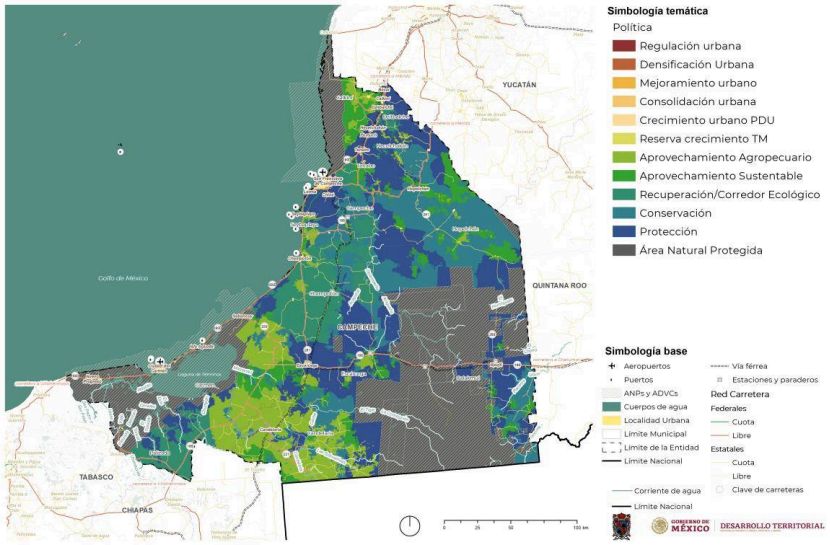
En resumen, la construcción cartográfica de las Áreas de Gestión Territorial en el Estado de Campeche tuvo en cuenta el enfoque de cuenca y la información de las subcuencas hidrográficas. La integración de los datos de usos de suelo y la agrupación en bloques adecuados contribuyeron a obtener una regionalización territorial sólida y coherente, que refleja las características y particularidades de cada área y facilita una gestión efectiva y sostenible del territorio en el Estado de Campeche.

Con el objetivo de lograr una integración efectiva de las distintas aptitudes territoriales en el Estado de Campeche, se aplicó el método de Residuales de Gower en el análisis de cada Área de Gestión Territorial (AGT). Este enfoque permitió una evaluación clara y precisa de las características y capacidades de cada área en relación con las diferentes aptitudes territoriales identificadas.

A través del proceso de estadística zonal, se realizó el cálculo del valor medio de aptitud para cada actividad definida en cada AGT. Este procedimiento implicó analizar y comparar la respuesta de cada aptitud territorial en relación con las características y condiciones específicas de cada área en particular en el Estado de Campeche.

Este proceso de contraste y evaluación, basado en los residuales de Gower, fue fundamental para la toma de decisiones relacionadas con las políticas y acciones a implementar en cada Área de Gestión Territorial. Mediante este enfoque, se logró identificar las áreas con mayor potencial para el desarrollo de actividades específicas, contrastándolas con el uso de suelo actual y permitiendo tomar decisiones informadas y estratégicas.

Mapa 116. Modelo de Ordenamiento Territorial



Fuente: otrapraxis. (2023)

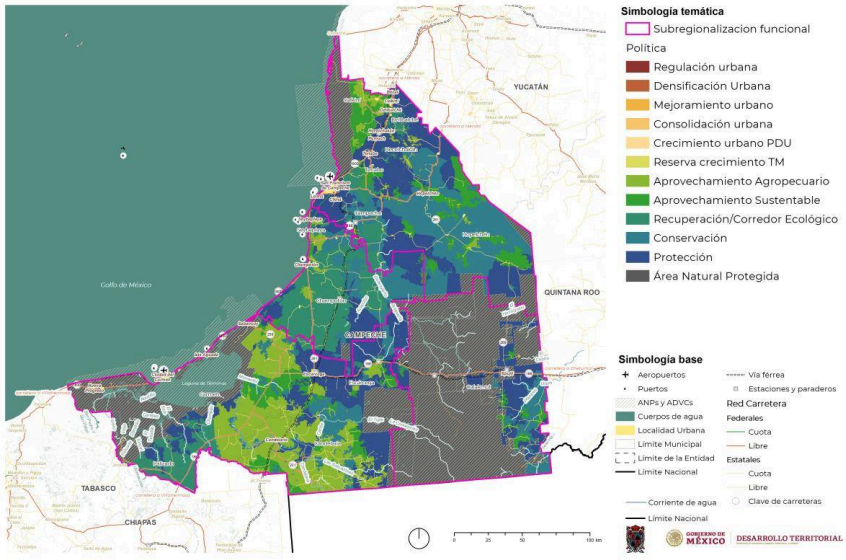
Esta evaluación basada en los residuales de Gower contribuyó a un mejor entendimiento de las características del territorio y su aptitud para diversas actividades en el Estado de Campeche. Al considerar las particularidades de cada área y su potencial, se pudo establecer una planificación más acertada y eficiente, enfocada en el desarrollo sostenible y equilibrado de la región.

La matriz de toma de decisiones resultante se convirtió en una herramienta de gran valor para llevar a cabo la implementación efectiva de las políticas de ordenamiento territorial en el Estado de Campeche. Al comprender claramente las áreas homogéneas y sus particularidades, se facilita la aplicación de políticas específicas adaptadas a las características de cada zona.

Esta matriz se convierte en una guía fundamental para la gestión del territorio, ya que proporciona información precisa sobre las necesidades, potencialidades y limitaciones de cada área. Esto permite tomar decisiones informadas y estratégicas para la asignación de recursos y el diseño de políticas que promuevan un desarrollo sostenible y equilibrado.

El Modelo de Ordenamiento Territorial se orienta, en línea de las políticas vigentes en el Estado de Campeche hacía la conservación principalmente, la identificación de las áreas con aprovechamiento sustentable y de manera muy particular a la propuesta corredores ambientales que tienen por objetivo enlazar los continuos vegetales relevantes y así garantizar la continuidad e integridad ecológica en el Estado y los servicios ambientales que los ecosistemas prestan, que al mediano y largo plazo son garantía de la mitigación de los efectos de cambio climático y garantizar el desarrollo sustentable en el Estado.

Mapa 117. Regionalización funcional con base en el Modelo de Ordenamiento Territorial



Fuente: Otrapraxis

Con base en los resultados del MOT, se definieron 4 subregiones en el Estado basadas en el comportamiento de la aptitud, los usos de suelo, la estructura urbano-rural y la política de ordenamiento territorial; La región de Calakmul que concentra la mayor extensión de territorio sujeto a protección-conservación en la cual es indispensable regular las afectaciones y el proceso de antropización que se expresa sobre la carretera 186 y la localidad de Xpujil; pues dicha antropización pone en riesgo las áreas naturales protegidas presentes en la subregión.

La subregión de Carmen que engloba los municipios sureños del Estado, caracterizada por un particular comportamiento de protección en sus márgenes y antropización en la porción central, separando Calakmul de la laguna de términos y donde, a través de las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, se define la posibilidad de desarrollar un corredor que intervenga y fomente la conectividad entre ambas ANP. Un elemento fundamental por considerar es la integración y promoción de agro tecnologías más eficientes en el manejo de los recursos hídricos destinados al campo, así como también la promoción de mejores prácticas en materia de cultivos y métodos encaminados a eficientar la producción del suelo y la diversidad de cultivos como acciones encaminadas a reducir el impacto del suelo por actividades primarias.

La subregión de Champotón que abarca dos municipios se expresa como un eje ambiental relevante con un corredor ecológico que corre por la porción costera del Estado en dirección sur-norte, unificando los núcleos vegetales relevantes que existen en la porción central más inmediata a Calakmul y que se extiende hasta incorporarse al trazo del Tren Maya, razón por la cual es imperativo para el Estado la definición del corredor, pues ante la presión y dinámicas asociadas al Tren es imperativo controlar los procesos de aprovechamiento del suelo a fin de reducir procesos que degraden el ecosistema y su paisaje asociado.

La subregión Campeche, al norte del Estado, pretende la armonización oportuna entre las áreas de aprovechamiento sustentable y las extensiones de vegetación secundaria sujetas a una política de conservación, que propicie un uso racional y sensible de los recursos naturales del estado con fines

de garantizar la extensión de los ecosistemas continuos y evitar la dispersión de aprovechamientos aislados que vayan afectando la continuidad ecológica de los sistemas vegetales.

La definición de corredores ambientales es una prioridad para el Estado como medida de mitigación para revertir los efectos asociados a la pérdida de integridad ecológica y la recesión de núcleos vegetales de selva, por lo que el modelo identifica claramente aquellas propuestas desarrolladas por las autoridades ambientales estatales y expresa la oportunidad de desarrollar corredores alternativos que conecten e integren los ecosistemas del Estado.

7.3 Políticas y criterios generales de ordenamiento territorial

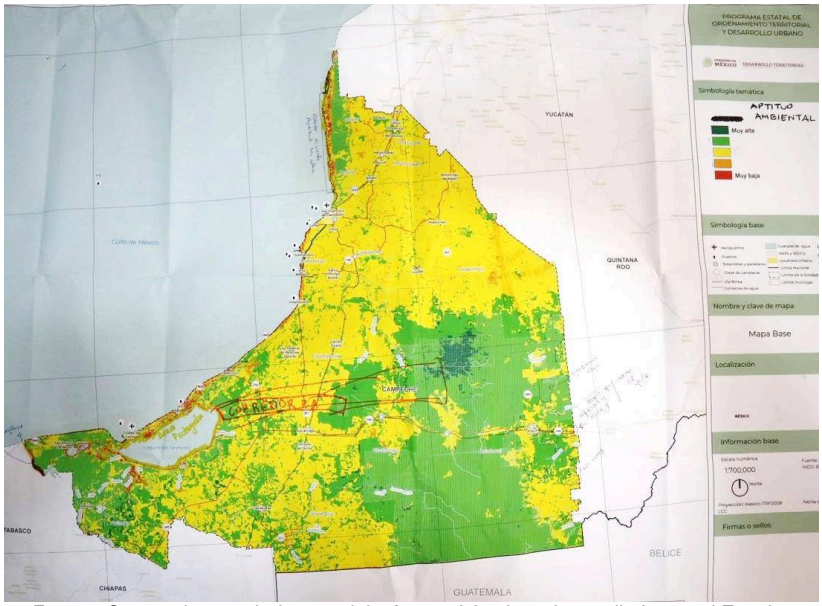
7.3.1 Criterios de Ordenamiento Territorial

Derivado de lo observado en el diagnóstico territorial, así como, las metodologías cualitativas empleadas en el Estado, se concluyen diversos criterios de ordenamiento territorial que responden a las principales problemáticas y potencialidades observadas en el Estado.

Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP): Las ANP son espacios de gran valor ecológico y biodiversidad en el Estado de Campeche. Es fundamental establecer políticas de ordenamiento territorial que protejan y conserven estas áreas, garantizando su preservación a largo plazo. Se deben identificar zonas de amortiguamiento y establecer regulaciones específicas para evitar actividades extensivas que pongan en riesgo la integridad de las ANP.

Adaptación y mitigación ante el cambio climático: El Estado de Campeche se enfrenta a los desafíos del cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos y la pérdida de ecosistemas costeros. El ordenamiento territorial debe incorporar estrategias de adaptación y mitigación para reducir los impactos del cambio climático en las comunidades y los ecosistemas, protegiendo las áreas más vulnerables y promoviendo prácticas sostenibles.

Ilustración 67. Prioridades en materia de conservación en el Estado



Fuente: Otrapraxis a partir de metodologías participativas desarrolladas en el Estado.

Planificación integrada y multifactorial: El ordenamiento territorial debe basarse en una planificación integrada y multifactorial, que considere la interrelación entre los diferentes elementos del territorio, como el uso del suelo, la infraestructura, la conservación ambiental, el turismo y las actividades productivas. Es fundamental adoptar un enfoque holístico que permita la optimización de los recursos y la maximización de los beneficios para el Estado de Campeche.

Definición de Corredores Ecológicos de manera transversal para todo el Estado en las áreas definidas como de aprovechamiento sustentable y que tienen por objetivo reconectar los núcleos de selva hacia el área de menor fragmentación ecológica en Calakmul.

7.3.2 Políticas de Ordenamiento Territorial

La Política de Ordenamiento Territorial se basa en una visión integral y estratégica, que considera de manera holística los aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales del territorio en cuestión. Al tomar en cuenta estas múltiples dimensiones, se busca lograr un equilibrio y una armonía entre el desarrollo humano y la preservación de los recursos naturales y el entorno.

Dentro del marco de esta política, se establecen directrices claras y definidas para la ocupación del territorio, tomando en consideración las características y potencialidades específicas de cada área en el Estado de Campeche. Se identifican de manera precisa las áreas adecuadas para el desarrollo urbano, rural, y de conservación.

El objetivo primordial de la Política de Ordenamiento Territorial en el Estado de Campeche es garantizar la integridad y continuidad de los ecosistemas naturales presentes en el Estado y promover un crecimiento planificado y sostenible, evitando la dispersión y el uso inadecuado del suelo. A través de esta política, se promueve una ocupación eficiente y racional del territorio, minimizando los impactos negativos en el medio ambiente y optimizando el uso de los recursos disponibles en el Estado.

La política de Consolidación tiene como objetivo fortalecer la estructura funcional de las Áreas de Gestión Territorial (AGT) en el Estado de Campeche, promoviendo la interrelación efectiva entre corredores urbanos, rurales y económicos. Esta política también se aplica a las Localidades Urbanas y Rurales de la región. Su principal propósito es orientar de manera eficiente la ocupación del suelo, fomentando el aprovechamiento de zonas que presentan potencial para ser ocupadas dentro de los asentamientos humanos, centros rurales-urbanos, ciudades y zonas metropolitanas. Asimismo, busca potenciar el uso eficiente de la infraestructura y el equipamiento regional, optimizando su funcionamiento y promoviendo la conectividad y movilidad de las áreas.

Por otro lado, la política de Crecimiento tiene como objetivo orientar el crecimiento de los asentamientos humanos en el Estado de Campeche hacia zonas consideradas como reserva territorial y aptas para dicho crecimiento. Esta política busca regular la expansión física de manera planificada, mediante el uso de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial de menor escala. Al enfocarse en zonas específicas designadas como reserva territorial, se busca evitar la dispersión y el uso inadecuado del suelo, favoreciendo un desarrollo más sostenible y equilibrado en la región.

La política de Mejoramiento se enfoca en mejorar las condiciones de habitabilidad a nivel regional en el Estado de Campeche. Su objetivo principal es llevar a cabo acciones de reordenamiento, renovación, consolidación y dotación de infraestructura y equipamiento que satisfagan las necesidades de la población. Esta política se implementa principalmente en ciudades y zonas metropolitanas que, debido a su ubicación estratégica, características funcionales y conectividad, tienen la capacidad de atender a localidades de menor tamaño, tanto urbanas como rurales, dentro de su área de influencia. Al mejorar las condiciones de habitabilidad, se busca impulsar el bienestar de la población y fomentar un desarrollo más equitativo y sostenible en el Estado de Campeche.

Mientras tanto, la política de densificación urbana busca optimizar el uso del suelo en las zonas urbanas, fomentando la concentración de la población y las actividades en áreas ya urbanizadas, en lugar de expandir la ciudad de manera horizontal. Para ello, se promueve la revitalización de áreas centrales y la promoción de la construcción de viviendas multifamiliares y edificaciones mixtas en zonas estratégicas, con el fin de reducir la presión sobre áreas naturales y agrícolas, así como de mejorar la accesibilidad a servicios e infraestructuras urbanas.

En el Estado de Campeche, la política de Regulación Urbana desempeña un papel fundamental en las localidades que se encuentran sobre terrenos reconocidos como Área Natural Protegida. Ante esta situación, es crucial implementar acciones específicas en materia de regulación y control administrativo de la tenencia de la tierra, con el objetivo de garantizar la preservación y conservación adecuada de estos valiosos espacios naturales.

Por otro lado, la política de Conservación tiene como enfoque principal la preservación del Patrimonio Natural y Cultural en el Estado de Campeche. Su objetivo primordial es mantener y recuperar el equilibrio ecológico en las zonas que forman parte del sistema natural y forestal, las cuales proveen bienes y servicios ambientales fundamentales para el adecuado funcionamiento ecosistémico.

La política de recuperación y creación de corredores ecológicos tiene el propósito de conservar y restaurar los ecosistemas naturales, así como de promover la conectividad entre áreas protegidas y fragmentos de hábitats naturales en el territorio estatal. Esta política busca la recuperación de áreas degradadas mediante la restauración de suelos, la reforestación con especies nativas y la rehabilitación de cuerpos de agua. Además, se busca establecer corredores ecológicos que conecten áreas naturales protegidas y hábitats fragmentados, facilitando el flujo de especies y la conservación de la biodiversidad en el Estado de Campeche.

La política de Aprovechamiento Sustentable se dirige hacia las zonas agrícolas, ganaderas, ecoturísticas, pecuarias y otros sectores productivos que pueden ser aprovechados de manera sostenible en el Estado de Campeche. Además, esta política considera la promoción y desarrollo de infraestructuras y equipamientos regionales que faciliten la movilidad y conectividad entre los centros urbanos y rurales, contribuyendo así al fortalecimiento de la actividad económica y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Asimismo, la política de Aprovechamiento agropecuario busca identificar las zonas donde los procesos agrícolas tradicionales pueden mantenerse, estableciendo actividades de baja escala que garanticen la autosuficiencia de los habitantes en relación con su entorno. Esta política fomenta la conservación de las prácticas tradicionales y el respeto por los recursos naturales en el Estado de Campeche.

Por último, la política de Protección tiene como objetivo principal salvaguardar las zonas de alto valor ambiental y ecosistémico, así como las áreas de protección y salvaguarda en zonas de riesgo, zonas federales y áreas restringidas que se identifican como áreas no urbanizables en el Estado de Campeche. Además, dentro de esta política se incluye la política de restauración de los Programas Ecológicos Vigentes, que busca recuperar y rehabilitar los ecosistemas degradados, promoviendo la conservación y regeneración de la biodiversidad en el Estado.

Tabla 236. Políticas de Ordenamiento Territorial para el estado de Campeche

Política	Superficie (km²)	Porcentaje
Área Natural Protegida	20,066.49	35.0%
Aprovechamiento Agropecuario	6,313.68	11.0%
Aprovechamiento Sustentable	3,863.75	6.7%
Conservación	8,660.03	15.1%
Crecimiento urbano PDU	114.14	0.2%
Densificación Urbana	200.54	0.4%
Mejoramiento urbano	178.83	0.3%
Protección	12,041.08	21.0%
Recuperación/Corredor Ecológico	5,759.18	10.1%
Regulación urbana	6.64	0.0%
Reserva crecimiento TM	50.25	0.1%

Fuente: Elaboración propia.

7.4 Estrategias y acciones

Para encausar la imagen objetivo y afrontar los principales retos de Campeche, se plantean 4 estrategias, 12 líneas estratégicas y más de 200 acciones que tienen incidencia en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, atendiendo las principales problemáticas identificadas bajo los siete subsistemas del diagnóstico territorial, las cuales tienen como causa común 4 retos: la pérdida de servicios ecosistémicos, un modelo agrícola expansivo, la dispersión de asentamientos humanos en condiciones de pobreza y la falta de diversificación económica. En este sentido, estas estrategias se encuentran entrelazadas entre sí y requieren de su implementación conjunta para lograr la imagen objetivo a corto, mediano y largo plazo, tal como se muestra en la ilustración "Vinculación entre problemáticas prioritarias, estrategias y líneas de acción[50]".

Asimismo, la definición de las estrategias y acciones considera cinco criterios:

a) Necesidades o propuestas manifestadas por la ciudadanía y autoridades a través de las diversas metodologías de participación ciudadana.

b) Incorporación de los paradigmas de integralidad y desarrollo de abajo hacia arriba (con énfasis en los derechos humanos, la interseccionalidad y la perspectiva de género)

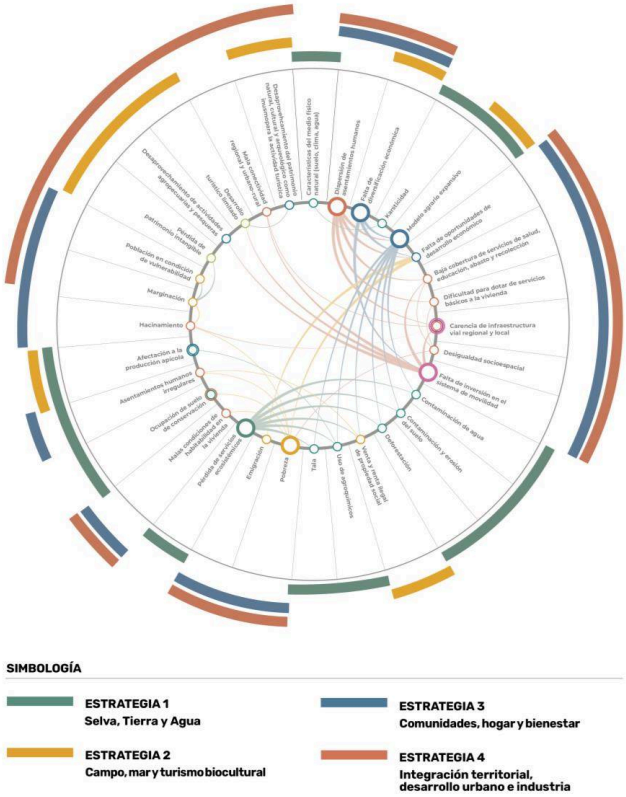
c) Atención a principales problemáticas identificadas en el diagnóstico.

d) Alineación a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (2020-2040); el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste (2023); el Programa Estatal de Desarrollo de Campeche en su meta 5 (2021-2027) y a los programas específicos vinculados en el marco de planeación.

e) Consideración de acciones prioritarias de alcances regional o interestatal planteadas en Programas Municipales de Desarrollo Urbano de reciente creación.

[50] Para más detalle sobre las problemáticas, consultar el capítulo Síntesis del Diagnóstico Territorial.

Ilustración 68. Vinculación entre problemáticas identificadas, estrategias y líneas estratégicas.



Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en la siguiente tabla, cada estrategia se identifica con una clave de codificación y las acciones señalan trasversalmente dos elementos que se identificaron como cruciales durante el trabajo de campo, los cuáles se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 237. Codificación de estrategias, acciones y elementos transversales

Clave	1.	1.	1
	Número de Estrategia	Línea estratégica a la que pertenece	Número de acción
Elementos Transversales	**Descripción**		
	Se identifica con este símbolo a acciones que requieren esfuerzos prioritarios de coordinación interinstitucional, gobernanza o adecuación normativa.		
	Corresponde a acciones que tienen un vínculo directo con las acciones propuestas para los entornos de las estaciones del Tren Maya.		

Fuente: elaboración propia

De manera complementaria, se desarrollan estrategias específicas para las localidades con estaciones del Tren Maya, mismas que deben ser consideradas en los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de escalas inferiores.

7.4.1 Estrategia 1. Selva, tierra y agua

En términos de los subsistemas físico-natural, cambio climático y gestión integral de riesgos, se identificaron diversos retos, entre los que destacan X principales:

- Contaminación y erosión del suelo
- Uso intensivo de agroquímicos y afectación a la actividad apícola
- Tala y deforestación
- Contaminación del agua

A pesar de ello, campeche destaca por su riqueza y biodiversidad en recursos naturales, por ello, esta estrategia, busca articular el ordenamiento territorial con el ordenamiento ecológico, mediante el reconocimiento y puesta en valor de los servicios ecosistémicos, a través de acciones que coadyuven a su protección y recualificación. Asimismo, establece acciones encaminadas a revertir los efectos negativos de la pérdida del hábitat (tala ilegal, deforestación, incendios forestales, cambios de uso de suelo, contaminación de agua, suelo y aire); la sobreexplotación de los recursos (caza ilegal, mal manejo de las artes de pesca, entre otras) y la falta de cultura ambiental; considerando como enfoques transversales la mitigación del cambio climático, la gestión de residuos sólidos y la gestión integral de riesgos.

En términos de seguridad hídrica, se reconoce que los acuíferos de Campeche no presentan indicios de sobreexplotación, debido a que las extracciones actualmente son muy bajas con respecto a la recarga total; sin embargo, se busca afrontar retos cruciales relativos a la calidad del agua y contaminación del manto friático, por lo que se busca impulsar el cuidado del recurso hídrico así como un uso sustentable del recurso, a fin de garantizar el derecho al agua a toda la población, con énfasis en los asentamientos humanos y áreas de aprovechamiento.

En este tenor, esta estrategia que busca abonar desde el ordenamiento territorial y desarrollo urbano a mejorar el hábitat debe implementarse de manera coordinada con la SEMARNAT y CONAGUA a nivel federal, así como con la SEMABICCE y los organismos operadores de agua en el estado y municipios.

Línea estratégica 1.1 Protección y recualificación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Acciones a corto plazo

1.1.1 Promover la conservación y restauración de los ecosistemas costeros, como los manglares y petenes, reduciendo los usos de suelo intensivos y mediante la participación de los tres órdenes de gobierno, las asociaciones civiles y las comunidades locales.

1.1.2 Garantizar la protección de los ecosistemas costeros en los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de Carmen, Champotón, Campeche Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, a través de la protección de playas, manglares y petenes en la zonificación primaria, mediante la delimitación de las áreas no urbanizables, con excepción de las ventanas al mar en las zonas más aptas.

1.1.3 Promover la protección de las zonas de anidamiento de torturas en el litoral, principalmente en los municipios de Carmen, Champotón y Campeche.

1.1.4 Establecer los polígonos de actuación y políticas particulares en toda el área de la laguna de términos para integrar la localidad de Carmen y sus flujos dentro del programa de manejo y así regular las actividades humanas para reducir su posible impacto en el ANP.

1.1.5 Coordinar las acciones entre CONANP, SEDUMOP y el municipio de Carmen, a fin de establecer un ordenamiento ecológico y territorial congruente con el Programa de Manejo del ANP.

1.1.6 Establecer en coordinación entre SEDUMOP y SEMABICCE, la solicitud de manifestaciones de impacto ambiental y criterios para edificaciones en zonas urbanas ya sea para uso habitacional, mixto, industrial, o agroindustrial, comercio o servicios, asimismo en proyectos que coincidan o impacten en áreas de valor ambiental.

1.1.7 Establecer en coordinación entre SEDUMOP y SEMABICCE la solicitud de manifestaciones de impacto ambiental para la actividad agrícola.

1.1.8 Colaborar con la Secretaría de Protección Civil en la actualización del Atlas de Riesgos Estatal, así como promover la actualización de los Atlas de Riesgo Municipales.

1.1.9 Colaborar en la actualización y/o elaboración de los Programas Municipales de Ordenamiento Ecológico de Carmen, Candelaria, Palizada, Tenabo y Seybaplaya.

1.1.10 Establecer un sistema integral de pasos de fauna para especies silvestres y endémicas que se distribuyen en la entidad.

1.1.11 Garantizar que los predios en los que se encuentre cobertura forestal con especies endémicas o nativas de importancia ecológica, que tengan presencia de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y brinden servicios ecosistémicos, deberán de sujetar el proyecto arquitectónico y/o paisajístico a la opinión de las autoridades federales, estatales y municipales, según sea el ámbito de su competencia. Asimismo, deberán presentar los estudios considerados en la leyes, normas y reglamentos en materia ambiental.

1.1.12 Asegurar la funcionalidad ecosistémica de los corredores biológicos para preservar la biodiversidad y promover la conectividad entre hábitats.

Acciones a mediano plazo

1.1.13 Promover la creación y gestión de áreas de conservación en el Estado, enfocándose en ecosistemas clave como manglares, selvas y humedales con especial atención en Calkiní y Carmen, en los alrededores de la “Laguna de Términos”, Parque Natural “Los Petenes” y la ANP Ría Celestún, así como la zona sur del estado, que presenta entre 73 a 94 especies en riesgo, en los municipios de Carmen, Palizada, Candelaria y Calakmul.

1.1.14 Crear cinturones verdes en torno a las áreas urbanizables y agrícolas, que permitan conservar la integridad y continuidad vegetal de los ecosistemas de selva y humedales como medida de adaptación al cambio climático; en especial las ANP de “Laguna de Términos”, Parque Natural “Los Petenes”, la ANP Ría Celestún y Calakmul; además el noreste de esta última ANP, en las áreas circundantes de las localidades Laguna Grande, José López Portillo, El Porvenir y Santurio. Y las otras ANPs Pantanos de Centla, Salto Grande, Balam-Kin, Reserva Estatal Biocultural del Puuc, Reserva Biocultural Helen Moyers (Kaxil Kiuik), Bala'an K'aax.

1.1.15 Generar espacios y áreas verdes encaminadas a incrementar los servicios ecosistémicos, particularmente los de termorregulación en los entornos urbanos con el fin de mitigar los efectos de altas temperaturas y garantizar la calidad de vida de los habitantes, principalmente en la ciudad de

San Francisco de Campeche, Ciudad de Carmen, las localidades de Champotón, Escárcega, Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Candelaria, Pomuch, Seybaplaya, Lerma.

1.1.16 Definir áreas de amortiguamiento y canales de desvío en las estelas inundables de los ríos o escurrimientos superficiales y en la Laguna de Términos.

1.1.17 Consolidar proyectos de monitoreo de especies de fauna, con la finalidad de garantizar su tránsito seguro por las zonas selváticas.

1.1.18 Promover la constitución de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.

1.1.19 Promover el pago de servicios ambientales para financiar la gestión de las ANP.

1.1.20 Actualizar los programas de manejo de las ANP federales y estatales.

1.1.21 Desarrollar estrategias de acción climáticas municipales para reconocer, regular y reducir las principales fuentes de emisiones de GEI

Acciones a largo plazo

1.1.22 Reducir los efectos por ciclones tropicales en la línea de costa; particularmente oleaje, fuertes vientos y lluvias intensas, a través de la generación de rompeolas y diseño de muelles o malecones con diseño para resistencia por vientos fuertes.

1.1.23 Integrar los sistemas de alerta temprana en los protocolos y planes de actuación en los diferentes niveles de gobierno para la articulación de acciones preventivas en temporada de lluvias y huracanes.

1.1.24 Promover la creación nuevas áreas naturales protegidas que consoliden el corredor selvático y biológico del estado, potencien la captura, almacenamiento y venta de carbono, y se conecten al Corredor Biológico Mesoamericano en México.

1.1.25 Coadyuvar con la Secretaría de Protección Civil en la elaboración de estudios y modelaciones hidráulicas de inundaciones por fenómenos de origen hidrometeorológico, para restringir los asentamientos humanos en zonas de riesgo.

1.1.26 Conservar y proteger de forma estricta de las formaciones kársticas en el estado como medida de seguridad ante posibles fenómenos geológicos.

1.1.27 Desarrollar de estructuras costeras para mitigación de los efectos asociados a la incidencia de ciclones tropicales.

1.1.28 Coadyuvar en la integración de los sistemas de alerta temprana en los protocolos y planes de actuación en los diferentes niveles de gobierno para la articulación de acciones preventivas en temporada de lluvias y huracanes.

1.1.29 Coadyuvar con las autoridades competentes para el desarrollo y mejora del Sistema Estatal de Protección Civil a través de la representación y ampliación de los cuerpos operativos de respuesta y manejo de emergencias en cada uno de los municipios del Estado; en primera instancia, con representación en Carmen, Escárcega y Hopelchén, seguido del resto de municipios.

1.1.30 Definir un sistema de alertamiento temprano por lluvias en las microcuencas que comprende la Ciudad de Campeche, mediante el uso de pluviómetros digitales.

Línea estratégica 1.2 Reforestación y restauración de los recursos ambientales

Acciones a corto plazo

1.2.1 Coadyuvar con las autoridades ambientales para garantizar la implementación de los mecanismos de vigilancia y sanciones a las actividades de tala y pesca ilegal, particularmente en los polígonos de las Áreas Naturales Protegidas y también en las zonas con mayor integridad ecológica para evitar cualquier tipo de fragmentación o pérdida vegetal.

1.2.2 Desarrollar un plan sectorial para manejo de residuos sanitarios y residuos sólidos urbanos enfocado a la regularización y mejora de los sitios de disposición final, así como, la captación y tratamiento de las aguas residuales en entornos urbanos.

1.2.3 Promover, en conjunto con los tres órdenes de gobierno, una cultura del uso y manejo responsable del fuego en las actividades agropecuarias.

1.2.4 Coadyuvar en la implementación del Programa Estatal de Manejo del Fuego.

1.2.5 Actualizar e implementar el programa estatal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

1.2.6 Desarrollar un Plan Maestro Estatal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

1.2.7 Actualizar los programas municipales para la prevención y gestión integral de residuos de Calkiní, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, Tenabo y elaborar los programas de Calakmul, Carmen, Dzitbalché, San Francisco de Campeche, Seybaplaya.

Acciones a mediano plazo

1.2.8 Recuperar la integridad ecológica a través de acciones de remediación y reforestación en polígonos de vegetación secundaria próximos a núcleos vegetales, ampliando el margen de amortiguamiento actual entre los núcleos vegetales y las zonas antropizadas con énfasis en los municipios de Dzitbalché, Champotón, Escárcega, Candelaria, Hecelchakán, Campeche, Hopelchén; así como prevenir la deforestación de Áreas Naturales Protegidas, particularmente en “Laguna de Términos”; en los alrededores de la localidad de Palizada; al este de la localidad Nuevo Progreso, en su norte por la carretera federal 180 en la localidad Sabancuy; también se presentan áreas con esta problemática dentro de la Reserva de la biosfera de la ANP de “Calakmul” en las zonas cercanas a la carretera federal 186 en las localidades de Xpujil, El Chichonal, Felipe Ángeles, por la carretera estatal 269 en la localidad Nuevo Campanario y por la corriente de agua El Hormiguero, y en noreste del Parque Natural “Los Petenes”.

1.2.9 Clausurar los tiraderos a cielo abierto.

1.2.10 Promover la implementación de sistemas alternativos de gestión integral de residuos, viables para comunidades rurales, que cumplan con las normas ambientales vigentes.

1.2.11 Proponer, en coordinación con el sector privado e institucional, sistemas de cadenas y redes de valor para el aprovechamiento de los residuos valorizables, incentivando con ello su reciclado,

transformación y revalorización en las diversas regiones de la entidad a fin de impulsar la economía circular.

1.2.12 Desarrollar un Plan Maestro Estatal de remediación de sitios clandestinos de tiro de residuos y basureros municipales fuera de norma especialmente en Zona Sur de la Reserva de Calakmul; en la carretera Champotón-Felipe Carrillo Puerto; así como en las inmediaciones de la localidad de Bécal.

Línea estratégica 1.3 Cuidado y uso respetuoso del agua

Acciones a corto plazo

1.3.1 Mantener un seguimiento puntual del comportamiento y calidad de las aguas en los cuerpos de agua y zonas declarados como sitios Ramsar: playa tortuguera Chekán, franja costera en el litoral de San Francisco de Campeche; Reserva de la biósfera Los Petenes, Área de protección de flora y fauna Laguna de Términos y la zona de Calkiní dentro de la reserva de la biósfera Ría Celestún.

1.3.2 Implementar una campaña de saneamiento de los cuerpos de agua superficiales ubicados en la zona sur poniente de Campeche en Laguna de Términos y Atasta, a través de los medios más apropiados según la fuente de contaminación (puntual o dispersa).

1.3.3 Restaurar los cauces que atraviesan por zonas urbanas, a través de acciones de saneamiento o desazolve en Candelaria, Río Palizada y Río Champotón.

1.3.4 Desarrollar un plan de gestión de las cuencas de la zona sur, orientado principalmente al control de la contaminación, con el fin de proteger la calidad de las aguas del sistema lagunar costero.

1.3.5 Impulsar en colaboración con CONAGUA y ZOMEFAT Programas de Saneamiento del agua en playas y bahías en los entornos urbanos de Carmen, Champotón, Seybaplaya y San Francisco de Campeche.

1.3.6 Prever y mitigar el impacto a las fuentes de recarga hídrica que podría provocar el crecimiento en la zona de Calakmul por el Tren Maya.

1.3.7 Generar un inventario, diagnóstico y propuesta de modernización de la infraestructura de agua potable y alcantarillado en las ciudades, así como, en torno a las estaciones del Tren Maya, considerando las vocaciones del suelo, demanda habitacional, de servicios, así como para los sistemas de riego más apropiados, con un enfoque de compacidad y control del crecimiento de la mancha urbana.

1.3.8 Generar cultura alrededor del ciclo de consumo y las prácticas adecuadas de higiene, para minimizar riesgos.

1.3.9 Coadyuvar en la elaboración del Programa Territorial Operativo de las Cuencas Grijalva-Usumacinta.

Acciones a mediano plazo

1.3.10 Mantener y ampliar las redes de monitoreo piezométricas (de niveles) y de calidad de las aguas subterráneas y pozos de abastecimiento, aprovechando las innovaciones tecnológicas disponibles, así como la vinculación con la autoridad competente y centros de investigación, de manera que sea posible rastrear, detectar y prevenir daños a la calidad del recurso en el acuífero y

la zona costera, con énfasis en zonas urbanas y localidades abastecidas por pozos (Campeche, Champotón, Carmen, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, zona de los Chenes e Xpujil).

1.3.11 Revertir los efectos negativos por la contaminación de las aguas superficiales de los ríos Candelaria, Chumpán, Mamantel y Palizada que escurren a los cuerpos de agua superficiales de Laguna de Pom-Atasta-Poza Rica y Laguna de Términos que incluye la península de Atasta y Sabancuy, donde se tienen activades pesqueras y ganaderas.

1.3.12 Instalar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en las ciudades de más de 2,500 habitantes, con énfasis en Ciudad del Carmen, así como, aquellos con crecimiento significativo por la infraestructura del Tren Maya.

1.3.13 Diseñar un programa de promoción e instalación de ecotecnias en la industria y agricultura, para hacer un uso racional y eficiente del agua.

1.3.14 Establecer mecanismos para la optimización del riego en todos los sistemas agrícolas en el estado e integrar el tratamiento de aguas negras para reducir el impacto de las actividades humanas al acuífero, considerando la pérdida de agua aportada por lluvias en el Estado.

1.3.15 Impulsar la creación de la Agenda del Agua con una visión 2030 en vinculación con los tres órdenes de gobierno, la academia y sociedad civil, definiendo las unidades de planeación dentro de las regiones hidrológicas de la Península de Yucatán.

1.3.16 Gestionar la mejora de los activos existentes, promoviendo que los programas de mantenimiento y de reposición selectiva permitan extender la vida útil de la infraestructura asegurando la continuidad de los planes de largo plazo que resultan indispensables para la sostenibilidad de los servicios.

1.3.17 Instalar bordos en el Río Palizada como medida para contener inundaciones fluviales.

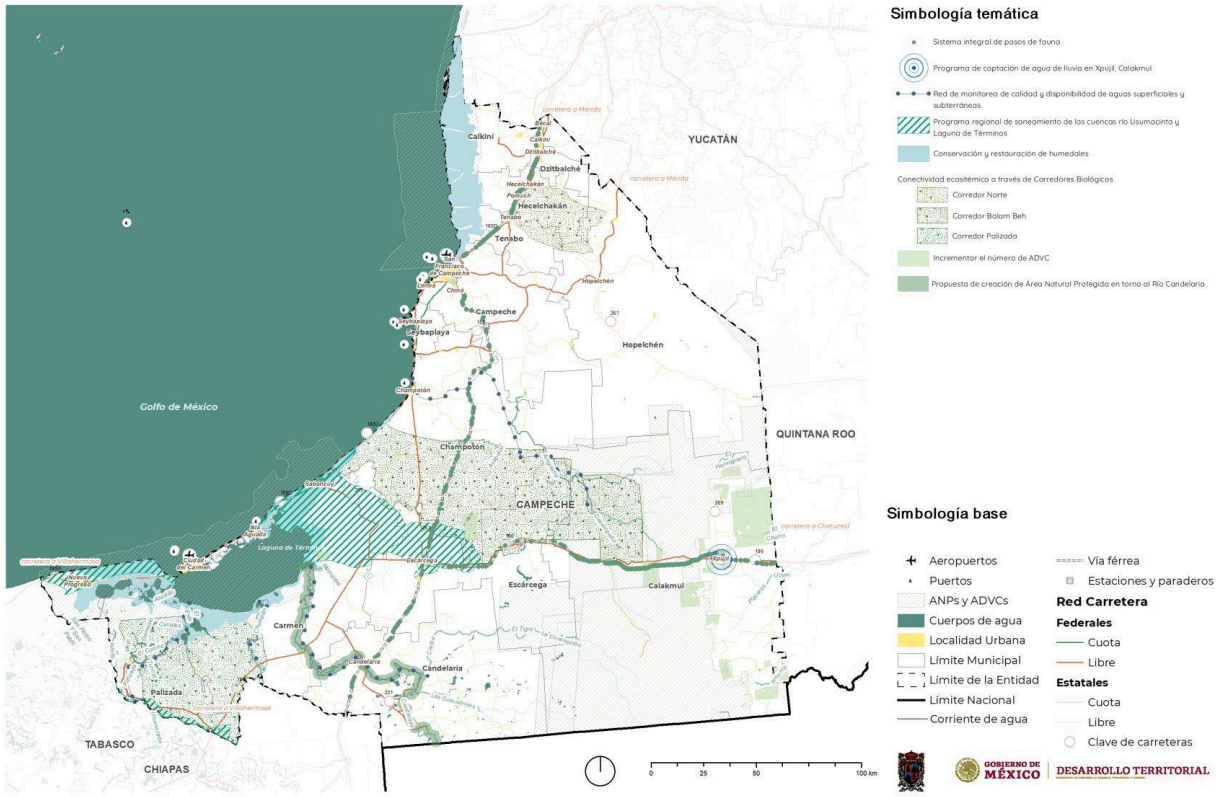
1.3.18 Desarrollar sistemas de gestión del agua dulce eficaces para evitar la intrusión salina en acuíferos costeros y garantizar el abastecimiento de agua potable.

Territorialmente, las principales acciones de esta estrategia se expresan en el siguiente mapa.

otrapraxis.
MAT

PÁG. 516 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024

Mapa 118. Estrategia, selva, tierra y agua



Fuente: elaboración propia

7.4.2 Estrategia 2. Campo, mar y turismo biocultural

Derivado de la importante relación entre los subsistemas físico-natural, patrimonio cultural y biocultural, así como el subsistema económico, como se expresa en la síntesis del diagnóstico territorial, existen diversas necesidades y problemáticas que tienen como centro común a los pueblos originarios y el patrimonio tangible e intangible. De esta forma, esta estrategia busca atender los siguientes grandes retos:

- Pérdida del patrimonio intangible
- Falta de oportunidades de desarrollo económico
- Falta de diversificación económica
- Afectación a la actividad apícola
- Desaprovechamiento de potencial pesquero y agropecuario
- Actividad turística limitada
- Desaprovechamiento del patrimonio natural, cultural y arqueológico

A la luz de la riqueza natural en la entidad, la ocupación dispersa del territorio ha generado que Campeche tenga un fuerte componente rural. Es así como, bajo el reconocimiento de la importancia que tienen los pueblos originarios y las comunidades rurales, se busca adoptar la “visión de campo” (PED 2021-2027), para el aprovechamiento económico sostenible de las riquezas naturales, resignificando y proyectando el alcance internacional que tienen la producción de miel, así como otras materias primas como la caña, el arroz y las hortalizas; potenciando el emprendimiento rural.

Paralelamente, a pesar del protagonismo que tiene el componente selva en Campeche, se voltea la mirada al mar, para revalorar la importancia que tiene la actividad acuícola y pesquera en los municipios costeros, a fin de promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del Estado. Con ello, se busca aprovechar los recursos naturales para el fortalecimiento del empleo digno y crecimiento económico; en este tenor, también se busca impulsar el turismo de playa, con acciones de bajo impacto y de conservación ecoturística, que pongan en valor los manglares, humedales, así como la anidación de tortugas en gran parte del litoral costero.

Complementariamente, las personas reconocen el gran potencial cultural y natural que representa su entidad, en ese sentido, se apuesta por visibilizar la gran riqueza histórica que tiene el territorio, a través de los sitios patrimonio mundial, patrimonio cultural intangible y paisajes culturales; este legado, se pone en valor para detonar nuevos productos turísticos que permitan diversificar la economía y generar una mayor derrama económica que aproveche la infraestructura ferroviaria del Tren Maya.

Línea estratégica 2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económico sostenible

Acciones a corto plazo

2.1.1 Impulsar la economía social a través de prácticas culturales con valor productivo, el aprovechamiento responsable de productos agropecuarios para su transformación artesanal, con conciencia en la conservación y uso sostenible de ecosistemas.

2.1.2 Promover y fomentar la asistencia técnica y transferencia de tecnología, con énfasis en la inclusión de mujeres rurales, considerando el manejo sostenible de la biodiversidad, del aprovechamiento del conocimiento científico para la toma de decisiones, del acceso libre a la información y el desarrollo de la comunicación, así como de la garantía al acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

2.1.3 Fomentar nuevas áreas de aprovechamiento y reconversión productiva agrícola.

2.1.4 Impulsar la actividad agroforestal sustentable.

2.1.5 Impulsar la vinculación y/o colaboración con instituciones relacionadas con el sector agropecuario y centros de investigación académica.

2.1.6 Desarrollar 6 centros de acopio rurales en Xpujil, Escárcega, Candelaria, Champotón Hopelchén y Calkiní.

2.1.7 Delimitar núcleos de producción de caña, con políticas de protección.

2.1.8 Promover la transformación de las materias primas como la miel, en productos artesanales de belleza y medicinales, para incentivar la producción apícola y la meliponicultura.

2.1.9 Establecer un programa de abejas polinizadoras para los campos agrícolas.

2.1.10 Crear una marca regional de la miel y flexibilizar los requisitos estatales para el establecimiento de mercados y cadenas de producción y distribución.

Acciones a mediano plazo

2.1.11 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego.

2.1.12 Impulsar el equipamiento de las unidades de producción agropecuarias.

2.1.13 Estructurar y mejorar la red de caminos sacacosechas.

2.1.14 Instalar centros regionales de abasto y comercialización de productos agrícolas en Escárcega, Carmen, Champotón, Dzitbalché, Hecelchakán y Hopelchén.

2.1.15 Desarrollar parques agroindustriales en el área de influencia de las estaciones del Tren Maya.

2.1.16 Impulsar y fortalecer el desarrollo agroindustrial de las cadenas productivas bajo esquemas de certificación.

2.1.17 Delimitación de zonas de protección Xunan Kab, a través de los cuáles se establezca un campo de amortiguamiento restrictivo en cuanto usos del suelo, a fin de proteger el ecosistema de las abejas y las zonas de producción apícola.

2.1.18 Implementar actividades agroecológicas y sistemas silvopastoriles.

2.1.19 Delimitación del Programa Sembrando vida para evitar la deforestación de especies endémicas.

2.1.20 Capacitar y dotar de infraestructura a productores agrícolas para el manejo de agroquímicos y PET.

otrapraxis.
MAT

Línea estratégica 2.2 Fomento de la pesca y acuicultura sustentable

Acciones a corto plazo

2.2.1 Promover acciones para la construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura y equipamiento pesquero y acuícola que permita capturar y acopiar más y mejores productos.

2.2.2 Generar Planes de Ordenamiento de Lanchas e Imagen Urbana para los malecones de Isla Aguada, Champotón, Seybaplaya e Isla Arena, a fin de generar un área de pesca y comercialización ordenada, salubre y sustentable.

Acciones a mediano plazo

2.2.3 Plantear y regular el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en medios o ambientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales.

2.2.4 Impulsar la actualización, difusión y aplicación de los Planes de Manejo de los productos pesqueros y acuícolas.

Acciones a largo plazo

2.2.5 Desarrollar un Programa Integral para detonar la economía regional, que considere el corredor portuario de Carmen a Isla Arena, con una visión turística, de producción y pesca.

2.2.6 Fomentar la consolidación del Puerto Seybaplaya como centro logístico y comercial de productos del mar.2.2.7 Establecer recintos acuícolas de pulpo.

Línea estratégica 2.3 Turismo biocultural, incluyente y social.

Acciones a corto plazo

2.3.1 Actualizar el Programa Sectorial de Turismo de Campeche, alineado al Sistema de Planeación del Estado.

2.3.2 Establecer la identidad e imagen turística por municipio en el Estado.

2.3.3 Diseñar un programa especial para los pueblos mágicos un programa de oferta turística y mejoramiento urbano en los pueblos mágicos de Isla Aguada, Palizada y Candelaria, que evalúe la oferta y demanda turística, el mejoramiento urbano y la conservación del patrimonio cultural, natural y tangible.

2.3.4 Elaborar estudios de capacidad de carga turística para los sitios turísticos y destinos de playa como Carmen, Champotón, Isla Arena y Playa Bonita.

2.3.5 Crear cuatro escuelas regionales de artes y oficios en Becan, Felipe Carrillo Puerto, Dzitbalché y Tankuché, para propiciar la formación de productores, gestores, empresas y proyectos culturales artesanales, con la inclusión de jóvenes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y migrantes, generando vínculos entre los sectores públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales.

otrapraxis. MAT

2.3.6 Construir mercados internacionales de artesanías y productos locales en las estaciones del Tren Maya, considerando el diseño de modelos de negocios incluyentes para la comercialización de productos locales.

2.3.7 Promover el mejoramiento de los CATVI de las Zonas Arqueológicas de Calakmul, Edzná, Candelaria y Calkiní, así como la mejora en la accesibilidad y áreas de atención en todas las zonas arqueológicas.

2.3.8 Los proyectos estratégicos, en caso de coincidir o colindar con áreas de vestigios arqueológicos o áreas de valor artístico, deberán contar con el Vo. Bo. del INAH y/o del INBAL.

Acciones a mediano plazo

2.3.9 Fomentar la inversión pública y privada para la generación de productos turísticos sustentables, basados en la economía social.

2.3.10 Generar alianzas público, privado y social con el fin de promover la creación-puesta en marcha y eventual consolidación de productos turísticos.

2.3.11 Desarrollar el potencial creativo local, con enfoque en la economía social solidaria, la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y natural, y el manejo sostenible de la biodiversidad, generando oportunidades para el desarrollo económico y fortalecimiento del tejido social, a través de la comercialización de los productos para el sector turístico.

2.3.12 Dignificar el esfuerzo productivo de las personas artesanas campechanas y mujeres artesanas, contribuyendo al incremento de su calidad de vida, mediante la integración y reconocimiento de un padrón único de personas artesanas, la concertación interinstitucional para el ejercicio pleno de sus derechos humanos a la salud, la educación, para el mejoramiento de entornos físicos comunitarios y el acceso a apoyos para el desarrollo de su actividad productiva.

2.3.13 Promover la certificación de los productos artesanales como los de Bécal, Calkiní y Xpujil, así como, los que se elaboran en todo el Estado.

2.3.14 Mejorar la conectividad hacia las Zonas Arqueológicas y promover la apertura de aquellas que no se encuentran abiertas al público.

2.3.15 Establecer un corredor turístico interestatal de Isla Arena a Uxmal.

2.3.16 Generar un programa para la atención y restauración de las ex – haciendas en la entidad, con énfasis en aquellas localizadas en Calkiní y generar corredores turísticos y culturales, que promuevan acciones de emprendimiento social, productivo y artesanal.

2.3.17 Crear la ruta turística Lagunar que integre los municipios de Candelaria, Palizada y Carmen.

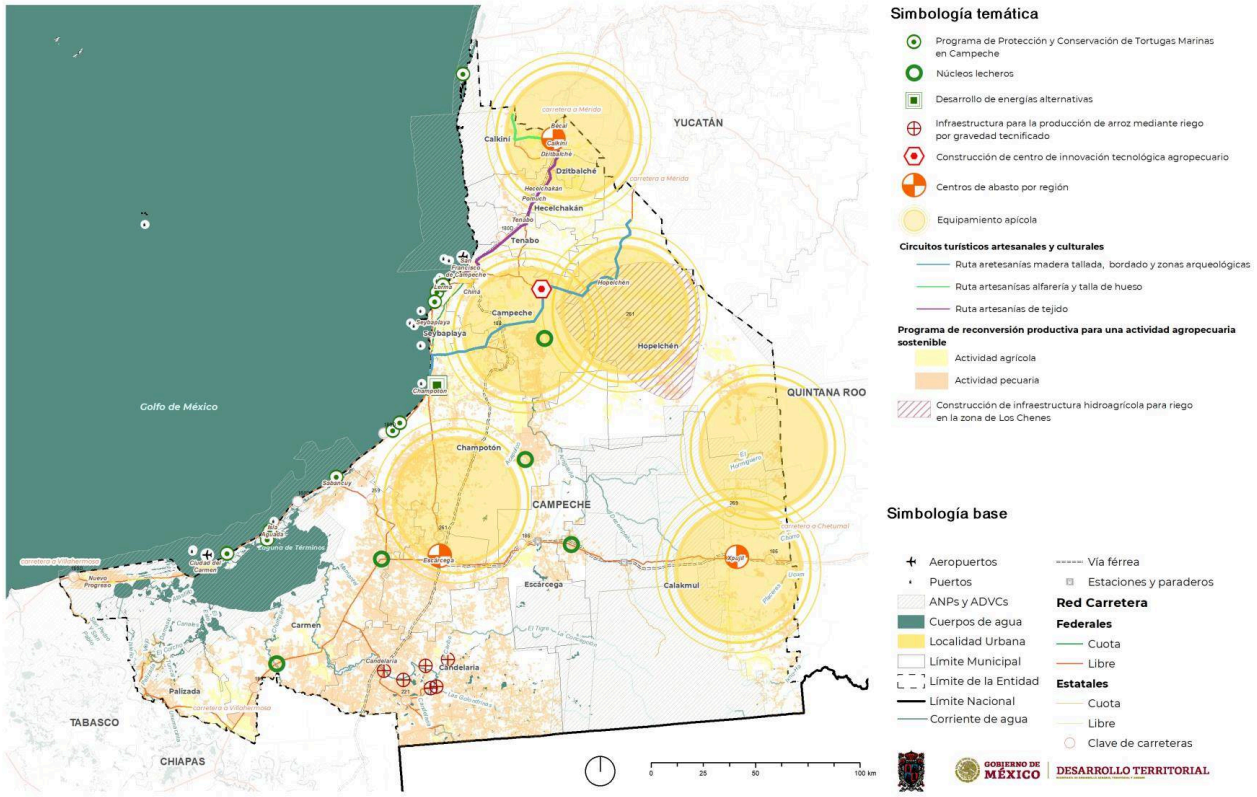
2.3.18 Implementar una estrategia de recuperación integral de los centros históricos de Champotón, Carmen, Calkiní, Palizada, Candelaria y Hopelchén.

2.3.19 Garantizar el acceso a las Zonas Arqueológicas del Estado, mediante la mejora de las carreteras y caminos.

2.3.20 Crear 2 museo arqueológicos y de cultura popular en torno a las estaciones de Xpujil y Calkiní.

Territorialmente, las principales acciones de esta estrategia se expresan en el siguiente mapa.

Mapa 119. Estrategia campo, mar y turismo biocultural.



Fuente: elaboración propia

7.4.3 Estrategia 3. Comunidades, hogar y bienestar

Campeche afronta retos importantes en materia social y grupos en situación de vulnerabilidad pues 7 de cada 10 personas de pueblos originarios y localidades rurales viven en situación de pobreza, así como el 60% de las infancias y adolescencias. En este escenario y bajo el principio "primero los pobres y lo mejor para los pobres", esta estrategia busca revertir la exclusión histórica que han vivido estos sectores de la población y atender los principales retos de los subsistemas sociodemográfico, patrimonio cultural y biocultural y urbano-rural en términos de vivienda y equipamiento, saber:

- Población en condiciones de vulnerabilidad
- Marginación
- Pobreza
- Emigración y falta de oportunidades de desarrollo
- Hacinamiento y malas condiciones de habitabilidad en las viviendas

Para ello, se diseñan tres líneas estratégicas, la primera de ellas, centrada en la justicia socio-espacial busca garantizar el derecho a la educación, la salud, abasto, espacios públicos y culturales, deportivos, equipamiento público y oportunidades de desarrollo, mediante la dotación de equipamiento y servicios básicos, con énfasis en las localidades con menor conectividad y accesibilidad, a fin de acercar a la gente los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida.

La segunda línea estratégica, es un reconocimiento a las comunidades mayas y el patrimonio de la entidad, por lo que busca poner en el centro de las acciones a las comunidades indígenas, a fin de garantizar su inclusión equitativa a las condiciones de bienestar.

Finalmente, la línea estratégica referente a la vivienda adecuada pretende revertir las condiciones de hacinamiento y vivienda precaria en que vive parte de la población en situación de pobreza, considerando el acceso a suelo urbano bien ubicado, con acceso a equipamientos y servicios. Asimismo, considerando los elementos de la vivienda adecuada, establece acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la tenencia y la atención integral a los Asentamientos Humanos Irregulares.

Línea estratégica 3.1 Justicia socioespacial y acceso a oportunidades de desarrollo.

Acciones a corto plazo

3.1.1 Construir o reconvertir equipamientos de salud, educación y con enfoque de cuidados para personas discapacitadas y adultos mayores.

3.1.2 Ampliar la cobertura de equipamiento educativo de nivel medio superior, con énfasis en los municipios con mayor población joven, así como en Candelaria y Champotón.

3.1.3 Ampliar y mejorar las instalaciones educativas deterioradas, como el Instituto Tecnológico de Zoh-Laguna, en Calakmul.

3.1.4 Construir hospitales de segundo nivel en Hopelchén, Xpujil y Centenario.

3.1.5 Mejorar y ampliar las instalaciones del CAM en Hopelchén.

3.1.6 Construir Centros de Desarrollo Comunitario Multiusos en puntos nodales para las localidades rurales más dispersas en la región Selva y Laguna.

3.1.7 Mejorar los albergues existentes en Zoh-Laguna, Calakmul y Bécal, Calkiní.

3.1.8 Mejorar el albergue del CAM en Hopelchén.

3.1.9 Crear un albergue para población migrante en Escárcega.

3.1.10 Implementar o ampliar programas de transporte escolar en todos los niveles educativos tanto en comunidades rurales como urbanas para estudiantes y maestros, a fin de garantizar la asistencia escolar.

3.1.11 Consolidar el Plan para el nuevo modelo de atención primaria integral e integrado de salud para localidades rurales, con énfasis en la atención de niñas, adolescentes y mujeres.

3.1.12 Ampliar y acercar la cobertura de los servicios de atención social, con especial atención a mujeres, adultos mayores y mujeres indígenas.

3.1.13 Asegurar acciones comunitarias para promover entornos, escuelas, comunidades y municipios saludables.

3.1.14 Impulsar en los PMDU la mejora de la infraestructura y equipamiento en los planteles escolares de todos los niveles educativos para que estén preparados para la atención digna de personas con discapacidad.

31.15 Consolidar la red de Unidades de Igualdad Sustantiva distribuidas estratégicamente en localidades rurales en Hecelckahán y Champotón, en el corto plazo.

3.1.16 Promover espacios de juego seguro para las infancias en contextos rurales y urbanos que promuevan su sano e integral desarrollo, así como la convivencia con las personas de su entorno.

3.1.17 Consolidar la oferta y atención de los centros de atención múltiple y las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, con enfoque de inclusión, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad, en educación básica.

Acciones a mediano plazo

3.1.18 Ampliar la cobertura de equipamiento educativo superior en la Región Laguna y Selva, con énfasis en Candelaria y Palizada.

3.1.19 Fortalecer la oferta educativa especializada a nivel superior en Calkiní, mediante la ampliación y mejora del equipamiento existente.

3.1.20 Construir dos hospitales de tercer nivel en Escárcega y Calkiní.

3.1.21 Establecer esquemas regionalizados para la prestación de servicios de salud, independientemente de la condición de seguridad social de la población.

3.1.22 Promover la participación social de las comunidades de los municipios del estado para la autogestión, que propicie su capacidad organizativa para el desarrollo de habilidades que les permita generar oportunidades de bienestar.

3.1.23 Convertir en autogestivas y productivas a las comunidades de alta y muy alta marginación para el progreso social y económico.

3.1.24 Propiciar el desarrollo de unidades móviles integrales que brinden servicios de salud, asesoría jurídica y asistencia social, para fortalecer la prevención de la mortalidad materna, violencia familiar, suicidios, accidentes y mejorar la salud sexual y reproductiva

3.1.25 Implementar de manera obligatoria programas permanentes de capacitación para las y los servidores públicos que desempeñen funciones de atención a la ciudadanía, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, no violencia e interculturalidad.

3.1.26 Gestionar la creación de Centros de Capacitación para las personas con discapacidad.

3.1.27 Ampliar la red de Unidades de Igualdad Sustantiva en todo el municipio.

Línea estratégica 3.2 Protección y revalorización del patrimonio y los pueblos originarios

Acciones a corto plazo

3.2.1 Elaborar y actualizar el inventario y catálogo de los bienes inmuebles patrimoniales, para obtener un diagnóstico de su estado físico para su intervención, investigación y divulgación.

3.2.2 Promover la preservación y difusión de los saberes y prácticas tradicionales indígenas sobre conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de la biodiversidad mediante la vinculación de comunidades con universidades y centros de investigación que emitan reportes periódicos sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas en relación con la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

3.2.3 Generar en colaboración con los tres órdenes de gobierno una estrategia integral de actuación sobre los bienes patrimoniales inmuebles para su regulación, gestión, gobernanza y monitoreo.

3.2.4 Generar un Plan Integral de Salvaguarda del Patrimonio, que considere las tradiciones orales, rituales, actos festivos, música, danza, actos tradicionales, saberes, gastronomía, artesanías, oficios, juegos, medicina, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y al universo, y similares, en colaboración con el sector social y académico.

3.2.5 Mejorar los equipamientos de educación básica indígena e impulsar la construcción de un preescolar indígena en la localidad de La Victoria, Escárcega; así como tres primarias indígenas en las localidades de La Victoria, Escárcega, Dzitbalché, Dzitbalché y San Francisco de Campeche, Campeche.

3.2.6 Generar un Programa Estatal de Lineamientos Paisajísticos que considere la identificación de paisajes culturales, paisajes urbanos históricos, pueblos originarios y lineamientos para su manejo.

3.2.7 Promover mercados y tianguis itinerantes de productores de localidades rurales originarias y pueblos mágicos en las localidades urbanas.

Acciones a mediano plazo

3.2.8 Gestionar planes de manejo y obras de infraestructura que coadyuven a detonar el desarrollo social sustentable en sitios emblemáticos con monumentos históricos, bienes materiales y tradicionales, para la preservación de los bienes culturales.

3.2.9 Desarrollar proyectos integrales para el rescate, salvaguarda y divulgación del patrimonio cultural inmaterial.

3.2.10 Generar incentivos para pueblos originarios para el desarrollo de productos artesanales.

3.2.11 Elaborar estudios técnicos que identifiquen las áreas de oportunidad y formas de implementación de esquemas de “Producción verde” en núcleos agrarios, en cooperación con instituciones de investigación, académicas y cooperativas agrarias

3.2.12 Establecer un Programa de apoyo, investigación y fomento a la medicina tradicional maya.

3.2.13 Crear dos museos en la región Selva y la región Caribe, orientados a la producción de miel y artesanías.

Acciones a largo plazo

3.2.14 Garantizar el Desarrollo de Planes de Salvaguarda de comunidades mayas y pueblos originarios que establezcan acciones para la preservación, impulso y difusión de sus tradiciones y costumbres.

3.2.15 Consolidar la cobertura de agua potable en las comunidades rurales y pueblos originarios.

3.2.16 Mejorar el acceso los servicios de drenaje para los pueblos originarios.

3.2.17 Regularizar los ejidos que actualmente no están certificados a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) y del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR).

3.2.18 Promover la conservación y difusión de las lenguas, usos y costumbres de grupos indígenas de la región por medio de la creación de una red de Centros Comunitarios Productivos que promuevan la preservación de la lengua, técnicas productivas tradicionales (sistemas de cultivo orgánico, productos locales, p ej. henequén, productos orgánicos) y bienes de consumo con insumos locales

Línea estratégica 3.3 Fortalecimiento del acceso a una vivienda adecuada

Acciones a corto plazo

3.3.1 Mejorar la calidad de las viviendas mediante la sustitución de materiales de construcción deteriorados y regulares de paredes por materiales durables en 45 mil viviendas y de techos en 21 mil viviendas, través de los programas “Techo Firme” y “Piso Firme” de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, con énfasis en los municipios de Calakmul, Candelaria, Carmen, Palizada y Tenabó.

3.3.2 Ampliar las viviendas consolidadas a través de los programas “Cuarto para baño” y “Cuarto adicional” de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo.

3.3.3 Promover la creación de un programa para el rescate de viviendas abandonadas en zonas urbanas consolidadas.

3.3.4 Realizar estudios de demanda de vivienda en renta con perspectiva social en las localidades de Ciudad del Carmen, Calkiní, Isla Arena y Escárcega.

3.3.5 Realizar estudios de demanda de vivienda nueva en las principales localidades urbanas de la entidad, con énfasis en Carmen, Champotón, Calkiní y Escárcega.

3.3.6 Renovar los materiales de construcción de 2 mil viviendas tradicionales a través de subsidios, en las localidades de Calkiní, Carmen, Dzitbalché, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, Calakmul y Candelaria.

Acciones a mediano plazo

3.3.7 Reducir el hacinamiento en las viviendas a través de la aplicación del Programa de Vivienda Social, con acciones de ampliación e incorporación de ecotecnias y energías limpias en 50 mil viviendas, con énfasis en beneficiar a hogares con mujeres jefas de familia y grupos vulnerables.

3.3.8 Establecer acciones para la construcción de viviendas nuevas en reservas territoriales y apoyos de asistencia técnica para la autoproducción de viviendas asequibles.

3.3.9 Generar esquemas de vivienda en renta en Campeche, Escárcega y Calakmul, con condiciones de habitabilidad, ubicación y asequibilidad, con preferencia para la población joven, vulnerable y en situación de pobreza.

3.3.10 Fomentar la participación de las mujeres en la gestión del territorio particularmente en el sector rural con la finalidad de incrementar la participación de la mujer en la posesión y tenencia de la tierra.

3.3.11 Incentivar la aplicación de las técnicas de la arquitectura vernácula para reducir el rezago de vivienda habitacional a través de la conformación de viviendas nuevas tradicionales mayas.

3.3.12 Consolidar las redes de infraestructura de abastecimiento de agua entubada en la vivienda, principalmente en los municipios predominantemente rurales.

3.3.13 Instalar sistemas de drenaje en las viviendas que no cuentan con el servicio, con énfasis en Calakmul, Tenabo, Candelaria y Hopelchén.

3.3.14 Establecer un programa de diagnóstico y evaluación para la atención prioritaria de asentamientos humanos en derechos de vía del Tren Maya, zonas de valor ambiental (en las orillas de la Laguna de Términos) y en suelo ejidal, con énfasis en los municipios de Escárcega, Carmen Champotón y Hopelchén.

Acciones a largo plazo

3.3.15 Crear una bolsa de suelo apto, bien localizado, asequible y con certeza jurídica para la producción de vivienda nueva de bajo costo o para la reubicación de viviendas en zonas de riesgo o en áreas de valor ambiental.

3.3.16 Promover la regularización de la tenencia de la vivienda a través de programas como de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

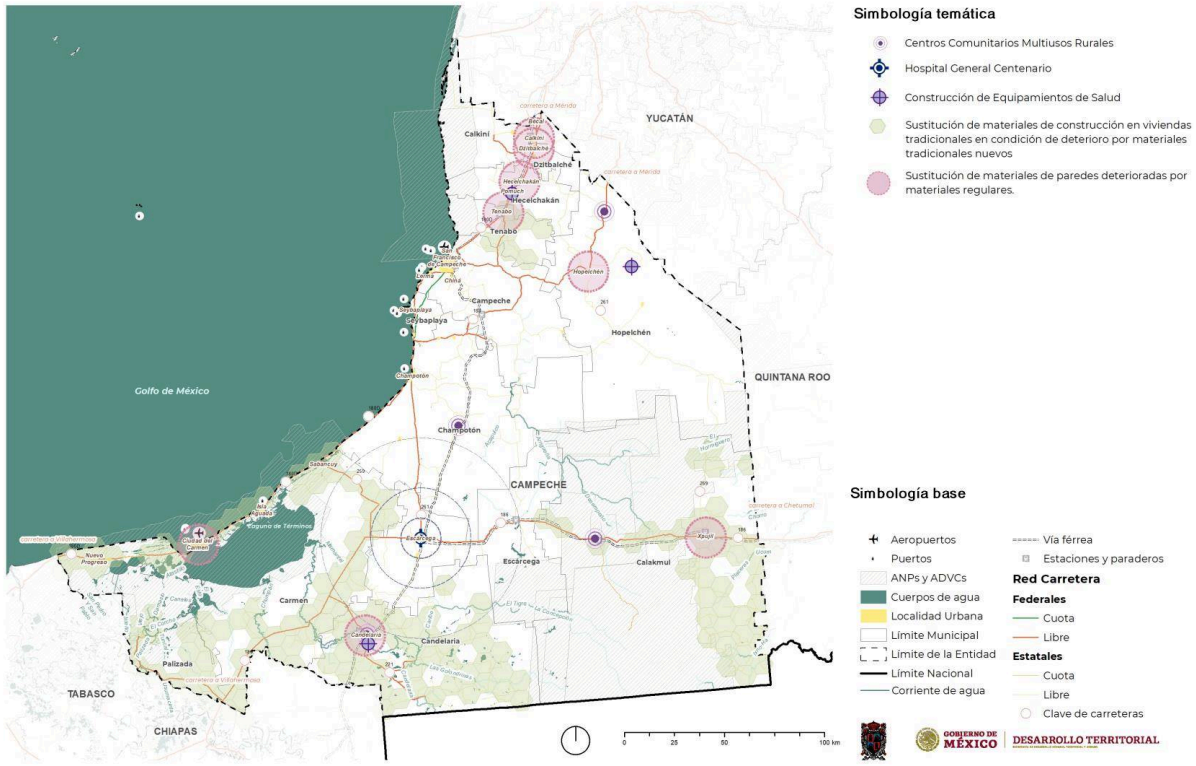
3.3.17 Regularizar viviendas sin escrituras, priorizando las localidades en Calakmul, Candelaria, Carmen y Champotón.

3.3.18 Regularizar los 11 ejidos que actualmente no están certificados. 6 en Calkiní, 2 en Carmen, 1 en Hopelchén y 1 en Hecelchakán.

3.3.19 Generar un Programa de Atención Prioritaria a Asentamientos Humanos Irregulares en el estado de Campeche.

Territorialmente, las principales acciones de esta estrategia se expresan en el siguiente mapa.

Mapa 120. Comunidades, hogar y bienestar.



Fuente: elaboración propia

PÁG. 528 SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024

7.4.4 Estrategia 4. Integración territorial, desarrollo urbano e industria

En términos del subsistema urbano-rural, la principal problemática reconocida por las personas es el modelo de ocupación dispersa del territorio en tanto el uso de suelo destinado a asentamientos humanos representa menos del 1% de la superficie estatal, distribuido en más de 1,900 localidades, lo que se vincula a la falta de conectividad urbano-rural, el crecimiento exponencial de las zonas urbanizadas en los últimos 20 años, siendo que las ciudades más grandes concentran el 56% de la población estatal y el 29% se distribuye en localidades rurales (más de 268 mil hab.).

El 90% de los municipios en el Estado tienen una superficie mayor al promedio nacional, incluso 3 de ellos son al menos 10 veces más grandes que la media nacional; además, la densidad bruta del Estado es de 16 habitantes por km2 lo que coloca a la entidad en el lugar 29 de 32 a nivel nacional.

Aunado a ello, las dinámicas de este subsistema también se enlazan con grandes retos identificados en los subsistemas de movilidad y gobernanza, tales como: la carencia de infraestructura vial regional y local, la desigualdad socioespacial; la falta de inversión en sistemas de transporte y movilidad; y la carencia en servicios básicos e infraestructura. Con ello, se acentúa la falta de acceso a oportunidades de empleo que permitan el desarrollo integral de las personas.

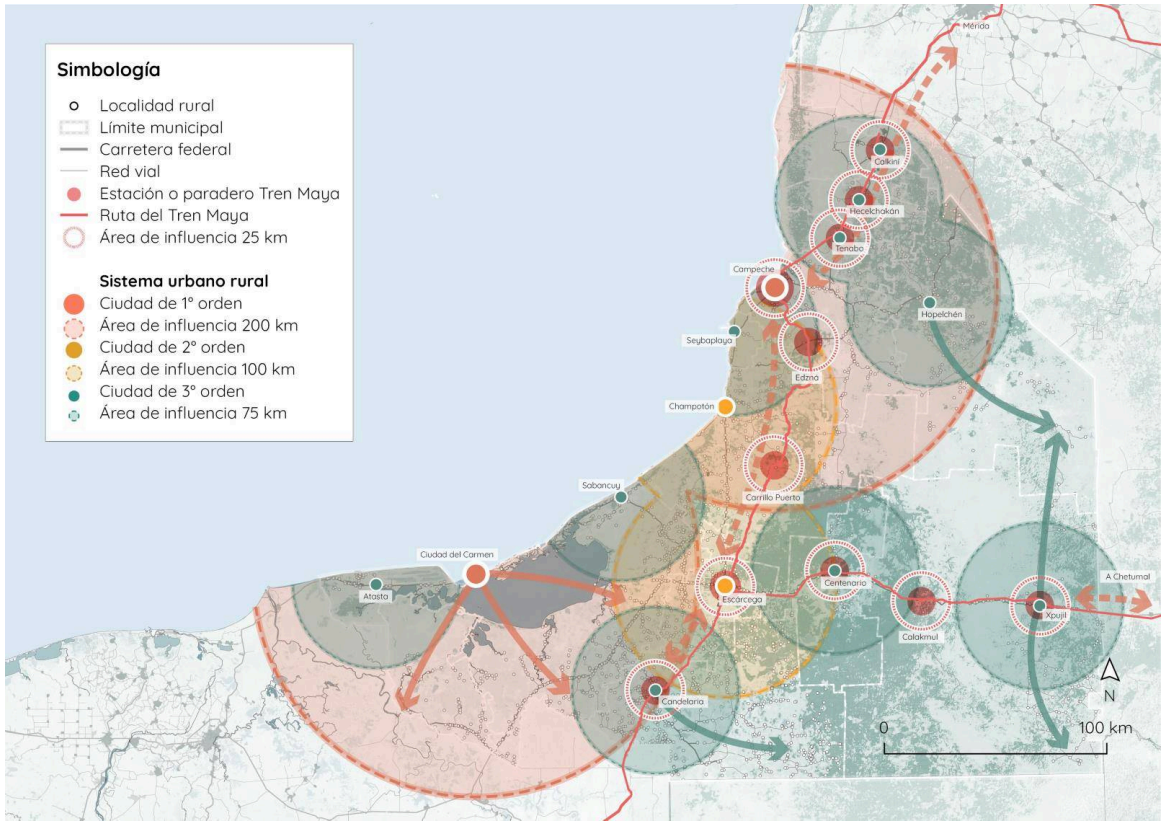
Otros datos que de la síntesis del diagnóstico integral que permiten entender mejor el estado actual del sistema, son los siguientes:

- En los últimos 20 años la población aumentó un 34% mientras que el suelo destinado a asentamiento humano aumentó 2.6 veces. Lo que significa un modelo disperso y de baja densidad.
- Considerando una distancia de 60km, se estima que más del 50% de la población no tienen acceso a equipamientos de salud de tercer nivel.
- Considerando una distancia de 30km se estima que alrededor del 20% de la población no tienen cobertura de accesibilidad a equipamientos de salud de tercer nivel.
- Al interior del Estado más de 50mil personas se trasladan a otro municipio para llevar a cabo su trabajo.
- Al interior del Estado existen más de 5,600 km2 de carreteras para conectar a las localidades.

Esta estrategia, está encaminada a reconfigurar la ocupación del territorio a fin de consolidar el sistema urbano-rural con las ciudades de primer orden de San Francisco de Campeche, Carmen y Escárcega, impulsando también la consolidación de Calkiní, así como contar con una conectividad eficiente a través de medios de transporte de pasajeros y carga, que permitan una mayor integración territorial, al tiempo que se busca detonar la economía a través de la diversificación económica y la consolidación de clústeres industriales. En este sentido, la presente estrategia toma en cuenta los cinco ejes estratégicos establecidos en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV) 2023-2042. Esta visión se refleja en la siguiente ilustración.

PÁG. 530 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024

Ilustración 69. Sistema de ciudades y acciones previstas en ciudades del sistema



Fuente: elaboración propia

Para que esto sea viable, en materia de desarrollo urbano, será necesario implementar medidas de densificación, control del crecimiento y ordenamiento, al tiempo que se integrará la infraestructura del Tren Maya en aquellas localidades donde hoy día el trazo de la línea férrea se ha convertido en una barrera física, convirtiendo a este proyecto prioritario en un potencializados del desarrollo en la entidad, es decir, el tren fungirá como un eje articulador del desarrollo, brindando sus servicios para la mejora del bienestar social.

Línea estratégica 4.1 Conectividad y transporte

Acciones a corto plazo

4.1.1 Consolidar los ejes troncales carreteros como principales corredores en el desplazamiento de bienes y servicios que conectan las zonas de producción y consumo del estado con los puertos, aeropuertos y los centros regionales de servicios.

4.1.2 Fortalecer la conexión de las vías estatales con los ejes carreteros para llevar a cabo una distribución interna de mercancías eficiente.

4.1.3 Implementar una ruta de transporte terrestre y fluvial para conectar Palizada con Construcción, ampliación, modernización y mantenimiento de la red carretera federal que enlaza las principales zonas urbanas de Campeche con los centros de producción y consumo regionales y nacionales Ciudad del Carmen.

4.1.4 Incrementar los programas para el mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales saca cosecha del Estado.

4.1.5 Actualizar el reglamento de tránsito para la restricción de circulación de vehículos pesados dentro de las zonas urbanas de Campeche, Carmen, Escárcega y Champotón.

4.1.6 Elaborar un Programa Sectorial de Movilidad en Campeche para conocer los cambios en los patrones de viaje de la población, su origen-destino, frecuencia, motivo, etcétera, después de la implementación del Tren Maya.

Acciones a mediano plazo

4.1.7 Impulsar la infraestructura del Tren Maya como una opción eficiente y sostenible para mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de Campeche, la cual propiciará una mayor integración de las personas en menor tiempo y con condiciones más seguras.

4.1.8 Impulsar un Programa de Transporte de Carga en el Estado para conocer el panorama actual de la operación, logística, oferta, demanda e interconectividad entre los diferentes modos de transporte y estimar la demanda futura de carga con la entrada en operación del Tren Maya.

4.1.9 Promover estudios para impulsar la infraestructura intermodal entre el sistema carreteros, férreo, portuario y aeroportuario de Campeche; así como evaluar los estudios técnicos y de factibilidad para la reubicación del aeropuerto de San Francisco de Campeche.

4.1.10 Evaluar la pertinencia y ubicación óptima del aeropuerto de Carmen a partir de estudios técnicos, ingenieriles y de factibilidad.

4.1.11 Mejorar la conectividad de Palizada con el sistema urbano-rural de Campeche.

4.1.12 Mejorar la infraestructura carretera Ciudad del Carmen-Champotón-San Francisco de Campeche.

4.1.13 Implementar rutas de transporte de las cabeceras municipales de Campeche, Carmen y Champotón hacia las localidades urbanas de sus respectivos municipios.

4.1.14 Implementar de rutas de transporte desde las cabeceras municipales hacia las localidades rurales más pobladas del municipio.

Acciones a largo plazo

4.1.15 Crear un programa de mantenimiento y modernización de las vías carreteras afectadas por el tránsito de vehículos pesados derivado del proyecto del Tren Maya.

4.1.16 Mejorar la accesibilidad de la población rural dispersa a través del mantenimiento de la red municipal, fortaleciendo la conexión de las localidades rurales a las cabeceras municipales y a los centros de servicio más cercanos, particularmente las localidades de los municipios de: Calkiní, Hopelchén y Calakmul.

4.1.17 Mejorar la infraestructura carretera y de los servicios de transporte a centros turísticos actuales y potenciales con la entrada en operación del Tren Maya.

Línea estratégica 4.2 Desarrollo urbano, servicios básicos e infraestructura

Acciones a corto plazo

4.2.1 Consolidar la densificación en las ciudades más pobladas del estado (San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen y Champotón)

4.2.2 Fortalecer la densificación de los corredores interurbanos Campeche-Calkiní y Escárcega-Champotón-Seybaplaya.

4.2.3 Aprovechar las zonas con mejor calidad de agua potable (Campeche, “Uayamón”; Champotón, “Ulumal”; Carmen, “Chicbul” y río San Pedro San Pablo: Xpujil “Adolfo López Mateos” y “Civalito”; y Palizada, “río Palizada”).

4.2.4 Establecer polígonos de actuación en torno a las estaciones del Tren Maya para su funcionamiento, operatividad, y obras complementarias, así como para delimitar y controlar el crecimiento de los asentamientos e integrarlos al continuo urbano.

4.2.5 Generar un Plan Maestro para la producción, uso y aprovechamiento de energías limpias y renovables.

4.2.6 Dotar de Oficinas Administrativas en las localidades rurales y municipios más alejados de la capital del estado (Hopelchén, Calkiní, Candelaria).

4.2.7 Dotar de estaciones de bomberos en la región agrícola y la región Selva.

4.2.8 Consolidar la modernización de los catastros municipales, incorporando al registro las localidades rurales.

4.2.9 Elaborar planes parciales de movilidad en los municipios con estaciones del Tren Maya: Candelaria, Escárcega, Carrillo Puerto/Champotón, Edzná, San Francisco Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Xpujil, Calakmul y Centenario.

4.2.10 Modernizar y mantener la infraestructura vial urbana de transporte, reencarpetado, eliminación de baches, construcción de bahías y establecimiento de paradas autorizadas para el ascenso y descenso de pasajeros.

4.2.11 Promover la elaboración de Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para conocer la demanda, origen-destino, las rutas, cobertura y parque vehicular actual en las zonas urbanas de Campeche y Carmen.

4.2.12 Realizar los estudios técnicos para el reordenamiento de las rutas de transporte público urbano, interurbano y suburbano en las principales zonas urbanas el Estado: Campeche, Carmen, Champotón, Calkiní, Escárcega.

4.2.13 Mejorar la movilidad de la población en las zonas periféricas de Carmen y Campeche a través de la dotación del servicio de transporte público.

4.2.14 Promover los proyectos de creación, ampliación y mantenimiento de la infraestructura peatonal y ciclista para incrementar viajes sustentables dentro de las zonas urbanas Campeche, Carmen, Escárcega, Champotón y Calkiní.

4.2.15 Implementar servicios de bicicleta pública (programas de préstamo de bicicletas) para lograr una alternativa de movilidad sustentable y saludable para la población, así como su interconexión con el servicio de transporte público.

4.2.16 Elaborar un programa de movilidad activa en el Estado de Campeche con el fin conocer la infraestructura actual con la que se dispone, la demanda, así como los diferentes proyectos que podrían implementarse en las zonas urbanas y en las zonas rurales.

4.2.17 Impulsar el mejoramiento del espacio público y de las vialidades en las principales localidades del estado para incentivar la movilidad activa incluyente: la adecuación de banquetas, rampas, cruces a nivel, señalización e iluminación.

4.2.18 Actualizar los Programas de Centro de Población de las principales localidades urbanas, así como de aquellas localidades con estación del Tren Maya.

Acciones a mediano plazo

4.2.19 Fortalecer y consolidar las localidades medias como centros estratégicos para las localidades rurales dispersas (Candelaria, Xpujil, Hopelchén, Sabancuy, Centenario, Atasta).

4.2.20 Generar un Programa de inversión en equipamiento en equipos de recolección y transporte de Residuos Sólidos Urbanos.

4.2.21 Fomentar la construcción de construcción de plantas municipales de compostaje, con atención especial a los municipios de Campeche y Carmen.

4.2.22 Construir cuatro plantas de selección y centros comunitarios de reciclaje con especial énfasis en los municipios costeros Carmen, Champotón, Campeche y Calkiní.

4.2.23 Crear Centros Intermunicipales de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en Champotón-Campeche, Candelaria y Escárcega-Calakmul.

4.2.24 Construir sitios intermunicipales de disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos especialmente en la zona petrolera en Carmen-Palizada.

4.2.25 Incrementar la conectividad de las zonas urbanas a través de la articulación y conexión de las vialidades primarias y secundarias, principalmente en Campeche, Carmen, Champotón, Calkiní y Escárcega.

4.2.26 Impulsar programas de ingeniería de tránsito para mejorar la conectividad y circulación (adecuaciones geométricas, sentidos de circulación, fases de los semáforos, señalización) en las zonas urbanas de Campeche, Carmen, Escárcega y Champotón

Acciones a largo plazo

4.2.27 Mejorar la infraestructura eléctrica con proyectos sustentables, así como dar mantenimiento y modernizar la infraestructura existente, con énfasis en Calakmul, Ciudad del Carmen e Isla Arena.

4.2.28 Replicar el proyecto de “La Pimienta”, al menos uno en cada región o cabecera municipal más densamente poblada

4.2.29 Promover la implementación de sistemas de transporte público eficiente, seguro y de calidad en las principales zonas urbanas: Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y Calkiní.

4.2.30 Impulsar la dotación del Servicio de transporte público regular principalmente en las localidades de los municipios con mayor dispersión de la población de Hopelchén, Hecelchakán y Calakmul.

4.2.31 Promover la implementación de corredores de transporte público en las principales zonas urbanas que incluyan infraestructura peatonal, no motorizada y motorizada, así como la integración de los diferentes modos de transporte con el fin de disminuir los tiempos de traslado y de trasbordo de los usuarios

4.2.32 Regular la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de triciclos y mototaxis considerando la dinámica de movilidad urbana una vez entre en operación el Tren Maya.

4.2.33 Impulsar el proyecto del Tren ferroviario de pasajeros en la zona urbana de Campeche, como medio sustentable en el transporte de pasajeros.

4.2.34 Implementar programas de seguridad vial en las zonas urbanas donde hay cruces de ferrocarril y estaciones del Tren Maya.

4.2.35 Construir los caminos rurales y senderos de bicicletas como alternativa de conexión sustentable en las zonas rurales dispersas, particularmente en los municipios de Candelaria, Palizada, Hopelchén y Tenabo, que presentan los niveles de accesibilidad más bajos.

Línea estratégica 4.3 Diversificación económica e industrialización para el progreso.

Acciones a corto plazo

4.3.1 Gestionar e implementar acciones para impulsar los sectores clave de la economía de la entidad, entre los que se encuentran, la elaboración de productos lácteos, textiles y la extracción de petróleo y refinación, con el fin de generar mayor derrama económica y bienestar de las mujeres y los hombres de la Entidad considerando los recursos con los que cuenta cada localidad urbana y rural para su desarrollo económico.

4.3.2 Incorporar a los pequeños y medianos productores de lácteos al programa de precio de garantía para integrarse en el cumplimiento del Programa de Abasto Social de Leche, actividad relevante para municipios como Calkiní.

4.3.3 Apoyar a los productores con asesorías de profesionales científicos y técnicos y cursos de capacitación en la implementación de nuevas tecnologías, con el fin de obtener certificaciones de producción sustentable y orgánica, así como de comercio justo y de calidad. La selección de beneficiarios debe considerar una muestra significativa que permita tener un impacto en la actividad económica del Estado.

Acciones a mediano plazo

4.3.4 Impulsar tecnologías de innovación en la industria de lácteos y textil, con el fin de impulsar la producción y exportación, generando una mayor diversificación de productos procesados y derivados. Particularmente, se recomienda transitar hacia tecnologías de punta en el sector textil, como la hiladora open end y los telares air jet.

4.3.5 Promover el desarrollo de clústeres estratégicos, el aprovechamiento de infraestructura industrial y la consolidación de parques industriales como polos de atracción para la instalación de empresas ambientalmente sostenibles.

4.3.6 Incrementar la productividad de las actividades agropecuarias, pesca, la industria textil y las actividades relacionadas con la extracción de petróleo y gas, así como los servicios profesionales, científicos y técnicos, mediante su integración a proyectos de desarrollo económico y/o medios de financiamiento para su capitalización productiva, particularmente en la Zona Metropolitana de Campeche, las localidades de Calkiní, Ciudad del Carmen, Champotón y Escárcega que son consideradas centros económicos de la Entidad.

4.3.7 Impulsar a los sectores de fuerte arrastre de insumos regionales, entre los que se encuentran fabricación de productos de cartón y papel, impresión e industrias conexas y fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería, con el fin de impulsar el mercado externo, para generar un efecto multiplicador en la economía del municipio del Carmen.

4.3.8 Impulsar la creación y mantenimiento de infraestructura de zonas especiales para maniobras de acceso, carga y descarga en las áreas portuarias y alrededor de las terminales de carga del Tren Maya: Campeche, Escárcega y Xpujil.

Acciones a largo plazo

4.3.9 Impulsar la conexión del Tren Maya con el Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec como parte de los proyectos estratégicos de la región.

4.3.10 Consolidar el Puerto de Isla del Carmen como la plataforma logística petrolera más importante del País y como nodo estratégico en la distribución de hidrocarburos en su futuro enlace con el Tren Maya y con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

4.3.11 Modernizar los puertos pesqueros e industriales de Campeche, Seybaplaya, Lerma, y Champotón. incrementando la capacidad instalada, mejorando las instalaciones y sistemas tecnológicos, la oferta de los sistemas portuarios, impulsando el tráfico de cabotaje y el transporte de corta distancia.

4.3.12 Mejorar la conexión terrestre de los accesos a los puertos pesqueros, industriales y turísticos de Campeche.

4.3.13 Realizar estudios técnicos para determinar la viabilidad de modernizar y ampliar la infraestructura y servicios aeroportuarios de Campeche y Ciudad del Carmen para como elemento clave en la distribución multimodal del movimiento de mercancías.

4.3.14 Mantener y habilitar la red de aeródromos en Campeche, particularmente en Escárcega, Candelaria, Xpujil y Palizada.

Línea estratégica 4.4 Criterios para la densificación, control del crecimiento y ordenamiento a través de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y de Centro de Población.

4.4.1. Se deberá realizar un diagnóstico que identifique el suelo vacante al interior de las zonas urbanizadas, con énfasis en las localidades de San Francisco de Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Calkiní, Felipe Carrillo Puerto.

4.4.2 Realizar en coordinación con el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche, la elaboración de inventario de baldíos urbanos.

4.4.3 Establecer mediante instrumentos de gestión del suelo y financiamiento, incentivos fiscales para la ocupación y desarrollo de baldíos urbanos.

4.4.4 Garantizar la incorporación de los Programas de Ordenamiento Ecológico en sus diferentes escalas, así como análisis de aptitud del territorio que primen la conservación y preservación ambiental, en el diseño de los modelos de zonificación primaria.

4.4.5 Establecer instrumentos para la dosificación del desarrollo mediante horizontes temporales de ocupación del suelo en las localidades con mayores tasas de crecimiento de la superficie urbana.

4.4.6 Las propuestas de zonificación deberán considerar como política mínima el mantenimiento de la densidad en zonas urbanas, debiendo procurar un aumento de las mismas del 10 al 30%, considerando las dinámicas culturales y estilos de vida, con énfasis en las localidades con predominancia de población maya y pueblos originarios.

4.4.7 Establecer normas generales y de usos de suelo que permitan la generación de ciudades compactas, integradas y accesibles, con articulación y mezcla de usos de suelo.

4.4.8 Destinar áreas para los equipamientos e infraestructura para el desarrollo, espacios públicos y áreas verdes.

4.4.9 Establecer corredores económicos y centros de barrio en su zonificación secundaria.

4.4.10 Establecer criterios para mejorar el transporte público y propiciar una movilidad universal.

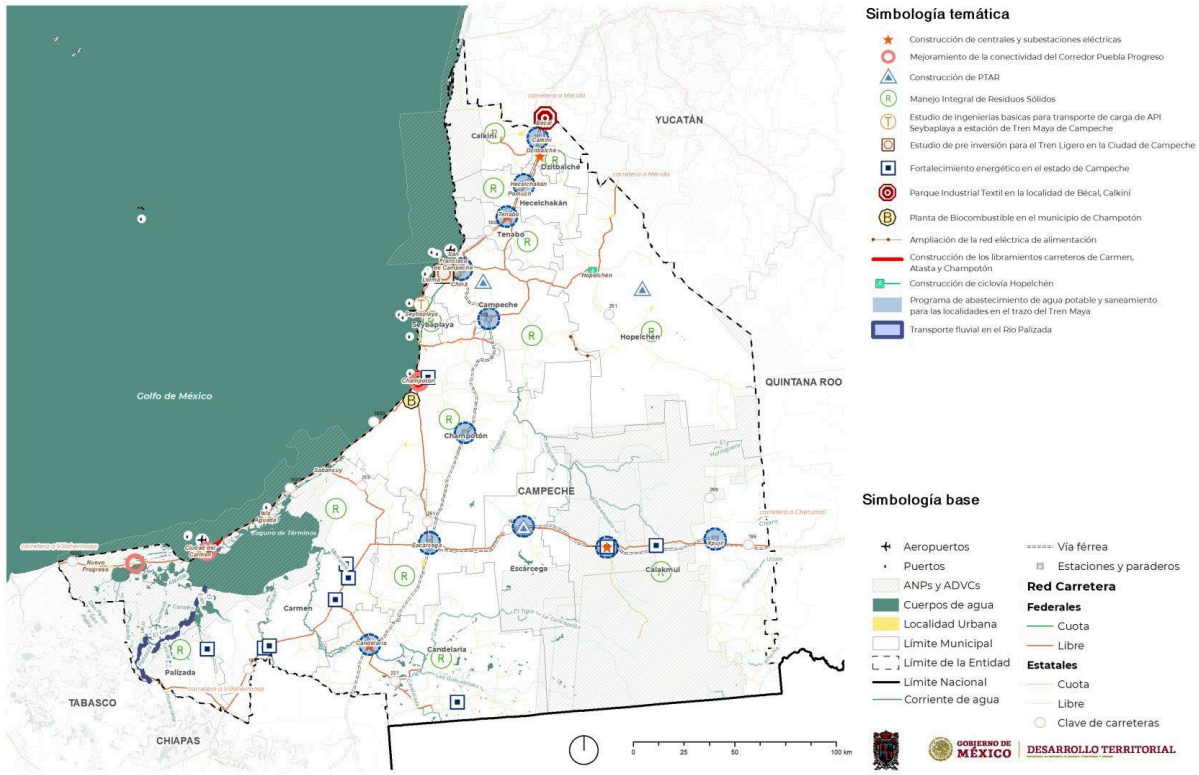
4.4.11 Establecer instrumentos y normas de uso de suelo que permitan garantizar la inclusión de vivienda social mediante coeficientes de ocupación y utilización del suelo e instrumentos de controlen los derechos de edificación o desarrollo en los predios.

4.4.12 Garantizar a través de los mecanismos de evaluación y seguimiento, la evaluación de los instrumentos al menos cada tres años, y su actualización en un periodo de 6 a 10 años.

4.4.13 Reducir las tasas de crecimiento de la mancha urbana y evitar su desdoblamiento.

Finalmente, el siguiente mapa muestra las principales acciones de la estrategia 4.

Mapa 121. Estrategia integración territorial desarrollo urbano e industria.



Fuente: elaboración propia a partir de INEGI 2022, Otra Praxis-MAT (2023)

San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 537

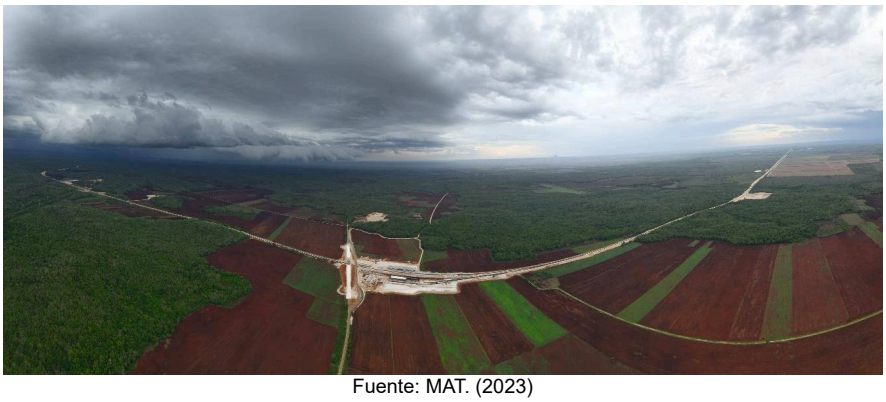
7.5 Localidades con estación del Tren Maya

En este capítulo se presentan con detalle las características sociales y urbanas, así como, los posibles efectos del proyecto Tren Maya. Además, se enlistan acciones y estrategias para cada una de las localidades en materia urbano-arquitectónica para la integración del proyecto en cada una de ellas.

Ilustración 70. Estación Calkiní

Fuente: MAT. (2023)

Ilustración 71. Estación Edzná



Fuente: MAT. (2023)

Candelaria

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Candelaria): 46,913 hab.
- Localidad (Candelaria): 11,121 hab.

- **Población indígena** 674 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 951 hab.
- **Mujeres** 5,804 hab.
- **Infancias** 3,364 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
15	8	3,191

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
99 %	98 %	99 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ..... (X)
- Infraestructura ciclista ..... (X)
- Distancia al centro ..... 100 m
- Carreteras y corredores:
  Carretera 221 Candelaria - Escárcega

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 749.04 MDP

Actividades principales

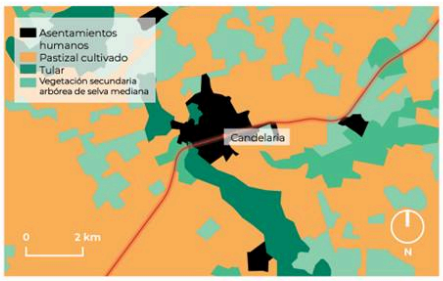
- **Primarias:** cultivo de maíz, palma y papaya
- **Secundarias:** industria manufacturera
- **Terciarias:** comercio y servicios profesionales

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

- **Pasos de fauna** 0
- **ANP** ..... (X)

Vegetación

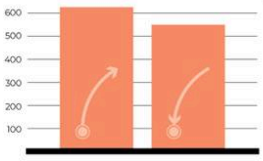


Proyecciones municipales a 2035

Vivienda	Población
+62 %	+62 %
21,254	**51,161 hab.**

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



1,173 pasajeros

616 Salidas
557 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

otrapraxis.
MAT

Sistema urbano-rural

La estación Candelaria se ubica entre la estación El Triunfo en Tabasco y la estación de Escárcega. Es la primera parada en el Estado de Campeche y servirá principalmente a población local para viajes de estudio y trabajo.

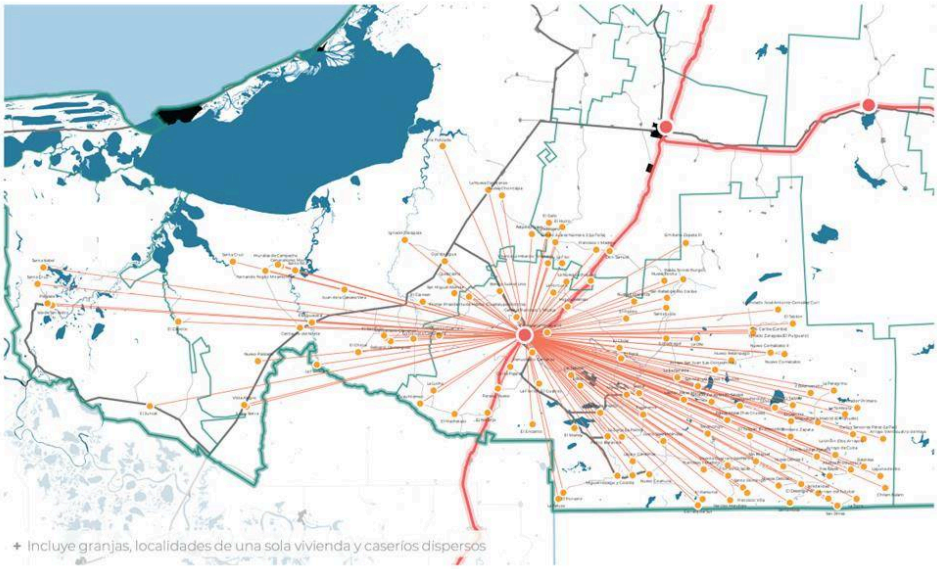
Alrededor de un kilómetro de vía estará elevado sobre un viaducto, así como la estación. La vialidad del tren atraviesa la ciudad de Candelaria y la divide en dos. Además, se encuentra contigua al Río Candelaria, por lo que deberán preverse zonas de riesgo de inundación y medidas de mitigación ante eventos climáticos.

Será el acceso al Tren Maya más cercano en el estado para la mayor parte de las localidades del municipio y para la cabecera de Palizada, entre otras localidades rurales al sur de la Laguna de Términos.

Localidades más cercanas

2 localidades urbanas
138 localidades rurales+
56,518 **habitantes en las 140 localidades**

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Candelaria	**11,121**	Don Samuel	1,214
Palizada	**3,485**	Miguel Hidalgo y Costilla	1,053
El Aguacatal	1,353	Pejelagarto	958
Benito Juárez Uno	1,329	Conquista Campesina	887
El Desengaño	1,257	Luna	884



+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

otrapraxis.
MAT

Candelaria

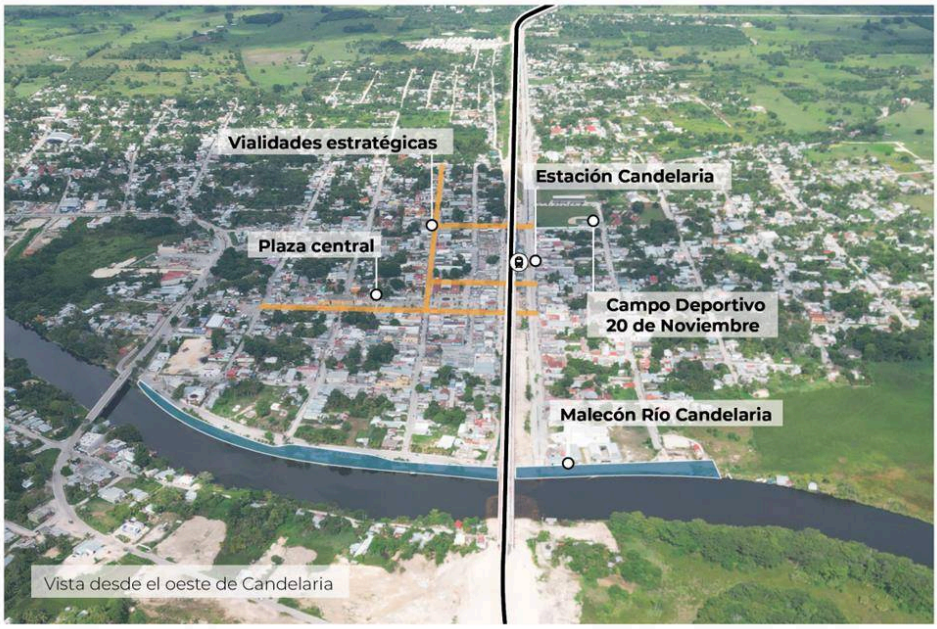
Lineamientos generales

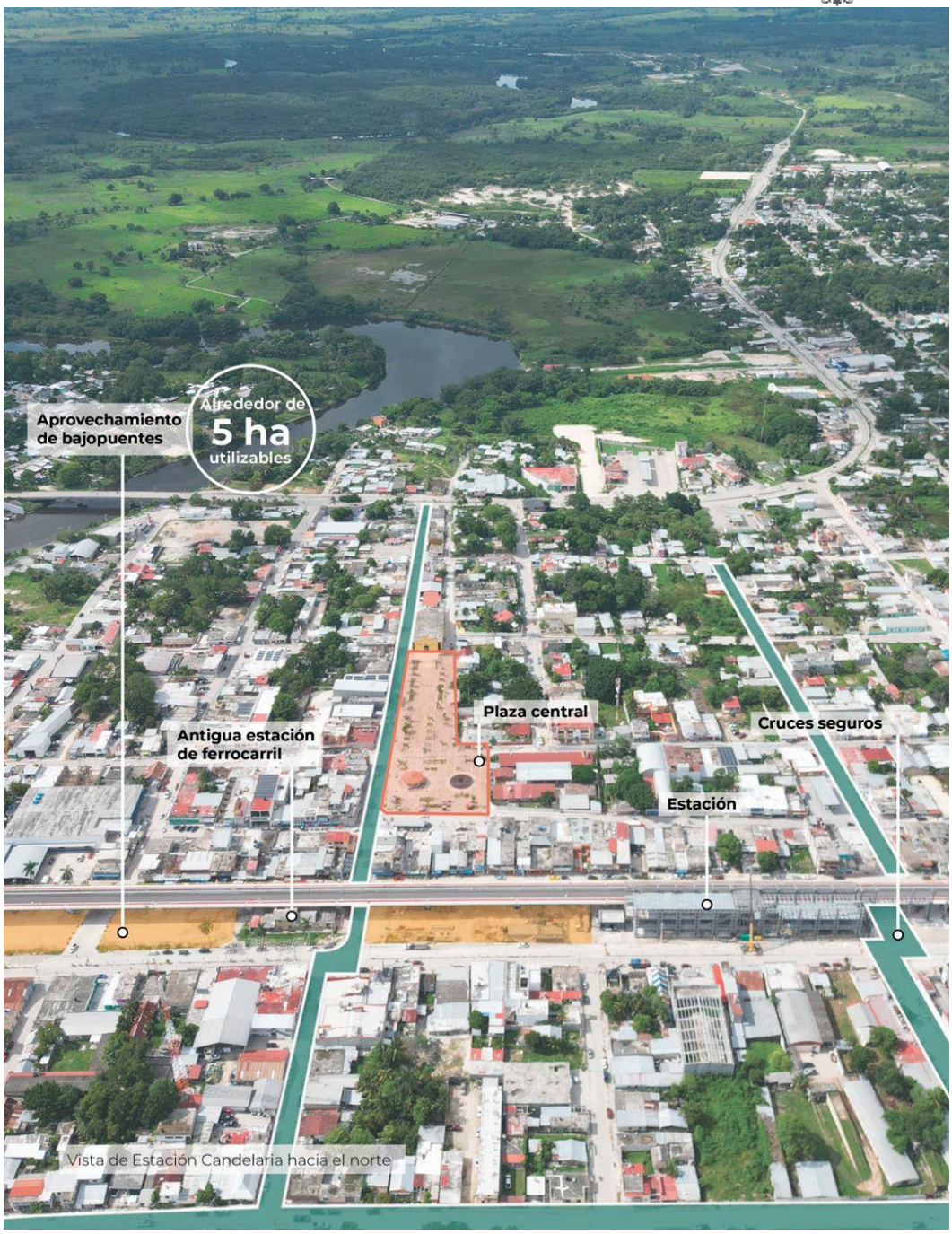
De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social		Economía local					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.2	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.5			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: Aplica | No aplica

Fuente: FTM y ONU-HABITAT, 2021.




Alrededor de
5 ha
utilizables
Aprovechamiento de bajopuentes
Antigua estación de ferrocarril
Plaza central
Cruces seguros
Estación
Vista de Estación Candelaria hacia el norte

Candelaria

Estrategias y proyectos

Estrategia 4:
Integración territorial, desarrollo urbano e industria

A Bajopuentes del Viaducto Tren Maya

El tramo elevado del Tren que atraviesa la ciudad dejará remanentes urbanos en sus bajopuentes, es importante contemplar y planificar los usos que puedan darse a estos espacios para su correcto aprovechamiento, evitando que queden como remanentes urbanos o zonas subutilizadas.

Estos espacios significan alrededor de 5 hectáreas de suelo urbano, por lo que se ve la importancia de aprovechar el área en beneficio de la ciudad como estacionamientos, espacio público o locales comerciales. El aprovechamiento del espacio permitirá dotar a Candelaria de espacio público y generar un corredor económico sobre la actual Calle 18, evitando así la división entre las zonas norte y sur de la ciudad.

Al respecto, FONATUR Tren Maya ha propuesto una estrategia de aprovechamiento de suelo urbano en bajopuentes para Candelaria, que incluye espacios de jardines, equipamiento deportivo, zonas recreativas, espacios turísticos y comerciales, jardines y módulos de transporte no motorizado a lo largo de los bajopuentes.

B Proyecto entorno urbano de la Estación

Si bien el proyecto de la estación considera adecuaciones para el acceso de vehículos particulares y autobuses, se debe considerar el acceso peatonal a la Estación y la integración de esta con su entorno en las Calles 18, 19 y 21. Se deben planear los pasos peatonales en los cruces con estas calles. Estas consideraciones de diseño urbano se alinean de manera integral con la propuesta de aprovechamiento de bajopuentes de FONATUR Tren Maya y la propuesta de accesibilidad y movilidad sustentable para integración de las estaciones de Tren Maya de ITDP y FONATUR Tren Maya.

C Red de vialidades completas y movilidad

La estación Candelaria se ubica a 100 metros del centro de la localidad y en medio del tejido urbano, por lo que es importante revisar que los cruces sobre las Calles 21 y 17 estén bien diseñados, y que estas vialidades sean accesibles y completas. Para complementar esta red en sentido este-oeste, se propone intervenir las Calles 16 y 22, complementando el circuito y uniendo el malecón del río Candelaria al este, con equipamientos al oeste de la ciudad.

Estas vialidades completas deberán contemplar carriles para el transporte público, compartido con prioridad para bicicletas. Se debe considerar también un proyecto de iluminación sobre estas vialidades, y en términos de ordenamiento territorial usos mixtos para promoverlo como un corredor económico.

Estas consideraciones se plantean también en la propuesta de accesibilidad y movilidad sustentable para integración de las estaciones de Tren Maya de ITDP y FONATUR Tren Maya, donde se establecen medidas para la integración de la Estación a nivel regional y local con redes ciclistas, peatonales, de transporte público, intermodal y de movilidad motorizada, así como propuestas de diseño para calles completas e intersecciones.

Criterios de Ordenamiento Territorial

En términos de ordenamiento es importante evitar la urbanización en zonas contiguas al río Candelaria, por el riesgo de inundación que conlleva.

Se debe prever dónde será posible expandir la ciudad para cubrir la demanda futura de vivienda y equipamiento inducida por el Tren. En este sentido, un futuro Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población deberá contemplar las zonas de presión urbana actuales y la implementación del manejo de residuos sólidos e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Finalmente, se propone un polígono en el centro de la ciudad, donde se deberán implementar mejoras en vialidades, para coordinar con el circuito de transporte que llevará al tren, así como la conectividad regional a través de la Calle 10.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

- Estación Candelaria
- Vía Tren Maya
- Conservación de la antigua estación del ferrocarril

Ordenamiento Territorial
- Riesgo de inundación
- Polígono de atención prioritaria
- Polígono de desarrollo urbano
- Polígono de mejoramiento del centro

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- Vialidades completas y accesibles
- Malecón Río Candelaria
- Baldíos urbanos aprovechables
- Cruces estratégicos

- (A) Bajopuentes del Viaducto Tren Maya
- (B) Proyecto entorno urbano de la Estación
- (C) Red de vialidades completas y accesibles

Propuestas de conectividad de FONATUR Tren Maya
- Paso Vehicular
- Paso Inferior de Ferrocarril
- Paso Inferior de Ferrocarril y Maquinaria Agraria
- Puente

Escárcega

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

Estación + talleres y cocheras

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Escárcega): 59,923 hab.
- Localidad (Escárcega): **31,375 hab.**

- **Población indígena** 1,663 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 2,046 hab.
- **Mujeres** 16,375 hab.
- **Infancias** 9,020 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
30	14	8,951

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
98 %	97 %	98 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público
- Infraestructura ciclista
- Distancia al centro ..... 10 km
- Carreteras y corredores

  Carretera Federal 261, Carretera Federal 186, Carretera estatal División del Norte - Candelaria

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 1,704.29 MDP

Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, arroz y calabaza
- **Secundarias:** industria manufacturera
- **Terciarias:** comercio y servicios de alojamiento

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

- **Pasos de fauna** 3
- **Áreas Naturales Protegidas**

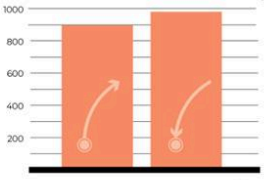
Vegetación

Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+69 %	+69 %
28,440	**101,180 hab.**

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)

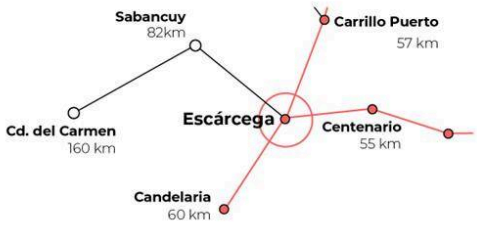


1,883 pasajeros

897 Salidas
986 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

Sistema urbano-rural



La estación de Escárcega se encuentra entre la estación Carrillo Puerto y la estación Candelaria, y en una intersección hacia la estación Centenario. Asimismo, en carretera conecta con las localidades de Sabancuy y Ciudad del Carmen al oeste.

La estación se ubica al norte de la localidad, atravesando y dividiendo en dos partes, junto con la carretera estas vialidades dividirán a la ciudad en cuatro sectores, por lo que es importante conservar la conectivdidad para que el tren no forme una barrera urbana.

La estación será el punto más cercano de acceso al Tren Maya para casi 300,000 habitantes, principalmente por su cercanía a Ciudad del Carmen. Además, por su intersección hacia el norte, sur y este se espera una alata demanda de población local en viajes de trabajo y estudio

Localidades más cercanas

8 localidades urbanas
64 localidades rurales*
289,909 habitantes en las 72 localidades

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Ciudad del Carmen	**191,238**	**San Antonio Cárdenas**	**4,606**
Escárcega	**31,375**	**División del Norte**	**3,963**
Sabancuy	**7,744**	**Atasta**	**2,712**
Isla Aguada	**7,620**	Chicbul	1,837
Nuevo Progreso	**5,266**	Checubul	1,776

+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

otrapraxis.
MAT

Escárcega

Lineamientos generales

De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social		Economía local					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.3	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.3			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: ● Aplica | ○ No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.

Vista desde Estación Escárcega hacia el sur.

Cruces peatonales
Aprovechamiento de bajopuentes
Mejoramiento de vialidad Calle 31-B
Alrededor de 1.7 ha utilizables
Vista desde Calle 31-B hacia el sur

Escárcega

Estrategias y proyectos

Estrategia 4:
Integración territorial, desarrollo urbano e industria

A Aprovechamiento de bajopuentes del Viaducto Tren Maya

El tren atravesará la ciudad de sur a norte en un viaducto elevado sobre la actual Calle 31, donde se deberá prever el uso destinado a los espacios que quedarán bajo el viaducto elevado del tren. Estas áreas suman alrededor de 1.7 hectáreas de suelo urbano, por lo que se ve la importancia de no dejar su uso al azar, y aprovecharlas en beneficio de la ciudad como estacionamientos, áreas comerciales o espacio público.

Asimismo, aprovechar estos espacios permitirá mantener la conectividad entre las zonas este y oeste de la ciudad, y evitar que el tren las segregue. A lo largo de este corredor se deben diseñar también cruces accesibles y adecuados y paradas para el transporte público que conecte la estación con el centro de Escárcega.

B Aprovechamiento de baldíos

A lo largo de la Calle 31 se observan grandes extensiones de terreno que pueden complementar el corredor económico y ser aprovechados como espacio público y estacionamientos que complementen el tránsito vehicular y peatonal hacia la estación Escárcega. Estos baldíos se observan en áreas remanentes al borde de la vía del tren, el campo ferrocarrilero (una cancha de pasto) en la Calle 48 y terrenos de baja densidad sobre la Calle 31-C.

C Proyecto de cruce seguro

Actualmente se observan conflictos de movilidad en el cruce entre la Calle 31 y la carretera Escárcega-Candelaria, los cuáles se incrementarán con la inclusión del tren a lo largo de la Calle 31. Por lo tanto, es importante tener un proyecto específico para el diseño adecuado de esta intersección, considerando los flujos peatonales, de transporte público y de transporte de carga.

D Mejoramiento de vialidades principales

A lo largo de la Carretera Escárcega-Candelaria y la calle Héctor Pérez Martínez, se deben considerar obras de mejoramiento a lo largo de esta vialidad que estructura la ciudad. Se deben considerar obras de pavimentación, señalética, e iluminación a lo largo de la vía. Se sugiere también considerar los cruces a lo largo de estas vialidades, facilitando la conectividad entre las zonas norte y sur de la ciudad.

Adicionalmente, por parte de FONATUR Tren Maya se han propuesto 45 pasos de fauna a lo largo del trazo del Tren en el municipio de Escárcega, con 32 de ellos en el tramo 1 (Palenque-Escárcega) y 13 en el Tramo 7 (Nicolás Bravo-Centenario).

La Estación Escárcega contará también con un polígono de talleres y cocheras para los trenes, a las afueras de la ciudad, aproximadamente a 3 kilómetros al sur.

Ordenamiento Territorial

La estación Escárcega queda al norte de la localidad. Si bien actualmente no se observa crecimiento hacia la zona, se espera que el norte pueda ser una zona de presión urbana próximamente, así como la zona al oeste de la localidad, donde actualmente se observa crecimiento a lo largo de la carretera a Candelaria.

En un instrumento futuro, como un Plan de Desarrollo Urbano para el Centro de Población Escárcega, se deberán atender estas zonas de presión y zonificar adecuadamente. Se sugiere conservar el norte de la localidad para usos industriales y logísticos, que puedan complementar el uso de carga del Tren Maya.

Se propone también un polígono de atención para el centro de la localidad, donde deben considerarse vialidades accesibles y caminables, paradas de tranporte público e iluminación.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación Escárcega
- Vía Tren Maya

Ordenamiento Territorial
- Zona de presión urbana
- Zona agroindustrial y logística para transporte de carga
- Polígono de mejoramiento del centro

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- Corredor urbano bajopuentes
- Baldíos aprovechables
- Mejoramiento de vialidades
- Cruces seguros
- (A) Aprovechamiento de bajopuentes del Viaducto Tren Maya
- (B) Aprovechamiento de baldíos
- (C) Proyecto de cruce seguro
- (D) Mejoramiento de vialidades principales

- Pasos de fauna

Carrillo Puerto

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

Estación

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Champotón): 78,170 hab.
- Localidad (Carrillo Puerto): 2,934 hab.

- **Población indígena** 377 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 239 hab.
- **Mujeres** 1,458 hab.
- **Infancias** 816 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
4	13	810

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
98 %	94 %	100 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ..... ⊗
- Infraestructura ciclista ..... ⊗
- Distancia al centro ..... 100 m
- Carreteras y corredores:
  Carretera estatal Xbacab - Pixoyal - Carrillo Puerto
  Carretera estatal Yohaltún - Carrillo Puerto
  Ramal Carrillo Puerto

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 4,124.77 MDP

Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de caña, maíz y sorgo
- **Secundarias:** fabricación de productos de cuero y piel
- **Terciarias:** autotransporte foráneo

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

- **Pasos de fauna** 0
- **Áreas Naturales Protegidas** ..... ⊗

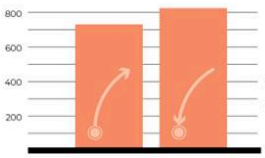
Vegetación

Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+49 %	+49 %
34,271	116,743 hab.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



1,533 pasajeros

719 Salidas
814 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

otrapraxis.
MAT

Sistema urbano-rural

La estación Carrillo Puerto se ubica entre las estaciones de Escárcega y Edzná, en una zona principalmente rural y dedicada a la agricultura.

La localidad mide alrededor de un kilómetro y la vía del Tren Maya la atraviesa completamente, dividiéndola en dos partes, por lo que es primordial mantener la conectividad entre el norte y el sur de Carrillo Puerto para evitar segregar a la población o disminuir la cobertura de equipamientos a ambos lados de la localidad.

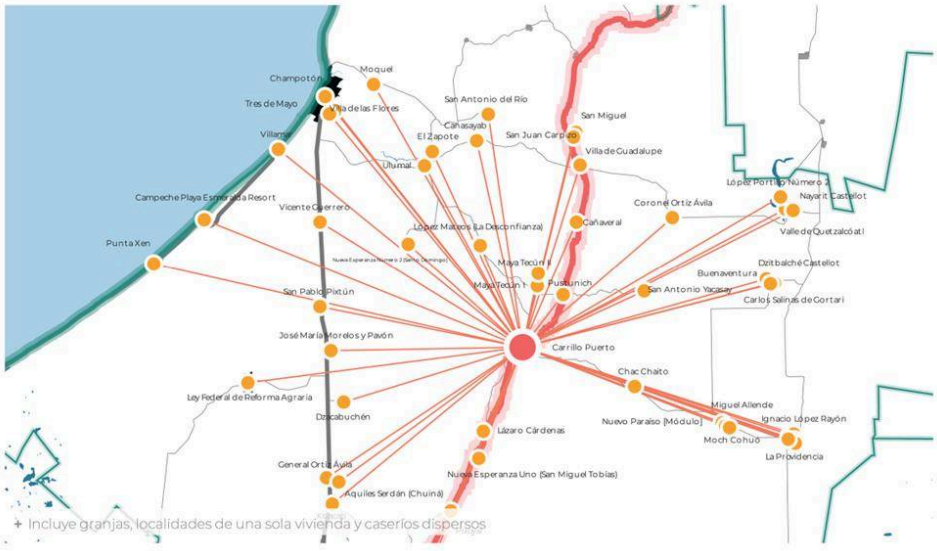
La estación será el punto de acceso al Tren Maya más cercano para la población urbana de Champotón, así como para 48 localidades rurales en el municipio y será utilizada principalmente por población local para viajes de trabajo y estudio.

Localidades más cercanas

3 localidades urbanas
48 localidades rurales+

62,478 habitantes en las 51 localidades

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Champotón	**35,799**	San Pablo Pixtún	1,730
Carrillo Puerto	**2,934**	Maya Tecún I	1,344
Ley Federal de Reforma Agraria	**2,896**	Maya Tecún II	1,022
Xbacab	1,972	Aquiles Serdán (Chuiná)	1,016
		Cinco de Febrero	808



otrapraxis.
MAT

Carrillo Puerto

Lineamientos generales

De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social		Economía local					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.2	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.5			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: ● Aplica | ○ No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.

Carrillo Puerto

Estrategias y proyectos

Estrategia 4:

Integración territorial, desarrollo urbano e industria

A Aprovechamiento de suelo urbano y baldíos en bordes urbanos

Dentro de la localidad existen múltiples baldíos en los extremos de la vialidad del Tren Maya, los cuáles se pueden aprovechar para aumentar el espacio público de la ciudad y el área comercial, integrando también la conectividad este-oeste en la ciudad entre los cruces seguros.

B Polígono de atención prioritaria

En el polígono de 250 metros a la redonda de la estación se concentran múltiples equipamientos como el mercado principal Felipe Carrillo Puerto, una escuela primaria, y el parque principal. Además este punto tendrá gran flujo peatonal por el cruce entre el norte y sur de la ciudad.

Por estos motivos es importante consolidar el área con pavimentación e iluminación, así como un diseño de cruces peatonales seguros y accesibles, que aseguren el flujo para estudiantes de la primaria y el parque principal al norte, y el mercado principal al sur. Este polígono se complementa también con los baldíos aprovechables señalados en el proyecto A.

C Red de vialidades completas

Se propone realizar obras de consolidación y mejoramiento sobre las Calles 18 y 20, priorizando la conectividad entre el norte y sur de la ciudad para evitar disminuciones de cobertura de los equipamientos y la segregación de alguna de las dos secciones de la ciudad.

Adicionalmente, por parte de FONATUR Tren Maya se han propuesto 40 pasos de fauna a lo largo del trazo del Tren en el municipio de Champotón.

Ordenamiento Territorial

En materia de ordenamiento, el ejido tiene lotificado y planificado todo el suelo de la localidad de Carrillo Puerto, por lo que se ha controlado la expansión urbana y no existen asentamientos humanos irregulares.

Sin embargo, a futuro puede crecer la ciudad en zonas de presión urbana a lo largo de vialidades que conectan a la localidad como la carretera Champotón - Felipe Carrillo Puerto y la carretera a Escárcega.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación Carrillo Puerto
- Vía Tren Maya

Ordenamiento Territorial
- Baldíos aprovechables
- Polígono de atención prioritaria
- Vialidades completas
- Zonas de presión urbana
- Cruces seguros

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- (A) Aprovechamiento de suelo urbano y baldíos en bordes urbanos
- (B) Polígono de atención prioritaria
- (C) Red de vialidades completas

Propuestas de conectividad de FONATUR Tren Maya
- Paso Vehicular
- Paso Inferior de Ferrocarril
- Paso Inferior de Ferrocarril y Maquinaria Agraria
- Puente

Edzná

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

*Estación + base de mantenimiento

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Campeche): 294,077 hab.
- Localidad: N/A

- **Población indígena** N/A
- **Pob mayor a 65 años** N/A
- **Mujeres** N/A
- **Infancias** N/A

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
N/A	N/A	N/A

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
N/A	N/A	N/A

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ..... (X)
- Infraestructura ciclista ..... (X)
- Distancia al sitio arqueológico Edzná ..... 16 km
- Carreteras y corredores:

  Carretera federal 188 Haltunchén - San Antonio Cayal, Ramal a Tixmucuy

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 23,411.22 MDP

Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, soya y mango
- **Secundarias:** minería petrolera
- **Terciarias:** comercio y servicios financieros

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

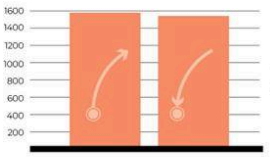
- **Pasos de fauna** 4
- **Áreas Naturales Protegidas** ..... (X)
- **Vegetación**

Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+67 %	+67 %
142,202	**489,067 hab.**

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



3,133 pasajeros

1,589 Salidas
1,544 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

Sistema urbano-rural

La estación Edzná se encuentra entre la estación Carrillo Puerto y la estación Campeche a 35 kilómetros. Aunque será utilizada para visitar el sitio arqueológico Edzná, puede tener un gran uso para las localidades rurales cercanas, pues es la estación más cercana para 43 de estas y se encuentra rodeada de grandes áreas agrícolas.

La estación se ubica sobre la carretera, a 16 kilómetros del sitio arqueológico, por lo que será importante considerar un transporte hacia este para atender el flujo de turistas.

Por otro lado, deben considerarse espacios logísticos de almacenamiento y de maniobras para transportes de carga, que puedan facilitar el tránsito de mercancías por el tren.

La mayor parte de la demanda se estima para viajeros locales en viajes de estudio y trabajo.

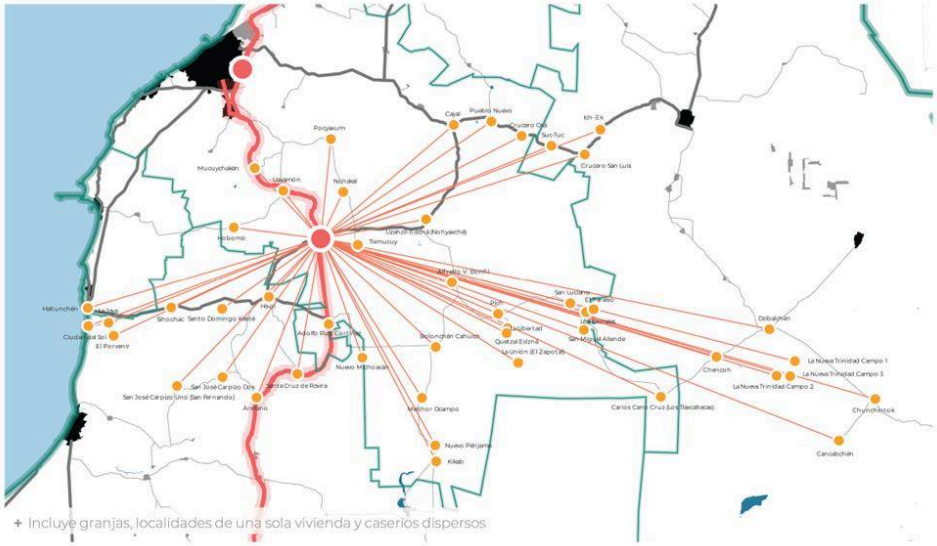
Localidades más cercanas

3 localidades urbanas

43 localidades rurales+

37,166 **habitantes en las 46 localidades**

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Santo Domingo Kesté	**4,461**	Pich	2,055
Sihochac	**2,756**	Suc-Tuc	1,432
Los Laureles	**2,669**	Hool	1,221
Alfredo V. Bonfil	2,416	La Joya	1,192
Dzibalchén	2,387	Melchor Ocampo	1,137



+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

otrapraxis.
MAT

Edzná

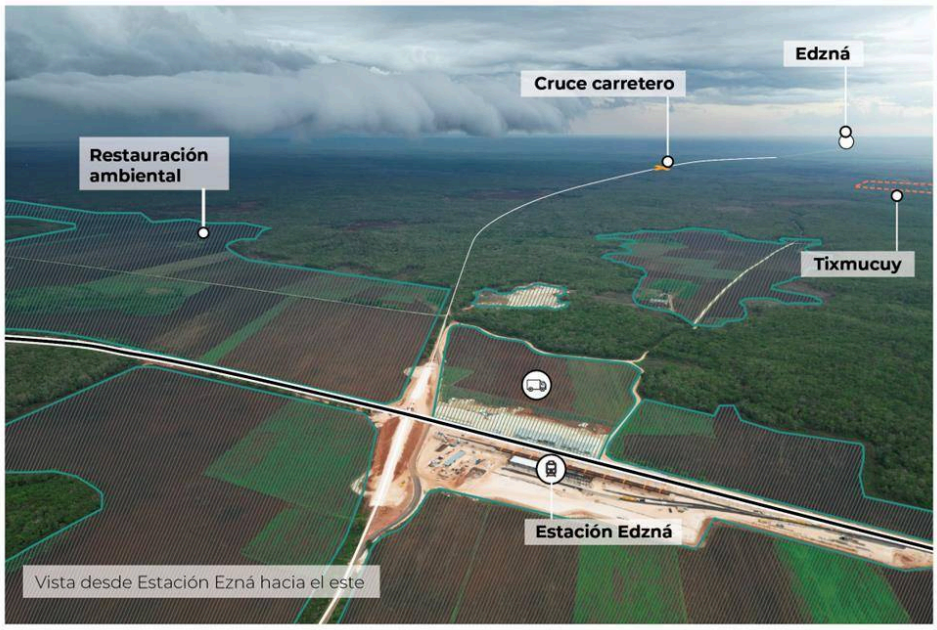
Lineamientos generales

De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social		Economía local					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.3	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.3			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: Aplica | No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.



otrapraxis.
MAT

Restauración ambiental del entorno
Alrededor de
987 ha
de uso agrícola en los alrededores
Carretera Federal 188
Campeche - Chiná - Hool
Vista desde Estación Edzná hacia el norte

Edzná

Estrategias y proyectos

Estrategia 1:
Selva, tierra y agua

A Restauración ambiental entorno de la estación

Se propone recuperar y restaurar el entorno de la estación, actualmente de uso agrícola, con aproximadamente 987 hectáreas de terreno.

Estrategia 4:
Integración territorial, desarrollo urbano e industria

B Centro de Atención a Visitantes - Transporte a Edzná

Para atender el flujo de turistas nacionales e internacionales al sitio arqueológico Edzná, ubicado a 16 kilómetros de la estación, es necesario establecer un Centro de Atención a Visitantes, que pueda proveer el transporte final necesario hacia el sitio.

En futuros estudios, se deberán establecer los medios, frecuencias y costos de transporte ideales para el establecimiento de este transporte local.

C Diseño vial de cruce carretero

Con el objetivo de evitar accidentes de tránsito, se propone mejorar la seguridad vial del cruce de la Carretera Federal 118 con la carretera Campeche Chiná – Hool pues se prevé un aumento de flujo vehicular hacia la Zona Arqueológica de Edzná.

D Polígono de atención localidad Tixmucuy

Debido a la cercanía de la localidad de Tixmucuy con la estación del Tren Maya y la presión de urbanización que puede experimentar en los próximos años se deberá considerar como área prioritaria para la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población.

Adicionalmente, por parte de FONATUR Tren Maya se han propuesto 38 pasos de fauna a lo largo del trazo del Tren en el municipio de Campeche. Además, FONATUR Tren Maya ha propuesto como medidas de integración un Centro de Atención a Visitantes junto a la zona arqueológica de Edzná, y la implementación del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (PROMEZA).

Ordenamiento Territorial

En el caso de Candelaria, la estación queda en medio de la ciudad y las vías la dividen en dos partes. Se debe procurar la conectividad norte-sur para no disminuir la cobertura de los equipamientos a ambos lados de la vía, y no segregar a la población que habitará en el lado sur.

Se debé prever dónde será posible expandir la ciudad para cubrir la demanda futura de vivienda y equipamiento.

Se propone un polígono de atención para el centro de la localidad, donde deberá tenerse

Finalmente, se propone un polígono en el centro de la ciudad, donde se deerán implementar mejoras en vialidades, para coordinar con el circuito de transporte que llevará al tren.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación Edzná
- Vía Tren Maya
- Polígono de base de mantenimiento

Ordenamiento Territorial
- Polígono de restauración
- Polígono de atención Tixmucuy

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- (A) Centro de Atención a Visitantes - Transporte a Edzná
- (B) Restauración ambiental entorno de la estación
- (C) Diseño vial de cruce carretero
- (D) Polígono de atención localidad Tixmucuy
- Pasos de fauna

Propuestas de conectividad de FONATUR Tren Maya
- Paso Vehicular

San Francisco de Campeche

*Estación + cochera

Datos a nivel localidad Datos a nivel municipal

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Campeche): 294,077 hab.
- Localidad (San Francisco de Campeche): 249,623 hab.

- **Población indígena** 8,194 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 21,589 hab.
- **Mujeres** 130,524 hab.
- **Infancias** 55,155 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
217	83	73,161

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
99 %	99 %	99 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ✓
- Infraestructura ciclista ✓
- Distancia al centro 12 km
- Carreteras y corredores:

  Carretera federal 202 Libramiento de Campeche

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 23,411.22 MDP

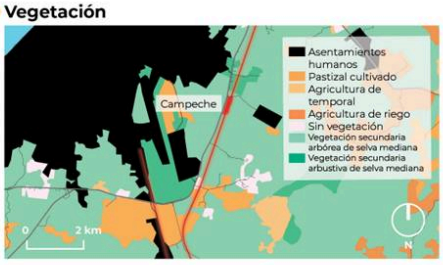
Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, soya y mango
- **Secundarias:** minería petrolera
- **Terciarias:** comercio y servicios financieros

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

- **Pasos de fauna** 0
- **Áreas Naturales Protegidas** ⊗
- **Vegetación**

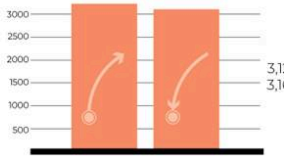


Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+67 %	+67 %
142,202	489,067 hab.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



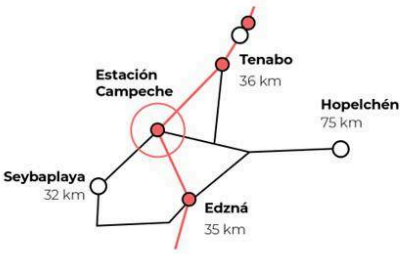
6,290 pasajeros

3,125 Salidas
3,165 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

otrapraxis.
MAT

Sistema urbano-rural



La estación Campeche se encuentra entre la estación Edzná y la estación Tenabo, y atiende a la capital estatal, por lo que tendrá la demanda de pasajeros más alta en el estado.

La estación se ubica sobre el Periférico Pablo García y Montilla, a 12 kilómetros del centro. Existen proyectos para conectarla por transporte público eléctrico hacia el aeropuerto y el centro de la ciudad, así como por la Calle Ramón Espínola Blanco para conectarla al sur de Campeche y evitar rodear por el aeropuerto para entrar a la ciudad.

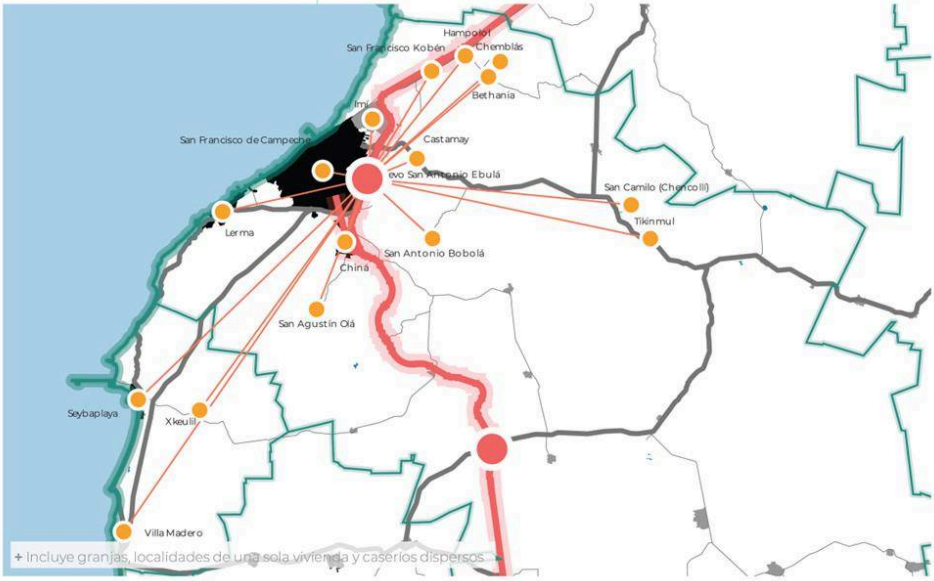
La estación será el acceso más cercano al Tren Maya para Campeche y Seybaplaya, así como otras 3 localidades urbanas y 12 rurales. Se espera una alta demanda de turistas nacionales, aunque principalmente será utilizada por locales en viajes de trabajo y estudio.

Localidades más cercanas

5 localidades urbanas
12 localidades rurales+

290,150 habitantes en las 17 localidades

Localidad	Población	Localidad	Pob.
San Francisco de Campeche	**249,623**	Tikinmul	2,029
Seybaplaya	**9,515**	Imí	1,651
Lerma	**8,971**	San Francisco Kobén	1,292
Chiná	**6,295**	Bethania	1,280
Villa Madero	**4,612**	Castamay	1,266



+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

otrapraxis.
MAT

San Francisco de Campeche

Lineamientos generales

De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social				Economía local			
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.3	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.3			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: Aplica | No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.

Alrededor de
987 ha
de uso agrícola en los alrededores.
Zonas de crecimiento Modelo de Ordenamiento Territorial
Zona de presión urbana
Ampliación de rutas de transporte público
Vista desde Estación Campeche hacia el norte

San Francisco de Campeche

Estrategias y proyectos

Estrategia 4:

Integración territorial, desarrollo urbano e industria

A Transporte público Tranvía Estación - Centro Histórico

Para cubrir los 12 kilómetros de la estación de Campeche al Centro Histórico, se tiene planeado un proyecto de Tranvía de Riel Digital, el cual daría cobertura también al aeropuerto, la zona industrial y diferentes barrios de la ciudad de Campeche, como San Francisco, La Ermita, Santa Lucía, Héroes de Nacozari y Siglo XXI, así como una parada para recibir a viajeros provenientes de Chiná sobre el Periférico.

Se tienen contempladas 11 estaciones y una operación de servicio cada 15 minutos para la ciudad, y 4 viajes diarios hacia la estación de Tren Maya.

B Ampliación de rutas de transporte público

Para la conectividad de la estación con la ciudad se tienen contempladas también expansiones en rutas de transporte público actuales. Hacia el este de la estación se considera entrar al sur de Campeche por la Avenida Ramón Espínola Blanco y conectar con la ruta de transporte que continua por esta Calle hasta Avenida Gobernadores.

Por el oeste de la estación se planea una ruta hacia el barrio Siglo XXI y que conecta con la ruta actual que sigue por Avenida Siglo XXI, Avenida Concordia, Avenida HIdalgo, Avenida Gobernadores, Francisco I. Madero y Avenida Miguel Alemán hacia el Centro.

Se sugiere continuar con el proyecto de expansión de ambas rutas de transporte público, así como realizar obras de mejoramiento en estas vialidades, contemplando cruces y banquetas accesibles y paradas de transporte público accesibles que faciliten el flujo de peatones y viajeros.

C Vinculación de la estación de carga con la actividad primaria de la región

Oficialmente, se plantea un polígono de carga sobre la desviación al sureste de la ciudad, en el tramo con dirección hacia la estación Centenario, por lo que debe considerarse el suelo necesario para la implementación de centros logísticos donde el transporte de carga pueda cargar y descargar mercancías, así como el aumento del flujo de estos vehículos sobre la Carretera Federal 186 Villahermosa - Chetumal.

Adicionalmente, por parte de FONATUR Tren Maya se han propuesto 38 pasos de fauna a lo largo del trazo del Tren en el municipio de Campeche.

Ordenamiento Territorial

En el caso de Campeche, la estación queda en las afueras de la ciudad, sobre el Periférico, por lo que generará zonas de presión urbana al sur. Es importante zonificar estas áreas para su correcto crecimiento en un futuro Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Campeche.

Asimismo, será importante considerar el impacto en diferentes barrios por la inclusión del tren eléctrico. Este se podrá atender con Planes Parciales de Desarrollo en los barrios de Santa Lucía y Lomas, así como el Centro Histórico.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación San Francisco de Campeche
- Vía Tren Maya

Ordenamiento Territorial
- Zonas de presión urbana
- Zonas de crecimiento Modelo de Ordenamiento Territorial

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- Tranvía de transporte público
- Extensiones de rutas de transporte público
- (A) Transporte público tranvía Estación - Centro Histórico
- (B) Ampliación de rutas de transporte público

Tenabo

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Tenabo): 11,452 hab.
- Localidad (Tenabo): 8,748 hab.

- **Población indígena** 1,306 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 683 hab.
- **Mujeres** 4,327 hab.
- **Infancias** 2,308 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
11	5	2,303

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
96 %	83 %	99 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ..... ⊗
- Infraestructura ciclista ..... ⊗
- Distancia al centro ..... 2 km
- Carreteras y corredores:
  Carretera federal 180 Campeche - Mérida
  Carretera federal 180 Chencollí - Tenabo

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 211.46 MDP

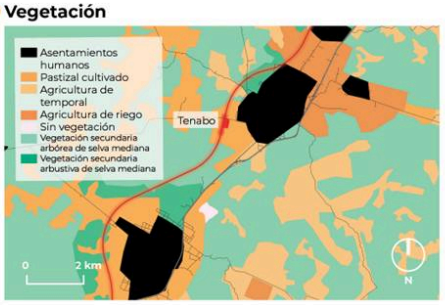
Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, limón y papaya
- **Secundarias:** maquila textil
- **Terciarias:** comercio al por menor

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

- **Pasos de fauna** 3
- **Áreas Naturales Protegidas** ..... ⊗
- **Vegetación**

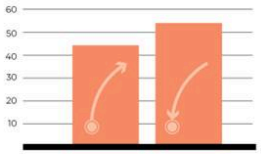


Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+20 %	+20 %
3,680	13,744 hab.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)

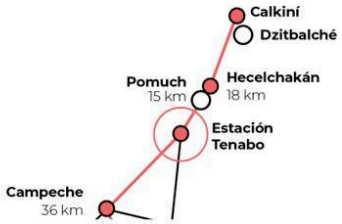


96 pasajeros
43 Salidas
53 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

otrapraxis.
MAT

Sistema urbano-rural



La estación Tenabo se encuentra entre la estación Campeche y la estación Hecelchakán. Las ciudades de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní forman un corredor regional por su cercanía, y las tres tienen gran actividad agrícola, por lo que el tren reforzará las dinámicas y flujos de población entre ellas.

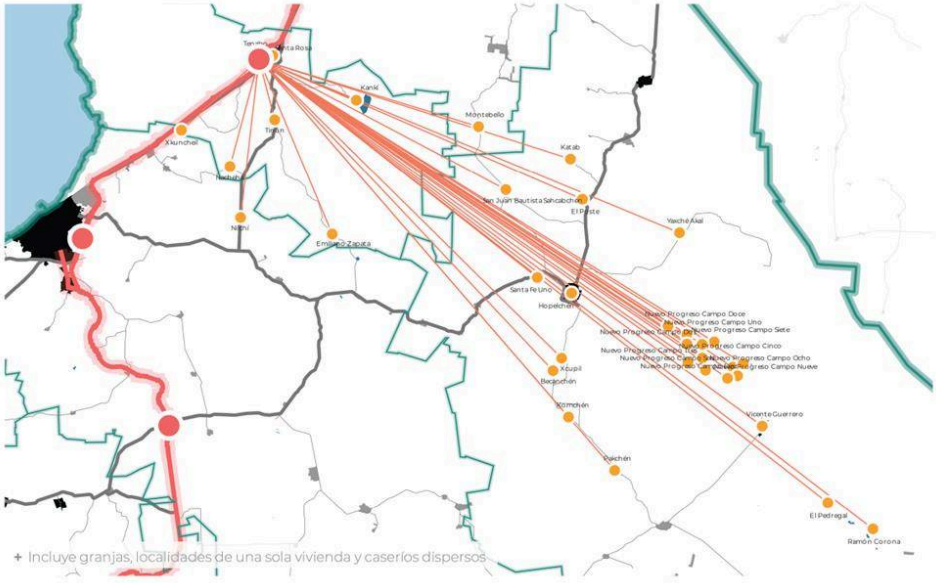
Se ubica al oeste de la localidad de Tenabo, a 2 kilómetros del centro. Aunque actualmente existen caminos para llegar a la estación, no hay vialidades consolidadas que conecten a la ciudad, por lo que esta conectividad es prioritaria para la integración de la estación.

La estación será el punto de acceso al Tren Maya más cercano para localidades del municipio y para múltiples localidades de Hopelchén, municipio con alta actividad agrícola, por lo que la atención al transporte de carga también será importante.

Localidades más cercanas

3 localidades urbanas
31 localidades rurales+
30,455 habitantes en las 34 localidades

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Tenabo	**8,748**	Nilchí	1,076
Hopelchén	**8,048**	Xcupil	802
Vicente Guerrero	**3,570**	Komchén	645
Becanchén	1,113	Emiliano Zapata	469
Tinún	1,084	Katab	455



+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

otrapraxis.
MAT

Tenabo

Lineamientos generales

De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social		Economía local					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.3	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.5			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: ● Aplica | ○ No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.

Vista desde la vialidad del Tren Maya hacia el centro de Tenabo.

Vista desde el centro de Tenabo hacia la vialidad Tren Maya

Tenabo

Estrategias y proyectos

Estrategia 4:
Integración territorial, desarrollo urbano e industria

A Unidad de logística

Por la cercanía de la localidad a grandes tierras agrícolas y localidades rurales, se propone una unidad de logística al sur de la ciudad, entre la carretera y las vías del tren, con conexión directa a la estación Tenabo.

De esta manera, será posible transportar mercancías y productos agrícolas de la región en el Tren Maya, evitando el paso de transportes de carga por el interior de la ciudad, gracias a su conexión directa con la carretera

B Calle 23 - Acceso a la estación

Actualmente se ha extendido la Calle 23 para conectar a la estación Tenabo, aunque se compone de un camino de tierra rodeado de vegetación. Es necesario consolidar esta vialidad con obras de pavimentación, diseño vial, iluminación, cruces seguros y accesibilidad.

C Estaciones de transferencia modal

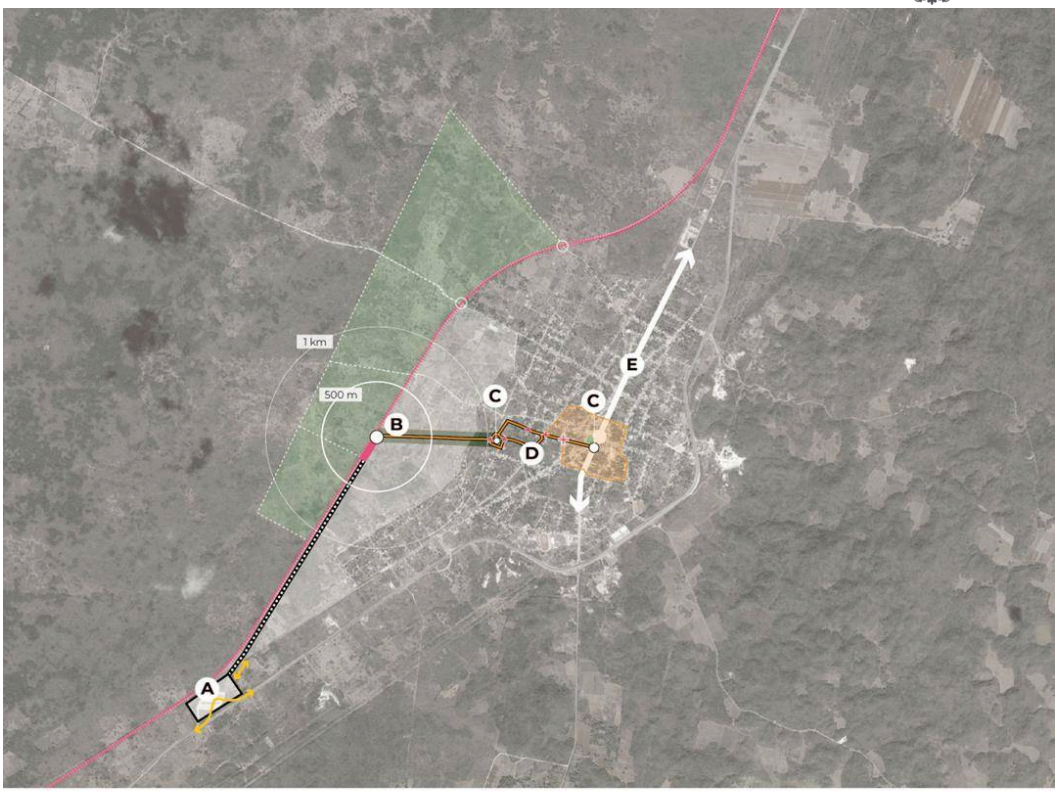
Se proponen estaciones de transporte donde la población pueda cambiar de modo de transporte, integrando a los viajeros en bicicleta, mototaxi y combis de la ciudad. En camino desde la estación hacia el centro, se encuentra en primer lugar el campo de futbol "La Colonia", una explanada de alrededor de una hectárea de pasto con dos porterías, donde se propone aprovechar el espacio en un proyecto de integración con transporte público y de mejoramiento para la cancha.

D Corredor Estación - Centro

Las calles 23, 4 y 19 conectan directamente la estación con el centro de Tenabo, por lo que este corredor se propone como una vialidad completa, con carril exclusivo para transporte público, con prioridad para bicicletas. Se contempla también un proyecto de iluminación sobre este corredor, y en términos de ordenamiento territorial, usos mixtos para consolidarlo como un corredor económico

E Proyecto de conectividad regional

El Tren Maya reforzará la conectividad para las localidades de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, por lo que es importante considerar la movilidad para las localidades menores que quedan entre las tres estaciones. Estas localidades rurales deben poder acceder fácilmente al centro de Tenabo y a la estación, y se debe considerar un sistema de transporte regional, así como las paradas para este y su integración con la trama urbana de Tenabo pues se espera que aumente el flujo de trabajadores y estudiantes en la región.



Ordenamiento Territorial

Existe una zona de presión entre el borde oeste de Tenabo y la vía, que deberá ser prioridad al zonificar. Esta zonificación secundaria deberá realizarse durante la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Tenabo.

Al oeste de la vía, los polígonos agrícolas pueden contener la expansión urbana. Se deberán considerar caminos sacacosechas en el polígono para su funcionamiento y que sea posible transportar mercancía hacia el paradero y fuera de la ciudad.

Finalmente, se propone un polígono en el centro de la ciudad, donde se deerán implementar mejoras en vialidades, para coordinar con el circuito de transporte que conectará el centro de Tenabo con el tren.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Paradero Tenabo
- Vía Tren Maya

Ordenamiento Territorial
- Zonificación agrícola
- Polígono de desarrollo urbano
- Polígono de mejoramiento del centro
- Unidad de distribución

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- Caminos sacacosechas
- Corredor Urbano
- Estaciones de transferencia modal
- Cruces seguros
- Cruces vehiculares
- (A) Proyecto de conectividad regional
- (B) Corredor Paradero - Centro
- (C) Unidad de logística y distribución
- (D) Calle 23 - acceso al paradero
- (E) Estaciones de transferencia modal

Hecelchakán

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Hecelchakán): 31,917 hab.
- Localidad (Hecelchakán): 11,419 hab.

- **Población indígena** 2,342 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 1,116 hab.
- **Mujeres** 5,930 hab.
- **Infancias** 2,709 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
18	7	3,073

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
100 %	85 %	100 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ..... (X)
- Infraestructura ciclista ..... (X)
- Distancia al centro ..... 2.5 km
- Carreteras y corredores:
  Carretera estatal Isla de Jaina - Hecelchakán

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 402.73 MDP

Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, soya y naranja
- **Secundarias:** industria manufacturera
- **Terciarias:** comercio al por menor

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

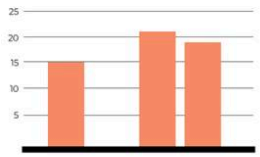
- **Pasos de fauna** 7
- **Áreas Naturales Protegidas** ..... (X)
- **Vegetación**

Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+25 %	+25 %
10,366	45,914 hab.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



128 pasajeros

55 Salidas
73 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

otrapraxis.
MAT

Sistema urbano-rural

La estación Hecelchakán se encuentra entre las estaciones de Tenabo y Calkiní. Las ciudades de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní forman un corredor regional por su cercanía, y las tres tienen gran actividad agrícola, por lo que el tren reforzará las dinámicas y flujos de población entre ellas.

Se ubica al oeste de la localidad de Hecelchakán, a 2.5 kilómetros del centro. Aunque actualmente es posible llegar a la estación por la Calle 27, la vialidad no es adecuada para el tránsito que se espera, pues en su mayoría es de un solo sentido actualmente. Corregir la conectividad es prioritaria para la integración de la estación.

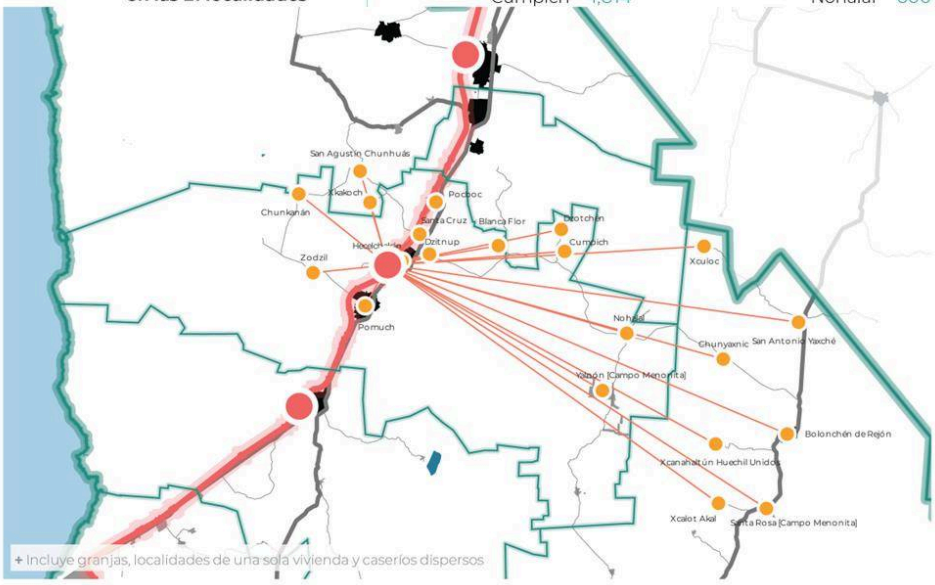
La estación será el punto de acceso al Tren Maya más cercano para localidades del municipio y para localidades urbanas y rurales al norte de Hopelchén, municipio con alta actividad agrícola, por lo que la atención al transporte de carga también será importante.

Localidades más cercanas

3 localidades urbanas
18 localidades rurales+

38,305 habitantes en las 21 localidades

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Hecelchakán	**11,419**	Yalnón	1,359
Pomuch	**9,607**	Santa Cruz	1,297
Bolonchén de Rejón	**4,234**	Chunkanán	1,100
Pocboc	1,825	Dzitnup	1,050
Cumpich	1,814	Nohalal	600



+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

otrapraxis.
MAT

Hecelchakán

Lineamientos generales

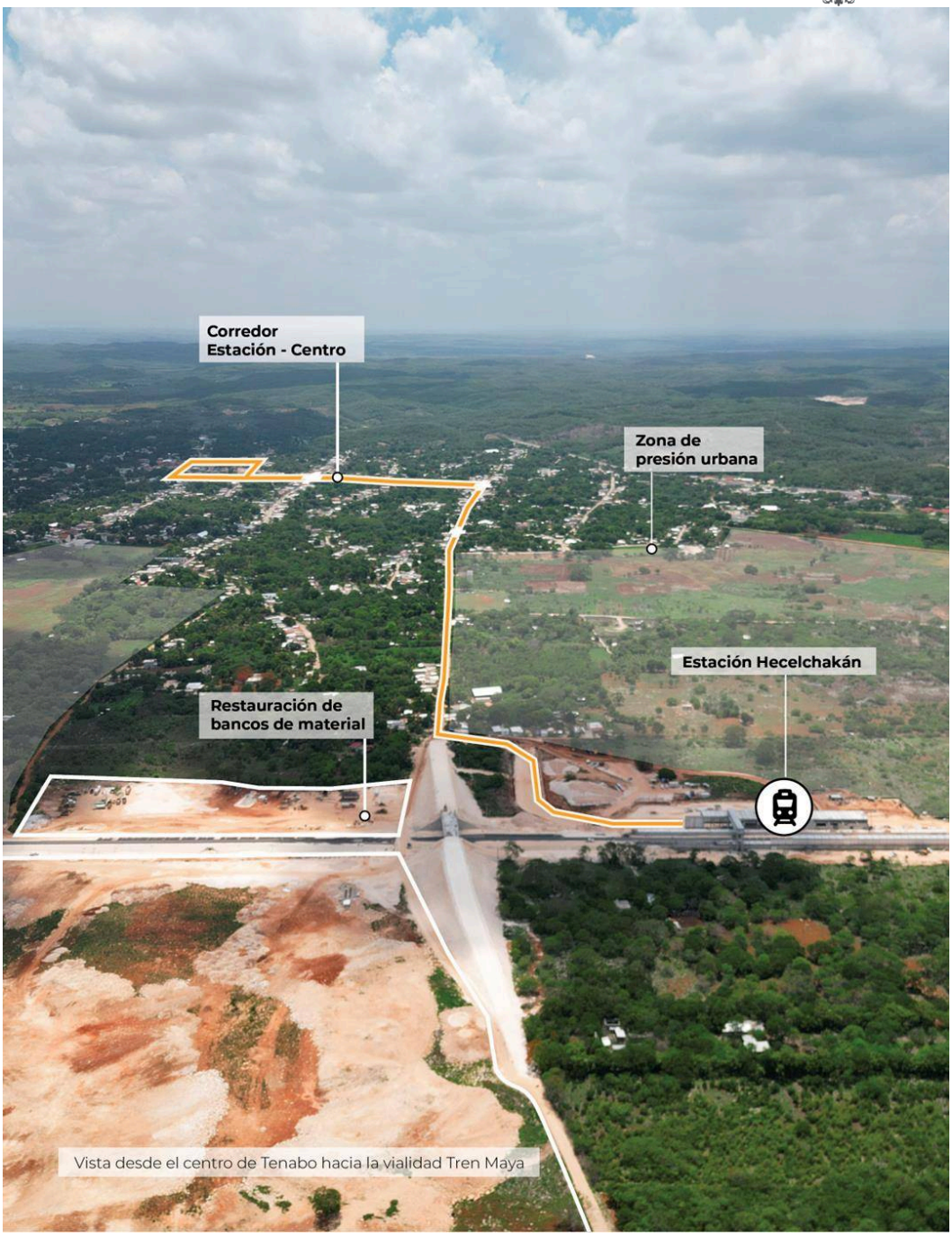
De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social				Economía local			
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1		7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.3	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3		N/A		8.5			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: ● Aplica | ○ No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.

Vista desde la vialidad del Tren Maya hacia el centro de Tenabo.


Corredor
Estación - Centro
Zona de
presión urbana
Estación Hecelchakán
Restauración de
bancos de material
Vista desde el centro de Tenabo hacia la vialidad Tren Maya

Hecelchakán

Estrategias y proyectos

Estrategia 4:
Integración territorial, desarrollo urbano e industria

A Proyecto de conectividad regional

Por su cercanía, las ciudades de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní forman actualmente un sistema urbano con estrechas relaciones económicas, productivas y sociales entre ellas, con un alto flujo de viajeros entre localidades. Para reforzar estas dinámicas se propone crear un sistema de transporte regional que pueda atender a las localidades menores que se encuentran entre estas ciudades. De esta manera, la población rural cercana a las ciudades podrá acceder fácilmente al Tren Maya y acceder al sistema regional que este ofrece.

Este transporte regional deberá integrarse también con el circuito propuesto del centro a la estación Hecelchakán, así como con las obras de mejoramiento del centro.

B Corredor Estación - Centro

Se propone un circuito de transporte que conecte el centro con la estación, cubriendo los 2.5 kilómetros de distancia entre ellos y facilitando el acceso al tren maya para la población y visitantes de Hecelchakán.

Este circuito se propone por la calle principal de la localidad, Calle 20, y por la nueva Calle 27 que deberá ampliarse y mejorarse para poder recibir el flujo de transportistas y viajeros con destino a la estación Hecelchakán.

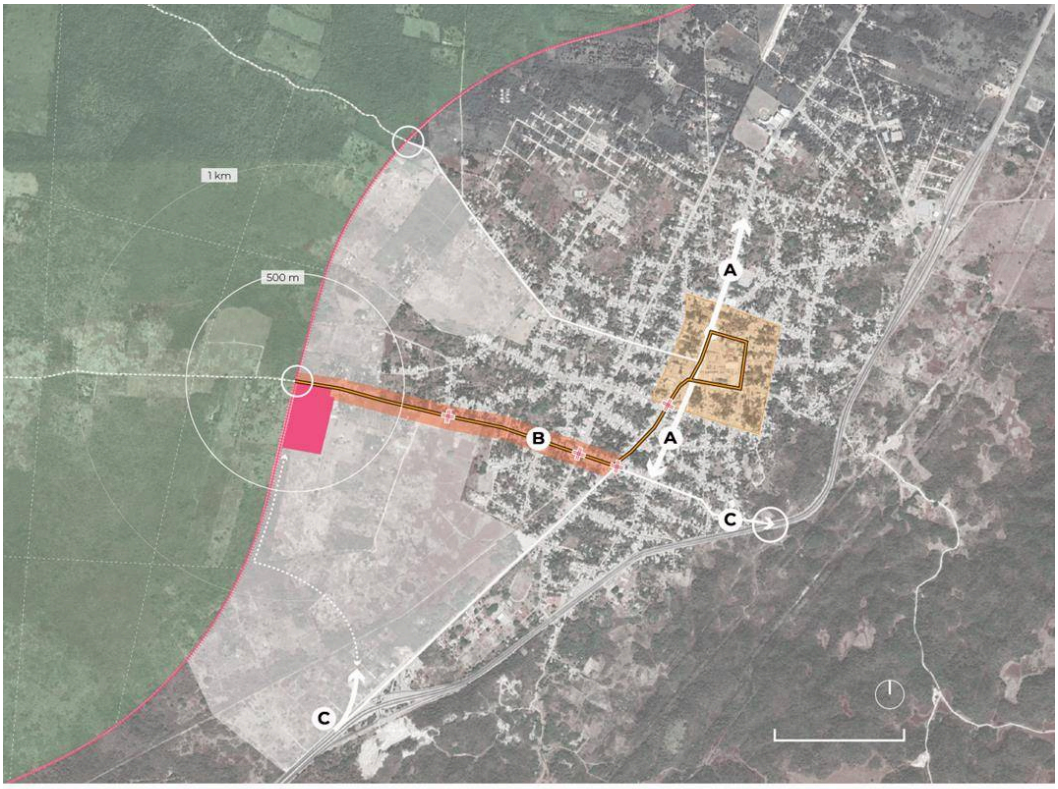
El circuito podría complementarse por las calles 30 y 19, aunque se necesitaría construir nuevas vialidades para conectar con la Calle 27 que da directamente a la estación.

C Desviación carretera - estación

Se propone una desviación al sur de la localidad para desviar el tráfico pesado y evitar su paso por el centro de la ciudad, conectando de manera directa a la estación Hecelchakán. Las intervenciones deberán contemplar también una salida por la calle 27 hacia el este de la localidad, interviniendo el cruce con la carretera para desahogar el tránsito de vehículos de carga.

D Calle 27 - Acceso a la estación

Se deberán realizar obras de mejoramiento y diseño vial sobre la Calle 27, que será la entrada principal a la estación. Gran parte de la vía es de un solo sentido y carece de pavimentación y banquetas. Asimismo, la calle tiene un canal de drenaje abierto, el cual debe ser cerrado con alcantarillado adecuado y rejillas pluviales.



Ordenamiento Territorial

Existe una zona de presión entre el borde oeste de Hecelchakán y la vía, que deberá ser prioridad al zonificar. Esta zonificación secundaria deberá realizarse durante la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Hecelchakán.

Al oeste de la vía, los polígonos agrícolas pueden contener la expansión urbana. Se deberán considerar caminos sacacosechas en el polígono para su funcionamiento y que sea posible transportar mercancía hacia la estación y fuera de la ciudad.

Finalmente, se propone un polígono en el centro de la ciudad, donde se deerán implementar mejoras en vialidades, para coordinar con el circuito de transporte que conectará el centro de Hecelchakán con el tren.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación Hecelchakán
- Vía Tren Maya

Ordenamiento Territorial
- Zonificación agrícola
- Polígono de desarrollo urbano
- Polígono de mejoramiento del centro

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- Caminos sacacosechas
- Corredor Estación - Centro
- Cruces seguros
- Cruces vehiculares
- (A) Proyecto de conectividad regional
- (B) Corredor Estación - Centro
- (C) Desviación carretera - estación
- (D) Calle 27 - acceso a la estación

Calkiní

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

Estación

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Calkiní): 59,232 hab.
- Localidad (Calkiní): 15,949 hab.

- **Población indígena** 3,490 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 1,600 hab.
- **Mujeres** 8,217 hab.
- **Infancias** 3,767 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
31	9	4,098

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
99 %	95 %	99 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ..... (X)
- Infraestructura ciclista ..... (X)
- Distancia al centro ..... 2 km
- Carreteras y corredores:
  Carretera estatal Calkiní - Tankuché - Isla Arena

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 1,417.62 MDP

Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, papaya y limón
- **Secundarias:** fabricación de telas y confección de sombreros
- **Terciarias:** administración pública y servicios de educación

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

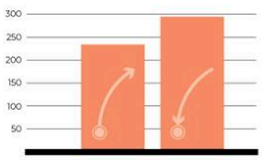
- **Pasos de fauna** 3
- **Áreas Naturales Protegidas** ..... (X)

Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+65 %	+65 %
25,257	97,696 hab.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



535 pasajeros

239 Salidas
296 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

Sistema urbano-rural

La estación Calkiní se encuentra entre la estación Hecelchakán y al norte conecta con la estación Maxcanú, en Yucatán.

Se ubica a las afueras de la localidad urbana de Calkiní, hacia el oeste, sobre la carretera a Nunkiní, por lo que es importante considerar su conectividad con el centro de la ciudad, la conectividad regional con las localidades de Hecelchakán al sur, y la movilidad dentro del municipio, desede localidades rurales hacia la cabecera y la estación.

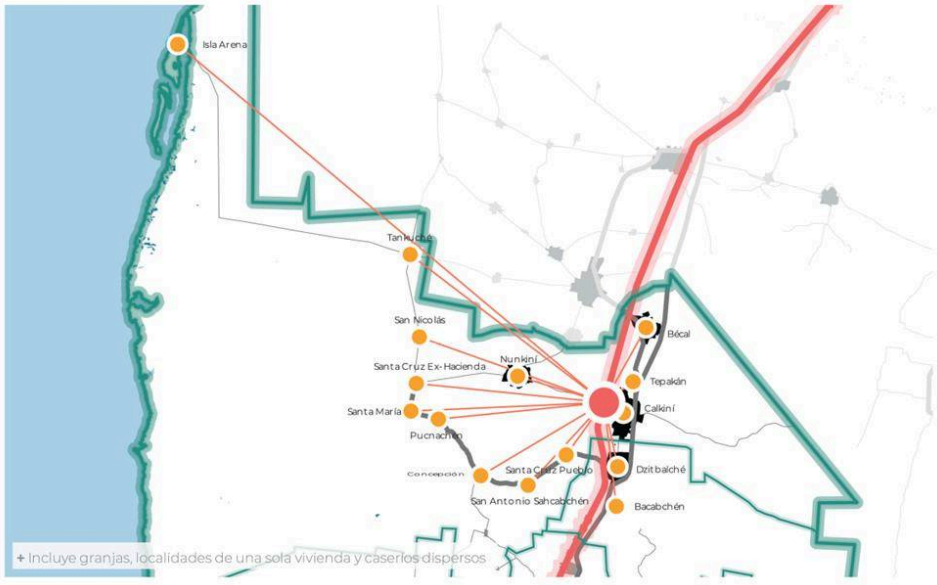
Será el punto de acceso al Tren Maya más cercano para todo el municipio de Calkiní y para las localidades urbanas del municipio de Diztbalché, con uso principalmente para población local en viajes de estudio y trabajo. Aunque no se prevé uso turístico, este se puede impulsar con la ruta de haciendas del municipio y con localidades cercanas como Isla Arena.

Localidades más cercanas

5 localidades urbanas
10 localidades rurales+

58,040 habitantes en las 15 localidades

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Calkiní	**15,949**	Santa Cruz Pueblo	2,286
Dzitbalché	**13,208**	San Antonio Sahcabchén	2,280
Bécal	**6,801**	Tepakán	2,193
Nunkiní	**6,485**	Santa Cruz Ex-Hacienda	1,421
Bacabchén	**3,128**	Tankuché	1,228



otrapraxis.
MAT

Calkiní

Lineamientos generales

De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social		Economía local					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.3	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.5			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: Aplica | No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.

Vista del cruce de la vialidad del Tren Maya con la calle 7

Plaza central
Parque Solidaridad
Calle 7
Zona de equipamiento
Corredor Estación - Centro
Estación Calkiní
Zona agrícola
Vista desde la estación Calkiní hacia el centro

Calkiní

Estrategias y proyectos

Estrategia 4:

Integración territorial, desarrollo urbano e industria

A Proyecto de conectividad regional

El Tren Maya reforzará la conectividad para las localidades cercanas de Tenabo y Hecelchakán, por lo que es importante considerar la movilidad para las localidades menores que quedan entre las tres estaciones. Estas localidades rurales deben poder acceder fácilmente al centro de Calkiní y a la estación, y se debe considerar un sistema de transporte regional, así como las paradas para este y su integración con la trama urbana de Calkiní pues se espera que aumente el flujo de trabajadores y estudiantes en la región.

B Corredor Estación - Centro

La Calle 17 (que se convierte en Avenida Eduardo Baeza García y después en la carretera a Nunkiní) conecta directamente la estación con el centro de Calkiní, por lo que este corredor se propone como una vialidad completa, con transporte público y carril exclusivo para transporte público, con prioridad para bicicletas. Se contempla también un proyecto de iluminación sobre este corredor, y en términos de ordenamiento territorial, usos mixtos para consolidarlo como un corredor económico

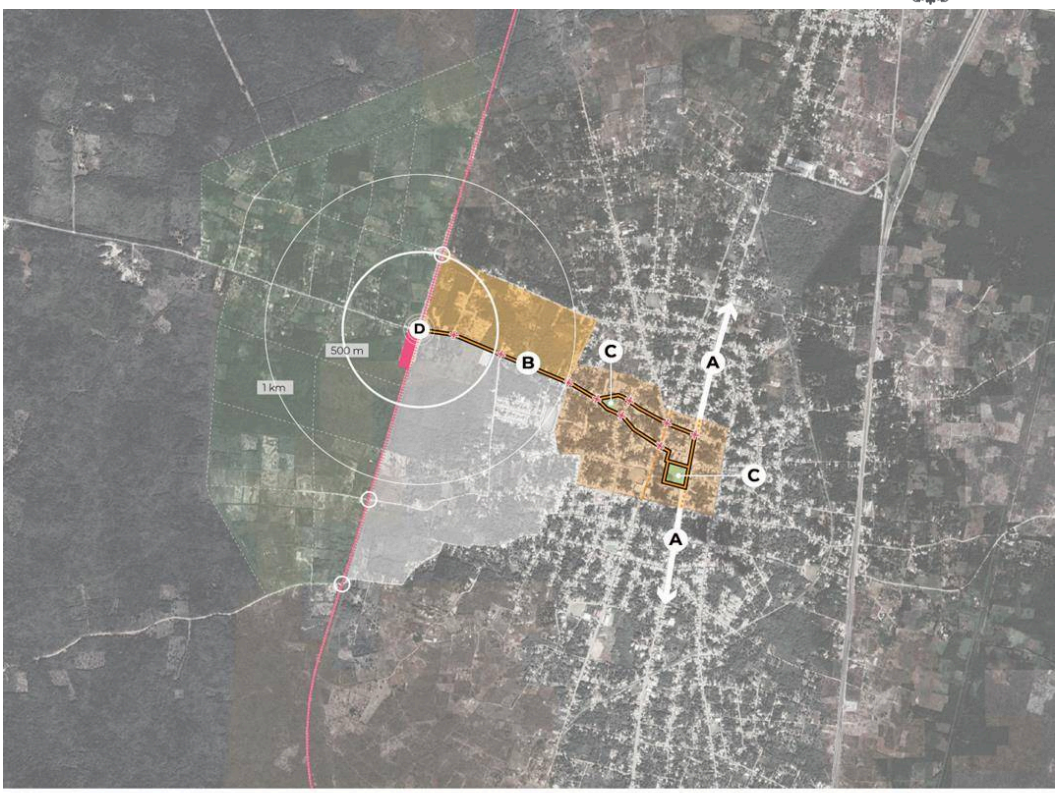
C Estaciones multimodales

Se proponen estaciones de transporte donde la población pueda cambiar de modo de transporte, integrando a los viajeros en bicicleta, mototaxi y combis de la ciudad. En camino desde la estación hacia el centro, se encuentra en primer lugar el Parque Solidaridad, donde se propone un proyecto de integración con transporte público y de mejoramiento para el parque. Se propone un proyecto similar en el centro de Calkiní, donde actualmente se establecen las combis que proveen el transporte público. y los servicios de mototaxi sobre la calle 20. Intervenir ambos espacios públicos lograría integrar el transporte público de la ciudad y facilitar el acceso a la estación.

D Proyecto entorno urbano de la estación

Si bien el proyecto de la estación considera adecuaciones para el acceso de vehículos particulares y autobuses, se debe considerar el acceso de transporte público al estacionamiento de la estación de forma ordenada, así como adecuaciones para el flujo peatonal y ciclicsta adecuado hacia la carretera, y hacia paradas donde se pueda tomar el transporte al centro de Calkiní.

otrapraxis.
MAT



Ordenamiento Territorial

Existe una zona de presión entre el borde oeste de Calkiní y la vía, que deberá ser prioridad al zonificar. Esta zonificación secundaria deberá realizarse durante la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Calkiní.

Al noreste de la estación existe un conjunto de equipamientos (escuelas y hospitales), el cual se podrá reforzar y mejorar, integrando con vivienda. Por su cercanía a la estación aumentará el flujo de población de localidades rurales hacia Calkiní.

Al oeste de la vía, los polígonos agrícolas pueden contener la expansión urbana. Se deberán considerar caminos sacacosechas en el polígono para su funcionamiento y que sea posible transportar mercancía hacia la estación y fuera de la ciudad.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación Calkiní
- Vía Tren Maya

Ordenamiento Territorial
- Zonificación agrícola
- Polígono de desarrollo urbano
- Polígono de zona de equipamientos
- Polígono de mejoramiento del centro

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- Caminos sacacosechas
- Corredor Urbano de vialidades completas
- Estaciones de transferencia modal
- Cruces seguros
- Cruces vehiculares
- (A) Proyecto de conectividad regional
- (B) Estaciones multimodales
- (C) Corredor Estación-Centro
- (D) Proyecto entorno urbano de la estación

Xpujil

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

*Estación + Base de mantenimiento

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020

Población (2020)

- Municipio (Calakmul): 31,714 hab.
- Localidad (Xpujil): 5,729 hab.

- **Población indígena** 470 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 230 hab.
- **Mujeres** 2,938 hab.
- **Infancias** 2,068 hab.

Urbano

Fuente: INEGI, 2020

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
9	2	1,543

Infraestructura (2022)

Agua	Drenaje	Electricidad
96 %	96 %	99 %

Movilidad

- Transporte público ..... (X)
- Infraestructura ciclista ..... (X)
- Distancia al centro ..... 3 km
- Carreteras y corredores:
  Carretera federal 186
  Carretera estatal Xpujil - Dzibalchén
  Carretera estatal Xpujil - Justo Sierra

Economía

Fuente: INEGI, 2020

- **PIB municipal (2018):** 331.04 MDP

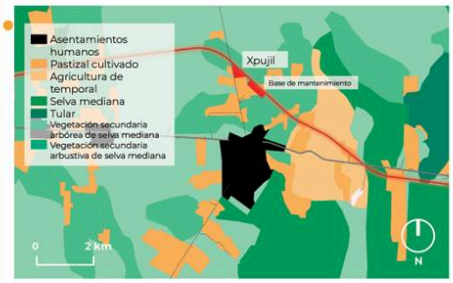
Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, chile y calabaza
- **Secundarias:** -
- **Terciarias:** servicios

Ambiental

Fuente: INEGI, 2019

- **Pasos de fauna** 5
- **Áreas Naturales Protegidas** .....



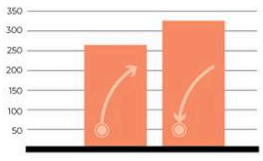
Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+55 %	+55 %
12,452	49,117 hab.

Fuente: INEGI, 2020

*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



585 pasajeros

257 Salidas
328 Llegadas

Fuente: INEGI, 2020

Se estiman pasajeros por día hora etcetera, según estudio, unidades en miles de pasajeros por año.

otrapraxis.
MAT

Sistema urbano-rural

La estación Xpujil se ubica entre la estación de Calakmul y el de Chetumal, 115 kilómetros al este. Se ubica en una región rural en medio de la selva donde atenderá principalmente a localidades rurales de la región.

Se ubica al norte de la localidad de Xpujil, a 3 kilómetros del centro, conectada por la carretera 269 a Dzibalché, por lo que debe asegurarse la conectividad de la estación a la ciudad y vigilar la expansión urbana en las tierras entre la localidad y la estación.

La estación será el punto de acceso al Tren Maya más cercano para la mayoría de las localidades de Calakmul, cercanas a la frontera con Guatemala y para varias localidades del sur de Hopelchén, municipio con alta actividad agrícola, por lo que la atención al transporte de carga también será importante.

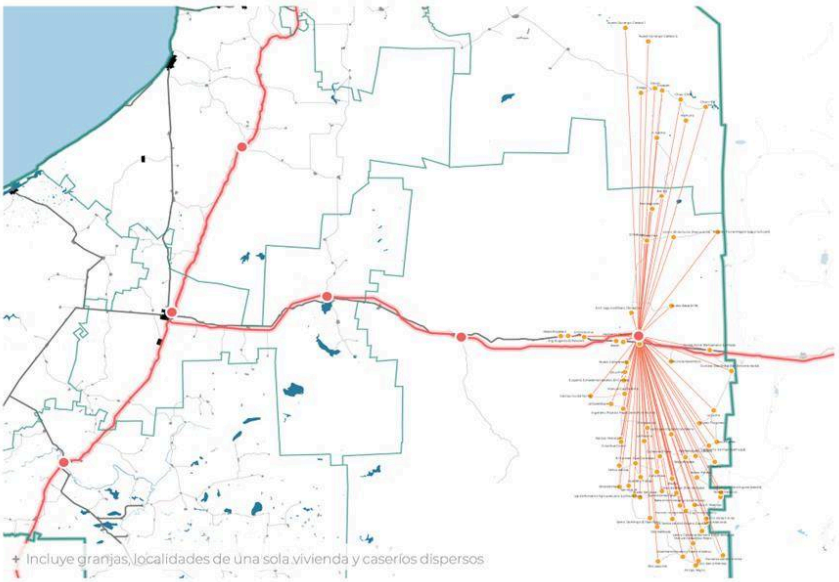
Localidades más cercanas

1 localidades urbanas

76 localidades rurales+

32,294 **habitantes en las 76 localidades**

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Xpujil	**5,729**	(Polo Norte)	644
Ukum	2,244	Santo Domingo (El Sacrificio)	585
Xmabén	1,366	Los Ángeles	555
Zoh-Laguna (Álvaro Obregón)	1,144	Gustavo Díaz Ordaz Unión 20 de	535
Ingeniero Ricardo Payro Jene	695	Junio (Mancolona)	523



+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

otrapraxis.
MAT

Xpujil

Lineamientos generales

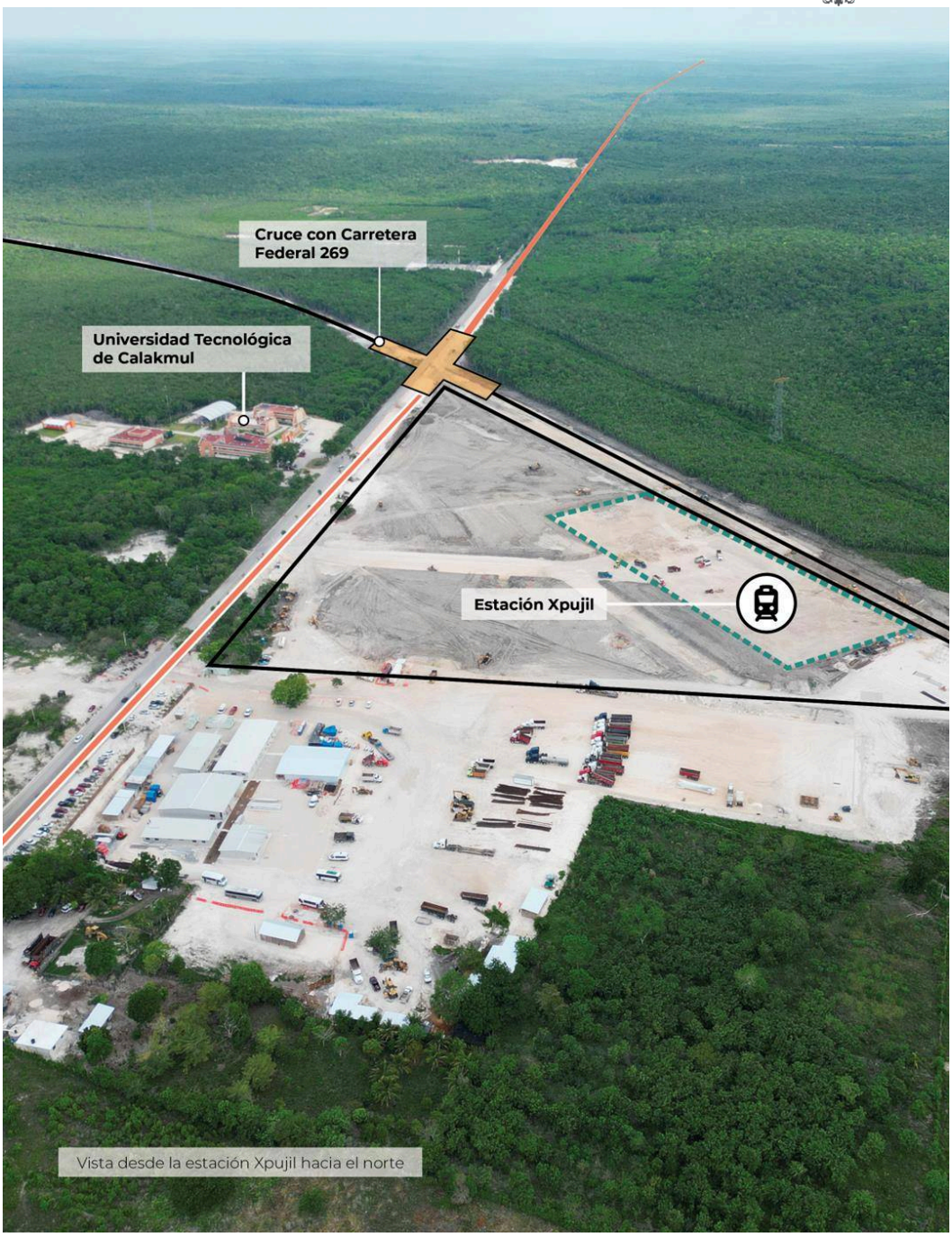
De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social		Economía local					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.3	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.5			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: Aplica | No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.

otrapraxis.
MAT


Cruce con Carretera Federal 269
Universidad Tecnológica de Calakmul
Estación Xpujil
Vista desde la estación Xpujil hacia el norte

Xpujil

Estrategias y proyectos

Estrategia 2:
Campo, mar y turismo biocultural

A Unidad de distribución

La estación Xpujil es el más cercano para 76 localidades rurales, por lo que deberá contemplar espacio para la distribución, carga y descarga de mercancías y productos que puedan ser transportados en el tren.

Se proponen estos espacios logísticos al sur de la estación sobre la carretera, en terrenos antropizados. Se también propone un polígono logístico directamente al lado de la estación, en un terreno agrícola, aunque sería necesario negociar con el ejido para poder utilizarlo.

Estrategia 4:
Integración territorial, desarrollo urbano e industria

B Estación de transporte a Xpujil

La estación se encuentra a 3 kilómetros de la localidad de Xpujil, por lo que será necesaria una estación de transporte público donde los viajeros puedan trasladerse entre la localidad y la estación fácilmente.

C Corredor Estación - Centro

Para conectar la estación con el centro de la localidad, se propone un corredor de transporte público a lo largo de la carretera 269 (llamada Calle Chicaná al interior de Xpujil) hasta la cancha sin nombre en Calle Pechal, y sobre la Calle Halaltún hasta el palacio municipal.

Sobre esta vialidad se proponen obras de mejoramiento para consolidarlas como vialidades completas con carril para transporte público compartido con bicicletas, senalética, cruces seguros, iluminación, pavimentación y diseño accesible.

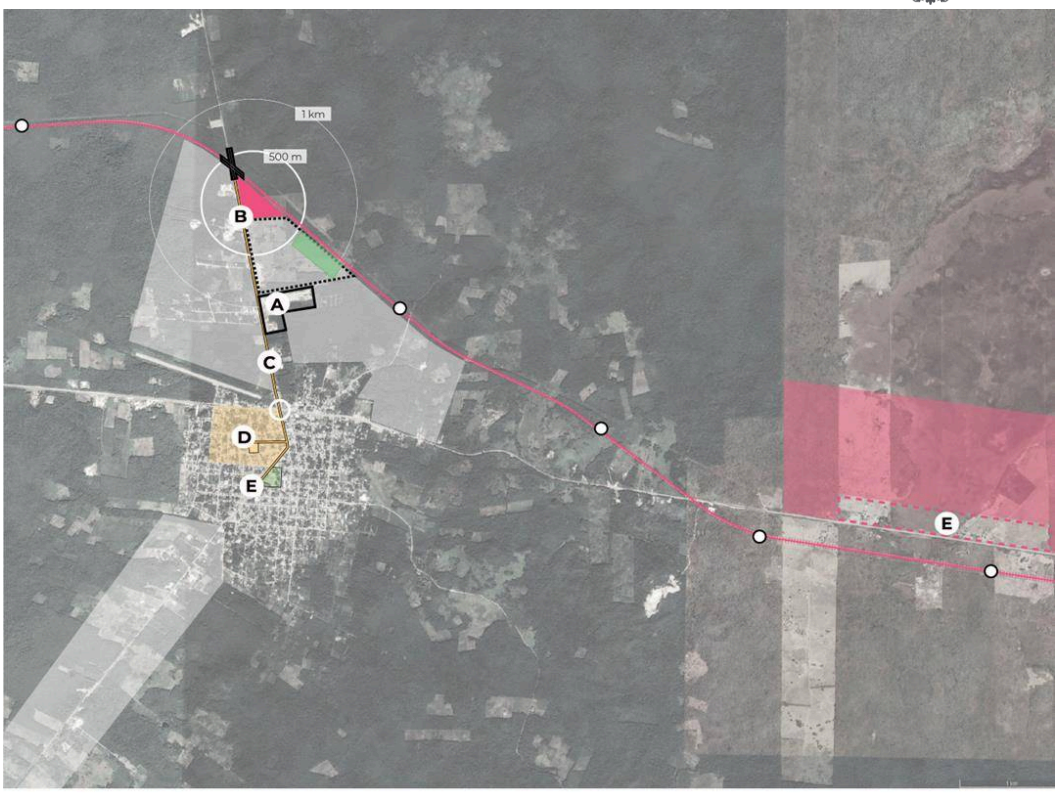
En la cancha sin nombre sobre Calle Pechal se puede realizar también un proyecto de espacio público que integre el transporte y aproveche mejor el espacio, pues actualmente se trata de una gran explanada de alrededor de dos hectáreas de pasto con dos porterías, sin mayor infraestructura.

D Proyecto entorno urbano de la estación

La estación da actualmente a la carretera 269, por lo que es importante diseñar su entorno para ser accesible e integrado con el transporte público, con espacios iluminados por las noches y con locales comerciales que puedan servir al flujo de viajeros diarios.

E Vinculación de la estación de carga con la actividad primaria de la región

Oficialmente, se plantea un polígono de carga sobre la desviación al sureste de la ciudad, en el tramo con dirección hacia la estación Centenario, por lo que debe considerarse el suelo necesario para la implementación de centros logísticos donde el transporte de carga pueda cargar y descargar mercancías, así como el aumento del flujo de estos vehículos sobre la Carretera Federal 186 Villahermosa - Chetumal.



Ordenamiento Territorial

Existe una zona de presión urbana al norte de la localidad de Xpujil, entre el borde oeste de Hecelchakán y la vía, sobre la Carretera Federal 269 a Dizbalchén.

Existe también una expansión urbana actual hacia el suroeste de la ciudad, sobre la Calle Chicaná, hacia localidades rurales. Ambos polígonos de presión deberán atenderse y zonificarse en un Plan de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Xpujil.

Por último, se propone un polígono en el centro de la ciudad, donde se deberán implementar mejoras en vialidades, para coordinar con el circuito de transporte que conectará el centro de Calkiní con el tren.

Adicionalmente, por parte de FONATUR Tren Maya se han propuesto 114 pasos de fauna a lo largo del trazo del Tren en el municipio de Calakmul.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación Xpujil
- Vía Tren Maya
- Polígono de base de mantenimiento

Ordenamiento Territorial
- Polígono de desarrollo urbano
- Polígono de mejoramiento del centro
- Unidad de distribución
- Polígono logístico

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- Caminos sacacosechas
- Corredor Urbano
- Estaciones de transferencia modal
- Cruces seguros
- Cruces vehiculares
- (A) Estación de transporte a Xpujil
- (B) Unidad de distribución
- (C) Corredor Estación - Centro
- (D) Proyecto entorno urbano de la estación
- Pasos de fauna

Calakmul

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Calakmul): 31,714 hab.
- Localidad (Nuevo Conhuás): 757 hab.

- **Población indígena** 21 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 46 hab.
- **Mujeres** 470 hab.
- **Infancias** 284 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
6	1	177

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
99 %	97 %	99 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ..... (X)
- Infraestructura ciclista ..... (X)
- Distancia al sitio arqueológico Calakmul ..... **20 km**
- Carreteras y corredores:
  Carretera federal 186
  Carretera estatal Conhuas-Calakmul
  Zona Arqueológica

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 331.04 MDP

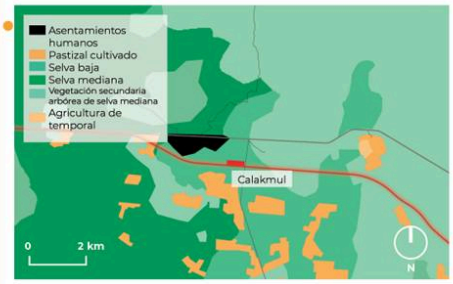
Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, chile y calabaza
- **Secundarias:** -
- **Terciarias:** comercio al por menor

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

- **Pasos de fauna** **12**
- **Áreas Naturales Protegidas** .....

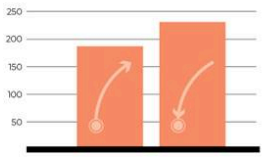


Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+55 %	+55 %
12,452	**49,117 hab.**

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



428 pasajeros

191 Salidas
237 Llegadas

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

otrapraxis.
MAT

Sistema urbano-rural

La estación Calakmul se ubica entre las estaciones Centenario y Xpujil, en medio de reservas de selva del municipio. Su principal función será atender a turistas que busquen visitar el sitio arqueológico de Calakmul.

Se ubica contiguo a la localidad rural de Nuevo Conhuás, con una población de 757 habitantes, por lo que podría tener cierto impacto en el crecimiento de esta al aumentar o facilitar el flujo de turistas.

Asimismo, se ubica a 20 kilómetros del sitio arqueológico, por lo que es primordial establecer un sistema de movilidad que permita facilitar el transporte de turistas a su destino final y a destinos turísticos cercanos.

Localidades más cercanas

0 localidades urbanas

4 localidades rurales+

1,170 **habitantes en las 4 localidades**

Localidad	Población
Nuevo Conhuás	757
Kilómetro Ciento Veinte	183
Puebla de Morelia	125
Emiliano Zapata	105

+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

Calakmul

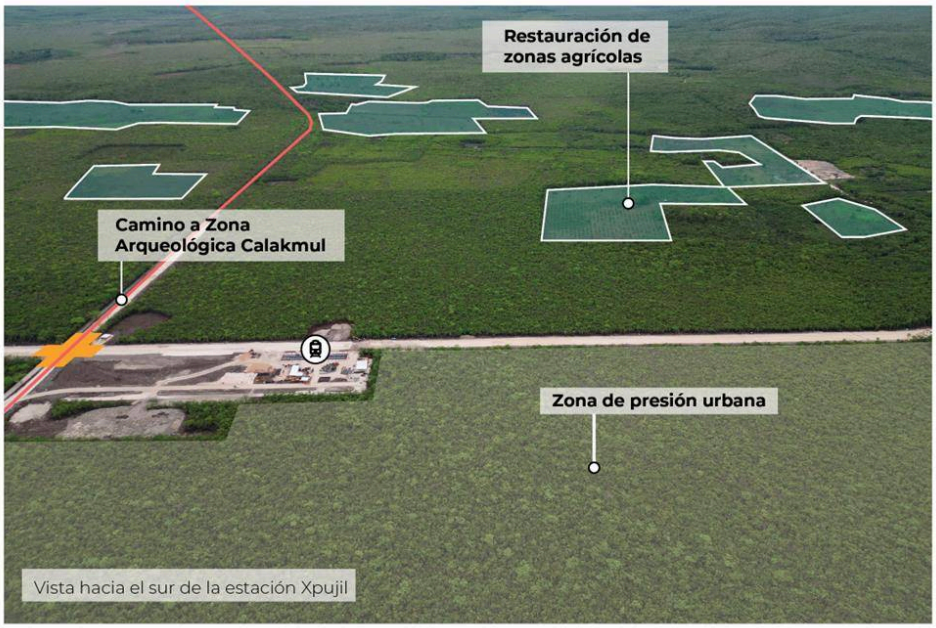
Lineamientos generales

De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social		Economía local					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.3	8.2	9.5		11.2	12.3
1.3		3.3	4.3				8.5			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: ● Aplica | ○ No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.



otrapraxis.
MAT

Restauración de zonas agrícolas
Zona de presión urbana
Estación Calakmul
Vista desde la estación Calakmul hacia el este

Calakmul

Estrategias y proyectos

Estrategia 1:
Selva, tierra y agua

A Restauración de polígonos agrícolas

Se propone recuperar y restaurar los polígonos agrícolas al sur de Nuevo Conhuás, en beneficio del Área Natural Protegida, así como concentrar la actividad agrícola en alguna región fuera de zonas de conservación ambiental, de manera planificada.

Estrategia 4:
Integración territorial, desarrollo urbano e industria

B Centro de Atención a Visitantes Centro de Transferencia Modal

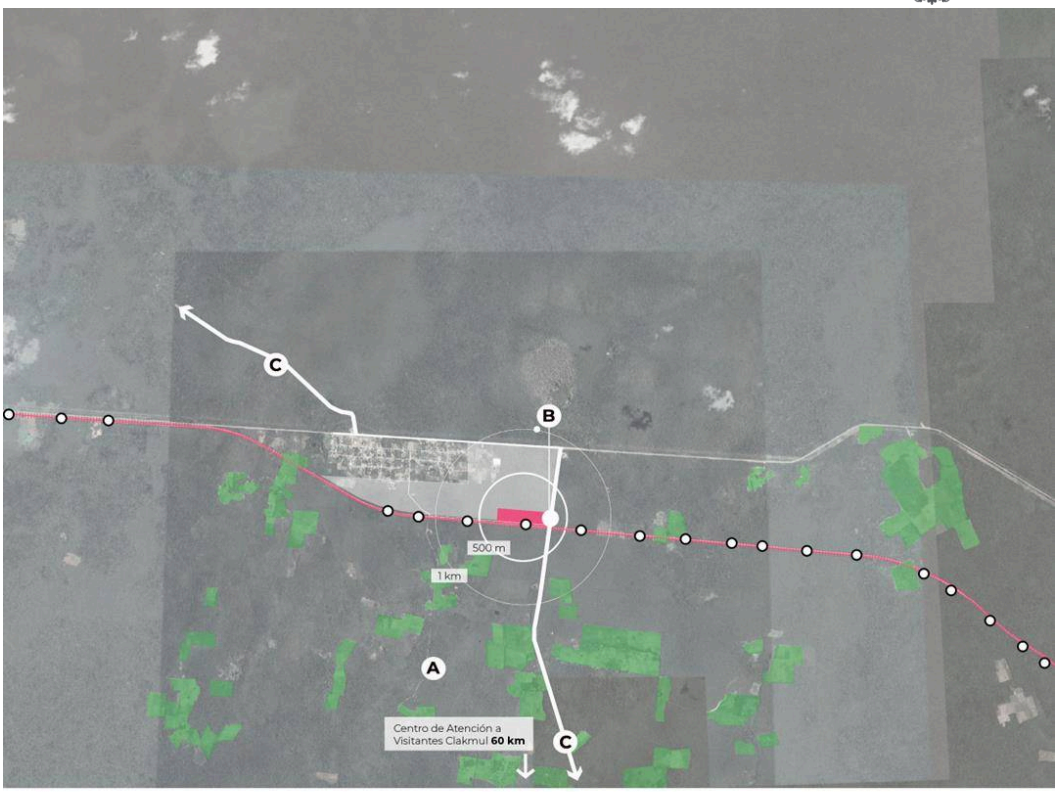
La estación se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros de Calakmul y a 6 del sitio arqueológico de Balamkú, por lo que es importante tener espacios para orientar a los turistas, quienes serán sus principales visitantes, y ofrecer medios de transporte oficiales que puedan llevarlos a sus destinos finales.

C Consolidación de vialidades a sitios arqueológicos

Se propone mejorar y consolidar los caminos que llevan a los sitios arqueológicos de Calakmul y Balamkú, para facilitar el acceso de visitantes y delimitar el tránsito vehicular en la región.

Adicionalmente, por parte de FONATUR Tren Maya se han propuesto 114 pasos de fauna a lo largo del trazo del Tren en el municipio de Calakmul.

otrapraxis.
MAT



Ordenamiento Territorial

La estación Calakmul podría crear zonas de presión urbana para la localidad de Nuevo Conhuás, entre el borde sur de esta y las vías del tren.

Estas zona de presión urbana deberá ser atendida y zonificada mediante instrumentos normativos, como un Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Nuevo Conhuás, en el que se atiendan las necesidades de la localidad y los usos adecuados para estas tierras, considerando la integración con la estación.

Se deben atender también las zonas agrícolas al sur de la localidad, aledañas al camino que lleva a Calakmul. Se propone restaurar estas zonas y concentrar la zona agrícola en algún otro polígono fuera de zonas de conservación ambiental.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación Calakmul
- Vía Tren Maya

Ordenamiento Territorial
- Polígono de desarrollo urbano
- Restauración de polígonos agrícolas

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- (A) Centro de Atención a Visitantes - Centro de Transferencia Modal
- (B) Restauración de polígonos agrícolas
- (C) Consolidación de vialidades a sitios arqueológicos

- Pasos de fauna

Centenario

Datos a nivel localidad
Datos a nivel municipal

Sociodemográfico

Fuente: INEGI, 2020a.

Población (2020)

- Municipio (Escárcega): 59,923 hab.
- Localidad (Centenario): 1,038 hab.

- **Población indígena** 66 hab.
- **Pob mayor a 65 años** 78 hab.
- **Mujeres** 545 hab.
- **Infancias** 330 hab.

Urbano

Fuentes: CLUES, 2022; INEE, 2018; INEGI 2020a.

Equipamiento (2022)

Escuelas	Salud*	Vivienda
3	1	278

Infraestructura (2022) Fuente: INEGI, 2020a.

Agua	Drenaje	Electricidad
99 %	90 %	97 %

Movilidad Fuentes: FTM, 2022; ITDP, 2021.

- Transporte público ..... (X)
- Infraestructura ciclista ..... (X)
- Distancia al centro ..... 500 m
- Carreteras y corredores:
  Carretera federal 186

Economía

Fuentes: SIAP, 2022; INEGI, 2019.

- **PIB municipal (2018):** 1,704.29 MDP

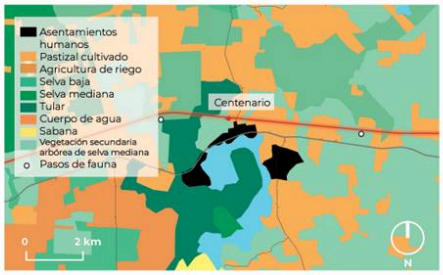
Actividades principales

- **Primarias:** cultivo de maíz, soya y mango
- **Secundarias:** industria manufacturera
- **Terciarias:** comercio y servicios de alojamiento

Ambiental

Fuentes: FTM, 2022; INEGI, 2020a.

- **Pasos de fauna** 2
- **Áreas Naturales Protegidas** ..... ✓

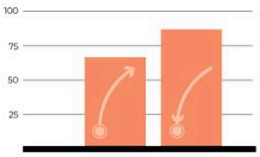


Proyecciones municipales a 2030

Vivienda	Población
+69 %	+69 %
28,440	101,180 hab.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020a.
*Incluye centros de asistencia médica, unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, consultorios, etc.

Demanda estimada (2033)



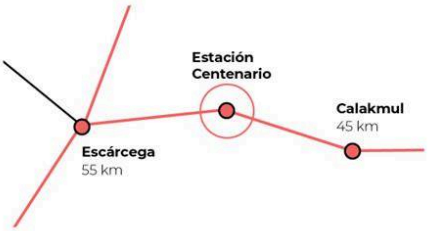
152 pasajeros

69 Turista nacional
83 Turista internacional
Locales estudio/trabajo
Otros

Fuentes: FTM, 2022; Steer, 2022.
Se estiman pasajeros por día tipo incluyendo turistas nacionales e internacionales y viajes locales de trabajo y estudio.

otrapraxis.
MAT

Sistema urbano-rural



La estación Centenario se ubica entre la estación Escárcega y la estación Calakmul, contigua a las localidades rurales de Centenario, Silvituc y Adolfo López Mateos y de la Laguna Noh o Laguna de Silvituc.

La estación se encuentra al norte de la localidad de Centenario, a 500 metros de la carretera Chetumal-Villahermosa, que conecta las localidades mencionadas.

La estación será el punto de acceso más cercano al Tren Maya para 20 localidades rurales de la región. Se espera una baja demanda en la estación y que atienda principalmente a habitantes locales para viajes de trabajo y estudio.

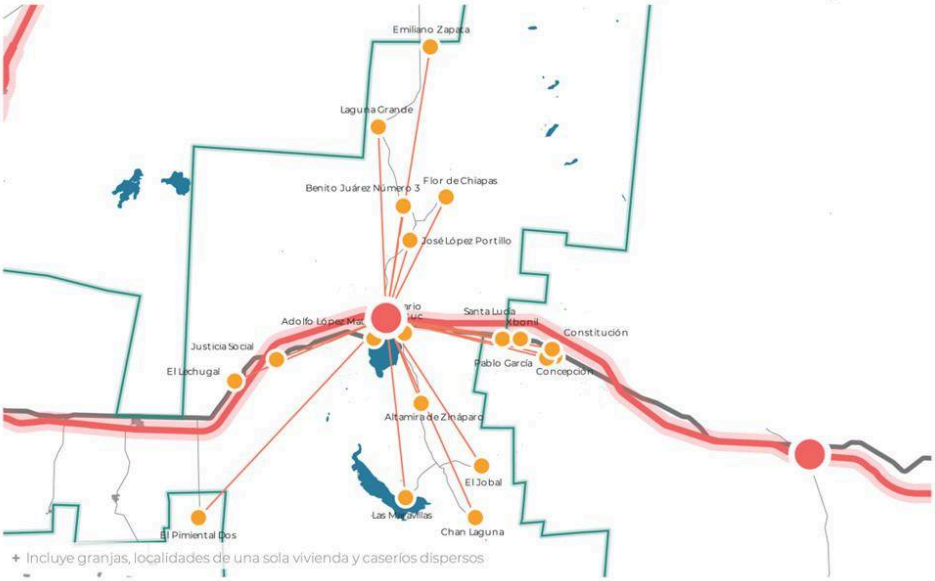
Localidades más cercanas

0 localidades urbanas

20 localidades rurales+

11,587 **habitantes en las 20 localidades**

Localidad	Población	Localidad	Pob.
Constitución	1,386	Pablo García	832
Altamira de Zináparo	1,167	Justicia Social	775
Centenario	1,038	El Lechugal	635
Laguna Grande	998	Xbonil	587
Silvituc	985	Chan Laguna	582



+ Incluye granjas, localidades de una sola vivienda y caseríos dispersos

otrapraxis.
MAT

Centenario

Lineamientos generales

De los lineamientos generales de diseño y planificación urbana propuestos en el estudio "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya" (ONU-Hábitat, 2021), se consideran los indicados en la tabla como prioritarios para la estación, debido a su contexto urbano. La descripción completa de los lineamientos y su aplicación se puede consultar en el documento mencionado o en el apartado siguiente.

Responsabilidad medioambiental				Inclusión social				Economía local			
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	N/A	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1
1.2		3.2	4.2			7.2	8.2	9.5		11.2	12.2
1.3		3.3	4.3				8.3			11.5	
			4.4							11.7	
										11.8	

Simbología: ● Aplica | ○ No aplica

Fuente: FTM, ONU-HABITAT, 2021.

Centenario

Estrategias y proyectos

Estrategia 4:
Integración territorial, desarrollo urbano e industria

A Consolidación de vialidades y acceso a estación

La carretera Centenario-Lubná, así como las dos calles aledañas al oeste (no tienen nombre) conectan la localidad de Centenario con la nueva estación en distancias de menos de menos de 700 metros. Sin embargo, las dos calles son vialidades cerradas que terminan en callejones sin salida, por lo que se propone conectar estas tres vialidades mediante una nueva vialidad al norte de Centenario, que tenga también acceso a la estación para facilitar el flujo de la población de Centenario.

Los cruces de esta nueva vialidad deberán ser seguros y accesibles para facilitar el tránsito peatonal hacia la estación. Se propone también un proyecto de señalética y nomenclatura en la localidad para consolidar la red vial, pues actualmente carece de estos elementos.

B Circuito de transporte Estación - Centenario - Silvituc - Adolfo López Mateos

Las localidades de Adolfo López Mateos y Silvituc se encuentran a alrededor de uno y dos kilómetros de Centenario, respectivamente, conectadas por la carretera 186 Chetumal-Villahermosa.

Se propone consolidar un circuito de transporte que pueda conectar las tres localidades y facilitar el tránsito entre ellas y hacia la estación Centenario.

C Malecón Laguna

Al sur de la carretera 186 Chetumal-Villahermosa se encuentran zonas de manglar de alto valor ambiental, actualmente ocupadas por negocios comerciales y asentamientos irregulares. Se propone regularizar esetas tierras y mantenerlas mediante una zonificación de preservación ambiental, así como establecer un sendero o malecón mediante el cual la población pueda acceder a la laguna y se aumente el espacio público de las tres localidades aledañas.

Estas obras deben considerar también la mitigación de riesgos que implica la subida de nivel de la laguna en época de lluvias, mediante técnicas de infraestructura verde como zonas inundables y muros de gavión, entre otras.

Adicionalmente, por parte de FONATUR Tren Maya se han propuesto 45 pasos de fauna a lo largo del trazo del Tren en el municipio de Escárcega, con 32 de ellos en el tramo 1 (Palenque-Escárcega) y 13 en el Tramo 7 (Nicolás Bravo-Centenario).

Ordenamiento Territorial

La localidad de Candelaria queda entre las vías del tren y la laguna Noh, por lo que deben preverse medidas de mitigación de riesgo de inundación en la laguna,

Los polígonos de presión urbana se encuentran al norte de Candelaria y al norte de Silvituc, entre la zona urbana y las vías. Estos polígonos deberán zonificarse adecuadamente mediante un Plan de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Centenario.

Asimismo, existen polígonos de importancia ambiental en los bordes de la laguna y al oeste de Centenario que deberán ser zonificados para conservación ambiental en el instrumento.

Intervenciones urbano - arquitectónicas

Ordenamiento Territorial
- Estación Centenario
- Vía Tren Maya

Ordenamiento Territorial
- Zonificación preservación ambiental
- Zonificación espacio público
- Polígono de desarrollo urbano
- Laguna Noh

Intervenciones urbano - arquitectónicas
- Consolidación de vialidades y acceso a la estación
- Cruces seguros / conexiones a estación
- (A) Nueva vialidad con frente a la estación
- (B) Circuito de transporte Estación - Centenario - Silvituc - Adolfo López Mateos
- (C) Malecón Laguna Noh

7.5.1 Lineamientos generales aplicables a localidades con estación del Tren Maya

7.5.1.1 Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya,

Con el objetivo de integrar el proyecto del Tren Maya en la planeación regional y local y derivado del trabajo de Fonatur con ONU- Habitar se realiza una publicación titulada Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya, la cual se integra por doce lineamientos conceptuales para el diseño y planificación urbana, desarrollados en tres ejes principales: responsabilidad ambiental, inclusión social y economía local. Cada lineamiento contiene acciones y recomendaciones específicas de planeación urbana municipal y parámetros de diseño urbano para los entornos de las estaciones del Tren Maya.

En la escala local los lineamientos buscan generar un desarrollo sostenible y mejoramientos de la calidad de vida en las localidades donde se ubicará una estación del Tren Maya mediante la adecuada gestión del territorio, la promoción de un modelo turístico sustentable y el fomento del desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y el respeto por la comunidad local.

Es importante señalar que estos lineamientos se enfocan en el contexto específico del Tren Maya y su impacto en la región sureste de México, por lo que se ha realizado un filtro de los lineamientos y cada una de las acciones que pueden ser aplicables al contexto socio territorial de Campeche.

Responsabilidad Ambiental

1. Respetar los hábitats principales del sureste de México y valorar sus servicios ecosistémicos

1.1 Mantener el estado natural de las áreas de valor ambiental, como manglares, selvas, cenotes, cauces de río, ríos subterráneos, frentes de playa o agua (ODS 6.6), perímetros de lagos, humedales y cavernas o zonas con suelos degradados, inestables o con riesgo a inundaciones (ODS 15.3) y establecer zonas de amortiguamiento en torno a ellas

1.2 Establecer un umbral de crecimiento sostenible (ODS 1.5) mediante parámetros de capacidad de carga física tolerada por el medioambiente y un uso eficiente del suelo (ver Lineamiento 10). De igual forma, establecer un balance hídrico adecuado entre el consumo humano y su capacidad de recarga natural (ODS 6.4), considerando lo dispuesto en la NMXAA-159-SCFI-2012 para determinar el caudal ecológico en cuencas hidrológicas.

1.3 Promover alianzas estratégicas con el sector privado, como acuerdos o convenios para el mantenimiento de áreas verdes, la puesta en marcha de instrumentos de reconocimiento a la conservación y restauración de servicios ecosistémicos y económicos, como pago por servicios ambientales u otros mecanismos que fortalezcan las finanzas locales (ODS 17.1) y motiven a inversionistas y desarrolladores a proteger y conservar áreas de alto valor ambiental en sus proyectos.

2. Armonizar el desarrollo de los asentamientos humanos con los ecosistemas naturales

2.2 Respetar o recuperar los corredores biológicos a través de la construcción de pasos de fauna que permitan atravesar las vías del ferrocarril y mitiguen la fragmentación de los hábitats naturales, así como asignar usos de suelos compatibles con la actividad natural.

3. Coordinar acciones de adaptación al cambio climático en las localidades

3.1 Manejar de forma integral los residuos sólidos urbanos (ODS 11.6), implementando sistemas para la separación, reciclaje y disposición final, con los tratamientos adecuados para que los residuos no representen un riesgo al ecosistema.

3.2 Incorporar sistemas de alumbrado público eficientes priorizando el uso de tecnología LED alimentada con energía solar (ODS 7.2), con cableado subterráneo, así como sensores y dispositivos para medir, vigilar y administrar el consumo de energía y su desempeño lumínico. Se recomienda realizar un estudio para dotar de los lúmenes necesarios, con el objetivo de elevar la seguridad sin incrementar la contaminación lumínica nocturna. El fin es interferir lo menos posible con los procesos biológicos de la flora y fauna, así como disminuir el consumo de energía eléctrica, permitiendo un ahorro en las finanzas municipales

3.3 Preservar la calidad del agua subterránea mediante la separación de las aguas pluviales, grises y negras (ODS 11.b), al integrar sistemas que permitan el tratamiento primario in situ de, por lo menos, el 50 % de las aguas negras y jabonosas. En zonas habitadas sin acceso al sistema de alcantarillado sanitario municipal, se propone dotar de sistemas de tratamiento de aguas residuales por evapotranspiración, humedales u otras tecnologías que hayan demostrado su efectividad (Ibarra-Madrigal, 2019). De igual forma, se propone incluir proyectos estratégicos para el tratamiento de aguas residuales en localidades que cuenten con infraestructura de drenaje.

4. Fomentar la construcción de localidades resilientes ante los fenómenos naturales

4.1. Disponer una red vial estratégica y resiliente que cuente con drenaje pluvial suficiente para impedir que se corte el acceso a la localidad en caso de lluvias torrenciales y, por ende, la provisión de alimentos y productos básicos en situación de desastre por inundación (ODS 11.2).

4.2 Relocalizar a las familias que habitan en zonas de riesgo alto y muy alto, para evitar el número de muertes causadas por desastres (ODS 11.5), así como a la población que habita sobre los derechos de vía por donde pasará el Tren Maya, bajo la perspectiva de derechos humanos.

4.3 Promover el manejo sostenible de los recursos hídricos subterráneos, procurando que la urbanización en los centros de población cuente con un porcentaje de suelo permeable adecuado (Ibarra-Madrigal, 2019), a través de la dotación de coeficientes de absorción (CAS) y ocupación (COS) apropiados para cada contexto (ODS 6.4).

4.4. Proveer de infraestructura hidráulica que contemple el círculo completo del agua, con el objetivo de garantizar el acceso universal al recurso hídrico, reducir los eventos de desastres por inundación, así como fomentar la recarga de acuíferos (ODS 6.5).

Inclusión Social

5. Integrar a la población en la planificación urbana a través de procesos de participación comunitaria

5.1 Incorporar mecanismos de participación ciudadana orientados a distintos grupos de la sociedad civil, en especial a la población en condiciones de vulnerabilidad: adultos mayores, mujeres (ODS 5.5), infantes, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Considerar un acercamiento horizontal y la interlocución imparcial, mediante un uso de lenguaje adecuado y diversidad de actividades que contemplen sus perfiles específicos.

6. Promover el acceso a una vivienda adecuada y al suelo urbano consolidado

7. Disminuir las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humanos desde la perspectiva de género

7.1 Dotar de equipamientos públicos para el bienestar que contribuyan a ampliar el acceso al sistema de salud, tanto general como sexual y reproductiva (ODS 5.6).

otrapraxis.
MAT

7.3 Crear centros de barrio con usos de suelo mixtos y complementarios, como equipamientos, servicios públicos, comercios y oficinas, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamientos largos (GIZ, SEDATU, SEMARNAT, 2017), enfatizando la oferta de equipamientos de salud comunitaria; además de favorecer las plantas bajas activas que generen entornos seguros y activos, ofreciendo una amplia gama de destinos para el disfrute de la vida cotidiana y facilitar las labores de cuidado.

8. Poner en valor la identidad local y los usos tradicionales del espacio

8.1 Fomentar modelos turísticos con alto valor cultural y natural como el ecoturismo, a través de proyectos estratégicos que resalten los valores bioculturales locales, incorporando infraestructura básica en sitios de interés, en especial, áreas donde se practican actividades productivas y de recreación respetuosas con el medioambiente. Se recomienda que estos proyectos tomen en cuenta la cultura local, así como los usos permitidos —por las UGAs, UTEs, AGTs—. con el fin de integrarlos al sistema de corredores biodiversos (ODS 8.9)

8.2 Proteger y conservar las zonas con vestigios arqueológicos a través de su adecuado registro en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como asignando tipos de suelo compatibles alrededor de las mismas.

8.3 Generar identidad cultural de las colonias y los barrios con proyectos de espacio público que conecten los hitos y equipamientos culturales —como museos, jardines botánicos y galerías de arte— con zonas donde se desarrollen usos y costumbres locales —símbolos o lugares sagrados—, mediante rutas de prioridad peatonal que promuevan valores educativos, de orgullo y pertenencia de la comunidad (ODS 11.4).

Economía local

9. Diversificar la economía considerando las aptitudes territoriales y vocaciones microrregional

9.1 Integrar el transporte de mercancías con la infraestructura del Tren Maya (ODS 11.a), por medio de la construcción y mantenimiento de vialidades y caminos rurales para la extracción de las cosechas e identificación de corredores comerciales existentes y potenciales para eficientizar el traslado y disminuir los costos del transporte de carga; así como la instalación de centros de distribución vinculados con las estaciones del Tren Maya.

9.5 Disponer un mercado de productores en las inmediaciones de la estación del tren, donde agricultores y transformadores de alimentos de pequeña escala cuenten con un espacio adecuado para ofrecer sus productos —bajo los principios del comercio justo y ético— a consumidores locales y turistas, comprometidos con la apreciación cultural, la salvaguardia del patrimonio y el fortalecimiento de la economía local. Así se evita el uso de intermediarios, la apropiación de expresiones culturales locales, como los textiles, y la falta de valor comercial a los productos tradicionales.

10. Estructurar el crecimiento urbano con un modelo compacto, consolidado y conectado

10.1 Impulsar el desarrollo de subcentros y corredores urbanos, reconociendo las zonas de mayor densidad poblacional, así como las nuevas tendencias del mercado, e intensificando la oferta de giros comerciales y equipamientos en puntos estratégicos de la ciudad, como el entorno de la estación del Tren Maya.

11. Articular el Tren Maya con sistemas de movilidad sostenible

11.1 Promover el establecimiento de paraderos de transporte local próximos al Tren Maya, de tal forma que cada estación funcione como un intercambiador modal que articule al resto de las poblaciones de la microrregión. Estos deberán tomar en cuenta las necesidades de grupos en

situación de vulnerabilidad, como mujeres (ODS 5.4), infantes, personas con alguna discapacidad y personas adultas mayores (ODS 11.2).

11.2 Mitigar el “efecto barrera” del ferrocarril para la movilidad urbana mediante el soterramiento de las vías o su elevación en puntos estratégicos de la ciudad, de tal forma que se mantenga la circulación a nivel en vías prioritarias o en las principales líneas de deseo —peatonal y ciclista—, cumpliendo con criterios de seguridad vial, accesibilidad universal e imagen urbana.

11.5 Disponer calles de prioridad peatonal y ciclista alrededor de la estación de pasajeros y generar desde ahí conexiones francas hacia otras vialidades de baja velocidad (zonas 30 km/h), generando una red de movilidad activa.

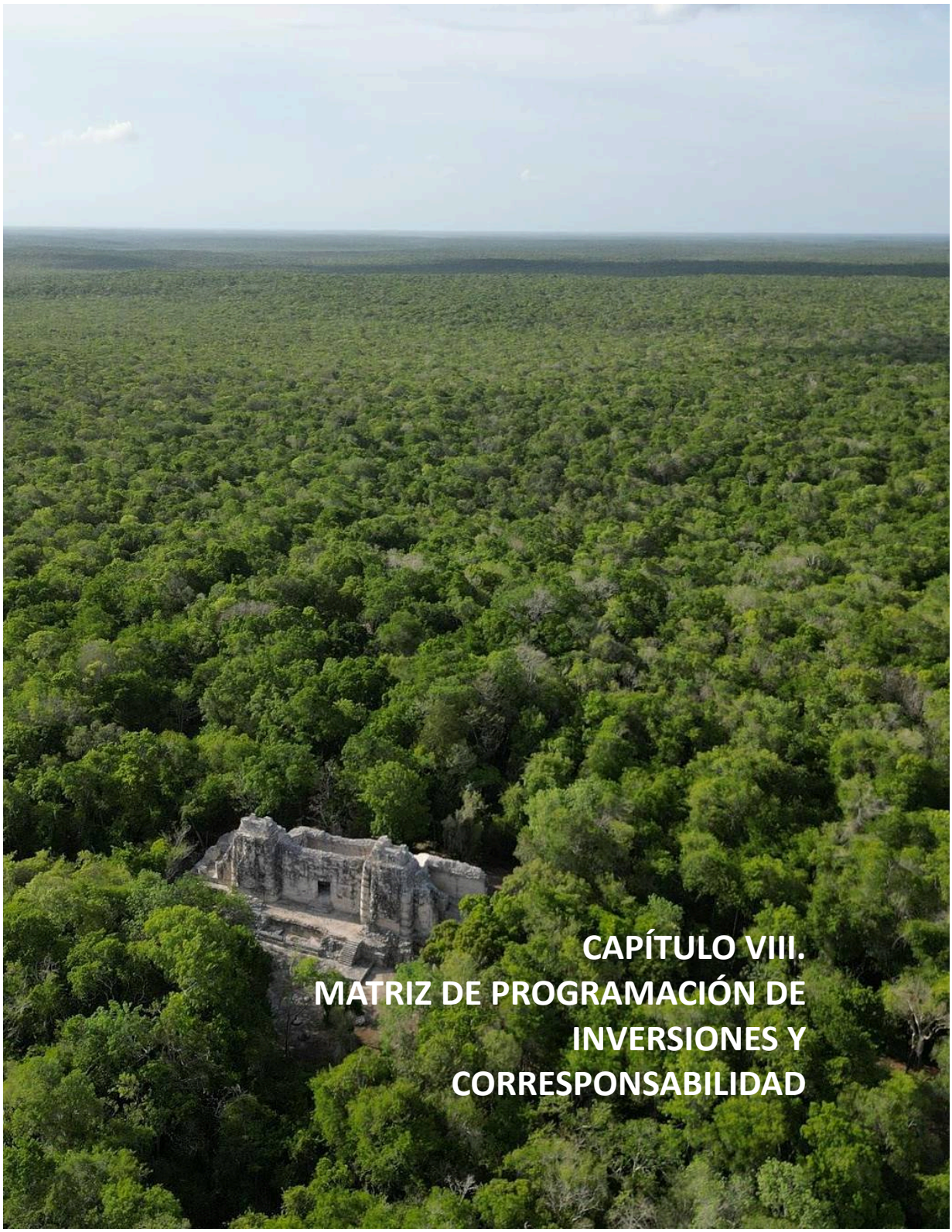
11.7 Proporcionar banquetas amplias, confortables y continuas con una franja de circulación mínima de 2 m y una franja de servicio de 1 m, para sembrar árboles que proporcionen sombra en el 75 % de la vialidad, bancas o paradas de transporte público cada 100 m e iluminación peatonal mínima de 40 luxes (ODS 3.4).

11.8 Proveer de rutas seguras para atravesar la calle (ODS 3.6). Respetar la línea de deseo peatonal (cruces a nivel de calle, a menos de 100 m), implementar estrategias de pacificación del tránsito (como reductores de velocidad trapezoidales, extensiones de banqueta o “chicanas”) y dispositivos de accesibilidad universal (rampas con pendiente del 6 %, superficie “podotáctil” y semáforo peatonal audible).

12. Implementar mecanismos de recuperación de los incrementos de valor en el suelo

12.1 Adopción, operacionalización e implementación de los instrumentos de gestión del suelo y mecanismos para el financiamiento al desarrollo urbano (ODS 17.1) previstos en la LGAHOTDU y las normativas estatales. Así se complementarán los instrumentos de carácter reactivo, como el impuesto predial y las contribuciones por mejora, con otros proactivos, como el reagrupamiento parcelario, la zonificación incluyente o la venta de derechos de desarrollo.

12.3 Vincular estrechamente los instrumentos de gestión del suelo y mecanismos de captación de planeación urbana. Establecerlos como “fuente de financiamiento a las necesidades definidas” para evitar el desvío de recursos (ODS 16.6). Se deben manejar criterios de priorización temporal de los proyectos, con un equipo gestor y otro de contraloría social.



CAPÍTULO VIII. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y CORRESPONSABILIDAD

VIII. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y CORRESPONSABILIDAD

8.1 Proyectos detonadores entidad

A continuación, se presenta una cartera de proyectos de carácter regional o estatal, que permitirán detonar el desarrollo económico y el bienestar de las personas del Estado de Campeche, así como dar respuesta a las principales problemáticas y necesidades identificadas, tanto cuantitativamente como cualitativamente, con el objetivo de materializar las estrategias antes enunciadas.

En este sentido, cada proyecto contiene un contexto, un monto de inversión e identifica las instancias, sectores y responsables.

8.1.1 Proyectos Selva, tierra y agua

Tabla 238. Programa de captación de agua de lluvia para consumo humano en Xpujil, Calakmul

Nombre del Proyecto	Programa de captación de agua de lluvia para consumo humano en Xpujil, Calakmul					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	La cobertura de agua en el municipio de Calakmul es de 14.5% (INEGI, 2021, pág. 10)			El agua subterránea es inaccesible y de mala calidad en la zona, pero la lluvia es relativamente abundante (precipitación media anual superior a 1000 mm/m^2)		
Descripción	Construcción de obras integrales de captación de agua de lluvia: Etapa 1: Diagnostico y diseño de proyectos ejecutivos Etapa 2: Construcción Con las obras integrales de captación de agua de lluvia para consumo humano, se pretender brindar a la población de Xpujil una alternativa agua de lluvia tratada con tecnología avanzada de purificación del agua de lluvia para su consumo seguro y de calidad. En las localidades con déficit de agua.					
Monto de inversión	50,000,000.00		Posible fuente de financiamiento		Presupuesto estatal con subsidio federal	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	CAPAE Campeche		Corresponsable		CONAGUA	
Personas beneficiadas	2500		Grupo vulnerable prioritario		Población rural e indígena	
Prioridad	Baja		Media		**Alta**	
Contribución Meta PED	Objetivo 5, Estrategia 1, línea de acción 4: “Fomentar … la utilización del agua como motor de crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura para tratamiento de aguas residuales.” Objetivo 9, Estrategia 1, línea de acción 5: “Aumentar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, posibilitando el acceso a un mayor número de personas.”					
Contribución POTR-SSE	Estrategia 3. Territorio equitativo, justo e integrado. LE-TEJI 3. Promover el acceso a servicios públicos básicos en la región, que mejoren las condiciones de vida de la población, asegurando los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento, además de promover la seguridad energética en la región. Indicador: Proporción de la población que utiliza una fuente de agua potable mejorada (agua entubada dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del predio, captación de agua de lluvia y llave pública o hidrante) con					

Nombre del Proyecto	Programa de captación de agua de lluvia para consumo humano en Xpujil, Calakmul
	un servicio diario y exenta de contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias.
Contribución ENOT	Subtema: Redes de infraestructura y equipamiento como estructuradores del territorio Reto: 29. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de agua potable y saneamiento.
Contribución PNOT	OBJETIVO PRIORITARIO 1.- Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, para el bienestar de la población y su entorno. Estrategia prioritaria 1.3 Dirigir la acción gubernamental intersectorial hacia las regiones en condición de rezago y aquellas con mayor potencial para el impulso al desarrollo sostenible en el mediano y largo plazos. Acción puntual 1.3.1 Identificar los municipios con mayores carencias en materia de equipamiento, servicios de agua potable, drenaje, electricidad y accesibilidad carretera para orientar la toma de decisiones en materia de política pública. Meta 4.3 Porcentaje de población rural con cobertura de agua potable en las viviendas
Contribución ODS	6. Agua limpia y saneamiento
Ubicación AGT	[MAPA]
	RH33 A d Río Hondo
Notas	Se consideran 2500 paquetes de $20,000 c/u Precio aproximado de soluciones como el paquete “capta la lluvia” de Isla Urbana (https://islaurbana.mx/product/kit-capta-la-lluvia/) o sistemas tipo “village pump” (https://www.villagepump.org/).

Fuente: elaboración propia

Tabla 239. Programa regional de saneamiento de las cuencas río Usumacinta y Laguna de Términos

Nombre del Proyecto	Programa regional de saneamiento de las cuencas río Usumacinta y Laguna de Términos					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	% del agua no recibe tratamiento			La Laguna de Términos y otras lagunas costeras, que cuentan con estatus de protección ambiental, están expuestas a la contaminación proveniente de fuentes puntuales y dispersas de las subcuencas de la región Usumacinta		
Descripción	Se llevarán a cabo la ubicación y aforo o cuantificación de las descargas puntuales de aguas residuales, así como la estimación de la contaminación de cuerpos de agua por aplicación de agroquímicos, mala disposición de residuos u otras fuentes; se determinará la cobertura actual de saneamiento y se propondrán medidas para la captación, conducción y tratamiento de las aguas residuales, el control de lixiviados, el control de la aplicación de agroquímicos; se propondrán anteproyectos; se estimarán los costos de inversión y operación para las soluciones propuestas; y se llevará a cabo la evaluación social del programa, así como propuestas para su financiamiento.					
Monto de inversión	$20,000,000.00		Posible fuente de financiamiento		Presupuesto federal	

Nombre del Proyecto	**Programa regional de saneamiento de las cuencas río Usumacinta y Laguna de Términos**		
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	CONAGUA	**Corresponsable**	CAPAE Campeche
Personas beneficiadas	Pendiente Determinar – población de la RH 30 cuencas A y C	**Grupo vulnerable prioritario**	Población rural
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	Objetivo 9: Propiciar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos derivados del agua, con enfoque territorial y comunitario. Estrategia 1: Procurar el acceso universal del saneamiento y la provisión del agua y su gestión sostenible, propiciando el uso de tecnologías adecuadas y propuestas de solución. Línea de acción 5. Aumentar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, posibilitando el acceso a un mayor número de personas.		
Contribución POTR-SSE	SIII-TRAMA5 Restauración, saneamiento y protección de ríos y cuerpos de agua (Palizada, Candelaria, lagunas Chichankanab, Silvituc; entre otras, río Chumpán, humedales, cenotes). SIII-TRAMA6 Diseño e implementación de estrategias territoriales para garantizar el caudal ecológico en la cuenca Grijalva-Usumacinta, Río Candelaria y Río Mamantel (Laguna del Este, Palizada, Bajo río Candelaria, Laguna de Términos). LG-GE 7.1 Fortalecimiento de la cooperación intermunicipal e interestatal para la instalación de infraestructura de saneamiento de agua y manejo integral de residuos.		
Contribución ENOT	Objetivo prioritario 2.3 – Restaurar, proteger, conservar y aprovechar de manera sostenible los ecosistemas para asegurar sus servicios ambientales actuales y futuros. Lineamiento general regional 2.3.5 Promover estrategias coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno para la racionalización y la regulación del consumo de agua, a través de la incorporación de un enfoque de acuíferos y cuencas hidrográficas en los instrumentos de planeación territorial que fomenten la preservación e integridad de las aguas superficiales y subterráneas, particularmente en aquellos sistemas que se encuentran en proceso de sobreexplotación y agotamiento.		
Contribución PNOT	Objetivo prioritario 6. Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes. Estrategia prioritaria 6.3 Acción 6.3.5 Contribuir a la restauración de los cuerpos de agua degradados para mejorar la calidad del agua y preservar los ecosistemas asociados y áreas de relevancia ambiental.		
Contribución ODS	6. Agua limpia y saneamiento		
Ubicación	[RH30 A – Cuencas Río Usumacinta; C – Laguna de Términos]		
AGT	[RH 30, subcuencas Río Usumacinta, Río San Pedro, Río Palizada, Río San Pedro y San Pablo, Laguna de Términos, Laguna de Pom y Atasta, Laguna del Este, Río Chumpán, Río Candelaria, Río Caribe, Río Mamantel]		

Fuente: elaboración propia

Tabla 240. Red de monitoreo de calidad y disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas

Nombre del Proyecto	**Red de monitoreo de calidad y disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Se estima una cobertura de ##% en estaciones de monitoreo			Aunque históricamente la precipitación y la alta permeabilidad de los suelos han ayudado a mantener relativamente limpias las aguas del estado, el incremento de la población, los nuevos proyectos y la mayor variabilidad del ciclo hidrológico, con presencia de sequías más frecuentes, ponen en riesgo la calidad del agua en el estado y su zona marítima costera.		
Descripción	Se propondrá una distribución óptima de puntos y estaciones para la medición de flujos, niveles de aguas subterráneas y calidad de las aguas, así como precipitación y otras variables meteorológicas; se propondrán mecanismos adecuados de recolección, análisis y comunicación de la información; se elaborará un presupuesto preliminar de adquisición, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas, incluyendo costos de personal y recursos materiales; se hará la evaluación social del programa.					
Monto de inversión	$_		**Posible fuente de financiamiento**		Presupuesto federal	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	CONAGUA		**Corresponsable**		CAPAE Campeche	
Personas beneficiadas	Población total del Estado		**Grupo vulnerable prioritario**		-	
Prioridad	Baja		**Media**		Alta	
Contribución Meta PED	Objetivo 9: Propiciar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos derivados del agua, con enfoque territorial y comunitario. Estrategia 1: Procurar el acceso universal del saneamiento y la provisión del agua y su gestión sostenible, propiciando el uso de tecnologías adecuadas y propuestas de solución. Línea de acción 5. Aumentar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, posibilitando el acceso a un mayor número de personas.					
Contribución POTR-SSE	SIII-TRAMA5 Restauración, saneamiento y protección de ríos y cuerpos de agua (Palizada, Candelaria, lagunas Chichankanab, Silvituc; entre otras, río Chumpán, humedales, cenotes). SIII-TRAMA6 Diseño e implementación de estrategias territoriales para garantizar el caudal ecológico en la cuenca Grijalva-Usumacinta, Río Candelaria y Río Mamantel (Laguna del Este, Palizada, Bajo río Candelaria, Laguna de Términos). LG-GE 7.1 Fortalecimiento de la cooperación intermunicipal e interestatal para la instalación de infraestructura de saneamiento de agua y manejo integral de residuos.					
Contribución ENOT	Objetivo prioritario 2.3 – Restaurar, proteger, conservar y aprovechar de manera sostenible los ecosistemas para asegurar sus servicios ambientales actuales y futuros.					

Nombre del Proyecto	Red de monitoreo de calidad y disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas
Contribución PNOT	Lineamiento general regional 2.3.5 Promover estrategias coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno para la racionalización y la regulación del consumo de agua, a través de la incorporación de un enfoque de acuíferos y cuencas hidrográficas en los instrumentos de planeación territorial que fomenten la preservación e integridad de las aguas superficiales y subterráneas, particularmente en aquellos sistemas que se encuentran en proceso de sobreexplotación y agotamiento. Objetivo prioritario 6. Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes. Estrategia prioritaria 6.3 Acción 6.3.5 Contribuir a la restauración de los cuerpos de agua degradados para mejorar la calidad del agua y preservar los ecosistemas asociados y áreas de relevancia ambiental.
Contribución ODS	6. Agua limpia y saneamiento
Ubicación	[todo el estado]
AGT	[todas las subcuencas]

Fuente: elaboración propia

Tabla 241. Conectividad ecosistémica a través de Corredores Biológicos

Nombre del Proyecto	Proyecto Conectividad Ecosistémica a través de Corredores Biológicos					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Más del 40% de la superficie estatal se encuentra bajo algún estatus de protección, reflejando el aumento de la presión sobre dichos ecosistemas ante la demanda de bienes y servicios ambientales, faltan oportunidades de emprendimiento en comunidades con apoyo de la sociedad civil y las instituciones públicas.			Los corredores biológicos permitirán a las especies prioritarias en la región como el jaguar, pecarí, tapir y otros mamíferos garantizar su hábitat entre ANPs, ADVC y otras áreas de conservación.		
Descripción	Los Corredores Biológicos proporcionarán conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales para asegurar la conservación de la biodiversidad y sus procesos biológicos. Las ANP fungirán como las zonas núcleo de los corredores biológicos, el corredor matriz estará integrado por diferentes tipos de tenencia de la tierra en los que se llevan a cabo actividades económicas compatibles con la conectividad, manteniendo la composición, estructura y función de los ecosistemas y del paisaje. Los corredores biológicos prioritarios para consolidar serán: • Corredor Biológico Balam Beh. • Corredor Biológico Palizada. • ADVC					
Monto de inversión	No disponible		Posible fuente de financiamiento		Presupuesto estatal y federal	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	Proyecto Conectividad Ecosistémica a través de Corredores Biológicos		
Responsable	SEMABICCE	Corresponsable	Gobierno Federal: SEMARNAT, CONANP
Personas beneficiadas		Grupo vulnerable prioritario	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	Objetivo: 2. Estrategia: 1. Líneas de Acción: 1, 3 y 8. Estrategia: 2. Líneas de Acción: 1, 2, 3 y 4. Objetivo: 3. Estrategia: 2. Líneas de Acción: 1, 3 y 5		
Contribución POTR-SSE	Estrategia 1. Territorio resiliente, agua y medio ambiente. Líneas estratégicas: Desarrollo Sostenible Estrategia 2. Territorio con patrimonio vivo, incluyente, diverso, próspero y biocultural. Líneas estratégicas: Protección del patrimonio natural y biocultural		
Contribución ENOT	2.1.1 Sistema Natural. Subtemas 5, 6 y 7.		
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 4.3 Fomentar el aprovechamiento sostenible del territorio rural y la conservación de los ecosistemas y sus servicios. 4.3.3 Incentivar y diversificar la retribución económica por la conservación de servicios ecosistémicos provistos por el suelo rural. 4.3.7 Impulsar programas para el uso responsable y la conservación de los recursos naturales, que respeten las capacidades organizativas y la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con pertinencia cultural.		
Contribución ODS	Objetivo: 14 Vida Submarina. Meta: 14.5. Objetivo: 15 Vida de Ecosistemas Terrestres. Meta: 15.1 y 15.2		
Ubicación	Toda la entidad, en áreas de conservación entre las ANPs, ADVCs, UMAs y otras figuras de conservación.		
AGT	No aplica		
Notas	Las dependencias involucradas son SEMABICCE, SEMAIG, SEMARNAT, CONANP y ONGs. Respecto al Plan Nacional de Desarrollo se alinea a los Objetivos 2. Política social. Sembrando Vida; y. Objetivo 3 Economía. Impulsar la reactivación económica. Autosuficiencia Alimentaria. Proyecto Regional Tren Maya.		

Fuente: elaboración propia

Tabla 242. Restauración de humedales para incrementar la resiliencia de la población ante el cambio climático

Nombre del Proyecto	Proyecto Conservación y restauración de humedales					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Campeche es uno de los estados mexicanos con mayor superficie de humedales, la mayoría presente en la zona costera del estado, algunos de ellos dentro de ANP, sin embargo, la presencia de asentamientos humanos costeros y actividades productivas en zonas aledañas incrementa la presión sobre estas áreas, que afectan a la pérdida de biodiversidad.			La contaminación, los incendios, los drenajes y el uso de la tierra para actividades humanas alteran los humedales. La pérdida de humedales incrementará el impacto de huracanes, la disponibilidad de pesca marina y la alteración del equilibrio ecológico en la región.		

Nombre del Proyecto	Proyecto Conservación y restauración de humedales		
Descripción	Los humedales representan áreas de importancia para la regulación del clima, al ser sumideros de carbono forestal y marino, son filtrantes de agua contaminada y proveen servicios ambientales para la biodiversidad. En respuesta a la pérdida de superficie de los humedales, se buscará implementar la restauración y rehabilitación, dependiendo del grado de degradación, a través una seria de etapas que contempla desde el restablecimiento del régimen hidrológico, mejorando la calidad de agua y la reducción de sedimentos, hasta la creación de cubiertas vegetales en las partes altas de la cuenca, mediante un proyecto de investigación que permita determinar las acciones necesarias en cada zona de humedales.		
Monto de inversión	No Disponible	Posible fuente de financiamiento	Presupuesto estatal y federal
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	SEMABICCE	Corresponsable	
Personas beneficiadas	928,363	Grupo vulnerable prioritario	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	Alta
Contribución Meta PED	Objetivo: 2. Estrategia: 1. Líneas de Acción: 1, 3 y 8. Estrategia: 2. Líneas de Acción: 1, 2, 3 y 4. Objetivo: 3. Estrategia: 2. Líneas de Acción: 1, 3 y 5		
Contribución POTR-SSE	Estrategia 1. Territorio resiliente, agua y medio ambiente. Líneas estratégicas: Desarrollo Sostenible Estrategia 2. Territorio con patrimonio vivo, incluyente, diverso, próspero y biocultural. Líneas estratégicas: Protección del patrimonio natural y biocultural		
Contribución ENOT	2.1.1 Sistema Natural. Subtemas 5, 6 y 7.		
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 4.3 Fomentar el aprovechamiento sostenible del territorio rural y la conservación de los ecosistemas y sus servicios. 4.3.3 Incentivar y diversificar la retribución económica por la conservación de servicios ecosistémicos provistos por el suelo rural. 4.3.7 Impulsar programas para el uso responsable y la conservación de los recursos naturales, que respeten las capacidades organizativas y la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con pertinencia cultural.		
Contribución ODS	Objetivo: 14 Vida Submarina. Meta: 14.5. Objetivo: 15 Vida de Ecosistemas Terrestres. Meta: 15.1 y 15.2		
Ubicación	Toda la entidad, con orientación hacia la región costera y marina, en humedales entre áreas protegidas.		
AGT	No aplica		
Notas	Las dependencias involucradas son SEMABICCE, SEMARNAT, CONANP, CONAFOR, CONAGUA y ONGs.		

Fuente: elaboración propia

Tabla 243. Construcción de pasos de fauna entorno a las vías de comunicación

Nombre del Proyecto	Sistema integral de pasos de fauna					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Las vías de comunicación integradas por los 5,628 kilómetros de infraestructura carretera de y 415		Afectaciones a la movilidad de las poblaciones naturales por las vías de comunicación en entornos naturales.			

Nombre del Proyecto	Sistema integral de pasos de fauna		
	kilómetros de la red férrea que atraviesan áreas de valor ambiental como las ANP y corredores biológicos que producen un efecto barrera para las especies de fauna del estado.		
Descripción	Incorporar la creación de pasos de fauna en función de los corredores biológicos decretados por el estado con el fin de aminorar la fragmentación del hábitat provocado por la vía férrea del Tren Maya y carreteras. Se realizarán estudios continuos de movilidad de fauna, mediante la obtención de datos in situ por medio de tecnologías como el fototrampeo (cámaras-trampa) y la elaboración de censos e inventarios con la finalidad de generar mapas con toda la información recogida y elegir los puntos idóneos para la construcción de los pasos de fauna. Los pasos atravesarán zonas ecológicamente sensibles para reducir los accidentes con la fauna y reducir la mortalidad por atropello de los animales. Para la construcción de los pasos de fauna se buscará que sean estructuras elevadas (puentes) o subterráneas (túneles) sobre rutas que permitan conectar hábitats adyacentes, atendiendo las necesidades de la fauna endémica de la zona y estableciendo procesos constructivos adaptados al entorno natural de Campeche.		
Monto de inversión	No Disponible	Posible fuente de financiamiento	Presupuesto estatal y federal
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	SEMABICCE	Corresponsable	Fonatur Tren Maya, SEMARNAT, CONANP
Personas beneficiadas		Grupo vulnerable prioritario	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	Objetivo: 2. Estrategia: 1. Líneas de Acción: 1, 3 y 8. Estrategia: 2. Líneas de Acción: 1, 2, 3 y 4. Objetivo: 3. Estrategia: 2. Líneas de Acción: 1, 3 y 5		
Contribución POTR-SSE	Estrategia 1. Territorio resiliente, agua y medio ambiente. Líneas estratégicas: Desarrollo Sostenible Estrategia 2. Territorio con patrimonio vivo, incluyente, diverso, próspero y biocultural. Líneas estratégicas: Protección del patrimonio natural y biocultural		
Contribución ENOT	2.1.1 Sistema Natural. Subtemas 5, 6 y 7.		
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 4.3 Fomentar el aprovechamiento sostenible del territorio rural y la conservación de los ecosistemas y sus servicios. 4.3.3 Incentivar y diversificar la retribución económica por la conservación de servicios ecosistémicos provistos por el suelo rural. 4.3.7 Impulsar programas para el uso responsable y la conservación de los recursos naturales, que respeten las capacidades organizativas y la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con pertinencia cultural.		
Contribución ODS	Objetivo: 14 Vida Submarina. Meta: 14.5. Objetivo: 15 Vida de Ecosistemas Terrestres. Meta: 15.1 y 15.2		
Ubicación	· Los 292 pasos de fauna en el estado de Campeche derivados del Tren Maya. · Reserva de la Biósfera Calakmul · Corredor biológico Balam Beh		
AGT	No aplica		

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	Sistema integral de pasos de fauna
Notas	Respecto al Plan Nacional de Desarrollo se alinea al Objetivo 3 Economía. Impulsar la reactivación económica. Autosuficiencia Alimentaria. Proyecto Regional Tren Maya.

Fuente: elaboración propia

8.1.2 Proyectos Campo, mar y turismo biocultural

Tabla 244. Ampliar la cobertura de zonas de anidación de tortugas

Nombre del Proyecto	Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas en Campeche					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Erosión costera y pérdida de playa por aumento del nivel de mar. En Campeche, el litoral ha alcanzado tasas de erosión promedio de 7 m/año (Ortiz-Pérez, 1992)			Se ha documentado la declinación drástica de las poblaciones de tortuga caray por lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) las clasifica en Peligro crítico de extinción.		
Descripción	Generar condiciones que garanticen la conservaciones y protección de las tortugas marinas mediante la operación de proyectos que prioricen los sitios de anidación, orientando recursos para el mejoramiento de tortugueros y creación de corrales de incubación; el programa estará estructurado a partir de los siguientes ejes prioritarios: · Operar esquemas de aprovechamiento ecoturístico sustentable comunitario, que fomente la protección de los sitios de anidación entre los turistas. · Incentivar la capacitación continúa al personal técnico en los tortugueros y playas enfocadas en la protección y conservación de las tortugas marinas de Campeche. · Promover la educación ambiental a partir de la información del estado actual de las tortugas y cómo se puede ayudar a proteger · Limpieza de playas a través de campañas de voluntariado · Monitoreo de la población asegurando el marcaje de tortugas para mapear las rutas migratorias, ciclo reproductivo y tamaño de la población · Instalación de señalética en los sitios y playas de anidación. · Regulación de actividades pesqueras que puedan representar riesgo a la integridad de las tortugas marinas. · Investigación orientada a la detección y recuperación de los hábitats críticos de las tortugas marinas.					
Monto de inversión			Posible fuente de financiamiento		Presupuesto estatal y federal	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	SEMABICCE		Corresponsable		SEMARNAT, CONANP	
Personas beneficiadas			Grupo vulnerable prioritario			
Prioridad	Baja		Media		Alta	
Contribución Meta PED	Objetivo: 2. Estrategia: 1. Líneas de Acción: 1, 3 y 8. Estrategia: 2. Líneas de Acción: 1, 2, 3 y 4. Objetivo: 3. Estrategia: 2. Líneas de Acción: 1, 3 y 5					
Contribución POTR-SSE	Estrategia 1. Territorio resiliente, agua y medio ambiente. Líneas estratégicas: Desarrollo Sostenible					

Nombre del Proyecto	Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas en Campeche
Contribución ENOT	Estrategia 2. Territorio con patrimonio vivo, incluyente, diverso, próspero y biocultural. Líneas estratégicas: Protección del patrimonio natural y biocultural 2.1.1 Sistema Natural. Subtemas 5, 6 y 7.
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 4.3 Fomentar el aprovechamiento sostenible del territorio rural y la conservación de los ecosistemas y sus servicios. 4.3.3 Incentivar y diversificar la retribución económica por la conservación de servicios ecosistémicos provistos por el suelo rural. 4.3.7 Impulsar programas para el uso responsable y la conservación de los recursos naturales, que respeten las capacidades organizativas y la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con pertinencia cultural.
Contribución ODS	Objetivo: 14 Vida Submarina. Meta: 14.5. Objetivo: 15 Vida de Ecosistemas Terrestres. Meta: 15.1 y 15.2
Ubicación	Municipios costeros del estado con énfasis en la APFF Laguna de Términos, Playa Tortuguera Chenkán, Reserva de la Biósfera Los Petenes y Reserva de la Biósfera Ría Celestún.
AGT	No aplica

Fuentes bibliográficas:
Ortiz-Pérez, M., 1992. Retroceso reciente de la línea de costa del frente deltático del Río San Pedro; Campeche; Tabasco. Boletín del Instituto de Geografía, 25, 7-24

Tabla 245. Programa de reconversión productiva para una actividad agropecuaria sostenible

Nombre del Proyecto	Programa de reconversión productiva para una actividad agropecuaria sostenible					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	#% del territorio ocupado en actividades agrícolas y pecuarias			La práctica de actividades agrícolas y pecuarias genera impactos sobre el medio natural en Campeche debido al uso de tecnologías no apropiadas para el medio natural de la entidad.		
Descripción	Se ubicarán, analizarán y clasificarán las actividades agrícolas y pecuarias en función del tipo de actividad, tecnologías e impactos sobre el medio natural; se propondrán adecuaciones o transformaciones a las actividades productivas y organización de las unidades para transitar hacia modelos más sostenibles y con menor impacto sobre el ambiente; se hará una estimación del costo y tiempos requeridos para llevar a cabo las actividades de organización, capacitación, transferencia de tecnología e implementación de nuevos modelos productivos; se hará la evaluación social del programa.					
Monto de inversión	$_		Posible fuente de financiamiento		Presupuesto federal con crédito externo	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	SADER		Corresponsable		SDA Campeche	
Personas beneficiadas	—		Grupo vulnerable prioritario		Población rural	
Prioridad	Baja		**Media**		Alta	
Contribución Meta PED	ESTRATEGIA 4 - Sostenibilidad de la producción y productividad agropecuaria sustentable.					

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	Programa de reconversión productiva para una actividad agropecuaria sostenible
Contribución POTR-SSE	4. Fomentar nuevas áreas de aprovechamiento y reconversión productiva agrícola. AS03 - Reconversión y Recuperación Productiva. “Para estas zonas sería oportuna la implementación de prácticas de manejo de infraestructura verde con un enfoque agroecológico, para la recuperación de la fertilidad de los suelos y los servicios ambientales, así como la aplicación de medidas de Ab-E enfocadas a los objetivos que se consideren en cada caso.”
Contribución ENOT	Eje Nacional 2. Desarrollo territorial Objetivo prioritario 2.3 Restaurar, proteger, conservar y aprovechar de manera sostenible los ecosistemas para asegurar sus servicios ambientales actuales y futuros. 2.3.6 Impulsar la implementación de sistemas agropecuarios polifuncionales y, en consecuencia, más productivos y diversos, a través de la incorporación de lineamientos dentro de los instrumentos de OT que permitan mejorar las condiciones del suelo y la eficiencia de utilización de los nutrientes y el agua, implementado nuevas tecnologías que incrementen la productividad agrícola en zonas aptas y la reducción de la expansión de la agricultura en zonas que no son aptas o que son frágiles para el proceso de intensificación.
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 4.3 Fomentar el aprovechamiento sostenible del territorio rural y la conservación de los ecosistemas y sus servicios. Acción puntual 4.3.6 Incentivar las actividades agroproductivas que fomenten la preservación de especies de flora y fauna nativas, con perspectiva de género, pertinencia cultural y énfasis en pueblos y comunidades indígenas.
Contribución ODS	12. Producción y consumo responsables
Ubicación AGT	[áreas con uso o aptitud agrícola y pecuaria de Campeche]
	[definir]

Fuente: elaboración propia

Tabla 246. Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del Estado

Nombre del Proyecto	Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del Estado[51]					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	El Estado de Campeche cuenta con un importante patrimonio natural y biocultural y a ello se suma el Proyecto Tren Maya, del que se espera un importante desarrollo económico en la región incluyendo al sector turístico y se carece de un instrumento de planeación turística actualizado.					

[51] Con base en la Ley de Turismo del Estado de Campeche. Ultima reforma: Decreto 229, P.O. (2023, 19 de mayo)

otrapraxis.
MAT

Descripción	El Programa de Ordenamiento Turístico es el encargado de determinar las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable o bien de las áreas o sitios con vocación turística; proponer criterios de zonificación, uso del suelo, establecer lineamientos y estrategias turísticas. Es importante considerar que el uso de suelo turístico tiene por objeto preservar y promover las regiones del Estado que, por sus características naturales, histórico-monumentales o valores culturales tengan un impacto directo o indirecto considerable en la Actividad Turística del Estado.		
Monto de inversión	3 MDP	**Posible fuente de financiamiento**	Gobierno del Estado de Campeche
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Gobierno del Estado de Campeche	**Corresponsable**	Secretaría de Turismo del Estado de Campeche
Personas beneficiadas	928,363 habitantes	**Grupo vulnerable prioritario**	Grupos indígenas, comunidades rurales.
Prioridad	Baja	**Media**	Alta
Contribución Meta PED	Misión 4 Desarrollo económico con visión al futuro Objetivo Estratégico: Visión turismo: Reactivación turística en Campeche		
Contribución POTR-SSE	Estrategia 2. Territorio con patrimonio vivo, incluyente, diverso, próspero y biocultural		
Contribución ENOT	Eje Nacional 2 Desarrollo Territorial Objetivo Prioritario 2.1 y LG 2.2.8 Objetivo Prioritario 2.3, LG 2.3.1, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11		
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 1.4		

Fuente: elaboración propia

Tabla 247. Centros de abasto por región

Nombre del Proyecto Tipo	**Centros de abasto por región**					
	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Carencia de equipamientos de abasto especializado		Campeche es una entidad con actividades productivas agrícolas, apícolas, artesanales y pesqueras importantes, sin embargo, no existe el equipamiento ni la infraestructura suficiente que impulse el intercambio de mercancía entre productores y consumidores finales. En muchas ocasiones, las y los habitantes de las localidades tanto rurales como urbanas deben trasladarse a las cabeceras municipales para encontrar productos básicos.			
Descripción	El proyecto contempla la construcción de 3 centros de abasto en el estado, 1 en cada región. Para la Región Selva, el centro de abasto se ubica en Xpujil, para la Región Laguna en Ciudad del Carmen y para la Región Caribe en San Francisco de Campeche.					

Nombre del Proyecto	Centros de abasto por región		
	Con este proyecto se fortalece el sistema de abasto del estado, se aprovecha la alta producción agrícola en la región, se generan redes de productores locales y se amplían las redes de distribución de artesanías y productos de las localidades rurales. Se priorizan las regiones que actualmente se encuentran más desabastecidas. 1. Región Selva 2. Región Laguna 3. Región Caribe		
Monto de inversión	$	**Posible fuente de financiamiento**	Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)	**Corresponsable**	
Personas beneficiadas		**Grupo vulnerable prioritario**	Productores, comerciantes, habitantes de localidades rurales
Prioridad	Baja	**Media**	Alta
Contribución Meta PED	Misión 4. Desarrollo económico con visión al futuro Objetivo 5. Transitar hacia un Campeche justo, próspero, equilibrado, con una economía transformadora y mejores condiciones sociales y económicas.		
Contribución POTR-SSE	Estrategia 3. Territorio equitativo, justo e integral LE-TEJI 1. Conformación de sistemas urbano-rurales integrados que permitan el desarrollo de las localidades urbanas y rurales, fortaleciendo los equipamientos y servicios en las localidades de segundo y tercer orden. Fomentar un sistema urbano más eficiente y compacto.		
Contribución ENOT	Eje Nacional 2. Desarrollo territorial Objetivo prioritario 2.1 Procurar la igualdad socio-espacial con mejorías en el bienestar con un enfoque en derechos fundamentales y respeto a grupos vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas y afromexicanos		
Contribución PNOT	Objetivo prioritario 4. Potencializar las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible del sector agrario, las comunidades rurales e indígenas en el territorio.		
Contribución ODS	8. Trabajo decente y crecimiento económico 10. Reducción de desigualdad		

Fuente: elaboración propia

Tabla 248. Programa de impulso de equipamiento apícola.

Nombre del Proyecto Tipo	Equipamiento apícola					
	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Valor comercial de la miel en 2018 de más 20 millones de dólares. Producción de 5,375 toneladas de miel de abeja		Falta de aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo económico y turístico. Afectación a la producción apícola por el uso de agroquímicos.			

otrapraxis. MAT

Nombre del Proyecto	Equipamiento apícola		
Descripción	Fomentar la apicultura entre todos los integrantes de las comunidades de los municipios de Champotón, Hopelchén y Calkiní mediante el apoyo a la infraestructura y equipamiento de apiarios para producir miel de alta calidad y otros productos derivados de la colmena. Las principales actividades que se buscan son: · Establecimiento de nuevos apiarios · Adquirir insumos consumibles y herramientas de trabajo para la actividad apícola · Capacitación a los integrantes de la producción apícola · Diversificar con otros productos de la colmena como cera, polen y propóleo · Definir marcas propias para cada comunidad para su etiquetado y comercialización. · Envasado de la miel y etiquetado. Se incentivarán Programas de capacitación de buenas prácticas, así como Programas de capacitación para manejo técnico de la colmena y control de plagas de manera continua.		
Monto de inversión	En MDP	Posible fuente de financiamiento	Programa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: ·Producción para el Bienestar Privado a través de la CONAFOR con el Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial de Desarrollo
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Gobierno estatal: Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)	Corresponsable	CONAFOR Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía.
Personas beneficiadas	No.	Grupo vulnerable prioritario	Grupos indígenas mayas y comunidades rurales
Prioridad	Baja	**Media**	Alta
Contribución Meta PED	Misión 4. Estrategia 4. Misión 5. Estrategia 2.		
Contribución POTR-SSE	SUR Sureste II y III: LE-CLIP 5		
Contribución ENOT	SUR Sureste II y III, O.P. 2.1. LG 2.1.7 Impulsar la actividad agropecuaria y forestal con valor agregado		
Contribución PNOT	Objetivo 4. Estrategia 4.6 Acción 4.3.6 Incentivar las actividades agroproductivas que fomenten la preservación de especies de flora y fauna nativas, con perspectiva de género, pertinencia cultural y énfasis en pueblos y comunidades indígenas.		

Fuente: elaboración propia

Tabla 249. Circuitos turísticos artesanales y culturales

Nombre del Proyecto Tipo	Circuitos turísticos artesanales y culturales					
	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	70 centros y corredores turísticos			No hay aprovechamiento de los bienes culturales para articularse con otros enclaves patrimoniales		
Descripción	Se plantea un circuito que recorra las principales zonas de producción artesanal en todas la regiones del estado, la instalación de estos circuitos se llevará en conjunto con el proyecto Tren Maya y el sistema de transporte fluvial. Se propone contar con paquetes turísticos que incluyan visitas guidas, exposiciones y demostraciones de elaboración de las artesanías más significativas de cada lugar. Estos circuitos turísticos serán la base para desarrollar los distintos tipos de productos turísticos a través de nuevos esquemas de financiamiento que logren incentivar el crecimiento económico de las localidades rurales. Asimismo, el aprovechamiento del patrimonio histórico, arqueológico y cultural partirá de las necesidades de las comunidades indígenas mayas y de los grupos sociales interesados en preservar y en generar procesos económicos sustentables que den pauta a mejorar la calidad de vida de la población.					
Monto de inversión	En MDP		Posible fuente de financiamiento		Estatal – IP	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	Secretaría de Turismo		Corresponsable		INAH	
Personas beneficiadas	No.		Grupo vulnerable prioritario		Población indígena y localidades rurales	
Prioridad	Baja		Media		**Alta**	
Contribución Meta PED	Misión 4, Estrategia 2. Desarrollo del turismo sostenible.					
Contribución POTR-SSE	LE-TPIDPB 1, LE-TPIDPB 2, LE-TPIDPB 3					
Contribución ENOT	SUR Sureste II y III, O.P. 2.3, LG 2.3.9					
Contribución PNOT	Objetivo 4. Estrategia 4.3. Acción 4.3.2 Impulsar aprovechamientos alternativos de los servicios ecosistémicos con base en la aptitud y la vocación del suelo e incluirlos en los programas de OT y DU, ecológico, turístico y agrario					

Fuente: elaboración propia

Tabla 250. Núcleo lechero en la localidad de Yohaltun, Champotón

Nombre del Proyecto Tipo	Núcleo lechero en la localidad de Yohaltun, Champotón					
	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	El estado de Campeche cuenta con las condiciones ambientales y productivas pecuarias para convertirse en una de las cuencas lecheras más importantes del país, actualmente esta condición no ha podido explotar por no contar con la infraestructura agropecuaria básica ya que para comercializar la leche los grupos organizados tienen que arrendar equipo,					

otrapraxis. MAT

Descripción	infraestructura y transporte, esto hace que las utilidades de los productores lecheros sean menos.		
	Se pretende construir un espacio para poder acopiar la producción, se contará con laboratorio, área de compresores, área de planta de emergencia, área para los tanques de almacenamiento, almacén, patio de maniobras, todo esto construido a base de estructuras de concreto y se contará con el equipamiento.		
Monto de inversión	4,000,000.00	**Posible fuente de financiamiento**	Presupuesto estatal con subsidio federal
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario		
Personas beneficiadas	73	**Grupo vulnerable prioritario**	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego		
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios		
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.1 Implementar un programa que contribuya a obras y/o acciones de tecnificación e infraestructura agropecuaria.		
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria		
Contribución ODS	3. Economía Seguridad alimentaria		
Ubicación	Carretera A Chilan Balan a 300 Mts saliendo de la comunidad de Miguel Allende, con coordenadas - Latitud: 19.011944, Longitud: -90.314722		
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024		

Fuente: elaboración propia

Tabla 251. Núcleo lechero en la localidad de Constitución, Calakmul

Nombre del Proyecto	**Núcleo lechero en la localidad de Constitución, Calakmul**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	El estado de Campeche cuenta con las condiciones ambientales y productivas pecuarias para convertirse en una de las cuencas lecheras más importantes del país, actualmente esta condición no ha podido explotar por no contar con la infraestructura agropecuaria básica ya que para comercializar la leche los grupos organizados tienen que arrendar equipo,					

Nombre del Proyecto	**Núcleo lechero en la localidad de Constitución, Calakmul**		
	infraestructura y transporte, esto hace que las utilidades de los productores lecheros sean menos.		
Descripción	Se pretende construir un espacio para poder acopiar la producción, se contará con laboratorio, área de compresores, área de planta de emergencia, área para los tanques de almacenamiento, almacén, patio de maniobras, todo esto construido a base de estructuras de concreto y se contará con el equipamiento.		
Monto de inversión	4,000,000.00	**Posible fuente de financiamiento**	Presupuesto estatal con subsidio federal
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario		
Personas beneficiadas	80	**Grupo vulnerable prioritario**	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego		
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios		
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.1 Implementar un programa que contribuya a obras y/o acciones de tecnificación e infraestructura agropecuaria.		
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria		
Contribución ODS	3. Economía Seguridad alimentaria		
Ubicación	Calle S/N, a un costado de la carretera federal Escárcega – Xpujil, con coordenadas - Latitud: 18.62700, Longitud: -90.13774		
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024		

Fuente: elaboración propia

Tabla 252. Núcleo lechero en la localidad de Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo), Carmen, Campeche

Nombre del Proyecto	**Núcleo lechero en la localidad de Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo), Carmen, Campeche**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	El estado de Campeche cuenta con las condiciones ambientales y productivas pecuarias para convertirse en una de las cuencas lecheras más					

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	**Núcleo lechero en la localidad de Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo), Carmen, Campeche**		
	importantes del país, actualmente esta condición no ha podido explotar por no contar con la infraestructura agropecuaria básica ya que para comercializar la leche los grupos organizados tienen que arrendar equipo, infraestructura y transporte, esto hace que las utilidades de los productores lecheros sean menos.		
Descripción	Se pretende construir un espacio para poder acopiar la producción, se contará con laboratorio, área de compresores, área de planta de emergencia, área para los tanques de almacenamiento, almacén, patio de maniobras, todo esto construido a base de estructuras de concreto y se contará con el equipamiento.		
Monto de inversión	4,000,000.00	**Posible fuente de financiamiento**	Presupuesto estatal con subsidio federal
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario		
Personas beneficiadas	25	**Grupo vulnerable prioritario**	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego		
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios		
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.1 Implementar un programa que contribuya a obras y/o acciones de tecnificación e infraestructura agropecuaria.		
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria		
Contribución ODS	3. Economía Seguridad alimentaria		
Ubicación	Calle 18 de Marzo entre Benito Juárez y Venustiano Carranza,		
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024		

Fuente: elaboración propia

Tabla 253. Programa de captación de agua de lluvia en Xpujil, Calakmul

Nombre del Proyecto	**Programa de captación de agua de lluvia en Xpujil, Calakmul**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	El Estado de Campeche cuenta con las condiciones ambientales y productivas pecuarias para convertirse en una de las cuencas lecheras más					

Nombre del Proyecto	Programa de captación de agua de lluvia en Xpujil, Calakmul		
	importantes del país, actualmente esta condición no ha podido explotar por no contar con la infraestructura agropecuaria básica ya que para comercializar la leche los grupos organizados tienen que arrendar equipo, infraestructura y transporte, esto hace que las utilidades de los productores lecheros sean menos.		
Descripción	Se pretende construir un espacio para poder acopiar la producción, se contará con laboratorio, área de compresores, área de planta de emergencia, área para los tanques de almacenamiento, almacén, patio de maniobras, todo esto construido a base de estructuras de concreto y se contará con el equipamiento.		
Monto de inversión	4,000,000.00	Posible fuente de financiamiento	Presupuesto estatal con subsidio federal
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario		
Personas beneficiadas	40	Grupo vulnerable prioritario	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	Alta
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego		
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios		
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.1 Implementar un programa que contribuya a obras y/o acciones de tecnificación e infraestructura agropecuaria.		
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria		
Contribución ODS	3. Economía Seguridad alimentaria		
Ubicación			
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024		

Fuente: elaboración propia

Tabla 254. Construcción de centro de innovación tecnológica en la localidad de Cayal, municipio de Campeche, estado de Campeche

Nombre del Proyecto	Construcción de centro de innovación tecnológica en la localidad de Cayal, municipio de Campeche, Estado de Campeche					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Publica	Adquisición

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	**Construcción de centro de innovación tecnológica en la localidad de Cayal, municipio de Campeche, Estado de Campeche**		
Problemática	Actualmente en el estado de Campeche no cuenta con un centro de innovación tecnológica, para el sector agropecuario del estado.		
Descripción	Generación de ideas y soluciones a los problemas cotidianos que enfrentan los agricultores y ganaderos a nivel local y nacional, por esto estamos convencidos de que debemos formar profesionales integrales, críticos y con una visión enfocada a un futuro sustentable. Actualmente la producción agropecuaria en el mundo enfrenta el gran reto de generar alimentos suficientes para las futuras generaciones, sin menoscabar en ambiente o las interacciones sociales, es por esto por lo que la tecnología debe ser creativa e innovadora para contribuir incluso a mejorar el ambiente en el que se desarrolla.		
Monto de inversión	20,000,000.00	**Posible fuente de financiamiento**	
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario		
Personas beneficiadas	1,000	**Grupo vulnerable prioritario**	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego		
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios		
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.1 Implementar un programa que contribuya a obras y/o acciones de tecnificación e infraestructura agropecuaria.		
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria		
Contribución PND	3. Economía Seguridad alimentaria		
Contribución ODS	2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados		
Ubicación	(MAPA)		
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024		

Fuente: elaboración propia

Tabla 255. Infraestructura para la producción de arroz mediante riego por gravedad tecnificado en las comunidades del municipio de Candelaria, Campeche

Nombre del Proyecto	Infraestructura para la producción de arroz mediante riego por gravedad tecnificado en las comunidades del municipio de Candelaria, Campeche					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Publica	Adquisición
Problemática	El proyecto de producción de Arroz en las 5,900.93 ha está conformado por seis unidades de producción que son: Venustiano Carranza, Delicias, Chilar, Pedregal, Monclova y Luinal. Las seis unidades pertenecen al municipio de Candelaria y se encuentran a la margen del río Candelaria. Actualmente el uso del suelo en estas unidades es para la producción de pasto forrajero en condiciones de temporal con rendimientos relativamente bajos del orden de 12.92 ton/ha, con un precio medio rural de $423.89 por tonelada y costo de producción de $4,061.75 por hectárea. La utilidad estimada de producción por hectárea es de $1,415.00 al año, lo cual no permite un desarrollo económico de la zona 3. En condiciones actuales (falta de riego y problemas de drenaje agrícola), las perspectivas de crecimiento económico con base a la actividad agrícola en la zona se encuentran limitadas, una alternativa para incrementar la productividad del suelo es mediante la tecnificación hidroagrícola y la reconversión productiva de pasto forrajero a cultivo de arroz con riego por inundación Las unidades de producción cuentan con un alto potencial productivo para la producción agrícola, pero presentan algunos inconvenientes para el cultivo actual debido a que los suelos que predominan tienen un pH de 5.2 a 8.2, texturas arcillosas y limo arcillosas, drenaje superficial lento, nivel freático somero y permeabilidad lenta, lo que provoca que sean susceptibles a problemas de retención de agua e inundación. El clima prevaleciente en las unidades de producción es de tipo Aw1, Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22 ºC y temperatura del mes más frío mayor de 18 ºC, lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3; y Aw2(x´), Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22 ºC y temperatura del mes más frío mayor de 18 ºC. Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2 % del total anual. La precipitación de la zona de estudio varía de 1,721.59 mm a 2,088.48 mm, con una probabilidad de ocurrencia del 25 % y periodo de retorno de 4 años, considerando un análisis histórico de 15 años (1997-2011). Por otro lado, la precipitación efectiva de la zona varía de 1,057.25 mm a 1,130.15 mm y un escurrimiento de 664.35 mm a 958.33 mm. El coeficiente de escurrimiento en las unidades de producción es de 38.59 % al 45.88 %. El río Candelaria mantiene un riesgo alto de desbordamiento ante eventos extraordinarios de fuertes lluvias que tiene influencia directamente en las unidades de producción de Delicias, Venustiano Carranza, Chilar, Pedregal, Luinal y Monclova, provocando inundaciones en las unidades de producción. El requerimiento hídrico del cultivo de pasto forrajero varía de 1,426.04 mm a 1,486.17 mm al año, y la precipitación efectiva cubre el 71.14 % al 79.25 % de necesidades de agua. El Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, realiza inversiones para la construcción, rehabilitación, modernización o conservación de la Infraestructura Hidroagrícola en zonas con alto potencial productivo, lo cual, a través del análisis de los factores y condiciones que integran el proyecto resulta factible y con gran impulso a la productividad y crecimiento económico de los productores de la región.					
Descripción	El proyecto de producción de arroz tiene como meta la instalación de infraestructura hidroagrícola, en un área de 5,900.93 ha para la producción,					

Nombre del Proyecto	Infraestructura para la producción de arroz mediante riego por gravedad tecnificado en las comunidades del municipio de Candelaria, Campeche
	de las cuales 562.50 ha de superficie destinada para la construcción de reservorios, y 1,312.85 ha como área de reserva, desplante de la infraestructura de comunicación, captación de agua de lluvia, drenaje agrícola. La infraestructura de riego y drenaje que se contempla para su implementación se describe a continuación: • Reservorio. Se conformará por diques terraplenados compactados con material proveniente de bancos de préstamo lateral, con una altura que oscila entre los 3.58 metros a 5.61 m, un ancho de corona de 3 m y un talud 1:1. Adicionalmente como medidas de protección a los taludes se les sembrará pasto vetiver para ayudar a estabilizar los taludes y disminuir el impacto de las lluvias que puedan generar erosión y deslizamiento de los terraplenes. Se pretende implementar 9 reservorios con una superficie 562.50 ha para las seis unidades de producción. El volumen total para almacenar en los 9 reservorios es de 8,373,001.12m • Drenes y canales. Se realizará la excavación para la formación de drenes primarios y secundarios, los cuales tendrán una sección de tipo trapezoidal, calculada de tal manera que permita evacuar láminas de agua de lluvia con un periodo de retorno de 5 años y tiempo de drenaje de 48 horas, además que permita conducir el agua de riego hasta la zona de cultivo. La pendiente máxima que cumple los criterios requeridos es de 0.0001, es decir 10 cm por cada kilómetro. La longitud total de Drenes primarios y secundarios es de 126.73 km, dispersos en las seis unidades de producción del municipio de Candelaria, además de que se implementará la construcción de Caja de Pre-Captación de Escorrentías donde confluirá volumen de captación en drenes. • Vías o caminos saca cosecha. Serán construidos de tal manera que garanticen que en toda época del año puedan desplazarse los vehículos y maquinaria para el transporte de insumos, desplazamiento de personal para labores de mantenimiento y supervisión técnica de la producción y los productos de la cosecha. Los caminos proyectados tienen un ancho de rodamiento de 6 m en vías primarias y 4 m en vías secundarias. La altura de terraplén considerado es de 1 m y 0.50 m respectivamente. Se implementará una longitud total de 116.57 km, en el municipio de Candelaria. • Alcantarillas y estructuras de control: Se implementarán construcciones de concreto hidráulico. En las entradas y salidas de los drenes secundarios se construirá estructuras de control con compuertas metálicas, que permitirán controlar la entrada y salida de agua en cada uno de los lotes. Se implementarán en total 111 estructuras de control para las seis unidades de producción, 64 Construcciones de Alcantarilla para cruce de Drenes sobre Camino Principal y 47 Construcciones de Puente Vehicular para cruce de Dren. • Equipo de bombeo. Se instalarán 7 tipos de bombas: bomba vertical tipo flujo axial (propela), gasto 1000 lps C.D.T. 5.7 M.C.A, Bomba vertical tipo flujo mixto, gasto 340.2 lps C.D.T. 16.9 M.C.A., Bomba vertical tipo flujo mixto, marca BNJ, gasto 263 lps C.D.T. 24.4 M.C.A., Bomba vertical tipo flujo mixto, gasto 387 lps C.D.T. 23.0 M.C.A., Bomba vertical tipo flujo mixto, marca BNJ, gasto 474.8 lps C.D.T. 24.6 M.C.A., Bomba vertical tipo flujo mixto, marca BNJ, reg. modelo 12 ls de 3 etapas lubricación agua con codo 90° x 14" y cabezal de descarga 16 1/2" x 14" x 14"., Bomba vertical tipo flujo axial (propela), gasto 1000 lps 8.5 M.C.A. marca BNJ. Se ubicarán sobre una estructura de acero que soportará los equipos de bombeo, a un costado del reservorio. Así mismo, se implementará la instalación de equipos de menor capacidad en las

Nombre del Proyecto	**Infraestructura para la producción de arroz mediante riego por gravedad tecnificado en las comunidades del municipio de Candelaria, Campeche**		
	márgenes de la red de drenaje principal para complementar el riego en las zonas donde la topografía irregular hace imposible el riego por gravedad. Se instalarán 51 equipos de bombeo para las seis unidades de producción. • Electrificación. Se implementará un tendido y subestación eléctricos de 225 KVA a 150 KVA para 34500 V, que llegará hasta la estación de bombeo en el reservorio. Se construirá un total de 30.99 km de línea eléctrica para las unidades de producción.		
Monto de inversión	1,689,799,136.58	**Posible fuente de financiamiento**	
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	CONAGUA	**Posible fuente de financiamiento**	Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Personas beneficiadas	104	**Grupo vulnerable prioritario**	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego		
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios		
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.3 Dotar de infraestructura y equipamiento hidroagrícola a los productores agropecuarios, con la finalidad de combatir el déficit hídrico en periodos críticos, mediante sistemas de riego en unidades productivas.		
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria		
Contribución PND	3. Economía Autosuficiencia alimentaria, rescate al campo		
Contribución ODS	2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados		
Ubicación	(MAPA)		
Notas	Incluyen las erogaciones relacionadas por la construcción de obras (562.50 ha de superficie para el almacenamiento de agua de lluvia, 51 equipos de bombeo, 116.79 km de caminos saca cosecha, 126.72 km de drenes primarios y secundarios, 64.27 km de bordos de protección, 64 alcantarillas, 30.99 km de red de línea eléctrica, 9 cárcamos de bombeo y 111 piezas de estructuras de control en la red de drenaje principal), además de costo de mitigación de impacto ambiental, proyectos ejecutivos, ingeniería, administración y supervisión, teniendo un monto social de: $1,689,799,136.58 *PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030		

Nombre del Proyecto	Infraestructura para la producción de arroz mediante riego por gravedad tecnificado en las comunidades del municipio de Candelaria, Campeche
	*PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Fuente: elaboración propia

Tabla 256. Construcción de Infraestructura para la zona de riego los Chenes

Nombre del Proyecto	Construcción de Infraestructura para la zona de riego los Chenes					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Publica	Adquisición
Problemática	El Proyecto Los Chenes se localiza al noroeste del Estado de Campeche, ubicándose las unidades de riego en el municipio de Hopelchén, las cuales abarcan una superficie productiva de 10,000 ha en las que no existe riego tecnificado; sin embargo, con este proyecto se busca incorporar al riego 9,213.80 ha. La zona del proyecto cuenta con suelos aptos para la producción agropecuaria. En el municipio de Hopelchén el principal sector económico es la agricultura, la región es productora de maíz y en pequeña escala de hortalizas y frutales; otros tipos de actividades productivas son la ganadería en pequeña escala. La superficie del municipio de Hopelchén comprende 795,672 ha con un uso actual de suelo de 705,442 ha de vegetación secundaria, 48,862 ha de superficie agrícola, 19,992 ha de pastizales, 19,158 ha de selva, 537 ha de otros tipos de vegetación, 797 ha de cuerpos de agua y 883 ha de área urbana. La superficie con uso agrícola del municipio abarca solo el 6.14% de la superficie total y representa la principal actividad económica de la región bajo sistemas de producción de temporal en las unidades de producción agrícola, por esta razón se considera que la inversión requerida para la instalación de sistemas de riego permitirá un mejor aprovechamiento de la superficie agrícola e impulsará la economía local y regional de manera significativa. De acuerdo con las condiciones topográficas, edafológicas y agroclimáticas, la zona del proyecto es propicia para la producción agrícola de maíz para grano, sorgo y soya. Por otra parte, se tiene una alta disponibilidad de agua subterránea, en algunos casos superficiales susceptibles a aprovecharse con infraestructura hidroagrícola. Por otro lado, el temporal (periodo de precipitaciones pluviales concentradas) de la zona satisface (en promedio) el 82 % de las demandas hídricas requeridas para cada uno de los cultivos, esto debido a la distribución espacial errática del temporal aunado a que los volúmenes de precipitación son insuficientes para alcanzar los rendimientos máximos de los cultivos. Los productores de la zona del proyecto producen mediante agricultura de temporal, ya que no cuentan con recursos económicos necesarios para adquirir la infraestructura hidroagrícola requerida; con lo anterior, los rendimientos actuales de cada uno de los cultivos en la zona son de 2.5 ton/ha de maíz para grano, 2.01 ton/ha para sorgo y 0.87 ton/ha de soya. En condiciones actuales, las perspectivas de crecimiento agrícola en la zona se presentan limitadas y condicionadas a la solución de problemas de infraestructura hidroagrícola mencionados anteriormente. Con lo anterior, se tiene que la problemática central identificada es la falta de un manejo eficiente en el recurso hídrico, tanto para riego para los cultivos en la zona, así como situaciones de inundaciones que siniestren las cosechas. El Gobierno Federal a través de la CONAGUA, realiza inversiones para la construcción,					

Nombre del Proyecto	**Construcción de Infraestructura para la zona de riego los Chenes**		
	rehabilitación, modernización y conservación de la infraestructura hidroagrícola en los Distritos y Unidades de Riego; por su parte, Los Chenes es un proyecto de construcción de obra para riego, el cual, a través del análisis de los factores y condiciones que integran el proyecto resulta factible, permitiendo así un gran impulso en la productividad y el crecimiento económico de las unidades de riego.		
Descripción	El proyecto Los Chenes tiene como meta instalar 9,213.80 ha de infraestructura hidroagrícola para riego, las cuales se pretenden implementar en un periodo de 5 años (2024-2028). El presente análisis costo beneficio se enfoca en la evaluación de la superficie para la construcción de obra de riego. El proyecto consiste en incorporar al riego ranchos de pequeños productores y de ejidatarios, organizados en 73 unidades de producción agrícola, donde se perforarán pozos de 90 a 220 m de profundidad, ademados con tubería de PVC de 12 pulgadas de diámetro y equipados con bombas y motores eléctricos de 100 a 150 HP, con la capacidad de extraer un gasto de 58 litros por segundo, para regar por goteo y pivote central las unidades de producción agrícola. Se considera también las subestaciones y las líneas eléctricas. Los resultados de los trabajos realizados permiten observar un desarrollo hidroagrícola en los predios favorecidos con el programa, ya que los productores se benefician también con otros programas de apoyo a la producción agropecuaria. Debido al tipo de suelos de la región altamente permeables, se optó por sistemas de riego presurizado para aumentar la eficiencia y disminuir las pérdidas por conducción del agua.		
Monto de inversión	$1,844,167,469.94	**Posible fuente de financiamiento**	
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	CONAGUA	**Posible fuente de financiamiento**	Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Personas beneficiadas	1,682	**Grupo vulnerable prioritario**	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego		
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios		
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.3 Dotar de infraestructura y equipamiento hidroagrícola a los productores agropecuarios, con la finalidad de combatir el déficit hídrico en periodos críticos, mediante sistemas de riego en unidades productivas.		
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria		
Contribución PND	3. Economía Autosuficiencia alimentaria, rescate al campo		

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	**Construcción de Infraestructura para la zona de riego los Chenes**
Contribución ODS	2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados
Ubicación	(MAPA)
Notas	**Costos de inversión:** Incluyen las erogaciones relacionadas por la construcción de las obras (perforación y equipamiento de 147 pozos, zonas de riego de 9,213.80 ha, línea y subestación eléctricas), además de costo de ingeniería, administración y supervisión, teniendo un monto social de: **$1,844,167,469.94** *PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Fuente: elaboración propia

Tabla 257. Núcleo lechero en la localidad de Aguacatal, Carmen, Campeche

Nombre del Proyecto	**Núcleo lechero en la localidad de Aguacatal, Carmen, Campeche**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	El estado de Campeche cuenta con las condiciones ambientales y productivas pecuarias para convertirse en una de las cuencas lecheras más importantes del país, actualmente esta condición no ha podido explotar por no contar con la infraestructura agropecuaria básica ya que para comercializar la leche los grupos organizados tienen que arrendar equipo, infraestructura y transporte, esto hace que las utilidades de los productores lecheros sean menos.					
Descripción	Se pretende construir un espacio para poder acopiar la producción, se contará con laboratorio, área de compresores, área de planta de emergencia, área para los tanques de almacenamiento, almacén, patio de maniobras, todo esto construido a base de estructuras de concreto y se contará con el equipamiento.					
Monto de inversión	4,000,000.00		**Posible fuente de financiamiento**		Presupuesto estatal con subsidio federal	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario					
Personas beneficiadas	23		**Grupo vulnerable prioritario**		Población rural e indígena	
Prioridad	Baja		Media		**Alta**	
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego					
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para					

Nombre del Proyecto	Núcleo lechero en la localidad de Aguacatal, Carmen, Campeche
	incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.1 Implementar un programa que contribuya a obras y/o acciones de tecnificación e infraestructura agropecuaria.
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria
Contribución ODS	3. Economía Seguridad alimentaria
Ubicación	Calle Champotón esquina Juan de la Barrera, con coordenadas: latitud: 18.21335, longitud: -91.51395
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Fuente: elaboración propia

8.1.3 Proyectos Comunidades hogar y bienestar

Tabla 258. Renovación de materiales en la vivienda tradicional

Nombre del Proyecto	Renovación de materiales en la vivienda tradicional					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática				Deterioro de los materiales de construcción en las viviendas tradicionales		
Descripción	A través de este programa se renuevan los materiales de construcción utilizados en las viviendas tradicionales como son: bambú, palma, paja, madera, piedra o cantera. Con ello, además de mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas tradicionales se respeta la adecuación cultural de la vivienda en el estado. Este programa se implementa prioritariamente en las localidades rurales con mayor porcentaje de rezago habitacional.					
Monto de inversión			Posible fuente de financiamiento		Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda		Corresponsable		Comisión Nacional de Vivienda	
Personas beneficiadas	250,000 hab.		Grupo vulnerable prioritario		Población indígena y de localidades rurales	
Prioridad	Baja		Media		Alta	

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	Renovación de materiales en la vivienda tradicional		
Contribución Meta PED	Misión 5. Un estado naturalmente sostenible Objetivo 8. Consolidar una política estatal integral y participativamente planeada y ejecutada con la finalidad de atender el rezago en materia de vivienda.	Contribución POTR-SSE	Estrategia 4. Habitabilidad y vivienda adecua. LE-HAVA 2. Fomentar el acceso a una vivienda adecuada a cualquier habitante (derechohabiente, grupo vulnerable o población con pobreza) a través de la promoción de Programas de Financiamiento, Apoyo Económico para la adquisición de una vivienda (nueva o usada), y facilidades para renta de vivienda.
Contribución ENOT	Eje Nacional 2. Desarrollo territorial. Objetivo prioritario 2.1 Procurar la igualdad socio-espacial con mejorías en el bienestar con un enfoque en derechos fundamentales y respeto a grupos vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas y afromexicanos	Contribución PNOTDU	Objetivo prioritario 5. Promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda adecuada
Contribución ODS	**10. Reducción de desigualdades**		

Fuente: elaboración propia

Tabla 259. Hospital Centenario

Nombre del Proyecto	Hospital Centenario					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Considerando una distancia de 60km, se estima que más del 50% de la población no tienen acceso a equipamientos de salud de tercer nivel.			En los talleres participativos las personas refieren que debido a la falta de equipamientos de salud de segundo y tercer nivel deben trasladarse Campeche para acceder al servicio, aunque en muchas ocasiones prefieren irse a Mérida.		
Descripción	La construcción del Hospital General Centenario en el municipio de Escárcega considera la relevancia que tomará la localidad debido al establecimiento de la estación del Tren Maya y su ubicación estratégica para brindar servicios de salud a las localidades rurales dispersas de los municipios de Escárcega, Carmen, Candelaria, y Calakmul.					

Nombre del Proyecto	**Hospital Centenario**					
Monto de inversión		**Posible fuente de financiamiento**		Secretaria de Salud		
Plazo de ejecución	Corto	Mediano		Largo		
Responsable	Secretaría de Salud	**Corresponsable**		Secretaría de Salud de Campeche		
Personas beneficiadas		**Grupo vulnerable prioritario**		Habitantes de las localidades rurales		
Prioridad	Baja	Media		**Alta**		
Contribución Meta PED	Misión 3. Inclusión, bienestar y justicia social Objetivo 1. Acceso y cobertura universal a servicios de salud seguros, eficientes y de calidad. Estrategia 3. Servicios de salud de calidad para el bienestar de todos.					
Contribución POTR-SSE	Estrategia 3. Territorio equitativo, justo e integral LE-TEJI 1. Conformación de sistemas urbano-rurales integrados que permitan el desarrollo de las localidades urbanas y rurales, fortaleciendo los equipamientos y servicios en las localidades de segundo y tercer orden. Fomentar un sistema urbano más eficiente y compacto.					
Contribución ENOT	Eje Nacional 2. Desarrollo territorial Objetivo prioritario 2.1 Procurar la igualdad socio-espacial con mejorías en el bienestar con un enfoque en derechos fundamentales y respeto a grupos vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas y afromexicanos					
Contribución PNOT	Objetivo prioritario 3. Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas y equitativas que reduzcan las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humano					
Contribución ODS	3. Salud y bienestar 10. Reducción de desigualdad					

Fuente: elaboración propia

Tabla 260. Centros Comunitarios Multiusos Rurales

Nombre del Proyecto	**Centros Comunitarios Multiusos Rurales**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Indicador cuantitativo		Indicador cualitativo			
Descripción	Centros comunitarios multiusos rurales					
Monto de inversión	$		**Posible fuente de financiamiento**			
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable			**Corresponsable**			
Personas beneficiadas			**Grupo vulnerable prioritario**			
Prioridad	Baja		**Media**		Alta	
Contribución Meta PED	Misión 3. Inclusión, bienestar y justicia social Objetivo 6. Desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que están en condiciones de vulnerabilidad y exclusión.					
Contribución POTR-SSE	Estrategia 3. Territorio equitativo, justo e integral LE-TEJI 1. Conformación de sistemas urbano-rurales integrados que permitan el desarrollo de las localidades urbanas y rurales, fortaleciendo los					

Nombre del Proyecto	Centros Comunitarios Multiusos Rurales
	equipamientos y servicios en las localidades de segundo y tercer orden. Fomentar un sistema urbano más eficiente y compacto.
Contribución ENOT	Eje Nacional 2. Desarrollo territorial Objetivo prioritario 2.1 Procurar la igualdad socio-espacial con mejorías en el bienestar con un enfoque en derechos fundamentales y respeto a grupos vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas y afromexicanos
Contribución PNOT	Objetivo prioritario 2. Promover un desarrollo integral en los Sistemas Urbano Rurales y en las Zonas Metropolitanas.
Contribución ODS	10. Reducción de las desigualdades

Fuente: elaboración propia

8.1.4 Proyectos Integración territorial desarrollo urbano e industria

Tabla 261. Programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades en el trazo del Tren Maya

Nombre del Proyecto	Programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades en el trazo del Tren Maya					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Coberturas de XX% de agua y XX% de saneamiento en las localidades ubicadas en el trazo del Tren Maya en Campeche			Se requiere asegurar que las localidades ubicadas en las estaciones o paradas previstas para el Tren Maya cuenten con seguridad de abasto de agua y saneamiento adecuado		
Descripción	Se llevarán a cabo los estudios de análisis y planeación de la cobertura actual y proyectada de agua y saneamiento; los estudios geohidrológicos y de calidad del agua para definir nuevas fuentes; los anteproyectos de las obras de captación, conducción, distribución y abastecimiento de agua potable, así como de saneamiento de las aguas residuales; el presupuesto y el análisis de evaluación social.					
Monto de inversión	$15,000,000.00		Posible fuente de financiamiento		Presupuesto federal	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	CONAGUA		Corresponsable		FONATUR	
Personas beneficiadas			Grupo vulnerable prioritario		Población rural	
Prioridad	Baja		Media		Alta	
Contribución Meta PED	Objetivo 5, Estrategia 1, línea de acción 4: “Fomentar … la utilización del agua como motor de crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura para tratamiento de aguas residuales.” Objetivo 9, Estrategia 1, línea de acción 5: “Aumentar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, posibilitando el acceso a un mayor número de personas.”					
Contribución POTR-SSE	Estrategia 3. Territorio equitativo, justo e integrado. LE-TEJI 3. Promover el acceso a servicios públicos básicos en la región, que mejoren las condiciones de vida de la población, asegurando los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento, además de promover la seguridad energética en la región.					

Nombre del Proyecto	**Programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades en el trazo del Tren Maya**
	Indicador: Proporción de la población que utiliza una fuente de agua potable mejorada (agua entubada dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del predio, captación de agua de lluvia y llave pública o hidrante) con un servicio diario y exenta de contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias.
Contribución ENOT	Subtema: Redes de infraestructura y equipamiento como estructuradores del territorio Reto: 29. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de agua potable y saneamiento.
Contribución PNOT	OBJETIVO PRIORITARIO 1.- Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, para el bienestar de la población y su entorno. Estrategia prioritaria 1.3 Dirigir la acción gubernamental intersectorial hacia las regiones en condición de rezago y aquellas con mayor potencial para el impulso al desarrollo sostenible en el mediano y largo plazos. Acción puntual 1.3.1 Identificar los municipios con mayores carencias en materia de equipamiento, servicios de agua potable, drenaje, electricidad y accesibilidad carretera para orientar la toma de decisiones en materia de política pública. Meta 4.3 Porcentaje de población rural con cobertura de agua potable en las viviendas
Contribución ODS	6. Agua limpia y saneamiento
Ubicación	[MAPA – TRAZO DEL TREN MAYA TRAMO ESCÁRCEGA-BACALAR Y TENOSIQUE-MÉRIDA]
AGT	Definir

Fuente: elaboración propia

Tabla 262. Alimentación de red eléctrica entre la localidad Carlos Cano Cruz y Laureles, municipio de Campeche

Nombre del Proyecto	**Alimentación de red eléctrica entre la localidad Carlos Cano Cruz y Laureles, municipio de Campeche**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Publica	Adquisición
Problemática	Actualmente, las localidades de Los Laureles y Carlos Cano Cruz en el municipio de Campeche cuentan con una red eléctrica en buenas condiciones (trifásica), sin embargo, en el trayecto que conecta entre las localidades no existe red eléctrica, lo que ocasiona que los pozos que se encuentran en ese trayecto no funcionen, derivado a la falta de luz eléctrica, ocasionando que no se aproveche el agua de estos.					
Descripción	Con la Ampliación de la Red Eléctrica entre la Localidad de Laureles a Carlos Cano Cruz, Municipio de Campeche, Estado Campeche, se contará con red eléctrica funcional que suministrará energía en el tramo identificado. Con lo anterior, los productores de la zona contarán con energía para el funcionamiento de los pozos profundos de riego y con ello aumentar el volumen de producción de sus productos. Con la puesta en marcha del proyecto, se beneficiarán a 100 productores de la zona en forma directa y a 2895 habitantes en forma indirecta que habitan en las localidades.					
Monto de inversión	34,000,000.00		**Posible fuente de financiamiento**			
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	

Nombre del Proyecto	**Alimentación de red eléctrica entre la localidad Carlos Cano Cruz y Laureles, municipio de Campeche**		
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario		
Personas beneficiadas	2,895	**Grupo vulnerable prioritario**	Población rural e indígena
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego		
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios		
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.1 Implementar un programa que contribuya a obras y/o acciones de tecnificación e infraestructura agropecuaria.		
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria		
Contribución PND	3. Economía Rescate al sector Energético, Rescate al campo, Autosuficiencia Financiera.		
Contribución ODS	2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados		
Ubicación	(MAPA)		
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024		

Fuente: elaboración propia

Tabla 263. Estudio de pre inversión para el Tren Ligero en la Ciudad de Campeche

Nombre del Proyecto	**Estudio de pre inversión para el Tren Ligero en la Ciudad de Campeche**					
Tipo	Programa		Estudio		**Obra**	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	El sistema de transporte en Campeche es de baja capacidad, la población de las zonas periféricas carece de cobertura o disposición de transporte público, adicionalmente se presentan problemas de congestión en el centro de Campeche y circulación excesiva de vehículos de carga en la zona urbana.					

Nombre del Proyecto	**Estudio de pre inversión para el Tren Ligero en la Ciudad de Campeche**		
Descripción	El proyecto consiste en elaborar un estudio de preinversión para la puesta en marcha de un Tren de Pasajeros en la Ciudad de Campeche, el cual enlazará a la población del norte (este y oeste) hacia el sur, con una vía paralela al aeropuerto de Campeche y su conexión con el Ferrocarril del Tren Maya		
Monto de inversión	$29,919,861.00 millones de pesos	**Posible fuente de financiamiento**	Obra Pública
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Agencia Reguladora de Transporte ferroviaria	**Corresponsable**	Secretaría de Movilidad Estado de Campeche.
Personas beneficiadas	928,363 habitantes	**Grupo vulnerable prioritario**	Población de escasos recursos de la zona urbana de Campeche
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	Meta 5. Estratega 5.1	**Contribución POTR-SSE**	Estrategia 6, LE-MB 3
Contribución ENOT	Estrategia 2.2.1.	**Contribución PNOT**	Estrategia 4.2.3
Contribución ODS	**11 Ciudades y comunidades sostenibles**		

Fuente: elaboración propia

Tabla 264 Mejoramiento de la conectividad del Corredor Puebla Progreso, a través de la construcción de los libramientos carreteros de Carmen, Atasta y Champotón

Nombre del Proyecto	**Mejoramiento de la conectividad del Corredor Puebla Progreso, a través de la construcción de los libramientos carreteros de Carmen, Atasta y Champotón**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Las zonas urbanas de Carmen y Atasta, y Champotón presentan problemas de congestión, demoras y daño del pavimento por la gran cantidad de vehículos de carga que circulan dentro de ellas, debido en parte a los camiones que realizan viajes de largo recorrido en el Corredor Puebla -Progreso.					
Descripción	**Libramiento de Atasta**, consiste en la construcción de un libramiento de 17.7 km con una sección de 12 metros, con dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros. 7 kilómetros corresponden a un viaducto elevado para cruzar la zona de la laguna de Mangle **Libramiento de Cd. del Carmen.** Consiste en la construcción de un viaducto elevado de 6.3 kilómetros entre la Puntilla y Av. Contadores, 13 metros de ancho de sección y dos carriles de circulación y acotamiento laterales de 3 metros. **Libramiento de Champotón**. Consiste en el diseño, operación, construcción de una autopista A2, de 16 km de longitud, con una sección de 12 m de ancho, 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos de 2.5 m					
Monto de inversión	Libramiento de Atasta: $3,627,307 millones de pesos		**Posible fuente de financiamiento**		Publico/Privado	

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	**Mejoramiento de la conectividad del Corredor Puebla Progreso, a través de la construcción de los libramientos carreteros de Carmen, Atasta y Champotón**		
	Libramiento de Ciudad del Carmen: 3,240 millones de pesos Libramiento de Champotón: $1000 millones de pesos		
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	**Corresponsable**	Secretaría de Movilidad Estado de Campeche.
Personas beneficiadas	327,000 habitantes	**Grupo vulnerable prioritario**	Población de escasos recursos de la zona urbana de Campeche
Prioridad	Baja	Media	**Alta**
Contribución Meta PED	Meta 5. Estratega 5.1	**Contribución POTR-SSE**	Estrategia 6, LE-MB 1
Contribución ENOT	Estrategia 2.2.1	**Contribución PNOT**	Estrategia 4.2.3
Contribución ODS	ODS 9 industria, innovación e Infraestructura. 11 Ciudades y comunidades sostenibles		

Fuente: elaboración propia

Tabla 265. Transporte fluvial en el Río Palizada

Nombre del Proyecto	**Transporte fluvial en el Río Palizada**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Tiempos de traslado vía terrestre en promedio de 4 a 5 horas de Palizada a Ciudad del Carmen			Evidencia de transporte de pasajeros mediante lanchas a la Ciudad del Carmen por el río Palizada		
Descripción	Derivado de la baja conectividad con la que cuenta el municipio de Palizada, la población utiliza el transporte fluvial local como medio alternativo para movilizarse a la Ciudad del Carmen, pues la oferta de servicios especializados es más alta y el tiempo de traslado llega a ser menor que por vía terrestre. Se introducirá un sistema de embarcaciones que navegarán en el río Palizada con el objetivo de enlazar la ciudad de Palizada con la Ciudad del Carmen, transportando pasajeros, vehículos y carga proveniente de los agricultores locales. Concretar el sistema de transporte fluvial no solo beneficiaría en términos de movilidad a la población local, en términos turísticos, impulsa el desarrollo del pueblo mágico de Palizada como destino de naturaleza al formar parte de la región de los ríos de Campeche. La duración de la obra se estima en tres años, iniciando con la conceptualización del proyecto hasta su ejecución, se prevén las siguientes etapas: Etapa 1: Estudio de demanda de transporte fluvial Etapa 2: Dragado del río Etapa 3: Construcción de terminal y muelle marítimo en la ciudad de Palizada, contemplando abastecimiento de combustible, zonas de descarga, mantenimiento de los vehículos. Etapa 4: Regularización de vehículos acuáticos dedicados al transporte fluvial.					

Nombre del Proyecto	**Transporte fluvial en el Río Palizada**		
	Etapa 5: Introducción del sistema de transporte público urbano fluvial El transporte fluvial de pasajeros y mercancías es de vital importancia para los habitantes a lo largo del río Palizada puesto que mejorará la conectividad y accesibilidad a la Ciudad del Carmen por lo que se deberán implementar y elaborar normas que promuevan el uso y aprovechamiento sostenible del río Palizada.		
Monto de inversión	En MDP	**Posible fuente de financiamiento**	Ramo 09 (Comunicaciones y Transportes); Ramo 21 (Turismo); Ramo 28 (Participaciones a entidades federativas y municipios) Ramo 33 (Aportaciones federales para entidades federativas y municipios)
Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Gobierno del Estado: Secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Obras Públicas	**Corresponsable**	Gobierno Federal: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) CONAGUA Gobierno del Estado: API Campeche Gobierno municipal: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipio de Palizada y Carmen
Personas beneficiadas	No.	**Grupo vulnerable prioritario**	Comunidades rurales
Prioridad	Baja	**Media**	Alta
Contribución Meta PED	Misión 5, Objetivo 7, Estrategia 1. Conectividad territorial sostenida y responsable.		
Contribución POTR-SSE	SUR Sureste II: LE-TPIDPB 4 LE-MB 3 SUR Sureste III: LE-TRAMA 3		
Contribución ENOT	SUR Sureste II, O.P. 1.1. LG 1.1.5. Promover la construcción de infraestructura de transporte con enfoque multimodal (ferroviario, aeroportuario, marítimo, masivo) que amplíe la cobertura del transporte y mejore la conectividad nacional y regional.		
Contribución PNOT	Objetivo 3. Estrategia 3.5 Acción 3.5.5 Promover la movilidad dentro de los asentamientos humanos, para facilitar la accesibilidad e integración de las zonas habitacionales con su entorno.		

Fuente: elaboración propia

otrapraxis.
MAT

Tabla 266. Fortalecimiento Energético en el Estado de Campeche

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento Energético en el Estado de Campeche					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	La cobertura de la red de distribución eléctrica en el estado asciende al 99% de cobertura en la entidad, por lo que la población sin acceso a la red de energía eléctrica se encuentra en áreas dispersas o alejadas			El servicio de distribución de energía eléctrica presenta fallas en la infraestructura de distribución en comunidad rurales.		
Descripción	Ampliación de la Red Eléctrica Convencional y No Convencional de Distribución de Energía Eléctrica en localidades del medio rural y urbano, y mejorar la infraestructura del Alumbrado Público. En el 2023, se está realizando la ampliación de la red eléctrica de las localidades de: Pital Viejo, El Zapote, La Nueva Esperanza, El Aguacatal, Centauro del Norte y San Pablito Km 59 en el municipio de Carmen, Moquel en Champotón; Acalán, Francisco I. Madero y Tres Poderes en Candelaria; Emiliano Zapata y Nuevo Conhuas en Calakmul.					
Monto de inversión	23,119,117.26		Posible fuente de financiamiento		Presupuesto federal sobre el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) y Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	SEMABICCE		Corresponsable			
Personas beneficiadas	928,363		Grupo vulnerable prioritario		Población rural	
Prioridad	Baja		Media		Alta	
Contribución Meta PED	Objetivo 5. Estrategia: 4. Líneas de acción: 1,3, 4 y 5					
Contribución POTR-SSE	Estrategia 3. Territorio equitativo, justo e integrado. Línea estratégica. Promover el acceso a servicios públicos básicos en la región, que mejoren las condiciones de vida de la población, asegurando los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento, además de promover la seguridad energética en la región. Infraestructura de energía eléctrica. Todas las acciones.					
Contribución ENOT	2.1.1 Sistema Natural. Subtema 12.					
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 6.4 Mejorar las capacidades adaptativas del territorio ante el cambio climático, para disminuir la vulnerabilidad de la sociedad y de los ecosistemas ante sus efectos 6.4.4 Fomentar la creación y uso de fuentes limpias de energía en los SUR con potencial, como forma alternativa de energías derivadas de fuentes fósiles					
Contribución ODS	Objetivo 7 Energía Asequible y No Contaminante. Meta 7.1					
Ubicación	Toda la entidad					
AGT	No aplica					

Nombre del Proyecto	**Fortalecimiento Energético en el Estado de Campeche**
Notas	Las dependencias involucradas son SEMABICCE, SEDUMOP, BIENESTAR y el municipio de Candelaria. Respecto al Plan Nacional de Desarrollo se alinea al Objetivo 3 Economía. Rescate del Sector Energético.

Fuente: elaboración propia

Tabla 267. Subestación eléctrica Atasta

Nombre del Proyecto	**Subestación eléctrica Atasta**					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	La cobertura de la red de distribución eléctrica en el estado asciende al 99% de cobertura en la entidad, por lo que la población sin acceso a la red de energía eléctrica se encuentra en áreas dispersas o alejadas.			El servicio de distribución de energía eléctrica presenta fallas en la infraestructura de distribución en comunidad rurales.		
Descripción	Construcción de subestación eléctrica en la península de Atasta. con el objetivo de mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica. Este proyecto contempla un tendido eléctrico de 45.7 kilómetros de línea de alta tensión, una subestación eléctrica de 115/13.8 kV con 21.5 kilómetros recalibrado de red en media tensión, y 24 transformadores de distribución.					
Monto de inversión	$200,000,000.00		**Posible fuente de financiamiento**		Comisión Federal de Electricidad (CFE).	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	CFE		**Corresponsable**		Gobierno del Estado	
Personas beneficiadas	13,300		**Grupo vulnerable prioritario**		Población rural	
Prioridad	Baja		Media		**Alta**	
Contribución Meta PED	Objetivo 5. Estrategia: 4. Líneas de acción: 1,3, 4 y 5					
Contribución POTR-SSE	Estrategia 3. Territorio equitativo, justo e integrado. Línea estratégica. Promover el acceso a servicios públicos básicos en la región, que mejoren las condiciones de vida de la población, asegurando los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento, además de promover la seguridad energética en la región. Infraestructura de energía eléctrica. Todas las acciones.					
Contribución ENOT	2.1.1 Sistema Natural. Subtema 12.					
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 6.4 Mejorar las capacidades adaptativas del territorio ante el cambio climático, para disminuir la vulnerabilidad de la sociedad y de los ecosistemas ante sus efectos 6.4.4 Fomentar la creación y uso de fuentes limpias de energía en los SUR con potencial, como forma alternativa de energías derivadas de fuentes fósiles					
Contribución ODS	Objetivo 7 Energía Asequible y No Contaminante. Meta 7.1					
Ubicación	Entre las localidades de Atasta y San Antonio Cárdenas.					
AGT	CM_RUR_29					
Notas	Las dependencias involucradas son el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).					

Fuente: elaboración propia

otrapraxis.
MAT

Tabla 268. Manejo Integral de Residuos Sólidos

Nombre del Proyecto	Manejo Integral de Residuos Sólidos					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial	Movilidad y transporte
Problemática	Los municipios carecen de sitios oficial autorizados para la disposición de residuos sólidos urbanos. Solo dos municipios han concesionado el servicio de recolección de basura, siendo aún ineficientes por la disposición y tratamiento final de dichos residuos.			Fuera de las ciudades y cabeceras municipales, el servicio y el manejo de dichos residuos se exacerba debido a la falta de infraestructura y una red para recolección de dichos residuos. Lo que se traduce en tiraderos clandestinos y sitios no controlados de quema de basura.		
Descripción	• Estudio diagnóstico estatal de manejo integral • Plan de manejo de separación de residuos (Centros de transferencia, centro de compostaje) • Actualización de Legislación: Ley para la Gestión Integral de RSU, (Méx. tiene una ley de residuos para la separación). Ley de plásticos de un solo uso. • Plan de Educación Ambiental / Campañas de Capacitación.					
Monto de inversión	2,000,000.00		Posible fuente de financiamiento		Presupuesto federal identificado del PAIP	
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	SEMABICCE		Corresponsable		SEMARNAT	
Personas beneficiadas	928,363		Grupo vulnerable prioritario		Población rural e indígena	
Prioridad	Baja		Media		Alta	
Contribución Meta PED	Objetivo: 1. Estrategia: 1. Línea de acción: 3 y 4. Estrategia: 2. Líneas de acción: 1, 2, 3, 4 y 6					
Contribución POTR-SSE	Estrategia 3. Territorio equitativo, justo e integrado. Línea estratégica. Promover el acceso a servicios públicos básicos en la región, que mejoren las condiciones de vida de la población, asegurando los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento, además de promover la seguridad energética en la región. Acciones de gestión integral de residuos sólidos. Las dos acciones incluidas.					
Contribución ENOT	2.1.1 Sistema Natural. Subtemas 1 y 14.					
Contribución PNOT	Estrategia prioritaria 6.1 Atender las causas que propician la pérdida o degradación del hábitat natural en el territorio, para reducir su efecto y fomentar su protección y conservación. 6.1.1 Fortalecer desde un enfoque territorial, la normatividad ambiental, para proteger a los ecosistemas y los servicios que proveen, respecto de la degradación e impacto que generen las actividades de la sociedad.					
Contribución ODS	Objetivo: 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles. Meta: 11.4, Objetivo: 12 Producción y consumo responsables. Meta: 12.5					
Ubicación	Toda la entidad					
AGT	No aplica					
Notas	Las dependencias involucradas son SEMABICCE, SEMARNAT, SEMAIG y los 13 Ayuntamientos. Es un proyecto estratégico en el cual se pretende establecer rellenos municipal y/o intermunicipal.					

Fuente: elaboración propia

Tabla 269. Construcción y rehabilitación de 2,500 km de caminos saca cosechas en los 13 municipios del estado de Campeche

Nombre del Proyecto	Construcción y rehabilitación de 2,500 km de caminos saca cosechas en los 13 municipios del estado de Campeche					
Tipo	Programa		Estudio		Obra	
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Publica	Adquisición
Problemática	Actualmente en los municipios de Campeche, Calkiní, Champotón, Candelaria, Carmen, Escárcega, Calakmul, Dzitbalché, Tenabo, Hecelchakán, Hopelchén, Seybaplaya, Palizada, las condiciones de los caminos para la extracción de las cosechas y la introducción de los insumos hacia las parcelas no cuentan las condiciones necesarias para su uso, esto debido a que los mismos presentan desniveles, diferentes dimensionamientos (2.5 a 3.5 m de ancho), etc., aunado a que en épocas del año sea intransitable provocado por las lluvias e imposible sacar su producción a tiempo.					
Descripción	Con la puesta en marcha del proyecto mediante la construcción de los caminos saca cosecha, se contará con accesos en condiciones óptimas para la extracción de las cosechas y la introducción de los insumos hacia las parcelas. Con lo anterior, los productores agropecuarios de la zona de producción podrán mejorarán los niveles de producción y detonarán un crecimiento económico en la zona, al poder producir un mayor número en sus productos. Las características que deben de cumplir los caminos son las siguientes: 8 metros de ancho para la limpieza, 5 metros de ancho de corona superior ya conformado la sub rasante, 40 cms de espesor como mínimo. Con la puesta en marcha del proyecto, se beneficiarán a 100,000 productores de la zona en forma directa y de forma indirecta que habitan en las localidades. Asimismo, se generarán beneficios como disminución de los tiempos de traslado, ahorro en mantenimientos de vehículos, aumento en los niveles de producción, así como crecimiento económico en las zonas a impactar.					
Monto de inversión	2,750,000,000.00		Posible fuente de financiamiento			
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario					
Personas beneficiadas	100,000		Grupo vulnerable prioritario		Población rural e indígena	
Prioridad	Baja		Media		**Alta**	
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.1 Construir, equipar y rehabilitar Infraestructura productiva agropecuaria con énfasis en sistemas y unidades de riego					
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios					

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	Construcción y rehabilitación de 2,500 km de caminos saca cosechas en los 13 municipios del estado de Campeche
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.1 Implementar un programa que contribuya a obras y/o acciones de tecnificación e infraestructura agropecuaria.
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria
Contribución PND	3. Economía Construcción de caminos rurales, rescate al campo
Contribución ODS	2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados
Ubicación	(MAPA)
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Fuente: elaboración propia

Tabla 270. Planta de Biocombustible en el municipio de Champotón

Nombre del Proyecto	Planta de Biocombustible en el municipio de Champotón			
Tipo	Programa	Estudio		Obra
Subsistema	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial
Problemática	La actividad económica de Campeche está concentrada en actividades de explotación y extracción de petróleo. En este sentido, se debería considerar dentro de su estrategia aumentar la diversificación de su actividad económica incorporando opciones de biocombustible.			
Descripción	Construcción de obras integrales: Etapa 1: Diagnostico y diseño de proyectos ejecutivos Etapa 2: Construcción Debido a su vocación productiva en actividades de extracción y explotación de petróleo y el cultivo de caña de azúcar, se recomienda la construcción de una industria para generar biocombustible. Se tienen cifras de que con una tonelada de caña de azúcar se pueden generar 80 litros de etanol. La producción de caña de azúcar en Champotón fue de 212,541.42 toneladas al 31 de diciembre de 2022.			
Monto de inversión	150,000,000 de pesos	Posible fuente de financiamiento		Presupuesto estatal con subsidio federal
Plazo de ejecución	Corto	Mediano		Largo
Responsable	Gobierno del Estado de Campeche Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Corresponsable		Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche (SEDECO)
Personas beneficiadas		Grupo vulnerable prioritario		Productores de caña de azúcar, empresarios y trabajadores
Prioridad	Baja	**Media**		Alta

Contribución Meta PED	Objetivo 6. Abrir el estado de Campeche a las ideas, el talento, al emprendimiento, a la innovación, a la ciencia y tecnología, fomentando la economía del conocimiento y el desarrollo científico-tecnológico, como instrumento para la competitividad económica. Estrategia 1. Línea de acción 4. Crear una red de aliados estratégicos para el emprendimiento, la innovación y la mejora continua, mediante la vinculación con los sectores académico, privado, social y público, nacional e internacional, para el desarrollo de incubadoras aceleradoras y espacios de transferencia de conocimiento, experiencias y tecnologías.
Contribución POTRSSE	Sur Sureste III LE-HAVA Promocionar programas de financiamiento para sectores especiales (de menores o escasos ingresos) con tasas de interés preferente o financiamiento a fondo perdido, en alianza con institutos de vivienda Estatales, Gobierno Federal o Gobiernos locales (…).
Contribución ENOT	Sur Sureste III O.P.2.1. Promover la actualización permanente de los registros públicos de la propiedad, catastros e instrumentos para la regularización en los ámbitos urbanos y rurales, con la finalidad de reducir los asentamientos humanos irregulares y el 45% de las viviendas con rezago en servicios básicos.
Contribución PNOT	Sur Sureste III Objetivo 4. Potenciar capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible; del sector agrario; de las poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano en el territorio, con pertinencia cultural.
Contribución ODS	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, Innovación e Infraestructura 12. Producción y consumo responsable
Ubicación AGT	Municipio de Champotón
	RH33 A d Río Hondo
Notas	Se tomo como referencia el costo de producción por litro de etanol (pesos/litro). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86229/Bibliograf_a_9.pdf

Fuente: elaboración propia

Tabla 271 .Parque Industrial Textil

Nombre del Proyecto	**Parque Industrial Textil en la localidad de Becal en el municipio de Calkiní**			
Tipo	Programa	Estudio		Obra
Subsistema	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Patrimonial
Problemática	La actividad económica de Campeche está concentrada en actividades de explotación y extracción de petróleo. En este sentido, se debería considerar dentro de su estrategia aumentar la diversificación de su actividad económica e impulsar otros sectores claves como: la industria textil y la construcción.			
Descripción	Construcción de obras integrales: Etapa 1: Diagnostico y diseño de proyectos ejecutivos Etapa 2: Construcción Se recomienda la construcción de un parque industrial que pueda integrar la actividad textil, que se identificó como una actividad clave, la cual necesita incrementar su productividad a través de la vinculación de productores y consumidores, así como la implementación de nuevas tecnologías.			
Monto de inversión	64,000,000	**Posible fuente de financiamiento**		Presupuesto estatal con subsidio federal

otrapraxis.
MAT

Plazo de ejecución	Corto	Mediano	Largo
Responsable	Gobierno del Estado de Campeche	**Corresponsable**	Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche (SEDECO)
Personas beneficiadas	365 Beneficiarios Directos	**Grupo vulnerable prioritario**	Empresas, artesanos y trabajadores
Prioridad	Baja	**Media**	Alta
Contribución Meta PED	Objetivo 1. Contribuir al bienestar económico y al mejoramiento de la calidad de vida de la población del estado de Campeche, con perspectiva de derechos humanos igualdad inclusión entre responsabilidad ambiental y con visión al futuro de las nuevas generaciones. Estrategia 3. línea de acción 4. Impulsar la innovación en la creatividad y producción artesanal, para ampliar la oferta de productos artesanales campechanos con responsabilidad también. Objetivo 6. Abrir el estado de Campeche a las ideas, el talento, al emprendimiento, a la innovación, a la ciencia y tecnología, fomentando la economía del conocimiento y el desarrollo científico-tecnológico, como instrumento para la competitividad económica. Estrategia 1. Línea de acción 4. Crear una red de aliados estratégicos para el emprendimiento, la innovación y la mejora continua, mediante la vinculación con los sectores académico, privado, social y público, nacional e internacional, para el desarrollo de incubadoras aceleradoras y espacios de transferencia de conocimiento, experiencias y tecnologías.		
Contribución POTRSSE	Sur Sureste III LE-HAVA Promocionar programas de financiamiento para sectores especiales (de menores o escasos ingresos) con tasas de interés preferente o financiamiento a fondo perdido, en alianza con institutos de vivienda Estatales, Gobierno Federal o Gobiernos locales (…).		
Contribución ENOT	Sur Sureste III O.P.2.1. Promover la actualización permanente de los registros públicos de la propiedad, catastros e instrumentos para la regularización en los ámbitos urbanos y rurales, con la finalidad de reducir los asentamientos humanos irregulares y el 45% de las viviendas con rezago en servicios básicos.		
Contribución PNOT	Sur Sureste III Objetivo 4. Potenciar capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible; del sector agrario; de las poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano en el territorio, con pertinencia cultural.		
Contribución ODS	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, Innovación e Infraestructura 12. Producción y consumo responsable		
Ubicación	Becal, Calkiní		
AGT	RH33 A d Río Hondo		
Notas	Se tomo como referencia la información de los parques industriales en el Estado de México. https://amf.org.mx/wp-content/uploads/2019/09/PRESENTACION%20AMF%20FIDEPAR.pdf		

Fuente: elaboración propia

Tabla 272. Adquisición de maquinaria pesada (perforadora de pozos profundos) para el Estado de Campeche

Nombre del Proyecto	**Adquisición de maquinaria pesada (perforadora de pozos profundos) para el Estado de Campeche**		
Tipo	Programa	Estudio	Obra

Nombre del Proyecto	**Adquisición de maquinaria pesada (perforadora de pozos profundos) para el Estado de Campeche**					
Subsistema	Físico-natural	Sociodemográfico	Económico	Urbano-rural	Publica	Adquisición
Problemática	El Estado de Campeche, cuenta con una superficie total de labor agrícola 34,658 hectáreas de riego, asimismo, el estado cuenta con 37,517 unidades de producción pecuaria. Derivado al nivel agropecuario del estado, existe una gran necesidad de apoyar en las perforaciones de pozos profundos y con ello ayudar a los productores para incrementar sus volúmenes de producción (agrícola y pecuaria), sin embargo, el gobierno del estado no cuenta con la suficiente maquinaria (perforadoras) para el desarrollo de las obras requeridas en el sector agropecuario y con ello existe una insuficiencia para atender a las demandas de los productores del estado.					
Descripción	Con la adquisición de las perforadoras se apoyará la infraestructura agropecuaria, en el estado de Campeche, se aumentará el mayor número de atención a los productores para alcanzar las metas programadas anualmente. **No.** / **Nombre del equipo que se requiere** / **Tipo** / **Cantidad** 1 / Chasis cabina MV 4 X 2, con sistema de perforación de 8" X 100 mts de profundidad / Perforadora de 8" X 100 mts. / 1 2 / Chasis cabina MV 6 X 4, con sistema de perforación / Perforadora de 10" X 150 mts / 1 Con la adquisición de las perforadoras de pozos profundos, el estado de Campeche se fortalecerá para poyar al sector agropecuario y con ello se detonará el crecimiento económico, con ello se beneficiarán a todo el estado.					
Monto de inversión	25,800,372.00		**Posible fuente de financiamiento**			
Plazo de ejecución	Corto		Mediano		Largo	
Responsable	Secretaria de Desarrollo Agropecuario					
Personas beneficiadas	Estado de Campeche.		**Grupo vulnerable prioritario**		Población rural e indígena	
Prioridad	Baja		Media		**Alta**	
Contribución Meta PED	2 Incrementar la rentabilidad del campo, con un enfoque de producción y productividad sustentable, para lograr el desarrollo agropecuario sostenible del Estado y revertir el abandono en el que se encuentran las familias rurales. 2.2.2 Impulsar el equipamiento de las unidades de producción agropecuarias					
Contribución PSDE	8 Desarrollar y ejecutar políticas públicas de atención prioritaria de pequeños y medianos productores, a través de acciones, obras y programas para incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones de vida de los productores agropecuarios					
Estrategia PSDE	8.7 Potencializar las actividades productivas del campo con tecnificación e infraestructura agropecuarias que permitan fortalecer los sistemas de producción. 8.7.4 Adquisición de maquinaria pesada para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura básica agropecuaria.					
Líneas de Acción de PSDE	Desarrollar un Programa de tecnificación e infraestructura agropecuaria					

otrapraxis.
MAT

Nombre del Proyecto	Adquisición de maquinaria pesada (perforadora de pozos profundos) para el Estado de Campeche
Contribución PND	3. Economía Rescate al campo, Autosuficiencia Alimentaria.
Contribución ODS	2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados
Ubicación	(MAPA)
Notas	*PED- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 *ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 *PSDE-Programa Sectorial Desarrollo Económico con Visión al Futuro 2022-2027 *PND-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Fuente: elaboración propia

8.2 Matriz de programación de programas, proyectos detonadores, inversiones y corresponsabilidad

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
Sistema integral de pasos de fauna	"Vía del Tren Maya Reserva de la Biósfera Calakmul Corredor biológico Balam Beh	1.1 Protección y recualificación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	Por definir	X		Corto		X		SEMABICCE	SEMARNAT, CONANP, FONATUR Tren Maya				Presupuesto estatal y federal
Proyecto Conectividad Ecosistémica a través de Corredores Biológicos	Corredor Biológico Balam Beh	1.2 Reforestación y restauración de los recursos ambientales	Por definir	X		Mediano			X	SEMABICCE	SEMARNAT, CONANP				Presupuesto estatal y federal

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
Proyecto Conservación y restauración de humedales	Región costera y marina con presencia de humedales	1.2 Reforestación y restauración de los recursos ambientales	Por definir	X		Mediano			X	SEMABICCE	SEMARNAT, CONANP			928,363	Presupuesto estatal y federal
Programa regional de saneamiento de las cuencas río Usumacinta y Laguna de Términos	RH30 A – Cuencas Río Usumacinta y Cuenca Laguna de Términos	1.3 Cuidado y uso respetuoso del agua	$20,000,000.00	X		Corto			X	CONAGUA	CAPAE Campeche			Población RH 30 cuencas A y C	Presupuesto federal

San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 653

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
Programa de captación de agua de lluvia en Xpujil, Calakmul	Xpujil, Calakmul	1.3 Cuidado y uso respetuoso del agua	$50,000,000.00	X		Corto			X	CAPAE Campeche	CONAGUA			2,500	Presupuesto estatal con subsidio federal
Red de monitoreo de calidad y disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas	Todo el estado	1.3 Cuidado y uso respetuoso del agua	Por definir	X		Mediano		X		CONAGUA	CAPAE Campeche			928,363	
Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas en Campeche	Municipios costeros del estado con énfasis en la APFF Laguna de		Por definir	X		Mediano		X		SEMARBICCE	SEMARNAT, CONANP				Presupuesto estatal y federal

PÁG. 654 PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO SEGUNDA SECCIÓN San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
	Términos, Playa Tortuguera Chenkán, Reserva de la Biósfera Los Petenes y Reserva de la Biósfera Ría Celestún.														
Equipamiento apícola	Hopelchén, Champotón, Campeche, Calakmul, Calkiní	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económico sostenible	Por definir	X	X	Corto		X		SEDECO	CONAFOR, SEMABICCE				Programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: Producción para el Bienestar Privado a

San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 655

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
Núcleos lecheros	Yohaltun, Champotón Constitución, Calakmul Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de marzo), Carmen Alfredo V. Bonfil, Campe	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económico sostenible	$20,000,000.00	X		Corto			X	SDA					Presupuesto estatal con subsidio federal

través de la CONAFOR con el Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial de Desarrollo

otrapraxis. MAT

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
	che Aguacatal, Carmen														
Construcción de centro de innovación tecnológica en la localidad de Cayal, municipio de Campeche, Estado de Campeche	Cayal, Campeche	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económico sostenible	$20,000,000.00	X		Corto			X	SDA				1000	
Centros de abasto por región	1. Región Selva 2. Región Laguna 3.	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económic	$39,000,000.00	X		Corto		X		SEDECO SEDUM OP Campeche					SEDECO BANOBRAS

otrapraxis. MAT

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
	Región Caribe	o sostenible													
Infraestructura para la producción de arroz mediante riego por gravedad tecnificado en las comunidades del municipio de Candelaria, Campeche	Candelaria Campeche	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económico sostenible	$1,689,799,136.58	X		Mediano			X	CONAGUA	SDA Campeche			104	SDA
Parque Industrial Textil en la localidad de Becal en	Becal, Calkiní	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económic	$64,000,000.00	X	X	Mediano		X		Gobierno del Estado de Campeche	Secretaría de Desarrollo Económico de Campec			365 Beneficiarios Directos	Presupuesto estatal con subsidio federal BANOBRA

otrapraxis.
MAT

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
el municipio de Calkiní		o sostenible									he (SEDECO)				S - PRIVADO
Planta de Biocombustible en el municipio de Champotón	Champotón	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económico sostenible	$150,000,000.00	X		Mediano		X		Gobierno del Estado de Campeche	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche (SEDECO)				Presupuesto estatal con subsidio federal BANOBRAS - PRIVADO
Construcción de Infraestructura para la zona de riego los Chenes	Hopelchén	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económico sostenible	Por definir	X		Largo			X	CONAGUA	SDA Campeche				SDA

San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 659

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
Programa de reconversión productiva para una actividad agropecuaria sostenible	áreas con uso o aptitud agrícola y pecuaria de Campeche	2.1 Emprendimiento rural y aprovechamiento económico sostenible	Por definir	X		Largo		X		SADER	SDA Campeche				Presupuesto federal con crédito externo
Circuitos turísticos artesanales y culturales	Champotón, Campeche, Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché y Calkiní	2.3 Turismo biocultural, incluyente y social.	Por definir	X		Corto			X	Secretaría Turismo del Estado	INAH		Comunidades locales		Estatal - IP
Programa de Ordenamiento Turístico	Estado de Campeche	2.3 Turismo biocultural,	$3,000,000.00	X		Mediano		X		Gobierno del Estado de	Secretaría de Turismo de			928,363	Gobierno del Estado de Campeche

otrapraxis.
MAT

PÁG. 660 SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
del Territorio del Estado		incluyente y social.								Campeche	Campeche				
Hospital Centenario	Escárcega	3.1 Justicia socioespacial y acceso a oportunidades de desarrollo.	Por definir	X		Corto			X	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud de Campeche				Secretaría de Salud
Centros comunitarios multiusos rurales	Carrillo Puerto, Champotón Bolonchén, Hopelchén Candelaria, Candelaria Xpujil, Calakmul	3.1 Justicia socioespacial y acceso a oportunidades de desarrollo.	Por definir			Corto		X							
Programa de Renovac	Localidades rurales	3.3 Fortalecimiento del	Por definir	X		Mediano			X	Comisión Estatal	Comisión Naciona			250,000	Comisión Estatal de Desarrollo

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
ión de materiales en la vivienda tradicional	con mayor porcentaje de rezago habitacional	acceso a una vivienda adecuada								de Desarrollo de Suelo y Vivienda	l de Vivienda				de Suelo y Vivienda
Programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades en el trazo del Tren Maya	Localidades en el trazo del Tren Maya	4.2 Desarrollo urbano, servicios básicos e infraestructura	$15,000,000.00	X		Corto			X	CONAGUA	FONATUR			339,306	Presupuesto federal
Alimentación de red eléctrica entre la localidad Carlos Cano Cruz y	Localidades de Los Laureles y Carlos Cano Cruz en el	4.2 Desarrollo urbano, servicios básicos e infraestructura	$34,000,000.00	X		Corto			X	Secretaria de Desarrollo Agropecuario				2,895	

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
Laureles, municipio de Campeche	municipio de Campeche														
Estudio de pre-inversión para el Tren Ligero en la Ciudad de Campeche	San Francisco de Campeche, Campeche	4.2 Desarrollo urbano, servicios básicos e infraestructura	$29,919,861.00	X		Corto			X	Agencia Reguladora de Transporte ferroviaria	SICT Secretaría de Movilidad Estado de Campeche.			928,363	Obra Pública
Mejoramiento de la conectividad del Corredor Puebla Progreso, a través de la construcción de los	Corredor Puebla Progreso	4.2 Desarrollo urbano, servicios básicos e infraestructura	$106,867,307.00	X	X	Corto			X	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Movilidad Estado de Campeche			327,000	Publico/Privado

San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 663

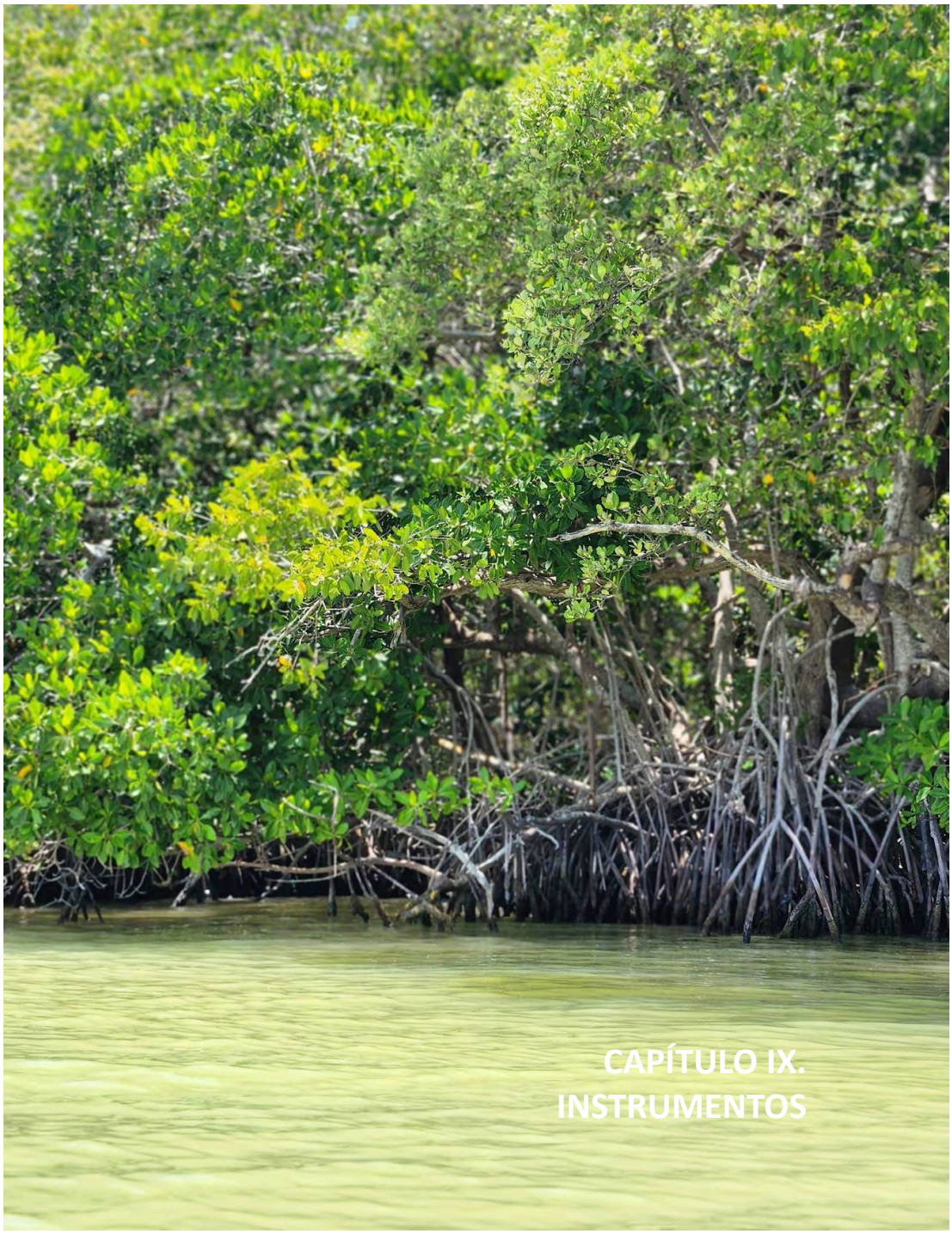
Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
libramientos carreteros de Carmen, Atasta y Champotón															
Transporte fluvial en el Río Palizada	Río Palizada	4.2 Desarrollo urbano, servicios básicos e infraestructura	$150,000,000.00	X		Mediano		X		SEDUMOP Campeche	API Campeche Instituto Estatal de Transporte del Estado de Campeche			257,528.00	Presupuesto de Egresos del Estado
Fortalecimiento Energético en el Estado de Campeche	Carmen: Pital Viejo, El Zapote, La Nueva Esperanza, El Aguacatal,	4.2 Desarrollo urbano, servicios básicos e infraestructura	$23,119,117.26	X		Mediano			X	SEMABICCE				4,213	Presupuesto federal sobre el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarbur

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
	Centauro del Norte y San Pablito Km 59 Champotón: Miquel Candelaria: Acalán, Francisco I. Madero y Tres Poderes Calakmul: Emiliano Zapata y Nuevo Conhuás														os (FOPET) y Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Manejo Integral de Residuo	Toda la entidad	4.2 Desarrollo urbano, servicios	$2,000,000.00	X		Mediano			X	SEMABICCE	SEMARNAT			928,363	Presupuesto federal identificado del PAIP

San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 665

Programa, proyecto, acción, obra	Ubicación	Línea estratégica	Monto de Inversión	Financiamiento		Plazo	Prioridad			Responsable de la Ejecución	Coordinación o Concertación			Población beneficiada	Posible fuente de Financiamiento
				Público	Privado		Baja	Media	Alta		Público	Privado	Social		
s Sólidos		básicos e infraestructura													
Construcción y rehabilitación de 2,500 km de caminos saca cosechas en los 13 municipios del estado de Campeche	Toda la entidad	4.2 Desarrollo urbano, servicios básicos e infraestructura	$2,750,000,000.00	X		Largo			X	Secretaria de Desarrollo Agropecuario				100,000	

PÁG. 666 SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024



CAPÍTULO IX. INSTRUMENTOS

IX. INSTRUMENTOS

Para garantizar la aplicación del PEOTDU, las autoridades estatales requieren de una batería de instrumentos o mecanismos que permitan el cumplimiento y ejecución del programa. A partir del análisis de la normatividad vigente en Campeche y las atribuciones con las que cuenta la SEDUMOP, se proponen instrumentos clasificados en tres categorías: de gestión del suelo, de financiamiento y de gobernanza y participación ciudadana; así como instrumentos que podrían incorporarse al marco normativo estatal.

9.1 Instrumentos de gestión del suelo

Tabla 273. Derecho de preferencia en igualdad de condiciones o derecho al tanto

¿Qué es?	Es un instrumento que otorga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la preferencia para adquirir predios en venta o cualquier acto de transmisión de propiedad, en zonas de reserva territorial o áreas definidas como urbanizables, para destinarlos preferentemente a espacios públicos, equipamiento, vivienda social
Actores involucrados	Gobierno Federal Gobierno Estatal Propietarios
Criterios mínimo de aplicación	- Las personas propietarias deberán notificar a la autoridad federal competente, o a la SEDUMOP con treinta días naturales de anticipación toda intención de compraventa o acto jurídico de transferencia de propiedad de predios comprendidos en las áreas urbanizadas y urbanizables. - Se deberá señalar el monto de la operación. - La SEDUMOP deberá notificar al área correspondiente la intención de adquirir el predio, monto de operación. - Generar el trámite de compraventa en un plazo no mayor a 30 días a partir de la notificación del propietario.
Pasos para su implementación	1. Propuesta de Reglamento para su aplicación, discusión y aprobación en el marco del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Campeche. 2. Incluir en el reglamento los criterios para validación de la adquisición de los predios. 3. Generación de inventario de predios de interés para el Estado conforme a proyectos estratégicos y acciones planteadas en este instrumento, en área urbanas y urbanizables. 4. Solicitud de presupuesto a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, para la creación de una bolsa para adquisición de predios para desarrollo, identificado en el Presupuesto de Egresos del Estado anualmente. 5. Generación del flujos para trámite y procesos para trámite.
Fundamento jurídico	Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2021) art. 84 y Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche (1993) art. 61 a 65.

Fuente: elaboración propia

Tabla 274. Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios

¿Qué es?	Es un sistema de actuación Público-Privada a través del cual se declaran polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estratégico de inmuebles.
Actores involucrados	Gobierno Federal Gobierno Estatal

otrapraxis. MAT

Criterios mínimos de aplicación	Propietarios Posesionarios del suelo - Las personas propietarias deberán notificar a la autoridad federal competente, o a la SEDUMOP con treinta días naturales de anticipación toda intención de compraventa o acto jurídico de transferencia de propiedad de predios comprendidos en las áreas urbanizadas y urbanizables. - Apegarse a los criterios de priorización de los proyectos estratégicos definidos en el presente instrumento.
Pasos para su implementación	1. Propuesta de Reglamento para su aplicación, discusión y aprobación en el marco del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Campeche. 2. Generar un análisis de aptitud urbana para la identificación de predios para cada uno de los proyectos estratégicos planteados en el presente instrumento; determinando sus características; superficie y ubicación idónea. 3. Establecer los mecanismos de adquisición. 4. Generación del flujos para trámite y procesos para trámite.
Fundamento jurídico	Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2021) art. 84 85.

Fuente: elaboración propia

Tabla 275. Reservas de suelo para desarrollo urbano y vivienda

¿Qué es?	Corresponde a la adquisición de tierra para la creación de reservas territoriales que satisfagan las necesidades del suelo urbano para la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como para la vivienda, su equipamiento e infraestructura.
Actores involucrados	Gobierno Federal Gobierno Estatal Propietarios
Criterios mínimo de aplicación	- Se dará prioridad a la generación de vivienda social y/o autoproducida. - Deberá estar fundamentado en un Plan Maestro de ejecución. - Se deberá generar un padrón de beneficiarios, con carencias identificas conforme a los elementos de la vivienda adecuada. - Se coordinarán las acciones de financiamiento con el Instituto Estatal de Vivienda. - Formular, a partir de lo estipulado en el diagnóstico y estrategias del presente programa, los requerimientos inmobiliarios, que entre otras consideraciones contengan los lugares y extensiones de tierra necesarios para la realización de sus programas, beneficios, tipos de acciones, costos y medios de financiamiento.
Pasos para su implementación	1. Elaborar las normas de adquisición, aprovechamiento y transmisión a los particulares de suelo urbano y reservas territoriales. 2. Establecer los mecanismos de financiamiento para la adquisición y urbanización de suelo y construcción de inmuebles; así como la transferencia de recursos y establecimiento de estímulos. 3. Generación del flujos para trámite y procesos para trámite. 4. Establecer los mecanismos de enajenación para vivienda de interés social.
Fundamento jurídico	Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche (1993) art. 72 a 78

Fuente: elaboración propia

otrapraxis.
MAT

9.2 Instrumentos de Financiamiento

Además de acceder a los instrumentos de financiamiento federales e internacionales existentes, el Gobierno del Estado a través de la SEDUMOP deberá establecer los mecanismos, reglamentos y trámites necesarios para:

- Apoyar el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos, proyectos intermunicipales y de movilidad urbana sustentable;
- Apoyar y desarrollar programas de adquisición, habilitación y venta de suelo para lograr zonas metropolitanas o conurbaciones más organizadas y compactas, y para atender las distintas necesidades del desarrollo urbano, de acuerdo con la normatividad vigente sobre fondos públicos.
- Apoyar o complementar a los municipios o a los organismos o asociaciones intermunicipales, mediante el financiamiento correspondiente, el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos o proyectos en las materias de interés para el desarrollo de las zonas metropolitanas o conurbaciones, así como de los proyectos, información, investigación, consultoría, capacitación, divulgación y asistencia técnica necesarios.

9.3 Instrumentos de Gobernanza y Participación Ciudadana

Tabla 276. Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

¿Qué es?	Es un órgano de consulta y participación de los sectores y grupos de la comunidad, su conformación será incluyente y representativa de los diversos sectores de la sociedad civil y tendrá por objeto el análisis, diagnóstico, aportación, difusión y evaluación de los programas, proyectos, obras, acciones e inversiones estipuladas en el PEOTDU. Su sede será la ciudad San Francisco de Campeche, del municipio de Campeche; pudiendo sesionar fuera de ella, y funcionará permanentemente con jurisdicción en toda la entidad.
Actores involucrados	Titular del ejecutivo del Estado Gabinete Estatal Representantes de cada uno de los Ayuntamientos Municipales Representantes de la Ciudadanía Consejeros ciudadanos, representantes de los centros de investigación y educación superior, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, prestadores de servicios inmobiliarios, asociaciones y organizaciones de los sectores social y privado
Tareas prioritarias en el marco del PEOTDU	- Actualizar el PEOTDU - Dar seguimiento a la aplicación de políticas y el Modelo de Ordenamiento Territorial. - Promover su difusión - Promover y dar seguimiento al cumplimiento de estrategias y acciones. - Establecer un plan de trabajo para garantizar el cumplimiento de estrategias y acciones. - Aplicar los mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo. - Promover el desarrollo de los proyectos prioritarios. - Promover la investigación académica que coadyuve al cumplimiento de los objetivos del PEOTDU. - Rendición de cuentas y transparencia respecto al PEOTDU.
Fundamento jurídico	Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2021) art. 19.

Fuente: elaboración propia

Tabla 277. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

¿Qué es?	Consiste en la articulación de programas permanentes de capacitación para los servidores públicos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Actores involucrados	SEDUMOP Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Servidores Públicos Estatales y Municipales.
Tareas prioritarias en el marco del PEOTDU	- Se establecerá un calendario anual de capacitaciones a servidores públicos. - Se realizará un diagnóstico para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de los ayuntamientos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. - En función del diagnóstico, la SEDUMOP establecerá un programa continuo de capacitaciones de carácter gratuito e incluyente. - Se establecerán los lineamientos para la certificación de especialistas en gestión territorial. - Se impulsarán programas de mejora regulatoria para la homologación de trámites, permisos y autorizaciones en la materia en la entidad. - Se fomentará la adopción de tecnologías de la información, comunicación en los procesos administrativos, gestión y servicios urbanos.
Fundamento jurídico	Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2021) art.96.

Fuente: elaboración propia

Tabla 278. Sistema Estatal de Información del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda

¿Qué es?	Es un mecanismo de difusión y transparencia que integra información, registros, inventarios e indicadores sobre los instrumentos de planeación de escala estatal, regional, metropolitana, municipal y de centros de población, así como las obras, acciones e inversiones en la materia.
Actores involucrados	SEDUMOP Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche Ayuntamientos municipales Particulares (personas físicas o morales que realicen acciones urbanísticas de crecimiento urbano)
Tareas prioritarias en el marco del PEOTDU	- Generar la plataforma virtual - Establecer las reglas de operación - Establecer los procedimientos y requisitos para la recopilación, sistematización y actualización de información. - Establecer el área encargada de desarrollar y dar seguimiento al Sistema. - Sistematizar y difundir el PEOT, sus indicadores, Modelo de Ordenamiento Territorial en Sistemas de Información Geográfica, así como estrategias y acciones. - Sistematizar y difundir el documento y Sistema de Información Geográfica de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano.
Fundamento jurídico	Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2021)

Fuente: elaboración propia

Tabla 279. Observatorio Ciudadano Territorial

¿Qué es?	Red ciudadana de información, para el estudio, investigación, organización y difusión de conocimientos sobre los problemas de las ciudades y los

otrapraxis. MAT

	nuevos modelos de políticas urbanas y de gestión pública del ordenamiento territorial.
Actores involucrados	SEDUMOP Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche Ayuntamientos municipales Instituciones académicas Organizaciones Civiles Colegios de profesionistas Sector Privado
Tareas prioritarias en el marco del PEOTDU	Analizar, estudiar y difundir de manera sistemática y periódica, a través de indicadores y mediante sistemas de información geográfica, la relativa a: - Los instrumentos de planeación a que se refiere el artículo 38 de esta Ley; - Las certificaciones, dictámenes y cualquier otro documento sobre el desarrollo urbano que sea de interés público; - Los avances en la aplicación de los instrumentos de planeación a que se refiere este artículo; - Los proyectos estratégicos y los avances de la inversión pública para el desarrollo urbano; - La evolución de los fenómenos y problemas urbanos y metropolitanos de la entidad y de cada municipio; y - Los diagnósticos, estudios e investigaciones, que el propio Observatorio Urbano realicé para medir la operatividad, eficiencia, resultados y efectos en la aplicación de las diferentes políticas públicas.
Fundamento jurídico	Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2021)

Fuente: elaboración propia

CAPÍTULO X.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

X. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

10.1 Indicadores de evaluación del PEOTDU alineados a los ODS

10.1.1 Monitoreo y evaluación

Este apartado tiene como finalidad presentar los mecanismos de evaluación y monitoreo que el estado de Campeche deberá contemplar para la consecución armónica de los objetivos y las metas planeadas según las estrategias que se plantearon anteriormente. Cabe mencionar que este capítulo está alineado con el posicionamiento estratégico y en concurrencia con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible, así como con los instrumentos e indicadores considerados por la ENOT, PNOTDU, PSDATU, e incluso con la Agenda 2030 y el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta sección presentará un total de 34 indicadores para monitorear y evaluar el presente instrumento, por lo que la organización será de la siguiente manera. En primer lugar, se presentarán los indicadores de gestión más relevantes para la expresar cuantitativamente el avance de los procesos que emanan de este instrumento. En segundo lugar, se presentarán los indicadores de resultados que permitirán evaluar si los objetivos y las estrategias planteadas en este instrumento verdaderamente están en congruencia con los resultados logrados a largo plazo. Por último, en tercer lugar, se presenta la línea base para cada uno de los indicadores, generando un punto de partida para el reporte a largo plazo de las metas planteadas a lo largo de todas las secciones anteriores.

Para una revisión a profundidad de la batería de indicadores propuesta se recomienda revisar el Anexo: Construcción de Indicadores donde se describirá el indicador, las variables a utilizar, se presenta la fórmula de estimación recomendada, la unidad y la fuente de donde se obtendrá la información.

10.1.1.1 Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión de este instrumento están diseñados como una plataforma de seguimiento inicial a los diversos proyectos y acciones que emanarán de este instrumento. La mayoría de los indicadores presentados en esta subsección se enfocan en identificar el número de intervenciones o proyectos para permitir un mapeo a nivel municipal que derive en un seguimiento puntual y particular de cada uno de ellos.

Dentro de la siguiente tabla se describen los indicadores sugeridos. En la primera columna, se identifica el principio de planeación urbana al que pertenece; en la segunda, se presenta el indicador; en la tercera, se hace una breve descripción sobre la intención de medir dicho indicador; en la cuarta se presenta la temporalidad mínima planeada y, por último; en la quinta, se presenta la fuente de información sugerida del indicador.

Tabla 280. Matriz de indicadores de gestión

Principio	Indicador	Mide	Temporalidad	Fuente
Ciudades Sustentables y Resilientes	Número de intervenciones implementadas en materia de entorno urbano, espacios públicos y equipamientos	Ejecución de instrumento por parte de acciones concretas en materia de equipamientos y desarrollo urbano	3 años	Ciudades Sustentables y Resilientes
Ciudades Sustentables y Resilientes	Número de proyectos municipales implementadas en materia de protección al Patrimonio Cultural	Ejecución de instrumento por parte de acciones concretas para garantizar la protección del Patrimonio Cultural estatal	3 años	Ciudades Sustentables y Resilientes
Ciudad compacta, densa y mixta	Número de rutas de transporte público accesibles	Calidad y movilidad en materia de transporte público y su accesibilidad	3 años	Ciudad compacta, densa y mixta
Inclusión Urbana	Número de viviendas que cuentan con certeza jurídica sobre su propiedad	Modernización y actualización del catastro estatal en cooperación con las autoridades estatales	3 años	Inclusión Urbana
Equidad e inclusión	Índice de concentración económica municipal	Identificación del crecimiento y diversificación de actividades económicas	5 años	Equidad e inclusión
Inclusión Urbana	Número de personas que viven bajo condición de asentamiento irregular	Personas que se encuentran en condiciones de falta de acceso a servicios básicos de vivienda y de segregación de espacios y servicios públicos	3 años	Inclusión Urbana
Inclusión Urbana	Número de personas que participan en proyectos de participación ciudadana	Capacidad estatal de promover la participación de	3 años	Inclusión Urbana

Principio	Indicador	Mide	Temporalidad	Fuente
		la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones en materia de desarrollo territorial		
Ciudades Sustentables y Resilientes	Recursos propios ejercidos por el estado a comparación del periodo anterior	Capacidad de gestión con base en los recursos disponibles por parte de las autoridades estatales	Anual	Ciudades Sustentables y Resilientes
Ciudades Sustentables y Resilientes	Número de proyectos enfocados a la mitigación de gases de efecto invernadero	Calidad del aire y cambio climático	3 años	Ciudades Sustentables y Resilientes
Gestión Integral de Riesgos y Desastres	Número de municipios con Atlas de Riesgos actualizado y vigente	Capacidad de gestión gubernamental sobre la priorización del ordenamiento territorial para el desarrollo	3 años	Gestión Integral de Riesgos y Desastres
Gestión Integral de Riesgos y Desastres	Número de municipios con Programas de Desarrollo Territorial actualizado y vigente	Capacidad de gestión gubernamental sobre la gestión de riesgos, emergencias y desastres	3 años	Gestión Integral de Riesgos y Desastres

Fuente: elaboración propia

10.1.1.2 Indicadores de resultados

Los indicadores de resultados (o de desempeño, tal como lo refiere conceptualmente CEPAL[52]) están enfocados en generar una conexión lógica de desarrollo institucional de la evaluación del desempeño con los instrumentos de planificación estratégica (desde nivel local hasta internacional) con base en la metodología de cuadro de mando integral. Esta metodología busca hacer un "cascadeo" lógico desde los objetivos, las estrategias, las intervenciones, la territorialización y las fuentes disponibles que permitan facilitar los procesos de recolección de datos; esto, para garantizar que los indicadores sean medibles, accesibles y relevantes para este instrumento.

Dentro de la siguiente tabla se describen los indicadores sugeridos. En la primera columna, se identifica el principio de planeación urbana al que pertenece; en la segunda, se presenta el indicador; en la tercera, se hace una breve descripción sobre la intención de medir dicho indicador; en la cuarta

[52] La base conceptual y práctica de estos indicadores parten del documento *Indicadores de desempeño en el sector público*. Para una revisión más extensa de la alineación institucional con el resto de los instrumentos de planeación nacionales se recomienda revisar: CEPAL-UN-ILPES (2005), *Indicadores de desempeño en el sector público*, ILPES, versión en línea por CEPAL disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/5611-indicadores-desempeno-sector-publico

se presenta la temporalidad mínima planeada y, por último; en la quinta, se presenta la fuente de información sugerida del indicador

Tabla 281 Matriz de indicadores de resultados

Principio	Indicador	Mide	Temporalidad	Fuente
Equidad e inclusión	Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes	Seguridad en el estado y aproximación a delitos de alto impacto	3 años	Equidad e inclusión
Equidad e inclusión	Grado de escolaridad promedio	La escolaridad dentro del estado, particularmente a la luz de la inclusión de la media superior como parte de la educación obligatoria	5 años	Equidad e inclusión
Equidad e inclusión	Proporción de personas que viven con ingreso inferior a la línea de pobreza	Situación de pobreza de las personas habitantes del territorio	5 años	Equidad e inclusión
Equidad e inclusión	Proporción de hogares con acceso a agua potable y drenaje	El acceso a servicios básicos, particularmente el de agua entubada	5 años	Equidad e inclusión
Equidad e inclusión	Proporción de personas que viven en situación de pobreza por carencias en calidad y espacios de la vivienda	Acceso y garantías de acceso a servicios básicos de vivienda en materia de calidad y espacios	5 años	Equidad e inclusión
Ciudad compacta, densa y mixta	Densidad poblacional	Número promedio de habitantes de un área en relación con una superficie dada	3 años	Ciudad compacta, densa y mixta
Ciudad compacta, densa y mixta	Densidad habitacional urbana	Numero promedio de habitantes urbanos dada la capacidad estatal y la capacidad de llenar vacíos urbanos para mantener la tendencia	3 años	Ciudad compacta, densa y mixta
Equidad e inclusión	Distancia euclidiana promedio de las personas a cualquier equipamiento o infraestructura pública	Accesibilidad de las personas a equipamientos y servicios públicos	3 años	Equidad e inclusión
Gestión Integral de Riesgos y Desastres	Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas	Características de la vialidad, su calidad y accesibilidad a nivel localidad	5 años	Gestión Integral de Riesgos y Desastres

Principio	Indicador	Mide	Temporalidad	Fuente
Equidad e inclusión	Número de hablantes jóvenes (entre 5 y 30 años) de lenguas indígenas.	Preservación de las tradiciones y diversidades estatales	5 años	Equidad e inclusión
Ciudades Sustentables y Resilientes	Índice de Gini	Evolución de la desigualdad del ingreso en el territorio	5 años	Ciudades Sustentables y Resilientes
Equidad e inclusión	Porcentaje de la población desocupada	Porcentaje de la población que dedica parte de su tiempo en empleo, educación y ocupaciones	5 años	Equidad e inclusión
Equidad e inclusión	Proporción de viviendas que cuentan con acceso a energía eléctrica	Número de viviendas que cuentan con acceso a servicios básicos dentro de su vivienda	3 años	Equidad e inclusión
Gestión Integral de Riesgos y Desastres	Porcentaje de la recolección total de los residuos sólidos que tienen una disposición final adecuada	La capacidad del estado y sus municipios de dar tratamiento a los residuos de manera adecuada para prevenir la contaminación de agua y suelo	3 años	Gestión Integral de Riesgos y Desastres
Equidad e inclusión	Número de personas que cuentan con acceso a la recolección de residuos sólidos en su vivienda	El acceso a servicios básicos de vivienda para evitar contaminación de suelo y agua	5 años	Equidad e inclusión
Ciudad compacta, densa y mixta	Tasa de crecimiento medio anual de la superficie considerada como mancha urbana	Crecimiento de la mancha urbana	3 años	Ciudad compacta, densa y mixta
Equidad e inclusión	Porcentaje de población migrante	Atracción migrante reciente derivada de la implementación de los proyectos regionales estratégicos	5 años	Equidad e inclusión
Equidad e inclusión	Porcentaje de la población que vive en carencias por acceso a la seguridad social	Empleo formal y población en riesgo por carencias de seguridad social	5 años	Equidad e inclusión
Equidad e inclusión	Brecha en la propiedad de la tierra entre hombres y mujeres	Propiedad de la tierra y desigualdades históricas en tenencia de propiedades	3 años	Equidad e inclusión

Principio	Indicador	Mide	Temporalidad	Fuente
Gestión Integral de Riesgos y Desastres	Porcentaje de personas viviendo bajo condiciones de vulnerabilidad por riesgos	Vulnerabilidad de personas por amenazas naturales	5 años	Gestión Integral de Riesgos y Desastres
Gestión Integral de Riesgos y Desastres	Porcentaje de equipamiento e infraestructura pública ubicadas en zonas identificadas como vulnerables en materia de riesgos	Vulnerabilidad de gobierno por amenazas naturales	5 años	Gestión Integral de Riesgos y Desastres
Ciudades Sustentables y Resilientes	Número de declaratorias de emergencia por contingencia, emergencia o desastre	impactos de la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos y su adaptación, mitigación y protección por parte de la población	3 años	Ciudades Sustentables y Resilientes
Equidad e inclusión	Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes	Seguridad en el estado y aproximación a delitos de alto impacto	3 años	Equidad e inclusión

Fuente: elaboración propia

10.1.1.3 Línea base

Esta última subsección da pie a la revisión de criterios y aspectos importantes para la implementación exitosa de este modelo de evaluación y seguimiento, así como la presentación de la línea base para el monitoreo y la evaluación.

En primer lugar, la ventana de planeación de este sistema está enfocada en un periodo de 20 años (alineada a los términos sugeridos por la ENOT 2020 y 2040). Por la naturaleza de los indicadores a ser utilizados, se recomiendan cuatro periodos de actualización y recolección relevantes: 2025, 2030, 2035 y 2040. Esto a que en gran medida los datos utilizados parten de datos censales o intercensales, así como mediciones actualizadas con base en metodologías sistematizadas de instituciones como CONEVAL e INEGI.

Adicionalmente, se reconoce que el monitoreo no debe generar carga administrativa adicional al Estado; se propone la formalización de un área específica para la medición continua de los avances. Se tiene que considerar que estos indicadores deberán ser publicados de manera transparente y serán accesibles para la ciudadanía; además que tienen que ser remitida desde el ayuntamiento al Sistema de Información Territorial y Urbana bajo las disposiciones aplicables. En este tenor, contar con una institución formal encargada de su seguimiento se vuelve preponderante en términos de rendición de cuentas.

Finalmente, se sugiere que se contemple adaptabilidad, flexibilidad e incluso mecanismos de sustitución en los indicadores en caso de que el Ayuntamiento identifique que existen mejores métricas para operacionalizar los resultados esperados. Se busca que esta cartera sea una guía para la implementación de acciones y programas, mas no sustituye el proceso de política pública: se exhorta que cada estrategia, acción y proyecto cuente con sus respectivas mediciones y sea flexible a la respectiva temporalidad y territorialidad.

La siguiente tabla presenta la información final del apartado. Dentro de la primera y la segunda columna se presentan los principios de planeación territorial y los indicadores correspondientes. La tercera columna cuenta con cuatro nomenclaturas: + (aumentar), - (reducir), = (mantener), y N/A (no aplica, es decir, no hay una tendencia ideal sugerida, pero se exhorta a su monitoreo por la relevancia de gestión estratégica. La cuarta, presenta la línea base del indicador con su respectiva unidad de medida. Por último, la quinta columna sugiere cuál es la representación sugerida a distintos niveles de análisis, que puede incluir por sexo, por localidad o por municipio.

Tabla 282 Matriz de presentación de línea base

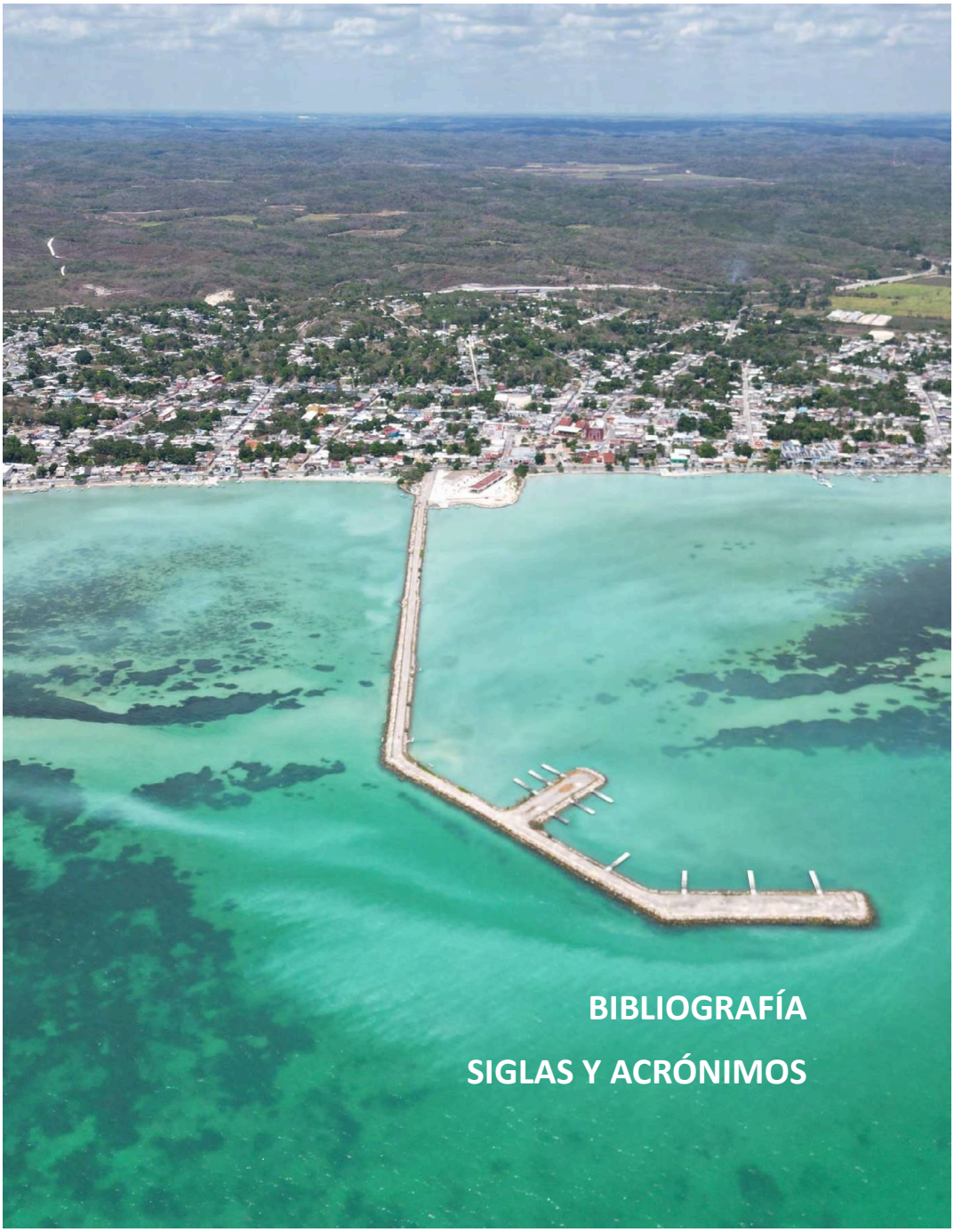
Principio	Indicador	Tendencia ideal	Línea base	Representación sugerida
Ciudad compacta, densa y mixta	Número de rutas de transporte público accesibles	+	N/A	Por localidad
	Densidad poblacional	=		Por localidad Por municipio Estatal
	Densidad habitacional urbana	=		Por localidad Por municipio Estatal
	Número de intervenciones implementadas en materia de entorno urbano, espacios públicos y equipamientos	+	N/A	Por localidad Por municipio Estatal
Ciudades Sustentables y Resilientes	Número de proyectos enfocados a la mitigación de gases de efecto invernadero	+	N/A	Por localidad Por municipio Estatal
	Recursos propios ejercidos por el estado a comparación del periodo anterior	+	N/A	Por municipio Por estado
	Número de proyectos municipales implementadas en materia de protección al Patrimonio Cultural Maya	+	N/A	Por localidad Por municipio Estatal
	Índice de Gini	+		Por localidad Por municipio Estatal
	Número de declaratorias de emergencia por contingencia, emergencia o desastre	-		Por localidad Por municipio Estatal

Principio	Indicador	Tendencia ideal	Línea base	Representación sugerida
	Porcentaje de unidades económicas destinadas al sector turístico	N/A		Por localidad Por municipio Estatal
Equidad e inclusión	Grado de escolaridad promedio	-		Por sexo Por localidad Por municipio Estatal
	Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes	-		Por sexo Por localidad Por municipio Estatal
	Proporción de personas que viven con ingreso inferior a la línea de pobreza	-		Por sexo Por localidad Por municipio Estatal
	Proporción de hogares con carencia de acceso a agua potable y drenaje	-		Por jefatura femenina Por localidad Por municipio Estatal
	Número de hablantes jóvenes (entre 5 y 30 años) de lengua indígena.	+		Por municipio Estatal
	Proporción de personas que viven en situación de pobreza por carencias en calidad y espacios de la vivienda	-		Por jefatura femenina Por localidad Por municipio Estatal
	Distancia euclidiana promedio de las personas a cualquier equipamiento o infraestructura pública	-	N/A	Por municipio Estatal
	Porcentaje de la población desocupada	-		Por municipio Estatal
	Proporción de hogares que cuentan con acceso a energía eléctrica	+		Por jefatura femenina Por localidad Por municipio Estatal
	Número de hogares que cuentan con			Por jefatura femenina Por localidad Por municipio

Principio	Indicador	Tendencia ideal	Línea base	Representación sugerida
	acceso a la recolección de residuos sólidos en su vivienda			Estatal
	Porcentaje de la población que vive en carencias por acceso a la seguridad social	-		Por jefatura femenina Por localidad Por municipio Estatal
	Brecha en la propiedad de la tierra entre hombres y mujeres	-		Por municipio Estatal
	Índice de concentración económica municipal	-		Por municipio Estatal
Gestión Integral de Riesgos y Desastres	Porcentaje de la recolección total de los residuos sólidos que tienen una disposición final adecuada			Por jefatura femenina Por localidad Por municipio Estatal
	Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas	+		Por localidad Por municipio Estatal
	Proporción de la superficie urbana catalogada como zona de riesgo alto y muy alto	+	N/A	Por localidad Por municipio Estatal
	Porcentaje de personas viviendo bajo condiciones de vulnerabilidad por riesgos	-		Por localidad Por municipio Estatal
	Porcentaje de equipamiento e infraestructura pública ubicadas en zonas identificadas como vulnerables en materia de riesgos	-		Por localidad Por municipio Estatal
Inclusión urbana	Número de viviendas que cuentan con certeza jurídica sobre su propiedad	+	N/A	Por municipio Estatal
	Número de personas que viven bajo	-	N/A	Por localidad Por municipio Estatal

Principio	Indicador	Tendencia ideal	Línea base	Representación sugerida
	condición de asentamiento irregular			
	Número de personas que participan en proyectos de participación ciudadana	+	N/A	Por municipio Estatal

Fuente: elaboración propia


BIBLIOGRAFÍA
SIGLAS Y ACRÓNIMOS

BIBLIOGRAFÍA

ADO. (s.f.). Terminales de autobuses de Campeche. Recuperado de: https://www.140mexico.com/campeche/

Aeropuertos y Servicios Auxiliares Aeropuerto de Campeche.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares Aeropuerto de Ciudad de Carmen.

Agencia Federal de Aviación Civil, 2022. Base de Datos de Aeródromos y Helipuertos Catálogo de Aeródromos y Helipuertos.

Aguirre Beltrán G. (1981). La población negra en México. Estudio Etnohistórico. México: Secretaría de la Reforma Agraria/Centro de Estudios Históricos del Agrarismo Mexicano.

García A. Enriqueta. (2004). Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía.

Alonzo Parra, D. (2011). Mejoramiento de humedales de zonas cársticas y semiáridas de la Península de Yucatán subzona de recuperación II de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún (Isla Arena). Ducks Unlimited de México A.C. Informe Final SNIB-CONABIO. Proyecto HH002. México, D.F.

ALTAN. (2020). La conectividad 4.5G de la Red Compartida llega a Campeche y al Pueblo Mágico de Isla Mujeres. (México) Recuperado de: https://www.altanredes.com/la-conectividad-4-5g-de-la-red-compartida-llega-a-campeche-y-al-pueblo-magico-de-isla-mujeres/

API de Campeche. (2023). Recuperado de: https://apicampeche.com.mx/acercade/quienes-somos/

Arriaga L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). (2000). Regiones terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.

ASA. (2022). Estadística Aeroportuaria Red de ASA.

ASA. (2023). Recuperado de: https://www.aeropuertosasa.mx/aeropuerto_de_ciudad_del_carmen.php

ASA. (2023). Recuperado de: https://www.gob.mx/asa/prensa/registro-un-crecimiento-de-39-5-el-aeropuerto-internacional-de-ciudad-del-carmen-en-el-manejo-de-carga-aerea-en-el-primer-bimestre-de-2023

ASF. (2019). Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal. Recuperado de https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUN-DF_a.pdf

Asuad Normand E. (2001). Economía regional y urbana. Introducción a las teorías, técnicas y metodologías básicas, Colegio de Puebla A.C. y BUAP, Puebla México, 2001.

Atlas de los Pueblos Indígenas de México. (s.f.). Recuperado de: http://atlas.inpi.gob.mx/ Recuperado en Mayo y Junio de 2023

Barrera, A., (1982). Los Petenes del noroeste de Campeche. Su exploración ecológica en perspectiva. Biótica 7(2): 163-169.

Bautista F., E Batllori, M Ortiz, G. Palacio, y M. Castillo, (2005). Integración del conocimiento actual sobre los paisajes geomorfológicos de la península de Yucatán. p. 33-58. En: F. Bautista y G. Palacio (eds.). Caracterización y manejo de suelos en la Península de Yucatán: Implicaciones agropecuarias, forestales y ambientales. UACAM-UAY-INE. México D. F., México. 282 p.

Bautista, Francisco. (2021). La clasificación maya de suelos de la península de Yucatán.

BID. (2022). Instrumentos de gestión del suelo para el desarrollo urbano. Recuperado de https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Instrumentos-de-gestion-del-suelo-para-el-desarrollo-urbano-el-caso-del-reagrupamiento-parcelario-en-el-area-metropolitana-de-Guadalajara-Mexico.pdf

Cahuich Campos, M. B., Borbolla Vázquez, A., Flores Flores, E., Rodríguez Espinoza, M. G., & Sánchez Carballido, F. I. (2021). La persecución de un sueño: Historia del ferrocarril en Campeche y la península de Yucatán. Glifos, (26), 32–37. Recuperado de https://revistas.inah.gob.mx/index.php/glifos/article/view/16640.

Campeche, Desarrollo Rural, Programa Sectorial de Desarrollo Rural 2016-2021.

Campeche, Secretaría de Desarrollo Económico. Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2016-2021.

Campeche, Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable. Programa Sectorial de Desarrollo Energético 2016-2021.

Campeche, Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura. (2016). Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano 2016 – 2021.

Campeche, Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable. (2015). Programa Estatal ante el Cambio Climático 2030 (1a edición). San Francisco de Campeche, Campeche, México.

Campeche, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2015-2021.

Campeche, Secretaría de Protección Civil. Programa Sectorial de Protección Civil 2016-2021.

Campeche, Secretaría de Turismo. Programa Sectorial de Turismo 2016-2021.

Campeche. (2016). Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Campeche por el que se crea el Fideicomiso Público denominado “Fondo Campeche”, México: POE.

Campeche. (2016). Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Campeche por el que se crea el Fideicomiso Público denominado “Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche” (FEFICAM), México: POE.

Campeche. (2022). Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico 2021-2022.

Campeche. (2022, enero). Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027.

Casanova. (2021). La casa maya, el proceso de arquitectura vernácula, pragmática y tradicionalmente sustentable. UNESCO. Recuperado de https://www.unesco.org/es/articles/la-casa-maya-proceso-de-arquitectura-vernacula-pragmatica-y-tradicionalmente-sustentable

Cecchini, S., & Martínez, R. (2011). Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos. CEPAL. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Recuperado el 01 de mayo de 2023, de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2593/1/S2011914_es.pdf

CENAPRED, SEGOB. (2014). Ciclones tropicales, Serie de fascículos. Recuperado de https://www.gob.mx/cenapred/documentos/fasciculo-ciclones-tropicales

CENAPRED, SEGOB. (2014). Inundaciones, Serie de fascículos. Recuperado de https://www.gob.mx/cenapred/documentos/serie-de-fasciculos-inundaciones

CENAPRED. (2016). Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos.

CENAPRED. (2021). Atlas Nacional de Riesgos.

CENAPRED. (2023). Atlas Nacional de Riesgos. “Sistema de Consulta de Declaratorias” Recuperado de: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/Declaratorias/#

Centro EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, CENECAM-Gobierno del Estado de Campeche. (2010). Informe Atlas de Peligros Naturales del Estado de Campeche, CENAPRED.

CEPAL. (2020, 30 de enero). Naciones Unidas. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de Desarrollo Social: https://www.cepal.org/es/notas/infancia-desigualdad-habitacional-urbana-america-latina-caribe

CFE (2019). Derecho de vía.

CFE (2019b) Mapa estructura actual del sistema de transporte de gas natural y gas natural licuado mexicano. Recuperado de CF Energía: https://www.cfenergia.com/gasoductos/

CIDE & INAI. (2022). Métrica de Buen Gobierno 2021. Recuperado de https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-2021.pdf

CNDH. (2019). Hacia la Igualdad Sustantiva en México: Agenda prioritaria. Ciudad de México. Recuperado el 03 de mayo de 2023, de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/Igualdad-Sustantiva-Mexico.pdf

CNH (2023). Sistema de Información de Hidrocarburos. (México)

CNH (2023b). Mapa de hidrocarburos. (México)

CNH. (2023.) Sistema de Información de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Recuperado de: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. (2016). Programa Institucional de Uso Eficiente del Agua 2016-2021. Recuperado de: http://www.seplan.campeche.gob.mx/copladecam/pi/pi-capae.pdf

Comisión de Derechos Humanos, Asamblea General. (1948, 10 de diciembre). Declaración Universal de los Derechos Humanos. París

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1981, 7 de mayo). Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Costa Rica.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1995, 27 de diciembre). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador". El Salvador.

CONAGUA, (s.f.). Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia.

CONAGUA. (2021). Programa Hídrico Regional 2020-2024 Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán. Ciudad de México: Gobierno de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/conagua/documentos/programas-hidricos-regionales-2021-2024

CONAGUA. (2021). Programa Hídrico Regional 2021-2024 Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán.

CONANP. (2023). Información Espacial de las Áreas Naturales Protegidas. Recuperado de: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm

CONAPO. (2018, 18 de junio). La distribución territorial de la población. Recuperado de: https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/la-distribucion-territorial-de-la-poblacion

CONAPO. (2020). Índice de Marginación por municipio.

CONAPO. (2021). Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020. Nota técnico metodológica. Ciudad de México: Gobierno de México. Recuperado el 01 de mayo de 2023, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685354/Nota_te_cnica_IMEyM_2020.pdf

CONAPO. (2021, 04 de octubre). Consejo Nacional de Población. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de Documentos: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372

CONAVI. (2021). Actualización del Rezago habitacional Censo de Población y Vivienda 2020. Comisión Nacional de Vivienda.

CONEVAL (s.f.). Medición de la pobreza. Servicios básicos de la vivienda. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Acceso-a-servicios-basicos-vivienda.aspx

CONEVAL. (2012). Construcción de las Líneas de Bienestar, Documento Metodológico: Metodología para la medición multidimensional de la pobreza. México, D.F.: Gobierno de México. Recuperado el 29 de abril de 2023, de https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Construccion_lineas_bienestar.pdf

CONEVAL. (2019). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México: Tercera edición. Ciudad de México: Gobierno de México. Recuperado el 03 de mayo de 2023, de https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Metodologia-medicion-multidimensional-3er-edicion.pdf

CONEVAL. (2021). Medición de la Pobreza. Recuperado el 03 de mayo de 2023, de La Cohesión Social: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx

CONEVAL. (2021). Medición de la pobreza: Pobreza a nivel municipio 2010-2020. Gobierno de México. Recuperado el 30 de abril de 2023, de https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

CONEVAL. (2022). Pobreza por grupos poblacionales a nivel municipal (2010-2020). Ciudad de México: Gobierno de México. Recuperado el 01 de mayo de 2023, de https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_grupos_poblacionales_municipal_2010_2020.aspx

CONEVAL. (2023). Líneas de Pobreza por Ingresos, marzo 2023. Ciudad de México. Recuperado el 29 de abril de 2023, de https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos_mar_2023.pdf#search=canasta%20alimentaria%202023

CONEVAL. (s.f.). Medición multidimensional de la pobreza en México: un enfoque de bienestar económico y de derechos sociales. Ciudad de México: Gobierno de México. Recuperado el 29 de abril de 2023, de https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Documents/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2021). Medición de la pobreza: Pobreza a nivel municipio 2010-2020. Gobierno de México. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917, 5 de febrero). última reforma 18 de noviembre de 2022.

Constitución Política del Estado de Campeche. (1917, 5 de julio). última reforma 6 de marzo de 2023.

Contreras A., (1958). Bosquejo climatológico. p. 93-158. En: E. Beltrán (ed.) Los Recursos Naturales del Sureste y su Aprovechamiento. II Parte Estudios particulares Tomo 2. Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, México, D.F.

COTAIPEC. (2023). Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Recuperado de: https://www.cotaipec.org.mx/index.php

Cotler, H., Galindo, A., González I., Pineda, R., & Ríos, E. (2013). Cuadernos de divulgación ambiental. Cuencas Hidrográficas. Fundamentos y perspectivas para su manejo y gestión. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dávila, F. (2002). Matriz de insumo-producto de la economía de Coahuila e identificación de los flujos intersectoriales más importantes. Economía Mexicana. Nueva Época, Vol. XI, núm. 1, México

Dávila, F. (coord.). (2015). Modelos Interregionales de insumo producto de la economía mexicana. México: Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma de Coahuila

DENUE. (2019). Directorio Nacional de Unidades Económicas. Ciudad de México.

Diario Oficial de la Federación, 16 de octubre de 2014. Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-SECRE-2014, Transporte por medio de ductos de gas licuado de petróleo y otros hidrocarburos líquidos obtenidos de la refinación del petróleo.

Diario Oficial de la Federación, (1992, 1º de diciembre). Ley de Aguas Nacionales (última reforma DOF 08-05-2023).

Diario Oficial de la Federación DOF (2021, 19 de agosto).

Domingo J. O. (2023, mayo). AMH Nacional, Panorama Geohidrológico e Hidrogeoquímico de Campeche.

Durán, R. (1987). Descripción y análisis de la estructura y composición de la vegetación de los Petenes del noroeste de Campeche. Biótica 12(3): 181-192.

Entorno accesible. (s.f.). Viviendas accesibles. Recuperado de: https://www.entornoaccesible.es/productos-y-servicios/una-vivienda-accesible/

Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Recuperado el 29 de abril de 2023, de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4740/1/S01010056_es.pdf

FIDEDUR. (2021). Fideicomiso para el Desarrollo Regional Sur-Sureste. Recuperado de https://sursureste.org.mx/fidesur/

Flores Esquivel, Atasta, & Sprajc, Iván. (2008). Reconocimiento arqueológico en el sur de Campeche: nuevos hallazgos y contribuciones para una visión regional. Estudios de cultura maya, 32, 17-38. Recuperado en 19 de junio de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742008000200001&lng=es&tlng=es.

FONADIN. (2023). TPDA en las autopistas del Fondo Nacional de Infraestructura. Recuperado de: https://www.fonadin.gob.mx/fni2/autopistas-concesionadas/#toggle-id-1

FONATUR Tren Maya. (2023). Conectividad de estaciones, paraderos, bases de mantenimiento, talleres y cocheras, en el Estado de Campeche. Dirección de Estaciones y Edificaciones.

FONATUR. (2014). Programa Especial de Desarrollo Turístico del municipio de Calakmul. Recuperado de: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://inai.fonatur.gob.mx/Art70/FrXLVIIIC/2019/04._Respuesta_17119_%20vf_ocr.pdf

FONATUR. (2021). Proyecto Tren Maya-Empleo. Gobierno de México. Recuperado de: https://www.trenmaya.gob.mx/

FONATUR. (2021a). Proyecto Tren Maya-Empleo. 2021, de Gobierno de México. Recuperado de: https://www.trenmaya.gob.mx/

FONATUR. (2022). Plan integral de desarrollo. Programa Prioritario. Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

FONATUR. (2023). Información digital proporcionada para la elaboración del PEOT de Campeche.

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-hábitat) – FONATUR – Tren Maya (2021). Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del Sureste de México. Desarrollo integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya. Recuperado el 31 de julio de 2023, de https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Lineamientos-de-disen%CC%83o-y-planificacio%CC%81n-urbana.pdf

Garmendia Cedillo, X. (2021). Derecho humano al agua. PRAXIS de la Justicia Fiscal y Administrativa (29), 147-236. Recuperado de: https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/rev29.html

Gobierno de México. Información del proyecto Tren Maya Anexo Técnico.

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). (2022). Sexto informe de evaluaciones integrales sobre el cambio climático.

H. Ayuntamiento de Campeche (2021, 26 de febrero). Acuerdo Número 292. Para expedir el Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Campeche.

Helena Cotler Ávalos, Adalberto Galindo Alcántar, Ignacio Daniel González Mora, Raúl Francisco Pineda López y Eduardo Ríos Patrón, (2013). Cuencas hidrográficas. Fundamentos y perspectivas para su manejo y gestión. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Humberto Ruz, Mario, et al. (2009). Diásporas, Migraciones y exilios en el mundo maya. Sociedad Española de Estudios Mayas – UNAM.

IMT. (2021). Infraestructura Ciclista en México (BISIGET).

IMT-INEGI. (2022). Red Nacional de Caminos.

INAI. (2023). Estadísticas, Indicadores y Gráficas. Recuperado de https://home.inai.org.mx/?page_id=3348

INDAABIN. (2018). Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Datos espaciales de inmuebles del INDAABIN. Recuperado de: https://datos.gob.mx/busca/dataset/datos-espaciales-de-inmuebles-del-indaabin

INEEC. (s.f.). Campeche: Vulnerabilidad al cambio climático. Recuperado de https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/Vulnerabilidad/V_04.html

INEGI. (2014). Conjunto de Datos de Erosión del Suelo, Escala 1: 250 000 Serie I Continuo Nacional.

INEGI (2021). Censo de Población y Vivienda, 2020.

INEGI (2021). Censo de Población y Vivienda, 2020 (ITER).

INEGI (2022). Marco Geoestadístico Base, diciembre 2022. Mapa (inegi.org.mx).

INEGI. (2023). Censos Económicos 2013, 2018 y 2019. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html

INEGI. (2023). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

INEGI. (2023). Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto Estatal. México. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/

INEGI. (2023). Directorio Nacional de Unidades Económicas 2022. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6

INEGI. (2001). Conjunto de datos vectoriales Fisiográficos. Continuo Nacional serie I. Provincias fisiográficas, 2001.

INEGI. (2008). Conjunto de datos vectoriales escala 1:1 000 000. Unidades climáticas.

INEGI, (2016). Estudio de información integrada del acuífero cárstico Península de Yucatán. México.

INEGI. (2000). XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/

INEGI. (2005). II Conteo de Población y Vivienda 2005. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2005/

INEGI. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/

INEGI. (2015). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015. Recuperado el 04 de mayo de 2023, de Programas de información: https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2015/#Publicaciones

INEGI. (2015). Encuesta Intercensal 2015. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/

INEGI. (2017). Gobernanza: una revisión conceptual y metodológica. México. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825092917.pdf

INEGI. (2019). Censos Económicos

INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Sistema para la Consulta de Información Censal 2020. SCINCE 2020.

INEGI. (2020). Censo de Población y vivienda 2020. Cuestionario ampliado

INEGI. (2020). Censo de Población y vivienda 2020. Cuestionario básico

INEGI. (2020). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020. Recuperado el 04 de mayo de 2023, de Programas de información: https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2020/

INEGI. (2020). Migración: INEGI. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/

INEGI. (2020, 15 de Octubre). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx

INEGI. (2021). Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa.

INEGI. (2021). Censo 2020. Presentación de Resultados. Campeche. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_camp.pdf

INEGI. (2021). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

INEGI. (2021). Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020. Estado de Campeche.

INEGI. (2021). Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020. Estado de Campeche.

INEGI. (2021). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020. México.

INEGI. (2021). Panorama Sociodemográfico de México 2020. Campeche. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197759.pdf

INEGI. (2022). Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación, 2021.

INEGI. (2022). Finanzas públicas estatales y municipales. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/temas/finanzas/

INEGI. (2022). Principales resultados por localidad (ITER). México

INEGI. (2022, 01 de septiembre). Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022. Recuperado el 04 de mayo de 2023, de Programas de Información: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2022/#Tabulados

INEGI. (2022, diciembre). Marco Geoestadístico Base. Mapa. inegi.org.mx

INEGI. (2023). Cuéntame: INEGI. Recuperado de: https://cuentame.inegi.org.mx/

INEGI. (2023). Directorio Nacional de Unidades Económicas 2022, INEGI. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6

INEGI. (2023). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

INEGI. (2023). Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto Estatal. México. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/

INEGI. (s.f.). Metodología de Indicadores de la Serie Histórica Censal. Aguascalientes: Gobierno de México. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/cpvsh/doc/serie_historica_censal_met_indicadores.pdf

INEGIa. (2020). Carta de Uso de Suelo y Vegetación, serie VII. INEGI. (México)

INFOCAM. (2023). Sectores de Producción. Campeche. Recuperado de: https://www.infocam.gob.mx/infocam/estadisticas.php#geomatica

Instituto Mexicano del Transporte. (2022). Red Nacional de Caminos. http://rnc.imt.mx/

J. J. Argáez, H. R. Villa, M. Zetina, B. E. Vega y G. Posada, (2013). Protección Civil en el Estado de Campeche, p. 13. En: Posada Vanegas G., B.E. Vega Serratos, y R. Silva Casarin (eds.), 2013. Peligros Naturales del Estado de Campeche: Cuantificación y Protección Civil. Universidad Autónoma de Campeche, CENECAM-Gobierno del Estado de Campeche, CENAPRED. 202 p.

Jung, Dirk y Heussen, Hejo. (1998). Sinfonía. Denkmodell.

Ley Agraria. (2023).

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal Última Reforma DOF 01-12-2020. Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993.

Ley de Catastro del Estado de Campeche. (1998).

Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. (2018, 16 de octubre).

Ley de Planeación. (1993, 5 de enero). última reforma 16 de febrero de 2018.

Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2023. (2022).

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. (2016).

Ley de Vivienda. (2006). Última reforma 14 de mayo de 2019.

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche. (1994, 22 de junio). última reforma 27 de junio de 2022.

Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche. (2022). Última reforma: decreto 140, P.O. 9 de noviembre de 2022.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (2008). Última Reforma DOF 20 de mayo de 2021.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Última reforma 2027).

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. (2016, 28 de noviembre). última reforma 1 de junio de 2021.

Ley General de Cambio Climático. (2012, 6 de junio). última reforma, 11 de mayo de 2022.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. (2015). DOF. Última reforma 20 de mayo de 2020.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (1998, 28 de enero). última reforma 9 de enero de 2015.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche. (2015). Última reforma 19 de diciembre de 2022.

Ley que Establece el Derecho de Vía de una Carretera o Camino Local. (1981, 11 Noviembre). Periódico Oficial del Estado No. 3023.

López Austin, Alfredo y Leonardo López. (2008). El pasado indígena. COLMEX y FCE

López Morales, Francisco. (2004). Campeche, Centro Histórico Fortificado. APUNTES, Vol. 17, Num. 1-2: 90-97. Recuperado de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9075/7379

Lugo-Hubp, J; Aceves-Quesada, J.F.; y Espinaza-Pereña, R. (1992). Rasgos geomorfológicos mayores de la península de Yucatán: Universidad Nacional Autónoma de México, Revista del Instituto de Geología, vol. 10, núm. 2, p. 143-150.

Medina Núñez, G., López Arévalo, J. A., & Jiménez Acevedo, H. M. (2016). Pobreza, estructura familiar y cohesión social en municipios de Chiapas. Economía UNAM, 13(38), 96-11. Recuperado el 03 de mayo de 2023, de https://www.redalyc.org/journal/3635/363545558001/html/#B8

Noreña, A., Alcaraz-Moreno N., Rojas, J. y Rebolledo-Malpica, D. (2012, diciembre). Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan, 12(3), 263-274.

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas.

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010, Transporte de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-007-SECRE-1999, Transporte de gas natural).

Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). (2023). Registros de las trayectorias de las tormentas tropicales ocurridas desde 2010 a 2023.

Olvera S. José D., colectivo. (2023 mayo). AMH Nacional, Panorama Geohidrológico e Hidrogeoquímico de Campeche.

Olvera S., J. J. (2021). Panorama geohidrológico e hidrogeoquímico de Campeche. Ciudad de México: Asociación Mexicana de Hidráulica.

OMT. (2023). Glosario de Términos en Turismo. Recuperado de: https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos

ONU Hábitat. (2021). Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Escárcega.

ONU. (1991, 24 de enero). Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Organización Internacional del Trabajo, 2014.

ONU. (1993, 7 de mayo). Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro.

ONU. (2020, 9 de diciembre). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Costa Rica.

ONU. (1972, octubre). Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. París, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

ONU. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York. Recuperado el 03 de mayo de 2023, de https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw_SP.pdf

ONU. (1981, 12 de mayo). Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Nueva York.

ONU. (1981, 12 de mayo). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nueva York.

ONU. (1981, 20 de mayo). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nueva York.

ONU. (1993, 7 de mayo). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nueva York.

ONU. (2000, 24 de noviembre). Protocolo de Kyoto. Japón.

ONU. (2007, 13 de septiembre). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York.

ONU. (2016, 4 de noviembre). Acuerdo de París. Nueva York.

ONU. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.

ONU. (2020). Acción por el Clima.

ONU. (2023). Acerca de la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos. Recuperado de https://www.ohchr.org/es/good-governance/about-good-governance.

ONU-Hábitat. (2017). Nueva Agenda Urbana.

Organización de los Estados Americanos. (2001, 12 de marzo). Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. México.

Plan Estatal de Desarrollo de Campeche. Plan Para Todos 2021-2027. (2021). Recuperado de: http://campeche.inea.gob.mx/transparencia/f1-marco-normativo/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2021-2027.pdf

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. (2019, 12 de julio)

PNT. (2023). Plataforma Nacional de Transparencia. Obtenido de Solicitudes de Información por categoría: https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?buscador=campeche&coleccion=5

PNUD. (2022). Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020: Una década de transformaciones locales en México. Ciudad de México: Naciones Unidas México. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2020-una-decada-de-transformaciones-locales-en-mexico-0

PNUMA. (2018). Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe.

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. (2010, abril). El Derecho a una Vivienda Adecuada. Geneva.

Programa Director Urbano de la Ciudad de Calkiní 2003.

Programa Estatal de Desarrollo de Campeche 2019-2021.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Campeche. 2020.

PROMTEL (2021). Evaluación de la Red Compartida. (México). Recuperado de: https://www.promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2022/02/Evaluacion-de-la-Red-Compartida-2021-Version-publica.pdf

Quiñones L.E. (2019). Clúster Automotriz en la Región Centro Norte de México: Metodología e impactos en el crecimiento económico, 1994-2009. un enfoque espacial. Tesis de Maestría. 19 noviembre de 2019.

Radio Taxi Campeche Plus. (s.f.). Recuperado de: https://cursargestiones.com.mx/servicios/taxis-mexico/radio-taxi-campeche-plus/

Ramsar Convention Secretariat. (2014). Ramsar. Recuperado el 2023, de https://ramsar.org/wetland/mexico

RAN (2023). Registro Agrario Nacional. Datos abiertos. Recuperado de: https://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php

Redondo, Brígido. (1994). Negritud en Campeche, Honorable Congreso del Estado de Campeche. LIV Legislatura.

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. (2019). Campeche, México: POE

Reglamento del Servicio Ferroviario (2000, 25 de enero). Diario Oficial de la Federación, Última reforma publicada DOF 15 de diciembre de 2011.

Rendón-von Osten, J., G. Vargas, J. Benítez, M. Memije, y V. Acevedo, (2008). Fuentes de abastecimiento y cuerpos de agua del Estado de Campeche, Jaina Boletín Informativo 19(1): 48-53.

Rivera-Arriaga, E., G. Palacio Aponte, G. Guillermo Villalobos Zapata, R. Silva Casarín y P. Salles Alfonso de Almeida, (2004). Evaluación de Daños en las Zonas Costeras de la Península de Yucatán por el Huracán "Isidoro". Desarrollo de Propuestas de Investigación y Mitigación en Manejo Integrado de Recursos Costeros. Sección Campeche. Universidad Autónoma de Campeche. 158 p.

Rodríguez-Eugenio, N., McLaughlin, M., & Pennock, D. (2019). La contaminación del suelo: Una realidad oculta. Roma: FAO.

Román-Kalisch. M.; Pinón-Jiménez, A. (2019). Cambios y permanencias de la tecnología constructiva de la casa maya en Mérida, Yucatán. Revista Legado de Arquitectura y Diseño, núm. 25, 2019.

SADER. (2023.) Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), SADER. Recuperado de: https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430

Sánchez Suárez, A. (2006). La casa maya contemporánea. Usos, costumbres y configuración espacial. Península, I (2),81-105. [fecha de Consulta 18 de Junio de 2023]. ISSN: 1870-5766. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358336282003

SCT. (2013). Estudio de Origen-Destino y Peso Estación "Francisco Kobén".

SCT. (2016). Estudio de Origen y Destino y Peso Estación "P.C. Seybaplaya".

SCT. (2022). Estadística Básica del Autotransporte Federal.

SCT-ARTF. (2019). Anuario Estadístico Ferroviario.

SCT-Dirección General de Puertos. (2022). Anuario Estadístico de los puertos de México, 2021.

Secretaría de Ecología. (2012). PEPGIRSSU Campeche. Gobierno del Estado de Campeche.

Secretaría de Ecología. (2012). Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 2010-2015 Escárcega. Escárcega: Gobierno del Estado de Campeche.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 Regiones Hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos DOF: 21/09/2020.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca Programa de Manejo del Área Natural. (2000, viernes 7 de abril). Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera la región conocida como Calakmul Diario Oficial.

SECTUR. (2020, diciembre). Estadística Turística Derivada de los Censos Económicos 2019. Dirección General de Integración de Información Sectorial.

Secretaría de Turismo. (2021). DATATUR.

SECTUR. (2006). Programa Regional de Desarrollo Urbano-Turístico del Corredor Escárcega-Xpujil, Estado de Campeche. Recuperado en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/010835.pdf

SECTUR. (2011). Líneas de Acción de Desarrollo Turístico de las Región Mundo Maya.

SEDATU & Instituto Nacional de Suelo Sustentable. (2020, agosto) Política Nacional de Suelo

SEDATU & INSUS. (2020 agosto). Política Nacional de Suelo.

SEDATU. (2016). Guía de Resiliencia Urbana. México.

SEDATU. (2020). Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024.

SEDATU. (2021). Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024. (DOF, 09/04/2021) México.

SEDATU. (2021). Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial de la Sedatu 2020 2040.

SEDATU. (2021). Lineamientos para la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. (PEOTDU). México

SEDATU. (2021). Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024.

SEDATU. (2021.) Programa Nacional de Vivienda 2021 2024.

SEDATU. (2022). Proyecto de Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste, SEDATU, 2022. (arcgis.com)

SEDATU-Gobierno de Campeche. (2020). Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Campeche.

SEGOB & CENAPRED. (2014). Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. Evaluación de la vulnerabilidad física y social.

SEGOB. (2022). Diagnóstico de la Movilidad Humana en Campeche. Editado por la Coordinación del Centro de Estudios Migratorios/Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.

SEMARNAT, CONAGUA. (s.f.), Programa Hídrico Regional 2021-2024 Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán.

SEMARNAT. (2015). Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales. Ciudad de México: Dirección General de Estadística e Información Ambiental.

SEMARNAT. (2020). Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos. Ciudad de México.

SENER. (2018, septiembre). Indicadores de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. www.gob.mx

SENER. (2023.) Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos. Recuperado de: https://sie.energia.gob.mx/

Servicio de Conservación de Recursos Naturales de EE. UU. (Natural Resources Conservation Service – NRCS), originalmente llamado Servicio de Conservación de Suelos (Soil Conservation Service - SCS). (1972). Permeabilidad de los suelos.

Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2007. Inventario físico de los recursos minerales en áreas de nueve municipios del Estado de Campeche.

SESNSP. (2023, 18 de abril). Datos Abiertos de Incidencia Delictiva. Recuperado el 05 de mayo de 2023, de Acciones y Programas. Recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva

Sistema de Información Cultural México. Recuperado de: http://sic.gob.mx/index.php Actualizado al 2020 y recuperado en mayo y junio de 2023

Sistema de Información Cultural, SIC México. Recuperado de: http://sic.gob.mx/index.php

SMN. (1981-2010). Estaciones climatológicas datos de temperatura media, máxima, mínima diaria y precipitación media mensual.

SNIIV (2023). Reservas territoriales. Recuperado de: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Oferta/Renaret

SNIIV. (2023). Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda. Recuperado de: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Cubo/Registro

Šprajc, Iván. (2012). El Preclásico en el sureste del Estado de Campeche, México. En XXV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2011 (editado por B. Arroyo, L. Paiz, y H. Mejía), pp. 850- 865. Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropología e Historia y Asociación Tikal, Guatemala.

STC-ARTF. (2019). Mapa Digital. Recuperado de: https://geoweb.centrogeo.org.mx/panoramas/sfm

STC-ARTF. (2022). Anuario Estadístico Ferroviario, 2021.

UN. (2001). Las campañas mundiales de seguridad en la tenencia de vivienda y por una mejor gobernabilidad en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.

UN. (2009). El derecho a una vivienda adecuada. Folleto informativo No. 21. Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.ohchr.org/es/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-21-rev-1-human-right-adequate-housing

UNAM Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. (2022). Unidad de informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS). Escenario RCP 4.5 ajustado a México para horizonte a futuro cercano.

UNAM Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. (2022). Unidad de informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS). Escenario RCP 4.5 ajustado a México para horizonte a lejano.

UNAM Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. (2022). Unidad de informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS). Escenario RCP 4.5 ajustado a México para horizonte a medio.

UNAM Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. (2022). Unidad de informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS). Escenario RCP 8.5 ajustado a México para horizonte a futuro cercano.

UNAM Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. (2022). Unidad de informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS). Escenario RCP 8.5 ajustado a México para horizonte a lejano.

UNAM Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. (2022). Unidad de informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS). Escenario RCP 8.5 ajustado a México para horizonte a medio.

UNAM Instituto de Ingeniería. (2014). Isoyetas, validadas por el CENAPRED en 2016 para integrarse en estudios de riesgos a nivel nacional.

UNICEF, & CEPAL. (2010). Pobreza infantil en América Latina y el Caribe. Ciudad de México: Naciones Unidas. Recuperado el 01 de mayo de 2023, de https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2019-10/Pobreza_infantil_America_Latina_Caribe_2010.pdf

UNICEF. (2020). Violencia contra niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19. Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de https://www.unicef.org/lac/media/19611/file/violencia-contra-nna-en-tiempos-de-covid19.pdf

Victoria Ojeda, J. (2020). El arribo de esclavos africanos a Campeche durante la Colonia. Glifos, (25), 6–11. Recuperado a partir de https://revistas.inah.gob.mx/index.php/glifos/article/view/15718

Villalobos-Zapata, G. J., y J. Mendoza Vega (Coord.), (2010). La Biodiversidad en Campeche: estudio de estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Gobierno del Estado de Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, El Colegio de la Frontera Sur. México. 730 p.

Von Bertalanffy, Ludwig. (2000). Teoría general de los sistemas. Fondo de Cultura Económica.

Whittingham, María. (2010). ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? Revista Análisis Internacional, No. 2, Año 2021. Colombia.

Ziccardi, A. (2010, octubre-diciembre). Pobreza urbana, marginalidad y exclusión social. Revista CIENCIA, 61(4), 26-35.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ADVC	Área Destinada Voluntariamente a la Conservación
AGT	Áreas de Gestión Ambiental
ADVC	Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación
AH	Asentamientos Humanos
Aicas	Áreas de importancia para la conservación de las aves
ANP	Área Natural Protegida
ANR	Atlas Nacional de Riesgos
Apicam	API de Campeche
ARTF	Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario
ASA	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Bancampeche	Banco de Campeche
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
Capae	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche
CC	Cambio Climático
Cenapred	Centro Nacional de Prevención de Desastres
Cepum	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económicas
Comar	Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Conabio	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Conagua	Comisión Nacional del Agua
Conanp	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Conapo	Consejo Nacional de Población
Conavi	Comisión Nacional de Vivienda
Coneval	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Copladecam	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche
Cotaipec	Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
CPEC	Constitución Política del Estado de Campeche
Cpeum	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CPV	Censo de Población y Vivienda 2020
DOF	Diario Oficial de la Federación
Enigh	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020
ENOT	Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial

ESA	European Space Agency
ETE	Encuesta Territorial Estatal
Fifecam	Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche
FIT	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
Fonadin	Fondo Nacional de Infraestructura
Fonatur	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Fonden	Fondo de Desastres Naturales
Fonhapo	Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Fovissste	Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
FR	Forzamiento Radiativo
FTM	Ferrocarril del Tren Maya
GACP	Grado de Accesibilidad a la Carretera Pavimentada
GIR	Gestión Integral de Riesgos
GTI	Grupo de Trabajo Interdisciplinario
Icecam	Instituto Catastral del Estado de Campeche
IDW	Inverse Distance Weighting (Ponderación de distancia inversa)
IMT	Instituto Mexicano del Transporte
INAH	Instituto Nacional de Antropología e Historia
INAI	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Indaabin	Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
Indecam	Instituto del Deporte de Campeche
Inecc	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Inegi	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Infonavit	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INPI	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático
LA	Ley Agraria
Leepaec	Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche
Lgahotdu	Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
LGCC	Ley General de Cambio Climático
Lgeepa	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Lgtaip	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

otrapraxis.
MAT

LP	Ley de Planeación
Lpecm	Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios
Lsiec	Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche
Lsnieg	Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
LV	Ley de Vivienda
MGA	Métrica de Gobierno Abierto
Modis	Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer
MOT	Modelo de Ordenamiento Territorial
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NAU	Nueva Agenda Urbana
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
NOM	Norma Oficial Mexicana
NVDI	Índice de Vegetación Diferencial Normalizado
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PED	Plan Estatal de Desarrollo
PED	Programa Estatal de Desarrollo
Pemex	Petróleos Mexicanos
Peotdu	Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Pesdu	Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano
PND	Plan Nacional de Desarrollo
Pnotdu	Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
PNT	Plataforma Nacional de Transparencia
Potrsse	Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste
Prosede	Programa de Desarrollo Económico
Psdatu	Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
RAN	Registro Agrario Nacional
RCP	Trayectorias de Concentración Representativas
Renaret	Registro Nacional de Reservas Territoriales
Repda	Registro Público de Derechos de Agua
RHA	Región Hidrológico-Administrativa
RHP	Región Hidrológica Prioritaria
RMP	Región Marina Prioritaria
RSM	Residuos sólidos municipales
RSU	Residuos sólidos urbanos

RTP	Región Terrestre Prioritaria
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Sedatu	Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Sedeco	Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Campeche
Sedumop	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas
Segob	Secretaría de Gobernación
Semaig	Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental
Semarnatcam	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Campeche
Sener	Secretaría de Energía
SEPD	Sistema Estatal de Planeación Democrática
SGM	Servicio Geológico Mexicano
SIC	Sistema de Información Cultural
SIG	Sistema de Información Geográfica
SMN	Servicio Meteorológico Nacional de México
SMN	Servicio Meteorológico Nacional de México
Sniiv	Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda
SPI	Índice de Precipitación Estandarizado
TIC´s	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TPDA	Tránsito Diario Promedio Anual
UAC	Universidad Autónoma de Campeche
UN	Naciones Unidas
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
Unesco	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en ingles)
Unfpa	Fondo de Población de las Naciones Unidas
Uniatmos	Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales
VPH	Viviendas Particulares Habitadas

ANEXOS

ANEXOS

i Instrumentos cualitativos de recolección de información

i.1 Carta descriptiva para foros de trabajo

Participantes	Rol
Moderador/a	Dirigir las actividades del foro de trabajo de principio a fin, facilitando el cumplimiento de objetivos, así como su ejecución en tiempo y forma.
Autoridad estatal	Responsable de convocar al GTI, así como a invitados especiales; facilitar la sede para la celebración de los foros y conducir las palabras de bienvenida.
Invitado/es	Especialistas en la temática del foro, que contribuirán activamente en su participación, así como en la emisión de conclusiones.
Participantes generales	Integrantes del GTI quiénes analizarán el tema a tratar en el foro de trabajo y emitirán comentarios y aportes para el PEOTDU.
Relator/a	Persona responsable de generar la relatoría del Foro de Trabajo, a fin de incorporar los principales hallazgos en el PEOTDU.

Actividad	Descripción	Duración	Responsables
Registro de participantes	A través de listas de asistencia se registrará a los participantes, señalando nombre, datos de contacto, género, cargo, organismo o institución a la que representa.	15 min antes del inicio del Foro	Consultoría
Palabras de bienvenida	Las autoridades estatales, darán las palabras de bienvenida en el marco de la elaboración del PEOTDU, señalando la etapa en que se encuentra.	5 min.	Autoridad Estatal
Presentación del Foro de Trabajo y temática	Se presentará el nombre del foro de trabajo (temática), así como un panorama general del fenómeno en Campeche y su importancia para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	5 min.	Especialista invitado/a
Contextualización	Se explicará la dinámica del Foro de Trabajo; su objetivo central, orientado a complementar el diagnóstico y contribuir a la definición de políticas, estrategias y acciones que atiendan la realidad social; así como las reglas de participación y rol de la persona moderadora, a fin de contar con participaciones ordenadas.	8 min.	Moderador/a
Preguntas guía	Para incentivar la primera ronda de comentarios, se articularán 2 preguntas guía que podrán apoyarse de una técnica proyectiva visual (imágenes vinculadas a la temática, fotografía o video). Una	5 min.	Moderador/a

Actividad	Descripción	Duración	Responsables
	vez enunciadas, se abrirá la primera ronda de comentarios.		
Ronda de comentarios	Se pedirá a los participantes que emitan sus comentarios em máximo 1 minutos, a fin de dar espacio a todas y todos para participar. Para ello, deberán levantar la mano y respetar el uso de la palabra asignado por la persona moderador/a.	25 min.	Moderador/a y participantes
Ronda de problemáticas y retos	Después de la primera ronda, se incentivará a participantes a emitir 2 problemáticas y/o retos sobre la temática, así como 1 solución integral que pueda abordarse desde el PEOTDU, en máximo 1 minuto.	30 min.	Moderador/a y participantes
Receso	-	12 min.	N/A
Conclusiones	La persona invitada emitirá las conclusiones del foro, señalando las 5 problemáticas y/o retos que se hayan identificado de manera reiterativa, así como las soluciones propuestas.	15 min.	

i.2 Instrumento: Encuesta territorial estatal

Se presenta el diseño del instrumento, mismo que se establecerá en su versión física y digital.

(Insertar logos del Estado, programas, secretarias involucradas)
Encuesta Territorial Estatal
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Desarrollo Urbano de Campeche

Introducción

Con la finalidad de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio y los proyectos de desarrollo urbano, se pone a disposición la siguiente encuesta que recoge la opinión de la ciudadanía respecto a las problemáticas y oportunidades de tu estado. Tu opinión permite hacer un mejor diagnóstico y conocer los cambios que quisieras ver en tu estado.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias por participar.

Datos generales

1. Edad

- (Respuesta numérica, desplegar lista de 12 a 99)

2. Género (opción única)

- Masculino
- Femenino
- Prefiero no decirlo

3. ¿Cuál es tu ocupación actual? Selecciona el sector al que perteneces (desplegar opciones)

- Comercio al menudeo
- Comercio al mayoreo
- Hotelería
- Restaurante, alimentos y bebidas
- Servicios de salud pública
- Servicios de salud privada
- Pesca
- Agricultura
- Ganadería
- Industria automotriz
- Industria manufacturera
- Industria fabril
- Industria petrolera
- Industria aérea
- Industria minera
- Docencia
- Cultura o espectáculos
- Servicios bancarios o financieros
- Transporte público
- Transporte comercial, industrial o de carga
- Telecomunicaciones
- Industria de la construcción
- Empresa privada de servicios
- Empresa privada
- Administración pública y función pública
- Turismo
- Cuidado del hogar, actividades domésticas

Otra. Anota: (caja de texto)

4. Selecciona el municipio donde vives Calkiní

- Campeche
- Carmen
- Champotón
- Dzitbalché
- Hecelchakán
- Hopelchén
- Palizada
- Tenabo
- Escárcega
- Calakmul
- Candelaria
- Seybaplaya

5. ¿Te adscribes como perteneciente a algún grupo indígena?

- Sí (Saltar a la 7)
- No (pasar a 6 y saltar 7)

6. ¿Consideras que perteneces a la comunidad afromexicana?

- Sí
- No

7. Selecciona el grupo indígena al que perteneces (desplegar lista completa de grupos indígenas)

Las principales problemáticas de mi estado

8 ¿Cuál de las siguientes problemáticas sobre el medio ambiente consideras que es la más importante en tu región y escribe por qué?

- Contaminación del aire
- Contaminación de ríos, lagunas y esteros
- Contaminación por industria pesquera
- Contaminación por industria turística
- Contaminación por industria petrolera
- Manejo de la basura y reciclaje
- Inundaciones
- Deslaves

Caja de Texto (50 caracteres)

9. ¿Qué otra problemática asociada a los recursos naturales y el medio ambiente conoces? Escríbela

10. Selecciona el municipio donde consideres que existen más problemas ambientales. (desplegar lista de municipios).

11 Selecciona la problemática que consideres de mayor importancia y que requiera atención inmediata, en tu estado.

- Falta de equipamiento urbano
- Ausencia de vías de comunicación
- Falta de alumbrado público
- Falta de alcantarillado y drenaje
- Agua Potable
- Basura
- Falta de policías y seguridad
- Contaminación de ríos, lagos, lagunas, playas y mares
- Problemas de salud pública

12. ¿Cuál consideras que es la principal problemática sobre movilidad y transporte en tu Estado?

- Falta de transporte público
- Falta de mantenimiento de carreteras
- Falta de mantenimiento de calles y avenidas
- Falta de banquetas
- Falta de andadores
- Falta de paraderos
- Precio alto del transporte público
- Falta de caminos para bicicletas
- Falta de equipamiento urbano para personas con discapacidad
- Alta tasa de accidentes viales
- Transporte público deficiente
- Ausencia de ciclovías o carriles confinados

- Falta de señaléticas viales
- Falta de equipamiento (semáforos, acotamientos)

13. Selecciona el municipio donde consideres que existen más problemas sobre movilidad y transporte. (desplegar lista de municipios)

14. Selecciona la frase que consideres que representa mejor la realidad de tu Estado.

- El patrimonio cultural de mi estado está protegido y conservado
- El gobierno del estado preserva y difunde el patrimonio cultural
- El gobierno del estado respeta y toma en cuenta las costumbres y tradiciones, formas de organización de los pueblos indígenas
- El gobierno del estado tiene catalogado y reconoce todos los bienes culturales materiales de mi estado
- Ninguna de las anteriores

15. En tus propias palabras, describe cuáles son las condiciones en las que se encuentra el Patrimonio Cultural de tu Estado.

16. Selecciona el municipio donde consideres que existen más problemas sobre el Patrimonio Cultural y Biocultural (desplegar lista de municipios).

17. Selecciona los servicios públicos, inmuebles e infraestructura con los que cuentas en tu municipio.

- Escuela primaria
- Escuela secundaria
- Escuela preparatoria o bachillerato
- Universidad
- Biblioteca
- Centros culturales
- Centros de salud
- Hospitales
- Asilos
- Centros comunitarios
- Mercados
- Tianguis ambulantes
- Central de abastos
- Tiendas de abarrotes
- Centros comerciales
- Tiendas de conveniencia
- Oficinas administrativas municipales
- Oficinas administrativas estatales
- Ministerio público
- Módulos de atención ciudadana
- Estación de bomberos
- Áreas verdes / parques públicos
- Canchas deportivas
- Parques
- Áreas recreativas
- Museos

18. Selecciona los servicios públicos, inmuebles e infraestructura que consideras hace falta en tu municipio (máx. 3)

otrapraxis.
MAT

- Escuela primaria
- Escuela secundaria
- Escuela preparatoria o bachillerato
- Universidad
- Biblioteca
- Centros Culturales
- Centros de Salud
- Hospitales
- Asilos
- Centros Comunitarios
- Mercados
- Tianguis ambulantes
- Central de Abastos
- Tiendas de Abarrotes
- Centros Comerciales
- Tiendas de conveniencia
- Oficinas administrativas municipales
- Oficinas administrativas estatales
- Ministerio Público
- Módulos de Atención Ciudadana
- Estación de Bomberos
- Áreas Verdes / Parques Públicos
- Canchas deportivas
- Parques
- Áreas Recreativas
- Museos

19. ¿Las autoridades de tu estado te consultan para tomar decisiones sobre el desarrollo urbano y rural?

- Sí
- No

20. Menciona al menos 2 mecanismos o ejercicios en los que hayas participado y señala cuál era su objetivo.

21. Escribe tres atributos o fortalezas que consideres que pueden ayudar a mejorar en términos de desarrollo urbano a tu estado

22. Escribe tres necesidades prioritarias que consideres deben ser atendidas urgentemente.

19. Considerando los siguientes temas, escribe cómo quisieras ver tu estado en 10 años +

- En 10 años la movilidad y el transporte de mi entidad/región quiero que sea
- En 10 años el equipamiento urbano de mi entidad/región quiero que sea
- En 10 años la seguridad en mi entidad/región quiero que sea
- En 10 años el medio ambiente en mi entidad/región quiero que sea
- En 10 años el patrimonio cultural en mi entidad/región quiero que sea
- En 10 años la infraestructura en mi entidad/región quiero que sea

20. ¿Cómo te imaginas que será tu estado en 20 años?

21. Para lograr la visión que tienes de tu estado ¿Qué consideras que debe hacer estado, las autoridades municipales y la ciudadanía?

22. Finalmente, elige cuál de los siguientes subsistemas debe ser atendido de forma prioritaria en tu estado

- Movilidad y Transporte
- Ambiental y Natural
- Patrimonio cultural, natural y biocultural
- Económico
- Sociodemográfico

i.3 Carta descriptiva de taller 1: Diagnóstico-pronóstico

Objetivo 1: Identificar a los actores relevantes, tomadores de decisiones, generadores de acciones afirmativas y representantes de los sectores sociales, especialmente de las personas vulnerables.

Objetivo 2: Identificar y priorizar las principales problemáticas de la entidad y delinear posibles soluciones a los mismos.

Material: Mapas, material gráfico, plumín, plumón, etiquetas redondas de colores, hoja de registro, plumas, post-it.

Equipo Técnico: Micrófono, Bocinas, Mesas, Sillas y Coffe break

Registro: Lista de registro de participantes y colocación de etiqueta con su nombre 15 minutos antes de iniciar las actividades.

Duración: 120 min

Actividad	Qué vamos a hacer	Material	Duración
Registro de Asistentes	Registro de las personas que asistan al evento	Hoja de Registro	10 min
Bienvenida y presentación de los asistentes	Reconocimiento de actores y dependencias		10 min
Palabras de autoridades	Bienvenida a los asistentes		5 min
Objetivos	**Exposición de Objetivos de la sesión** 1. Objetivos del PEOTDU ¿Qué es y para qué sirve? 2. Alcances, legislación, marco legal 3. Exposición de información diagnóstica del estado por parte del equipo consultor		15 min
Subsistemas	**Objetivos de la dinámica** 4. Registro vídeo y foto de algunas dinámicas, como parte de la recolección de información. 5. Reglas de Participación a. Participación de todos b. Respetar la palabra del Otro c. Cuidar el tiempo de las intervenciones d. Mantener sana distancia y uso de gel **Explicación de los subsistemas.** ● Urbano – Rural		5 min 10 min

Actividad	Qué vamos a hacer	Material	Duración
	• Movilidad • Físico – Natural • Sociodemográfico • Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural • Económico		
	Actividad 1		
Identificación de Actores	Reconocer a los actores y sectores para mapear un paisaje de organizacional, que tome en cuenta a las personas vinculadas al desarrollo urbano Preguntas detonadoras: ¿Quiénes estamos reunidos? ¿quiénes dependen de quiénes? ¿quiénes trabajan juntos? ¿Quiénes son las autoridades estatales, locales? ¿qué rol cumplen? ¿quiénes toman decisiones? ¿quiénes participan? ¿Quiénes ayudan?, etc. El MOD debe estimular las ideas e identificación con recursos visuales, logos, siglas, etc.	Arcoíris Organizacional	15 min
Romper el hielo	Por equipos, van a dibujar en un papel bond blanco una representación visual del estado *Imaginen que le van a contar a un turista asiático algo sobre Campeche, lo que para ustedes sea lo más relevante, lo más significativo, lo que no les gusta, lo que más les gusta ... ¡solo pueden usar una palabra y el resto, puros dibujos!* Un representante del equipo expondrá la idea dibujada entre todos.		
¿Dónde estamos?	Reconocimiento del territorio por regiones 1. Se les pedirá a los asistentes un reconocimiento general del estado. A continuación, el facilitador pedirá a los participantes que se caractericen en el **mapa del estado**, indicando qué actividades productivas, atractivos turísticos, infraestructura urbana, áreas rurales, ejidos, zonas productivas, equipamientos, existen para movilidad, industria, seguridad, salud. Entre todos los participantes, organizados por equipos, van a registrar en el mapa. Usar preguntas detonadoras como: Ej. ¿Cómo se divide su municipio, por	Mapa Estatal y por regiones 90x60 Plumines	20 min

Actividad	Qué vamos a hacer	Material	Duración
	barrios, colonias? ¿Qué hay en el norte? ¿quiénes viven ahí? ¿Qué actividades se realizan? ¿En dónde?		
	Actividad 2		
División de equipos de trabajo.	Se divide a los asistentes para formar de 4 a 6 grupos de acuerdo con el número de asistentes. A cada equipo se le asignará de 1 a 2 subsistemas para trabajar ● Urbano – Rural ● Movilidad ● Físico – Natural ● Sociodemográfico ● Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ● Económico		5 min
Identificación de Problemáticas	Antes de comenzar: 1. El facilitador pedirá que elijan a un representante del grupo, quien expondrá en plenaria el diagnóstico realizado 2. El facilitador brindará algunas preguntas detonadoras a cada grupo para que empiecen a comentar las principales necesidades, problemáticas, carencias, recordarles que siempre se debe pensar en las personas y a escala estatal, de acuerdo al subsistema que les toque trabajar. 3. Usar mapa para ubicar dónde existen carencias, hay problemáticas o para señalar temas puntuales, utilizando las calcomanías iconográficas y dibujando y escribiendo en los mapas	Formato por subsistema Mapas del Estado Plumones Plumines Mapa, calcomanías, plumines	45 minutos
Exposición de Problemáticas y Necesidades	Al finalizar el ejercicio de diagnóstico, deberá el representante exponer al resto del grupo la información trabajada. Se realizará una dinámica de pre-priorización, de manera que, en forma de plenaria, mediante el voto y diálogo, se acordará cuáles son las problemáticas prioritarias. Retroalimentación. Pedir que el resto de las personas den su opinión sobre las problemáticas diagnosticadas	Material La Rueda Semáforo	25 min

i.4 Guía temática de entrevistas itinerantes

Tabla 283. Modalidad a. Guía de entrevistas generales

Temática		Preguntas Clave	Duración Bloque	Materiales
Conocimiento del participante		Nombre Edad Ocupación Dónde vives Cuéntame un poco de ti. Familia, hobbies, tiempo libre, actividades familiares ¿Cómo es un día entre semana? ¿Cómo es un fin de semana? Nota: Dependiente el perfil (autoridad local, líder social, habitante) se modifica el on boarding de la entrevista.	**10 min**	**Videocámara y grabadora**
Mi barrio / Localidad en general		En tus propias palabras dime, ¿Cuál es el estado actual de tu municipio? ¿De qué carece? ¿Cuáles son sus principales necesidades? En los últimos 10 años ¿Qué cambios han sido los más significativos para ti?	15 min	
Temáticas Específicas	Equipamiento Urbano	Aplicar en cada tema específico, preguntas detonadoras: ¿Qué hace falta en el municipio? En tus palabras ¿Cuál es el estado de conservación? ¿Qué acciones son las que recientemente hayan marcado tu municipio sobre el tema? (construcción, rehabilitación, etc.). Utilizará mapas para identificar los sitios. Inducir: Escuelas, Clínicas, Centros de Salud, Hospitales, Centros Culturales, Bibliotecas, Canchas de Futbol, Deportivos, Mercados, Oficinas de Gobierno - toda la administración necesaria-, seguridad pública, parques públicos, panteón.	25 min	Videocámara, grabadora, matriz de evaluación del territorio, mapas del municipio
	Movilidad	Inducir: Tipos de Transporte Público, accesibilidad, calidad, eficiencia, costo, rutas, tiempo de trayectos, bases, paraderos. Vía Carretera, intermunicipal, estatal, primaria y secundaria, calles, callejones: estado de conservación, señalización de tránsito, nomenclaturas de calles. Peatones, vías peatonales, banquetas, camellones. No motorizado:		

Temática		Preguntas Clave	Duración Bloque	Materiales
		bicicleta, carriles confinados, equipamiento para el uso de éstas.		
	Seguridad	Inducir: Lugares inseguros, dónde es peligroso, por dónde nunca transitar, cuáles son delitos comunes y en dónde		
	Actividades Económicas	Actividades turísticas, mercados, locales comerciales, agricultura, ganadería, granjas, talleres.		
	Patrimonio Cultural	Zonas y Sitios Arqueológicos, Edificios y monumentos históricos, museos.		
	Medio Ambiente	Reservas, bosques, selvas, áreas protegidas, reciclaje, contaminación.		
	Servicios Públicos	Manejo de residuos sólidos, otros residuos, basureros, tiraderos, quema de basura,		
	Infraestructura	Alumbrado público, alcantarillado, agua potable.		
Historia vivida en mi municipio “Fotomemorama”		A partir de los sitios más significativos, identificados en el taller 1 y los recorridos vivenciales, se seleccionarán de 3 a 5 fotografías de los sitios. Se mostrarán al participante y se buscará detonar la conversación: ¿Qué lugar es? ¿Qué significa para ti? ¿Cada cuando lo visitas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué opinas del sitio? ¿Qué consideras que debe cambiar de este lugar? ¿Es accesible para ti?, etc.	15 min	Videocámara, grabadora, laptop o Tablet
Representación y caracterización del municipio		El participante debe realizar en hojas blancas de 1 a 2 mapas a mano (mapas mentales) trazando un recorrido cotidiano: no debe obviar, debe señalar todo lo que le sea significativo en su trayecto, lo que gusta, lo que no, indicar nombres de calles, lugares, identificaciones.	10 min	Videocámara, grabadora, hojas blancas, colores y lápices

Tabla 284. Modalidad b. Técnica de Guerrilla

Temática	Preguntas Clave	Duración Bloque	Materiales
Conocimiento del participante	Nombre Edad Ocupación Dónde vives	1 min	Videocámara y grabadora
Mi barrio / Localidad en general	En tus propias palabras dime, ¿Cuál es el estado actual de tu municipio? ¿Cuál es el diagnostico que haces de tu estado, en términos de desarrollo urbano?	3 min	

Temática		Preguntas Clave	Duración Bloque	Materiales
		¿Cuáles son las principales carencias de tu municipio/estado? ¿Cuáles son sus principales necesidades?		
MOD. Aplicar un tema específico por persona abordada o una dinámica (Fotomemorama o representación del territorio)				
Temáticas Específicas	Equipamiento Urbano	Utilizará mapas para identificar los sitios y aplicar preguntas detonadoras por tema: • ¿Cuál es el estado de conservación de...? • ¿Cómo consideras que se encuentran actualmente …? • En este tema, ¿cuáles son las carencias actuales en tu municipio/estado? Inducir: Escuelas, Clínicas, Centros de Salud, Hospitales, Centros Culturales, Bibliotecas, Canchas de Futbol, Deportivos, Mercados, Oficinas de Gobierno - toda la administración necesaria-, seguridad pública, parques públicos, panteón.	5 min	Videocámara, grabadora, matriz de evaluación del territorio, mapas del municipio
	Movilidad	Inducir: Tipos de Transporte Público, accesibilidad, calidad, eficiencia, costo, rutas, tiempo de trayectos, bases, paraderos. Vía Carretera, intermunicipal, estatal, primaria y secundaria, calles, callejones: estado de conservación, señalización de tránsito, nomenclaturas de calles. Peatones, vías peatonales, banquetas, camellones. No motorizado: bicicleta, carriles confinados, equipamiento para el uso de éstas.		
	Seguridad	Inducir: Lugares inseguros, dónde es peligroso, por dónde nunca transitar, cuáles son delitos comunes y en dónde		
	Actividades Económicas	Actividades turísticas, mercados, locales comerciales, agricultura, ganadería, granjas, talleres.		
	Patrimonio Cultural	Zonas y Sitios Arqueológicos, Edificios y monumentos históricos, museos.		
	Medio Ambiente	Reservas, bosques, selvas, áreas protegidas, reciclaje, contaminación.		
	Servicios Públicos	Manejo de residuos sólidos, otros residuos, basureros, tiraderos, quema de basura,		
	Infraestructura	Alumbrado público, alcantarillado, agua potable.		
Historia vivida en mi municipio “Fotomemorama”		A partir de los sitios más significativos, identificados en el taller 1 y los recorridos vivenciales, se seleccionarán de 3 a 5 fotografías de los sitios.	5 min	Videocámara, grabadora, laptop o Tablet

Temática	Preguntas Clave	Duración Bloque	Materiales
	Se mostrarán al participante y se buscará detonar la conversación: ¿Qué lugar es? ¿Qué significa para ti? ¿Cada cuando lo visitas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué opinas del sitio? ¿Qué consideras que debe cambiar de este lugar? ¿Es accesible para ti?, etc.		
Representación y caracterización del municipio	El participante debe realizar en hojas blancas de 1 a 2 mapas a mano (mapas mentales) trazando un recorrido cotidiano: no debe obviar, debe señalar todo lo que le sea significativo en su trayecto, lo que gusta, lo que no, indicar nombres de calles, lugares, identificaciones.	5 min	Videocámara, grabadora, hojas blancas, colores y lápices

Tabla 285. Población por sexo y grupos quinquenales de Campeche, 2000

Edad desplegada	Población total	Hombres	Mujeres
00-04 años	78,424	39,670	38,754
05-09 años	83,090	41,982	41,108
10-14 años	80,246	40,529	39,717
15-19 años	73,769	36,751	37,018
20-24 años	66,395	31,911	34,484
25-29 años	57,599	27,661	29,938
30-34 años	50,021	24,435	25,586
35-39 años	45,603	22,444	23,159
40-44 años	36,088	18,061	18,027
45-49 años	28,962	14,474	14,488
50-54 años	22,362	11,346	11,016
55-59 años	16,699	8,540	8,159
60-64 años	14,546	7,371	7,175
65-69 años	10,683	5,389	5,294
70-74 años	8,374	4,412	3,962
75-79 años	5,787	3,093	2,694
80-84 años	3,421	1,789	1,632
85-89 años	1,777	912	865
90-94 años	714	370	344
95-99 años	414	205	209
100 años y más	149	79	70
No especificado	5,566	2,910	2,656
Total	**690,689**	**344,334**	**346,355**

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, (2000)

Tabla 286. Población por sexo y grupos quinquenales de Campeche, 2010

Edad desplegada	Población total	Hombres	Mujeres
00-04 años	76,925	39,317	37,608
05-09 años	78,299	39,758	38,541
10-14 años	81,314	41,146	40,168
15-19 años	82,920	41,693	41,227
20-24 años	76,388	37,219	39,169
25-29 años	68,197	32,562	35,635
30-34 años	64,927	30,991	33,936
35-39 años	61,896	30,049	31,847
40-44 años	50,522	24,853	25,669
45-49 años	42,811	21,000	21,811
50-54 años	35,658	17,658	18,000
55-59 años	28,316	14,154	14,162
60-64 años	21,379	10,611	10,768
65-69 años	15,079	7,595	7,484
70-74 años	12,890	6,468	6,422
75-79 años	8,320	4,276	4,044
80-84 años	5,254	2,687	2,567
85-89 años	3,209	1,620	1589
90-94 años	1,127	573	554
95-99 años	479	223	256
100 años y más	142	75	67
No especificado	6,389	3,193	3,196
Total	**822,441**	**407,721**	**414,720**

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, (2010)

Tabla 287. Población por sexo y grupos quinquenales de Campeche, 2020

Edad desplegada	Población total	Hombres	Mujeres
00-04 años	78,935	39,817	39,118
05-09 años	82,015	41,624	40,391
10-14 años	80,168	41,047	39,121
15-19 años	76,140	38,468	37,672
20-24 años	75,556	37,277	38,279
25-29 años	72,798	35,046	37,752
30-34 años	72,709	34,557	38,152
35-39 años	70,275	33,611	36,664
40-44 años	64,170	30,761	33,409
45-49 años	57,628	28,036	29,592
50-54 años	50,254	24,392	25,862
55-59 años	40,805	19,857	20,948
60-64 años	32,778	16,020	16,758
65-69 años	25,796	12,530	13,266
70-74 años	17,559	8,668	8,891
75-79 años	11,916	5,984	5,932
80-84 años	7,536	3,718	3,818
85-89 años	4,413	2,113	2,300
90-94 años	1,768	832	936
95-99 años	701	353	348
100 años y más	149	78	71
No especificado	4,294	2,150	2,144
Total	**928,363**	**456,939**	**471,424**

Fuente: INEGI, (2020)

Tabla 288. Hogares por tipo, municipios de Campeche 2000

Municipio / Estado	Total, Hogares	Hogares familiares				No especificado	Hogares no familiares			No especificado
		Total, Hogares	Nucleares	Ampliados	Compuestos		Total	Unipersonales	Corresidentes	
Calkiní	9,873	9,315	6,904	2,326	30	55	552	535	17	6
Campeche	54,642	50,250	37,028	12,377	615	230	4,352	4,047	305	40
Carmen	41,351	38,228	27,075	10,348	568	237	3,085	2,775	310	38
Champotón	16,109	15,090	11,810	3,163	66	51	1,015	967	48	4
Hecelchakán	5,226	4,976	3,764	1,172	7	33	247	241	6	3
Hopelchén	6,181	5,871	4,542	1,246	35	48	303	282	21	7
Palizada	1,985	1,829	1,321	480	16	12	155	149	6	1
Tenabo	1,820	1,702	1,274	414	8	6	118	114	4	-
Escárcega	10,778	10,122	7,679	2,305	66	72	647	619	28	9
Calakmul	4,487	4,254	3,260	917	24	53	227	219	8	6
Candelaria	8,040	7,498	5,699	1,683	60	56	540	499	41	2
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Estado	**160,492**	**149,135**	**110,356**	**36,431**	**1,495**	**853**	**11,241**	**10,447**	**794**	**116**

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, (2000)

Tabla 289. Hogares por tipo, municipios de Campeche 2010

Municipio / Estado	Total, Hogares	Hogares familiares				No especificado	Hogares no familiares			No especificado
		Total, Hogares	Nucleares	Ampliados	Compuestos		Total	Unipersonales	Corresidentes	
Calkiní	12,666	11,694	8,615	2,826	50	203	953	946	7	19
Campeche	71,054	63,242	44,086	17,238	1,278	640	7,724	7,240	484	88
Carmen	57,656	51,244	34,251	15,046	1,469	478	6,069	5,348	721	343
Champotón	21,106	19,205	14,047	4,763	279	116	1,885	1,827	58	16
Hecelchakán	6,766	6,319	4,652	1,575	32	60	444	439	5	3
Hopelchén	8,329	7,772	6,044	1,614	35	79	549	542	7	8

Municipio / Estado	Total, Hogares	Hogares familiares				No especificado	Hogares no familiares			No especificado
		Total, Hogares	Nucleares	Ampliados	Compuestos		Total	Unipersonales	Corresidentes	
Palizada	2,181	1,955	1,347	554	40	14	226	218	8	-
Tenabo	2,376	2,183	1,562	596	4	21	190	188	2	3
Escárcega	13,299	12,143	8,875	3,046	139	83	1,149	1,098	51	7
Calakmul	5,901	5,487	4,080	1,283	60	64	410	396	14	4
Candelaria	10,298	9,157	6,793	2,147	137	80	1,125	1,102	23	16
Seybaplaya	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Estado	**211,632**	**190,401**	**134,352**	**50,688**	**3,523**	**1,838**	**20,724**	**19,344**	**1,380**	**507**

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, (2010)

Tabla 290. Hogares por tipo, municipios de Campeche 2020

Municipio / Estado	Total, Hogares	Hogares familiares				No especificado	Hogares no familiares			No especificado
		Total, Hogares	Nucleares	Ampliados	Compuestos		Total	Unipersonales	Corresidentes	
Calkiní	15,287	13,703	9,884	3,757	61	1	1,562	1,540	22	22
Campeche	85,297	74,231	50,546	22,570	1,110	5	10,922	10,370	552	144
Carmen	72,094	60,821	41,190	18,466	1,147	18	10,421	9,790	631	852
Champotón	21,470	19,014	13,668	5,203	141	2	2,440	2,387	53	16
Hecelchakán	8,291	7,498	5,460	2,008	30	-	793	780	13	-
Hopelchén	10,241	9,449	7,319	2,092	38	-	777	772	5	15
Palizada	2,546	2,181	1,588	582	11	-	365	358	7	-
Tenabo	3,066	2,748	1,987	753	8	-	318	313	5	-
Escárcega	16,833	14,670	10,775	3,791	104	-	2,157	2,085	72	6
Calakmul	8,037	7,268	5,577	1,655	36	-	766	752	14	3
Candelaria	13,289	11,504	8,899	2,528	77	-	1,764	1,720	44	21
Seybaplaya	4,274	3,852	2,761	1,062	28	1	422	417	5	-
Dzitbalché	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024 SEGUNDA SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 721

Municipio / Estado	Total, Hogares	Hogares familiares				No especificado	Hogares no familiares			No especificado
		Total, Hogares	Nucleares	Ampliados	Compuestos		Total	Unipersonales	Corresidentes	
Estado	**260,725**	**226,939**	**159,654**	**64,467**	**2,791**	**27**	**32,707**	**31,284**	**1,423**	**1,079**

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, (2010)

PÁG. 722 SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO San Francisco de Campeche, Cam., Junio 17 de 2024